黄 琳 编著

系统与控制理论中的线性代数

科 学 出 版 社

系统与控制理论中的线性代数

黄 琳 编著

科 学 出 版 社

1 9 8 4

内 容 简 介

本书论述系统与控制理论中的线性代数，内容系统而全面．本书不但包括了线性代数的基本理论，还包括了近二十年来由于系统与控制工程实践的需要而发展起来的新理论．书中一些内容是作者长期研究的结果．

全书共十四章．前四章概述与深化了线性代数的基本理论．第五章至第九章阐述矩阵范数与摄动理论、矩阵函数、广义逆阵、奇异值分解与极小化理论．第十章至第十二章论述线性方程组、最小二乘解与特征值计算等数值线性代数的内容．最后两章讨论了矩阵方程与稳定性理论、系统矩阵、有理矩阵与实现理论．本书各章均附有习题．

本书可供从事应用数学、系统工程与系统理论、控制理论与控制工程、力学和其它应用学科的科研工作者和工程技术人员、高等院校有关专业的师生参考．对于需要进一步提高现代控制系统理论水平的人员，这也是一本很有价值的数学参考书．

系统与控制理论中的线性代数

黄 琳 编著

责任编辑 刘兴民 袁放尧

科学出版社出版

北京朝阳门内大街 137 号

中国科学院印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

1984 年 1 月第 一 版 开本：850×1168 1/32

1984 年 1 月第一次印刷 印张：24 1/2

印数：0001—8,500 字数：647,000

统一书号：15031·542

本社书号：3360·15—8

定价：4.50 元

序

现代系统与控制理论产生于本世纪五十年代末期，Понтрягин和 Bellman 关于最优控制理论方面的贡献，Kalman 关于控制系统一般理论的工作，都是这方面的杰出代表[1-5]．从此开始的现代系统与控制理论，一方面由于对其研究必须引进更多更深入的数学；另一方面为了将理论应用于实际而必然与计算和计算机相结合，这两点都使矩阵或线性代数的理论和方法在这一领域内的作用日益显著．在五十年代的控制理论中，一般只在少数场合才用线性代数的理论处理问题，今天，这种状况已经完全改观了．现在当人们打开任何一本多变量线性系统理论的著作（即使是一本教科书）时，都会发现在系统的描述，系统理论中一些命题的提出、论述、解决的方法乃至结论，都与线性代数中的概念、方法和结论紧密相联．这种巨大的变化有其内在的深刻原因[1-18]．

在系统理论模型的建立上，线性有限维的模式总是基本的，这不仅由于这一模式便于从数学上进行处理，而且在相当广泛的范围内这一模式可以反映系统的实质．研究有限维线性系统最基本的工具乃是矩阵或线性代数．即使是非线性系统的研究，除了需要引入适应非线性特征的一些概念与方法外，在描述与推理过程中矩阵仍然是不可缺少的手段[17]．就分布参数系统来说，虽然其本质上应归于无穷维模型，但在实际应用中常可借助一些特定的手段（差分格式或有限元），将其近似地转化成有限维系统来进行讨论．这种转化不仅便于使用计算机而且能较好地在实际上反映系统的性能．这种对分布参数系统近似模型的研究手段仍然以线性代数为主[19]．

从对 Kalman 所提出的系统可控性与可观测性的研究上，容易发现这两个刻画系统性能的基本概念深刻地反映在关于线性变

换的循环不变子空间及其生成元的论述中[20]. 无论是系统中的各种解耦问题还是观测器理论，也总是同矩阵方程、矩阵或线性映射所形成的各种子空间的相互关系联系在一起. 系统稳定性及二次性能指标最优的讨论，往往归结为线性或二次矩阵代数方程或矩阵微分方程的讨论. 有时候在线性代数的领域内，长期并未得到很好应用的结果，在近年来控制与系统理论的推动下也获得了新的动力. 例如关于奇值和奇值分解的研究在今天关于系统的灵敏性分析、优化计算乃至图象识别中都有了很好的应用.

由于计算方法和计算机的发展与普及，不仅为系统与控制理论的实际应用开辟了广阔的前景，而且也使系统理论的研究发生着变化. 控制系统的计算机辅助设计就是适应这种变化而形成的一个分支. 由于系统与控制理论目前的发展状况，数值线性代数中的各种理论和方法，在相当一段时间内都会在控制与系统理论的计算机辅助设计上起着重要作用.

用线性代数的基本理论来处理系统与控制理论中的问题，往往描述简洁而且便于抓住实质. 这一点已为近二十年来的事实所证实. 例如当采用线性变换的几何理论来讨论状态空间型系统时，就易于把握住问题的核心而得到理论上深刻的结论，甚至象商空间这样抽象的概念也能在系统与控制理论上发挥重要作用. 在用算子的多项式矩阵或有理函数矩阵描述的系统的研究中，多项式矩阵环及其上的理想的理论起着重要的作用. 这方面的工作不仅已经通过 Laurent 多项式矩阵环的理论推广至更为一般的线性系统[12]，而且它还可以与经典的控制理论相联系起到独特的作用. 为了寻求对线性系统更普遍的描述方式与研究工具，一些人从代数中较抽象的一个分支模论出发进行研究，也已经显示出一种新的图景[10,21,22].

从上面的分析可以断言：线性代数的理论与方法是研究现代系统与控制理论的重要数学基础. 本书正是基于这一要求而撰写的.

本书共四个部分：

第一部分是线性代数的基本理论．它包括线性空间与线性映射；多项式与多项式矩阵；线性变换的代数理论与几何理论；酉空间与正规矩阵等[23-33]．叙述采用空间的概念与矩阵形式相结合的方法，以求简洁与概括．阅读这部分内容不仅可以达到整理与加深理解常规线性代数理论的目的，而且也为今后的展开创造一个良好的条件．此外，在结合系统与控制理论的需要上也作了必要的展开，例如关于多项式矩阵的理想、线性变换的结构特别关于循环不变子空间及其生成元的论述都是为此目的而写出的．

第二部分是线性代数的几个特殊理论问题，它包括矩阵范数和它的应用；矩阵的摄动理论；矩阵函数；广义逆与投影算子理论；矩阵的奇值分解以及极小化理论等[34-37]．这部分内容的选取不仅考虑到当前系统与控制理论发展的状况，而且也为今后发展的需要做了一定准备．

第三部分是数值线性代数中与系统和控制理论关系密切的部分，它包括线性方程组的直接法；无约束与有约束的线性最小二乘解以及矩阵的特征值计算[37-46]．这一部分的叙述在给出严谨的理论论证的同时还给出了一种粗线条的原则性的算法，以期为应用计算机进行计算创造一定条件．对于基于差分法解偏微分方程的需要而发展起来的各种矩阵迭代方法[47]，限于篇幅将不作任何论述．

第四部分讲了两个专门问题：其中一个是与稳定性及二次型最优相联系的矩阵代数方程问题，由于引进了矩阵的 Kronecker 乘积而带来了方便，对于 Ляпунов 方程、代数 Riccati 方程以及 Hurwitz 问题均作了讨论[8,13,26,48-57]．另一个是关于系统矩阵及有理函数矩阵的内容，这一部分对于多变量系统的讨论是很必要的[8,13]．

本书每章均留有一些练习，一些比较简单的命题（包括引理、定理与推论）未给出证明，这些均提供读者以练习的机会．附录给出了书中符号的统一规定和代数的必备的基本知识，以便读者查阅．书后列有必要的参考文献，由于文献浩瀚，不可能周全，一些已见诸于书的成果就不再求源引原文献而只引有关书籍，以保证

读者能有线索可寻.

本书的前身是我写的一本《线性代数应用理论讲义》，该讲义的部分内容曾先后在近十个高等院校及研究所讲过，本书是在这些讲学基础上联系到系统和控制理论的需要改写而成的.

在撰写本书的过程中，我得到了很多单位及同志们的支持和帮助，其中特别应该提到的有关肇直、宋健、高为炳、张志方、秦化淑、贺建勋、于景元、郑应平和王恩平等同志，他们或给予作者以热情支持或在内容与写法等方面提供了宝贵意见.

北京大学力学系特别是一般力学教研室的同志给予作者以热情的鼓励和支持，北京大学计算数学教研室王颖坚同志阅读了有关数值线性代数的章节并提供了不少有益的意见.

对于在撰写本书过程中曾给予作者以支持和帮助的所有同志和单位，在此一并表示深切的感谢.

限于水平，书中不当乃至错误之处难免，热忱欢迎批评指正，以期今后改进.

黄　琳

1981 年 5 月于北京大学力学系

目　　录

序

第一章　线性空间与线性映射 …… 1

§1.1　线性空间的基本概念 …… 1

§1.2　线性组合、线性相关与线性无关 …… 4

§1.3　线性空间的维数与基 …… 9

§1.4　子空间的运算 …… 12

§1.5　子空间的直接和 …… 16

§1.6　有限维线性空间的同构 …… 22

§1.7　线性映射与矩阵 …… 24

§1.8　子空间的线性映射 …… 27

§1.9　可逆线性变换 …… 32

§1.10　初等变换矩阵 …… 35

§1.11　矩阵的列空间 $R(A)$ 与秩 $\mathrm{rank}(A)$ …… 37

§1.12　化零空间 $N(A)$ 与线性方程组理论 …… 42

§1.13　问题与习题 …… 46

第二章　多项式与多项式矩阵 …… 49

§2.1　线性代数 …… 49

§2.2　多项式环与 Euclide 除法 …… 53

§2.3　多项式函数 …… 57

§2.4　多项式理想 …… 60

§2.5　多项式的因式分解 …… 63

§2.6　多项式矩阵 …… 68

§2.7　单模态矩阵与多项式矩阵的 Smith 标准形 …… 72

§2.8　初等因子 …… 78

§2.9　多项式矩阵的理想与互质 …… 82

§2.10　一般多项式矩阵的互质问题 …… 86

§2.11　问题与习题 …… 90

第三章　线性变换 …… 95
§3.1　特征值问题 …… 95
§3.2　相似化简、相似条件与自然法式 …… 100
§3.3　$C^{n\times n}$ 与 $R^{n\times n}$ 中的 Jordan 形 …… 106
§3.4　Jordan 标准形的讨论 …… 111
§3.5　商空间 …… 117
§3.6　正则投影与诱导映射 …… 120
§3.7　最小多项式与空间第一分解定理 …… 124
§3.8　循环不变子空间与空间第二分解定理 …… 128
§3.9　循环指数与循环子空间的条件 …… 134
§3.10　空间第三分解定理与生成元的性质 …… 141
§3.11　$P=C$ 的情形 …… 144
§3.12　问题与习题 …… 147
第四章　二次型、酉空间与酉空间上的线性变换 …… 155
§4.1　二次型及对称矩阵 …… 155
§4.2　Hermite 矩阵与正定矩阵 …… 159
§4.3　内积、酉空间与欧氏空间 …… 165
§4.4　正交与正交投影 …… 168
§4.5　酉变换与酉相似化简 …… 173
§4.6　可酉对角化矩阵(正规矩阵) …… 177
§4.7　$R^{n\times n}$ 中的正规矩阵 …… 184
§4.8　可交换矩阵的谱 …… 189
§4.9　Hermite 矩阵的特征值与 Rayleigh 商 …… 191
§4.10　Hermite 矩阵特征值的摄动定理 …… 195
§4.11　适优序列、双和一矩阵及其应用 …… 199
§4.12　子空间套与特征值不等式 …… 205
§4.13　正则矩阵束的特征值问题 …… 211
§4.14　$\langle A,B\rangle_{n\times n}$ 的特征值摄动 …… 214
§4.15　问题与习题 …… 219
第五章　范数、凸性与范数的应用 …… 224
§5.1　向量范数与向量范数系 …… 224
§5.2　凸集合与 e.s.c 范数 …… 230

§5.3 凸集合的分离定理 …… 236
§5.4 矩阵范数 …… 240
§5.5 算子范数 …… 243
§5.6 谱半径 $\rho(A)$ …… 248
§5.7 Gerschgorin 定理与 $\rho(A)$ 的近似估计 …… 252
§5.8 矩阵序列的极限与极限法则 …… 255
§5.9 A^{-1} 的连续性与方程组的摄动理论 …… 259
§5.10 正定矩阵的正定平方根 …… 264
§5.11 问题与习题 …… 269

第六章 投影算子与广义逆矩阵 A^+ …… 273

§6.1 投影算子与可对角化矩阵的谱展开 …… 273
§6.2 投影算子的运算 …… 279
§6.3 广义逆分类与 $A\{1\}$ …… 281
§6.4 A^+ 的存在与构造 …… 286
§6.5 广义逆矩阵类与矩阵方程 …… 289
§6.6 按投影要求子空间的 $\{1\}$ 广义逆 …… 294
§6.7 受约束的广义逆与 Bott-Duffin 逆 …… 300
§6.8 分块矩阵的广义逆 …… 304
§6.9 线性流形的描述及其交 …… 307
§6.10 线性并行方程组的公共解与分块广义逆 …… 312
§6.11 问题与习题 …… 316

第七章 矩阵函数及其应用 …… 322

§7.1 一般矩阵按根子空间的展开与矩阵函数 …… 322
§7.2 用矩阵多项式定义矩阵函数 …… 326
§7.3 Lagrange-Sylvester 插值多项式的应用 …… 330
§7.4 矩阵幂级数 …… 335
§7.5 矩阵解析函数的复变积分表示 …… 341
§7.6 矩阵对数与极展开 …… 345
§7.7 矩阵指数应用 I——稳定性理论 …… 349
§7.8 矩阵指数应用 II——可控性与可观测性 …… 353
§7.9 可控性的本质 …… 358
§7.10 问题与习题 …… 363

第八章　方阵的谱广义逆与矩阵的奇值 …… 365
§8.1　群逆 $A^{\#}$ 及其性质 …… 365
§8.2　具 Hermite 域的线性变换 …… 368
§8.3　方阵的谱逆与群逆的谱特性 …… 370
§8.4　矩阵的 Drazin 逆 …… 373
§8.5　$A^{\#}$ 与 A^{+} 的进一步讨论 …… 378
§8.6　矩阵的奇值 …… 383
§8.7　矩阵的 UDV^{H} 分解、奇值分解与应用 …… 386
§8.8　奇值分解的一个应用——矩阵逼近 …… 389
§8.9　奇值摄动 …… 395
§8.10　次酉矩阵 …… 398
§8.11　极展开及其应用 …… 400
§8.12　压缩映射与正规次酉映射 …… 404
§8.13　问题与习题 …… 408
第九章　最小化问题 …… 411
§9.1　最小二乘解问题及其基本理论结果 …… 411
§9.2　最小范数解 …… 414
§9.3　具线性等式约束的 LS 问题 (LSE) …… 416
§9.4　加权最小化问题 …… 419
§9.5　加权广义逆及其特性 …… 423
§9.6　凸约束下的 LS 问题 …… 426
§9.7　受一次不等式约束的 LS 问题 (LSI) …… 430
§9.8　具二次约束的最小二乘解问题 (LSQ) …… 433
§9.9　LSQ 问题的唯一性条件与解的结构 …… 437
§9.10　LSQ 问题解的存在性与方法解 …… 441
§9.11　问题与习题 …… 446
第十章　消元算术及其应用 …… 448
§10.1　消元矩阵与 Gauss 消元过程 …… 448
§10.2　Sylvester 恒等式与 Hankel 矩阵 …… 452
§10.3　用 Gauss 消元求解方程组 …… 458
§10.4　矩阵的三角形分解与求逆 …… 463
§10.5　Hermite 矩阵的消元与应用——惯性指数 …… 468

§10.6 Hermite 矩阵的三角形分解 …… 475
§10.7 带状矩阵的分解 …… 478
§10.8 全主元素 Gauss 消元 …… 482
§10.9 行主元素与 Gauss-Jordan 消元 …… 487
§10.10 用 Gauss 消元进行相似化简 …… 491
§10.11 块状矩阵消元与一些恒等式 …… 495
§10.12 问题与习题 …… 498
第十一章 正交三角化过程与解 LS 问题 …… 501
§11.1 QR、QL 分解与标准正交化过程 …… 501
§11.2 Givens 转动与 Householder 变换 …… 504
§11.3 Givens 转动与 Householder 变换的讨论 …… 507
§11.4 矩阵的正交三角化 …… 513
§11.5 用 Householder 变换解 LS 问题 …… 520
§11.6 求解 LS 问题的其它方法 …… 523
§11.7 NNLS 问题的求解 …… 527
§11.8 LDP 问题的解法 …… 532
§11.9 LSQ 问题的解法 …… 536
§11.10 问题与习题 …… 540
第十二章 矩阵的正交相似化简与特征值计算 …… 542
§12.1 矩阵的 Hessenberg 化与三对角化 …… 542
§12.2 三对角化过程中 Householder 变换的累积 …… 546
§12.3 三对角对称矩阵的 Sturm 组 …… 549
§12.4 三对角对称矩阵特征值的反问题 …… 553
§12.5 LR 算术 …… 558
§12.6 QR(QL) 迭代算术 …… 563
§12.7 三对角对称矩阵的 QR 算术及总体渐近二次收敛 …… 568
§12.8 利用 QR 迭代计算奇值分解 …… 577
§12.9 Jacobi 转动迭代 …… 585
§12.10 求个别特征值的迭代方法 …… 589
§12.11 实对称矩阵的并行正交迭代 …… 593
§12.12 广义特征值的计算 …… 598
§12.13 问题与习题 …… 602
第十三章 稳定性分析与 Ляпунов 第二方法 …… 606

§13.1 矩阵的 Kronecker 积 …… 606
§13.2 线性矩阵方程 …… 609
§13.3 $A\otimes I_n + I_m\otimes T$ 的谱及其应用 …… 613
§13.4 Ляпунов 稳定性与矩阵方程 …… 615
§13.5 Hurwitz 多项式 …… 621
§13.6 Cauchy 指数与 Sturm 组 …… 626
§13.7 任意有理函数 Cauchy 指数的确定 …… 631
§13.8 Hurwitz-Routh 定理及其讨论 …… 641
§13.9 Ляпунов 方程解的高维新公式 …… 648
§13.10 求解 Ляпунов 方程的其它方法 …… 658
§13.11 系统的可镇定与极点配置 …… 662
§13.12 二次型最优与 Bellman 方程 …… 668
§13.13 Bellman 方程与矩阵代数 Riccati 方程的解 …… 671
§13.14 离散线性系统 …… 676
§13.15 离散 Ляпунов 方程的解 …… 681
§13.16 问题与习题 …… 682
第十四章 多项式矩阵与有理函数矩阵 …… 687
§14.1 多项式方阵的行列式 …… 687
§14.2 具互质行列式的多项式矩阵与多项式矩阵方程 …… 692
§14.3 有理函数矩阵及仿分式分解 …… 700
§14.4 系统矩阵与系统的等价类 …… 706
§14.5 多项式矩阵互质与系统的实现理论 …… 712
§14.6 $G(\lambda)$ 的状态空间实现 (A,B,C) …… 717
§14.7 左右互质与可控可观测 …… 724
§14.8 串联、并联与阶次 …… 727
§14.9 系统的零极点相消、解耦零点与 $G(\lambda)$ 的零极点 …… 731
§14.10 平行 Hermite 矩阵的谱分解 …… 736
§14.11 正实有理函数矩阵与实现理论 …… 743
§14.12 问题与习题 …… 751
附录 I …… 755
附录 II …… 762
参考文献 …… 764

第一章　线性空间与线性映射

线性空间与线性映射的理论是线性代数的基本内容．线性空间的理论着重讨论关于线性空间的一般概念、一般线性空间中建立类似于坐标系的基的要求、子空间的运算的特点以及一般同维的线性空间之间的同一性．线性映射是线性空间之间简单而又有用的一类映射，线性映射及其运算与矩阵以及矩阵的运算完全对应．在线性空间中简单的代表是 $\boldsymbol{P}^n$，而在线性映射中简单的代表是 $\boldsymbol{P}^{m\times n}$，其中 $\boldsymbol{P}$ 是某个数域．这些都是本章所要讨论的内容．

最后还对同矩阵 A 相联系的两个特殊线性空间 $\boldsymbol{R}(A)$ 与 $\boldsymbol{N}(A)$ 作了论述，利用这两个线性空间可以解答一般线性方程组的理论结果．

§1.1　线性空间的基本概念

线性空间是线性代数的基本概念，是对一些不同的数学对象，抓住其中线性的共同本质进行抽象而产生的．所谓线性空间，粗线条地讲就是一个定义了两种运算(加法与数乘)的一个集合，该集合在这两种运算下保持封闭性．

定义 1.1.1　集合 $\boldsymbol{S}$ 称为是域 $\boldsymbol{P}$ 上的一个线性空间，系指在 $\boldsymbol{S}$ 中的元间定义了加法，使任何 $x, y\in\boldsymbol{S}$ 有 $z=x+y\in\boldsymbol{S}$．又在 $\boldsymbol{S}$ 与域 $\boldsymbol{P}$ 间定义了数乘，使任何 $\mu\in\boldsymbol{P}, x\in\boldsymbol{S}$ 有 $\mu x\in\boldsymbol{S}$．并且加法与数乘满足下述规则：

1°　$x+y=y+x$，$\forall x,y\in\boldsymbol{S}$.

2°　$x+(y+z)=(x+y)+z$，$\forall x, y, z\in\boldsymbol{S}$.

3°　有唯一的 $0\in\boldsymbol{S}$ 使 $0+x=x$，$\forall x\in\boldsymbol{S}$.

4°　对任何 $x\in\boldsymbol{S}$，总有 $-x\in\boldsymbol{S}$ 使 $x+(-x)=0$.

5° 有 $1 \in \boldsymbol{P}$ 使 $1x = x$, $\forall x \in \boldsymbol{S}$.

6° 有 $0 \in \boldsymbol{P}$ 使 $0x = 0 \in \boldsymbol{S}$, $\forall x \in \boldsymbol{S}$.

7° $\forall \alpha, \beta \in \boldsymbol{P}$, $\forall x, y \in \boldsymbol{S}$ 均有:

$$\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y,$$
$$(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x,$$
$$\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x.$$

由于在本书范围内讨论的线性空间基本上是建立在实数域 $\boldsymbol{R}$ 与复数域 $\boldsymbol{C}$ 上，均为常见的向量空间与函数空间，因此在这些空间中引进的加法运算和在这些空间与对应域之间引进的数乘运算，都是常规意义下复数运算或它的自然扩充，这样一来定义中所列举的规则 1°—6°，常常是自然满足的. 由此今后再判断一个集合是否是线性空间将采用下述简化定义.

定义 1.1.1′ 集合 $\boldsymbol{S}$ 是域 $\boldsymbol{P}$ 上的线性空间，系指在 $\boldsymbol{S}$ 上定义了加法和 $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{P}$ 间定义了数乘，使对任何 $m \in \boldsymbol{Z}_+$ 下式成立:

$$\sum_{i=1}^{m} \alpha_i x_i \in \boldsymbol{S}, \quad \forall \alpha_i \in \boldsymbol{P}, \quad \forall x_i \in \boldsymbol{S}.$$

由前述的理由，定义 1.1.1 中 1°—6° 均认为自动满足，因此从定义 1.1.1′ 中令 $m = 2$ 就能得到定义 1.1.1. 反之，由定义 1.1.1 利用数学归纳法就有定义 1.1.1′. 从而这两个定义是等价的.

定义 1.1.2 $\boldsymbol{P}$ 系一域，若 $\alpha_i \in \boldsymbol{P}$, $i \in \underline{n}$, 则称

$$\boldsymbol{P}^n = \left\{ a \,\middle|\, a = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}, \ \alpha_i \in \boldsymbol{P}, \ i \in \underline{n} \right\}$$

为域 $\boldsymbol{P}$ 上的 n 维向量空间. 在 $\boldsymbol{P}^n$ 中定义:

1° $a, b \in \boldsymbol{P}^n$, $c = a + b$ 系指

$$\gamma_i = \alpha_i + \beta_i, \ i \in \underline{n},$$

其中 $\alpha_i, \beta_i, \gamma_i$ 为 a, b, c 的第 i 个分量.

2° $a \in \boldsymbol{P}^n$, $\alpha \in \boldsymbol{P}$, $b = \alpha a$ 系指

$$\beta_i = \alpha\alpha_i, \ i \in \underline{n}.$$

3° P^n 中零向量系分量全为域 P 中零元所组成.

容易验证 P^n 是域 P 上的线性空间.

当 $P=R$(或 C) 则对应向量空间称为 n 维实(或复)向量空间,且记为 R^n (或 C^n).

例 1.1.1 给定 $a_1, a_2 \in R^3$, 则集合

$$S=\{x \mid x=\lambda_1 a_1+\lambda_2 a_2,\ \lambda_i \in R,\ i \in \underline{2}\},$$

是一个域 R 上的线性空间,且 $S \subset R^3$.

例 1.1.2 给定 $A \in C^{m\times n}$, 则

$$R(A)=\{x \mid x=Ay,\ y \in C^n\},$$

$$N(A)=\{x \mid Ax=0\}$$

都是线性空间. 但 $R(A) \subset C^m$ 而 $N(A) \subset C^n$.

例 1.1.3 次数 $\leqslant n$ 的复系数多项式的全体

$$C_n[\lambda]=\{a \mid a=\alpha_n\lambda^n+\cdots+\alpha_1\lambda+\alpha_0, \alpha_i \in C\}$$

是域 C 上的线性空间. 但集合

$$T=\{a \mid a=\alpha_n\lambda^n+\cdots+\alpha_1\lambda+\alpha_0,\ \alpha_i \in C,\ \alpha_n \neq 0\}$$

是 $C_n[\lambda]$ 的子集合但其本身不是线性空间.

例 1.1.4 n 阶常系数线性微分方程

$$L[\xi(\tau)]=\frac{d^n\xi}{d\tau^n}+\alpha_{n-1}\frac{d^{n-1}\xi}{d\tau^{n-1}}+\cdots+\alpha_1\frac{d\xi}{d\tau}+\alpha_0\xi=0$$

的解的全体

$$S=\{\xi(\tau) \mid L[\xi(\tau)]=0\}$$

是域 C 上的线性空间,其中 $\alpha_i \in C, i \in \underline{n-1}$.

例 1.1.5 集合

$$X=\left\{\xi \;\middle|\; \frac{d\xi}{d\tau}=\xi^2\right\}$$

表示方程 $\frac{d\xi}{d\tau}=\xi^2$ 的解的全体. 由于 $\xi_1=-\frac{1}{\tau} \in X$ 但 $2\xi_1 \notin X$, 因此解集合 X 不是线性空间.

例 1.1.6 给定 $A \in C^{m\times n}$, $0 \neq b \in C^m$, 则集合

$$S=\{x \mid Ax=b\}$$

表方程 $Ax = b$ 的解的全体. 由于 $0 \notin S$ 因而 S 不是线性空间.

由定义 1.1.1′ 所刻划的线性空间的性质又称为迭加原理，线性空间中的元是满足迭加原理的，即元之间作加法或元通过对应域中的数产生数乘的元（相当于元的倍数）都仍为线性空间的元. 这样一种迭加原理一方面在齐次线性方程(代数的、微分的与积分的等)中相当普遍存在，另一方面人们可以利用迭加原理，对这样的线性空间(例如齐次线性方程的解空间)找出部分元，然后利用迭加的办法以找出线性空间的全部元（例如齐次线性方程的通解).

§1.2 线性组合、线性相关与线性无关

在通常的三维实向量空间 $\boldsymbol{R}^3$ 中，若用 a_1, a_2, a_3 三个向量组成 $\boldsymbol{R}^3$ 的一个标架，总要求:

1° 任何 $x \in \boldsymbol{R}^3$，总应有 $\xi_i \in \boldsymbol{R}, i \in \underline{3}$ 使

$$x = \xi_1 a_1 + \xi_2 a_2 + \xi_3 a_3, \tag{1.2.1}$$

这称为用标架 a_1, a_2, a_3 来表示 x，其表示的系数 $\xi_i, i \in \underline{3}$ 称为 x 在标架 a_1, a_2, a_3 下的坐标.

2° 表示法 (1.2.1) 应是唯一的，即 a_1, a_2, a_3 若组成标架，则不仅可用它来表出任何向量 $x \in \boldsymbol{R}^3$，而且 x 在这组标架下的坐标仅有一种.

在 $\boldsymbol{R}^3$ 中满足上述要求 1°, 2° 的向量组 (a_1, a_2, a_3) 归结为该三向量不共面.

为了在一般有限维线性空间中建立类似于 $\boldsymbol{R}^3$ 中标架的向量组，将逐步引入一些定义与定理.

定义 1.2.1 设 S 是域 P 上的线性空间，又

$$x_i \in S, \ \alpha_i \in P, \ i \in \underline{m}, \ m \in \boldsymbol{Z}_+,$$

则表示式

$$x = \alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_m x_m = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i x_i$$

称为 x 用 $x_1, \cdots, x_m$ 线性表示，而 $\sum_{i=1}^{m} \alpha_i x_i$ 称为 $x_1, \cdots, x_m$ 的一个线性组合，$\alpha_1, \cdots, \alpha_m$ 称为该线性组合的系数.

定理 1.2.1 设 $\boldsymbol{S}$ 是域 $\boldsymbol{P}$ 上的线性空间，$x_i \in \boldsymbol{S}$，$i \in \underline{m}$，则集合

$$\boldsymbol{T} = \left\{ x \,\middle|\, x = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i x_i,\ \alpha_i \in \boldsymbol{P},\ i \in \underline{m} \right\} \tag{1.2.2}$$

是包含在 $\boldsymbol{S}$ 中的线性空间.

证明 首先 $\boldsymbol{T} \subset \boldsymbol{S}$ 为显然.

现设 $y_j \in \boldsymbol{T}$，$\beta_j \in \boldsymbol{P}$，$j \in \underline{l}$，$l \in \boldsymbol{Z}_+$，则应有 $\alpha_{ji} \in \boldsymbol{P}$ 使 $y_j = \sum_{i=1}^{m} \alpha_{ji} x_i$，由此考虑到

$$\sum_{j=1}^{l} \beta_j y_j = \sum_{j=1}^{l} \beta_j \left(\sum_{i=1}^{m} \alpha_{ji} x_i \right) = \sum_{i=1}^{m} \left(\sum_{j=1}^{l} \beta_j \alpha_{ji} \right) x_i$$

$$= \sum_{i=1}^{m} \gamma_i x_i \in \boldsymbol{T},$$

则 $\boldsymbol{T}$ 是域 $\boldsymbol{P}$ 上的线性空间，其中 $\gamma_i = \sum_{j=1}^{l} \beta_j \alpha_{ji} \in \boldsymbol{P}$. 证毕.

一般称由式(1.2.2)确定的 $\boldsymbol{T}$ 为由 $x_1, \cdots, x_m$ 所张成，并记为 $\boldsymbol{T} = \mathrm{Span}\,[x_1, \cdots, x_m]$.

定义 1.2.2 集合 $\boldsymbol{Q} \subset \boldsymbol{S}$，而 $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{Q}$ 同是域 $\boldsymbol{P}$ 上的线性空间，则称 $\boldsymbol{Q}$ 为 $\boldsymbol{S}$ 的线性子空间，或简称为 $\boldsymbol{S}$ 的子空间.

若 $\boldsymbol{Q}$ 是 $\boldsymbol{S}$ 的子空间，又有 $a \in \boldsymbol{S}$ 但 $a \bar{\in} \boldsymbol{Q}$，则称 $\boldsymbol{Q}$ 为 $\boldsymbol{S}$ 的真子空间.

显然由式 (1.2.2) 确定的 $\boldsymbol{T}$ 是 $\boldsymbol{S}$ 的子空间.

例 1.2.1 $A \in \boldsymbol{C}^{m \times n}$，则 $\boldsymbol{R}(A)$ 是 $\boldsymbol{C}^m$ 的子空间，而 $\boldsymbol{N}(A)$ 是 $\boldsymbol{C}^n$ 的子空间.

例 1.2.2 在例 1.1.3 中 $\boldsymbol{C}_n[\lambda]$ 的子集

$$\boldsymbol{T} = \{ \varphi(\lambda) \mid \varphi(0) = 0, \varphi(\lambda) \in \boldsymbol{C}_n[\lambda] \}$$

是 $C_n[\lambda]$ 的子空间.

例 1.2.3 $R^n \subset C^n$，R^n 是域 R 上的线性空间，而 C^n 是域 C 上的线性空间，但 R^n 不是 C^n 的子空间.

定义 1.2.3 S 是域 P 上的线性空间，向量组 $[x_1, x_2, \cdots, x_m] \subset S$ 是线性相关的，系指存在不全为零的 $\alpha_i \in P$，$i \in \underline{m}$ 使

$$\sum_{i=1}^{m} \alpha_i x_i = 0. \tag{1.2.3}$$

反之，称 $[x_1, x_2, \cdots, x_m]$ 是线性无关，系指式 (1.2.3) 成立仅当

$$\alpha_i = 0, \ \forall i \in \underline{m}. \tag{1.2.4}$$

例 1.2.4 在 C^n 中，向量组 $[e_1, e_2, \cdots, e_n]$ 是线性无关组，其中

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \cdots, \quad e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{1.2.5}$$

以后讨论 R^n 或 C^n 中的问题，约定 e_i 均按式 (1.2.5) 定义，即 $e_i \in C^n$ 并具 n 个分量，除第 i 个分量为 1 外其余分量皆为零.

例 1.2.5 二阶常系数线性方程

$$\ddot{\xi} + \omega^2 \xi = 0, \ \omega \neq 0 \tag{1.2.6}$$

的特解 $\xi_1 = \cos \omega\tau$，$\xi_2 = \sin \omega\tau$ 在任何区间 $\alpha \leqslant \tau \leqslant \beta$，$\beta > \alpha$ 上线性无关. 为说明这一点，设

$$\alpha_1 \xi_1 + \alpha_2 \xi_2 = \alpha_1 \cos \omega\tau + \alpha_2 \sin \omega\tau \equiv 0,$$

即有 $\alpha \sin(\omega\tau + \varphi) = 0$，其中 $\alpha = \sqrt{\alpha_1^2 + \alpha_2^2}$，$\varphi = \operatorname{arctg} \dfrac{\alpha_1}{\alpha_2}$，由此可知 $\alpha = 0$，于是 $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$，这表明 $\xi_1(\tau)$，$\xi_2(\tau)$ 在任何区间 $\alpha \leqslant \tau \leqslant \beta$，$\beta > \alpha$ 上线性无关.

定理 1.2.2 S 是域 P 上的线性空间，$X = [x_1, \cdots, x_n]$ 与 $Y = [y_1, \cdots, y_m]$ 是 S 的两向量组，若有 $X \subset Y$，则：

1° X 是线性相关组 $\Longrightarrow$ Y 是线性相关组.

2° Y 是线性无关组 $\Longrightarrow$ X 是线性无关组.

证明 设用 $[x_1, \cdots, x_n]$ 以不全为零的系数作线性表示的向量的全体记作 $\boldsymbol{S}$，而用 $[y_1, \cdots, y_m]$ 以不全为零的系数作线性表示的向量的集合记为 $\boldsymbol{T}$，由 $\boldsymbol{X} \subset \boldsymbol{Y}$ 则 $\boldsymbol{S} \subset \boldsymbol{T}$.

$\boldsymbol{X}$ 是线性相关组 $\Longrightarrow 0 \in \boldsymbol{S} \Rightarrow 0 \in \boldsymbol{T} \Rightarrow \boldsymbol{Y}$ 是线性相关组. 即有 1°.

1° 与 2° 显然等价. 证毕.

例 1.2.6 设 $i_1, i_2, \cdots, i_l$ 是自然数集 $\underline{n}$ 中任取的 l 个相异的数，则在 $\boldsymbol{C}^n$ 中向量组 $[e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_l}]$ 是线性无关组.

定理 1.2.3 $\boldsymbol{S}$ 是域 $\boldsymbol{P}$ 上线性空间，$\boldsymbol{X} = [x_1, \cdots, x_m]$ 是 $\boldsymbol{S}$ 中一向量组，则 $\boldsymbol{X}$ 线性相关当且仅当存在 $j \leqslant m$，使 x_j 可用 $x_1, \cdots, x_{j-1}$ 线性表示. 其中 $x \neq 0$.

证明 当：显然.

仅当：由 $[x_1, x_2, \cdots, x_m]$ 线性相关则有不全为零的 m 个数 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m \in \boldsymbol{P}$，使 $\sum_{i=1}^{m} \alpha_i x_i = 0$. 令

$$j = \max \{i \mid \alpha_i \neq 0, i \in \underline{m}\},$$

则对应有 $\sum_{i=1}^{j} \alpha_i x_i = 0$ 且 $\alpha_j \neq 0, j \neq 1$，于是有

$$x_j = -\frac{1}{\alpha_j} \sum_{i=1}^{j-1} \alpha_i x_i.$$ 证毕.

定理 1.2.4 $\boldsymbol{S}$ 是域 $\boldsymbol{P}$ 上线性空间，$\boldsymbol{X} = [x_1, x_2 \cdots, x_m]$ 是 $\boldsymbol{S}$ 的一向量组，$y \in \mathrm{Span}\,[x_1, \cdots, x_m]$，则 $\boldsymbol{X}$ 线性无关当且仅当 y 用 $x_1, \cdots, x_m$ 线性表示的系数唯一.

证明 当：由于 $0 \in \mathrm{Span}\,[x_1, \cdots, x_m]$，则 0 用 $x_1, \cdots, x_m$ 线性表示的系数唯一，又 $0 = \sum_{i=1}^{m} 0 x_i$，则任何组合 $\sum_{i=1}^{m} \alpha_i x_i = 0$，就应有 $\alpha_i = 0, i \in \underline{m}$. 此表明 $\boldsymbol{X}$ 线性无关.

仅当：考虑任何 $y \in \mathrm{Span}[x_1, \cdots, x_m]$ 又

$$y = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i x_i = \sum_{i=1}^{m} \beta_i x_i,$$

于是有 $\sum_{i=1}^{m}(\alpha_i-\beta_i)x_i=0$. 但 $\boldsymbol{X}$ 线性无关，则

$$\alpha_i=\beta_i,\ i\in\underline{m},$$

即 y 用 $[x_1,\cdots,x_m]$ 线性表示的系数唯一. 证毕.

如果利用矩阵乘法的形式与规则，则 $[x_1,\cdots,x_m]$ 以系数 $\alpha_i\in\boldsymbol{P},\ i\in\underline{m}$ 所作的线性组合可以写成

$$\sum_{i=1}^{m}\alpha_i x_i=[x_1,\cdots,x_m]a. \tag{1.2.7}$$

其中 $a\in\boldsymbol{P}^m$，它的第 i 个分量就是 α_i.

利用这种写法，在域 $\boldsymbol{P}$ 上的线性空间 $\boldsymbol{S}$ 中，向量 y 可用向量组 $[x_1,\cdots,x_m]$ 线性表示相当于存在 $a\in\boldsymbol{P}^m$ 使 $y=[x_1,\cdots,x_m]a$. 而向量组 $[y_1,\cdots,y_l]$ 中 $y_i\in\mathrm{Span}[x_1,\cdots,x_m],\ i\in\underline{l}$ 就相当于存在 $A\in\boldsymbol{P}^{m\times l}$ 使

$$[y_1,\cdots,y_l]=[x_1,\cdots,x_m]A. \tag{1.2.8}$$

今后将经常利用这种写法.

定理 1.2.5 $\boldsymbol{S}$ 是域 $\boldsymbol{P}$ 上线性空间，$[x_1,\cdots,x_m]$ 与 $[y_1,\cdots,y_l]$ 是 $\boldsymbol{S}$ 中两向量组，$m>l$，又有

$$x_i\in\mathrm{Span}[y_1,\cdots,y_l],\ i\in\underline{m}, \tag{1.2.9}$$

则 $[x_1,\cdots,x_m]$ 线性相关.

证明 由式 (1.2.9) 则存在 $A\in\boldsymbol{P}^{l\times m}$ 使

$$[x_1,\cdots,x_m]=[y_1,\cdots,y_l]A, \tag{1.2.10}$$

而方程

$$Az=0 \tag{1.2.11}$$

由 $A\in\boldsymbol{P}^{l\times m},\ m>l$ 表示式 (1.2.11) 变量个数比方程个数多，因而有 $z_0\neq 0$ 使 $Az_0=0$. 由此有

$$[x_1,\cdots,x_m]z_0=[y_1,\cdots,y_l]Az_0=0,$$

从而 $[x_1,\cdots,x_m]$ 线性相关. 证毕.

定理 1.2.6 $\boldsymbol{S}$ 是域 $\boldsymbol{P}$ 上线性空间，$[y_1,\cdots,y_l]$ 是 $\boldsymbol{S}$ 中向量组，若

$$x_i\in\mathrm{Span}[y_1,\cdots,y_l],\ i\in\underline{m},$$

则 $[x_1, \cdots, x_m]$ 线性无关必有 $m \leqslant l$.

证明 由定理 1.2.5 可知显然成立. 证毕.

§1.3 线性空间的维数与基

定义 1.3.1 S 是域 P 上的线性空间,若在 S 中存在 n 个向量线性相关,而 S 中任何 $n+1$ 个向量都线性相关,则称 S 的维数为 n 并记为

$$\dim(S) = n.$$

若对任何 $m \in Z_+$,在 S 中都能找到 m 个向量线性无关,则称 S 的维数为无穷大并记为 $\dim(S) = +\infty$.

规定只含一个零向量的线性空间维数是 0. 维数是 n 的线性空间称为 n 维线性空间,其中 $0 \leqslant n \leqslant +\infty$.

例 1.3.1 $\dim(C^n) = n$.

首先向量组 $[e_1, e_2, \cdots, e_n]$ 线性无关.

任何 $n+1$ 个向量 $a_i \in C^n$, $i \in \underline{n+1}$, 由于 $C^n = \mathrm{Span}[e_1, e_2, \cdots, e_n]$. 因此由定理 1.2.5 可知向量组 $[a_1, a_2, \cdots, a_{n+1}]$ 必线性相关. 于是

$$\dim(C^n) = n. \tag{1.3.1}$$

同样 $\dim(R^n) = n$.

例 1.3.2 在区间 $0 \leqslant \tau \leqslant 2\pi$ 上定义的分段连续函数的全体 T 是线性空间,且维数为 $+\infty$.

T 是线性空间为显然.

设任给 $m \in Z_+$, 令函数组为

$$x_k = \sin k\tau, \ k \in \underline{m}, \tag{1.3.2}$$

考虑 x_k 的线性组合,若有

$$\sum_{k=1}^{m} \alpha_k \sin k\tau = 0, \tag{1.3.3}$$

则就有

$$\sum_{k=1}^{m}\int_0^{2\pi}\alpha_k \sin k\tau \sin j\tau d\tau = 0,\ j \in \underline{m}.$$

而这可立即得到

$$\alpha_j = 0,\ j \in \underline{m}. \tag{1.3.4}$$

由式(1.3.3)推知式(1.3.4)说明函数组(1.3.2)线性无关，这表明 T 是无穷维的.

定义 1.3.2 S 是域 P 上的线性空间，$[x_1, x_2, \cdots, x_n]$ 称为是 S 的一组基，系指:

1° $[x_1, x_2, \cdots, x_n]$ 是线性无关组.

2° Span $[x_1, x_2, \cdots, x_n] = S$.

对于 2° 可用下述等价提法代替:

2'° 对任何 $a \in S$，均有 $a' \in P^n$ 使

$$a = [x_1, x_2, \cdots, x_n]a'.$$

例 1.3.3 在 R^n 与 C^n 中，$[e_1, e_2, \cdots, e_n]$ 是一组基. 今后将称这组基为自然标准基.

定理 1.3.1 S 是域 P 上的线性空间，$X = [x_1, x_2, \cdots, x_m]$ 是其一组基. $Y = [y_1, y_2, \cdots, y_l]$ 是 S 中任一线性无关组，则存在 X 的部分组 $X' = [x_{i_1}, x_{i_2}, \cdots, x_{i_s}] \subset X$，使 $X' \cup Y = [y_1, \cdots, y_l, x_{i_1}, \cdots, x_{i_s}]$ 是 S 的一组基.

证明 令

$Z^{(1)} = [z_1^{(1)}, z_2^{(1)}, \cdots, z_{m+l}^{(1)}] = [y_1, \cdots, y_l, x_1, \cdots, x_m]$，由此 $Z^{(1)}$ 是线性相关组，由于 Y 是线性无关组，则 $Z^{(1)}$ 中第一个可以用其前面向量线性表示的 $z_{j_1}^{(1)}$ 必有 $j_1 > l$. 令

$$Z^{(2)} = [z_1^{(2)}, \cdots, z_{m+l-1}^{(2)}]$$
$$= [z_1^{(1)}, \cdots, z_l^{(l)}, \cdots, z_{j_1-1}^{(1)}, z_{j_1+1}^{(1)}, \cdots, z_{m+l}^{(1)}],$$

显然 $S = \text{Span}\,[Z^{(2)}]$，且 $Z^{(2)}$ 的前 l 个向量仍为 Y 的 l 个向量.

若 $Z^{(2)}$ 已经线性无关，则 $Z^{(2)}$ 是 S 的基，从而满足定理要求. 若 $Z^{(2)}$ 仍然线性相关，则将 $Z^{(2)}$ 视为 $Z^{(1)}$，重复上述手段而产生 $Z^{(3)}$. 如此继续下去，由于 m 是确定的自然数，则一定存在 k 使 $Z^{(k-1)}$ 线性相关而 $Z^{(k)}$ 线性无关，并且在整个过程中有:

1° $\boldsymbol{Z}^{(i)}$ 的前 l 个向量是 $\boldsymbol{Y}$ 的 l 个向量，$i \in \underline{k}$.

2° $\mathrm{Span}(\boldsymbol{Z}^{(i)}) = \boldsymbol{S}$, $i \in \underline{k}$.

于是 $\boldsymbol{Z}^{(k)} = [y_1, \cdots, y_l, x_{i_1}, \cdots, x_{i_s}]$ 满足定理要求. 证毕.

上述定理中 $x_{i_1}, \cdots x_{i_s}$ 是基向量组 $\boldsymbol{X}$ 的一部分. 一般说来定理 1.3.1 保证在基向量组 $\boldsymbol{X}$ 中有一子集 $\boldsymbol{X}' \subset \boldsymbol{X}$, 使 $\boldsymbol{X}' \cup \boldsymbol{Y}$ 刚好是 $\boldsymbol{S}$ 的基，但是在 $\boldsymbol{X}$ 中选取的这种子集 $\boldsymbol{X}'$ 并不唯一.

例 1.3.4 在 $\boldsymbol{R}^4$ 中 $[e_1, e_2, e_3, e_4]$ 是一组基，而向量组 $\boldsymbol{F} = [e_1 + e_2, e_3 - e_4]$ 是线性无关组，容易看出 $[e_1 + e_2, e_3 - e_4, e_1, e_3]$, $[e_1 + e_2, e_3 - e_4, e_1, e_4]$ 等都可是 $\boldsymbol{R}^4$ 的基.

定理 1.3.2 $\boldsymbol{S}$ 是域 $\boldsymbol{P}$ 上的线性空间，则 $\dim(\boldsymbol{S}) = n$，当且仅当 $\boldsymbol{S}$ 的基由 n 个向量组成.

证明 当：设 $[x_1, x_2, \cdots, x_n]$ 是 $\boldsymbol{S}$ 的基，则 $\boldsymbol{S}$ 中已找到 n 个向量线性无关，任何 $n+1$ 个向量的向量组 $[y_1, y_2, \cdots, y_{n+1}]$，由于 $n+1 > n$ 且 $y_i \in \mathrm{Span}[x_1, x_2, \cdots, x_n]$，则由定理 1.2.5 可知这 $n+1$ 个向量的向量组线性相关. 于是有 $\dim[\boldsymbol{S}] = n$.

仅当：设 $[z_1, z_2, \cdots, z_m]$ 是 $\boldsymbol{S}$ 的一组基，则由 $[z_1, z_2, \cdots, z_m]$ 线性无关知 $m \leqslant n$. 由于 $\dim[\boldsymbol{S}] = n$，则在 $\boldsymbol{S}$ 中存在 n 个向量线性无关，令为 $[x_1, \cdots, x_n]$，由于 $x_i \in \mathrm{Span}[z_1, z_2, \cdots, z_m]$ 于是由定理 1.2.6 则 $n \leqslant m$，从而 $n = m$，即 $\boldsymbol{S}$ 的任一基均由 n 个向量组成. 证毕.

定理 1.3.2 实际上表明在 n 维线性空间中，任何 n 个线性无关的向量都组成该空间的基. 这是由于任何 n 个线性无关的向量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 一旦添加任一向量 y 就组成 $[x_1, x_2, \cdots, x_n, y]$，它是线性相关的，于是有不全为零的 $\alpha, \alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 使 $\alpha y + \alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n = 0$，显然 $\alpha \neq 0$，于是 y 可用 $x_1, \cdots, x_n$ 线性表示. 考虑到 y 的任意性则线性无关组 $[x_1, x_2, \cdots, x_n]$ 是基.

定理 1.3.3 $\boldsymbol{S}$ 是域 $\boldsymbol{P}$ 上的线性空间，$\boldsymbol{T} \subset \boldsymbol{S}$ 是子空间，则 $\dim(\boldsymbol{S}) = \dim(\boldsymbol{T})$ 当且仅当 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{T}$.

证明 当：显然.

仅当：设 $\boldsymbol{T}$ 之基为 $[a_1, \cdots, a_n]$，$a_i \in \boldsymbol{T} \subset \boldsymbol{S}$，因此 $[a_1, \cdots,$

$a_n]$ 是 S 的线性无关组，但 $\dim(S)=n$，则 $[a_1,\cdots,a_n]$ 是 S 的一组基．于是任何 $b\in S$，则 $b\in \mathrm{Span}[a_1,\cdots,a_n]=T$，即 $S\subset T$，而条件有 $T\subset S$，由此 $S=T$．

定理 1.3.3 是证明两线性空间相同的主要办法．

定理 1.3.4 S 是域 P 上线性空间，$\dim(S)=n<+\infty$，则：

1° 若 $T_i, i=1,2,3,\cdots$ 是一子空间序列有

$$S\supset T_1\supset T_2\supset\cdots\supset T_m\supset\cdots, \tag{1.3.5}$$

则存在 $k_0\in Z_+$ 与 S 的子空间 T_0 有

$$T_k=T_0,\ k\geqslant k_0. \tag{1.3.6}$$

2° 若 $T_i, i=1,2,3,\cdots$ 是一子空间序列有

$$T_1\subset T_2\subset\cdots\subset T_m\subset\cdots\subset S,$$

则亦存在 k_0 与 T_0 使有式 (1.3.6)．

证明 1° 考虑序列 $\dim(T_1),\dim(T_2),\cdots,\dim(T_m),\cdots$，这是一个单调下降只在 Z_{+0} 中取值的数列，由此存在 k_0 使

$$\dim(T_m)=\dim(T_{k_0}),\ \forall m\geqslant k_0.$$

由此有 $T_m=T_{k_0},\ m\geqslant k_0$，若记 $T_0=T_{k_0}$ 则有 1°．

相仿可证 2°． 证毕．

§ 1.4 子空间的运算

S 是域 P 上的线性空间，设 S 的全体子空间组成的集合为 U，在集合 U 内可以定义 S 的子空间之间的运算如下：

定义 1.4.1 S 是域 P 上的线性空间，T, V 均 S 的子空间，Q 为 T, V 之交，系指

$$Q=T\cap V=\{x\mid x\in T\text{ 且 }x\in V\}, \tag{1.4.1}$$

W 称为 T 与 V 之和，系指

$$W=T+V=\{x\mid x=y+z, y\in T, z\in V\}. \tag{1.4.2}$$

这里子空间的交的定义与集合交的定义一致，而子空间的和并非按集合并定义．

定理 1.4.1 S 是域 P 上的线性空间，T, V 为 S 的子空间，

则 $T+V$ 与 $T\cap V$ 均 S 的子空间.

证明 若 $x_i\in T+V, i\in 2$, 则有 $y_i\in T, z_i\in V$, 使 $x_i=y_i+z_i, i\in 2$. 现设 $\alpha_i\in P, i\in 2$, 则

$$\alpha_1x_1+\alpha_2x_2=(\alpha_1y_1+\alpha_2y_2)+(\alpha_1z_1+\alpha_2z_2)\in T+V,$$

即 $T+V$ 是 S 的子空间.

又若 $x_i\in T\cap V, i\in 2$, 则 $x_i\in T, x_i\in V, i\in 2$. 考虑 $\alpha_i\in P, i\in 2$, 则有

$$\alpha_1x_1+\alpha_2x_2\in T,\ \alpha_1x_1+\alpha_2x_2\in V,$$

从而 $\alpha_1x_1+\alpha_2x_2\in T\cap V$. 即 $T\cap V$ 是 S 的子空间. 证毕.

一般说来 T 与 V 的并集 $T\cup V$ 不是线性空间.

例 1.4.1 在 R^2 中 $T=\mathrm{Span}[e_1]$, $V=\mathrm{Span}[e_2]$ 均 R^2 的子空间, 显然 $T\cap V=\{0\}$ 与 $T+V=R^2$ 均 R^2 的子空间, 而

$$T\cup V=\{x\mid x\in T \text{ 或 } x\in V\}$$

不是子空间, 这可由 $e_1\in T\cup V$, $e_2\in T\cup V$ 但 $e_1+e_2\bar{\in}[T\cup V]$ 看出.

定理 1.4.2 S 是域 P 上线性空间, T, V 均其子空间, 则:

1° $T+V=T$ 当且仅当 $V\subset T$.

2° $T\cap V=T$ 当且仅当 $T\subset V$.

3° $T+V=T\cup V$ 当且仅当下述之一:

(a) $T\subset V$, (b) $V\subset T$.

证明 1° 当: 显然.

仅当: 任何 $a\in V$, 考虑 $b\in T$, 则 $a+b\in T$ 于是 $a=a+b-b\in T$, 从而 $V\subset T$.

2° 显然.

3° 当: 利用 1° 为显然.

仅当: 用反证法设 (a) 与 (b) 均不成立, 则有

$$a\in T, a\bar{\in}V;\ b\in V, b\bar{\in}T.$$

令 $c=a+b$, 可知由 $a\bar{\in}V$ 而 $b\in V$ 得 $c\bar{\in}V$. 同理 $c\bar{\in}T$, 于是 $c\bar{\in}T\cup V$, 即 $T\cup V\neq T+V$. 此表明 $T\cup V=T+V$ 则 (a) 与 (b) 至少有一个成立. 证毕.

在子空间之间的和与交这两种运算之间，分配律并不成立但存在弱分配律.

例 1.4.2 在 R^2 中设 $[x_1, x_2]$ 线性无关，令

$$Q = \text{Span}[x_1],\ S = \text{Span}[x_2],\ T = \text{Span}[x_1 + x_2]$$

则对应有：

$$Q \cap [S + T] = Q \cap R^2 = Q,$$

$$[Q \cap S] + [Q \cap T] = \{0\} + \{0\} = \{0\}.$$

由此 $Q \cap [S + T] \neq [Q \cap S] + [Q \cap T]$.

定理 1.4.3 S 是域 P 上的线性空间，Q, U, T 均其子空间，且 $U \subset Q$，则有：

$$Q \cap [U + T] = U + Q \cap T. \tag{1.4.3}$$

一般称式 (1.4.3) 为弱分配律.

证明 由于 $U \subset Q$，则有

$$U = Q \cap U \subset Q \cap [U + T],$$

又 $Q \cap T \subset Q \cap [U + T]$，于是可得

$$U + Q \cap T \subset Q \cap [U + T]. \tag{1.4.4}$$

反之，设 $x \in Q \cap [U + T] \subset U + T$，则有 $x_1 \in U$，$x_2 \in T$ 而 $x_1 + x_2 = x \in Q$，但 $U \subset Q$ 于是 $x_2 = x - x_1 \in Q + U = Q$，则 $x_2 \in T \cap Q$，从而有 $x = x_1 + x_2 \in U + T \cap Q$，这表明

$$Q \cap [U + T] \subset U + Q \cap T,$$

结合式 (1.4.4) 就有式 (1.4.3). 证毕.

定理 1.4.4 S 是域 P 上的线性空间，Q, U, T 为其子空间，则下述 1°—3° 三个提法等价.

1° $Q \cap [U + T] = Q \cap U + Q \cap T$

2° $U \cap [Q + T] = U \cap Q + U \cap T$

3° $T \cap [Q + U] = T \cap Q + T \cap U$

证明 不失一般性只证 $1° \Longrightarrow 2°$.

首先显然有

$$U \cap Q + U \cap T \subset U \cap [Q + T]. \tag{1.4.5}$$

其次设 $x \in U \cap [Q + T]$，则 $x = x_1 + x_2 \in U$，而 $x_1 \in Q$，$x_2 \in T$，

由此由 1° 有

$$x_1 = x - x_2 \in Q \cap [U + T] = Q \cap U + Q \cap T.$$

从而 x_1 可写成

$$x_1 = x_3 + x_4,\ x_3 \in Q \cap U,\ x_4 \in Q \cap T.$$

而 $x = x_2 + x_3 + x_4$，因而从 $x_2 + x_4 \in T$，$x - x_3 \in U$，就有 $x_2 + x_4 = x - x_3 \in T \cap U$. 这样由

$$x = x_2 + x_4 + x_3 \in T \cap U + Q \cap U,$$

就有 $U \cap [Q + T] \subset U \cap Q + U \cap T$. 结合到式 (1.4.5) 就可有 2°.

至于 $1° \Longleftrightarrow 3°$，$2° \Longrightarrow 1°$，证明完全相仿. 证毕.

子空间之间的和与交这两种运算，除 $T + V = V + T$，$T \cap V = V \cap T$ 这两个交换律与集合之间的并与交两种运算有相似之处外还有:

定理 1.4.5 S 是域 P 上的线性空间，V，T，H 与 K 均 S 的子空间，则:

1° 若 $V \subset H$，$T \subset H$ 就有 $V + T \subset H$，因而 $V + T$ 是同时包含 V 与 T 的一切子空间中最小的.

2° 若 $K \subset V$，$K \subset T$，就有 $K \subset V \cap T$，因而 $V \cap T$ 是同时包含在 V 与 T 中的一切子空间中最大的.

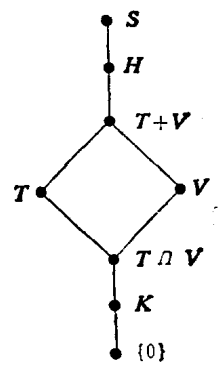


图 1.1

利用定理 1.4.5，对于子空间的和与交两种运算说来，也可用一个格图进行表示，其中位于下方的子空间是其上方子空间的子空间. 这种表示与图 0.1 相仿(见附录 I).

若 S 是域 P 上的线性空间，$U_i \subset S$ 是其子空间，$i \in \underline{k}$. 则称 T 为 U_i，$i \in \underline{k}$ 之交并记为

$$T = U_1 \cap U_2 \cap \cdots \cap U_k = \bigcap_{i=1}^{k} U_i,$$

系指

$$T=\{x\mid x\in U_i,\forall_i\in\underline{k}\}.$$

容易验证有限个子空间的交还是 S 的子空间，并且有限个子空间的交运算具有交换律与结合律.

称 V 是上述子空间的和并记为

$$V=U_1+U_2+\cdots+U_k=\sum_{i=1}^{k}U_i, \tag{1.4.6}$$

系指

$$V=\left\{x\,\middle|\,x=\sum_{i=1}^{k}u_i,\ \ u_i\in U_i,\ i\in\underline{k}\right\}.$$

由于子空间的和的运算从本质上讲是建立在向量求和的运算之上，而同一线性空间内的向量求和具有交换律与结合律，因此由式(1.4.6)确定的 V 有：

1° 与求和的次序无关. 若 $[i_1,i_2,\cdots,i_n]$ 是 $[1,2,\cdots,n]$ 的一个排列，则

$$V=U_{i_1}+U_{i_2}+\cdots+U_{i_n}.$$

2° 式(1.4.6)求和可以任意施行结合律.

§ 1.5 子空间的直接和

把一般向量组线性无关的概念推广到子空间集上，就是一个子空间集是否可求直接和的问题.

定义 1.5.1 S 是域 P 上的线性空间，U，V 是其子空间，称 U 与 V 是可直接和的，系指

$$U\cap V=\{0\}. \tag{1.5.1}$$

在此情况下记 $U+V=U\oplus V$ 且称它是 U 与 V 的直接和.

例 1.5.1 在 C^3 中设 $U=\mathrm{Span}[e_1,e_2]$ 与 $V=\mathrm{Span}[e_1,e_3]$，则 $U\cap V=\mathrm{Span}[e_1]\neq\{0\}$，因而 U 与 V 是不可直接和的.

例 1.5.2 在 R^4 中 $U=\mathrm{Span}[2e_1+e_2,e_1]$，$V=\mathrm{Span}[e_3-e_4,e_4+e_1]$.

设 $x\in U\cap V$，则存在 $\lambda_1,\lambda_2,\mu_1,\mu_2\in R$ 使

$$\lambda_1(2e_1+e_2)+\lambda_2 e_1=\mu_1(e_3-e_4)+\mu_2(e_4+e_1),$$

由此就有

$$(2\lambda_1+\lambda_2-\mu_2)e_1+\lambda_1 e_2-\mu_1 e_3+(\mu_1-\mu_2)e_4=0.$$

考虑到 $[e_1, e_2, e_3, e_4]$ 线性无关，则可推得 $\lambda_1=\lambda_2=\mu_1=\mu_2=0$，即 $x=0$，于是 $\boldsymbol{U}\cap\boldsymbol{V}=\{0\}$，从而 $\boldsymbol{U}+\boldsymbol{V}=\boldsymbol{U}\oplus\boldsymbol{V}$. 且容易验证 $\boldsymbol{U}\oplus\boldsymbol{V}=\boldsymbol{R}^4$.

设 $\boldsymbol{U}$ 与 $\boldsymbol{V}$ 是域 $\boldsymbol{P}$ 上线性空间 $\boldsymbol{S}$ 的子空间，则任何 $x\in\boldsymbol{U}+\boldsymbol{V}$ 均有

$$x=u+v,\ u\in\boldsymbol{U},\ v\in\boldsymbol{V}. \tag{1.5.2}$$

定理 1.5.1 $\boldsymbol{U}$ 与 $\boldsymbol{V}$ 是域 $\boldsymbol{P}$ 上线性空间 $\boldsymbol{S}$ 的子空间，若存在 $x_0\in\boldsymbol{U}+\boldsymbol{V}$ 具对应式 (1.5.2) 的两个不同分解式，则一切 $x\in\boldsymbol{U}+\boldsymbol{V}$ 均具对应式 (1.5.2) 的至少两个不同的分解式.

证明 设 $x_0\in\boldsymbol{U}+\boldsymbol{V}$ 有

$$x_0=u_1+v_1=u_2+v_2,\ u_i\in\boldsymbol{U},\ v_i\in\boldsymbol{V},\ i\in\underline{2}$$

且 $u_1\neq u_2$，由此令 $u_3=u_1-u_2$，$v_3=v_1-v_2$ 则有

$$0=u_3+v_3,\ u_3\in\boldsymbol{U},\ v_3\in\boldsymbol{V},\ u_3\neq 0.$$

由此任何 $x\in\boldsymbol{U}+\boldsymbol{V}$ 具分解式 (1.5.2)，则

$$x=(u+\mu u_3)+(v+\mu v_3),\ u+\mu u_3\in\boldsymbol{U},\ v+\mu v_3\in\boldsymbol{V}$$

也是 x 对应式(1.5.2)这种形式的分解式，其中 $\mu\in\boldsymbol{P}$ 是任何数. 因此对一切 $x\in\boldsymbol{U}+\boldsymbol{V}$ 均具对应 (1.5.2) 的至少两个不同的分解式.

证毕.

推论 1.5.1 $\boldsymbol{U}$ 与 $\boldsymbol{V}$ 是域 $\boldsymbol{P}$ 上线性空间 $\boldsymbol{S}$ 的子空间，则任何 $x\in\boldsymbol{U}+\boldsymbol{V}$ 对应式 (1.5.2) 的分解式唯一当且仅当 $0\in\boldsymbol{U}+\boldsymbol{V}$ 对应式 (1.5.2) 的分解式只有 $0=0+0$.

以后称 $0\in\boldsymbol{U}_1+\boldsymbol{U}_2+\cdots+\boldsymbol{U}_k$ 的分解式

$$0=\sum_{i=1}^{k}u_i, u_i=0, \forall_i\in\underline{k}$$

为 0 的显然分解，其中 $\boldsymbol{U}_i$ 为域 $\boldsymbol{P}$ 上线性空间 $\boldsymbol{S}$ 的子空间.

定理 1.5.2 $\boldsymbol{U}, \boldsymbol{V}$ 是域 $\boldsymbol{P}$ 上线性空间 $\boldsymbol{S}$ 的子空间，则 $\boldsymbol{U}+\boldsymbol{V}=\boldsymbol{U}\oplus\boldsymbol{V}$ 当且仅当 $0\in\boldsymbol{U}+\boldsymbol{V}$ 仅有显然分解.

证明 当：设 $0\neq a\in\boldsymbol{U}\cap\boldsymbol{V}$，则 $0\in\boldsymbol{U}+\boldsymbol{V}$ 具非显然分解

$0 = a + (-a)$，其中 $a \in \boldsymbol{U}, -a \in \boldsymbol{V}$. 由此若 $0 \in \boldsymbol{U} + \boldsymbol{V}$ 仅有显然分解，则 $\boldsymbol{U} \cap \boldsymbol{V} = \{0\}$.

仅当：设 $0 \in \boldsymbol{U} + \boldsymbol{V}$ 有非显然分解 $0 = u + v$，其中 $u \in \boldsymbol{U}$, $v \in \boldsymbol{V}$，且 $u \neq 0$ 则

$$0 \neq u = -v \in \boldsymbol{U} \cap \boldsymbol{V}.$$

于是从 $\boldsymbol{U} \cap \boldsymbol{V} = \{0\}$，则 $0 \in \boldsymbol{U} + \boldsymbol{V}$ 仅有显然分解. 证毕.

定理 1.5.3 $\boldsymbol{U}, \boldsymbol{V}$ 是域 $\boldsymbol{P}$ 上线性空间 $\boldsymbol{S}$ 的子空间，$[x_1, \cdots, x_m]$，$[y_1, \cdots, y_l]$ 分别是 $\boldsymbol{U}, \boldsymbol{V}$ 的基，则 $\boldsymbol{U} + \boldsymbol{V} = \boldsymbol{U} \oplus \boldsymbol{V}$ 当且仅当 $[x_1, \cdots, x_m, y_1, \cdots, y_l]$ 是 $\boldsymbol{U} + \boldsymbol{V}$ 的基.

证明 当：由于 $[x_1, \cdots, x_m, y_1, \cdots, y_l]$ 是 $\boldsymbol{U} + \boldsymbol{V}$ 的基，则 $0 \in \boldsymbol{U} + \boldsymbol{V}$ 在该基下有唯一表达式

$$0 = \sum_{i=1}^{m} 0x_i + \sum_{j=1}^{l} 0y_j = 0 + 0,$$

即 0 仅具显然分解，由此 $\boldsymbol{U} \cap \boldsymbol{V} = \{0\}$.

仅当：由于 $\boldsymbol{U} + \boldsymbol{V} = \mathrm{Span}[x_1, \cdots, x_m, y_1, \cdots, y_l]$ 为显然，现证 $[x_1, \cdots, x_m, y_1, \cdots, y_l]$ 线性无关. 若否，则有 $a \in \boldsymbol{P}^m$, $b \in \boldsymbol{P}^l$ 不全为零，使

$$[x_1, \cdots, x_m]a + [y_1, \cdots, y_l]b = 0$$

而此式表明 $0 \in \boldsymbol{U} + \boldsymbol{V}$ 有非显然分解. 因此若 $\boldsymbol{U} \cap \boldsymbol{V} = \{0\}$ 就有 $[x_1, \cdots, x_m, y_1, \cdots, y_l]$ 是 $\boldsymbol{U} + \boldsymbol{V}$ 的基. 证毕.

推论 1.5.2 $\boldsymbol{U}, \boldsymbol{V}$ 是域 $\boldsymbol{P}$ 上线性空间 $\boldsymbol{S}$ 的子空间，则 $\boldsymbol{U} + \boldsymbol{V} = \boldsymbol{U} \oplus \boldsymbol{V}$，当且仅当任何 $\boldsymbol{U}$ 与 $\boldsymbol{V}$ 中的线性无关组 $[x_1, \cdots, x_k]$ 与 $[y_1, \cdots, y_k]$ 合成为 $\boldsymbol{U} + \boldsymbol{V}$ 中的线性无关组 $[x_1, \cdots, x_k, y_1, \cdots, y_k]$.

定理 1.5.4 $\boldsymbol{S}$ 是域 $\boldsymbol{P}$ 上线性空间，$\boldsymbol{U}, \boldsymbol{V}$ 为其子空间，则有下述维数公式

$$\dim[\boldsymbol{U} + \boldsymbol{V}] = \dim[\boldsymbol{U}] + \dim[\boldsymbol{V}] - \dim[\boldsymbol{U} \cap \boldsymbol{V}]. \quad (1.5.3)$$

证明 取 $\boldsymbol{U} \cap \boldsymbol{V}$ 的一组基为 $[x_1, \cdots, x_l]$，在 $\boldsymbol{U}$ 与 $\boldsymbol{V}$ 内 $[x_1, \cdots, x_l]$ 为线性无关组，由它出发可产生 $\boldsymbol{U}$ 与 $\boldsymbol{V}$ 的基，设分别为 $[x_1, \cdots, x_l, y_1, \cdots, y_m]$ 与 $[x_1, \cdots, x_l, z_1, \cdots, z_n]$. 由

此有

$$\text{Span}[x_1, \cdots, x_l] \cap \text{Span}[y_1, \cdots, y_m]$$
$$= \text{Span}[x_1, \cdots, x_l] \cap \text{Span}[z_1, \cdots, z_n] = \{0\}. \quad (1.5.4)$$

由于任何 $a \in \text{Span}[z_1, \cdots, z_n]$，则 $a \in \boldsymbol{U}$ 否则 a 应在 $\text{Span}[x_1, \cdots, x_l]$ 中而这与式 (1.5.4) 矛盾，由此

$$\text{Span}[z_1, \cdots, z_n] \cap \boldsymbol{U} = \{0\},$$

从而 $[x_1, \cdots, x_l, y_1, \cdots, y_m, z_1, \cdots, z_n]$ 线性无关.

又 $\boldsymbol{U} + \boldsymbol{V} = \text{Span}[x_1, \cdots, x_l, y_1, \cdots, y_m, z_1, \cdots, z_n]$ 为显然，因此 $[x_1, \cdots, x_l, y_1, \cdots, y_m, z_1, \cdots, z_n]$ 是 $\boldsymbol{U} + \boldsymbol{V}$ 的基，由此有

$$\dim[\boldsymbol{U} + \boldsymbol{V}] = l + m + n = (l + m) + (l + n) - l$$
$$= \dim[\boldsymbol{U}] + \dim[\boldsymbol{V}] - \dim[\boldsymbol{U} \cap \boldsymbol{V}],$$

即维数公式成立. 证毕.

推论 1.5.3 $\boldsymbol{S}$ 是域 $\boldsymbol{P}$ 上线性空间，$\boldsymbol{U}, \boldsymbol{V}$ 为其子空间，则 $\boldsymbol{U} + \boldsymbol{V} = \boldsymbol{U} \oplus \boldsymbol{V}$ 当且仅当

$$\dim[\boldsymbol{U} + \boldsymbol{V}] = \dim[\boldsymbol{U}] + \dim[\boldsymbol{V}]. \quad (1.5.5)$$

综上面所述可以把 $\boldsymbol{U} + \boldsymbol{V} = \boldsymbol{U} \oplus \boldsymbol{V}$ 归结为下述互相等价的提法：

I $\boldsymbol{U} \cap \boldsymbol{V} = \{0\}$.

II 任何 $x \in \boldsymbol{U} + \boldsymbol{V}$ 对应 (1.5.2) 的分解式唯一.

III $0 \in \boldsymbol{U} + \boldsymbol{V}$ 仅有显然分解.

IV $\{\boldsymbol{U}$ 之基$\} \cup \{\boldsymbol{V}$ 之基$\} = \{\boldsymbol{U} + \boldsymbol{V}$ 之基$\}$.

V $\{\boldsymbol{U}$ 之任何线性无关组$\} \cup \{\boldsymbol{V}$ 之任何线性无关组$\} = \{\boldsymbol{U} + \boldsymbol{V}$ 之线性无关组$\}$.

VI $\dim[\boldsymbol{U} + \boldsymbol{V}] = \dim[\boldsymbol{U}] + \dim[\boldsymbol{V}]$.

以上 I—VI 中任何一个均可作为 $\boldsymbol{U}, \boldsymbol{V}$ 可直接和的定义.

定义 1.5.2 $\boldsymbol{S}$ 是域 $\boldsymbol{P}$ 上线性空间，$\boldsymbol{U}_i \subset \boldsymbol{S}$，$i \in \underline{k}$，是其子空间，称 $\boldsymbol{U}_1, \cdots, \boldsymbol{U}_k$ 是可直接和的并记为

$$\boldsymbol{U}_1 + \cdots + \boldsymbol{U}_k = \boldsymbol{U}_1 \oplus \cdots \oplus \boldsymbol{U}_k = \bigoplus_{i=1}^{k} \boldsymbol{U}_i, \quad (1.5.6)$$

系指

$$\boldsymbol{U}_i \cap \left[\sum_{\substack{i=1\\ i\neq j}}^{k} \boldsymbol{U}_i\right] = \{0\},\ \forall j \in \underline{k}. \tag{1.5.7}$$

定理 1.5.5 $\boldsymbol{S}$ 是域 $\boldsymbol{P}$ 上线性空间，$\boldsymbol{U}_i \subset \boldsymbol{S}$，$i \in \underline{k}$，是子空间，则下述提法等价：

1° $\boldsymbol{V} = \sum_{i=1}^{k} \boldsymbol{U}_i = \bigoplus_{i=1}^{k} \boldsymbol{U}_i$.

2° 任何 $x \in \boldsymbol{V} = \sum_{i=1}^{k} \boldsymbol{U}_i$，则 x 可唯一分解成：

$$x = \sum_{i=1}^{k} u_i,\ u_i \in \boldsymbol{U}_i,\ i \in \underline{k}.$$

3° $0 \in \boldsymbol{V} = \sum_{i=1}^{k} \boldsymbol{U}_i$，仅有显然分解.

4° $\dim[\boldsymbol{V}] = \sum_{i=1}^{k} \dim[\boldsymbol{U}_i]$，其中 $\boldsymbol{V} = \sum_{i=1}^{k} \boldsymbol{U}_i$.

5° $\{\boldsymbol{U}_1$ 的基$\} \cup \{\boldsymbol{U}_2$ 的基$\} \cup \cdots \cup \{\boldsymbol{U}_k$ 的基$\} = \bigcup_{i=1}^{k} \{\boldsymbol{U}_i$ 的基$\} = \left\{\sum_{i=1}^{k} \boldsymbol{U}_i$ 的基$\right\}$.

6° $\left[\sum_{i=1}^{j-1} \boldsymbol{U}_i\right] \cap \boldsymbol{U}_j = \{0\},\ \forall j \in \underline{k}$.

证明 1° $\Longrightarrow$ 6° 显然.

6° $\Longrightarrow$ 5°. 令 $\boldsymbol{W}_j = \sum_{i=1}^{j-1} \boldsymbol{U}_i$，则 $\{\boldsymbol{W}_j$ 之基$\} = \{\boldsymbol{U}_{j-1}$ 之基$\} \cup \{\boldsymbol{W}_{j-1}$ 之基$\}$，由此有

$$\begin{aligned}\{\boldsymbol{V}\text{之基}\} &= \{\boldsymbol{U}_k\text{之基}\} \cup \{\boldsymbol{W}_k\text{之基}\}\\ &= \{\boldsymbol{U}_k\text{之基}\} \cup \{\boldsymbol{U}_{k-1}\text{之基}\} \cup \{\boldsymbol{W}_{k-1}\text{之基}\}\\ &= \cdots = \bigcup_{i=1}^{k} \{\boldsymbol{U}_i\text{之基}\},\end{aligned}$$

即有 5°.

$5^\circ \Longrightarrow 4^\circ$ 显然.

$4^\circ \Longrightarrow 1^\circ$，由 4° 则有

$$\dim[\boldsymbol{V}] = \dim\left[\sum_{\substack{i=1\\ i\neq j}}^{k} \boldsymbol{U}_i + \boldsymbol{U}_j\right]$$

$$\leqslant \dim\left[\sum_{\substack{i=1\\ i\neq j}}^{k} \boldsymbol{U}_i\right] + \dim[\boldsymbol{U}_j]$$

$$\leqslant \sum_{i=1}^{k} \dim[\boldsymbol{U}_i] = \dim[\boldsymbol{V}].$$

由此上述第一个不等号应为等号，此即说明有 1°（推论 1.5.3）.

$5^\circ \Longrightarrow 2^\circ$，$2^\circ \Longrightarrow 3^\circ$ 均显然.

$3^\circ \Longrightarrow 1^\circ$. 令 $\boldsymbol{V}_j = \sum_{\substack{i=1\\ i\neq j}}^{k} \boldsymbol{U}_i$，则 1° 等价于 $\boldsymbol{V}_j \cap \boldsymbol{U}_j = \{0\}$，$\forall j \in \underline{k}$. 令 $0 \in \sum_{i=1}^{k} \boldsymbol{U}_i$ 只有显然分解，因而 $0 \in \boldsymbol{V}_j + \boldsymbol{U}_j$，$j \in \underline{k}$ 均只有显然分解. 利用定理 1.5.2，则有 1°.

至此 1°—6° 六个提法等价. 证毕.

可直接和的子空间集常称为线性无关的子空间集.

例 1.5.3 在 $\boldsymbol{P}^3$ 中，令

$\boldsymbol{U}_1 = \mathrm{Span}[e_1]$，$\boldsymbol{U}_2 = \mathrm{Span}[e_1 + e_2]$，$\boldsymbol{U}_3 = \mathrm{Span}[e_2]$.

虽然有

$$\boldsymbol{U}_1 \cap \boldsymbol{U}_2 = \boldsymbol{U}_2 \cap \boldsymbol{U}_3 = \boldsymbol{U}_3 \cap \boldsymbol{U}_1 = \{0\},$$

但 $\dim[\boldsymbol{U}_1 + \boldsymbol{U}_2 + \boldsymbol{U}_3] = \dim[\mathrm{Span}[e_1, e_2]] = 2 \neq 3 = \dim[\boldsymbol{U}_1] + \dim[\boldsymbol{U}_2] + \dim[\boldsymbol{U}_3]$. 因此 $\boldsymbol{U}_1$，$\boldsymbol{U}_2$，$\boldsymbol{U}_3$ 不可求直接和.

本例表明式 (1.5.7) 不可用条件

$$\boldsymbol{U}_i \cap \boldsymbol{U}_j = \{0\},\ \forall i \neq j,\ i, j \in \underline{k}$$

来代替.

§ 1.6 有限维线性空间的同构

虽然有限维线性空间的问题相对说来(对比无限维线性空间)比较简单，但从§ 1.1 所列举的有限维线性空间的例来看，它仍然是多种多样的. 如果讨论全部在域 $\boldsymbol{P}$ 上的有限维线性空间组成的集合 $\boldsymbol{U}$，当然希望在 $\boldsymbol{U}$ 中按某种等价关系进行分类，然后将同一类中的线性空间看成具有同一性，这样就可以在同一类中选出一个描述与论证都相对简单的作为代表，对这个代表所进行的讨论在同一类中将具有普遍意义. 要寻求的在线性空间组成的集合中的等价关系就是同构.

定义 1.6.1 $\boldsymbol{S}, \boldsymbol{T}$ 是域 $\boldsymbol{P}$ 上的两个线性空间，σ: $\boldsymbol{S}\to\boldsymbol{T}$ 称为同构映射，系指:

1° σ: $\boldsymbol{S}\to\boldsymbol{T}$ 是 1—1 对应的.

2° σ 是一个线性映射，即有性质:

(1) $$\sigma(a+b)=\sigma(a)+\sigma(b),\ \forall a,b\in\boldsymbol{S} \tag{1.6.1}$$

(2) $$\sigma(\lambda a)=\lambda\sigma(a),\ \forall a\in\boldsymbol{S},\ \lambda\in\boldsymbol{P}. \tag{1.6.2}$$

若 $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{T}$ 间存在同构映射将 $\boldsymbol{S}$ 映射成 $\boldsymbol{T}$，则称线性空间 $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{T}$ 为同构，并记为 $\boldsymbol{S}\cong\boldsymbol{T}$.

定理 1.6.1 $\boldsymbol{S}, \boldsymbol{T}$ 是域 $\boldsymbol{P}$ 上线性空间，σ: $\boldsymbol{S}\to\boldsymbol{T}$ 是同构映射，则有:

1° $\sigma(0)=0$ 且 $\sigma(-a)=-\sigma(a),\ \forall a\in\boldsymbol{S}$.

2° 若 $[x_1,\cdots,x_m]$ 是 $\boldsymbol{S}$ 的线性无关组，则 $[\sigma(x_1),\cdots,\sigma(x_m)]$ 是 $\boldsymbol{T}$ 的线性无关组.

3° 将 $\boldsymbol{S}$ 的基映射成 $\boldsymbol{T}$ 的基. $\dim[\boldsymbol{S}]=\dim[\boldsymbol{T}]$.

4° $\boldsymbol{S}_1\subset\boldsymbol{S}$ 是子空间，则

$$\boldsymbol{T}_1=\sigma[\boldsymbol{S}_1]=\{y\mid y=\sigma(x),\ x\in\boldsymbol{S}\}\subset\boldsymbol{T}$$

是 $\boldsymbol{T}$ 的子空间，并且 $\dim[\boldsymbol{S}_1]=\dim[\boldsymbol{T}_1]$.

证明 1° 对式 (1.6.2) 分别令 $\lambda=0,-1$ 立即得到.

2° 设 $\boldsymbol{S}$ 中 $[x_1,\cdots,x_m]$ 以不全为零的系数所作线性组合的

全体记为 $\boldsymbol{A}$，而 $\boldsymbol{T}$ 中 $[\sigma(x_1), \cdots, \sigma(x_m)]$ 以不全为零的系数所作线性组合的全体记作 $\boldsymbol{B}$，显然 $\sigma(\boldsymbol{A}) = \{y \mid y = \sigma(x), x \in \boldsymbol{A}\} = \boldsymbol{B}$. 由 1° $0 \in \boldsymbol{A}$ 当且仅当 $0 \in \boldsymbol{B}$，则 2°成立.

3° 是 2° 的推论.

4° 设 $[x_1, \cdots, x_m]$ 是 $\boldsymbol{S}_1$ 的基，σ 将 $\boldsymbol{S}_1$ 1—1 对应地映射成 $\sigma(\boldsymbol{S}_1)$，而 $[\sigma(x_1), \cdots, \sigma(x_m)]$ 线性无关，$\sigma(\boldsymbol{S}_1) = \mathrm{Span}[\sigma(x_1), \cdots, \sigma(x_m)]$，于是 $[\sigma(x_1), \cdots, \sigma(x_m)]$ 是 $\sigma(\boldsymbol{S}_1)$ 的基. 从而有 4°.

证毕.

定理 1.6.2 $\boldsymbol{S}, \boldsymbol{T}, \boldsymbol{U}$ 均域 $\boldsymbol{P}$ 上线性空间，$\sigma: \boldsymbol{S} \to \boldsymbol{T}, \tau: \boldsymbol{T} \to \boldsymbol{U}$ 均同构映射，则 $\tau\sigma: \boldsymbol{S} \to \boldsymbol{U}$ 亦同构映射.

同构映射均有逆，其逆亦同构映射.

证明 映射 $\tau\sigma: \boldsymbol{S} \to \boldsymbol{U}$ 显然是 1—1 对应的，又

$$\tau\sigma(a + b) = \tau[\sigma(a) + \sigma(b)] = \tau\sigma(a) + \tau\sigma(b), \quad \forall a, b \in \boldsymbol{S},$$

$$\tau\sigma(\lambda a) = \tau[\lambda\sigma(a)] = \lambda\tau\sigma(a), \quad \forall a \in \boldsymbol{S}, \ \lambda \in \boldsymbol{P},$$

因而 $\tau\sigma: \boldsymbol{S} \to \boldsymbol{U}$ 为同构映射.

由于任何 1—1 对应的映射均有逆，则同构映射 $\sigma: \boldsymbol{S} \to \boldsymbol{T}$ 亦有逆，记为 $\sigma^{-1}: \boldsymbol{T} \to \boldsymbol{S}$，显然它是 1—1 对应的.

对任何 $a', b' \in \boldsymbol{T}$，总有唯一的 $a, b \in \boldsymbol{S}$ 使 $\sigma(a) = a', \sigma(b) = b'$，于是从

$$\sigma^{-1}(a' + b') = \sigma^{-1}[\sigma(a) + \sigma(b)] = \sigma^{-1}\sigma(a + b)$$

$$= a + b = \sigma^{-1}[\sigma(a)] + \sigma^{-1}[\sigma(b)] = \sigma^{-1}(a') + \sigma^{-1}(b'),$$

$$\sigma^{-1}(\lambda a') = \sigma^{-1}[\lambda\sigma(a)] = \sigma^{-1}\sigma(\lambda a) = \lambda a$$

$$= \lambda\sigma^{-1}[\sigma(a)] = \lambda\sigma^{-1}(a'), \forall \lambda \in \boldsymbol{P}$$

可知 $\sigma^{-1}: \boldsymbol{T} \to \boldsymbol{S}$ 是同构映射. 证毕.

推论 1.6.1 在域 $\boldsymbol{P}$ 上线性空间组成的集合 $\boldsymbol{W}$ 中同构是一等价关系.

证明 由定理 1.6.2 则可知:

$\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{T}$ 同构⇒存在同构映射 $\sigma: \boldsymbol{S} \to \boldsymbol{T}$，而 $\sigma^{-1}: \boldsymbol{T} \to \boldsymbol{S}$ 亦同构映射，则 $\boldsymbol{T}$ 与 $\boldsymbol{S}$ 同构.

$\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{S}$ 同构为显然.

S 与 T 同构，T 与 U 同构，则有 σ: $S\to T$，τ: $T\to U$ 均同构映射，但 $\tau\sigma$: $S\to U$ 仍为同构映射，于是 S 与 U 同构.

由此在 W 中同构是一等价关系.

以上 S, T, U 均集合 W 中元，即均为域 P 上线性空间.

证毕.

定理 1.6.3 域 P 上线性空间 S 与 T 同构当且仅当 $\dim[S]=\dim[T]$.

证明 当：设 $\dim[S]=n$，在 S 中取一组基 $[x_1,\cdots,x_n]$，则任何 $a\in S$，就有唯一的 $a'\in P^n$ 使 $a=[x_1,\cdots,x_n]a'$，由此 $a\to a'$ 确定一个由 S 至 P^n 的映射，记为 $a'=\sigma(a)$: $S\to P^n$.

不难验证上述 σ 是同构映射，于是 S 与 P^n 同构，而 $\dim(T)=\dim(S)=n$，则可有 T 与 P^n 同构. 由于同构是等价关系，则 S 与 T 同构.

仅当：显然. 证毕.

由于任何域 P 上的 n 维线性空间都与 P^n 同构，而 P^n 具比较明确而又简单的形式，因此今后就着重讨论 P^n，而当 $P=R$（或 C）时，就着重讨论 R^n（或 C^n）.

对于域 P 上的 n 维线性空间 S 以后就简称为“S 与 P^n 同构”，并且相应地有“S 与 R^n（或 C^n）同构”用来简称“S 是域 R（或 C）上的 n 维线性空间”.

§ 1.7 线性映射与矩阵

同构映射是一般线性映射的特殊情形，若将其映射的 1—1 对应性质去除，就得到一般的线性映射.

定义 1.7.1 S 与 T 均为域 P 上的线性空间，映射 σ: $S\to T$ 是线性的，系指：

1° $\sigma(a+b)=\sigma(a)+\sigma(b)$, $\forall a,\ b\in S$.

2° $\sigma(\lambda a)=\lambda\sigma(a)$, $\forall a\in S,\ \lambda\in P$.

定理 1.7.1 S 与 T 均为域 P 上的线性空间，映射 σ: $S\to T$

是线性的，则：

1° $\sigma(0)=0$.

2° 将 S 中线性相关组映射成 T 中线性相关组.

3° 将 S 中任何子空间 S_1 映射成 T 中子空间 $\sigma(S_1)=\{x\mid x=\sigma(z), z\in S_1\}$，并且有

$$\dim[\sigma(S_1)]\leqslant\dim[S_1].$$

有时也记 $\sigma[S]=\mathrm{Ima}(\sigma)$.

定义 1.7.2 S, T 是域 P 上线性空间，映射 $\sigma_i: S\to T, i\in\underline{l}$，称

$$\tau=\sum_{i=1}^{l}\alpha_i\sigma_i \tag{1.7.1}$$

为 $\sigma_1,\cdots,\sigma_l$ 以 $\alpha_1,\cdots,\alpha_l\in P$ 为系数的线性组合，系指 τ 是由 S 至 T 的映射，有

$$\tau(a)=\sum_{i=1}^{l}\alpha_i\sigma_i(a),\ \forall a\in S. \tag{1.7.2}$$

定理 1.7.2 S, T, U 均域 P 上的线性空间，映射 $\sigma, \sigma_i: S\to T, i\in\underline{l}$ $\mu: T\to U$ 均线性映射，$\alpha_i\in P, i\in\underline{l}$，则：

1° 由式 (1.7.1) 定义的 $\tau: S\to T$ 是线性映射.

2° 映射 $\mu\sigma: S\to U$ 亦线性映射.

定理 1.7.3 S, T 是域 P 上的线性空间，$[x_1,\cdots,x_n]$ 与 $[y_1,\cdots,y_m]$ 分别是 S 与 T 的基. $\sigma: S\to T$ 是线性映射有 $y=\sigma(x)\in T, \forall x\in S$，若以 $a\in P^n, b\in P^m$ 表 x, y 在上述基下的坐标向量，则存在唯一的 $C\in P^{m\times n}$ 使 $y=\sigma(x)$ 对应 $b=Ca$，并且 $b=Ca$ 也唯一确定一个线性映射.

证明 由于 $\sigma(x_1),\cdots,\sigma(x_n)$ 均 T 中向量，则存在 $C\in P^{m\times n}$ 使

$$\sigma[x_1,\cdots,x_n]=[\sigma(x_1),\cdots,\sigma(x_n)]=[y_1,\cdots,y_m]C.$$

设 $x=[x_1,\cdots,x_n]a, y=\sigma(x)=[y_1,\cdots,y_m]b$ 则有

$$[y_1,\cdots,y_m]b=\sigma(x)=[\sigma(x_1),\cdots,\sigma(x_n)]a$$
$$=[y_1,\cdots,y_m]Ca.$$

由于 $[y_1, \cdots, y_m]$ 线性无关，则 $b = Ca$。

矩阵 C 的唯一性是显然的。

反之，给定 $C \in \boldsymbol{P}^{m\times n}$，则 $b = Ca$ 给出一个映射 σ': $\boldsymbol{P}^n \to \boldsymbol{P}^m$，而 $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{P}^n$ 同构，$\boldsymbol{T}$ 与 $\boldsymbol{P}^m$ 同构，其同构映射建立的 1—1 对应是

$$x_i \longleftrightarrow e_i,\ i \in \underline{n},\ y_j \longleftrightarrow \tilde{e}_j,\ j \in \underline{m}, \tag{1.7.3}$$

$$[x_1, \cdots, x_n]a \longleftrightarrow a,\ [y_1, \cdots, y_m]b \longleftrightarrow b,$$

其中 e_i, $\tilde{e}_j$ 分别是 $\boldsymbol{P}^n$, $\boldsymbol{P}^m$ 中按式 (1.2.5) 定义的向量而以域 $\boldsymbol{P}$ 中的单位元与零元取代域 $\boldsymbol{C}$ 中的 1 与 0。

由此 σ' 经过式 (1.7.3) 的对应关系后确定一个 $\boldsymbol{S} \to \boldsymbol{T}$ 的线性映射。 证毕。

定理 1.7.4 $\boldsymbol{S}, \boldsymbol{T}, \boldsymbol{U}$ 均域 $\boldsymbol{P}$ 上的线性空间，$[x_1, \cdots, x_n]$，$[y_1, \cdots, y_m]$，$[z_1, \cdots, z_l]$ 分别是 $\boldsymbol{S}, \boldsymbol{T}, \boldsymbol{U}$ 上的基，σ, σ_i: $\boldsymbol{S} \to \boldsymbol{T}$，$i \in \underline{r}$，$\tau$: $\boldsymbol{T} \to \boldsymbol{U}$ 均线性映射，它们在上述给定基下对应的矩阵分别是 F, F_i 与 G，若以 $\longleftrightarrow$ 表对应，即

$$\sigma \longleftrightarrow F \in \boldsymbol{P}^{m\times n},\ \tau \longleftrightarrow G \in \boldsymbol{P}^{l\times m},$$

$$\sigma_i \longleftrightarrow F_i \in \boldsymbol{P}^{m\times n},\ i \in \underline{r}.$$

则有 $\tau\sigma \longleftrightarrow GF$，

$$\sum_{i=1}^{r} \alpha_i\sigma_i \longleftrightarrow \sum_{i=1}^{r} \alpha_i F_i,\ \alpha_i \in \boldsymbol{P},\ i \in \underline{r}.$$

定理 1.7.5 $\boldsymbol{S}$ 是域 $\boldsymbol{P}$ 上线性空间，σ: $\boldsymbol{S} \to \boldsymbol{S}$ 是线性变换，$[x_1, \cdots, x_n]$ 是 $\boldsymbol{S}$ 的一组基，则存在唯一的 $C \in \boldsymbol{P}^{n\times n}$，使有

$$x = [x_1, \cdots, x_n]a,\ \sigma(x) = [x_1, \cdots, x_n]b,\ b = Ca.$$

一般称 $C \in \boldsymbol{P}^{n\times n}$ 为 σ 在基 $[x_1, \cdots, x_n]$ 下对应的矩阵，实际上 C 满足：

$$\sigma[x_1, \cdots, x_n] = [\sigma(x_1), \cdots, \sigma(x_n)] = [x_1, \cdots, x_n]C.$$

在域 $\boldsymbol{P}$ 上的线性空间 $\boldsymbol{S}$ 上给定一个线性变换 σ: $\boldsymbol{S} \to \boldsymbol{S}$，则在 $\boldsymbol{S}$ 中给定一组基后就有唯一的方阵与之对应，当给定不同基时就有不同的方阵与之对应，在这些方阵间有：

定理 1.7.6 $\boldsymbol{S}$ 是域 $\boldsymbol{P}$ 上线性空间，$[x_1, \cdots, x_n]$ 与 $[y_1, \cdots, y_n]$ 是 $\boldsymbol{S}$ 的两组基。σ: $\boldsymbol{S} \to \boldsymbol{S}$ 是线性变换，它在上述两基下分别

对应矩阵 A 与 B，又 $[y_1, \cdots, y_n]$ 用 $[x_1, \cdots, x_n]$ 线性表示的矩阵为 T，即 $[y_1, \cdots, \hat{y}_n] = [x_1, \cdots, x_n]T$，则有

$$TB = AT.$$

证明 由于

$$[y_1, \cdots, y_n]B = \sigma[y_1, \cdots, y_n] = \sigma[x_1, \cdots, x_n]T$$
$$= [x_1, \cdots, x_n]AT,$$

利用 $[y_1, \cdots, y_n] = [x_1, \cdots, x_n]T$，则有

$$[x_1, \cdots, x_n]\,[TB - AT] = 0,$$

而由 $[x_1, \cdots, x_n]$ 线性无关，则 $TB = AT$. 证毕.

§ 1.8 子空间的线性映射

这一节，从一般的几何观点讨论线性映射对子空间的作用.

定义 1.8.1 $\boldsymbol{S}$，$\boldsymbol{T}$ 是域 $\boldsymbol{P}$ 上线性空间，σ: $\boldsymbol{S} \to \boldsymbol{T}$ 是线性映射，则称

$$\mathrm{Ima}\,(\sigma) = \sigma(\boldsymbol{S}) = \{y \mid y = \sigma(x),\ x \in \boldsymbol{S}\} \subset \boldsymbol{T} \quad (1.8.1)$$

为 σ 的值域空间或象空间，又称

$$\mathrm{Ker}\,(\sigma) = \{x \mid x \in \boldsymbol{S} \text{ 且 } \sigma(x) = 0\} \subset \boldsymbol{S} \quad (1.8.2)$$

为映射 σ 的核，零空间或化零空间.

定义 1.8.2 $\boldsymbol{S}$, $\boldsymbol{T}$, $\boldsymbol{P}$, σ 同定义 1.8.1，$\boldsymbol{Q} \subset \boldsymbol{S}$, $\boldsymbol{U} \subset \boldsymbol{T}$ 均子空间，则定义

$$\sigma[\boldsymbol{Q}] = \{y \mid y = \sigma(x),\ x \in \boldsymbol{Q}\} \subset \boldsymbol{T}, \quad (1.8.3)$$

$$\sigma^{-1}[\boldsymbol{U}] = \{x \mid \sigma(x) \in \boldsymbol{U}\} \subset \boldsymbol{S}. \quad (1.8.4)$$

式(1.8.4)确定的 σ^{-1} 不是前述简单意义下的映射，例如 $\boldsymbol{U} = \{0\}$，则 $\sigma^{-1}(0)$ 是全部 $\sigma(x) = 0$ 的解，由于 σ 是线性映射，因而 $\sigma^{-1}(0)$ 是一个 $\boldsymbol{S}$ 的子空间，于是按式 (1.8.4) 定义的映射 σ^{-1} 可将 $0 \in \boldsymbol{T}$ 映射成 $\boldsymbol{S}$ 的子空间，因而它不是通常简单意义下的映射而是泛函意义下的映射.

一般说来在 $\boldsymbol{U} \subset \boldsymbol{T}$ 与 $\sigma^{-1}(\boldsymbol{U}) \subset \boldsymbol{S}$ 之间未必还存在 $\dim[\boldsymbol{U}] \geqslant \dim[\sigma^{-1}(\boldsymbol{U})]$.

定理 1.8.1 σ, S, T 如定义 1.8.1，$Q_i \subset S$，$i \in 2$ 是子空间，则：

1° $\sigma[Q_1 + Q_2] = \sigma(Q_1) + \sigma(Q_2)$， (1.8.5)

2° $\sigma[Q_1 \cap Q_2] \subset \sigma[Q_1] \cap \sigma[Q_2]$. (1.8.6)

证明 直接验证即得. 证毕.

例 1.8.1 若 $S = T = R^2$，σ: $S \to T$ 相当于 $A \in R^{2\times 2}$，若 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，$Q_1 = \mathrm{Span}\left[\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right]$，$Q_2 = \mathrm{Span}\left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right]$，则 $Q_1 \cap Q_2 = \{0\}$，从而

$$\sigma[Q_1 \cap Q_2] = \{0\}.$$

而 $\sigma[Q_1] = \mathrm{Span}\left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right] = \sigma[Q_2]$. 于是 $\sigma[Q_1] \cap \sigma[Q_2] \neq \{0\}$. 从而 $\sigma[Q_1 \cap Q_2] \neq \sigma(Q_1) \cap \sigma(Q_2)$.

引理 1.8.1 σ, S, T, Q 如定义 1.8.2，若 $Q_1 \subset S$ 是子空间，且有

$$Q = Q_1 \oplus [Q \cap \mathrm{Ker}(\sigma)],$$

则 $\sigma(Q)$ 与 Q_1 同构.

证明 首先 $\sigma[Q] = \sigma[Q_1] + \sigma[Q \cap \mathrm{Ker}(\sigma)] = \sigma[Q_1]$. 由于 $Q_1 \cap \mathrm{Ker}(\sigma) = \{0\}$，则

$$\sigma(a) = 0 \Rightarrow a = 0, \ \forall a \in Q_1.$$

因而 σ: $Q_1 \to \sigma(Q_1)$ 是同构映射. 由此 Q_1 与 $\sigma[Q_1] = \sigma[Q]$ 同构. 证毕.

定理 1.8.2 σ, S, T, Q, U 如定义 1.8.2，则：

1° $\dim[\sigma(Q)] = \dim(Q) - \dim[Q \cap \mathrm{Ker}(\sigma)]$. (1.8.7)

2° $\dim[\sigma^{-1}(U)] = \dim[\mathrm{Ker}(\sigma)] + \dim[U \cap \mathrm{Ima}(\sigma)]$. (1.8.8)

3° $\dim(S) = \dim[\mathrm{Ker}(\sigma)] + \dim[\mathrm{Ima}(\sigma)]$. (1.8.9)

证明 1° 令 $Q_2 = Q \cap \mathrm{Ker}(\sigma)$，而 Q_1 有 $Q_1 \oplus Q_2 = Q$，由此 $Q_1 \cap \mathrm{Ker}(\sigma) = \{0\}$，从而有

$$\sigma[Q] = \sigma[Q_1] + \sigma[Q_2] = \sigma[Q_1].$$

按引理 1.8.1 它们与 Q_1 同构，或 $\dim[Q_1] = \dim[\sigma(Q)]$. 由此从

$\dim[\boldsymbol{Q}]=\dim[\boldsymbol{Q}_1]+\dim[\boldsymbol{Q}_2]$ 就得到 1°.

2° 令 $\boldsymbol{V}_1=\mathrm{Ker}(\sigma)\subset\sigma^{-1}(\boldsymbol{U})$，选 $\boldsymbol{V}_2$ 使 $\boldsymbol{V}_1\oplus\boldsymbol{V}_2=\sigma^{-1}(\boldsymbol{U})$，则有 $\sigma(\boldsymbol{V}_2)=\sigma[\boldsymbol{V}_1\oplus\boldsymbol{V}_2]=\sigma[\sigma^{-1}(\boldsymbol{U})]=\boldsymbol{U}\cap\mathrm{Ima}(\sigma)$. 而由 $\boldsymbol{V}_2\cap\mathrm{Ker}(\sigma)=\{0\}$，则有

$$\sigma(a)=0\ \Rightarrow a=0,\ \forall a\in\boldsymbol{V}_2,$$

因而 $\boldsymbol{V}_2$ 与 $\sigma(\boldsymbol{V}_2)$ 同构，由此就有 2°.

3° 在 1° 中令 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{S}$ 即有 3°. 证毕.

§1.11 将给出上述定理 1.8.2 中 3° 对应的矩阵形式，这个结论对今后的论证是有益的.

由于在上述证明过程中采用的子空间的直接和⊕中 $\boldsymbol{Q}_1$ 及 $\boldsymbol{V}_2$ 等并不唯一，由此有

推论 1.8.1 σ, $\boldsymbol{S}$, $\boldsymbol{T}$, $\boldsymbol{Q}$, $\boldsymbol{U}$ 如定义 1.8.2，则任给 $\boldsymbol{U}\subset\boldsymbol{T}$，就存在 $\boldsymbol{Q}\subset\boldsymbol{S}$ 但未必唯一使

$$\dim[\boldsymbol{Q}]=\dim[\boldsymbol{U}\cap\mathrm{Ima}(\sigma)],\tag{1.8.10}$$

$$\boldsymbol{Q}\oplus\mathrm{Ker}(\sigma)=\sigma^{-1}[\boldsymbol{U}].\tag{1.8.11}$$

证明 令 $\boldsymbol{U}_1=\boldsymbol{U}\cap\mathrm{Ima}(\sigma)$，而 $\boldsymbol{U}_2$ 使 $\boldsymbol{U}_1\oplus\boldsymbol{U}_2=\boldsymbol{U}$，由此 $\boldsymbol{U}_2\cap\mathrm{Ima}(\sigma)=\{0\}$. 任何 $a\in\sigma^{-1}(\boldsymbol{U})$，则 $\sigma(a)\in\boldsymbol{U}\cap\mathrm{Ima}(\sigma)=\boldsymbol{U}_1$，由此 $\sigma^{-1}(\boldsymbol{U})\subset\sigma^{-1}(\boldsymbol{U}_1)$. 另一方面显然 $\sigma^{-1}(\boldsymbol{U}_1)\subset\sigma^{-1}(\boldsymbol{U})$，于是 $\sigma^{-1}(\boldsymbol{U})=\sigma^{-1}(\boldsymbol{U}_1)$.

若令 $\boldsymbol{Q}$ 使 $\boldsymbol{Q}\oplus\mathrm{Ker}(\sigma)=\sigma^{-1}[\boldsymbol{U}_1]$，只要 $\mathrm{Ker}(\sigma)\neq\sigma^{-1}[\boldsymbol{U}_1]$ 则这样的 $\boldsymbol{Q}$ 不唯一. 由于 σ: $\sigma^{-1}[\boldsymbol{U}_1]\to\boldsymbol{U}_1$ 是映上的，因而 σ: $\boldsymbol{Q}\to\boldsymbol{U}_1$ 是同构映射，于是有式(1.8.10)且有式(1.8.11). 证毕.

例 1.8.1 说明(1.8.6)一般不是等式，但有:

定理 1.8.3 σ, $\boldsymbol{S}$, $\boldsymbol{T}$ 如定义 1.8.1，$\boldsymbol{Q}_i\subset\boldsymbol{S}$, $i\in\boldsymbol{2}$ 是子空间，则式(1.8.6)成为等式，即

$$\sigma[\boldsymbol{Q}_1\cap\boldsymbol{Q}_2]=\sigma[\boldsymbol{Q}_1]\cap\sigma[\boldsymbol{Q}_2]\tag{1.8.12}$$

当且仅当

$$[\boldsymbol{Q}_1+\boldsymbol{Q}_2]\cap\mathrm{Ker}(\sigma)=[\boldsymbol{Q}_1\cap\mathrm{Ker}(\sigma)]+[\boldsymbol{Q}_2\cap\mathrm{Ker}(\sigma)]\tag{1.8.13}$$

即 $\boldsymbol{Q}_1$, $\boldsymbol{Q}_2$ 与 $\mathrm{Ker}(\sigma)$ 间有交与和的分配律.

证明 式(1.8.12)成立当且仅当$\dim[\sigma(\boldsymbol{Q}_1\cap\boldsymbol{Q}_2)]=\dim[\sigma(\boldsymbol{Q}_1)$

$\cap\sigma(\boldsymbol{Q}_2)]$当且仅当 $\dim[\boldsymbol{Q}_1\cap\boldsymbol{Q}_2]-\dim[\boldsymbol{Q}_1\cap\boldsymbol{Q}_2\cap\mathrm{Ker}(\sigma)]=\dim[\sigma(\boldsymbol{Q}_1)]+\dim[\sigma(\boldsymbol{Q}_2)]-\dim[\sigma(\boldsymbol{Q}_1+\boldsymbol{Q}_2)]$ 当且仅当 $\dim[(\boldsymbol{Q}_1+\boldsymbol{Q}_2)\cap\mathrm{Ker}(\sigma)]=\dim[\boldsymbol{Q}_1\cap\mathrm{Ker}(\sigma)]+\dim[\boldsymbol{Q}_2\cap\mathrm{Ker}(\sigma)]-\dim[\boldsymbol{Q}_1\cap\boldsymbol{Q}_2\cap\mathrm{Ker}(\sigma)]=\dim[\boldsymbol{Q}_1\cap\mathrm{Ker}(\sigma)+\boldsymbol{Q}_2\cap\mathrm{Ker}(\sigma)]$ 当且仅当式 (1.8.13).

定理 1.8.4 σ, $\boldsymbol{S},\boldsymbol{T}$ 如定义 1.8.1, $\boldsymbol{U}_i\subset\boldsymbol{T}$, $i\in 2$ 是子空间, 则:

1° $\sigma^{-1}[\boldsymbol{U}_1\cap\boldsymbol{U}_2]=\sigma^{-1}[\boldsymbol{U}_1]\cap\sigma^{-1}[\boldsymbol{U}_2]$. (1.8.14)

2° $\sigma^{-1}[\boldsymbol{U}_1+\boldsymbol{U}_2]\supset\sigma^{-1}[\boldsymbol{U}_1]+\sigma^{-1}[\boldsymbol{U}_2]$. (1.8.15)

3° 2° 成为等式当且仅当

$$[\boldsymbol{U}_1+\boldsymbol{U}_2]\cap\mathrm{Ima}(\sigma)=\boldsymbol{U}_1\cap\mathrm{Ima}(\sigma)+\boldsymbol{U}_2\cap\mathrm{Ima}(\sigma). \quad (1.8.16)$$

证明 1°, 2° 通过直接验证显然成立.

3° 由于式 (1.8.16) 之右方为其左方之子空间, 因而式 (1.8.16) 成立当且仅当其左右方子空间维数相同当且仅当

$$\dim[(\boldsymbol{U}_1+\boldsymbol{U}_2)\cap\mathrm{Ima}(\sigma)]=\dim[\boldsymbol{U}_1\cap\mathrm{Ima}(\sigma)]+\dim[\boldsymbol{U}_2\cap\mathrm{Ima}(\sigma)]-\dim[\boldsymbol{U}_1\cap\boldsymbol{U}_2\cap\mathrm{Ima}(\sigma)]. \quad (1.8.17)$$

另一方面式 (1.8.15) 成为等式当且仅当

$$\begin{aligned}&\dim[\mathrm{Ker}(\sigma)]+\dim[(\boldsymbol{U}_1+\boldsymbol{U}_2)\cap\mathrm{Ima}(\sigma)]\\&=\dim[\sigma^{-1}(\boldsymbol{U}_1)+\sigma^{-1}(\boldsymbol{U}_2)]\\&=\dim[\mathrm{Ker}(\sigma)]+\dim[\boldsymbol{U}_1\cap\mathrm{Ima}(\sigma)]+\dim[\boldsymbol{U}_2\cap\mathrm{Ima}(\sigma)]\\&\quad-\dim[\boldsymbol{U}_1\cap\boldsymbol{U}_2\cap\mathrm{Ima}(\sigma)]\end{aligned}$$

当且仅当式 (1.8.17).

由此式 (1.8.15) 成为等式当且仅当式 (1.8.16) 成立. 证毕.

定理 1.8.5 σ, $\boldsymbol{S},\boldsymbol{T}$ 如定义 1.8.1, $\boldsymbol{Q}_i\subset\boldsymbol{S}$, $i\in 2$ 是子空间, $\boldsymbol{Q}_1\cap\boldsymbol{Q}_2=\{0\}$, 则

$$\sigma[\boldsymbol{Q}_1\oplus\boldsymbol{Q}_2]=\sigma(\boldsymbol{Q}_1)\oplus\sigma(\boldsymbol{Q}_2) \quad (1.8.18)$$

当且仅当

$$[\boldsymbol{Q}_1\oplus\boldsymbol{Q}_2]\cap\mathrm{Ker}(\sigma)=[\boldsymbol{Q}_1\cap\mathrm{Ker}(\sigma)]\oplus[\boldsymbol{Q}_2\cap\mathrm{Ker}(\sigma)] \quad (1.8.19)$$

证明 (1.8.18) 式成立当且仅当

$$\sigma(\boldsymbol{Q}_1)\cap\sigma(\boldsymbol{Q}_2)=\{0\}=\sigma[\boldsymbol{Q}_1\cap\boldsymbol{Q}_2]. \quad (1.8.20)$$

利用定理 1.8.3 则式(1.8.20)成立当且仅当式(1.8.13)即式(1.8.19)成立. 证毕.

定义 1.8.3 σ, $\boldsymbol{S}$, $\boldsymbol{T}$ 如定义 1.8.1, 称 σ 为:

1° 满同态系指 $\mathrm{Ima}(\sigma)=\boldsymbol{T}$.

2° 单一同态系指 $\mathrm{Ker}(\sigma)=\{0\}$.

显然, 满同态映射即映上的映射, 而单一同态映射即 1—1 映射, 由此同构映射既是满同态又是单一同态的.

定理 1.8.6 σ, $\boldsymbol{S}$, $\boldsymbol{T}$ 如定义 1.8.1, 则:

1° σ 满同态, 必有映射 σ_r^{-1}: $\boldsymbol{T}\to\boldsymbol{S}$ 为 σ 之右逆, 使 $\sigma\sigma_r^{-1}=1_{\boldsymbol{T}}$: $\boldsymbol{T}\to\boldsymbol{T}$ 是恒等映射.

2° σ 单一同态, 则有映射 σ_l^{-1}: $\boldsymbol{T}\to\boldsymbol{S}$ 为 σ 之左逆, 使 $\sigma_l^{-1}\sigma=1_{\boldsymbol{S}}$: $\boldsymbol{S}\to\boldsymbol{S}$ 为恒等映射.

3° σ 是同构映射, 则有 σ^{-1}: $\boldsymbol{T}\to\boldsymbol{S}$ 也是同构映射, 且有

$$\sigma\sigma^{-1}=1_{\boldsymbol{T}},\quad \sigma^{-1}\sigma=1_{\boldsymbol{S}}.$$

证明 1° 在 $\boldsymbol{T}$ 中选一基 $[y_1,\cdots,y_l]$, 由 σ 满同态, 则有 $x_i\in\boldsymbol{S}$, $i\in\underline{l}$ 使 $\sigma(x_i)=y_i$, $i\in\underline{l}$, 并且 $\mathrm{Span}[x_1,\cdots,x_l]\subset\boldsymbol{S}$. 定义 σ_r^{-1}: $\boldsymbol{T}\to\boldsymbol{S}$ 有 $\sigma_r^{-1}(y_i)=x_i$, $i\in\underline{l}$, 而对任何 $y=[y_1,\cdots,y_l]\tilde{y}$ 有 $\sigma_r^{-1}(y)=x=[x_1,\cdots,x_l]\tilde{y}$. 显然 σ_r^{-1} 是线性映射且有 $\sigma\sigma_r^{-1}(y)=y$, $\forall y\in\boldsymbol{T}$, 由此 $\sigma\sigma_r^{-1}=1_{\boldsymbol{T}}$.

2° 在 $\boldsymbol{S}$ 中选一基 $[x_1,\cdots,x_n]$, 由 σ 单一同态则 $[\sigma(x_1),\cdots,\sigma(x_n)]$ 是 $\boldsymbol{T}$ 中线性无关组. 研究 $\boldsymbol{T}$ 中一组基 $[y_1,\cdots,y_m]$, $m\geqslant n$, 其中 $y_i=\sigma(x_i)$, $i\in\underline{n}$. 现在定义 σ_l^{-1}: $\boldsymbol{T}\to\boldsymbol{S}$ 有

$$\sigma_l^{-1}(y_i)=x_i,\ i\in\underline{n},\ \sigma_l^{-1}(y_j)=0,\ j>n,$$

对任何 $y=[y_1,\cdots,y_m]\tilde{y}$ 有 $\sigma_l^{-1}(y)=[x_1,\cdots,x_n,\ 0,\cdots,0]\tilde{y}$ 因此 σ_l^{-1} 是线性映射, 并且 $\sigma_l^{-1}\sigma=1_{\boldsymbol{S}}$ 是 $\boldsymbol{S}\to\boldsymbol{S}$ 的恒等映射.

3° 是 1° 与 2° 的推论. 证毕.

若以矩阵表映射, 则有:

定理 1.8.7 $\boldsymbol{P}$ 系一域, $A\in\boldsymbol{P}^{m\times n}$, 则

1° 若 A 具线性无关列, 则存在 $B\in\boldsymbol{P}^{n\times m}$ 使 $BA=I_n$, B 为 A 之左逆.

2° 若A具线性无关行，则存在$C \in \boldsymbol{P}^{n\times m}$使$AC = I_m$，$C$为$A$之右逆.

证明 $A \in \boldsymbol{P}^{m\times n}$，则$y = Ax$确定一个由$\boldsymbol{P}^n$至$\boldsymbol{P}^m$的线性映射. A具线性无关列，则由$Az = 0$，$z \in \boldsymbol{P}^n$就有$z = 0$，因此A: $\boldsymbol{P}^n \to \boldsymbol{P}^m$是单一同态映射，按定理 1.8.6 有$A_l^{-1}$: $\boldsymbol{P}^m \to \boldsymbol{P}^n$使$A_l^{-1}A = I_n$，其中$I_n$是$\boldsymbol{P}^n \to \boldsymbol{P}^n$的恒等变换，即$I_n$为域$\boldsymbol{P}$上$n$阶单位矩阵，显然$B = A_l^{-1}$即有 1°.

相仿可证 2°. 证毕.

§ 1.9 可逆线性变换

这一节只在简单意义下讨论可逆线性变换与可逆方阵的问题，关于一般矩阵的广义逆将在以后研究.

定义 1.9.1 $\boldsymbol{S}$与$\boldsymbol{P}^n$同构，$\boldsymbol{P}$是一域，线性变换σ: $\boldsymbol{S} \to \boldsymbol{S}$是可逆的，系指存在$\tau$: $\boldsymbol{S} \to \boldsymbol{S}$使$\sigma\tau = \tau\sigma = 1_{\boldsymbol{S}}$，其中$1_{\boldsymbol{S}}$是$\boldsymbol{S}$上恒等变换.

定理 1.9.1 $\boldsymbol{P}$系一域，$\boldsymbol{S}$与$\boldsymbol{P}^n$同构，线性变换σ: $\boldsymbol{S} \to \boldsymbol{S}$，$[x_1, \cdots, x_n]$是$\boldsymbol{S}$的一组基，则下述提法等价:

1° σ是可逆的.

2° $\boldsymbol{S} = \mathrm{Ima}(\sigma)$.

3° σ是单一同态的，即$\sigma(x) = 0$则$x = 0$.

4° σ将$\boldsymbol{S}$中线性无关组变为线性无关组.

5° $[\sigma(x_1), \cdots, \sigma(x_n)]$也是$\boldsymbol{S}$中基.

6° σ在基$[x_1, \cdots, x_n]$下对应方阵具线性无关列.

7° 对应 6° 中方阵若为A则$\mathrm{Det}A \neq 0$.

证明 1°⇒2°. 由于σ可逆，则存在τ使$\sigma\tau = 1_{\boldsymbol{S}}$，由于$\mathrm{Ima}(\sigma\tau) \subset \mathrm{Ima}(\sigma)$则

$$\mathrm{Ima}(\sigma) \subset \boldsymbol{S} = \mathrm{Ima}(1_{\boldsymbol{S}}) = \mathrm{Ima}(\sigma\tau) \subset \mathrm{Ima}(\sigma),$$

由此有 2°.

2°⇒3°. 用反证法，设$x \neq 0$但$\sigma(x) = 0$，在$\boldsymbol{S}$中作基为$[x,$

$y_2, \cdots, y_n]$，则

$$\begin{aligned}\mathrm{Ima}(\sigma) &= \mathrm{Span}[\sigma(x), \sigma(y_2), \cdots, \sigma(y_n)] \\ &= \mathrm{Span}[\sigma(y_2), \cdots, \sigma(y_n)]\end{aligned}$$

由此 $\dim[\mathrm{Ima}(\sigma)] \leqslant n-1 < n$，则有 $\mathrm{Ima}(\sigma) \neq \boldsymbol{S}$，从而若 2° 成立则 3° 成立.

3°⇒4°⇒5°. 均显然.

5°⇒6°. 若 $[x_1, \cdots, x_n]$ 是 $\boldsymbol{S}$的基，则 $[\sigma(x_1), \cdots, \sigma(x_n)]$ 也是 $\boldsymbol{S}$的基. 设 $A = [a_1, \cdots, a_n] \in \boldsymbol{P}^{n\times n}$ 有

$$[\sigma(x_1), \cdots, \sigma(x_n)] = [x_1, \cdots, x_n]A. \tag{1.9.1}$$

考虑 $b \in \boldsymbol{P}^n$ 有 $Ab=0$，则 $[\sigma(x_1), \cdots, \sigma(x_n)]b=0$，但 $[\sigma(x_1), \cdots, \sigma(x_n)]$ 是基因而 $b = 0$，这表明 A 具线性无关列.

6°⇒1° 由于 $[x_1, \cdots, x_n]$，$[a_1, \cdots, a_n]$ 分别是 $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{P}^n$ 中线性无关组，则若 $b \in \boldsymbol{P}^n$ 有

$$\begin{aligned}&[\sigma(x_1), \cdots, \sigma(x_n)]b = 0 \Rightarrow [x_1, \cdots, x_n]Ab = 0 \\ &\Rightarrow Ab = 0 \Rightarrow b = 0.\end{aligned}$$

这表明 $[\sigma(x_1), \cdots, \sigma(x_n)]$ 是 $\boldsymbol{S}$的一组基. 由此令

$$\tau[\sigma(x_1), \cdots, \sigma(x_n)] = [x_1, \cdots, x_n],$$

τ 是 $\boldsymbol{S}\to\boldsymbol{S}$的线性变换，则有 $\tau\sigma = \sigma\tau = 1_{\boldsymbol{S}}$，即 1° 成立.

由于 σ 可逆，$[x_1, \cdots, x_n]$ 是 $\boldsymbol{S}$的一组基，则 $[\sigma(x_1), \cdots, \sigma(x_n)]$ 也是 $\boldsymbol{S}$的基，设 τ 是 σ 的逆变换，且 σ 与 τ 在 $[x_1, \cdots, x_n]$ 基下对应矩阵 A 与 B，则由 $[x_1, \cdots, x_n] = \tau[\sigma(x_1), \cdots, \sigma(x_n)] = \tau[x_1, \cdots, x_n]A = [x_1, \cdots, x_n]BA$，就有 $BA = I_n$，从而有

$$\mathrm{Det}(B) \cdot \mathrm{Det}(A) = 1,$$

于是 $\mathrm{Det}(A) \neq 0$，即 1°⇒7°.

反之若 $\mathrm{Det}\, A \neq 0$，则引入伴随矩阵

$$Ad_j(A) = \begin{bmatrix} A_{11}, & A_{21}, & \cdots & A_{n1} \\ A_{12}, & A_{22}, & \cdots & A_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{1n}, & A_{2n}, & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix},$$

再令

$$B = \frac{1}{\mathrm{Det}(A)}[Ad_j(A)],$$

就有 $AB = BA = I_n$，其中 A_{ij} 是 A 的元 α_{ij} 的代数余子式. 由于 $BA = I_n$，则由 $Ab = 0$ 就有 $b = 0$ 即 A 具线性无关列从而 A 对应的 σ 是可逆的. 证毕.

以上符号 Det$A$ 表 A 的行列式.

定义 1.9.2 $\boldsymbol{P}$ 系一域，$A \in \boldsymbol{P}^{n\times n}$ 称为可逆的或非奇异的，系指存在 $B \in \boldsymbol{P}^{n\times n}$ 有

$$AB = BA = I_n^{\#}, \tag{1.9.2}$$

其中 I_n 为域 $\boldsymbol{P}$ 上的单位矩阵. 一般称满足式 (1.9.2)的 B 为 A 的逆并记为 $B = A^{-1}$.

由于 $A \in \boldsymbol{P}^{n\times n}$ 代表 $\boldsymbol{P}^n \to \boldsymbol{P}^n$ 的线性变换，因此定理 1.9.1 可有下述矩阵形式下的结论.

定理 1.9.2 $\boldsymbol{P}$ 系一域，$A \in \boldsymbol{P}^{n\times n}$，则下述提法等价:

1° A 是可逆的或非奇异的.

2° $\boldsymbol{R}(A) = \boldsymbol{P}^n$.

3° $Ax = 0$ 仅当 $x = 0$.

4° 若 $B \in \boldsymbol{P}^{n\times l}$ 具线性无关列，则 $AB \in \boldsymbol{P}^{n\times l}$ 亦具线性无关列.

5° 若 C 之列组成 $\boldsymbol{P}^n$ 之基，则 AC 之列亦组成 $\boldsymbol{P}^n$ 之基.

6° Det $A \neq 0$.

对于 $A = (\alpha_{ij}) \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$，常引入下述矩阵 A^T 称为 A 的转置，若记 A^T 的元为 φ_{ij}，则

$$\varphi_{ij} = \alpha_{ji},$$

即 A^T 的 i 行 j 列的元刚好是 A 的 j 行 i 列的元.

$\overline{A}$ 称为 A 的共轭，它的元是 A 的对应位置的元的共轭复数.即 $\overline{A} = (\bar{\alpha}_{ij})$.

A^H 称为 A 的共轭转置，系指 $A^H = (\overline{A})^T$.

定理 1.9.3 对任何 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$. $B \in \boldsymbol{C}^{n\times l}$ 则:

1° $(A^T)^T = A$，$(A^H)^H = A$.

2° $(AB)^T = B^T A^T$.

3° $(AB)^H = B^H A^H$.

显然若 $A \in \boldsymbol{R}^{m\times n}$，则 $A = \overline{A}$，$A^T = A^H$.

定理 1.9.4 $A, B \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 均可逆，则 A^T，A^H，$\overline{A}$，AB 均可逆，且有：

1° $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T = A^{-T}$.

2° $(A^H)^{-1} = (A^{-1})^H = A^{-H}$.

3° $(\overline{A})^{-1} = (\overline{A^{-1}})$.

4° $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

§ 1.10 初等变换矩阵

在可逆矩阵中，简单而又常用的是初等变换矩阵，初等变换矩阵分为三种，它们都是通过单位矩阵作适当变动后形成的.

(I) $K_i(\lambda) = [e_1, \cdots, e_{i-1}, \lambda e_i, e_{i+1}, \cdots, e_n]$, $\lambda \neq 0$.

(1.10.1)

$K_i(\lambda)$ 是由 I_n 的第 i 列乘以 $\lambda \neq 0$ 所构成，对于 $A = [a_1, \cdots, a_n] \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$ 说来有

$$AK_i(\lambda) = [a_1, \cdots, a_{i-1}, \lambda a_i, a_{i+1}, \cdots, a_n].$$

它的第 i 列是 A 的第 i 列的 λ 倍，其余列与 A 的对应列相同. 而若 $K_i(\lambda) \in \boldsymbol{C}^{m\times m}$，则 $K_i(\lambda)A$ 除第 i 行是 A 的第 i 行的 λ 倍外，其余行仍为 A 的对应行. 又 $K_i(\lambda)$ 具性质：

1° $K_i(\lambda) = [K_i(\lambda)]^T$.

2° $[K_i(\lambda)]^{-1} = K_i\left(\frac{1}{\lambda}\right)$.

(II) $K_{ij} = [e_1, \cdots, e_{i-1}, e_j, e_{i+1}, \cdots, e_{j-1}, e_i, e_{j+1}, \cdots, e_n]$.

(1.10.2)

K_{ij} 是由将 I_n 的第 i 列与第 j 列互换而形成. 若 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$，则 AK_{ij} 是由 A 的第 i 列与第 j 列互换而其余列不变所组成，而当 $K_{ij} \in \boldsymbol{C}^{m\times m}$，则 $K_{ij}A$ 是由 A 的第 i 行与第 j 行互换而其余行不变

所形成. 并且 K_{ij} 有性质:

1° $K_{ij} = (K_{ij})^T = (K_{ij})^H = K_{ij}^{-1} = K_{ji}$.

2° $[K_{i_1 i_2} K_{i_2 i_3} \cdots K_{i_{r-1} i_r}]^{-1} = K_{i_r i_{r-1}} \cdots K_{i_2 i_1}$.

3° $\mathrm{Det}(K_{ij}) = -1$.

(III) $K_{ij}(\mu)$

$$= [e_1, \cdots, e_i, \cdots, e_{j-1}, e_j + \mu e_i, e_{j+1}, \cdots, e_n].$$

$K_{ij}(\mu)$ 系将 I_n 的第 i 列乘以 μ 加至第 j 列而其余 $k \neq j$ 的列均保持不变所形成. $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$, 则 $AK_{ij}(\mu)$ 的一切 $k \neq j$ 的列与对应 A 的第 k 列相同, 而其第 j 列刚好是 A 的第 j 列与第 i 列乘以 μ 以后的和. 若 $K_{ij}(\mu) \in \boldsymbol{C}^{m\times m}$, 则 $K_{ij}(\mu)A$ 的一切 $k \neq i$ 的行与 A 对应的第 k 行相同, 而其第 i 行刚好是 A 的第 i 行与第 j 行乘以 μ 以后的和. 并且有:

1° $\mathrm{Det}[K_{ij}(\mu)] = 1$.

2° $[K_{ij}(\mu)]^T = K_{ji}(\mu)$.

3° $[K_{ij}(\mu)]^{-1} = K_{ij}(-\mu)$.

以后常称 $K_i(\lambda)$, $\lambda \neq 0$、K_{ij} 与 $K_{ij}(\mu)$ 为初等矩阵, 其中 K_{ij} 有时也称互换矩阵.

定理 1.10.1 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 可逆当且仅当 A 可写成初等矩阵之积.

证明 当: 由于初等矩阵均可逆, 可逆矩阵之积为可逆, 所以 A 可逆.

仅当: 对 n 用归纳法:

$n = 1$ 显然成立.

设 $n = m - 1$ 时定理为真, 即任何 $B \in \boldsymbol{C}^{(m-1)\times(m-1)}$ 可逆均能写成初等矩阵之积.

设 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times m}$ 可逆, 则 A 的元 α_{ij} 不全为零, 设 $\alpha_{kl} \neq 0$, 令

$$F = K_1\left(\frac{1}{\alpha_{kl}}\right) K_{1k} A K_{1l} = (\varphi_{ij}).$$

显然 $\varphi_{11} = 1$. 现令

$$F=\begin{bmatrix}1 & f_2^T\\ f_1 & F'\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & \varphi_{12}\cdots\varphi_{1n}\\ \varphi_{21} & \\ \vdots & F'\\ \varphi_{n1} & \end{bmatrix},\quad F'\in C^{(m-1)\times(m-1)}.$$

令作

$$M_1=\prod_{j=2}^{m}K_{j1}(-\varphi_{j1})=\begin{bmatrix}1 & 0\\ -f_1 & I_{m-1}\end{bmatrix},$$

$$M_2=\prod_{j=2}^{m}K_{1j}(-\varphi_{1j})=\begin{bmatrix}1 & -f_2^T\\ 0 & I_{m-1}\end{bmatrix}.$$

它们都是初等矩阵之积，且有

$$M_1FM_2=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & A_1\end{bmatrix},$$

其中 $A_1=F'-f_1f_2^T$ 显然仍是可逆的，因此按归纳法假定 $A_1=\prod_{s=1}^{r}K_s$，其中 $K_s\in C^{(m-1)\times(m-1)}$ 均初等矩阵．由此有

$$M_1FM_2=\prod_{s=1}^{r}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & K_s\end{bmatrix}.$$

是 $n\times n$ 初等矩阵之积，考虑到 M_1，M_2 是初等矩阵之积，$K_1\left(\frac{1}{\alpha_{kl}}\right)$，$K_{1k}$，$K_{1l}$ 均初等矩阵，而初等矩阵的逆仍为初等矩阵．于是 A 可写成初等矩阵之积．

推论 1.10.1 $A\in C^{n\times n}$ 可逆，则存在初等矩阵 $K_1,K_2,\cdots,K_N$，其中 N 为一自然数，使

$$K_N,\cdots,K_1A=AK_N,\cdots,K_1=I_n.$$

证明 由于 A^{-1} 亦可逆，则 $A^{-1}=K_N,\cdots,K_1$，其中 $K_N,\cdots,K_1$ 为初等矩阵．由于 $AA^{-1}=A^{-1}A=I_n$ 所以推论成立．证毕．

§ 1.11 矩阵的列空间 $R(A)$ 与秩 rank (A)

对于线性空间的讨论，若采用矩阵的形式，则一方面可以保持运用空间方法所具有的抽象、概括与叙述简洁，并且从同构的观点

可以推广至一般的线性空间，而且将这种形式应用于实际特别于进行计算.

定义 1.11.1 $\boldsymbol{P}$ 为一域，$A\in\boldsymbol{P}^{m\times n}$，称集合

$$\boldsymbol{R}(A)=\{x\mid x=Ay,\ y\in\boldsymbol{P}^n\}\subset\boldsymbol{P}^m \tag{1.11.1}$$

为 A 的列空间.

从几何上看 $\boldsymbol{R}(A)$ 是 $\boldsymbol{P}^m$ 的子空间，若分块写 $A=[a_1,\cdots,a_n]$，$a_i\in\boldsymbol{P}^m$，$i\in\underline{n}$，则 $\boldsymbol{R}(A)=\mathrm{Span}\,[a_1,\cdots,a_n]$，即 $\boldsymbol{R}(A)$ 由向量组 $[a_1,\cdots,a_n]$ 所张成.

定理 1.11.1 若 $A_i\in\boldsymbol{P}^{m\times n_i}$，$i\in\underline{r}$，则

$$\sum_{i=1}^{r}\boldsymbol{R}(A_i)=\boldsymbol{R}(B),$$

其中 $\quad B=(A_1,A_2,\cdots,A_r)\in\boldsymbol{P}^{m\times s}$，$s=\sum_{i=1}^{r}n_i$.

这个定理的证明只要验证一下列空间的定义即得，但它说明任何有限个同行数的矩阵对应列空间的求和，相当于将这些矩阵排成一个宽矩阵的列空间.

定理 1.11.2 $A\in\boldsymbol{C}^{m\times n}$，$K\in\boldsymbol{C}^{m\times m}$ 与 $K'\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 均可逆矩阵，则

$$1^\circ\quad \dim[\boldsymbol{R}(A)]=\dim[\boldsymbol{R}(KA)]=\dim[\boldsymbol{R}(AK')]. \tag{1.11.2}$$

$$2^\circ\quad \dim[\boldsymbol{R}(A^T)]=\dim[\boldsymbol{R}\{(KA)^T\}]=\dim[\boldsymbol{R}\{(AK')^T\}]. \tag{1.11.3}$$

证明 1° 由于

$$K\boldsymbol{R}(A)=\{x\mid x=Ky,\ y\in\boldsymbol{R}(A)\}.$$
$$=\{x\mid x=KAz,\ z\in\boldsymbol{C}^n\}=\boldsymbol{R}(KA),$$

而 K 是可逆的，则

$$\dim[\boldsymbol{R}(A)]=\dim[K\boldsymbol{R}(A)]=\dim[\boldsymbol{R}(KA)].$$

又从任何 A，B 可相乘总有 $\boldsymbol{R}(AB)\subset\boldsymbol{R}(A)$，则由

$$\boldsymbol{R}(A)=\boldsymbol{R}(AK'K'^{-1})\subset\boldsymbol{R}(AK')\subset\boldsymbol{R}(A)$$

可知 1° 成立.

利用 $(KA)^T=A^TK^T$，$(AK')^T=(K')^TA^T$ 与 1° 立即有 2°.

证毕.

定理 1.11.3 $A\in \boldsymbol{C}^{m\times n}$, 则

1° 若 $\dim[\boldsymbol{R}(A)]=r$, 则有可逆矩阵$M$使

$$AM=[D,\ 0],$$

其中 $D\in \boldsymbol{C}^{m\times r}$, 而 $\boldsymbol{R}(D)=\boldsymbol{R}(A)$.

2° 若 $\dim[\boldsymbol{R}(A^T)]=r$, 则有可逆矩阵 M_1 使

$$M_1A=\begin{bmatrix}C\\0\end{bmatrix},$$

其中 $C\in \boldsymbol{C}^{r\times n}$ 且 $\boldsymbol{R}(A^T)=\boldsymbol{R}(C^T)$.

证明 1° 令 $A=[a_1,\ a_2,\cdots,\ a_n]$,记$A$之列的最大线性无关组为 $[a_{i_1},\ a_{i_2},\cdots,\ a_{i_r}]$,显然可以有初等矩阵之积 K 使 $AK=[A_1,\ A_2]$. 而 A_1 之列为 $a_{i_1},\ \cdots,\ a_{i_r}$. 不难看出 $\boldsymbol{R}(A)=\boldsymbol{R}(A_1)$, 于是 $\boldsymbol{R}(A_2)\subset\boldsymbol{R}(A)=\boldsymbol{R}(A_1)$. 即存在$C$使 $A_2=A_1C$. 这样就有 $AK=A_1[I_r,\ C]$.

令 $K'=\begin{bmatrix}I_r & -C\\0 & I_{n-r}\end{bmatrix}$, $M=KK'$, 则

$$AM=A_1[I_r,\ C]\begin{bmatrix}I_r & -C\\0 & I_{n-r}\end{bmatrix}=[A_1\ \theta],$$

于是 $D=A_1$ 即有 1°.

2° 利用 1°, $\dim[\boldsymbol{R}(A^T)]=r$, 则有 M_1^T 可逆使

$$A^TM_1^T=[D,\ 0],\ \boldsymbol{R}(A^T)=\boldsymbol{R}(D),\ D\in \boldsymbol{C}^{n\times r}.$$

令 $D=C^T$, $C\in \boldsymbol{C}^{r\times n}$, 则有

$$M_1A=\begin{bmatrix}D^T\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}C\\0\end{bmatrix},\ \boldsymbol{R}(C^T)=\boldsymbol{R}(D)=\boldsymbol{R}(A^T),$$

即 2° 成立. 证毕.

定理 1.11.3 $A\in \boldsymbol{C}^{m\times n}$, $\dim[\boldsymbol{R}(A)]=r$ 则:

1° 存在可逆矩阵 $M_1\in \boldsymbol{C}^{m\times m}$, $M_2\in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 使

$$M_1AM_2=\begin{bmatrix}F & 0\\0 & 0\end{bmatrix},\ F\in \boldsymbol{C}^{r\times r}\ \text{可逆}. \tag{1.11.4}$$

2° $\dim[\boldsymbol{R}(A)]=\dim[\boldsymbol{R}(A^T)]$.

证明 1° 由于 $\dim[\boldsymbol{R}(A)]=r$，则有 $M_2\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 可逆使 $AM_2=[D,0]$，而 $D\in\boldsymbol{C}^{m\times r}$ 且具线性无关列. 设 $\dim[\boldsymbol{R}(D^T)]=k$，则有 $M_1\in\boldsymbol{C}^{m\times m}$ 可逆使

$$M_1D=\begin{bmatrix}F\\0\end{bmatrix},\quad F\in\boldsymbol{C}^{k\times r}.$$

由于 F 具线性无关行，则 $r\geqslant k$. 又 M_1 可逆则 M_1D 与 D 一样具线性无关列，因而 F 具线性无关列，从而 $k\geqslant r$，由此 $k=r$ 即 F 是具线性无关列的方阵或 F 可逆，而 M_1AM_2 刚好有式 (1.11.4).

2° 由于定理 1.11.2 则有

$$\dim[\boldsymbol{R}(A)]=\dim[\boldsymbol{R}(M_1AM_2)]=\dim[\boldsymbol{R}(F)]=r$$
$$=\dim[\boldsymbol{R}(F^T)]=\dim[\boldsymbol{R}(M_2^TA^TM_1^T)]=\dim[\boldsymbol{R}(A^T)].$$

即 2° 成立. 证毕.

定义 1.11.2 $A\in\boldsymbol{C}^{m\times n}$，则称 $r=\dim[\boldsymbol{R}(A)]$ 为 A 之秩，A 之秩常记为 $\operatorname{rank}A$. 在集合 $\boldsymbol{C}^{m\times n}$ 中秩为 r 的矩阵组成的子集记为 $\boldsymbol{C}_r^{m\times n}$，即

$$\boldsymbol{C}_r^{m\times n}=\{A\mid A\in\boldsymbol{C}^{m\times n},\ \operatorname{rank}(A)=r\}. \tag{1.11.5}$$

由于当 $\alpha,\beta\in\boldsymbol{C}$，则总有 $\overline{\alpha\beta}=\bar\alpha\bar\beta$，以及 $\overline{\alpha+\beta}=\bar\alpha+\bar\beta$，因此对任何 $B\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 说来恒有

$$\overline{\operatorname{Det}B}=\operatorname{Det}\bar B.$$

这表明 B 可逆当且仅当 $\bar B$ 可逆. 利用此结合定理 1.11.3 容易证明有:

定理 1.11.4 若 $A\in\boldsymbol{C}_r^{m\times n}$ 则 $\bar A\in\boldsymbol{C}_r^{m\times n}$，$A^T$，$A^H\in\boldsymbol{C}_r^{n\times m}$.

定理 1.11.5 若 $A\in\boldsymbol{C}^{m\times n}$，$B\in\boldsymbol{C}^{n\times l}$ 则

$$\operatorname{rank}[AB]\leqslant\min[\operatorname{rank}(A),\operatorname{rank}(B)]. \tag{1.11.6}$$

证明 由于 $\boldsymbol{R}(AB)\subset\boldsymbol{R}(A)$，$\boldsymbol{R}(B^TA^T)\subset\boldsymbol{R}(B^T)$，而 $\dim[\boldsymbol{R}(AB)]=\dim[\boldsymbol{R}(B^TA^T)]$，由此有式 (1.11.6). 证毕.

例 1.11.1

$$A=\begin{pmatrix}2&1&3\\2&0&3\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}3&1\\0&0\\-2&1\end{pmatrix}.$$

容易验证 $\mathrm{rank}(A)=\mathrm{rank}(B)=2$，但由 $AB=\begin{pmatrix}0 & 5\\ 0 & 5\end{pmatrix}$，则 $\mathrm{rank}(AB)=1$.

此例表明式(1.11.6)可实现不等式.

定理 1.11.6 满列秩矩阵若可连乘其积必为满列秩矩阵，满行秩矩阵若可连乘其积必为满行秩矩阵.

以上满列秩矩阵系指其秩为其列数，满行秩矩阵系指其秩为其行数.

证明 对连乘矩阵的个数 r 用归纳法. 只证满列秩矩阵相乘的情形.

$r=1$ 显然正确，设 $r=l-1$ 时为真.

考虑 l 个可连乘的满列秩矩阵 $A_1, A_2, \cdots, A_l$，由于 $A_1A_2\cdots A_{l-1}$ 按归纳法假定为满列秩矩阵，令 $B=A_1A_2\cdots A_{l-1}$，$C=BA_l$.

设 $Cy=0$，则有 $B[A_ly]=0$，由于 B 具满列秩即具线性无关列，因而 $A_ly=0$，而 A_l 又具线性无关列，因而 $y=0$. 由于从 $Cy=0$ 就推出 $y=0$，故 C 具线性无关列或满列秩.

由此满列秩矩阵连乘其积仍为满列秩矩阵.

相仿可证满行秩矩阵可连乘的情形. 证毕.

定理 1.11.6 对于无穷多个矩阵连乘一般不成立.

以后称 A 的任意 k 行与任意 k 列交叉处元组成的矩阵为 A 的一个 k 阶子矩阵，该子矩阵对应的行列式为 A 的一个 k 阶子式.

定理 1.11.7 $A\in C^{m\times n}$，则 $\mathrm{rank}(A)=r$ 当且仅当 A 存在不为零的 r 阶子式而其一切 $r+1$ 阶子式全为零.

证明 首先若 $\mathrm{rank}(A)=r$，则 $A=[a_1, a_2, \cdots, a_n]$ 中可选出 $[a_{i_1}, a_{i_2}, \cdots, a_{i_r}]$ 这 r 个向量线性无关. 令 $A'=[a_{i_1}, a_{i_2}, \cdots, a_{i_r}]$，由于 $\mathrm{rank}(A')=r$，则 A' 有 r 个行线性无关，设其行标码为 $j_1, j_2, \cdots, j_r$，则

$$\Delta_r = \begin{bmatrix} \alpha_{j_1 i_1}, & \alpha_{j_1 i_2}, & \cdots, & \alpha_{j_1 i_r} \\ \alpha_{j_2 i_1}, & \alpha_{j_2 i_2}, & \cdots, & \alpha_{j_2 i_r} \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots \\ \alpha_{j_r i_1}, & \alpha_{j_r i_2}, & \cdots, & \alpha_{j_r i_r} \end{bmatrix}$$

是可逆的，即 $\mathrm{Det}(\Delta_r) \neq 0$. 由此 $\mathrm{rank}(A) = r$ 则 A 必存在非零的 r 阶子式.

其次容易证明若 A 具非零的 r 阶子式则有 $\mathrm{rank}(A) \geqslant r$. 这是由于这一子式对应的 r 个列必线性无关.

当：由于 A 具非零的 r 阶子式，则 $\mathrm{rank}(A) \geqslant r$，设 $\mathrm{rank}(A) = r' > r$，则 A 有 r' 阶子式非零，但 A 的一切 $r+1$ 阶子式全为零而 $r' \geqslant r+1$，则 A 的任何 r' 阶子式均可用其 $r+1$ 阶子式线性表示，因而 A 的任何 r' 阶子式均为零. 矛盾说明 $r' = r$.

仅当：由于 $\mathrm{rank}(A) = r$，则 A 有 r 阶子式非零，而当 A 有一个 $r+1$ 阶子式非零则就有 $\mathrm{rank}(A) \geqslant r+1$，因此 A 的一切 $r+1$ 阶子式全为零. 证毕.

定义 1.11.2′ $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$，称 A 之秩为 r 系指存在 A 的 r 阶子式非零，而 A 的一切 $r+1$ 阶子式全为零.

定义 1.11.2 与 1.11.2′ 完全等价.

§ 1.12 化零空间 $\boldsymbol{N}(A)$ 与线性方程组理论

线性代数中一个基本问题是讨论由 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$ 与 $b \in \boldsymbol{C}^m$ 确定的线性方程组

$$Ax = b \tag{1.12.1}$$

的解 $x \in \boldsymbol{C}^n$ 的存在、唯一以及解的结构问题，这三个问题构成了线性方程组的理论，如果采用空间的方法则将涉及到 $\boldsymbol{R}(A)$ 与 $\boldsymbol{N}(A)$ 这两个重要的线性空间.

定义 1.12.1 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$，集合

$$\boldsymbol{N}(A) = \{x \mid Ax = \theta\} \subset \boldsymbol{C}^n$$

称为 A 的核、零空间或化零空间，而

$$\mathrm{null}(A) = \dim[\boldsymbol{N}(A)]$$

称为A的化零度或化零维.

常称线性方程

$$Ax = 0 \tag{1.12.2}$$

为式(1.12.1)所对应的齐次方程，而式(1.12.1)称为非齐次方程(对应$b \neq 0$).

定理 1.12.1 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$, $b \in \boldsymbol{C}^m$ 则有:

1° 若 $x_i \in \boldsymbol{C}^n$, $i \in \underline{2}$ 是(1.12.1)的解，则 $x_1 - x_2 \in \boldsymbol{N}(A)$，或 $y = x_1 - x_2$ 是式(1.12.2)的解.

2° 若 x_0 是式(1.12.1)的解，y 是式(1.12.2)的解，则 $x_0 + y$ 是式(1.12.1)的解.

3° 若X有 $\boldsymbol{R}(X) = \boldsymbol{N}(A)$，则式(1.12.1)的通解是

$$x = x_0 + Xz, \tag{1.12.3}$$

其中 z 是任意与X可乘的向量，x_0 是式(1.12.1)的特解. 特别若X满列秩，则 z 包含独立任意常量个数即其分量个数，或 $z_1 \neq z_2$ 则 $x_1 \neq x_2$，其中 $x_i = x_0 + Xz_i$.

证明 1° x_1, x_2 是式(1.12.1)的解，则 $Ax_1 = Ax_2 = b$，由此 $A(x_1 - x_2) = 0$ 或 $x_1 - x_2 \in \boldsymbol{N}(A)$.

2° $A(x_0 + y) = Ax_0 + Ay = b (y \in \boldsymbol{N}(A),\ Ax_0 = b)$.

3° 若 $\boldsymbol{R}(X) = \boldsymbol{N}(A)$，则 $AX = 0$，由此式(1.12.3)确为式(1.12.1)的解，反之式(1.12.1)的任何解 x_1，则 $x_1 - x_0 \in \boldsymbol{N}(A)$，从而有 z 使 $x_1 - x_0 = Xz$ 或(1.12.1)的任何解均能写成式(1.12.3)这种形式.

若X具满列秩，$z_1 \neq z_2$ 则 $Xz_1 \neq Xz_2$ 由此对应 $x_1 \neq x_2$，其中 $x_i = x_0 + Xz_i$, $i \in \underline{2}$ 是式(1.12.1)的解. 从而若 $X \in \boldsymbol{C}^{n\times\nu}$，则 $z \in \boldsymbol{C}^{\nu}$ 且不同 z 对应式(1.12.1)的不同解. 由此式(1.12.1)包含任意常量个数为 ν. 证毕.

若 X 具满列秩且 $\boldsymbol{R}(X) = \boldsymbol{N}(A)$，则 X 之列常称为方程(1.12.2)的基础解系，由于当 $X \in \boldsymbol{C}_{\nu}^{n\times\nu}$，任何 $F \in \boldsymbol{C}_{\nu}^{\nu\times\nu}$ 构成的 $Y = XF \in \boldsymbol{C}_{\nu}^{n\times\nu}$，且 $\boldsymbol{R}(Y) = \boldsymbol{R}(X)$. 因此式(1.12.2)的基础解系并不

唯一，不难看出式(1.12.2)的不同基础解系其张出的线性空间相同，都是 $\boldsymbol{N}(A)$.

定理 1.12.2 $A\in\boldsymbol{C}^{m\times n}$, $b\in\boldsymbol{C}^{m}$ 则下述提法等价：

1° (1.12.1) 有解.

2° $b\in\boldsymbol{R}(A)$.

3° $\boldsymbol{R}(A)=\boldsymbol{R}(A,b)=\boldsymbol{R}(A)+\boldsymbol{R}(b)$.

4° $\mathrm{rank}(A)=\mathrm{rank}[(A,b)]$.

证明 式(1.12.1)有解即有 x 使 $b=Ax$，从而有 $b\in\boldsymbol{R}(A)$. 而 $b\in\boldsymbol{R}(A)$ 则 $\boldsymbol{R}(b)\subset\boldsymbol{R}(A)$ 于是 $\boldsymbol{R}(A)=\boldsymbol{R}(A)+\boldsymbol{R}(b)=\boldsymbol{R}(A,b)$. 反之由 3° 则 $\boldsymbol{R}(b)\subset\boldsymbol{R}(A)$，从而 $b\in\boldsymbol{R}(A)$ 由此式(1.12.1)有解.

以上表明 1° $\Leftrightarrow$ 2° $\Leftrightarrow$ 3°.

3° 与 4° 等价为显然. 证毕.

由于 A 具满列秩等价于任何 $b\in\boldsymbol{R}(A)$，则 b 可用 A 之列线性表示且表示法唯一. 联系到空间 $\boldsymbol{N}(A)$ 则有.

定理 1.12.3 给定 $A\in\boldsymbol{C}^{m\times n}$ 则下述提法等价：

1° A 具线性无关列或满列秩.

2° A 的列构成 $\boldsymbol{R}(A)$ 的一组基.

3° $\boldsymbol{N}(A)=\{0\}$ 或 $\mathrm{null}(A)=0$.

4° $Ax=0$ 仅当 $x=0$

5° 任何 $b\in\boldsymbol{R}(A)$，有唯一的 $x\in\boldsymbol{C}^{n}$ 使 $Ax=b$.

6° $\mathrm{rank}(A)=n$ 或 $A\in\boldsymbol{C}_{n}^{m\times n}$.

定理 1.12.4 $A\in\boldsymbol{C}^{m\times n}$, $B\in\boldsymbol{C}_{m}^{m\times m}$, $C\in\boldsymbol{C}_{n}^{n\times n}$ 则有：

1° $\boldsymbol{N}(BA)=\boldsymbol{N}(A)=C\boldsymbol{N}(AC)$.

2° $\mathrm{rank}(A)+\mathrm{null}(A)=n$.

3° $\mathrm{null}(BA)=\mathrm{null}A=\mathrm{null}(AC)$.

证明 首先对任何可乘的矩阵 F, G 说来总有

$$\boldsymbol{N}(G)\subset\boldsymbol{N}(FG). \tag{1.12.4}$$

1° 由 $\boldsymbol{N}(A)=\boldsymbol{N}(B^{-1}BA)\supset\boldsymbol{N}(BA)\supset\boldsymbol{N}(A)$，则 $\boldsymbol{N}(A)=\boldsymbol{N}(BA)$.

又由

$$C\boldsymbol{N}(AC)=\{Cx\mid ACx=0\}=\{y\mid Ay=0\}=\boldsymbol{N}(A),$$

其中用到 C: $\boldsymbol{C}^n\to\boldsymbol{C}^n$ 是可逆线性变换.

2° 任取 $\boldsymbol{S}\subset\boldsymbol{C}^n$ 使 $\boldsymbol{C}^n=\boldsymbol{S}\oplus\boldsymbol{N}(A)$, 则

$$\boldsymbol{R}(A)=\boldsymbol{R}(AI_n)=A\boldsymbol{R}(I_n)=A[\boldsymbol{C}^n]=A[\boldsymbol{S}].$$

由此 A: $\boldsymbol{S}\to\boldsymbol{R}(A)$ 是映上的.

设 $x_i\in\boldsymbol{S}$, $i\in\underline{2}$ 有 $Ax_1=Ax_2\in\boldsymbol{R}(A)$. 则 $x_1-x_2\in\boldsymbol{N}(A)\cap\boldsymbol{S}=\{0\}$. 由此 A: $\boldsymbol{S}\to\boldsymbol{R}(A)$ 是 1—1 的, 从而 A: $\boldsymbol{S}\to\boldsymbol{R}(A)$ 是同构映射. 故

$$\begin{aligned}\operatorname{rank}(A)+\operatorname{null}(A)&=\dim[\boldsymbol{R}(A)]+\dim[\boldsymbol{N}(A)]\\&=\dim[\boldsymbol{S}]+\dim[\boldsymbol{N}(A)]=n.\end{aligned}$$

3° 显然. 证毕.

一般说来 $A\in\boldsymbol{C}^{m\times n}$, $m\neq n$ 时有

$$\operatorname{null}(\bar{A})=\operatorname{null}(A)\neq\operatorname{null}(\bar{A}^T)=\operatorname{null}(A^H).$$

对 $A\in\boldsymbol{C}^{m\times n}$ 说来总有

$$n-m=\operatorname{null}(A)-\operatorname{null}(A^T)=\operatorname{null}(A)-\operatorname{null}(A^H).$$

最后给出一个线性方程组理论的经典结果:

定理 1.12.5 (Cramer 规则) $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$, $b\in\boldsymbol{C}^n$ 则方程组 $Ax=b$ 存在唯一解当且仅当 A 可逆. 且其解 $x=[\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n]^T$ 可写成

$$\xi_i=\Delta_i/\Delta,\ i\in\underline{n},\tag{1.12.5}$$

其中 $\Delta=\operatorname{Det}(A)$, $\Delta_i=\operatorname{Det}(A_i)$ 而 $A_i=[a_1,\cdots,a_{i-1},b,a_{i+1},\cdots,a_n]$, $A=[a_1,a_2,\cdots,a_n]$.

证明 由于 A 可逆当且仅当 $[a_1,\cdots,a_n]$ 是 $\boldsymbol{C}^n$ 的一组基, 从而当且仅当 b 可唯一地用 A 的列线性表示当且仅当 $Ax=b$ 存在唯一解.

进而由 A 可逆, 则

$$A^{-1}=\frac{1}{\operatorname{Det}(A)}\operatorname{Adj}(A),$$

其中

$$\mathrm{Adj}(A)=\begin{bmatrix} A_{11}, & A_{21}, & \cdots, & A_{n1} \\ A_{12}, & A_{22}, & \cdots, & A_{n2} \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots \\ A_{1n}, & A_{2n}, & \cdots, & A_{nn} \end{bmatrix}.$$

A_{ij} 是 A 的元 α_{ij} 的代数余子式，考虑到

$$\mathrm{Adj}(A)b=\begin{bmatrix} A_{11}\beta_1+A_{21}\beta_2+\cdots+A_{n1}\beta_n \\ A_{12}\beta_1+A_{22}\beta_2+\cdots+A_{n2}\beta_n \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ A_{1n}\beta_1+A_{2n}\beta_2+\cdots+A_{nn}\beta_n \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \mathrm{Det}(A_1) \\ \mathrm{Det}(A_2) \\ \vdots \\ \mathrm{Det}(A_n) \end{bmatrix},$$

于是就有式 (1.12.4)，其中 $\Delta_i=\mathrm{Det}(A_i)$，$\Delta=\mathrm{Det}(A)$. 证毕.

一般说来，Cramer 规则在 A 的阶次较大时作为求解方程组的手段是不合用的，这个经典结论今天在理论上的意义比起其实用价值说来还是重要一些.

§1.13 问题与习题

I 判断下述集合是否为线性空间.

1° 在区间 $\alpha\leqslant\tau\leqslant\beta$ 上定义的可微实函数的全体.

2° 在区间 $\alpha\leqslant\tau\leqslant\beta$ 上满足 $|f(\tau)|\leqslant M$ 的实值函数 $f(\tau)$ 的全体，其中 M 系一正实数.

3° $\boldsymbol{M}=\{x\mid\xi_1+\xi_2=0\}\subset\boldsymbol{R}^n$.

4° $\boldsymbol{M}=\{x\mid 2\xi_1+3\xi_2=3\}\subset\boldsymbol{C}^n$.

5° $\boldsymbol{M}=\{x\mid\dot{x}=Ax,\ A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}\}$，$\dot{x}=\dfrac{dx}{d\tau}$.

II $\boldsymbol{S},\boldsymbol{T},\boldsymbol{U}$ 均某线性空间的子空间，举例说明：

1° $\boldsymbol{S}+\boldsymbol{T}\neq\boldsymbol{S}\cup\boldsymbol{T}$.

2° $\boldsymbol{S}+\boldsymbol{T}\neq\boldsymbol{S}\oplus\boldsymbol{T}$.

3° $\boldsymbol{S}\cap[\boldsymbol{T}+\boldsymbol{U}]\neq\boldsymbol{S}\cap\boldsymbol{T}+\boldsymbol{S}\cap\boldsymbol{U}$.

4° $\sigma[\boldsymbol{S}\cap\boldsymbol{T}]\neq\sigma[\boldsymbol{S}]\cap\sigma[\boldsymbol{T}]$.

5° $\sigma^{-1}[\boldsymbol{T}+\boldsymbol{U}]\neq\sigma^{-1}(\boldsymbol{T})+\sigma^{-1}(\boldsymbol{U})$.

以上 4°、5° 中 σ 是线性映射.

III 证明下述结论：

1° $\boldsymbol{U}_i \subset \boldsymbol{S}, i \in \underline{2}$ 是 $\boldsymbol{S}$ 的真子空间，则存在 $a \in \boldsymbol{S}$，但 $a \bar{\in} \boldsymbol{U}_i$，$i \in \underline{2}$，其中 $\boldsymbol{S}$ 是线性空间.

2° 1° 中 $i \in \underline{2}$ 改为 $i \in \underline{l}$，l 为任何自然数，结论仍正确.

3° $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，则 $\mathrm{Det}(A) = 0$ 当且仅当 A 具线性相关列.

4° $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，则集合 $\boldsymbol{S} = \{x \mid \dot{x} = Ax\}$ 是线性空间且与 $\boldsymbol{C}^n$ 同构.

5° $A \in \boldsymbol{C}_r^{m\times n}$，令 $\nu = n - r$ 则 $\boldsymbol{N}(A)$ 与 $\boldsymbol{C}^\nu$ 同构，$\boldsymbol{R}(A)$ 与 $\boldsymbol{C}^r$ 同构.

6° $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，$B \in \boldsymbol{C}^{m\times m}$，则由

$$Y = AX + XB$$

定义的 $Y = \sigma(X)$ 是 $\boldsymbol{C}^{n\times m} \to \boldsymbol{C}^{n\times m}$ 的线性变换.

IV 证明下述结论：

1° $\boldsymbol{R}(A + B) \subset \boldsymbol{R}(A) + \boldsymbol{R}(B)$.

2° $\boldsymbol{N}(A) \cap \boldsymbol{N}(B) = \boldsymbol{N}(A + B) \cap \boldsymbol{N}(A - B)$.

3° $\mathrm{rank}(A + B) \leqslant \mathrm{rank}(A) + \mathrm{rank}(B)$，并举例说明该结论的等号与不等号均可能实现.

以上 1°—3° 设 A 与 B 是同行列数的.

4° $A, B \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，$AB = 0$ 则 $\mathrm{rank}(A) + \mathrm{rank}(B) \leqslant n$.

5° $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 则 $\mathrm{rank}(A) = 1$ 当且仅当有 $a, b \in \boldsymbol{C}^n$ 均非零，使 $A = ab^T$.

6° $A, B \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 则 $|\mathrm{rank}(A) - \mathrm{rank}(B)| \leqslant \mathrm{rank}(A + B)$.

V 证明下述结论：

1° $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$ 则 $\boldsymbol{R}(A) = \boldsymbol{R}(AA^H)$，$\boldsymbol{N}(A) = \boldsymbol{N}(A^HA)$.

2° $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$ 则 A^HA 可逆当且仅当 $\mathrm{rank}(A) = n$，AA^H 可逆当且仅当 $\mathrm{rank}(A) = m$.

3° $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$，$B \in \boldsymbol{C}^{n\times l}$，则

$$\mathrm{rank}(AB) = \mathrm{rank}(B) - \dim[\boldsymbol{N}(A) \cap \boldsymbol{R}(B)].$$

4° $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 又 $A^2 = I_n$，则

$$\mathrm{rank}(A + I_n) + \mathrm{rank}(A - I_n) = n.$$

VI 证明下述结论：

1° $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, $x \in \boldsymbol{C}^n$ 若 $A^{l-1}x \neq 0$, $A^l x = 0$ 则 $x, Ax, \cdots, A^{l-1}x$ 线性无关.

2° $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$ 其元有 $\alpha_{ij} = 0$, 当 $i > j$, $i \in \underline{m}$, $j \in \underline{n}$, 则 A 具线性无关列当且仅当 $\alpha_{ii} \neq 0$, $i \in \underline{n}$, $m > n$.

3° $A \in \boldsymbol{C}_n^{m\times n}$ 则存在 $X \in \boldsymbol{C}_n^{n\times m}$ 使有

$$AXA = A,\ XAX = X,\ (XA)^H = XA.$$

4° $A \in \boldsymbol{C}_r^{m\times n}$, 则存在 $F \in \boldsymbol{C}_r^{m\times r}$, $G \in \boldsymbol{C}_r^{r\times n}$ 使 $A = FG$.

5° $A = A^H \in \boldsymbol{C}_r^{n\times n}$, 则存在 $F \in \boldsymbol{C}_r^{n\times r}$, L 为对角实数矩阵，即 $L = \mathrm{diag}[\lambda_1, \cdots, \lambda_r] \in \boldsymbol{R}^{r\times r}$ 使

$$A = F^H L F.$$

第二章　多项式与多项式矩阵

无论是多项式还是多项式矩阵，它们自身都各自组成对应域上的线性代数，讨论这些问题当然是线性代数的任务．不仅如此，在线性代数的其它对象的讨论上，往往要借助于关于多项式与多项式矩阵的理论．例如在下一章要讨论的关于线性变换的结构理论就是如此．在线性系统理论中也常用多项式与多项式矩阵的内容来描述与研究系统的理论问题．

§2.1　线 性 代 数[30]

迄今为止，还没有给线性代数以明确的定义．通常人们总把矩阵作为线性代数的一个重要内容，考虑 $\boldsymbol{C}^{n\times n}$，可以发现：

1°　$\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 是域 $\boldsymbol{C}$ 上的线性空间．

2°　$AB\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$，$\forall A,B\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$．

将 $\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 的这种特征加以一般化可以有：

定义 2.1.1　$\boldsymbol{P}$ 为一域，称 $\boldsymbol{S}$ 为域 $\boldsymbol{P}$ 上的一个线性代数，系指

1°　$\boldsymbol{S}$ 是域 $\boldsymbol{P}$ 上的一个线性空间．

2°　在 $\boldsymbol{S}$ 中定义了乘法，使对任何 $a,b\in\boldsymbol{S}$，一意地确定了 $d=ab\in\boldsymbol{S}$，且这个运算与 $\boldsymbol{S}$ 作为域 $\boldsymbol{P}$ 上线性空间所建立的加法与数乘间有：

(1)　乘法与加法是可分配的：

$$a(b+c)=ab+ac,\quad \forall a,b,c\in\boldsymbol{S},$$

$$(b+c)a=ba+ca,\quad \forall a,b,c\in\boldsymbol{S}.$$

(2)　乘法与数乘间有：

$$(\alpha a)b=a(\alpha b)=\alpha(ab),\quad \forall a,b\in\boldsymbol{S},\ \alpha\in\boldsymbol{P}.$$

(3)　乘法自身有结合律：

$$(ab)c = a(bc),\ \forall a,b,c \in \boldsymbol{S}.$$

若除上述外，还有 $e \in \boldsymbol{S}$ 使

$$ae = ea = a,\ \forall a \in \boldsymbol{S}.$$

则 e 称为 $\boldsymbol{S}$ 中的单位元，而 $\boldsymbol{S}$ 称为具单位元 e 的域 $\boldsymbol{P}$ 上的线性代数.

若在 $\boldsymbol{S}$ 中乘法可交换，即

$$ab = ba,\ \forall a, b \in \boldsymbol{S},$$

则 $\boldsymbol{S}$ 这个线性代数称为可交换的.

显然 $\boldsymbol{R}^{n\times n}$ 与 $\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 分别是域 $\boldsymbol{R}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 上具单位元 I_n 的不可交换的线性代数.

例 2.1.1 在 $\boldsymbol{R}^{n\times n}$ 中考虑上三角矩阵的全体

$$\boldsymbol{T} = \{A \mid A = (\alpha_{ij}) \in \boldsymbol{R}^{n\times n}: \alpha_{ij} = 0, \text{当 } i > j.\}. \quad (2.1.1)$$

容易验证：

1° $\boldsymbol{T}$ 是 $\boldsymbol{R}^{n\times n}$ 的子空间.

2° $A, B \in \boldsymbol{T}$ 则有 $AB \in \boldsymbol{T}$.

3° 由于 $\boldsymbol{T}$ 中的加法，乘法和 $\boldsymbol{R}$ 间的数乘均是原 $\boldsymbol{R}^{n\times n}$ 中的运算，因而具定义 2.1.1 中 2° 所要求的规则 (1), (2), (3).

4° 在 $\boldsymbol{T}$ 中有单位元 I_n，乘法不可交换.

因此 $\boldsymbol{R}^{n\times n}$ 中上三角矩阵的全体组成具单位元 I_n 的不可交换的线性代数.

例 2.1.2 在线性空间 $\boldsymbol{C}^n$ 中定义乘法如下：

$$a = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)^T,\ b = (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n)^T,$$

则 $c = ab = (\gamma_1, \gamma_2, \cdots, \gamma_n)^T$，其中 $\gamma_i = \alpha_i\beta_i$，$i \in \underline{n}$. 容易验证 $\boldsymbol{C}^n$ 在这样的乘法下是域 $\boldsymbol{C}$ 上的一个具单位元 $e = (1, 1, \cdots, 1)^T$ 可交换的线性代数. 这个线性代数与 $\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 中全部对角矩阵组成的线性代数实质上是一样的.

定义 2.1.2 $\boldsymbol{P}$ 为一域，$\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{S}'$ 为 $\boldsymbol{P}$ 上两线性代数，称它们是同构的系指：

1° 存在线性空间之间的同构映射 σ: $\boldsymbol{S} \to \boldsymbol{S}'$.

2° 这一映射下还有

$$\sigma(ab)=\sigma(a)\sigma(b),\ \forall a,b\in S,$$

其中 ab 与 $\sigma(a)\sigma(b)$ 分别是在 S 与 S' 中定义的乘法.

例 2.1.3 例 2.1.2 定义的线性代数 C^n 与 $C^{n\times n}$ 中全部对角矩阵组成的线性代数是同构的.

例 2.1.4 研究线性空间 C^∞, 它是

$$C^\infty=\{x|x=[\xi_0,\xi_1,\cdots,\xi_n,\cdots]^T,\xi_i\in C,i\in Z_{+0}\}.$$

若考虑它的一个子集

$$T'=\{x|x=[\xi_0,\xi_1,\cdots,\xi_n,0,0\cdots]^T,n\in Z_{+0},\xi_i\in C,i\in Z_{+0}\}.$$

这个子集的每个元均存在一个 $n\in Z_{+0}$, 使有

$$\xi_i=0,\ i>n_0.$$

显然 T' 是 C^∞ 的子空间.

现在在 T' 的元之间定义乘法如下, 设 $a,b\in T'$, 若 $a=[\alpha_0,\alpha_1,\cdots,\alpha_n,0,0\cdots]^T$, $b=[\beta_0,\beta_1,\cdots\beta_m,0,0,\cdots]^T$, 则 $c=ab=[\gamma_0,\gamma_1,\cdots]^T$ 有

$$\gamma_k=\alpha_0\beta_k+\alpha_1\beta_{k-1}+\cdots+\alpha_k\beta_0,$$
$$k=0,1,2,\cdots,m+n. \tag{2.1.2}$$

易于证明由 $\alpha_i=0,i>n$ 与 $\beta_j=0,j>m$ 则有

$$\gamma_k=0,\ k>m+n. \tag{2.1.3}$$

在上述乘法定义下显然有:

1° $ab=ba,a(bc)=(ab)c=abc,\forall a,b,c\in T'$.

2° $(b+d)a=a(b+d)=ab+ad,\forall a,b,d\in T'$.

3° $a(\alpha b)=(\alpha a)b=\alpha(ab),\forall a,b\in T',\alpha\in C$.

4° $a=[1,0,0,\cdots]^T\in T'$ 是 T' 中单位元.

由此 T' 在上述乘法定义下是域 C 上具单位元可交换的线性代数.

相仿考虑

$$R^\infty=\{x|x=(\xi_0,\xi_1,\cdots)^T,\xi_i\in R,i\in Z_{+0}\}. \tag{2.1.4}$$

它是域 R 上的线性空间,其子集

$$T''=\{x|x=(\xi_0,\cdots,\xi_n,0\cdots)^T,n\in Z_{+0},\xi_i\in R,i\in Z_{+0}\} \tag{2.1.5}$$

是 R^{∞} 的子空间. 若在 T'' 中相仿式(2.1.2),(2.1.3)定义乘法,则 T'' 是域 R 上具单位元的线性代数.

定义 2.1.3 P 为一域,λ 是一文字或符号,$n\in Z_{+0}$,形式表达式

$$a(\lambda)=\alpha_n\lambda^n+\alpha_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+\alpha_1\lambda+\alpha_0,$$
$$\alpha_i\in P,\ i=0,i,\cdots,n \tag{2.1.6}$$

称为是系数在域 P 上的一个多项式,系数在域 P 上的多项式的全体记为 $P[\lambda]$.

复系数多项式的全体记为 $C[\lambda]$,实系数多项式的全体记为 $R[\lambda]$.

定义 2.1.4 若 $P[\lambda]$ 中两多项式 $f(\lambda)=\varphi_n\lambda^n+\cdots+\varphi_1\lambda+\varphi_0$ 与 $g(\lambda)=\gamma_m\lambda^m+\cdots+\gamma_1\lambda+\gamma_0$ 有:

1° $m=n$.

2° $\varphi_i=\gamma_i,\ i=0,1,2,\cdots n$.

则称此两多项式相等记为 $f(\lambda)=g(\lambda)$. 系数全为零的多项式称为零多项式记为 0.

若多项式 $f(\lambda)=\varphi_n\lambda^n+\cdots+\varphi_1\lambda+\varphi_0$,$\varphi_n\neq 0$ 则 n 称为 $f(\lambda)$ 的次数,记为 $\deg[f(\lambda)]=n$. $\varphi_n\lambda^n$ 称为 $f(\lambda)$ 的首项,$\varphi_n=1$ 则对应多项式称为是首一多项式.

定义 2.1.5 在 $P[\lambda]$ 中定义运算如下:

1° 加法,$f(\lambda)=\varphi_n\lambda^n+\cdots+\varphi_1\lambda+\varphi_0$,$g(\lambda)=\gamma_m\lambda^m+\cdots+\gamma_1\lambda+\gamma_0$,不妨设 $n\geqslant m$ 有

$$f(\lambda)+g(\lambda)=h(\lambda)=\eta_n\lambda^n+\cdots+\eta_1\lambda+\eta_0,$$

其中 $\eta_i=\varphi_i+\gamma_i,\ i=0,1,\cdots n$,而对 γ_j 约定

$$\gamma_j=0,\ 当\ j>m.$$

2° 与域 P 中数 α 的乘法,$h(\lambda)=\alpha f(\lambda)=\eta_n\lambda^n+\cdots+\eta_1\lambda+\eta_0$,$\eta_i=\alpha\varphi_i,\ i=0,1,\cdots n$.

3° $P[\lambda]$ 中两元 $a(\lambda),b(\lambda)$ 的乘法,若 $a(\lambda)=\alpha_n\lambda^n+\cdots+\alpha_1\lambda+\alpha_0$,$b(\lambda)=\beta_m\lambda^m+\cdots+\beta_1\lambda+\beta_0$ 则 $c(\lambda)=a(\lambda)b(\lambda)=\gamma_c\lambda^c+\cdots+\gamma_1\lambda+\gamma_0$,其中 γ_k 与 α_i,β_j 间的关系满足式(2.1.2),

(2.1.3),不过这里 $\alpha_i, \beta_j, \gamma_k$ 均域 $\boldsymbol{P}$ 中的数而不一定专指 $\boldsymbol{C}$ 中或 $\boldsymbol{R}$ 中数.

不难验证在上述定义的运算下 $\boldsymbol{P}[\lambda]$ 是域 $\boldsymbol{P}$ 上的线性代数.

相仿例 2.1.4, 引入域 $\boldsymbol{P}$ 上线性空间

$$\boldsymbol{P}^{\infty} = \{x \mid x = (\xi_0, \xi_1, \cdots)^T, \xi_i \in \boldsymbol{P}, i \in \boldsymbol{Z}_{+0}\},$$

其上子集

$$\boldsymbol{T} = \{x \mid x = (\xi_0, \xi_1, \cdots, \xi_n, 0, 0, \cdots)^T, n \in \boldsymbol{Z}_{+0}, \xi_i \in \boldsymbol{P}, i \in \boldsymbol{Z}_{+0}\},$$

则 $\boldsymbol{T}$ 是域 $\boldsymbol{P}$ 上线性代数且与 $\boldsymbol{P}[\lambda]$ 同构.

同样例 2.1.4 中集合 $\boldsymbol{T}'$ 与 $\boldsymbol{C}[\lambda]$ 同构, 而 $\boldsymbol{R}^{\infty}$ 中子集 $\boldsymbol{T}''$ 与 $\boldsymbol{R}[\lambda]$ 同构, $\boldsymbol{T}''$ 由式 (2.1.5) 定义.

§2.2 多项式环与 Euclide 除法

$\boldsymbol{P}$ 为一域, 研究系数在 $\boldsymbol{P}$ 上的多项式, 如果 $a(\lambda) \in \boldsymbol{P}[\lambda]$, $a(\lambda) = \alpha_n\lambda^n + \cdots + \alpha_1\lambda + \alpha_0$, 而且 $\alpha_n \neq 0$, 则 $\deg[a(\lambda)] = n$ 为 $a(\lambda)$ 的次数, 如果 $a(\lambda) = 0$, 就说 $a(\lambda)$ 没有次数. 在 $\boldsymbol{P}[\lambda]$ 中只有零多项式不具次数. 若 $a(\lambda) = \alpha \in \boldsymbol{P}$ 而 $\alpha \neq 0$, 则 $a(\lambda)$ 为零次多项式.

定理 2.2.1 $a(\lambda), b(\lambda) \in \boldsymbol{P}[\lambda]$, $a(\lambda) \neq 0$, $b(\lambda) \neq 0$ 则:

1° $a(\lambda)b(\lambda) \neq 0$.

2° $\deg[a(\lambda)b(\lambda)] = \deg[a(\lambda)] + \deg[b(\lambda)]$.

3° $a(\lambda), b(\lambda)$ 均首一多项式则 $a(\lambda)b(\lambda)$ 亦为首一多项式.

4° $\deg[a(\lambda)b(\lambda)] = 0$ 当且仅当 $\deg[a(\lambda)] = \deg[b(\lambda)] = 0$.

5° 若 $a(\lambda) + b(\lambda) \neq 0$ 则有

$$\deg[a(\lambda) + b(\lambda)] \leqslant \max\{\deg[a(\lambda)], \deg[b(\lambda)]\}.$$

证明 直接验证即得. 证毕.

推论 2.2.1 $a(\lambda), b(\lambda), c(\lambda) \in \boldsymbol{P}[\lambda]$, 若 $a(\lambda) \neq 0$ 则由 $a(\lambda)b(\lambda) = a(\lambda)c(\lambda)$ 就有 $b(\lambda) = c(\lambda)$. 即在 $\boldsymbol{P}[\lambda]$ 中存在乘法的

消去律.

证明 由定理 2.2.1 的 1° 可知,若 $a(\lambda)b(\lambda)=0$ 而 $a(\lambda)\neq 0$,则必有 $b(\lambda)=0$,利用此可知推论 2.2.1 为真. 证毕.

一般一个环若有乘法的消去律与交换律就称为是一个整环. 当然 $\boldsymbol{P}[\lambda]$, $\boldsymbol{C}[\lambda]$, $\boldsymbol{R}[\lambda]$ 都是整环.

为了把 $\boldsymbol{P}[\lambda]$ 中多项式 $a(\lambda)$ 中的 λ 看成在一个集合中变化的元,这样在这个集中必须定义元之间的加法与乘法以及元与域 $\boldsymbol{P}$ 中数的乘法,这样就要求该集合应是域 $\boldsymbol{P}$ 上的一个线性代数.

定义 2.2.1 设 $\boldsymbol{S}$ 是域 $\boldsymbol{P}$ 上具单位元的线性代数,$a(\lambda)\in\boldsymbol{P}[\lambda]$,又规定任何 $\tilde{a}\in\boldsymbol{S}$ 均有 $\tilde{a}^0=e\in\boldsymbol{S}$ 是 $\boldsymbol{S}$ 中单位元. 则对任何 $\tilde{a}\in\boldsymbol{S}$, $a(\lambda)\in\boldsymbol{P}[\lambda]$ 总一意地确定 $a(\tilde{a})\in\boldsymbol{S}$, 它是

$$a(\tilde{a})=\sum_{i=0}^{n}\alpha_i\tilde{a}^i=\alpha_n\tilde{a}^n+\cdots+\alpha_1\tilde{a}+\alpha_0 e.$$

例 2.2.1 $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$, $f(\lambda)=\sum_{i=0}^{n}\varphi_i\lambda^i\in\boldsymbol{C}[\lambda]$ 则有

$$f(A)=\varphi_nA^n+\cdots+\varphi_1A+\varphi_0I_n.$$

这样就定义了以矩阵为变元的多项式.

例 2.2.2 $f(\lambda)=\lambda^3+8\in\boldsymbol{C}[\lambda]$.

首先 $\boldsymbol{C}$ 本身是域 $\boldsymbol{C}$ 上具单位元的线性代数,由此有 $f(1)=9$, $f(i)=8-i$, 其中 $i=\sqrt{-1}$.

其次 $\boldsymbol{C}[\lambda]$ 是域 $\boldsymbol{C}$ 上具单位元 1 的线性代数,由此若 $g(\lambda)=\lambda+1$, 则有 $f[g(\lambda)]=\lambda^3+3\lambda^2+3\lambda+9$.

又 $\boldsymbol{C}^{3\times3}$ 也是 $\boldsymbol{C}$ 上具单位元 I_3 的线性代数,若令

$$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&1&-\sqrt{3}\\0&\sqrt{3}&1\end{pmatrix}.$$

则对应有

$$f(A)=\begin{pmatrix}9&0&0\\0&16&0\\0&0&35\end{pmatrix},\quad f(B)=0.$$

利用在域 P 上具单位元的线性代数 S 和 $P[\lambda]$ 中的运算法则，可以有：

定理 2.2.2 设 S 为域 P 上具单位元的线性代数，$a(\lambda)$，$b(\lambda)\in P[\lambda]$，$x\in S$，$\alpha_i\in P$，$i\in 2$，则

1° $c(\lambda)=a(\lambda)b(\lambda)$ 就有 $c(x)=a(x)b(x)$.

2° $c(\lambda)=\alpha_1 a(\lambda)+\alpha_2 b(\lambda)$ 就有 $c(x)=\alpha_1 a(x)+\alpha_2 b(x)$.

在非负整数集 Z_{+0} 中，若 α，$\beta\in Z_{+0}$ 且 $\beta\neq 0$，则存在唯一的 κ，$\rho\in Z_{+0}$ 使有

$$\alpha=\beta\kappa+\rho,$$

其中 ρ 或有 $\rho=0$ 或有 $0<\rho<\beta$. 通常称 κ 为 β 除 α 的商，ρ 为 β 除 α 的余数.

一般地可以有：

定义 2.2.3 S 是一整环，若有映射 ν：$S\to Z_{+0}$ 具性质：

1° a，$b\in S$，$b\neq 0$，则有唯一的 q 与 r 使有

$$a=bq+r, \tag{2.2.1}$$

其中或 $r=0$ 或 $\nu(r)<\nu(b)$.

2° 若 a，$b\in S$，$a\neq 0$，$b\neq 0$ 则有

$$\nu(a)\leqslant\nu(ab). \tag{2.2.2}$$

就称 S 为一 Euclide 整环，并称式(2.2.1)为一个 Euclide 除法，q 为商 r 为余.

以下来证明 $P[\lambda]$ 是一个 Euclide 整环.

引理 2.2.1 $a(\lambda)$，$b(\lambda)\in P[\lambda]$ 且 $a(\lambda)b(\lambda)\neq 0$，又 $\deg[b(\lambda)]\leqslant\deg[a(\lambda)]$，则存在 $c(\lambda)\in P[\lambda]$ 使

$$\text{或 } a-bc=0 \quad \text{或 } \deg[a-bc]<\deg a. \tag{2.2.3}$$

证明 设

$$a(\lambda)=\alpha_m\lambda^m+\sum_{i=0}^{m-1}\alpha_i\lambda^i,\quad \alpha_m\neq 0$$

$$b(\lambda)=\beta_n\lambda^n+\sum_{j=0}^{n-1}\beta_j\lambda^j,\quad \beta_n\neq 0,$$

且 $m\geqslant n$，由此令 $c(\lambda)=\left(\frac{\alpha_m}{\beta_n}\right)\lambda^{m-n}$ 则有 (2.2.3). 证毕.

定理 2.2.3 设 $a(\lambda), b(\lambda) \in \boldsymbol{P}[\lambda]$ 且 $b(\lambda) \neq 0$，则有唯一的 $q(\lambda), r(\lambda) \in \boldsymbol{P}[\lambda]$ 使：

1° $a(\lambda) = b(\lambda)q(\lambda) + r(\lambda)$. (2.2.4)

2° 或 $r(\lambda) = 0$ 或 $\deg[r(\lambda)] < \deg[b(\lambda)]$. (2.2.5)

证明 若 $a(\lambda) = 0$ 或 $\deg[a(\lambda)] < \deg[b(\lambda)]$ 则 $q(\lambda) = 0$, $r(\lambda) = a(\lambda)$ 就已满足定理要求.

以下设 $a(\lambda) \neq 0$ 且 $\deg[a(\lambda)] \geqslant \deg[b(\lambda)]$.

令 $l = \deg[a(\lambda)] - \deg[b(\lambda)]$, 然后对 l 用数学归纳法.

对 $l = 0$, 利用引理 2.2.1, 则存在 $c(\lambda) \in \boldsymbol{P}[\lambda]$ 使或 1° $a - bc = 0$, 或 2° $\deg[a-bc] < \deg[a] = \deg[b]$, 对于无论 1° 或 2° 均取 $q = c$, $r = a - bc$ 就可满足定理要求.

设 $l \leqslant s - 1$ 时定理成立. 研究 $l = s$ 的情形. 利用引理 2.2.1 则有 $c(\lambda)$ 使式 (2.2.3) 成立. 若 $a - bc = 0$ 则定理已得证明, 若 $a - bc \neq 0$, 则令 $a_1 = a - bc$ 由于 $\deg[a_1(\lambda)] < \deg[a(\lambda)]$, 则或 1° $\deg[a_1(\lambda)] < \deg[b(\lambda)]$ 或 2° $\deg[a_1(\lambda)] - \deg[b(\lambda)] < s$. 对于这两种情况按前述分析应均有 $q_1(\lambda)$, $r_1(\lambda) \in \boldsymbol{P}[\lambda]$ 使 $a_1 = bq_1 + r_1$, 其中或 $\deg[r_1] < \deg[b]$ 或 $r_1 = 0$. 由此有

$$a = bc + a_1 = b[c + q_1] + r_1.$$

令 $q = c + q_1$, $r = r_1$ 则 $l = s$ 的情形得到证明.

由数学归纳法可知对任何 $\boldsymbol{P}[\lambda]$ 中的 $a(\lambda)$, $b(\lambda) \neq 0$ 说来均有 $q(\lambda)$, $r(\lambda)$ 存在使式 (2.2.4) 与式 (2.2.5) 成立.

现设 $a(\lambda) = b(\lambda)q_1(\lambda) + r_1(\lambda) = b(\lambda)q_2(\lambda) + r_2(\lambda)$, 则由 $b(\lambda)[q_1(\lambda) - q_2(\lambda)] = r_2(\lambda) - r_1(\lambda)$ 再考虑到当 $q_1 \neq q_2$ 时有

$$\deg[b(\lambda)] + \deg[q_1(\lambda) - q_2(\lambda)] \geqslant \deg[b(\lambda)]$$
$$> \deg[r_2(\lambda) - r_1(\lambda)],$$

因而必须 $q_1 = q_2$, 从而 $r_1 = r_2$. 即是唯一的. 证毕.

考虑到整环的定义, 若引入映射 $v: \boldsymbol{P}[\lambda] \to \boldsymbol{Z}_{+0}$ 有 $v[a(\lambda)] = \deg[a(\lambda)]$, 则有:

推论 2.2.2 $\boldsymbol{P}[\lambda]$ 是 Euclide 整环.

以后称满足式(2.2.5)的式(2.2.4)是 $a(\lambda)$ 用 $b(\lambda)$ 除的 Euclide 法式. 并称 $q(\lambda)$ 为 $b(\lambda)$ 除 $a(\lambda)$ 的商，$r(\lambda)$ 为 $b(\lambda)$ 除 $a(\lambda)$ 的余式.

若在式 (2.2.4) 中 $r(\lambda)=0$，则称 $b(\lambda)$ 可整除 $a(\lambda)$ 或 $b(\lambda)$ 是 $a(\lambda)$ 的因子，此时记为 $b(\lambda)\mid a(\lambda)$.

§ 2.3 多项式函数

$\boldsymbol{P}$ 是一域，给定 $a(\lambda)\in\boldsymbol{P}[\lambda]$，若 $\alpha\in\boldsymbol{P}$，则 $a(\alpha)\in\boldsymbol{P}$. 于是 $a(\lambda)$ 当 λ 是在域 $\boldsymbol{P}$ 中变化时就可以理解为是 $\boldsymbol{P}\to\boldsymbol{P}$ 的一个映射或一个函数.

利用域 $\boldsymbol{P}$ 与 $\boldsymbol{P}[\lambda]$ 中的运算法则，可以证明:

定理 2.3.1 $\boldsymbol{P}$ 是一域，若 $a(\lambda)$，$b(\lambda)\in\boldsymbol{P}[\lambda]$，且 $x(\lambda)=a(\lambda)+b(\lambda)$，$y(\lambda)=a(\lambda)b(\lambda)$，则有

$$x(\alpha)=a(\alpha)+b(\alpha),\quad \forall\alpha\in\boldsymbol{P}.$$

$$y(\alpha)=a(\alpha)b(\alpha),\quad \forall\alpha\in\boldsymbol{P}.$$

定理 2.3.2(余数定理) $\boldsymbol{P}$ 是一域，若 $a(\lambda)\in\boldsymbol{P}[\lambda]$，$\alpha\in\boldsymbol{P}$，则 $a(\lambda)$ 以 $(\lambda-\alpha)$ 除其余式为 $a(\alpha)$，即有 $a(\lambda)=q(\lambda)(\lambda-\alpha)+a(\alpha)$.

证明 若 $(\lambda-\alpha)\mid a(\lambda)$，则存在 $q(\lambda)$ 使 $a(\lambda)=q(\lambda)(\lambda-\alpha)$ 并且 $a(\alpha)=0$，于是定理为真.

若 $(\lambda-\alpha)$ 不是 $a(\lambda)$ 的因子，由于 $\deg(\lambda-\alpha)=1$，则存在 $q(\lambda)\in\boldsymbol{P}[\lambda]$ 与 $\rho\in\boldsymbol{P}$ 使 $a(\lambda)=(\lambda-\alpha)q(\lambda)+\rho$，由此 $\rho=a(\alpha)$ 即定理成立. 证毕.

今后称 $\alpha\in\boldsymbol{P}$ 是 $a(\lambda)\in\boldsymbol{P}[\lambda]$ 的零点或根，系指有 $a(\alpha)=0$. 如果 $a(\lambda)=(\lambda-\alpha)^{\nu}b(\lambda)$，而 $b(\alpha)\neq 0$，则称 α 是 $a(\lambda)$ 的 ν 重零点或 ν 重根，ν 称为重根 α 的重数. 证毕.

推论 2.3.1 $\boldsymbol{P}$ 为一域，$a(\lambda)\in\boldsymbol{P}[\lambda]$ 且 $a(\lambda)\neq 0$，若 $\deg[a(\lambda)]\leqslant n$，则 $a(\lambda)$ 最多有 n 个根，其中重根按其重数计算根的个数.

定理 2.3.3 P 为一域，$a(\lambda), b(\lambda) \in P[\lambda]$，且

$$\max\{\deg[a(\lambda)], \deg[b(\lambda)]\} \leqslant n,$$

若又有 $\alpha_i \in P$，$i \in \underline{n+1}$ 使 $a(\alpha_i) = b(\alpha_i)$，$i \in \underline{n+1}$，则 $a(\lambda) = b(\lambda)$，即两多项式相等.

证明 令 $x(\lambda) = a(\lambda) - b(\lambda)$，则或 (1) $x(\lambda) = 0$ 此时定理成立，或 (2) $x(\lambda) \neq 0$，但 $\deg[x(\lambda)] \leqslant n$ 且 $x(\alpha_i) = 0$，$i \in \underline{n+1}$，而这是不可能的. 因此 $x(\lambda) = 0$，即 $a(\lambda) = b(\lambda)$.

证毕.

由以前分析已知给定一个 $a(\lambda) \in P[\lambda]$ 就一意地确定一个 P 域上的多项式函数，定理 2.3.3 表明任给一多项式函数仅有一个多项式与之对应，因此以后对于域 P 上的多项式和域 P 上的多项式函数将不再加以区别.

设 $a(\lambda) \in P[\lambda]$，引入映射 D: $P[\lambda] \to P[\lambda]$ 它有

$$D\left[\sum_{i=0}^{n} \alpha_i \lambda^i\right] = \sum_{i=1}^{n} i\alpha_i \lambda^{i-1}. \tag{2.3.1}$$

在 $P = R$ 或 $P = C$ 时，式 (2.3.1) 确定的映射就是 $D[a(\lambda)] = \frac{da(\lambda)}{d\lambda}$ 即对 λ 的微商. 一般称由式 (2.3.1) 确定的 $D[a(\lambda)]$ 为 $a(\lambda)$ 的导来式. 由于式 (2.3.1) 确定的 D 是 $P[\lambda] \to P[\lambda]$ 的线性映射，因此可以确定 $D^k[a(\lambda)]$ 它就是 $D\{D^{k-1}[a(\lambda)]\}$.

定理 2.3.4 (Taylor 公式) P 为一域，$a(\lambda) \in P[\lambda]$ 且 $\deg[a(\lambda)] \leqslant n$，$n \in Z_{+0}$ 则

$$a(\lambda) = \sum_{k=0}^{n} \left(\frac{D^k a}{k!}\right)(\alpha)(\lambda - \alpha)^k. \tag{2.3.2}$$

公式 (2.3.2) 常称为 Taylor 公式.

证明 由于对任何 $\beta, \gamma \in P$ 总有

$$(\beta + \gamma)^m = \sum_{k=0}^{m} C_m^k \beta^k \gamma^{m-k}, \tag{2.3.3}$$

其中 $C_m^k = \frac{m!}{k!(m-k)!}$ 是二项式系数，由此有

$$\lambda^m = [(\lambda - \alpha) + \alpha]^m = \sum_{k=0}^{m} C_m^k \alpha^{m-k} (\lambda - \alpha)^k.$$

于是有

$$a(\lambda) = \sum_{m=0}^{n} \alpha_m \lambda^m = \sum_{m=0}^{n} \alpha_m \left[\sum_{k=0}^{m} C_m^k \alpha^{m-k} (\lambda - \alpha)^k \right].$$

由于映射 D: $\boldsymbol{P}[\lambda] \to \boldsymbol{P}[\lambda]$ 是线性的，则

$$(D^k a)(\alpha) = \sum_{m=0}^{n} \alpha_m (D^k \lambda^m)_{\lambda=\alpha} = \sum_{m=k}^{n} \alpha_m C_m^k k! \alpha^{m-k}.$$

由此有

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{(D^k a)}{k!} (\alpha)(\lambda - \alpha)^k = \sum_{k=0}^{n} \sum_{m=k}^{n} \alpha_m C_m^k \alpha^{m-k} (\lambda - \alpha)^k$$

$$= \sum_{m=0}^{n} \sum_{k=0}^{m} \alpha_m C_m^k \alpha^{m-k} (\lambda - \alpha)^k$$

$$= \sum_{m=0}^{n} \alpha_m \lambda^m = a(\lambda).$$ 证毕.

定理 2.3.5 $\boldsymbol{P}$ 系一域，$\alpha \in \boldsymbol{P}$ 是 $a(\lambda) \in \boldsymbol{P}[\lambda]$ 的 ν 重根当且仅当

$$\begin{cases} (D^k a)(\alpha) = 0, & k \in \underline{\nu - 1}, \\ (D^\nu a)(\alpha) \neq 0. \end{cases} \tag{2.3.4}$$

证明 当：由条件(2.3.4)与 Taylor 公式(2.3.2)则

$$a(\lambda) = \sum_{k=\nu}^{n} \frac{(D^k a)(\alpha)}{k!} (\lambda - \alpha)^k = (\lambda - \alpha)^\nu g(\lambda),$$

其中

$$g(\lambda) = \sum_{k=\nu}^{n} \frac{(D^k a)(\alpha)}{k!} (\lambda - \alpha)^{k-\nu}.$$

由此 $g(\alpha) = \dfrac{(D^\nu a)}{\nu!} (\alpha) \neq 0$，于是 α 是 $a(\lambda)$ 的 ν 重根.

仅当：由于 α 是 $a(\lambda)$ 的 ν 重根，则 $a(\lambda) = g(\lambda)(\lambda - \alpha)^\nu$，且 $\deg[g(\lambda)] = n - \nu$，$g(\alpha) \neq 0$，其中 $n = \deg[a(\lambda)]$. 由此由 $g(\lambda) = \sum_{m=0}^{n-\nu} \dfrac{(D^m g)}{m!} (\alpha)(\lambda - \alpha)^m$ 就有

$$g(\lambda)=\sum_{m=0}^{n-\nu}\left(\frac{D^m g}{m!}\right)(\alpha)(\lambda-\alpha)^{m+\nu}=\sum_{p=\nu}^{n}\frac{(D^{p-\nu}g)}{(p-\nu)!}(\alpha)(\lambda-\alpha)^p.$$

由于 $a(\lambda)$ 展成 $(\lambda-\alpha)$ 的多项式只能是 Taylor 公式 (2.3.2)，因而有

$$\begin{cases}\dfrac{(D^{p-\nu}g)(\alpha)}{(p-\nu)!}=\dfrac{(D^p a)}{p!}(\alpha), & \nu\leqslant p\leqslant n,\\ \dfrac{(D^p a)}{p!}(\alpha)=0, & p<\nu.\end{cases}$$

由此就有式 (2.3.4)．　　证毕．

§2.4 多项式理想[30,31]

用一个环的理想来叙述关于因式，最大公因式以及互质等概念可以很自然地将多项式、多项式矩阵以及 Laurent 多项式矩阵等的共同性抓住，而便于统一进行处理[12]．在这里只是论述与系统理论有关的线性代数理论中涉及到理想的部分，而并不打算去详细讨论一般的理想论．

定义 2.4.1　$\boldsymbol{P}$ 是一域，集合 $\boldsymbol{M}\subset\boldsymbol{P}[\lambda]$ 称为是 $\boldsymbol{P}[\lambda]$ 的一个理想，系指：

1°　$\boldsymbol{M}$ 是 $\boldsymbol{P}[\lambda]$ 的一个子空间．

2°　$a(\lambda)b(\lambda)\in\boldsymbol{M}$, $\forall a(\lambda)\in\boldsymbol{P}[\lambda]$, $b(\lambda)\in\boldsymbol{M}$.

例 2.4.1　设 $d(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]$，则

$$\boldsymbol{M}=\{x\mid x=d(\lambda)c(\lambda),\ c(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]\}$$

是 $\boldsymbol{C}[\lambda]$ 的一个理想，此时 $\boldsymbol{M}$ 称为是用 $d(\lambda)$ 生成的主理想，$d(\lambda)$ 称为理想 $\boldsymbol{M}$ 的生成元．

主理想，生成元的概念对一般的 $\boldsymbol{P}[\lambda]$ 也是适用的．

在 $\boldsymbol{P}[\lambda]$ 中 $\boldsymbol{M}=\{0\}\subset\boldsymbol{P}[\lambda]$ 显然也是 $\boldsymbol{P}[\lambda]$ 的一个理想，一般称其为零理想．$\boldsymbol{P}[\lambda]$ 本身也是 $\boldsymbol{P}[\lambda]$ 的一个理想，常称为 $\boldsymbol{P}[\lambda]$ 的单位理想．若 $0\neq\alpha\in\boldsymbol{P}$，则 α 生成的主理想是 $\boldsymbol{P}[\lambda]$．反之任何 $a(\lambda)\in\boldsymbol{P}[\lambda]$，$a(\lambda)$ 生成的主理想是 $\boldsymbol{P}[\lambda]$，则由于 $1\in\boldsymbol{P}[\lambda]$，因此

存在 $b(\lambda)\in \boldsymbol{P}[\lambda]$ 使 $1=a(\lambda)b(\lambda)$，从而 $a(\lambda)$ 是非零常数 $\alpha\in \boldsymbol{P}$.

定理 2.4.1 $\boldsymbol{M}$, $\boldsymbol{N}\subset \boldsymbol{P}[\lambda]$ 是两个理想，则 $\boldsymbol{M}+\boldsymbol{N}$ 与 $\boldsymbol{M}\cap\boldsymbol{N}$ 也是 $\boldsymbol{P}[\lambda]$ 的理想，其中 $+$，$\cap$ 两运算按子空间的运算.

证明 设 $a(\lambda)\in \boldsymbol{M}+\boldsymbol{N}, b(\lambda)\in \boldsymbol{P}[\lambda]$，来证 $a(\lambda)b(\lambda)\in \boldsymbol{M}+\boldsymbol{N}$. 显然 $a(\lambda)$ 可分解为 $a(\lambda)=a_1(\lambda)+a_2(\lambda)$，$a_1\in \boldsymbol{M}$，$a_2\in \boldsymbol{N}$，由此 $b(\lambda)a(\lambda)=b(\lambda)a_1(\lambda)+b(\lambda)a_2(\lambda)\in \boldsymbol{M}+\boldsymbol{N}$. 即 $\boldsymbol{M}+\boldsymbol{N}$ 是 $\boldsymbol{P}[\lambda]$ 的一个理想.

$\boldsymbol{M}\cap\boldsymbol{N}$ 亦为理想证明是显然的. 证毕.

定义 2.4.2 若 $a_i(\lambda)\in \boldsymbol{P}[\lambda]$，$i\in \underline{r}$，$\boldsymbol{M}_i$ 是由 a_i 生成的主理想，$i\in \underline{r}$，则

$$\boldsymbol{M}=\boldsymbol{M}_1+\cdots+\boldsymbol{M}_r$$

称为由 $a_1(\lambda)$，$\cdots$，$a_r(\lambda)$ 生成的理想.

例 2.4.2 若 $\boldsymbol{M}_1$ 是由 $\lambda^2+1\in \boldsymbol{C}[\lambda]$ 生成的主理想，$\boldsymbol{M}_2$ 是由 $\lambda+2\in \boldsymbol{C}[\lambda]$ 生成的主理想. 由此 $\lambda^2+1-(\lambda+2)(\lambda-2)=5\in \boldsymbol{M}_1+\boldsymbol{M}_2$，由此可知 $\boldsymbol{M}_1+\boldsymbol{M}_2=\boldsymbol{C}[\lambda]$.

例 2.4.3 在 $\boldsymbol{R}[\lambda]$ 中，$\boldsymbol{M}_1$ 是由 $\lambda^2-2\lambda+1$ 生成的主理想，$\boldsymbol{M}_2$ 是由 λ^2-1 生成的主理想. 若 $\boldsymbol{N}$ 是由 $\lambda-1$ 生成的主理想. 则 $a(\lambda)\in \boldsymbol{M}_1+\boldsymbol{M}_2$，就有 $a(\lambda)=b(\lambda)(\lambda^2-2\lambda+1)+c(\lambda)(\lambda^2-1)=(\lambda-1)[b(\lambda)(\lambda-1)+c(\lambda)(\lambda+1)]$. 由此 $\boldsymbol{M}_1+\boldsymbol{M}_2\subset \boldsymbol{N}$.

另一方面若上述 $b(\lambda)$，$c(\lambda)$ 取为 $b(\lambda)=-c(\lambda)=1$，则可知 $(\lambda-1)\in \boldsymbol{M}_1+\boldsymbol{M}_2$，由此 $\boldsymbol{N}\subset \boldsymbol{M}_1+\boldsymbol{M}_2$.

综述上面两者有 $\boldsymbol{M}_1+\boldsymbol{M}_2=\boldsymbol{N}$.

定理 2.4.2 $\boldsymbol{M}\subset \boldsymbol{P}[\lambda]$ 是一非零理想，则存在唯一的首一多项式 $d(\lambda)$ 成为 $\boldsymbol{M}$ 的生成元.

证明 $\boldsymbol{M}$ 系一非零理想，可设 $d(\lambda)$ 为 $\boldsymbol{M}$ 中任一次数达到最小的首一多项式，下面来证 $d(\lambda)$ 是 $\boldsymbol{M}$ 的生成元. 设 $a(\lambda)\in \boldsymbol{M}$，若 $d(\lambda)$ 不是 $a(\lambda)$ 的因子，由 $d(\lambda)\neq 0$ 则存在 $q(\lambda)$，$r(\lambda)$ 使

$$a(\lambda)=q(\lambda)d(\lambda)+r(\lambda),\ \deg[r(\lambda)]<\deg[d(\lambda)].$$

而 $r(\lambda)=a(\lambda)-q(\lambda)d(\lambda)$，因而 $r(\lambda)\in \boldsymbol{M}$ 从而 $d(\lambda)$ 不是 $\boldsymbol{M}$ 中次数达到最小的多项式. 由此若 $d(\lambda)$ 在 $\boldsymbol{M}$ 中达到次数最小，则任何 $a(\lambda)\in \boldsymbol{M}$ 均有 $d(\lambda)\mid a(\lambda)$，即 $d(\lambda)$ 是 $\boldsymbol{M}$ 的生成元.

若 $d_1(\lambda)$ 与 $d_2(\lambda)$ 是 $\boldsymbol{M}$ 的两个不同的生成元，则存在 $f_1(\lambda)$，$f_2(\lambda)$ 使有

$$d_1(\lambda)=f_1(\lambda)d_2(\lambda),\quad d_2(\lambda)=f_2(\lambda)d_1(\lambda).$$

由此 $d_1(\lambda)=f_1(\lambda)f_2(\lambda)d_1(\lambda)$，从而 $f_1(\lambda)f_2(\lambda)=1$，由此 $f_1(\lambda)=\alpha\in \boldsymbol{P}$，$\alpha\neq 0$. 或 $d_1(\lambda)$ 与 $d_2(\lambda)$ 相差一个非零常数因子.

若 $d_1(\lambda)$ 与 $d_2(\lambda)$ 均首一，则 $d_1(\lambda)=d_2(\lambda)$，即有唯一性.

证毕.

推论 2.4.1 $\boldsymbol{M}\subset \boldsymbol{P}[\lambda]$ 是一理想则必为主理想.

事实上定理 2.4.2 与推论 2.4.1 的成立的关键在于 $\boldsymbol{P}[\lambda]$ 中存在 Euclide 除法，在一般情形下定理 2.4.2 可以写成.

定理 2.4.3 $\boldsymbol{S}$ 是域 $\boldsymbol{P}$ 上的线性代数，若有映射 ν：$\boldsymbol{S}\to \boldsymbol{Z}_{+0}$ 使 $\boldsymbol{S}$ 成为一 Euclide 整环，则 $\boldsymbol{S}$ 的任何理想都是主理想.

定理 2.4.4 设 $d_i(\lambda)\in \boldsymbol{P}[\lambda]$，$i\in \underline{r}$，$\boldsymbol{M}$ 系由 $d_1,\cdots,d_r$ 生成的理想，$d(\lambda)$ 是 $\boldsymbol{M}$ 的生成元，则：

1° $d(\lambda)\mid d_i(\lambda)$，$i\in \underline{r}$.

2° 任何 $\gamma(\alpha)\mid d_i(\lambda)$，$i\in \underline{r}$，则 $\gamma(\lambda)\mid d(\lambda)$.

证明 1° 为显然.

2° 由于 $\gamma(\lambda)\mid d_i(\lambda)$，则存在 $\eta_i(\lambda)\in \boldsymbol{P}[\lambda]$ 使 $d_i(\lambda)=\gamma(\lambda)\eta_i(\lambda)$. 另一方面 $d(\lambda)\in \boldsymbol{M}$，则存在 $\varepsilon_i(\lambda)$，$i\in \underline{r}$ 使 $d(\lambda)=\sum_{i=1}^{r} d_i(\lambda)\varepsilon_i(\lambda)=\gamma(\lambda)\left[\sum_{i=1}^{r}\eta_i(\lambda)\varepsilon_i(\lambda)\right]$. 由此 $\gamma(\lambda)\mid d(\lambda)$. 证毕.

定理 2.4.5 若 $\boldsymbol{M}_i\subset \boldsymbol{P}[\lambda]$ 是 $a_i(\lambda)\in \boldsymbol{P}[\lambda]$ 生成的理想，$i\in \underline{r}$. $\boldsymbol{N}=\boldsymbol{M}_1\cap \boldsymbol{M}_2\cap\cdots\cap \boldsymbol{M}_r$，$a(\lambda)$ 是 $\boldsymbol{N}$ 的生成元，则：

1° $a_i(\lambda)\mid a(\lambda)$，$i\in \underline{r}$.

2° 任何 $b(\lambda)$ 若有 $a_i(\lambda)\mid b(\lambda)$，$i\in \underline{r}$，则 $a(\lambda)$ 是 $b(\lambda)$ 的因子.

证明 1°，由于 $a(\lambda)\in \boldsymbol{N}$，则 $a(\lambda)\in \boldsymbol{M}_i$，$i\in \underline{r}$ 因此 1° 成立.

2° 若 $b(\lambda)$ 有 $a_i(\lambda)|b(\lambda)$，则 $b(\lambda)\in \boldsymbol{M}_i$，$i\in \underline{r}$，于是 $b(\lambda)\in \boldsymbol{N}$ 即 $a(\lambda)|b(\lambda)$。 证毕.

定义 2.4.3 给定 $a_i(\lambda)\in \boldsymbol{P}[\lambda]$，$i\in \underline{r}$，$\boldsymbol{M}_i$ 是由 $a_i(\lambda)$ 生成的主理想. 则称 $\boldsymbol{M}=\boldsymbol{M}_1+\cdots+\boldsymbol{M}_r$ 的生成元 $d(\lambda)$ 是 $a_1(\lambda),\cdots,a_r(\lambda)$ 的最大公约式，记为

$$d(\lambda)=\text{g.c.d}[a_1(\lambda),\cdots,a_r(\lambda)].$$

若 $\text{g.c.d}[a_1(\lambda),\cdots,a_r(\lambda)]=1$，则称 $a_1(\lambda),\cdots,a_r(\lambda)$ 为互质.

若 $a(\lambda)$ 是 $\boldsymbol{N}=\boldsymbol{M}_1\cap\boldsymbol{M}_2\cap\cdots\cap\boldsymbol{M}_r$ 的生成元，则称 $a(\lambda)$ 为 $a_1(\lambda),\cdots,a_r(\lambda)$ 的最小公倍式，记为

$$a(\lambda)=\text{l.c.m}[a_1(\lambda),\cdots,a_r(\lambda)].$$

定理 2.4.6 $a_1(\lambda),\cdots,a_r(\lambda)\in \boldsymbol{P}[\lambda]$，则它们互质当且仅当下述之一：

1° 由 $a_1(\lambda),\cdots,a_r(\lambda)$ 生成的理想是 $\boldsymbol{P}[\lambda]$.

2° 存在 $b_1(\lambda),\cdots,b_r(\lambda)$ 使

$$a_1(\lambda)b_1(\lambda)+\cdots+a_r(\lambda)b_r(\lambda)=1.$$

证明 由 $\text{g.c.d}[a_1(\lambda),\cdots,a_r(\lambda)]=1$，因而 1 是 $a_1(\lambda),\cdots,a_r(\lambda)$ 生成的理想 $\boldsymbol{M}$ 的生成元，从而 $\boldsymbol{M}=\boldsymbol{P}[\lambda]$，即有 1°.

1°⇒2° 为显然.

由 2°，则 1 在 $\boldsymbol{M}$ 之中而 $\deg[1]=0$，因此 1 是 $\boldsymbol{M}$ 的生成元，即 $\text{g.c.d}[a_1(\lambda),\cdots,a_r(\lambda)]=1$. 其中 $\boldsymbol{M}$ 即 $a_1(\lambda),\cdots,a_r(\lambda)$ 生成的理想. 证毕.

例 2.4.4 在 $\boldsymbol{C}[\lambda]$ 中，设

$d_1=(\lambda+1)(\lambda+2)^2$，$d_2=(\lambda+2)^2(\lambda-3)$，$d_3=\lambda-3$，

由 d_1,d_2,d_3 生成的理想设为 $\boldsymbol{M}$，则

$$d=\frac{1}{4}[d_1-d_2]+(\lambda+7)d_3=-17\in\boldsymbol{M}.$$

从而 $\boldsymbol{M}=\boldsymbol{C}[\lambda]$，即 d_1,d_2,d_3 互质.

§2.5 多项式的因式分解

$\boldsymbol{P}$ 系一域，$a(\lambda)\in\boldsymbol{P}[\lambda]$，一般可以将 $a(\lambda)$ 分解成一些不能

进一步分解的因式的积.

定义 2.5.1 $\boldsymbol{P}$ 系一域，$a(\lambda)\in\boldsymbol{P}[\lambda]$ 称为是可约的，系指存在 $a_i(\lambda)\in\boldsymbol{P}[\lambda]$，$\deg[a_i(\lambda)]\geqslant 1$，$i\in 2$ 使 $a(\lambda)=a_1(\lambda)a_2(\lambda)$. 若否，则 $a(\lambda)$ 是不可约的. 在 $\boldsymbol{P}[\lambda]$ 上非常数的不可约多项式称为在 $\boldsymbol{P}$ 上的质多项式. 多项式的质多项式因式称为质因式.

例 2.5.1 若以 $\boldsymbol{L}$ 表有理数域，$a(\lambda)=\lambda^2-2\in\boldsymbol{L}[\lambda]$，设 $\lambda^2-2=(\alpha\lambda+\beta)(\alpha'\lambda+\beta')$ 则有

$$\alpha\alpha'=1,\ \beta\beta'=-2,\ \alpha\beta'+\beta\alpha'=0.$$

由于 $\alpha'\neq 0$，上述方程可以导出 $(\beta'/\alpha')^2=2$，这在要求 $\alpha',\beta'\in\boldsymbol{L}$ 的条件下是不可能的. 因而 λ^2-2 在有理数域 $\boldsymbol{L}$ 上是不可约的. 但 $\lambda^2-2=(\lambda-\sqrt{2})(\lambda+\sqrt{2})$，因此 λ^2-2 在 $\boldsymbol{R}$ 上是可约的.

例 2.5.2 $b(\lambda)=\lambda^2+1$ 在 $\boldsymbol{R}[\lambda]$ 内是不可约的，这是由于若 $\lambda^2+1=(\alpha\lambda+\beta)(\alpha'\lambda+\beta')$，则可导致 $\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^2=-1$ 而这在域 $\boldsymbol{R}$ 内是不可能的. 但当在 $\boldsymbol{C}[\lambda]$ 内讨论，则 $(\lambda^2+1)=(\lambda+i)a(\lambda-i)$，$i=\sqrt{-1}$. 由此 λ^2+1 在 $\boldsymbol{C}[\lambda]$ 内是可约的.

定理 2.5.1 $\boldsymbol{P}$ 系一域，$a(\lambda),b(\lambda),c(\lambda)\in\boldsymbol{P}[\lambda]$，又 $a(\lambda)$ 是质多项式且 $a(\lambda)|b(\lambda)c(\lambda)$，则

$$a(\lambda)|b(\lambda),\ a(\lambda)|c(\lambda)$$

二者至少有一个成立.

证明 首先不妨设 $a(\lambda),b(\lambda),c(\lambda)$ 均为首一多项式，$a(\lambda)$ 由于不可约则其因子考虑到首一仅有 $a(\lambda)$ 与 1. 由此 g.c.d $[a(\lambda),b(\lambda)]$ 或为 $a(\lambda)$ 或为 1. 若 g.c.d$[a(\lambda),b(\lambda)]=a(\lambda)$ 则定理已证，若 g.c.d$[a(\lambda),b(\lambda)]=1$，则存在 $f(\lambda),g(\lambda)$ 使

$$a(\lambda)f(\lambda)+b(\lambda)g(\lambda)=1.$$

由此 $c(\lambda)=a(\lambda)f(\lambda)c(\lambda)+b(\lambda)c(\lambda)g(\lambda)$. 但由于 $a(\lambda)|b(\lambda)c(\lambda)$，因此 $a(\lambda)|c(\lambda)$. 证毕.

例 2.5.3 $a(\lambda)=(\lambda+1)^2$，$b(\lambda)=c(\lambda)=(\lambda+1)$，此时由于 $a(\lambda)$ 不是不可约的，从而虽然 $a(\lambda)|b(\lambda)c(\lambda)$，但 $a(\lambda)|b(\lambda)$

与 $a(\lambda)|c(\lambda)$ 均不成立.

推论 2.5.1 $a(\lambda), b_i(\lambda) \in \boldsymbol{P}[\lambda], i \in \underline{m}$, $\boldsymbol{P}$ 为一域，又 $a(\lambda)$ 是 $\boldsymbol{P}[\lambda]$ 中质多项式，且 $a(\lambda)|[b_1(\lambda)b_2(\lambda)\cdots b_m(\lambda)]$，则存在 $k \leqslant m$ 使 $a(\lambda)|b_k(\lambda)$.

证明 令 $c_1(\lambda)=b_1(\lambda), \cdots, c_i(\lambda)=c_{i-1}(\lambda)b_i(\lambda), i=2, \cdots, m$，则 $c_j(\lambda)=b_1(\lambda)\cdots b_j(\lambda)$. 若 $a(\lambda)|c_1(\lambda)$ 则定理已证，若否，则由 $a(\lambda)|c_m(\lambda)$ 可知存在 k 使 $a(\lambda)$ 不是 $c_{k-1}(\lambda)$ 的因子，但 $a(\lambda)|c_k(\lambda)$，考虑到 $c_k(\lambda)=b_k(\lambda)c_{k-1}(\lambda)$，则 $a(\lambda)|b_k(\lambda)$.

证毕.

定理 2.5.2 $\boldsymbol{P}$ 系一域，$a(\lambda) \in \boldsymbol{P}[\lambda]$ 且为首一多项式，则 $a(\lambda)$ 可展成首一质多项式之积，若不考虑这些质因式的顺序，则展开式唯一.

证明 不妨设 $\deg[a(\lambda)]=l \geqslant 1$，以下对 l 用归纳法.

若 $l=1$，则 $a(\lambda)$ 已是质多项式，因而 $a(\lambda)=a(\lambda)$ 是其唯一的按首一质多项式展开的展式.

现设 $l \leqslant m$ 定理成立，研究 $l=m+1$. 分为两种情形讨论

(I) 若 $a(\lambda)$ 是不可约的，则 $a(\lambda)=a(\lambda)$ 是其唯一展式，定理已成立.

(II) 若 $a(\lambda)$ 可约，则存在 $b(\lambda), c(\lambda)$ 均首一使

$$a(\lambda)=b(\lambda)c(\lambda),\ \deg[b(\lambda)] \geqslant 1,\ \deg[c(\lambda)] \geqslant 1$$

由此 $\max\{\deg[b(\lambda)], \deg[c(\lambda)]\} \leqslant m$，从而 $b(\lambda), c(\lambda)$ 均可展成首一质多项式之积，这样 $a(\lambda)$ 即可展成首一质多项式之积.

现设 $a(\lambda)=b_1(\lambda)\cdots b_s(\lambda)=c_1(\lambda)\cdots c_t(\lambda)$，其中 $b_i(\lambda)$，$c_j(\lambda)$ 均首一质多项式，$i \in \underline{s}$，$j \in \underline{t}$. 由 $b_s|c_1\cdots c_t$，则必存在 c_k，$k \leqslant t$ 使 $b_s|c_k$，考虑到 b_s，c_k 均首一质多项式，则 $b_s=c_k$. 考虑到 $a(\lambda)=c_1(\lambda)\cdots c_t(\lambda)$ 的因子次序可以重排，不妨设 $c_k=c_t$，并由此有

$$b_s=c_t,\ b_1b_2\cdots b_{s-1}=c_1c_2\cdots c_{t-1}.$$

由于 s 是自然数，完全重复上述过程可有

$$s=t,\ b_i=c_i,\ i \in \underline{s}$$

即展开式唯一. 证毕.

若 $a(\lambda)\in \boldsymbol{P}[\lambda]$, $a(\lambda)$ 可展成

$$a(\lambda)=b_1(\lambda)b_2(\lambda)\cdots b_s(\lambda), \tag{2.5.1}$$

其中 $b_i(\lambda)$ 均为质多项式，则式 (2.5.1) 称为 $a(\lambda)$ 的质因式分解. 此外，若 $a(\lambda)$, $b_i(\lambda)$, $i\in \mathfrak{L}$ 又均为首一多项式，则质因式分解 (2.5.1) 称为首一质因式分解.

推论 2.5.2 $\boldsymbol{P}$ 系一域，$a(\lambda)\in \boldsymbol{P}[\lambda]$ 是首一的非常数多项式，则 $a(\lambda)$ 可展成首一质多项式幂的积，即有

$$a(\lambda)=[b_1(\lambda)]^{\varepsilon_1}[b_2(\lambda)]^{\varepsilon_2}\cdots[b_\tau(\lambda)]^{\varepsilon_\tau}, \tag{2.5.2}$$

其中 $b_i(\lambda)$ 是 $\boldsymbol{P}[\lambda]$ 中首一质多项式，ε_i 为自然数，$i\in \mathfrak{T}$，且 $b_i(\lambda)\neq b_j(\lambda)$ 对一切 $i\neq j$ 成立.

若不考虑展开式 (2.5.2) 中因子 $[b_i(\lambda)]^{\varepsilon_i}$ 的先后顺序，则展开式唯一.

定理 2.5.3 $\boldsymbol{P}$ 系一域，$a(\lambda)\in \boldsymbol{P}[\lambda]$ 为一非常数首一多项式，又式 (2.5.2) 是 $a(\lambda)$ 展成首一质多项式的幂之积的展开式，若记

$$a_i(\lambda)=a(\lambda)/(b_i(\lambda))^{\varepsilon_i},\ i\in \mathfrak{T}, \tag{2.5.3}$$

则 g. c. d$[a_1(\lambda), a_2(\lambda), \cdots, a_\tau(\lambda)]=1$.

证明 设 $d(\lambda)=$ g. c. d$[a_1(\lambda), a_2(\lambda), \cdots, a_\tau(\lambda)]$ 且不妨设它是首一的，因此 $d(\lambda)$ 若不为 1 则必有某个 $b_k(\lambda)$, $k\in \mathfrak{T}$ 为其因子，但由 $d(\lambda)\mid a_k(\lambda)$ 和 g. c. d$[b_k(\lambda), a_k(\lambda)]=1$，因而 $d(\lambda)$ 不含任何 $b_k(\lambda)$ 为其因子，$k\leqslant\tau$，所以 $d(\lambda)=1$. 证毕.

定理 2.5.4 $\boldsymbol{P}$ 系一域，$a(\lambda)\in \boldsymbol{P}[\lambda]$，则 $a(\lambda)$ 不含任何非常数多项式的二次幂为因子当且仅当 $a(\lambda)$ 与 $D[a(\lambda)]$ 互质，其中算子 D 由 (2.3.1) 确定.

证明 当：用反证法，设 $a(\lambda)=[b(\lambda)]^2c(\lambda)$，由于算子 D 的运算法则与微商的法则相仿，则

$$D[a(\lambda)]=b(\lambda)f(\lambda),\ f(\lambda)=b(\lambda)D[c(\lambda)]+2c(\lambda)D[b(\lambda)].$$

从而 $b(\lambda)$ 是 $a(\lambda)$ 与 $D[a(\lambda)]$ 的公因子，由此 $a(\lambda)$ 与 $D[a(\lambda)]$ 互质则 $a(\lambda)$ 不含非常数多项式的二次幂的因子.

仅当：亦用反证法，设 $b(\lambda)$ 为 $a(\lambda)$ 与 $D[a(\lambda)]$ 的公因子且

$\deg[b(\lambda)] \geqslant 1$，不妨设 $b(\lambda)$ 是质多项式，于是 $a(\lambda) = b(\lambda)c(\lambda)$，由此从

$$D[a(\lambda)] = c(\lambda)D[b(\lambda)] + b(\lambda)D[c(\lambda)]$$

可知 $b(\lambda) | c(\lambda)D[b(\lambda)]$，但 $b(\lambda)$ 是质多项式，则 $D[b(\lambda)]$，$b(\lambda)$ 两多项式互质，于是有 $b(\lambda) | c(\lambda)$，令 $c(\lambda) = b(\lambda)f(\lambda)$，则 $a(\lambda) = [b(\lambda)]^2 f(\lambda)$. 因此 $a(\lambda)$ 不含非常数多项式的二次幂的因子仅当 $a(\lambda)$ 与 $D[a(\lambda)]$ 互质. 证毕.

在实际应用上，最基本的情形是 $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{C}$ 与 $\boldsymbol{P} = \boldsymbol{R}$ 两种

定义 2.5.2 域 $\boldsymbol{P}$ 称为是代数封闭域，系指 $\boldsymbol{P}$ 中任何质多项式都是一次多项式.

定理 2.5.5 域 $\boldsymbol{P}$ 是代数封闭域当且仅当下述之一：

1° 任何 $a(\lambda) \in \boldsymbol{P}[\lambda]$，$\deg[a(\lambda)] \geqslant 1$ 则 $a(\lambda)$ 至少有一个一次质多项式因子.

2° $a(\lambda)$ 可以展成一次多项式之积，因而若 $\deg[a(\lambda)] = n$，则 $a(\lambda)$ 在域 $\boldsymbol{P}$ 有 n 个根.

3° $\boldsymbol{P}[\lambda]$ 中任一首一质多项式具形式为 $\lambda - \alpha$，其中 $\alpha \in \boldsymbol{P}$.

4° 任何首一多项式 $a(\lambda) \in \boldsymbol{P}[\lambda]$，则有 $\gamma_i \in \boldsymbol{P}$ 与自然数 ε_i，$i \in \mathfrak{x}$ 使

$$① \quad a(\lambda) = (\lambda - \gamma_1)^{\varepsilon_1} \cdots (\lambda - \gamma_\tau)^{\varepsilon_\tau}, \tag{2.5.4}$$

$$② \quad \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \cdots + \varepsilon_\tau = \deg[a(\lambda)]. \tag{2.5.5}$$

若不计式 (2.5.4) 中因子的顺序则展开式唯一.

定理 2.5.6(代数基本定理) 复数域 $\boldsymbol{C}$ 是代数封闭的.

对于代数基本定理的证明，可以有多种办法，既可以采用纯代数的方法，此时往往涉及到扩张的理论，也可以采用复变函数的方法[31]. 这里将不引进任何关于代数基本定理的证明，而将定理的结论作为一个事实来承认. 由于域 $\boldsymbol{C}$ 是代数封闭的，因而定理 2.5.5 对于 $\boldsymbol{C}$ 与 $\boldsymbol{C}[\lambda]$ 将是正确的.

以前的例子已经表明实数域 $\boldsymbol{R}$ 不是代数封闭域.

考虑 $\boldsymbol{R}[\lambda]$ 中首一多项式

$$a(\lambda) = \lambda^n + \alpha_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + \alpha_1\lambda + \alpha_0$$

由于 $\alpha_i \in \boldsymbol{R}$, $i = 0, 1, \cdots, n-1$, 因而有

$$\overline{a(\lambda)} = a(\bar{\lambda}), \quad \forall \lambda \in \boldsymbol{C}. \tag{2.5.6}$$

利用此可知若 $\lambda = \lambda_0$ 是 $a(\lambda)$ 的根，则 $\bar{\lambda}_0$ 也是它的根. 由于 $a(\lambda) \in \boldsymbol{R}[\lambda] \subset \boldsymbol{C}[\lambda]$，从而 $a(\lambda)$ 在域 $\boldsymbol{C}$ 内有 n 个根，考虑到非实数根必成对出现，则可设 $a(\lambda)$的根是 $\alpha_1, \cdots, \alpha_s \in \boldsymbol{R}$ 与 $\gamma_1, \cdots, \gamma_p$, $\bar{\gamma}_1, \cdots, \bar{\gamma}_p \in \boldsymbol{C}$. 考虑到域 $\boldsymbol{C}$ 是代数封闭的，则

$$a(\lambda) = \left[\prod_{i=1}^{s}(\lambda - \alpha_i)\right]\left[\prod_{j=1}^{p}(\lambda - \gamma_j)(\lambda - \bar{\gamma}_j)\right], \quad s + 2p = n.$$

显然 $(\lambda - \alpha_i)$ 是 $\boldsymbol{R}[\lambda]$ 中的质多项式. 而 $(\lambda - \gamma_j)(\lambda - \bar{\gamma}_j) = \lambda^2 - 2\,\mathrm{Re}(\gamma_j) + |\gamma_j|^2$ 在 $\boldsymbol{R}[\lambda]$ 中亦为质多项式. 因此可以有:

定理 2.5.7 在 $\boldsymbol{R}[\lambda]$ 中质多项式有两种，其一形如 $\lambda - \alpha$, $\alpha \in \boldsymbol{R}$, 另一形如 $\lambda^2 + 2\beta\lambda + \delta$, 其中 $\beta^2 - \delta < 0$. 又任何 $a(\lambda) \in \boldsymbol{R}[\lambda]$, 则其根分为两类一系实根，另一系复根但复根必成对出现，即 γ 系其复根，则 $\bar{\gamma}$ 亦其复根. 或 $a(\lambda) \in \boldsymbol{R}[\lambda]$ 的全部根在复数平面上分布关于实轴是对称的.

推论 2.5.3 $a(\lambda) \in \boldsymbol{R}[\lambda]$，则 $\deg[a(\lambda)]$ 为奇数时 $a(\lambda)$ 必有实根，$\deg[a(\lambda)]$ 为偶数时若 $a(\lambda)$ 有实根则必为偶数个.

推论 2.5.4 $a(\lambda) \in \boldsymbol{R}[\lambda]$，若 $\deg[a(\lambda)] \geqslant 3$ 则 $a(\lambda)$ 必为 $\boldsymbol{R}[\lambda]$ 中的可约多项式.

§2.6 多项式矩阵

从这节开始对多项式矩阵的讨论将限制在复数域 $\boldsymbol{C}$ 与实数域 $\boldsymbol{R}$ 上进行. 以后将元在 $\boldsymbol{C}[\lambda]$ 中取多项式的 m 行 n 列的矩阵的全体记为 $\boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$，即 $A(\lambda) \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$，则 $A(\lambda)$ 是 m 行 n 列的矩阵，其元 $a_{ij}(\lambda) \in \boldsymbol{C}[\lambda]$, $i \in \underline{m}$, $j \in \underline{n}$. 相仿元在 $\boldsymbol{R}[\lambda]$ 中取多项式的 m 行 n 列矩阵的全体记为 $\boldsymbol{R}[\lambda]^{m\times n}$.

利用矩阵以及多项式的运算法则可以有:

定理 2.6.1 $\boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$ 与 $\boldsymbol{R}[\lambda]^{m\times n}$ 分别是域 $\boldsymbol{C}$ 与 $\boldsymbol{R}$ 上的线性空间，$\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 与 $\boldsymbol{R}[\lambda]^{n\times n}$ 分别是域 $\boldsymbol{C}$ 与 $\boldsymbol{R}$ 上具单位元 I_n. 不可

交换的线性代数.

对于 $A(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$, 若将其元 $\alpha_{ij}(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]$ 写成

$$\alpha_{ij}(\lambda)=\alpha_{ij}^{(0)}+\alpha_{ij}^{(1)}\lambda+\cdots+\alpha_{ij}^{(N)}\lambda^N, \tag{2.6.1}$$

其中 $N=\max\{\deg[\alpha_{ij}(\lambda)]\mid i\in \underline{m}, j\in \underline{n}\}$. 再引 λ

$$A_0=(\alpha_{ij}^{(0)}),\ A_1=(\alpha_{ij}^{(1)}),\ \cdots,\ A_N=(\alpha_{ij}^{(N)}),$$

则 $A(\lambda)$ 可写成

$$A(\lambda)=A_0+A_1\lambda+\cdots+A_N\lambda^N, \tag{2.6.2}$$

其中 $A_i\in \boldsymbol{C}^{m\times n}$, $i\in \underline{N}$. 以上约定任何 $\alpha_{ij}(\lambda)$ 若 $\deg[\alpha_{ij}(\lambda)]=p<N$, 则 $\alpha_{ij}^{(k)}=0$, $p+1\leqslant k\leqslant N$.

对于式 (2.6.2) 可以看出 $\boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$ 中的元 $A(\lambda)$ 可以看成系数在 $\boldsymbol{C}^{m\times n}$ 中取元的多项式.

对式 (2.6.2), $A_N\neq 0$ 则称 N 为 $A(\lambda)$ 的次数, 并记为 $N=\deg[A(\lambda)]$, $A(\lambda)=0$ 则次数不定.

定义 2.6.1 若 $A(\lambda)=A_N\lambda^N+A_{N-1}\lambda^{N-1}+\cdots+A_1\lambda+A_0\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$, 又 $\mathrm{Det}[A_N]\neq 0$, 则称多项式矩阵 $A(\lambda)$ 是正则的.

显然若 $\deg[A(\lambda)]=N$, $A(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 是正则的, 则 $\deg[\mathrm{Det}A(\lambda)]=Nn$.

定理 2.6.2 若 $A(\lambda), B(\lambda)\in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 且 $A(\lambda)$ 正则, 则存在唯一的 $Q_1(\lambda)$, $R_1(\lambda)$ 使

$$B(\lambda)=Q_1(\lambda)A(\lambda)+R_1(\lambda) \tag{2.6.3}$$

且 $\deg[R_1(\lambda)]<\deg[A(\lambda)]$ 或 $R_1(\lambda)=0$. 同样存在唯一的 $Q_2(\lambda)$, $R_2(\lambda)$ 使

$$B(\lambda)=A(\lambda)Q_2(\lambda)+R_2(\lambda) \tag{2.6.4}$$

且 $\deg[R_2(\lambda)]<\deg[A(\lambda)]$ 或 $R_2(\lambda)=0$.

证明 只证对应式 (2.6.3) 的情形.

若 $\deg[B(\lambda)]<\deg[A(\lambda)]$, 则 $Q_1=0$, $R_1=B$ 已满足要求.

现设 $M=\deg[B(\lambda)]\geqslant\deg[A(\lambda)]=N$, 记 $p=M-N$, 然后令

$$Q_1(\lambda)=Q^{(p)}\lambda^p+Q^{(p-1)}\lambda^{p-1}+\cdots+Q^{(0)}\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$$

则由式 (2.6.3) 可以推得

$$\begin{cases} Q^{(p)} = B_M A_N^{-1}, \\ Q^{(p-1)} = [B_{M-1} - Q^{(p)} A_{N-1}] A_N^{-1}, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ Q^{(0)} = [B_{M-p} - Q^{(p)} A_{N-p} - Q^{(p-1)} \times \\ \qquad A_{N-p+1} - \cdots - Q^{(1)} A_{N-1}] A_N^{-1}, \\ R_1(\lambda) = B(\lambda) - Q_1(\lambda) A(\lambda). \end{cases} \tag{2.6.5}$$

容易看出由式 (2.6.5) 确定的 $Q^{(i)}$, $i = 0, 1, \cdots, p$ 与 $R_1(\lambda)$ 满足定理要求，并且上述过程已表明满足定理要求的 $Q_1(\lambda)$, $R_1(\lambda)$ 是唯一的.

相仿能证对应式 (2.6.4) 的情形. 证毕.

推论 2.6.1 $A(\lambda) \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 正则，$B(\lambda) \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$，则存在唯一的 $Q_1(\lambda)$, $R_1(\lambda) \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$ 使式 (2.6.3) 成立. 并且 $\deg[R_1(\lambda)] < \deg[A(\lambda)]$ 或 $R_1(\lambda) = 0$.

$A(\lambda) \in \boldsymbol{C}^{m\times m}$ 正则，$B(\lambda) \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$，则存在唯一的 $Q_2(\lambda)$, $R_2(\lambda) \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$ 使式 (2.6.4) 成立. 并且 $\deg[R_2(\lambda)] < \deg[A(\lambda)]$ 或 $R_2(\lambda) = 0$.

对定理 2.6.2 或推论 2.6.1，以后称式 (2.6.3) 中 $Q_1(\lambda)$ 与 $R_1(\lambda)$ 为以 $A(\lambda)$ 除 $B(\lambda)$ 的左商与左余矩阵，而称式 (2.6.4) 中 $Q_2(\lambda)$, $R_2(\lambda)$ 为以 $A(\lambda)$ 除 $B(\lambda)$ 的右商与右余矩阵.

如果将定理 2.6.2 与推论 2.6.1 中 $A(\lambda)$ 正则的条件取消，则可以有：

定理 2.6.3 若 $A(\lambda) \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 非奇异 (即 $\operatorname{Det} A(\lambda) \neq 0$)，$B(\lambda) \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$，则存在一对矩阵 $Q_3(\lambda), R_3(\lambda) \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$ 使

$$B(\lambda) = Q_3(\lambda) A(\lambda) + R_3(\lambda)$$

并且 $R_3(\lambda)$ 有

$$\deg[R_3(\lambda) \operatorname{Adj}\{A(\lambda)\}] < \deg[\operatorname{Det} A(\lambda)]$$

$$\deg[R_3(\lambda)] < \deg[A(\lambda)]$$

或 $R_3(\lambda) = 0$.

证明 令 $\alpha(\lambda) = \operatorname{Det} A(\lambda)$，则 $\alpha(\lambda) I_n$ 是正则的，于是由推论 2.6.1 存在 $Q_1(\lambda)$, $R_1(\lambda) \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$ 使

$$B(\lambda)\{\mathrm{Adj}[A(\lambda)]\} = Q_1(\lambda)\alpha(\lambda) + R_1(\lambda),$$

其中 $\deg[R_1(\lambda)] < \deg[\alpha(\lambda)]$ 或 $R_1(\lambda) = 0$. 由此就有

$$B(\lambda)\{\mathrm{Adj}[A(\lambda)]\}A(\lambda) = Q_1(\lambda)A(\lambda)\alpha(\lambda) + R_1(\lambda)A(\lambda)$$

或

$$B(\lambda) = Q_1(\lambda)A(\lambda) + \frac{R_1(\lambda)A(\lambda)}{\alpha(\lambda)}.$$

由此可知 $\dfrac{R_1(\lambda)A(\lambda)}{\alpha(\lambda)} \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$, 现令

$$Q_3(\lambda) = Q_1(\lambda),\ R_3(\lambda) = \frac{R_1(\lambda)A(\lambda)}{\alpha(\lambda)},$$

则由于 $A(\lambda)$ 非奇异 $R_1(\lambda) = 0$ 当且仅当 $R_3(\lambda) = 0$, 而当 $R_3(\lambda) \neq 0$ 时可有

$$\begin{aligned}\deg[R_3(\lambda)] &\leqslant \deg[R_1(\lambda)] + \deg[A(\lambda)] - \deg[\alpha(\lambda)]\\ &< \deg[A(\lambda)].\end{aligned}$$

另一方面由 $R_3(\lambda)\{\mathrm{Adj}[A(\lambda)]\} = R_1(\lambda)$ 可知

$$\deg\{R_3(\lambda)\mathrm{Adj}[A(\lambda)]\} < \deg[\alpha(\lambda)]$$

至此定理全部得证. 证毕.

以上是对 $A(\lambda)$ 未必正则时对应以 $A(\lambda)$ 除 $B(\lambda)$ 的左商与左余的情形,完全相仿可以有关于右商右余情形的结论.

定义 2.6.2 $A(\lambda) \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$, r 称为 $A(\lambda)$ 的秩并记为 $r = \mathrm{rank}[A(\lambda)]$, 系指 $A(\lambda)$ 的任何 $k \geqslant r+1$ 阶子式均为 $\boldsymbol{C}[\lambda]$ 中的零,而 $A(\lambda)$ 至少存在一个 r 阶子式是 $\boldsymbol{C}[\lambda]$ 中的非零多项式.

显然 $A(\lambda) \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 是正则的, 则 $\mathrm{rank}[A(\lambda)] = n$.

例 2.6.1

$$A(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda^2 & 2\lambda \\ \lambda^2+1 & 1 \end{pmatrix},$$

可知 $A(\lambda)$ 不是正则的但 $\mathrm{rank}[A(\lambda)] = n$ 或 $A(\lambda)$ 是非奇异的.

对以上所引的各种多项式矩阵集间有

{一般多项式矩阵}⊃{满列秩或满行秩多项式矩阵}⊃{非奇异多项式方阵}⊃{正则多项式方阵}⊃$\{\lambda I_n - A \mid A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}\}$.

§2.7 单模态矩阵与多项式矩阵的Smith标准形

在线性代数 $\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 中，有着一类特殊的矩阵，它们是可逆的，即在 $\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 中可以找到它们的逆．这一类矩阵相当于 $\boldsymbol{C}[\lambda]$ 中的非零常数，它们在多项式矩阵的讨论中起着重要的作用．

定义 2.7.1 $M(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times m}$ 称为是单模态的，系指

$$\mathrm{Det}[M(\lambda)]=\alpha\in\boldsymbol{C},\ \alpha\neq 0.$$

显然 $\boldsymbol{C}[\lambda]$ 中的单模态多项式就是 $\boldsymbol{C}[\lambda]$ 中的非零常数．

在 $\boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times m}$ 中以下三种矩阵称为初等矩阵，它们乘在 $A(\lambda)$ 的前面对 $A(\lambda)$ 的作用称为对 $A(\lambda)$ 作行初等变换，而将它们乘在 $A(\lambda)$ 之后对 $A(\lambda)$ 的作用称为对 $A(\lambda)$ 作列初等变换．这些初等矩阵是：

I $K_i(\alpha)=[e_1,\cdots,e_{i-1},\alpha e_i,e_{i+1},\cdots,e_m]\in\boldsymbol{C}^{m\times m}$，其中 $\alpha\in\boldsymbol{C}$，$\alpha\neq 0$．实际上 α 代表 $\boldsymbol{C}[\lambda]$ 中的单模态多项式．

II $K_{ij}=[e_1,\cdots e_{i-1},e_j,e_{i+1},\cdots,e_{j-1},e_i,e_{j+1},\cdots,e_m]$.

III $K_{ij}[a(\lambda)]=[e_1,\cdots,e_i,\cdots,e_{j-1},e_j+a(\lambda)e_i,\cdots,e_m]$.

以上这三种 $\boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times m}$ 中的初等矩阵，其中 I，II 的 $K_i(\alpha)$ 与 K_{ij} 与 §1.10 中的完全一致，而 III 的 $K_{ij}[a(\lambda)]$ 不过是 §1.10 中 $K_{ij}(\mu)$ 将 $\mu\in\boldsymbol{C}$ 换成了 $a(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]$．因此这里引进的 $\boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times m}$ 中的三种初等矩阵具有 §1.10 中所列举的性质，其中重要的有：

1° 初等矩阵之逆仍为初等矩阵．

2° 初等矩阵都是单模态矩阵，初等矩阵之积也是单模态矩阵．

对于 2° 以后将证明单模态矩阵都是初等矩阵之积．

定义 2.7.2 $A(\lambda),B(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$ 称为是等价的，系指存在 $M_1,\cdots,M_s\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times m}$，$N_1,\cdots,N_t\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 均初等矩阵，使

$$B(\lambda)=M_s,\cdots,M_1A(\lambda)N_1N_2,\cdots,N_t.$$

容易证明有：

1° 任何 $A(\lambda)$ 与其自身等价.

2° $B(\lambda)$ 与 $A(\lambda)$ 等价则 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 等价.

3° $C(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 等价，$B(\lambda)$ 与 $A(\lambda)$ 等价，则 $C(\lambda)$ 与 $A(\lambda)$ 等价.

1°—3° 表明定义 2.7.2 确定的在 $\boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$ 中矩阵间的等价符合 § 0.4 等价关系的要求. 以后记 $\boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$ 中两多项式矩阵 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 互相等价为 $A(\lambda)\longleftrightarrow B(\lambda)$.

定义 2.7.3 $A(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$，$\operatorname{rank}[A(\lambda)]=r$，则对自然数 $j\in\underline{r}$，$A(\lambda)$ 中必有非零的 j 阶子式，$A(\lambda)$ 中全部 j 阶子式的最大公因式 $d_j(\lambda)$ 称为 $A(\lambda)$ 的 j 阶行列式因子.

以后均不妨设 $d_j(\lambda)$ 是首一的.

由于 $A(\lambda)$ 的任一 $j+1$ 阶子式均可写成 $A(\lambda)$ 的 j 阶子式以多项式为系数的线性组合，由此 $d_j(\lambda)$ 是 $A(\lambda)$ 的任一 $j+1$ 阶子式的因子，从而 $d_j(\lambda)$ 是 $d_{j+1}(\lambda)$ 的因子，即有：

定理 2.7.1 $A(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$，$r=\operatorname{rank}[A(\lambda)]$，则其各阶行列式因子 $d_j(\lambda)$，$j\leqslant r$ 有

$$d_{j-1}(\lambda)\mid d_j(\lambda),\quad j\in\underline{r},$$

其中 $d_0(\lambda)=1$.

定义 2.7.4 $A(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$，$r=\operatorname{rank}[A(\lambda)]$ 则称 $\sigma_i(\lambda)=d_i(\lambda)/d_{i-1}(\lambda)$，$i\in\underline{r}$ 为 $A(\lambda)$ 的不变因子或不变多项式.

定理 2.7.2 在 $\boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$ 中若 $A(\lambda)\longleftrightarrow B(\lambda)$，以 d_k 与 $\tilde{d}_k$ 分别表 $A(\lambda)$，$B(\lambda)$ 的 k 阶行列式因子，则：

1° $\operatorname{rank}[A(\lambda)]=\operatorname{rank}[B(\lambda)]$.

2° $d_k(\lambda)=\tilde{d}_k(\lambda)$，$k\in\underline{r}$，$r=\operatorname{rank}[A(\lambda)]$.

3° $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 有相同的不变因子.

证明 1° 为显然. 令 $r=\operatorname{rank}[A(\lambda)]$.

2° 容易看出用初等矩阵 $K_i(\alpha)$，K_{ij} 前乘或后乘 $A(\lambda)$ 均不影响其 k 阶行列式因子，$k\in\underline{r}$.

若将 $A(\lambda)$ 的第 i 行乘以 $a(\lambda)$ 加至第 j 行，令 $\tilde{A}(\lambda)=K_{ji}[a(\lambda)]A(\lambda)$，则 $\tilde{A}(\lambda)$ 的 k 阶子式分为三类：

① 不含第 i 行的仍以 $d_k(\lambda)$ 为因子.

② 含第 i 行又含第 j 行的亦仍以 $d_k(\lambda)$ 为因子.

③ 只含第 j 行而不含第 i 行的 k 阶子式一定可写成 $b(\lambda)+a(\lambda)c(\lambda)$，而 $b(\lambda)$，$c(\lambda)$ 均为 $A(\lambda)$ 的 k 阶子式，由此 $d_k(\lambda)\mid[b(\lambda)+a(\lambda)c(\lambda)]$.

综述①—③则有 $d_k(\lambda)\mid\tilde{d}_k(\lambda)$，而一切初等矩阵的逆还是初等矩阵，由此 $\tilde{d}_k(\lambda)\mid d_k(\lambda)$，从而有 2°.

3° 由2° 立即得到. 证毕.

下面来证上述定理的逆命题，即两相同行列数的多项式矩阵若各阶行列式因子相同则彼此等价. 为此，先引入一组引理.

引理 2.7.1 $A(\lambda)=(\alpha_{ij}(\lambda))\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$，若 $\alpha_{11}(\lambda)\neq 0$，又 $\alpha_{11}(\lambda)$不能除尽某个 $\alpha_{ij}(\lambda)$，则存在 $B(\lambda)\overset{\cdot}{\longrightarrow}A(\lambda)$，且 $\deg[\beta_{11}(\lambda)]<\deg[\alpha_{11}(\lambda)]$.

证明 按不能被 $\alpha_{11}(\lambda)$ 除尽的元 $\alpha_{ij}(\lambda)$ 所在位置分为三种情形.

(1) 设 $\alpha_{i1}(\lambda)$ 不能被 $\alpha_{11}(\lambda)$ 除尽，于是有

$$\alpha_{i1}(\lambda)=\alpha_{11}(\lambda)\gamma(\lambda)+\delta(\lambda),\ \deg[\delta(\lambda)]<\deg(\alpha_{11}),$$

引入初等矩阵 $K_{i1}[-\gamma(\lambda)]A(\lambda)=\tilde{A}(\lambda)=(\tilde{\alpha}_{ij}(\lambda))$，则 $\tilde{\alpha}_{i1}(\lambda)=\delta(\lambda)$. 当然 $K_{i1}\tilde{A}(\lambda)=B(\lambda)$，则 $B(\lambda)\overset{\cdot}{\longleftarrow}A(\lambda)$ 且由 $\beta_{11}=\delta(\lambda)$ 有 $\deg[\beta_{11}(\lambda)]<\deg[\alpha_{11}(\lambda)]$.

(2) 设 $\alpha_{1j}(\lambda)$ 不能被 $\alpha_{11}(\lambda)$ 除尽，证明与 (1) 相仿.

(3) 若 $\alpha_{11}(\lambda)\mid\alpha_{1j}(\lambda)$，$\alpha_{11}(\lambda)\mid\alpha_{i1}(\lambda)$，$j\in\overline{n}$，$i\in\overline{m}$. 但 α_{11} 不是 α_{kl} 的因子.

令 $\tilde{A}(\lambda)=K_{k1}[1-\gamma(\lambda)]A(\lambda)$，其中 $\gamma(\lambda)$ 是 α_{11} 除 α_{k1} 的商，即 $\alpha_{k1}=\gamma\alpha_{11}$. 由此 $\tilde{A}(\lambda)$ 的元 $\tilde{\alpha}_{ij}(\lambda)$ 有 $\tilde{\alpha}_{k1}=\alpha_{11}$，$\tilde{\alpha}_{kl}=\alpha_{kl}+\alpha_{1l}[1-\gamma]$，显然 $\tilde{\alpha}_{kl}$ 仍不被 $\tilde{\alpha}_{11}=\alpha_{11}$ 所整除.

令 $C(\lambda)=K_{k1}\tilde{A}(\lambda)=[\gamma_{ij}(\lambda)]$，则 $\gamma_{11}=\alpha_{11}$ 不能整除 $\gamma_{1l}=\tilde{\alpha}_{kl}$，这又归结为前述的 (2). 证毕.

引理 2.7.2 矩阵

$$M(\lambda)=\begin{pmatrix}1 & 0\cdots 0\\ \gamma_2 & \\ \vdots & I_{m-1}\\ \gamma_m & \end{pmatrix},\quad N(\lambda)=\begin{pmatrix}1 & \delta_2\cdots\delta_n\\ 0 & \\ \vdots & I_{n-1}\\ 0 & \end{pmatrix}$$

均为初等矩阵之积，其中 γ_i, δ_j 均多项式.

证明

$$\begin{aligned}M(\lambda)&=[e_1+\gamma_2e_2+\cdots+\gamma_me_m, e_2, \cdots, e_m]\\&=[e_1+\gamma_2e_2, e_2, \cdots, e_m,][e_1+\gamma_3e_3, e_2, \cdots, e_m]\\&\quad\cdots[e_1+\gamma_me_m, e_2, \cdots, e_m],\end{aligned}$$

因而 $M(\lambda)=K_{21}[\gamma_2]K_{31}[\gamma_3]\cdots K_{m1}[\gamma_m]$.

相仿可证 $N(\lambda)$ 的情形. 证毕.

引理 2.7.3 $A(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$, 若 $\alpha_{11}(\lambda)$ 是一切元 $\alpha_{ij}(\lambda)$ 的因子，则存在 $B(\lambda)=\begin{bmatrix}\alpha_{11} & 0\\ 0 & B'\end{bmatrix}\longleftrightarrow A(\lambda)$，且 B' 之一切元均含 α_{11} 为因子.

证明 由于 $\alpha_{11}\mid\alpha_{ij}$, $i\in \underline{m}$, $j\in \underline{n}$, 于是

$$A(\lambda)=\alpha_{11}(\lambda)C(\lambda),\quad C(\lambda)=\begin{pmatrix}1 & f^T\\ g & D\end{pmatrix},$$

其中 $g(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{(m-1)\times 1}$, $[f(\lambda)]^T\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{1\times(n-1)}$, $D(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{(m-1)\times(n-1)}$. 令

$$M_1=\begin{pmatrix}1 & 0\\ -g & I_{m-1}\end{pmatrix},\quad N_1=\begin{pmatrix}1 & -f^T\\ 0 & I_{n-1}\end{pmatrix}$$

则由引理 2.7.2 它们是初等矩阵之积，但

$$M_1AN_1=\alpha_{11}\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & D-gf^T\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\alpha_{11} & 0\\ 0 & B'\end{bmatrix}$$

其中 $B'=\alpha_{11}[D-gf^T]$ 显然满足定理要求. 证毕.

定理 2.7.3 若 $A(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$, $\operatorname{rank}[A(\lambda)]=r$ 则

$$A(\lambda)\longleftrightarrow\begin{bmatrix}S(\lambda) & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix},\tag{2.7.1}$$

$$S(\lambda)=\operatorname{diag}[\sigma_1(\lambda), \sigma_2(\lambda), \cdots, \sigma_r(\lambda)],\tag{2.7.2}$$

而 σ_i 有

$$\sigma_i(\lambda)|\sigma_{i+1}(\lambda),\ i\in \underline{r-1}. \tag{2.7.3}$$

证明 由于调换行或列的变换是初等变换，因而随意地调换行或列将不影响等价的结论.

以下对 $A(\lambda)$ 的列数用归纳法.

(I) $n=1$，令 $A(\lambda)=[\alpha_1(\lambda),\cdots,\alpha_m(\lambda)]^T$. 则

1° 若 $\alpha_1(\lambda)|\alpha_i(\lambda)$，$i=2,\cdots,m$，于是由引理 2.7.3 则 $A(\lambda)\overset{\cdot}{\longleftrightarrow}[\alpha_{11},0,\cdots,0]^T$，而这就是定理所要求的.

2° 若有 α_i 不含 α_1 为因子，则可以有与 $A(\lambda)$ 等价的矩阵 $B(\lambda)=[\beta_1(\lambda),\cdots,\beta_m(\lambda)]^T$ 但 $\deg[\beta_1]<\deg[\alpha_1]$. 若 $B(\lambda)$ 有 1° 则 $n=1$ 情形成立，若否则又可有与 $B(\lambda)$ 等价的矩阵但其第一个元次数再低于 $\deg[\beta_1]$. 考虑到 $\deg[\alpha_1]$ 是确定的数，因而重复上述过程下去，总能达到有矩阵与 $A(\lambda)$ 等价但它已具备 1°.

由此 $n=1$ 时定理成立.

现设 $n=l-1$ 时定理成立. 考虑:

(II) $n=l$. 亦分两种情况:

1° 若 $\alpha_{11}|\alpha_{ij}$，$i\in\underline{m}$，$j\in\underline{l}$ 则由引理 2.7.3 有

$$A(\lambda)\overset{\cdot}{\longleftrightarrow}\begin{pmatrix}\alpha_{11} & 0\\ 0 & B'\end{pmatrix},$$

其中 B' 之元均含 α_{11} 为因子. 由于 B' 之列数为 $l-1$ 且 $\operatorname{rank}[B']=r-1$，按归纳法有

$$B'\overset{\cdot}{\longleftrightarrow}\begin{bmatrix}S_1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix},$$

$$S_1=\operatorname{diag}[\sigma_2,\cdots,\sigma_r]\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{(r-1)\times(r-1)},$$

并且 $\sigma_i|\sigma_{i+1}$ $i=2,\cdots,r-1$. 显然 $S_1(\lambda)$ 的一阶行列式因子为 σ_2，而行列式因子是初等变换的不变量，这表明 σ_2 是 B' 的元的 g. c. d. 由此 $\alpha_{11}|\sigma_2$. 若令 $\alpha_{11}=\sigma_1$ 则定理得到证明.

2° 若存在 α_{ij} 不含 α_{11} 为因子，由引理 2.7.1 存在 $B(\lambda)\overset{\cdot}{\longleftrightarrow}A(\lambda)$ 但 $\operatorname{diag}[\beta_{11}]<\operatorname{diag}[\alpha_{11}]$，完全仿照 $n=1$ 情形的 2°，总能找到 $\tilde{A}(\lambda)\overset{\cdot}{\longleftrightarrow}A(\lambda)$，但已有 $\tilde{\alpha}_{11}|\tilde{\alpha}_{ij}$，$i\in\underline{m}$，$j\in\underline{l}$. 这又归结为 1°.

由此按归纳法可知定理成立. 证毕.

一般称满足式(2.7.2),(2.7.3)的形式(2.7.1)是 $A(\lambda)$ 的 Smith 标准形.

推论 2.7.1 若式(2.7.1)是 $A(\lambda)$ 的 Smith 标准形,则 $\sigma_1, \cdots, \sigma_r$ 是 $A(\lambda)$ 的不变因子,而 $A(\lambda)$ 的 k 阶行列式因子为 $\sigma_1\sigma_2, \cdots, \sigma_k = d_k, k \leqslant r$.

证明 由于 $A(\lambda)$ 的 k 阶行列式因子就是对角矩阵 $S(\lambda) = \mathrm{diag}[\sigma_1, \cdots, \sigma_r]$ 的 k 阶行列式因子,而后者显然有 $d_k = \sigma_1, \cdots, \sigma_k, k \leqslant r$. 又不变因子是相邻阶行列式因子之商,于是 $\sigma_1, \sigma_2, \cdots, \sigma_r$ 是 $A(\lambda)$ 的不变因子. 证毕.

由于 $A(\lambda)$ 的行列式因子是一意确定的,于是有:

推论 2.7.2 给定 $A(\lambda) \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$, 则其 Smith 标准形唯一.

定理 2.7.4 在 $\boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times m}$ 中下述提法等价:

1° $M(\lambda) \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times m}$ 是单模态的.

2° $[M(\lambda)] \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times m}$ 且 $[M(\lambda)]^{-1} \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times m}$.

3° $M(\lambda) \overset{\cdot\cdot}{\longrightarrow} I_m$.

4° $M(\lambda)$ 是初等矩阵之积.

证明 1°⇒3°: 由于 $\mathrm{rank}[M(\lambda)] = m$, 则 $M(\lambda) \overset{\cdot\cdot}{\longrightarrow} \mathrm{diag}[\sigma_1, \sigma_2, \cdots, \sigma_m]$, 但 $\mathrm{Det}[M(\lambda)] = \alpha \in \boldsymbol{C}$, 而初等矩阵均单模态矩阵,其行列式均非零常数,于是 $\sigma_1(\lambda), \cdots, \sigma_m(\lambda)$ 是非零常数,但 $\sigma_i(\lambda) \in \boldsymbol{C}[\lambda]$, 所以 $\sigma_i(\lambda)$ 均非零常数, 考虑到首一则 $\sigma_i(\lambda) = 1, i \in \underline{m}$, 于是有 3°.

3°⇒4° 显然.

4°⇒2° 考虑到初等矩阵之逆仍为初等矩阵. 由 4° 即有 2°.

2°⇒1° 考虑到 $M(\lambda), [M(\lambda)]^{-1}$ 均 $\boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times m}$ 中元,但 $M(\lambda)\cdot[M(\lambda)]^{-1} = I_m$, 从而 $\mathrm{Det}M(\lambda)\cdot\mathrm{Det}[M^{-1}(\lambda)] = 1$ 因而有 $\mathrm{Det}[M(\lambda)]$ 为非零常数,从而 $M(\lambda)$ 是单模态多项式矩阵. 证毕.

推论 2.7.3 $A(\lambda), B(\lambda) \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$ 则下述提法等价:

1° $A(\lambda) \overset{\cdot\cdot}{\longrightarrow} B(\lambda)$

2° $A(\lambda)$, $B(\lambda)$ 有相同的 Smith 标准形.

3° $A(\lambda)$, $B(\lambda)$ 有相同的各阶行列式因子.

4° $A(\lambda)$, $B(\lambda)$ 有相同的不变因子.

5° 存在单模态矩阵 $M(\lambda)$, $N(\lambda)$ 使下述之一成立:

① $A(\lambda) = M(\lambda)B(\lambda)N(\lambda)$.

② $M(\lambda)A(\lambda) = B(\lambda)N(\lambda)$.

作为多项式矩阵理论研究的基本工具是任何矩阵均可等价于它的 Smith 标准形[58]. 而这个结论成立的关键在于多项式矩阵的元是多项式,而它们组成的集合是具 Euclide 除法的整环. 实际上定理 2.7.3 对任何元取在 Euclide 整环中的矩阵都是成立的. 今后我们将在其它场合碰到类似的情形, 例如由于离散系统研究的需要而讨论的 Laurent 多项式矩阵的情形, 那时仅需证明在 Laurent 多项式矩阵中可以建立 Euclide 除法,从而 Laurent 多项式矩阵的 Smith 标准形就能迎刃而解[12].

§ 2.8 初 等 因 子

$A(\lambda) \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$, $A(\lambda)$ 的不变因子都是 $\boldsymbol{C}[\lambda]$ 中的多项式, 当然不变因子可以在 $\boldsymbol{C}[\lambda]$ 中进一步进行因式分解.

定义 2.8.1 $A(\lambda) \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$, $\mathrm{rank}[A(\lambda)] = r$, 其不变因子为 $\sigma_1(\lambda), \cdots, \sigma_r(\lambda)$, $\sigma_{i-1}(\lambda)|\sigma_i(\lambda)$, $i \in \underline{r}$. 若 $\sigma_i(\lambda)$ 在 $\boldsymbol{C}[\lambda]$ 上分解成质多项式幂的积,即

$$\begin{cases} \sigma_1(\lambda) = [\varphi_1(\lambda)]^{\alpha_{11}}[\varphi_2(\lambda)]^{\alpha_{12}}\cdots[\varphi_s(\lambda)]^{\alpha_{1s}}, \\ \sigma_2(\lambda) = [\varphi_1(\lambda)]^{\alpha_{21}}[\varphi_2(\lambda)]^{\alpha_{22}}\cdots[\varphi_s(\lambda)]^{\alpha_{2s}}, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \sigma_r(\lambda) = [\varphi_1(\lambda)]^{\alpha_{r1}}[\varphi_2(\lambda)]^{\alpha_{r2}}\cdots[\varphi_s(\lambda)]^{\alpha_{rs}}, \end{cases} \tag{2.8.1}$$

其中 $\alpha_{ri} > 0$, $j \in \underline{s}$, 而其它 $\alpha_{ij} \geqslant 0$, $i \in \underline{r-1}$, $j \in \underline{s}$, 并且当 $i \neq j$ 时 g. c. d $(\varphi_i, \varphi_j) = 1$. 以后称式(2.8.1) 中一切 $[\varphi_j(\lambda)]^{\alpha_{ij}}$, $\alpha_{ij} > 0$ 为 $A(\lambda)$ 的初等因子, $i \in \underline{r}$, $j \in \underline{s}$.

在 $A(\lambda)$ 的不变因子间由于有 $\sigma_{i-1}(\lambda)|\sigma_i(\lambda)$, $i \in \underline{r}$, 则式

(2.8.1) 中的 α_{ij} 之间有

$$\alpha_{rj} \geqslant \alpha_{r-1j} \geqslant \cdots \geqslant \alpha_{2j} \geqslant \alpha_{1j} \geqslant 0, \quad j \in \xi. \tag{2.8.2}$$

由于多项式 $\varphi(\lambda) \in \boldsymbol{R}[\lambda] \subset \boldsymbol{C}[\lambda]$，其质因式分解在 $\boldsymbol{C}[\lambda]$ 中与在 $\boldsymbol{R}[\lambda]$ 中可能不同，因而一个多项式矩阵 $A(\lambda) \in \boldsymbol{R}[\lambda]^{m\times n} \subset \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$，则它的初等因子在 $\boldsymbol{R}$ 域上与在 $\boldsymbol{C}$ 域上将可能是不同的.

例 2.8.1

$$A(\lambda) = \begin{pmatrix} (\lambda+1)(\lambda^2+1) & \lambda+3 \\ 0 & (\lambda+2)(\lambda^2+4) \end{pmatrix}$$

容易求出其行列式因子是 $d_1(\lambda) = 1$，$d_2(\lambda) = (\lambda+1)(\lambda+2)(\lambda^2+1)(\lambda^2+4)$，从而不变因子是 $\sigma_1(\lambda) = d_1(\lambda)$，$\sigma_2(\lambda) = d_2(\lambda)$. 由此 $A(\lambda)$ 在 $\boldsymbol{R}$ 域上的初等因子是 $\lambda+1$，$\lambda+2$，λ^2+1 与 λ^2+4，但 $A(\lambda)$ 在 $\boldsymbol{C}$ 域上的初等因子则是 $\lambda+1$，$\lambda+2$，$\lambda+i$，$\lambda-i$，$\lambda+2i$ 与 $\lambda-2i$，其中 $i=\sqrt{-1}$.

由于域 $\boldsymbol{C}$ 是代数封闭的域，因而 $A(\lambda) \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$，则 $A(\lambda)$ 在域 $\boldsymbol{C}$ 上的初等因子都是一次多项式的幂，即具有 $(\lambda-\alpha)^p$ 这种形式，其中 $\alpha \in \boldsymbol{C}$ 而 p 是正整数. 而当 $A(\lambda) \in \boldsymbol{R}[\lambda]^{m\times n}$，并且初等因子也在域 $\boldsymbol{R}$ 上讨论，则初等因子共有两类，其一是 $(\lambda-\alpha)^p$ 这种形式，其中 $\alpha \in \boldsymbol{R}$，$p$ 系正整数，另一种类型是 $(\lambda^2+2\beta\lambda+\gamma)^q$ 这种形式，其中 q 系正整数，而 $\beta, \gamma \in \boldsymbol{R}$ 且满足 $\beta^2-\gamma<0$. 如果 $A(\lambda)$ 是实系数多项式矩阵，但初等因子却在域 $\boldsymbol{C}$ 上讨论，则其初等因子形式仍取 $\boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$ 中初等因子 $(\lambda-\alpha)^p$，$\alpha \in \boldsymbol{C}$，$p$ 为正整数这类形式，但由于实系数多项式的复根必成对出现，因此 $A(\lambda) \in \boldsymbol{R}[\lambda]^{m\times n}$ 的复初等因子 $(\lambda-\alpha)^p$ 必与 $(\lambda-\bar{\alpha})^p$ 同时出现.

定理 2.8.1 $A(\lambda) \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$，$B(\lambda) \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{l\times k}$. 又设 $A(\lambda)$ 的一切不变因子均能整除 $B(\lambda)$ 的任何不变因子，则块状矩阵

$$C(\lambda) = \begin{pmatrix} A(\lambda) & 0 \\ 0 & B(\lambda) \end{pmatrix} \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{(m+l)\times(n+k)} \tag{2.8.3}$$

的不变因子的全体是 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 不变因子的全体的集合和.

证明 设 $\operatorname{rank}[A(\lambda)]=r_1$，$\operatorname{rank}[B(\lambda)]=r_2$，并以 $\sigma_1(\lambda), \cdots, \sigma_{r_1}(\lambda)$ 与 $\sigma_{r_1+1}(\lambda), \cdots, \sigma_{r_1+r_2}(\lambda)$ 分别表 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 的不变因

子，且 $\sigma_{i-1}|\sigma_i$，$i\in\underline{r_1}$，与 $\sigma_{r_1+j-1}|\sigma_{r_1+j}$，$j\in\underline{r_2}$，由条件则以上 σ_i 有 $\sigma_{i-1}|\sigma_i$，$i\in\underline{r}$ 其中 $r=r_1+r_2$.

令 $S_1=\mathrm{diag}[\sigma_1,\sigma_2,\cdots,\sigma_{r_1}]$，$S_2=\mathrm{diag}[\sigma_{r_1+1},\sigma_{r_1+2},\cdots,\sigma_{r_1+r_2}]$，则由于

$$\begin{bmatrix}A(\lambda) & 0\\ 0 & B(\lambda)\end{bmatrix}\longleftrightarrow\begin{bmatrix}S_1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & S_2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\longleftrightarrow\begin{bmatrix}S & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix},\tag{2.8.4}$$

其中 $S=\begin{bmatrix}S_1 & 0\\ 0 & S_2\end{bmatrix}=\mathrm{diag}\,[\sigma_1,\cdots,\sigma_{r_1},\sigma_{r_1+1},\cdots,\sigma_{r_1+r_2}]$，而由 $\sigma_{i-1}|\sigma_i$，$i\in\underline{r}$ 可知 (2.8.4) 是 $C(\lambda)$ 的 Smith 标准形，从而 $C(\lambda)$ 的不变因子是 $\sigma_1,\cdots,\sigma_{r_1},\sigma_{r_1+1},\cdots,\sigma_{r_1+r_2}$ 它刚好是 $A(\lambda)$，$B(\lambda)$ 的全体不变因子的集合和. 证毕.

定理 2.8.2 任何块对角多项式矩阵

$$C(\lambda)=\begin{bmatrix}A_1(\lambda), & 0, & \cdots, & 0\\ 0, & A_2(\lambda), & \cdots, & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 0, & 0, & \cdots, & A_l(\lambda)\end{bmatrix},$$

其中 $A_i(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{m_i\times n_i}$，$\mathrm{rank}[A_i(\lambda)]=r_i$，则 $C(\lambda)$ 的初等因子的全体是其每块 $A_i(\lambda)$ 的初等因子的全体的集合和.

证明 不失一般性，只证 $l=2$ 的情形.

设 $A_1(\lambda)$ 与 $A_2(\lambda)$ 的不变因子分别为 $\sigma_{11},\sigma_{21},\cdots,\sigma_{r_11}$ 与 $\sigma_{12},\sigma_{22},\cdots,\sigma_{r_22}$，并设在域 $\boldsymbol{C}$ 上按初等因子展开为

$$\begin{cases}\sigma_{11}=\varphi_1^{\alpha_{11}}\varphi_2^{\alpha_{12}}\cdots\varphi_s^{\alpha_{1s}},\ \sigma_{12}=\varphi_1^{\alpha'_{11}}\varphi_2^{\alpha'_{12}}\cdots\varphi_s^{\alpha'_{1s}},\\ \sigma_{21}=\varphi_1^{\alpha_{21}}\varphi_2^{\alpha_{22}}\cdots\varphi_s^{\alpha_{2s}},\ \sigma_{22}=\varphi_1^{\alpha'_{21}}\varphi_2^{\alpha'_{22}}\cdots\varphi_s^{\alpha'_{2s}},\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\ \sigma_{r_11}=\varphi_1^{\alpha_{r_11}}\varphi_2^{\alpha_{r_12}}\cdots\varphi_s^{\alpha_{r_1s}},\ \sigma_{r_22}=\varphi_1^{\alpha'_{r_21}}\varphi_2^{\alpha'_{r_22}}\cdots\varphi_s^{\alpha'_{r_2s}},\end{cases}\tag{2.8.5}$$

其中 $\varphi_1,\varphi_2,\cdots,\varphi_s$ 是域 $\boldsymbol{C}$ 上的质多项式并且有

$$\begin{cases}\alpha_{r_1j}\geqslant\cdots\geqslant\alpha_{2j}\geqslant\alpha_{1j}\geqslant 0,\ j\in\underline{s},\\ \alpha'_{r_2j}\geqslant\cdots\geqslant\alpha'_{2j}\geqslant\alpha'_{1j}\geqslant 0,\ j\in\underline{s}.\end{cases}\tag{2.8.6}$$

为证明定理，指出两点即可：

(1) 证明 $\varphi_1^{\alpha_{11}}, \cdots, \varphi_1^{\alpha_{r_1 1}}, \varphi_1^{\alpha'_{11}}, \cdots, \varphi_1^{\alpha'_{r_2 1}}$ 中非常数的都是 $C(\lambda)=\begin{bmatrix} A_1(\lambda) & 0 \\ 0 & A_2(\lambda) \end{bmatrix}$ 的初等因子，从而用完全类似的方法就可以证明 $\varphi_i^{\alpha_{1i}}, \cdots, \varphi_i^{\alpha_{r_1 i}}, \varphi_i^{\alpha'_{1i}}, \cdots, \varphi_i^{\alpha'_{r_2 i}}$, $i \in \xi$ 中所有非常数的都是 $C(\lambda)$ 的初等因子.

(2) 如果 (1) 已完成，则从初等因子次数的总和已是 $C(\lambda)$ 不变因子次数的总和，从而可知 $C(\lambda)$ 除式 (2.8.5) 所提供的初等因子外将不可能再有任何其它初等因子，这样也就完成了定理的证明.

现在来证 $\varphi_1^{\alpha_{11}}, \cdots, \varphi_1^{\alpha_{r_1 1}}, \varphi_1^{\alpha'_{11}}, \cdots, \varphi_1^{\alpha'_{r_2 1}}$ 中非常数的都是 $C(\lambda)$ 的初等因子. 研究数集合

$$\boldsymbol{W}=\{\alpha_{11}, \alpha_{21}, \cdots, \alpha_{r_1 1}, \alpha'_{11}, \cdots, \alpha'_{r_2 1}\},$$

设其按升序重排为

$$\boldsymbol{G}=\{\gamma_1, \gamma_2, \cdots, \gamma_r\}, \quad r=r_1+r_2,$$

则 $\boldsymbol{G}$ 与 $\boldsymbol{W}$ 间是 1—1 对应的，并且显然 $\boldsymbol{G}$ 中非零的整数与 $\boldsymbol{W}$ 中的相同. 由此 $C(\lambda)$ 中各阶行列式因子应取为

$$\begin{aligned} d_1 &= \varphi_1^{\gamma_1}[\phi_1], \\ d_2 &= \varphi_1^{\gamma_1+\gamma_2}[\phi_2], \\ &\vdots \\ d_r &= \varphi_1^{\gamma_1+\gamma_2+\cdots+\gamma_r}[\phi_r], \end{aligned}$$

其中 ϕ_i 是与 φ_1 互质的多项式. 这样 $C(\lambda)$ 的不变因子应具形式:

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= \varphi_1^{\gamma_1}[\xi_1], \quad \xi_1=\phi_1, \\ \sigma_2 &= \varphi_1^{\gamma_2}[\xi_2], \quad \xi_2=\phi_2/\phi_1, \\ &\cdots \qquad\qquad \vdots \\ \sigma_r &= \varphi_1^{\gamma_r}[\xi_r]. \end{aligned}$$

由此 $\varphi_1^{\gamma_1}, \varphi_1^{\gamma_2}, \cdots, \varphi_1^{\gamma_r}$ 中非常数的均为 $C(\lambda)$ 的初等因子，考虑到 $\boldsymbol{G}$ 与 $\boldsymbol{W}$ 是 1—1 对应的，因此 $\varphi_1^{\alpha_{11}}, \cdots, \varphi_1^{\alpha_{r_1 1}}, \varphi_1^{\alpha'_{11}}, \cdots, \varphi_1^{\alpha'_{r_2 1}}$ 中非常数的均为 $C(\lambda)$ 的初等因子. 这就证明了 (1).

(1) 与 (2) 的成立就证明了定理在 $l=2$ 的情形，而 $l \neq 2$ 并无任何原则区别. 证毕 .

§2.9 多项式矩阵的理想与互质

对于 $\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$，首先可以指出它是域 $\boldsymbol{C}$ 上具单位元 I_n 的不可交换的线性代数，但这个线性代数与域 $\boldsymbol{C}$ 上的线性代数 $\boldsymbol{C}[\lambda]$ 有区别，主要在于：

1° 在 $\boldsymbol{C}[\lambda]$ 中乘法是可交换的而在 $\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 中乘法并不存在交换律.

2° 在 $\boldsymbol{C}[\lambda]$ 中乘法有消去律无零因子而在 $\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 中乘法有零因子而不存在消去律. 即在 $\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 中. $A(\lambda)\neq 0, B(\lambda)\neq 0$ 但可有 $A(\lambda)B(\lambda)=0$.

定义 2.9.1 设 $\boldsymbol{M}\subset\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 是 $\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 的子空间，又具性质

$$B(\lambda)A(\lambda)\in\boldsymbol{M},\ \forall A(\lambda)\in\boldsymbol{M},\ \forall B(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n},\quad (2.9.1)$$

则 $\boldsymbol{M}$ 称为是 $\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 的一个左理想. 若式 (2.9.1) 改为

$$A(\lambda)B(\lambda)\in\boldsymbol{M},\ \forall A(\lambda)\in\boldsymbol{M},\ \forall B(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n},\quad (2.9.2)$$

则 $\boldsymbol{M}$ 称为是 $\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 的一个右理想.

考虑 $A(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$，集合

$$\boldsymbol{M}=\{X(\lambda)\,|\,X(\lambda)=B(\lambda)A(\lambda),\ B(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}\}$$

本身是 $\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 的一个左理想，以后称 $A(\lambda)$ 是左理想 $\boldsymbol{M}$ 的生成元，一般记 $A(\lambda)$ 生成的左理想为 $(A(\lambda))_L$. 而对 $A(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 对应的集合

$$\boldsymbol{N}=\{X(\lambda)\,|\,X(\lambda)=A(\lambda)B(\lambda),\ B(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}\},$$

则称为是由 $A(\lambda)$ 生成的 $\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 的一个右理想且记为 $(A(\lambda))_R$，$A(\lambda)$ 亦称为右理想 $\boldsymbol{N}$ 的生成元.

定理 2.9.1 若 $M(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 是单模态的，则：

1° $(A(\lambda))_L=(M(\lambda)A(\lambda))_L,\ \forall A(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$.

2° $(A(\lambda))_R=(A(\lambda)M(\lambda))_R,\ \forall A(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$.

证明 考虑到 $M(\lambda)$ 单模态，则有 $[M(\lambda)]^{-1}\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$，由此有

$$(M(\lambda)A(\lambda))_L\subset(A(\lambda))_L=([M(\lambda)]^{-1}M(\lambda)A(\lambda))_L$$

$$\subset (M(\lambda)A(\lambda))_L,$$

就有 1°.

相仿可证 2°. 证毕.

$\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 本身显然是 $\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 的一个左理想又是 $\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 的一个右理想.

定理 2.9.2 $M(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 则 M 是单模态当且仅当

$$\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n} = (M(\lambda))_L = (M(\lambda))_R. \tag{2.9.3}$$

证明 当：由式 (2.9.3) 可知

$$I_n \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n} = (M(\lambda))_L,$$

即存在 $N(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 使 $I_n = N(\lambda)M(\lambda)$，从而

$$1 = \mathrm{Det}[N(\lambda)]\cdot \mathrm{Det}[M(\lambda)].$$

由此 $\mathrm{Det}[M(\lambda)] = \alpha \neq 0$，从而 $M(\lambda)$ 为单模态.

仅当：由 $M(\lambda)$ 单模态，则 $[M(\lambda)]^{-1}\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$，于是有

$$\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n} = (I_n)_L = ([M(\lambda)]^{-1}M(\lambda))_L \subset (M(\lambda))_L,$$

但 $(M(\lambda))_L \subset \boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$，于是式 (2.9.3) 的第一个等号成立. 相仿可证 $\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n} = (M(\lambda))_R$.

由此有式 (2.9.3). 证毕.

定理 2.9.3 表明在 $\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 中单模态矩阵相当于 $\boldsymbol{C}[\lambda]$ 中的非零常数或零次多项式.

定义 2.9.2 若 $A_i(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$，$i\in \underline{r}$，则

$$\boldsymbol{M} = (A_1(\lambda))_L + (A_2(\lambda))_L + \cdots + (A_r(\lambda))_L$$

称为由 $A_i(\lambda)$，$i\in \underline{r}$ 生成的左理想. 而

$$\boldsymbol{N} = (A_1(\lambda))_R + (A_2(\lambda))_R + \cdots + (A_r(\lambda))_R$$

称为由 $A_i(\lambda)$，$i\in \underline{r}$ 生成的右理想.

定义 2.9.3 $A_i(\lambda)$，$i\in \underline{r}$ 称为左互质，系指

$$(A_1(\lambda))_R + (A_2(\lambda))_R + \cdots + (A_r(\lambda))_R = \boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$$

而 $A_i(\lambda)$，$i\in \underline{r}$ 称为右互质，系指

$$(A_1(\lambda))_L + \cdots + (A_r(\lambda))_L = \boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}.$$

在 $\boldsymbol{C}[\lambda]$ 中多项式 $\alpha_1(\lambda)$，$\cdots$，$\alpha_r(\lambda)$ 互质的充要条件可归结为多项式方程

$$\alpha_1(\lambda)\xi_1(\lambda) + \alpha_2(\lambda)\xi_2(\lambda) + \cdots + \alpha_r(\lambda)\xi_r(\lambda) = 1$$

有多项式 $\xi_1(\lambda), \cdots, \xi_r(\lambda)$ 的解，在 $\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 中可以相应地有：

定理 2.9.3 $A_i(\lambda), i\in\underline{r}$ 均 $\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 中元，则它们左互质当且仅当多项式矩阵方程

$$A_1(\lambda)X_1(\lambda) + A_2(\lambda)X_2(\lambda) + \cdots + A_r(\lambda)X_r(\lambda) = I_n \quad (2.9.4)$$

具多项式矩阵解 $X_i(\lambda), i\in\underline{r}$. 而 $A_i(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$, $i\in\underline{r}$ 为右互质当且仅当多项式矩阵方程

$$Y_1(\lambda)A_1(\lambda) + Y_2(\lambda)A_2(\lambda) + \cdots + Y_r(\lambda)A_r(\lambda) = I_n \quad (2.9.5)$$

具多项式矩阵解 $Y_i(\lambda), i\in\underline{r}$.

证明 $A_i(\lambda), i\in\underline{r}$ 左互质当且仅当

$$\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n} = (A_1(\lambda))_R + (A_2(\lambda))_R + \cdots + (A_r(\lambda))_R$$

当且仅当 $I_n\in(A_1(\lambda))_R + (A_2(\lambda))_R + \cdots + (A_r(\lambda))_R$ 当且仅当式 (2.9.4) 具多项式矩阵解 $X_i(\lambda), i\in\underline{r}$.

相仿可证右互质的情形. 证毕.

定理 2.9.4 $A_i(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}, i\in\underline{r}$，则下述提法等价：

1° $A_i(\lambda), i\in\underline{r}$ 是左互质的.

2° 若 $A(\lambda) = [A_1(\lambda), A_2(\lambda), \cdots, A_r(\lambda)]\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times rn}$ 则 $\operatorname{rank}[A(\lambda_0)] = n$, $\forall\lambda_0\in\boldsymbol{C}$.

3° $[A_1(\lambda), A_2(\lambda), \cdots, A_r(\lambda)] = A(\lambda)\overset{\cdot}{\longleftrightarrow}[I_n, 0, \cdots, 0]$.

证明 1°⇒2°. 由 1° 则 (2.9.4) 有多项式矩阵解 $X_i(\lambda), i\in\underline{r}$. 令 $X(\lambda) = \begin{pmatrix} X_1(\lambda) \\ X_2(\lambda) \\ \vdots \\ X_r(\lambda) \end{pmatrix}$, 则有

$A(\lambda)X(\lambda) = I_n$. 由于 $A(\lambda_0)X(\lambda_0) = I_n$, $\forall\lambda_0\in\boldsymbol{C}$ 则有 2°.

2° ⇒ 3°. 记 $A(\lambda)$ 的 Smith 标准形为

$$A(\lambda)\overset{\cdot}{\longleftrightarrow}[S(\lambda), 0, \cdots, 0],$$

其中 $S(\lambda) = \operatorname{diag}[\sigma_1(\lambda), \sigma_2(\lambda), \cdots, \sigma_n(\lambda)]$. 由 2° 则

$$\operatorname{rank}[S(\lambda_0)] = n, \quad \forall\lambda_0\in\boldsymbol{C}.$$

于是 $\sigma_n(\lambda)$ 没有任何根，但 $\sigma_n(\lambda)$ 是多项式，因此 $\sigma_n(\lambda)$ 是非零常

数，考虑到 $\sigma_{i-1}(\lambda)|\sigma_i(\lambda)$，$i\in\underline{n}$，则 $\sigma_i(\lambda)$，$i\in\underline{n}$ 均非零常数. 或 $S(\lambda)$ 是常数对角矩阵且非奇异，由此有 3°

3°⇒1°. 由 3° 则有单模态阵 $M(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 与 $N(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{rn\times rn}$ 使

$$[A_1(\lambda),\cdots,A_r(\lambda)]N(\lambda)=M(\lambda)[I_n,0,\cdots,0].$$

记

$$N(\lambda)=\begin{pmatrix}N_{11}(\lambda),&\cdots,&N_{1r}(\lambda)\\N_{21}(\lambda),&\cdots,&N_{2r}(\lambda)\\\cdots\cdots&&\cdots\cdots\\N_{r1}(\lambda),&\cdots,&N_{rr}(\lambda)\end{pmatrix},\quad N_{ij}(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n},$$

则 $X_1=N_{11}(\lambda)M^{-1}(\lambda),\cdots,X_r=N_{r1}(\lambda)M^{-1}(\lambda)$ 就满足式(2.9.4)，于是 $A_1(\lambda),\cdots,A_r(\lambda)$ 左互质，即有 1°. 证毕.

相仿可以有：

定理 2.9.5 $A_i(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$，$i\in\underline{r}$ 则下述提法等价：

1° $A_i(\lambda)$，$i\in\underline{r}$ 是右互质的.

2° $\tilde{A}(\lambda)=\begin{pmatrix}A_1(\lambda)\\A_2(\lambda)\\\vdots\\A_r(\lambda)\end{pmatrix}$，$\operatorname{rank}[\tilde{A}(\lambda_0)]=n$，$\forall\lambda_0\in\boldsymbol{C}$.

3° $\tilde{A}(\lambda)\longleftrightarrow\begin{pmatrix}I_n\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}$.

定义 2.9.4 $A(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$，若存在 $B(\lambda)$，$C(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 使 $A(\lambda)=B(\lambda)C(\lambda)$，则 $B(\lambda)$ 称为 $A(\lambda)$ 的一个左因子，$C(\lambda)$ 称为 $A(\lambda)$ 的一个右因子.

若 $B(\lambda)$ 同为 $A_i(\lambda)$，$i\in\underline{r}$ 的左因子，则 $B(\lambda)$ 称为 $A_i(\lambda)$，$i\in\underline{r}$ 的左公因子. 若 $F(\lambda)$ 是 $A_i(\lambda)$，$i\in\underline{r}$ 的左公因子，而 $A_i(\lambda)$，$i\in\underline{r}$ 的任何左公因子都是 $F(\lambda)$ 的左因子，则 $F(\lambda)$ 称为 $A_i(\lambda)$，$i\in\underline{r}$ 的最大左公因子.

相仿可以有 $A_i(\lambda)$，$i\in\underline{r}$ 的右公因子与最大右公因子的概念.

定理 2.9.6 $A_i(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$, $i\in \underline{r}$ 为左互质当且仅当其最大左公因子是单模态矩阵. 而 $A_i(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$, $i\in \underline{r}$ 为右互质当且仅当其最大右公因子是单模态矩阵.

证明 当: 设 $D(\lambda)$ 是单模态矩阵且为 $A_i(\lambda)$, $i\in \underline{r}$ 的最大左公因子,则

$$A_i(\lambda)=D(\lambda)B_i(\lambda),\ B_i(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n},\ i\in \underline{r}.$$

令 $B(\lambda)=[B_1(\lambda),\cdots,B_r(\lambda)]$ 的 Smith 标准形为 $[S(\lambda),0,\cdots,0]$. 于是有单模态矩阵 $M(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 与

$$N(\lambda)=\begin{pmatrix} N_{11}N_{12},\ \cdots,\ N_{1r}\\ N_{21}N_{22}\ \cdots\ N_{2r}\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ N_{r1}N_{r2},\ \cdots,\ N_{rr}\end{pmatrix}\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{nr\times nr}$$

使 $(B_1,B_2,\cdots,B_r)=MS(N_{11},N_{12},\cdots,N_{1r})$. 或 DMS 是 $A_i(\lambda)$, $i\in \underline{r}$ 的左公因子, 由此存在 $F(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 使有 DMSF $=D$, 从而 $\mathrm{Det}S(\lambda)$ 是非零常数,由于单模态矩阵均等价于 I_n, 则

$$\begin{aligned}&[A_1(\lambda),\cdots,A_r(\lambda)]=D(\lambda)[B_1(\lambda),\cdots,B_r(\lambda)]\\ &\longleftrightarrow[B_1(\lambda),\cdots,B_r(\lambda)]\longleftrightarrow[S(\lambda),0,\cdots,0]\\ &\longleftrightarrow[I_n,0,\cdots,0].\end{aligned}$$

这表明 $A_i(\lambda)$, $i\in \underline{r}$ 是左互质的.

仅当: 由于 $A_i(\lambda)$, $i\in \underline{r}$ 左互质,则存在 $X_i(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$, $i\in \underline{r}$ 使

$$I_n=A_1X_1+\cdots+A_rX_r=D[B_1X_1+\cdots+B_rX_r],\quad (2.9.6)$$

其中 D 是 $A_i(\lambda)$, $i\in \underline{r}$ 的最大左公因子, $A_i=DB_i$, $i\in \underline{r}$. 由于 $B_1X_1+\cdots+B_rX_r\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$, 则由

$$\mathrm{Det}D)\cdot\mathrm{Det}[B_1X_1+\cdots+B_rX_r]=1$$

可知 $D(\lambda)$ 是单模态的.

相仿可证 $A_i(\lambda)$, $i\in \underline{r}$ 右互质的情形. 证毕.

§ 2.10 一般多项式矩阵的互质问题

在系统理论中关于可控性问题的讨论常归结为具相同行数的

多项式矩阵的左互质问题，而关于可观测性问题的讨论则归结为具相同列数的矩阵的右互质问题[13].

定义 2.10.1 $A(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$，若有 $B(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times m}, C(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$ 使 $A(\lambda)=B(\lambda)C(\lambda)$，则 $B(\lambda)$ 称为 $A(\lambda)$ 的左方因子. 若 $A_i(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n_i}, i\in \underline{r}$，而 $B(\lambda)$ 是所有 $A_i(\lambda), i\in \underline{r}$ 的左方因子，则称 $B(\lambda)$ 是 $A_i(\lambda), i\in \underline{r}$ 的左公因子. 若 $F(\lambda)$ 是 $A_i(\lambda), i\in \underline{r}$ 的左公因子，而任何 $A_i(\lambda), i\in \underline{r}$ 的左公因子都是 $F(\lambda)$ 的左方因子，则 $F(\lambda)$ 称为 $A_i(\lambda), i\in \underline{r}$ 的最大左公因子.

$A_i(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n_i}, i\in \underline{r}$ 称为左互质系指其最大左公因子是 $\boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times m}$ 中单模态的矩阵.

定理 2.10.1 $A_i(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n_i}, i\in \underline{r}$ 则下述提法等价:

1° $A_i(\lambda), i\in \underline{r}$ 是左互质的.

2° $A(\lambda)=[A_1(\lambda), A_2(\lambda), \cdots, A_r(\lambda)]\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$，有 $A(\lambda)\xleftrightarrow{\cdot}[I_m, 0, \cdots, 0,]$，其中 $n=\sum_{i=1}^{r} n_i$.

3° 存在 $X_i(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{n_i\times m}$ 使

$$A_1(\lambda)X_1(\lambda)+\cdots+A_r(\lambda)X_r(\lambda)=I_m.$$

4° 对 2° 引进的 $A(\lambda)$ 有

$$\operatorname{rank}[A(\lambda_0)]=m,\ \forall \lambda_0\in \boldsymbol{C}.$$

5° 存在 $B_i(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{(n-m)\times n_i}, i\in \underline{r}$ 使

$$\tilde{M}(\lambda)=\begin{pmatrix} A_1(\lambda), & A_2(\lambda), & \cdots, & A_r(\lambda) \\ B_1(\lambda), & B_2(\lambda), & \cdots, & B_r(\lambda) \end{pmatrix}\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n} \quad (2.10.1)$$

是单模态矩阵.

证明 1°$\Longleftrightarrow$2° 可以用完全类似于定理 2.9.6 的证明得到.

2°$\Rightarrow$3°. 由于 $[A_1(\lambda), A_2(\lambda), \cdots, A_r(\lambda)]\xleftrightarrow{\cdot}[I_m, 0]$ 则存在单模态矩阵 $M(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times m}, N(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 使 $[A_1(\lambda), A_2(\lambda), \cdots, A_r(\lambda)]N(\lambda)=[M(\lambda), 0]$. 令

$$N(\lambda)=\begin{pmatrix} N_{11}(\lambda) & N_{12}(\lambda) \\ \vdots & \vdots \\ N_{r1}(\lambda) & N_{r2}(\lambda) \end{pmatrix}\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}, \quad (2.10.2)$$

其中 $N_{i1}(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{n_i\times m}$, $N_{i2}(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{n_i\times(n-m)}$. 由此有 $\sum_{i=1}^{r} A_i(\lambda)N_{i1}(\lambda)=M(\lambda)$. 或令 $X_i(\lambda)=N_{i1}(\lambda)[M(\lambda)]$, 则有 $\sum_{i=1}^{r} A_i(\lambda)X_i(\lambda)=I_m$, 即有 3°.

3°⇒4°, 4°⇒2° 均同以前处理方阵左互质的对应定理相仿.

5°⇒3° 由 $\widetilde{M}(\lambda)$ 单模态则可设 $[\widetilde{M}(\lambda)]^{-1}=\widetilde{N}(\lambda)$, 且 $\widetilde{N}(\lambda)$ 分块亦按 (2.10.2) 并且 $\widetilde{N}_{ij}$ 与 N_{ij} 有相同行列数, 则由 $\widetilde{M}(\lambda)\widetilde{N}(\lambda)=I_n$ 可知有

$$\sum_{i=1}^{r} A_i(\lambda)\widetilde{N}_{i1}(\lambda)=I_m,$$

即有 3°.

2°⇒5°. 由于 $[A_1(\lambda),\cdots,A_r(\lambda)]\longleftrightarrow[I_m\ 0]$, 则具有单模态矩阵 $M(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times m}$, $N(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 使

$$[A_1, A_2,\cdots, A_r]=M[I_m\ 0]\begin{bmatrix}N_{11}N_{12}\cdots N_{1r}\\ N_{21}N_{22}\cdots N_{2r}\end{bmatrix},$$

其中 $N=\begin{bmatrix}N_{11}N_{12}\cdots N_{1r}\\ N_{21}N_{22}\cdots N_{2r}\end{bmatrix}$ 并且 $N_{1i}\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n_i}$, $N_{2i}\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{(n-m)\times n_i}$, $i\in \underline{r}$. 由此有

$$N_{11}=M^{-1}A_1,\ N_{12}=M^{-1}A_2,\cdots,N_{1r}=M^{-1}A_r.$$

令 $B_1=N_{21}$, $B_2=N_{22}$, $\cdots$, $B_r=N_{2r}$ 则

$$\begin{bmatrix}A_1A_2\cdots A_r\\ B_1B_2\cdots B_r\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}M^{-1} & 0\\ 0 & I_{n-m}\end{bmatrix}N,$$

从而是单模态的. 证毕.

定义 2.10.2 $A(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$, 若有 $C(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$, $B(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$ 使 $A(\lambda)=B(\lambda)C(\lambda)$, 则 $C(\lambda)$ 称为 $A(\lambda)$ 的右方因子. 若 $A_i(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m_i\times n}$, $i\in \underline{r}$, 而 $C(\lambda)$ 是它们公共的右方因子则称 $C(\lambda)$ 是其右公因子. 若 $G(\lambda)$ 是 $A_i(\lambda)$, $i\in \underline{r}$ 的右公因子而 $A_i(\lambda)$, $i\in \underline{r}$ 的任何右公因子都是 $G(\lambda)$ 的右方因子, 则 $G(\lambda)$ 称为 $A_i(\lambda)$, $i\in \underline{r}$ 的最大右公因子.

$A_i(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m_i\times n}$, $i\in \underline{r}$ 称为右互质，系指其最大右公因子是单模态矩阵.

如果对于 $B(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$ 引入 $\overline{B(\lambda)}$ 为其复共轭矩阵，即若

$$B(\lambda)=B_N\lambda^N+B_{N-1}\lambda^{N-1}+\cdots+B_1\lambda+B_0,$$

则

$$\overline{B}(\lambda)=\overline{B}_N\lambda^N+\overline{B}_{N-1}\lambda^{N-1}+\cdots+\overline{B}_1\lambda+\overline{B}_0.$$

进而引入 $[B(\lambda)]^T$ 为 $B(\lambda)$ 的转置，而 $[B(\lambda)]^H$ 为其复共轭转置，即 $[B(\lambda)]^H=[\overline{B}(\lambda)]^T$.

由于任何 $M(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times m}$ 是单模态矩阵，则 $\overline{M}(\lambda)$，$[M(\lambda)]^T$，$[M(\lambda)]^H$ 也都是单模态矩阵. 于是容易证明有：

定理 2.10.2 $A_i(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n_i}$, $i\in \underline{r}$ 则下述提法等价：

1° $A_i(\lambda)$, $i\in \underline{r}$ 左互质.

2° $\overline{A}_i(\lambda)$, $i\in \underline{r}$ 左互质.

3° $[A_i(\lambda)]^T$, $i\in \underline{r}$ 右互质.

4° $[A_i(\lambda)]^H$, $i\in \underline{r}$ 右互质.

利用定理 2.10.2 与关于多项式矩阵左右互质间的关系容易证明有：

定理 2.10.3 $A_i(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m_i\times n}$, $i\in \underline{r}$ 则下述提法等价

1° $A_i(\lambda)$, $i\in \underline{r}$ 是右互质的.

2° 存在 $Y_i(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times m_i}$ 使

$$Y_1(\lambda)A_1(\lambda)+\cdots+Y_r(\lambda)A_r(\lambda)=I_n.$$

3° $$\tilde{A}(\lambda)=\begin{pmatrix}A_1(\lambda)\\A_2(\lambda)\\\vdots\\A_r(\lambda)\end{pmatrix}\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n},\quad m=\sum_{i=1}^{r}m_i,$$

有 $\tilde{A}(\lambda)\dashrightarrow\begin{pmatrix}I_n\\0\end{pmatrix}$.

4° 由 3° 定义之 $\tilde{A}(\lambda)$ 有

$$\operatorname{rank}[\tilde{A}(\lambda_0)]=n,\quad \forall\lambda_0\in \boldsymbol{C}.$$

5° 存在 $B_i(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m_i\times(m-n)}$ 使

$$\begin{bmatrix} A_1(\lambda), & B_1(\lambda) \\ A_2(\lambda), & B_2(\lambda) \\ \vdots & \vdots \\ A_r(\lambda), & B_r(\lambda) \end{bmatrix}$$

是 $\boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times m}$ 中单模态矩阵.

利用定理 2.10.1 与 2.10.3 有:

推论 2.10.1 任何 $M(\lambda)=\begin{bmatrix} M_{11}M_{12}\cdots M_{1r} \\ M_{21}M_{22}\cdots M_{2r} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ M_{r1}M_{r2}\cdots M_{rr} \end{bmatrix}$ 是单模态矩阵,

则 $M_{11}, M_{12}, \cdots M_{1r}$ 左互质而 $M_{11}, M_{21}, \cdots, M_{r1}$ 右互质,其中 $M(\lambda)$ 的分块写法是任意的.

§ 2.11 问题与习题

I 验证下述集合是否为线性代数.

1° $\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 中全体非奇异矩阵.

2° $\boldsymbol{S}=\{a(\lambda)\mid a(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda],\ \deg[a(\lambda)]\leqslant n\}$.

3° $\boldsymbol{T}=\left\{a(\lambda)\ \middle|\ a(\lambda)=\sum_{k=n_1}^{n_2}\alpha_k\lambda^k,\ n_2\geqslant n_1>0\right\}$.

4° $\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 中全部第 k 列元均为零的矩阵组成的集合.

5° $\boldsymbol{C}(\lambda)=\left\{a(\lambda)\ \middle|\ a(\lambda)=\sum_{k=n_1}^{n_2}\alpha_k\lambda^k,\ n_1, n_2\in\boldsymbol{Z}\right\}$.

II 证明下述结论:

1° 若 $0\neq\alpha\in\boldsymbol{C}$, 则 $1,\ \alpha\lambda+\beta, \cdots, (\alpha\lambda+\beta)^n,\ (\alpha+\lambda\beta)^{n+1}, \cdots$ 组成 $\boldsymbol{C}[\lambda]$ 的一组基,即:

① 它们是线性无关的.

② 任何 $a(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]$ 均可用它们线性表示.

2° 在 $\boldsymbol{C}[\lambda]$ 中给定 $a_0(\lambda), a_1(\lambda), \cdots, a_n(\lambda), \cdots$, 若

$$\deg[a_i(\lambda)]\neq\deg[a_j(\lambda)],\ \forall i\neq j,$$

则 $a_0(\lambda), a_1(\lambda), \cdots, a_n(\lambda), \cdots$ 线性无关,又若

$$\deg[a_i(\lambda)] = i \qquad i = 0, 1, 2, \cdots$$

则 $a_0, a_1, \cdots, a_n, \cdots$ 组成 $\boldsymbol{C}[\lambda]$ 的一组基.

3° $a(\lambda) \in \boldsymbol{C}[\lambda]$, $b(\lambda) \in \boldsymbol{C}[\lambda]$. $\sigma: \boldsymbol{C}[\lambda] \to \boldsymbol{C}[\lambda]$ 有 $\sigma[a(\lambda)] = a(b(\lambda))$, $\forall a(\lambda) \in \boldsymbol{C}[\lambda]$. 则 σ 是同构变换当且仅当 $\deg[b(\lambda)] = 1$.

III 证明下述结论:

1° $a(\lambda)$, $b(\lambda)$, $c(\lambda) \in \boldsymbol{C}[\lambda]$, 且 $c(\lambda)$ 为首一多项式, 则 $\text{g.c.d}[a(\lambda)c(\lambda), b(\lambda)c(\lambda)] = c(\lambda)\{\text{g.c.d}[a(\lambda), b(\lambda)]\}$.

2° $a(\lambda)$, $b(\lambda)$, $d(\lambda) \in \boldsymbol{P}[\lambda]$, $\boldsymbol{P}$ 为一域, 若 $d(\lambda) | a(\lambda)$, $d(\lambda) | b(\lambda)$, 又存在 $u(\lambda), v(\lambda) \in \boldsymbol{P}[\lambda]$ 使

$$d(\lambda) = a(\lambda)u(\lambda) + b(\lambda)v(\lambda),$$

则 $d(\lambda) = \text{g.c.d}[a(\lambda), b(\lambda)]$.

3° $a(\lambda), b(\lambda) \in \boldsymbol{P}[\lambda]$, 则其互质当且仅当 $a(\lambda^n)$, $b(\lambda^n)$ 互质, 其中 $n \geqslant 1$ 是自然数.

4° $a(\lambda) \in \boldsymbol{P}[\lambda]$, $\deg[a(\lambda)] > 1$, 则 $a(\lambda) = [\varphi(\lambda)]^p (\varphi(\lambda)$ 为域 $\boldsymbol{P}$ 上质多项式) 当且仅当对一切 $b(\lambda) \in \boldsymbol{P}[\lambda]$ 总有

或 $\text{g.c.d}[a(\lambda), b(\lambda)] = 1$ 或存在自然数 m 使有 $a(\lambda) | [b(\lambda)]^m$.

5° 若 $a(\lambda), b(\lambda) \in \boldsymbol{P}[\lambda]$ 不全为零, 又有 $u(\lambda)$, $v(\lambda) \in \boldsymbol{P}[\lambda]$, 使 $u(\lambda)a(\lambda) + v(\lambda)b(\lambda) = \text{g.c.d}[a(\lambda), b(\lambda)]$ 则 $\text{g.c.d}[u(\lambda), v(\lambda)] = 1$.

6° $a(\lambda), b(\lambda) \in \boldsymbol{P}[\lambda]$, $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \boldsymbol{P}$, 则

① 若 $\text{g.c.d}[a(\lambda), b(\lambda)] = 1$ 则 $\text{g.c.d}[a(\lambda) + b(\lambda), a(\lambda) \times b(\lambda)] = 1$.

② 若 $a_1(\lambda) = \alpha a(\lambda) + \beta b(\lambda)$, $b_1(\lambda) = \gamma a(\lambda) + \delta b(\lambda)$ 且 $\alpha\delta - \beta\gamma \neq 0$ 则 $\text{g.c.d}[a_1(\lambda), b_1(\lambda)] = \text{g.c.d}[a(\lambda), b(\lambda)]$.

IV 设 T 与 D 是 $\boldsymbol{C}[\lambda] \to \boldsymbol{C}[\lambda]$ 的映射, 有

$$T\left[\sum_{i=0}^{n} \alpha_i \lambda^i\right] = \sum_{i=0}^{n} \frac{\alpha_i}{1+i} \lambda^{i+1},$$

$$D\left[\sum_{i=0}^{n}\alpha_i\lambda^i\right]=\sum_{i=1}^{n}i\alpha_i\lambda^{i-1}.$$

证明:

1° T是非奇异的,即 $T[a(\lambda)]=0$ 仅当 $a(\lambda)=0$.

2° 指出T是不可逆的,即不存在映射 T^{-1}: $\boldsymbol{C}[\lambda]\to\boldsymbol{C}[\lambda]$ 使 $TT^{-1}=T^{-1}T=I$,而 I 是 $\boldsymbol{C}[\lambda]$ 的恒等映射.

3° D是 $\boldsymbol{C}[\lambda]$ 的线性变换,求 Ker$[D]$.

4° 对任何 $f(\lambda)$, $g(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]$ 均有

$$T[(Tf)g]=(Tf)(Tg)-T[f(Tg)].$$

5° 若 $\boldsymbol{V}\subset\boldsymbol{C}[\lambda]$ 是非零子空间,且有

$$T(a)\in\boldsymbol{V},\ \forall a\in\boldsymbol{V},$$

则 $\boldsymbol{V}$ 必不是有限维的.

6° 若 $\boldsymbol{V}$ 是 $\boldsymbol{C}[\lambda]$ 的有限维子空间,则有自然数 m 使 $D^m[\boldsymbol{V}]=D\{\underbrace{D\cdots D}_{\leftarrow m\rightarrow}(\boldsymbol{V})\cdots\}=\{0\}$.

V $\boldsymbol{P}$ 系一域,在 $\boldsymbol{P}[\lambda]$ 中研究下述集合是否是理想.

1° $\boldsymbol{M}=\{a(\lambda)\mid\deg[a(\lambda)]\geqslant 4\}$.

2° $\boldsymbol{M}=\{a(\lambda)\mid\deg[a(\lambda)]\leqslant 5\}$.

3° $\boldsymbol{M}=\{a(\lambda)\mid\deg[a(\lambda)]=2k,\ k\in\boldsymbol{Z}_{+0}\}$.

4° $\boldsymbol{M}=\{a(\lambda)\mid\deg[a(\lambda)]=2k+1,\ k\in\boldsymbol{Z}_{+0}\}$.

5° $\boldsymbol{M}=\left\{a(\lambda)\mid a(\lambda)=\sum_{i=0}^{n}\alpha_i\lambda^{2i},\right\}$.

6° $\boldsymbol{M}=\left\{a(\lambda)\mid a(\lambda)=\sum_{j=0}^{l}\alpha_j\lambda^{2j+1}\right\}$.

7° $\boldsymbol{M}=\{a(\lambda)\mid a(\alpha_i)=0, i\in\underline{r},\ \alpha_i\in\boldsymbol{C}$ 已给定$\}$.

8° $\boldsymbol{M}=\{a(\lambda)\mid a(A)=0,\ A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}\}$.

VI 证明下述结论:

1° $\boldsymbol{P}$ 系一域, $a_i(\lambda)\in\boldsymbol{P}[\lambda]$, $i\in\underline{r}$, $\boldsymbol{M}_i$ 是 a_i 生成的主理想, $\boldsymbol{M}=\boldsymbol{M}_1+\boldsymbol{M}_2+\cdots+\boldsymbol{M}_r$. 若 $\boldsymbol{N}$ 是 $\boldsymbol{P}[\lambda]$ 的一个理想又 $a_i(\lambda)\in\boldsymbol{N}$, $i\in\underline{r}$. 则 $\boldsymbol{M}\subset\boldsymbol{N}$,从而 $\boldsymbol{M}$ 是所有同时包含 $a_i(\lambda)$, $i\in\underline{r}$ 的 $\boldsymbol{P}$

$[\lambda]$ 的理想的交，因此 $\boldsymbol{M}$ 是一切同时包含 $a_i(\lambda)$，$i\in\mathfrak{r}$ 的 $\boldsymbol{P}[\lambda]$ 的理想中最小的一个理想.

2° 若 $a_i(\lambda)\in\boldsymbol{P}[\lambda]$，$i\in\mathfrak{r}$，$\boldsymbol{M}_i$ 是 a_i 生成的主理想，$\boldsymbol{N}=\boldsymbol{M}_1\cap\boldsymbol{M}_2\cap\cdots\cap\boldsymbol{M}_r$，又 $\boldsymbol{S}$ 是 $\boldsymbol{P}[\lambda]$ 的理想，$\boldsymbol{S}$ 的生成元是 $b(\lambda)$，若 $a_i(\lambda)\mid b(\lambda)$，$i\in\mathfrak{r}$ 则 $\boldsymbol{S}\subset\boldsymbol{N}$，因而 $\boldsymbol{N}$ 是所有以含 $a_i(\lambda)$，$i\in\mathfrak{r}$ 为因子的多项式作生成元生成的理想中最大的.

VII 证明下述结论：

1° $\mathrm{g.c.d}[a(\lambda),b(\lambda)]=1$ 当且仅当对一切 $\lambda_0\in\boldsymbol{C}$，$a(\lambda_0)=b(\lambda_0)=0$ 皆不成立，其中 $a(\lambda)$，$b(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]$.

2° $a(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]$，则 $a(\lambda)$ 无重根当且仅当 $\mathrm{g.c.d}[a(\lambda),a'(\lambda)]=1$，其中 $a'(\lambda)=D[a(\lambda)]$.

3° $\lambda^n+\alpha\lambda^{n-m}+\beta$，$\alpha,\beta\in\boldsymbol{C}$，$n\geqslant m$ 为自然数，则该多项式不存在非零的二次以上重根.

4° 若 $a(\lambda)\mid a(\lambda^n)$，则 $a(\lambda)$ 的根 λ_0 满足

或 $\lambda_0=0$ 或 $|\lambda_0|^2=\lambda_0\bar{\lambda}_0=1$.

5° $a(\lambda)$ 具 n 重根，$n=\deg[a(\lambda)]$ 当且仅当 $a'(\lambda)\mid a(\lambda)$.

以上 4°，5° 均在 $\boldsymbol{C}[\lambda]$ 中讨论.

VIII 讨论与计算：

1° 求 $\begin{pmatrix}\lambda-1 & 2\\ 0 & \lambda-2\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}\lambda-1 & 0\\ 0 & \lambda-2\end{pmatrix}$ 的不变因子.

2° 求 $\begin{pmatrix}(\lambda-1) & 1\\ 0 & (\lambda-1)^2\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}(\lambda-1) & 0\\ 0 & (\lambda-1)^2\end{pmatrix}$ 的不变因子.

3° 举例说明 $C(\lambda)=\begin{pmatrix}A(\lambda) & 0\\ 0 & B(\lambda)\end{pmatrix}$ 的全体不变因子可以不是 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 的全体不变因子的集合和.

4° 举一例表明 $A(\lambda)$，与 $B(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{2\times2}$，且 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 有相同的不变因子但 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 左互质. 同时举一例表明 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 并非左互质而其不变因子又不一样.

5° 计算 $\mathrm{diag}[(\lambda-1),(\lambda-2),\cdots,(\lambda-10)]$ 的不变因

子.

IX 以下称 $a(\lambda)$ 与 $b(\lambda)$ 对 $c(\lambda)$ 同余系指有 $c(\lambda)|[a(\lambda)-b(\lambda)]$，其中 $c(\lambda)\neq 0$，且记为 $a(\lambda)\equiv b(\lambda)\ [\mathrm{mod}\ c(\lambda)]$.

证明:

1° $a(\lambda)\equiv b(\lambda)[\mathrm{mod}c(\lambda)]$ 在给定 $c(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]$ 后在 $\boldsymbol{C}[\lambda]$ 中确定一个等价关系.

2° 若 $a(\lambda)\equiv b(\lambda)[\mathrm{mod}\ c(\lambda)]$，$a_1(\lambda)\equiv b_1(\lambda)[\mathrm{mod}\ c(\lambda)]$ 则 $a(\lambda)+a_1(\lambda)\equiv[b(\lambda)+b_1(\lambda)]\ [\mathrm{mod}\ c(\lambda)]$，$a(\lambda)a_1(\lambda)\equiv b(\lambda)b_1(\lambda)[\mathrm{mod}\ c(\lambda)]$.

3° 若 $\deg[c(\lambda)]\neq 0$，又 $f(\lambda)$ 为任一 $\boldsymbol{C}[\lambda]$ 中多项式，则由 $a(\lambda)\equiv b(\lambda)[\mathrm{mod}\ c(\lambda)]$ 就有 $f[a(\lambda)]\equiv f[b(\lambda)][\mathrm{mod}\ c(\lambda)]$.

4° 若 $c(\lambda)$ 为不可约多项式，又 $a(\lambda)b(\lambda)\equiv 0\ [\mathrm{mod}\ c(\lambda)]$，则 $a(\lambda)\equiv 0[\mathrm{mod}\ c(\lambda)]$ 与 $b(\lambda)\equiv 0[\mathrm{mod}\ c(\lambda)]$ 中必有一个发生.

5° 对 4° 举一例说明当 $c(\lambda)$ 不是不可约时结论不成立.

X 证明下述结论:

1° 给定 $A(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$，证明存在单模态矩阵 $M(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times m}$ 使 $M(\lambda)A(\lambda)=B(\lambda)$ 具形式

$$B(\lambda)=\begin{pmatrix} R(\lambda) & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

其中 $R(\lambda)=(\rho_{ij}(\lambda))\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{r\times r}$，$r=\mathrm{rank}\ A(\lambda)$ 而 $\rho_{ij}(\lambda)$ 有

$$\rho_{ij}(\lambda)=0,\ \text{当}\ i>j.$$

2° $A(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 非奇异，则 $A=ML$，其中 M 为单模态矩阵，$L(\lambda)=(\lambda_{ij})$ 是下三角矩阵非奇异且有

$$\lambda_{ij}(\lambda)=0,\ \text{当}\ i<j.$$

第三章　线性变换

给定域 P 上的线性空间 S，σ 是 S 上的一个线性变换，若在 S 上给定不同的基，则 σ 在不同基下将对应不同的矩阵．为了弄清楚线性变换的结构与特征，常常需要研究：

(1) 在 S 与 σ：$S\to S$ 给定后，σ 的那些特征与 S 中基的选择无关或 σ 有那些相对于不同基的选取下的不变量．

(2) σ 在 S 中不同基下对应的矩阵间有什么关系？如果这种关系在矩阵集合中是一种等价关系，则在矩阵的这一等价类中最简单的形式是什么？

(3) 在 2° 所研究的矩阵的最简形式与对应线性变换 σ 的结构以及不变量间有什么联系？

回答上述问题 (1)—(3) 是线性代数重要的任务．本章将从代数与几何两种角度来讨论这些问题．讨论的结果对于系统与控制理论具基本意义．

§ 3.1　特征值问题

S 是域 P 上的线性空间，给定线性变换 σ：$S\to S$，在 S 中给定一组基后，σ 可由 $P^{n\times n}$ 中一个矩阵表示，若能选择 S 中合适的基使 σ 对应的矩阵有简单的形式这一点有着明显的实际意义．

在多变量线性系统理论的讨论中，常常用矩阵作为描述工具，为了更好地把握住系统的本质，就要求选择合适的坐标系或进行坐标变换，使描述该系统的矩阵具有简单的形式，这方面的工作总与矩阵的特征值分析有关．不仅如此，特征值问题的讨论在振动问题中直接反映出振动的频率与振型，在讨论物理化学问题中特征值问题的解决常能导致关于分子与原子轨道的状态分析．

例 2.1.1 P 系一域，S 与 P^2 同构，给定线性变换 σ：$S\to S$，它在基 $[x_1, x_2]$ 下对应的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}3 & 1\\ 1 & 3\end{pmatrix}$，要求 $x\in S$，使

$$\sigma(x)=\lambda x,\ \lambda\in P. \tag{3.1.1}$$

显然 $x=0$ 对一切 $\lambda\in P$ 均使式 (3.1.1) 满足，由于这是一种显然情形，今后将予以排除.

若记

$$x=[x_1, x_2]\tilde{x},\ \tilde{x}\in P^2, \tag{3.1.2}$$

则问题 (3.1.1) 将等价地化成问题：

$$A\tilde{x}=\lambda\tilde{x},\ \lambda\in P,\ \tilde{x}\in P^2. \tag{3.1.3}$$

若要求式 (3.1.3) 具非零解 $\tilde{x}$，则 λ 必满足

$$\mathrm{Det}[\lambda I-A]=(\lambda-3)^2-1=0. \tag{3.1.4}$$

易知有 $\lambda_1=2, \lambda_2=4$ 是式(3.1.4)的解，对应这两个 λ 的值(3.1.3)的非零解是

$$\lambda_1=2,\ \tilde{x}_1=\mu_1\begin{pmatrix}1\\ -1\end{pmatrix},\ \lambda_2=4,\ \tilde{x}_2=\mu_2\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix},$$

其中 $\mu_i\in P, i\in 2$ 是任意常数.

容易验证上述解 $\tilde{x}_1, \tilde{x}_2$ 所对应的 $x_1, x_2\in S$ 分别有 $\sigma(x_1)=2x_1, \sigma(x_2)=4x_2$，这表明线性变换 σ：$S\to S$ 对于这两个向量的作用，其象与原向量方向一致因而成比例，其比例系数分别是 2 与 4.

定义 3.1.1 S 是域 P 上的线性空间，σ：$S\to S$ 是线性变换，若有 $0\neq x\in S, \lambda\in P$ 使

$$\sigma(x)=\lambda x, \tag{3.1.5}$$

则 λ 称为 σ 的特征值，x 称为 σ 对应 λ 的特征向量.

将征值有时也称为本征值或固有值.

在矩阵形式下定义 3.1.1 可写成：

定义 3.1.1′ P 系一域，$A\in P^{n\times n}$，若有 $0\neq x\in P^n$ 与 $\lambda\in P$ 使

$$Ax=\lambda x, \tag{3.1.6}$$

则 λ 称为矩阵 A 的特征值，而 x 称为 A 对应 λ 的特征向量.

显然只有方阵才可谈特征值与特征向量.

由于 A 的特征值 λ 应使对应的方程 (3.1.6) 有非零解 x，由此就有:

定理 3.1.1 $\boldsymbol{P}$ 系一域，λ 是 $A \in \boldsymbol{P}^{n\times n}$ 的特征值当且仅当下述之一:

1° λ 是方程

$$\mathrm{Det}[\lambda I_n - A] = 0 \tag{3.1.7}$$

的根.

2° $\boldsymbol{N}(\lambda I_n - A) \neq \{0\}$.

证明 由定义 3.1.1′ 直接得到. 证毕.

一般称式 (3.1.7) 为 A 的特征方程，而称

$$\begin{aligned} f(\lambda) &= \mathrm{Det}[\lambda I_n - A] \\ &= \lambda^n + \alpha_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + \alpha_1\lambda + \alpha_0 \in \boldsymbol{P}[\lambda] \end{aligned} \tag{3.1.8}$$

为 A 的特征多项式，矩阵 $(\lambda I_n - A) \in \boldsymbol{P}[\lambda]^{n\times n}$ 为 A 的特征矩阵.

$\boldsymbol{P}^n$ 中线性子空间 $\boldsymbol{N}(\lambda I_n - A)$ 当 λ 是 A 的特征值时称为 A 对应 λ 的特征子空间，显然任何 $x \in \boldsymbol{N}(\lambda I_n - A)$ 且 $x \neq 0$，则该 x 是 A 对应 λ 的特征向量，反之若 λ 是 A 的特征值而 x 是 A 对应 λ 的特征向量则 $x \in \boldsymbol{N}(\lambda I_n - A)$.

可以证明线性变换的特征值与所在线性空间中基的选取无关，从而是一个不变量.

定理 3.1.2 $\boldsymbol{P}$ 系一域，$\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{P}^n$ 同构，线性变换 σ: $\boldsymbol{S} \to \boldsymbol{S}$ 在 $\boldsymbol{S}$ 的两个基 $[x_1, x_2, \cdots, x_n]$ 与 $[y_1, y_2, \cdots, y_n]$ 下分别对应矩阵 A 与 B，又两基之间以矩阵 C 相联系，或 $[y_1, \cdots, y_n]$ 用 $[x_1, \cdots, x_n]$ 线性表示之矩阵为 C，即 $[y_1, \cdots, y_n] = [x_1, \cdots, x_n]C$，则 $B = C^{-1}AC$ 且

1° A 与 B 具相同的特征值.

2° 若 x 是 A 对应特征值 λ 的特征向量，则 $y = C^{-1}x$ 是 B 对应特征值 λ 的特征向量. 反之若 $By = \lambda y$，则 $x = Cy$ 有 $Ax = \lambda x$.

证明 由定理 1.7.6 可知有 $CB = AC$，而 C 是两组基间作线性表示的矩阵因而可逆，由此 $B = C^{-1}AC$. 由于

$$\mathrm{Det}[\lambda I - B] = \mathrm{Det}[\lambda I - C^{-1}AC] = \mathrm{Det}[\lambda I - A],$$

则 A 与 B 有相同的特征方程从而有相同的特征值，即有 1°.

由于 C 可逆，则 $Ax = \lambda x$，$x \neq 0$ 当且仅当 $ACy = \lambda Cy$，$y \neq 0$ 当且仅当 $By = \lambda y$，$y \neq 0$ 由此有 2°. 证毕.

例 3.1.2 考虑常系数线性微分方程组

$$\dot{x} = Ax, \tag{3.1.9}$$

其中 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，$x \in \boldsymbol{C}^n$，$\dot{x} = \dfrac{dx}{d\tau}$ 是向量 $x(\tau)$对 时间 τ 的微商. 若设式(3.1.9) 有形如

$$x(\tau) = e^{\lambda\tau}c, \quad \lambda \in \boldsymbol{C}, \quad c \in \boldsymbol{C}^n \tag{3.1.10}$$

的解，则 λ 与 c 满足

$$[\lambda I_n - A]c = 0. \tag{3.1.11}$$

显然这是与式 (3.1.6) 相仿的典型的特征值问题.

当 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，它的特征多项式

$$f(\lambda) = \mathrm{Det}[\lambda I_n - A] = \lambda^n + \alpha_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + \alpha_1\lambda + \alpha_0 \in \boldsymbol{C}[\lambda],$$

则它在域 $\boldsymbol{C}$ 内有 n 个根(记重根的重数). 由此可有:

定理 3.1.3 $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{C}^n$ 同构，则任何线性变换 σ: $\boldsymbol{S} \to \boldsymbol{S}$ 均有 n 个特征值.

定义 3.1.2 $\boldsymbol{P}$ 为一域，$\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{P}^n$ 同构，σ: $\boldsymbol{S} \to \boldsymbol{S}$ 是线性变换，λ 为 σ 的一个特征值，$\lambda \in \boldsymbol{P}$. 则集合

$$\boldsymbol{S}_\lambda = \{x \mid \sigma(x) = \lambda x, x \in \boldsymbol{S}\} \tag{3.1.12}$$

称为 σ 对应特征值 λ 的特征子空间.

容易证明有:

定理 3.1.4 $\boldsymbol{P}$ 系一域，$\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{P}^n$ 同构，σ: $\boldsymbol{S} \to \boldsymbol{S}$ 是线性变换，$\lambda \in \boldsymbol{P}$ 是 σ 的特征值，则由式(3.1.12)确定的 $\boldsymbol{S}_\lambda \subset \boldsymbol{S}$ 是 $\boldsymbol{S}$ 的线性子空间.

定理 3.1.5 $\boldsymbol{S}$ 与 σ 同定理 3.1.4，$\lambda_1, \cdots, \lambda_k \in \boldsymbol{P}$ 是相异的 σ

的特征值，S_{λ_i} 是 σ 对应 λ_i 的特征子空间，则有

$$S_{\lambda_1}+S_{\lambda_2}+\cdots+S_{\lambda_k}=S_{\lambda_1}\oplus S_{\lambda_2}\oplus\cdots\oplus S_{\lambda_k}. \tag{3.1.13}$$

证明 令 $X_i=[x_{i1},\cdots,x_{iai}]$ 是 S_{λ_i} 的基，设

$$\sum_{i=1}^{k}[x_{i1},\cdots,x_{iai}]c_i=0,\quad c_i\in P^{ai},\ i\in\underline{k}, \tag{3.1.14}$$

则由于 $\sigma(0)=0$ 可知有

$$\sum_{i=1}^{k}\lambda_i^l[x_{i1},\cdots,x_{iai}]c_i=0,\ l\in\underline{k-1}. \tag{3.1.15}$$

将式 (3.1.14) 与 (3.1.15) 合并可以写成下述齐次方程：

$$\begin{pmatrix}1 & 1 & \cdots 1\\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots\lambda_k\\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \cdots\lambda_k^2\\ \cdots & \cdots & \cdots\\ \lambda_1^{k-1} & \lambda_2^{k-1} & \cdots\lambda_k^{k-1}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ y_3\\ \vdots\\ y_k\end{pmatrix}=0, \tag{3.1.16}$$

其中 $y_i=[x_{i1},\cdots,x_{iai}]c_i$，$i\in\underline{k}$. 考虑到

$$\mathrm{Det}\begin{bmatrix}1 & 1 & \cdots 1\\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots\lambda_k\\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \cdots\lambda_k^2\\ \cdots & \cdots & \cdots\\ \lambda_1^{k-1} & \lambda_2^{k-1} & \cdots\lambda_k^{k-1}\end{bmatrix}=\prod_{1\le i<j\le k}(\lambda_j-\lambda_i)\neq 0,$$

于是式 (3.1.16) 只有零解，即

$$y_i=[x_{i1},\cdots,x_{iai}]c_i=0,\ i\in\underline{k}. \tag{3.1.17}$$

而由于 X_i 是 S_{λ_i} 的基则式 (3.1.17) 导致

$$c_i=0,\ i\in\underline{k} \tag{3.1.18}$$

由式 (3.1.14) 的成立推得式 (3.1.18) 成立表示 $0\in\sum_{i=1}^{k}S_{\lambda_i}$ 只有一种表示法，因而有 (3.1.13). 证毕.

推论 3.1.1 S，σ 同定理 3.1.4，$\lambda_i\in P$ $i\in\underline{k}$ 是 σ 的相异特征值，a_i 是 σ 对应 λ_i 的特征向量，则 $[a_1,a_2,\cdots a_k]$ 是线性无关组.

若采用矩阵描述则上述定理与推论对应是：

定理 3.1.5′ P 系一域，$A\in P^{n\times n}$，$\lambda_1,\cdots,\lambda_k\in P$ 是 A 的相

异特征值，则

$$\sum_{i=1}^{k} N(\lambda_i I_n - A) = \bigoplus_{i=1}^{k} N(\lambda_i I_n - A). \qquad (3.1.13')$$

推论 3.1.1' $A, \sigma, \lambda_1, \cdots, \lambda_k$ 均同定理 3.1.5'，若 $b_i \in \boldsymbol{P}^n$ 是 A 关于 λ_i 的特征向量，$i \in \underline{k}$. 则

$$B = [b_1, b_2, \cdots, b_k] \in \boldsymbol{P}_k^{n\times k} \qquad (3.1.19)$$

即 B 具线性无关列.

最后应该指出由于 $\boldsymbol{C}$ 是代数封闭域，因此 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 必有 n 个特征值. 而 $\boldsymbol{R}$ 不是代数封闭域，则 $\widetilde{A} \in \boldsymbol{R}^{n\times n} \subset \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 在域 $\boldsymbol{R}$ 上未必有 n 个特征值，但若将 $\widetilde{A}$ 视为 $\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 中元而讨论在域 $\boldsymbol{C}$ 上的特征值则 $\widetilde{A}$ 仍可有 n 个域 $\boldsymbol{C}$ 上的特征值.

§ 3.2 相似化简、相似条件与自然法式

定理 3.1.2 指出：$\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{P}^n$ 同构，$\boldsymbol{P}$ 系一域，在 $\boldsymbol{S}$ 中两组基 $[x_1, x_2, \cdots, x_n]$ 与 $[y_1, y_2, \cdots, y_n]$ 间若有 $[y_1, y_2, \cdots, y_n] = [x_1, x_2, \cdots, x_n]C$，则线性变换 σ: $\boldsymbol{S} \to \boldsymbol{S}$ 在这两组基下对应的矩阵 A 与 B 间有

$$B = C^{-1}AC. \qquad (3.2.1)$$

定义 3.2.1 $A, B \in \boldsymbol{P}^{n\times n}$ 称为相似，系指存在 $T \in \boldsymbol{P}_n^{n\times n}$ 使有 (3.2.1)，其中 $\boldsymbol{P}$ 为一域.

A 与 B 相似常记为 $A \backsim B$.

定理 3.2.1 $\boldsymbol{P}$ 系一域，则在 $\boldsymbol{P}^{n\times n}$ 中矩阵间的相似关系具有反身性，对称性与可传性，因而相似关系是符合 § 0.4 中规定的一个等价关系.

证明 1° 反身性：$A = I_n^{-1}AI_n$ 则 $A \backsim A$.

2° 对称性：$A \backsim B \Rightarrow$ 有 T 可逆且 $B = T^{-1}AT \Rightarrow A = S^{-1}BS$，$S = T^{-1}$ 可逆 $\Rightarrow B \backsim A$.

3° 可传性：$A \backsim B$，$B \backsim C$ 则有 F，G 可逆使 $B = F^{-1}AF$，$C = G^{-1}BG$. 令 $T = FG$ 显然也可逆，但有 $C = T^{-1}AT$，于是

$A \backsim C$. 证毕.

针对相似关系需要讨论:

1° 有什么办法可以判断两矩阵是否相似.

2° 在互相相似的矩阵中最简单的形式是什么.

定理 3.2.2 $A \in \boldsymbol{P}^{n\times n}$, 其特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 均域 $\boldsymbol{P}$ 中数且均相异,则 $A \backsim \mathrm{diag}[\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n] = \Lambda$.

证明 设 $x_i \in \boldsymbol{P}^n$ 是 A 对应 λ_i 的特征向量, $i \in \underline{n}$, 令 $X = [x_1, x_2, \cdots, x_n]$ 则由推论 3.1.1′ 可知 $X \in \boldsymbol{P}_n^{n\times n}$ 并且有

$$AX = [\lambda_1 x_1, \lambda_2 x_2, \cdots, \lambda_n x_n] = X\Lambda,$$

其中 $\Lambda = \mathrm{diag}[\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n]$. 而 X 可逆, 则 $A \backsim \Lambda$, 即定理成立.

定理 3.2.2 是一个相当特殊的情况,一方面对角矩阵本身特征值未必一定相异, 例如 I_n, 因而与对角矩阵相似的矩阵其特征值也未必相异. 另一方面又存在这样的矩阵, 可以证明它们本身是无法相似化简成对角形的.

例 3.2.1 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 它的特征值是 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, 若存在对角矩阵 M 与 A 相似,则 $M = 0$, 于是就有 $A = C^{-1} \bigcirc C = 0$, 其中 C 可逆,而这显然是不可能的.

例 3.2.2 设 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 且其特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 互异, 研究常系数线性微分方程组

$$\dot{x} = Ax \tag{3.2.2}$$

在初值 $x(0) = x_0$ 下的解.

设 b_i 是 A 对应 λ_i 的特征向量, 记 $B = [b_1, b_2, \cdots, b_n]$ 则 $B \in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$. 令变量变换 $x = By$ 则 y 满足方程

$$\dot{y} = \Lambda y, \quad \Lambda = \mathrm{diag}[\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n]. \tag{3.2.3}$$

若记 $y = [\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n]^T$, 则式 (3.2.3) 可以写成

$$\dot{\eta}_i = \lambda_i \eta_i, \quad i \in \underline{n}. \tag{3.2.4}$$

而这已经是 n 个并列的仅含一个未知函数的一阶方程. 若初值确定为 $\eta_i(0) = \gamma_i$, 则对应该初值式 (3.2.4) 的解是 $\eta_i(\tau) = \gamma_i e^{\lambda_i \tau}$,

$i \in \underline{n}$. 若令

$$c = [\gamma_1, \gamma_2, \cdots, \gamma_n]^T, \tag{3.2.5}$$

$$e^{\Lambda\tau} = \mathrm{diag}[e^{\lambda_1\tau}, e^{\lambda_2\tau}, \cdots, e^{\lambda_n\tau}], \tag{3.2.6}$$

则式 (3.2.3) 在初值 $y(0) = c$ 下的向量解是

$$y(\tau) = e^{\Lambda\tau}c, \tag{3.2.7}$$

其中 $e^{\Lambda\tau}$ 这里只作为以式 (3.2.6) 引进的一个符号，而当作矩阵函数来理解它则在以后给出.

由于在 x 与 y 间有 $x = By$，于是初值 $x(0) = x_0$ 对应 y 的初值应为 $c = y(0) = B^{-1}x_0$，由此式 (3.2.2) 在初值 $x(0) = x_0$ 下的解是

$$x(\tau) = By(\tau) = Be^{\Lambda\tau}B^{-1}x_0. \tag{3.2.8}$$

若将 $x_0 \in \boldsymbol{C}^n$ 看成是任意常数向量，则式 (3.2.8) 就给出了式 (3.2.2) 的通解.

定理 3.2.2 指出若 $A \in \boldsymbol{P}^{n\times n}$ 又其特征值为 n 个域 $\boldsymbol{P}$ 中相异的数时，A 将可以通过适当变换矩阵的选取使其相似化简成对角矩阵 Λ，而 Λ 的对角线元即 A 的特征值. 对于一般矩阵的相似化简，当然不会这样简单，下面首先给出矩阵相似的充分必要条件，然后利用这个条件给出在一般域 $\boldsymbol{P}$ 下 $\boldsymbol{P}^{n\times n}$ 中矩阵所能得到的结果——自然法式. 至于 $\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 与 $\boldsymbol{R}^{n\times n}$ 中的进一步讨论，将在 § 3.3 及以后讨论.

定理 3.2.3 $\boldsymbol{P}$ 系一域，$A, B \in \boldsymbol{P}^{n\times n}$ 则下述提法等价.

1° A 与 B 相似，即 $A \backsim B$.

2° $\lambda I - A$ 与 $\lambda I - B$ 等价，即 $(\lambda I - A) \overset{\cdot}{\longleftrightarrow} (\lambda I - B)$.

3° $\lambda I - A$ 与 $\lambda I - B$ 有相同的不变因子.

4° $\lambda I - A$ 与 $\lambda I - B$ 有相同的初等因子.

证明 关于 2°，3° 与 4° 的相互等价已在 § 2.7 与 § 2.8 给出证明，这里只证 $1° \Longleftrightarrow 2°$.

$1° \Longrightarrow 2°$. 由 $A \backsim B$，则有 $C \in \boldsymbol{P}^{n\times n}$ 可逆，使 $B = C^{-1}AC$. 由于 C 是 $\boldsymbol{P}[\lambda]^{n\times n}$ 中的单模态矩阵，因此从 $C^{-1}(\lambda I - A)C = (\lambda I - B)$，即有 2°.

$2^\circ \Longrightarrow 1^\circ$，由 2° 则有单模态矩阵 $M(\lambda)$，$N(\lambda)$ 使

$$M(\lambda)(\lambda I - B) = (\lambda I - A)N(\lambda). \tag{3.2.9}$$

设 $M(\lambda) = (\lambda I - A)R(\lambda) + F$，$N(\lambda) = Q(\lambda)(\lambda I - B) + G$，其中 $F, G \in \boldsymbol{P}^{n\times n}$. 将此代入式 (3.2.9) 则有

$$\begin{aligned}(\lambda I - A)[R(\lambda) - Q(\lambda)](\lambda I - B)\\ = (\lambda I - A)G - F(\lambda I - B)\end{aligned}$$

由于当 $R(\lambda) \neq Q(\lambda)$ 时上式左方含 λ^p 项，$p \geqslant 2$，而上式右端最多含 λ 一次项. 因此 $R(\lambda) = Q(\lambda)$. 由此就有

$$G = F,\quad AG = FB. \tag{3.2.10}$$

因而只要 F 可逆就有 $A \backsim B$.

由于 $M(\lambda)$ 单模态，则 $[M(\lambda)]^{-1} \in \boldsymbol{P}[\lambda]^{n\times n}$，令

$$[M(\lambda)]^{-1} = (\lambda I - B)U(\lambda) + H = S(\lambda),$$

由此得到

$$\begin{aligned}I_n = M(\lambda)S(\lambda) &= [(\lambda I - A)R(\lambda) + F]S(\lambda)\\ &= (\lambda I - A)[R(\lambda)S(\lambda) + GU(\lambda)] + FH.\end{aligned}$$

上式左端与 λ 无关，因而考虑到等式右端亦应与 λ 无关，则 $R(\lambda)S(\lambda) + GU(\lambda) = 0$，由此从 $I_n = FH$ 可知 F 可逆，这样由式 (3.2.10) 就有 $B = F^{-1}AF$，即有 1°. 证毕.

对于 $A \in \boldsymbol{P}^{n\times n}$，显然 $\lambda I - A$ 是 $\boldsymbol{P}[\lambda]^{n\times n}$ 中正则的多项式矩阵，于是 $\operatorname{rank}[\lambda I - A] = n$. 记 $\lambda I - A$ 的 Smith 标准形是

$$S(\lambda) = \operatorname{diag}[\sigma_1(\lambda), \sigma_2(\lambda), \cdots, \sigma_n(\lambda)]$$

其中 $\sigma_{i-1} | \sigma_i$，$i \in \underline{n}$，$\sigma_0 = 1$ 且 $\sigma_n(\lambda)$ 非零.

若设 σ_i 中非常数不变因子共 α 个，令 $n - \alpha = \beta$，则考虑到 σ_i 均首一多项式，则可有

$$\sigma_1 = \sigma_2 = \cdots = \sigma_\beta = 1.$$

再令 $\nu_i = \deg[\sigma_{n+1-i}]$，$\psi_j = \sigma_{n+1-j}$，$j \in \underline{\alpha} = \underline{n - \beta}$，于是就有 $\psi_{i+1} | \psi_i$，$i \in \alpha$

$$\begin{aligned}(\lambda I - A) &\longleftrightarrow \operatorname{diag}[1, \cdots, 1, \sigma_{\beta+1}, \cdots, \sigma_n],\\ &\longleftrightarrow \operatorname{diag}[1, \cdots, 1\psi_\alpha, \cdots, \psi_1].\end{aligned} \tag{3.2.11}$$

若令 $S_i(\lambda) = \operatorname{diag}[1, \cdots, 1, \psi_i] \in \boldsymbol{P}[\lambda]^{\nu_i\times\nu_i}$，则

$$(\lambda I - A) \overset{\cdot\cdot}{\longleftrightarrow} \mathrm{diag}[S_\alpha(\lambda), \cdots, S_1(\lambda)]$$

其中 $S_i(\lambda)$ 的行列数刚好是它唯一的一个非常数不变因子 $\phi_i(\lambda)$ 的次数. 如果能在 $\boldsymbol{P}^{\nu_i \times \nu_i}$ 中求得一个较简单的矩阵 N_i, 使 $(\lambda I_{\nu_i} - N_i) \overset{\cdot\cdot}{\longleftrightarrow} S_i(\lambda)$, 如果令 $N = \mathrm{diag}[N_\alpha, N_{\alpha-1}, \cdots, N_1]$ 则可以由

$$\lambda I_n - A \overset{\cdot\cdot}{\longleftrightarrow} \mathrm{diag}[\lambda I_{\nu_\alpha} - N_\alpha, \cdots, \lambda I_{\nu_1} - N_1] = \lambda I_n - N \quad (3.2.12)$$

得到 $A \backsim N$ 的结论. 由于 N 是对角块矩阵并且其每个对角线块 N_i 具简单形式, 这样就求得了与 A 相似的矩阵中的一个简单形式.

定义 3.2.2 $\boldsymbol{P}$ 系一域, 多项式

$$\phi_0(\lambda) = \lambda^m + \pi_{m-1}\lambda^{m-1} + \cdots + \pi_1\lambda + \pi_0 \in \boldsymbol{P}[\lambda],$$

则称矩阵

$$N_0 = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & -\pi_0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ & I_{m-1} & & -\pi_1 \\ & & & \vdots \\ & & & -\pi_{m-1} \end{pmatrix} \in \boldsymbol{P}^{m\times m} \quad (3.2.13)$$

是多项式 $\phi(\lambda)$ 的相伴矩阵.

在矩阵相似化简的过程中, 一个特殊的幂零矩阵常常起重要作用, 它是

$$H_m = \begin{pmatrix} 0 & & \\ \vdots & & I_{m-1} \\ 0 & & \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots\ 0 \end{pmatrix}. \quad (3.2.14)$$

任何向量 $a = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m)^T$, 恒有

$$\begin{cases} H_m a = (\alpha_2, \alpha_3, \cdots, \alpha_m, 0)^T, \\ a^T H_m = (0, \alpha_1, \cdots, \alpha_{m-1}). \end{cases} \quad (3.2.15)$$

由此就有 $H_m e_i = e_{i-1}, i \in \underline{m}$, $e_0 = 0$, 而 $e_i^T H_m = e_{i+1}^T, i \in \underline{m}, e_{m+1} = 0$. 利用 H_m 的这种性质, 则将 $H_m, H_m^2, \cdots, H_m^m$ 写出就是

$$\begin{cases} H_m = [0, e_1, e_2, \cdots, e_{m-1}], \\ H_m^2 = [0, 0, e_1, \cdots, e_{m-2}], \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ H_m^{m-1} = [0, 0, \cdots, 0, e_1], \\ H_m^m = [0, 0, \cdots, 0, 0] = 0. \end{cases} \tag{3.2.16}$$

定理 3.2.4 若 N_0 是 $\phi_0(\lambda)$ 的相伴矩阵，则

$$(\lambda I - N_0) \longleftrightarrow \mathrm{diag}[1, \cdots, 1, \phi_0(\lambda)]. \tag{3.2.17}$$

证明 由于 $H_m^v e_i = 0$ 对一切 $i \leqslant v$ 成立，若令

$$M(\lambda) = I_m + \lambda H_m + \lambda^2 H_m^2 + \cdots + \lambda^{m-1} H_m^{m-1},$$

$$p = (\pi_0, \pi_1, \cdots, \pi_{m-1})^T,$$

则

$$\begin{aligned} &M(\lambda)[\lambda I_m - N] \\ &= M(\lambda)[\lambda e_1 - e_2, \lambda e_2 - e_3, \cdots, \lambda e_{m-1} - e_m, \lambda e_m + p] \\ &= [-e_2, -e_3, \cdots, -e_m, b(\lambda)]. \end{aligned} \tag{3.2.18}$$

其中

$$\begin{aligned} b(\lambda) &= \lambda e_m + \lambda^2 e_{m-1} + \cdots + \lambda^m e_1 + p \\ &\quad + \lambda H_m p + \cdots \lambda^{m-1} H_m^{m-1} p \\ &= \begin{bmatrix} \phi_0(\lambda) \\ \phi_{(1)}(\lambda) \\ \vdots \\ \phi_{(m-1)}(\lambda) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda^m + \pi_{m-1}\lambda^{m-1} + \cdots + \pi_1\lambda + \pi_0 \\ \lambda^{m-1} + \pi_{m-1}\lambda^{m-2} + \cdots + \pi_1 \\ \vdots \\ \lambda + \pi_{m-1} \end{bmatrix}. \end{aligned} \tag{3.2.19}$$

再令 $T(\lambda) = [e_1, e_2, \cdots, e_{m-1}, e_m + \phi_{(1)} e_1 + \cdots + \phi_{(m-1)} e_{m-1}]$，显然它也是单模态的，但有

$$\begin{aligned} &[-e_2, -e_3, \cdots, -e_m, b(\lambda)]T(\lambda) \\ &= [-e_2, -e_3, \cdots, -e_m, \phi_0(\lambda)e_1] \\ &\longleftrightarrow [\phi_0(\lambda)e_1, e_2, \cdots, e_m] = \mathrm{diag}[\phi_0(\lambda), 1, \cdots, 1] \\ &\longleftrightarrow \mathrm{diag}[1, \cdots, 1, \phi_0(\lambda)]. \end{aligned}$$

证毕.

利用定理 3.2.4 与前面分析的结果，则有

定理 3.2.5 $\boldsymbol{P}$ 系一域，$A \in \boldsymbol{P}^{n\times n}$，若 A 的非常数不变因子为 $\phi_1(\lambda), \cdots, \phi_\alpha(\lambda)$，$\deg[\phi_i] = \nu_i$，$\phi_{i+1} | \phi_i$，$i \in \underline{\alpha - 1}$. 又 $N_i \in$

$\boldsymbol{P}^{n_i\times n_i}$ 是 ϕ_i 的相伴矩阵，则

$$A\backsim N=\mathrm{diag}[N_1,N_2,\cdots,N_a], \tag{3.2.20}$$

其中 N_i 具类似式 (3.2.13) N_0 的形式. 证毕.

形式 (3.2.20) 常称为 A 的自然法式，其中 N_i 是由 ϕ_i 按式 (3.2.20) 由 ϕ_0 确定 N_0 的方式确定.

如果将域 $\boldsymbol{P}$ 具体化为 $\boldsymbol{C}$ 与 $\boldsymbol{R}$ 则与 A 矩阵相似的矩阵中除自然法式外还可以有其它的简单形式例如 Jordan 标准形.

§3.3 $\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 与 $\boldsymbol{R}^{n\times n}$ 中的 Jordan 形

若 $\boldsymbol{P}$ 是一域，$A\in\boldsymbol{P}^{n\times n}$，$\lambda I-A\in\boldsymbol{P}[\lambda]^{n\times n}$ 的非常数不变因子 $\phi_1(\lambda),\cdots,\phi_a(\lambda)$ 都是 $\boldsymbol{P}[\lambda]$ 中的多项式，当然对它们又可以在域 $\boldsymbol{P}$ 上分解成质因式幂的积. 有兴趣的问题是能否根据这种分解进一步讨论 A 的相似化简问题，并由此对于一般线性变换的结构提供认识.

引理 3.3.1 $\boldsymbol{P}$ 系一域，

$$C(\lambda)=\mathrm{diag}[\varphi_1(\lambda),\varphi_2(\lambda),\cdots,\varphi_l(\lambda)]\in\boldsymbol{P}[\lambda]^{l\times l}$$

其中 g. c. d$[\varphi_i(\lambda),\varphi_j(\lambda)]=1$ 对任何 $i\neq j$ 成立，则 $C(\lambda)\longrightarrow \mathrm{diag}\left[1,1,\cdots,1,\prod_{i=1}^{l}\varphi_i(\lambda)\right]$.

证明 令 $f(\lambda)=\mathrm{Det}[C(\lambda)]=\prod_{i=1}^{l}\varphi_i(\lambda)$. 记

$$f_i(\lambda)=f(\lambda)/\varphi_i(\lambda)=\prod_{i\neq j=1}^{l}\varphi_j(\lambda).$$

设 $d(\lambda)=$ g. c. d$[f_1(\lambda),f_2(\lambda),\cdots,f_l(\lambda)]$，$d_1(\lambda)$ 是 $d(\lambda)$ 的任一首一不可约多项式因子. 则由 $d_1(\lambda)|f_1(\lambda)$ 可知存在 $k\geqslant 2$ 使 $d_1(\lambda)|\varphi_k(\lambda)$，另一方面由于 $d_1(\lambda)|f_k(\lambda)$，因而有 $j\neq k$ 使 $d_1(\lambda)|\varphi_j(\lambda)$，从而有 $d_1(\lambda)|\{$g. c. d$[\varphi_k(\lambda),\varphi_j(\lambda)]\}$，而 g. c. d$[\varphi_k(\lambda),\varphi_j(\lambda)]=1$，因此 $d_1(\lambda)=1$，这表明 $d(\lambda)$ 的任何不可约多项式因子皆为常数，即 $C(\lambda)$ 的 $n-1$ 阶行列式因子为 1，于是引理成立. 证毕.

考虑到域 $\boldsymbol{C}$ 是一个代数封闭域，因而任何

$$\phi_0(\lambda) = \lambda^m + \pi_{m-1}\lambda^{m-1} + \cdots + \pi_1\lambda + \pi_0 \in \boldsymbol{C}[\lambda] \quad (3.3.1)$$

总可以分解成

$$\phi_0(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{c_1}(\lambda - \lambda_2)^{c_2}\cdots(\lambda - \lambda_s)^{c_s}, \quad (3.3.2)$$

其中 $\lambda_i \in \boldsymbol{C}$，而 c_i 为自然数，$i \in \mathcal{S}$. 由此利用引理 3.3.1 可以有：

定理 3.3.1 设 $N_0 \in \boldsymbol{C}^{m\times m}$ 是 $\phi_0(\lambda)$ 的相伴矩阵，$\phi_0(\lambda)$ 具式 (3.3.2) 的分解，$m = \sum_{i=1}^{s} c_i$，则：

1° $$(\lambda I_m - N_0) \xleftrightarrow{\cdot} \mathrm{diag}[T_1(\lambda), T_2(\lambda), \cdots, T_s(\lambda)]. \quad (3.3.3)$$

$$T_i(\lambda) = \mathrm{diag}[1, \cdots, 1, (\lambda - \lambda_i)^{c_i}] \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{c_i\times c_i}. \quad (3.3.4)$$

2° $$N_0 \backsim J_0 = \mathrm{diag}[J_1, J_2, \cdots, J_s], \quad (3.3.5)$$

其中

$$J_i = \lambda_i I_{c_i} + H_{c_i} = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda_i \end{pmatrix}. \quad (3.3.5)$$

证明 1° 利用引理 3.3.1 为显然.

2° 由于 $\lambda I_{c_i} - J_i$ 具有一个 $c_i - 1$ 阶子式为 1，因而它的 $c_i - 1$ 阶行列式因子为 1，但它的 c_i 阶行列式因子是 $\mathrm{Det}[\lambda I_{c_i} - J_i] = (\lambda - \lambda_i)^{c_i}$，由此 $[\lambda I_{c_i} - J_i] \xleftrightarrow{\cdot} T_i(\lambda)$，$i \in \mathcal{S}$. 这表明

$$[\lambda I_m - J_0] \xleftrightarrow{\cdot} \mathrm{diag}[T_1(\lambda), T_2(\lambda), \cdots, T_s(\lambda)] \xleftrightarrow{\cdot} [\lambda I_m - N_0]$$

由此就有 $N_0 \backsim J_0$ 即有 2°. 证毕.

一般常将形如式 (3.3.5) 的矩阵 J_i 称为对应特征值 λ_i 的一个 Jordan 块. 由于任何矩阵 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 均能按不变因子化成自然法式 (3.2.20)，结合定理 3.3.1 则有下述将一般矩阵相似化简成 Jordan 标准形的结果.

定理 3.3.2 设 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，$\lambda I_n - A$ 之非常数不变因子 $\phi_i(\lambda)$，

$i \in \alpha$展成初等因子之积为:

$$\begin{cases} \psi_1(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{c_{11}}(\lambda - \lambda_2)^{c_{12}} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{c_{1s}}, \\ \psi_2(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{c_{21}}(\lambda - \lambda_2)^{c_{22}} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{c_{2s}}, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ \psi_\alpha(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{c_{\alpha 1}}(\lambda - \lambda_2)^{c_{\alpha 2}} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{c_{\alpha s}}. \end{cases} \tag{3.3.6}$$

则

$$A \backsim \mathrm{diag}[A_1, A_2, \cdots A_\alpha], \tag{3.3.7}$$

$$A_i \backsim \mathrm{diag}[J_{i1}, J_{i2}, \cdots J_{is}], \tag{3.3.8}$$

$$J_{ij} = \lambda_j I_{c_{ij}} + H_{c_{ij}}. \tag{3.3.9}$$

若 $c_{ij} = 0$, 则对应 J_{ij} 不出现.

对于 $\boldsymbol{R}^{n\times n}$ 中矩阵的情形，如果我们限于其相似化简只在 $\boldsymbol{R}$ 域上进行,则其 Jordan 标准形会出现另一种形式.

首先对 $A \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$的特征值情况给出两个补充结果.

定理 3.3.3 $A \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$, 若$\lambda \in \boldsymbol{C}$ 是将 A 视为$\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 中元时的特征值，$x \in \boldsymbol{C}^n$ 是 A对应 λ 的特征向量，则 $\bar{\lambda}$ 也是 A的特征值，且 $\bar{x}$ 是 A对应 $\bar{\lambda}$ 的特征向量. 以上 $\bar{\lambda}$ 与 $\bar{x}$ 是 λ 与 x 的复共轭.

证明 由于 $Ax = \lambda x$ 因而 $\bar{A}\bar{x} = \overline{(Ax)} = \overline{(\lambda x)} = \bar{\lambda}\bar{x}$,但 $A \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$ 则 $\bar{A} = A$, 即有 $A\bar{x} = \bar{\lambda}\bar{x}$, 这就证明了定理.

推论 3.3.1 若 $A \in \mathbf{R}^{n\times n}$, λ 是 A的一个真复特征值(即 λ 满足 $\mathrm{Det}[\lambda I - A] = 0$ 但 $\lambda \bar{\in} \boldsymbol{R}$), 则 A 对应 λ 的任何 $\boldsymbol{C}^n$ 中的特征向量 x 都是真复特征向量,即 $x \bar{\in} \boldsymbol{R}^n$.

证明 由于 $\lambda \bar{\in} \boldsymbol{R}$, 则 $\lambda \neq \bar{\lambda}$. 若 $x \in \boldsymbol{R}^n$ 有 $Ax = \lambda x$ 则就有 $Ax = \bar{\lambda}x$, 于是 $(\lambda - \bar{\lambda})x = 0$, 从而有 $x = 0$. 因为 x 是特征向量,则 $x \bar{\in} \boldsymbol{R}^n$. 证毕.

推论 3.3.2 若 $A \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$, 则 A 在域 $\boldsymbol{C}$ 上的特征值组成的数集 $\boldsymbol{\Lambda}(A)$ 是复数平面 $\boldsymbol{C}$ 上关于实轴对称的集合.

推论 3.3.3 若 $A \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$, 则 $\lambda I - A$ 在 $\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 中的复初等因子 $(\lambda - \lambda_i)^{\alpha_i}(\lambda_i \in \boldsymbol{C}$ 而 $\lambda_i \bar{\in} \boldsymbol{R})$ 必成对出现，即 $(\lambda - \bar{\lambda}_i)^{\alpha_i}$ 亦为 $\lambda I - A$ 在 $\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 中的初等因子.

以后将称 $A \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$ 时，在将 A 视为 $\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 中元时的复特征值

为A的复特征值，$\lambda I - A$ 在 $\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 中的复初等因子为 $\lambda I - A$ 的复初等因子.

对于 $A \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$，由于 A 的不变因子还是 $\boldsymbol{R}[\lambda]$ 中的多项式，因而 A 的自然法式将不受考虑问题的域是 $\boldsymbol{R}$ 还是 $\boldsymbol{C}$ 的影响. 但由于 A 的特征值可能出现复数，因而 $\lambda I - A$ 的初等因子在域 $\boldsymbol{C}$ 范围内仍是 $(\lambda - \lambda_i)^{\alpha_i}$ 这种形式，但 λ_i 可以不是实数，因此对 $A \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$ 但允许在复域内讨论则其 Jordan 标准形与以前的分析没有原则区别. 如果对 $A \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$ 但限于只在实域 $\boldsymbol{R}$ 内讨论则其初等因子除 $(\lambda - \lambda_i)^{\alpha_i}$，$\lambda_i \in \boldsymbol{R}$ 这种形式外还可能出现 $[(\lambda - \alpha)^2 + \beta^2]^{\mu}$ 这种形式，其中 $\alpha, \beta \in \boldsymbol{R}$，对于这种形式的初等因子所对应的 Jordan 块应另作讨论.

首先在 $\boldsymbol{R}^{2\times 2}$ 中引入一个特殊的矩阵 $\mathring{I} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$，它具有与 $i = \sqrt{-1}$ 相仿的特性，即有

$$\mathring{I}^2 = -I_2,\ \mathring{I}^3 = -\mathring{I} = \mathring{I}^{-1},\ \mathring{I}^4 = I_2. \tag{3.3.10}$$

引理 3.3.2 若 $P = \alpha I_2 + \beta\mathring{I} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix} \in \boldsymbol{R}^{2\times 2}$，则

$$[\lambda I_2 - P]^m \dashrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & [(\lambda - \alpha)^2 + \beta^2]^m \end{pmatrix}. \tag{3.3.11}$$

证明 研究复系数多项式

$$[(\lambda - \alpha) + i\beta]^m = \xi(\lambda) + i\eta(\lambda), \tag{3.3.12}$$

其中 $i = \sqrt{-1}$，$\xi(\lambda), \eta(\lambda) \in \boldsymbol{R}[\lambda]$. 下面证明当 β 非零时 g. c. d $[\xi(\lambda), \eta(\lambda)] = 1$.

设 $d(\lambda) = $ g. c. d$[\xi(\lambda), \eta(\lambda)] \in \boldsymbol{R}[\lambda]$，则在 $\boldsymbol{C}[\lambda]$ 中有 $d(\lambda) \mid [(\lambda - \alpha) + i\beta]^m$. 设 $\varphi(\lambda)$ 是 $d(\lambda)$ 的一次实质因式. 于是 $\varphi(\lambda) \mid [(\lambda - \alpha) + i\beta]^m$ 从而在 $\boldsymbol{C}[\lambda]$ 中有 $\varphi(\lambda) = (\lambda - \alpha) + i\beta$ 而这是不可能的. 又设 $\phi(\lambda)$ 是 $d(\lambda)$ 的二次实质因式，于是有 $\phi(\lambda) \mid [(\lambda - \alpha) + i\beta]^m$，但 $d(\lambda)$ 应有一对共轭复根，即 $d(\lambda) = (\lambda - \gamma)(\lambda - \bar{\gamma})$ 于是有

$$\lambda - \gamma = (\lambda - \alpha) + i\beta = \lambda - \bar{\gamma}.$$

而这也是不可能的. 由此可知 $d(\lambda)=1$, 即 $\xi(\lambda)$ 与 $\eta(\lambda)$ 互质.

进而考虑

$$(\lambda I-P)^m=[(\lambda-\alpha)I_2-\beta\mathring{I}]^m=\xi(\lambda)I_2-\eta(\lambda)\mathring{I}$$
$$=\begin{pmatrix}\xi(\lambda) & -\eta(\lambda)\\ \eta(\lambda) & \xi(\lambda)\end{pmatrix}$$

由于 g. c. d$[\xi(\lambda),\eta(\lambda)]=1$. 由此式 (3.3.11) 成立. 证毕.

定理 3.3.4 若 $P=\alpha I_2+\beta\mathring{I}\in\boldsymbol{R}^{2\times2}$, 则

$$\tilde{J}=\begin{pmatrix}P & I_2 & 0 & \cdots & 0\\ & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots\\ 0 & & \ddots & \ddots & 0\\ & & & \ddots & I_2\\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & P\end{pmatrix}\in\boldsymbol{R}^{2l\times2l}\qquad(3.3.13)$$

有

$$(\lambda I_{2l}-\tilde{J})\longleftrightarrow\mathrm{diag}\{1,\cdots,1,[(\lambda-\alpha)^2+\beta^2]^l\}.\quad(3.3.14)$$

证明

$$\lambda I_{2l}-\tilde{J}=\begin{pmatrix}\lambda I_2-P & -I_2 & 0 & \cdots & 0\\ & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots\\ 0 & & \ddots & \ddots & 0\\ & & & \ddots & -I_2\\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda I_2-P\end{pmatrix}$$
$$\longleftrightarrow\mathrm{diag}[I_2,I_2,\cdots,I_2,(\lambda I_2-P)^l].$$

然后利用引理 3.3.2, 则定理成立. 证毕.

一般称式 (3.3.13) 为 $A\in\boldsymbol{R}^{n\times n}$ 对应复特征值 $\alpha\pm i\beta$ 的实 Jordan 块.

综上所述则可以建立 $A\in\boldsymbol{R}^{n\times n}$ 对应在 $\boldsymbol{R}$ 域上的 Jordan 标准形, 这可归结为:

定理 3.3.5 设 $A\in\boldsymbol{R}^{n\times n}$, λI_n-A 在域 $\boldsymbol{R}$ 上的初等因子为 $(\lambda-\lambda_1)^{c_1},\cdots,(\lambda-\lambda_s)^{c_s},[(\lambda-\alpha_1)^2+\beta_1^2]^{f_1},\cdots,[(\lambda-\alpha_k)^2+\beta_k^2]^{f_k}$. 其中 $\lambda_i,\alpha_j,\beta_j$ 均实数, $i\in\underline{s}$, $j\in\underline{k}$, $\sum_{i=1}^{s}c_i+2\sum_{j=1}^{k}f_j=n$.

则

$$A \backsim \operatorname{diag}[J_1, \cdots, J_s, \tilde{J}_1, \cdots, \tilde{J}_k], \tag{3.3.15}$$

其中 $J_i = \lambda_i I_{c_i} + H_{c_i}$，而

$$\tilde{J}_i = \begin{pmatrix} P_i & I_2 & 0 & \cdots & 0 \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & I_2 \\ 0 & \cdots\cdots & & 0 & P_i \end{pmatrix}, \quad P_i = \begin{pmatrix} \alpha_i & \beta_i \\ -\beta_i & \alpha_i \end{pmatrix}.$$

§ 3.4 Jordan 标准形的讨论[20,59]

设 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，$\lambda I_n - A$ 的初等因子是

$$(\lambda - \lambda_1)^{\alpha_1}, \ (\lambda - \lambda_2)^{\alpha_2}, \ \cdots (\lambda - \lambda_s)^{\alpha_s}, \tag{3.4.1}$$

其中 λ_i 之间可以有重复，且 $\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_s = n$.

利用 §3.3 的结果可以将 A 相似化简成 Jordan 型的结论改写成：

定理 3.4.1 设 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，$\lambda I_n - A$ 的初等因子如式 (3.4.1)，则存在 $X \in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$，使

$$X^{-1}AX = J = \operatorname{diag}[J_1, J_2, \cdots, J_s], \tag{3.4.2}$$

其中 $J_i = \lambda_i I_{\alpha_i} + H_{\alpha_i} \in \boldsymbol{C}^{\alpha_i\times\alpha_i}$，$H_{\alpha_i}$ 是式 (3.2.14) 定义的那种幂零矩阵. 式 (3.4.2) 可以改写成

$$AX = XJ. \tag{3.4.3}$$

若将 X 按 $J = \operatorname{diag}[J_1, J_2, \cdots, J_s]$ 分块写成

$$X = [X_1, X_2, \cdots, X_s], \ X_i \in \boldsymbol{C}^{n\times\alpha_i}, \tag{3.4.4}$$

则 X_i 满足

$$AX_i = X_i J_i, \ i \in \mathcal{S}. \tag{3.4.5}$$

定义 3.4.1 设 $\boldsymbol{S} \subset \boldsymbol{C}^n$ 是子空间，$A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，称 $\boldsymbol{S}$ 是 A 不变的，系指有

$$Ax \in \boldsymbol{S}, \ \forall x \in \boldsymbol{S} \tag{3.4.6}$$

或记为 $A(\boldsymbol{S})\subset\boldsymbol{S}$.

定理 3.4.2 $X_0\in\boldsymbol{C}^{n\times l}$, 则 $\boldsymbol{R}(X_0)$ 是 $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 的不变子空间, 当且仅当存在 $F\in\boldsymbol{C}^{l\times l}$ 使

$$AX_0=X_0F. \tag{3.4.7}$$

证明 当: 由式 (3.4.7) 则

$$A\boldsymbol{R}(X_0)=\boldsymbol{R}(AX_0)=\boldsymbol{R}(X_0F)\subset\boldsymbol{R}(X_0).$$

仅当: 由 $\boldsymbol{R}(AX_0)=A\boldsymbol{R}(X_0)\subset\boldsymbol{R}(X_0)$, 则 AX_0 的每一列均可用 X_0 之列线性表示, 即存在 F 使式 (3.4.7) 成立. 证毕.

由定理 3.4.2 结合 (3.4.5) 则有

定理 3.4.3 A, X, J, X_i, J_i 均由定理 3.4.1 确定, 则 $\boldsymbol{R}(X_i)$ 是 A 的不变子空间.

对于式(3.4.5)我们以 $AX_1=X_1J_1$ 为例来研究其特征. 令 $X_1=[x_1, x_2, \cdots, x_{\alpha_1}]$ 则有

$$\begin{aligned}[A-\lambda_1 I_{\alpha_1}][x_1, x_2, \cdots, x_{\alpha_1}]&=[x_1, x_2, \cdots, x_{\alpha_1}]H_{\alpha_1}\\&=[0, x_1, \cdots, x_{\alpha_1-1}].\end{aligned}$$

而所有 x_i, $i\in\underline{\alpha_1}$ 满足

$$\begin{cases}[A-\lambda_1 I_{\alpha_1}]x_{i+1}=x_i, & i\in\underline{\alpha_1-1},\\ [A-\lambda_1 I_{\alpha_1}]^{j-1}x_j=x_1\neq 0,\\ [A-\lambda_1 I_{\alpha_1}]^j x_j=0, & j\in\underline{\alpha_1}.\end{cases} \tag{3.4.8}$$

定义 3.4.2 $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$, λ_0 是 A 的特征值, 称 $x\in\boldsymbol{C}^n$ 是 A 关于 λ_0 具秩为 k 的根向量系指有

$$\begin{cases}(A-\lambda_0 I)^{k-1}x\neq 0,\\ (A-\lambda_0 I)^k x=0.\end{cases} \tag{3.4.9}$$

根向量有时也称为主向量或广义的特征向量.

定义 3.4.3 $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$, λ_0 是 A 的特征值, 向量组 $[x_1, x_2, \cdots, x_\alpha]$ 有

$$\begin{cases}(A-\lambda_0 I)x_{i+1}=x_i, & i\in\underline{\alpha-1},\\ x_1\in\boldsymbol{N}(A-\lambda_0 I), & x_\alpha\bar{\in}\boldsymbol{R}(A-\lambda_0 I).\end{cases} \tag{3.4.10}$$

则称 $[x_1, x_2, \cdots, x_\alpha]$ 构成 A 关于 λ_0 的一个根向量链, 链长为 α, 而 x_1 称为该链的链头向量[20].

定义 3.4.4 λ_0是 $A\in C^{n\times n}$ 的特征值，则集合

$$T(\lambda_0)=\{x|(A-\lambda_0 I)^k x=0,\ \forall k\in Z_+\} \tag{3.4.11}$$

称为 A 对应特征值 λ_0 的根子空间.

定理 3.4.4 若 $X\in C_n^{n\times n}$ 将 A 化成 Jordan 型为

$$X^{-1}AX=J=\mathrm{diag}[J_1,J_2,\cdots,J_s],$$

其中 $J_i=\lambda_i I_{\alpha_i}+H_{\alpha_i}$, $i\in\underline{s}$, 又设 $\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_k\neq\lambda_j$, $j>k$. 又 X 按 J_i 分块为 $X=[X_1,\cdots,X_s]$, 即 $AX_i=X_iJ_i$, $i\in\underline{s}$. 则

$$T(\lambda_1)=R(X_1)\oplus\cdots\oplus R(X_k). \tag{3.4.12}$$

证明 由 $AX_i=X_iJ_i$ 与 $\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_k$ 则有当 $l\geqslant\alpha_i$ 就有

$$\begin{aligned}[A-\lambda_1 I]^l X_i&=[A-\lambda_1 I]^{l-1}X_iH_{\alpha_i}\\&=\cdots=X_iH_{\alpha_i}^l=0,\ i\in\underline{k}.\end{aligned}$$

于是由 $R(X_i)\subset T(\lambda_1)$, $i\in\underline{k}$, 就有

$$R(X_1)+\cdots+R(X_k)\subset T(\lambda_1),$$

而 $R(X_i)$, $i\in\underline{k}$ 是可直接和的为显然. 于是有

$$R(X_1)\oplus\cdots\oplus R(X_k)\subset T(\lambda_1). \tag{3.4.13}$$

反之设 $\tilde{x}\in T(\lambda_1)$, 由于 $[X_1,\cdots,X_s]$ 之列是 C^n 的基，则 $\tilde{x}=\sum_{i=1}^{s}X_ia_i$, $a_i\in C^{\alpha_i}$, $i\in\underline{s}$, 由此从 $(A-\lambda_1 I)^p\tilde{x}=0$, $p\geqslant\max\{\alpha_i,\ i\in\underline{k}\}$ 就有

$$(A-\lambda_1 I)^p\left[\sum_{i=k+1}^{s}X_ia_i\right]=0. \tag{3.4.14}$$

由于 $(A-\lambda_1 I)X_i=(\lambda_i-\lambda_1)X_i+X_iH_{\alpha_i}=X_i[(\lambda_i-\lambda_1)I_{\alpha_i}+H_{\alpha_i}]$, 而 $(\lambda_i-\lambda_1)I_{\alpha_i}+H_{\alpha_i}$ 当 $i>k$ 时非奇异，因而 $R(X_i)=R[(A-\lambda_1 I)X_i]$, $i>k$. 由此有

$$R(X_i)=R[(A-\lambda_1 I)^pX_i],\ i>k,\ p\in Z_+.$$

考虑到 $R(X_i)$, $i>k$ 是可直接和的，于是矩阵

$$[(A-\lambda_1 I)^pX_{k+1},\ \cdots,\ (A-\lambda_1 I)^pX_s]$$

满列秩. 由此从式 (3.4.14) 就有 $a_i=0$, $i\geqslant k+1$. 从而有 $\tilde{x}=$

$\sum_{i=1}^{k} X_i a_i \in \bigoplus_{i=1}^{k} \boldsymbol{R}(X_i)$，即有 $\boldsymbol{T}(\lambda_1) \subset \bigoplus_{i=1}^{k} \boldsymbol{R}(X_i)$，联系到式(3.4.13)就得到式(3.4.12)．　　证毕．

定理 3.4.5　$A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，$\lambda_1$ 为其特征值，$\lambda I - A$ 表成 $(\lambda - \lambda_1)$ 的幂的初等因子最高次数为 γ，则 A 关于 λ_1 的任何根向量链的链长 $\alpha \leqslant \gamma$．

证明　设 $[y_1, \cdots, y_\alpha]$ 是 A 对应 λ_1 链长为 α 的根向量链，则有

$$(A - \lambda_1 I_n)[y_1, \cdots, y_\alpha] = [y_1, \cdots, y_\alpha] H_\alpha,$$

从而有 $(A - \lambda_1 I_n)^\alpha [y_1, \cdots, y_\alpha] = [y_1, \cdots, y_\alpha] H_\alpha^\alpha = 0$，于是 Span $[y_1, \cdots, y_\alpha] \subset \boldsymbol{T}(\lambda_1)$．但 $(A - \lambda_1 I_n)^{\alpha-1} [y_1, \cdots, y_\alpha] \neq 0$ 而 $\boldsymbol{T}(\lambda_1)$ 有

$$(A - \lambda_1 I_\alpha)^\gamma [\boldsymbol{T}(\lambda_1)] = \{0\},$$

于是 $\gamma \geqslant \alpha$．　　证毕．

定理 3.4.6　设 $X_1 = [x_1, \cdots, x_{\alpha_1}]$，$Y_1 = [y_1, \cdots, y_{\alpha_1}]$ 是 A 关于特征值 λ_1 的两个根向量链，x_1，y_1 是两个链的链头，则 $[X_1 Y_1] = [x_1, \cdots, x_{\alpha_1}, y_1, \cdots, y_{\alpha_1}]$ 是线性无关的当且仅当 $[x_1, y_1]$ 线性无关．

证明　当：设有 $c = (\gamma_1, \cdots, \gamma_{\alpha_1})^T$，$d = (\delta_1, \cdots, \delta_{\alpha_1})^T$ 使有

$$[X_1 Y_1] \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} = X_1 c + Y_1 d = 0,$$

于是就有

$$(A - \lambda_1 I)[X_1 c + Y_1 d] = X_1 H_{\alpha_1} c + Y_1 H_{\alpha_1} d = 0,$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$(A - \lambda_1 I)^{\alpha_1 - 1} [X_1 c + Y_1 d] = X_1 H_{\alpha_1}^{\alpha_1 - 1} c + Y_1 H_{\alpha_1}^{\alpha_1 - 1} d = 0.$$

从而有

$$x_1 \gamma_{\alpha_1} + y_1 \delta_{\alpha_1} = 0,$$

$$x_2 \gamma_{\alpha_1} + y_2 \delta_{\alpha_1} + x_1 \gamma_{\alpha_1 - 1} + y_1 \delta_{\alpha_1 - 1} = 0,$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$x_j\gamma_{\alpha_1}+y_j\delta_{\alpha_1}+\cdots+x_1\gamma_{\alpha_1-j+1}+y_1\delta_{\alpha_1-j+1}=0,$$
$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$
$$x_{\alpha_1}\gamma_{\alpha_1}+y_{\alpha_1}\delta_{\alpha_1}+\cdots+x_1\gamma_1+y_1\delta_1=0.$$

由此从 (x_1y_1) 线性无关依次可有 $\gamma_{\alpha_1}=\delta_{\alpha_1}=\cdots=\gamma_1=\delta_1=0$，即 $c=d=0$ 或 $[X_1Y_1]$ 组成线性无关组.

仅当：虽然. 证毕.

推论 3.4.1 若 $X_1=[x_1,\cdots,x_\alpha]$ 与 $Y_1=[y_1,\cdots,y_\beta]$分别是 A 关于特征值 λ_1 的两个根向量链，则 $[X_1,Y_1]$ 组成线性无关组当且仅当 $[x_1,y_1]$ 是线性无关的.

推论 3.4.2 若 $X_i=[x_{i1},\cdots,x_{i\alpha i}]$，$i\in\underline{k}$ 是 A 关于特征值 λ_i 的 k 个根向量链，x_{i1} 是 x_i 的链头向量，则 $[X_1,X_2,\cdots,X_k]$ 组成线性无关组当且仅当 $[x_{11},x_{21},\cdots,x_{k1}]$ 是线性无关的.

现设 $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 的相异特征值是 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_s$，而 $\boldsymbol{T}(\lambda_i)$ 表 A 对应 λ_i 的根子空间，显然

$$\boldsymbol{C}^n=\boldsymbol{T}(\lambda_1)\oplus\boldsymbol{T}(\lambda_2)\oplus\cdots\oplus\boldsymbol{T}(\lambda_s). \tag{3.4.15}$$

如果 $Y=[y_1,\cdots,y_\alpha]$ 是 A 关于 λ_i 的一个根向量链，则 $\mathrm{Span}[y_1,\cdots,y_\alpha]\subset\boldsymbol{T}(\lambda_i)$. 利用这一点结合推论 3.4.2 则有：

定理 3.4.7 设 $\lambda_1,\cdots,\lambda_l$ 是 $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 的特征值(其中可相重)，$X_i=[x_{i1},x_{i2},\cdots,x_{i\alpha i}]$ 是对应特征值 λ_i 的一个根向量链，$i\in\underline{l}$. 则 $[X_1,X_2,\cdots,X_l]$ 是线性无关组当且仅当 $[x_{11},x_{21},\cdots,x_{l1}]$ 是线性无关组，其中 x_{i1} 是链 X_i 的链头.

若 $X_0=[x_1,\cdots,x_\alpha]$ 是 A 对应特征值 λ_0 的一个根向量链：则有

$$\begin{aligned}A[x_1,\cdots,x_\alpha]&=\lambda_0[x_1,\cdots,x_\alpha]+[x_1,\cdots,x_\alpha]H_\alpha\\&=[\lambda_0x_1,\lambda_0x_2+x_1,\cdots,\lambda_0x_\alpha+x_{\alpha-1}].\end{aligned}$$

由此就有

$$Ax_\alpha=\lambda_0x_\alpha+x_{\alpha-1},$$
$$A^2x_\alpha=\lambda_0^2x_\alpha+2\lambda_0x_{\alpha-1}+x_{\alpha-2},$$
$$\cdots\cdots\cdots$$
$$A^{\alpha-1}x_\alpha=\lambda_0^{\alpha-1}x_\alpha+C_{\alpha-1}^1\lambda_0^{\alpha-2}x_{\alpha-1}+\cdots+x_1.$$

由此就有

$$\mathrm{Span}[x_\alpha, Ax_\alpha, \cdots, A^{\alpha-1}x_\alpha] = \mathrm{Span}[x_\alpha, x_{\alpha-1}, \cdots, x_1]. \quad (3.4.16)$$

由于 $\mathrm{Span}[x_\alpha, x_{\alpha-1}, \cdots, x_1]$ 是 A 不变的，因此有

$$A^l x_\alpha \in \mathrm{Span}[x_\alpha, Ax_\alpha, \cdots, A^{\alpha-1}x_\alpha]$$

对一切自然数 l 成立.

定义 3.4.5 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, $b \in \boldsymbol{C}^n$, 则子空间

$$\mathrm{Span}[b, Ab, \cdots, A^k b, \cdots] = \langle A \mid \boldsymbol{R}(b)\rangle \quad (3.4.17)$$

称为由 b 生成的 A 的循环子空间.

显然若 $b, Ab, \cdots, A^{k-1}b$ 线性无关，而 $b, Ab, \cdots, A^{k-1}b, A^k b$ 线性相关，则 $A^k b$ 必为 $b, Ab, \cdots, A^{k-1}b$ 的线性组合. 从而有

$$A^l b \in \mathrm{Span}[b, Ab, \cdots, A^{k-1}b], \ \forall l \in \boldsymbol{Z}_+. \quad (3.4.18)$$

这表明由式 (3.4.17)定义的 $\langle A \mid \boldsymbol{R}(b)\rangle$ 在 A, b 给定后总有 $k \leqslant n$ 使

$$\langle A \mid \boldsymbol{R}(b)\rangle = \mathrm{Span}[b, Ab, \cdots, A^{k-1}b]. \quad (3.4.19)$$

联系到根向量链所张的空间的性质，利用式 (3.4.16) 可以有:

定理 3.4.8 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, 若 $X = [X_1, \cdots, X_s] \in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$ 可使 A 化成 Jordan 标准形 J, 即

$$X^{-1}AX = J = \mathrm{diag}[J_1, \cdots, J_s]$$

或 $AX_i = X_i J_i$, $i \in \underline{s}$. 则

$$\boldsymbol{C}^n = \boldsymbol{R}(X_1) \oplus \cdots \oplus \boldsymbol{R}(X_s),$$

其中 $\boldsymbol{R}(X_i)$ 是 A 的不变子空间，且若 $X_i = [x_{i1}, \cdots, x_{i\alpha_i}]$, 则 $\boldsymbol{R}(X_i) = \langle A \mid \boldsymbol{R}(x_{i\alpha i})\rangle$.

考虑到式 (3.4.18) 与 (3.4.19) 容易证明有:

定理 3.4.9 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, $b \in \boldsymbol{C}^n$ 则 $\langle A \mid \boldsymbol{R}(b)\rangle$ 是 A 的不变子空间.

关于给定 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 它如何将 $\boldsymbol{C}^n$ 分解成一些 A 的循环不变子空间的直接和以及 A 的循环不变子空间的一些特性将在 § 3.5 及以后的各节中用几何方法再来讨论.

§3.5 商 空 间[26]

前面几节，利用多项式矩阵间的等价关系，仔细研究了矩阵的相似化简问题，从而得到了线性变换结构方面的一些理论结果．在讨论线性变换的结构问题上，几何方法富于概括性且十分简洁，容易抓住问题的本质，使对线性变换的认识能进一步深入．由于几何方法的上述优点，因而在系统理论的研究上采用几何方法可以避开枝节抓住实质，从而得到很多有益的结论．现在几何方法实际上已成为多变量线性系统的重要研究方法，其中商空间的方法就是一个突出的方面[15]．

定义 3.5.1 $\boldsymbol{P}$系一域，$\boldsymbol{S}$与$\boldsymbol{P}^n$同构，$\boldsymbol{T}\subset\boldsymbol{S}$是子空间，$x_1, x_2\in\boldsymbol{S}$称为$(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T})$等效，系指$x_1-x_2\in\boldsymbol{T}$，且记为$x_1\equiv x_2(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T})$．

例 3.5.1 $A\in\boldsymbol{C}^{m\times n}$，$b\in\boldsymbol{R}(A)$，则方程$Ax=b$可解．设$x_1$，$x_2$为其任意两个解，则

$$x_1\equiv x_2(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{N}(A)).$$

容易证明上述等效关系具性质：

1° 自反性：$x\equiv x(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T})$，$\forall x\in\boldsymbol{S}$.

2° 对称性：$x\equiv y(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T})\longleftrightarrow y\equiv x(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T})$，$x$，$y\in\boldsymbol{S}$.

3° 可传性：若 $x\equiv y(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T})$，$y\equiv z(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T})$，

$$\Rightarrow x\equiv z(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T}),\ x, y, z\in\boldsymbol{S}.$$

由此可知在与$\boldsymbol{P}^n$同构的$\boldsymbol{S}$中，这种$(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T})$等效是符合§0.4要求的一种等价关系，因此在$\boldsymbol{S}$中可以按$(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T})$等效进行分类．

定义 3.5.2 $\boldsymbol{P}$系一域，$\boldsymbol{S}$与$\boldsymbol{P}^n$同构，$x\in\boldsymbol{S}$，$\boldsymbol{T}\subset\boldsymbol{S}$是一给定的子空间，则集合

$$x(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T})=\{y\mid y\in\boldsymbol{S},\ y-x\in\boldsymbol{T}\}$$

称为x的一个傍集$(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T})$，或称为$x$的$(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T})$等效类．

定义 3.5.3 $\boldsymbol{P}$系一域，$\boldsymbol{S}$与$\boldsymbol{P}^n$同构，$\boldsymbol{T}\subset\boldsymbol{S}$是子空间，定义在$x\in\boldsymbol{S}$的傍集$(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T})$之间的运算为：

1° $x_1(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T})+x_2(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T})=(x_1+x_2)(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T})$. (3.5.2)

2° $\alpha[x(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T})]=(\alpha x)(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T})$. (3.5.3)

以上 $x, x_1, x_2 \in \boldsymbol{S}$, $\alpha \in \boldsymbol{P}$.

定理 3.5.1 定义 3.5.3 确定的运算是一意的.

证明 设 $x_i \equiv y_i(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T})$, $i \in 2$, 则有

$$x_i(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T}) \equiv y_i(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T}),\ i \in 2.$$

于是由 $(x_1+x_2)-(y_1+y_2) \in \boldsymbol{T}$ 就有 $(x_1+x_2)(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T})=(y_1+y_2)(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T})$, 由此从式 (3.5.2) 可知有

$$x_1(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T})+x_2(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T})=y_1(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T})+y_2(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T}).$$

又由 $\alpha \in \boldsymbol{P}, x \equiv y(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T})$就有 $(\alpha x) \equiv (\alpha y)(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T})$, 由此有

$$\alpha[x(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T})]=\alpha[y(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T})].$$

这就表明无论是 $(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T})$ 等效类的加法还是 $(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T})$ 等效类与域 $\boldsymbol{P}$ 上数的乘法, 其结果均与在等效类中选取 x_i 还是 y_i 为代表无关而由类本身确定, 因而定义 3.5.3 确定的运算是一意的.

证毕.

在上述定义的运算下可以有:

定理 3.5.2 $\boldsymbol{P}$ 系一域, $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{P}^n$ 同构, $\boldsymbol{T} \subset \boldsymbol{S}$ 是子空间, 则集合

$$\boldsymbol{S}/\boldsymbol{T}=\{x(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T}) \mid x \in \boldsymbol{S}\} \tag{3.5.4}$$

是域 $\boldsymbol{P}$ 上的线性空间.

定义 3.5.4 由式 (3.5.4) 确定的集合 $\boldsymbol{S}/\boldsymbol{T}$ 称为 $\boldsymbol{S}$ 关于 $\boldsymbol{T}$ 的商空间.

商空间 $\boldsymbol{S}/\boldsymbol{T}$ 的元是 $x(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T})$, 而 $x(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T})$ 是 $\boldsymbol{S}$ 中元的集合, 因此 $\boldsymbol{S}/\boldsymbol{T}$ 虽是域 $\boldsymbol{P}$ 上的线性空间但却不是 $\boldsymbol{S}$ 的子空间除非 $\boldsymbol{T}=\{0\}$.

显然有 $\boldsymbol{S}/\{0\}=\boldsymbol{S}$, $\boldsymbol{S}/\boldsymbol{S}=0(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{S})$.

定理 3.5.3 $\boldsymbol{P}$ 系一域, $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{P}^n$ 同构, $\boldsymbol{T}$ 为 $\boldsymbol{S}$ 的子空间, 则有

$$\dim\left[\frac{\boldsymbol{S}}{\boldsymbol{T}}\right]=\dim(\boldsymbol{S})-\dim(\boldsymbol{T}). \tag{3.5.5}$$

证明 设 $[x_1, x_2, \cdots, x_p]$ 为 $\boldsymbol{T}$ 之基, 任选 $\boldsymbol{U}$ 使 $\boldsymbol{U} \oplus \boldsymbol{T}=\boldsymbol{S}$,

且设 $[u_1, u_2, \cdots, u_q]$ 为 $\boldsymbol{U}$ 之基，则 $[x_1, \cdots, x_p, u_1, \cdots, u_q]$ 为 $\boldsymbol{S}$ 之基. 令 $\bar{u}_i = u_i(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T})$. 显然 $\bar{u}_i \in \boldsymbol{S}/\boldsymbol{T}$, $i \in \underline{q}$. 而 $\bar{x}_i = x_i(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T}) = \bar{0}$.

考虑 $\bar{x} \in \boldsymbol{S}/\boldsymbol{T}$, 则有 $x = \sum_{i=1}^{p} \xi_i x_i + \sum_{j=1}^{q} \eta_j u_j$ 使 $\bar{x} = x(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T}) = \sum_{j=1}^{q} \eta_j u_j(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T}) = \sum_{j=1}^{q} \eta_j \bar{u}_j$, 于是 $\boldsymbol{S}/\boldsymbol{T} = \mathrm{Span}[\bar{u}_1, \bar{u}_2, \cdots, \bar{u}_q]$.

设有 $\alpha_j \in \boldsymbol{P}$, $j \in \underline{q}$ 使

$$\bar{0} = \sum_{j=1}^{q} \alpha_j \bar{u}_j = \sum_{j=1}^{q} \alpha_j u_j(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T}) = \left(\sum_{j=1}^{q} \alpha_j u_j\right)(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T}).$$

于是 $\sum_{j=1}^{q} \alpha_j u_j \in \boldsymbol{T}$, 但 $\sum_{j=1}^{q} \alpha_j u_j \in \boldsymbol{U}$, 因而 $\sum_{j=1}^{q} \alpha_j u_j = 0$, 从而 $\alpha_j = 0$, $j \in \underline{q}$.

由此 $[\bar{u}_1, \bar{u}_2, \cdots, \bar{u}_q]$ 是 $\boldsymbol{S}/\boldsymbol{T}$ 的基. 于是

$$\dim[\boldsymbol{S}/\boldsymbol{T}] = q = p + q - p = \dim(\boldsymbol{S}) - \dim(\boldsymbol{T}).$$

证毕.

定理 3.5.4 $\boldsymbol{P}$ 为一域, $\boldsymbol{S}$, $\boldsymbol{Q}$ 分别与 $\boldsymbol{P}^n$, $\boldsymbol{P}^m$ 同构, $\sigma: \boldsymbol{S} \to \boldsymbol{Q}$ 是线性映射，则

$$\mathrm{Ima}(\sigma) = \sigma(\boldsymbol{S}) \cong \boldsymbol{S}/\mathrm{Ker}(\sigma), \tag{3.5.6}$$

其中 $\cong$ 表同构. 若 σ 系单一同态，则

$$\sigma(\boldsymbol{S}) \cong \boldsymbol{S}. \tag{3.5.7}$$

而若 σ 系满同态，则

$$\boldsymbol{Q} \cong \boldsymbol{S}/\mathrm{Ker}(\sigma). \tag{3.5.8}$$

证明 由 $\dim(\boldsymbol{S}) = \dim[\mathrm{Ima}(\sigma)] + \dim[\mathrm{Ker}(\sigma)]$, 则立即由式 (3.5.5) 推得式 (3.5.6).

σ 单一同态则 $\mathrm{Ker}(\sigma) = \{0\}$, 于是有式 (3.5.7).

σ 满同态则 $\sigma(\boldsymbol{S}) = \boldsymbol{Q}$, 于是有式 (3.5.8). 证毕.

定理 3.5.5 $\boldsymbol{P}$ 为一域, $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{P}^n$ 同构, $\boldsymbol{Q}$, $\boldsymbol{T}$, $\boldsymbol{U}$ 与 $\boldsymbol{V}$ 均 $\boldsymbol{S}$ 的子空间，则:

1° 若 $\boldsymbol{Q} \subset [\boldsymbol{U} \cap \boldsymbol{V}]$, 就有

$$\frac{[\boldsymbol{U}+\boldsymbol{V}]}{\boldsymbol{Q}}=\left[\frac{\boldsymbol{U}}{\boldsymbol{Q}}\right]+\left[\frac{\boldsymbol{V}}{\boldsymbol{Q}}\right], \tag{3.5.9}$$

$$\frac{[\boldsymbol{U}\cap\boldsymbol{V}]}{\boldsymbol{Q}}=\left[\frac{\boldsymbol{U}}{\boldsymbol{Q}}\right]\cap\left[\frac{\boldsymbol{V}}{\boldsymbol{Q}}\right]. \tag{3.5.10}$$

2° 若 $\boldsymbol{Q}\subset\boldsymbol{T}\subset\boldsymbol{S}$，就有

$$\boldsymbol{S}/\boldsymbol{T}\cong[\boldsymbol{S}/\boldsymbol{Q}]/[\boldsymbol{T}/\boldsymbol{Q}]. \tag{3.5.11}$$

3° $$\frac{\boldsymbol{T}+\boldsymbol{Q}}{\boldsymbol{Q}}\cong\frac{\boldsymbol{T}}{[\boldsymbol{T}\cap\boldsymbol{Q}]},\quad\forall\boldsymbol{T}\subset\boldsymbol{S}. \tag{3.5.12}$$

证明 1° 由于 $\boldsymbol{Q}\subset[\boldsymbol{U}\cap\boldsymbol{V}]$，则式 (3.5.9)，(3.5.10) 两端的所有空间均是有定义的. 设 $\boldsymbol{Q},\boldsymbol{U}\cap\boldsymbol{V},\boldsymbol{U},\boldsymbol{V}$ 与 $\boldsymbol{U}+\boldsymbol{V}$ 之基分别为 $[q_1,\cdots,q_r]$，$[q_1,\cdots,q_r,z_1,\cdots,z_s]$，$[q_1,\cdots,q_r,z_1,\cdots,z_s,x_1,\cdots,x_l]$，$[q_1,\cdots,q_r,z_1,\cdots,z_s,y_1,\cdots,y_m]$ 与 $[q_1,\cdots,q_r,z_1,\cdots,z_s,x_1,\cdots,x_l,y_1,\cdots,y_m]$. 由于 $q_i(\mathrm{mod}\ \boldsymbol{Q})=0(\mathrm{mod}\boldsymbol{Q})=\bar{0}$，$i\in\mathit{l}$，则 $[\bar{z}_1,\cdots,\bar{z}_s]$ 是 $[\boldsymbol{U}\cap\boldsymbol{V}]/\boldsymbol{Q}$ 之基，其中 $\bar{z}_i=z_i(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{Q})$. 相仿 $[\bar{z}_1,\cdots,\bar{z}_s,\bar{x}_1,\cdots,\bar{x}_l]$，$[\bar{z}_1,\cdots,\bar{z}_s,\bar{y}_1,\cdots,\bar{y}_m]$ 与 $[\bar{z}_1,\cdots,\bar{z}_s,\bar{x}_1,\cdots,\bar{x}_l,\bar{y}_1,\cdots,\bar{y}_m]$ 分别是 $\boldsymbol{U}/\boldsymbol{Q},\boldsymbol{V}/\boldsymbol{Q}$ 与 $[\boldsymbol{U}+\boldsymbol{V}]/\boldsymbol{Q}$ 之基，由此可知式 (3.5.9) 与 (3.5.10) 成立. 其中 $\bar{x}_i=x_i(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{Q})$，$i\in\mathit{l}$；$\bar{y}_j=y_j(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{Q})$，$j\in\mathit{m}$.

2° 利用商空间维数公式 (3.5.5) 立即可得.

3° 由

$$\begin{aligned}\dim\left[\frac{\boldsymbol{T}+\boldsymbol{Q}}{\boldsymbol{Q}}\right]&=\dim(\boldsymbol{T}+\boldsymbol{Q})-\dim(\boldsymbol{Q})\\&=\dim[\boldsymbol{T}]+\dim[\boldsymbol{Q}]-\dim[\boldsymbol{T}\cap\boldsymbol{Q}]-\dim[\boldsymbol{Q}],\end{aligned}$$

即有式 (3.5.12). 证毕.

§ 3.6 正则投影与诱导映射

$\boldsymbol{P}$ 系一域，$\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{P}^n$ 同构，$\boldsymbol{T}$ 为 $\boldsymbol{S}$ 的子空间，则任何 $x\in\boldsymbol{S}$ 都唯一确定 $\bar{x}=x(\mathrm{mod}\,\boldsymbol{T})\in\boldsymbol{S}/\boldsymbol{T}$，映射 π: $\boldsymbol{S}\to\boldsymbol{S}/\boldsymbol{T}$ 称为正则投影，系指

$$\pi(x) = \bar{x} = x(\mathrm{mod}\, \boldsymbol{T}),\ \forall x \in \boldsymbol{S}. \tag{3.6.1}$$

由于 $\pi(\boldsymbol{S}) = \boldsymbol{S}/\boldsymbol{T}$，则正则投影是满同态的，另外有 $\mathrm{Ker}(\pi) = \boldsymbol{T}$.

设 $[x_1, \cdots, x_r]$ 与 $[x_1, \cdots, x_r, y_1, \cdots, y_s]$ 分别是 $\boldsymbol{T}$ 与 $\boldsymbol{S}$ 的基，若记 $\bar{a} = a(\mathrm{mod}\, \boldsymbol{T})$，则 $[\bar{y}_1, \cdots, \bar{y}_s]$ 是 $\boldsymbol{S}/\boldsymbol{T}$ 的基. 且由

$$\pi[x_1, \cdots, x_r, y_1, \cdots, y_s] = [\bar{y}_1, \cdots \bar{y}_s][O, I_s]$$

可知 π 在 $\boldsymbol{S}$ 的基 $[x_1, \cdots, x_r, y_1, \cdots, y_s]$ 与 $\boldsymbol{S}/\boldsymbol{T}$ 的基 $[\bar{y}_1, \cdots, \bar{y}_s]$ 下对应矩阵 $[O, I_s] \in \boldsymbol{P}^{s\times(r+s)}$，而 $r + s = n$.

若 $\boldsymbol{T}, \boldsymbol{U}$ 为 $\boldsymbol{S}$ 的子空间，$\boldsymbol{T} \subset \boldsymbol{U} \subset \boldsymbol{S}$ 则由前面分析可知 $\boldsymbol{U}/\boldsymbol{T} \subset \boldsymbol{S}/\boldsymbol{T}$ 即 $\boldsymbol{U}/\boldsymbol{T}$ 是 $\boldsymbol{S}/\boldsymbol{T}$ 的子空间.

若 $\boldsymbol{T} \subset \boldsymbol{S}$, $\boldsymbol{U} \subset \boldsymbol{S}$ 均 $\boldsymbol{S}$ 的子空间但未必有 $\boldsymbol{T} \subset \boldsymbol{U}$, π: $\boldsymbol{S} \to \boldsymbol{S}/\boldsymbol{T}$ 是正则投影，由于 $\pi(\boldsymbol{T}) = \bar{0}$，则有

$$\pi(\boldsymbol{U}) = \pi(\boldsymbol{U} + \boldsymbol{T}) = (\boldsymbol{U} + \boldsymbol{T})/\boldsymbol{T}. \tag{3.6.2}$$

定理3.6.1 $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{S}_1$ 均域 $\boldsymbol{P}$ 上线性空间，$\boldsymbol{Q}$ 系 $\boldsymbol{S}$ 的子空间，σ: $\boldsymbol{S} \to \boldsymbol{S}_1$ 是线性映射，$\boldsymbol{Q} \subset \mathrm{Ker}(\sigma)$，$\pi$: $\boldsymbol{S} \to \boldsymbol{S}/\boldsymbol{Q}$ 是正则投影，则存在唯一的 $\bar{\sigma}$: $\boldsymbol{S}/\boldsymbol{Q} \to \boldsymbol{S}_1$ 有

$$\sigma = \bar{\sigma}\pi. \tag{3.6.3}$$

证明 设 $[x_1, \cdots, x_r]$, $[x_1, \cdots, x_r, y_1, \cdots, y_l]$ 与 $[x_1, \cdots, x_r, y_1, \cdots, y_l, z_1, \cdots, z_m]$ 分别为 $\boldsymbol{Q}$, $\mathrm{Ker}(\sigma)$ 与 $\boldsymbol{S}$ 的基，于是 σ: $\boldsymbol{S} \to \boldsymbol{S}_1$ 对应有

$$\sigma(x_i) = 0,\ i \in \underline{r},\quad \sigma(y_j) = 0,\ j \in \underline{l},$$
$$\sigma(z_i) = v_i \in \boldsymbol{S}_1,\quad i \in \underline{m}.\ .$$

又 π: $\boldsymbol{S} \to \boldsymbol{S}/\boldsymbol{Q}$ 是正则投影，则有:

$$\pi(x_i) = \bar{0} = 0(\mathrm{mod}\, \boldsymbol{Q}),\ i \in \underline{r};$$
$$\pi(y_j) = \bar{y}_j = y_j(\mathrm{mod}\, \boldsymbol{Q}), j \in \underline{l};$$
$$\pi(z_i) = \bar{z}_i = z_i(\mathrm{mod}\, \boldsymbol{Q}),\ i \in \underline{m}.$$

而 $[\bar{y}_1, \cdots, \bar{y}_l, \bar{z}_1, \cdots, \bar{z}_m]$ 刚好是 $\boldsymbol{S}/\boldsymbol{Q}$ 的基.

令 $\bar{\sigma}$: $\boldsymbol{S}/\boldsymbol{Q} \to \boldsymbol{S}_1$ 有

$$\bar{\sigma}(\bar{y}_j) = 0,\ j \in \underline{l},\ \bar{\sigma}(\bar{z}_i) = v_i,\ i \in \underline{m},$$

则有

$$\bar{\sigma}\pi(x_i) = \bar{\sigma}(\bar{0}) = 0 = \sigma(x_i),\ i \in \underline{r};$$

$$\bar{\sigma}\pi(y_j) = \bar{\sigma}(\bar{y}_j) = 0 = \sigma(y_j),\ j \in l;$$
$$\bar{\sigma}\pi(z_i) = \bar{\sigma}(\bar{z}_i) = v_i = \sigma(z_i),\ i \in m.$$

于是 $\bar{\sigma}$ 满足式 (3.6.3).

若另有 $\bar{\sigma}'$: $\boldsymbol{S/Q} \to \boldsymbol{S}_1$ 且有 $\bar{\sigma}'\pi = \sigma$, 则由 $\bar{\sigma}'\pi(y_j) = \bar{\sigma}\pi(y_j)$ 就有 $\bar{\sigma}'(\bar{y}_j) = \bar{\sigma}(\bar{y}_j)$, 由 $\bar{\sigma}'\pi(z_i) = \bar{\sigma}\pi(z_i)$ 就有 $\bar{\sigma}'(\bar{z}_i) = \bar{\sigma}(\bar{z}_i)$. 由此从 $[\bar{y}_1, \cdots, \bar{y}_l, \bar{z}_1, \cdots, \bar{z}_m]$ 是 $\boldsymbol{S/Q}$ 之基, 则 $\bar{\sigma}' = \bar{\sigma}$, 即唯一性成立. 证毕.

为描述映射与空间之间的关系, 常利用一个有向图来加以阐明, 图中向量表示映射, 而矢端与矢尾则标示映射所联系的空间.

例如以 $\boldsymbol{S} \xrightarrow{\sigma} \boldsymbol{T}$ 表示 σ: $\boldsymbol{S} \to \boldsymbol{T}$.

例 3.6.1 $\boldsymbol{S}$, $\boldsymbol{T}$, $\boldsymbol{Q}$ 是三个域 $\boldsymbol{P}$ 上的线性空间, σ: $\boldsymbol{S} \to \boldsymbol{T}$, τ: $\boldsymbol{T} \to \boldsymbol{Q}$, μ: $\boldsymbol{S} \to \boldsymbol{Q}$ 是三个线性映射, 若有 $\mu = \tau\sigma$ 则表之以图 3.1:

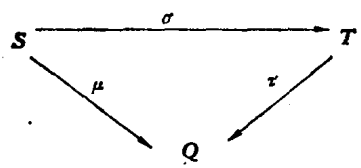


图 3.1

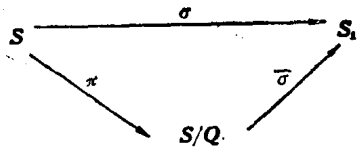


图 3.2

例 3.6.2 定理 3.6.1 成立表示有图 3.2 而图成立的条件是 $\boldsymbol{Q} \subset \mathrm{Ker}(\sigma)$.

若 $\boldsymbol{U}$, $\boldsymbol{V}$ 与 $\boldsymbol{W}$ 均域 $\boldsymbol{P}$ 上线性空间, 映射 σ: $\boldsymbol{U} \to \boldsymbol{V}$ 与 τ: $\boldsymbol{V} \to \boldsymbol{W}$ 称为在 $\boldsymbol{V}$ 是恰当的, 系指有 $\mathrm{Ima}(\sigma) = \mathrm{Ker}(\tau)$.

在例 3.6.2 中, $\mathrm{Ima}(\pi) = \boldsymbol{S/Q}$, 因而 π 与 $\bar{\sigma}$ 在 $\boldsymbol{S/Q}$ 恰当当且仅当 $\bar{\sigma} = 0$, 因而一般说来 π 与 $\bar{\sigma}$ 在 $\boldsymbol{S/Q}$ 不是恰当的.

图 $0 \longrightarrow \boldsymbol{S} \xrightarrow{\sigma} \boldsymbol{T}$ 在 $\boldsymbol{S}$ 恰当就表明 $\mathrm{Ker}(\sigma) = 0$, 从而 σ 是单一同态的.

图 $\boldsymbol{S} \xrightarrow{\sigma} \boldsymbol{T} \to \boldsymbol{O}$ 在 $\boldsymbol{T}$ 恰当就表明 $\mathrm{Ima}(\sigma) = \mathrm{Ker}(0) = \boldsymbol{T}$, 从而 σ 是满同态的.

定理 3.6.2 P 系一域，S 与 P^n 同构，$Q\subset S$ 是线性变换 σ: $S\to S$ 的不变子空间，而 π: $S\to S/Q$ 是正则投影，则有唯一的 $\bar{\sigma}$: $S/Q\to S/Q$ 使对任何 $\varphi(\lambda)\in P[\lambda]$ 有

$$\varphi(\bar{\sigma})\pi=\pi\varphi(\sigma). \tag{3.6.4}$$

证明 由于 $\sigma(Q)\subset Q$，则 $\pi\sigma(Q)\subset\pi(Q)=\bar{0}$，因而 $\mathrm{Ker}(\pi\sigma)\supset Q$. 对 $\pi\sigma: S\to S/Q$ 利用定理 3.6.1，则有唯一的 $\bar{\sigma}: S/Q\to S/Q$ 使

$$\bar{\sigma}\pi=\pi\sigma. \tag{3.6.5}$$

由此就有

$$\bar{\sigma}^k\pi=\bar{\sigma}^{k-1}(\pi\sigma)=\cdots=\bar{\sigma}\pi\sigma^{k-1}=\pi\sigma^k$$

对一切 $k\geqslant 0$ 成立. 这样立即推得式 (3.6.4). 证毕.

定理 3.6.2 表示当条件 $\sigma(Q)\subset Q$ 成立时存在 $\bar{\sigma}$ 使图 3.3 的虚线可以改成实线.

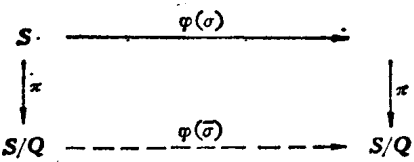


图 3.3

一般称上述 $\bar{\sigma}$ 为 σ 在商空间 S/Q 上的诱导映射. σ: $S\to S$ 在 S/Q 上存在诱导映射的条件是 $\sigma(Q)\subset Q$，其中 Q 是 S 的子空间.

设 $[x_1,\cdots,x_r]$ 与 $[x_1,\cdots,x_r,y_1,\cdots,y_l]$ 分别是 Q 与 S 的基. 而 Q 是 S 上线性变换 σ 的不变子空间，由此有 $A_1\in P^{r\times r}$，$A_2\in P^{l\times l}$，$A_3\in P^{r\times l}$ 使

$$\sigma[x_1,\cdots,x_r]=[x_1,\cdots,x_r]A_1,$$

$$\sigma[x_1,\cdots,x_r,y_1,\cdots,y_l]=[x_1,\cdots,x_r,y_1,\cdots,y_l]\begin{bmatrix}A_1 & A_3\\ 0 & A_2\end{bmatrix}.$$

由于 π 是正则投影，于是

$$\pi[x_1,\cdots,x_r,y_1,\cdots,y_l]=[\bar{y}_1,\cdots,\bar{y}_l][0I_l].$$

若以 $\bar{A}$ 表 $\bar{\sigma}$ 在基 $[\bar{y}_1, \cdots, \bar{y}_l]$ 下对应的矩阵，则由式 (3.6.5)可知

$$\pi\sigma[x_1, \cdots, x_r, y_1, \cdots, y_l] = [\bar{y}_1, \cdots, \bar{y}_l][0, I_l]\begin{bmatrix} A_1, & A_3 \\ 0, & A_2 \end{bmatrix},$$

$$\bar{\sigma}\pi[x_1, \cdots, x_r, y_1, \cdots, y_l] = [\bar{y}, \cdots, \bar{y}_l]\bar{A}[0, I_l].$$

由此有 $\bar{A} = A_2$. 这表明 A_2 是 σ 在 $\boldsymbol{S}/\boldsymbol{Q}$ 上的诱导映射在上述基下对应的矩阵.

如果 $\boldsymbol{T}$ 是线性变换 σ: $\boldsymbol{S} \to \boldsymbol{S}$ 的不变子空间，而以 $\sigma|\boldsymbol{T}$ 表 σ 在 $\boldsymbol{T}$ 上的作用，则 $\sigma|\boldsymbol{Q}$ 在 $\boldsymbol{Q}$ 的基 $[x_1, \cdots, x_r]$ 下对应矩阵为 A_1.

若线性变换 σ: $\boldsymbol{S} \to \boldsymbol{S}$，而 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{S}_1 \oplus \boldsymbol{S}_2$，且 $\sigma(\boldsymbol{S}_i) \subset \boldsymbol{S}_i$，$i \in 2$，设 $[x_1, \cdots, x_r]$ 与 $[y_1, \cdots, y_l]$ 分别是 $\boldsymbol{S}_1$ 与 $\boldsymbol{S}_2$ 的基，则 σ 在 $[x_1, \cdots, x_r, y_1, \cdots, y_l]$ 这一基下对应矩阵为 $A = \mathrm{diag}[A_1, A_2]$，其中 A_1 与 A_2 分别是 $\sigma|\boldsymbol{S}_1$ 与 $\sigma|\boldsymbol{S}_2$ 在基 $[x_1, \cdots, x_r]$ 与 $[y_1, \cdots, y_l]$ 下对应的矩阵.

§ 3.7 最小多项式与空间第一分解定理[26]

$\boldsymbol{P}$ 系一域，$\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{P}^n$ 同构，给定 $\boldsymbol{S}$ 上的线性变换 σ，对任何 $0 \neq x \in \boldsymbol{S}$，则可产生序列:

$$x, \sigma(x), \sigma^2(x), \cdots, \sigma^m(x), \cdots \tag{3.7.1}$$

而该序列中向量的任何线性组合均可写成:

$$\alpha_0 x + \alpha_1\sigma(x) + \alpha_2\sigma^2(x) + \cdots + \alpha_m\sigma^m(x) = \varphi(\sigma)x,$$

其中

$$\varphi(\lambda) = \alpha_0 + \alpha_1\lambda + \alpha_2\lambda^2 + \cdots + \alpha_m\lambda^m \in \boldsymbol{P}[\lambda].$$

定义 3.7.1 $\boldsymbol{P}$ 系一域，$\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{P}^n$ 同构，σ 是 $\boldsymbol{S}$ 上的线性变换，给定 $x \in \boldsymbol{S}$，若 $\varphi(\lambda) \in \boldsymbol{P}[\lambda]$ 有

$$\varphi(\sigma)x = 0, \tag{3.7.2}$$

则 $\varphi(\lambda)$ 称为 σ 在 x 的消失多项式，其中

$$\varphi(\sigma) = \alpha_m\sigma^m + \alpha_{m-1}\sigma^{m-1} + \cdots + \alpha_1\sigma + \alpha_0 1_{\boldsymbol{S}},$$

而 $1_{\boldsymbol{S}}$ 是 $\boldsymbol{S}$ 上恒等变换. 若 $\psi(\lambda)$ 是 σ 在 x 的消失多项式，而对任

何满足式 (3.7.2) 的 $\varphi(\lambda)$ 都有

$$\deg[\psi(\lambda)] \leqslant \deg[\varphi(\lambda)].$$

则 $\psi(\lambda)$ 称为 σ 在 x 的最小多项式.

首先由于 $\boldsymbol{S}$ 的维数为 n，因此 $x, \sigma(x), \cdots, \sigma^n(x)$ 必线性相关，从而存在 n 次多项式 $\varphi(\lambda)$ 使 $\varphi(\sigma)x = 0$. 由此 σ 在 x 的消失多项式一定存在，而这也就保证了 σ 在 x 的最小多项式的存在.

其次，为讨论方便，今后约定消失多项式与最小多项式均首一多项式.

定理 3.7.1 $\boldsymbol{P}$ 系一域，$\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{P}^n$ 同构，线性变换 σ: $\boldsymbol{S} \to \boldsymbol{S}$，$\alpha(\lambda)$ 是 σ 在 $x \in \boldsymbol{S}$ 的最小多项式，则:

1° $\varphi(\lambda)$ 是 σ 在 x 的消失多项式，则 $\alpha(\lambda) | \varphi(\lambda)$.

2° $\beta(\lambda)$ 是 σ 在 x 的最小多项式，则 $\beta(\lambda) = \alpha(\lambda)$.

证明 1° 由于在 $\boldsymbol{P}[\lambda]$ 中有 Euclide 除法，则

$$\varphi(\lambda) = \alpha(\lambda)\gamma(\lambda) + \delta(\lambda),$$

其中或 $\delta(\lambda) = 0$ 或 $\deg[\delta(\lambda)] < \deg[\alpha(\lambda)]$. 但有

$$0 = \varphi(\sigma)x = \alpha(\sigma)\gamma(\sigma)x + \delta(\sigma)x = \delta(\sigma)x,$$

于是由 $\alpha(\lambda)$ 是 σ 在 x 的最小多项式，只能有 $\delta(\lambda) = 0$. 即 $\alpha(\lambda) | \varphi(\lambda)$.

2° 设 $\beta(\lambda)$ 为 σ 在 x 的最小多项式，于是由

$$\alpha(\lambda) | \beta(\lambda), \quad \beta(\lambda) | \alpha(\lambda),$$

考虑到它们均首一多项式可知 $\alpha(\lambda) = \beta(\lambda)$.

推论 3.7.1 $\boldsymbol{P}$ 系一域，$\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{P}^n$ 同构，$\alpha(\lambda)$ 是线性变换 σ: $\boldsymbol{S} \to \boldsymbol{S}$ 在 $x \in \boldsymbol{S}$ 的最小多项式. $\beta(\lambda) \in \boldsymbol{P}[\lambda]$ 有 $\deg[\beta(\lambda)] < \deg[\alpha(\lambda)]$，则 $\beta(\sigma)x \neq 0$.

定义 3.7.2 $\boldsymbol{P}$ 系一域，$\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{P}^n$ 同构，$\boldsymbol{T} \subset \boldsymbol{S}$ 是子空间，称 $\psi(\lambda) \in \boldsymbol{P}[\lambda]$ 是线性变换 σ: $\boldsymbol{S} \to \boldsymbol{S}$ 在 $\boldsymbol{T}$ 的消失多项式，系指有

$$\psi(\sigma)[\boldsymbol{T}] = \{0\}, \tag{3.7.3}$$

而 σ 在 $\boldsymbol{T}$ 的消失多项式中次数最低的一个多项式称为 σ 在 $\boldsymbol{T}$ 的最小多项式.

σ 在 $\boldsymbol{S}$ 的消失多项式与最小多项式简称为 σ 的消失多项式与

最小多项式.

容易证明有:

定理 3.7.2 P, S, σ 按定义 3.7.2, $Q\subset T$ 二者均 S 的子空间, $\alpha(\lambda), \beta(\lambda)$ 与 $\gamma(\lambda)$ 分别为 σ 在 Q, T 与 S 的最小多项式,则

1° σ 在 $T\subset S$ 的消失多项式 $\varphi(\lambda)$ 与最小多项式 $\beta(\lambda)$ 均存在, $\beta(\lambda)|\varphi(\lambda)$ 且 $\beta(\lambda)$ 唯一.

2° $\alpha(\lambda)|\beta(\lambda), \beta(\lambda)|\gamma(\lambda)$.

定理 3.7.3 P, S, σ 如定义 3.7.2, T 是 S 的子空间, $\psi(\lambda)\in P[\lambda]$ 是 σ 在 T 的最小多项式且有 $\psi(\lambda)=\psi_1(\lambda)\psi_2(\lambda)$ 而 g. c. d $[\psi_1(\lambda), \psi_2(\lambda)]=1$, 又 $\sigma(T)\subset T$, 则 T 可分解成 $T=T_1\oplus T_2$, 其中 σ 在 T_i 的最小多项式就是 $\psi_i(\lambda)$, $i\in 2$, 并且 $\sigma(T_i)\subset T_i$, $i\in 2$.

证明 由 g. c. d$[\psi_1(\lambda), \psi_2(\lambda)]=1$, 则存在 $\xi_i(\lambda)\in P[\lambda]$, $i\in 2$ 使 $\xi_1(\lambda)\psi_1(\lambda)+\xi_2(\lambda)\psi_2(\lambda)=1$, 由此有

$$T=\xi_1(\sigma)\psi_1(\sigma)(T)+\xi_2(\sigma)\psi_2(\sigma)(T).$$

令 $T_1=\xi_2(\sigma)\psi_2(\sigma)(T), T_2=\xi_1(\sigma)\psi_1(\sigma)(T)$则由 $\psi(\sigma)T=\psi_1(\sigma)\psi_2(\sigma)(T)=\{0\}$ 可知 $\psi_i(\lambda)$ 是 σ 在 T_i 的消失多项式, $i\in 2$. 又

$$T_1\cap T_2=\xi_1(\sigma)\psi_1(\sigma)[T_1\cap T_2]+\xi_2(\sigma)\psi_2(\sigma)[T_1\cap T_2]$$
$$\subset\xi_1(\sigma)\psi_1(\sigma)[T_1]+\xi_2(\sigma)\psi_2(\sigma)[T_2]=\{0\},$$

于是 T_1, T_2 有 $T=T_1\oplus T_2$. 而

$$\sigma(T_1)=\xi_2(\sigma)\psi_2(\sigma)\sigma(T)\subset\xi_2(\sigma)\psi_2(\sigma)(T)=T_1;$$

同理有 $\sigma(T_2)\subset T_2$.

现设 σ 在 T_i 的最小多项式是 $\varphi_i(\lambda), i\in 2$, 于是 $\varphi_i(\lambda)|\psi_i(\lambda)$, $i\in 2$. 但 $\varphi_1(\lambda)\varphi_2(\lambda)$ 是 σ 在 T 的消失多项式, 则 $\psi_1(\lambda)\psi_2(\lambda)|\varphi_1(\lambda)\varphi_2(\lambda)$. 由此 $\varphi_1(\lambda)\varphi_2(\lambda)=\psi_1(\lambda)\psi_2(\lambda)$ 从而由 $\varphi_i(\lambda)|\psi_i(\lambda)$, $i\in 2$, 就有 $\varphi_i(\lambda)=\psi_i(\lambda), i\in 2$.

至此定理全部得证. 证毕.

定理 3.7.4 (空间第一分解定理) P, S, σ 如定义 3.7.2, $T\subset S$ 是 σ 的不变子空间, $\psi(\lambda)\in P[\lambda]$ 是 σ 在 T 的最小多项式且有展式

$$\psi(\lambda) = \psi_1(\lambda)\psi_2(\lambda)\cdots\psi_p(\lambda), \tag{3.7.4}$$

其中 $\psi_i(\lambda)$ 之间两两互质，即

$$\text{g. c. d}[\psi_i(\lambda), \psi_j(\lambda)] = 1, \ \forall i \neq j, \tag{3.7.5}$$

则 $\boldsymbol{T}$ 可分解成

$$\boldsymbol{T} = \bigoplus_{i=1}^{p} \boldsymbol{T}_i, \tag{3.7.6}$$

其中 $\sigma(\boldsymbol{T}_i) \subset \boldsymbol{T}_i$, $i \in \underline{p}$, 并且 $\psi_i(\lambda)$ 是 σ 在 $\boldsymbol{T}_i$ 的最小多项式，$i \in \underline{p}$.

证明 利用对 p 的归纳法与定理 3.7.3 立即得到. 证毕.

定理 3.7.5 $\boldsymbol{P}$, $\boldsymbol{S}$, σ 同定义 3.7.2，$a, b \in \boldsymbol{S}$, $\psi_1(\lambda)$ 与 $\psi_2(\lambda)$ 分别是 σ 在 a 与 b 的最小多项式，又 $\psi_1(\lambda)$ 与 $\psi_2(\lambda)$ 互质，则 σ 在 $a + b$ 的最小多项式是 $\psi(\lambda) = \psi_1(\lambda)\psi_2(\lambda)$.

证明 由 $\psi(\sigma)(a + b) = \psi_2(\sigma)\psi_1(\sigma)a + \psi_1(\sigma)\psi_2(\sigma)b = 0$ 可知 $\psi(\lambda)$ 是 σ 在 $a + b$ 的消失多项式. 又设 $\varphi(\lambda)$ 是 σ 在 $a + b$ 的最小多项式，则 $\varphi(\lambda) | \psi(\lambda)$. 但由 $\varphi(\sigma)\psi_1(\sigma)b = \psi_1(\sigma)\varphi(\sigma)(a + b) = 0$ 可知 $\psi_2(\lambda) | \varphi(\lambda)\psi_1(\lambda)$ 而 $\psi_1(\lambda)$, $\psi_2(\lambda)$ 互质，则 $\psi_2(\lambda) | \varphi(\lambda)$，同理有 $\psi_1(\lambda) | \varphi(\lambda)$，这样从 $\psi_1(\lambda)$ 与 $\psi_2(\lambda)$ 互质可知 $\psi_1(\lambda)\psi_2(\lambda) | \varphi(\lambda)$，联系到 $\varphi(\lambda) | \psi_1(\lambda)\psi_2(\lambda)$，则 $\varphi(\lambda) = \psi_1(\lambda)\psi_2(\lambda)$. 即 σ 在 $a + b$ 的最小多项式是 $\psi_1(\lambda)\psi_2(\lambda)$. 证毕.

定理 3.7.6 $\boldsymbol{P}$, $\boldsymbol{S}$, σ 如定义 3.7.2，$\boldsymbol{T} \subset \boldsymbol{S}$ 是 σ 的不变子空间，若 σ 在 $\boldsymbol{T}$ 的最小多项式是 $\psi(\lambda)$，则存在 $x \in \boldsymbol{T}$ 使 σ 在 x 的最小多项式是 $\psi(\lambda)$.

证明 将 $\psi(\lambda)$ 在 $\boldsymbol{P}$ 上展成质多项式的幂的积

$$\psi(\lambda) = \prod_{i=1}^{p} [\psi_i(\lambda)]^{\alpha_i},$$

其中 $\psi_i(\lambda)$ 是 $\boldsymbol{P}[\lambda]$ 上的质多项式，α_i 为自然数，$i \in \underline{p}$，且当 $i \neq j$ 时有 $\text{g. c. d}[\psi_i(\lambda), \psi_j(\lambda)] = 1$. 因此按空间第一分解定理 $\boldsymbol{T}$ 可分解成

$$\boldsymbol{T} = \bigoplus_{i=1}^{p} \boldsymbol{T}_i,$$

其中 σ 在 T_i 的最小多项式是 $[\phi_i(\lambda)]^{\alpha_i}$, $i \in \underline{p}$.

在 T_1 中选一组基 $[y_1, y_2, \cdots, y_\alpha]$ 则 σ 在 y_j 的最小多项式具形式 $[\phi_1(\lambda)]^{\pi_j}$, 且 $\pi_j \leqslant \alpha_1$. 令 $\pi = \max\limits_j\{\pi_j, j \in \underline{\alpha}\}$. 显然 $[\phi_1(\lambda)]^{\pi}$ 是 σ 在 $y_1, y_2, \cdots, y_\alpha$ 的消失多项式,于是 $[\phi_1(\lambda)]^{\pi}$ 是 σ 在 T_1 的消失多项式, 从而 $\alpha_1 \leqslant \pi$. 又 $[\phi_1(\sigma)]^{\alpha_1} y_j = 0$, $j \in \underline{\alpha}$, 因而 $\alpha_1 \geqslant \pi_j$, $j \in \underline{\alpha}$, 从而 $\alpha_1 \geqslant \pi$. 由此可知 $\alpha_1 = \pi$, 考虑到 $\pi = \max\limits_{1 \leqslant j \leqslant \alpha}\{\pi_j\}$, 则有 y_k, $1 \leqslant k \leqslant \alpha$ 使 σ 在 y_k 的最小多项式是 $[\phi_1(\lambda)]^{\alpha_1}$. 令 $y_k = a_1$. 即证有 $a_1 \in T_1$ 使 σ 在 a_1 的最小多项式是 $[\phi_1(\lambda)]^{\alpha_1}$, 相仿有 $a_i \in T_i$ 使 σ 在 a_i 的最小多项式是 $[\phi_i(\lambda)]^{\alpha_i}$, $i \in \underline{p}$.

由于 $\phi_1(\lambda), \cdots, \phi_p(\lambda)$ 之间两两互质, 反复引用定理 3.7.5, 则 σ 在 $x = a_1 + a_2 + \cdots + a_p$ 的最小多项式必为 $\phi(\lambda) = \prod\limits_{i=1}^{p} [\phi_i(\lambda)]^{\alpha_i}$. 证毕.

对于给定线性变换 σ: $S \to S$ 的最小多项式 $\phi(\lambda)$. 容易证明有:

定理 3.7.7 P, S, σ 如定义 3.7.2, $\phi(\lambda) \in P[\lambda]$ 是 σ 的最小多项式,则:

1° $m = \deg[\phi(\lambda)] \leqslant \dim[S] = n$.

2° $\phi(\sigma) = 0$.

3° σ^k 是 $1_S, \sigma, \cdots, \sigma^{k-1}$ 的线性组合当且仅当 $k \geqslant m$.

§ 3.8 循环不变子空间与空间第二分解定理[26]

P 系一域, S 是域 P 上线性空间, σ 是 S 上的线性变换,于是对任何 $x \in S$ 说来就可以讨论由 $x, \sigma(x), \cdots, \sigma^m(x) \cdots$ 所张成的 S 的子空间, 这种空间可以理解为是由 x 经 σ 循环作用所生成.

定义 3.8.1 P 系一域, S 与 P^n 同构, σ 是 S 上的线性变换, $x \in S$, 则空间

$$S_\sigma(x) = \mathrm{Span}[x, \sigma(x), \cdots, \sigma^{m-1}(x)] \tag{3.8.1}$$

称为由 x 经 σ 生成的循环子空间, m 为 σ 在 x 的最小多项式的次

数，x 称为 $S_\sigma(x)$ 的生成元.

定理 3.8.1 P, S, σ, x, m 如定义 3.8.1，则

1° $\dim[S_\sigma(x)] = m.$ (3.8.2)

2° $\sigma[S_\sigma(x)] \subset S_\sigma(x).$ (3.8.3)

3° 对任何 $k \geqslant 0$ 有 $\sigma^k(x) \in S_\sigma(x)$.

证明 1° 若 $x, \sigma(x), \cdots, \sigma^{m-1}(x)$ 线性相关，则有 $\varphi(\lambda) \in P[\lambda]$，但 $\deg[\varphi(\lambda)] \leqslant m-1$ 使 $\varphi(\sigma)x = 0$，这表明 σ 在 x 的最小多项式次数 $\leqslant m-1$. 因此 σ 在 x 的最小多项式次数为 m 则 $[x, \sigma(x), \cdots, \sigma^{m-1}(x)]$ 线性无关从而是 $S_\sigma(x)$ 的基，于是就有 1°.

2° 设 $\psi(\lambda)$ 是 σ 在 x 的最小多项式，则由于 $\psi(\sigma)x = 0$ 就有 $\sigma^m(x) \in S_\sigma(x)$. 于是任何 $\xi(\lambda)$ 只要 $\deg[\xi(\lambda)] \leqslant m-1$ 就有 $\sigma\xi(\sigma)x \in S_\sigma(x)$，而任何 $y \in S_\sigma(x)$，都总有 $\xi(\lambda) \in P[\lambda]$，$\deg[\xi(\lambda)] \leqslant m-1$ 使 $y = \xi(\sigma)x$. 于是有

$$\sigma(y) \in S_\sigma(x), \quad \forall y \in S_\sigma(x).$$

即有 2°.

3° 是 2° 的自然推论. 证毕.

定理 3.8.2 P, S, σ 如定义 3.8.1，$a, b \in S$，设 σ 在 a 与 b 的最小多项式分别为 $\psi_1(\lambda)$ 与 $\psi_2(\lambda)$，且 $\psi_1(\lambda)$ 与 $\psi_2(\lambda)$ 互质，则

$$S_\sigma(a+b) = S_\sigma(a) \oplus S_\sigma(b). \tag{3.8.4}$$

证明 由定理 3.7.5 可知 σ 在 $a+b$ 的最小多项式为 $\psi(\lambda) = \psi_1(\lambda)\psi_2(\lambda)$，于是由定理 3.8.1 有

$$\begin{aligned}\dim[S_\sigma(a+b)] &= \deg[\psi(\lambda)] = \deg[\psi_1(\lambda)] + \deg[\psi_2(\lambda)] \\ &= \dim[S_\sigma(a)] + \dim[S_\sigma(b)] \\ &\geqslant \dim[S_\sigma(a) \oplus S_\sigma(b)].\end{aligned} \tag{3.8.5}$$

但显然有

$$S_\sigma(a+b) \subset S_\sigma(a) \oplus S_\sigma(b). \tag{3.8.6}$$

结合式 (3.8.5) 就有式 (3.8.4). 证毕.

为了得到按循环不变子空间将空间分解的第二分解定理，先引入几个引理.

引理 3.8.1 P, S, σ 如定义 3.81，S_1 是 σ 的不变子空间，$\bar{\sigma}$ 是 σ 在商空间 S/S_1 的诱导变换，$\psi(\lambda)$ 与 $\bar{\psi}(\lambda)$ 是 σ 与 $\bar{\sigma}$ 的最小多项式，则 $\bar{\psi}(\lambda)|\psi(\lambda)$.

证明 设 π: $S\to S/S_1$ 是正则投影，则

$$\bar{0}=\pi\psi(\sigma)[S]=\psi(\bar{\sigma})\pi[S]=\psi(\bar{\sigma})\left[\frac{S}{S_1}\right].$$

于是 $\psi(\lambda)$ 是 $\bar{\sigma}$ 的一个消失多项式，由此定理成立. 证毕.

引理 3.8.2 P, S, σ 如定义 3.8.1，$\psi(\lambda)$ 是 σ 的最小多项式，又 $g_1\in S$，σ 在 g_1 的最小多项式是 $\psi(\lambda)$. 记 $S_1=S_\sigma(g_1)$. $\bar{\sigma}$ 是 σ 在商空间 S/S_1 的诱导变换，π: $S\to S/S_1$ 是正则投影，则对任何 $\bar{g}\in S/S_1$ 都有 $g\in S$ 使：

1° $\pi(g)=\bar{g}$.

2° σ 在 g 与 $\bar{\sigma}$ 在 $\bar{g}$ 有相同的最小多项式且 $\dim[S_{\bar{\sigma}}(\bar{g})]=\dim[S_\sigma(g)]$.

3° $S_\sigma(g)\cap S_1=\{0\}$.

证明 若 $\bar{g}=\bar{0}$，由于 0 的最小多项式为 1，因而取 $g=0$ 就满足 1°—3°.

以下设 $\bar{g}\neq\bar{0}$，记 $\bar{\sigma}$ 的最小多项式为 $\bar{\psi}(\lambda)$，$\bar{\sigma}$ 在 $\bar{g}$ 的最小多项式为 $\alpha(\lambda)$，则由 $\alpha(\lambda)|\bar{\psi}(\lambda)$ 可知 $\alpha(\lambda)|\psi(\lambda)$，即有 $\xi(\lambda)\in P[\lambda]$ 使

$$\psi(\lambda)=\alpha(\lambda)\xi(\lambda). \tag{3.8.8}$$

对 $x\in S$ 令 $\pi(x)=\bar{x}$ 则任何 $\varphi(\lambda)\in P[\lambda]$ 均有

$$\varphi(\bar{\sigma})\bar{x}=\bar{0}\Longleftrightarrow\varphi(\sigma)x\equiv 0(\mathrm{mod}\ S_1). \tag{3.8.9}$$

由此利用 $\bar{\sigma}$ 在 $\bar{g}$ 的最小多项式为 $\alpha(\lambda)$，令 $m=\deg[\alpha(\lambda)]$ 则有 $g'\in S$ 使 $\pi(g')=\bar{g}$ 并且满足

$$\alpha(\sigma)g'\equiv 0(\mathrm{mod}\ S_1). \tag{3.8.10}$$

$$\varphi(\sigma)g'\not\equiv 0(\mathrm{mod}\ S_1),\ \forall\deg[\varphi(\lambda)]<m. \tag{3.8.11}$$

由式 (3.8.10) 可知 $\alpha(\sigma)g'\in S_1=S_\sigma(g_1)$ 于是有 $\chi(\lambda)\in P[\lambda]$ 使

$$\alpha(\sigma)g'=\chi(\sigma)g_1. \tag{3.8.12}$$

又由于 $\psi(\lambda)$ 是 σ 在 g' 的消失多项式，则有

$$0 = \psi(\sigma)g' = \alpha(\sigma)\xi(\sigma)g' = \chi(\sigma)\xi(\sigma)g_1.$$

于是有 $\psi(\lambda)|\chi(\lambda)\xi(\lambda)$，从而 $\alpha(\lambda)|\chi(\lambda)$ 或存在 $\varphi_1(\lambda)$ 使 $\chi(\lambda)=\varphi_1(\lambda)\alpha(\lambda)$. 令

$$g = g' - \varphi_1(\sigma)g_1,$$

显然有 $\pi(g) = \pi(g') = \bar{g}$，并且有

$$\begin{aligned}\alpha(\sigma)g &= \alpha(\sigma)[g' - \varphi_1(\sigma)g_1] \\ &= [\chi(\sigma) - \chi(\sigma)]g_1 = 0.\end{aligned} \tag{3.8.13}$$

由于 $g' \equiv g(\mathrm{mod}\ \boldsymbol{S}_1)$，$\sigma(\boldsymbol{S}_1)\subset\boldsymbol{S}_1$，则对任何 $\varphi(\lambda)\in\boldsymbol{P}[\lambda]$ 均有 $\varphi(\sigma)g' \equiv \varphi(\sigma)g(\mathrm{mod}\ \boldsymbol{S}_1)$，这样可得

$$\varphi(\sigma)g \not\equiv 0(\mathrm{mod}\ \boldsymbol{S}_1),\ \forall \deg[\varphi(\lambda)] < m. \tag{3.8.14}$$

于是有

$$\varphi(\sigma)g \neq 0,\ \forall \deg[\varphi(\lambda)] < m^*.$$

联系到式(3.8.13)表明 $\alpha(\lambda)$ 是 σ 在 g 的最小多项式，而式(3.8.14)表明 $\boldsymbol{S}_\sigma(g)\cap\boldsymbol{S}_1 = \{0\}$.

由此引理 3.8.2 全部得证　　证毕.

引理 3.8.3　$\boldsymbol{P}$, $\boldsymbol{S}$, σ 如定义 3.8.1，$g\in\boldsymbol{S}$，σ 在 g 的最小多项式 $\psi(\lambda) = \alpha(\lambda)\beta(\lambda)$，若 $\deg[\psi(\lambda)] = m$，$\deg[\alpha(\lambda)] = l$，$f = \alpha(\sigma)g$ 则

$$\dim[\boldsymbol{S}_\sigma(f)] = m - l. \tag{3.8.15}$$

证明　显然 σ 在 f 的最小多项式应为 $\beta(\lambda)$，而 $\deg[\beta(\lambda)] = m - l$，于是式(3.8.15)成立.　　证毕.

经过这些准备，我们可以有：

定理 3.8.3　$\boldsymbol{P}$, $\boldsymbol{S}$, σ 如定义 3.8.1，则存在 g_i, $i\in\underline{k}$ 使

$$\boldsymbol{S} = \bigoplus_{i=1}^{k}\boldsymbol{S}_\sigma(g_i), \tag{3.8.16}$$

并且 σ 在 $\boldsymbol{S}_\sigma(g_i)$ 的最小多项式 $\alpha_i(\lambda)$ 有

$$\alpha_{i+1}(\lambda)|\alpha_i(\lambda)\ ,i\in\underline{k-1}. \tag{3.8.17}$$

---

* $\deg[\varphi(\lambda)]<m$，已表示 $\varphi(\lambda)$ 不是 $\boldsymbol{P}[\lambda]$ 中的零元.

而上述自然数 k 与多项式 $\alpha_1(\lambda),\cdots,\alpha_k(\lambda)$ 只由 σ 确定而与 g_i 的具体选取无关.

证明 对 $\dim[S]=n$ 用归纳法来证明 $g_1, g_2, \cdots, g_k$ 的存在.

$n=1$，则 S 本身是循环空间，显然定理要求的 g_1 存在.

设 $n<m$ 对应的空间具定理要求的 g_i 存在. 研究 $n=m$.

设 S 与 P^m 同构，σ 在 S 的最小多项式为 $\alpha_1(\lambda)$，则存在 g_1 使 $\dim[S_\sigma(g_1)]=\deg[\alpha_1(\lambda)]$ 或 σ 在 g_1 的最小多项式为 $\alpha_1(\lambda)$，令 $S_1=S_\sigma(g_1)$.

由于商空间 S/S_1 有 $\dim[S/S_1]<m$，因此存在 $\bar{f}_1, \bar{f}_2, \cdots, \bar{f}_l$ 使

$$S/S_1=S_{\bar{\sigma}}(\bar{f}_1)\oplus\cdots\oplus S_{\bar{\sigma}}(\bar{f}_l), \tag{3.8.18}$$

其中 $\bar{\sigma}$ 是 σ 在 S/S_1 的诱导变换，并且 $\bar{\sigma}$ 在 $\bar{f}_i$ 也就是在 $S_{\bar{\sigma}}(\bar{f}_i)$ 的最小多项式 $\beta_i(\lambda)$ 有

$$\beta_{i+1}(\lambda)\mid\beta_i(\lambda),\ i\in\underline{l-1}.$$

显然 $\beta_1(\lambda)$ 是 $\bar{\sigma}$ 的最小多项式，有 $\beta_1(\lambda)\mid\alpha_1(\lambda)$.

由引理 3.8.2 则存在 $f_1, f_2, \cdots, f_l$ 使 σ 在 f_i 的最小多项式为 $\beta_i(\lambda)$. 而且 $\pi(f_i)=\bar{f}_i, i\in\underline{l}$. 与

$$S_\sigma(f_i)\cap S_\sigma(g_1)=\{0\},\ i\in\underline{l}.$$

考虑到对 f_i，$i\in\underline{l}$ 有

$$\pi\varphi(\sigma)(f_i)=\varphi(\bar{\sigma})\pi(f_i)=\varphi(\bar{\sigma})\bar{f}_i,\ \forall\varphi(\lambda)\in P[\lambda].$$

于是有 $\pi[S_\sigma(f_i)]=S_{\bar{\sigma}}(\bar{f}_i)$. 从而由式 (3.8.18) 考虑到 $\dim[S_\sigma(f_i)]=\dim[S_{\bar{\sigma}}(\bar{f}_i)]$，则

$$\sum_{i=1}^{l}S_\sigma(f_i)=\bigoplus_{i=1}^{l}S_\sigma(f_i).$$

现设 $y\in S_\sigma(g_1)\cap\left\{\bigoplus_{i=1}^{l}S_\sigma(f_i)\right\}$，则存在 $\chi_i(\lambda)\in P[\lambda]$，$\deg[\chi_i(\lambda)]<\deg[\beta_i(\lambda)]$，$i\in\underline{l}$ 使 $y=\sum_{i=1}^{l}\chi_i(\sigma)f_i$. 而 $y\in S_\sigma(g_1)$ 因而有

$$\bar{0} = \pi(y) = \sum_{i=1}^{l} \pi\chi_i(\sigma)f_i = \sum_{i=1}^{l} \chi_i(\bar{\sigma})\bar{f}_i. \tag{3.8.19}$$

由于 $\chi_i(\bar{\sigma})\bar{f}_i \in \boldsymbol{S}_{\bar{\sigma}}(\bar{f}_i)$ 而 $\boldsymbol{S}_{\bar{\sigma}}(\bar{f}_i)$ 是可直接和的，于是由式 (3.8.19) 有

$$\chi_i(\bar{\sigma})\bar{f}_i = \bar{0}. \tag{3.8.20}$$

但 $\deg[\chi_i(\lambda)] < \deg[\beta_i(\lambda)]$ 时式 (3.8.20) 必不成立，由此可知

$$\chi_i(\lambda) = 0, \quad i \in \underline{l}.$$

此即表示 $y = 0$，或 $\boldsymbol{S}_{\sigma}(g_1) \cap \left\{\bigoplus_{i=1}^{l} \boldsymbol{S}_{\sigma}(f_i)\right\} = \{0\}$ 或有

$$\boldsymbol{S}_{\sigma}(g_1) + \left[\bigoplus_{i=1}^{l} \boldsymbol{S}_{\sigma}(f_i)\right] = \boldsymbol{S}_{\sigma}(g_1) \oplus \left[\bigoplus_{i=1}^{l} \boldsymbol{S}_{\sigma}(f_i)\right].$$

若令 $k = l + 1$，$g_{i+1} = f_i$，$i \in \underline{k-1}$ 则有

$$\boldsymbol{S}_{\sigma}(g_1) + \left[\bigoplus_{i=1}^{l} \boldsymbol{S}_{\sigma}(f_i)\right] = \bigoplus_{i=1}^{k} \boldsymbol{S}_{\sigma}(g_i) \subset \boldsymbol{S}.$$

而由于

$$\dim\left[\bigoplus_{i=2}^{k} \boldsymbol{S}_{\sigma}(g_i)\right] = \dim\left[\bigoplus_{i=1}^{l} \boldsymbol{S}_{\bar{\sigma}}(\bar{f}_i)\right] = \dim\left[\frac{\boldsymbol{S}}{\boldsymbol{S}_1}\right]$$

则可推得

$$\dim\left[\bigoplus_{i=1}^{k} \boldsymbol{S}_{\sigma}(g_i)\right] = m = \dim[\boldsymbol{S}].$$

从而有式 (3.8.16)，由于 $\alpha_{i+1}(\lambda) = \beta_i(\lambda)$ 于是有式 (3.8.17).

下面来证 k 与 $\alpha_1(\lambda), \cdots, \alpha_k(\lambda)$ 将由 σ 唯一确定. 设 $\boldsymbol{S}$ 除分解式 (3.8.16) 外还有 $h_1, \cdots, h_j$ 使

$$\boldsymbol{S} = \bigoplus_{i=1}^{j} \boldsymbol{S}_{\sigma}(h_i),$$

并且 σ 在 h_i 的最小多项式 $\gamma_i(\lambda)$ 有 $\gamma_{i+1}(\lambda) \mid \gamma_i(\lambda)$，$i \in \underline{j-1}$.

首先 $\gamma_1(\lambda) = \alpha_1(\lambda)$ 为显然. 研究

$$\alpha_2(\sigma)\boldsymbol{S} = \alpha_2(\sigma)\left[\bigoplus_{i=1}^{k} \boldsymbol{S}_{\sigma}(g_i)\right] = \alpha_2(\sigma)\boldsymbol{S}_{\sigma}(g_1) = \boldsymbol{S}_{\sigma}[\alpha_2(\sigma)g_1],$$

由于 $\alpha_2(\lambda)|\alpha_1(\lambda)$，利用引理 3.8.3，则

$$\dim\{\boldsymbol{S}_\sigma[\alpha_2(\sigma)g_1]\} = \deg[\alpha_1(\lambda)] - \deg[\alpha_2(\lambda)].$$

另一方面由于 $\boldsymbol{S}_\sigma(h_i)$，$i \in \underline{j}$ 都是 σ 不变的，则

$$\alpha_2(\sigma)\boldsymbol{S} = \alpha_2(\sigma)\left[\bigoplus_{i=1}^{j}\boldsymbol{S}_\sigma(h_i)\right] = \bigoplus_{i=1}^{j}\alpha_2(\sigma)\boldsymbol{S}_\sigma(h_i).$$

由于 $\dim[\alpha_2(\sigma)\boldsymbol{S}_\sigma(h_1)] = \deg[\alpha_1(\lambda)] - \deg[\alpha_2(\lambda)]$ 于是有

$$\alpha_2(\sigma)\boldsymbol{S}_\sigma(h_i) = \{0\},\ i \geqslant 2,$$

这表明 $\gamma_2(\lambda)|\alpha_2(\lambda)$.

同理可证 $\alpha_2(\lambda)|\gamma_2(\lambda)$. 于是有

$$\gamma_2(\lambda) = \alpha_2(\lambda).$$

重复上述方法讨论 $\alpha_3(\sigma)\boldsymbol{S}$，并利用维数关系就能证明 $\gamma_3(\lambda) = \alpha_3(\lambda)$.

由此下去则有 $k = j$，并且 $\gamma_i(\lambda) = \alpha_i(\lambda)$，$i \in \underline{k}$

由此定理全部得证. 证毕.

定理 3.8.3 在讨论线性变换结构中具十分重要地位，常称空间第二分解定理有时也叫循环分解定理[30].

§3.9 循环指数与循环子空间的条件

考虑域 $\boldsymbol{P}$ 上 n 维线性空间 $\boldsymbol{S}$，在 $\boldsymbol{S}$ 上任给一个线性变换 σ，则空间第二分解定理表明 $\boldsymbol{S}$ 可按 σ 分解为 σ 的循环不变子空间的直接和. 在系统理论中具有兴趣的问题在于：

1° 在给定线性变换 $\sigma:\boldsymbol{S}\to\boldsymbol{S}$ 后，$\boldsymbol{S}$ 分解成 $\boldsymbol{S} = \bigoplus_{i=1}^{k}\boldsymbol{S}_\sigma(b_i)$，这样的 k 的下界是什么？ 又 $\boldsymbol{S}$ 的这种分解在什么前提下才是“终结”的.

2° 如果 $\boldsymbol{T}\subset\boldsymbol{S}$ 是一个 σ 的循环不变子空间，究竟什么样的向量 b 可以成为 $\boldsymbol{T}$ 的生成元，即如何确定 $b \in \boldsymbol{T}$ 使 $\boldsymbol{T} = \boldsymbol{S}_\sigma(b)$.

定义 3.9.1 $\boldsymbol{P}$ 系一域，$\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{P}^n$ 同构，$\sigma:\boldsymbol{S}\to\boldsymbol{S}$ 是线性变换. 又

$$S=\bigoplus_{i=1}^{k} S_\sigma(b_i). \tag{3.9.1}$$

而σ在b_i的最小多项式$\alpha_i(\lambda)$有$\alpha_{i+1}(\lambda)|\alpha_i(\lambda)$，$i\in\underline{k-1}$，则$k$称为$\sigma$的循环指数.

定理 3.9.1 P, S, σ如定义 3.9.1，若S具分解式(3.9.1)，而σ在b_i的最小多项式为

$$\alpha_i(\lambda)=\lambda^{m_i}+\alpha_{im_i-1}\lambda^{m_i-1}+\cdots+\alpha_{i1}\lambda+\alpha_{i0}, \tag{3.9.2}$$

则在S中选基$\tilde{X}=[\tilde{X}_1,\cdots,\tilde{X}_k]$，$\tilde{X}_i=[b_i,\sigma(b_i),\cdots,\sigma^{m_i-1}(b_i)]$，$i\in\underline{k}$. σ在该组基下对应矩阵N为自然法式，即

$$N=\mathrm{diag}[N_1,N_2,\cdots,N_k]. \tag{3.9.3}$$

而N_i是多项式(3.9.2)的相伴矩阵.

证明 考虑

$$\begin{aligned}\sigma[\tilde{X}_i]&=[\sigma(b_i),\sigma^2(b_i),\cdots,\sigma^{m_i}(b_i)]\\&=[\sigma(b_i),\sigma^2(b_i),\cdots,-\alpha_{im_i-1}\sigma^{m_i-1}(b_i)-\cdots-\alpha_{i0}b_i]\\&=\tilde{X}_iN_i,\end{aligned}$$

而显然

$$N_i=\begin{bmatrix}0&0&\cdots\cdots&0&-\alpha_{i0}\\1&0&\cdots\cdots&0&-\alpha_{i1}\\0&\ddots&\ddots&&\\&\ddots&\ddots&\ddots&\\&&\ddots&\ddots&0\ -\alpha_{im_i-2}\\&&&\ddots&\\0&\cdots\cdots&0&1&-\alpha_{im_i-1}\end{bmatrix} \tag{3.9.4}$$

恰为$\alpha_i(\lambda)$的相伴矩阵. 由此就有

$$\sigma[\tilde{X}_1,\tilde{X}_2,\cdots,\tilde{X}_k]=[\tilde{X}_1,\tilde{X}_2\cdots\tilde{X}_k]N,$$

而N由式(3.9.3)确定. 证毕.

推论 3.9.1 P, S, σ如定义 3.9.1，式(3.9.1)是S对应σ按第二分解定理的分解. σ在S的任何基下对应矩阵A都有$\lambda I-A$的不变因子是$\alpha_1(\lambda),\alpha_2(\lambda),\cdots,\alpha_k(\lambda)$.

证明 由于式(3.9.4)确定的N_i的不变因子为$1,\cdots,1\alpha_i(\lambda)$.

而式（3.9.1）是按空间第二分解定理进行的空间分解意味着 $\alpha_{i+1}(\lambda)|\alpha_i(\lambda)$，$i\in\underline{k-1}$ 于是

$$(\lambda I-N)\overset{\cdot\cdot}{\longrightarrow}\mathrm{diag}[1,\cdots,1,\alpha_k(\lambda),\cdots,\alpha_1(\lambda)],$$

并且右端就是 $\lambda I-N$ 的 Smith 标准形．由于任何与 N 相似的矩阵 A 对应的 $\lambda I-A$ 与 $\lambda I-N$ 有相同的 Smith 标准形，故定理成立．　　证毕．

如果 $\alpha_1(\lambda)$ 是 σ 的最小多项式，则 σ 在任何基 $X=[x_1,x_2,\cdots,x_n]$ 下对应的矩阵 A 有

$$\sigma^0(X)=XA^0=XI_n,$$
$$\sigma(X)=XA,$$
$$\cdots\cdots\cdots\cdots$$
$$\sigma^p(X)=XA^p.$$

于是对任何 $\varphi(\lambda)\in\boldsymbol{P}[\lambda]$，总有

$$\varphi(\sigma)(X)=X\varphi(A).\tag{3.9.5}$$

定义 3.9.2　对 $A\in\boldsymbol{P}^{n\times n}$，任何 $\varphi(\lambda)$ 有

$$\varphi(A)=0,$$

则 φ 称为 A 的消失多项式．在 A 的消失多项式中次数最低的称为 A 的最小多项式．

由式（3.9.5）考虑到 X 是 $\boldsymbol{S}$ 的一组基则有

定理 3.9.2　$\boldsymbol{P}$, $\boldsymbol{S}$, σ 如定义 3.9.1，X 是 $\boldsymbol{S}$ 的一组基，A 是 σ 在 X 这组基下对应的矩阵，则：

1°　A 与 σ 有相同的最小多项式．

2°　若 $f(\lambda)=\mathrm{Det}(\lambda I-A)$，则 $f(A)=0$．

证明　1°　为显然．

2°　由于 A 的最小多项式 $\alpha_1(\lambda)$ 是 $\lambda I-A$ 的不变因子，因而 $\alpha_1(\lambda)|f(\lambda)$，由此 2° 成立．　　证毕．

以上定理 2° 常称为 Hamilton-Cayley 定理，实际上这可以有一种推广的形式：

定理 3.9.3　(Hamilton-Cayley) $A\in\boldsymbol{P}^{n\times n}$，$\varphi(\lambda)\in\boldsymbol{P}[\lambda]$ 是 A 的最小多项式，则 $\varphi(A)=0$．

空间第二分解定理是将线性空间 $\boldsymbol{S}$ 分解成 σ 的循环不变子空间的直接和的一种形式，如果不要求这种分解形式具有 σ 在各子空间的最小多项式间一个可整除另一个这种性质，而仅要求分解成循环不变子空间的直接和，则这种分解是多种多样的，为了弄清楚其间的关系，首先引入：

定理 3.9.4 $\boldsymbol{P}, \boldsymbol{S}, \sigma$ 如定义 3.9.1，$\boldsymbol{T}_1, \boldsymbol{T}_2$ 是 σ 的不变子空间，ϕ_1, ϕ_2 分别是 σ 在 $\boldsymbol{T}_1$, $\boldsymbol{T}_2$ 的最小多项式，则 σ 在 $\boldsymbol{T}_1 + \boldsymbol{T}_2$ 的最小多项式 $\phi(\lambda) = \text{l. c. m}(\phi_1(\lambda), \phi_2(\lambda))$，其中 l. c. m 表最小公倍式.

证明 设 $\phi_1(\lambda), \phi_2(\lambda)$ 在域 $\boldsymbol{P}$ 上的质因式的全体为 $\beta_1(\lambda), \beta_2(\lambda), \cdots, \beta_s(\lambda)$ 于是 $\phi_1(\lambda), \phi_2(\lambda)$ 可以写成

$$\phi_1(\lambda) = [\beta_1(\lambda)]^{n_1}[\beta_2(\lambda)]^{n_2}\cdots[\beta_s(\lambda)]^{n_s},$$

$$\phi_2(\lambda) = [\beta_1(\lambda)]^{m_1}[\beta_2(\lambda)]^{m_2}\cdots[\beta_s(\lambda)]^{m_s},$$

其中 $n_i \geqslant 0, m_i \geqslant 0$, $\max[m_i, n_i] = l_i > 0, i \in \underline{s}$. 并且 g. c. d$[\beta_i(\lambda), \beta_j(\lambda)] = 1$, $i \neq j$.

显然 $\phi(\lambda) = \text{l. c. m}(\phi_1(\lambda), \phi_2(\lambda)) = \prod_{i=1}^{s} [\beta_i(s)]^{l_i}$ 是 σ 在 $\boldsymbol{T}_1 + \boldsymbol{T}_2$ 的一个消失多项式.

又按空间第一分解定理，$\boldsymbol{T}_1$, $\boldsymbol{T}_2$ 可分解为

$$\boldsymbol{T}_i = \boldsymbol{T}_{1i} \oplus \boldsymbol{T}_{2i} \oplus \cdots \oplus \boldsymbol{T}_{si}, \quad i \in \underline{2},$$

其中 σ 在 $\boldsymbol{T}_{j1}$ 的最小多项式是 $[\beta_j(\lambda)]^{n_j}$，因而有 $a_j \in \boldsymbol{T}_{j1}$ 使 σ 在 a_j 的最小多项式是 $[\beta_j(\lambda)]^{n_j}$, $j \in \underline{s}$. 相仿有 $b_j \in \boldsymbol{T}_{j2}$ 使 σ 在 b_j 的最小多项式是 $[\beta_j(\lambda)]^{m_j}$, $j \in \underline{s}$. 若令

$$c_j = \begin{cases} a_j, & \text{若 } n_j \geqslant m_j, \\ b_j, & \text{若 } n_j < m_j. \end{cases}$$

则 σ 在 $c_j \in \boldsymbol{T}_1 + \boldsymbol{T}_2$ 的最小多项式是 $[\beta_j(\lambda)]^{l_j}$, $j \in \underline{s}$. 考虑到 $\beta_1(\lambda), \cdots, \beta_s(\lambda)$ 两两互质，则 σ 在 $c = \sum_{j=1}^{s} c_j \in \boldsymbol{T}_1 + \boldsymbol{T}_2$ 的最小多项式是 $\phi(\lambda)$. 由此 σ 在 $\boldsymbol{T}_1 + \boldsymbol{T}_2$ 的最小多项式应为 $\phi(\lambda)\xi(\lambda)$，其中 $\xi(\lambda) \in \boldsymbol{P}[\lambda]$，但已知 $\phi(\lambda)$ 是 σ 在 $\boldsymbol{T}_1 + \boldsymbol{T}_2$ 的一个消失

多项式，因此 $\xi(\lambda)=1$ 即 σ 在 $\boldsymbol{T}_1+\boldsymbol{T}_2$ 的最小多项式为 $\phi(\lambda)=$ l. c. m$[\phi_1(\lambda),\ \phi_2(\lambda)]$. 证毕.

推论 3.9.1 $\boldsymbol{P}$, $\boldsymbol{S}$, σ 如定义 3.9.1，$\boldsymbol{T}_i\subset\boldsymbol{S}$ 是 σ 的不变子空间，$i\in\underline{p}$ 则 σ 在 $\boldsymbol{T}=\sum_{i=1}^{p}\boldsymbol{T}_i\subset\boldsymbol{S}$ 的最小多项式 $\phi(\lambda)=$ l. c. m$[\phi_1(\lambda),\cdots,\phi_p(\lambda)]$，其中 $\phi_i(\lambda)$ 是 σ 在 $\boldsymbol{T}_i$ 的最小多项式.

定理 3.9.5 $\boldsymbol{P}$, $\boldsymbol{S}$, σ 如定义 3.9.1，则 $\boldsymbol{S}$ 可以分解成

$$\boldsymbol{S}=\bigoplus_{i=1}^{l}\boldsymbol{S}_\sigma(b_i).$$

而 σ 在 b_i 的最小多项式为 $[\beta_i(\lambda)]^{\nu_i}$ 这种形式，其中 $\beta_i(\lambda)$ 是 $\boldsymbol{P}[\lambda]$ 中的质多项式，ν_i 为自然数.

证明 设 σ 的循环指数为 k，则按空间第二分解定理有

$$\boldsymbol{S}=\bigoplus_{i=1}^{k}\boldsymbol{S}_i, \tag{3.9.6}$$

其中 $\boldsymbol{S}_i$ 是 σ 的循环不变子空间，而 σ 在 $\boldsymbol{S}_i$ 的最小多项式 $\alpha_i(\lambda)$ 有 $\alpha_{i+1}(\lambda)|\alpha_i(\lambda)$，$i\in\underline{k-1}$. 若将 $\alpha_i(\lambda)$ 展成质多项式幂的积

$$\alpha_i(\lambda)=\prod_{j=1}^{s}[\beta_j(\lambda)]^{\nu_{ij}},$$

其中 $\beta_1(\lambda),\cdots,\beta_s(\lambda)$ 是 $\alpha_1(\lambda),\cdots,\alpha_k(\lambda)$ 的全体相异质因式. 由此按空间第一分解定理有

$$\boldsymbol{S}_i=\bigoplus_{j=1}^{s}\boldsymbol{S}_{ij},\ i\in\underline{k}, \tag{3.9.7}$$

其中约定若 $\nu_{ij}=0$ 则对应 $\boldsymbol{S}_{ij}=\{0\}$. 而 σ 在循环不变子空间 $\boldsymbol{S}_{ij}$ 的最小多项式具形式 $[\beta_j(\lambda)]^{\nu_{ij}}$. 将式(3.9.7)代入式(3.9.6)则定理得证. 证毕.

定理 3.9.6 $\boldsymbol{P}$, $\boldsymbol{S}$, σ 如定义 3.9.1，则 σ 的循环指数为 k 当且仅当存在 $b_1,\cdots,b_k\in\boldsymbol{S}$ 使

$$\boldsymbol{S}=\bigoplus_{i=1}^{k}\boldsymbol{S}_\sigma(b_i), \tag{3.9.8}$$

而不存在 $l<k$ 与 $c_1,\cdots,c_l$ 使

$$S=\bigoplus_{i=1}^{l} S_{\sigma}(c_i). \tag{3.9.9}$$

证明 当：设 S 有展式(3.9.8)且 σ 在 b_i 的最小多项式为 $\alpha_i(\lambda)$. 设 $\alpha_1(\lambda),\cdots,\alpha_k(\lambda)$ 的全体相异质因式为 $\beta_1(\lambda),\cdots,\beta_s(\lambda)$，则有

$$\alpha_i(\lambda)=[\beta_1(\lambda)]^{\nu_{i1}}[\beta_2(\lambda)]^{\nu_{i2}}\cdots[\beta_s(\lambda)]^{\nu_{is}},$$

其中 ν_{ij} 为非负整数，研究非负整数矩阵

$$N=(\nu_{ij})=\begin{pmatrix}\nu_{11}, & \nu_{12}, & \cdots, & \nu_{1s}\\ \nu_{21}, & \nu_{22}, & \cdots, & \nu_{2s}\\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots\\ \nu_{k1}, & \nu_{k2}, & \cdots, & \nu_{ks}\end{pmatrix}.$$

若将N的每一列元自上而下按大小重排成矩阵 $M=(\mu_{ij})$，则M的每一列元均与N的对应列元间存在一一对应，并且 μ_{ij} 有

$$\mu_{1j}\geqslant\mu_{2j}\geqslant\cdots\geqslant\mu_{kj},\quad j\in\underline{s}. \tag{3.9.10}$$

现设 $S_{\sigma}(b_i)$ 按空间第一分解定理分解为：

$$S_{\sigma}(b_i)=\bigoplus_{j=1}^{s} S_{ij},$$

其中 σ 在 S_{ij} 的最小多项式为 $(\beta_j(\lambda))^{\nu_{ij}}$，若 ν_{ij} 对应M中元 μ_{hj}，并令 $T_{hj}=S_{ij}$ 则

$$S=\bigoplus_{i=1}^{k}\bigoplus_{j=1}^{s} S_{ij}=\bigoplus_{h=1}^{k}\bigoplus_{j=1}^{s} T_{hj},$$

若引入

$$T_h=\bigoplus_{j=1}^{s} T_{hj},$$

则 σ 在 T_h 的最小多项式 $\phi_h=\prod_{j=1}^{s}(\beta_j(\lambda))^{\mu_{hj}}$ 有 $\phi_{h+1}(\lambda)\mid\phi_h(\lambda)$，

$h\in\underline{k-1}$，并且

$$S=\bigoplus_{h=1}^{k} T_h. \tag{3.9.11}$$

而由于 $\beta_1(\lambda), \cdots, \beta_s(\lambda)$ 是相异质因式，因此 $\boldsymbol{T}_k$ 为 σ 的循环子空间. 又由于不存在 $l < k$ 使式 (3.9.9) 成立，因而 $\boldsymbol{T}_k \neq \{0\}$.

综上所述式 (3.9.11) 是 $\boldsymbol{S}$ 对应 σ 按空间第二分解定理的分解. 从而 σ 的循环指数为 k.

仅当. 利用空间第二分解定理知式 (3.9.8) 为显然. 而若有 $l < k$ 使式 (3.9.9) 成立，则必能按"当"部分证明的过程使 $\boldsymbol{S} = \bigoplus_{i=1}^{f} \boldsymbol{S}_\sigma(b_i)$ 是按空间第二分解定理的分解式，但 $f \leqslant l$，而由空间第二分解定理中 k 的唯一性可知这是不可能的，因而不存在 $l < k$ 使式 (3.9.9) 成立. 证毕.

定理 3.9.6 表明在 σ: $\boldsymbol{S} \to \boldsymbol{S}$ 给定后，其循环指数 k 是 $\boldsymbol{S}$ 展成 σ 的循环不变子空间的直和时其参加求和的子空间的最少个数. 这个性质与现代系统理论关于可控与可观测问题中确定控制量与观测量的最少个数紧密相关.

$\boldsymbol{P}, \boldsymbol{S}, \sigma$ 均如定义 3.9.1，如果 σ 的循环指数为 1，则 $\boldsymbol{S}$ 本身就是 σ 的循环空间，对于这种常见的情形(相当于矩阵的每个特征值只对应一个 Jordan 块)可以有下述结论.

定理 3.9.7 $\boldsymbol{P}, \boldsymbol{S}, \sigma$ 如定义 3.9.1，$\alpha(\lambda)$ 是 σ 的最小多项式，它可以展成

$$\alpha(\lambda) = \beta_1(\lambda)\beta_2(\lambda)\cdots\beta_s(\lambda),$$

其中 g. c. d$[\beta_i(\lambda), \beta_j(\lambda)] = 1$ 对 $i \neq j$ 成立. 又 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{S}_1 \oplus \cdots \oplus \boldsymbol{S}_s$，$\sigma$ 在 $\boldsymbol{S}_i$ 的最小多项式为 $\beta_i(\lambda)$，则下述提法等价:

1° $\boldsymbol{S}$ 是 σ 的循环空间，即存在 $b \in \boldsymbol{S}$ 使

$$\boldsymbol{S}_\sigma(b) = \boldsymbol{S}.$$

2° $\alpha(\lambda)$ 的次数为 n，即 $\deg[\alpha(\lambda)] = n$.

3° $[b, \sigma(b), \cdots, \sigma^{n-1}(b)]$ 是线性无关组.

4° $\boldsymbol{S}_i$，$i \in \underline{s}$ 全是 σ 的循环不变子空间.

5° $\dim[\boldsymbol{S}_i] = \deg[\beta_i(\lambda)]$，$\forall i \in \underline{s}$.

证明 利用前面的结果证明是显然的. 证毕.

§3.10 空间第三分解定理与生成元的性质[20,26]

在§3.9的讨论中，已经将空间第一与第二分解定理结合起来，对线性空间 S 进行了详细的分解．当然值得提出的问题是在什么情况下这种分解已经具有"终结"的形式，即不可能再分解下去，当然这个问题的解决首先取决于回答什么样的子空间对线性变换 σ 说来是不可能再进行分解的．

定义 3.10.1 P 系一域，S 与 P^n 同构，σ: $S\to S$ 是线性变换．若 T 是 σ 的循环不变子空间而 σ 在 T 的最小多项式具形式为 $[\beta(\lambda)]^\nu$，而 $\beta(\lambda)\in P[\lambda]$ 是质多项式．则 T 称为 σ 的元循环不变子空间．

定理 3.10.1 P,S,σ 如定义 3.10.1，T 是 σ 不变的，则 T 不可能分解成 σ 的两个不变子空间的直接和当且仅当 T 是 σ 的元循环不变子空间．

证明 当：用反证法，设 $T=T_1\oplus T_2$，且 $\sigma(T_i)\subset T_i$，$i\in 2$．由于 σ 在 T 的最小多项式为 $[\beta(\lambda)]^\nu$ 这种形式，$\beta(\lambda)$ 是 $P[\lambda]$ 的质多项式，则 σ 在 T_i 的最小多项式必为 $[\beta(\lambda)]^{\nu_i}$ 这种形式，$\nu_i>0$，$i\in 2$．令 $\max[\nu_1,\nu_2]=\mu$．则 $[\beta(\lambda)]^\mu$ 是 σ 在 T 的最小多项式．于是 $\mu=\nu$，但 T 是循环的，因而

$$\dim(T)=\nu<\nu_1+\nu_2\leqslant\dim(T_1)+\dim(T_2).$$

这与 $T=T_1\oplus T_2$ 矛盾．所以 T 不可能分解成两不变子空间的直接和．

仅当：由于 T 不是元循环不变子空间仅两种可能即① T 不是 σ 的循环不变子空间与② T 是 σ 的循环不变子空间但其特征多项式不是质多项式的幂．显然这两种情况 T 均可以分解成两个 σ 的不变子空间的直和，因此 T 不能进一步分解为 σ 的不变子空间的直和仅当 T 是 σ 的元循环不变子空间．　　证毕．

定理 3.10.2 P, S, σ 如定义 3.10.1，则 S 可分解成 σ 的元循环不变子空间的直接和，即

$$S=\bigoplus_{i=1}^{l} S_i.$$

而 σ 在 S_i 的最小多项式为 $[\varphi_i(\lambda)]^{\nu_i}$ 这种形式，其中 $\varphi_i(\lambda)$ 是 $P[\lambda]$ 中质多项式，$\nu_i>0$，$i\in l$. 并且自然数 l 与多项式集合 $\{[\varphi_i(\lambda)]^{\nu_i},\ i\in l\}$ 由 σ 唯一决定.

以上定理的证明实际上在 § 3.9 已经给出，并且容易看出上述 σ 在 S_i 上的最小多项式 $[\varphi_i(\lambda)]^{\nu_i}$ 就是 $\lambda I-A$ 这个多项式矩阵的初等因子，其中 A 是 σ 在 S 的任一基下对应的矩阵.

由于定理 3.10.1 已经证明 σ 的元循环不变子空间是不可能进一步再行分解为 σ 的不变子空间的直和的，因而定理 3.10.2 实际上给出 S 按线性变换 σ 分解成 σ 的循环不变子空间直接和的“终结”形式.

一般称定理 3.10.2 为空间第三分解定理.

至此 § 3.9 一开始提出的两个问题中的第一个问题已经得到比较完整的回答. 对于第二个问题，首先引入：

定理 3.10.3 P, S, σ 同定义 3.10.1，若 $T\subset S$ 是 σ 的元循环不变子空间，则

$$T\cap\mathrm{Ker}\{[\beta(\sigma)]^{\nu-1}\}=\{b\mid b\in T \text{ 且 } S_\sigma(b)\neq T\},\quad(3.10.1)$$

其中 $[\beta(\lambda)]^{\nu}$ 是 σ 在 T 的最小多项式，$\beta(\lambda)\in P[\lambda]$ 是 P 域上的质多项式.

证明 由于 $[\beta(\lambda)]^{\nu}$ 是 σ 在 T 的最小多项式，则 $b\in T$ 有 $S_\sigma(b)=T$ 当且仅当 $b\bar{\in}\mathrm{Ker}\{[\beta(\sigma)]^{\nu-1}\}$. 而这等价于 $b\in T$ 有 $S_\sigma(b)\neq T$ 当且仅当 $b\in\mathrm{Ker}\{[\beta(\sigma)]^{\nu-1}\}$. 这就证明了式 (3.10.1) 证毕.

式(3.10.1) 表述的子空间实际上是 T 中所有对应 σ 的非生成元向量的集合. 但由于 T 是 σ 的循环不变子空间，则有 $c\in T$ 使 $T=S_\sigma(c)$. 因而有

$$T\cap\mathrm{Ker}\{[\beta(\sigma)]^{\nu-1}\}=S_\sigma[\beta(\sigma)c].$$

由此有：

定理 3.10.4 P, S, σ, T, $\beta(\lambda)$, ν 均同定理 3.10.3，则 dim

$[T\cap \mathrm{Ker}\{[\beta(\sigma)]^{\nu-1}\}]=\dim T-\deg[\beta(\lambda)]<\dim(T)$. 因而在 T 中对应 σ 的非生成元向量的出现是概率为零的，相反 T 中几乎处处的向量均能作为 T 对应 σ 的生成元.

以上表明在 σ 的元循环不变子空间中生成元的出现是“概率为 1”的.

定理 3.10.5 P, S, σ 如定义 3.10.1，$T\subset S$ 是 σ 的循环不变子空间，σ 在 T 的最小多项式 $\phi(\lambda)$ 可以分解成彼此互质的质多项式的幂的积，即

$$\phi(\lambda)=[\beta_1(\lambda)]^{\nu_1}[\beta_2(\lambda)]^{\nu_2}\cdots[\beta_s(\lambda)]^{\nu_s}, \tag{3.10.2}$$

$$\mathrm{g.c.d}[\beta_i(\lambda),\beta_j(\lambda)]=1,\ \forall i\neq j, \tag{3.10.3}$$

其中 $\beta_i(\lambda)$ 是 $P[\lambda]$ 中质多项式，ν_i 为自然数，$i\in\mathfrak{s}$. 又按空间第一分解定理可分解为

$$T=\bigoplus_{i=1}^{s}T_i. \tag{3.10.4}$$

T_i 是 σ 的元循环不变子空间，σ 在 T_i 的最小多项式为 $[\beta_i(\lambda)]^{\nu_i}$. 若令

$$U_i=T_i\cap\mathrm{Ker}\{[\beta_i(\sigma)]^{\nu_i-1}\}, \tag{3.10.5}$$

则 T 中对应 σ 不能成为生成元的向量的全体为

$$V=\bigcup_{i=1}^{s}\{U_i\oplus T_1\oplus\cdots\oplus T_{i-1}\oplus T_{i+1}\oplus\cdots\oplus T_s\}. \tag{3.10.6}$$

因而这种非生成元向量的出现是“概率为零”的. 或 T 中几乎处处的向量均可作为 T 对应 σ 的生成元.

证明 (3.10.6) 式表示的集合 V 一般不是 S 的子空间而是 S 的子空间的并集. 由于任何 $b\in T$ 总有 $b=\sum_{i=1}^{s}b_i$, $b_i\in T_i$, $i\in\mathfrak{s}$. 若 b_i 是 T_i 对应 σ 的生成元，$i\in\mathfrak{s}$ 则由定理 3.7.5 可知 σ 在 $b=\sum_{i=1}^{s}b_i$ 的最小多项式就是 $\phi(\lambda)$，因而 b 是 T 对应 σ 的生成元. 由此可知 b 不是 T 对应 σ 的生成元，则对应 $b=\sum_{i=1}^{s}b_i$, $b_i\in T_i$ 展式中至少有一个 b_i 不是 T_i 对应 σ 的生成元，即 $b\in V$. 反之 V 中任何向量显然都不是 T 对应 σ 的生成元. 由此可知 V 是

T 中对应 σ 的非生成元向量的全体. 由于 V 是 s 个 T 的真子空间的并集，因而 T 中对应 σ 的非生成元向量的出现是“概率为零”的，或 T 中几乎处处的向量均可作为对应 σ 的生成元向量. 证毕.

§3.11 $P=C$ 的情形

复数域 C 是一个代数封闭域，它区别于一般域 P 在于，在 $C[\lambda]$ 中质多项式都是一次的，因此在按线性变换将空间进行分解的问题上主要反映在分解成元循环不变子空间上有一些特点.

设 S 与 C^n 同构，σ: $S\to S$ 是线性变换，T 是 σ 的元循环不变子空间，则 σ 在 T 的最小多项式为 $(\lambda-\lambda_0)^\nu$，$\lambda_0\in C$. 设 g 是 T 对应 σ 的生成元，我们在 g 的基础上建立一组向量:

$$\begin{cases} g_\nu = g, \\ g_{\nu-1} = \sigma(g_\nu) - \lambda_0 g_\nu, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ g_1 = \sigma(g_2) - \lambda_0 g_2. \end{cases} \tag{3.11.1}$$

由于 $\mathrm{Span}[g_\nu] = \mathrm{Span}[g]$, $\mathrm{Span}[g_\nu, g_{\nu-1}] = \mathrm{Span}[g, \sigma(g)]\cdots$ 因而可以有

$$\mathrm{Span}[g_\nu, g_{\nu-1}, \cdots, g_1] = \mathrm{Span}[g, \sigma(g), \cdots, \sigma^{\nu-1}(g)].$$

因此式(3.11.1)所确定的向量组是 T 的一组基.

由于

$$(\sigma - \lambda_0 1_\pi)g_1 = (\sigma - \lambda_0 1_\pi)^2 g_2 = \cdots = (\sigma - \lambda_0 1_\pi)^\nu g = 0.$$

于是就有

$$\begin{aligned} \sigma[g_1, g_2, \cdots, g_\nu] &= [\lambda_0 g_1, \lambda_0 g_2 + g_1, \cdots, \lambda_0 g_\nu + g_{\nu-1}] \\ &= [g_1, g_2, \cdots, g_\nu] J_0. \end{aligned}$$

显然

$$J_0 = \lambda_0 I_\nu + H_\nu = \begin{pmatrix} \lambda_0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & 0 \\ & & & \ddots & 1 \\ 0 & & \cdots & 0 & \lambda_0 \end{pmatrix}, \tag{3.11.2}$$

由此可以有：

定理 3.11.1 S 与 C^n 同构，$T\subset S$ 是线性变换 σ：$S\to S$ 的元循环不变子空间，g 是 T 对应 σ 的生成元，基 $[g_1, g_2, \cdots, g_\nu]$ 由 (3.11.1) 确定，$(\lambda-\lambda_0)^\nu$ 是 σ 在 T 的最小多项式，则 σ 在上述基 $[g_1, g_2, \cdots, g_\nu]$ 下对应矩阵是特征值为 λ_0 的 $\nu\times\nu$ 的一个 Jordan 块.

定理 3.11.2 S 与 C^n 同构，σ 是 S 上线性变换，T_i 是 σ 的元循环不变子空间，σ 在 T_i 的最小多项式为 $(\lambda-\lambda_i)^{\nu_i}$，$i\in s$，$\sum_{i=1}^{s}\nu_i=n$. 又

$$S=\bigoplus_{i=1}^{s}T_i.$$

设 $b_i\in T_i$ 有 $T_i=S_\sigma(b_i)$，则可以由 $b_1,\cdots,b_s$ 出发按式(3.11.1)求出 T_i 的基 $G_i=[g_{i1}, g_{i2}, \cdots, g_{i\nu_i}]$. 由此 σ 在基 $[G_1,G_2,\cdots,G_s]$ 下对应矩阵为

$$\begin{cases}J=\operatorname{diag}[J_1, J_2, \cdots, J_s],\\ J_i=\lambda_i I_{\nu_i}+H_{\nu_i}.\end{cases}\tag{3.11.3}$$

即在这组基下 σ 对应矩阵为 Jordan 标准形.

在实际问题中对于空间分解，循环不变子空间与生成元向量的判定常希望采用向量与矩阵的形式. 例如在系统理论中关于可控性的讨论就归结为在给定 $A\in C^{n\times n}$ 与 $B\in C^{n\times l}$ 后能否有 $\langle A|R(B)\rangle=R(B)+AR(B)+\cdots+A^{m-1}R(B)=C^n$ 这样一个代数问题，其中 m 是 A 的最小多项式次数. 而系统理论中关于可观测性问题的讨论在实质上也是一样的.

如果我们约定 A 的循环指数为 1，从理论上讲在 C^n 任给一向量 b，使 $\langle A|R(b)\rangle=C^n$ 应该是“概率为 1”的. 实际上我们也不难给出这样的 b 所应具有的条件[59].

引理 3.11.1 设 $J_0=\lambda_0 I_\nu+H_\nu$ 如式 (3.11.2) 所示，则 $b=(\beta_1,\cdots,\beta_\nu)^T$ 有 $\langle J_0|R(b)\rangle=C^\nu$ 当且仅当 $\beta_\nu\neq 0$.

证明 由于 $J_0=\lambda_0 I_\nu+H_\nu$，于是 $J_0c=\lambda_0 c+H_\nu c$，由此有

$$\langle J_0|\boldsymbol{R}(b)\rangle = \boldsymbol{R}[(b, J_0b, \cdots, J_0^{\nu-1}b)]$$
$$= \boldsymbol{R}[(b, H_\nu b, \cdots, H_\nu^{\nu-1}b)].$$

但由于

$$(b, H_\nu b, \cdots, H_\nu^{\nu-1}b) = \begin{pmatrix} \beta_1, & \beta_2, & \beta_3, & \cdots, & \beta_{\nu-1}, & \beta_\nu \\ \beta_2, & \beta_3, & \beta_4, & \cdots, & \beta_\nu, & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \beta_\nu, & 0, & 0, & \cdots, & 0, & 0 \end{pmatrix},$$

由此 $\langle J_0|\boldsymbol{R}(b)\rangle = \boldsymbol{C}^\nu$ 当且仅当 $\beta_\nu \neq 0$. 证毕.

引理 3.11.2 若 $J = \mathrm{diag}[J_1, J_2, \cdots, J_s]$, 其中 $J_i = \lambda_i I_{\nu_i} + H_{\nu_i}$, $i \in \mathcal{S}$, $\sum_{i=1}^{s} \nu_i = n$, 又

$$\lambda_i \neq \lambda_j, \forall i \neq j. \tag{3.11.4}$$

则 $b = (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n)^T \in \boldsymbol{C}^n$ 有

$$\langle J|\boldsymbol{R}(b)\rangle = \boldsymbol{C}^n \tag{3.11.5}$$

当且仅当

$$\beta_{\nu_1} \neq 0, \ \beta_{\nu_1+\nu_2} \neq 0, \ \cdots, \ \beta_{\nu_1+\nu_2+\cdots+\nu_s} = \beta_n \neq 0. \tag{3.11.6}$$

证明 设 $b_i \in \boldsymbol{C}^{\nu_i}$, 令

$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_s \end{pmatrix}, \ f_1 = \begin{pmatrix} b_1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \ f_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ b_2 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \ \cdots, f_s = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ b_s \end{pmatrix},$$

则 $b = f_1 + f_2 + \cdots + f_s$, 但由于:

1° $\dim[\langle J|\boldsymbol{R}(f_i)\rangle] = \dim[\langle J_i|\boldsymbol{R}(b_i)\rangle]$.

2° J 在 f_i 的最小多项式与 J_i 在 b_i 的最小多项式相同.

3° J 在 f_i 与 f_j 的最小多项式在 $i \neq j$ 时互质.

由此式 (3.11.6) 当且仅当

$$\dim[\langle J|\boldsymbol{R}(f_i)\rangle] = \nu_i, \ \forall i \in \mathcal{S}$$

当且仅当

$$\dim[\langle J|\boldsymbol{R}(b)\rangle] = \dim\left[\bigoplus_{i=1}^{s} \langle J|\boldsymbol{R}(f_i)\rangle\right] = \sum_{i=1}^{s} \nu_i = n$$

当且仅当 $\langle J|\boldsymbol{R}(b)\rangle = \boldsymbol{C}^n$. 证毕.

定理 3.11.3 设 $A\in C^{n\times n}$，其循环指数为 1，X 可逆有

$$X^{-1}AX=J=\operatorname{diag}[J_1,J_2,\cdots,J_s], \tag{3.11.7}$$

其中 $J_i=\lambda_iI_{\nu_i}+H_{\nu_i}$，$b\in C^n$ 则

$$\langle A|R(b)\rangle=C^n \tag{3.11.8}$$

当且仅当

$$z_i^Tb\neq 0,\ i=\nu_1,\nu_1+\nu_2,\cdots,n, \tag{3.11.9}$$

其中 z_i^T 是 X^{-1} 的第 i 行，即

$$X^{-1}=Y=\begin{pmatrix}z_1^T\\ z_2^T\\ \vdots\\ z_n^T\end{pmatrix}. \tag{3.11.10}$$

证明 令 $\tilde{b}=Yb=(\tilde{\beta}_1,\tilde{\beta}_2,\cdots,\tilde{\beta}_n)^T$，其中 $\tilde{\beta}_i=z_i^Tb$，$i\in n$. 由于有

$$\begin{aligned}\dim\{\langle J|R(\tilde{b})\rangle\}&=\dim\{R[(\tilde{b},J\tilde{b},\cdots,J^{n-1}\tilde{b})]\}\\&=\dim\{Y\langle A|R(b)\rangle\}=\dim\{\langle A|R(b)\rangle\},\end{aligned}$$

由此可知 $\langle A|R(b)\rangle=C^n$ 当且仅当 $\langle J|R(\tilde{b})\rangle=C^n$.

再利用引理 3.11.2 就有结论. 证毕.

§3.12 问题与习题

I 证明下述结论：

1° $A\in C^{n\times n}$ 若对任何 $X\in C^{n\times n}$ 都有 $AX=XA$ 则 $A=\alpha I_n$，$\alpha\in C$.

2° $A\in C^{n\times n}$，则存在 $B\in C^{n\times n}$ 使 $AB=0$ 且有 $\operatorname{rank}A+\operatorname{rank}B=n$.

3° $A\in C^{n\times n}$，则 A 之特征值全为零当且仅当存在 $k\leqslant n$ 使 $A^k=0$.

4° 若 $A^2=A\in C^{n\times n}$，则 A 的特征值非 1 即 0.

5° A 同 4°，则存在 $X\in C_n^{n\times n}$ 使 $X^{-1}AX=\begin{bmatrix}I_r&0\\0&0\end{bmatrix}$，其中

$r = \mathrm{rank}A$.

6° $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 是上 Hessenberg 矩阵，系指

$$a_{ij} = 0,\ \forall i \geqslant j+1.$$

证明上 Hessenberg 矩阵的下次对角线元全非零，即有 $a_{i+1,i} \neq 0$，$\forall\ i \in \underline{n-1}$，则 A 对应每个 k 重特征值 λ_0 只有一个初等因子 $(\lambda-\lambda_0)^k$. 或 $\lambda I - A$ 只有一个非常数不变因子.

7° $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，$B \in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$ 则 $AB \backsim BA$.

8° 举一例有 $AB \backsim BA$，但 A，B 均不可逆.

9° 举一例有 A，B 均不可逆且 AB 与 BA 不相似.

II 证明下述结论：

1° 任何 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$，$B \in \boldsymbol{C}^{n\times m}$ 则

$$\begin{pmatrix} AB & 0 \\ B & 0 \end{pmatrix} \backsim \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ B & BA \end{pmatrix}.$$

2° 对任何 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$，$B \in \boldsymbol{C}^{n\times m}$，则 AB 与 BA 具相同的非零特征值.

3° 寻找矩阵 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 有

$$B \backsim A \Rightarrow B = A.$$

4° $A \backsim A^T$ 对一切 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 成立.

5° 若 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 是 $1, 2, \cdots, n$ 的一个排列，则

$$A = \begin{pmatrix} a_{11}, a_{12}, \cdots, a_{1n} \\ a_{21}, a_{22}, \cdots, a_{2n} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{n1}, a_{n2}, \cdots, a_{nn} \end{pmatrix} \backsim \begin{pmatrix} a_{i_1i_1}, a_{i_1i_2}, \cdots, a_{i_1i_n} \\ a_{i_2i_1}, a_{i_2i_2}, \cdots, a_{i_2i_n} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{i_ni_1}, a_{i_ni_2}, \cdots, a_{i_ni_n} \end{pmatrix}.$$

6° $A = aa^H \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 的特征值是 0 与 a^Ha.

7° $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，$p(\lambda)$，$q(\lambda) \in \boldsymbol{C}[\lambda]$，$r(\lambda) = p(\lambda)/q(\lambda)$ 是有理函数，若 $q(A)$ 可逆. 定义

$$r(A) = [q(A)]^{-1}p(A).$$

则若 λ，x 是 A 的特征值与对应的特征向量，就有 $r(\lambda)$，x 必为 $r(A)$ 的特征值与对应的特征向量.

8° 若 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 且 $\lambda I - A$ 的初等因子均为一次的，则存

在 E_i 有 $\operatorname{rank}(E_i)=1$，$E_i^2=E_i$，$i\in\underline{n}$ 且 $E_iE_j=0$ 对一切 $i\neq j$ 成立，使 $A=\sum_{i=1}^{n}\lambda_iE_i$，其中 λ_i 是 A 的特征值.

9° 设 x 系 A 对应 λ 的特征向量，Q 可逆且有 $Qx=\mu e_1$，则 QAQ^{-1} 具下述降一阶的形式

$$QAQ^{-1}=\begin{pmatrix}\lambda & h^T\\ 0 & C\end{pmatrix},$$

其中 $A,Q\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$，$C\in\boldsymbol{C}^{(n-1)\times(n-1)}$，$h^T\in\boldsymbol{C}^{1\times(n-1)}$.

10° 设 A 之特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，$\lambda_1\neq 0$，又 x_1 是 A 对应 λ_1 的特征向量，则存在 u_1 使 $u_1^Hx_1=\lambda_1$ 且使 $A-u_1u_1^H$ 之特征值为 $0,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$.

III $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{C}^n$ 同构，证明下述结论：

1° σ 是 $\boldsymbol{S}$ 上线性变换，$\boldsymbol{Q},\boldsymbol{T}$ 均 $\boldsymbol{S}$ 的子空间，则

$$\frac{[\sigma(\boldsymbol{Q})+\boldsymbol{T}]}{\boldsymbol{T}}\cong\frac{\boldsymbol{Q}}{[\boldsymbol{Q}\cap\sigma^{-1}(\boldsymbol{T})]}.$$

2° $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$ 为 $\boldsymbol{S}$ 的子空间，$\sigma:\boldsymbol{S}\to\boldsymbol{T}$ 是线性映射，则

$$\frac{\sigma(\boldsymbol{P})\cap\sigma(\boldsymbol{Q})}{\sigma(\boldsymbol{P}\cap\boldsymbol{Q})}\cong\frac{[\boldsymbol{P}+\boldsymbol{Q}]\cap\operatorname{Ker}(\sigma)}{\boldsymbol{P}\cap\operatorname{Ker}(\sigma)+\boldsymbol{Q}\cap\operatorname{Ker}(\sigma)}.$$

3° $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q},\sigma,\boldsymbol{T}$ 均同 2°，则

$$\frac{\sigma^{-1}[\boldsymbol{P}+\boldsymbol{Q}]}{\sigma^{-1}(\boldsymbol{P})+\sigma^{-1}(\boldsymbol{Q})}\cong\frac{(\boldsymbol{P}+\boldsymbol{Q})\cap\operatorname{Ima}(\sigma)}{\boldsymbol{P}\cap\operatorname{Ima}(\sigma)+\boldsymbol{Q}\cap\operatorname{Ima}(\sigma)}.$$

4° $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$ 为 $\boldsymbol{S}$ 的子空间，σ 是 $\boldsymbol{S}$ 上线性变换，$\sigma(\boldsymbol{P})\subset\boldsymbol{P}$，$\sigma(\boldsymbol{Q})\subset\boldsymbol{Q}$. $\pi_1:\boldsymbol{S}\to\boldsymbol{S}/\boldsymbol{P}$，$\pi_2:\boldsymbol{S}\to\boldsymbol{S}/\boldsymbol{Q}$ 均正则投影，σ_1,σ_2 分别

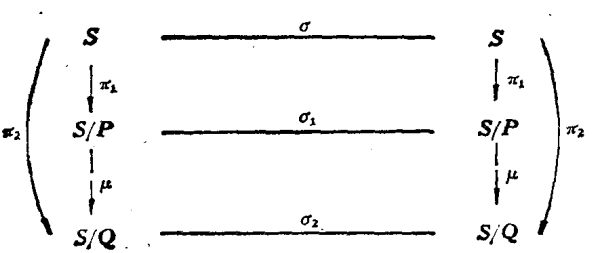


图 3.4

为 σ 在 $\boldsymbol{S}/\boldsymbol{P}$, $\boldsymbol{S}/\boldsymbol{Q}$ 的诱导变换，则有 μ: $\boldsymbol{S}/\boldsymbol{P}\to\boldsymbol{S}/\boldsymbol{Q}$ 使图 3.4 中虚线成为实线

5° $\boldsymbol{S}_i$ 是 $\boldsymbol{S}$ 上线性变换 σ 的不变子空间，则 $\sigma(\boldsymbol{S}_1+\boldsymbol{S}_2)\subset\boldsymbol{S}_1+\boldsymbol{S}_2$, $\sigma[\boldsymbol{S}_1\cap\boldsymbol{S}_2]\subset\sigma(\boldsymbol{S}_1)\cap\sigma(\boldsymbol{S}_2)$. 又问是否一定有 $\sigma[\boldsymbol{S}_1\cap\boldsymbol{S}_2]\subset\boldsymbol{S}_1\cap\boldsymbol{S}_2$?

IV 证明下述结论(以下 1°—4° 中 $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$):

1° 若 $A\neq 0$，但有 k 使 $A^k=0$，则 A 不能相似化简成对角矩阵.

2° 若 $A^2=I$，则 A 可相似化简成对角形.

3° 若 $A^k=I$，则 A 可相似化简成对角形.

设法建立 A 所对应的对角矩阵(相似化简).

4° 若 $A\backsim B$ 则 $\mathrm{Det}[\lambda I-A]=\mathrm{Det}[\lambda I-B]$，但举一例说明 $A\backsim B$ 不是上述结论的必要条件.

5° 任何 A 均可写成 $A=BC$，其中 $B=B^T$, $C=C^T$，且 B 可逆 $(A, B, C\in\boldsymbol{C}^{n\times n})$.

V 证明下述结论其中 $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{C}^n$ 同构.

1° σ 是 $\boldsymbol{S}$ 中线性变换，又若 σ 可逆，则 $\boldsymbol{T}\subset\boldsymbol{S}$ 是 σ 的不变子空间当且仅当 $\boldsymbol{T}$ 是 σ^{-1} 的不变子空间.

2° 若 σ: $\boldsymbol{C}^n\to\boldsymbol{C}^n$ 在 $\boldsymbol{C}^n$ 的一组基下对应对角矩阵 $\mathrm{diag}[\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n]$，其中 $\lambda_i\neq\lambda_j$ 对一切 $i\neq j$ 成立. 证明其不变子空间的数目为 2^n.

3° $A, B\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$，若 $I-AB$ 可逆. 则 $I-BA$ 可逆，并且 $(I-BA)^{-1}=I+B(I-AB)^{-1}A$.

4° $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 是对角矩阵，$\lambda I-A$ 的特征多项式是 $\prod_{i=1}^{s}(\lambda-\alpha_i)^{\nu_i}$. 证明集合

$$\boldsymbol{B}=\{B\mid AB=BA\}$$

是 $\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 的子空间，并且

$$\dim[\boldsymbol{B}]=\nu_1^2+\nu_2^2+\cdots+\nu_s^2.$$

5° σ: $\boldsymbol{S}\to\boldsymbol{S}$ 其最小多项式为 $\psi(\lambda)$. $\boldsymbol{T}\subset\boldsymbol{S}$ 是 σ 的不变子

空间，则 $\sigma|\boldsymbol{T}$（定义见 § 3.6）的最小多项式 $\xi(\lambda)$ 有 $\xi(\lambda)|\psi(\lambda)$.

6° $\sigma, \boldsymbol{T}, \sigma|\boldsymbol{T}$ 如 5°，则 σ 可对角化仅当 $\sigma|\boldsymbol{T}$ 可对角化[线性变换可对角化系指其对应的矩阵可相似化简成对角矩阵].

7° σ: $\boldsymbol{S}\to\boldsymbol{S}$ 可对角化当且仅当其某个消失多项式之根全为单根.

VI 判别下列结论的真伪:

1° $A=(\alpha_{ij})$ 是上三角矩阵，即有

$$\alpha_{ij}=0,\ \forall i>j,$$

则 $A\backsim\mathrm{diag}[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n]$ 仅当 A 本身是对角矩阵.

2° $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 已给定，τ,μ 是 $\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 上线性算子有 $\tau(B)=AB$，$\mu(B)=AB-BA$，$\forall B\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$. 判断：(*a*) 若 A 可对角化则 τ 可对角化. (*b*) 若 A 可对角化则 μ 可对角化.

VII 证明下述结论:

1° σ: $\boldsymbol{C}^2\to\boldsymbol{C}^2$ 是线性变换，它在基 $[e_1,e_2]$ 下对应矩阵为 $\begin{bmatrix}2&1\\0&2\end{bmatrix}$，证明 $\mathrm{Span}[e_1]$ 是 σ 的不变子空间，但不存在任何不变子空间 $\boldsymbol{U}$ 使 $\boldsymbol{U}\oplus\mathrm{Span}(e_1)=\boldsymbol{C}^2$.

2° σ: $\boldsymbol{C}^n\to\boldsymbol{C}^n$ 是线性变换，$\bigoplus_{i=1}^{s}\boldsymbol{V}_i=\boldsymbol{C}^n$ 且 $\sigma(\boldsymbol{V}_i)\subset\boldsymbol{V}_i$，$i\in\mathfrak{s}$. 设 σ_i 是 σ 在 $\boldsymbol{V}_i$ 的作用，即 $\sigma_i=\sigma|\boldsymbol{V}_i$，设 A 与 A_i 是 σ 与 σ_i 在 $\boldsymbol{C}^n$ 与 $\boldsymbol{V}_i$ 的任意选定的基下对应的矩阵，则

$$\mathrm{Det}(A)=\prod_{i=1}^{s}\mathrm{Det}(A_i).$$

3° 条件同 2° 有

$$\mathrm{Det}[\lambda I_n-A]=\prod_{i=1}^{s}\mathrm{Det}[\lambda I_{\alpha_i}-A_i],$$

其中 $\alpha_i=\dim(\boldsymbol{V}_i)$.

4° 若以 $\psi(\lambda)$，$\psi_i(\lambda)$ 分别表 2° 中 σ 与 σ_i 的最小多项式，则

$$\psi(\lambda)=\mathrm{l.c.m}[\psi_i(\lambda),i\in\mathfrak{s}].$$

VIII 证明下述结论:

1° σ: $\boldsymbol{C}^n \to \boldsymbol{C}^n$, 是线性变换,其特征多项式为 $f(\lambda) = \prod_{i=1}^{s}(\lambda - \alpha_i)^{\nu_i}$, 而 σ 的最小多项式为 $\psi(\lambda) = \prod_{i=1}^{s}(\lambda - \alpha_i)^{\mu_i}$, 则:

① $\mathrm{Ker}\{[\sigma - \alpha_i I]^{\mu_i}\} = \{y \mid [\sigma - \alpha_i I]^m y = 0,\ \forall m \in \boldsymbol{Z}_{+0}\}$.

② $\dim[\mathrm{Ker}\{[\sigma - \alpha_i I]^{\mu_i}\}] = \nu_i$.

2° $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{C}^n$ 同构, σ: $\boldsymbol{S} \to \boldsymbol{S}$ 是线性变换, $\dim[\mathrm{Ima}(\sigma)] = 1$ 则 σ 是可对角化的或 σ 是幂零的二者必居也仅居其一.

3° 设 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 若 σ: $\boldsymbol{C}^{n\times n} \to \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 是线性变换有 $\sigma(B) = AB - BA$, $\forall B \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, 则若 A 是幂零矩阵,则存在 k 使 $\sigma^k = 0$.

4° σ: $\boldsymbol{C}^n \to \boldsymbol{C}^n$ 是线性变换, σ 的最小多项式 $\psi(\lambda) = \psi_1(\lambda) \cdots \psi_s(\lambda)$, 其中

$$\mathrm{g.c.d}[\psi_i(\lambda), \psi_j(\lambda)] = 1.\quad \forall i \neq j.$$

又 $\boldsymbol{C}^n = \bigoplus_{i=1}^{s} \boldsymbol{V}_i$ 是按空间第一分解定理的分解,其中 σ 在 $\boldsymbol{V}_i$ 的最小多项式是 $\psi_i(\lambda)$. $\boldsymbol{W}$ 是 σ 的不变子空间,则

$$\boldsymbol{W} = \bigoplus_{i=1}^{s} [\boldsymbol{W} \cap \boldsymbol{V}_i].$$

5° $\boldsymbol{P}$ 系一域, σ: $\boldsymbol{S} \to \boldsymbol{S}$ 是线性变换而 $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{P}^n$ 同构. 则 σ 能对应一个对角形矩阵当且仅当 σ 的最小多项式可写成一次多项式之乘积.

IX 证明下述结论:

1° $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{C}^n$ 同构, σ 是 $\boldsymbol{S}$ 上线性变换, 若 σ^2 有 b 使 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{S}_{\sigma^2}(b)$, 则 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{S}_{\sigma}(b)$.

2° 1° 的逆命题是否成立? 若不成立,试举一反例.

3° $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{C}^n$ 同构, σ 是 $\boldsymbol{S}$ 上线性变换. 则:

① $\mathrm{Ima}(\sigma)$ 有 σ 的不变子空间 $\boldsymbol{V}$ 使 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{V} \oplus \mathrm{Ima}(\sigma)$ 当且仅当 $\mathrm{Ima}(\sigma) \cap \mathrm{Ker}(\sigma) = \{0\}$.

② 若 $\mathrm{Ima}(\sigma) \cap \mathrm{Ker}(\sigma) = \{0\}$, 则 $\mathrm{Ker}(\sigma)$ 是唯一满足①要求的 $\boldsymbol{V}$.

4° 在 $C^{3\times3}$ 中 $A\backsim B$ 当且仅当 A 与 B 有相同的特征多项式与相同的最小多项式. 在 $C^{4\times4}$ 中举一反例说明上述结论必要而不充分.

5° $A\in R^{n\times n}$ 有 $A^2+I_n=0$, 又 $n=2k$, 则

$$A\backsim\begin{pmatrix}0 & -I_k\\ I_k & 0\end{pmatrix}.$$

6° S 是域 P 上 n 维空间, σ 是 S 上线性变换, 若 σ 的最小多项式与 σ 的特征多项式相同是 $P[\lambda]$ 上质多项式的幂. 问 V 是 σ 不变子空间是否有 σ 不变子空间 U 使 $U\oplus V=S$.

X 证明下述结论(以下 P 系一域):

1° S 与 P^n 同构, σ 是 S 上线性变换, 则 σ 的特征多项式是 $P[\lambda]$ 中质多项式当且仅当任何 $a\neq0$, $a\in S$ 有 $S_\sigma(a)=S$.

2° $A, B\in C^{n\times n}$ 具相同的特征多项式

$$f(\lambda)=(\lambda-\alpha_1)^{\nu_1}(\lambda-\alpha_2)^{\nu_2}\cdots(\lambda-\alpha_s)^{\nu_s}$$

与最小多项式 $\varphi(\lambda)=(\lambda-\alpha_1)^{\mu_1}(\lambda-\alpha_2)^{\mu_2}\cdots(\lambda-\alpha_s)^{\mu_s}$. 若 $\nu_i\leqslant3$, 则 $A\backsim B$ 且其循环指数 $\leqslant3$.

3° 若 $N\in C^{n\times n}$ 有

$$N^n=0,\quad N^{n-1}\neq0.$$

则不存在 $A\in C^{n\times n}$ 使 $A^2=N$.

4° $N_1, N_2\in C^{6\times6}$, 若它们的最小多项式同为 λ^k, 又 $\operatorname{rank}(N_1)=\operatorname{rank}(N_2)$, 则 $N_1\backsim N_2$. 举例说明在 $C^{7\times7}$ 中上述结论不真.

5° 利用 4° 若 $A, B\in C^{n\times n}$ 具相同特征多项式 $f(\lambda)=(\lambda-\alpha_1)^{\nu_1}(\lambda-\alpha_2)^{\nu_2}\cdots(\lambda-\alpha_s)^{\nu_s}$ 与相同的最小多项式. 又 $\dim[N(A-\alpha_iI)]=\dim[N(B-\alpha_iI)]$, $\nu_i\leqslant6$, $i\in\dot{s}$, 则 $A\backsim B$.

6° 若 $N\in C^{3\times3}$ 是幂零矩阵, $A=I+\frac{1}{2}N-\frac{1}{8}N^2$ 则 $A^2=I+N$, 即 A 是 $I+N$ 的平方根. 利用 $(1+\tau)^{1/2}$ 的幂级数公式, 求 $C^{n\times n}$ 中 $I+N$ 的平方根, 其中 N 是幂零矩阵.

7° 应用 6° 证明 $C^{n\times n}$ 中任何非奇异方阵均有平方根.

XI $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 且 $A^2 = \alpha^2 I_n$，$0 \neq \alpha \in \boldsymbol{R}$，证明：

1° $\boldsymbol{R}(A - \alpha I_n) \oplus \boldsymbol{R}(A + \alpha I_n) = \boldsymbol{C}^n$.

2° $\boldsymbol{N}(A - \alpha I_n) \oplus \boldsymbol{N}(A + \alpha I_n) = \boldsymbol{C}^n$.

3° A可相似化简成对角形.

4° A的最小多项式为 $(\lambda^2 - \alpha^2)$.

5° A的循环指数 $k = \max\{\dim(\boldsymbol{N}(A - \alpha I_n)), \dim(\boldsymbol{N}(A + \alpha I_n))\}$.

第四章　二次型、酉空间与酉空间上的线性变换

二次型是多变量函数中除常数与线性函数外结构最简单而应用范围又很广的函数，对于它的研究完全可以采用线性变换与矩阵的方法，因而二次型的讨论从来就属于线性代数的范畴．由于二次型和 Hermite 矩阵的天然联系，就可以通过 Hermite 矩阵及其用酉变换实现对角化来研究二次型．能用酉变换实现对角化的矩阵称为正规矩阵，Hermite 矩阵是正规矩阵中一个重要的类别，因此我们的讨论在建立起酉空间与酉变换后，先研究正规矩阵而后再讨论 Hermite 矩阵，对这些矩阵讨论的重点将在其特征值与特征向量的研究或其谱的研究上．

本章主要讨论域 $\boldsymbol{C}$ 与域 $\boldsymbol{R}$ 上的情形．

§4.1　二次型及对称矩阵

研究系数在域 $\boldsymbol{P}$ 上的一个二次齐次函数

$$V(\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n) = \alpha_{11}\xi_1^2 + 2\alpha_{12}\xi_1\xi_2 + \cdots + 2\alpha_{1n}\xi_1\xi_n + \alpha_{22}\xi_2^2 + 2\alpha_{23}\xi_2\xi_3 + \cdots + 2\alpha_{2n}\xi_2\xi_n + \cdots + \alpha_{nn}\xi_n^2,$$

其中 $\xi_1, \cdots, \xi_n$ 为未知变元，$\alpha_{ij} \in \boldsymbol{P}$，$1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n$．若引入 $A = A^T \in \boldsymbol{P}^{n\times n}$，$x = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)^T$，则

$$V(x) = x^T A x, \tag{4.1.1}$$

其中 A 之元即 α_{ij} 且 $\alpha_{ij} = \alpha_{ji}$．

由式(4.1.1)描述的 x 的二次齐次函数称为是域 $\boldsymbol{P}$ 上的一个二次型，而 A 称为二次型的矩阵．显然一个二次型与一个对称矩阵相对应．

若对 x 作可逆的线性变量替换：

$$x = Cy,\ y = C^{-1}x,\ C \in \boldsymbol{P}_{\blacksquare}^{n\times n},$$

则对应有

$$V(x) = V(Cy) = W(y) = y^T C^T A C y. \tag{4.1.2}$$

由于 $[C^TAC]^T = C^TAC$，则式(4.1.2) 确定一个变元 y 的二次型.

定义 4.1.1 P 系一域，$A, B \in P^{n\times n}$ 称为是合同的，系指有 $C \in P_n^{n\times n}$ 使

$$B = C^TAC. \tag{4.1.3}$$

不难证明在 $P^{n\times n}$ 中合同关系是一个等价关系，这是由于合同关系具有:

1° 反身性. $A = IAI$，$I \in P_n^{n\times n}$.

2° 对称性. 由于 $B = C^TAC$，C 可逆，令 $F = C^{-1}$ 则 $A = F^TBF$.

3° 可传性. 由 $A_1 = C_1^TAC_1$，$A_2 = C_2^TA_1C_2$ 且 C_1，C_2 均可逆，若令 $G = C_1C_2$，则 $A_2 = G^TAG$，且 G 可逆.

鉴于合同是 $P^{n\times n}$ 中一等价关系，则可研究:

定理 4.1.1 P 系一域，$A = A^T \in P^{n\times n}$，则有 $C \in P_n^{n\times n}$ 使

$$C^TAC = \mathrm{diag}[\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_n], \tag{4.1.4}$$

其中 $\mu_i \in P$，$i \in \underline{n}$.

证明 对 n 用归纳法.

$n = 1$ 显然定理成立，今设 $n = m - 1$ 时定理为真研究 $n = m$ 的情形.

(1) 设 $A = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & a^T \\ a & A_1 \end{pmatrix}$，$\alpha_{11} \neq 0$，$a \in P^{m-1}$，$A_1 \in P^{(m-1)\times(m-1)}$，令 $C_1 = \begin{pmatrix} 1 & -\dfrac{a^T}{\alpha_{11}} \\ 0 & I_{m-1} \end{pmatrix}$ 则有

$$C_1^TAC_1 = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & 0 \\ 0 & A_1 - \dfrac{aa^T}{\alpha_{11}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & 0 \\ 0 & \tilde{A} \end{pmatrix}.$$

而 $\tilde{A} = \tilde{A}^T \in P^{(m-1)\times(m-1)}$，由此有 $C_2 \in P_{(m-1)}^{(m-1)\times(m-1)}$ 使 $C_2^T\tilde{A}C_2 = \mathrm{diag}[\mu_2, \mu_3, \cdots, \mu_n]$.

若令 $C=C_1\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & C_2\end{bmatrix}$，则有式(4.1.4)，其中 $\mu_1=\alpha_{11}$.

2° $\alpha_{11}=0$，但有 i 使 $\alpha_{ii}\neq 0$，由此利用由式（1.10.2）确定的互换矩阵 K_{1i}，则从

$$K_{1i}^TAK_{1i}=A'=(\alpha'_{ij}),\ \alpha'_{11}=\alpha_{ii}\neq 0$$

可知又归结为 1°.

3° $\alpha_{11}=\alpha_{12}=\cdots=\alpha_{1m}=0$，这实质上是 $n=m-1$ 的情形. 由归纳法知其已成立.

4° $\alpha_{11}=\alpha_{22}=\cdots=\alpha_{mm}=0$，但有 i 使 $\alpha_{1i}\neq 0$，不失一般性不妨设 $i=2$. 此时 A 分块写有:

$$A=\begin{pmatrix}P & B^T\\ B & A'\end{pmatrix},\ P=\begin{pmatrix}0 & \alpha_{12}\\ \alpha_{12} & 0\end{pmatrix},$$

令 $C_1=\begin{pmatrix}Q & 0\\ 0 & I_{m-2}\end{pmatrix}$，其中 $Q=Q^T=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}$，则由于 $Q^TPQ=\mathrm{diag}[2\alpha_{12},2\alpha_{12}]=2\alpha_{12}I_2$ 就有

$$C^TAC=\begin{pmatrix}2\alpha_{12}I_2 & [BQ]^T\\ BQ & A'\end{pmatrix}.$$

可知又归结为 1°. 证毕.

推论 4.1.1 $\boldsymbol{P}$ 为域，$A=A^T\in\boldsymbol{P}_r^{n\times n}$，则对应 A 的合同对角形(4.1.4)中非零的 μ_i 的个数 $=r$.

推论 3.1.2 若 $A=A^T\in\boldsymbol{C}_r^{n\times n}$，则有 $C\in\boldsymbol{C}_n^{n\times n}$ 使

$$C^TAC=\begin{pmatrix}I_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}. \tag{4.1.5}$$

证明 首先有 $C_1\in\boldsymbol{C}_n^{n\times n}$ 使 $C_1^TAC_1=\mathrm{diag}[\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_n]$. 不妨设 $\mu_i\neq 0$，$i\leqslant r$，$\mu_j=0$，$j>r$. 令 $C_2=\mathrm{diag}\left[\frac{1}{\sqrt{\mu_1}},\frac{1}{\sqrt{\mu_2}},\cdots,\frac{1}{\sqrt{\mu_r}},1,\cdots,1\right]\in\boldsymbol{C}_n^{n\times n}$ 则 $C=C_1C_2\in\boldsymbol{C}_n^{n\times n}$ 满足式(4.1.5). 证毕.

式(4.1.5)是 $\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 中对称矩阵 A 的合同类中的最简形式.

对于 $A = A^T \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$，情况有相当大的差别. 首先由定理 4.1.1，有 $C_1 \in \boldsymbol{R}_n^{n\times n}$ 使

$$C_1^T A C_1 = \mathrm{diag}[\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_r, 0, \cdots, 0],$$

其中 $r = \mathrm{rank}(A)$ 由 A 确定，$\mu_i \neq 0$、$i \in \underline{r}$. 由于 $\boldsymbol{R}$ 不是代数封闭的，因此 $\sqrt{\mu_i}$ 未必还在 $\boldsymbol{R}$ 内，这样就必须另作考虑.

不妨设 $\mu_i > 0$，$i \in \underline{p}$. $\mu_j < 0, p+1 \leqslant j \leqslant r$. 令

$$C_2 = \mathrm{diag}\left[\frac{1}{\sqrt{\mu_1}}, \frac{1}{\sqrt{\mu_2}}, \cdots, \frac{1}{\sqrt{\mu_p}}, \frac{1}{\sqrt{-\mu_{p+1}}}, \cdots, \frac{1}{\sqrt{-\mu_r}}, 1, \cdots, 1\right],$$

$$C = C_1 C_2,$$

则有

$$C^T A C = \mathrm{diag}[I_p, -I_{r-p}, 0]. \tag{4.1.6}$$

由于 $r = \mathrm{rank}(A)$ 是由 A 完全确定的，问题在于 p 是否也由 A 完全确定.

定理 4.1.2 $A = A^T \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$，$\mathrm{rank}(A) = r$，若 C 使 A 化成式 (4.1.6)，则任何 $G \in \boldsymbol{R}_n^{n\times n}$ 若有

$$G^T A G = \mathrm{diag}[I_q, -I_{r-q}, 0], \tag{4.1.7}$$

则 $p = q$，即 p 由 A 完全确定而与 C 的选取无关.

证明 若 C 与 G 可逆且使 A 有式 (4.1.6) 与 (4.1.7). 令 $F = G^{-1}C$ 则有

$$\begin{pmatrix} I_p & 0 & 0 \\ 0 & -I_{r-p} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = F^T \begin{pmatrix} I_q & 0 & 0 \\ 0 & -I_{r-q} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} F. \tag{4.1.8}$$

不妨设 $p > q$，并记

$$F = \begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{pmatrix}, \quad F_1 \in \boldsymbol{R}^{q\times n}, \quad F_2 \in \boldsymbol{R}^{(r-q)\times n}, \quad F_3 \in \boldsymbol{R}^{(n-r)\times n}.$$

由于 F 可逆，则 $\boldsymbol{N}(F_1) \cap \boldsymbol{N}(F_2) \cap \boldsymbol{N}(F_3) = \boldsymbol{N}(F) = \{0\}$. 令 $\tilde{F}_2 = (0, I_{r-p}, 0) \in \boldsymbol{R}^{(r-p)\times n}$，则由

$$\tilde{F}=\begin{pmatrix}F_1\\ \tilde{F}_2\\ F_3\end{pmatrix}\in \boldsymbol{R}^{m\times n}$$

而 $m=n-(p-q)<n$ 知有 $x_0\neq 0$ 使

$$x_0\in \boldsymbol{N}(\tilde{F})=\boldsymbol{N}(F_1)\cap\boldsymbol{N}(\tilde{F}_2)\cap\boldsymbol{N}(F_3)\subset\boldsymbol{N}(F_1)\cap\boldsymbol{N}(F_3).$$

由于 $\boldsymbol{N}(F)=\{0\}$，于是上述 $x_0\in\boldsymbol{N}(F_2)$，从而有

$$-x_0^TF_2^TF_2x_0<0. \tag{4.1.9}$$

如果将 x_0^T，x_0 同时乘在式 (4.1.8) 的两边，则有

$$x_0^T\begin{pmatrix}I_p, & 0, & 0\\ 0, & 0, & 0\\ 0, & 0, & 0\end{pmatrix}x_0=-x_0^TF_2^TF_2x_0. \tag{4.1.10}$$

由式(4.1.9)可知式 (4.1.10) 不可能成立. 因而 $p>q$ 不成立. 相仿 $q>p$ 亦不能成立. 于是 $p=q$.

即 p 由 A 完全确定. 证毕.

定理 4.1.2 常称惯性定理.

由于式 (4.1.6) 由 A 唯一确定，因而称式 (4.1.6) 是 A 在 $\boldsymbol{R}$ 域的合同标准形，p 为 A 的正惯性指数，$r-p$ 为 A 的负惯性指数.

定理 4.1.2 说明凡合同的实对称矩阵具相同的正负惯性指数与秩.

§4.2 Hermite 矩阵与正定矩阵

实对称矩阵与复 Hermite 矩阵是具有特殊性质而又应用广泛的两类相近的矩阵. 其中正定矩阵以及它所对应的正定二次型有着特别重要的地位，在理论上可以用它来建立内积与范数，在应用上常用它刻划力学对象的动能与位能，有时也用它来刻划系统中的品质指标.

定义 4.2.1 $A=A^T\in\boldsymbol{R}^{n\times n}$，二次型 x^TAx 称为正定，系指

$$x^TAx>0,\ \forall x\neq 0\in\boldsymbol{R}^n. \tag{4.2.1}$$

若仅有

$$x^TAx \geqslant 0,\ \forall x \in \boldsymbol{R}^n \tag{4.2.2}$$

且恰有 $x \neq 0$ 使式 (4.2.2) 成为等式，则对应二次型称为半正定. 正定或半正定二次型对应的矩阵亦称为正定或半正定矩阵.

在 $\boldsymbol{R}^{n\times n}$ 中指一矩阵为正定或半正定均已暗指它是实对称矩阵.

定理 4.2.1 若 $A = A^T \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$ 是正定的，$C \in \boldsymbol{R}^{n\times m}$，则 $B = C^TAC = B^T \in \boldsymbol{R}^{m\times m}$ 正定当且仅当

$$\operatorname{rank}(C) = m. \tag{4.2.3}$$

证明 由式 (4.2.3) 则 $\boldsymbol{N}(C) = \{0\}$，因此 $0 \neq y \in \boldsymbol{R}^m$，则 $Cy \neq 0$. 由此从 A 正定，则

$$y^TBy = (Cy)^TACy > 0,\ \forall\ 0 \neq y \in \boldsymbol{R}^m$$

此即 B 正定.

反之若式(4.2.3)不成立，则有 $0 \neq y \in \boldsymbol{N}(C)$，从而有 $y^TBy = 0$. 因此 B 正定就有式 (4.2.3). 证毕.

推论 4.2.1 $A = A^T \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$ 是正定的，则 A 的对角线元 a_{ii}，$i \in \underline{n}$ 全为正.

证明 对定理 4.2.1，令 $C = e_i \in \boldsymbol{R}_1^{n\times 1}$，则 $e_i^TAe_i = a_{ii}$ 正定，即 $a_{ii} > 0$，$i \in \underline{n}$. 证毕.

推论 4.2.2 $A = A^T \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$，则 A 正定当且仅当 A 合同于 I_n.

证明 设 A 之合同标准形为

$$C^TAC = \operatorname{diag}[I_p, -I_{r-p}, 0],$$

其中 $C \in \boldsymbol{R}_n^{n\times n}$，由此 A 正定当且仅当 C^TAC 正定当且仅当 $p = r = n$ 当且仅当 A 合同于 I_n. 证毕.

定义 4.2.2 A 的前 k 行 k 列的元按原顺序组成的 k 阶矩阵称为 A 的顺序 k 阶主子矩阵，一般记为 $(A)_k$，而 $\operatorname{Det}(A)_k$ 则称为 A 的顺序 k 阶主子式.

若将 A 分块写成 $A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$，其中 A_{11} 系 $k \times k$ 方阵，则 $(A)_k = A_{11}$.

引理 4.2.1 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$，$L \in \boldsymbol{C}^{m\times m}$ 其元有:

$$\lambda_{ii}=1,\ \forall i\in\underline{m},$$
$$\lambda_{ij}=0,\ \forall j>i.$$

即 $L=(\lambda_{ij})$ 是单位下三角矩阵. 若 $B=LA$,则

$$\mathrm{Det}(B)_k=\mathrm{Det}(A)_k,\ k\leqslant\min(m,n). \tag{4.2.4}$$

证明 将 L,A,B 分块写成

$$L=\begin{pmatrix}(L)_k, & 0\\ L_{21}, & L'\end{pmatrix},\quad A=\begin{pmatrix}(A)_k, & A_{12}\\ A_{21}, & A_{22}\end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix}(B)_k, & B_{12}\\ B_{21}, & B_{22}\end{pmatrix},$$

则 $(B)_k=(L)_k(A)_k$, 而 $\mathrm{Det}(L)_k=1$, 于是有式 (4.2.4).

证毕.

定理 4.2.2 $A=A^T\in\boldsymbol{R}^{n\times n}$, 则 A 正定当且仅当

$$\mathrm{Det}(A)_k>0,\ \forall k\in\underline{n}. \tag{4.2.5}$$

证明 当: 对 n 用归纳法.

$n=1$, $\mathrm{Det}(A)_1=\alpha_{11}>0$, 对应 $A=\alpha_{11}$ 正定.

设 $n=m-1$ 定理为真,考虑 $n=m$.

由式 (4.2.5) 则 $\alpha_{11}>0$, 设

$$A=\begin{pmatrix}\alpha_{11} & a^T\\ a & A'\end{pmatrix},\quad R=\begin{pmatrix}1 & -\dfrac{a^T}{\alpha_{11}}\\ 0 & I_{m-1}\end{pmatrix},$$

则

$$R^TAR=\begin{pmatrix}\alpha_{11} & 0\\ 0 & A'-\dfrac{aa^T}{\alpha_{11}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\alpha_{11} & 0\\ 0 & B'\end{pmatrix}=B.$$

由于 R^T 是单位下三角矩阵,则有

$$\begin{aligned}\mathrm{Det}(A)_k&=\mathrm{Det}(R^TA)_k=\mathrm{Det}(AR)_k\\ &=\mathrm{Det}(R^TAR)_k=\alpha_{11}\mathrm{Det}(B')_{k-1}.\end{aligned}$$

由此式 (4.2.5) 等价于

$$\alpha_{11}>0,\ \mathrm{Det}(B')_{k-1}>0,\ k=2,\cdots,m. \tag{4.2.6}$$

由于 $B'=(B')^T\in\boldsymbol{R}^{(m-1)\times(m-1)}$, 按归纳法假定,式 (4.2.6) 成立则 B' 正定于是有 B 正定从而 A 正定.

仅当: A 正定则有 $C\in\boldsymbol{R}_n^{n\times n}$ 使 $C^TAC=I_n$. 由此 A 正定就

有 $\mathrm{Det}A = [\mathrm{Det}C]^{-2} > 0$.

现令 $C_k = [e_1, e_2, \cdots, e_k]$，则 $\mathrm{rank}(C_k) = k$. 由此从 $(A)_k = C_k^T A C_k$ 正定就有式 (4.2.5). 证毕.

推论 4.2.3 $A = A^T \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$ 正定，则 A 的任何 k 行及对应 k 列组成的子矩阵

$$A\begin{pmatrix} i_1\, i_2 \cdots i_k \\ i_1\, i_2 \cdots i_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_{i_1 i_1}, & \alpha_{i_1 i_2}, & \cdots, & \alpha_{i_1 i_k} \\ \alpha_{i_2 i_1}, & \alpha_{i_2 i_2}, & \cdots, & \alpha_{i_2 i_k} \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots \\ \alpha_{i_k i_1}, & \alpha_{i_k i_2}, & \cdots, & \alpha_{i_k i_k} \end{pmatrix}$$

都是正定的. 其中 $i_1, i_2, \cdots, i_k$ 是 $\{1, 2, \cdots, n\}$ 中任取的 k 个相异数.

证明 令 $F = [e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_k}]$，则 $F \in \boldsymbol{R}_k^{n\times k}$. 而

$$F^T A F = A\begin{pmatrix} i_1\, i_2 \cdots i_k \\ i_1\, i_2 \cdots i_k \end{pmatrix}$$

由此推论 4.2.3 成立. 证毕.

在 $\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 中，对应 $\boldsymbol{R}^{n\times n}$ 中对称矩阵的是 Hermite 矩阵，它的基本特征与实对称矩阵一致并以实对称矩阵为自己的特例.

定义 4.2.3 若 $A = A^H \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，则称 A 为 Hermite 矩阵，其中 A^H 是 A 的复共轭转置. 若 $z \in \boldsymbol{C}^n$，则

$$V(z) = z^H A z,\quad A = A^H \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$$

称为 z 的一个 Hermite 二次型.

引理 4.2.2 $A = A^H \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，则

$$A = A_1 + iA_2,\quad i = \sqrt{-1},\quad A_j \in \boldsymbol{R}^{n\times n},\quad j \in \boldsymbol{z} \tag{4.2.7}$$

有 $A_1 = A_1^T$，$A_2 = -A_2^T$.

证明 显然任何 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 总可展成式 (4.2.7) 的形式. 又由

$$A_1 + iA_2 = A = A^H = A_1^T - iA_2^T$$

可知引理 4.2.2 成立.

引理 4.2.3 若 $A = -A^T \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$，则有

$$y^T A y = 0,\quad \forall y \in \boldsymbol{R}^n. \tag{4.2.8}$$

证明 由 $y^T A y = -y^T A^T y = -y^T A y$ 立即得到. 证毕.

定理 4.2.3 若 $A = A^H \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，则存在 $T \in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$ 使有

$$T^H A T = \mathrm{diag}[\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_r, 0, \cdots, 0], \qquad (4.2.9)$$

其中 $\mu_i \in \boldsymbol{R}$，$i \in \underline{r}$，$r = \mathrm{rank}(A)$.

证明 相仿定理 4.1.1 引用归纳法.

由于 $A = A^H$，则 A 的对角线元 $\alpha_{ii} \in \boldsymbol{R}$，$i \in \underline{n}$.

$n = 1$ 定理显然成立，设 $n = m - 1$ 为真，研究 $n = m$.

1° 设有 $i \in \underline{n}$ 使 $\alpha_{ii} \neq 0$，不失一般性设 $i = 1$，否则以 $K_{1i}AK_{1i}$ 代替 A. 令 A 分块写成 $A = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & a^H \\ a & A' \end{pmatrix}$，考虑 $C = \begin{pmatrix} 1 & -a^H/\alpha_{11} \\ 0 & I_{n-1} \end{pmatrix}$ 则有

$$C^H A C = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & 0 \\ 0 & A' - \dfrac{1}{\alpha_{11}} a a^H \end{pmatrix},$$

而 $A' - \dfrac{1}{\alpha_{11}} a a^H$ 已是 $(m-1)\times(m-1)$ 的 Hermite 矩阵. 由此可知 $n = m$ 时只要有 $\alpha_{ii} \neq 0$ 定理就成立.

2° 若一切 $\alpha_{ii} = 0$，$i \in \underline{n}$，但有 $\alpha_{1j} \neq 0$，不妨设 $j = 2$，否则以 $K_{2j}AK_{2j}$ 代替 A.

令 $\alpha = \alpha_{21} = \bar{\alpha}_{12} \in \boldsymbol{C}$，则 A 可分块写成

$$A = \begin{pmatrix} P, & B^H \\ B, & A' \end{pmatrix},\ P = \begin{pmatrix} 0, & \bar{\alpha} \\ \alpha, & 0 \end{pmatrix},$$

若 $\mathrm{Re}\ \alpha \neq 0$，则令

$$C = \begin{pmatrix} Q & 0 \\ 0 & I_{n-2} \end{pmatrix},\ Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = Q^H,$$

就有

$$C^H A C = \begin{pmatrix} Q^H P Q & (BQ)^H \\ BQ & A' \end{pmatrix}.$$

其中

$$Q^H P Q = \begin{pmatrix} \alpha + \bar{\alpha} & \alpha - \bar{\alpha} \\ \bar{\alpha} - \alpha & -(\alpha + \bar{\alpha}) \end{pmatrix}.$$

于是由实数 $\alpha + \bar{\alpha} \neq 0$ 就又归结为 1°.

若 $\mathrm{Re}\,\alpha = 0$，令 $\alpha = i\beta$，$\beta \in \boldsymbol{R}$ 则令

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & -1 \end{pmatrix}, \quad Q^H = \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & -1 \end{pmatrix}.$$

由于此时 $Q^HPQ = \begin{pmatrix} 2\beta & 0 \\ 0 & -2\beta \end{pmatrix}$，这又归结为 1°.

由此定理得证. 证毕.

定理 4.2.4 若 $A = A^H \in \boldsymbol{C}_r^{n\times n}$，则有 $C \in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$ 使

$$C^HAC = \mathrm{diag}[I_p, -I_{r-p}, 0], \tag{4.2.10}$$

其中 p 由 A 唯一确定.

证明 完全仿照定理 4.1.2. 证毕.

若 $A = A^H \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 有式 (4.2.10)，则 p 与 $r-p$ 分别称为 A 的正与负惯性指数.

定义 4.2.4 称 $A = A^H \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 为正定，系指

$$z^HAz > 0, \ \forall\, 0 \neq z \in \boldsymbol{C}^n. \tag{4.2.11}$$

称 $A = A^H \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 为半正定，系指有

$$z^HAz \geqslant 0, \ \forall\, z \in \boldsymbol{C}^n. \tag{4.2.12}$$

并且式 (4.2.12) 的等式可以由某个 $z \neq 0$ 来实现.

定理 4.2.5 若 $A = A^H \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，则下述提法等价：

1° A 是正定的.

2° A 的正惯性指数 $p = \mathrm{rank}(A) = n$.

3° 有 $C \in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$ 使 $C^HAC = I_n$.

4° $(A)_k$ 正定，$\forall\, k \in \underline{n}$.

5° $\mathrm{Det}(A)_k > 0$，$\forall\, k \in \underline{n}$.

6° 对 $\{1, 2, \cdots, n\}$ 中任取 k 个相异数 $i_1, i_2, \cdots, i_k$ 总有 $A\begin{pmatrix} i_1 i_2 \cdots i_k \\ i_1 i_2 \cdots i_k \end{pmatrix}$ 正定，$k \in \underline{n}$.

上述定理的证明完全仿照 § 4.1.

今后的讨论将主要讨论 $\boldsymbol{C}$ 域上的情形，在得到比较一般的结果后再回到域 $\boldsymbol{R}$ 上的情况.

§4.3 内积、酉空间与欧氏空间

C^n 与 R^n 中两向量间的内积是在这些空间中引入长度、角度、垂直或正交这些概念的基础，它是通常 R^3 中向量点乘的推广．在 C^n 或 R^n 中如用适当办法定义了内积，就形成了内积空间．

定义 4.3.1 S 与 C^n 同构，映射 $S\times S\to C$ 称为是 S 上的一个内积，系指任何 $x, y\in S$ 均可确定一数记为 $(x, y)\in C$，且具下述性质：

1° $(x, y)=\overline{(y, x)}$，$\forall x, y\in S$.

2° $(\alpha x, y)=\bar{\alpha}(x, y)$，$\forall x, y\in S$，$\alpha\in C$.

3° $(x+y, z)=(x, z)+(y, z)$，$\forall x, y, z\in S$.

除此之外若内积还具性质

4° $(x, x)\geqslant 0$，$\forall x\in S$，　　(4.3.1)

则称内积具非负度量．若 4° 变为：

5° $(x, x)>0$，$\forall 0\neq x\in S$，　　(4.3.2)

则称内积具正定度量．

由上述 1°—3° 可以推出：

6° $(x, \alpha y)=\alpha(x, y)$，$\forall x, y\in S$，$\alpha\in C$.

7° $(x, y+z)=(x, y)+(x, z)$，$\forall x, y, z\in S$.

例 4.3.1 若 $A=A^H\in C^{n\times n}$ 是正定的，$x, y\in C^n$，则 $(x, y)=x^HAy$ 是 C^n 上具正定度量的内积．

定义 4.3.2 S 与 R^n 同构，映射 $S\times S\to R$ 称为是 S 上一个内积，系指对任何 $x, y\in S$ 均可确定一数记为 $(x, y)\in R$，且具下述性质：

1′ $(x, y)=(y, x)$，$\forall x, y\in S$.

2′ $\alpha(x, y)=(\alpha x, y)=(x, \alpha y)$，$\forall x, y\in S$，$\alpha\in R$.

3′ $(x+y, z)=(x, z)+(y, z)$，$\forall x, y, z\in S$.

相应也可有内积是具非负度量和正定度量的概念，这只要将对应式 (4.3.1) 与 (4.3.2) 中的 S 理解为与 R^n 同构的线性空间即

可.

例 4.3.2 $x, y \in \boldsymbol{R}^n$, $A = A^T \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$, 则 $(x, y) = x^TAy$ 是 $\boldsymbol{R}^n$ 上定义的一个内积,若 A 半正定则内积具非负度量, 若 A 正定则内积具正定度量.

定义 4.3.3 $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{C}^n$ 同构, 在 $\boldsymbol{S}$ 中定义了具正定度量的内积后则称 $\boldsymbol{S}$ 为酉空间. 在与 $\boldsymbol{R}^n$ 同构的 $\boldsymbol{S}$ 中定义了具正定度量的内积后, 则称 $\boldsymbol{S}$ 为 Euclide 空间或欧氏空间. 在酉空间或欧氏空间中映射 $\boldsymbol{S}\to\boldsymbol{R}_{+0}$ 称为 $x\in\boldsymbol{S}$ 的长度并记为 $\|x\|$ 系指

$$\|x\| = [(x, x)]^{\frac{1}{2}}, \tag{4.3.3}$$

其中 (x, y) 系指对应空间中定义的内积.

定义 4.3.4 $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{C}^n$ (或 $\boldsymbol{R}^n$)同构, $[f_1, f_2, \cdots, f_n]$ 是 $\boldsymbol{S}$ 的一组基,在 $\boldsymbol{S}$ 上定义了内积 (x, y), 则

$$A = (\alpha_{ij}) \in \boldsymbol{C}^{n\times n} \text{ (或 } \boldsymbol{R}^{n\times n}), \quad \alpha_{ij} = (f_i, f_j)$$

称为内积 (x, y) 在基 $[f_1, f_2, \cdots, f_n]$ 下对应的矩阵.

由于当 $\boldsymbol{S}\cong\boldsymbol{C}^n$ 时有 $(f_i, f_j) = \overline{(f_j, f_i)}$, 因此 (x, y) 在基 $[f_1, f_2, \cdots, f_n]$ 下对应矩阵 A 有 $A = A^H \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, 而当 $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{R}^n$ 同构时,则 (x, y) 在基 $[f_1, f_2, \cdots, f_n]$ 下对应矩阵 A 有 $A = A^T \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$.

定理 4.3.1 $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{C}^n$ 同构, $A = A^H \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 是 $\boldsymbol{S}$ 中内积 (x, y) 在基 $[f_1, f_2, \cdots, f_n]$ 下的矩阵, 若以 $\tilde{x}$ 表 $x\in\boldsymbol{S}$ 在这一组基下的坐标,则:

1° $(x, y) = \tilde{x}^HA\tilde{y}$. (4.3.4)

2° (4.3.4) 式也给出 $\boldsymbol{S}$ 中的一个内积.

3° (x, y) 具非负度量当且仅当 A 半正定,而 (x, y) 具正定度量当且仅当 A 正定.

证明 设 $\tilde{x} = [\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n]^T$, $\tilde{y} = [\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n]^T$, 则

$$(x, y) = \left(\sum_{i=1}^{n}\xi_i f_i, \sum_{j=1}^{n}\eta_j f_j\right) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\xi_i\eta_j(f_i, f_j)$$

$$= \sum_{i=1}^{n}\xi_i\left(\sum_{j=1}^{n}\alpha_{ij}\eta_j\right) = \tilde{x}^HA\tilde{y}.$$

其它证明均为显然. 证毕.

由于当 $\tilde{x}\in \boldsymbol{R}^n$, 则 $\tilde{x}^H=\tilde{x}^T$, $A\in \boldsymbol{R}^{n\times n}$ 则 $A^H=A^T$, 因此定理 4.3.1 对于实域的情形亦成立,此时在叙述上仅需将 $\boldsymbol{C}$ 改为 $\boldsymbol{R}$, $\tilde{x}^H$ 改为 $\tilde{x}^T$, A^H 改为 A^T 即可.

定理 4.3.2 $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{C}^n$ 同构, (x,y) 是 $\boldsymbol{S}$ 上具正定度量的内积, 则在 $\boldsymbol{S}$ 中存在基 $[g_1,g_2,\cdots,g_n]$, 使 (x,y) 在该基下对应矩阵是 I_n.

证明 在 $\boldsymbol{S}$ 上任选一组基 $[f_1,f_2,\cdots,f_n]$, 则 (x,y) 在该基下对应 $A=A^H\in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 是正定的, 由此有 $C\in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$, 使 $C^HAC=I_n$. 若记 $C=[c_1,c_2,\cdots,c_n]$, 并令

$$g_i=[f_1,f_2,\cdots,f_n]c_i,\quad i\in \underline{n},$$

则有

$$(g_i,g_j)=c_i^HAc_j=(C^HAC)_{ij}=\delta_{ij}=\begin{cases}1, & i=j,\\ 0 & i\neq j,\end{cases}$$

其中 $(\ )_{ij}$ 表 $(\ )$ 内矩阵的第 i 行第 j 列的元.

由此可知 (x,y) 在基 $[g_1,g_2,\cdots,g_n]$ 下对应 I_n. 证毕.

定义 4.3.5 $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{T}$ 是两酉空间,称它们是酉同构, 系指存在同构映射 σ: $\boldsymbol{S}\to\boldsymbol{T}$ 且有

$$(\sigma(a),\sigma(b))_{\boldsymbol{T}}=(a,b)_{\boldsymbol{S}}\ \forall\, a,b\in \boldsymbol{S}. \tag{4.3.5}$$

由上述定义可知两酉空间是酉同构的则首先作为线性空间应是同构的, 因而此两空间必具相同的维数. 实际上这也是充分必要的.

定理 4.3.3 $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{T}$ 是两酉空间,则 $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{T}$ 酉同构当且仅当 $\dim[\boldsymbol{S}]=\dim[\boldsymbol{T}]$.

证明 当: 在 $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{T}$ 中分别取基 $[f_1,f_2,\cdots,f_n]$ 与 $[g_1,g_2,\cdots,g_n]$, 其中 $n=\dim[\boldsymbol{S}]=\dim[\boldsymbol{T}]$, 使 $(x,y)_{\boldsymbol{S}}$ 与 $(u,v)_{\boldsymbol{T}}$ 在这两个基下均对应矩阵 I_n. 即有

$$(g_i,g_j)_{\boldsymbol{T}}=(f_i,f_j)_{\boldsymbol{S}}=\delta_{ij}=\begin{cases}1, & i=j,\\ 0, & i\neq j.\end{cases}$$

确定 σ: $\boldsymbol{S}\to\boldsymbol{T}$ 为 $\sigma(f_i)=g_i$, $i\in\underline{n}$. 显然 $x=[f_1,f_2,\cdots,$

$f_n]\tilde{x}$ 有 $\sigma(x)=[g_1, g_2, \cdots, g_n]\tilde{x}$. 考虑到

$$(x, y)_S = \tilde{x}^H\tilde{y} = (\sigma(x), \sigma(y))_T,$$

则 σ 满足式 (4.3.5). 从而 S 与 T 酉同构.

仅当: 显然. 证毕.

以上 $(x,y)_S$ 系专指在 S 中定义的内积.

定义 4.3.6 S, T 系两欧氏空间,称它们是欧同构的,系指有同构映射 σ: $S\to T$ 且有式 (4.3.5).

显然两欧氏空间为欧同构当且仅当具有相同维数.

定义 4.3.7 S 是酉空间, $[g_1, g_2, \cdots, g_n]$ 是基有

$$(g_i, g_j) = \delta_{ij},$$

则称它是一组标准正交基或酉基.

由定理 4.3.2 可知任何酉空间均有标准正交基. 若在 C^n 中定义内积为

$$(x, y) = x^Hy, \ \forall x, y \in C^n \tag{4.3.6}$$

则基 $[e_1, e_2, \cdots, e_n]$ 是 C^n 的一个标准正交基.

由于任何 n 维酉空间 S 均与内积按式 (4.3.6) 定义的酉空间 C^n 酉同构,因此今后将主要讨论内积按式 (4.3.6) 定义的 C^n.

相仿在欧氏空间中将主要讨论 R^n, 其中内积定义为

$$(x, y) = x^Ty, \ \forall x, y \in R^n. \tag{4.3.7}$$

§4.4 正交与正交投影

这一节将 R^3 中关于垂直与垂直投影的概念推广到 C^n 与 R^n 上,并给出一系列对今后的讨论很有意义的结果.

定义 4.4.1 $x, y \in C^n$ 是正交的并记为 $x\perp y$ 系指有

$$x^Hy = 0. \tag{4.4.1}$$

$S, T\subset C^n$ 是子空间,称它们正交并记为 $S\perp T$, 系指有

$$x^Hy = 0, \ \forall x \in S, \ y \in T. \tag{4.4.2}$$

定义 4.4.2 $A \in C^{m\times n}$ 称为具正交列,系指 A 的列之间互相正交,或等价地有

$$A^HA = M = \mathrm{diag}[\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_n].$$

若 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$ 称为具标准正交列，系指有

$$A^HA = I_n.$$

$\boldsymbol{C}^{m\times n}$ 中具标准正交列的矩阵的全体记为 $\boldsymbol{U}^{m\times n} = \{A \mid A \in \boldsymbol{C}^{m\times n},\ A^HA = I_n\}$. 若 $B \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$ 且具标准正交列则记为 $B \in \boldsymbol{U}^{m\times n}$.

定理 4.4.1 若 $F \in \boldsymbol{C}^{n\times l}$, $G \in \boldsymbol{C}^{n\times m}$, 则 $\boldsymbol{R}(F) \perp \boldsymbol{R}(G)$ 当且仅当 $F^HG = 0$.

证明 当：若 $x \in \boldsymbol{R}(F)$, $y \in \boldsymbol{R}(G)$, 则有 $a \in \boldsymbol{C}^l$, $b \in \boldsymbol{C}^m$ 使 $x = Fa$, $y = Gb$. 由此由 $F^HG = 0$ 就有 $x^Hy = 0$. 由于 x, y 是在 $\boldsymbol{R}(F)$, $\boldsymbol{R}(G)$ 中任选的，于是 $\boldsymbol{R}(F) \perp \boldsymbol{R}(G)$.

仅当：设 $F = [f_1, \cdots, f_l]$, $G = [g_1, \cdots, g_m]$. 由于 $f_i \in \boldsymbol{R}(F)$, $g_j \in \boldsymbol{R}(G)$, $i \in \underline{l}$, $j \in \underline{m}$. 于是由 $f_i^Hg_j = 0$, $i \in \underline{l}$, $j \in \underline{m}$ 则有 $F^HG = 0$. 证毕.

引理 4.4.1 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$, 则

$$\mathrm{rank}(A) = \mathrm{rank}(A^HA). \tag{4.4.3}$$

证明 首先 $\boldsymbol{N}(A) \subset \boldsymbol{N}(A^HA)$. 而若 $x \in \boldsymbol{N}(A^HA)$, 则 $x^HA^HAx = 0$, 由此 $Ax = 0$ 即 $x \in \boldsymbol{N}(A)$, 于是 $\boldsymbol{N}(A^HA) \subset \boldsymbol{N}(A)$, 从而对任何 A 均有

$$\boldsymbol{N}(A) = \boldsymbol{N}(A^HA). \tag{4.4.4}$$

由此 $\mathrm{null}(A) = \mathrm{null}\,(A^HA)$, 考虑到 A 与 A^HA 均具 n 个列，则由 $\mathrm{rank}(A) + \mathrm{null}(A) = n = \mathrm{rank}\,(A^HA) + \mathrm{null}\,(A^HA)$ 就有式 (4.4.3). 证毕.

推论 4.4.1 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$, 则

$$\boldsymbol{R}(A) = \boldsymbol{R}(AA^H),\ \boldsymbol{N}(A) = \boldsymbol{N}(A^HA). \tag{4.4.5}$$

定理 4.4.2 若 $\boldsymbol{S}_i \subset \boldsymbol{C}^n$, $i \in \underline{l}$ 均子空间，且

$$\boldsymbol{S}_i \perp \boldsymbol{S}_j,\ \forall\, i \neq j,\ i, j \in \underline{l}, \tag{4.4.6}$$

则有

$$\sum_{i=1}^{l} \boldsymbol{S}_i = \bigoplus_{i=1}^{l} \boldsymbol{S}_i. \tag{4.4.7}$$

证明 设有 $a_i \in \boldsymbol{S}_i, i \in \underline{l}$ 而有 $\sum_{i=1}^{l} a_i = 0$，于是有 $a_j^H \left[\sum_{i=1}^{l} a_i\right] = a_j^H a_j = 0$，从而 $a_j = 0, j \in \underline{l}$. 由此 $0 \in \sum_{i=1}^{l} \boldsymbol{S}_i$ 仅有唯一分解式 $0 = 0 + \cdots + 0$. 此表明式(4.4.7)成立. 证毕.

定义 4.4.3 $\boldsymbol{S}, \boldsymbol{T} \subset \boldsymbol{C}^n$ 是子空间，若 $\boldsymbol{S} \perp \boldsymbol{T}$，则 $\boldsymbol{S} + \boldsymbol{T}$ 称为 $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{T}$ 的正交和并记为 $\boldsymbol{S} \dot{+} \boldsymbol{T}$.

一般说来 $\boldsymbol{C}^n$ 的 l 个子空间 $\boldsymbol{S}_i, i \in \underline{l}$ 可直接和则有

$$\boldsymbol{S}_i \cap \boldsymbol{S}_j = \{0\}, \quad \forall i \neq j, \ i, j \in \underline{l}. \tag{4.4.8}$$

但当 $l > 2$ 时式(4.4.8)并不能成为 $\boldsymbol{S}_i, i \in \underline{l}$ 可直接和的充分条件. 若研究的是 $\boldsymbol{S}_i, i \in \underline{l}$ 正交和的问题，则子空间彼此正交可以作为子空间可正交和的充分必要条件.

定义 4.4.4 $\boldsymbol{S}, \boldsymbol{T} \subset \boldsymbol{C}^n$ 是子空间，若

$$\boldsymbol{S} \dot{+} \boldsymbol{T} = \boldsymbol{C}^n, \tag{4.4.9}$$

则 $\boldsymbol{S}$ 称为 $\boldsymbol{T}$ 的正交补，记为 $\boldsymbol{T}_\perp$，或

$$\boldsymbol{S} = \boldsymbol{T}_\perp = \{x \mid x^H y = 0, \ \forall y \in \boldsymbol{T}\}. \tag{4.4.10}$$

显然对 $\boldsymbol{S}, \boldsymbol{T}$ 有

$$\boldsymbol{S} = \boldsymbol{T}_\perp \Leftrightarrow \boldsymbol{T} = \boldsymbol{S}_\perp \tag{4.4.11}$$

并且对任何 $\boldsymbol{S} \subset \boldsymbol{C}^n$ 有 $(\boldsymbol{S}_\perp)_\perp = \boldsymbol{S}$.

定理 4.4.3 若 $\boldsymbol{U}, \boldsymbol{V} \subset \boldsymbol{C}^n$ 是子空间，则

1° $$[\boldsymbol{U} + \boldsymbol{V}]_\perp = \boldsymbol{U}_\perp \cap \boldsymbol{V}_\perp. \tag{4.4.12}$$

2° $$[\boldsymbol{U} \cap \boldsymbol{V}]_\perp = \boldsymbol{U}_\perp + \boldsymbol{V}_\perp. \tag{4.4.13}$$

证明 1° 由于 $x \in [\boldsymbol{U}+\boldsymbol{V}]_\perp \Leftrightarrow x \perp [\boldsymbol{U}+\boldsymbol{V}] \Leftrightarrow x \perp \boldsymbol{U}$ 且 $x \perp \boldsymbol{V} \Leftrightarrow x \in \boldsymbol{U}_\perp$ 且 $x \in \boldsymbol{V}_\perp \Leftrightarrow x \in \boldsymbol{U}_\perp \cap \boldsymbol{V}_\perp$ 由此有 1°.

2° 以 $\boldsymbol{U}_\perp, \boldsymbol{V}_\perp$ 代替(4.4.12)中的 $\boldsymbol{U}, \boldsymbol{V}$ 立即得式(4.4.13). 证毕.

定理 4.4.4 $A \in \boldsymbol{C}^{m \times n}$，则:

1° $$\boldsymbol{N}(A) \dot{+} \boldsymbol{R}(A^H) = \boldsymbol{C}^n. \tag{4.4.14}$$

2° $$\boldsymbol{R}(A) \dot{+} \boldsymbol{N}(A^H) = \boldsymbol{C}^m. \tag{4.4.15}$$

证明 1° 若 $x \in \boldsymbol{N}(A)$, $y \in \boldsymbol{R}(A^H)$，则 $Ax = 0$ 且存在 z 使 $y = A^H z$. 显然 $x^H y = x^H A^H z = 0$. 由此 $\boldsymbol{N}(A) \perp \boldsymbol{R}(A^H)$. 但

$\dim[\boldsymbol{N}(A)+\dim[\boldsymbol{R}(A^H)]=\text{null}(A)+\text{rank}(A)=n$. 于是有式(4.4.14).

2° 是1°中以 A^H 代 A 的结果. 证毕.

定理 4.4.5 $A\in\boldsymbol{C}^{m\times n}$, 则映射 $y=Ax$: $\boldsymbol{C}^n\to\boldsymbol{C}^m$ 是将 $\boldsymbol{R}(A^H)$ 同构映射成 $\boldsymbol{R}(A)$.

证明 考虑 A: $\boldsymbol{C}^n\to\boldsymbol{C}^m$ 有 $A[\boldsymbol{R}(A^H)]=\boldsymbol{R}(AA^H)=\boldsymbol{R}(A)$. 因此 A: $\boldsymbol{R}(A^H)\to\boldsymbol{R}(A)$ 是映上的或满同态的. 又由于 $\boldsymbol{R}(A^H)\cap\boldsymbol{N}(A)=\{0\}$, 因此 A: $\boldsymbol{R}(A^H)\to\boldsymbol{R}(A)$ 是1—1的或单一同态的. 因此 A: $\boldsymbol{R}(A^H)\to\boldsymbol{R}(A)$ 是同构映射. 证毕.

推论 4.4.2 $A\in\boldsymbol{C}^{m\times n}$, $b\in\boldsymbol{R}(A)$, 则有唯一的 $y\in\boldsymbol{R}(A^H)$ 使 $Ay=b$, 并且方程 $Ax=b$ 的通解是 $x=y+\boldsymbol{N}(A)$, 其中 $y\in\boldsymbol{R}(A^H)$. 或 $Ax=b$ 的任何解均可写成 $x=y+z$, 其中 $y\in\boldsymbol{R}(A^H)$, $z\in\boldsymbol{N}(A)$ 因而 $y\perp z$.

定理 4.4.6 若 $\boldsymbol{S},\boldsymbol{T}\subset\boldsymbol{C}^n$ 是子空间,且

$$r=\dim(\boldsymbol{T})>\dim(\boldsymbol{S})=l \tag{4.4.16}$$

则 $\boldsymbol{T}\cap\boldsymbol{S}_\perp\neq\{0\}$, 或有 $0\neq a\in\boldsymbol{T}$ 使 $a\perp\boldsymbol{S}$.

证明 设 $X\in\boldsymbol{C}_l^{n\times l}$, $Y\in\boldsymbol{C}_r^{n\times r}$ 使 $\boldsymbol{R}(X)=\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{R}(Y)=\boldsymbol{T}$. 由于 $X^HY\in\boldsymbol{C}^{l\times r}$, $r>l$, 可知 $\boldsymbol{N}(X^HY)\neq\{0\}$, 即有 $0\neq b\in\boldsymbol{C}^r$ 使 $X^HYb=0$, 由于 Y 满列秩,则 $b\neq0$ 就有 $a=Yb\neq0$,但 $X^Ha=0$, 从而 $a\in\boldsymbol{N}(X^H)\cap\boldsymbol{R}(Y)=\boldsymbol{S}_\perp\cap\boldsymbol{T}$. 证毕.

推论 4.4.3 若 $A\in\boldsymbol{C}_l^{n\times l}$, 则存在 $Q\in\boldsymbol{U}^{n\times l}$, $R\in\boldsymbol{C}_l^{l\times l}$, 其中 R 且为上三角可逆方阵,使

$$A=QR. \tag{4.4.17}$$

证明 令 $A=[a_1,a_2,\cdots,a_l]$, $A_i=[a_1,a_2,\cdots,a_i]$ $i\in\underline{l}$. 则有 $\dim[\boldsymbol{R}(A_i)]=\dim[\boldsymbol{R}(A_{i-1})]+1$. 由此存在 $q_i\in\boldsymbol{R}(A_i)$ 使 $q_i\perp\boldsymbol{R}(A_{i-1})$. $i\in\underline{l}$. 不妨设 q_i 均单位向量(否则以 $q_i/\|q_i\|$ 代替 q_i). 令

$$Q=[q_1,q_2,\cdots,q_l],$$

$$Q_i=[q_1,q_2,\cdots,q_i],\ i\in\underline{l}.$$

于是有 $Q^HQ=I_l$ (由于 $q_i^Hq_j=0,\forall i\neq j$) 即 $Q\in\boldsymbol{U}^{n\times l}$. 又由

于 $\boldsymbol{R}(A_i)=\boldsymbol{R}(Q_i)$，$i\in l$. 于是 a_i 可用 $q_1, q_2, \cdots q_i$ 线性表示，即存在上三角矩阵 $R\in \boldsymbol{C}^{l\times l}$ 使 $A=QR$，而 $\mathrm{rank}(R)=l$ 为显然. 证毕.

推论 4.4.4 若 $U_1\in \boldsymbol{U}^{n\times l}$，则存在 $U_2\in \boldsymbol{U}^{n\times(n-l)}$ 使 $U=(U_1, U_2)\in \boldsymbol{U}^{n\times n}$，即有 $U^HU=I_n$.

证明 取 $A\in \boldsymbol{C}_{n-l}^{n\times(n-l)}$ 使 $\boldsymbol{R}(A)=\boldsymbol{R}(U_1)_\perp$. 由推论 4.4.3，则可有 $Q\in \boldsymbol{U}^{n\times(n-l)}$，$R\in \boldsymbol{C}^{(n-l)\times(n-l)}$ 使 $A=QR$，取 $U_2=Q$. 则由 $U_1^HQ=U_1^HAR^{-1}=0$，$Q^HQ=I_{n-l}$ 就有 $U=[U_1U_2]$ 满足

$$U^HU=\begin{bmatrix}U_1^HU_1, & U_1^HU_2\\ U_2^HU_1, & U_2^HU_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}I_l & 0\\ 0 & I_{n-l}\end{bmatrix}=I_n.$$

由此推论 4.4.4 成立. 证毕.

定义 4.4.5 $\boldsymbol{S}\subset \boldsymbol{C}^n$ 是子空间，则任何 $x\in \boldsymbol{C}^n$ 均可唯一分解成

$$x=y+z,\quad y\in \boldsymbol{S},\quad z\in \boldsymbol{S}_\perp. \tag{4.4.18}$$

则映射 σ: $\boldsymbol{C}^n\to \boldsymbol{S}$，$\sigma(x)=y$ 称为将 x 正交投影至 $\boldsymbol{S}$，y 称为 $x\in \boldsymbol{C}^n$ 在 $\boldsymbol{S}$ 的正交投影，σ 称为 $\boldsymbol{C}^n$ 至 $\boldsymbol{S}$ 的正交投影算子或简称为至 $\boldsymbol{S}$ 的正交投影.

一般记 $\boldsymbol{C}^n$ 至 $\boldsymbol{S}$ 的正交投影为 $P_{\boldsymbol{S}}$. 容易证明在 $\boldsymbol{S}$ 给定后 $P_{\boldsymbol{S}}$ 是唯一确定的线性变换.

从推论 4.4.3 可知任何 $\boldsymbol{C}^n$ 的子空间 $\boldsymbol{S}$，均可有一满列秩矩阵 A 使 $\boldsymbol{R}(A)=\boldsymbol{S}$，显然 A 之列刚好组成 $\boldsymbol{S}$ 的基. 由于推论 4.4.3 保证对这样的 A 有 Q 具标准正交列与可逆上三角矩阵 R 使有式 (4.4.17)，因而有

$$\boldsymbol{R}(Q)\supset \boldsymbol{R}(QR)=\boldsymbol{R}(A)\supset \boldsymbol{R}(QRR^{-1})=\boldsymbol{R}(Q)$$

所以 Q 之列组成 $\boldsymbol{R}(A)$ 的标准正交基. 由此对任何子空间 $\boldsymbol{S}\subset \boldsymbol{C}^n$ 均可有它的标准正交基.

定理 4.4.7 $\boldsymbol{S}\subset \boldsymbol{C}^n$ 是子空间，$U_1\in \boldsymbol{U}^{n\times r}$ 其列是 $\boldsymbol{S}$ 的标准正交基，则

$$P_{\boldsymbol{S}}=P_{\boldsymbol{R}(U_1)}=U_1U_1^H. \tag{4.4.19}$$

证明 由推论 4.4.4，对给定 $U_1\in \boldsymbol{U}^{n\times r}$ 可以有 $U_2\in \boldsymbol{U}^{n\times(n-r)}$ 使 $U=[U_1, U_2]$ 有 $U^HU=I_n$. 由此 $U^H=U^{-1}$ 因而也有 $UU^H=$

I_n，或有

$$U_1U_1^H + U_2U_2^H = I_n.$$

这样 $x \in \boldsymbol{C}^n$ 均有 $x = U_1U_1^Hx + U_2U_2^Hx$ 而 $U_1U_1^Hx \in \boldsymbol{R}(U_1)$，$U_2U_2^Hx \in \boldsymbol{R}(U_2) = \boldsymbol{R}(U_1)_\perp$. 由此就有式 (4.4.19). 证毕.

以上的定义与结论虽然都是对酉空间作出的，但如果作下述对应的改动后就可以完全适用于域 $\boldsymbol{R}$ 上的欧氏空间，这些改动具体为：

$$\boldsymbol{C}^{m\times n} \to \boldsymbol{R}^{m\times n}$$

$$\boldsymbol{C} \to \boldsymbol{R}$$

$$x^H \to x^T$$

$$A^H \to A^T.$$

§4.5 酉变换与酉相似化简

建立在一般线性空间之上的线性变换，通常不能保持酉空间中所定义的内积在向量变换前后的一致. 为了使内积和基于内积的一些几何特征，例如长度，角度，正交等成为线性变换前后的不变量，这样的线性变换必须具有特殊的要求.

定义 4.5.1 $\boldsymbol{S}$ 是酉空间，变换 σ: $\boldsymbol{S} \to \boldsymbol{S}$ 有

$$(\sigma(x), \sigma(y)) = (x, y), \quad \forall x, y \in \boldsymbol{S}. \tag{4.5.1}$$

即保持内积不变，则称 σ 为酉变换.

定理 4.5.1 $\boldsymbol{S}$ 是酉空间，σ 是 $\boldsymbol{S}$ 上酉变换，则 σ 是线性变换.

证明 由 σ 具性质 (4.5.1) 和内积所具的性质，容易验证有

$$(\sigma(x+y) - \sigma(x) - \sigma(y), \sigma(x+y) - \sigma(x) - \sigma(y)) = 0,$$
$$\forall x, y \in \boldsymbol{S},$$

$$(\sigma(\alpha x) - \alpha\sigma(x), \sigma(\alpha x) - \alpha\sigma(x)) = 0, \quad \forall x \in \boldsymbol{S}, \ \alpha \in \boldsymbol{C}.$$

于是从酉空间中内积具正定度量，就有

$$\sigma(x+y) = \sigma(x) + \sigma(y), \quad \forall x, y \in \boldsymbol{S}, \tag{4.5.2}$$

$$\sigma(\alpha x) = \alpha\sigma(x), \quad \forall x \in \boldsymbol{S}, \ \alpha \in \boldsymbol{C}. \tag{4.5.3}$$

这就表明 σ: $\boldsymbol{S} \to \boldsymbol{S}$ 是线性变换. 证毕.

定理 4.5.2 σ 是酉空间 $\boldsymbol{S}$ 上的线性变换，则下述提法是等价的.

1° σ 是酉变换.

2° $\|\sigma(x)\| = \|x\|$, $\forall x \in \boldsymbol{S}$.

3° 将 $\boldsymbol{S}$ 的标准正交基变为标准正交基.

4° 在标准正交基下对应矩阵具标准正交列.

证明 2° $\Longrightarrow$ 1°. 由 2°，则对任何 $a, b \in \boldsymbol{S}$ 有:

$$(\sigma(a), \sigma(a)) = (a, a), \tag{4.5.4}$$

$$(\sigma(b), \sigma(b)) = (b, b), \tag{4.5.5}$$

$$(\sigma(a+b), \sigma(a+b)) = (a+b, a+b), \tag{4.5.6}$$

$$(\sigma(a+ib), \sigma(a+ib)) = (a+ib, a+ib), i = \sqrt{-1}. \tag{4.5.7}$$

由于 σ 是 $\boldsymbol{S}$ 上的线性变换，将式 (4.5.4) 与 (4.5.5) 代入式 (4.5.6) 与 (4.5.7) 经化简可以得到:

$$(\sigma(a), \sigma(b)) + (\sigma(b), \sigma(a)) = (a, b) + (b, a),$$

$$(\sigma(a), \sigma(b)) - (\sigma(b), \sigma(a)) = (a, b) - (b, a).$$

从而解出有 $(\sigma(a), \sigma(b)) = (a, b)$. 因此有 1°.

1° $\Longrightarrow$ 3°. 设 $[f_1, f_2, \cdots, f_n]$ 是 $\boldsymbol{S}$ 的一组标准正交基，σ 是 $\boldsymbol{S}$ 上的酉变换，则由

$$(\sigma(f_i), \sigma(f_j)) = (f_i, f_j) = \delta_{ij},$$

可知 $\sigma[f_1, f_2, \cdots, f_n] = [\sigma(f_1), \sigma(f_2), \cdots, \sigma(f_n)]$ 也是 $\boldsymbol{S}$ 的一组标准正交基，即有 3°.

3° $\Longrightarrow$ 4°. 设 σ 在 $[f_1, f_2, \cdots, f_n]$ 这一标准正交基下对应矩阵 $A = [a_1, a_2, \cdots, a_n]$. 由于 $[f_1, f_2, \cdots, f_n]$ 与 $[\sigma(f_1), \sigma(f_2), \cdots, \sigma(f_n)] = [f_1, f_2, \cdots, f_n]A$ 均为标准正交基. 于是

$$\delta_{ij} = (\sigma(f_i), \sigma(f_j)) = ([f_1, f_2, \cdots, f_n]a_i, [f_1, f_2, \cdots, f_n]a_j)$$
$$= a_i^H I_n a_j = a_i^H a_j, \quad \forall i, j \in \underline{n},$$

即有 $A^H A = I_n$ 或 $A \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$. 于是 4° 成立.

4° $\Longrightarrow$ 2°. 任何 $x \in \boldsymbol{S}$，则它在标准正交基 $[f_1, f_2, \cdots, f_n]$ 下有 $\tilde{x} \in \boldsymbol{C}^n$ 使 $x = [f_1, f_2, \cdots, f_n]\tilde{x}$. 由此 $\sigma(x) = [f_1, f_2, \cdots,$

$f_n]A\tilde{x}$. 由于 $[f_1, f_2, \cdots, f_n]$ 是标准正交基，则 $(x, x) = \tilde{x}^H\tilde{x}$，同样 $(\sigma(x), \sigma(x)) = (A\tilde{x})^H A\tilde{x}$，但 $A^HA = I_n$. 于是有

$$(x, x) = (\sigma(x), \sigma(x)), \ \forall x \in \boldsymbol{S},$$

即有 2°. 证毕.

定义 4.5.2 若 $A \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$，则称 A 为酉矩阵.

显然 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 是酉矩阵即 $A^HA = I_n$.

定理 4.5.2 表明酉空间中的酉变换在任何标准正交基下均对应酉矩阵，反之若一线性变换在酉空间的标准正交基下对应酉矩阵，则必为酉变换.

定理 4.5.3 若 $A, B \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$，则：

1° $A^H = A^{-1} \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$.

2° $A^T \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$.

3° $AB, BA \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$.

证明 直接验证即可得.

定理 4.5.4 任何 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，均有 $U \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 使

$$U^HAU = T, \tag{4.5.8}$$

其中 $T = (\tau_{ij})$ 是上三角矩阵，即有

$$\tau_{ij} = 0, \ \forall i > j, \tag{4.5.9}$$

并且 T 的对角线元 $\tau_{ii}, i \in \underline{n}$ 就是 A 的特征值.

证明 对 n 用归纳法.

$n = 1$ 定理显然成立.

设 $n = m - 1$ 定理为真，研究 $n = m$.

设 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times m}$，$\lambda \in \boldsymbol{C}$ 与 $a \in \boldsymbol{C}^m$ 是 A 的一个特征值及对应的单位特征向量，即有

$$Aa = \lambda a, \ a^Ha = 1.$$

作 $\boldsymbol{R}(a)_\perp = \boldsymbol{N}(a^H)$ 的标准正交基 $u_1, u_2, \cdots, u_{m-1}$，令 $U_1 = [u_1, u_2, \cdots, u_{m-1}]$ 则 $U = [a, U_1] \in \boldsymbol{U}^{m\times m}$. 而

$$U^HAU = \begin{bmatrix} a^H \\ U_1^H \end{bmatrix} [\lambda a \ AU_1] = \begin{bmatrix} \lambda & a^HAU_1 \\ 0 & U_1^HAU_1 \end{bmatrix}.$$

由于 $U_1^HAU_1 \in \boldsymbol{C}^{(m-1)\times(m-1)}$，则按归纳法 $n = m - 1$ 时定理成立，

于是有 $V \in \boldsymbol{U}^{(m-1)\times(m-1)}$ 使 $V^H U_1^H A U_1 V = T_1$ 是上三角矩阵. 现令 $W = U \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & V \end{bmatrix}$, 则 $W \in \boldsymbol{U}^{m\times m}$ 且有

$$W^H A W = \begin{bmatrix} \lambda & a^H A U_1 V \\ 0 & T_1 \end{bmatrix} = T$$

是上三角矩阵. 并且由 $W \in \boldsymbol{U}^{m\times m}$ 则 $W^H = W^{-1}$, 于是 $A \backsim T$, 这样 T 的对角线元 τ_{ii}, $i \in \underline{n}$ 当然都是 A 的特征值. 证毕.

若研究域 $\boldsymbol{R}$ 上欧氏空间 $\boldsymbol{S}$ 中的问题则对应有:

(1) 在欧氏空间中保持内积不变的变换称为正交变换. 如果 σ: $\boldsymbol{S} \to \boldsymbol{S}$ 是线性变换,则

σ 是正交变换 $\Longleftrightarrow \sigma$ 有 $(\sigma(x), \sigma(x)) = (x, x)$, $\forall x \in \boldsymbol{S} \Longleftrightarrow$ $[f_1, f_2, \cdots f_n]$ 是 $\boldsymbol{S}$ 的标准正交基则 $[\sigma(f_1), \sigma(f_2), \cdots, \sigma(f_n)]$ 是 $\boldsymbol{S}$ 的标准正交基 $\Longleftrightarrow \sigma$ 在标准正交基 $[f_1, f_2, \cdots, f_n]$ 下对应矩阵 $A \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$ 有 $A^T A = I_n$ 或 $A^T = A^{-1}$.

(2) $A \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$ 若有 $A^T A = I_n$ 则 A 称为正交矩阵, n 阶正交矩阵的全体记为 $\boldsymbol{E}^{n\times n}$.

(3) $A, B \in \boldsymbol{E}^{n\times n}$, 则 $A^T = A^{-1} \in \boldsymbol{E}^{n\times n}$, AB, BA 均 $\boldsymbol{E}^{n\times n}$ 中元,即 AB, BA 均正交矩阵.

以上(1), (2), (3)的证明与酉变换与酉矩阵的对应情形相仿.

对于定理 4.5.4, 当 $A \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$ 则其特征值未必均能在 $\boldsymbol{R}$ 中, 因此不可能用正交矩阵将具复特征值的矩阵相似化简成三角形矩阵,对应这个情况结论将有变化.

设 $A \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$, λ 与 $\bar{\lambda}$ 是其一对共轭复特征值, 设 x 是 A 关于 λ 的特征向量,于是有

$$Ax = \lambda x, \quad A\bar{x} = \bar{\lambda}\bar{x}. \tag{4.5.10}$$

由此 $\bar{x}$ 是 A 关于 $\bar{\lambda}$ 的特征向量. 现令

$$\lambda = \alpha + i\beta, \quad x = x_1 + ix_2, \tag{4.5.11}$$

其中 $\alpha, \beta \in \boldsymbol{R}$, $x_1, x_2 \in \boldsymbol{R}^n$ 于是由式(4.5.10)可知

$$A[x_1, x_2] = [x_1, x_2]\begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{bmatrix}. \tag{4.5.12}$$

由于 x 与 $\bar{x}$ 线性无关，则 x_1, x_2 亦线性无关，它们分别是 $x_1 = \frac{1}{2}(x + \bar{x})$，$x_2 = \frac{1}{2i}(x - \bar{x})$.

若在 Span$[x_1, x_2]$ 中确定一标准正交基 $[y_1, y_2]$，它有 $[y_1, y_2] = [x_1, x_2]C_1$，$C_1 \in \boldsymbol{R}_2^{2\times 2}$，于是

$$A[y_1, y_2] = [y_1, y_2]A_1,\ A_1 = C_1^{-1}\begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{bmatrix} C_1.$$

若令 $Y_1 = [y_1, y_2]$，则 $Y_1 \in \boldsymbol{E}^{n\times 2}$.

利用 Y_1 可以求得 $Y_2 \in \boldsymbol{E}^{n\times(n-2)}$ 且 $Y = [Y_1, Y_2] \in \boldsymbol{E}^{n\times n}$，而

$$Y^T A Y = \begin{bmatrix} A_1, & Y_1^T A Y_2 \\ 0, & Y_2^T A Y_2 \end{bmatrix}.$$

由此利用归纳法并参照定理 4.5.4，容易证明有：

定理 4.5.5 $A \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$，若 A 之实特征值共 k 个为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_k$. 共轭复特征值共 l 对为 $\alpha_1 \pm i\beta_1, \alpha_2 \pm i\beta_2, \cdots, \alpha_l \pm i\beta_l$，$2l + k = n$. 则有 $Y \in \boldsymbol{E}^{n\times n}$，使

$$Y^T A Y = T = \begin{pmatrix} T_1 & T_{12} \\ 0 & T_2 \end{pmatrix},$$

其中 $T_1 \in \boldsymbol{R}^{k\times k}$ 是上三角矩阵其对角线元为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_k$. T_2 系由 2×2 子矩阵组成的块状上三角矩阵，即

$$T_2 = \begin{pmatrix} A_{11}, A_{12}, \cdots A_{1l} \\ A_{21}, A_{22}, \cdots A_{2l} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ A_{l1}, A_{l2}, \cdots A_{ll} \end{pmatrix},\ A_{ij} \in \boldsymbol{R}^{2\times 2},$$

有 $$A_{ij} = 0,\ \forall i > j,$$

并且 A_{jj} 的特征值刚好是 $\alpha_j \pm i\beta_j$，$j \in \underline{l}$.

§ 4.6 可酉对角化矩阵(正规矩阵)

在 $\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 中可以借助酉矩阵相似化简成对角形的矩阵组成了

一类，这一类矩阵的结构具有特殊的性质，物理上及其它方面应用得很多的 Hermite 矩阵是这一类矩阵的一个重要方面.

定义 4.6.1 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 称为是正规的，系指有

$$AA^H = A^HA. \tag{4.6.1}$$

定理 4.6.1 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，则 A 是正规的当且仅当存在 $U \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 使

$$U^HAU = \mathrm{diag}[\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n], \tag{4.6.2}$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是 A 的特征值.

证明 首先对任何 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，$V \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$，若 $B = V^HAV$ 则 A 正规当且仅当 B 正规.

现设 $U \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 使 A 实现 $U^HAU = T$ 是上三角矩阵，于是由 $U \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 则 $A^HA = AA^H$ 当且仅当

$$TT^H = T^HT. \tag{4.6.3}$$

若以 τ_{ij} 表 T 的元，由于 T 是上三角矩阵，则有

$$\tau_{ij} = 0, \ \forall i > j. \tag{4.6.4}$$

将式 (4.6.4) 代入式 (4.6.3) 两边矩阵的对角线元就能依次得到 $\tau_{12} = \tau_{13} = \cdots = \tau_{1n} = 0, \tau_{23} = \tau_{24} = \cdots = \tau_{2n} = 0 \cdots, \tau_{n-1\,n} = 0$. 由此

$$T = \mathrm{diag}[\tau_{11}, \tau_{22}, \cdots, \tau_{nn}].$$

反之，若 T 是对角矩阵则有式 (4.6.3)，从而 A 是正规矩阵.

由此可知 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 是正规矩阵当且仅当存在 $U \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 使式 (4.6.2) 成立. 对式 (4.6.2)，显然 $\lambda_i, i \in \underline{n}$ 均 A 的特征值.

推论 4.6.1 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 是正规的，则 A 与 A^H 可有相同的 $U \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 使 U^HAU，U^HA^HU 为对角矩阵.

由于正规矩阵 A 所对应的 $\lambda I_n - A$ 的初等因子均为一次，而对于一般特征矩阵只具一次初等因子的矩阵可以有：

定理 4.6.2 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，若 $\boldsymbol{S} \subset \boldsymbol{C}^n$ 是子空间，且 $A(\boldsymbol{S}) \subset \boldsymbol{S}$，则：

1° $\boldsymbol{S}$ 中必有 A 的特征向量.

2° 若 $\lambda I_n - A$ 仅具一次初等因子，则 $\boldsymbol{S}$ 由 A 的特征向量所

张成.

证明 令 $r=\dim(\boldsymbol{S})$，取 $X\in\boldsymbol{C}_r^{n\times r}$ 使 $\boldsymbol{R}(X)=\boldsymbol{S}$，由于 $\boldsymbol{S}$ 是 A 不变的，则有 $G\in\boldsymbol{C}^{r\times r}$ 使

$$AX=XG.$$

设 μ 与 $0\neq y\in\boldsymbol{C}^r$ 是 G 的特征值与对应特征向量，由于 X 满列秩，因而 $z=Xy\neq 0$，有 $Az=\mu z$ 且 $z\in\boldsymbol{S}$. 即有 1°.

现设 λI_n-A 仅具一次初等因子，因而 λI_r-G 也只能仅具一次初等因子，由此 G 可经相似化简成对角形，即存在 $F\in\boldsymbol{C}_r^{r\times r}$ 使

$$GF=F\Lambda_1,$$

其中 Λ_1 是对角矩阵，F 可逆. 令 $Y=XF$ 显然 $\boldsymbol{R}(Y)=\boldsymbol{R}(X)$. 但

$$AY=AXF=XGF=XF\Lambda_1=Y\Lambda_1.$$

考虑到 Λ_1 是对角矩阵，则 Y 的列向量都是 A 的特征向量，由此 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{R}(Y)$ 系由 A 的特征向量所张成. 即有 2°. 证毕.

对于一般 A 的不变子空间 $\boldsymbol{S}$ 及其正交补 $\boldsymbol{S}_\perp$ 间有下述关系：

定理 4.6.3 $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$，$\boldsymbol{S}\subset\boldsymbol{C}^n$ 是子空间，则 $A(\boldsymbol{S})\subset\boldsymbol{S}$ 当且仅当 $A^H(\boldsymbol{S}_\perp)\subset\boldsymbol{S}_\perp$.

证明 仅当：取 $X_1\in\boldsymbol{U}^{n\times r}$ 使 $\boldsymbol{R}(X_1)=\boldsymbol{S}$，其中 $r=\dim(\boldsymbol{S})$. 由 $A(\boldsymbol{S})\subset\boldsymbol{S}$，则存在 $G\in\boldsymbol{C}^{r\times r}$ 使 $AX_1=X_1G$.

考虑到任何 $a\in\boldsymbol{S}_\perp$，即 $X_1^Ha=0$. 而

$$(A^Ha)^HX_1=a^HAX_1=a^HX_1G=0,$$

则 $A^Ha\in\boldsymbol{S}_\perp$. 此即表明 $A^H(\boldsymbol{S}_\perp)\subset\boldsymbol{S}_\perp$.

又由于 $(\boldsymbol{S}_\perp)_\perp=\boldsymbol{S}$，$(A^H)^H=A$，则由“仅当”成立就能推得“当”成立. 证毕.

定理 4.6.4 $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$，则 A 正规当且仅当任何 A 的不变子空间 $\boldsymbol{S}$ 都有 $A(\boldsymbol{S}_\perp)\subset\boldsymbol{S}_\perp$.

证明 当：对 n 用归纳法.

$n=1$ 显然成立. 设 $n=m-1$ 结论成立.

考虑 $n=m$，设 λ 与 $a_1\in\boldsymbol{C}^m$ 是 $A\in\boldsymbol{C}^{m\times m}$ 的特征值与对应的单位特征向量. 则 $\boldsymbol{R}(a_1)$ 与 $\boldsymbol{R}(a_1)_\perp$ 应都是 A 不变的，取 $V\in$

$\boldsymbol{U}^{m\times(m-1)}$ 使 $\boldsymbol{R}(V)=\boldsymbol{R}(a_1)_\perp, U=[a_1, V]$，于是 $U\in\boldsymbol{U}^{m\times m}$. 由于 $A[\boldsymbol{R}(V)]\subset\boldsymbol{R}(V)$，则有 $G\in\boldsymbol{C}^{(m-1)\times(m-1)}$ 使 $AV=VG$，于是就有

$$U^HAU=\begin{bmatrix}\lambda & 0\\ 0 & G\end{bmatrix}. \tag{4.6.5}$$

设 $\boldsymbol{T}\subset\boldsymbol{C}^{m-1}$ 是 G 的任一不变子空间，若设 $Y_1\in\boldsymbol{U}^{(m-1)\times p}$ 使 $\boldsymbol{R}(Y_1)=\boldsymbol{T}$. 则存在 $F_1\in\boldsymbol{C}^{p\times p}$ 使 $GY_1=Y_1F_1$. 又选 $Y_2\in\boldsymbol{U}^{(m-1)\times(m-1-p)}$ 使 $\boldsymbol{R}(Y_2)=\boldsymbol{T}_\perp$. 令 $A_1=[a_1, VY_1]$，则 $A_1\in\boldsymbol{U}^{m\times(p+1)}$.

$$AA_1=[Aa_1, AVY_1]=[Aa_1, VY_1F_1]$$
$$=[a_1, VY_1]\begin{bmatrix}\lambda & 0\\ 0 & F_1\end{bmatrix}.$$

由此 $\boldsymbol{R}(A_1)$ 是 A 不变的，按定理条件则 $\boldsymbol{R}(A_1)_\perp$ 也应为 A 不变的. 注意到

$$A_1^HVY_2=\begin{bmatrix}a_1^H\\ Y_1^H\ \ V^H\end{bmatrix}VY_2=\begin{bmatrix}0\\ Y_1^H\ \ Y_2\end{bmatrix}=0.$$

由此 $\boldsymbol{R}(VY_2)=\boldsymbol{R}(A_1)_\perp$. 但 $\boldsymbol{R}(A_1)_\perp$ 是 A 不变的，则有 $F_2\in\boldsymbol{C}^{\nu\times\nu}$，$\nu=m-(p+1)$ 有

$$VY_2F_2=AVY_2=VGY_2.$$

考虑到 $\boldsymbol{N}(V)=\{0\}$ 于是有 $GY_2=Y_2F_2$，即 $\boldsymbol{R}(Y_2)=\boldsymbol{T}_\perp$ 是 G 不变的. 由此 G 具有它的任何不变子空间的正交补都是 G 不变的这一性质，考虑到 $G\in\boldsymbol{C}^{(m-1)\times(m-1)}$，则按归纳法假定 G 应为正规矩阵，由此从式 (4.6.5) 可知 A 为正规矩阵.

仅当：设 A 为正规矩阵而 $\boldsymbol{S}$ 是其任一不变子空间，则 $\boldsymbol{S}$ 应由 A 的特征向量所张成.

设 $\lambda_1, \cdots, \lambda_k$ 是 A 的相异特征值. $\boldsymbol{S}_i$ 是 A 对应 λ_i 的特征子空间 ($i=1, \cdots, k$). 由于 A 正规则其特征矩阵的初等因子均为一次且不同特征子空间之间正交，则

$$\boldsymbol{C}^n=\boldsymbol{S}_1\oplus\boldsymbol{S}_2\oplus\cdots\oplus\boldsymbol{S}_k.$$

令 $\boldsymbol{T}_i=\boldsymbol{S}\cap\boldsymbol{S}_i\subset\boldsymbol{S}_i$. 取 X_i, Y_i 均具标准正交列，$i\in\underline{k}$ 使有

$\boldsymbol{R}(X_i)=\boldsymbol{T}_i$, $\boldsymbol{R}(X_i,Y_i)=\boldsymbol{S}_i$, $\boldsymbol{R}(X_i)\perp\boldsymbol{R}(Y_i)$, $i\in\underline{k}$.

由此有

$$\boldsymbol{C}^n=\overset{k}{\underset{i=1}{\dot{+}}}\boldsymbol{S}_i=\overset{k}{\underset{i=1}{\dot{+}}}\boldsymbol{T}_i\dot{+}\left[\overset{k}{\underset{i=1}{\dot{+}}}\boldsymbol{R}(Y_i)\right]$$

显然 $\boldsymbol{S}_\perp=\boldsymbol{R}(Y_1)\dot{+}\cdots\dot{+}\boldsymbol{R}(Y_k)$，因而它系由 A 的特征向量所张成，所以 $A(\boldsymbol{S}_\perp)\subset\boldsymbol{S}_\perp$. 证毕.

定理 4.6.5 $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$，则 A 是正规的当且仅当 A 在其任何不变子空间 $\boldsymbol{S}$ 上的作用 $A|\boldsymbol{S}$ 在 $\boldsymbol{S}$ 的任何标准正交基下对应的矩阵是正规的.

证明 当：由于 $A(\boldsymbol{C}^n)\subset\boldsymbol{C}^n$，$A|\boldsymbol{C}^n=A$，由此 A 是正规的.

仅当：设 $\boldsymbol{S}$ 是 A 的不变子空间，则 $\boldsymbol{S}_\perp$ 亦为 A 不变的，在 $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{S}_\perp$ 中分别任取标准正交基组成矩阵为 X_1 与 X_2，即 $\boldsymbol{R}(X_1)=\boldsymbol{S}$，$\boldsymbol{R}(X_2)=\boldsymbol{S}_\perp$ 且 $X=[X_1,X_2]\in\boldsymbol{U}^{n\times n}$. 由此

$$U^HAU=\begin{bmatrix}A_1 & 0\\ 0 & A_2\end{bmatrix},\tag{4.6.6}$$

其中 A_1 是 $A|\boldsymbol{S}$ 在标准正交基 X_1 下对应的矩阵. 由于 A 正规，则显然 U^HAU 正规，从而 A_1 与 A_2 均正规. 证毕.

对于正规矩阵，还可以指出它与正交投影之间的关系.

定理 4.6.6 $E\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$，则 $E^2=E=E^H$ 当且仅当存在 $U\in\boldsymbol{U}^{n\times r}$，使 $E=UU^H$，其中 $r=\mathrm{rank}(\boldsymbol{E})$.

证明 当：显然.

仅当：取 $U\in\boldsymbol{U}^{n\times r}$ 使 $\boldsymbol{R}(U)=\boldsymbol{R}(E)$. 于是有 $V^H\in\boldsymbol{C}^{r\times n}$ 使 $E=UV^H$，由于 $E=E^H=E^2$，因而有 $UV^H=VU^H=VU^H$ $UV^H=VV^H$. 由此就有 $[U-V]V^H=0$，考虑到 V^H 具线性无关行，则 $U=V$. 于是 E 为正交投影.

由此定理得证. 证毕.

推论 4.6.2 $E\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 则 E 是正交投影当且仅当 $E=E^H=E^2$.

定理 4.6.7 $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$，$\lambda_1,\cdots,\lambda_s$ 是 A 的相异特征值，则 A 正规当且仅当存在 s 个正交投影 E_i，$i\in\underline{s}$ 使：

$$1^\circ \quad I_n = \sum_{i=1}^{s} E_i. \tag{4.6.7}$$

$$2^\circ \quad E_iE_j = E_i\delta_{ij},\ \forall\, i, j \in \underline{s}. \tag{4.6.8}$$

$$3^\circ \quad A = \sum_{i=1}^{s} \lambda_i E_i. \tag{4.6.9}$$

证明 当：由 $E_i = E_i^H = E_i^2$ 及 1°—3° 有

$$AA^H = \left(\sum_{i=1}^{s} \lambda_i E_i\right)\left(\sum_{j=1}^{s} \lambda_j E_j\right) = \sum_{i=1}^{s} \lambda_i\bar{\lambda}_i E_i = A^HA.$$

仅当：由 A 正规，则有 $U \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 使

$$U^HAU = \operatorname{diag}[\lambda_1 I_{\alpha_1}, \lambda_2 I_{\alpha_2}, \cdots, \lambda_s I_{\alpha_s}].$$

令 $U = [U_1, \cdots, U_s]$，$U_i \in \boldsymbol{U}^{n\times\alpha_i}$ 令 $E_i = U_iU_i^H$，则 $E_i = E_i^H = E_i^2$，$i \in \underline{s}$.

而 $I_n = UU^H = \sum_{i=1}^{s} U_iU_i^H = \sum_{i=1}^{s} E_i$，即有 1°. 又 $E_iE_j = U_iU_i^HU_jU_j^H = U_iU_i^H\delta_{ij} = E_i\delta_{ij}$ 即有 2°.

对于 3°. 可由 $A = AUU^H = A\left[\sum_{i=1}^{s} U_iU_i^H\right] = \sum_{i=1}^{s} [AU_i]U_i^H = \sum_{i=1}^{s} \lambda_i U_iU_i^H = \sum_{i=1}^{s} \lambda_i E_i$ 得到结论. 证毕.

对于正规矩阵的几个特殊情形分别有

定理 4.6.8 若 $A = A^H \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，则 A 的特征值皆实数.

证明 $A = A^H$，则 A 为正规矩阵，由此有 $U \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 使 $U^HAU = \Lambda = \operatorname{diag}[\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n]$. 由于 $A = A^H \Rightarrow \Lambda = \Lambda^H \Rightarrow \lambda_i = \bar{\lambda}_i$，$i \in \underline{n}$. $\Rightarrow \lambda_i \in \boldsymbol{R}$，$i \in \underline{n}$. 证毕.

定理 4.6.9 若 $A = -A^H \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，则 A 的特征值皆具零实部. 若 $A = -A^H$ 则称 A 为斜 Hermite.

证明 由 $A = -A^H$ 则 A 正规，由此有 $U \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 使 $U^HAU = \Lambda = \operatorname{diag}[\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n]$ 且 $\Lambda^H = -\Lambda$，因而有 $\bar{\lambda}_i = -\lambda_i$，$i \in \underline{n}$，此即 $\operatorname{Re}(\lambda_i) = 0$，$i \in \underline{n}$. 证毕.

定理 4.6.10. 若 $A \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$，则 A 之特征值 λ_i 有

$$|\lambda_i| = 1,\ i \in \underline{n}.$$

证明 由 $A\in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 则A亦正规，由此有 $U\in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 使 $U^HAU=\Lambda=\mathrm{diag}[\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n]$ 且有 $\Lambda^H\Lambda=I_n$ 或 $\lambda_i\bar{\lambda}_i=1$，$i\in \underline{n}$. 而此即 $|\lambda_i|=1$，$i\in \underline{n}$. 证毕.

实际上在正规矩阵范围内上述定理 4.6.8—4.6.10 均是可逆的. 即有

正规矩阵
- Hermite 矩阵 $\Leftrightarrow$ 特征值均实数.
- 斜 Hermite 矩阵 $\Leftrightarrow$ 特征值均在虚轴上.
- 酉矩阵 $\Leftrightarrow$ 特征值的复数模均为 1.
- 其它正规矩阵 $\Leftrightarrow$ 特征值无上述要求.

利用上述结果可有下述推论.

推论 4.6.3 若 $A=A^H\in \boldsymbol{U}^{n\times n}$，则$A$之特征值仅取$\pm 1$. 或存在 $U\in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 使

$$U^HAU=\mathrm{diag}[I_p,-I_{n-p}].$$

推论 4.6.4 若 $A=A^H\in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，则

1° A 正定当且仅当A的特征值全为正实数.

2° A 半正定当且仅当A的特征值非负且有零特征值.

推论 4.6.5 若 $A=A^H\in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，则$A$正定当且仅当存在 $B=B^H\in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 正定，使 $A=B^2$.

证明 当：显然.

仅当：由 $A=A^H$ 正定，则有 $U\in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 使 $U^HAU=\Lambda=\mathrm{diag}[\lambda_1,\lambda_2,\cdots\lambda_n]$. 令

$$B=U\left[\mathrm{diag}[\sqrt{\lambda_1},\sqrt{\lambda_2},\cdots,\sqrt{\lambda_n}]\right]U^H,$$

则显然 $B=B^H$ 且正定并有 $B^2=A$. 证毕.

推论 4.6.6 若 $A=-A^H\in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，则$A$之特征值有 k 对共轭纯虚数 $\pm i\beta_j$，$i=\sqrt{-1}$，$j\in \underline{k}$，余下 $n-2k$ 个特征值全为零. 且 $\mathrm{rank}(A)=2k$.

定理 4.6.11 若 $B=B^H\in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 正定，$A=A^H\in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，则存在 $T\in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$ 使有

$$T^HAT=M=\mathrm{diag}[\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_n],$$
$$T^HBT=I_n \tag{4.6.10}$$

同时成立，其中 $\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_n$ 由 A 与 B 完全确定而与 T 的选取无关且 $\mu_i \in \boldsymbol{R}$, $i \in \underline{n}$.

证明 由于 $B = B^H \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 正定，则有 $T_1 \in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$ 使 $T_1^H B T_1 = I_n$. 考虑到 $T_1^H A T_1$ 仍为 Hermite 矩阵，则有 $T_2 \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 使 $T_2^H[T_1^H A T_1]T_2 = M$. 由此令 $T = T_1 T_2$ 就有式 (4.6.10) 且 $\mu_i \in \boldsymbol{R}$, $i \in \underline{n}$.

由于 μ_i, $i \in \underline{n}$ 是 M 的特征值，但

$$\begin{aligned}\mathrm{Det}(B\lambda - A) = 0 &\Longleftrightarrow \mathrm{Det}T^H \mathrm{Det}(\lambda I_n - M)\mathrm{Det}T = 0\\ &\Longleftrightarrow \mathrm{Det}(\lambda I_n - M) = 0,\end{aligned}$$

由此 $\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_n$ 由 A 与 B 完全确定而与 T 的选取无关. 证毕.

常称满足定理 4.6.8 的一对矩阵 A 与 B 为一个正则矩阵束，并记为 $\langle A, B\rangle_{n\times n}$.

§4.7 $\boldsymbol{R}^{n\times n}$ 中的正规矩阵

由于域 $\boldsymbol{R}$ 不是代数封闭域，因而 $A \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$ 所对应的 $\lambda I_n - A$ 的初等因子未必都是一次的. 虽然把 A 在复数范围内进行处理有可能相似化简成对角形，但当限制讨论的范围只在实数范围内时结论就未必如此. 对于正规矩阵说来也有类似的情形.

定义 4.7.1 $A \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$ 称为是正规的，系指有

$$AA^T = A^T A. \tag{4.7.1}$$

引理 4.7.1 $A \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$, $Q \in \boldsymbol{E}^{n\times n}$, $B = Q^T A Q$ 则

$$AA^T = A^T A \Longleftrightarrow BB^T = B^T B. \tag{4.7.2}$$

引理 4.7.2 $G \in \boldsymbol{R}^{2\times 2}$ 有一对复共轭特征值 $\alpha \pm i\beta$, $i = \sqrt{-1}$，则 G 正规当且仅当存在 $Q \in \boldsymbol{E}^{2\times 2}$ 使

$$Q^T G Q = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}. \tag{4.7.3}$$

证明 当：显然.

仅当：由于 G 正规，则有 $U \in \boldsymbol{U}^{2\times 2}$ 使

$$U^HGU=\begin{bmatrix}\lambda & 0\\ 0 & \bar{\lambda}\end{bmatrix},\ \lambda=\alpha+i\beta.$$

若记 $U=[u_1,\ u_2]$，则由于 $G\in\boldsymbol{R}^{2\times 2}$ 于是 $u_2=\bar{u}_1$. 考虑到 $u_2^Hu_1=u_1^Hu_2=0$，$u_1^Hu_1=1$；$u_2^Hu_2=1$ 则可令

$$b=\frac{1}{\sqrt{2}}[u_1+u_2],\ c=\frac{1}{\sqrt{2}\,i}[u_1-u_2]. \tag{4.7.4}$$

显然 $b,c\in\boldsymbol{R}^2$. 并且易于验证有

$$b^Tb=c^Tc=1,\ b^Tc=c^Tb=0. \tag{4.7.5}$$

由此令 $Q=[b,c]$，则 $Q\in\boldsymbol{E}^{2\times 2}$ 即系正交矩阵.

由于 $u_1=\frac{1}{\sqrt{2}}[b+ic]$，$u_2=\frac{1}{\sqrt{2}}[b-ic]$ 则由

$$Gu_1=[Gb+iGc]/\sqrt{2}=(\alpha+i\beta)\frac{b+ic}{\sqrt{2}}$$

可以有

$$Gb=\alpha b-\beta c,\ Gc=\beta b+\alpha c.$$

由此利用式 (4.7.5) 有

$$Q^TGQ=\begin{bmatrix}b^T\\ c^T\end{bmatrix}[\alpha b-\beta c,\ \beta b+\alpha c]=\begin{bmatrix}\alpha & \beta\\ -\beta & \alpha\end{bmatrix}$$

即有式 (4.7.3). 证毕.

定理 4.7.1 $A\in\boldsymbol{R}^{n\times n}$，$A$ 的特征值为 $\lambda_1,\cdots,\lambda_k\in\boldsymbol{R}$ 与 $\alpha_j\pm i\beta_j$，$\alpha_j,\beta_j\in\boldsymbol{R}$，$j\in\underline{s}$，则 A 正规当且仅当存在 $Q\in\boldsymbol{E}^{n\times n}$ 使

$$Q^TAQ=\mathrm{diag}[\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_k,\Omega_1,\cdots,\Omega_s], \tag{4.7.6}$$

其中 $\Omega_i=\begin{bmatrix}\alpha_i & \beta_i\\ -\beta_i & \alpha_i\end{bmatrix}$，$i\in\underline{s}$.

证明 当：显然.

仅当：由定理 4.5.5，对 A 存在 $Q_1\in\boldsymbol{E}^{n\times n}$ 使

$$Q_1^TAQ_1=G=\begin{pmatrix}G_{11} & G_{12}\\ 0 & G_{22}\end{pmatrix}, \tag{4.7.7}$$

其中 G_{11} 系上三角矩阵，G_{22} 系由 2×2 子矩阵组成的块状上三角矩阵，即有

$$G_{22}=\begin{pmatrix} F_{11}, & F_{12}, & \cdots, & F_{1s} \\ 0, & F_{22}, & \cdots, & F_{2s} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0, & 0, & \cdots, & F_{ss} \end{pmatrix}, \tag{4.7.8}$$

其中 $F_{ij}\in \boldsymbol{R}^{2\times 2}$，$F_{ij}$ 的特征值为 $\alpha_j \pm i\beta_j$，$l, j\in \underline{s}$.

由于 $G^TG=GG^T$，则仿照定理 4.6.1 的证明方法可知 $G_{11}=\mathrm{diag}[\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_k]$，$G_{12}=0$，由此 $G=\mathrm{diag}[G_{11}, G_{22}]$ 且应有

$$G_{22}G_{22}^T=G_{22}^TG_{22}. \tag{4.7.9}$$

由式 (4.7.9)，首先可以有

$$F_{11}^TF_{11}=F_{11}F_{11}^T+F_{12}F_{12}^T+\cdots+F_{1s}F_{1s}^T. \tag{4.7.10}$$

由于其右端是 s 个半正定矩阵之和，若以 α_{i1}, α_{i2} 表 $F_{1i}F_{1i}^T$ 的特征值，则 $\alpha_{ij}\geqslant 0$，$i\in \underline{s}$，$j\in \underline{2}$. 考虑到

$$\begin{aligned}\mathrm{trace}[F_{11}^TF_{11}]&=\mathrm{trace}[F_{11}F_{11}^T]+\cdots+\mathrm{trace}[F_{1s}F_{1s}^T]\\&=\mathrm{trace}\,[F_{11}F_{11}^T]+\sum_{i=2}^{s}[\alpha_{i1}+\alpha_{i2}]^*\end{aligned}$$

并且由于对任何 $A\in \boldsymbol{R}^{m\times n}$ 都有

$$\mathrm{trace}[A^TA]=\mathrm{trace}[AA^T]=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}\alpha_{ij}^2,$$

因此 $\sum_{i=2}^{s}[\alpha_{i1}+\alpha_{i2}]=0$. 考虑到 $\alpha_{ij}\geqslant 0, i\in \underline{s}, j\in \underline{2}$，则有 $\alpha_{i1}=\alpha_{i2}=0, i=2, \cdots, s$. 由此 $F_{1i}F_{1i}^T$ 是只具零特征值的对称半正定矩阵，因此由 $F_{1i}F_{1i}^T=0$，$i=2, \cdots, s$ 可知有

$$F_{1i}=0,\ i=2, 3, \cdots, s,$$

即有 $F_{11}^TF_{11}=F_{11}F_{11}^T$.

相仿作下去，则有

$$F_{ij}=0,\ i\neq j,$$

$$F_{jj}^TF_{jj}=F_{jj}F_{jj}^T,\ j\in \underline{s}.$$

---

* $A\in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，$\mathrm{trace}(A)$ 表示 A 的对角线元之和，它与 A 的特征多项式 $\mathrm{Det}(\lambda I_n-A)=\lambda^n+\alpha_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+\alpha_1\lambda+\alpha_0$ 的系数 α_{n-1} 间有 $\alpha_{n-1}=-\mathrm{trace}(A)$，因而 $\mathrm{trace}(A)$ 也是 A 的特征值之和.

由此就有

$$G = \mathrm{diag}[\lambda_1, \cdots, \lambda_k, F_{11}, F_{22}, \cdots, F_{ss}].$$

考虑到 F_{ii} 均正规矩阵又都是二阶具一对共轭复特征值. 按引理 4.7.2 存在 $\widetilde{Q}_i \in \boldsymbol{E}^{2\times 2}$ 使

$$\widetilde{Q}_i^T F_{ii} \widetilde{Q}_i = \begin{pmatrix} \alpha_i & \beta_i \\ -\beta_i & \alpha_i \end{pmatrix}.$$

令 $Q_2 = \mathrm{diag}[I_k, \widetilde{Q}_1, \widetilde{Q}_2, \cdots \widetilde{Q}_s]$ 与 $Q = Q_1 Q_2$ 则 $Q^T A Q$ 有式 (4.7.6). 证毕.

由于域 $\boldsymbol{R}$ 不是代数封闭的. 在 $\boldsymbol{R}[\lambda]$ 中的质多项式有一次的与二次的两种,因而对 $A \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$ 一般不可能存在 n 个实的线性无关的特征向量. 如果限制只在域 $\boldsymbol{R}$ 的范围内讨论,则必须引入:

定义 4.7.2 $A \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$, $\alpha \pm i\beta$ 是 A 的一对复共轭特征值. $[a_1, a_2]$ 称为 A 关于 $\alpha \pm i\beta$ 的一个具迴转的向量对系指

$$A[a_1, a_2] = [a_1, a_2] \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{bmatrix}.$$

完全对应域 $\boldsymbol{C}$ 的情形可以有

定理 4.7.2 $A \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$, $\boldsymbol{S}$ 是 A 的不变子空间,若 $X \in \boldsymbol{R}_r^{n\times r}$ 的列组成 $\boldsymbol{S}$ 的基, $A|\boldsymbol{S}$ 在这组基下的矩阵为 G. 则

1° G 有实特征值则 $\boldsymbol{S}$ 中必有 A 的实特征向量,而 G 若有复特征值 $\alpha \pm i\beta$ (显然成对出现) 则 $\boldsymbol{S}$ 中必有 A 关于 $\alpha \pm i\beta$ 的具迴转的向量对.

2° 若 $\lambda I - G$ 的初等因子都是 $\boldsymbol{R}[\lambda]$ 中的质多项式,则 $\boldsymbol{S}$ 由 A 的实特征向量与对应复特征值的具迴转的向量对所张成.

3° 若 $\lambda I - A$ 的初等因子都是 $\boldsymbol{R}[\lambda]$ 中的质多项式,则必有 2° 的结论.

定理 4.7.3 $A \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$ 是正规的, $\boldsymbol{S} \subset \boldsymbol{R}^n$ 是子空间,则 $A(\boldsymbol{S}) \subset \boldsymbol{S}$ 当且仅当 $A(\boldsymbol{S}_\perp) \subset A(\boldsymbol{S}_\perp)$. 其中正交按欧氏空间 $\boldsymbol{R}^n$ 中定义.

定理 4.7.4 $A \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$ 则下述提法等价:

1° A 是正规的或 $AA^T = A^T A$.

2° 任何 A 的不变子空间 $\boldsymbol{S}$ 都有

$$A(\boldsymbol{S}_{\perp})\subset\boldsymbol{S}_{\perp},\ \forall A(\boldsymbol{S})\subset\boldsymbol{S}.$$

3° A 在任何不变子空间 $\boldsymbol{S}$ 上的作用 $A|\boldsymbol{S}$ 在 $\boldsymbol{S}$ 的任何标准正交基下对应的矩阵都是正规的.

4° 存在 $Q\in\boldsymbol{E}^{n\times n}$ 使 Q^TAQ 具式 (4.7.6).

对于 $\boldsymbol{R}^{n\times n}$ 中的正规矩阵的特性,可以着重指出一些特殊情形.

推论 4.7.1 $A=A^T\in\boldsymbol{R}^{n\times n}$, 则存在 $Q\in\boldsymbol{E}^{n\times n}$ 使 $Q^TAQ=\mathrm{diag}[\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n]$, 其中 $\lambda_i\in\boldsymbol{R}$, $i\in\underline{n}$ 是 A 的特征值.

推论 4.7.2 $A=-A^T\in\boldsymbol{R}^{n\times n}$, $\mathrm{null}(A)=\nu$, 又 A 之特征值除 ν 个零外,其余为 s 对共轭纯虚根 $\pm\omega_j$, $j\in\underline{s}$. 则存在 $Q\in\boldsymbol{E}^{n\times n}$ 使

$$Q^TAQ=\mathrm{diag}[O_\nu,\omega_1\mathring{I},\omega_2\mathring{I},\cdots,\omega_s\mathring{I}],\qquad(4.7.11)$$

其中 $\mathring{I}=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}$ 与虚数 $i=\sqrt{-1}$ 有相仿性质.

例 4.7.1 系统

$$\dot{x}=Ax,\ A=-A^T\in\boldsymbol{R}^{n\times n},\qquad(4.7.12)$$

其中 $x\in\boldsymbol{R}^n$, $\dot{x}=\dfrac{dx}{dt}$. 由推论 4.7.2 可知存在坐标变换 $x=Qy$, $Q\in\boldsymbol{E}^{n\times n}$ 使式 (4.7.12) 变为

$$\dot{y}=Q^TAQy.\qquad(4.7.13)$$

由此令 $y^T=[y_1^T,z_1^T,\cdots,z_s^T]$, 其中 $y_1\in\boldsymbol{R}^\nu$, $z_i\in\boldsymbol{R}^2$ 则式(4.7.13)解耦为互相分离的两类运动:

$$\dot{y}_1=0,\qquad(4.7.14)$$

$$\dot{z}_i=\omega_i\mathring{I}z_i,\qquad(4.7.15)$$

其中式 (4.7.14) 的积分 $y_1=y_1(0)$ 代表由初条件引起的平移, 而式 (4.7.15) 的积分刚好对应周期运动.

一般式 (4.7.12) 这种类型的系统方程常在陀螺系统中出现.

推论 4.7.3 $B=B^T\in\boldsymbol{R}^{n\times n}$ 正定, $A=A^T\in\boldsymbol{R}^{n\times n}$ 则存在 $T\in\boldsymbol{R}_n^{n\times n}$ 使

$$T^TBT=I_n,$$

$$T^TAT=\mathrm{diag}[\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_n]=M,$$

其中M由A与B完全确定，$\mu_i \in \boldsymbol{R}$，$i \in \underline{n}$.

一般也将满足推论 4.7.3 的两矩阵称为一个正则矩阵束，记为$\langle A, B\rangle_{n\times n}$，这类正则矩阵束的特征值问题常常是弹性系统振动在经有限元处理后所常见的，而一般保守力系下的小振动问题也常可归为这一类.

§4.8 可交换矩阵的谱

一般说来，$A, B \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 未必能有

$$AB = BA. \tag{4.8.1}$$

当A是正规矩阵时，$B = A^H$ 式 (4.8.1) 成立. 对于一般使式 (4.8.1) 成立的 A, B 说来，它们在特征向量之间存在一些特别的联系，而这种联系对理论和应用两方面说来都是有兴趣的.

定理 4.8.1 $A, B \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 且有式 (4.8.1)，则A的任何特征子空间都是 B 的不变子空间.

证明 设 $\boldsymbol{S}$ 是 A 对应特征值 λ 的特征子空间，$\dim(\boldsymbol{S}) = r$. 选 $X \in \boldsymbol{C}_r^{n\times r}$ 使 $\boldsymbol{R}(X) = \boldsymbol{S}$. 由此 $AX = \lambda X$，且任何 $Y \in \boldsymbol{C}^{n\times e}$ 有 $AY = \lambda Y$ 则 $\boldsymbol{R}(Y) \subset \boldsymbol{R}(X)$. 考虑到

$$ABX = BAX = \lambda BX,$$

则 $B[\boldsymbol{R}(X)] = \boldsymbol{R}(BX) \subset \boldsymbol{R}(X)$. 即 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{R}(X)$ 是 B 不变的.

证毕.

推论 4.8.1 $A, B \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 且有 (4.8.1)，则A的任何特征子空间中都有 B 的特征向量.

推论 4.8.2 $A, B \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 且有式 (4.8.1)，$\lambda_1, \cdots, \lambda_k$ 是 A 的相异特征值，则 A 与 B 至少有 k 个线性无关的公共特征向量.

推论 4.8.3 $A, B \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 且有 (4.8.1)，则 A 与 B 必有公共的特征向量.

定理 4.8.2 $A, B \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 且均可相似化简成对角矩阵，则 A, B 有式 (4.8.1) 当且仅当存在 $Y \in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$ 使 $Y^{-1}AY$, $Y^{-1}BY$ 同为对角矩阵.

证明 当：由于对角矩阵间可交换相乘，则由 $(Y^{-1}AY)(Y^{-1}BY)=(Y^{-1}BY)(Y^{-1}AY)$ 可有式 (4.8.1).

仅当：设 λ_i, $\boldsymbol{S}_i$, $i\in\underline{k}$ 是 A 的相异特征值与对应的特征子空间，记 $v_i=\dim(\boldsymbol{S}_i)$ 并取 $X_i\in\boldsymbol{C}_{v_i}^{n\times v_i}$ 使 $\boldsymbol{R}(X_i)=\boldsymbol{S}_i, i\in\underline{k}$. 由于 A 可相似化简成对角矩阵，若记 $X=[X_1,\cdots,X_k]$，则 $X\in\boldsymbol{C}_n^{n\times n}$ 且有

$$\boldsymbol{C}^n=\boldsymbol{R}(X)=\bigoplus_{i=1}^{k}\boldsymbol{R}(X_i)=\bigoplus_{i=1}^{k}\boldsymbol{S}_i. \tag{4.8.2}$$

由于 A, B 之间有式 (4.8.1)，则 $B\boldsymbol{R}(X_i)\subset\boldsymbol{R}(X_i)$, $i\in\underline{k}$, 于是存在 $G_i\in\boldsymbol{C}^{v_i\times v_i}$ 使

$$BX_i=X_iG_i. \tag{4.8.3}$$

由于 λI_n-B 仅有一次的初等因子，则 G_i 可相似化简成对角形，从而存在 $F_i\in\boldsymbol{C}_{v_i}^{v_i\times v_i}$, $i\in\underline{k}$ 使

$$G_iF_i=F_iB_i,\quad i\in\underline{k},$$

其中 B_i 为对角矩阵. 令

$$Y=[Y_1,Y_2,\cdots,Y_k]\in\boldsymbol{C}^{n\times n},\quad Y_i=X_iF_i,\ i\in\underline{k},$$

则 Y 是可逆的，且有

$$AY=A[Y_1,Y_2,\cdots,Y_k]=[Y_1,Y_2,\cdots,Y_k]\Lambda,$$

$$\Lambda=\operatorname{diag}[\lambda_1I_{v_1},\lambda_2I_{v_2},\cdots,\lambda_kI_{v_k}],$$

$$BY=[BY_1,BY_2,\cdots,BY_k]=[X_1G_1F_1,\cdots,X_kG_kF_k]$$

$$=[Y_1,Y_2,\cdots,Y_k]\operatorname{diag}[B_1,B_2,\cdots,B_k].$$

由于 B_i 均对角矩阵. 则 $Y^{-1}AY$, $Y^{-1}BY$ 同时为对角矩阵.

证毕.

定理 4.8.3 若 A, B 均正规矩阵，则 A, B 间有式 (4.8.1) 当且仅当有 $U\in\boldsymbol{U}^{n\times n}$ 使

$$\begin{cases}U^HAU=\operatorname{diag}[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n],\\ U^HBU=\operatorname{diag}[\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n].\end{cases} \tag{4.8.4}$$

证明 与定理 4.8.2 的证明相仿. 此时式 (4.8.2) 可改为：

$$\boldsymbol{C}^n=\boldsymbol{R}(X)=\bigoplus_{i=1}^{k}\boldsymbol{R}(X_i)=\bigoplus_{i=1}^{k}\boldsymbol{S}_i. \tag{4.8.2'}$$

而其中 X_i 的选取也要求 $X_i \in \boldsymbol{U}^{n\times v_i}$. 又由于 B 是正规矩阵，则式 (4.8.3) 中之 G_i 亦均为正规矩阵. 由此对应 F_i 可选成 $F_i \in \boldsymbol{U}^{v_i\times v_i}$. 于是由 X_i 与 F_i 确定的 $Y_i = X_iF_i \in \boldsymbol{U}^{n\times v_i}$. 若令

$$U = [Y_1, Y_2, \cdots, Y_k]$$

则 $U \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 且有式 (4.8.4).

定理的"当"的部分是显然成立的. 证毕.

§4.9 Hermite 矩阵的特征值与 Rayleigh 商[26]

以前在 §4.6 曾把 Hermite 矩阵作为正规矩阵的一种特殊情形进行了简单的讨论，由于 Hermite 矩阵在理论与应用方面的特殊重要性，这里将对它特别是它的特征值的性质进行讨论.

从这里开始对 $A = A^H \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 讨论得的结果，对于 $A = A^T \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$ 的情形完全适用. 因此只对复 Hermite 矩阵进行论述，而不对实域上的问题再行重复.

以下设 $A = A^H \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，由于此时 A 的特征值均为实数，可设其按降序排为

$$\lambda_1 \geqslant \lambda_2 \geqslant \cdots \geqslant \lambda_n. \tag{4.9.1}$$

对 $A = A^H \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 讨论一个二次型的条件极值问题

$$x^HAx = \max, \text{ 当 } x^Hx = 1. \tag{4.9.2}$$

显然这一问题的提法是有意义并且有解.

考虑采用条件极值的 Lagrange 乘子方法，则式 (4.9.2) 等价于问题

$$\begin{cases} x^HAx - \lambda(x^Hx - 1) = \max, \\ x^Hx = 1. \end{cases} \tag{4.9.3}$$

而这一问题的解应满足下述必要条件

$$\begin{cases} (A - \lambda I)x = 0, \\ x^Hx = 1. \end{cases} \tag{4.9.4}$$

这归结为求一个 A 的特征值问题，若 λ_0, x_0 是式 (4.9.4) 的解，则 λ_0 是 A 的特征值 x_0 是对应 λ_0 的单位特征向量. 并且 λ_0 有

$$\begin{cases}\lambda_0 = x_0^H A x_0, \\ x_0^H x_0 = 1.\end{cases}$$

即特征值 λ_0 实际上是二次型的一个条件极值.

为了讨论 Hermite 矩阵特征值的极值性质，引入一个有效的工具——Rayleigh 商.

定义 4.9.1 $A = A^H \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，映射 $\varphi(x): \boldsymbol{C}^n\backslash\{0\} \to \boldsymbol{R}$ 称为是 A 的 Rayleigh 商或简称 R——商，系指

$$\varphi(x) = \frac{x^H A x}{x^H x}, \quad x \neq 0. \tag{4.9.5}$$

以上集合 $\boldsymbol{C}^n\backslash\{0\}$ 系指 $\boldsymbol{C}^n$ 与 $\{0\}$ 的差，即它由 $\boldsymbol{C}^n$ 中一切不为零的向量所组成.

定理 4.9.1 若 $\varphi(x)$ 是 $A = A^H \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 的 R——商，则:

1° $\varphi(\lambda x) = \varphi(x)$，$\forall\, 0 \neq \lambda \in \boldsymbol{C}$，$0 \neq x \in \boldsymbol{C}^n$.

2° A 之特征值若有式 (4.9.1)，则

$$\lambda_1 \geqslant \varphi(x) \geqslant \lambda_n, \quad \forall\, 0 \neq x \in \boldsymbol{C}^n. \tag{4.9.6}$$

证明 1° 显然.

2° 设 $X \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 使 $X^H A X = \Lambda = \mathrm{diag}[\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n]$，研究 $x = Xy$，显然是可逆变换有

$$\varphi(x) = \frac{x^H A x}{x^H x} = \frac{y^H \Lambda y}{y^H y}, \tag{4.9.7}$$

考虑到 Λ 是对角矩阵，λ_i 有式 (4.9.1)，则由

$$\lambda_1 y^H y \geqslant y^H \Lambda y \geqslant \lambda_n y^H y, \quad \forall\, y \in \boldsymbol{C}^n, \tag{4.9.8}$$

就有

$$\lambda_1 \geqslant \frac{y^H \Lambda y}{y^H y} = \frac{x^H A x}{x^H x} \geqslant \lambda_n,$$

而这就是式 (4.9.6). 证毕.

特别当 x_1 是 A 关于 λ_1 的特征向量时，对应有 $\varphi(x_1) = \frac{x_1^H A x_1}{x_1^H x_1} = \lambda_1$，而当以 A 关于 λ_n 的特征向量 x_n 代入 R—商时，有 $\lambda_n = \frac{x_n^H A x_n}{x_n^H x_n}$. 因此式 (4.9.6) 两个不等号中等号是分别可以实现

的，这说明 λ_1 与 λ_n 分别是 A 的 R——商的极大与极小.

定理 4.9.2 若 $A = A^H \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，其特征值有式 (4.9.1)，则 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 依次为

$$\begin{cases} \lambda_1 = \max\limits_{0\neq x}\left\{\dfrac{x^HAx}{x^Hx}\right\}, \\ \lambda_i = \max\limits_{0\neq x}\left\{\dfrac{x^HAx}{x^Hx}\,\middle|\, x\perp x_j,\ j\in \underline{i-1},\right\}\ i=1,2,\cdots,n, \end{cases} \tag{4.9.9}$$

其中 x_j 是 A 对应特征值的特征向量.

证明 令 $X_1 = [x_1, x_2, \cdots, x_{i-1}]$，不妨设 $X_1 \in \boldsymbol{U}^{n\times(i-1)}$，其中 $x_1, \cdots, x_{i-1}$ 是 A 对应 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_{i-1}$ 的特征向量. 取 $\boldsymbol{R}(X_1)_\perp$ 的一组标准正交基为 $[x_i', \cdots, x_n'] = X_2 \in \boldsymbol{U}^{n\times(n-i+1)}$，显然任何 $x\perp\boldsymbol{R}(X_1)$，则有 y 使 $x = X_2y$. 考虑到 $X = [X_1X_2] \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 有

$$X^HAX = \begin{bmatrix} \Lambda_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{bmatrix},$$

其中 $\Lambda_1 = \mathrm{diag}[\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_{i-1}]$，$A_2 = X_2^HAX_2$ 其特征应为 $\lambda_i \geqslant \lambda_{i+1} \geqslant \cdots \geqslant \lambda_n$. 由此有

$$\lambda_n \leqslant \frac{y^HA_2y}{y^Hy} \leqslant \lambda_i,\quad \forall\, 0\neq y\in \boldsymbol{C}^{n-i+1}. \tag{4.9.10}$$

若 x 有条件 $x\perp x_j$，$j\in \underline{i-1}$，则 $x\in\boldsymbol{R}(X_1)_\perp$ 反之任何 $x\in\boldsymbol{R}(X_1)_\perp$ 必有条件 $x\perp x_j$，$j\in\underline{i-1}$. 考虑到 $x\in\boldsymbol{R}(X_1)_\perp$ 总有 y 使 $x = X_2y$，于是对这样的 x 总有 y 使

$$\frac{x^HAx}{x^Hx} = \frac{y^HX_2^HAX_2y}{y^HX_2^HX_2y} = \frac{y^HA_2y}{y^Hy}.$$

再考虑到式 (4.9.10) 就有

$$\lambda_n \leqslant \frac{x^HAx}{x^Hx} \leqslant \lambda_i,\quad \forall\, 0\neq x\in\boldsymbol{R}(X_1)_\perp.$$

但 $x_i\in\boldsymbol{R}(X_1)_\perp$ 它是 A 对应 λ_i 的特征向量. 对应有 $\dfrac{x_i^HAx_i}{x_i^Hx_i} = \lambda_i$，因此有式 (4.9.9). 证毕.

推论 4.9.1 $A = A^H \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 其特征值有式 (4.9.1)，则

$$\lambda_1 = \max_{x^Hx=1}\{x^HAx\},$$

$$\lambda_i = \max_{x^Hx=1} \{x^HAx,\ x \perp x_j,\ j \in \underline{i-1}\},\ i \in \underline{n},$$

其中 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是 A 关于 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 的特征向量.

推论 4.9.2 条件同推论 4.9.1, 则

$$\lambda_n = \min_{x^Hx=1} \{x^HAx\} = \min_{x \neq 0} \left\{\frac{x^HAx}{x^Hx}\right\},$$

$$\lambda_{n-i} = \min_{x^Hx=1} \{x^HAx \mid x \perp x_{n-j+1},\ j \in \underline{i}\}$$

$$= \min_{x \neq 0} \left\{\frac{x^HAx}{x^Hx} \,\middle|\, x \perp x_{n-j+1},\ j \in \underline{i}\right\}.$$

描述 Hermite 矩阵特征值的极值性质, 可以采用不依赖于特征向量的方法, 而是把特征值看成是一种极小的极大, 这里极小是讲在子空间中 R——商的极小, 而极大是指不同子空间相比时的极大, 具体写出是:

定理 4.9.3 设 $A = A^H \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, 其特征值按降序排为(4.9.1), 则

$$\lambda_i = \max_{\dim(\boldsymbol{S})=i} \left\{\min_{0\neq x\in\boldsymbol{S}} \left(\frac{x^HAx}{x^Hx}\right)\right\}$$

$$= \min_{\dim(\boldsymbol{T})=n-i+1} \left\{\max_{0\neq x\in\boldsymbol{T}} \left(\frac{x^HAx}{x^Hx}\right)\right\}. \tag{4.9.11}$$

证明 设 $X = [x_1, x_2, \cdots, x_n] \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 使

$$X^HAX = \mathrm{diag}[\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n] \tag{4.9.12}$$

记 $X_1 = [x_1, x_2, \cdots, x_{i-1}]$, $X_2 = [x_i, x_{i+1}, \cdots, x_n]$. 考虑 $\boldsymbol{C}^n$ 中任何 i 维子空间 $\boldsymbol{S}$, 由于 $\dim(\boldsymbol{S}) > \dim[\boldsymbol{R}(X_1)]$, 则总有 $x^* \in \boldsymbol{S} \cap \boldsymbol{R}(X_2)$, 其中 $\boldsymbol{R}(X_2) = \boldsymbol{R}(X_1)_\perp$. 即存在 $r \in \boldsymbol{C}^{n-i+1}$ 使 $x^* = X_2r$, 于是有

$$\frac{(x^*)^HAx^*}{(x^*)^Hx^*} = \frac{r^HX_2^HAX_2r}{r^Hr} = \frac{\sum_{j=i}^{n} \lambda_j|\rho_j|^2}{\sum_{j=i}^{n} |\rho_j|^2} \leqslant \lambda_i \tag{4.9.13}$$

其中 ρ_j 是 r 的分量有 $r = (\rho_i, \rho_{i+1}, \cdots, \rho_n)^T$. 由于任给 $\boldsymbol{S}$ 只要 $\dim(\boldsymbol{S}) = i$, 则就有 $x^* \in \boldsymbol{S}$ 实现式 (4.9.13), 于是有

$$\min_{0\neq x\in S}\left(\frac{x^HAx}{x^Hx}\right)\leqslant\lambda_i,\quad\forall\dim(S)=i. \tag{4.9.14}$$

另一方面取 $S_0=S\mathrm{pan}[x_1,x_2,\cdots,x_i]$，则 $x_i\in S_0$ 而 $\frac{x_i^HAx_i}{x_i^Hx_i}=\lambda_i\leqslant\frac{x^HAx}{x^Hx}$ 对一切 $x\in S_0$ 成立. 即 $\min\limits_{x\neq0}\left\{\frac{x^HAx}{x^Hx}\middle|\ x\in S_0\right\}=\lambda_i$，并且 $\dim(S_0)=i$. 联系到式 (4.9.14) 则有 (4.9.11) 的第一式.

若令 $B=-A$，B 之特征值按降序排为 $\mu_1\geqslant\mu_2\geqslant\cdots\geqslant\mu_n$，其中 $\mu_i=-\lambda_{n-i+1}$，$i\in\underline{n}$. 由此有

$$\begin{aligned}\lambda_{n-i+1}=-\mu_i&=-\max_{\dim(S)=i}\left\{\min_{0\neq x\in S}\left(\frac{x^HBx}{x^Hx}\right)\right\}\\&=-\max_{\dim(S)=i}\left\{-\max_{0\neq x\in S}\left(\frac{x^HAx}{x^Hx}\right)\right\}\\&=\min_{\dim(S)=i}\left\{\max_{0\neq x\in S}\left(\frac{x^HAx}{x^Hx}\right)\right\}.\end{aligned}$$

而以 $n-i+1$ 代 i 则上式就是式 (4.9.11) 的第二式. 证毕.

以上式 (4.9.11) 用极小的极大与极大的极小来描述 Hermite 矩阵特征值，对于估计 Hermite 矩阵特征值的摄动问题有重要作用.

§ 4.10 Hermite 矩阵特征值的摄动定理

讨论矩阵的元发生某些小变化时对应矩阵特征值的变化范围是有意义的问题，实际问题中的兴趣不仅要求回答特征值连续依赖于矩阵元的变化这一理论结论，而且希望给出定量的估计.

定理 4.10.1 设 $A=A^H$，$E=E^H$ 均 $C^{n\times n}$ 中矩阵，$\tilde{A}=A+E$. $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$，$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 与 $\tilde{\alpha}_1,\tilde{\alpha}_2,\cdots,\tilde{\alpha}_n$ 分别是 A,E 和 $\tilde{A}$ 按降序排的特征值，则

$$\alpha_i+\eta_n\leqslant\tilde{\alpha}_i\leqslant\alpha_i+\eta_1,\quad i\in\underline{n}. \tag{4.10.1}$$

证明 设 $X=[x_1,x_2,\cdots,x_n]\in U^{n\times n}$ 使 $x^HAX=\mathrm{diag}[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n]$，又令 $T=S\mathrm{pan}[x_1,x_2,\cdots,x_i]$，于是由式 (4.9.11)

就有

$$\tilde{\alpha}_i = \max_{\dim(S)=i}\left\{\min_{0\neq x\in S}\left(\frac{x^H\tilde{A}x}{x^Hx}\right)\right\} \geqslant \min_{0\neq x\in T}\left(\frac{x^H\tilde{A}x}{x^Hx}\right)$$

$$= \min_{0\neq x\in T}\left(\frac{x^HAx}{x^Hx}+\frac{x^HEx}{x^Hx}\right) \geqslant \alpha_i + \eta_n. \qquad (4.10.2)$$

相仿若令 $A = \tilde{A} - E$，而 $-E$ 的最小特征值为 $-\eta_1$，则以 $A \to \tilde{A}$，$\tilde{A} \to A$，$-E \to E$ 应用式(4.10.2)就有

$$\alpha_i \geqslant \tilde{\alpha}_i - \eta_1. \qquad (4.10.3)$$

由式(4.10.2)与(4.10.3)就有式(4.10.1). 证毕.

定理 4.10.2 设 $A = A^H \in C^{n\times n}$，$Y \in U^{n\times p}$ 而 $B = Y^HAY$，若 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 与 $\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_p$ 分别表 A 与 B 按降序排的特征值，则有

$$\lambda_i \geqslant \mu_i, \quad i \in \underline{p}, \qquad (4.10.4)$$

$$\lambda_{n-i+1} \leqslant \mu_{p-i+1}, \quad i \in \underline{p}. \qquad (4.10.5)$$

证明 设以 T 与 S 分别表 C^p 与 C^n 中的 i 维子空间，$Y: C^p \to C^n$ 是满列秩的，对任何 $T_0 \subset C^p$ 总有 $S_0 \subset C^n$ 使 $S_0 = Y(T_0)$，并且不同的 T 对应不同的 $Y(T)$. 由此 C^p 中全部 i 维子空间组成的集合经 Y 映射至 C^n 中，则它们是 C^n 中 i 维子空间的集合的子集. 由此有

$$\mu_i = \max_{T\subset C^p}\left\{\min_{0\neq y\in T}\left(\frac{y^HBy}{y^Hy}\right)\right\} = \max_{T\subset C^p}\left\{\min_{0\neq y\in T}\left(\frac{y^HY^HAYy}{y^HY^HYy}\right)\right\}$$

$$= \max_{Y(T)\subset C^n}\left\{\min_{0\neq x\in Y(T)}\left(\frac{x^HAx}{x^Hx}\right)\right\}$$

$$\leqslant \max_{S\subset C^n}\left\{\min_{0\neq x\in S}\left(\frac{x^HAx}{x^Hx}\right)\right\} = \lambda_i, \quad i \in \underline{p}.$$

由此式(4.10.4)成立. 其中 $\dim(S) = \dim(T) = \dim[Y(T)] = i$.

另一方面，设 $A' = -A$，$B' = -B = Y^HA'Y$. 显然 A'，B' 之特征值按降序排为 $-\lambda_n \geqslant -\lambda_{n-1} \geqslant \cdots \geqslant -\lambda_1$ 与 $-\mu_p \geqslant -\mu_{p-1} \geqslant \cdots \geqslant -\mu_1$. 若以 A'，B' 的特征值代式(4.10.4)就有式(4.10.5). 证毕.

定理 4.10.2 在 $\boldsymbol{R}^n$ 中有明显的几何意义.

设给定 $A = A^T \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$, 则集合

$$\boldsymbol{F} = \{x \mid x^T A x = 1\} \subset \boldsymbol{R}^n \tag{4.10.6}$$

代表 $\boldsymbol{R}^n$ 中一个二次曲面. 设 $X \in \boldsymbol{E}^{n\times n}$ 且有

$$X^T A X = \Lambda = \operatorname{diag}[\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n],$$

若考虑正交变换 $x = Xy$, 则 $\boldsymbol{F}$ 在坐标 y 下方程为:

$$y^T \Lambda y = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \eta_i^2 = 1. \tag{4.10.7}$$

它可以写成

$$\sum_{i=1}^{r} \frac{\eta_i^2}{\alpha_i^2} - \sum_{j=s}^{n} \frac{\eta_j^2}{\beta_j^2} = 1,$$

其中 r 与 $n-s$ 分别是 A 的正负惯性指数, 显见

$$\lambda_i = \frac{1}{\alpha_i^2},\ i \in \underline{r},$$

$$\lambda_j = 0,\ r+1 \leqslant j \leqslant s-1,$$

$$\lambda_k = -\frac{1}{\beta_k^2},\ s \leqslant k \leqslant n.$$

由此可知 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 实际上刻划了二次曲面半主轴长度的特征. 如果 A 是正定的, 即 $r = n$, 则此时特征值刚好对应椭球面半主轴长度平方的倒数.

若经过 $\boldsymbol{R}^n$ 的原点作一超平面或在 $\boldsymbol{R}^n$ 中给出一个子空间 $\boldsymbol{S}$, 为了讨论二次曲面 $\boldsymbol{F}$ 与 $\boldsymbol{S}$ 的交曲面 $\boldsymbol{F} \cap \boldsymbol{S}$ 的几何特征, 在 $\boldsymbol{S}$ 上取定一标准正交基, 设由它排成的矩阵为 $\boldsymbol{Z}_1 \in \boldsymbol{E}^{n\times p}$, $p = \dim(\boldsymbol{S})$, 即 $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{Z}_1) = \boldsymbol{S}$, 另取 $\boldsymbol{Z}_2 \in \boldsymbol{E}^{n\times(n-p)}$ 使有 $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{Z}_2) = \boldsymbol{S}_\perp$, 显然 $\boldsymbol{Z} = (\boldsymbol{Z}_1 \boldsymbol{Z}_2) \in \boldsymbol{E}^{n\times n}$ 因而 $x = \boldsymbol{Z}z$ 是 $\boldsymbol{R}^n$ 中的直角坐标变换, $\boldsymbol{F}$ 在坐标 z 下方程为

$$\boldsymbol{F}:\ z^T \begin{bmatrix} \boldsymbol{Z}_1^T \\ \boldsymbol{Z}_2^T \end{bmatrix} A [\boldsymbol{Z}_1, \boldsymbol{Z}_2] z = 1. \tag{4.10.8}$$

若记 $z = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}$, $z_1 \in \boldsymbol{R}^p$, $z_2 \in \boldsymbol{R}^{n-p}$, 则有

$$\boldsymbol{F}\cap\boldsymbol{S}:\ z_1^T[\boldsymbol{Z}_1^TA\boldsymbol{Z}_1]z_1=1. \tag{4.10.9}$$

设 $\boldsymbol{Z}_1^TA\boldsymbol{Z}_1$ 的特征值按降序排为 $\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_p$，则在 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 与 $\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_p$ 之间有不等式(4.10.4)与(4.10.5)．这些不等式就给出 $\boldsymbol{F}\cap\boldsymbol{S}$ 的半主轴长度所应满足的一些限制．

如果 A 是正定的，若 $\boldsymbol{F}$ 与 $\boldsymbol{F}\cap\boldsymbol{S}$ 的半主轴长度按升序排为 $\alpha_1\leqslant\alpha_2\leqslant\cdots\leqslant\alpha_n$，$\beta_1\leqslant\beta_2\leqslant\cdots\leqslant\beta_p$，则式(4.10.4)与(4.10.5)给出

$$\begin{cases}\alpha_i\leqslant\beta_i,\\ \alpha_{n-i+1}\geqslant\beta_{p-i+1},\end{cases}\quad i\in\underline{p}, \tag{4.10.10}$$

这就给出了用 $\boldsymbol{F}$ 的半主轴长界定 $\boldsymbol{F}\cap\boldsymbol{S}$ 的半主轴长的不等式．

作为定理 4.10.2 的应用，可有下述推论．

推论 4.10.1 若 $A=A^H\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$，其元为 α_{ij}，$i_1,i_2,\cdots,i_p$ 是 $\underline{n}$ 中任取 p 个相异数的一个排列，而

$$B=\begin{pmatrix}\alpha_{i_1i_1},\alpha_{i_1i_2},\cdots,\alpha_{i_1i_p}\\ \alpha_{i_2i_1},\alpha_{i_2i_2},\cdots,\alpha_{i_2i_p}\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ \alpha_{i_pi_1},\alpha_{i_pi_2},\cdots,\alpha_{i_pi_p}\end{pmatrix}=B^H\in\boldsymbol{C}^{p\times p}.$$

设 A 与 B 之特征值按降序排为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 与 $\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_p$，则它们之间有式(4.10.4)与(4.10.5)．

证明 在定理 4.10.2 中令 $X=[e_{i_1},e_{i_2},\cdots,e_{i_p}]$，则 $X\in\boldsymbol{U}^{n\times p}$，而 $B=X^HAX$．由此知推论正确．　　证毕．

推论 4.10.2 $A=A^H\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$，在 A 中划去第 i 行与第 i 列后留下的矩阵记为 A'，$A'=(A')^H\in\boldsymbol{C}^{(n-1)\times(n-1)}$．若分别以 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 与 $\lambda_1',\lambda_2',\cdots,\lambda_{n-1}'$ 表 A 与 A' 按降序排的特征值，则有

$$\lambda_1\geqslant\lambda_1'\geqslant\lambda_2\geqslant\cdots\geqslant\lambda_{n-1}\geqslant\lambda_{n-1}'\geqslant\lambda_n. \tag{4.10.11}$$

推论 4.10.3 $A=A^H\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$，$A$ 之对角线元 α_{ii}，$i\in\underline{n}$ 均满足

$$\lambda_1\geqslant\alpha_{ii}\geqslant\lambda_n,\ \forall i\in\underline{n}, \tag{4.10.12}$$

其中 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 为 A 按降序排的特征值．

§ 4.11 适优序列、双和一矩阵及其应用[26,60]

适优序列与双和一矩阵是处理 Hermite 矩阵特征值不等式的一个重要手段. 利用这种方法除了可以得到 § 4.10 的结果外还可以得到以特征值的和，积以及借助凸函数表示的各种不等式，而其方法从数学上也是相当完美的.

定义 4.11.1 域 $\boldsymbol{R}$ 上两序列

$$\{\alpha_i\}_n:\ \alpha_1 \geqslant \alpha_2 \geqslant \cdots \geqslant \alpha_n,$$

$$\{\beta_i\}_n:\ \beta_1 \geqslant \beta_2 \geqslant \cdots \geqslant \beta_n$$

称 $\{\alpha_i\}_n$ 适优于 $\{\beta_i\}_n$ 并记为 $\{\alpha_i\}_n \succ \{\beta_i\}_n$，系指有

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_m \geqslant \beta_1 + \beta_2 + \cdots + \beta_m, & m \in \underline{n-1}, \\ \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n = \beta_1 + \beta_2 + \cdots + \beta_n. \end{cases} \tag{4.11.1}$$

定义 4.11.2 $\boldsymbol{T} = (\tau_{ij}) \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$ 是双和一矩阵，系指其元 τ_{ij} 有:

$$1^\circ\quad \tau_{ij} \geqslant 0,\ \forall\, i, j \in \underline{n}. \tag{4.11.2}$$

$$2^\circ\quad \sum_{j=1}^{n} \tau_{ij} = 1,\ \forall\, i \in \underline{n}. \tag{4.11.3}$$

$$3^\circ\quad \sum_{i=1}^{n} \tau_{ij} = 1,\ \forall\, j \in \underline{n}. \tag{4.11.4}$$

定理 4.11.1 $\{\alpha_i\}_n \succ \{\beta_i\}_n$ 当且仅当存 在 $T \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$ 是双和一矩阵，使

$$b = Ta, \tag{4.11.5}$$

其中 $b = (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n)^T$, $a = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)^T$.

证明 当: 引入 $\omega_{jm} = \sum_{i=1}^{m} \tau_{ij}$，则 $\omega_{jm} \leqslant 1$ 但 $\omega_{jn} = 1$ 且 $\sum_{j=1}^{n} \omega_{jm} = m$，由此

$$\sum_{j=1}^{m} \beta_j = \sum_{j=1}^{m} \left(\sum_{i=1}^{n} \tau_{ji}\alpha_i \right) = \sum_{i=1}^{n} \omega_{im}\alpha_j.$$

于是就有

$$\sum_{i=1}^{m}\alpha_i-\sum_{j=1}^{m}\beta_j=\sum_{j=1}^{m}(1-\omega_{jm})\alpha_j-\sum_{j=m+1}^{n}\omega_{jm}\alpha_j$$

$$\geqslant\sum_{j=1}^{m}(1-\omega_{jm})\alpha_m-\alpha_m\sum_{j=m+1}^{n}\omega_{jm}=\alpha_m(m-m)=0. \tag{4.11.6}$$

此即式(4.11.1)的第一式.

又 $\omega_{jn}=1$, $j\in\underline{n}$, 则式(4.11.6)成为等式, 此即式(4.11.1)的第二式.

于是 $\{\alpha_i\}_n\succ\{\beta_i\}_n$.

仅当: 对 n 用归纳法.

当 $n=1$ 时可有 $T=1$ 于是结论成立.

设 $n=l-1$ 时结论成立,讨论 $n=l$.

由于 $\alpha_1\geqslant\beta_1$, 又 $\sum_{i=1}^{l}\alpha_i=\sum_{i=1}^{l}\beta_i$, 而 α_i 是降序列, 因此有 $\alpha_1\geqslant\beta_1\geqslant\alpha_l$, 这样一定存在 k 使 $\alpha_k\geqslant\beta_1\geqslant\alpha_{k+1}$, 或存在 $0\leqslant\tau\leqslant 1$ 使

$$\beta_1=\tau\alpha_k+(1-\tau)\alpha_{k+1}.$$

考虑到 $\alpha_k+\alpha_{k+1}-\beta_1=(1-\tau)\alpha_k+\tau\alpha_{k+1}$, 则有

$$\alpha_k\geqslant(1-\tau)\alpha_k+\tau\alpha_{k+1}\geqslant\alpha_{k+1}. \tag{4.11.6'}$$

利用这一不等式建立两个序列:

$$\{\alpha_i'\}_{l-1}:\ \alpha_1,\cdots,\alpha_{k-1},\alpha_k+\alpha_{k+1}-\beta_1,\alpha_{k+2},\cdots,\alpha_l,$$

$$\{\beta_i'\}_{l-1}:\ \beta_2,\cdots,\beta_k,\beta_{k+1},\beta_{k+2},\cdots,\beta_l.$$

容易验证有 $\{\alpha_i'\}_{l-1}\succ\{\beta_i'\}_{l-1}$. 于是由归纳法的前提存在双和一矩阵 $E=(\varepsilon_{ij})\in\boldsymbol{R}^{(l-1)\times(l-1)}$ 使 $b'=Ea'$, 其中 b' 与 a' 分别系由 $\{\beta_i'\}_{l-1}$ 与 $\{\alpha_i'\}_{l-1}$ 的元所排成,或有

$$\beta_{s+1}=\varepsilon_{s1}\alpha_1+\cdots+\varepsilon_{sk-1}\alpha_{k-1}+\varepsilon_{sk}(\alpha_k+\alpha_{k+1}-\beta_1)$$

$$+\varepsilon_{sk+1}\alpha_{k+2}+\cdots+\varepsilon_{sl-1}\alpha_l,\ 1\leqslant s\leqslant l-1.$$

若再引入 $\beta_1=\tau\alpha_k+(1-\tau)\alpha_{k-1}$, 则可有

$$T=\begin{pmatrix} 0, & 0, & \cdots, & \tau, & (1-\tau), & 0, & \cdots, 0 \\ \varepsilon_{11}, & \varepsilon_{12}, & \cdots, \varepsilon_{1k}(1-\tau), & \varepsilon_{1k}\tau, & \varepsilon_{1k+1}, & \cdots, & \varepsilon_{1l-1} \\ \varepsilon_{21}, & \varepsilon_{22}, & \cdots, \varepsilon_{2k}(1-\tau), & \varepsilon_{2k}\tau, & \varepsilon_{2k+1}, & \cdots, & \varepsilon_{2l-1} \\ \cdots\cdots & & & & & & \\ \varepsilon_{l-11}, & \varepsilon_{l-12}, & \cdots, \varepsilon_{l-1k}(1-\tau), & \varepsilon_{l-1k}\tau, & \varepsilon_{l-1k+1}, & \cdots, & \varepsilon_{l-1l-1} \end{pmatrix}.$$

容易验证:

1° 由于 $E=(\varepsilon_{ij})$ 是双和一矩阵，则 T 亦为双和一矩阵.

2° $b=Ta$, $b=(\beta_1,\cdots,\beta_l)^T$, $a=(\alpha_1,\cdots,\alpha_l)^T$.

于是定理全部得到证明. 证毕.

定义 4.11.3 函数 $\varphi(\sigma)$在$\alpha\leqslant\sigma\leqslant\beta$是凸函数，系指对任何$0\leqslant\tau\leqslant 1$ 都有

$$\varphi(\tau\sigma_1+(1-\tau)\sigma_2)\leqslant\tau\varphi(\sigma_1)+(1-\tau)\varphi(\sigma_2),$$
$$\forall\,\sigma_1,\sigma_2\in[\alpha,\beta].$$

引理 4.11.1 函数 $\varphi(\sigma)$ 在$\alpha\leqslant\sigma\leqslant\beta$是凸函数当且仅当对任何 $\alpha\leqslant\sigma_i\leqslant\beta$, $i\in\underline{m}$, $0\leqslant\tau_i\leqslant 1$, $\sum\limits_{i=1}^{m}\tau_i=1$ 都有

$$\varphi\left(\sum_{i=1}^{m}\tau_i\sigma_i\right)\leqslant\sum_{i=1}^{m}\tau_i\varphi(\sigma_i). \tag{4.11.7}$$

证明 当: 显然.

仅当: 对m用归纳法.

当 $m=2$，此时对应就是定义 4.11.3，故结论已自然成立.

以下设 $m=l-1$ 结论仍真，研究 $m=l$.

现设 $\alpha\leqslant\sigma_i\leqslant\beta$, $i\in\underline{l}$, $\tau_i\geqslant 0$, $i\in\underline{l}$ 且有 $\sum\limits_{i=1}^{l}\tau_i=1$. 若令 $\nu=\sum\limits_{i=1}^{l-1}\tau_i$，则容易证明有

$$\alpha\leqslant\frac{1}{\nu}\sum_{i=1}^{l-1}\tau_i\sigma_i\leqslant\beta.$$

再考虑到 $\sum\limits_{i=1}^{l-1}\frac{\tau_i}{\nu}=1$ 以及归纳法在 $m=2$ 和 $m=l-1$ 时已有

结论成立，则

$$\varphi\left(\sum_{i=1}^{l}\tau_i\sigma_i\right)=\varphi\left(\nu\left[\frac{\sum_{i=1}^{l-1}\tau_i\sigma_i}{\nu}\right]+\tau_l\sigma_l\right)$$

$$\leqslant\tau_l\varphi(\sigma_l)+\nu\varphi\left[\frac{\sum_{i=1}^{l-1}\tau_i\sigma_i}{\nu}\right]$$

$$\leqslant\tau_l\varphi(\sigma_l)+\sum_{i=1}^{l-1}\tau_i\varphi(\sigma_i)=\sum_{i=1}^{l}\tau_i\varphi(\sigma_i).$$

由此仅当部分用归纳法得以证明. 证毕.

定理 4.11.2 设 $\varphi(\sigma)$ 是 σ 的凸函数，两降序列 $\{\alpha_i\}_p$ 与 $\{\beta_i\}_p$ 有 $\{\alpha_i\}_p\succ\{\beta_i\}_p$，则

$$\sum_{i=1}^{p}\varphi(\beta_i)\leqslant\sum_{i=1}^{p}\varphi(\alpha_i). \tag{4.11.8}$$

证明 首先不失一般性设 $\varphi(\sigma)\geqslant 0$.

由于 $\{\alpha_i\}_p\succ\{\beta_i\}_p$，于是有双和一矩阵 $T=(\tau_{ij})\in\boldsymbol{R}^{p\times p}$ 使 $b=Ta$，其中 $b=(\beta_1,\cdots,\beta_p)^T$，$a=(\alpha_1,\cdots,\alpha_p)^T$. 由此就有

$$\sum_{i=1}^{p}\varphi(\beta_i)=\sum_{i=1}^{p}\varphi\left[\sum_{j=1}^{p}\tau_{ij}\alpha_j\right]\leqslant\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{p}\tau_{ij}\varphi(\alpha_j)$$

$$=\sum_{j=1}^{p}\varphi(\alpha_j)\left(\text{由于}\sum_{i=1}^{p}\tau_{ij}=1,\ \forall i\in\underline{p}\right).$$

即有式 (4.11.8).

定理 4.11.3 若 $\varphi(\sigma)$ 是 σ 的凸增函数，即除式 (4.11.7) 外还有

$$\varphi(\sigma_1)\leqslant\varphi(\sigma_2),\ \forall\sigma_1<\sigma_2, \tag{4.11.9}$$

则两降序列 $\{\alpha_i\}_m$ 与 $\{\beta_i\}_m$ 当有

$$\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_p\geqslant\beta_1+\beta_2+\cdots+\beta_p,\ p\in\underline{m}, \tag{4.11.10}$$

就有式 (4.11.8).

证明 若式 (4.11.10) 在 $p=m$ 时成为等式则归结为定理

4.11.2，由此设

$$\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_m>\beta_1+\beta_2+\cdots+\beta_m.$$

令 $\gamma=\sum_{i=1}^{m}(\alpha_i-\beta_i)$，则 $\gamma>0$. 考虑两序列

$$\{\alpha_i\}_{m+1}:\ \alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m,\alpha_{m+1}=\beta_{m+1}-\gamma,$$

$$\{\beta_i\}_{m+1}:\ \beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m,\beta_{m+1},$$

其中 $\beta_{m+1}\leqslant\min\{\beta_m,\alpha_m+\gamma\}$，于是有 $\alpha_m\geqslant\alpha_{m+1},\beta_m\geqslant\beta_{m+1}$ 以及 $\sum_{i=1}^{m+1}\alpha_i=\sum_{i=1}^{m+1}\beta_i$，从而有

$$\{\alpha_i\}_{m+1}\succ\{\beta_i\}_{m+1}.$$

利用定理 4.11.2，就有

$$\sum_{i=1}^{m}\varphi(\beta_i)+\varphi(\beta_{m+1})\leqslant\sum_{i=1}^{m}\varphi(\beta_i)+\varphi(\beta_{m+1}-\gamma).$$

由于 $\varphi(\beta_{m+1})\geqslant\varphi(\beta_{m+1}-\gamma)$ 于是有式 (4.11.8). 证毕.

定理 4.11.4 $A=A^H\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$，其特征值为 $\lambda_1\geqslant\lambda_2\geqslant\cdots\geqslant\lambda_n$，则有：

1° $\varphi(\sigma)$ 是 $\sigma\in(-\infty,+\infty)$ 的连续凸增函数，则

$$\sum_{k=1}^{m}\varphi(\lambda_k)=\max_{x_i^Hx_j=\delta_{ij}}\left\{\sum_{k=1}^{m}\varphi(x_k^HAx_k)\right\},\quad m\in\underline{n}.$$

2° $\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_m=\max_{x_i^Hx_j=\delta_{ij}}\left\{\sum_{k=1}^{m}x_k^HAx_k\right\},\quad m\in\underline{n}.$

3° $\lambda_n+\lambda_{n-1}+\cdots+\lambda_{n-m+1}=\min_{x_i^Hx_j=\delta_{ij}}\left\{\sum_{k=1}^{m}x_k^HAx_k\right\},$

$$m\in\underline{n}.$$

以上 $\max_{x_i^Hx_j=\delta_{ij}}$ 表示在其后求和的 x_k 之间应有条件 $x_i^Hx_j=\delta_{ij}$.

证明 设 $Y=[y_1,y_2,\cdots,y_n]\in\boldsymbol{U}^{n\times n}$ 且有

$$Y^HAY=\Lambda=\mathrm{diag}[\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n].\qquad(4.11.11)$$

设 $m\leqslant n$ 已给定，又 $x_1,\cdots,x_m$ 满足

$$x_i^Hx_j=\delta_{ij},\ \forall\, i,j\in\underline{m},$$

由此可选 $x_{m+1}, \cdots, x_n$ 使 $X=[x_1, \cdots, x_m, x_{m+1}, \cdots, x_n] \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$，令 $\alpha_i = x_i^H A x_i$，$i \in \underline{n}$. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 按降序重排为

$$\alpha_{i_1} \geqslant \alpha_{i_2} \geqslant \cdots \geqslant \alpha_{i_n}. \tag{4.11.12}$$

其中 $i_1, i_2, \cdots, i_n$ 是 $1, 2, \cdots, n$ 的一个排列. 令

$$z_j = x_{i_j},\ \beta_j = \alpha_{i_j},\ j \in \underline{n},$$

则 $\{\beta_j\}_n$ 是降序列，且

$$\begin{aligned}\beta_j &= z_j^H A z_j = z_j^H Y \Lambda Y^H z_j \\ &= \lambda_1 |z_j^H y_1|^2 + \lambda_2 |z_j^H y_2|^2 + \cdots + \lambda_n |z_j^H y_n|^2,\ j \in \underline{n}.\end{aligned} \tag{4.11.13}$$

由于 $Z=(z_1, z_2, \cdots, z_n)$，$Y$ 均 $\boldsymbol{U}^{n\times n}$ 中矩阵，则

$$\sum_{i=1}^{n} |z_j^H y_i|^2 = 1,\ \sum_{j=1}^{n} |z_j^H y_i|^2 = 1.$$

由此

$$T = \begin{pmatrix} |z_1^H y_1|^2, & |z_1^H y_2|^2, & \cdots, & |z_1^H y_n| \\ |z_2^H y_1|^2, & |z_2^H y_2|^2, & \cdots, & |z_2^H y_n| \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots \\ |z_n^H y_1|^2, & |z_n^H y_2|^2, & \cdots, & |z_n^H y_n| \end{pmatrix}$$

是双和一矩阵，于是由式(4.11.13)可知有 $\{\lambda_i\}_n \succ \{\beta_i\}_n$，这样按定理 4.11.2 则有

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{m} \varphi(\lambda_i) &\geqslant \sum_{i=1}^{m} \varphi(\beta_i) = \sum_{j=1}^{m} \varphi(\alpha_{i_j}) \\ &\geqslant \sum_{j=1}^{m} \varphi(\alpha_j) = \sum_{j=1}^{m} \varphi(x_j^H A x_j).\end{aligned}$$

由此可知对任何 m 个互相正交的单位向量 $x_1, x_2, \cdots, x_m$ 说来总有

$$\sum_{i=1}^{m} \varphi(\lambda_i) \geqslant \sum_{i=1}^{m} \varphi(x_i^H A x_i). \tag{4.11.14}$$

而当 $x_i = y_i$，$i \in \underline{m}$ 时上式又成为等式. 所以有 1°.

当 $\varphi(\sigma) = \sigma$ 则由 1° 就有 2°.

又以 $B = -A$，然后对 B 再利用 2° 就可有 3°. 证毕.

§ 4.12 子空间套与特征值不等式[26,60]

应用子空间套的方法讨论 Hermite 矩阵的特征值不等式是另一个有效而又有趣的途径.

定义 4.12.1 任给 m 个自然数 i_j, $j\in\underline{m}$ 具性质

$$1\leqslant i_1<i_2<\cdots<i_m\leqslant n. \tag{4.12.1}$$

又在 $\boldsymbol{C}^n$ 中给一串子空间

$$\{0\}\subset\boldsymbol{S}_1\subset\boldsymbol{S}_2\subset\cdots\subset\boldsymbol{S}_m, \tag{4.12.2}$$

其中 $\dim[\boldsymbol{S}_i]=i_j$, 则称子空间集 $\{\boldsymbol{S}_j,\ j\in\underline{m}\}$ 为 $\boldsymbol{C}^n$ 中对应 (4.12.1) 的一个子空间套. 若选择 $a_i\in\boldsymbol{S}_i$, $i\in\underline{m}$ 有 $[a_1, a_2, \cdots, a_m]\in\boldsymbol{U}^{n\times m}$ 则 $\{a_1, a_2, \cdots, a_m\}$ 称为上述套的一个络,而记

$$\boldsymbol{S}[a_j,\ j\in\underline{m}]=\mathrm{Span}[a_1, a_2, \cdots, a_m]$$

是这个套的一个络生子空间.

显然任何子空间套均有络,但络未必唯一.

定理 4.12.1 $A=A^H\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$, 其特征值有

$$\lambda_1\geqslant\lambda_2\geqslant\cdots\geqslant\lambda_n. \tag{4.12.3}$$

$\varphi(\sigma_1, \sigma_2, \cdots, \sigma_m)$ 是关于每个变量 σ_i 说来的单调增函数,又 $\{\boldsymbol{S}_i,\ i\in\underline{m}\}$ 是对应式 (4.12.1) 的一个子空间套, $\{x_1, x_2, \cdots, x_m\}$ 是这个套的一个络,记 $X_{im}=[x_1, x_2, \cdots, x_m]$, $\boldsymbol{R}(X_{im})=\boldsymbol{S}(im)$, 若 $A_{im}=X_{im}^HAX_{im}$, 其特征值按降序排为 $\tilde{\lambda}_1\geqslant\tilde{\lambda}_2\geqslant\cdots\geqslant\tilde{\lambda}_m$, 则有

$$\varphi(\lambda_{i_1}, \lambda_{i_2}, \cdots, \lambda_{i_m})=\max_{\boldsymbol{S}_1\subset\cdots\subset\boldsymbol{S}_m}\{\min_{\boldsymbol{S}(im)}\varphi(\tilde{\lambda}_1, \cdots, \tilde{\lambda}_m)\}. \tag{4.12.4}$$

证明 分为两部分:

(I) 首先证明存在这样的子空间套,使它的任何一个络 X_{im} 所对应的 A_{im} 的特征值 $\tilde{\lambda}_1, \cdots, \tilde{\lambda}_m$ 都有 $\varphi(\tilde{\lambda}_1, \cdots, \tilde{\lambda}_m)\geqslant\varphi(\lambda_{i_1}, \cdots, \lambda_{i_m})$, 由此就有

$$\max_{\boldsymbol{S}_1\subset\cdots\subset\boldsymbol{S}_m}\{\min_{\boldsymbol{S}(im)}\varphi(\tilde{\lambda}_1, \cdots, \tilde{\lambda}_m)\}\geqslant\varphi(\lambda_{i_1}, \cdots, \lambda_{i_m}). \tag{4.12.5}$$

为此,考虑 $F=[f_1, f_2, \cdots, f_n]\in\boldsymbol{U}^{n\times n}$ 使 $F^HAF=\mathrm{diag}[\lambda_1,$

$\cdots, \lambda_n]$. 令

$$S_j = \mathrm{Span}[f_1, f_2, \cdots, f_{i_j}], \quad j \in \underline{m}. \tag{4.12.6}$$

由此可知 $S_1 \subset S_2 \subset \cdots \subset S_m$ 组成一个子空间套，并且对任何 $l \leqslant m$, $S_1, \cdots, S_l$ 也都是子空间套. 如果 $[x_1, \cdots, x_m]$ 是上述套 $\{S_j, j \in \underline{m}\}$ 的一个络，则 $[x_1, \cdots, x_l]$ 就是套 $\{S_j, j \in \underline{l}\}$ 的一个络. 反之若 $[x'_1, \cdots, x'_l]$ 是套 $\{S_j, j \in \underline{l}\}$ 的一个络，我们总可以构造另一个向量组 $[x'_1, \cdots, x'_l, \cdots, x'_m]$ 使其成为 $\{S_j, j \in \underline{m}\}$ 的一个络. 记这样对应的络生子空间为 $S(im)$ 与 $S(il)$，于是有

$$\tilde{\lambda}_l = \min_{y \in C^l} \frac{y^H X_{il}^H A X_{il} y}{y^H y} = \min_{x \in S(il)} \frac{x^H A x}{x^H x}$$

$$\geqslant \min_{x \in S_l} \frac{x^H A x}{x^H x} = \lambda_{i_l}, \quad l = 1, 2, \cdots, m.$$

考虑到 φ 是自己变量的单调增函数，则对上面这种特选的子空间套说来，它的一切络生子空间 $S(im)$ 都有

$$\min_{S(im)} \{\varphi(\tilde{\lambda}_1, \cdots, \tilde{\lambda}_m)\} \geqslant \varphi(\lambda_{i_1}, \cdots, \lambda_{i_m}), \tag{4.12.7}$$

从而可推得式 (4.12.5).

(II) 设法证明对任何给定的一个子空间套说来，总可以在其中构造一个络，使对应的络生子空间说来，能有

$$\varphi(\tilde{\lambda}_1, \cdots, \tilde{\lambda}_m) \leqslant \varphi(\lambda_{i_1}, \lambda_{i_2}, \cdots, \lambda_{i_m}), \tag{4.12.8}$$

从而有

$$\max_{S_1 \subset \cdots \subset S_m} \left\{ \min_{S(im)} \varphi(\tilde{\lambda}_1, \cdots, \tilde{\lambda}_m) \right\} \leqslant \varphi(\lambda_{i_1}, \cdots, \lambda_{i_m}), \tag{4.12.9}$$

然后结合式 (4.12.5) 就有式 (4.12.4).

这一部分证明较困难. 采用对 n 的归纳法. 显然 $n = 1$ 时结论已成立，以下设 $n = l - 1$ 时结论已成立，进而考虑 $n = l$.

首先设 $m = l$, 于是 $i_j = j$ $j \in \underline{l}$. 这样 $\{S_j, j \in \underline{l}\}$ 的络就是 C^l 的标准正交基，因而式 (4.12.8) 自然成为等式.

其次设 $m < l$ 并区别两种情况考虑.

1° $i_m < l$. 设给定子空间套为 $\{S_i, i \in \underline{m}\}$，由此存在 $l - 1$ 维子空间 $\tilde{S}$, 使 $S_i \subset \tilde{S}$, $i \in \underline{m}$. 若 $\tilde{S}$ 的一标准正交基排成的矩阵为 $X_{l-1} \in U^{l \times (l-1)}$, 令 $A_{l-1} = X_{l-1}^H A X_{l-1}$ 并记其特征值为 $\lambda'_1, \cdots,$

λ'_{l-1} 则由特征值摄动理论(推论 4.10.2)有:

$$\lambda_1 \geqslant \lambda'_1 \geqslant \lambda_2 \geqslant \cdots \geqslant \lambda_{l-1} \geqslant \lambda'_{l-1} \geqslant \lambda_l.$$

而由于 $\boldsymbol{S}_i \subset \tilde{\boldsymbol{S}}$, 则考虑到 $\dim(\tilde{\boldsymbol{S}}) = l-1$ 而归纳法对 $l-1$ 时结论是设其成立的,于是必有该套的络生子空间 $\boldsymbol{S}(im)$ 使对应有

$$\varphi(\tilde{\lambda}_1, \cdots, \tilde{\lambda}_m) \leqslant \varphi(\lambda'_1, \cdots, \lambda'_m) \leqslant \varphi(\lambda_{i_1}, \cdots, \lambda_{i_m}).$$

即 $i_m < l$ (II) 已得证明.

2° $i_m = l$. 不妨设 $i_m = l$, $i_{m-1} = l-1$, $\cdots$, $i_{m-p-1} = l-p-1$, 但 $i_{m-p-2} \neq l-p-2$. 由于 $i_m = l > m$, 这样的 p 总存在. 令 $m' = m-p-2$, 然后考虑一个子空间套

$$\boldsymbol{S}_1 \subset \boldsymbol{S}_2 \subset \cdots \subset \boldsymbol{S}_{m'} \subset \tilde{\boldsymbol{S}}_{l-p-1} \subset \cdots \subset \tilde{\boldsymbol{S}}_l. \qquad (4.12.10)$$

它是这样构成的: 先作一个 $l-1$ 维子空间 $\boldsymbol{S}$, 使 $\boldsymbol{S} \supset \boldsymbol{S}_{m'}$, 同时还要求 $f_i \in \boldsymbol{S}$, $i = l-p, \cdots, l$ 是 $p+1$ 个 A 的特征向量. 由于 $\dim(\boldsymbol{S}_{m'}) = l-p-2$ 因此这样的 $l-1$ 维空间 $\boldsymbol{S}$ 是存在的. 以下对式 (4.12.10) 中的 $\tilde{\boldsymbol{S}}_i$ 这样来定义.

$$\tilde{\boldsymbol{S}}_{l-p-1} = \boldsymbol{S} \cap \boldsymbol{S}_{l-p} \cdots \tilde{\boldsymbol{S}}_l = \boldsymbol{S} \cap \boldsymbol{S}_{l-1}. \qquad (4.12.11)$$

由于 $\boldsymbol{S}_1, \cdots, \boldsymbol{S}_{m'}$ 是原子空间套中的, 又总可经 $\boldsymbol{S}$ 的选择使 $\dim(\tilde{\boldsymbol{S}}_t) = \dim(\boldsymbol{S}_t) - 1$, $t = l-p-1, \cdots, l$. 于是 (4.12.10) 是含在 $\boldsymbol{S}$ 中的一子空间套,由此可在其中取络:

$$a_1, a_2, \cdots, a_{m'}, a_{l-p-1}, \cdots, a_l \qquad (4.12.12)$$

使在由它生成的络生子空间中有

$$\varphi(\tilde{\lambda}_1, \cdots, \tilde{\lambda}_m) \leqslant \varphi(\lambda'_1, \cdots, \lambda'_{m'}, \lambda'_{l-p-1}, \cdots, \lambda'_{l-1}), \qquad (4.12.13)$$

其中 $\lambda'_1, \cdots, \lambda'_{m'}, \lambda'_{l-p-1}, \cdots, \lambda'_{l-1}$ 是 $A_{l-1} = X_{l-1}^H A X_{l-1}$ 的特征值,而 $X_{l-1} \in \boldsymbol{U}^{l \times (l-1)}$ 且有 $\boldsymbol{R}(X_{l-1}) = \boldsymbol{S}_{l-1}$.

另一方面显然有

$$\lambda_{i_1} \geqslant \lambda'_1, \lambda_{i_2} \geqslant \lambda'_2, \cdots, \lambda_{i_{m'}} \geqslant \lambda'_{m'},$$

同时由于 $f_{l-p}, \cdots, f_l$ 均包含在 $\boldsymbol{S}_{l-1}$ 内,因此 $\lambda_{l-p}, \cdots, \lambda_l$ 均应作为 A_{l-1} 的最后的 p 个特征值,因而又可以得到

$$\lambda_{l-p} \geqslant \lambda'_{l-p-1} \cdots\cdots \lambda_l \geqslant \lambda'_{l-1}.$$

这样就可以有

$$\varphi(\lambda'_1, \cdots, \lambda'_{m'}, \lambda'_{l-p-1}, \cdots, \lambda'_{l-1})$$

$$\leqslant \varphi(\lambda_{i_1}, \lambda_{i_2}, \cdots, \lambda_{i_m}, \lambda_{l-p}, \cdots, \lambda_l)$$
$$= \varphi(\lambda_{i_1}, \lambda_{i_2}, \cdots, \lambda_{i_{m'}}, \lambda_{i_{l-p}}, \cdots, \lambda_{i_l}).$$

再结合到式(4.12.13)就有

$$\varphi(\tilde{\lambda}_1, \cdots, \tilde{\lambda}_m) \leqslant \varphi(\lambda_{i_1}, \lambda_{i_2}, \cdots, \lambda_{i_m}).$$

若再考虑另一个子空间套

$$\boldsymbol{S}_1 \subset \boldsymbol{S}_2 \subset \cdots \subset \boldsymbol{S}_{m'} \subset \boldsymbol{S}_{l-p} \subset \cdots \boldsymbol{S}_l, \qquad (4.12.14)$$

则式(4.12.12)也是它的一个络，这表明络(4.12.12)是由原给定的子空间套中选出的.

这就完成了(II)的证明,即(4.12.8)成立从而有式(4.12.9).

结合(I)与(II)，则定理 4.12.1 成立. 证毕.

推论 4.12.1 $A = A^H \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，其特征值按降序排是式(4.12.3)，有$m$个自然数按大小记如式(4.12.1)，而$\{\boldsymbol{S}_i, i \in \underline{m}\}$是对应这组数的子空间套，$[y_1, \cdots, y_m]$是对应该套的络,则:

1° $$\lambda_{i_1} + \lambda_{i_2} + \cdots + \lambda_{i_m} = \max_{\boldsymbol{S}_1 \subset \cdots \subset \boldsymbol{S}_m} \left\{ \min_{y_1 \cdots y_m} \left[\sum_{j=1}^{m} y_j^H A y_j \right] \right\}.$$

2° 若(4.12.3)中还有 $\lambda_n \geqslant 0$，则

$$\lambda_{i_1}\lambda_{i_2} \cdots \lambda_{i_m} = \max_{\boldsymbol{S}_1 \subset \cdots \subset \boldsymbol{S}_m} \{ \min_{y_1 \cdots y_m} [\mathrm{Det}\tilde{A}] \},$$

其中

$$\tilde{A} = Y^H A Y, \; Y = [y_1, \cdots, y_m] \in \boldsymbol{U}^{n\times m}.$$

证明 1° 利用 $\varphi(\sigma_1, \cdots, \sigma_m) = \sigma_1 + \cdots + \sigma_m$ 然后按定理 4.12.1 即得.

2° 利用 $\varphi(\sigma_1, \cdots, \sigma_m) = \sigma_1\sigma_2 \cdots \sigma_m$ 在 $\sigma_i \geqslant \lambda_n \geqslant 0$时是对自己变量的单调增函数,又 Det $\tilde{A}$ 就是 $\tilde{A}$的特征值之积，引用定理 4.12.1 即得结论. 证毕.

推论 4.12.2 $A = A^H$，$B = B^H \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，$C = A + B$，$\alpha_i$，$\beta_i$，$\gamma_i$，$i \in \underline{n}$ 分别表 A，B，C 按降序排的特征值，任给m个自然数 i_j，$j \in \underline{m}$ 满足式(4.12.1)，则

$$\gamma_{i_1} + \gamma_{i_2} + \cdots + \gamma_{i_m}$$
$$\leqslant \alpha_{i_1} + \alpha_{i_2} + \cdots + \alpha_{i_m} + \beta_1 + \beta_2 + \cdots + \beta_m. \qquad (4.12.15)$$

证明由推论 4.12.1 中 1°，可以选择这样的子空间套 $\boldsymbol{S}_1 \subset \boldsymbol{S}_2$

$\subset\cdots\subset S_m$ 使在这个套中的任何一个络 $y_1, \cdots, y_m$ 都有

$$\gamma_{i_1} + \gamma_{i_2} + \cdots + \gamma_{i_m} \leqslant \sum_{k=1}^{m} y_k^H C y_k$$

$$= \sum_{k=1}^{m} y_k^H A y_k + \sum_{k=1}^{m} y_k^H B y_k. \qquad (4.12.16)$$

但在这个子空间套中按定理 4.12.1 证明 II 中所述，总可以特别选择一个络 $z_1, \cdots, z_m$ 使有

$$\sum_{k=1}^{m} z_k^H A z_k \leqslant \alpha_{i_1} + \alpha_{i_2} + \cdots + \alpha_{i_m}. \qquad (4.12.17)$$

而对于这个络说来

$$\sum_{k=1}^{m} z_k^H B z_k \leqslant \beta_1 + \beta_2 + \cdots + \beta_m \qquad (4.12.18)$$

总是成立的. 由于式 (4.12.16) 是对上述子空间套的一切络成立，显然以 $[z_1, \cdots, z_m]$ 代 $[y_1, \cdots, y_m]$ 也应成立. 由此从式 (4.12.16), (4.12.17), (4.12.18) 就有式 (4.12.15). 证毕.

对于式 (4.12.15) 当 $m = n$ 时由于

$$\mathrm{trace}(C) = \mathrm{trace}(A) + \mathrm{trace}(B)$$

因此式 (4.12.15) 成为一个等式.

定理 4.12.2 条件同推论 4.12.2，$\varphi(\sigma)$ 为 σ 的连续凸函数，则:

$$1^\circ \quad \sum_{i=1}^{n} \varphi(\gamma_i - \alpha_i) \leqslant \sum_{i=1}^{n} \varphi(\beta_i). \qquad (4.12.19)$$

$$2^\circ \quad \sum_{i=1}^{n} (\gamma_i - \alpha_i)^2 \leqslant \sum_{i=1}^{n} \beta_i^2, \qquad (4.12.20)$$

其中 2° 常称为 Wielandt-Hoffman 不等式[60].

证明 取 $\gamma_1 - \alpha_1, \cdots, \gamma_n - \alpha_n$ 中按降序重排为

$$\gamma_{i_1} - \alpha_{i_1} \geqslant \gamma_{i_2} - \alpha_{i_2} \geqslant \cdots \geqslant \gamma_{i_n} - \alpha_{i_n}. \qquad (4.12.21)$$

由推论 4.12.2，则可以有

$$\begin{cases}\gamma_{j_1}-\alpha_{j_1}\leqslant\beta_1,\\ \gamma_{j_2}+\gamma_{j_1}-\alpha_{j_2}-\alpha_{j_1}\leqslant\beta_1+\beta_2,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\ \sum_{k=1}^{n-1}\gamma_{j_k}-\sum_{k=1}^{n-1}\alpha_{j_k}\leqslant\beta_1+\beta_2+\cdots+\beta_{n-1},\\ \sum_{k=1}^{n}\gamma_{j_k}-\sum_{k=1}^{n}\alpha_{j_k}=\beta_1+\beta_2+\cdots+\beta_n.\end{cases}\tag{4.12.22}$$

最后等式来自 trace(C)=trace(A)+trace(B). 在得到式(4.12.22)的过程中当然在 j_i 中并不存在 $j_1<j_2<\cdots<j_n$ 的条件. 但当证明其中某一个不等式时，我们只需将脚标顺序重排一下就可以得到证明，由于这 n 个不等式是一个一个地证明的，又不等式的结论本身与 j_i 是否有 $j_i<j_{i+1}$ 这一点并无关系. 因此式(4.12.22)的 n 个不等式全成立. 而这刚好表明有

$$\{\gamma_{j_i}-\alpha_{j_i}\}_n\prec\{\beta_i\}_n.\tag{4.12.23}$$

考虑到 φ 是凸函数，由定理 4.11.2 则式 (4.12.19) 成立，特别选 $\varphi(\sigma)=\sigma^2$ 则就有式 (4.12.20)*. 证毕.

式 (4.12.20) 是特征值摄动中著名的 Wielandt-Hoffman 不等式.

如果考虑到 $\beta_1,\cdots,\beta_n$ 是 Hermite 矩阵 B 的特征值，则有 $Z\in\boldsymbol{U}^{n\times n}$ 使

$$Z^HBZ=\tilde{B}=\mathrm{diag}[\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n].\tag{4.12.24}$$

由于式 (4.12.24) 给出 $Z^HB^HBZ=\tilde{B}^H\tilde{B}=\mathrm{diag}[\beta_1^2,\cdots,\beta_n^2]$. 因此而有

$$\sum_{i=1}^{n}\beta_i^2=\mathrm{trace}[\tilde{B}^H\tilde{B}]=\mathrm{trace}[B^HB]=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}|\beta_{ij}|^2,$$ 其中 $B=(\beta_{ij})$，由此就有:

定理 4.12.3 $A=A^H$, $B=B^H\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$, 则 $C=A+B$ 与

---

* 在引理5.2.1 将对 $\varphi(\sigma)=\sigma^2$ 在 $-\infty<\sigma<+\infty$ 以及 $\varphi(\sigma)=\sigma^p$, $p>1$ 在 $0\leqslant\sigma<+\infty$ 的严格凸性给出证明.

A的特征值 $\gamma_1 \geqslant \cdots \geqslant \gamma_n$ 和 $\alpha_1 \geqslant \cdots \geqslant \alpha_n$ 之间有 $\sum_{i=1}^{n}(\gamma_i - \alpha_i)^2 = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}|\beta_{ij}|^2$，其中 $B = (\beta_{ij})$.

§4.13 正则矩阵束的特征值问题[26]

无论是在力学，物理还是系统理论中，有时要求讨论一种正则矩阵束的特征值问题，这种问题与 Hermite 矩阵的特征值问题相当类似.

定义 4.13.1 $A = A^H \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，$B = B^H \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 正定，则称它们组成一正则矩阵束且记为 $\langle A, B\rangle_{n\times n}$.

由 A，B 确定的具参数 λ 的齐次方程：

$$Ax = \lambda Bx. \tag{4.13.1}$$

若对 $\lambda \in \boldsymbol{C}$ 有 $0 \neq x \in \boldsymbol{C}^n$ 使式 (4.13.1) 成立，则 λ 与 x 称为 $\langle A, B\rangle_{n\times n}$ 的特征值与对应的特征向量. 有时也称上述 λ 与 x 为 A 与 B 确定的广义特征值与广义特征向量.

定理 4.13.1 $\lambda \in \boldsymbol{C}$ 与 $0 \neq x \in \boldsymbol{C}^n$ 是 $\langle A, B\rangle_{n\times n}$ 的特征值与对应的特征向量当且仅当

1° $\mathrm{Det}[A - \lambda B] = 0$.

2° $0 \neq x \in \boldsymbol{N}(A - \lambda B)$.

利用定理 4.6.11，容易证明有：

定理 4.13.2 若 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是正则矩阵束 $\langle A, B\rangle_{n\times n}$ 的特征值，则：

1° 存在 $X \in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$ 使有

$$X^H B X = I_n,\quad X^H A X = \mathrm{diag}[\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n] = \Lambda.$$

2° $\lambda_i \in \boldsymbol{R}$，$i \in \underline{n}$.

3° 若记 $X = [x_1, x_2, \cdots, x_n]$，则有

$$Ax_i = \lambda_i B x_i,\quad i \in \underline{n},$$

$$x_i^H B x_j = \delta_{ij},\quad i, j \in \underline{n},$$

其中 δ_{ij} 为 Kronecker δ 符号.

4° 1° 等价地可写成

$$X^HBX = I_n,\ AX = BX\Lambda.$$

同 Hermite 矩阵的情形相仿，正则矩阵束 $\langle A, B\rangle_{n\times n}$ 的特征值也具有极值性质，它可以用由 A, B 确定的两个二次型构造的 Rayleigh 商来描述. 以下将用线性齐次约束代替子空间来进行表达.

定理 4.13.3 $\langle A, B\rangle_{n\times n}$ 的特征值按降序排为

$$\lambda_1 \geqslant \lambda_2 \geqslant \cdots \geqslant \lambda_n. \tag{4.13.2}$$

若 x_i 为 $\langle A,B\rangle_{n\times n}$ 对应 λ_i 的特征向量，$i \in \underline{n}$. 则

$$1^\circ\quad \lambda_1 = \frac{x_1^HAx_1}{x_1^HBx_1} \geqslant \frac{x^HAx}{x^HBx} \geqslant \frac{x_n^HAx_n}{x_n^HBx_n} = \lambda_n,\quad \forall x \neq 0. \tag{4.13.3}$$

$$2^\circ\quad \lambda_p = \max_{x\neq 0}\left\{\frac{x^HAx}{x^HBx}\middle|\ x^HBx_j = 0,\ j \in \underline{p-1}\right\},\ p \in \underline{n}. \tag{4.13.4}$$

对于 $x \in \boldsymbol{C}^n$，若有 $l_k \in \boldsymbol{C}^n$ 使

$$L_k(x) = l_k^Hx = 0, \tag{4.13.5}$$

则称式 (4.13.5) 为 x 的一个线性齐次约束或简称一个约束. 若 $l_k = Bx_k$，而 x_k 是 $\langle A,B\rangle_{n\times n}$ 的特征值 λ_k 对应的特征向量，则约束记为

$$\tilde{L}_k(x) = x_k^HBx = 0. \tag{4.13.6}$$

若 $x \in \boldsymbol{C}^n$ 受有约束

$$L_i(x) = l_i^Hx = 0,\ i \in \underline{r}. \tag{4.13.7}$$

即指这 r 个等式应同时成立. 如果 $\mathrm{Span}(l_1, \cdots, l_r)$ 是 $\boldsymbol{C}^n$ 的 r 维子空间则称式 (4.13.7) 决定的 r 个约束是线性独立的.

研究条件极值问题

$$\begin{cases}\dfrac{x^HAx}{x^HBx} = \max,\ x \neq 0,\\ L_1(x) = \cdots = L_k(x).\end{cases} \tag{4.13.8}$$

以下先设 $L_1, \cdots, L_k$ 是线性独立的. 若记式 (4.13.8) 的条件极大记为 $\mu\left(\dfrac{A}{B};\ L_1, L_2, \cdots, L_k\right)$，于是定理 4.13.3 的 2° 表明

$$\lambda_p = \mu\left(\frac{A}{B}; \tilde{L}_1, \tilde{L}_2, \cdots, \tilde{L}_{p-1}\right).$$

现设任给 $p-1$ 个约束 $L_1 = \cdots = L_{p-1} = 0$，若在此上再附加约束为

$$\tilde{L}_{p+1} = \tilde{L}_{p+2} = \cdots = \tilde{L}_n = 0,$$

显然有

$$\begin{aligned} \boldsymbol{S} &= \{x \mid L_1 = L_2 = \cdots = L_{p-1} = 0\} \\ &\supset \boldsymbol{T} = \{L_1 = L_2 = \cdots = L_{p-1} = \tilde{L}_{p+1} \\ &= \cdots = \tilde{L}_n = 0\}. \end{aligned} \tag{4.13.9}$$

由于 $\boldsymbol{T} \neq \{0\}$，设 $0 \neq x \in \boldsymbol{T}$，则

$$0 \neq x = \xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \cdots + \xi_p x_p \in \boldsymbol{T}$$

于是该 x 对应的 Rayleigh 商有

$$\frac{x^H A x}{x^H B x} = \left[\sum_{i=1}^{p} \lambda_i |\xi_i|^2\right] \Big/ \sum_{i=1}^{p} |\xi_i|^2 \geqslant \lambda_p. \tag{4.13.10}$$

由此考虑到式 (4.13.9) 与 (4.13.10)，则有

$$\begin{aligned} &\mu\left(\frac{A}{B};\ L_1, \cdots, L_{p-1}\right) \\ &\geqslant \mu\left(\frac{A}{B};\ L_1, \cdots, L_{p-1}, \tilde{L}_{p+1}, \cdots, \tilde{L}_n\right) \geqslant \lambda_p. \end{aligned}$$

而另一方面又有

$$\mu\left(\frac{A}{B};\ \tilde{L}_1, \tilde{L}_2, \cdots, \tilde{L}_{p-1}\right) = \lambda_p.$$

这样就有：

定理 4.13.4 $\langle A, B\rangle_{n\times n}$ 的特征值为式 (4.13.2)，则

$$\lambda_1 = \max_{x \neq 0} \frac{x^H A x}{x^H B x}, \tag{4.13.11}$$

$$\lambda_p = \min_{L_i, i \in \underline{p-1}} \left\{\mu\left(\frac{A}{B};\ L_1, L_2, \cdots, L_{p-1}\right)\right\},$$

$$p = 2, \cdots, n, \tag{4.13.12}$$

其中

$$\mu\left(\frac{A}{B};\ L_1, \cdots, L_{p-1}\right)$$

$$= \max_{x\neq 0}\left\{\frac{x^HAx}{x^HBx}\,\middle|\, L_1 = \cdots = L_{p-1} = 0\right\}.$$

以下将说明定理 4.13.4 的成立与 $L_1, \cdots, L_{p-1}$ 是否线性独立无关. 事实上当 $r < p$ 时总有

$$\mu\left(\frac{A}{B};\ L_1, \cdots, L_{p-1}\right) \leqslant \mu\left(\frac{A}{B};\ L_1, \cdots, L_{r-1}\right).$$

如果 $L_1, \cdots, L_{p-1}$ 这 $p-1$ 个约束中仅 $r-1$ 个是线性独立的. 显然它不会影响式 (4.13.12). 于是定理 4.13.4 的成立并不需要只在线性独立的约束中给 $p-1$ 个约束. 或式 (4.13.12) 所表示的 min 是在所有能给出的 $p-1$ 个约束中的 min，而不是只在具线性独立要求的 $p-1$ 个约束中的 min.

若再引入

$$\nu\left(\frac{A}{B};\ L_1, \cdots, L_k\right) = \min_{x\neq 0}\left\{\frac{x^HAx}{x^HBx}\,\middle|\, L_1 = \cdots = L_k = 0\right\},$$

则完全类似地有:

定理 4.13.5 若 $\langle A, B\rangle_{n\times n}$ 的特征值为式 (4.13.2)，则

$$\lambda_n = \min_{x\neq 0}\left\{\frac{x^HAx}{x^HBx}\right\}, \tag{4.13.13}$$

$$\lambda_p = \max_{L_i, i\in\overline{n-p}}\left\{\nu\left(\frac{A}{B};\ L_1, \cdots, L_{n-p}\right)\right\}$$

$$= \nu\left(\frac{A}{B};\ \tilde{L}_n, \cdots, \tilde{L}_{p+1}\right). \tag{4.13.14}$$

§ 4.14 $\langle A,B\rangle_{n\times n}$ 的特征值摄动[61]

由于 $\langle A, B\rangle_{n\times n}$ 的特征值可以通过由 A, B 确定的 Rayleigh 商的极值来进行描述，这样就可以平行 § 4.10 来建立 $\langle A,B\rangle_{n\times n}$ 的特征值摄动定理.

引理 4.14.1 $\langle A, B\rangle_{n\times n}$ 的一切特征值 $\lambda_i, i\in\underline{n}$ 均有

$$|\lambda_i| \leqslant \frac{\alpha}{\beta},\quad i\in\underline{n}, \tag{4.14.1}$$

其中 $\alpha=\max\{|\alpha_1|,|\alpha_2|,\cdots,|\alpha_n|\}$，$\beta=\min(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)$ 而 α_i 与 β_i 分别是 A 与 B 的特征值.

证明 由 B 正定，则 $\beta_i>0$，$i\in\underline{n}$，由此 $\beta>0$. 于是由

$$\left|\frac{x^HAx}{x^HBx}\right|=\left\{\frac{|x^HAx|}{x^Hx}\Big/\frac{x^HBx}{x^Hx}\right\}\leqslant\alpha/\beta,\quad\forall x\neq 0.$$

就有式 (4.14.1). 证毕.

定理 4.14.1 设 $\langle A,B\rangle_{n\times n}$ 的特征值有

$$\lambda_1\geqslant\lambda_2\geqslant\cdots\geqslant\lambda_n. \tag{4.14.2}$$

又 $X_1\in\boldsymbol{C}_r^{n\times r}$，$A'=X_1^HAX_1$，$B'=X_1^HBX_1$，则 A'，B' 组成正则矩阵束 $\langle A',B'\rangle_{r\times r}$，设 $\langle A',B'\rangle_{r\times r}$ 的特征值按降序排为 $\mu_1\geqslant\mu_2\geqslant\cdots\geqslant\mu_r$，则

$$\begin{cases}\lambda_i\geqslant\mu_i, & i\in\underline{r},\\ \lambda_{n-i+1}\leqslant\mu_{r-i+1}, & i\in\underline{r}.\end{cases} \tag{4.14.3}$$

证明 由于 $B=B^H$ 正定，X_1 满列秩则 $B'=X_1^HBX_1=(B')^H$ 亦正定，因而 A'，B' 组成 $\langle A',B'\rangle_{r\times r}$.

设 $\boldsymbol{N}(X_1^H)$ 的基为 $l_i'\in\boldsymbol{C}^n$，$i\in\underline{n-r}$，则

$$\boldsymbol{R}(X_1)=\{x\mid(l_i')^Hx=0,\ i\in\underline{n-r}\},$$

即 $\boldsymbol{R}(X_1)$ 相当于由 $n-r$ 个约束 $L_i'(x)=(l_i')^Hx=0$ 确定的子空间.

由于 X_1: $\boldsymbol{C}^r\to\boldsymbol{R}(X_1)\subset\boldsymbol{C}^n$，若记 L_i^* 是空间 $\boldsymbol{C}^r$ 中的约束，而 L_i'' 是 $\boldsymbol{C}^n$ 中的约束，它使

$$\begin{cases}\boldsymbol{T}_i=\{z\mid L_i^*(z)=0\},\\ \boldsymbol{S}_i=\{x\mid L_i''(x)=0\},\\ X(\boldsymbol{T}_i)=\boldsymbol{R}(X)\cap\boldsymbol{S}_i.\end{cases} \tag{4.14.4}$$

显然在 $\boldsymbol{C}^r$ 中给定约束 L_i^* 后，在 $\boldsymbol{C}^n$ 中有式(4.14.4)的约束 L_i'' 总是存在的但一般并不唯一. 于是

$$\mu_p=\min_{L_i^*,i\in\underline{p-1}}\left\{\mu\left(\frac{A'}{B'};\ L_1^*,\cdots,L_{p-1}^*\right)\right\}$$

$$=\min_{L_i'',i\in\underline{p-1}}\left\{\mu\left(\frac{A}{B};\ L_1'',\cdots,L_{p-1}'',L_1',\cdots,L_{n-r}'\right)\right\}$$

$$\geqslant \min_{L_i, i\in \underline{p-1}} \left\{ \mu\left(\frac{A}{B};\ L_1, \cdots, L_{p-1}, L'_1, \cdots, L'_{n-r}\right)\right\}$$

$$\geqslant \lambda_{n-r+p}.$$

由此若令 $p = r - i + 1$ 则有式 (4.14.3) 的第二式.

相仿利用 $\nu\left(\frac{A}{B};\ L_1, \cdots, L_{n-p}\right)$的定义仿照上述证明过程就有式 (4.14.3) 的第一式. 证毕.

推论 4.14.1 $\langle A, B\rangle_{n\times n}$ 的特征值有式(4.14.2), $i_1, \cdots, i_r$ 是 n 中 r 个相异数的一个排列, A', B' 是由 A, B 的第 $i_1, \cdots, i_r$ 行与第 $i_1, \cdots, i_r$ 列交叉元组成的 r 阶方阵,即

$$A' = X^H A X,\quad B' = X^H B X,$$

$$X = (e_{i_1}, e_{i_2}, \cdots, e_{i_r}) \in \boldsymbol{C}_r^{n\times r}.$$

则 A', B' 亦组成正则矩阵束,且 $\langle A', B'\rangle_{r\times r}$ 的特征值 $\mu_1, \cdots, \mu_r$ 满足式 (4.14.3). 证毕.

推论 4.14.2 $\langle A, B\rangle_{n\times n}$ 的特征值有式 (4.14.2), A', B' 是由 A, B 中划去第 k 行与第 k 列而留下的 $\boldsymbol{C}^{(n-1)\times(n-1)}$ 中的矩阵, 则 A', B' 组成正则矩阵束, 且 $\langle A', B'\rangle_{(n-1)\times(n-1)}$ 之特征值 $\mu_1 \geqslant \cdots \geqslant \mu_{n-1}$ 有

$$\lambda_1 \geqslant \mu_1 \geqslant \lambda_2 \geqslant \cdots \geqslant \lambda_{n-1} \geqslant \mu_{n-1} \geqslant \lambda_n.$$

在相当一些实际问题中, 由于 A, B 的阶次过大而使问题的计算量过大,为了节省计算量有时采用一种集积系数的手段,这种手段常归结为下述两种办法:

1° 删去次要的行与对应的列, 这里的"次要"往往指这样的行的元具有可忽略的量.

2° 将 A, B 的一些相同行分别乘加权系数后加在一起, 然后保留合并的结果,而将所有参加合并的行删去,将这种合并再分别对 A, B 的列进行, 若参加合并的行数为 k, 则合并后的矩阵 A', B' 应为 $(n-k+1)\times(n-k+1)$ 的.

上述两种集积参数的手段, 其结果均相当于以一个具满列秩的矩阵 C 将 A, B 变成 $A' = C^H A C, B' = C^H B C$. 由此利用定理

4.14.1 就可以估计出经过集积系数办法后所得 $\langle A', B'\rangle_{r\times r}$ 的特征值与 $\langle A, B\rangle_{n\times n}$ 的特征值间的联系.

如果研究单个矩阵 A 的简单特征值问题

$$(A-\lambda I_n)x=0, \tag{4.14.5}$$

若也企图采用集积系数的方法，集积的手段相当于建立一个满列秩矩阵 C_1，则式 (4.14.5) 经集积系数后应归结为一个矩阵束 $\langle C^HAC, C^HC\rangle_{r\times r}$ 的特征值问题，而不能归结为形式上只对 A 进行集积系数的问题:

$$[C^HAC-\lambda I]y=0,$$

除非 $C\in \boldsymbol{U}^{n\times r}$ 这一特殊情形. 因此在讨论 $A=A^H\in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 的特征值问题时，只从形式上对 A 进行集积系数使之变为 C^HAC，则 C^HAC 的特征值一般与 A 的特征值间不再存在类似式 (4.14.3) 的这种联系.

例 4.14.1 $A=\begin{pmatrix}3 & 1\\ 1 & 3\end{pmatrix}$，其特征值为 2, 4. 若 $C=\begin{pmatrix}4\\ 1\end{pmatrix}$，则 $C^HAC=59$. 显然 59 不在 2 与 4 之间，但若 $C=(3/5, -4/5)^T$，则 C 具标准正交列，此时 $C^HAC=51/25$，这还是在 2 与 4 之间.

若考虑 $\langle A, B\rangle_{n\times n}$，其中 A 受有摄动 $H=H^H$ 而变为 $\tilde{A}=A+H$，此时可以平行于 Hermite 矩阵的情形建立下述结论.

定理 4.14.2 设

$\langle A, B\rangle_{n\times n}$ 的特征值为 $\alpha_1\geqslant\alpha_2\geqslant\cdots\geqslant\alpha_n$,

$\langle H, B\rangle_{n\times n}$ 的特征值为 $\eta_1\geqslant\eta_2\geqslant\cdots\geqslant\eta_n$,

$\langle \tilde{A}, B\rangle_{n\times n}$ 的特征值为 $\tilde{\alpha}_1\geqslant\tilde{\alpha}_2\geqslant\cdots\geqslant\tilde{\alpha}_n$,

其中 $\tilde{A}=A+H$，于是有:

1° φ 是凸函数，则

$$\sum_{i=1}^{n}\varphi(\alpha_i-\tilde{\alpha}_i)\leqslant\sum_{i=1}^{n}\varphi(\eta_i).$$

2° $\sum_{i=1}^{n}(\alpha_i-\tilde{\alpha}_i)^2\leqslant\sum_{i=1}^{n}\eta_i^2$.

证明 由于 $B=B^H$ 正定，则存在 $S=S^H$ 正定使 $S^2=B$. 容易看出 α_i, $\tilde{\alpha}_i$, η_i 分别是 $S^{-1}AS^{-1}$, $S^{-1}\tilde{A}S^{-1}$, $S^{-1}HS^{-1}$ 按降序排的特征值. 于是由定理 4.12.2 可知 1° 与 2° 皆成立. 证毕.

最后研究若 A, B 同时受到摄动变为 $\tilde{A}=A+H$, $\tilde{B}=B+E$, 其中 $H=H^H$, $E=E^H$. 为使 $\tilde{B}$ 保持正定，设

$$\mu=\varepsilon/\beta_n<1, \tag{4.14.6}$$

其中 β_n 是 B 的最小特征值，$\varepsilon=\max_i\{|\varepsilon_i|, i\in\underline{n}\}$，而 ε_i 是 E 的特征值. 一般说来当 E 的元均小量时式 (4.14.6) 是可以满足的.

现设 $\langle\tilde{A}, \tilde{B}\rangle_{n\times n}$ 的特征值为

$$\tilde{\lambda}_1\geqslant\tilde{\lambda}_2\geqslant\cdots\geqslant\tilde{\lambda}_n, \tag{4.14.7}$$

则有

$$\begin{aligned}
\tilde{\lambda}_p&=\min_{L_i,i\in\underline{p-1}}\left\{\mu\left(\frac{\tilde{A}}{\tilde{B}};\ L_1,\cdots,L_{p-1}\right)\right\}\\
&=\min_{L_i,i\in\underline{p-1}}\left\{\max_{x\neq0}\left[\frac{x^H(A+H)x}{x^H(B+E)x}\,\middle|\,L_1=L_2\right.\right.\\
&\qquad\left.\left.=\cdots=L_{p-1}=0\right]\right\}\\
&=\min_{L_i,i\in\underline{p-1}}\left\{\max_{x\neq0}\left[\frac{x^HAx+x^HHx}{x^HBx\left(1+\dfrac{x^HEx}{x^HBx}\right)}\,\middle|\,L_1=L_2\right.\right.\\
&\qquad\left.\left.=\cdots=L_{p-1}=0\right]\right\}\\
&\leqslant\frac{1}{1-\mu}\left\{\min_{L_i,i\in\underline{p-1}}\mu\left(\frac{A}{B};\ L_1,\cdots,L_{p-1}\right)+\eta_1\right\}\\
&=\frac{1}{1-\mu}(\lambda_p+\eta_1),
\end{aligned}\tag{4.14.8}$$

其中 η_1 是 $\langle H, B\rangle_{n\times n}$ 的最大特征值.

完全类似，利用 $A=\tilde{A}-H$ 则可以有

$$\lambda_p\leqslant\frac{1}{1-\mu}[\tilde{\lambda}_p-\eta_n]$$

或写成

$$\tilde{\lambda}_p \geqslant (1-\mu)\lambda_p + \eta_n. \tag{4.14.9}$$

综合式 (4.14.8) 与 (4.14.9) 就有:

定理 4.14.3 $A, B, H, E, \tilde{A}, \tilde{B}$ 如上所述, $\langle A, B\rangle_{n\times n}$ 与 $\langle \tilde{A}, \tilde{B}\rangle_{n\times n}$ 的特征值分别为式 (4.14.2) 与 (4.14.7), η_1, η_n 分别是 $\langle H, B\rangle_{n\times n}$ 的最大与最小特征值, μ 由 (4.14.6) 确定,则 $\tilde{\lambda}_p$ 满足

$$\frac{1}{1-\mu}(\lambda_p + \eta_1) \geqslant \tilde{\lambda}_p \geqslant (1-\mu)\lambda_p + \eta_n. \tag{4.14.10}$$

§4.15 问题与习题

I 证明下述结论:

1° $A = A^T \in \boldsymbol{R}_r^{n\times n}$, 则存在 $A_i = A_i^T \in \boldsymbol{R}_1^{n\times n}$ 使

$$A = \sum_{i=1}^{r} A_i.$$

2° $A = A^T \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$, 若有

$$x^T A x = 0, \ \forall x \in \boldsymbol{R}^n,$$

则 $A = 0$.

3° 一个实二次型可以分解成两个实系数的一次齐次式之积当且仅当下述二者之一:

(a) 二次型对应矩阵秩为 1.

(b) 二次型对应矩阵秩为 2 且正负惯性指数相同.

4° 任何 $A = A^H \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, 则总存在 $t > 0$ 使 $A + tI_n$ 是正定矩阵.

5° A 正定当且仅当 A^{-1} 正定.

6° $A = A^T \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$, $\mathrm{Det}(A) < 0$, 则存在 $x \in \boldsymbol{R}^n$ 使 $x^T A x < 0$.

7° $A = A^H \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 正定,则存在 $\alpha, \beta \in \boldsymbol{R}$ 均正使有

$$\alpha x^H x \leqslant x^H A x \leqslant \beta x^H x, \ \forall x \in \boldsymbol{C}^n.$$

8° $a = (1, 1, \cdots, 1)^T$, 则 $nx^T x - (a^T x)^2$ 是 $x \in \boldsymbol{R}^n$ 的半正定二次型.

9° $A = A^T \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$，若有 $x_1, x_2 \in \boldsymbol{R}^n$ 使

$$x_1^T A x_1 > 0,\quad x_2^T A x_2 < 0,$$

则存在 $0 \neq x_0 \in \boldsymbol{R}^n$ 使 $x_0^T A x_0 = 0$.

10° 对 9° 可以有例使 $\boldsymbol{N}(A) = \{0\}$.

II 证明下述各题:

1° 若 $a_i, b_i \in \boldsymbol{R}^n$, $i \in \underline{m}$, $j \in \underline{l}$ 则 $A = \sum_{i=1}^{m} a_i a_i^T - \sum_{j=1}^{l} b_j b_j^T$ 的正惯性指数 $\leqslant m$ 而负惯性指数 $\leqslant l$.

2° $A = A^T \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$，则 A 正定当且仅当存在 $b_i \in \boldsymbol{R}^n$, $i \in \underline{n}$ 使 $A = \sum_{i=1}^{n} b_i b_i^T$ 且 $\operatorname{rank}[b_1, \cdots, b_n] = n$.

3° $A = -A^T \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$，则 $\operatorname{rank}(A)$ 为偶数.

4° $A = -A^T \in \boldsymbol{R}_{2k}^{n\times n}$，则存在 $C \in \boldsymbol{R}_n^{n\times n}$ 使

$$C^T A C = \operatorname{diag}[\tilde{I}_2, \tilde{I}_2, \cdots, \tilde{I}_2, O_{n-2k}],$$

其中 O_{n-2k} 为 $(n-2k)\times(n-2k)$ 的零矩阵，$\tilde{I}_2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

5° $A = A^T \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$ 正定，则 $f(x) = \operatorname{Det}\begin{bmatrix} A & x \\ x^T & 0 \end{bmatrix}$ 是 $x \in \boldsymbol{R}^n$ 的负定二次型.

III 证明以下各题:

1° $A = A^T = (\alpha_{ij}) \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$, $B = B^T = (\beta_{ij}) \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$ 均正定矩阵. 定义 $C = A \circ B = (\gamma_{ij})$ 有 $\gamma_{ij} = \alpha_{ij}\beta_{ij}$ 则 C 是正定矩阵.

2° 1° 中若 A 与 B 均半正定则 $C = A \circ B$ 亦半正定.

3° $A = A^H$, $B = B^H \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 正定，则 $A + B$ 正定.

4° $A = A^H$, $B = B^H \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 正定，若 $AB = (AB)^H$ 则 AB 正定.

5° $A = A^H$, $B = B^H$ 均正定，举例说明 $\frac{1}{2}[AB + B^H A^H]$ 未必正定.

6° $A = (\alpha_{ij})$, $\alpha_{ij} = \dfrac{1}{i + j - 1}$，则 A 正定.

IV 证明下述结论:

1° $h\in \boldsymbol{R}^n$ 且 $h^Th=1$，则 $U=I_n-2hh^T\in \boldsymbol{E}^{n\times n}$ 且 $U=U^T$.

2° 1° 中U之特征值仅取 ± 1.

3° $U\in \boldsymbol{E}^{n\times n}$，又$U$有 $n-1$ 重特征值 1，则存在 $h\in \boldsymbol{R}^n$，$h^Th=1$ 使 $U=I_n-2hh^T$.

4° 对 1° 中U证明其特征值为 $-1, 1, 1, \cdots, 1$.

5° 任给 $a, b\in \boldsymbol{R}^n$，$a^Ta=b^Tb$，则存在 $h\in \boldsymbol{R}^n$ $h^Th=1$ 使 $U=I_n-2hh^T$ 有 $Ua=b$.

6° 任何 $U\in \boldsymbol{E}^{n\times n}$，则存在 h_i，$i\in \underline{l}$，$l\leqslant n$ 有 $h_i^Th_i=1$，$U_i=I_n-2h_ih_i^T$ 使 $U=U_1U_2\cdots U_l$.

7° $a_1, \cdots, a_m, b_1, \cdots, b_m\in \boldsymbol{C}^n$，则有 $U\in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 使 $b_i=Ua_i$，$i\in \underline{m}$ 当且仅当

$$a_i^Ha_j=b_i^Hb_j,\ \forall i, j\in \underline{m}.$$

V 证明以下各题:

1° 若 $A=A^2=A^H\in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，$\mathrm{rank}(A)=r$ 则存在 $V\in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 使 $V^HAV=\mathrm{diag}[I_r, 0]$.

2° $A=A^H\in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，$A^2=I_n$ 则有 $V\in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 使 $V^HAV=\mathrm{diag}[I_r, -I_{n-r}]$.

3° $T\in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 则下述三条件中任两个成立必能推出第三个成立.

$$\text{(a) } T^2=I_n,\ \text{(b) } T=T^H,\ \text{(c) } T^HT=I_n.$$

4° $x_i\in \boldsymbol{C}^n$，$i\in \underline{m}$，$A=(\alpha_{ij})$，$\alpha_{ij}=x_i^Hx_j$，则 $A=A^H$ 且 $[x_1, \cdots, x_m]$ 线性无关当且仅当 $\mathrm{Det}\,A\neq 0$.

5° 任何 $A\in \boldsymbol{C}^{m\times n}$，$b\in \boldsymbol{C}^m$，则方程

$$A^HAx=A^Hb$$

一定有解.

6° $A=A^H\in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，$\alpha\in \boldsymbol{R}$ 则 $B=\begin{pmatrix}\alpha & a^H\\ a & A\end{pmatrix}$ 在复平面上圆 $|\lambda-\alpha|\leqslant (a^Ha)^{\frac{1}{2}}$ 内有特征值.

7° $A = A^H$ 则 $N(A^2) = N(A)$, $R(A^2) = R(A)$, 且一定存在 $B \in C^{n\times n}$ 使 $A = A^2B$.

8° $A = A^H$ 若有自然数 k 使 $A^k = 0$, 则 $A = 0$.

VI 证明下述结论:

1° $A \in C^{n\times n}$, $\alpha, \beta \in C$ 则 $\alpha A + \beta A^H$ 是正规矩阵.

2° $A \in C^{n\times n}$ 是正规矩阵且 $A = A^2$ 则 $A = A^H$.

3° $A \in C^{n\times n}$ 是正规矩阵则 $A = 0$ 当且仅当对任何自然数 k 有 $A^k = 0$.

4° 若 $A = -A^H \in C^{n\times n}$, 则 $U = (A + I)(A - I)^{-1} \in U^{n\times n}$ (首先证 $A - I$ 可逆).

5° $U \in U^{n\times n}$ 且 $U - I$ 可逆, 则 $A = (U - I)^{-1}(U + I)$ 有 $A = -A^H$.

6° $A = A^H \in U^{n\times n}$ 正定则 $A = I_n$.

7° $A \in C^{n\times n}$, 则 A 正规当且仅当存在 A_1, A_2 使

1° $A = A_1 + iA_2, i = \sqrt{-1}$.

2° $A_j = A_j^H \in C^{n\times n}$, $j \in 2$.

3° $A_1A_2 = A_2A_1$.

8° $A \in C^{n\times n}$, k 是任一自然数, 则 A 正规当且仅当存在 B 正规使 $B^k = A$.

9° $A \in C^{n\times n}$ 正规, 则存在 $\varphi(\lambda) \in C[\lambda]$ 使

$$A^H = \varphi(A).$$

10° $A, B \in C^{n\times n}$ 均正规矩阵, 又 $AB = BA$ 则 AB 与 BA 是正规矩阵, 且对任何自然数 k, l, A^kB^l 是正规矩阵.

VII 给定 $B = B^H \in C^{n\times n}$ 正定, 定义对 $x, y \in C^n$

$\langle x, y\rangle_B = x^HBy$ 为 B 内积,

$\langle x, y\rangle_B = 0$ 为 B 正交.

证明以下结论:

1° A 之 B 共轭记为 $A^{\#}$, 它有

$$\langle x, Ay\rangle_B = \langle A^{\#}x, y\rangle_B, \quad \forall x, y \in C^n,$$

则 $A^{\#} = B^{-1}A^HB$.

2° A 为 B 正规系指 $AA^{\#}=A^{\#}A$，则 A 为 B 正规当且仅当 A 有完全的互相 B 正交的特征向量系.

3° A 为 B——Hermite 系指 $A=A^{\#}$，一切 B——Hermite 矩阵的特征值皆为实数.

4° A 为 B 酉矩阵系指 $A^{\#}A=I_n$，一切 B 酉矩阵的特征值复数模为 1.

VIII 证明以下各题:

1° $\boldsymbol{C}^n=\boldsymbol{S}\oplus\boldsymbol{S}_\perp$，则 $x=y+z$，$y=P_{\boldsymbol{S}}x$，$z=P_{\boldsymbol{S}_\perp}x$，证明 $P_{\boldsymbol{S}}-P_{\boldsymbol{S}_\perp}$ 在任何 $\boldsymbol{C}^n$ 的标准正交基下对应 Hermite 矩阵.

2° 1° 中 $P_{\boldsymbol{S}}-P_{\boldsymbol{S}_\perp}$ 的特征值仅取 $+1$ 与 -1.

3° 对 1° 若 $\dim(\boldsymbol{S})=r$，则有合适的标准正交基，使 $P_{\boldsymbol{S}}-P_{\boldsymbol{S}_\perp}$ 在这组基下对应矩阵 $\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_{n-r} \end{bmatrix}$.

4° $T=T^H\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$，则有:

(a) $\|a+iTa\|=\|a-iTa\|$，$\forall a\in\boldsymbol{C}^n$.

(b) $a+iTa=b+iTb$ 当且仅当 $a=b$.

(c) I_n+iT 可逆，I_n-iT 可逆.

IX 证明下述结果:

1° 集合 $\boldsymbol{S}=\{x\mid x^HAx\leqslant 1\}$ 与 $\boldsymbol{T}=\{x\mid x^HBx\leqslant 1\}$ 有 $\boldsymbol{S}\subset\boldsymbol{T}$，$A$，$B$ 均正定 Hermite 矩阵，设它们的特征值按降序排分别为 $\alpha_1\geqslant\cdots\geqslant\alpha_n$ 与 $\beta_1\geqslant\beta_2\geqslant\cdots\geqslant\beta_n$，则

$$\alpha_i\geqslant\beta_i,\quad i\in\underline{n}.$$

2° 利用 1° 证明若两个椭球体 $\boldsymbol{S}_1$ 与 $\boldsymbol{S}_2$，它们同中心，且 $\boldsymbol{S}_1\subset\boldsymbol{S}_2$，若以 $\sigma_1,\cdots,\sigma_n$ 和 $\mu_1,\cdots,\mu_n$ 分别表 $\boldsymbol{S}_1$ 与 $\boldsymbol{S}_2$ 的按降序排的半主轴长，则 $\sigma_i\leqslant\mu_i$，$i\in\underline{n}$.

第五章　范数、凸性与范数的应用

把线性代数中的向量、空间、矩阵与线性映射这些概念与分析中的极限、序列、无穷级数结合起来，无论是在理论上还是在应用上都是有益而又有趣的．由于讨论极限以及其它方面的需要，常要求把线性代数中这些研究对象看成是一类赋范空间中的元．这一章将从向量的范数开始，然后进而讨论线性映射或矩阵的范数，而将它们的一些应用放在后面．

§5.1　向量范数与向量范数系

向量范数是用来刻划向量大小的一种度量．

定义 5.1.1　映射 $v: \boldsymbol{C}^n \to \boldsymbol{R}$ 称为是 $\boldsymbol{C}^n$ 上一个向量范数，系指对 $x \in \boldsymbol{C}^n$ 总有 $v(x) \in \boldsymbol{R}$ 且满足：

1°　正定条件：

$$v(x) > 0, \ \forall\, 0 \neq x \in \boldsymbol{C}^n. \tag{5.1.1}$$

2°　齐次条件：

$$v(\alpha x) = |\alpha| \cdot v(x), \ \forall\, \alpha \in \boldsymbol{C}, \ x \in \boldsymbol{C}^n. \tag{5.1.2}$$

3°　三角形不等式：

$$v(x+y) \leqslant v(x) + v(y), \forall x, \ y \in \boldsymbol{C}^n. \tag{5.1.3}$$

例 5.1.1　$x = \alpha + i\beta \in \boldsymbol{C}^1$, $v_1(x) = [\alpha^2 + \beta^2]^{\frac{1}{2}}$.

容易看出上述 $v_1(x): \boldsymbol{C}^1 \to \boldsymbol{R}$ 具有正定条件与齐次条件．由于对任何 $\alpha_j, \beta_j \in \boldsymbol{R}$, $j \in 2$ 有

$$|\alpha_1\alpha_2 + \beta_1\beta_2| \leqslant \sqrt{\alpha_1^2 + \beta_1^2}\sqrt{\alpha_2^2 + \beta_2^2},$$

由此有 $(\alpha_1 + \alpha_2)^2 + (\beta_1 + \beta_2)^2 \leqslant [\sqrt{\alpha_1^2 + \beta_1^2} + \sqrt{\alpha_2^2 + \beta_2^2}]^2$，而这就是 $v_1(x_1 + x_2) \leqslant v_1(x_1) + v_1(x_2)$，即有三角形不等式，其中 $x_j = \alpha_j + i\beta_j$, $j \in 2$.

由此例 5.1.1 建立的 $\nu_1(x)$ 为 C^1 的向量范数.

例 5.1.2 $x \in R^1$, $\nu_2(x) = x^2$ 虽有正定条件但不满足齐次条件,因而不是 R^1 中向量范数.

例 5.1.3 $x \in C^n$, $\nu_3(x) = \max_i\{|\xi_i|, i \in \underline{n}\}$.

显然这样定义的 $\nu_3(x)$ 具有正定条件与齐次条件. 至于三角形不等式,考虑 $x, y \in C^n$,则

$$\begin{aligned}\nu_3(x+y) &= \max_i\{|\xi_i+\eta_i|, i \in \underline{n}\}\\ &\leqslant \max_i\{|\xi_i|, i \in \underline{n}\} + \max_i\{|\eta_i|, i \in \underline{n}\}\\ &= \nu_3(x) + \nu_3(y).\end{aligned}$$

由此 $\nu_3(x)$: $C^n \to R$ 确为 C^n 的一向量范数.

定理 5.1.1 $\nu(x)$: $C^n \to R$ 是 C^n 的向量范数,则

1° $\nu(0) = 0$.

2° $\nu(x-y) \geqslant |\nu(x) - \nu(y)|$, $\forall x, y \in C^n$.

3° $\nu(x)$ 在 $S = \{x | x^H x \leqslant 1\}$ 这一闭球上有界.

4° $\nu(x)$ 是 $x \in C^n$ 的连续函数.

证明 1° 由在齐次条件中设 $\alpha = 0$ 立即得证.

2° 由 $x = y + (x-y)$ 有 $\nu(x-y) \geqslant \nu(x) - \nu(y)$ 而由 $y = x + (y-x)$ 则有 $\nu(y-x) \geqslant \nu(y) - \nu(x)$, 而 $\nu(x-y) = \nu(y-x)$ 于是 2° 得证.

3° $x \in S$, 则 $x = [\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n]^T$ 有 $|\xi_i| \leqslant 1, i \in \underline{n}$ 于是有

$$\nu(x) = \nu\left[\sum_{i=1}^{n} \xi_i e_i\right] \leqslant \sum_{i=1}^{n} |\xi_i| \nu(e_i) \leqslant \sum_{i=1}^{n} \nu(e_i), \ \forall x \in S.$$

而 $\nu(e_i)$ 是正实数,于是有 3°.

4° 由 2°, 则

$$|\nu(x+\Delta x) - \nu(x)| \leqslant \nu(\Delta x) = \lambda \nu\left(\frac{\Delta x}{\lambda}\right),$$

其中 $\lambda = [(\Delta x)^H \Delta x]^{\frac{1}{2}} \in R$, 而 $\frac{\Delta x}{\lambda} \in S$, S 为 3° 中闭球,于是有 M 使 $\nu(y) \leqslant M$, $\forall y \in S$. 这样就有 $|\nu(x+\Delta x) - \nu(x)| \leqslant \lambda \cdot$

M. 考虑到 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\lambda=0$ 则有 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}|\nu(x+\Delta x)-\nu(x)|=0$. 即有 4°. 证毕.

定理 5.1.2 (Cauchy-Schwarz) $x, y\in \boldsymbol{C}^n$, 则

$$|x^Hy|^2=|y^Hx|^2\leqslant (x^Hx)\cdot(y^Hy). \tag{5.1.4}$$

证明 (5.1.4) 对 $y=0$ 显然成立.

以下设 $y\neq 0$, 由于

$$(x+\lambda y)^H(x+\lambda y)\geqslant 0,\ \forall\lambda\in\boldsymbol{C},\ x, y\in\boldsymbol{C}^n.$$

特别令 $\lambda=-y^Hx/y^Hy$ 代入上式,则有

$$0\leqslant\left(x-\frac{y^Hx}{y^Hy}y\right)^H\left(x-\frac{y^Hx}{y^Hy}y\right)=x^Hx-\frac{x^Hyy^Hx}{y^Hy}$$

或

$$(x^Hx)(y^Hy)\geqslant x^Hyy^Hx=|x^Hy|^2=|y^Hx|^2. \quad \text{证毕.}$$

式(5.1.4) 常称为 Cauchy-Schwarz 不等式.

为建立 $\boldsymbol{C}^n$ 中向量范数 $\|x\|_p$, 首先引入.

引理 5.1.1 任何正实数 $p\cdot q$ 若有

$$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1, \tag{5.1.5}$$

则对任何非负实数 $\alpha\cdot\beta$ 总有

$$\alpha\beta\leqslant\frac{\alpha^p}{p}+\frac{\beta^q}{q}. \tag{5.1.6}$$

证明 由式 (5.1.5), 可令 $p=1+\varepsilon$, $q=1+\dfrac{1}{\varepsilon}$ 且 $\varepsilon>0$. 由此

$$\frac{1}{p}\alpha^p=\int_0^\alpha\xi^\varepsilon d\xi=S_1,\ \frac{1}{q}\beta^q=\int_0^\beta\eta^{\frac{1}{\varepsilon}}d\eta=S_2.$$

若以 $0\xi\eta$ 表 $\xi\eta$ 平面上直角坐标系,满足 $\eta=\xi^\varepsilon$ 的曲线为 Γ, 则 S_1 即 ξ 轴, $\xi=\alpha$ 与 Γ 所围区域的面积,而 S_2 表 η 轴, $\eta=\beta$ 与 Γ 之间的面积,由此立即有

$$S_1+S_2\geqslant\alpha\beta,$$

并且等号当且仅当 $\beta=\alpha^\varepsilon$ 时成立. 即有式 (5.1.6). 证毕.

图 5.1 所示为 $\beta\geqslant\alpha^\varepsilon$ 的情形,结论对 $\beta<\alpha^3$ 亦成立.

定理 5.1.3 (Hölder) 对任何 $a, b\in\boldsymbol{C}^n$, 都有

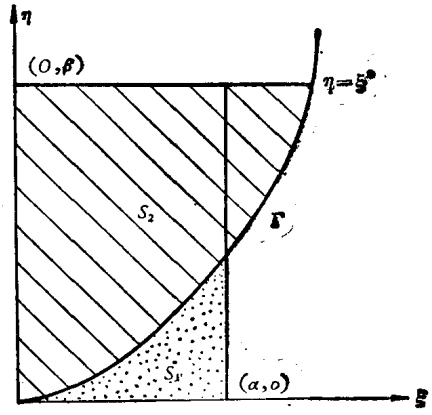


图 5.1

$$|a^H b| = \left|\sum_{i=1}^{n} \bar{\alpha}_i \beta_i\right| \leqslant \left(\sum_{i=1}^{n} |\alpha_i|^p\right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{i=1}^{n} |\beta_i|^q\right)^{\frac{1}{q}}, \quad (5.1.7)$$

其中 p, q 均正实数且有式 (5.1.5).

证明 由于 $\left|\sum_{i=1}^{n} \bar{\alpha}_i \beta_i\right| \leqslant \sum_{i=1}^{n} |\alpha_i||\beta_i|$，则不妨设 α_i, β_i 均非负实数，令

$$\sigma = \left(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i^p\right)^{\frac{1}{p}}, \quad \tau = \left(\sum_{i=1}^{n} \beta_i^q\right)^{\frac{1}{q}}.$$

显然 σ, τ 中有一个为零式 (5.1.7) 自动成立，于是可设 $\sigma\tau \neq 0$.

若引进 $\gamma_k = \frac{\alpha_k}{\sigma}$, $\delta_k = \frac{\beta_k}{\tau}$ 则有

$$\frac{1}{\sigma\tau} \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \beta_k = \sum_{k=1}^{n} \gamma_k \delta_k \leqslant \frac{1}{p} \sum_{k=1}^{n} \gamma_k^p + \frac{1}{q} \sum_{k=1}^{n} \delta_k^q$$

$$= \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

由此就有

$$\sum_{k=1}^{n} \alpha_k \beta_k \leqslant \sigma\tau = \left(\sum_{i=1}^{n} \alpha_i^p\right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} \beta_i^q\right)^{\frac{1}{q}}.$$

而这就相当于证明了定理 (5.1.7). 证毕.

式 (5.1.7) 常称 Hölder 不等式.

定理 5.1.4 (Minkowski) $a, b \in \boldsymbol{C}^n$, $p \geqslant 1$, 则有

$$\left[\sum_{i=1}^{n} |\alpha_i + \beta_i|^p\right]^{\frac{1}{p}} \leqslant \left(\sum_{i=1}^{n} |\alpha_i|^p\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^{n} |\beta_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}. \quad (5.1.8)$$

证明 当 $p = 1$ 时式 (5.1.8) 为显然, 以下均设 $p > 1$, 令 $q = \dfrac{p}{p-1}$ 于是 p, q 间有式 (5.1.5). 考虑到

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{n} |\alpha_i + \beta_i|^p &\leqslant \sum_{i=1}^{n} [|\alpha_i| + |\beta_i|]^p \\
&= \sum_{i=1}^{n} |\alpha_i|[|\alpha_i| + |\beta_i|]^{p-1} \\
&\quad + \sum_{i=1}^{n} |\beta_i|[|\alpha_i| + |\beta_i|]^{p-1} \\
&\leqslant \left[\sum_{i=1}^{n} |\alpha_i|^p\right]^{\frac{1}{p}} \left[\sum_{i=1}^{n} (|\alpha_i| + |\beta_i|)^{(p-1)q}\right]^{\frac{1}{q}} \\
&\quad + \left[\sum_{i=1}^{n} |\beta_i|^p\right]^{\frac{1}{p}} \left[\sum_{i=1}^{n} (|\alpha_i| + |\beta_i|)^{(p-1)q}\right]^{\frac{1}{q}} \\
&= \left\{\left(\sum_{i=1}^{n} |\alpha_i|^p\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^{n} |\beta_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}\right\} \left[\sum_{i=1}^{n} \right. \\
&\quad \left. \times (|\alpha_i| + |\beta_i|)^p\right]^{\frac{1}{q}},
\end{aligned}$$

由此利用 $1 - \dfrac{1}{q} = \dfrac{1}{p}$ 立即可推得式 (5.1.8). 证毕.

式 (5.1.8) 常称为 Minkowski 不等式.

特别考虑 $p \to +\infty$, 则有

$$\lim_{p \to +\infty} \left[\sum_{k=1}^{n} |\alpha_k|^p\right]^{\frac{1}{p}} = \max_i \{|\alpha_i|, \ i \in \underline{n}\}.$$

由于对任何 $a, b \in \boldsymbol{C}^n$ 总有

$$\max_i \{|\alpha_i + \beta_i| \mid i \in \underline{n}\} \leqslant \max_i \{|\alpha_i| \mid i \in \underline{n}\} + \max_i \{|\beta_i| \mid i \in \underline{n}\}$$

于是可以认为式(5.1.8)在 $p=+\infty$ 时亦成立.

定理 5.1.5　在 $\boldsymbol{C}^n$ 中定义的

$$v(x)=\|x\|_p=\left[\sum_{i=1}^{n}|\xi_i|^p\right]^{\frac{1}{p}} \tag{5.1.9}$$

对 $1\leqslant p\leqslant+\infty$ 都是 $\boldsymbol{C}^n$ 的向量范数.

证明　由于式(5.1.9)显然具正定条件与齐次条件,式(5.1.8)又保证了 $\|x\|_p$ 具三角形不等式,因此 $\|x\|_p$ 对 $1\leqslant p\leqslant+\infty$ 均为 $\boldsymbol{C}^n$ 的向量范数.　证毕.

在由式(5.1.9)确定的向量范数中常见的有:

$$\begin{cases} p=1:\ \|x\|_1=\sum\limits_{i=1}^{n}|\xi_i|; \\ p=2:\ \|x\|_2=\left[\sum\limits_{i=1}^{n}|\xi_i|^2\right]^{\frac{1}{2}}=[x^Hx]^{\frac{1}{2}}; \\ p=+\infty:\ \|x\|_\infty=\max\limits_i\{|\xi_i|;\ i\in\underline{n}\}. \end{cases} \tag{5.1.10}$$

定义 5.1.2　映射 $v:\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}\boldsymbol{C}^n\to\boldsymbol{R}$ 称为一个向量范数系,系指对每个 n,上述映射对应的 $v:\boldsymbol{C}^n\to\boldsymbol{R}$ 是 $\boldsymbol{C}^n$ 中的一向量范数.

显然由式(5.1.9)确定的 $\|\cdot\|_p$ 以及由式(5.1.10)确定的三个具体情形 $\|\cdot\|_1,\|\cdot\|_2,\|\cdot\|_\infty$ 均各自组成向量范数系.

定理 5.1.6　$v:\boldsymbol{C}^m\to\boldsymbol{R}$ 是向量范数,$A\in\boldsymbol{C}_n^{m\times n}$,则 $\mu(x)=v(Ax):\boldsymbol{C}^n\to\boldsymbol{R}$ 是 $\boldsymbol{C}^n$ 的向量范数.

证明　由 $A\in\boldsymbol{C}_n^{m\times n}$ 则 $\boldsymbol{N}(A)=\{0\}$,于是由 $\mu(x)=0\Longrightarrow Ax=0\Longrightarrow x=0$,由此

$$\mu(x)=v(Ax)>0,\quad\forall\, x\neq 0.$$

另外有 $\mu(\alpha x)=v(\alpha Ax)=|\alpha|v(Ax)=|\alpha|\mu(x)$ 对任何 $x\in\boldsymbol{C}^n$,$\alpha\in\boldsymbol{C}$ 均成立,并且只要 $x,y\in\boldsymbol{C}^n$ 就有 $\mu(x+y)=v[A(x+y)]\leqslant v(Ax)+v(Ay)=\mu(x)+\mu(y)$.

于是上述 $\mu(x)=v(Ax)$ 具齐次条件,正定条件与三角形不等式,从而是 $\boldsymbol{C}^n$ 的向量范数.　证毕.

推论 5.1.1　$A=A^H\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 正定,则

$$\nu(x) = [x^H Ax]^{\frac{1}{2}} \tag{5.1.11}$$

是 C^n 的一向量范数.

证明 由 $A = A^H$ 正定则有 $F = F^H$ 正定使 $A = F^2$，由此 (5.1.11) 的 $\nu(x) = \|Fx\|_2$，所以是 C^n 的向量范数.

定理 5.1.7 μ, ν 是 C^n 上任两个向量范数，则恒有实数 $\tau \geqslant \sigma > 0$，使

$$\sigma\mu(x) \leqslant \nu(x) \leqslant \tau\mu(x), \quad \forall x \in C^n. \tag{5.1.12}$$

且恰有 $y_0, z_0 \in C^n$ 均非零，使分别有

$$\nu(y_0) = \mu(y_0)\sigma, \quad \tau\mu(z_0) = \nu(z_0). \tag{5.1.13}$$

证明 令 $S = \{x \mid x^H x = 1\}$，它是 C^n 内有界闭集合，由此 $\frac{\nu(x)}{\mu(x)}$ 这一在 $x \neq 0$ 的连续函数在 S 上可以有最大值与最小值.

令

$$\tau = \max_x \left\{ \frac{\nu(x)}{\mu(x)} \,\middle|\, x \in S \right\} = \frac{\nu(z_0)}{\mu(z_0)}, \quad z_0 \in S.$$

$$\sigma = \min_x \left\{ \frac{\nu(x)}{\mu(x)} \,\middle|\, x \in S \right\} = \frac{\nu(y_0)}{\mu(y_0)}, \quad y_0 \in S.$$

则容易验证，σ，τ，y_0，z_0 与 $\mu(x)$，$\nu(x)$ 满足式 (5.1.12) 与 (5.1.13). 证毕.

对式 (5.1.13) 若以 $\lambda y_0, \lambda z_0$ 代替 y_0，z_0 显然等式继续保持，其中 $\lambda \in C$.

式 (5.1.12) 常称为范数嵌入不等式，它表明用 $\nu(x_n - x_0) \to 0$ 来刻划 $x_n \to x_0$ 和以 $\mu(x_n - x_0) \to 0$ 来刻划 $x_n \to x_0$ 是等价的. 或在讨论向量逼近问题上是否逼近的理论结论与向量范数的具体选取无关.

§5.2 凸集合与 e. s. c 范数[34,62]

$\nu(x)$ 是 C^n 的向量范数，则集合

$$S = \{x \mid \nu(x) \leqslant \rho, \ \rho > 0\}$$

在 C^n 中表示一切范数 $\nu(x) \leqslant \rho$ 的向量的全体. 这样的集合因范

数的选择常具有凸性或严格凸性．在各种最优化计算与设计问题中，建立在凸集合与凸函数研究基础上的理论与方法常是基本的．

定义 5.2.1 集合 $S\subset C^n$ 称为是凸的，系指有

$$\lambda x_1+(1-\lambda)x_2\in S,\ \forall x_1,x_2\in S,\ 0\leqslant\lambda\leqslant 1. \tag{5.2.1}$$

而集合 $S\subset C^n$ 称为严格凸的或 e. s. c 集合，系指对不同的 x_1 与 x_2 有

$$\lambda x_1+(1-\lambda)x_2\in \mathring{S},$$
$$\forall x_1\neq x_2,\ x_i\in S,\ i\in 2,\ 0<\lambda<1, \tag{5.2.2}$$

其中 $\mathring{S}$ 是 S 的开核系由 S 的全体内点所组成．

称 y 是 S 的内点，系指对 y 有 $\rho>0$ 使

$$\{x\mid\|x-y\|_2\leqslant\rho\}\subset S.$$

即有以 y 为心 ρ 为半径的小球整个落在 S 中．

若 $S=\{x\mid\varphi(x)\leqslant 0\}$，其中 $\varphi(x)$ 是 x 的连续函数，则它的开核 $\mathring{S}$ 常可以集合 $\{x\mid\varphi(x)<0\}$ 表示．这种表示在本书讨论的整个范围内采用．

定义 5.2.2 $\varphi(x)$: $C^n\to R$ 称为凸函数，系指有

$$\varphi[\lambda x_1+(1-\lambda)x_2]\leqslant\lambda\varphi(x_1)+(1-\lambda)\varphi(x_2)$$
$$\forall x_1,x_2\in C^n,\ 0\leqslant\lambda\leqslant 1. \tag{5.2.3}$$

而 $\varphi(x)$: $C^n\to R$ 称为严格凸函数或 e. s. c 函数，系指有

$$\varphi[\lambda x_1+(1-\lambda)x_2]<\lambda\varphi(x_1)+(1-\lambda)\varphi(x_2)$$
$$\forall x_1\neq x_2,\ x_i\in C^n,\ i\in 2\ 0<\lambda<1. \tag{5.2.4}$$

定理 5.2.1 $\varphi(x)$: $C^n\to R$ 是凸函数，$\rho>0$ 则集合 $S(\rho)=\{x\mid\varphi(x)\leqslant\rho\}$ 是凸的．而当 $\varphi(x)$ 是 e. s. c 函数时，则对应 $S(\rho)$ 是 e. s. c 集合．

证明 设 $x_1,x_2\in S(\rho)$，则 $\varphi(x_i)\leqslant\rho$，$i\in 2$．考虑到 φ 是凸函数，则对任何 $0\leqslant\lambda\leqslant 1$ 有

$$\varphi[\lambda x_1+(1-\lambda)x_2]\leqslant\lambda\varphi(x_1)+(1-\lambda)\varphi(x_2)\leqslant\rho,$$

于是 $\lambda x_1+(1-\lambda)x_2\in S(\rho)$，即 $S(\rho)$ 是凸的．

而当 φ 是 e. s. c 函数时，则对 $x_1\neq x_2$ 有：

$$\varphi[\lambda x_1+(1-\lambda)x_2]<\lambda\varphi(x_1)+(1-\lambda)\varphi(x_2)\leqslant\rho,$$

$$\forall\, 0<\lambda<1.$$

于是 $\lambda x_1+(1-\lambda)x_2\in\mathring{S}(\rho)$，$\forall\, 0<\lambda<1$，即 $S(\rho)$ 是 e. s. c 集合. 证毕.

定理 5.2.2 $T\in C_n^{n\times n}$，若 $\varphi(x):C^n\to R$ 是凸的，则 $\phi(x)=\varphi(Tx):\ C^n\to R$ 也是凸的. 而当 $\varphi(x)$ 是 e. s. c 函数，则 $\phi(x)=\varphi(Tx)$ 也是 e. s. c 函数.

证明 显然. 证毕.

定理 5.2.3 $\nu(x):C^n\to R$ 是 C^n 上的向量范数，则 $\nu(x)$ 是凸函数，集合 $\{x|\nu(x)\leqslant\rho\}$ 对一切 $\rho>0$ 都是凸的.

证明 $\nu(x)$ 是向量范数，则有三角形不等式:

$$\nu[\lambda x_1+(1-\lambda)x_2]\leqslant\lambda\nu(x_1)+(1-\lambda)\nu(x_2),\ 0\leqslant\lambda\leqslant1.$$

由此 $\nu(x)$ 是凸的从而 $\{x|\nu(x)\leqslant\rho\}$ 亦凸集. 证毕.

引理 5.2.1 1° $\varphi(\sigma)=\sigma^2$ 是 $\sigma\in R$ 的 e. s. c 函数.

2° $\varphi(\sigma)=\sigma^p$，$p>1$ 是 $\sigma\in R_{+0}$ 的 e. s. c 函数.

证明 1° 设 $\sigma_1\neq\sigma_2$，$0\leqslant\lambda\leqslant1$，则有

$$[\lambda\sigma_1+(1-\lambda)\sigma_2]^2=\lambda\sigma_1^2+(1-\lambda)\sigma_2^2-\lambda(1-\lambda)(\sigma_1-\sigma_2)^2\leqslant\lambda\sigma_1^2+(1-\lambda)\sigma_2^2$$

且等号仅当 $\lambda=0$ 或 $\lambda=1$ 时成立. 因此 $\varphi(\sigma)$ 是 $\sigma\in R$ 的 e. s. c 函数.

2° 设 $\sigma_2>\sigma_1\geqslant0$. 令

$$\phi(\sigma)=\sigma_1^p+\frac{\sigma_2^p-\sigma_1^p}{\sigma_2-\sigma_1}(\sigma-\sigma_1),$$

则

$$\phi[\lambda\sigma_1+(1-\lambda)\sigma_2]=\lambda\sigma_1^p+(1-\lambda)\sigma_2^p.$$

先设 $\sigma_1>0$，则 $\phi(0)<0$. 若令 $\xi(\sigma)=\sigma^p-\phi(\sigma)$，则由 $\xi''(\sigma)=p(p-1)\sigma^{p-2}>0$，对一切 $\sigma>0$ 成立，因此 $\xi(\sigma)=0$ 除 $\sigma=\sigma_1$，$\sigma=\sigma_2$ 外在 $\sigma\geqslant0$ 无其它根. 考虑到 $\xi(0)=-\phi(0)>0$，就有

$$\xi(\sigma)=\sigma^p-\phi(\sigma)<0,\ \sigma_1<\sigma<\sigma_2. \tag{5.2.5}$$

由于 $\sigma_1<\sigma<\sigma_2$ 当且仅当 $\sigma=\lambda\sigma_1+(1-\lambda)\sigma_2$ 其中 $0<\lambda<1$，

于是式 (5.2.5) 可写成

$$[\lambda\sigma_1+(1-\lambda)\sigma_2]^p < \phi[\lambda\sigma_1+(1-\lambda)\sigma_2]=\lambda\sigma_1^p+(1-\lambda)\sigma_2^p,\quad 0<\lambda<1. \tag{5.2.6}$$

而式 (5.2.6) 对 $\sigma_1=0$ 显然成立.

于是式 (5.2.6) 对 $\sigma_2>\sigma_1\geqslant 0$ 成立，此即 $\varphi(\sigma)=\sigma^p$, $p>1$ 是 $\sigma\in \boldsymbol{R}_{+0}$ 的 e. s. c 函数. 证毕.

引理 5.2.2 $x, y\in \boldsymbol{C}^n$, $y\neq 0$ 则

$$x^Hy+y^Hx=2\|x\|_2\|y\|_2 \tag{5.2.7}$$

当且仅当 $x=\mu y$, $\mu\geqslant 0$.

证明 当: 为显然.

仅当: 由于 $|y^Hx|=|x^Hy|\leqslant\|x\|_2\cdot\|y\|_2$, 因此式 (5.2.7) 仅当

$$x^Hy=y^Hx=\|x\|_2\cdot\|y\|_2. \tag{5.2.8}$$

若 $x\in\boldsymbol{R}(y)$, 则由 $\left(x-\frac{y^Hx}{y^Hy}y\right)^H\left(x-\frac{y^Hx}{y^Hy}y\right)>0$ 就有 $(x^Hx)(y^Hy)>(y^Hx)(x^Hy)$, 因此式 (5.2.8) 仅当 $x\in\boldsymbol{R}(y)$ 才可能. 设 $x=\mu y$, 则式 (5.2.8) 变为

$$\bar{\mu}y^Hy=\mu y^Hy=|\mu|\|y\|_2^2$$

于是 μ 是正实数. 证毕.

定理 5.2.4 $\varphi(x)=x^Hx$: $\boldsymbol{C}^n\to\boldsymbol{R}$ 是 $x\in\boldsymbol{C}^n$ 的 e. s. c 函数.

证明 设 $x_1\neq x_2$, $x_2\neq 0$, $0<\lambda<1$, 研究

$$\begin{aligned}&[\lambda x_1+(1-\lambda)x_2]^H[\lambda x_1+(1-\lambda)x_2]\\&=\lambda^2x_1^Hx_1+(1-\lambda)^2x_2^Hx_2+\lambda(1-\lambda)[x_1^Hx_2+x_2^Hx_1]\\&\leqslant\lambda^2\|x_1\|_2^2+(1-\lambda)^2\|x_2\|_2^2+2\lambda(1-\lambda)\|x_1\|_2\cdot\|x_2\|_2\end{aligned} \tag{5.2.9}$$

且等号只在 $x_1=\mu x_2$, $\mu\geqslant 0$ 才可能. 又

$$\begin{aligned}&\lambda^2\|x_1\|_2^2+(1-\lambda)^2\|x_2\|_2^2+2\lambda(1-\lambda)\|x_1\|_2\cdot\|x_2\|_2\\&\leqslant\lambda\|x_1\|_2^2+(1-\lambda)\|x_2\|_2^2\end{aligned} \tag{5.2.10}$$

且等号只在 $\|x_1\|_2=\|x_2\|_2$ 时才可能.

由此只要 $x_1\neq x_2$, $0<\lambda<1$ 则式 (5.2.9) 与 (5.2.10) 必不

能同时有等号，即有

$$\|\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2\|_2^2 < \lambda\|x_1\|_2^2 + (1-\lambda)\|x_2\|_2^2$$
$$\forall\, x_1 \neq x_2,\ 0 < \lambda < 1. \tag{5.2.11}$$

又由于 $x_1 \neq x_2$，因此 $x_2 \neq 0$ 的假定将不失一般性，即否则有 $x_1 \neq 0$，上述结论完全平行可得. 式 (5.2.11) 说明 $\|x\|_2^2 = x^H x$ 是 e. s. c 函数. 证毕.

推论 5.2.1 $A = A^H \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 正定，则 $\varphi(x) = x^H Ax$ 是 e. s. c 函数，集合 $\{x \mid x^H Ax \leqslant \rho, \rho > 0\}$ 是 e. s. c 集合.

推论 5.2.2 $A \in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$，$b \in \boldsymbol{C}^n$，则集合

$$\boldsymbol{S}(\rho) = \{x \mid \|Ax - b\|_2 \leqslant \rho\} \tag{5.2.12}$$

是 e. s. c 集合.

证明 由于 $A \in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$，则 $b \in \boldsymbol{R}(A) = \boldsymbol{C}^n$，即有 x_0 使 $b = Ax_0$，令 $x = y + x_0$，则

$$\boldsymbol{S}(\rho) = \{y \mid \|Ay\|_2 \leqslant \rho\} = \{y \mid y^H A^H Ay \leqslant \rho^2\},$$

而 $A^H A$ 为正定 Hermite 矩阵，所以 $\boldsymbol{S}(\rho)$ 是 e. s. c 集合. 证毕.

推论 5.2.3 $A \in \boldsymbol{C}_n^{m\times n}$，$b \in \boldsymbol{C}^m$ 则集合 $\boldsymbol{S}(\rho) = \{x \mid \|Ax - b\|_2 \leqslant \rho\}$ 是 e. s. c 集合.

证明 设 $b = b_1 + b_2$，$b_1 \in \boldsymbol{R}(A)$，$b_2 \in \boldsymbol{R}(A)_\perp$. 于是有 x_0 使 $Ax_0 = b_1$. 令 $x = y + x_0$，则

$$\boldsymbol{S}(\rho) = \{x \mid \|Ax - b\|_2^2 \leqslant \rho^2\} = \{y \mid \|Ay - b_2\|_2^2 \leqslant \rho^2\}$$
$$= \{y \mid (Ay - b_2)^H (Ay - b_2) \leqslant \rho^2\}.$$

由于 $b_2 \in \boldsymbol{R}(A)_\perp$，则 $A^H b_2 = 0$，$b_2^H A = 0$. 由此

$$\boldsymbol{S}(\rho) = \{y \mid y^H A^H Ay + b_2^H b_2 \leqslant \rho^2\}.$$

显然由 $A \in \boldsymbol{C}_n^{m\times n}$，则 $A^H A$ 正定. 利用推论 5.2.2 可知 $\boldsymbol{S}(\rho)$ 是 e. s. c 集合.

为保证 $\boldsymbol{S}(\rho)$ 不是空集，则要求

$$\rho \geqslant \|b_2\|_2 = \|P_{\boldsymbol{R}(A)_\perp} b\|_2. \tag{5.2.13}$$

证毕.

定义 5.2.3 $\nu(x)$: $\boldsymbol{C}^n \to \boldsymbol{R}$ 是 $\boldsymbol{C}^n$ 的一向量范数，若集合

$$\boldsymbol{S}_\nu(\rho) = \{x \mid \nu(x) \leqslant \rho\}$$

是 e. s. c 集合，则称 $v(x)$ 为 e. s. c 范数.

定理 5.2.5 $A \in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$，则 $v(x) = \|Ax\|_2 : \boldsymbol{C}^n \to \boldsymbol{R}$ 是 $\boldsymbol{C}^n$ 上的 e. s. c 范数. 特别 $\|x\|_2$ 是 e. s. c 范数.

定理 5.2.6 $a = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)^T$, $b = (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n)^T$ 则

$$\left[\sum_{i=1}^{n} |\alpha_i + \beta_i|^p\right]^{\frac{1}{p}} = \left[\sum_{i=1}^{n} |\alpha_i|^p\right]^{\frac{1}{p}} + \left[\sum_{i=1}^{n} |\beta_i|^p\right]^{\frac{1}{p}} \quad (5.2.14)$$

当且仅当有 $\mu \geqslant 0$ 使

$$a = \mu b \text{ 或 } b = \mu a. \quad (5.2.15)$$

证明 当：显然.

仅当：不妨设 $b \neq 0$.

回顾定理 5.1.4 关于 Mikowski 不等式证明过程，显然不等式成为等式首先仅当

$$\sum_{i=1}^{n} |\alpha_i + \beta_i|^p = \sum_{i=1}^{n} [|\alpha_i| + |\beta_i|]^p,$$

而这就要求 $|\alpha_i + \beta_i| = |\alpha_i| + |\beta_i|$, $i \in \underline{n}$ 而此仅当存在 $\mu_i \geqslant 0$ 使 $\alpha_i = \mu_i \beta_i$.

进而对 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 要求下述 Hölder 不等式

$$\sum_{i=1}^{n} |\alpha_i| [|\alpha_i| + |\beta_i|]^{p-1}$$

$$\leqslant \left[\sum_{i=1}^{n} |\alpha_i|^p\right]^{\frac{1}{p}} \left[\sum_{i=1}^{n} (|\alpha_i| + |\beta_i|)^{q(p-1)}\right]^{\frac{1}{q}},$$

$$\sum_{i=1}^{n} |\beta_i| [|\alpha_i| + |\beta_i|]^{p-1}$$

$$\leqslant \left[\sum_{i=1}^{n} |\beta_i|^p\right]^{\frac{1}{p}} \left[\sum_{i=1}^{n} (|\alpha_i| + |\beta_i|)^{(p-1)q}\right]^{\frac{1}{q}}$$

同时成为等式. 这就要求利用式 (5.1.6) 成为等式的条件，由此就有 $\mu_i = \mu_0 \geqslant 0$, $i \in \underline{n}$.

由此有 $a = \mu_0 b$, $\mu_0 \geqslant 0$.

相仿若 $a \neq 0$，则可有 $\mu_0 \geqslant 0$ 使 $b = \mu_0 a$. 证毕.

定理 5.2.7 $\|x\|_p$ 对一切 $1<p<+\infty$ 均为 C^n 上的 e. s. c 范数.

证明 设 $x_1 \neq x_2$, $x_2 \neq 0$, $\rho>0$. 使 $x_i \in S(\rho)$, $i \in 2$. 其中

$$S(\rho)=\{x \mid \|x\|_p \leqslant \rho\}=\{x \mid \|x\|_p^p \leqslant \rho^p\}. \tag{5.2.16}$$

首先若不存在 $\mu>0$ 使 $x_1=\mu x_2$, 则由定理 5.2.6 有

$$\|\lambda x_1+(1-\lambda)x_2\|_p<\lambda\|x_1\|_p+(1-\lambda)\|x_2\|_p \leqslant \rho,$$
$$\forall\, 0<\lambda<1.$$

于是 $\lambda x_1+(1-\lambda)x_2 \in \mathring{S}(\rho)$ 对 $0<\lambda<1$ 皆成立.

其次设 $x_1=\mu x_2$, $\mu>0$, 则由 σ^p 是 $\sigma \in R_{+0}$ 的 e. s. c 函数, 对 $0<\lambda<1$ 就有

$$\|\lambda x_1+(1-\lambda)x_2\|_p^p=\|x_2\|_p^p[\lambda\mu+(1-\lambda)]^p$$
$$\leqslant \|x_2\|_p^p[\lambda\mu^p+(1-\lambda)]=\lambda\|x_1\|_p^p+(1-\lambda)\|x_2\|_p^p,$$

并且等号只在 $\mu=1$ 时成立, 因而可以有

$$\|\lambda x_1+(1-\lambda)x_2\|_p^p<\lambda\|x_1\|_p^p+(1-\lambda)\|x_2\|_p^p \leqslant \rho^p,\ x_1 \neq x_2.$$

从而 $\lambda x_1+(1-\lambda)x_2 \in \mathring{S}(\rho)$ 对一切 $0<\lambda<1$ 成立.

于是 $S(\rho)$ 是 e. s. c 集或 $\|x\|_p$ 是 e. s. c 范数. 证毕.

容易举例说明 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_\infty$ 在 $n \geqslant 2$ 时均只是凸函数而不是 e. s. c 范数, 这些例将留作习题由读者去完成.

§5.3 凸集合的分离定理[34,62]

向量范数在各种最优化问题中常常作为指标函数的描述工具, 而向量范数的凸性与 e. s. c 性质可以为这种最优化理论的分析提供方便, 在应用到凸集合或 e. s. c 集合的性质时几个关于凸集合的分离定理起着重要作用.

定理 5.3.1 设 $\varphi: C^n \to R_{+0}$ 是 C^n 的 e. s. c 范数, $L \subset C^n$ 是一非空闭集合, 则对任何 $x \in C^n$, 总有 $y \in L$ 使

$$\varphi(x-y) \leqslant \varphi(x-z),\ \forall\, z \in L. \tag{5.3.1}$$

并称这样的 y 为 x 在 L 按 e. s. c 范数 φ 的最近点. 当 L 是凸集, 则上述最近点唯一.

证明 任给 L 上一点 z，则 $\varphi(z-x)$ 为一确定数，考虑集合

$$S(z,x)=\{y\mid\varphi(y-x)\leqslant\varphi(z-x)\},$$

它是非空有界闭集，由此集合 $K=L\cap S(z,x)$ 是非空有界闭集．因而是紧的，而 $\varphi(y-x)$ 是 y 的连续函数，它可以达到在 K 上的极小，即存在 $y\in K\subset L$ 使有

$$\varphi(y-x)=\inf\{\varphi(z-x)\mid z\in K\}=\inf\{\varphi(z-x)\mid z\in L\}.$$

现设 L 是凸的，并且有 $y_1\neq y_2$，$y_i\in L\,i\in 2$ 使

$$\varphi(y_1-x)=\varphi(y_2-x)=\inf\{\varphi(z-x)\mid z\in L\}.$$

考虑 $y=\frac{1}{2}(y_1+y_2)$，则 $y\in L$ 而 φ 是 e. s. c 函数，则 $\varphi(y-x)<\frac{1}{2}\varphi(y_1-x)+\frac{1}{2}\varphi(y_2-x)=\varphi(y_1-x)$，从而 y_1 不是 x 在 L 按 e. s. c 范数 φ 的最近点．由此可知必须 $y_1=y_2$，即有唯一性． 证毕．

定理 5.3.2 设 $S\subset C^n$ 系一凸集合，$x\in S$，$y\in S$，则 y 是 x 在 S 按 $\|\cdot\|_2$ 的最近点，当且仅当有

$$\mathrm{Re}[(y-x)^H(z-y)]\geqslant 0,\quad\forall z\in S. \tag{5.3.2}$$

证明 当：设 $z\in S$ 且有式 (5.3.2)，则

$$\begin{aligned}\|x-z\|_2^2-\|x-y\|_2^2&=\|z\|_2^2-\|y\|_2^2-x^Hz-z^Hx+x^Hy+y^Hx\\&=\|z-y\|_2^2+(y-x)^H(z-y)+(z-y)^H(y-x)\\&=\|z-y\|_2^2+2\mathrm{Re}[(y-x)^H(z-y)]\geqslant 0.\end{aligned}$$

由此有

$$\|x-y\|_2^2\leqslant\|x-z\|_2^2,\quad\forall z\in S. \tag{5.3.3}$$

仅当：设 $z\in S$，则由于 S 是凸集，对任何 $0\leqslant\lambda\leqslant 1$ 总有 $y+\lambda(z-y)\in S$．于是有

$$\begin{aligned}0\leqslant\|x-y-\lambda(z-y)\|_2^2-\|x-y\|^2&=\lambda^2\|z-y\|_2^2+2\lambda\mathrm{Re}[(y-x)^H(z-y)]\\&=\alpha\lambda^2+\beta\lambda.\end{aligned}$$

由于要求 $\alpha\lambda^2+\beta\lambda$ 在 $0\leqslant\lambda\leqslant 1$ 时非负，则必要条件为 $\beta=$

$2\mathrm{Re}[(y-x)^H(z-y)]\geqslant 0$. 再由 z 是 $\boldsymbol{S}$ 中任选的，则有式(5.3.2). 证毕.

定理 5.3.3（第一分离定理） $\boldsymbol{S}\subset\boldsymbol{C}^n$ 系一非空凸闭集，$x\bar{\in}\boldsymbol{S}$ 则存在一超平面

$$\boldsymbol{P}=\{z\mid z\in\boldsymbol{C}^n,\ \mathrm{Re}(u^Hz)=\alpha,\ \alpha\in\boldsymbol{R},\ u\in\boldsymbol{C}^n\} \tag{5.3.4}$$

使 $\boldsymbol{S}$ 与 x 在 $\boldsymbol{P}$ 的两边，即有

$$\mathrm{Re}[u^Hz]\geqslant\alpha,\ \forall\, z\in\boldsymbol{S}, \tag{5.3.5}$$

$$\mathrm{Re}[u^Hx]<\alpha. \tag{5.3.6}$$

证明 设 x_1 是 x 在 $\boldsymbol{S}$ 上按 $\|\cdot\|_2$ 的最近点，由于 $\boldsymbol{S}$ 是凸集与 $\|\cdot\|_2$ 是 e. s. c 范数，则 x_1 唯一. 于是由定理 5.3.2 有

$$\mathrm{Re}[(x_1-x)^H(z-x_1)]\geqslant 0,\ \forall\, z\in\boldsymbol{S}$$

或有 $\mathrm{Re}[(x_1-x)^Hz]\geqslant\mathrm{Re}[(x_1-x)^Hx_1],\ \forall\, z\in\boldsymbol{S}$. 考虑到 $\mathrm{Re}[(x_1-x)^H(x_1-x)]=\|x_1-x\|_2^2>0$，则有 $\mathrm{Re}[(x_1-x)^Hz]\geqslant\mathrm{Re}[(x_1-x)^Hx_1]>\mathrm{Re}[(x_1-x)^Hx]\ \ \forall z\in\boldsymbol{S}$.

若令 $u=x_1-x$，$\alpha=\mathrm{Re}[(x_1-x)^Hx_1]$ 则可有式(5.3.5)与(5.3.6). 即定理成立. 证毕.

定理 5.3.4 $\boldsymbol{S}\subset\boldsymbol{C}^n$ 是一非空凸闭集，$\mathring{\boldsymbol{S}}$ 是 $\boldsymbol{S}$ 的开核，$0\bar{\in}\boldsymbol{S}$，则存在 $a\in\boldsymbol{C}^n$ 使

$$\mathrm{Re}(a^Hx)\geqslant 0,\ \forall\, x\in\boldsymbol{S}. \tag{5.3.7}$$

$$\mathrm{Re}(a^Hx)>0,\ \forall\, x\in\mathring{\boldsymbol{S}}. \tag{5.3.8}$$

证明 若 $0\bar{\in}\boldsymbol{S}$，则定理 5.3.3 中 $\alpha=\mathrm{Re}[x_1^Hx_1]>0$，$x_1$ 是 0 在 $\boldsymbol{S}$ 上按 $\|\cdot\|_2$ 的最近点，而式(5.3.5)立即推出式(5.3.7)与(5.3.8).

现设 $0\in\boldsymbol{S}$ 但 $0\bar{\in}\mathring{\boldsymbol{S}}$. 于是存在 $y_i\bar{\in}\boldsymbol{S}$ 有 $\lim\limits_{i\to\infty}y_i=0$. 考虑 y_i 在 $\boldsymbol{S}$ 上按 $\|\cdot\|_2$ 的最近点为 z_i，$z_i\in\boldsymbol{S}$，而 $\|y_i-z_i\|\leqslant\|y_i-0\|=\|y_i\|$，由此有 $\lim\limits_{i\to\infty}z_i=0$.

由于 $y_i\bar{\in}\boldsymbol{S}$，则 $y_i-z_i\neq 0$，令 $u_i=\dfrac{y_i-z_i}{\|y_i-z_i\|_2}$ 则 $\|u_i\|_2=1$，由此 $\{u_i\}$ 中可以有本身收敛的子序列，不仿设就是 $\{u_i\}$ 本身收敛(否则以收敛的子序列来代替). 令

$$\lim_{i\to\infty} u_i = a. \tag{5.3.9}$$

由定理 5.3.3，z_i 是 y_i 按 $\|\cdot\|_2$ 在 $\boldsymbol{S}$ 的最近点，于是有

$$\mathrm{Re}[(y_i - z_i)^H(z - z_i)] \geqslant 0,\ \forall z \in \boldsymbol{S},\ i \in \boldsymbol{Z}_+$$

或等价地有

$$\mathrm{Re}[u_i^H(z - z_i)] \geqslant 0,\ \forall z \in \boldsymbol{S},\ i \in \boldsymbol{Z}_+.$$

而这就是 $\mathrm{Re}\ u_i^H z \geqslant \mathrm{Re}\ u_i^H z_i$，$\forall z \in \boldsymbol{S}$，$i \in \boldsymbol{Z}_+$. 对此不等式两边取极限，由式 (5.3.9) 与 $\lim\limits_{i\to\infty} z_i = 0$ 则立即有式 (5.3.7).

为证式 (5.3.8)，设有 $z_0 \in \mathring{\boldsymbol{S}}$ 但有

$$\mathrm{Re}[a^H z_0] = 0, \tag{5.3.10}$$

则由于当 η 充分小正数时 $z_0 - \eta a \in \mathring{\boldsymbol{S}}$，由此有 $\mathrm{Re}\ [a^H(z_0 - \eta a)] = -\eta\|a\|_2^2 < 0$，这与式 (5.3.7) 矛盾，由此实现式 (5.3.10) 的 $z_0 \in \mathring{\boldsymbol{S}}$ 是不存在的，这表明式 (5.3.8) 成立. 证毕.

定理 5.3.5（第二分离定理） $\boldsymbol{S}_1$ 与 $\boldsymbol{S}_2$ 是两凸集，$\boldsymbol{S}_1 \cap \mathring{\boldsymbol{S}}_2 = \varnothing$，则存在 $a \in \boldsymbol{C}^n$，$\beta \in \boldsymbol{R}$ 使

$$\mathrm{Re}\ a^H x \leqslant \beta < \mathrm{Re}\ a^H y,\ \forall x \in \boldsymbol{S}_1,\ y \in \mathring{\boldsymbol{S}}_2. \tag{5.3.11}$$

证明 令 $\mathring{\boldsymbol{S}} = \{y - x \mid x \in \boldsymbol{S}_1, y \in \mathring{\boldsymbol{S}}_2\}$ 则容易验证 $\mathring{\boldsymbol{S}}$ 是开凸集，且 $0 \notin \mathring{\boldsymbol{S}}$. 于是由定理 5.3.4 存在 $a \in \boldsymbol{C}^n$ 使

$$\mathrm{Re}[a^H(y - x)] > 0,\ \forall x \in \boldsymbol{S}_1,\ y \in \mathring{\boldsymbol{S}}_2. \tag{5.3.12}$$

若令 $\beta = \inf\{\mathrm{Re}\ a^H y \mid y \in \mathring{\boldsymbol{S}}_2\}$，由于 $\mathring{\boldsymbol{S}}_2$ 是开的则不存在 $y \in \mathring{\boldsymbol{S}}_2$ 使 $\mathrm{Re}\ a^H y = \beta$. 于是就有式 (5.3.11)成立. 证毕.

在最优化计算与设计中常希望上述凸集合分离定理以实域上的形式出现，它们是：

定理 5.3.6（第一分离定理） $\boldsymbol{S} \subset \boldsymbol{R}^n$ 系一非空凸闭集，$x \notin \boldsymbol{S}$ 则存在 $\boldsymbol{R}^n$ 中一超平面

$$\boldsymbol{P} = \{z \mid u^T z = \alpha, \alpha \in \boldsymbol{R}, u \in \boldsymbol{R}^n\},$$

其中 u 是一确定向量，使

$$u^T z \geqslant \alpha,\ \forall z \in \boldsymbol{S},$$
$$u^T x < \alpha,$$

即 x 与 $\boldsymbol{S}$ 在 $\boldsymbol{P}$ 的两侧.

定理 5.3.7（第二分离定理） $S_1, S_2 \subset R^n$ 系两凸集，$S_1 \cap \mathring{S}_2 = \varnothing$，则存在 R^n 中一超平面

$$P = \{z \mid a^T z = \beta, \beta \in R, a \in R^n\},$$

其中 a 是一确定向量，使

$$a^T x \leqslant \beta < a^T y, \quad \forall x \in S_1, \ y \in S_2$$

或 P 将 $\mathring{S}_1$ 与 $\mathring{S}_2$ 分在自己的两侧.

对于定理 5.3.4 在域 R 上可以有下述推论.

推论 5.3.1 $S \subset R^n$ 是一闭凸集，$\mathring{S}$ 为其开核，$x_0 \in S$ 但 $x_0 \in \mathring{S}$ 即 x_0 是 S 的边界点，则有 $a \in R^n$，使超平面

$$P = \{x \mid a^T(x - x_0) = 0\}. \tag{5.3.13}$$

将 $\mathring{S}$ 至于自己的一侧，或有

$$a^T(x - x_0) > 0, \quad x \in \mathring{S}.$$

一般称由式 (5.3.13) 确定的超平面 P 是 S 在其边界点 x_0 的支撑面.

§5.4 矩阵范数[37]

矩阵本身往往具有双重特征：一方面由于同阶次矩阵本身组成线性空间，因而矩阵可以看成有限维线性空间中的元. 另一方面任何 $A \in C^{m \times n}$ 均可看成是映射 A: $C^n \to C^m$. 因此，矩阵的范数应同时能反映这二重特征，即：

1° 矩阵范数应首先是一种向量范数.

2° 矩阵范数应作为线性映射大小的一种度量，它应使经映射后向量的象的范数，映射或矩阵的范数以及原来向量的范数之间相容.

定义 5.4.1 映射 ν: $C^{m \times n} \to R$ 是 $A \in C^{m \times n}$ 的一个矩阵范数，系指有：

1° 正定条件. $\nu(A) > 0, \forall\, 0 \neq A \in C^{m \times n}$.

2° 齐次条件. $\nu(\alpha A) = |\alpha| \nu(A), \ \forall \alpha \in C, \ A \in C^{m \times n}$.

3° 三角形不等式.

$$\nu(A+B)\leqslant\nu(A)+\nu(B),\ \forall A,B\in\boldsymbol{C}^{m\times n}.$$

由上述定义看出 $\nu(A)$ 是 $\boldsymbol{C}^{m\times n}$ 上的矩阵范数的充要条件是它是 mn 维复线性空间中的向量范数，于是可以有：

例 5.4.1 $A=(\alpha_{ij})\in\boldsymbol{C}^{m\times n}$，则下述均矩阵范数。

1° $\nu(A)=\sum\limits_{i=1}^{m}\sum\limits_{j=1}^{n}|\alpha_{ij}|$.

2° $\nu(A)=\max\limits_{i,j}\{|\alpha_{ij}|;\ i\in\underline{m},\ j\in\underline{n}\}$.

3° $\nu(A)=\|A\|_F=\left[\sum\limits_{i=1}^{m}\sum\limits_{j=1}^{n}|\alpha_{ij}|^2\right]^{\frac{1}{2}}=[\mathrm{trace}(A^HA)]^{\frac{1}{2}}$.

4° $\nu(A)=\left[\sum\limits_{i=1}^{m}\sum\limits_{j=1}^{n}|\alpha_{ij}|^p\right]^{\frac{1}{p}},\ p\geqslant 1$.

上述四种矩阵范数中最常用的是 $\|A\|_F$.

定理 5.4.1 $A\in\boldsymbol{C}^{m\times n}$，$U\in\boldsymbol{U}^{m\times m}$，$V\in\boldsymbol{U}^{n\times n}$，则

$$\|A\|_F=\|UAV\|_F,\tag{5.4.1}$$

即 $\|\cdot\|_F$ 是酉不变的.

证明

$$\|A\|_F^2=\mathrm{trace}(A^HA)=\mathrm{trace}(V^HA^HU^HUAV)=\|UAV\|_F^2.$$

证毕.

例 5.4.2 $\|A\|_1=\max\limits_{j}\left\{\sum\limits_{i=1}^{m}|\alpha_{ij}|;\ j\in\underline{n}\right\}$.

显然 $\|A\|_1$ 具正定条件与齐次条件．又

$$\begin{aligned}\|A+B\|_1&=\max_j\left\{\sum_{i=1}^{m}|\alpha_{ij}+\beta_{ij}|;\ j\in\underline{n}\right\}\\&\leqslant\max_j\left\{\sum_{i=1}^{m}|\alpha_{ij}|;\ j\in\underline{n}\right\}+\max_j\left\{\sum_{i=1}^{m}|\beta_{ij}|;\ j\in\underline{n}\right\}\\&=\|A\|_1+\|B\|_1.\end{aligned}$$

由此 $\|A\|_1$ 是 $\boldsymbol{C}^{m\times n}$ 的矩阵范数，常称列和范数.

例 5.4.3 $\|A\|_\infty=\max\limits_{i}\left\{\sum\limits_{j=1}^{n}|\alpha_{ij}|;\ i\in\underline{m}\right\}$.

由于 $\|A\|_\infty = \|A^T\|_1$，因而它是矩阵范数，常称 $\|A\|_\infty$ 为行和范数.

定义 5.4.2 映射 $\nu: \bigcup_{m,n=1}^{\infty} \boldsymbol{C}^{m\times n} \to \boldsymbol{R}$ 称为是一个矩阵范数系，系指对任何 $m \geqslant 1$，$n \geqslant 1$，ν 在对应 $\boldsymbol{C}^{m\times n}$ 都是一个矩阵范数.

显然 $\|\cdot\|_F$，$\|\cdot\|_1$，$\|\cdot\|_\infty$ 均为矩阵范数系.

定义 5.4.3 $\mu: \boldsymbol{C}^{l\times m} \to \boldsymbol{R}$，$\nu: \boldsymbol{C}^{m\times n} \to \boldsymbol{R}$，$\rho: \boldsymbol{C}^{l\times n} \to \boldsymbol{R}$ 均矩阵范数，称 μ，ν 与 ρ 相容，系指有

$$\rho(AB) \leqslant \mu(A)\nu(B), \quad \forall\, A \in \boldsymbol{C}^{l\times m},\ B \in \boldsymbol{C}^{m\times n}. \tag{5.4.2}$$

若 $\nu(A)$ 是一矩阵范数系，称它是相容的，系指有

$$\nu(AB) \leqslant \nu(A)\nu(B). \tag{5.4.3}$$

对一切可作乘法的 A，B 均成立.

例 5.4.4 $\nu(A) = \max\limits_{i,j} \{|\alpha_{ij}|;\ i \in \underline{m},\ j \in \underline{n}\}$ 是矩阵范数但不能成为相容范数系. 例如

$$A = B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},\ \nu(A) = \nu(B) = 1,$$

而 $AB = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$，因而 $\nu(AB) = 2 > \nu(A)\nu(B) = 1$.

对于 $A = [a_1, \cdots, a_n]$ 说来有

$$\|A\|_F^2 = \sum_{i=1}^{n} \|a_i\|_2^2$$

并且若

$$A = \begin{pmatrix} \tilde{a}_1^H \\ \vdots \\ \tilde{a}_m^H \end{pmatrix},\ \text{则}\quad \|A\|_F^2 = \sum_{i=1}^{m} \|\tilde{a}_i^H\|_F^2 = \sum_{i=1}^{m} \|\tilde{a}_i\|_2^2.$$

由此可以有：

定理 5.4.2 $\|A\|_F$ 是相容的矩阵范数系.

证明 设 $A = \begin{pmatrix} \tilde{a}_1^H \\ \vdots \\ \tilde{a}_m^H \end{pmatrix}$，$B = (b_1, b_2, \cdots, b_l)$，其中 $\tilde{a}_i$，$b_j \in$

C^n，$i\in\underline{m}$，$j\in\underline{n}$．由于

$$\|AB\|_F^2=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{l}|a_i^Hb_j|^2\leqslant\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{l}\|a_i\|_2^2\|b_j\|_2^2$$

$$=\left(\sum_{i=1}^{m}\|a_i\|_2^2\right)\left(\sum_{j=1}^{l}\|b_j\|_2^2\right)=\|A\|_F^2\cdot\|B\|_F^2,$$

由此有 $\|AB\|_F\leqslant\|A\|_F\cdot\|B\|_F$．　　证毕．

至于 $\|\cdot\|_1$，$\|\cdot\|_\infty$ 相容的结论将在下一节关于算子范数的论述中一并解决．

最后平行于向量范数的结果还可以有：

定理 5.4.3　设 $\nu(A)$，$\mu(A)$ 为 $A\in C^{m\times n}$ 的矩阵范数，则：

1°　$\nu(A)$，$\mu(A)$ 均 $A\in C^{m\times n}$ 的连续函数．

2°　存在 $\tau\geqslant\sigma>0$，使

$$\tau\nu(A)\geqslant\mu(A)\geqslant\sigma\nu(A),\ \forall A\in C^{m\times n},$$

且有 B，$C\in C^{m\times n}$ 使

$$\tau\nu(B)=\mu(B),\ \sigma\nu(C)=\mu(C).$$

§5.5　算 子 范 数[37]

一般的矩阵范数乃至相容的矩阵范数，在用来表征矩阵作为线性算子时的大小是不很确切的．例如 $\nu(A)$ 是一个相容范数，则 $k\nu(A)=\mu(A)$ 在 $k>1$ 时就都是相容范数．对于上述 $\nu(A)$ 与 $\mu(A)$ 这两个相容范数．我们有

$$\nu(AB)\leqslant\nu(A)\nu(B),\tag{5.5.1}$$

$$\mu(AB)\leqslant\mu(A)\mu(B)=k^2\nu(A)\nu(B).\tag{5.5.2}$$

但如果对式 (5.5.1) 的两边乘 k 则有

$$\mu(AB)=k\nu(AB)\leqslant k\nu(A)\nu(B)=\frac{1}{k}\mu(A)\mu(B).\tag{5.5.3}$$

考虑到 $k>1$，则用式 (5.5.3) 与 (5.5.2) 来描述矩阵相乘后的范数 $\mu(AB)$ 的大小得到不一样的估计，显然式 (5.5.3) 用来估计误差比式 (5.5.2) 要好．因此实际问题需要采用的相容矩阵范数在

估计问题时应力求不致放大误差.

还可以从下面的例子看到需要引进比相容矩阵范数要求为高的矩阵范数.

例 5.5.1 讨论 $\|A\|_F$, 其中 $A\in C^{n\times n}$, $n>1$. 当然 $\|\cdot\|_F$ 与向量范数 $\|\cdot\|_2$ (可视为 $C^{n\times 1}$ 中的 $\|\cdot\|_F$) 是相容的. 由于 $\|I_n\|_F=\sqrt{n}$, 而任何 $x\in C^n$ 有

$$x=I_nx.$$

由此就有 $\|x\|_2=\|I_nx\|_2\leqslant\|I_n\|_F\cdot\|x\|_2=\sqrt{n}\,\|x\|_2$. 当然这个不等式总是正确的,但它也表明在采用上述 $\|\cdot\|_F$ 范数来刻划线性映射时不注意就会带来不确当的估计.

为了弥补矩阵的相容范数系仍然存在的不足, 使建立的范数能更好体现矩阵作为线性映射或线性算子的特征, 我们来研究矩阵的算子范数.

引理 5.5.1 设 $\mu: C^m\to R$, $\nu: C^n\to R$ 是两向量范数,记

$$S=\{x\,|\,\nu(x)=1\}\subset C^n, \tag{5.5.4}$$

则对任给 $A\in C^{m\times n}$ 总有 $y,z\in S$ 使

$$\mu(Az)\leqslant\mu(Ax)\leqslant\mu(Ay),\ \forall\, x\in S. \tag{5.5.5}$$

证明 由于 S 是 C^n 中有界闭集而 $\mu(Ax)$ 是 $x\in C^n$ 的连续函数,则在 S 上必有 y, z 使 $\mu(Ax)$ 在这两点上分别实现 $\mu(Ax)$ 在 S 上的最大值与最小值. 即有 y, $z\in S$ 实现式(5.5.5). 证毕.

定义 5.5.1 $\nu: \bigcup_{n=1}^{\infty}C^n\to R$ 是一向量范数系, $A\in C^{m\times n}$, 则称

$$\|A\|_\nu=\max_{x}\{\nu(Ax)\,|\,\nu(x)=1\}. \tag{5.5.6}$$

为对应向量范数 $\nu(x)$ 的算子范数或称为 A 的算子 ν 范数.

考虑任何 $0\neq y\in C^n$,则 $\tilde{x}=y/\nu(y)$ 满足 $\nu(\tilde{x})=1$. 由于 $y\neq 0$, 则 $\tilde{x}\neq 0$ 且

$$\nu(A\tilde{x})=\nu(Ay)/\nu(y),$$

因而式 (5.5.6) 可以等价地写成

$$\|A\|_\nu=\max_{y\neq 0}\{\nu(Ay)/\nu(y)\}. \tag{5.5.7}$$

式 (5.5.7) 从几何上表示一切非零向量在经 A 映射后象向量

范数与原向量范数比的最大值，因而在向量范数 $\nu(x)$ 确定以后 $\|\cdot\|_\nu$ 确能表示矩阵作为线性映射或线性算子的特征.

定理 5.5.1 设 $\|\cdot\|_*$ 是一相容矩阵范数，则存在向量范数 $\nu(x)$使 $\|\cdot\|_*$ 与 ν 是相容的，即

$$\nu(Ax) \leqslant \|A\|_*\nu(x).$$

证明 任给一 $0 \neq a \in \boldsymbol{C}^n$，定义

$$\nu(x) = \|xa^H\|_*, \quad x \in \boldsymbol{C}^m.$$

由此从 $a \neq 0$，则只要 $x \neq 0$ 就有 $xa^H \neq 0$ 从而 $\nu(x) > 0$ 即具正定条件.

$\nu(x)$ 具齐次条件为显然.

又 $\nu(x_1 + x_2) \leqslant \|x_1a^H\|_* + \|x_2a^H\|_* = \nu(x_1) + \nu(x_2)$，因而 $\nu(x)$ 具三角形不等式.

此外还有

$$\nu(Ax) = \|Axa^H\|_* \leqslant \|A\|_*\|xa^H\|_* = \|A\|_* \cdot \nu(x).$$

即 $\|\cdot\|_*$ 与 ν 相容.

至此定理全部得证. 证毕.

定理 5.5.2 ν: $\bigcup_{n=1}^{\infty} \boldsymbol{C}^n \to \boldsymbol{R}$ 是一向量范数系，则由式 (5.5.6) 或 (5.5.7) 确定的 $\|A\|_\nu$ 确为 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$ 的矩阵范数.

证明 1° 当 $A \neq 0$，则有 $y \neq 0$ 使 $Ay \neq 0$. 于是由 $\|A\|_\nu \geqslant \nu(Ay)/\nu(y) > 0$ 可知 $\|\cdot\|_\nu$ 具正定条件.

2° 齐次条件为显然.

3° $$\|A + B\|_\nu = \max_{y\neq 0}\left\{\frac{\nu[(A+B)y]}{\nu(y)}\right\}$$

$$\leqslant \max_{y\neq 0}\left\{\frac{\nu(Ay)+\nu(By)}{\nu(y)}\right\} \leqslant \max_{y\neq 0}\left\{\frac{\nu(Ay)}{\nu(y)}\right\}$$

$$+ \max_{y\neq 0}\left\{\frac{\nu(By)}{\nu(y)}\right\} = \|A\|_\nu + \|B\|_\nu,$$

此即三角形不等式.

由此 $\|\cdot\|_\nu$ 确为矩阵范数. 证毕.

考虑 $m = 1, 2, \cdots, n = 1, 2, \cdots$，则式(5.5.6)确定的 $\|\cdot\|_\nu$ 是一矩阵范数系. 对此可以有：

定理 5.5.3 由式 (5.5.6) 确定的矩阵范数系是相容的矩阵范数系.

证明 由于 $\|AB\|_\nu \leqslant \|A\|_\nu \cdot \|B\|_\nu$ 当 $B=0$ 时显然成立,以下均设 $B \neq 0$. 于是

$$\|AB\|_\nu = \max_{x\neq 0}\left\{\frac{\nu(ABx)}{\nu(x)}\right\} = \max_{Bx\neq 0}\left\{\frac{\nu(ABx)}{\nu(x)}\right\}$$

$$= \max_{Bx\neq 0}\left\{\frac{\nu(ABx)}{\nu(Bx)}\,\frac{\nu(Bx)}{\nu(x)}\right\} \leqslant \max_{y\neq 0}\left\{\frac{\nu(Ay)}{\nu(y)}\right\}$$

$$\cdot \max_{x\neq 0}\left\{\frac{\nu(Bx)}{\nu(x)}\right\} = \|A\|_\nu \cdot \|B\|_\nu$$

即 $\|\cdot\|_\nu$ 是相容的矩阵范数系. 证毕.

定理 5.5.4 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$, 则

$$\|A\|_1 = \max_j\left\{\sum_{i=1}^{m}|\alpha_{ij}|;\ j\in\underline{n}\right\}, \tag{5.5.8}$$

$$\|A\|_\infty = \max_i\left\{\sum_{j=1}^{n}|\alpha_{ij}|;\ i\in\underline{m}\right\}, \tag{5.5.9}$$

分别是对应 $\|x\|_1$, $\|x\|_\infty$ 两向量范数系的算子范数.

证明 令 $\lambda = \sum_{i=1}^{m}|\alpha_{il}| = \max_j\left\{\sum_{i=1}^{m}|\alpha_{ij}|;\ j\in\underline{n}\right\}$. 则对任何 $x\in\boldsymbol{C}^n$ 有

$$\|Ax\|_1 = \sum_{i=1}^{m}\left|\sum_{k=1}^{n}\alpha_{ik}\xi_k\right| \leqslant \sum_{k=1}^{n}\sum_{i=1}^{m}|\alpha_{ik}||\xi_k|$$

$$\leqslant \lambda\sum_{k=1}^{n}|\xi_k| = \lambda\|x\|_1. \tag{5.5.10}$$

令 $A=[a_1, a_2, \cdots, a_n]$ 则 $\lambda = \|a_l\|_1$,而显然

$$\|Ae_l\|_1 = \|a_l\|_1 = \lambda = \lambda\|e_l\|_1, \tag{5.5.11}$$

其中 $e_l = [0\cdots\overset{\leftarrow l\rightarrow}{0\,1\,0}\cdots 0]^T$. 于是式 (5.5.10) 与 (5.5.11) 给出 $\lambda = \max_{x\neq 0}\{\|Ax\|_1/\|x\|_1\}$. 由此 $\lambda = \max_j\left\{\sum_{i=1}^{m}|\alpha_{ij}|;\ j\in\underline{n}\right\} = \|A\|_1$是对应 $\|x\|_1$ 的算子范数.

又设 $\mu=\sum_{j=1}^{n}|\alpha_{1j}|=\max_i\left\{\sum_{j=1}^{n}|\alpha_j|;\ i\in\underline{m}\right\}$，则对任何 $x\in C^n$ 有

$$\|Ax\|_\infty=\max_i\left\{\left|\sum_{k=1}^{n}\alpha_{ik}\xi_k\right|;\ i\in\underline{m}\right\}\leqslant\max_i\left\{\sum_{k=1}^{n}|\alpha_{ik}|\cdot|\xi_k|\right\}$$

$$\leqslant\max_i\left\{\sum_{k=1}^{n}|\alpha_{ik}|;\ i\in\underline{m}\right\}\cdot\max_k\{|\xi_k|;k\in\underline{n}\}$$

$$=\mu\cdot\|x\|_\infty. \tag{5.5.12}$$

若记 $\alpha_{1j}=|\alpha_{1j}|e^{i\theta_j}$，其中 $\theta_j\in R$，$j\in\underline{n}$，$i=\sqrt{-1}$，则令 $z=(e^{-i\theta_1},e^{-i\theta_2},\cdots,e^{-i\theta_n})^T$ 有 $\|z\|_\infty=1$ 但

$$\|Az\|_\infty\geqslant\left|\sum_{j=1}^{n}\alpha_{1j}e^{-i\theta_j}\right|=\sum_{j=1}^{n}|\alpha_{1j}|=\mu=\mu\|z\|_\infty. \tag{5.5.13}$$

因此由式 (5.5.12) 与 (5.5.13) 有

$$\mu=\max_{x\neq0}\{\|Az\|_\infty/\|z\|_\infty;\ 0\neq z\in C^n\},$$

即由式 (5.5.9) 确定的 $\|A\|_\infty$ 确为对应向量范数系 $\|\cdot\|_\infty$ 的算子范数. 证毕.

对应向量范数系 $\|\cdot\|_2$ 可以建立 $\|A\|_2$ 为

$$\|A\|_2=\max_x\{\|Ax\|_2|\|x\|_2=1\}=\max_{x\neq0}\left\{\frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2}\right\}. \tag{5.5.14}$$

它称为 A 的算子 2 范数，在矩阵分析中相当重要，有时也称为 A 的谱范数.

由定理 5.5.3 与定理 5.5.4 可知 $\|\cdot\|_1$，$\|\cdot\|_2$，$\|\cdot\|_\infty$ 这三种矩阵范数均各自组成相容的矩阵范数系.

定理 5.5.5 $A\in C^{m\times n}$，则:

1° $\|A\|_2=\max_{x,y}\{|y^HAx|\,|\,\|x\|_2=\|y\|_2=1\}$. (5.5.15)

2° $\|A\|_2=\|\bar{A}\|_2=\|A^T\|_2=\|A^H\|_2$.

3° $\|A^HA\|_2=\|A\|_2^2$.

4° $U\in U^{m\times m}$，$V\in U^{n\times n}$，则 $\|A\|_2=\|UAV\|_2$.

证明 令 $S_1=\{x|\|x\|_2=1\}\subset C^n$，$S_2=\{y|\|y\|_2=1\}\subset C^m$，则有

$$|y^HAx| \leqslant \|y\|_2\|Ax\|_2 \leqslant \|A\|_2, \forall x \in S_1, y \in S_2. \quad (5.5.16)$$

式(5.5.15)对 $A=0$ 显然成立，今设 $A \neq 0$，则有 $x_0 \in S_1$ 使 $\|Ax_0\|_2 = \|A\|_2 \neq 0$，令 $y_0 = Ax_0/\|Ax_0\|_2$ 则 $y_0 \in S_2$ 且有

$$|y_0^HAx_0| = (Ax_0)^HAx_0/\|Ax_0\|_2 = \|Ax_0\|_2 = \|A\|_2. \quad (5.5.17)$$

由式(5.5.16)与(5.5.17)可知有 1°.

由于 $|y^HAx| = |y^T\bar{A}\bar{x}| = |\bar{y}^H\bar{A}\bar{x}|$，且 $x \in S_1$ 当且仅当 $\bar{x} \in S_1$，$y \in S_2$ 当且仅当 $\bar{y} \in S_2$，于是有 $\|A\|_2 = \max\limits_{x,y}\{|y^HAx| \mid x \in S_1, y \in S_2\} = \max\limits_{x,y}\{|y^H\bar{A}x| \mid x \in S_1, y \in S_2\} = \|\bar{A}\|_2$.

另一方面又有 $\|A\|_2 = \max\limits_{x,y}\{|y^HAx| \mid x \in S_1, \ y \in S_2\} = \max\limits_{x,y}\{|x^HA^Hy| \mid x \in S_1, \ y \in S_2\} = \|A^H\|_2$.

由此有 $\|A\|_2 = \|\bar{A}\|_2 = \|A^H\|_2 = \|\bar{A}^H\|_2 = \|A^T\|_2$. 即有 2°.

由于 $\|\cdot\|_2$ 是相容的则 $\|A^HA\|_2 \leqslant \|A^H\|_2 \cdot \|A\|_2 = \|A\|_2^2$. 又由 1° 则有

$$\begin{aligned}\|A^HA\|_2 &= \max_{x,y}\{|y^HA^HAx| \mid \|x\|_2 = \|y\|_2 = 1\} \\ &\geqslant \max_{x}\{|x^HA^HAx| \mid \|x\|_2 = 1\} = \|A\|_2^2,\end{aligned}$$

由此就有 3°.

最后由于 $\|A\|_2^2 = \|A^HA\|_2 = \|A^HU^HUA\|_2 = \|UA\|_2^2 = \|A^HU^H\|_2^2 = \|V^HA^HU^H\|_2^2 = \|UAV\|_2^2$，于是有 4°. 证毕.

§5.6 谱 半 径 $\rho(A)$

$A \in C^{n\times n}$，它的谱半径 $\rho(A)$ 是一个相当重要的量，$\rho(A)$ 的确定对于由 A 形成的幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\alpha_nA^n$ 的收敛以及基于 A 所作的矩阵迭代的收敛起着关键的作用.

定义 5.6.1 $A \in C^{n\times n}$，$\lambda_i, i \in \underline{n}$ 为其特征值，则称 $\rho(A) = \max\limits_{i}\{|\lambda_i|; \ i \in \underline{n}\}$ 是 A 的谱半径.

从几何上讲 $\rho(A)$ 是复平面上以原点为圆心能包含 A 的全部

特征值的圆的半径的最小值.

定理 5.6.1 $v: \boldsymbol{C}^n \to \boldsymbol{R}$ 是向量范数，$\|A\|_v$ 是 A 对应 v 的算子范数，则

$$\|A\|_v \geqslant \rho(A), \ \forall A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}. \tag{5.6.1}$$

证明 设 $\rho(A) = |\lambda_k|$，λ_k 是 A 的模最大的特征值. 于是有 $x \neq 0$ 使 $Ax = \lambda_k x$. 由此有

$$\|A\|_v \cdot v(x) \geqslant v(Ax) = v(\lambda_k x) = \rho(A)v(x).$$

考虑到 $v(x) \neq 0$ 则有式 (5.6.1). 证毕.

对于一般的 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 说来，$\rho(A)$ 既不是矩阵范数也不具相容性质.

例 5.6.1 $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0$ 但 $\rho(A) = 0$，因而 $\rho(A)$ 未必具正定条件.

易于证明 $\rho(A)$ 具齐次条件，即 $\rho(\alpha A) = |\alpha|\rho(A)$.

例 5.6.2
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

则对应有 $\rho(A) = \rho(B) = 1$，但由 $A + B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ 可知 $\rho(A + B) = 4 \geqslant \rho(A) + \rho(B) = 2$. 从而 $\rho(\cdot)$ 未必有三角形不等式.

以上说明 $\rho(\cdot)$ 一般不是矩阵范数.

又在例 5.6.2 中有 $AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$，则 $\rho(AB) = 3 + 2\sqrt{2} > \rho(A)\rho(B) = 1$. 从而 $\rho(\cdot)$ 一般也不具相容性.

定理 5.6.2 若 A 正规，则 $\|A\|_2 = \rho(A)$.

证明 设 A 之特征值为 λ_i，$i \in \underline{n}$，由 A 正规则 $A^H A$ 之特征值为 $|\lambda_i|^2$，$i \in \underline{n}$. 由此

$$\|A\|_2^2 = \max_{x\neq 0}\left\{\frac{\|Ax\|_2^2}{\|x\|_2}\right\} = \max_{x\neq 0}\left\{\frac{x^H A^H A x}{x^H x}\right\}$$

$$= \max\{|\lambda_i|^2; \ i \in \underline{n}\} = [\rho(A)]^2. \qquad \text{证毕.}$$

推论 5.6.1 1° 若 $A = A^H \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 则 $\|A\|_2 = \rho(A)$.

2° 若 $A \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 则 $\|A\|_2 = 1$.

3° 对任何 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$ 总有

$$\|A\|_2^2 = \rho(A^HA) = \rho(AA^H).$$

例 5.6.3

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

显然 A 不是正规矩阵，但 $\rho(A) = \|A\|_2 = 3$.

对任何 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，已经证明 $\rho(A)$ 小于 A 的任何算子范数，因而由 $\rho(A_n) \to 0$ 不能得到 $\|A_n\|_\nu \to 0$ 的结论，从而不能简单地由 $\rho(A_n) \to 0$ 得到 $A_n \to 0$ 的结论. 但是 $\rho(A)$ 往往在计算上比较容易估计. 因此常希望按 $\rho(A)$ 来构造一个相容矩阵范数 $\|\cdot\|_*$ 使 $\|A\|_*$ 与 $\rho(A)$ 相当接近以满足要求。

定理 5.6.3 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，$\rho(A)$ 为其谱半径，则对任给 $\varepsilon > 0$，总有一相容矩阵范数 $\|\cdot\|_*$，使有

$$\|A\|_* < \rho(A) + \varepsilon. \tag{5.6.2}$$

证明 由 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，则有 $U \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 使

$$U^HAU = T = (\tau_{ij}), \tag{5.6.3}$$

其中 T 为上三角矩阵，τ_{ii} 为 A 之特征值. 由此有 $|\tau_{ii}| \leqslant \rho(A)$，$i \in \underline{n}$. 现令 η 满足下述不等式：

$$0 < \eta \leqslant \frac{\varepsilon}{n-1} \min_{i,j} \left\{ \frac{1}{|\tau_{ij}|} \middle| \tau_{ij} \neq 0,\ j \geqslant i,\ i \in \underline{n} \right\}$$

并不妨设 $\eta < 1$. 再令

$$D = \operatorname{diag}[1, \eta, \eta^2, \cdots, \eta^{n-1}].$$

由此则有

$$D^{-1}TD = \begin{bmatrix} \tau_{11}, & \tau_{12}\eta, & \tau_{13}\eta^2, & \cdots, & \tau_{1n}\eta^n \\ 0, & \tau_{22}, & \tau_{23}\eta, & \cdots, & \tau_{2n}\eta^{n-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0, & 0, & 0, & \cdots, & \tau_{nn} \end{bmatrix}.$$

若定义 $B \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 的范数为

$$\|B\|_* = \|D^{-1}U^HBUD\|_\infty,$$

则对任何 B_1, B_2 有

$$\|B_1B_2\|_* = \|D^{-1}U^HB_1B_2UD\|_\infty$$
$$= \|D^{-1}U^HB_1UDD^{-1}U^HB_2UD\|_\infty \leqslant \|B_1\|_* \cdot \|B_2\|_*.$$

从而 $\|\cdot\|_*$ 是相容矩阵范数. 而

$$\|A\|_* = \|D^{-1}U^HAUD\|_\infty = \|D^{-1}TD\|_\infty$$
$$\leqslant \max\{|\tau_{ii}|;\ i \in \underline{n}\} + (n-1)\max\{\eta|\tau_{ij}|;\ i<j\}$$
$$\leqslant \rho(A) + \varepsilon. \qquad \text{证毕.}$$

定理 5.6.3 无论在矩阵序列还是矩阵幂级数的收敛性分析上均起到重要作用，下面我们以矩阵迭代过程和离散系统稳定性分析所提出的共同问题——迭代方程的收敛性为例来叙述定理5.6.3的作用.

定理 5.6.4 差分迭代方程

$$x^{(k+1)} = Ax^{(k)},\ k = 1, 2, \cdots \tag{5.6.4}$$

对任何 $x_0 \in \boldsymbol{C}^n$, $x^{(0)} = x_0$ 的迭代解 $x^{(k)}$ 有

$$\lim_{k\to\infty} x^{(k)} = 0, \tag{5.6.5}$$

当且仅当 A 的谱半径有

$$\rho(A) < 1. \tag{5.6.6}$$

证明 当：由 $\rho(A)<1$，则有 $\varepsilon>0$ 使 $\rho(A)+\varepsilon = \delta < 1$. 对上述 $\varepsilon>0$ 按定理 5.6.3 有相容矩阵范数 $\|\cdot\|_*$，使 $\|A\|_* \leqslant \delta < 1$.

对于 $\|\cdot\|_*$ 则有与 $\|\cdot\|_*$ 相容的向量范数 $\nu(\cdot)$ 使 $\nu(Ax) \leqslant \|A\|_*\nu(x)$ 对一切 $x \in \boldsymbol{C}^n$ 成立. 由此

$$\nu(x^{(k+1)}) = \nu(Ax^{(k)}) \leqslant \|A\|_*\nu(x^{(k)}) \leqslant \cdots$$
$$\leqslant \|A\|_*^{k+1}\nu(x_0) \leqslant \delta^{k+1}\nu(x_0).$$

而 $\lim\limits_{k\to\infty} \delta^{k+1} = 0$，因此对任何 $x_0 \in \boldsymbol{C}^n$ 均有式 (5.6.5).

仅当：设 $\rho(A) \geqslant 1$，则有 A 的特征值 λ 使 $|\lambda| = \rho(A)$. 设 x_1 是 A 对应 λ 的特征向量，研究初值为 $x^{(0)} = x_1$ 时方程 (5.6.4) 的解，则有

$$\|x^{(k+1)}\|_2 = |\lambda|^{k+1}\|x_1\|_2.$$

由于 $\lim_{k\to\infty}|\lambda|^{k+1}\neq 0$，$\|x_1\|_2\neq 0$ 则系统 (5.6.4) 对应 $x^{(0)}=x_1$ 的解不满足式 (5.6.5)．于是若式 (5.6.4) 对任何 $x^{(0)}\in C^n$ 的解都有式 (5.6.5)，则 $\rho(A)$ 仅当式 (5.6.6)．　　证毕．

§5.7 Gerschgorin 定理与 $\rho(A)$ 的近似估计[63]

由于对给定矩阵 $A\in C^{n\times n}$，确定其谱半径 $\rho(A)$ 的重要性，如果能不借助于求 A 的特征值而能对 $\rho(A)$ 作近似估计，这样的工作显然是会受欢迎的．

定理 5.7.1　(Gerschgorin)[93]　$A\in C^{n\times n}$，令

$$\sigma_i=\sum_{j\neq i,\,j=1}^{n}|\alpha_{ij}|=\sum_{j=1}^{n}|\alpha_{ij}|-|\alpha_{ii}|,\quad i\in\underline{n}.\tag{5.7.1}$$

在复平面 C 上记中心在 α_{ii} 半径为 σ_i 的圆为 D_i，即 $D_i=\{z\,|\,|z-\alpha_{ii}|\leqslant\sigma_i\}$，则 A 的全部特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$ 均有：

$$\lambda_i\in D=D_1\cup D_2\cup\cdots\cup D_n,\quad i\in\underline{n}.\tag{5.7.2}$$

证明　设 λ 与 x 是 A 的任一特征值与对应的特征向量，则有 $Ax=\lambda x$，记 $x=[\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n]^T$，并设 $|\xi_i|=\max_j\{|\xi_j|;\ j\in\underline{n}\}$，则由

$$\alpha_{ii}\xi_i+\sum_{j=1}^{n}\alpha_{ij}\xi_j-\alpha_{ii}\xi_i=\lambda\xi_i$$

可推得

$$|\lambda-\alpha_{ii}|\cdot|\xi_i|\leqslant\sum_{j\neq i\ j=1}^{n}|\alpha_{ij}\xi_j|,$$

或有 $|\lambda-\alpha_{ii}|\leqslant\sigma_i$，于是 $\lambda\in D_i$．由于 λ 是 A 的任一特征值，而 $D=\bigcup_{i=1}^{n}D_i$，因此有 A 的全部特征值均落在 D 上．　　证毕．

由于 $\rho(A)\leqslant\|A\|_\nu$，其中 $\|\cdot\|_\nu$ 是对应向量范数 $\nu(x)$ 的算子范数，特别当 $\|\cdot\|_\nu$ 选为 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_\infty$，则有

$$\rho(A)\leqslant\|A\|_1=\max_j\left\{\sum_{i=1}^{n}|\alpha_{ij}|\,\middle|\,j\in\underline{n}\right\},\tag{5.7.3}$$

$$\rho(A) \leqslant \|A\|_\infty = \max_i \left\{ \sum_{j=1}^{n} |\alpha_{ij}| \,\middle|\, i \in \underline{n} \right\}. \tag{5.7.4}$$

为了改善这一估计可以有:

定理 5.7.2 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, $\eta_1, \cdots, \eta_n$ 是任一组正实数,令

$$\rho_1 = \max_i \left[\left(\sum_{j=1}^{n} |\alpha_{ij}| \eta_j \right) \Big/ \eta_i \right], \tag{5.7.5}$$

$$\rho_2 = \max_j \left[\eta_j \sum_{i=1}^{n} \frac{|\alpha_{ij}|}{\eta_i} \right], \tag{5.7.6}$$

则 $\rho(A) \leqslant \min(\rho_1, \rho_2)$.

证明 令 $Y = \mathrm{diag}[\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n]$, 则 $Y^{-1}AY$ 与 A 具相同的谱半径,但

$$Y^{-1}AY = \begin{pmatrix} \alpha_{11}, & \alpha_{12}\left(\frac{\eta_2}{\eta_1}\right), & \cdots, & \alpha_{1n}\left(\frac{\eta_n}{\eta_1}\right) \\ \alpha_{21}\left(\frac{\eta_1}{\eta_2}\right), & \alpha_{22}, & \cdots, & \alpha_{2n}\left(\frac{\eta_n}{\eta_2}\right) \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots \\ \alpha_{n1}\left(\frac{\eta_1}{\eta_n}\right), & \alpha_{n2}\left(\frac{\eta_2}{\eta_n}\right), & \cdots, & \alpha_{nn} \end{pmatrix},$$

而 $\|Y^{-1}AY\|_\infty = \rho_1$, $\|Y^{-1}AY\|_1 = \rho_2$. 由此从

$$\rho(A) = \rho(Y^{-1}AY) \leqslant \min[\|Y^{-1}AY\|_1, \|Y^{-1}AY\|_\infty]$$

可知定理成立. 证毕.

定义 5.7.1 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, 若其元有

$$|\alpha_{ii}| > \sum_{j\neq i, j=1}^{n} |\alpha_{ij}|, \quad i \in \underline{n}, \tag{5.7.7}$$

则称 A 为行对角优势矩阵, 若 A^H 为行对角优势矩阵则 A 称为列对角优势矩阵. 若 A 与 A^H 同为行对角优势矩阵, 则称 A 为对角优势矩阵.

定理 5.7.3 若 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 是行(列)对角优势矩阵,则:

1° A 非奇异,

2° $\rho(A) \leqslant \max_i \{2|\alpha_{ii}|;\ i \in \underline{n}\}$. (5.7.8)

证明 由式 (5.7.7),则 A 的特征值 $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$ 有

$$\lambda_i \in \boldsymbol{D} = \bigcup_{j=1}^{n} \boldsymbol{D}_j, \quad \boldsymbol{D}_j = \{\lambda \mid |\lambda - \alpha_{jj}| < |\alpha_{jj}|\}.$$

于是 A 的任何特征值均有 $|\lambda_i| \leqslant \max\limits_j\{2|\alpha_{jj}|, j \in \underline{n}\}$ 这就有式 (5.7.8),即有 2°.

又 $0 \bar{\in} \boldsymbol{D}_j$, $j \in \underline{n}$, 因此 $0 \bar{\in} \boldsymbol{D}$, 从而 A 无零特征值,即 A 非奇异.

证毕

若 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, 则称圆 $\{z \mid |z - \alpha_{ii}| \leqslant \sigma_i\}$ 为 A 的第 i 个 Gerschgorin 圆, σ_i 由式(5.7.1)确定称为 A 的第 i 个 Gerschgorin 半径并记为 $\sigma_i(A)$. $\rho(A)$ 近似估计的是否合适往往取决于对 A 作相似变换或经其它处理后的 Gerschgorin 半径的估计.

定理 5.7.4 (Ostrowski) $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, $0 \leqslant \alpha \leqslant 1$, 若记

$$\rho_i = [\sigma_i(A)]^{\alpha}[\sigma_i(A^T)]^{1-\alpha}, \tag{5.7.9}$$

$$\tilde{\boldsymbol{D}}_i = \{\lambda \mid |\lambda - \alpha_{ii}| \leqslant \rho_i\}, i \in \underline{n}, \tag{5.7.10}$$

则 A 之全部特征值均在 $\tilde{\boldsymbol{D}}$ 上,其中

$$\tilde{\boldsymbol{D}} = \tilde{\boldsymbol{D}}_1 \cup \tilde{\boldsymbol{D}}_2 \cup \cdots \cup \tilde{\boldsymbol{D}}_n. \tag{5.7.11}$$

并且

$$\rho(A) \leqslant \max_i\{|\alpha_{ii}| + \rho_i;\ i \in \underline{n}\}. \tag{5.7.12}$$

证明 由于 $\alpha = 0$ 或 $\alpha = 1$ 分别是 A 与 A^T 所对应的定理 5.7.1, 由此以下设 $0 < \alpha < 1$.

设 λ 与 x 是 A 的特征值与对应的特征向量,则有

$$|\lambda - \alpha_{ii}||\xi_i| \leqslant \sum_{j\neq i, j=1}^{n} |\alpha_{ij}||\xi_j|.$$

现设 $\lambda \bar{\in} \tilde{\boldsymbol{D}}$, 则有

$$\rho_i < |\lambda - \alpha_{ii}|, \ \forall i \in \underline{n}. \tag{5.7.13}$$

由 $x \neq 0$, 则可引入自然数集

$$\boldsymbol{J} = \{j \mid \xi_j \neq 0, j \leqslant n\}.$$

当然它不是空集,且有

$$\rho_i|\xi_i| < \sum_{j\neq i\ j=1}^{n} |\alpha_{ij}|^{\alpha}|\alpha_{ij}|^{1-\alpha}|\xi_j|, \ \forall i \in \boldsymbol{J}. \tag{5.7.14}$$

若引入

$$\eta_j = |\alpha_{ij}|^{\alpha},\ \zeta_j = |\alpha_{ij}|^{1-\alpha}|\xi_j|,$$

而后对 η_j, ζ_j 应用 Hölder 不等式，则有

$$[\sigma_i(A)]^{\alpha}[\sigma_i(A^T)]^{1-\alpha}|\xi_i| < \Big[\sum_{j\neq i,j=1}^{n}|\alpha_{ij}|\Big]^{\alpha}\Big[\sum_{j\neq i,j=1}^{n}|\alpha_{ij}||\xi_j|^{\frac{1}{1-\alpha}}\Big]^{1-\alpha},\quad \forall i\in \boldsymbol{J}. \tag{5.7.15}$$

由于 $\sigma_i(A)>0$，因此式 (5.7.15) 给出

$$[\sigma_i(A^T)]^{1-\alpha}|\xi_i| < \Big[\sum_{j\neq i,j=1}^{n}|\alpha_{ij}||\xi_j|^{\frac{1}{1-\alpha}}\Big]^{1-\alpha},\ \forall i\in \boldsymbol{J}.$$

这样就有

$$\sigma_i(A^T)|\xi_i|^{\frac{1}{1-\alpha}} < \sum_{j\neq i,j=1}^{n}|\alpha_{ij}||\xi_j|^{\frac{1}{1-\alpha}},\ \forall i\in \boldsymbol{J}. \tag{5.7.16}$$

考虑到 $\boldsymbol{J}$ 不是空集合，从式 (5.7.16) 可有

$$\sum_{i=1}^{n}\sigma_i(A^T)|\xi_i|^{\frac{1}{1-\alpha}} < \sum_{i=1}^{n}\Big[\sum_{j\neq i,j=1}^{n}|\alpha_{ij}||\xi_j|^{\frac{1}{1-\alpha}}\Big] \tag{5.7.17}$$

但由于

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j\neq i,j=1}^{n}|\alpha_{ij}||\xi_j|^{\frac{1}{1-\alpha}} = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i\neq j,i=1}^{n}|\alpha_{ij}||\xi_j|^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

$$= \sum_{j=1}^{n}\sigma_i(A^T)|\xi_i|^{\frac{1}{1-\alpha}} = \sum_{i=1}^{n}\sigma_i(A^T)|\xi_i|^{\frac{1}{1-\alpha}},$$

而这与式 (5.7.17) 矛盾．因此式 (5.7.13) 中至少有一个不成立，或 A 之特征值 λ 至少落在一个 $\tilde{\boldsymbol{D}}_j$ 中，或 A 的全体特征值均在 $\tilde{\boldsymbol{D}}$ 上．

式 (5.7.12) 是上述结果的自然推论． 证毕．

§ 5.8 矩阵序列的极限与极限法则

在矩阵分析中常碰到矩阵序列，这就要求研究它们的极限，极限的基本法则和其它一些理论问题．由于 $\boldsymbol{R}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 这两个数域都是完备的，也就是其中任何序列在对应域内有极限当且仅当该序列

是 Cauchy 序列. 对于空间 $\boldsymbol{R}^{m\times n}$ 与 $\boldsymbol{C}^{m\times n}$ ($\boldsymbol{R}^n$ 与 $\boldsymbol{C}^n$ 是其特殊情形) 说来，由于它们都是建立在完备的域上的有限维线性空间，因而在引进了范数以后就各自形成有限维线性赋范空间并且是完备的；与产生出它们的域 $\boldsymbol{R}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 一样，在这些空间中序列有极限和序列是本身收敛的序列(或 Cauchy 序列)所指是同一件事.

定义 5.8.1 $\boldsymbol{C}^{m\times n}$ 中的矩阵序列 $\{A^{(k)}\}$ 称为是 Cauchy 序列，系指对任给 $\varepsilon>0$，总有自然数 K，使对任何 $k\geqslant K$ 及任何自然数 p，均有

$$|\alpha_{ij}^{(k)}-\alpha_{ij}^{(k+p)}|<\varepsilon,\ i\in\underline{m},\ j\in\underline{n}. \tag{5.8.1}$$

$\boldsymbol{C}^{m\times n}$ 中序列 $\{A^{(k)}\}$ 称为收敛至 $A\in\boldsymbol{C}^{m\times n}$，系指对任给 $\varepsilon>0$，总有自然数 K，使有

$$|\alpha_{ij}^{(k)}-\alpha_{ij}|<\varepsilon,\ \forall\, k\geqslant K,\ i\in\underline{m},\ j\in\underline{n}. \tag{5.8.2}$$

若 $\{A^{(k)}\}$ 收敛至 A 则称 A 为 $\{A^{(k)}\}$ 的极限，并记为

$$\lim_{k\to\infty}A^{(k)}=A. \tag{5.8.3}$$

定理 5.8.1 $A^{(k)}$，$A\in\boldsymbol{C}^{m\times n}$，$k=1,2,\cdots$，则有式 (5.8.3) 当且仅当对任何 $\boldsymbol{C}^{m\times n}$ 上的范数 $\|\cdot\|_*$，有

$$\lim_{k\to\infty}\|A^{(k)}-A\|_*=0. \tag{5.8.4}$$

证明 由 $\|\cdot\|_*$ 是 $\boldsymbol{C}^{m\times n}$ 的范数，则有正实数 σ,τ 使下式成立:

$$\sigma\|X\|_F\leqslant\|X\|_*\leqslant\tau\|X\|_F,\ \forall\, X\in\boldsymbol{C}^{m\times n}. \tag{5.8.5}$$

由此可知式 (5.8.3) 成立当且仅当 $\lim\limits_{k\to\infty}\|A^{(k)}-A\|_F=0$ 当且仅当式 (5.8.4) 成立. 证毕.

定理 5.8.2 $\boldsymbol{C}^{m\times n}$ 中序列 $\{A^{(k)}\}$ 是 Cauchy 序列当且仅当对任给矩阵范数 $\|\cdot\|_*$ 有：任给 $\varepsilon>0$，均有自然数 K，当 $k>K$ 后对任何自然数 p 均有

$$\|A^{(k)}-A^{(k+p)}\|_*<\varepsilon. \tag{5.8.6}$$

证明 $\{A^{(k)}\}$ 对任给 $\varepsilon>0$，均有 K 存在使 $k>K$ 后对任何自然数 p 均有式 (5.8.6) 这一事实显然当且仅当

$$\lim_{k\to\infty}\|A^{(k)}-A^{(k+p)}\|_*=0,\ \forall\text{ 自然数 }p, \tag{5.8.7}$$

而由式 (5.8.5)，则式 (5.8.7) 当且仅当

$$\lim_{k\to\infty}\|A^{(k)}-A^{(k+p)}\|_F=0,\ \forall\text{自然数 }p, \tag{5.8.8}$$

而式 (5.8.8) 成立当且仅当 $\{A^{(k)}\}$ 是 Cauchy 序列. 证毕.

定理 5.8.3 若 $A^{(k)}, B^{(k)}\in C^{m\times n}$, $\alpha_k,\beta_k\in C$, $k=1,2,\cdots$, 又有

$$\lim_{k\to\infty}A^{(k)}=A,\quad \lim_{k\to\infty}B^{(k)}=B. \tag{5.8.9}$$

$$\lim_{k\to\infty}\alpha_k=\alpha,\quad \lim_{k\to\infty}\beta_k=\beta. \tag{5.8.10}$$

则有

$$\lim_{k\to\infty}[\alpha_kA^{(k)}+\beta_kB^{(k)}]=\alpha A+\beta B. \tag{5.8.11}$$

证明 由于

$$\begin{aligned}&\|\alpha_kA^{(k)}+\beta_kB^{(k)}-\alpha A-\beta B\|_F\\ &\leqslant\|\alpha_kA^{(k)}-\alpha A\|_F+\|\beta_kB^{(k)}-\beta B\|_F\\ &\leqslant|\alpha_k|\|A^{(k)}-A\|_F+|\alpha_k-\alpha|\|A\|_F\\ &\quad+|\beta_k|\|B^{(k)}-B\|_F+|\beta_k-\beta|\|B\|_F,\end{aligned} \tag{5.8.12}$$

由式 (5.8.9)与 (5.8.10)可知式 (5.8.12) 之右端当 $k\to\infty$时极限为 0. 由此就有式 (5.8.11). 证毕.

定理 5.8.4 若 $A^{(k)}\in C^{m\times n}$, $B^{(k)}\in C^{n\times l}$, $k=1,2,\cdots$,又

$$\lim_{k\to\infty}A^{(k)}=A,\quad \lim_{k\to\infty}B^{(k)}=B,$$

则有

$$\lim_{k\to\infty}A^{(k)}B^{(k)}=AB. \tag{5.8.13}$$

证明 由于 $\|A^{(k)}B^{(k)}-AB\|_F\leqslant\|A^{(k)}\|_F\|B^{(k)}-B\|_F+\|A^{(k)}-A\|_F\|B\|_F$. 而该不等式右端当 $k\to\infty$ 时极限为零，于是就有式 (5.8.13). 证毕.

在证明定理 5.8.3 与定理 5.8.4 中，我们都用到这样一个事实. 即只要 $\lim_{k\to\infty}A^{(k)}=A$ 则 $\|A^{(k)}\|_F$ 有界. 这可以从 $\|A^{(k)}\|_F\leqslant\|A\|_F+\|A^{(k)}-A\|_F$ 立即得到.

定理 5.8.3 与定理 5.8.4 表明矩阵序列在对应作加法，数乘与乘法后满足数列作对应运算后的极限法则. 至于除法运算的极限

法则问题，由于在矩阵中一个矩阵有逆是有条件的这将在下一节解决了可逆矩阵的逆矩阵的连续性以后再讨论.

对于 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 的幂的极限问题，无论是矩阵幂级数的收敛性分析还是如定理 5.6.4 讨论迭代系统问题都是有意义的. 定理 5.6.4 可以改写成下述形式.

定理 5.8.5 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，则 $\rho(A) < 1$ 当且仅当

$$\lim_{k\to\infty} A^k = 0. \tag{5.8.14}$$

对于一般矩阵 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，则存在 $X \in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$ 使

$$X^{-1}AX = J = \operatorname{diag}[J_1, J_2, \cdots, J_s],$$

其中 $J_i = \lambda_i I_{\alpha_i} + H_{\alpha_i}$ 是 A 对应特征值 λ_i 的 Jordan 块，α_i 为 J_i 的行列数，H_{α_i} 有 $H_{\alpha_i}^{\alpha_i-1} \neq 0, H_{\alpha_i}^{\alpha_i} = 0$. 且 $\sum_{i=1}^{s} \alpha_i = n$.

不难看出序列 $\{A^k\}$ 收敛当且仅当序列 $\{J^k\}$ 收敛当且仅当 $\{J_i^k\}$，$i \in \mathcal{S}$ 同时收敛.

由于当 k 充分大(例如 $k \geqslant \alpha_i$) 后有

$$\begin{aligned} J_i^k &= [\lambda_i I_{\alpha_i} + H_{\alpha_i}]^k \\ &= \lambda_i^k I_{\alpha_i} + C_k^1 \lambda_i^{k-1} H_{\alpha_i} + \cdots + C_k^{\alpha_i-1} \lambda_i^{k-\alpha_i+1} H_{\alpha_i}^{\alpha_i-1}. \end{aligned}$$

于是当 $k \to \infty$ 时有

1° $|\lambda_i| < 1$，$J_i^k \to 0$.

2° $|\lambda_i| > 1$，J_i^k 无界.

3° $|\lambda_i| = 1$ 但 $\lambda_i \neq 1$ 则 J_i^k 无极限.

4° $\lambda_i = 1$，$\alpha_i = 1$，则 $J_i^k = 1$ 有极限.

5° $\lambda_i = 1$，$\alpha_i > 1$，J_i^k 无界.

综上所述可以有:

定理 5.8.6 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，则 $\lim_{k\to\infty} A^k$ 存在极限当且仅当 $\rho(A) \leqslant 1$ 且对应 $\rho(A) = 1$ 的特征值只能是 $\lambda = 1$ 且它仅对应一次初等因子.

由于 $\boldsymbol{R}^n$，$\boldsymbol{C}^n$，$\boldsymbol{R}^{m\times n}$ 和 $\boldsymbol{C}^{m\times n}$ 同产生它们的域一样是紧的，因此在这些空间中任何有界序列中必能抽出一个本身收敛的子序

列．作为这一点的应用可以有：

定理 5.8.7 $A^{(k)} \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 是正规矩阵，$\rho[A^{(k)}]$ 有界，则序列 $\{A^{(k)}\}$ 中必能抽出一子序列 $\{A^{(i_k)}\}$ 是本身收敛的．

证明 由于对任何正规矩阵 A，总有 $\|A\|_2 = \rho(A)$，若设 M 为 $\rho[A^{(k)}]$ 的一上界，则 $\|A^{(k)}\|_2 \leqslant M$，从而 $\{A^{(k)}\}$ 是一有界矩阵序列，于是在 $\{A^{(k)}\}$ 可以抽出一本身收敛的子序列． 证毕．

推论 5.8.1 $U^{(k)} \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$，$k = 1, 2, \cdots$，则在 $\{U^{(k)}\}$ 序列中必能抽出一本身收敛的子序列．

§5.9 A^{-1} 的连续性与方程组的摄动理论 [37]

在实际问题中，即使是解线性方程组，要求系数矩阵和方程组的非齐次项不带有任何误差是不现实的，因而必须讨论矩阵或非齐次项受有摄动后对解的影响，这种讨论同估计可逆矩阵受有摄动后其逆矩阵变化的情况有关．

设 $A \in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$，考虑 A 受到摄动而变成为 $A + H$，其中 H 是一摄动矩阵，讨论下述两个问题是必需的．

1° 在 A 和 H 有什么条件时 $A + H$ 仍可逆．

2° 若 $A + H$ 可逆，对 $A^{-1} - (A + H)^{-1}$ 能否给以估计．

为了解决这些问题，约定在本节范围内采用的矩阵范数 $\|\cdot\|$ 是 §5.5 讨论的算子范数，例如 $\|\cdot\|_1$，$\|\cdot\|_\infty$，或 $\|\cdot\|_2$．它们具有性质：

1° $\|I\| = 1$．

2° $\|AB\| \leqslant \|A\| \cdot \|B\|$ 对任何可乘的 A，B 成立．

定理 5.9.1 若 $P \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 且 $\|P\| < 1$，则 $I - P$ 可逆，且有：

$$1^\circ \quad \|(I-P)^{-1}\| \leqslant \frac{1}{1-\|P\|}. \tag{5.9.1}$$

$$2^\circ \quad \|(I-P)^{-1} - I\| \leqslant \frac{\|P\|}{1-\|P\|}. \tag{5.9.2}$$

证明 由于对任何 $x \in \boldsymbol{C}^n$，都有

$$\|(I-P)x\| \geqslant \|x\| - \|Px\| \geqslant (1-\|P\|)\|x\|.$$

于是立即有

$$(I-P)x \neq 0, \quad \forall x \neq 0,$$

从而 $I-P$ 可逆.

又由 $(I-P)(I-P)^{-1} = I$，则有

$$(I-P)^{-1} = I + P(I-P)^{-1}. \tag{5.9.3}$$

由此可有

$$\|(I-P)^{-1}\| \leqslant 1 + \|P\|\|(I-P)^{-1}\|,$$

而此式立即可推出式 (5.9.1).

由式 (5.9.3) 借助式 (5.9.1) 可有式 (5.9.2). 证毕.

定理 5.9.2 $A \in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$, $H \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 有 $\|A^{-1}H\| < 1$，则 $A+H$ 非奇异，且有

$$(A+H)^{-1} = (I+F)A^{-1}, \tag{5.9.4}$$

其中

$$\|F\| \leqslant \frac{\|A^{-1}H\|}{1-\|A^{-1}H\|} = \omega, \tag{5.9.5}$$

并且

$$\frac{\|A^{-1} - (A+H)^{-1}\|}{\|A^{-1}\|} \leqslant \omega. \tag{5.9.6}$$

证明 由于 $A \in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$ 则 A 可逆，而 $A+H = A[I + A^{-1}H]$. 由 $\|A^{-1}H\| < 1$ 因而 $A+H$ 可逆且

$$(A+H)^{-1} = [I + A^{-1}H]^{-1}A^{-1}.$$

现定义 F 有 $I + F = [I + A^{-1}H]^{-1}$，则在定理 5.9.1 中令 $P = -A^{-1}H$ 就有

$\|F\| = \|I - (I + A^{-1}H)^{-1}\| \leqslant \omega$ 即式 (5.9.5).

由式 (5.9.4) 立即推得

$$A^{-1} - (A+H)^{-1} = A^{-1}[I - (I+F)] = -A^{-1}F.$$

于是有 $\|A^{-1} - (A+H)^{-1}\| \leqslant \|A^{-1}\| \cdot \|F\|$，而由此就可得到式 (5.9.6). 证毕.

$A \in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$，则称 $\kappa(A) = \|A\|\|A^{-1}\|$ 为 A 关于逆的条件数或

A的条件数．一般说来当对应矩阵范数选取不一样时其对应这些范数的条件数将不同．这里引用的矩阵范数为算子 ν 范数，例如 $\|\cdot\|_1$，$\|\cdot\|_2$ 或 $\|\cdot\|_\infty$ 等．对应这些矩阵范数的条件数将分别记为 $\kappa_1(A)$，$\kappa_2(A)$ 或 $\kappa_\infty(A)$．

由于任何 $A\in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$ 总有 $AA^{-1}=I$，于是

$$1=\|I\|\leqslant\|A\|\|A^{-1}\|=\kappa(A),$$

对任何算子范数定义的条件数均成立．这表明矩阵条件数的下界是 1．

如果 $A\in \boldsymbol{U}^{n\times n}$，由于此时 $\|A\|_2=\|A^H\|_2=1$，因此可知任何酉矩阵对应 $\|\cdot\|_2$ 的条件数 $\kappa_2=1$ 达到下界．

定理 5.9.3 $A\in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$，$H\in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 且有

$$\|A^{-1}\|\cdot\|H\|<1, \tag{5.9.7}$$

则式 (5.9.4) 中 F 有

$$\|F\|\leqslant\frac{\kappa(A)\dfrac{\|H\|}{\|A\|}}{1-\kappa(A)\dfrac{\|H\|}{\|A\|}}=\mu, \tag{5.9.8}$$

并且逆矩阵的相对误差为

$$\frac{\|A^{-1}-(A+H)^{-1}\|}{\|A^{-1}\|}\leqslant\mu. \tag{5.9.9}$$

证明 由于 $\varphi(\varepsilon)=\dfrac{\varepsilon}{1-\varepsilon}$ 当 $0<\varepsilon<1$ 时是 ε 的增函数，利用 $\|A^{-1}H\|\leqslant\|A^{-1}\|\cdot\|H\|=\kappa(A)\dfrac{\|H\|}{\|A\|}$ 代入式 (5.9.5) 与 (5.9.6) 即得式 (5.9.8) 与 (5.9.9)．证毕．

由式 (5.9.8) 与 (5.9.9) 可以看到 A 的条件数 $\kappa(A)$ 实际上刻划了矩阵摄动前后的逆之间的相对误差，$\kappa(A)$ 过大则这种相对误差就大，$\kappa(A)$ 不太大则这种误差受到较好的限制．因此常称 $\kappa(A)$ 较大的矩阵 A 是病态的，而将 $\kappa(A)$ 较小的矩阵称为良态的．

推论 5.9.1 $A\in \boldsymbol{U}^{n\times n}$，$H\in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 且有

$$\|H\|_2<1, \tag{5.9.10}$$

则 $A+H\in C_n^{n\times n}$，且有

$$(A+H)^{-1}=(I+F)A^{-1}, \tag{5.9.11}$$

$$\|F\|_2\leqslant\frac{\|H\|_2}{1-\|H\|_2}=\omega, \tag{5.9.12}$$

$$\|A^{-1}-(A+H)^{-1}\|_2\leqslant\omega. \tag{5.9.13}$$

证明 利用 $A\in U^{n\times n}$ 则 $\|A\|_2=1$，$\kappa_2(A)=1$. 以此代入式 (5.9.3) 就立即得到. 证毕.

定理 5.9.4 $A\in C_n^{n\times n}$，$b\neq 0$，若 x 与 $\tilde{x}$ 分别满足

$$Ax=b,\quad A\tilde{x}=\tilde{b}, \tag{5.9.14}$$

则有

$$\frac{\|x-\tilde{x}\|}{\|x\|}\leqslant\kappa(A)\frac{\|b-\tilde{b}\|}{\|b\|}. \tag{5.9.15}$$

证明 由于 $x-\tilde{x}=A^{-1}(b-\tilde{b})$，因此有

$$\|x-\tilde{x}\|\leqslant\|A^{-1}\|\|b-\tilde{b}\|, \tag{5.9.16}$$

而由式 (5.9.14) 可得到 $\|b\|\leqslant\|A\|\cdot\|x\|$，以此结合式 (5.9.16)就可推得

$$\frac{\|x-\tilde{x}\|}{\|x\|}\leqslant\frac{\|A\|\cdot\|A^{-1}\|\cdot\|b-\tilde{b}\|}{\|b\|},$$

而这就是 (5.9.15). 证毕

定理 5.9.5 设 $A\in C_n^{n\times n}$，$0\neq b\in C^n$，$Ax=b$ 而 $\tilde{x}$ 满足

$$(A+H)\tilde{x}=b, \tag{5.9.17}$$

其中 H 有 $\|A^{-1}H\|<1$，则

$$\frac{\|x-\tilde{x}\|}{\|x\|}\leqslant\frac{\|A^{-1}H\|}{1-\|A^{-1}H\|},$$

而当 H 有 $\|A^{-1}\|\|H\|<1$，则

$$\frac{\|x-\tilde{x}\|}{\|x\|}\leqslant\mu,$$

μ 由式 (5.9.8) 确定.

证明 利用 $x-\tilde{x}=[A^{-1}-(A+H)^{-1}]b=[I-(I+F)]A^{-1}b=-Fx$ 再结合定理 5.9.2 与定理 5.9.3 就能得到.

证毕.

定理 5.9.1—5.9.3 说明只要 A 是可逆的，则 A^{-1} 作为 A 的元的函数说来是连续函数，也就是有

$$\lim_{\|H\|\to 0} \|(A+H)^{-1} - A^{-1}\| = 0.$$

而定理 5.9.4—5.9.5 分别表明线性方程 $Ax = b$ 在 A 可逆与 $b \neq 0$ 的条件下相对误差 $\dfrac{\|x - \tilde{x}\|}{\|x\|}$ 是 b 与 A 的连续函数. 当 b 与 A 的变化充分小时 $\dfrac{\|x - \tilde{x}\|}{\|x\|}$ 也充分小而 A 的条件数 $\kappa(A)$ 可以作为这种连续性好坏的度量.

最后利用矩阵的逆的连续性讨论矩阵序列在有求逆的运算下的极限问题.

定理 5.9.6 $A^{(k)} \in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$ 且有，

$$\lim_{k\to\infty} A^{(k)} = A \in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}, \tag{5.9.18}$$

则有

$$\lim_{k\to\infty} [A^{(k)}]^{-1} = A^{-1}. \tag{5.9.19}$$

证明 令 $H^{(k)} = A^{(k)} - A$，则由 $\lim\limits_{k\to\infty} H^{(k)} = 0$ 可知有充分大的 K 使 $k \geqslant K$ 后 $\|A^{-1}H^{(k)}\| < 1$. 于是由

$$\frac{\|[A^{(k)}]^{-1} - A^{-1}\|}{\|A^{-1}\|} \leqslant \frac{\|A^{-1}H^{(k)}\|}{1 - \|A^{-1}H^{(k)}\|}$$

以及 $\lim\limits_{k\to\infty} H^{(k)} = 0$，就有式 (5.9.19). 证毕.

推论 5.9.2 $A^{(k)} \in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$，$\lim\limits_{k\to\infty} A^{(k)} = A \in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$，$B^{(k)} \in \boldsymbol{C}^{n\times m}$，$C^{(k)} \in \boldsymbol{C}^{l\times n}$ 且 $\lim\limits_{k\to\infty} B^{(k)} = B$ $\lim\limits_{k\to\infty} C^{(k)} = C$，则

$$\lim_{k\to\infty} [A^{(k)}]^{-1}B^{(k)} = A^{-1}B, \tag{5.9.20}$$

$$\lim_{k\to\infty} C^{(k)}[A^{(k)}]^{-1} = CA^{-1}. \tag{5.9.21}$$

至此，矩阵序列在加、减、乘、除(乘逆)四种算术运算下的极限法则均已得到. 其中除乘除法应注意由于不存在交换律而带来的次序先后问题外与数字序列的极限法则是相仿的.

§5.10 正定矩阵的正定平方根[64]

在§4.6曾经指出对任何 $G=G^H\in C^{n\times n}$ 正定，总有 $F=F^H\in C^{n\times n}$ 正定使 $F^2=G$. 一般称这样的 F 为 G 的正定平方根. 这里首先用通常求多项式根的 Newton 法给出计算这种正定平方根的方法，而后再对这种平方根的摄动问题进行讨论.

本节关于正定平方根的计算表明 Newton 法推广到矩阵方程求根上在不少问题上是适用的.

引理 5.10.1 任何正实数 $\alpha^2>0$，其正平方根 α 可以通过下述逼近序列得到

$$\begin{cases}\xi^{(0)}=\beta>0,\ \eta^{(0)}=\alpha^2/\xi^{(0)},\\ \xi^{(m)}=\dfrac{1}{2}[\xi^{(m-1)}+\eta^{(m-1)}],\ \eta^{(m)}=\alpha^2/\xi^{(m)},\ m=1,2,\cdots.\end{cases}\tag{5.10.1}$$

并且有：

1° $|\xi^{(m)}-\eta^{(m)}|<\dfrac{1}{2}|\xi^{(m-1)}-\eta^{(m-1)}|$，即 $|\xi^{(m)}-\eta^{(m)}|$ 至少以 $\left(\dfrac{1}{2}\right)^m$ 收敛至0.

2° 当 m 充分大后有 k 接近 $\dfrac{1}{2\alpha}$，使 $|\xi^{(m)}-\alpha|<k|\xi^{(m+1)}-\alpha|^2$，即 $\lim\limits_{m\to\infty}\xi^{(m)}=\alpha$ 是渐近按平方收敛的.

证明 由式(5.10.1)，则

$$|\xi^{(m-1)}-\eta^{(m-1)}|=\frac{|\alpha^2-[\xi^{(m-1)}]^2|}{\xi^{(m-1)}},$$

$$|\xi^{(m)}-\eta^{(m)}|=\frac{[\alpha^2-[\xi^{(m-1)}]^2]^2}{2\xi^{(m-1)}[\alpha^2+(\xi^{(m-1)})^2]},$$

于是可以有

$$\left|\frac{\xi^{(m)}-\eta^{(m)}}{\xi^{(m-1)}-\eta^{(m-1)}}\right|=\frac{1}{2}\left|\frac{\alpha^2-(\xi^{(m-1)})^2}{\alpha^2+(\xi^{(m-1)})^2}\right|<\frac{1}{2},$$

因而有1°且由此利用 $\xi^{(m)}\eta^{(m)}=\alpha^2$ 则有

$$\lim_{n\to\infty}\xi^{(n)}=\lim_{n\to\infty}\eta^{(n)}=\alpha.\tag{5.10.2}$$

又由于$|\xi^{(m)}-\alpha|=\frac{1}{2\xi^{(m-1)}}[\xi^{(m-1)}-\alpha]^2$,考虑到式(5.10.2),于是有$k$接近$\frac{1}{2\alpha}$使2°成立. 或上述迭代序列是渐近按平方收敛的. 证毕.

定理 2.10.2 任何正定矩阵 $G=G^H\in C^{n\times n}$, 其正定平方根 F 可按下述矩阵逼近序列得到

$$X^{(0)}=\mu I_n,\ Y^{(0)}=\frac{1}{\mu}G;$$

$$X^{(m)}=\frac{1}{2}[X^{(m-1)}+Y^{(m-1)}],\ Y^{(m)}=GX^{-(m)},$$

$$m=1,2,\cdots, \tag{5.10.3}$$

其中 $X^{-(m)}=[X^{(m)}]^{-1}$. 也就是有

$$\lim_{m\to\infty}X^{(m)}=\lim_{m\to\infty}Y^{(m)}=F. \tag{5.10.4}$$

并且:

1° $$\|X^{(m)}-Y^{(m)}\|_2<\frac{1}{2}\|X^{(m-1)}-Y^{(m-1)}\|_2. \tag{5.10.5}$$

2° 对充分大的m, 存在$k>0$使

$$\|X^{(m)}-F\|_2\leqslant k\|X^{(m-1)}-F\|_2^2. \tag{5.10.6}$$

即序列(5.10.3)在谱范数意义下渐近按平方收敛.

证明 分三部分来证明定理的成立.

(I) 序列(5.10.3)中所有矩阵G, $X^{(m)}$, $Y^{(m)}$均具有相同的特征向量系,因而可交换相乘.

对m用归纳法.

$m=0$, 由于$G=G^H$, 则有$U\in U^{n\times n}$使 $U^HGU=\mathrm{diag}[\lambda_1^2,\lambda_2^2,\cdots,\lambda_n^2]$. 而$U^H[\mu I_n]U=\mu I_n$, 因而$X^0$, Y^0是同时可用U实现酉对角化的正定矩阵.

现设 G, $X^{(0)}$, $Y^{(0)}\cdots X^{(m-1)}$, $Y^{(m-1)}$ 均为可用U实现酉对角化的正定矩阵,则 $X^{(m)}=\frac{1}{2}[X^{(m-1)}+Y^{(m-1)}]$亦为可用$U$实现酉对角化的正定矩阵. 于是$X^{-(m)}$以及$Y^{(m)}=GX^{-(m)}=X^{-(m)}G$均为可用$U$实现酉对角化的正定矩阵.

(II) 令

$$T^{(m)} = U^H X^{(m)} U = \mathrm{diag}[\tau_1^{(m)}, \cdots, \tau_n^{(m)}],$$
$$S^{(m)} = U^H Y^{(m)} U = \mathrm{diag}[\sigma_1^{(m)}, \cdots, \sigma_n^{(m)}]. \qquad (5.10.7)$$

则序列 $\tau_i^{(m)}, \sigma_i^{(m)}, i \in \underline{n}$ 的迭代序列刚好是

$$\begin{cases} \tau_i^{(0)} = \mu, \ \sigma_i^{(0)} = \lambda_i^2/\mu, \ i \in \underline{n} \\ \tau_i^{(m)} = \dfrac{1}{2}[\tau_i^{(m-1)} + \sigma_i^{(m-1)}], \ \sigma_i^{(m)} = \lambda_i^2/\tau_i^{(m)}, \\ i \in \underline{n}, \ m = 1, 2, 3, \cdots. \end{cases} \qquad (5.10.8)$$

而对每个 i 说来式 (5.10.8) 就是式 (5.10.1) 那种形式的序列. 因此利用引理 5.10.1 就有:

1° $|\tau_i^{(m)} - \sigma_i^{(m)}| < \dfrac{1}{2}|\tau_i^{(m-1)} - \sigma_i^{(m-1)}|, \ i \in \underline{n}.$

2° $\lim\limits_{m\to\infty} \tau_i = \lim\limits_{m\to\infty} \sigma_i = \lambda_i, \ i \in \underline{n}.$

3° 当 m 充分大有与 $\dfrac{1}{2\lambda_i}$ 接近的 k_i 使

$$|\tau_i^{(m)} - \lambda_i| < k_i |\tau_i^{(m-1)} - \lambda_i|^2, \ i \in \underline{n}.$$

(III) 由于

$$\|X^{(m)} - Y^{(m)}\|_2 = \|T^{(m)} - S^{(m)}\|_2 = \max_i\{|\tau_i - \sigma_i|; \ i \in \underline{n}\},$$

$$\|X^{(m)} - F\|_2 = \|T^{(m)} - \mathrm{diag}[\lambda_1, \cdots \lambda_n]\|_2 = \max_i\{|\tau_i - \lambda_i|; \ i \in \underline{n}\},$$

若令 $k = \max\limits_i[k_i; \ i \in \underline{n}]$, 则有定理 5.10.1 的结论 1° 与 2°. 证毕.

定理 5.10.1 的迭代序列中 μ 的选取, 可以这样确定, 设 $G = (\gamma_{ij})$, 其特征值 $\lambda_1^2 \geqslant \cdots \geqslant \lambda_n^2$ 有

$$\lambda_1^2 = \gamma_{ii} \geqslant \lambda_n^2, \ i \in \underline{n}.$$

由此 $\mu = \dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\sqrt{\gamma_{ii}}$ 将可以使由 $X^{(0)} = \mu I_n$ 能适当兼顾到 G 的各个特征子空间中的收敛. 又由于 μI_n 只是作为迭代序列的初始矩阵, 因此 μ 本身的计算也无需精确, 因而按 $\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\sqrt{\gamma_{ii}}$ 给出一个近似估计就可以满足要求.

计算的实践表明上述计算正定矩阵的正定平方根的方法是具有很好的收敛率的，特别对G的特征值分布比较集中时更是如此.

以下来讨论G经摄动而成为 $G+E$，$E=E^H$时$G+E$的正定平方根$F+H$中摄动项H的估计问题.

引理 5.10.2 矩阵线性方程

$$FH+HF=E, \tag{5.10.9}$$

其中 $F=F^H$正定，则由式(6.4.9)确定的线性变换 $E=T(H)$是可逆的，并且

$$\frac{1}{2\lambda_n}\|E\|_F \geqslant \|H\|_F \geqslant \frac{1}{2\lambda_1}\|E\|_F. \tag{5.10.10}$$

λ_1与λ_n是F的最大与最小特征值.

证明 由 $F=F^H$正定，则有 $U\in U^{n\times n}$使

$$U^HFU=\mathrm{diag}[\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n],\ \lambda_i\geqslant\lambda_{i+1},\ i\in\underline{n-1}. \tag{5.10.11}$$

将式(5.10.11)代入式(5.10.9)则有

$$\Lambda M+M\Lambda=N,$$

其中 $\Lambda=\mathrm{diag}[\lambda_1,\cdots,\lambda_n]=UFU^H$，$M=U^HHU$，$N=U^HEU$. 而 $U\in U^{n\times n}$，于是

$$\|M\|_F=\|H\|_F,\ \|N\|_F=\|E\|_F.$$

若令 $M=(\mu_{ij})$，$N=(\nu_{ij})$则可以有

$$\mu_{ij}=\frac{1}{\lambda_i+\lambda_j}\nu_{ij},\ i,j\in\underline{n}.$$

于是 μ_{ij}有不等式

$$\frac{\nu_{ij}}{2\lambda_1}\leqslant\mu_{ij}\leqslant\frac{\nu_{ij}}{2\lambda_n}.$$

由此可以得到 $\frac{1}{2\lambda_1}\|N\|_F\leqslant\|M\|_F\leqslant\frac{1}{2\lambda_n}\|N\|_F$ 而这就是式(5.10.10). 证毕.

由于 $G+E=(F+H)^2$，因此E与H间有

$$FH+HF+H^2=E. \tag{5.10.12}$$

引理 5.10.3 非线性矩阵方程式(5.10.12)所确定的变换 $E=$

$\tilde{T}(H):\boldsymbol{C}^{n\times n}\to\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 是在 $E=H=0$ 附近的可逆连续变换.

证明 设 $E=(\varepsilon_{ij})$, $H=(\eta_{ij})$, 则 ε_{ij} 按式 (5.10.12) 由 η_{kl} ($k\in\boldsymbol{n}$, $l\in\boldsymbol{n}$) 唯一确定且是它们的可微函数. 对 $\tilde{T}$ 显然有 $\tilde{T}(0)=0$.

现设 H_i 有 $\|H_i\|_F$ 充分小, $i\in 2$ 使

$$\tilde{T}(H_1)=\tilde{T}(H_2)=E_0. \tag{5.10.13}$$

由此有

$$F(H_1-H_2)+(H_1-H_2)F=H_2^2-H_1^2.$$

利用引理 5.10.2, 则有

$$\frac{1}{2\lambda_1}\|H_2^2-H_1^2\|_F\leqslant\|H_1-H_2\|_F\leqslant\frac{1}{2\lambda_n}\|H_2^2-H_1^2\|_F$$

或有

$$\begin{aligned}&\operatorname{trace}[(H_1-H_2)^H(H_1-H_2)]\\&\leqslant\frac{1}{4\lambda_n^2}\operatorname{trace}[(H_2^2-H_1^2)^H(H_2^2-H_1^2)].\end{aligned}$$

而这在充分小的 H_1, H_2 是不可能的, 这是由于上式左端只是 H_i 元的二次型而其右端已是 H_i 元的四次齐式的缘故. 由此可知在 H_i 充分小时由式 (5.10.13) 就能推出 $H_1=H_2$. 这也就表明 $\tilde{T}$: $\boldsymbol{C}^{n\times n}\to\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 在 $E=H=0$ 附近是可逆的. 证毕.

利用引理 5.10.3 可以由 $\lim\limits_{\|H\|_F\to 0}\|E\|_F=0$ 推得

$$\lim_{\|E\|_F\to 0}\|H\|_F=0. \tag{5.10.14}$$

引理 5.10.4 $\xi>0$, $\alpha>0$ 均小量, $\tau>0$, 则 ξ 满足:

$$\xi\leqslant\tau[\alpha+\xi^2], \tag{5.10.15}$$

仅当

$$\xi\leqslant\frac{1}{2\tau}[1-\sqrt{1-4\tau^2\alpha}]. \tag{5.10.16}$$

证明 讨论实函数 $\varphi(\xi)=\tau\xi^2-\xi+\tau\alpha$, 则 $\varphi(\xi)\geqslant 0$ 的区间为 $\left[0,\ \frac{1}{2\tau}(1-\sqrt{1-4\tau^2\alpha})\right]$ 与 $\left[\frac{1}{2\tau}(1+\sqrt{1-4\tau^2\alpha},),\ \infty\right]$, 由 $\xi>0$ 系小量, 因而有式 (5.10.16). 证毕.

定理 5.10.2 设 $F = F^H$ 正定，$G = F^2$，F 之最小特征值为 λ_n，又 $E = E^H$ 有 $\|E\|_F/\lambda_n^2 < 1$，若 $H = \sqrt{F^2 + E} - F$ 则有

$$\|H\|_F \leqslant \lambda_n \left[1 - \sqrt{1 - \frac{\|E\|_F}{\lambda_n^2}}\right], \qquad (5.10.17)$$

在 $\|E\|_F$ 充分小时成立.

证明 由于 $\|E\|_F/\lambda_n^2 < 1$，因而 $G + E$ 正定，从而 $\sqrt{F^2 + E}$ 正定且有意义令为 $F + H$，则 H 有

$$HF + FH = (E - H^2).$$

由引理 5.10.2 可以有

$$\|H\|_F \leqslant \frac{1}{2\lambda_n} \cdot [\|E\|_F + \|H\|_F^2].$$

再利用引理 5.10.3，当 $\|E\|_F$ 充分小时 $\|H\|_F$ 充分小，而从引理 5.10.4 就可得到式 (5.10.17). 证毕.

定理 5.10.2 表明 $F = \sqrt{G}$ 在 G 正定时是 G 的连续函数. 并且当 G 经摄动而成为 $G + E$ 时，E 在 F 上的影响可以用 H 这一矩阵表示，并且 H 与 E 间满足式 (5.10.17).

§5.11 问题与习题

I 证明下述结论:

1° 在 $\boldsymbol{R}^1$ 中任何范数 $\nu(x)$ 一定具形式

$$\nu(x) = \lambda|x|, \ \lambda > 0.$$

2° 对任何 $x, y \in \boldsymbol{C}^n$ 总有

$$y^H x + x^H y = \frac{1}{2}[\|x + y\|_2^2 - \|x - y\|_2^2].$$

3° μ 系 $\boldsymbol{C}^m$ 中范数，$A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$，则 $\mu(Ax)$ 是 $\boldsymbol{C}^n$ 中向量范数仅当 $\operatorname{rank} A = n$.

4° $\alpha_i > 0$，$i \in \underline{n}$，则 $\left[\sum_{i=1}^n \alpha_i |\xi_i|^2\right]^{\frac{1}{2}}$ 是 $x \in \boldsymbol{C}^n$ 的范数.

5° 证明函数 $\varphi(\xi)=\frac{\xi^p}{p}+\frac{1}{q}-\xi$ 在 $\xi\geqslant 0$ 的极小当 $\xi=1$ 实现，且 $\varphi(1)=0$，其中 $p>0$，$q>0$ 且 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$.

6° 利用 5° 证明对任何 $\alpha\geqslant 0$，$\beta\geqslant 0$ 总有

$$\alpha\beta\leqslant\frac{\alpha^p}{p}+\frac{\beta^q}{q}.$$

II 证明与讨论下述各题：

1° 在 $\boldsymbol{R}^2$ 与 $\boldsymbol{R}^3$ 中等范数曲面 $\|x\|_1=1$ 与 $\|x\|_\infty=1$ 的形状与特征.

2° 在 $\boldsymbol{R}^2$ 与 $\boldsymbol{R}^3$ 中集合 $\{x\mid\|x\|_1\leqslant 1\}$ 与集合 $\{x\mid\|x\|_\infty\leqslant 1\}$ 都是凸集合而不是 e. s. c 集.

3° 在 $\boldsymbol{C}^n$ 中证明 $\{x\mid\|x\|_1\leqslant\rho,\rho>0\}$ 是凸的但不是 e. s. c 集.

4° $A\in\boldsymbol{C}^{l\times n}$，$b\in\boldsymbol{C}^l$，则集合

$$\boldsymbol{T}=\{x\mid Ax\geqslant b\}$$

是凸集，在 $n\geqslant 2$ 则 $\boldsymbol{T}$ 不空就不是 e. s. c 集.

III 设 φ 是 $\boldsymbol{C}^n$ 的一个 e. s. c 范数，$\boldsymbol{L}\subset\boldsymbol{C}^n$ 是一子空间，$P_{\boldsymbol{L}\cdot\varphi}$ 是一变换 $\boldsymbol{C}^n\to\boldsymbol{C}^n$ 有 $P_{\boldsymbol{L}\cdot\varphi}(x)$ 是 x 在 $\boldsymbol{L}$ 的最近点，证明下述各题：

1° $P_{\boldsymbol{L}\cdot\varphi}(x)=x$ 当且仅当 $x\in\boldsymbol{L}$.

2° $P^2_{\boldsymbol{L}\cdot\varphi}(x)=P_{\boldsymbol{L}\cdot\varphi}(x)$，$\forall x\in\boldsymbol{C}^n$.

3° $P_{\boldsymbol{L}\cdot\varphi}(\lambda x)=\lambda P_{\boldsymbol{L}\cdot\varphi}(x)$，$\forall x\in\boldsymbol{C}^n$，$\lambda\in\boldsymbol{C}$.

4° $P_{\boldsymbol{L}\cdot\varphi}(x+y)=P_{\boldsymbol{L}\cdot\varphi}(x)+y$，$\forall y\in\boldsymbol{L}$，$x\in\boldsymbol{C}^n$.

5° $P_{\boldsymbol{L}\cdot\varphi}(x-P_{\boldsymbol{L}\cdot\varphi}(x))=0$，$\forall x\in\boldsymbol{C}^n$.

6° $|\varphi(x-P_{\boldsymbol{L}\cdot\varphi}(x))-\varphi(y-P_{\boldsymbol{L}\cdot\varphi}(y))|\leqslant\varphi(x-y)$
$\forall x,y\in\boldsymbol{C}^n$.

7° $\varphi(x-P_{\boldsymbol{L}\cdot\varphi}(x))\leqslant\varphi(x)$.

8° $\varphi(P_{\boldsymbol{L}\cdot\varphi}(x))\leqslant 2\varphi(x)$.

9° $P_{\boldsymbol{L}\cdot\varphi}(x)$ 是 $x\in\boldsymbol{C}^n$ 的连续函数.

IV 证明下述结论：

1° $\|AB\|_F \leqslant \min\{\|A\|_2\|B\|_F, \|A\|_F\|B\|_2\}$.

2° $A \in \boldsymbol{U}^{n\times l}$ 则 $\|A\|_2 = 1$， $\|A\|_F = \sqrt{l}$.

3° $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$， $\nu(A)$ 为 $\boldsymbol{C}^{m\times n}$ 范数，$B \in \boldsymbol{C}_m^{m\times m}$. $G \in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$ 则 $\nu(BAG)$ 是 A 的范数.

4° $\nu(A) = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}|\alpha_{ij}|$ 是 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$ 的范数，并且 $\nu: \bigcup_{m,n=1}^{\infty} \boldsymbol{C}^{m\times n} \to \boldsymbol{R}$ 若对每个 m、n 均按上述定义，则 ν 组成相容范数系.

5° $\|\cdot\|_\nu$, $\|\cdot\|_\mu$ 是对应 $\nu(x)$， $\mu(x) = \nu(Bx)$ 两向量范数的矩阵算子范数，B 可逆，则

$$\|A\|_\mu = \|BAB^{-1}\|_\nu.$$

6° ν 为 $\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 的任一范数，则存在 $\lambda > 0$ 使 $\mu(A) = \lambda\nu(A)$ 为相容范数.

7° 对 $p \cdot q = 1, 2, \infty, F$ 证明下述 τ_{pq} 之表，其中 τ_{pq} 有 $\|A\|_p \leqslant \tau_{pq}\|A\|_q$. 表具体如下

p \ q	1	2	∞	F
1	1	$\sqrt{n}$	n	$\sqrt{n}$
2	$\sqrt{n}$	1	$\sqrt{n}$	1
∞	n	$\sqrt{n}$	1	$\sqrt{n}$
F	$\sqrt{n}$	$\sqrt{n}$	$\sqrt{n}$	1

8° 讨论上表 τ_{pq} 之值是否能使 $\|A\|_p = \tau_{pq}\|A\|_q$ 这一等式对某些 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$ 适合.

V 证明

1° $A \in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$， λ 为其特征值，则

$$\frac{1}{\|A^{-1}\|_2} \leqslant |\lambda| \leqslant \|A\|_2.$$

2° $B \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 可相似对角化，$\rho(B) < 1$ 则必有 $A = A^H$ 正定使 $A - B^HAB$ 正定.

3° 若 A 与 $A - B^HAB$ 同为 Hermite 正定矩阵，则 $\rho(B) < 1$.

4° $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 则 $\lim\limits_{n\to\infty} A^n = I_n$ 当且仅当 $A = I_n$.

VI 1° G 正定 Hermite 矩阵，k 是一自然数，设计一个计算序列求正定 Hermite 矩阵 F 使 $F^k = G$.

2° 证明 F 是 G 的元的连续函数，即若 $(F + H)^k = G + E$，E, H 均 Hermite 矩阵，则

$$\lim_{\|E\|_F\to 0} \|H\|_F = 0.$$

第六章　投影算子与广义逆矩阵 A^+

在系统理论中我们常常碰到各种子空间，而且要把 C^n 或 R^n 中向量采用各种方式向一些特定的子空间进行投影．另一方面在研究方法上有时也用投影算子作为工具来研究线性算子的结构以及其它一些问题．为了用矩阵形式来表达投影算子，就必须用广义逆矩阵来作为工具．广义逆矩阵大致可分为两类，一类是基于 Penrose-Moore 方程而建立起来并主要用于建立投影算子的广义逆，另一类则是再考虑到谱性质而确定的各种谱广义逆．这一章将讨论前一类，而将后一类放在第八章进行．文献 [34—36] 对以上两类广义逆作了详尽的论述．

§6.1　投影算子与可对角化矩阵的谱展开

几何上的投影过程作为一个算子来看总具有幂等性，而任何具幂等性的算子在几何上均相当于一个投影，这样一个在 R^3 中存在的事实在这里将把它推广至一般空间 C^n 上去．

定义 6.1.1　$E \in C^{n\times n}$ 称为是幂等的，系指有

$$E = E^2 \tag{6.1.1}$$

例 6.1.1　$E = \begin{pmatrix} I_r & M \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in C^{n\times n}$ 是幂等的，作为其特例 $E = I_n$ 是幂等的．

定理 6.1.1　$E \in C^{n\times n}$ 是幂等的，则：

1°　$E^H, E^T, I-E, I-E^T, I-E^H$ 均幂等．

2°　$C \in C_n^{n\times n}$ 则 $C^{-1}EC$ 是幂等的．

3°　$E(I-E) = (I-E)E = 0$．

4°　$$N(E) = R(I-E),\ R(E) = N(I-E), \tag{6.1.2}$$

并且有

$$\boldsymbol{C}^n = \boldsymbol{R}(E)\oplus\boldsymbol{N}(E) = \boldsymbol{R}(I-E)\oplus\boldsymbol{N}(I-E). \quad (6.1.3)$$

5° E的特征值非零即 1，且 $\lambda I - E$ 的初等因子全是一次的.

6° 存在 $C \in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$ 使 $C^{-1}EC = \mathrm{diag}[I_r, 0]$，其中 $r = \mathrm{rank}(E)$.

7° $\mathrm{rank}(E) = \mathrm{trace}(E) = \sum_{j=1}^{n} \varepsilon_{jj}$，其中 ε_{jj} 是 E 的对角线元.

8° $Ex = x$ 当且仅当 $x \in \boldsymbol{R}(E)$.

证明 1°—3° 通过直接验证就可得到.

4° 由 3° 可以有

$$\boldsymbol{R}(E)\subset\boldsymbol{N}(I-E),\ \boldsymbol{R}(I-E)\subset\boldsymbol{N}(E). \quad (6.1.4)$$

但由 $I = E + I - E$，于是

$$\boldsymbol{C}^n = \boldsymbol{R}(I)\subset\boldsymbol{R}(E) + \boldsymbol{R}(I-E)\subset\boldsymbol{R}(E) + \boldsymbol{N}(E). \quad (6.1.5)$$

由 $\dim[\boldsymbol{R}(E)] + \dim[\boldsymbol{N}(E)] = n$，于是有

$$\boldsymbol{C}^n = \boldsymbol{R}(E)\oplus\boldsymbol{N}(E) = \boldsymbol{R}(E)\oplus\boldsymbol{R}(I-E).$$

考虑到式 (6.1.4)，则 $\boldsymbol{N}(E) = \boldsymbol{R}(I-E)$.

相仿可以有

$$\boldsymbol{C}^n = \boldsymbol{R}(I-E)\oplus\boldsymbol{N}(I-E), \boldsymbol{N}(I-E) = \boldsymbol{R}(E),$$

即式 (6.1.2) 与 (6.1.3) 均成立.

5°, 6° $x \in \boldsymbol{R}(E)$，则有 y 使 $x = Ey$，于是 $Ex = E^2y = Ey = x$，由此 $\boldsymbol{R}(E)$ 是 E 对应特征值 1 的特征子空间. 而 $\boldsymbol{N}(E)$ 是 E 对应特征值 0 的特征子空间. 取 $X_1 \in \boldsymbol{C}_r^{n\times r}$ 使 $\boldsymbol{R}(X_1) = \boldsymbol{R}(E)$，$X_2 \in \boldsymbol{C}_{n-r}^{n\times(n-r)}$ 使 $\boldsymbol{R}(X_2) = \boldsymbol{N}(E)$. 由此从式 (6.1.3) 有 $C = (X_1, X_2) \in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$，使 $EC = C\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$，即 $C^{-1}EC = \mathrm{diag}[I_r, 0]$. 从而 5°, 6° 均得证.

7° 由 6° 可有

$r = \mathrm{trace}[C^{-1}EC] = \mathrm{trace}(E) = \sum_{j=1}^{n} \varepsilon_{jj}$，此即有 7°.

8° 由于 $\boldsymbol{R}(E)$ 是 E 对应特征值 1 的特征子空间，因而 $Ex=x$ 当且仅当 $x\in\boldsymbol{R}(E)$.

定义 6.1.2 $\boldsymbol{S},\boldsymbol{T}$ 是 $\boldsymbol{C}^n$ 子空间且 $\boldsymbol{S}\oplus\boldsymbol{T}=\boldsymbol{C}^n$，则任何 $x\in\boldsymbol{C}^n$ 均可唯一地展成

$$x=y+z,\quad y\in\boldsymbol{S},\quad z\in\boldsymbol{T}. \tag{6.1.6}$$

称 y 为 x 沿 $\boldsymbol{T}$ 至 $\boldsymbol{S}$ 的投影，z 为 x 沿 $\boldsymbol{S}$ 至 $\boldsymbol{T}$ 的投影. 由式(6.1.6)确定的映射 $y=\sigma(x)$: $\boldsymbol{C}^n\to\boldsymbol{S}$ 称为 $\boldsymbol{C}^n$ 沿 $\boldsymbol{T}$ 至 $\boldsymbol{S}$ 的投影算子并记为 $P_{\boldsymbol{S},\boldsymbol{T}}$.

容易验证有:

定理 6.1.2 映射 $P_{\boldsymbol{S},\boldsymbol{T}}:\boldsymbol{C}^n\to\boldsymbol{S}\subset\boldsymbol{C}^n$ 是线性变换.

定理 6.1.3 $E=E^2\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$，则 $E=P_{\boldsymbol{R}(E),\boldsymbol{N}(E)}$. 反之若 $\boldsymbol{L}\oplus\boldsymbol{M}=\boldsymbol{C}^n$，则有唯一的 $P_{\boldsymbol{L},\boldsymbol{M}}$ 使

$$\boldsymbol{R}(P_{\boldsymbol{L},\boldsymbol{M}})=\boldsymbol{L},\quad \boldsymbol{N}(P_{\boldsymbol{L},\boldsymbol{M}})=\boldsymbol{M}, \tag{6.1.7}$$

并且 $P^2_{\boldsymbol{L},\boldsymbol{M}}=P_{\boldsymbol{L},\boldsymbol{M}}$.

证明 $E=E^2$，则 $E=P_{\boldsymbol{R}(E),\boldsymbol{N}(E)}$ 已由定理 6.1.1 证明. 以下证定理的后半部分.

设 $\boldsymbol{L}\oplus\boldsymbol{M}=\boldsymbol{C}^n$，取 $X\in\boldsymbol{C}_r^{n\times r}$，$Y\in\boldsymbol{C}_{n-r}^{n\times(n-r)}$ 使 $\boldsymbol{R}(X)=\boldsymbol{L}$，$\boldsymbol{R}(Y)=\boldsymbol{M}$. 则 $(X,Y)\in\boldsymbol{C}_n^{n\times n}$. 令

$$E=[X0][XY]^{-1},$$

则由 $[X,Y]^{-1}[X,0]=\begin{bmatrix}I_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}$ 可推得

$$\begin{aligned}E^2&=[X,0]\{[X,Y]^{-1}[X,0]\}[X,Y]^{-1}\\&=[X,0]\begin{bmatrix}I_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}[X,Y]^{-1}=[X,0][X,Y]^{-1}=E.\end{aligned}$$

而显然有 $\boldsymbol{R}(E)=\boldsymbol{R}(X)=L$，$\boldsymbol{N}(E)=\boldsymbol{R}(I-E)$. 但

$$I-E=\{[X,Y]-[X,0]\}[X,Y]^{-1}=[0,Y][X,Y]^{-1},$$

于是 $\boldsymbol{N}(E)=\boldsymbol{R}(I-E)=\boldsymbol{R}(Y)=\boldsymbol{M}$.

由此 $E=\boldsymbol{P}_{\boldsymbol{L},\boldsymbol{M}}$. 即定理后半部得证. 证毕.

推论 6.1.1 若 $\boldsymbol{L}\oplus\boldsymbol{M}=\boldsymbol{C}^n$，则

$$P_{\boldsymbol{L},\boldsymbol{M}}=I-P_{\boldsymbol{M},\boldsymbol{L}}. \tag{6.1.8}$$

定理 6.1.1 在 C^n 中给定基后，每个投影算子确定一个幂等矩阵，反之每个幂等矩阵均对应一个投影算子．以后的讨论对幂等矩阵与投影算子之间有时将不加区别．

定理 6.1.4 设 $A\in C^{n\times n}$ 具 k 个相异的特征值 $\lambda_1,\cdots,\lambda_k$，则 A 可相似化简成对角形(简称可对角化)当且仅当存在 k 个投影算子 $E_1,\cdots,E_k$ 有

$$1^\circ\quad E_iE_j=0,\ \forall i\neq j. \tag{6.1.9}$$

$$2^\circ\quad I=\sum_{i=1}^{k}E_i. \tag{6.1.10}$$

$$3^\circ\quad A=\sum_{i-1}^{k}\lambda_iE_i. \tag{6.1.11}$$

证明 当：由式 (6.1.10) 则

$$C^n=R(I)=R\left(\sum_{i=1}^{k}E_i\right)\subset\sum_{i=1}^{k}R(E_i). \tag{6.1.12}$$

考虑任意一个组合

$$x_1+x_2+\cdots+x_k=0,\ x_i\in R(E_i),\ i\in\underline{k}.$$

则由 $x_i=E_ix_i$ 可知若对上式两边乘 E_i 再利用式 (6.1.9) 则有 $x_i=E_ix_i=0$，$i\in\underline{k}$．于是 $R(E_i)$ 间可直接和，即有

$$C^n=\sum_{i=1}^{k}R(E_i)=\bigoplus_{i=1}^{k}R(E_i). \tag{6.1.13}$$

令 $X_i\in C_{a_i}^{n\times a_i}$，使 $R(X_i)=R(E_i)$，记 $X=[X_1,\cdots,X_k]$ 则 $X\in C^{n\times n}$．由 $R(X_i)=R(E_i)$ 可知有 $Y_i\in C_{a_i}^{a_i\times n}$ 使 $E_i=X_iY_i$．利用

$$I_n=\sum_{i=1}^{k}X_iY_i=X\begin{bmatrix}Y_1\\ \vdots\\ Y_k\end{bmatrix}=XY,\quad Y=\begin{bmatrix}Y_1\\ \vdots\\ Y_k\end{bmatrix},$$

则 Y 是 X 之逆，且有

$$YAX=Y\left(\sum_{i=1}^{k}\lambda_iE_i\right)[X_1,\cdots,X_k]=Y[\lambda_1X_1,\cdots,\lambda_kX_k]$$

$$=YX\Lambda=\Lambda,\ \Lambda=\operatorname{diag}[\lambda_1I_{a_1},\cdots,\lambda_kI_{a_k}],$$

即 A 可对角化.

仅当: A 可对角化,则有 $X=[X_1,\cdots,X_k]\in C_n^{n\times n}$ 使 $AX_i=\lambda_iX_i, i\in\underline{k}$. 若令 $X^{-1}=Y=\begin{pmatrix}Y_1\\ \vdots\\ Y_k\end{pmatrix}$, 其中 Y_i 之行数与 X_i 列数相同, 再取 $E_i=X_iY_i$, 由于 Y 是 X 之逆矩阵, 则 $Y_iX_i=I_{\alpha_i}$, $Y_iX_j=0$, $i\neq j$. 由此有

$$E_iE_j=X_iY_iX_jY_j=\begin{cases}X_iY_i=E_i, & i=j,\\ 0, & i\neq j.\end{cases}$$

这表明 E_i 是投影算子且有 1°.

而

$$\sum_{i=1}^{k}E_i=\sum_{i=1}^{k}X_iY_i=XY=I_n,\ \text{由此有 2°.}$$

又

$$\sum_{i=1}^{k}\lambda_iE_i=\sum_{i=1}^{k}(\lambda_iX_i)Y_i=A\sum_{i=1}^{k}X_iY_i=A.$$

这样定理就全部得到证明.

定理 6.1.5 满足定理 6.1.4 要求的投影算子 $E_i, i\in\underline{k}$ 是唯一的.

证明 设 F_i 是投影算子且有:

$$F_iF_j=0,\ i\neq j. \tag{6.1.9′}$$

$$I_n=\sum_{i=1}^{k}F_i. \tag{6.1.10′}$$

$$A=\sum_{i=1}^{k}\lambda_iF_i. \tag{6.1.11′}$$

由于 $E_iA=E_i\left(\sum_{j=1}^{k}\lambda_jE_j\right)=\lambda_iE_i=AE_i$, $i\in\underline{k}$ 则相应地有 $F_iA=\lambda_iF_i=AF_i$, $i\in\underline{k}$. 考虑到

$$0=E_i(AF_j)-(E_iA)F_j=(\lambda_j-\lambda_i)E_iF_j,$$

则有 $E_iF_j=0$ 对一切 $i\neq j$ 成立. 这样有

$$E_i=E_i\left(\sum_{j=1}^{k}F_j\right)=E_iF_i=\left(\sum_{j=1}^{k}E_j\right)F_i=F_i,$$

$$i\in\underline{k}.$$ 证毕.

定理 6.1.6 $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 且可对角化，$\psi(\lambda)$ 为 A 的最小多项式 $\psi(\lambda)=(\lambda-\lambda_1)\cdots(\lambda-\lambda_k)$，若 $\psi_i(\lambda)=\dfrac{\psi(\lambda)}{\lambda-\lambda_i}$，$i\in\underline{k}$ 则满足定理 6.1.4 要求的幂等矩阵 E_i 是

$$E_i=\frac{1}{\psi_i(\lambda_i)}\psi_i(A),\quad i\in\underline{k}.$$

证明 令 $G_i=\dfrac{1}{\psi_i(\lambda_i)}\psi_i(A)$，$i\in\underline{k}$，于是

$$G_iE_j=\frac{1}{\psi_i(\lambda_i)}\prod_{h\neq i\,h=1}^{k}(A-\lambda_hI)E_j$$

$$=\frac{1}{\psi_i(\lambda_i)}\prod_{h\neq i\,h=1}^{k}(\lambda_j-\lambda_h)E_j=\begin{cases}0, & j\neq i,\\ E_i, & j=i.\end{cases}$$

由此有

$$G_i=G_i\left(\sum_{j=1}^{k}E_j\right)=E_i,\quad i\in\underline{k}.$$ 证毕.

由式 (6.1.13) 考虑到 E_i 所具性质，则可以有

$$\boldsymbol{N}(E_i)=\bigoplus_{j\neq i,j=1}^{k}\boldsymbol{R}(E_j).$$

而考虑到 $\boldsymbol{R}(E_j)$ 是 A 关于特征值 λ_j 的特征子空间，则定理 6.1.4 表明任何可对角化矩阵 A 均可分解成一些幂等矩阵的线性组合，这些幂等矩阵 E_i 是 $\boldsymbol{C}^n$ 到 A 对应特征值 λ_i 的特征子空间 $\boldsymbol{S}_i$ 的投影算子，其所沿的空间 $\boldsymbol{N}(E_i)$ 是对应其它特征值 $\lambda_j\neq\lambda_i$ 的特征子空间的直接和，而线性组合的系数 λ_i 就是 A 的特征值.

通常将可对角化矩阵 A 的展开式 (6.1.11) 称为 A 的谱展开定理.

§6.2 投影算子的运算[32]

这一节主要讨论两类运算问题，一是在投影算子之间的运算，要求找到经运算后还能保持是投影算子的条件；另一个则是研究投影算子与一般线性变换之间运算所具有的一些关系.

定理 6.2.1 E_1, E_2 均投影算子，则 $E_1 + E_2$ 为投影算子当且仅当

$$E_1E_2 = E_2E_1 = 0, \tag{6.2.1}$$

并且若 $E_1 + E_2 = P_{S,T}$，则

$$\begin{cases} S = R(E_1 + E_2) = R(E_1) \oplus R(E_2), \\ T = N(E_1 + E_2) = N(E_1) \cap N(E_2). \end{cases} \tag{6.2.2}$$

证明 当：由 E_i 均幂等且有式 (6.2.1)，则

$$(E_1 + E_2)^2 = E_1^2 + E_2^2 = E_1 + E_2.$$

仅当，由 $(E_1 + E_2)^2 = E_1 + E_2$，则立即有

$$E_1E_2 + E_2E_1 = 0. \tag{6.2.3}$$

由此就有

$$E_1E_2 + E_1E_2E_1 = 0, \quad E_1E_2E_1 + E_2E_1 = 0,$$

联系到式 (6.2.3) 就有式 (6.2.1).

现设有式 (6.2.1) 来证明式 (6.2.2).

首先 $R(E_1 + E_2) \subset R(E_1) + R(E_2)$. 又有

$$\begin{aligned} \operatorname{rank}(E_1 + E_2) &= \operatorname{trace}(E_1 + E_2) = \operatorname{trace}(E_1) + \operatorname{trace}(E_2) \\ &= \operatorname{rank}(E_1) + \operatorname{rank}(E_2), \end{aligned}$$

于是有式 (6.2.2) 之第一式.

其次由于 $N(E_1 + E_2) \supset N(E_1) \cap N(E_2)$.

考虑 $x \in N(E_1 + E_2)$，则 $E_1x = -E_2x$，从而由式 (6.2.1) 有 $E_1x = -E_1E_2x = 0$，即 $x \in N(E_1)$，相仿可证 $x \in N(E_2)$ 于是 $x \in N(E_1) \cap N(E_2)$. 即 $N(E_1 + E_2) \subset N(E_1) \cap N(E_2)$.

由此就有式 (6.2.2) 的第二式. 证毕.

定理 6.2.2 E_1, E_2 均投影算子，则 $E_1 - E_2$ 是投影算子当且

仅当

$$E_1E_2 = E_2E_1 = E_2. \tag{6.2.4}$$

并且有

$$\begin{cases} \boldsymbol{R}(E_1 - E_2) = \boldsymbol{R}(E_1) \cap \boldsymbol{N}(E_2), \\ \boldsymbol{N}(E_1 - E_2) = \boldsymbol{N}(E_1) \oplus \boldsymbol{R}(E_2). \end{cases} \tag{6.2.5}$$

证明 由于 $E_1 - E_2$ 是投影算子当且仅当 $I - (E_1 - E_2)$ 是投影算子当且仅当 $(I - E_1) + E_2$ 是投影算子当且仅当 $(I - E_1)E_2 = E_2(I - E_1) = 0$ 当且仅当式(6.2.4).

再利用 $\boldsymbol{R}(E_1 - E_2) = \boldsymbol{N}[I - E_1 + E_2]$, $\boldsymbol{N}(E_1 - E_2) = \boldsymbol{R}(I - E_1 + E_2)$, $\boldsymbol{R}(I - E_1) = \boldsymbol{N}(E_1)$, $\boldsymbol{N}(I - E_1) = \boldsymbol{R}(E_1)$. 然后对 $(I - E_1) + E_2$ 是投影算子套用定理 6.2.1 则有式 (6.2.5).

证毕.

定理 6.2.3 E_1, E_2 均投影算子, 若

$$E_1E_2 = E_2E_1, \tag{6.2.6}$$

则 E_1E_2 是投影算子, 且

$$\begin{cases} \boldsymbol{R}(E_1E_2) = \boldsymbol{R}(E_1) \cap \boldsymbol{R}(E_2), \\ \boldsymbol{N}(E_1E_2) = \boldsymbol{N}(E_1) + \boldsymbol{N}(E_2). \end{cases} \tag{6.2.7}$$

证明 由于 $(E_1E_2)^2 = E_1E_2E_1E_2 = E_1^2E_2^2 = E_1E_2$, 所以在条件 (6.2.6) 下 E_1E_2 系投影算子.

由于 $\boldsymbol{R}(E_1E_2) = \boldsymbol{R}(E_2E_1)$, 因而 $\boldsymbol{R}(E_1E_2) \subset \boldsymbol{R}(E_1) \cap \boldsymbol{R}(E_2)$. 而当 $x \in \boldsymbol{R}(E_1) \cap \boldsymbol{R}(E_2)$ 就有 $x = E_1x = E_2x$, 因而有 $x = E_2x = E_1E_2x$. 于是 $x \in \boldsymbol{R}(E_1E_2)$, 这表明 $\boldsymbol{R}(E_1) \cap \boldsymbol{R}(E_2) \subset \boldsymbol{R}(E_1E_2)$. 从而推得式 (6.2.7) 的第一式.

又 $\boldsymbol{N}(E_1) \subset \boldsymbol{N}(E_2E_1)$, $\boldsymbol{N}(E_2) \subset \boldsymbol{N}(E_1E_2)$. 于是 $\boldsymbol{N}(E_1) + \boldsymbol{N}(E_2) \subset \boldsymbol{N}(E_1E_2)$. 而任何 $x \in \boldsymbol{N}(E_1E_2)$ 则 $E_2x \in \boldsymbol{N}(E_1)$. 考虑到 $x = E_2x + (I - E_2)x$, 则 $x \in \boldsymbol{N}(E_1) + \boldsymbol{N}(E_2)$. 从而 $\boldsymbol{N}(E_1E_2) \subset \boldsymbol{N}(E_1) + \boldsymbol{N}(E_2)$ 联系到 $\boldsymbol{N}(E_1) + \boldsymbol{N}(E_2) \subset \boldsymbol{N}(E_1E_2)$ 则有式 (6.2.7) 的第二式.

例 6.2.1 $E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 它们均幂等矩

阵. 显然 $E_1E_2=0$ 是投影算子，但 $E_1E_2\neq E_2E_1$，因而条件(6.2.6)不是 E_1E_2 为投影算子的必要条件.

对一般的线性变换 $A\in C^{n\times n}$，若 $S\subset C^n$ 是 A 的不变子空间，又 $E\in C^{n\times n}$ 是幂等的且 $R(E)=S$，在 A 与 E 间有：

定理 6.2.4 $E=E^2\in C^{n\times n}$，$S_1=R(E)$，$A\in C^{n\times n}$ 则 $A(S_1)\subset S_1$ 当且仅当

$$EAE=AE. \tag{6.2.8}$$

证明 当：设 $x\in S_1$，则存在 $a\in C^n$ 使 $x=Ea$，由此 $Ax=AEa=EAEa\in R(E)=S_1$，于是 $A(S_1)\subset S_1$.

仅当：$A(S_1)\subset S_1$，则有 C 使 $AE=EC$. 于是 $EAE=E^2C=EC=AE$. 证毕.

定理 6.2.5 若 $C^n=S_1\oplus S_2$，则 $A(S_i)\subset S_i$，$i\in 2$ 当且仅当 $EA=AE$，其中 $E=P_{S_1,S_2}$.

证明 当：$EA=AE$ 则 $(I-E)A=A(I-E)$ 并有 $EAE=AE$，$(I-E)A(I-E)=A(I-E)$. 于是由定理 6.2.4 就有 $A(S_i)\subset S_i$，$i\in 2$.

仅当：由 $A(S_i)\subset S_i$，$i\in 2$ 则有

$$EAE=AE,(I-E)A(I-E)=A(I-E),$$

于是就有 $AE=EAE=EA$. 证毕.

§6.3 广义逆分类与 $A\{1\}$[34]

一般说来恒等变换 I_n：$C^n\to C^n$ 是一个特殊的投影算子. 如果考虑 $A\in C_n^{n\times n}$，则 $R(A)=C^n$ 而 A 之逆 A^{-1} 就是使 $AA^{-1}=I_n$：$C^n\to R(A)$. 若 $A\in C^{m\times n}$ 能否有 $X\in C^{n\times m}$ 使 AX：$C^m\to R(A)$ 是投影算子，这样的 X 就是非奇异矩阵的逆的推广.

矩阵的广义逆自六十年前由 Moore 提出后已有了相当大的发展，特别是近三十年来，它不仅在理论上更加完整，而且在优化计算，系统理论等方面均有了相当多的应用.

矩阵的广义逆是非奇异矩阵的逆的推广，它的讨论范围可以

包括最一般的矩阵，例如奇异方阵或一般矩阵．矩阵的广义逆通常不可能具有非奇异方阵的逆的一切性质而是具有它的部分性质，这些性质常可以用矩阵方程来表达．并且当矩阵本身是非奇异方阵时主要的一些广义逆应就是通常的逆矩阵．

一个矩阵 $A\in C^{m\times n}$ 的广义逆 X 常常是用满足下述 Penrose-Moore 方程来进行定义的，这些方程是：

$$\begin{cases} AXA=A, & (1)\\ XAX=X, & (2)\\ AX=(AX)^H, & (3)\\ (XA)=(XA)^H. & (4)\end{cases} \tag{6.3.1}$$

定义 6.3.1 X 称为是 A 的 $\{i,j,\cdots\}$ 逆，系指 X 满足由 A 定义的方程 (6.3.1) 中的标号为 $(i),(j),\cdots$ 的方程．一切满足上述要求的 X 的全体组成的集合记为 $\boldsymbol{A}\{i,j,\cdots\}$．即

$$\boldsymbol{A}\{i,j,\cdots\}=\{X\mid X\text{ 满足 (6.3.1) 中的 }(i),(j),\cdots\}. \tag{6.3.2}$$

而集合 $\boldsymbol{A}\{i,j,\cdots\}$ 中的元常以 $A^{[i,j,\cdots]}$ 表之．

例 6.3.1 具体可以有：

$$\boldsymbol{A}\{1\}=\{X\mid AXA=A,\ X\in C^{n\times m}\},$$
$$\boldsymbol{A}\{2\}=\{X\mid XAX=X,\ X\in C^{n\times m}\},$$
$$\boldsymbol{A}\{3\}=\{X\mid AX=X^HA^H,\ X\in C^{n\times m}\},$$
$$\boldsymbol{A}\{4\}=\{X\mid XA=A^HX^H,\ X\in C^{n\times m}\},$$

而

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}\{1,2\}&=\boldsymbol{A}\{1\}\cap\boldsymbol{A}\{2\}\\&=\{X\mid AXA=A,\ XAX=X,\ X\in C^{n\times m}\},\\ \boldsymbol{A}\{1,2,3\}&=\boldsymbol{A}\{1\}\cap\boldsymbol{A}\{2\}\cap\boldsymbol{A}\{3\}\\&=\{X\mid AXA=A,\ XAX=X,\\&\quad AX=X^HA^H,X\in C^{n\times m}\}.\end{aligned}$$

定理 6.3.1 集合 $\boldsymbol{A}\{1,2,3,4\}$ 若不空则元唯一．

证明 设 $X,Y\in\boldsymbol{A}\{1,2,3,4\}$，则有

$$X=XAX=XAYAX=XY^HA^HX^HA^H$$

$$= XY^HA^H = XAY = A^HX^HY^H$$

$$= A^HY^HA^HX^HY^H = YAXAY = YAY = Y. \quad \text{证毕.}$$

定理 6.3.1 表明 $\boldsymbol{A}\{1,2,3,4\}$ 最多由一个元组成，以后 $A^{[1,2,3,4]}$ 用 A^+ 表示。为了证明 A^+ 是存在的并提供构造它的办法，将逐步地通过证明下述集合非空来实现，具体是 $\boldsymbol{A}\{1\} \to \boldsymbol{A}\{1,2\} \to \boldsymbol{A}\{1,2,3\}$ 或 $\boldsymbol{A}\{1,2,4\} \to \boldsymbol{A}\{1,2,3,4\}$.

首先讨论 $A\{1\}$.

定理 6.3.2 任给 $A \in \boldsymbol{C}_r^{m\times n}$，总有 $M \in \boldsymbol{C}_m^{m\times m}$，$P \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 使

$$MAP = \begin{pmatrix} I_r, & C \\ 0, & 0 \end{pmatrix}. \tag{6.3.3}$$

证明 设 P 是换列用的初等矩阵之积，使 $AP = [A_1, A_2]$，其中 $A_1 \in \boldsymbol{C}_r^{m\times r}$，$A_2 \in \boldsymbol{C}^{m\times(n-r)}$ 且 $\boldsymbol{R}(A_1) = \boldsymbol{R}(A) \supset \boldsymbol{R}(A_2)$，于是有 $C \in \boldsymbol{C}^{r\times(n-r)}$ 使 $A_2 = A_1C$，于是有

$$AP = A_1[I_r, C].$$

考虑到 P 是换列用初等矩阵之积则 $P^HP = I_n$.

再令 K_1 系换行用初等矩阵之积，使

$$K_1A_1 = \begin{pmatrix} A_{11} \\ A_{21} \end{pmatrix},$$

其中 $A_{11} \in \boldsymbol{C}_r^{r\times r}$，于是有 B 使 $A_{21} = BA_{11}$，这样就有

$$K_1AP = \begin{pmatrix} I_r \\ B \end{pmatrix} A_{11}(I_r, C),$$

再令 $M_1 = \begin{pmatrix} A_{11}^{-1} & 0 \\ -B & I_{m-r} \end{pmatrix}$，$M = M_1K_1$ 则

$$MAP = M_1K_1AP = \begin{pmatrix} A_{11}^{-1} & 0 \\ -B & I_{m-r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r \\ B \end{pmatrix} A_{11}(I_rC)$$

$$= \begin{pmatrix} I_r & C \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

其中 $M = M_1K_1 \in \boldsymbol{C}_m^{m\times m}$，$P \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$. 证毕.

定理 6.3.3 $A \in \boldsymbol{C}_r^{m\times n}$，若 $M \in \boldsymbol{C}_m^{m\times m}$，$P \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 使式 (6.3.3) 成立，则

$$X = P\begin{bmatrix} I_r & L_1 \\ 0 & L_2 \end{bmatrix} M \in \boldsymbol{A}\{1\}, \tag{6.3.4}$$

其中 $L_1 \in \boldsymbol{C}^{r\times(m-r)}$, $L_2 \in \boldsymbol{C}^{(n-r)\times(m-r)}$ 为任意矩阵.

证明 由式 (6.3.3), 则 $A = M^{-1}\begin{pmatrix} I_r & C \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^H$, 由此有

$$AXA = M^{-1}\begin{pmatrix} I_r & C \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^H P \begin{pmatrix} I_r & L_1 \\ 0 & L_2 \end{pmatrix} M M^{-1}\begin{pmatrix} I_r & C \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^H$$

$$= M^{-1}\begin{pmatrix} I_r & C \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^H = A. \qquad \text{证毕.}$$

定理 6.3.3 表明 $\boldsymbol{A}\{1\}$ 是不空的.

定理 6.3.4 $\boldsymbol{A} \in \boldsymbol{C}_r^{m\times n}$, $\lambda \in \boldsymbol{C}$ 则:

1° $\operatorname{rank} A^{[1]} \geqslant \operatorname{rank} A$, $\forall A^{[1]} \in \boldsymbol{A}\{1\}$.

2° $[A^{[1]}]^H \in \boldsymbol{A}^H\{1\}$, $[A^{[1]}]^T \in \boldsymbol{A}^T\{1\}$.

3° 若 $m = n = r$, 则 $\boldsymbol{A}\{1\}$ 仅有唯一元 A^{-1}.

4° $\lambda^+ A^{[1]} \in \boldsymbol{B}\{1\}$, $B = \lambda A$, $\lambda^+ = \begin{cases} 0, & \lambda = 0, \\ \dfrac{1}{\lambda}, & \lambda \neq 0. \end{cases}$

5° $S \in \boldsymbol{C}_m^{m\times m}$, $T \in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$, $B = SAT$, 则

$$T^{-1}A^{[1]}S^{-1} \in \boldsymbol{B}\{1\}.$$

6° $AA^{[1]}$, $A^{[1]}A$ 均幂等且

$$\operatorname{rank} A = \operatorname{rank} AA^{[1]} = \operatorname{rank} A^{[1]}A, \tag{6.3.5}$$

其中 $A^{[1]}$ 为 $\boldsymbol{A}\{1\}$ 中任一元.

7° $\boldsymbol{R}(AA^{[1]}) = \boldsymbol{R}(A)$, $\boldsymbol{N}(A^{[1]}A) = \boldsymbol{N}(A)$

$$\forall A^{[1]} \in \boldsymbol{A}\{1\}. \tag{6.3.6}$$

证明 1°, 2°, 4°, 5° 均可直接验证其成立.

3° $m = n = r$, 则 A 可逆, 于是有

$$A^{-1} = A^{-1}AA^{-1} = A^{-1}AA^{[1]}AA^{-1} = A^{[1]}, \quad \forall A^{[1]} \in \boldsymbol{A}\{1\}.$$

此即 $\boldsymbol{A}\{1\}$ 具唯一元 A^{-1}.

6° $[AA^{[1]}]^2 = AA^{[1]}AA^{[1]} = AA^{[1]}$, 因而 $AA^{[1]}$ 幂等, 相仿有 $A^{[1]}A$ 幂等. 以上 $A^{[1]}$ 为 $\boldsymbol{A}\{1\}$ 中任一元. 又有

$$r = \operatorname{rank} A \geqslant (\operatorname{rank} AA^{[1]} \text{ 及 } \operatorname{rank} A^{[1]}A) \geqslant \operatorname{rank} AA^{[1]}A$$
$$= \operatorname{rank} A = r, \ \forall\, A^{[1]} \in \boldsymbol{A}\{1\}.$$

于是有式 (6.3.5).

7° 由 $\boldsymbol{R}(AA^{[1]}) \subset \boldsymbol{R}(A)$, $\boldsymbol{N}(A^{[1]}A) \supset \boldsymbol{N}(A)$, 再考虑到式 (6.3.5) 及 $\operatorname{null}(A^{[1]}A) = \operatorname{null}(A)$, 则立即有式 (6.3.6). 证毕.

推论 6.3.2 $A \in \boldsymbol{C}_r^{m\times n}$ 则:

1° $r = n$, 当且仅当 $A^{[1]}A = I_n$.

2° $r = m$, 当且仅当 $AA^{[1]} = I_m$.

证明 1° 当: 由 $n \geqslant \operatorname{rank}(A) \geqslant \operatorname{rank}(A^{[1]}A) = n$, 则有 $r = n$.

仅当: $r = n$, 则 $A^{[1]}A$ 为 $\boldsymbol{C}^n$ 至 $\boldsymbol{C}^n$ 的投影算子, 于是任何 $x \in \boldsymbol{C}^n$ 有 $A^{[1]}Ax = x$, 从而有 $A^{[1]}A = I_n$.

2° 相仿可以证明. 证毕.

最后可以指出式 (6.3.3)这种形式的得到可以有助于求 $\boldsymbol{R}(A)$ 与 $\boldsymbol{N}(A)$ 的基.

定理 6.3.5 $A \in \boldsymbol{C}_r^{m\times n}$, 若 $M \in \boldsymbol{C}_m^{m\times m}$, $P \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 便有式(6.3.3), 又设 $P = [P_1, P_2]$, 其中 $P_1 \in \boldsymbol{U}^{n\times r}$, 则:

$$\boldsymbol{R}(A) = \boldsymbol{R}(AP_1), \ AP_1 \in \boldsymbol{C}_r^{n\times r}, \tag{6.3.7}$$

$$\boldsymbol{N}(A) = \boldsymbol{R}\left[P\begin{pmatrix} -C \\ I_{n-r} \end{pmatrix}\right], \ P\begin{pmatrix} -C \\ I_{n-r} \end{pmatrix} \in \boldsymbol{C}_{(n-r)}^{n\times(n-r)}. \tag{6.3.8}$$

证明 由于式 (6.3.3) 则 $MAP_1 = \begin{pmatrix} I_r \\ 0 \end{pmatrix}$, 于是 $\operatorname{rank}(AP_1) = r = \operatorname{rank} A$, 即有式 (6.3.7).

又从

$$AP\begin{pmatrix} -C \\ I_{n-r} \end{pmatrix} = M^{-1}\begin{pmatrix} I_r & C \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -C \\ I_{n-r} \end{pmatrix} = 0,$$

于是 $\boldsymbol{R}\left[P\begin{pmatrix} -C \\ I_{n-r} \end{pmatrix}\right] \subset \boldsymbol{N}(A)$, 但

$$\operatorname{rank}\left[P\begin{pmatrix} -C \\ I_{n-r} \end{pmatrix}\right] = n - r = \dim[\boldsymbol{N}(A)],$$

由此有式 (6.3.8).

式 (6.3.7) 与 (6.3.8) 表明 AP_1 与 $P\begin{pmatrix}-C\\ I_{n-r}\end{pmatrix}$ 之列刚好分别构成 $\boldsymbol{R}(A)$ 与 $\boldsymbol{N}(A)$ 的基. 证毕.

§6.4 A^+ 的存在与构造[34]

由集合 $\boldsymbol{A}\{1\}$ 的不空逐步过渡到论证 A^+ 的存在,首先碰到的是 $\boldsymbol{A}\{1,2\}$.

定理 6.4.1 $A\in\boldsymbol{C}^{m\times n}$, 若 $Y, Z\in\boldsymbol{A}\{1\}$, 则

$$X=YAZ\in\boldsymbol{A}\{1,2\}. \tag{6.4.1}$$

证明

$$AXA=AYAZA=A,$$

$$XAX=YAZAYAZ=YAZ=X.$$

由此有式 (6.4.1). 证毕.

定理 6.4.1 表明集合 $\boldsymbol{A}\{1,2\}$ 是不空的.

定理 6.4.2 $A\in\boldsymbol{C}^{m\times n}$, $X\in\boldsymbol{A}\{1\}$ 则 $X\in\boldsymbol{A}\{1,2\}$ 当且仅当

$$\operatorname{rank}(A)=\operatorname{rank}(X). \tag{6.4.2}$$

证明 当: 由式 (6.4.2) 则 $\operatorname{rank}(X)=\operatorname{rank}(A)=\operatorname{rank}(XA)$. 从而 $\boldsymbol{R}(X)=\boldsymbol{R}(XA)$ 或有 Y 使 $X=XAY$. 因而有 $AX=AXAY=AY$, 从而有 $Y\in\boldsymbol{A}\{1\}$, 于是由定理 6.4.1 可知 $X\in A\{1,2\}$.

仅当: $X\in A\{1,2\}$ 则 $A\in X\{1,2\}$, 由此

$$\operatorname{rank}(X)\geqslant\operatorname{rank}(A),\quad \operatorname{rank}(A)\geqslant\operatorname{rank}(X)$$

两式同时成立,而这就得到式 (6.4.2). 证毕.

利用定理 6.4.2 立即可以推出

推论 6.4.1 $A\in\boldsymbol{C}^{m\times n}$, $X\in\boldsymbol{C}^{n\times m}$ 则下述三个提法中任两个成立均可得到第三个成立.

1° $X\in\boldsymbol{A}\{1\}$.

2° $X\in\boldsymbol{A}\{2\}$.

3° $\mathrm{rank}(A) = \mathrm{rank}(X)$.

定理 6.4.3 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$, 则:

$$Y = [A^H A]^{[1]} A^H \in \boldsymbol{A}\{1, 2, 3\}, \tag{6.4.3}$$

$$Z = A^H [AA^H]^{[1]} \in \boldsymbol{A}\{1, 2, 4\}. \tag{6.4.4}$$

证明 由 § 4.4 知对任何 A 均有

$$\boldsymbol{R}(A) = R(AA^H),\ \boldsymbol{N}(A) = \boldsymbol{N}(A^H A).$$

由此存在 U 使 $A^H = A^H AU(\boldsymbol{R}(A^H) = \boldsymbol{R}(A^H A)!)$, 于是 $A = U^H A^H A$. 这样有

$$AYA = U^H A^H A[A^H A]^{[1]} A^H A = U^H A^H A = A,$$

于是 $Y \in \boldsymbol{A}\{1\}$. 但 $\mathrm{rank}Y = \mathrm{rank}(A)$, 因而 $Y \in \boldsymbol{A}\{1, 2\}$. 又

$$AY = U^H A^H A[A^H A]^{[1]} A^H AU = U^H A^H AU$$

是 Hermite 矩阵, 则 $Y \in \boldsymbol{A}\{1, 2, 3\}$.

相仿有 $Z \in \boldsymbol{A}\{1, 2, 4\}$. 证毕.

定理 6.4.4 对任何 A 均有

$$A^+ = A^{[1,4]} AA^{[1,3]}. \tag{6.4.5}$$

证明 令 $X = A^{[1,4]} AA^{[1,3]}$, 则由定理 6.4.1 可知 $X \in \boldsymbol{A}\{1, 2\}$. 又

$$AX = AA^{[1,3]},\ XA = A^{[1,4]} A,$$

均 Hermite 矩阵, 则 $X \in \boldsymbol{A}\{1, 2, 3, 4\}$, $\boldsymbol{A}\{1, 2, 3, 4\}$ 若不空则仅有一元 A^+ 于是式 (6.4.5) 成立. 证毕.

联系到定理 6.3.1, 则有:

定理 6.4.5 任何 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$ 所对应的四个 Penrose-Moore 方程均有唯一解 A^+.

对给定的 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$, 如何构造 A^+ 的方法很多, 当然并不需要按上面的途径进行. 如果能对 A 求得一种满秩分解, 则计算可以简化.

如果 $A \in \boldsymbol{C}_r^{m\times n}$, 有 $F \in \boldsymbol{C}^{m\times r}$, $G \in \boldsymbol{C}^{r\times n}$ 使 $A = FG$, 则 $\mathrm{rank}(F) = \mathrm{rank}(G) = r$, 这样 $A = FG$ 就称为是 A 的一个满秩分解.

例如当 A 具有式 (6.3.3) 这种化简形式时就可以方便地得到

$$F = M^{-1}\begin{pmatrix} I_r \\ 0 \end{pmatrix}, \quad G = (I_r, C)P^H.$$

而此时的M与 P 可以通过简单的 Gauss 消元与换列的手续得到。这些将在第十章关于 Gauss 消元的论述中介绍.

利用满秩分解可以有

定理 6.4.6 若 $A = FG$ 是满秩分解，则:

1° $G^{[i]}F^{[i]} \in \boldsymbol{A}\{i\}$, $i = 1, 2, 4$. (6.4.6)

2° $G^{[j]}F^{[j]} \in \boldsymbol{A}\{j\}$, $j = 1, 2, 3$. (6.4.7)

3° $G^+F^+ = A^+$. (6.4.8)

证明 1° 分三种情况但此时总有 $F^{[1]}F = I_r$.

(a) $i = 1$. 由于 $GG^{[1]} = I_r$. 于是

$$AG^{[1]}F^{[1]}A = FGG^{[1]}F^{[1]}FG = FG = A.$$

(b) $i = 2$. $G^{[2]}F^{[1]}FGG^{[2]}F^{[1]} = G^{[2]}GG^{[2]}F^{[1]} = G^{[2]}F^{[1]}$. 于是 $G^{[2]}F^{[1]} \in \boldsymbol{A}\{2\}$.

(c) $i = 4$. $G^{[4]}F^{[1]}FG = G^{[4]}G$ 显然是 Hermite 矩阵，于是 $G^{[4]}F^{[1]} \in \boldsymbol{A}\{4\}$.

2° 相仿 1° 可以得到.

3° 是 1° 与 2° 的推论. 证毕.

推论 6.4.2 $A = FG$ 是满秩分解，则

$$A^+ = G^+F^{[1,3]} = G^{[1,4]}F^+. \tag{6.4.9}$$

证明 运用定理 6.4.6 的 1° 与 2° 立即可证. 证毕.

定理 6.4.7 $A \in \boldsymbol{C}_r^{m\times n}$, $A = FG$ 是满秩分解，则

$$A^+ = G^H[F^HAG^H]^{-1}F^H. \tag{6.4.10}$$

证明 首先 $F^HAG^H = (F^HF)(GG^H)$，而 F^HF 与 GG^H 均可逆方阵，因而 F^HAG^H 非奇异，于是式 (6.4.10) 可改写为

$$A^+ = G^H(GG^H)^{-1}(F^HF)^{-1}F^H. \tag{6.4.11}$$

令 X 为式 (6.4.11) 之右端，则

$$AX = F(F^HF)^{-1}F^H, \quad XA = G^H(GG^H)^{-1}G.$$

显然 AX, XA 均 Hermite 矩阵，于是 $X \in \boldsymbol{A}\{3, 4\}$.

又 $AXA = FGG^H[GG^H]^{-1}[F^HF]^{-1}F^HFG = FG = A$. 则

$X \in \boldsymbol{A}\{1,3,4\}$. 而

$$r = \operatorname{rank}(F^H) \geqslant \operatorname{rank} X \geqslant \operatorname{rank} GXF = r,$$

则由 $X \in \boldsymbol{A}\{1\}$ 与 $\operatorname{rank} X = \operatorname{rank} A$ 则 $X \in \boldsymbol{A}\{2\}$.

由此就有 $X = A^+$. 证毕.

在实际应用上定理 6.4.7 有如下两个重要的特殊情形:

推论 6.4.3 $A \in \boldsymbol{C}_r^{m\times n}$, 有:

1° $r = n$, 则 $A^+ = (A^HA)^{-1}A^H$. (6.4.12)

2° $r = m$, 则 $A^+ = A^H(AA^H)^{-1}$. (6.4.13)

证明 1° $r = n$, 则 $A = AI_n$ 是满秩分解, 于是以 $F = A$, $G = I_n$ 代入式 (6.4.10) 就有式 (6.4.12).

2° 相仿利用 $A = I_mA$ 是满秩分解即得证. 证毕.

最后对 A^+ 还可以指出有下述性质

定理 6.4.8 对任何 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$ 均有:

1° $(A^+)^+ = A$.

2° $(A^H)^+ = (A^+)^H$.

3° $(A^T)^+ = (A^+)^T$.

4° $A^+ = (A^HA)^+A^H = A^H(AA^H)^+$.

5° $\boldsymbol{R}(A^+) = \boldsymbol{R}(A^H)$, $\boldsymbol{N}(A^+) = \boldsymbol{N}(A^H)$.

证明 1° 由 A 所满足的 Penrose-Moore 的四个方程关于 A 与 X 的对等地位立即得到.

2°, 3° 均显然.

4° 若 $X=(A^HA)^+A^H$ 则由式(6.4.3)知 $X \in \boldsymbol{A}\{1,2,3\}$. 又 $XA=(A^HA)^+A^HA$ 显然是 Hermite 矩阵, 则 $X \in \boldsymbol{A}\{4\}$, 由此 $X=A^+$.

相仿可有 $A^+ = A^H(AA^H)^+$.

5° 利用 4° 考虑到 $\operatorname{rank} A^+ = \operatorname{rank}(A^H)$. 则由 $\boldsymbol{R}(A^+)\subset\boldsymbol{R}(A^H)$ 与 $\boldsymbol{N}(A^H)\subset\boldsymbol{N}(A^+)$ 立即得到. 证毕.

§6.5 广义逆矩阵类与矩阵方程[34]

由于 $\boldsymbol{A}\{1\}$, $\boldsymbol{A}\{1,2\}\cdots$ 都是满足一些矩阵方程的解的集

合，因此这些集合应可用矩阵方程的通解来表示.

定理 6.5.1 $A\in C^{m\times n}$，$B\in C^{p\times q}$，$D\in C^{m\times q}$，则矩阵方程：

$$AXB=D \tag{6.5.1}$$

有解当且仅当存在 $A^{[1]}$，$B^{[1]}$ 使

$$AA^{[1]}DB^{[1]}B=D \tag{6.5.2}$$

并且式 (6.5.1) 的通解可写成

$$X=A^{[1]}DB^{[1]}+Y-A^{[1]}AYBB^{[1]}, \tag{6.5.3}$$

其中 Y 是 $C^{n\times p}$ 中的任意矩阵.

证明 当：式 (6.5.2) 成立则显然 $A^{[1]}DB^{[1]}$ 是解.

仅当：若式 (6.5.1) 有解 X，则对式 (6.5.1) 两边同时左乘 $AA^{[1]}$ 右乘 $B^{[1]}B$ 就有式 (6.5.2)，其中 $A^{[1]}$，$B^{[1]}$ 分别是 $A\{1\}$ 与 $B\{1\}$ 中任意元.

容易验证式 (6.5.3) 确为式 (6.5.1) 的解.

现设 X_0 是解，则在式 (6.5.3) 中令 $Y=X_0$ 就有

$$A^{[1]}DB^{[1]}+X_0-A^{[1]}(AX_0B)B^{[1]}=X_0$$

即 X_0 是解就一定可以写成式 (6.5.3) 的形式.

由此式 (6.5.3) 是式 (6.5.1) 的通解. 证毕.

推论 6.5.1 $A\in C^{m\times n}$，$A^{[1]}$ 是 $A\{1\}$ 中任一元，则

$$A\{1\}=\{X\mid X=A^{[1]}+Z-A^{[1]}AZAA^{[1]},\ Z\in C^{n\times m}\}. \tag{6.5.4}$$

证明 在定理 6.5.1 中，令 $A=B=D$，$Y=A^{[1]}+Z$ 则方程 (6.5.1) 变为 $AXA=A$，通解 (6.5.3) 成为 $X=A^{[1]}+Z-A^{[1]}AZAA^{[1]}$. 即有式 (6.5.4). 证毕.

推论 6.5.2 $A\in C^{m\times n}$，$b\in C^{m}$，则方程

$$Ax=b \tag{6.5.5}$$

有解当且仅当存在 $A^{[1]}$ 使

$$AA^{[1]}b=b \tag{6.5.6}$$

并且式 (6.5.5) 的通解是

$$x=A^{[1]}b+[I-A^{[1]}A]y,\ y\in C^{n} \tag{6.5.7}$$

证明 将定理 6.5.1 中 $B=1$，$D=b$，则式(6.5.1)(6.5.2) 与

(6.5.3) 就变成式 (6.5.5), (6.5.6) 与 (6.5.7). 证毕.

由于 $AA^{[1]}$ 是投影算子, 则式 (6.5.6) 成立当且仅当 $b \in \boldsymbol{R}(AA^{[1]}) = \boldsymbol{R}(A)$, 显然这就是 § 1.12 中关于方程组 $Ax = b$ 可解的充分必要条件.

在式 (6.5.7) 中 $A^{[1]}b$ 对任何 $A^{[1]} \in \boldsymbol{A}\{1\}$ 说来都是式 (6.5.5) 的特解, 这是由于 $AA^{[1]}$ 对任何 $A^{[1]} \in \boldsymbol{A}\{1\}$ 说来都是 $\boldsymbol{C}^n$ 至 $\boldsymbol{R}(A)$ 的投影, 而对 $b \in \boldsymbol{R}(A)$ 说来自然有 $AA^{[1]}b = b$.

由于 $\boldsymbol{R}(I - A^{[1]}A) = \boldsymbol{N}(A)$, 因而式 (6.5.7) 中 $(I - A^{[1]}A)y$ 当 y 取遍 $\boldsymbol{C}^n$ 时刚好对应 $\boldsymbol{N}(A)$, 而 $I - A^{[1]}A$ 本身乃是 $\boldsymbol{C}^n$ 至 $\boldsymbol{N}(A)$ 的投影.

定理 6.5.2 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$, $X \in \boldsymbol{C}^{n\times m}$, 则 $X \in \boldsymbol{A}\{1\}$ 当且仅当对一切 $b \in \boldsymbol{R}(A)$ 说来 $x = Xb$ 是 $Ax = b$ 的解.

证明 当: 令 $A = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$, 则 $a_i \in \boldsymbol{R}(A), i \in \underline{n}$. 由此有 $AXa_i = a_i$, $i \in \underline{n}$ 而这就是 $AXA = A$, 于是 $X \in \boldsymbol{A}\{1\}$.

仅当: 显然. 证毕.

定理 6.5.3 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$, $A^{[1,3]}$ 是 $\boldsymbol{A}\{1.3\}$ 中任一元, 则

$$\boldsymbol{A}\{1.3\} = \{X \mid AX = AA^{[1,3]}\}. \tag{6.5.8}$$

证明 若 X 满足方程

$$AX = AA^{[1,3]}. \tag{6.5.9}$$

则显然有 $X \in \boldsymbol{A}\{1.3\}$, 反之当 $X \in \boldsymbol{A}\{1.3\}$, 则 AX 与 $AA^{[1,3]}$ 都是正交投影 $P_{\boldsymbol{R}(A)}$ 因而相等. 证毕.

推论 6.5.3 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$, $A^{[1,3]}$ 是 $\boldsymbol{A}\{1.3\}$ 中任一元, $A^{[1]}$ 是 $\boldsymbol{A}\{1\}$ 中任一元, 则

$$\boldsymbol{A}\{1.3\} = \{X \mid X = A^{[1,3]} + (I - A^{[1]}A)Z,\ Z \in \boldsymbol{C}^{n\times m}\}. \tag{6.5.10}$$

证明 由于 $A^{[1,3]} + (I - A^{[1]}A)Z$ 是矩阵方程 (6.5.9) 的通解, 其中 Z 是 $\boldsymbol{C}^{n\times m}$ 中任意元. 因此式 (6.5.10) 成立. 证毕.

相仿可以证明:

定理 6.5.4 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$, $A^{[1,4]}$ 是 $\boldsymbol{A}\{1.4\}$ 中任一元, 则 $\boldsymbol{X} \in \boldsymbol{A}\{1.4\}$ 当且仅当

$$XA = A^{[1,4]}A \tag{6.5.11}$$

并且有

$$\boldsymbol{A}\{1.4\} = \{A^{[1,4]} + Z(I - AA^{[1]});\ Z \in \boldsymbol{C}^{n\times m}\}, \tag{6.5.12}$$

其中 $A^{[1]}$ 是 $\boldsymbol{A}\{1\}$ 中任一元，Z 是 $\boldsymbol{C}^{n\times m}$ 中任意矩阵.

对于广义逆类 $\boldsymbol{A}\{2\}$，情况比较特殊，显然

$$\boldsymbol{A}\{2\} = \{X \mid XAX = X\}. \tag{6.5.13}$$

容易看到有:

1° $\boldsymbol{A}\{2\}$ 中可以有 $0 \in \boldsymbol{C}^{n\times m}$.

2° 方程 $XAX = X$ 是 X 的非线性方程.

3° $X \in \boldsymbol{A}\{2\}$ 当且仅当 $A \in \boldsymbol{X}\{1\}$，且 $\operatorname{rank}(X) \leqslant \operatorname{rank}(A)$.

定义 6.5.1 $A \in \boldsymbol{C}_r^{m\times n}$，$0 \leqslant s \leqslant r$，则记 $\boldsymbol{A}\{2\}$ 中秩为 s 的矩阵的集合为 $\boldsymbol{A}\{2\}_s$，其中的元记为 $A_s^{[2]}$，即

$$A_s^{[2]} \in \boldsymbol{A}\{2\}_s = \boldsymbol{A}\{2\} \cap \boldsymbol{C}_s^{n\times m}.$$

定理 6.5.5 $A \in \boldsymbol{C}_r^{m\times n}$，$0 \leqslant s \leqslant r$，则集合 $\boldsymbol{A}\{2\}_s$ 非空.

证明 设 $M \in \boldsymbol{C}^{m\times m}$，$P \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 使

$$MAP = \begin{pmatrix} I_r & C \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

对给定 $0 \leqslant s \leqslant r$，令

$$X = P\begin{pmatrix} I_s & 0 & L' \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}M,\quad L' \in \boldsymbol{C}^{s\times(m-r)},$$

则 $\operatorname{rank}(X) = s$ 且可以验证 $X \in \boldsymbol{A}\{2\}$，于是 $X \in \boldsymbol{A}\{2\}_s$，从而 $\boldsymbol{A}\{2\}_s$ 不是空集. 证毕.

定理 6.5.6 $A \in \boldsymbol{C}_r^{m\times n}$，$0 \leqslant s \leqslant r$，则

$$\boldsymbol{A}\{2\}_s = \{YZ \mid Y \in \boldsymbol{C}_s^{n\times s}, Z \in \boldsymbol{C}_s^{s\times m}, ZAY = I_s\}. \tag{6.5.12'}$$

证明 由 $ZAY = I_s$，则 $YZAYZ = YZ$，因而 $YZ \in \boldsymbol{A}\{2\}$. 又显然由 $\operatorname{rank}(YZ) \geqslant \operatorname{rank}(YZZ^{[1]}) = s$，知 $YZ \in \boldsymbol{C}_s^{n\times m}$. 因此式 (6.5.12) 之右端必为 $\boldsymbol{A}\{2\}_s$ 的子集合.

现设 $X \in \boldsymbol{A}\{2\}_s$，则可将 X 进行满秩分解有 $X = FG$，其中 $F \in \boldsymbol{C}_s^{n\times s}, G \in \boldsymbol{C}_s^{s\times m}$. 而 $FG = FGAFG$，对此式两端前后乘 $F^{[1]}$，

$G^{[1]}$，考虑到 $F^{[1]}F = GG^{[1]} = I_r$，则 $GAF = I_r$，因而 X 是式 (6.5.12) 右端集合中元.

由此式 (6.5.12) 成立. 证毕.

推论 6.5.4 $A \in \boldsymbol{C}_r^{m\times n}$，则

$$\boldsymbol{A}\{1,2\} = \{YZ \mid Y \in \boldsymbol{C}^{n\times r},\ Z \in \boldsymbol{C}^{r\times m},\ ZAY = I_r\}. \quad (6.5.13')$$

定理 6.5.7 $A \in \boldsymbol{C}_r^{m\times n}$，$0 \leqslant s \leqslant r$，则

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}\{2,3\}_s &= \boldsymbol{A}\{2,3\} \cap \boldsymbol{C}_s^{n\times m} \\ &= \{Y(AY)^+ \mid AY \in \boldsymbol{C}_s^{m\times s}\}. \end{aligned} \quad (6.5.14)$$

证明 由于 $(AY)^+AY = I_s$，$Y \in \boldsymbol{C}_s^{n\times s}$，$(AY)^+ \in \boldsymbol{C}_s^{s\times m}$，则式(6.5.14)右端为 $\boldsymbol{A}\{2\}_s$ 之子集. 又显然 $AY(AY)^+$ 是 Hermite 矩阵，因而式 (6.5.14) 右端集合是 $\boldsymbol{A}\{2,3\}_s$ 之子集.

现设 $X \in \boldsymbol{A}\{2,3\}_s$，则 AX 为幂等矩阵且 Hermite. 于是由 $AXAX = AX$ 是 Hermite 矩阵，

$$AXAXAX = AX,$$

则 $AX = (AX)^+$. 由此从 $X \in \boldsymbol{A}\{2\}$ 就有 $X = X(AX)^+$. 现设 $X = YZ$ 是 X 的满秩分解，则由 $\mathrm{rank}(X) = \mathrm{rank}(AX) = \mathrm{rank}[(AX)^+] = s$，可知 $Y \in \boldsymbol{C}_s^{n\times s}$，$Z \in \boldsymbol{C}_s^{s\times m}$，且 $AX = (AY)Z$ 也是满秩分解. 由此从 $ZZ^+ = I_s$ 可知 $X = YZ(AYZ)^+ = YZZ^+(AY)^+ = Y(AY)^+$，其中 Y 已具使 X 为式 (6.5.14) 右端集合中元的要求，于是 $\boldsymbol{A}\{2.3\}_s$ 是式 (6.5.14) 右端集合的子集.

于是式 (6.5.14) 成立. 证毕.

相仿可以有:

定理 6.5.8 $A \in \boldsymbol{C}_r^{m\times n}$，$0 \leqslant s \leqslant r$，则

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}\{2,4\}_s &= \boldsymbol{A}\{2,4\} \cap \boldsymbol{C}_s^{n\times m} \\ &= \{(YA)^+Y \mid YA \in \boldsymbol{C}_s^{s\times m}\}. \end{aligned} \quad (6.5.15)$$

同样可以建立 $\boldsymbol{A}\{1\}_s$ 的有关结论.

定理 6.5.9 $A \in \boldsymbol{C}_r^{m\times n}$，$r \leqslant s \leqslant \min(m,n)$，则

$$\boldsymbol{A}\{1\}_s = \boldsymbol{A}\{1\} \cap \boldsymbol{C}_s^{n\times m}$$

$$= \left\{YZ \mid Y \in \boldsymbol{C}_s^{n\times s}, Z \in \boldsymbol{C}_s^{s\times m}, ZAY = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right\}. \quad (6.5.16)$$

证明 由 $s \geqslant r$，则可将 Y 与 Z 分块写成：

$$Y = [Y_1, Y_2],\ Y_1 \in \boldsymbol{C}^{n\times r},\ Z = \begin{pmatrix} Z_1 \\ Z_2 \end{pmatrix},\ Z_1 \in \boldsymbol{C}^{r\times m},$$

由此条件 $ZAY = \mathrm{diag}[I_r, 0] \in \boldsymbol{C}^{s\times s}$ 可写成

$$Z_1AY_1 = I_r,\ Z_1AY_2 = 0,$$
$$Z_2AY_1 = 0,\ Z_2AY_2 = 0.$$

令 $X_1 = Y_1Z_1$，按推论 6.5.4 则 $X_1 \in \boldsymbol{A}\{1,2\}$. 由此

$$AYZA = A[Y_1Z_1 + Y_2Z_2]A = AX_1A + AY_1Z_1AY_2Z_2A = A.$$

又 rank $YZ = s$，因此 $YZ \in \boldsymbol{A}\{1\}_s$. 即式 (6.5.16) 之右端集合为 $\boldsymbol{A}\{1\}_s$ 之子集.

设 X 是 $\boldsymbol{A}\{1\}_s$ 中任一元，$X = UV$ 系满秩分解，其中 $U \in \boldsymbol{C}_s^{n\times s}$，$V \in \boldsymbol{C}_s^{s\times m}$，它应有

$$VAUVAU = VAU.$$

$$\mathrm{rank}\,A = \mathrm{rank}(AUVAUVA) \leqslant \mathrm{rank}(VAU) \leqslant \mathrm{rank}(A) = r,$$

于是 $VAU \in \boldsymbol{C}_r^{s\times s}$ 且幂等，由此有 $T \in \boldsymbol{C}_s^{s\times s}$ 使

$$T^{-1}VAUT = \begin{pmatrix} I_r, & 0 \\ 0, & 0 \end{pmatrix}.$$

若令 $Y = UT$，$Z = T^{-1}V$，则 $X = YZ = UV$ 具式 (6.5.16) 右端集合中元的要求，而 X 是 $\boldsymbol{A}\{1\}_s$ 中任一元，则 $\boldsymbol{A}\{1\}_s$ 是式 (6.5.16) 右端集合之子集.

于是式 (6.5.16) 成立. 证毕.

§6.6 按投影要求子空间的 {1} 广义逆[34]

在给定 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$ 后，对任何 $A^{(1)}$ 说来 $AA^{(1)}$ 与 $A^{(1)}A$ 均投影算子. 其中 $AA^{(1)}$ 是 $\boldsymbol{C}^m$ 沿 $\boldsymbol{S}$ 至 $\boldsymbol{R}(A)$ 的投影，$\boldsymbol{S}$ 因 $A^{(1)}$ 而可能不同；$A^{(1)}A$ 是 $\boldsymbol{C}^n$ 沿 $\boldsymbol{N}(A)$ 至 $\boldsymbol{T}$ 的投影，$\boldsymbol{T}$ 亦可因 $A^{(1)}$ 而不同. 问题在于若已知

$$\begin{cases} \boldsymbol{R}(A) = \boldsymbol{L} \subset \boldsymbol{C}^m,\ \boldsymbol{N}(A) = \boldsymbol{M} \subset \boldsymbol{C}^n, \\ \boldsymbol{L} \oplus \boldsymbol{S} = \boldsymbol{C}^m, \qquad \boldsymbol{M} \oplus \boldsymbol{T} = \boldsymbol{C}^n, \end{cases} \tag{6.6.1}$$

问能否有 $X\in A\{1\}$，使

$$AX=P_{L,S},\quad XA=P_{T,M} \tag{6.6.2}$$

由于 (6.6.2) 式是一个联立矩阵方程，在条件 (6.6.1) 下首先应讨论 (6.6.2) 式可解的条件，而这一问题的回答也就解决了按投影要求子空间的 {1}广义逆问题.

定理 6.6.1 联立矩阵方程

$$AX=B,\quad XD=E \tag{6.6.3}$$

有公共解当且仅当两方程分别有解并且

$$AE=BD \tag{6.6.4}$$

且若 X_0 为 (6.6.3) 的一个特解，则 (6.6.3) 的通解是

$$X=X_0+(I_n-A^{(1)}A)Y(I_l-DD^{(1)}), \tag{6.6.5}$$

其中 $A^{(1)}$, $D^{(1)}$ 分别是 A 与 D 的任一{1}广义逆，$Y\in C^{n\times l}$ 是任意矩阵.

以上 $A\in C^{m\times n}$, $B\in C^{m\times l}$, $D\in C^{l\times k}$, $E\in C^{n\times k}$.

证明 当：由于 (6.6.3) 两方程分别有解，则

$$AA^{(1)}B=B,\quad ED^{(1)}D=E. \tag{6.6.6}$$

若令 $X=A^{(1)}B+ED^{(1)}-A^{(1)}AED^{(1)}$ 则可知 X 同时满足(6.6.3)的两方程. 即联立方程 (6.6.3) 是可解的.

仅当：显然.

又若 X_0 满足式 (6.6.3) 容易验证由式 (6.6.5) 对任何 Y 确定的 X 满足式 (6.6.3).

反之若 X 是式 (6.6.3) 的解，则

$$A(X-X_0)=0,\quad (X-X_0)D=0.$$

由此有 $R(X-X_0)\subset N(A)$, $N(X-X_0)\supset R(D)$，或存在 Y, Z 使

$$(X-X_0)=(I_n-A^{(1)}A)Y=Z(I_l-DD^{(1)}),$$

由此

$$(X-X_0)=(I_n-A^{(1)}A)^2Y=(I_n-A^{(1)}A)Z(I_l-DD^{(1)})$$

或 $X=X_0+(I_n-A^{(1)}A)Z(I_l-DD^{(1)})$. 也就是可以写成 (6.6.5) 的形式.

于是式 (6.6.3) 的通解是式 (6.6.5). 证毕.

为了将上述结果应用于按投影要求子空间的 {1} 广义逆，首先引入：

引理 6.6.1 $L\oplus M=C^m$, $P_{L,M}$ 为投影算子，则：

1° $P_{L,M}A=A$，当且仅当 $R(A)\subset L$, (6.6.7)

2° $BP_{L,M}=B$，当且仅当 $N(B)\supset M$. (6.6.8)

证明 1° 为显然.

2° $BP_{L,M}=B$，当且仅当 $B(I_m-P_{L,M})=0$ 当且仅当 $BP_{M,L}=0$ 当且仅当 $M\subset N(B)$. 证毕.

定理 6.6.2 $A\in C_r^{m\times n}$, L, M, S, T 由式 (6.6.1) 确定的子空间，则：

1° $X\in A\{1\}$ 且 $N(AX)=S$, $R(XA)=T$ 当且仅当 X 满足式 (6.6.2).

2° 式 (6.6.2) 的通解是

$$X=P_{T,M}A^{[1]}P_{L,S}+(I_n-A^{[1]}A)Y(I_m-AA^{[1]}), \quad (6.6.9)$$

其中 $A^{[1]}$ 与 Y 分别是 $A\{1\}$ 与 $C^{n\times m}$ 中任一元.

3° $A_{T,S}^{[1,2]}=P_{T,M}A^{[1]}P_{L,S}$ 是 $A\{1.2\}$ 中具性质

$$R[A_{T,S}^{[1,2]}]=T,\quad N[A_{T,S}^{[1,2]}]=S \quad (6.6.10)$$

的唯一元.

证明 1° 当：X 满足 (6.6.2)，则 $AXA=P_{L,S}A=A$，即 $X\in A\{1\}$，而 $R(XA)=R(P_{T,M})=T$, $N(AX)=N(P_{L,S})=S$.

仅当：显然.

2° 令 $X_0=P_{T,M}A^{[1]}P_{L,S}$，则由引理 6.6.1 有

$$AX_0=AP_{T,M}A^{[1]}P_{L,S}=AA^{[1]}P_{L,S}=P_{L,S},$$

$$X_0A=P_{T,M}A^{[1]}P_{L,S}A=P_{T,M}A^{[1]}A=P_{T,M},$$

于是 X_0 是式 (6.6.2) 的特解，由定理 6.6.1 则式 (6.6.9) 是式 (6.6.2) 的通解.

3° 由 2° 定义之 $X_0\in A\{1\}$ 为显然. 又

$$r=\mathrm{rank}(P_{L,S})\geqslant\mathrm{rank}(X_0)\geqslant\mathrm{rank}(AX_0)=\mathrm{rank}(P_{L,S}).$$

于是 $\mathrm{rank}(X_0)=\mathrm{rank}(A)$，从而 $X_0\in A\{1.2\}$.

现设 $X_1\in A\{1.2\}$ 且有 $R(X_1)=T$, $N(X_1)=S$, 则有

$$AX_1=P_{L.S},\quad X_1A=P_{T.M},\quad X_1AX_1=X_1,$$

由此有

$$\begin{aligned}X_1-X_0&=X_1AX_1-X_0AX_0=X_1A(X_1-X_0)\\&+(X_1-X_0)AX_0=X_1[P_{L.S}-P_{L.S}]\\&+[P_{T.M}-P_{T.M}]X_0=0.\end{aligned}$$

即 $X_1=X_0$，由此有 3°. 证毕.

定理 6.6.3 $A\in C^{m\times n}$, L, M, S, T 由式 (6.6.1) 确定，则联立方程 (6.6.2) 可解.

证明 首先式 (6.6.2) 分别有解为显然.

其次 $AP_{T.M}=P_{L.S}A=A$ 为引理 6.6.1 之自然结论，由此按定理 (6.6.1) 则式 (6.6.2) 可解. 证毕.

推论 6.6.1 $A\in C_r^{m\times n}$, L, M, S, T 由式 (6.6.1) 确定，记

$$A\{1\}_{T.S}=\{X\mid R(XA)=T,\ N(AX)=S,\ AXA=A\},\tag{6.6.11}$$

则若 $X_0\in A\{1\}_{T.S}$ 就有

$$A\{1\}_{T.S}=\{X_0+(I_n-X_0A)Y(I_m-AX_0),\ Y\in C^{n\times m}\}.\tag{6.6.12}$$

证明 首先由定理 6.6.2 则集合 $A\{1\}_{T.S}$ 不空，即 X_0 存在. 显然 $X\in A\{1\}_{T.S}$ 当且仅当 X 满足式 (6.6.2)，而式 (6.6.12) 右端集合中元的表示式适为式 (6.6.2) 的通解. 因而 (6.6.12) 成立. 证毕.

定理 6.6.4 $A\in C_r^{m\times n}$, $U\in C^{n\times p}$, $V\in C^{q\times m}$, 令

$$X=U[VAU]^{(1)}V,\tag{6.6.13}$$

其中 $[VAU]^{(1)}$ 是 (VAU) 的任一 $\{1\}$ 广义逆，则

1° $X\in A\{1\}$ 当且仅当 $\mathrm{rank}(VAU)=r$.

2° $X\in A\{2\}$, $R(X)=R(U)$ 当且仅当 $\mathrm{rank}U=\mathrm{rank}(VAU)$.

3° $X\in A\{2\}$, $N(X)=N(V)$ 当且仅当 $\mathrm{rank}(V)=\mathrm{rank}$

(VAU).

4° $X = A^{[1,2]}_{R(U),N(V)}$ 当且仅当 rank (VAU) = rank V = rank $U = r$.

证明 1° 当: 由于

$$r = \text{rank}(A) \geqslant \text{rank}(AU) \geqslant \text{rank}(VAU) = r,$$

则 $\boldsymbol{R}(A) = \boldsymbol{R}(AU)$, 即存在 Y 使 $A = AUY$, 又由于 $\boldsymbol{N}(AU) = \boldsymbol{N}(VAU)$, 因此

$$AXA = AU[VAU]^{[1]}VAUY = AUY = A.$$

仅当: 由 $AU[VAU]^{[1]}VA = A$. 则

$$r = \text{rank}(A) = \text{rank}[AU[VAU]^{[1]}VAU[VAU]^{[1]}VA]$$
$$\leqslant \text{rank}(VAU) \leqslant \text{rank}(A) = r.$$

2° 当: $\text{rank}(U) = \text{rank}(VAU)$ 则可有 $\boldsymbol{N}(U) = \boldsymbol{N}(VAU)$, 于是

$$XAX = U[VAU]^{[1]}VAU[VAU]^{[1]}V$$
$$= U[VAU]^{[1]}V = X,$$

即 $X \in \boldsymbol{A}\{2\}$ 且 $\boldsymbol{R}(X) \subset \boldsymbol{R}(U)$. 但

$$\text{rank}(U) \geqslant \text{rank}(U[VAU]^{[1]}V) = \text{rank}(X)$$
$$\geqslant \text{rank}(U[VAU]^{[1]}VAU) = \text{rank}(U)$$

于是 $\boldsymbol{R}(X) = \boldsymbol{R}(U)$.

仅当: $\boldsymbol{R}(X) = \boldsymbol{R}(U)$ 则 $\text{rank}(X) = \text{rank}\, U$. 而 $X \in \boldsymbol{A}\{2\}$, 则 $X = XAX = U[VAU]^{[1]}VAU[VAU]^{[1]}V$. 于是有

$$\text{rank}(U) = \text{rank}(X) \leqslant \text{rank}(VAU) \leqslant \text{rank}(U).$$

即有 $\text{rank}(U) = \text{rank}(VAU)$.

3° 当: 由 $\text{rank}(V) = \text{rank}(VAU)$, 则 $\boldsymbol{R}(V) = \boldsymbol{R}(VAU)$, 由此 $VAX = VAU(VAU)^{[1]}V = V$. 从而 $\boldsymbol{N}(X) \subset \boldsymbol{N}(V)$, 又 $X = U[VAU]^{[1]}V$, 则 $\boldsymbol{N}(X) \supset \boldsymbol{N}(V)$. 于是有 $\boldsymbol{N}(V) = \boldsymbol{N}(X)$. 另一方面

$$XAX = U[VAU]^{[1]}VAU[VAU]^{[1]}V = U[VAU]^{[1]}V = X.$$

仅当: 由于 $\boldsymbol{N}(V) = \boldsymbol{N}(X) = \boldsymbol{N}[U(VAU)^{[1]}V]$, 因此有

$$\text{rank}(V) = \text{rank}(X) = \text{rank}(XAX)$$

$$= \operatorname{rank}[U(VAU)^{[1]}VAU(VAU)^{[1]}V]$$
$$\leqslant \operatorname{rank}(VAU) \leqslant \operatorname{rank}(V).$$

即有 $\operatorname{rank}(V) = \operatorname{rank}(VAU)$.

4° 是 1°, 2°, 3° 的自然结果. 证毕

定理 6.6.5 $A \in \boldsymbol{C}_r^{m\times n}$, $\boldsymbol{T} \subset \boldsymbol{C}^n$ 系子空间且 $\dim(\boldsymbol{T}) = s \leqslant r$, $\boldsymbol{S} \subset \boldsymbol{C}^m$ 亦子空间且 $\dim(\boldsymbol{S}) = m - s$. 则有唯一的 $\boldsymbol{X} \in \boldsymbol{A}\{2\}$ 使

$$\boldsymbol{R}(X) = \boldsymbol{T}, \quad \boldsymbol{N}(X) = \boldsymbol{S}, \tag{6.6.14}$$

当且仅当

$$A(\boldsymbol{T}) \oplus \boldsymbol{S} = \boldsymbol{C}^m. \tag{6.6.15}$$

证明 当: 设 $U \in \boldsymbol{C}_s^{n\times s}$ 有 $\boldsymbol{T} = \boldsymbol{R}(U)$, $V^H \in \boldsymbol{C}_s^{m\times s}$ 使 $\boldsymbol{R}(V^H) = \boldsymbol{S}_\perp$. 于是 $A(\boldsymbol{T}) = \boldsymbol{R}(AU)$. 由式 (6.6.15) 则 $\operatorname{rank}(AU) = \dim[A(\boldsymbol{T})] = s$ 并且 $A(\boldsymbol{T}) \cap \boldsymbol{S} = \boldsymbol{R}(AU) \cap \boldsymbol{N}(V) = \{0\}$. 由此有

$$\operatorname{rank}(VAU) = \operatorname{rank}(AU) = \operatorname{rank} U = \operatorname{rank} V.$$

于是由定理 6.6.4 2° 与 3°, 则

$$X = U[VAU]^{[1]} \quad V \in \boldsymbol{A}\{2\},$$

并且 $\boldsymbol{N}(X) = \boldsymbol{N}(V) = \boldsymbol{S}$, $\boldsymbol{R}(X) = \boldsymbol{R}(U) = \boldsymbol{T}$.

仅当 $X \in \boldsymbol{A}\{2\}$ 则 $A \in \boldsymbol{X}\{1\}$. 由式 (6.6.14) 有

$$A(\boldsymbol{T}) = A[\boldsymbol{R}(X)] = \boldsymbol{R}(AX),$$
$$\boldsymbol{S} = \boldsymbol{N}(X) = \boldsymbol{N}(AX).$$

考虑到 AX 是投影算子, 则有式 (6.6.15).

最后若有 $X_i \in \boldsymbol{A}\{2\}$, $i \in \boldsymbol{2}$, 且均有式 (6.6.14) 则 $X_2 = (X_2A)X_2 = (X_1A)X_2 = X_1(AX_2) = X_1$. 即有唯一性. 证毕.

推论 6.6.2 $A \in \boldsymbol{C}_r^{m\times n}$, $\boldsymbol{T} \subset \boldsymbol{C}^n$, $\boldsymbol{S} \subset \boldsymbol{C}^m$ 均子空间, $\dim(\boldsymbol{T}) = r$, $\dim(\boldsymbol{S}) = m - r$. 则下述提法等价

1° $A(\boldsymbol{T}) \oplus \boldsymbol{S} = \boldsymbol{C}^m$.

2° $\boldsymbol{R}(A) \oplus \boldsymbol{S} = \boldsymbol{C}^m$, $\boldsymbol{N}(A) \oplus \boldsymbol{T} = \boldsymbol{C}^n$.

3° 存在 $X \in \boldsymbol{A}\{1.2\}$ 使 $\boldsymbol{R}(X) = \boldsymbol{T}$, $\boldsymbol{N}(X) = \boldsymbol{S}$.

证明 2° 与 3° 等价已由定理 6.6.2 保证.

1° 与条件 $\dim(\boldsymbol{T}) = r$ 联系到定理 6.6.5 中 $s = r$ 的情形则与 3° 等价为显然.

又由于定理 6.6.5 中 $s=r$ 时，则由 $X\in \boldsymbol{A}\{2\}$ 与 $\mathrm{rank}(X)=\mathrm{rank}(A)=r$ 就有 $X\in \boldsymbol{A}\{1.2\}$. 证毕.

§6.7 受约束的广义逆与 Bott-Duffin 逆[34]

如果 $\boldsymbol{S}\subset \boldsymbol{C}^n$ 是一子空间，考虑问题

$$Ax=b,\ x\in \boldsymbol{S} \tag{6.7.1}$$

的可解性问题以及如何求解的问题都是系统理论中所关心的.

若对 (6.7.1)，令 $\boldsymbol{T}=\boldsymbol{S}_{\perp}$，则式 (6.7.1) 等价于

$$Ax=b,\ P_{\boldsymbol{T}}x=0,$$

或改写成

$$\begin{bmatrix} A \\ P_{\boldsymbol{T}} \end{bmatrix} x=\begin{bmatrix} A \\ I-P_{\boldsymbol{S}} \end{bmatrix} x=\begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix}, \tag{6.7.2}$$

显然式 (6.7.2) 可解当且仅当

$$\begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix}\in \boldsymbol{R}\begin{bmatrix} A \\ I-P_{\boldsymbol{S}} \end{bmatrix}. \tag{6.7.3}$$

经过上面的办法虽然将问题 (6.7.1) 化成了一般线性方程组 (6.7.2) 的可解性问题，但由于 (6.7.2) 往往具有较高的阶次而并不可取. 为了不增加方程的阶次，我们将 A: $\boldsymbol{C}^n\to \boldsymbol{C}^m$ 理解为定义在 $\boldsymbol{S}$ 上的映射 $A_{[\boldsymbol{S}]}$: $\boldsymbol{S}\to \boldsymbol{C}^m$，它是

$$A_{[\boldsymbol{S}]}x=Ax,\ \forall\, x\in \boldsymbol{S}. \tag{6.7.4}$$

反之，若 B: $\boldsymbol{S}\to \boldsymbol{C}^m$ 是一个映射，则可以由 B 扩张出一个映射 $\mathrm{ext}(B)$: $\boldsymbol{C}^n\to \boldsymbol{C}^m$，它是

$$\mathrm{ext}(B)(x)=\begin{cases} Bx, & x\in \boldsymbol{S}. \\ 0, & x\in \boldsymbol{S}_{\perp}. \end{cases} \tag{6.7.5}$$

由此可知对于 A: $\boldsymbol{C}^n\to \boldsymbol{C}^m$，其对应的 $A_{[\boldsymbol{S}]}$ 与 $\mathrm{ext}(A_{[\boldsymbol{S}]})$ 分别为:

$$\mathrm{ext}(A_{[\boldsymbol{S}]})(x)=\begin{cases} A_{[\boldsymbol{S}]}(x)=Ax, & \forall\, x\in \boldsymbol{S}, \\ 0, & \forall\, x\in \boldsymbol{S}_{\perp}. \end{cases} \tag{6.7.6}$$

显然有 $\mathrm{ext}(A_{[\boldsymbol{S}]})=AP_{\boldsymbol{S}}$.

由上面的分析可知问题 (6.7.1) 是可解的当且仅当问题:

$$AP_Sz = b \tag{6.7.7}$$

是可解的,并且只要 z 是式 (6.7.7) 的解,则 $x = P_Sz$ 就是 (6.7.1) 的解.

显然式 (6.7.7) 的解可以写成

$$z = (AP_S)^{[1]}b + y,\ y \in N(AP_S).$$

由此式 (6.7.1) 的解可以写成

$$\begin{aligned} x &= P_S(AP_S)^{[1]}b + P_S(y),\ y \in N(AP_S) \\ &= P_S(AP_S)^{[1]}b + P_S[I - (AP_S)^{[1]}AP_S]u, \end{aligned} \tag{6.7.8}$$

其中 u 是任意向量.

由式(6.7.8)可以看到 $P_S(AP_S)^{[1]}$ 在这里担负着类似 $\{1\}$ 广义逆的作用.

定义 6.7.1 $A \in C^{m\times n}$, $S \subset C^n$ 是子空间,则 $X \in C^{n\times m}$ 称为是 A 的受约束 S 的广义 $\{i, j, \cdots\}$ 逆,系指

$$X = P_S[AP_S]^{[i,j,\cdots]}, \tag{6.7.9}$$

其中 $(AP_S)^{[i,j,\cdots]}$ 是 AP_S 的任一个 $\{i, j, \cdots\}$ 逆.

如果要求讨论两个相容方程

$$A_1x = b_1,\ b_1 \in R(A_1), \tag{6.7.10}$$

$$A_2x = b_2,\ b_2 \in R(A_2), \tag{6.7.11}$$

若它们有公共解 x_0,则式 (6.7.10) 与式 (6.7.11) 联立起来后的通解是

$$x = x_0 + y,\ y \in N(A_1) \cap N(A_2). \tag{6.7.12}$$

因此求解式 (6.7.10) 与式 (6.7.11) 的关键在于求得特解 x_0. 为了求得 x_0,先求式 (6.7.10) 的通解是

$$x = A_1^{[1]}b_1 + P_{N(A_1)}y,\ y \in C^n,$$

以此代入式 (6.7.11),则有

$$A_2P_{N(A_1)}y = b_2 - A_2A_1^{[1]}b_1. \tag{6.7.13}$$

由于已设联立方程 (6.7.10), (6.7.11) 可解,因而式 (6.7.13) 有解,其一特解可以写成

$$y = [A_2P_{N(A_1)}]^{[1]}[b_2 - A_2A_1^{[1]}b_1],$$

从而式 (6.7.10) 与 (6.7.11) 的公共特解 x_0 可以写成

$$x_0 = A_1^{[1]}b_1 + P_{N(A_1)}[A_2P_{N(A_1)}]^{[1]}[b_2 - A_2A_1^{[1]}b_1]$$

或对称地写成

$$x_0 = A_2^{[1]}b_2 + P_{N(A_2)}[A_1P_{N(A_2)}]^{[1]}[b_1 - AA_2^{[1]}b_2].$$

这里我们遇到的是类似上述受约束广义逆的情况.

作为解受约束的线性方程问题,如果式(6.7.1)已知是无解的,而改为讨论方程

$$Ax + y = b,\ x \in \boldsymbol{S},\ y \in \boldsymbol{S}_\perp \tag{6.7.14}$$

的可解性与求解问题. 问题式 (6.7.14) 是 Bott 与 Duffin 在讨论网络最优设计时研究的.

首先可以指出式 (6.7.14) 的可解将等价于方程

$$(AP_{\boldsymbol{S}} + P_{\boldsymbol{S}_\perp})z = b \tag{6.7.15}$$

的可解性问题, 并且在式 (6.7.14) 与 (6.7.15) 的解之间显然存在关系

$$x = P_{\boldsymbol{S}}z,\ y = P_{\boldsymbol{S}_\perp}z,\ z = x + y. \tag{6.7.16}$$

如果 A 与 $\boldsymbol{S}$ 间有 $AP_{\boldsymbol{S}} + P_{\boldsymbol{S}_\perp}$ 是非奇异的,则式 (6.7.14) 将有唯一解

$$x = P_{\boldsymbol{S}}[AP_{\boldsymbol{S}} + P_{\boldsymbol{S}_\perp}]^{-1}b,\ y = b - Ax. \tag{6.7.17}$$

定义 6.7.2 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, $\boldsymbol{L} \subset \boldsymbol{C}^n$ 是子空间,若 $(AP_{\boldsymbol{L}} + P_{\boldsymbol{L}_\perp})$ 非奇异,则 $A_{(\boldsymbol{L})}^{(-1)}$ 称为是 A 关于 $\boldsymbol{L}$ 的 Bott-Duffin 逆(或简称 B-D 逆),系指

$$A_{(\boldsymbol{L})}^{(-1)} = P_{\boldsymbol{L}}(AP_{\boldsymbol{L}} + P_{\boldsymbol{L}_\perp})^{-1}. \tag{6.7.18}$$

如果 $\boldsymbol{L} = \boldsymbol{R}(B)$, 则 $P_{\boldsymbol{L}} = BB^+$, $P_{\boldsymbol{L}_\perp} = B^+B$, 于是 A 可以有关于 $\boldsymbol{R}(B)$ 的 B-D 逆的充要条件归结为 $ABB^+ + B^+B$ 是非奇异矩阵.

定理 6.7.1 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, $\boldsymbol{L} \subset \boldsymbol{C}^n$ 是子空间, $AP_{\boldsymbol{L}} + P_{\boldsymbol{L}_\perp}$ 非奇异, 则

1° 方程 (6.7.14) 对任何 $b \in \boldsymbol{C}^n$ 均有唯一解

$$x = A_{(\boldsymbol{L})}^{(-1)}b,\ y = (I_n - AA_{(\boldsymbol{L})}^{(-1)})b. \tag{6.7.19}$$

2° $\boldsymbol{R}(A_{(\boldsymbol{L})}^{(-1)}) = \boldsymbol{L}$, $\boldsymbol{N}(A_{(\boldsymbol{L})}^{(-1)}) = \boldsymbol{L}_\perp$. (6.7.20)

3° $P_L = A^{(-1)}_{(L)}AP_L = P_LAA^{(-1)}_{(L)}$. (6.7.21)

4° $A^{(-1)}_{(L)} = P_LA^{(-1)}_{(L)} = A^{(-1)}_{(L)}P_L$. (6.7.22)

证明 1° 显然.

2° 由于 $A^{(-1)}_{(L)} = P_L(AP_L + P_{L\perp})^{-1}$ 则

$$\boldsymbol{R}(A^{(-1)}_{(L)}) = \boldsymbol{R}(P_L) = \boldsymbol{L},$$

$$\boldsymbol{N}(A^{(-1)}_{(L)}) = [AP_L + P_{L\perp}]\boldsymbol{N}(P_L)$$

$$= [AP_L + P_{L\perp}](\boldsymbol{L}_\perp) = \boldsymbol{L}_\perp.$$

3° 由 2° 则 $P_L = A^{(-1)}_{(L)}[AP_L + P_{L\perp}] = A^{(-1)}_{(L)}AP_L$,

又由于 $\boldsymbol{R}(I_n - AA^{(-1)}_{(L)}) = \boldsymbol{L}_\perp$ 于是 $P_L - P_LAA^{(-1)}_{(L)} = 0$, 由此有 3°.

4° 由 2° 直接得到. 证毕.

定理 6.7.2 条件同定理 6.7.1, 则

1° $A^{(-1)}_{(L)} = (AP_L)^{[1.2]}_{L.L_\perp} = (P_LA)^{[1.2]}_{L.L_\perp} = (P_LAP_L)^{[1.2]}_{L.L_\perp}$.

2° $(A^{(-1)}_{(L)})^{(-1)}_{(L)} = P_LAP_L$.

证明 1° 利用式 (6.7.21) 与 (6.7.22) 可直接验证

$$A^{(-1)}_{(L)} \in \boldsymbol{A}_1\{1.2\} \cap \boldsymbol{A}_2\{1.2\} \cap \boldsymbol{A}_3\{1.2\},$$

其中 $A_1 = AP_L$, $A_2 = P_LA$, $A_3 = P_LAP_L$, 又由式 (6.7.20) 知 $\boldsymbol{R}(A^{(-1)}_{(L)}) = \boldsymbol{L}$, $\boldsymbol{N}(A^{(-1)}_{(L)}) = \boldsymbol{L}_\perp$, 于是有 1°.

2° 先证 $A^{(-1)}_{(L)}$ 是可对 $\boldsymbol{L}$ 求 B-D 逆的, 考虑到 $A^{(-1)}_{(L)}P_L + P_{L\perp} = A^{(-1)}_{(L)} + P_{L\perp}$. 设 $x = y + z$, 其中 $y \in \boldsymbol{L}$, $z \in \boldsymbol{L}_\perp$, 则

$$0 = (A^{(-1)}_{(L)} + P_{L\perp})x = A^{(-1)}_{(L)}y + z, \quad (6.7.23)$$

但 $A^{(-1)}_{(L)}y \in \boldsymbol{R}(A^{(-1)}_{(L)}) = \boldsymbol{L}$, 于是有 $z = 0$ 以及 $y \in \boldsymbol{N}(A^{(-1)}_{(L)}) = \boldsymbol{L}_\perp$, 但 $y \in \boldsymbol{L}$ 由此有 $y = 0$. 即由式 (6.7.23) 就有 $x = y + z = 0$, 所以 $A^{(-1)}_{(L)}P_L + P_{L\perp}$ 是非奇异的. 或 $A^{(-1)}_{(L)}$ 可对 $\boldsymbol{L}$ 求 B-D 逆.

由于 $P_LAP_L = P_L(AP_L + P_{L\perp})$, 于是有

$$\boldsymbol{R}(P_LAP_L) = \boldsymbol{L}, \quad \boldsymbol{N}(P_LAP_L) = (AP_L + P_{L\perp})^{-1}\boldsymbol{L}_\perp,$$

但 $\boldsymbol{L}_\perp \subset \boldsymbol{N}(P_LAP_L)$, 而 $\dim(\boldsymbol{L}_\perp) = \dim[\boldsymbol{N}(P_LAP_L)]$. 于是有 $\boldsymbol{N}(P_LAP_L) = \boldsymbol{L}_\perp$, 又由 1°, 则

$$P_LAP_L = (A^{(-1)}_{(L)})^{[1.2]}_{L.L_\perp} = (A^{(-1)}_{(L)})^{(-1)}_{(L)}.$$ 证毕.

定理 6.7.3 若K之列构成$\boldsymbol{L}$的基，则 $A\{\overset{-1}{L}\}$ 存在当且仅当 K^HAK 非奇异，并且

$$(A\{\overset{-1}{L}\}) = K(K^HAK)^{-1}K^H. \tag{6.7.24}$$

证明 设 $U = K, V = K^H$，由于 $P_L = KK^+$ 则令 $\widetilde{A} = AKK^+$，于是 K^HAK 可逆当且仅当

$$\text{rank } U = \text{rank } V = \text{rank } V\widetilde{A}U = \text{rank } \widetilde{A},$$

由此利用定理 6.6.4 (4°)，则 K^HAK 可逆当且仅当

$$K[K^H\widetilde{A}K]^{[1]}K^H = K[K^H(AKK^+)K]^{[1]}K^H$$

$$= [AKK^+]^{[1,2]}_{R(U),N(V)} = [AP_L]^{[1,2]}_{L,L_\perp} = A\{\overset{-1}{L}\}. \quad \text{证毕.}$$

式 (6.7.24) 提供了一种实际构造A关于 $\boldsymbol{L}$ 的 B-D 逆的方法.

推论 6.7.1 若 $A = A^H$，$AP_L + P_{L\perp}$ 非奇异，则 $A\{\overset{-1}{L}\}$ 是 Hermite 矩阵.

证明 令 $X = A\{\overset{-1}{L}\}$，则由式 (6.7.21) 与 (6.7.22) 有

$$P_L = XAP_L = P_LAX, \quad X = P_LX = XP_L,$$

由此有

$$X^H = X^HP_L = X^HP_LAX = X^HAX$$

是 Hermite 矩阵，则 $X^H = X$. 证毕.

§6.8 分块矩阵的广义逆[34]

讨论分块矩阵的广义逆，主要出自以下两点考虑：

1° 分块矩阵在计算上有其方便之处.

2° 分块矩阵的广义逆往往与并行方程组，空间直流形之间相互关系等问题有关.

定理 6.8.1 $A \in \boldsymbol{C}_r^{m\times n}$，则存在换列与换行的初等矩阵之积 $P \in \boldsymbol{U}^{m\times m}$，$Q \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 与 $S \in \boldsymbol{C}^{(m-r)\times r}$，$T \in \boldsymbol{C}^{r\times(n-r)}$ 使

$$A = P^H\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}Q^H = P^H\begin{bmatrix} I_r \\ S \end{bmatrix}A_{11}[I_r, T]Q^H \tag{6.8.1}$$

并且

$$\boldsymbol{R}\left[Q\begin{pmatrix}-T\\ I_{n-r}\end{pmatrix}\right]=\boldsymbol{N}(A), \tag{6.8.2}$$

$$\boldsymbol{R}\left[P^H\begin{pmatrix}I_r\\ S\end{pmatrix}\right]=\boldsymbol{R}(A). \tag{6.8.3}$$

证明 由于 $\mathrm{rank}(A)=r$，则 A 有一 r 阶子矩阵非奇异，因此存在换列与换行的初等矩阵之积 $P\in\boldsymbol{U}^{m\times m}$，$Q\in\boldsymbol{U}^{n\times n}$ 使

$$PAQ=\begin{pmatrix}A_{11} & A_{12}\\ A_{21} & A_{22}\end{pmatrix},\ A_{11}\in\boldsymbol{C}_r^{r\times r}.$$

由于 $\boldsymbol{R}(PAQ)=\boldsymbol{R}\begin{pmatrix}A_{11}\\ A_{21}\end{pmatrix}$，因而 $\boldsymbol{R}\begin{pmatrix}A_{12}\\ A_{22}\end{pmatrix}\subset\boldsymbol{R}\begin{pmatrix}A_{11}\\ A_{21}\end{pmatrix}$，即有 $T\in\boldsymbol{C}^{r\times(n-r)}$ 使

$$A_{12}=A_{11}T,\ A_{22}=A_{21}T.$$

相仿由于 $\boldsymbol{R}[(PAQ)^T]=\boldsymbol{R}[(A_{11},A_{12})^T]$，因而 $\boldsymbol{R}[(A_{21},A_{22})^T]\subset\boldsymbol{R}[(A_{11},A_{12})^T]$，即有 $S\in\boldsymbol{C}^{(m-r)\times r}$ 使 $A_{21}=SA_{11}$，$A_{22}=SA_{12}$. 由此就有

$$PAQ=\begin{pmatrix}A_{11} & A_{12}\\ A_{21} & A_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A_{11} & A_{11}T\\ SA_{11} & SA_{11}T\end{pmatrix}=\begin{bmatrix}I\\ S\end{bmatrix}A_{11}[I\ T]$$

因而有式 (6.8.1).

由于 P^H，$\begin{pmatrix}I_r\\ S\end{pmatrix}$ 与 A_{11} 均具线性无关列，则 $Ax=0$ 当且仅当 $([I_r,T]Q^H)x=0$. 由此

$$\boldsymbol{N}(A)=\boldsymbol{N}[(I_r,T)Q^H]=\boldsymbol{R}\left[Q\begin{pmatrix}I_r\\ T^H\end{pmatrix}\right]_{\perp}=\boldsymbol{R}\left[Q\begin{pmatrix}-T\\ I_{n-r}\end{pmatrix}\right].$$

即有式 (6.8.2).

式 (6.8.3) 的成立为显然. 证毕.

如果讨论线性方程组

$$Ax=b, \tag{6.8.4}$$

其中 $A\in\boldsymbol{C}_r^{m\times n}$，$b\in\boldsymbol{C}^m$，由于 A 可具分块形式(6.8.1)，则式(6.8.4)可改写成

$$\begin{bmatrix}I_r\\ S\end{bmatrix}A_{11}[I_r\ T]Q^H\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}P_1\\ P_2\end{bmatrix}b, \tag{6.8.5}$$

其中

$$P=\begin{pmatrix}P_1\\P_2\end{pmatrix},\ P_1\in \boldsymbol{C}^{r\times m},\ P_2\in \boldsymbol{C}^{(m-r)\times m},$$

$$x=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix},\ x_1\in \boldsymbol{C}^r,\ x_2\in \boldsymbol{C}^{n-r}.$$

定理 6.8.2 设 $A\in \boldsymbol{C}_r^{m\times n}$, $b\in \boldsymbol{C}^m$, 方程组(6.8.4)已具分块形式(6.8.5), 则:

1° 式(6.8.4)有解当且仅当(6.8.5)有解当且仅当

$$P_2b=SP_1b \tag{6.8.6}$$

2° 若已有(6.8.6), 则通解为

$$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=Q\begin{bmatrix}A_{11}^{-1}P_1b\\0\end{bmatrix}+Q\begin{bmatrix}-T\\I_{n-r}\end{bmatrix}y, \tag{6.8.7}$$

其中 $y\in \boldsymbol{C}^{n-r}$ 是任意的.

证明 由式(6.8.3)可知式(6.8.4)有解当且仅当

$$b\in \boldsymbol{R}(A)=\boldsymbol{R}\left[P^H\begin{pmatrix}I_r\\S\end{pmatrix}\right]$$

当且仅当

$$Pb\in \boldsymbol{R}\begin{pmatrix}I_r\\S\end{pmatrix}$$

当且仅当存在 c 使

$$P_1b=c,\ P_2b=Sc$$

当且仅当式(6.8.6).

对 2° 由式(6.8.2)可知仅需证明 $x_0=Q\begin{bmatrix}A_{11}^{-1}P_1b\\0\end{bmatrix}$ 是解即可. 现以 x_0 代入式(6.8.5)则有

$$\begin{bmatrix}I_r\\S\end{bmatrix}A_{11}[I_r\ T]Q^H\left[Q\begin{pmatrix}A_{11}^{-1}P_1b\\0\end{pmatrix}\right]=\begin{pmatrix}P_1b\\SP_1b\end{pmatrix}=Pb.$$

这表明 x_0 为式(6.8.5)的特解, 由此推断式(6.8.7)是通解为显然, 至此定理得证. 证毕.

定理 6.8.3 若 $A\in \boldsymbol{C}_r^{m\times n}$ 具式(6.8.1)的分块形式, 则:

$$1^\circ \quad X = Q\begin{bmatrix} A_{11}^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} P \in \boldsymbol{A}\{1,2\}. \tag{6.8.8}$$

$$2^\circ \quad X = Q\begin{bmatrix} A_{11}^{-1} \\ 0 \end{bmatrix} [I_r + S^H S]^{-1}[I_r, S^H]P \in \boldsymbol{A}\{1,2,3\}. \tag{6.8.9}$$

$$3^\circ \quad X = Q\begin{bmatrix} I_r \\ T^H \end{bmatrix} [I_r + TT^H]^{-1}[A_{11}^{-1}, 0]P \in \boldsymbol{A}\{1,2,4\}. \tag{6.8.10}$$

$$4^\circ \quad A^+ = Q\begin{bmatrix} I_r \\ T^H \end{bmatrix} (I_r + TT^H)^{-1} A_{11}^{-1} (I_r + S^H S)^{-1} \times (I_r, S)P. \tag{6.8.11}$$

证明 若令

$$F_1 = P^H \begin{pmatrix} I_r \\ S \end{pmatrix} A_{11}, \quad G_1 = [I_r, T]Q^H, \tag{6.8.12}$$

$$F_2 = P^H \begin{pmatrix} I_r \\ S \end{pmatrix}, \quad G_2 = A_{11}[I_r, T]Q^H, \tag{6.8.13}$$

则 $A = F_i G_i$, $i \in 2$ 均为满秩分解. 对式 (6.8.12) 有

$$F_1^{(i)} = A_{11}^{-1}(I_r, 0)P, \quad i = 1, 2, 4,$$

$$G_1^{(i)} = Q\begin{bmatrix} I_r \\ 0 \end{bmatrix}, \quad i = 1, 2, 3,$$

由此出发利用定理 6.4.6 就有 1°, 2°与 3°.

又由于

$$F_1^+ = A_{11}^{-1}(I_r + S^H S)^{-1}(I_r, S^H)P,$$

$$G_1^+ = Q\begin{bmatrix} I_r \\ T^H \end{bmatrix} [I_r + TT^H]^{-1},$$

于是由 $A^+ = G_1^+ F_1^+$ 就有式 (6.8.11). 即 4° 成立.

利用 $A = F_2 G_2$ 同样可以证明上述 1°, 2°, 3° 与 4°. 其中 F_2, G_2 由式(6.8.13) 确定. 证毕.

§6.9 线性流形的描述及其交[34]

在 $\boldsymbol{R}^3$ 中一个平面，常常可以看成是由一个向量和一个二维子

空间的和. 即若 $S\subset R^3$ 是子空间,且 $\dim(S)=2$, $a\in R^3$, 则

$$P=a+S=\{x\mid x=a+y,\ y\in S\} \tag{6.9.1}$$

就代表 R^3 中一个平面.

事实上若 $b_1, b_2\in S$, 且 b_1, b_2 线性无关,则

$$P=a+\beta_1 b_1+\beta_2 b_2,\ \forall\beta_1,\beta_2\in R, \tag{6.9.2}$$

而这显然就是熟知的 R^3 中平面的表达式.

在 R^3 中的直线一般也可写成一个特定向量和一个一维子空间的和.

一般在 C^n 中可以有:

定义 6.9.1 $f\in C^n$, $S\subset C^n$ 是子空间, 则集合 $P=f+S$ 称为是 C^n 中的线性流形,它是

$$P=f+S=\{x\mid x=f+y,\ y\in S\}. \tag{6.9.3}$$

对于方程组 $Ax=b$, $A\in C^{m\times n}$, $b\in C^m$. 则其有解时其解组成一个线性流形 $x_0+N(A)$, 其中 x_0 是它的特解. 如果考虑并行的两个方程组:

$$A_i x=b_i,\ A_i\in C^{m_i\times n},\ b_i\in C^{m_i},\ i\in 2,$$

则若它们分别有解, 并设 x_i 是 $A_i x=b_i$ 的特解,则这两个方程联立后的解为下述两线性流形的交集,即

$$\{x_1+N(A_1)\}\cap\{x_2+N(A_2)\}.$$

在讨论线性流形时,将充分利用正交投影作为工具.

定理 6.9.1 $L, M\subset C^n$ 均子空间,则

$$[P_L,\ \pm P_M]^+=\begin{bmatrix}P_L\\ \pm P_M\end{bmatrix}(P_L+P_M)^+. \tag{6.9.4}$$

证明 由于对任何 A 均有 $A^+=A^H(AA^H)^+$, 因此令 $A=[P_L, \pm P_M]$ 就有式 (6.9.4). 证毕.

定理 6.9.2 $L, M\subset C^n$ 为子空间,则

$$\begin{aligned}P_{L+M}&=(P_L+P_M)(P_L+P_M)^+\\&=(P_L+P_M)^+(P_L+P_M).\end{aligned} \tag{6.9.5}$$

证明 由于 $L+M=R([P_L, P_M])$, 于是

$$P_{L+M}=[P_L, P_M][P_L, P_M]^+$$

$$= [P_L, P_M] \begin{bmatrix} P_L \\ P_M \end{bmatrix} [P_L + P_M]^+$$

$$= [P_L + P_M][P_L + P_M]^+.$$

由于任何 $B = B^H$ 总有 $B^+B = BB^+ = P_{R(B)}$，于是由 $[P_L + P_M]^H = P_L + P_M$ 就有式 (6.9.5). 证毕.

定理 6.9.3 $L, M \subset C^n$ 均子空间，则

$$P_{L\cap M} = 2P_L(P_L + P_M)^+P_M = 2P_M(P_L + P_M)^+P_L. \quad (6.9.6)$$

证明 由于 $M \subset L + M$，则

$$P_{L+M}P_M = P_M = P_MP_{L+M}$$

于是就有

$$(P_L + P_M)(P_L + P_M)^+P_M = P_M = P_M(P_L + P_M)^+(P_L + P_M)$$

由此就有

$$P_L(P_L + P_M)^+P_M = P_M(P_L + P_M)^+P_L$$

若令 $H = P_L(P_L + P_M)^+P_M$，则 $R(H) \subset L \cap M$. 且有

$$\begin{aligned} 2H &= 2P_{L\cap M}(H) \\ &= P_{L\cap M}[P_L(P_L + P_M)^+P_M + P_M(P_L + P_M)^+P_L] \\ &= P_{L\cap M}(P_L + P_M)^+(P_L + P_M) \\ &= P_{L\cap M}P_{L+M} = P_{L\cap M}. \end{aligned}$$

证毕.

在上面定理的证明过程中我们常用到下述关系式

$$P_SP_T = P_S = P_TP_S, \ \forall S \subset T \subset C^n, \quad (6.9.7)$$

而这只要从正交投影的定义立即可以推得.

定理 6.9.4 $L, M \subset C^n$ 是子空间，则:

(a) $$L \cap M = [P_L, 0]N([P_L, -P_M])$$

$$= [0, P_M]N([P_L, -P_M])$$

(b) $$= N(P_{L\perp} + P_{M\perp})$$

(c) $$= N(I - P_LP_M) = N(I - P_MP_L).$$

证明 (a) $x \in L \cap M$ 当且仅当存在 $y, z \in C^n$ 使 $x = P_Ly = P_Mz$ 且 $P_Ly - P_Mz = 0$. 而这等价于

$$x = [P_L, 0]\begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} = [0, P_M]\begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix}, \ \begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} \in N([P_L, -P_M])$$

由此就有 (a).

(b) 设 $x\in \boldsymbol{L}\cap \boldsymbol{M}$, 显然 $x\in \boldsymbol{N}(P_{\boldsymbol{L}\perp}+P_{\boldsymbol{M}\perp})$, 于是 $\boldsymbol{L}\cap \boldsymbol{M}\subset \boldsymbol{N}(P_{\boldsymbol{L}\perp}+P_{\boldsymbol{M}\perp})$.

反之 $x\in \boldsymbol{N}(P_{\boldsymbol{L}\perp}+P_{\boldsymbol{M}\perp})$, 则有 $(I-P_{\boldsymbol{L}})x+(I-P_{\boldsymbol{M}})x=0$ 或写成

$$2x=P_{\boldsymbol{L}}x+P_{\boldsymbol{M}}x, \tag{6.9.8}$$

由于对正交投影说来总有

$$\|P_{\boldsymbol{L}}x\|_2\leqslant\|x\|_2,\ \|P_{\boldsymbol{M}}x\|_2\leqslant\|x\|_2,$$

于是式 (6.9.8) 成立仅当

$$\|x\|_2=\|P_{\boldsymbol{L}}x\|_2=\|P_{\boldsymbol{M}}x\|_2,$$

但 $P_{\boldsymbol{L}}$ 为正交投影算子, 则 $\|P_{\boldsymbol{L}}x\|_2=\|x\|_2$ 当且仅当 $x=P_{\boldsymbol{L}}x$, 于是有

$$x=P_{\boldsymbol{L}}x=P_{\boldsymbol{M}}x$$

或 $x\in \boldsymbol{L}\cap \boldsymbol{M}$, 从而有 $\boldsymbol{N}(P_{\boldsymbol{L}\perp}+P_{\boldsymbol{M}\perp})\subset \boldsymbol{L}\cap \boldsymbol{M}$.

由此可知 (b) 成立.

(c) 设 $x\in \boldsymbol{L}\cap \boldsymbol{M}$, 则 $x=P_{\boldsymbol{L}}x=P_{\boldsymbol{M}}x=P_{\boldsymbol{L}}P_{\boldsymbol{M}}x$, 于是有 $x\in \boldsymbol{N}(I-P_{\boldsymbol{L}}P_{\boldsymbol{M}})$, 从而 $\boldsymbol{L}\cap \boldsymbol{M}\subset \boldsymbol{N}(I-P_{\boldsymbol{L}}P_{\boldsymbol{M}})$.

反之, 若 $x\in \boldsymbol{N}(I-P_{\boldsymbol{L}}P_{\boldsymbol{M}})$ 则有 $x=P_{\boldsymbol{L}}P_{\boldsymbol{M}}x$, 从而 $x\in \boldsymbol{L}$. 但

$$x^{H}x=[P_{\boldsymbol{M}}x+P_{\boldsymbol{M}\perp}x]^{H}[P_{\boldsymbol{M}}x+P_{\boldsymbol{M}\perp}x]=\|P_{\boldsymbol{M}}x\|_2^2+\|P_{\boldsymbol{M}\perp}x\|_2^2.$$

另一方面

$$\|x\|_2^2=\|P_{\boldsymbol{L}}P_{\boldsymbol{M}}x\|_2^2\leqslant\|P_{\boldsymbol{M}}x\|_2^2,$$

由此从 $\|x\|_2^2=x^{H}x$ 可知 $P_{\boldsymbol{M}\perp}x=0$ 或 $x\in \boldsymbol{M}$, 从而 $x\in \boldsymbol{L}\cap \boldsymbol{M}$. 于是 $\boldsymbol{N}(I-P_{\boldsymbol{L}}P_{\boldsymbol{M}})\subset \boldsymbol{L}\cap \boldsymbol{M}$.

这样就证明了 $\boldsymbol{L}\cap \boldsymbol{M}=\boldsymbol{N}(I-P_{\boldsymbol{L}}P_{\boldsymbol{M}})$

相仿可有 $\boldsymbol{L}\cap \boldsymbol{M}=\boldsymbol{N}(I-P_{\boldsymbol{M}}P_{\boldsymbol{L}})$.

这就证明了 (c). 证毕.

定理 6.9.5 若 $f, g\in \boldsymbol{C}^n$ 是给定向量, $\boldsymbol{L}, \boldsymbol{M}\subset \boldsymbol{C}^n$ 是子空间, 则

$$\{f+\boldsymbol{L}\}\cap\{g+\boldsymbol{M}\} \tag{6.9.9}$$

不空当且仅当

$$f-g\in L+M. \tag{6.9.10}$$

而 $\{f+L\}\cap\{g+M\}$.

(a) $=f+P_L(P_L+P_M)^+(g-f)+L\cap M$,

(a′) $=g-P_M(P_L+P_M)^+(g-f)+L\cap M$,

(b) $=f+(P_{L\perp}+P_{M\perp})^+P_{M\perp}(g-f)+L\cap M$,

(b′) $=g-(P_{L\perp}+P_{M\perp})^+P_{L\perp}(g-f)+L\cap M$,

(c) $=f+(I-P_MP_L)^+P_{M\perp}(g-f)+L\cap M$,

(c′) $=g-(I-P_LP_M)^+P_{L\perp}(g-f)+L\cap M$.

证明 由 $\{f+L\}\cap\{g+M\}$ 不空当且仅当

$$x=f+y=g+z,\ y\in L,\ z\in M,$$

则当且仅当 $f-g\in L+M$.

(a′), (b′) 及 (c′) 的证明与 (a), (b) 及 (c) 相仿，以下只证 (a), (b) 与 (c).

(a) $x\in\{f+L\}\cap\{g+M\}$ 当且仅当方程

$$(P_L,\ -P_M)\begin{bmatrix}u\\v\end{bmatrix}=g-f \tag{6.9.11}$$

有解且 $x=f+P_Lu=g+P_Mv$. 而式 (6.9.11) 的解是

$$\begin{bmatrix}u\\v\end{bmatrix}=[P_L,\ -P_M]^+(g-f)+N[(P_L,\ -P_M)]$$

$$=\begin{bmatrix}P_L\\-P_M\end{bmatrix}[P_L+P_M]^+(g-f)+N[(P_L,\ -P_M)].$$

于是

$$x=f+P_Lu=f+[P_L,\ 0]\begin{bmatrix}u\\v\end{bmatrix}$$

$$=f+P_L(P_L+P_M)^+(g-f)+L\cap M. \tag{6.9.12}$$

(b) 利用 $P_Lu-P_Mv=g-f$ 就有 $P_{M\perp}P_Lu=P_{M\perp}(g-f)$. 由此就有 $(P_{L\perp}+P_{M\perp})P_Lu=P_{M\perp}(g-f)$ 或可写成

$$P_Lu=(P_{L\perp}+P_{M\perp})^+P_{M\perp}(g-f)+N(P_{L\perp}+P_{M\perp})$$

$$=(P_{L\perp}+P_{M\perp})^+P_{M\perp}(g-f)+L\cap M$$

由此 $x=P_Lu+f$ 就有 (b).

(c) 由于 $P_{M\perp}P_L u = P_{M\perp}(g-f)$ 可以改成

$$(I - P_M P_L)P_L u = P_{M\perp}(g-f)$$

由此有

$$\begin{aligned} P_L u &= (I - P_M P_L)^+ P_{M\perp}(g-f) + N(I - P_M P_L) \\ &= (I - P_M P_L)^+ P_{M\perp}(g-f) + L \cap M. \end{aligned}$$

证毕.

推论 6.9.1 $L, M \subset C^n$ 是子空间,则

$$\{f + L\} \cap \{g + M\} \neq \phi, \ \forall f, g \in C^n, \tag{6.9.13}$$

当且仅当

$$L_\perp \cap M_\perp = \{0\}. \tag{6.9.14}$$

证明 利用定理 6.9.5,则式 (6.9.13)成立当且仅当 $L + M = C^n$, 而 $L + M = C^n$, 等价于

$$(L + M)_\perp = L_\perp \cap M_\perp = \{0\}.$$

证毕.

§6.10 线性并行方程组的公共解与分块广义逆[34]

设 $A \in C^{m\times n}$, $B \in C^{l\times n}$, $a \in R(A)$, $b \in R(B)$, 则两方程组:

$$Ax = a, \ Bx = b \tag{6.10.1}$$

分别相容. 以下讨论式 (6.10.1) 确定的两并行方程组的可解性条件及其公共解流形的表述问题.

定理 6.10.1 $A \in C^{m\times n}$, $B \in C^{l\times n}$, $a \in R(A)$, $b \in R(B)$ 则式 (6.10.1) 有公共解当且仅当

$$B^+ b - A^+ a \in N(A) + N(B), \tag{6.10.2}$$

并且此时式 (6.10.1) 的公共解集合是下述流形:

(a) $A^+ a + P_{N(A)}(P_{N(A)} + P_{N(B)})^+(B^+ b - A^+ a) + N(A) \cap N(B)$.

(a′) $= B^+ b - P_{N(B)}(P_{N(A)} + P_{N(B)})^+(B^+ b - A^+ a) + N(A) \cap N(B)$.

(b) $= (A^+ A + B^+ B)(A^+ a + B^+ b) + N(A) \cap N(B)$.

证明 考虑到 $Ax = a$ 之解流形为 $A^+ a + N(A)$, $Bx = b$ 之解流形为 $B^+ b + N(B)$. 则式 (6.10.1) 有公共解当且仅当

$$\{A^+a + N(A)\} \cap \{B^+b + N(B)\} \neq \phi, \quad (6.10.3)$$

而式 (6.10.3) 当且仅当式 (6.10.2) 成立.

利用定理 6.9.5 关于两线性流形交集的表达式 (a) 与 (a′)，并作替换

$$f = A^+a,\ g = B^+b,\ L = N(A),\ M = N(B), \quad (6.10.4)$$

就立即有本定理的结论 (a)，与 (a′).

由于对任何 $X \in C^{t\times n}$ 都有 $P_{R(X^H)} = P_{N(x)^\perp} = X^+X$，若以式 (6.10.4) 代入定理 6.9.5 的 (b)，则有

$$\begin{aligned}&\{A^+a + N(A)\} \cap \{B^+b + N(B)\}\\ &= [A^+ - (A^+A + B^+B)^+B^+BA^+]a\\ &\qquad + (A^+A + B^+B)^+B^+b + N(A) \cap N(B). \quad (6.10.5)\end{aligned}$$

又由于对任何 $L, M \subset C^n$ 都有

$$P_{L+M} = (P_L + P_M)^+(P_L + P_M) = (P_L + P_M)(P_L + P_M)^+,$$

而 $R(A^+) = R(A^H) \subset R(A^H) + R(B^H)$. 由此有

$$(A^+A + B^+B)^+(A^+A + B^+B)A^+ = A^+,\ \forall, A, B.$$

将此代入式 (6.10.5) 立即有本定理结论 (b). 证毕.

定理 6.10.1 的结论对于求分块矩阵的广义逆是有益的.

定理 6.10.2 设有分块矩阵 $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = G$，则下述矩阵:

(a) $X = [A^+, 0] + P_{N(A)}(P_{N(A)} + P_{N(B)})^+(-A^+, B^+)$,

(a′) $Y = [0, B^+] - P_{N(B)}(P_{N(A)} + P_{N(B)})^+(-A^+, B^+)$,

(b) $Z = (A^+A + B^+B)^+[A^+, B^+]$

均为 $G\{1, 2, 4\}$ 中元.

又若

$$R(A^H) \cap R(B^H) = \{0\} \text{ 或 } N(A) + N(B) = C^n \quad (6.10.5')$$

则 $X = Y = Z = G^+$.

证明 利用定理 6.10.1，考虑方程

$$Gx = \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} \quad (6.10.6)$$

对任何使其有解的 a, b 说来,容易看出 $X\begin{bmatrix}a\\b\end{bmatrix}$, $Y\begin{bmatrix}a\\b\end{bmatrix}$, $Z\begin{bmatrix}a\\b\end{bmatrix}$ 分别就是定理 6.10.1 关于方程(6.10.6)解流形表达式(a),(a′)与(b)中的特解部分. 因而 $X\begin{bmatrix}a\\b\end{bmatrix}$, $Y\begin{bmatrix}a\\b\end{bmatrix}$, $Z\begin{bmatrix}a\\b\end{bmatrix}$ 对任何 $\begin{bmatrix}a\\b\end{bmatrix}\in \boldsymbol{R}\begin{bmatrix}A\\B\end{bmatrix}$ 说来都是式(6.10.6)的解,则 $X, Y, Z\in \boldsymbol{G}\{1\}$.

以下分三种情形来证 $X, Y, Z\in \boldsymbol{G}\{2,4\}$.

$$X\begin{bmatrix}A\\B\end{bmatrix}=A^+A+P_{\boldsymbol{N}(A)}(P_{\boldsymbol{N}(A)}+P_{\boldsymbol{N}(B)})^+(B^+B-A^+A),$$

但

$$B^+B-A^+A=P_{\boldsymbol{N}(A)}-P_{\boldsymbol{N}(B)}=(P_{\boldsymbol{N}(A)}+P_{\boldsymbol{N}(B)})-2P_{\boldsymbol{N}(B)},$$

由此由定理 6.9.3 与关系式(6.9.7),则有

$$\begin{aligned}X\begin{bmatrix}A\\B\end{bmatrix}&=A^+A+P_{\boldsymbol{N}(A)}P_{\boldsymbol{N}(A)+\boldsymbol{N}(B)}-P_{\boldsymbol{N}(A)\cap\boldsymbol{N}(B)}\\&=A^+A+P_{\boldsymbol{N}(A)}-P_{\boldsymbol{N}(A)\cap\boldsymbol{N}(B)}=I_n-P_{\boldsymbol{N}(A)\cap\boldsymbol{N}(B)}\end{aligned}$$

是 Hermite 矩阵,则 $X\in \boldsymbol{G}\{4\}$. 而

$$\begin{aligned}XGX&=(I_n-P_{\boldsymbol{N}(A)\cap\boldsymbol{N}(B)})[(A^+,0)+P_{\boldsymbol{N}(A)}(P_{\boldsymbol{N}(A)}+P_{N(B)})^+\\&(-A^+,B^+)]=X-P_{\boldsymbol{N}(A)\cap\boldsymbol{N}(B)}P_{\boldsymbol{N}(A)}\\&\times(P_{\boldsymbol{N}(A)}+P_{\boldsymbol{N}(B)})^+(-A^+,B^+)\\&=X-\frac{1}{2}P_{\boldsymbol{N}(A)\cap\boldsymbol{N}(B)}[P_{\boldsymbol{N}(A)}+P_{\boldsymbol{N}(B)}]\\&\times[P_{\boldsymbol{N}(A)}+P_{\boldsymbol{N}(B)}]^+(-A^+,B^+)\\&=X-\frac{1}{2}P_{\boldsymbol{N}(A)\cap\boldsymbol{N}(B)}P_{\boldsymbol{N}(A)+\boldsymbol{N}(B)}(-A^+,B^+)\\&=X-\frac{1}{2}P_{\boldsymbol{N}(A)\cap\boldsymbol{N}(B)}(-A^+,B^+)=X.\end{aligned}$$

即有 $X\in \boldsymbol{G}\{2\}$.

以上用到关系式(6.9.7)与

$$P_{\boldsymbol{N}(A)\cap\boldsymbol{N}(B)}A^+=P_{\boldsymbol{N}(A)\cap\boldsymbol{N}(B)}B^+=0.$$

由此已证 $X\in \boldsymbol{G}\{1,2,4\}$.

现设 A, B 具条件(6.10.5),考虑到

$$BX = [BA^+, 0] + BP_{\boldsymbol{N}(A)}(P_{\boldsymbol{N}(A)} + P_{\boldsymbol{N}(B)})^+[-A^+, B^+]$$

但由于

$$BP_{\boldsymbol{N}(A)}(P_{\boldsymbol{N}(A)} + P_{\boldsymbol{N}(B)})^+(-A^+, B^+) = B[P_{\boldsymbol{N}(A)} + P_{\boldsymbol{N}(B)} - P_{\boldsymbol{N}(B)}][P_{\boldsymbol{N}(A)} + P_{\boldsymbol{N}(B)}]^+[-A^+, B^+] = [-BA^+, BB^+]$$

于是 $BX = [0, BB^+]$. 从而有

$$\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} AA^+, & 0 \\ 0, & BB^+ \end{bmatrix}$$

是 Hermite 矩阵，因而 $X \in \boldsymbol{A}\{3\}$. 由此在条件 (6.10.5) 下，$X = A^+$.

至此关于 (a) 的全部结论得证.

相仿可证 (a′) 的全部结论.

至于 (a′) 在具条件 (6.10.5) 下 $Y = A^+$ 亦可通过由 (a) 与 (a′) 所得之 $X - Y$ 在条件 (6.10.5) 下为 0 得到.

(b) 考虑到

$$Z\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = (A^+A + B^+B)^+(A^+A + B^+B)$$

则有 $Z\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} Z = Z$，并且显然 $Z\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$ 系 Hermite 矩阵，因而 $Z \in \boldsymbol{G}\{1, 2, 4\}$.

最后设有条件 (6.10.5)，如果可以证明 $\boldsymbol{R}(Z) = \boldsymbol{R}(G^H)$，$\boldsymbol{N}(Z) = \boldsymbol{N}(G^H)$，则由 $Z \in \boldsymbol{G}\{1, 2, 4\}$ 利用定理 6.6.2 就可断言这样的 Z 是唯一的，而 G^+ 恰为有上述性质的 $\boldsymbol{G}\{1, 2, 4\}$ 中的元，因而 $Z = G^+$. 现在由于 $\boldsymbol{R}(Z) = \boldsymbol{R}(G^H)$ 已由 $Z \in \boldsymbol{G}\{4\}$ 所保证，因此 $\boldsymbol{N}(Z) = \boldsymbol{N}(G^H)$ 可以等价地转为证明 $\boldsymbol{N}(Z) \supset \boldsymbol{N}(G^H)$.

现设 $\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} \in \boldsymbol{N}(G^H)$，则有 $A^Hu + B^Hv = 0$. 但由于 $\boldsymbol{R}(A^H) \cap \boldsymbol{R}(B^H) = 0$，因此有 $A^Hu = B^Hv = 0$，考虑到 $\boldsymbol{N}(A^H) = \boldsymbol{N}(A^+)$，$\boldsymbol{N}(B^H) = \boldsymbol{N}(B^+)$，则有 $A^+u = B^+v = 0$ 或 $\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} \in \boldsymbol{N}(A^+, B^+) \subset \boldsymbol{N}(Z)$. 由此 $\boldsymbol{N}(G^H) \subset \boldsymbol{N}(Z)$. 即 $Z = G^+$.

至此定理全部得证. 证毕.

利用 $[A, B] = \begin{bmatrix} A^H \\ B^H \end{bmatrix}^H$ 以及在广义逆中的关系

$$X \in \boldsymbol{A}\{i\} \Longleftrightarrow X^H \in \boldsymbol{A}^H\{i\}, i \in \underline{2},$$
$$X \in \boldsymbol{A}\{3\} \Longleftrightarrow X^H \in \boldsymbol{A}^H\{4\},$$
$$X \in \boldsymbol{A}\{4\} \Longleftrightarrow X^H \in \boldsymbol{A}^H\{3\},$$

则利用定理 6.10.2 可以有:

定理 6.10.3 设 $G = [A, B]$, 则

(a) $X = \begin{bmatrix} A^+ \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -A^+ \\ B^+ \end{bmatrix} (P_{\boldsymbol{N}(A^H)} + P_{\boldsymbol{N}(B^H)})^+ P_{\boldsymbol{N}(A^H)}$,

(b) $Y = \begin{bmatrix} 0 \\ B^+ \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -A^+ \\ B^+ \end{bmatrix} (P_{\boldsymbol{N}(A^H)} + P_{\boldsymbol{N}(B^H)})^+ P_{\boldsymbol{N}(B^H)}$,

(c) $Z = \begin{bmatrix} A^+ \\ B^+ \end{bmatrix} (AA^+ + BB^+)$,

有 $X, Y, Z \in \boldsymbol{G}\{1, 2, 3\}$.

而若 $\boldsymbol{R}(A) \cap \boldsymbol{R}(B) = \{0\}$ 或 $\boldsymbol{N}(A^H) + \boldsymbol{N}(B^H) = \boldsymbol{C}^m$, m 为 G 之行数, 则

$$X = Y = Z = G^+.$$

§6.11 问题与习题

I 证明下述结论

1° 设 $A = I + uv^H K$, 其中 $v^H K u = -1$, 则 A 为幂等矩阵.

2° $E_i, i \in \underline{2}$ 是幂等矩阵且 $E_1E_2 = E_2E_1$, 则 $E_1 + E_2 - E_1E_2$ 为幂等矩阵. 并求 $\boldsymbol{R}(E_1 + E_2 - E_1E_2)$ 与 $\boldsymbol{N}(E_1 + E_2 - E_1E_2)$.

3° 若 $A^2 = I$, 则 A 称为对合矩阵, 则全部对合矩阵与全体幂等矩阵间由变换

$$A = 2E - I$$

建立一一对应.

4° E 幂等, $\alpha \neq 1$, 则

$$(I+\alpha E)^{-1}=I-\frac{\alpha}{1+\alpha}E.$$

5° E_i 为三个幂等矩阵，$E_1+E_2+E_3=I_n$ 则

$$E_iE_j=0,\ i\neq j,\ i,j\in\underline{3}.$$

6° 若 $A=FG$ 是满秩分解，则 A 幂等当且仅当 $GF=I_r$，$r=\mathrm{rank}(A)$.

II 证明下述各题

1° $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$，则总有可逆的 $A^{[1]}$ 存在.

2° $A=FHG$，其中 F 具线性无关列，G 具线性无关行，则 $\mathrm{rank}\,A=\mathrm{rank}\,H$.

3° 若 $E^2=E=E^H$ 则 $E=E^+$.

4° $E=E^+$ 当且仅当 E^2 是正交投影算子且 $\mathrm{rank}(E^2)=\mathrm{rank}(E)$.

5° 若 $D=\mathrm{diag}[\delta_1,\delta_2,\cdots,\delta_n]$ 则 $D^+=\mathrm{diag}[\delta_1^+,\cdots,\delta_n^+]$.

6° $U\in\boldsymbol{U}^{m\times m}$，$V\in\boldsymbol{U}^{n\times n}$，则 $(UAV)^+=V^HA^+U^H$.

III 证明以下的结论：

1° $A\in\boldsymbol{C}^{m\times n}$，$X\in\boldsymbol{A}\{1,3,4\}$ 则

$$\boldsymbol{A}\{1,3,4\}=\{X+(I-XA)Y(I-AX);Y\in\boldsymbol{C}^{n\times m}\}.$$

2° $A\in\boldsymbol{C}^{m\times n}$，$X\in\boldsymbol{A}\{1,2,3\}$ 则

$$\boldsymbol{A}\{1,2,3\}=\{X+(I-XA)ZX;\ Z\in\boldsymbol{C}^{n\times n}\}.$$

3° $A\in\boldsymbol{C}^{m\times n}$，$X\in\boldsymbol{A}\{1,2,4\}$ 则

$$\boldsymbol{A}\{1,2,4\}=\{X+XZ(I-AX);Z\in\boldsymbol{C}^{m\times m}\}.$$

4° $A\in\boldsymbol{C}_r^{m\times n}$，则

$$\boldsymbol{A}\{1,2,3\}=\{Y(AY)^+:\ AY\in\boldsymbol{C}_r^{m\times r}\}.$$

$$\boldsymbol{A}\{1,2,4\}=\{(YA)^+Y:\ YA\in\boldsymbol{C}_r^{r\times n}\},$$

5° 若 $\mathrm{rank}A=1$，则集合 $\boldsymbol{A}\{2,3,4\}=\{A^+,0\}$.

6° $\boldsymbol{H}_n\{2\}=\{A\mid A^2=A,\ \mathrm{rank}\,A\leqslant n\}$.

IV 证明下面各题：

1° E 幂等，F 与 G^H 之列分别为 $\boldsymbol{R}(E)$ 与 $\boldsymbol{R}(E^H)$ 之基，则 $E=F(GF)^{-1}G$.

2° $A\in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, $A=FG$ 为满秩分解，则 A 有具条件 $\boldsymbol{R}(X)=\boldsymbol{R}(A),\boldsymbol{N}(X)=\boldsymbol{N}(A)$ 的 $\{1,2\}$ 广义逆的充要条件为 GF 可逆，且 $X=F(GF)^{-2}G$.

3° $A\in \boldsymbol{C}^{m\times n}$, $B=A^HAA^H$, 则

$$A^+=A^HYA^H,\ Y\in \boldsymbol{B}\{1\}.$$

4° 利用 3° 证明若 $A=BC,B=B^2=B^H,C=C^2=C^H$，则 $A^+=(A^+)^2$.

5° 利用习题 III 6° 证明 E 幂等当且仅当有 Hermite 矩阵 F，G 使 $E=(FG)^+$.

6° 利用 5° 推导下述公式

$$P_{L.M}=(P_{M\perp}P_L)^+=((I-P_M)P_L)^+.$$

7° $\boldsymbol{S}\subset\boldsymbol{C}^m$, $\boldsymbol{T}\subset\boldsymbol{C}^n$ 是子空间，且

$$A(\boldsymbol{T})\oplus\boldsymbol{S}=\boldsymbol{C}^m,$$

若 $A^{[2]}_{\boldsymbol{T}.\boldsymbol{S}}$ 表示具列空间 $\boldsymbol{T}$ 与化零空间 $\boldsymbol{S}$ 的 A 的 $\{2\}$逆，则

$$A^{[2]}_{\boldsymbol{T}.\boldsymbol{S}}=(P_{\boldsymbol{S}\perp}AP_{\boldsymbol{T}})^+.$$

8° P_L+P_M 是正交投影当且仅当 $\boldsymbol{L}\perp\boldsymbol{M}$，并且 $P_L+P_M=P_{L+M}$.

9° P_LP_M 是正交投影当且仅当 $P_LP_M=P_MP_L$，并且 $P_{L\cap M}=P_LP_M$.

10° $\boldsymbol{L},\boldsymbol{M}\subset\boldsymbol{C}^n$ 为子空间，则下述提法等价：

(a) P_L-P_M 是正交投影.

(b) P_L-P_M 是半正定矩阵.

(c) $\|P_Lx\|_2\geqslant\|P_Mx\|_2$, $\forall x\in\boldsymbol{C}^n$.

(d) $\boldsymbol{M}\subset\boldsymbol{L}$.

(e) $P_LP_M=P_MP_L=P_M$.

11° $P\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 则下述提法等价：

(a) P 是正交投影.

(b) $\|Px\|_2\leqslant\|x\|_2$, $\forall x\in\boldsymbol{C}^n$. 且 P 为幂等矩阵.

(c) $P=P^HP$.

V 证明下述结论：

1° 若 $H=H^H\in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, $\lambda_1,\cdots,\lambda_k$ 是其相异特征值，且 $\lambda_i\geqslant 0$, E_i 为正交投影算子，$H=\sum_{i=1}^{k}\lambda_iE_i$ 是其谱展开，则 $X\in \boldsymbol{H}\{2,3,4\}$ 当且仅当

$$X=\sum_{i=1}^{k}\lambda_i^{+}F_i,$$

其中 $F_i\in \boldsymbol{E}_i\{2,3,4\}$, $i\in \underline{k}$.

2° 对任何 $A\in \boldsymbol{C}^{m\times n}$

$$\boldsymbol{A}\{2,3,4\}=\{YA^H;Y\in \boldsymbol{B}\{2,3,4\},\ B=A^HA\}.$$

3° $\boldsymbol{A}\{2,3,4\}$ 只包含有限个元当且仅当 A^HA 的非零特征值全是单根．如果 A^HA 的非零特征值有 l 个则 $\boldsymbol{A}\{2,3,4\}$ 由 2^l 个矩阵构成．

VI 证明以下各题：

1° I: $\boldsymbol{C}^n\to \boldsymbol{C}^n$, $\boldsymbol{S}\subset \boldsymbol{C}^n$ 是子空间，则

$$\mathrm{ext}(I_{[\boldsymbol{S}]})=P_{\boldsymbol{S}}.$$

2° $A\in \boldsymbol{C}^{m\times n}$, 则

$$\mathrm{ext}(A_{[\boldsymbol{R}(A^H)]})=A.$$

3° $A\in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, $\boldsymbol{L}\subset \boldsymbol{C}^n$ 是子空间，则下述提法等价：

(a) $AP_{\boldsymbol{L}}+P_{\boldsymbol{L}\perp}$ 是非奇异的．

(b) $\boldsymbol{C}^n=A(\boldsymbol{L})\oplus \boldsymbol{L}_\perp$

(c) $\boldsymbol{C}^n=P_{\boldsymbol{L}}(\boldsymbol{R}(A))\oplus \boldsymbol{L}_\perp$

(d) $\boldsymbol{C}^n=P_{\boldsymbol{L}}A(\boldsymbol{L})\oplus \boldsymbol{L}_\perp$

(e) $\mathrm{rank}\,P_{\boldsymbol{L}}AP_{\boldsymbol{L}}=\dim(\boldsymbol{L})$

4° $A=A^H\in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 且 $A_{(\boldsymbol{L})}^{(-1)}$ 存在，则 $A_{\boldsymbol{L}}^{(-1)}$ 是 Hermite 矩阵．

5° $A\in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$, $\boldsymbol{L}\subset \boldsymbol{C}^n$ 是子空间，则 $A_{(\boldsymbol{L})}^{(-1)}$ 存在当且仅当 $(A^{-1})_{(\boldsymbol{L}_\perp)}^{(-1)}$ 存在．

(提示：$A^{-1}P_{\boldsymbol{L}\perp}+P_{\boldsymbol{L}}=A^{-1}(AP_{\boldsymbol{L}}+P_{\boldsymbol{L}\perp})$.)

6° $A,B\in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, $\boldsymbol{L}\subset \boldsymbol{C}^n$ 是子空间并且 $A_{(\boldsymbol{L})}^{(-1)}$ 与 $B_{(\boldsymbol{L})}^{(-1)}$ 存在，则

$$B_{(\boldsymbol{L})}^{(-1)}\cdot A_{(\boldsymbol{L})}^{(-1)}=(AP_{\boldsymbol{L}}B)_{(\boldsymbol{L})}^{(-1)}.$$

VII 证明下述各结论：

1° 设

$$A=\begin{pmatrix}A_{11}, & A_{12}\\ A_{21}, & A_{22}\end{pmatrix},\quad A_{11}\in \boldsymbol{C}_r^{r\times r}$$

则 $\operatorname{rank}(A)=\operatorname{rank}(A_{11})$ 当且仅当 $A_{22}=A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}$.

2° 设 A 与 A_{11} 具 1° 的要求，则

$$\boldsymbol{N}\left[\begin{pmatrix}A_{11}, & A_{12}\\ A_{21}, & A_{22}\end{pmatrix}\right]=\boldsymbol{R}\begin{bmatrix}-A_{11}^{-1}A_{12}\\ I_{n-r}\end{bmatrix}.$$

3° 设 A 与 A_{11} 具 1° 的要求，则方程

$$\begin{bmatrix}A_{11}, & A_{12}\\ A_{21}, & A_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}b_1\\ b_2\end{bmatrix}$$

有解当且仅当 $A_{21}A_{11}^{-1}b_1=b_2$，并且其解流形是

$$\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A_{11}^{-1}b_1\\ 0\end{bmatrix}+\boldsymbol{R}\begin{bmatrix}-A_{11}^{-1}A_{12}\\ I_{n-r}\end{bmatrix}.$$

4° 设 A 与 A_{11} 具 1° 的要求，则

$$A^{+}=[A_{11},\ A_{12}]^{H}T_{11}^{H}\begin{bmatrix}A_{11}\\ A_{21}\end{bmatrix}^{H},$$

其中 $T_{11}=\left([A_{11}\ A_{12}]A^{H}\begin{bmatrix}A_{11}\\ A_{21}\end{bmatrix}\right)^{-1}$.

5° 设 A 具 (6.8.1) 的形式，其中 P,Q 为换列与换行的初等矩阵之积. 则有

(a) $P_{\boldsymbol{R}(A)}=P^{H}\begin{bmatrix}I_r\\ S\end{bmatrix}(I_r+S^{H}S)^{-1}[I_r,\ S^{H}]P.$

(b) $P_{\boldsymbol{R}(A^{H})}=Q\begin{bmatrix}I_r\\ T^{H}\end{bmatrix}(I_r+TT^{H})^{-1}[I_r,\ T]Q^{H}.$

(c) $P_{\boldsymbol{N}(A)}=Q\begin{bmatrix}-T\\ I_{n-r}\end{bmatrix}(I_{n-r}+T^{H}T)^{-1}[-T^{H},\ I_{n-r}]Q^{H}.$

(d) $P_{\boldsymbol{N}(A^{H})}=P^{H}\begin{bmatrix}-S^{H}\\ I_{m-r}\end{bmatrix}(I_{m-r}+SS^{H})^{-1}[-S,\ I_{m-r}]P.$

6° $H=H^H\in C^{n\times n}$，H 分块写是 $H=\begin{bmatrix}H_{11}, & H_{12}\\ H_{12}^H, & H_{22}\end{bmatrix}$，其中 H_{11}，H_{22} 均方阵，则：

(a) H半正定当且仅当

H_{11} 半正定，$H_{11}H_{11}^{+}H_{12}=H_{12}$，$H_{22}-H_{12}^HH_{11}^{+}H_{12}$ 半正定。

(b) H正定当且仅当

H_{11} 正定，$H_{11}-H_{12}H_{22}^{+}H_{12}^H$，$H_{22}-H_{12}^HH_{11}^{-1}H_{12}$ 均正定。

VIII 证明以下的结论：

1° 设分块矩阵 $\begin{bmatrix}A\\ B\end{bmatrix}$ 是非奇异的，则

(a) $$\begin{bmatrix}A\\ B\end{bmatrix}^{-1}=[A^+\ 0]+P_{N(A)}(P_{N(A)}+P_{N(B)})^{-1}[-A^+\ B^+].$$

(a′) $$=[0\ B^+]-P_{N(B)}(P_{N(A)}+P_{N(B)})^{-1}[-A^+\ B^+].$$

(b) $$=(A^+A+B^+B)^{-1}[A^+\ B^+].$$

2° $A\in C_r^{m\times n}$，$U\in C_{m-r}^{m\times(m-r)}$，$V\in C_{n-r}^{n\times(n-r)}$ 且 $R(U)=N(A^H)$，$R(V)=N(A)$，则

$$\begin{bmatrix}A & U\\ V^H & 0\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}A^+ & (V^H)^+\\ U^+ & 0\end{bmatrix}.$$

3° 对 2°，若 $U\in U^{m\times(m-r)}$，$V\in U^{n\times(n-r)}$ 且 $R(U)=N(A^H)$，$R(V)=N(A)$，则

$$\begin{bmatrix}A & U\\ V^H & 0\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}A^+ & V\\ U^H & 0\end{bmatrix}.$$

4° A，U，V 均由 3° 确定，则

$$\alpha\beta=1,$$

其中

$$\alpha=\min\{\|Ax\|_2\,|\,\|x\|_2=1,\ x\in R(A^H)\},$$

$$\beta=\max\{\|A^+y\|_2\,|\,y\in C^n,\ \|y\|_2=1\}.$$

第七章　矩阵函数及其应用[26,66]

以矩阵为自变量的多项式是矩阵函数中简单而又常见的一种．矩阵函数中另一个常见的情形是矩阵的解析函数，在表达方式上矩阵解析函数常借助于解析函数的一些特殊表达方式，例如无穷幂级数或 Cauchy 型复变积分．矩阵解析函数中 e^{At} 的讨论，对于微分方程和系统理论说来均具重要意义．

作为系统理论中的应用，本章的最后利用通过 e^{At} 的讨论研究了系统理论的两个重要问题：稳定性与可控性和可观测性，特别关于可控性本质的讨论对于系统理论说来是很有兴趣的．

§7.1　一般矩阵按根子空间的展开与矩阵函数

在 §6.1 曾经指出对可对角化矩阵说来，可求得与其相异特征值个数 k 相同数目的投影算子 E_i，$i\in\underline{k}$，而将 A 展成 E_i 的线性组合，这一种谱展开的形式对于论证一些理论有时是方便的．但对于一般不可对角化的矩阵说来，由于此时对应特征矩阵的初等因子并不都是一次的，因而要作类似的展开必须作适当的改动后再推广．

设 $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 其相异特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_k$．$A$ 的最小多项式是 $\varphi(\lambda)=(\lambda-\lambda_1)^{\alpha_1}(\lambda-\lambda_2)^{\alpha_2}\cdots(\lambda-\lambda_k)^{\alpha_k}$．设 $\boldsymbol{S}_i$ 是 A 关于特征值 λ_i 的根子空间，$i\in\underline{k}$，由第三章的讨论可知：

1°　$\boldsymbol{C}^n=\boldsymbol{S}_1\oplus\boldsymbol{S}_2\oplus\cdots\oplus\boldsymbol{S}_k$．

2°　A 在 $\boldsymbol{S}_i$ 的最小多项式为 $(\lambda-\lambda_i)^{\alpha_i}$，$i\in\underline{k}$．

3°　$\boldsymbol{S}_i$ 与 $\boldsymbol{T}_i=\bigoplus_{j\neq i\ j=1}^{k}\boldsymbol{S}_j$ 都是 A 的不变子空间，$i\in\underline{k}$．$\boldsymbol{T}_i=\ker[\varphi_i(A)]$，$\varphi_i(\lambda)=\dfrac{\varphi(\lambda)}{(\lambda-\lambda_i)^{\alpha_i}}$．

4° 若 $E_i = P_{\boldsymbol{S}_i,\boldsymbol{T}_i}$，则有

$$E_iA = AE_i,\ i \in \underline{k}. \tag{7.1.1}$$

且对任何 $\phi(\lambda) \in \boldsymbol{C}[\lambda]$，有

$$E_i\phi(A) = \phi(A)E_i,\ i \in \underline{k}. \tag{7.1.2}$$

定义 7.1.1 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，$\boldsymbol{S}_i$ 是 A 对应特征值 λ_i 的根子空间，$i \in \underline{k}$. $\boldsymbol{T}_i = \bigoplus_{j\neq i,\ j=1}^{k} \boldsymbol{S}_j$，$E_i = P_{\boldsymbol{S}_i,\boldsymbol{T}_i}$. 则称

$$\widetilde{E}_i^{(l)} = (A - \lambda_iI_n)^{(l)}E_i = E_i(A - \lambda_iI_n)^{(l)} \tag{7.1.3}$$

为 A 的沿 $\boldsymbol{T}_i$ 至 $\boldsymbol{S}_i$ 的一个 l 次幂分量.

A 沿 $\boldsymbol{T}_i$ 至 $\boldsymbol{S}_i$ 的零次幂分量就是 A 沿 $\boldsymbol{T}_i$ 至 $\boldsymbol{S}_i$ 的投影算子.

定理 7.1.1 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 的最小多项式为:

$\varphi(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{\alpha_1}(\lambda - \lambda_2)^{\alpha_2}\cdots(\lambda - \lambda_k)^{\alpha_k}$，$\alpha_i \geqslant 1$，$i \in \underline{k}$，其中 $\lambda_1, \cdots, \lambda_k$ 是 A 的相异特征值. $\boldsymbol{S}_i$，$\boldsymbol{T}_i$，$\boldsymbol{E}_i$ 均按定义 7.1.1 确定，则对 $i = 1, 2, \cdots, k$ 总有

1° $\widetilde{E}_i^{(l+m)} = \widetilde{E}_i^{(l)}\widetilde{E}_i^{(m)}$，$l \geqslant 0$，$m \geqslant 0$，$i \in \underline{k}$.

2° $E_i\widetilde{E}_i^{(\nu)} = \widetilde{E}_i^{(\nu)}E_i = \widetilde{E}_i^{(\nu)}$，$i \in \underline{k}$，$\nu \geqslant 0$.

3° $\widetilde{E}_i^{(p)} = 0$，$\forall\, p \geqslant \alpha_i$，$i \in \underline{k}$.

4° $\widetilde{E}_i^{(m)}\widetilde{E}_j^{(l)} = 0$，$\forall\, i \neq j$，$m \geqslant 0$，$l \geqslant 0$.

证明 由于 E_i 与 A 的任何多项式 $\phi(A)$ 间具式 (7.1.2)，又 E_i 具性质

$$E_i^k = E_i,\ \forall\, k \geqslant 1,$$

$$E_iE_j = 0,\ \forall\, i \neq j.$$

因此 1°，2°，4° 显然成立.

至于 3°，考虑到 $\boldsymbol{R}(E_i) = \boldsymbol{S}_i$ 是 A 对应 λ_i 的根子空间，由 α_i 是 $\lambda I - A$ 的形如 $(\lambda - \lambda_i)\eta$ 的初等因子的最高次数，因此 $\boldsymbol{S}_i = \boldsymbol{N}[(\lambda_iI - A)^{\alpha_i}] = \boldsymbol{N}[(\lambda_iI - A)^p]$，$\forall\, p \geqslant \alpha_i$. 由此 $\widetilde{E}_i^{(p)} = (\lambda_iI - A)^pE_i = 0$，$\forall\, p \geqslant \alpha_i$. 即有 3°. 证毕

定理 7.1.2 A，λ_i，$\boldsymbol{S}_i$，$\boldsymbol{T}_i$，E_i α_i 均同定理 7.1.1，$i \in \underline{k}$. 则 $\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 中矩阵组 $E_1, \widetilde{E}_1^{(1)}, \cdots \widetilde{E}_1^{(\alpha_1-1)}, E_2, \cdots \widetilde{E}_2^{(\alpha_2-1)}, \cdots E_k, \widetilde{E}_k^{(1)}, \cdots, \widetilde{E}_k^{(\alpha_k-1)}$ 组成线性无关组.

证明 设这个矩阵组的线性组合为零，即

$$\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{\alpha_i}\beta_{ij}\tilde{E}_i^{(j-1)}=0. \tag{7.1.3'}$$

对上式两边乘以 E_i，则有

$$\sum_{j=1}^{\alpha_i}\beta_{ij}\tilde{E}_i^{(j-1)}=0.$$

而对此式两边依次乘 $\tilde{E}_i^{(\alpha_i-1)}$，$\tilde{E}_i^{(\alpha_i-2)}$，$\cdots$ 则由于 $\tilde{E}_i^{(\alpha_i-1)}\neq 0$，因而可逐个得到

$$\beta_{i1}=0,\ \beta_{i2}=0,\ \cdots\ \beta_{i\alpha_i}=0.$$

考虑到 i 是 $\underline{k}$ 中任选的，因此由式 (7.1.3') 就能得到一切 $\beta_{ij}=0$. 所以 E_1，$\tilde{E}_1^{(1)}$，$\cdots$ $\tilde{E}_1^{(\alpha_1-1)}$，$\cdots$ E_k，$\tilde{E}_k^{(1)}$，$\cdots$，$\tilde{E}_k^{(\alpha_k-1)}$ 是 $\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 中的线性无关组. 证毕.

定理 7.1.3 A，λ_i，$\boldsymbol{S}_i$，$\boldsymbol{T}_i$，E_i，$\tilde{E}_i^{(j)}\alpha_i$，均同定理 7.1.1，$i\in\underline{k}$. 则

1° 若 x 是 A 关于 λ_i 具秩为 l 的根向量，则 $\tilde{E}_i^{(1)}x=y$ 是 A 关于 λ_i 具秩为 $l-1$ 的根向量.

2° $$A=\sum_{i=1}^{k}(\lambda_iE_i+\tilde{E}_i^{(1)}). \tag{7.1.4}$$

3° $$A^n=\sum_{i=1}^{k}\left[\lambda_i^nE_i+\sum_{j=1}^{\alpha_i-1}C_n^j\lambda_i^{n-i}\tilde{E}_i^{(j)}\right]. \tag{7.1.5}$$

其中 $n\geqslant\max[\alpha_i,i\in\underline{k}]$.

证明 1° 由于 x 是 A 关于 λ_i 具秩为 l 的根向量，则

$$E_ix=x,\ (A-\lambda_iI)^lx=0,\ (A-\lambda_iI)^{l-1}x\neq 0.$$

由此 $y=\tilde{E}_i^{(1)}x\in\boldsymbol{R}(E_i)$，且有

$$E_iy=y,\ (A-\lambda_iI)^{l-1}y=0,\ (A-\lambda_iI)^{l-2}y\neq 0,$$

即 y 是 A 关于 λ_i 具秩为 $l-1$ 的根向量.

2° 由于 $\tilde{E}_i^{(1)}=(A-\lambda_iI)E_i$，由此

$$\sum_{i=1}^{k}(\lambda_iE_i+\tilde{E}_i^{(1)})=\sum_{i=1}^{k}AE_i=A\sum_{i=1}^{k}E_i=A.$$

3° 考虑到定理 7.1.1 中关于 $\tilde{E}_i^{(m)}$，$\tilde{E}_j^{(l)}$ 之间的性质 4°. 则

$$A^n = \sum_{i=1}^{k} (\lambda_i E_i + \tilde{E}_i^{(1)})^n$$

$$= \sum_{i=1}^{k} \left(\lambda_i^n E_i + \sum_{j=1}^{\alpha_i - 1} C_n^j \lambda_i^{n-j} \tilde{E}_i^{(j)} \right),$$

其中用到二项式展开公式与定理 7.1.1 的 1° 与 3°.

现设给定一解析函数 $\varphi(\lambda)$，显然它应在 λ_i 需具有直至 $\alpha_i - 1$ 阶的导数. 如果将 $\varphi(\lambda)$ 写成幂级数

$$\varphi(\lambda) = \sum_{m=0}^{\infty} \varphi_m \lambda^m,$$

显然对任何自然数 p 有

$$\varphi^{(p)}(\lambda_i) = \sum_{m=p}^{\infty} \varphi_m C_m^p (p!) \lambda_i^{m-p}.$$

如果形式上将 A 代入这个用幂级数定义的解析函数，则可以有

$$\varphi(A) = \sum_{m=0}^{\infty} \varphi_m A^m$$

$$= \sum_{i=1}^{k} \left(\sum_{m=0}^{\infty} \varphi_m [\lambda_i E_i + \tilde{E}_i^{(1)}]^m \right). \tag{7.1.6}$$

为了得到 $\varphi(A)$ 的表达式，考虑一个确定的 i. 由于 α_i 是 $\lambda I - A$ 对应形式为 $(\lambda - \lambda_i)^x$ 初等因子的最高次数，于是有 $\tilde{E}_i^{(\alpha_i)} = 0$. 由此有

$$\sum_{m=0}^{\infty} \varphi_m (\lambda_i E_i + \tilde{E}_i^{(1)})^m$$

$$= \varphi(\lambda_i) E_i + \varphi'(\lambda_i) E_i^{(1)} + \cdots + \frac{1}{l!} \varphi^{(l)}(\lambda_i) \tilde{E}_i^{(l)}$$

$$+ \cdots + \frac{1}{(\alpha_i - 1)!} \varphi^{(\alpha_i - 1)}(\lambda_i) \tilde{E}_i^{(\alpha_i - 1)}.$$

于是就有下述结论:

定理 7.1.4 A, λ_i, S_i, T_i, E_i, $\tilde{E}_i^{(j)}$, α_i 均由定理 7.1.1 确定，$\varphi(\lambda)$ 是一复变解析函数，则

$$\varphi(A)=\sum_{i=1}^{k}\left(\sum_{j=0}^{\alpha_i-1}\frac{1}{j!}\varphi^{(j)}(\lambda_i)\tilde{E}_i^{(j)}\right),\qquad(7.1.7)$$

其中 $\tilde{E}_i^{(j)}=(A-\lambda_i I_n)^j E_i$.

又若 $\varphi_1(\lambda)$ 与 $\varphi_2(\lambda)$ 是两个解析函数，但有

$$\varphi_1^{(j)}(\lambda_i)=\varphi_2^{(j)}(\lambda_i),\ j=0,1,\cdots,\alpha_i-1,\ i\in\underline{k},$$

则 $\varphi_1(A)=\varphi_2(A)$.

在这一节曾经形式上将矩阵代入幂级数形成矩阵解析函数，对于利用矩阵幂级数是否合理以及可以这样做的条件将在 §7.4 给出.

一般说来在给定 A 后，就可以确定其沿 $\boldsymbol{T}_i$ 至 $\boldsymbol{S}_i$ 的投影算子与各次幂分量 E_i 与 $\tilde{E}_i^{(\nu)}$. 而任何一个函数 $\varphi(\lambda)$，只要它在 A 的特征值 $\lambda_1,\cdots,\lambda_k$ 具有必要的导数 $\varphi^{(j)}(\lambda_i)$，$j=0,1,\cdots\alpha_i-1$，则就可以按式 (7.1.7) 确定矩阵函数 $\varphi(A)$. 类似的作法在 §7.2 还将碰到.

最后还可以指出，由于 $E_1,\tilde{E}_1^{(1)},\cdots\tilde{E}_1^{(\alpha_1-1)}\cdots E_k,\tilde{E}_k^{(1)},\cdots,\tilde{E}_k^{(\alpha_k-1)}$ 在 $\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 中是线性无关的，因而还有：

定理 7.1.5 给定解析函数 $\varphi(\lambda)$，与 $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$，又 $\lambda_1,\cdots,\lambda_k$ 是 A 的相异特征值，$\boldsymbol{S}_i,\boldsymbol{T}_i,E_i$ 是 A 按定理 7.1.1 确定的子空间与投影算子，$\tilde{E}_i^{(\nu)}$ 是 A 沿 $\boldsymbol{T}_i$ 至 $\boldsymbol{S}_i$ 的 ν 次幂分量，则 $\varphi(A)$ 可用 $E_i,\tilde{E}_i,\cdots,\tilde{E}_i^{(\alpha_i-1)},i\in\underline{k}$ 线性表示且表示法唯一.

§7.2 用矩阵多项式定义矩阵函数

$A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$，其最小多项式为

$$\varphi(\lambda)=(\lambda-\lambda_1)^{\alpha_1}(\lambda-\lambda_2)^{\alpha_2}\cdots(\lambda-\lambda_k)^{\alpha_k},\qquad(7.2.1)$$

则称集合 $\{(\lambda_i,\alpha_i),i\in\underline{k}\}$ 为 A 的谱并记为 $\boldsymbol{\Lambda}_A$.

定义 7.2.1 设 $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 其最小多项式为式 (7.2.1)，称函数 $\varphi(\lambda)$ 是在 A 的谱 $\boldsymbol{\Lambda}_A$ 上给定，系指共给出

$$\varphi(\lambda_i),\varphi'(\lambda_i),\cdots,\varphi^{(\alpha_i-1)}(\lambda_i),\ i\in\underline{k}.\qquad(7.2.2)$$

这m个数，$m=\sum_{i=1}^{k}\alpha_i$. 以后将给出式(7.2.2)这m个数就简写为给定 $\varphi(\Lambda_A)$.

定义 7.2.2 函数 $\varphi(\lambda)$ 在A的谱 Λ_A 上给定，任意 $\psi(\lambda)\in C[\lambda]$，若有

$$\varphi(\Lambda_A)=\psi(\Lambda_A),$$

则定义 $\varphi(A)=\psi(A)$. 其中 $\psi(\lambda)=\lambda^l+\psi_{l-1}\lambda^{l-1}+\cdots+\psi_1\lambda+\psi_0$ 是多项式，因而由 $\psi(A)$ 有确定的意义则可用来定义 $\varphi(A)$.

定理 7.2.1 若 $A\in C^{n\times n}$ 已给定，$\psi_1(\lambda)$，$\psi_2(\lambda)\in C[\lambda]$，又 $\psi_1(\Lambda_A)=\psi_2(\Lambda_A)$，则 $\psi_1(A)=\psi_2(A)$.

证明 令 $\psi(\lambda)=\psi_1(\lambda)-\psi_2(\lambda)$. 则有

$$\psi(\Lambda_A)=0,$$

即 $\psi(\lambda)$ 使对应 $\psi(\lambda_i),\cdots\psi^{(\alpha_i-1)}(\lambda_i)$，$i\in\underline{k}$ 全为零. 其中 $\{(\lambda_i,\alpha_i),i\in\underline{k}\}=\Lambda_A$. 由此 $\psi(\lambda)$ 含有 $(\lambda-\lambda_i)^{\alpha_i}$ 为因子. 于是A之最小多项式 $\varphi(\lambda)$ 有 $\varphi(\lambda)|\psi(\lambda)$，从而 $\psi(A)=0$，即 $\psi_1(A)=\psi_2(A)$. 证毕.

定理 7.2.1 表明定义 7.2.2 确定的 $\psi(A)$ 只与 $\psi(\lambda)$ 在A的谱上的给定有关而与 $\psi(\lambda)$的 具体选择(在有相同的谱上给定的条件下)无关.

事实上若 $\varphi(\lambda)$ 是A的最小多项式，则

$$\psi(A)\equiv\psi(A)+\chi(A)\varphi(A),\ \forall\chi(\lambda)\in C[\lambda].$$

定理 7.2.2 $A\in C^{n\times n}$，$\varphi(\lambda)$ 在A的谱上给定，则矩阵函数 $\varphi(A)$ 有:

1° 若 $\lambda_1,\cdots\lambda_n$ 系A之特征值，则 $\varphi(A)$ 具特征值 $\varphi(\lambda_1),\cdots,\varphi(\lambda_n)$.

2° A的特征向量，特征子空间与不变子空间分别是 $\varphi(A)$的特征向量，特征子空间的子空间与不变子空间.

3° 若 $T\in C_n^{n\times n}$ 使 $B=T^{-1}AT$，则 $\varphi(B)=T^{-1}\varphi(A)T$.

4° 若 $A=\mathrm{diag}[A_1,A_2,\cdots,A_l]$，则 $\varphi(A)=\mathrm{diag}[\varphi(A_1),\varphi(A_2),\cdots,\varphi(A_l)]$.

证明 设 $\phi(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]$ 有 $\phi(\boldsymbol{\Lambda}_A)=\varphi(\boldsymbol{\Lambda}_A)$. 于是当 x 是 A 关于特征值 λ_i 的特征向量,则

$$\varphi(A)x=\phi(A)x=\phi(\lambda_i)x=\varphi(\lambda_i)x.$$

由此 A 的特征向量是 $\varphi(A)$ 的特征向量，而 A 的特征子空间是 $\varphi(A)$ 的特征子空间的子空间.

设 $\boldsymbol{S}$ 是 A 的不变子空间,又设 $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{R}(X)$，则存在 C 使 $AX=XC$. 由此对任何多项式 $\xi(\lambda)$ 有 $\xi(A)X=X\xi(C)$,于是由

$$\varphi(A)X=\phi(A)X=X\phi(C)$$

可知 $\varphi(A)(\boldsymbol{S})\subset\boldsymbol{S}$, 即 $\boldsymbol{S}$ 亦为 $\varphi(A)$ 的不变子空间.

以上证明了 1° 与 2°

3° B 与 A 相似，则 B 与 A 有相同的谱，即 $\boldsymbol{\Lambda}_A=\boldsymbol{\Lambda}_B$. 由此有多项式 $\phi(\lambda)$ 与 $\varphi(\lambda)$ 在 $\boldsymbol{\Lambda}_A=\boldsymbol{\Lambda}_B$ 上有相同给定. 于是有

$$\varphi(B)=\phi(B)=T^{-1}\phi(A)T=T^{-1}\varphi(A)T.$$

4° 显然. 证毕.

例 7.2.1

$$A=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},$$

则 A 对应特征值 0 的特征子空间为 $\boldsymbol{S}_0=\mathrm{Span}(e_2)$. 若 $\varphi(\lambda)=\lambda^2-\lambda$，则 $\varphi(A)=0$. 从而 $\boldsymbol{R}^2$ 全部是 $\varphi(A)$ 对应特征值 0 的特征子空间. 显然 $\boldsymbol{S}_0\subset\boldsymbol{R}^2$ 但 $\boldsymbol{S}_0\neq\boldsymbol{R}^2$.

由定理 7.2.2 的 3°，考虑到与 A 相似的矩阵类中最简单的形式应是 A 对应的 Jordan 标准形 J，而 J 与 A 具有相同的谱，因此为了得到矩阵函数的表达形式，首先应得到 Jordan 标准形的矩阵函数的表达形式.

引理 7.2.1 幂零矩阵

$$H_l=\begin{pmatrix}0&1&0&\cdots&0\\&\ddots&\ddots&\ddots&\vdots\\&&\ddots&\ddots&0\\&&&\ddots&1\\0&&\cdots&&0\end{pmatrix},$$

其最小多项式为 $\alpha(\lambda)=\lambda^l$，若 $\varphi(\lambda)$ 在 Λ_{H_l} 上给定为 $\varphi(0)$，$\varphi'(0),\cdots,\varphi^{(l-1)}(0)$，则

$$\varphi(H_l)=\varphi(0)I_l+\varphi'(0)H_l+\frac{\varphi''(0)}{2!}\times H_l^2+\cdots+\frac{\varphi^{(l-1)}(0)}{(l-1)!}H_l^{l-1}$$

$$=\begin{pmatrix}\varphi(0) & \varphi'(0) & \frac{1}{2!}\varphi''(0) & \cdots & \frac{1}{(l-1)!}\varphi^{(l-1)}(0)\\ 0 & \varphi(0) & \varphi'(0) & \cdots & \frac{1}{(l-2)!}\varphi^{(l-2)}(0)\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \varphi(0)\end{pmatrix}. \tag{7.2.3}$$

证明 设 $\psi(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]$ 与 $\varphi(\lambda)$ 在 Λ_{H_l} 上有相同给定，则 $\psi(\lambda)$ 不妨可选为

$$\psi(\lambda)=\varphi(0)+\varphi'(0)\lambda+\frac{1}{2!}\times\varphi''(0)\lambda^2+\cdots+\frac{\varphi^{(l-1)}(0)}{(l-1)!}\lambda^{l-1},$$

由此就有 (7.2.3)。 证毕.

引理 7.2.2 单个 Jordan 块矩阵 $J_0=\lambda_0 I_l+H_l$，其最小多项式为 $(\lambda-\lambda_0)^l$。设 $\varphi(\lambda)$ 在 Λ_{J_0} 上给定为 $\varphi(\lambda_0)$，$\varphi'(\lambda_0),\cdots,\varphi^{(l-1)}(\lambda_0)$，则

$$\varphi(J_0)=\varphi(\lambda_0)I_l+\varphi'(\lambda_0)H_l+\cdots+\frac{\varphi^{(l-1)}(\lambda_0)}{(l-1)!}H_l^{l-1}. \tag{7.2.4}$$

证明 选 $\psi(\lambda)=\varphi(\lambda_0)+\varphi'(\lambda_0)(\lambda-\lambda_0)+\cdots+\frac{1}{(l-1)!}\varphi^{(l-1)}(\lambda_0)(\lambda-\lambda_0)^{l-1}$，则 $\psi(\Lambda_{J_0})=\varphi(\Lambda_{J_0})$，于是就有式(7.2.4)。

现考虑一般矩阵 $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$，设其最小多项式为 $\alpha(\lambda)=(\lambda-\lambda_1)^{\alpha_1}(\lambda-\lambda_2)^{\alpha_2}\cdots(\lambda-\lambda_k)^{\alpha_k}$，又 $T\in\boldsymbol{C}_n^{n\times n}$ 可将 A 相似化简成 Jordan 标准形，即设

$$T^{-1}AT=\operatorname{diag}[M_1,M_2,\cdots M_k], \tag{7.2.5}$$

其中

$$M_i = \mathrm{diag}[J_{i1}, J_{i2}, \cdots J_{il_i}] = \lambda_i I_{n_i} + \widetilde{H}_{n_i}. \tag{7.2.6}$$

显然 $\widetilde{H}_{n_i}$ 具性质

$$\widetilde{H}_{n_i}^{\alpha_i - 1} \neq 0, \quad \widetilde{H}_{n_i}^{\alpha_i} = 0.$$

事实上 $\widetilde{H}_{n_i}$ 是一个对角块矩阵，它的每一个对角线上的矩阵块都是形如引理 7.2.1 中 H_l 那种形式的幂零矩阵.

现将 T 按式 (7.2.5) 进行分块为 $T = (T_1 T_2 \cdots T_k)$；由此有

$$AT_i = T_i M_i \tag{7.2.7}$$

若记 $Q = T^{-1} = \begin{pmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ \vdots \\ Q_k \end{pmatrix}$，其中 Q_j 的行数与 T_i 的列数相同. 由于 $\boldsymbol{R}(T_i)$ 是 A 对应 λ_i 的根子空间，则可以有

$$E_i = T_i Q_i, \quad i \in \underline{k} \tag{7.2.8}$$

并且有

$$\widetilde{E}_i^{(l)} = (A - \lambda_i I_n)^l T_i Q_i = T_i (M_i - \lambda_i I_{n_i})^l Q_i = T_i \widetilde{H}_{n_i}^l Q_i, \quad i \in \underline{k}, \ l \geqslant 0, \tag{7.2.9}$$

其中 E_i 是 $\boldsymbol{C}^n$ 沿 $\bigoplus_{j \neq i \ j=1}^{k} \boldsymbol{R}(T_i)$ 至 $\boldsymbol{R}(T_i)$ 的投影算子. $\widetilde{E}_i^{(l)}$ 是 A 对应 E_i 产生出的 l 次幂分量. 于是可以有

定理 7.2.3 $A \in \boldsymbol{C}^{n \times n}$, $T \in \boldsymbol{C}_n^{n \times n}$ 是将 A 化成 Jordan 标准形 (7.2.5), (7.2.6) 的变换矩阵. 函数 $\varphi(\lambda)$ 在 A 的谱 $\boldsymbol{\Lambda}_A$ 上给定，则

$$\varphi(A) = \sum_{i=1}^{k} \Big[\varphi(\lambda_i) T_i Q_i + \varphi'(\lambda_i) T_i \widetilde{H}_{n_i} Q_i + \cdots + \frac{1}{(\alpha_i - 1)!} \varphi^{(\alpha_i - 1)}(\lambda_i) T_i \widetilde{H}_{n_i}^{\alpha_i - 1} Q_i \Big], \tag{7.2.10}$$

其中 T_i 与 Q_i 是 T 与 Q 分别按行与按列对应式 (7.2.5) 进行分块的子矩阵，T_i 有 (7.2.7)，而 Q_i 使 $T_i Q_i$ 可相乘. 证毕.

显然式 (7.2.10) 与 (7.1.7) 具相仿的形式.

§7.3 Lagrange-Sylvester 插值多项式的应用

经过 §7.2 的分析可知在给定 $A \in \boldsymbol{C}^{n \times n}$ 后，若函数 $\varphi(\lambda)$ 在 A

的谱 Λ_A 上给定，则寻求 $\varphi(A)$ 的工作主要在于确定 $\psi(\lambda)\in C[\lambda]$ 使

$$\psi(\Lambda_A)=\varphi(\Lambda_A), \tag{7.3.1}$$

如果一函数 $\varphi(\lambda)$ 在 A 的谱 Λ_A 上给定的一组数全是零，则记为

$$\varphi(\Lambda_A)=0. \tag{7.3.2}$$

定理 7.3.1 $\psi(\lambda)\in C[\lambda]$，则

$$\psi(\Lambda_A)=0 \tag{7.3.3}$$

当且仅当 $\alpha(\lambda)|\psi(\lambda)$，其中 $\alpha(\lambda)$ 是 A 的最小多项式.

证明 设 A 之最小多项式为

$$\alpha(\lambda)=(\lambda-\lambda_1)^{\alpha_1}\cdots(\lambda-\lambda_k)^{\alpha_k}, \tag{7.3.4}$$

其中 $\lambda_1,\cdots,\lambda_k$ 相异.

$\psi(\lambda)\in C[\lambda]$，则

$$\psi(\lambda_i)=0,\ \psi'(\lambda_i)=0,\cdots,\psi^{(\alpha_i-1)}(\lambda_i)=0$$

当且仅当 λ_i 是 $\psi(\lambda)$ 的 α_i 重根，而此当且仅当 $(\lambda-\lambda_i)^{\alpha_i}|\psi(\lambda)$.

由此可知式 (7.3.3) 当且仅当 $\alpha(\lambda)|\psi(\lambda)$. 证毕.

定理 7.3.2 $A\in C^{n\times n}$. 函数 $\varphi(\lambda)$ 在 A 的谱 Λ_A 上给定 $\varphi(\Lambda_A)\neq 0$，若 $\psi(\lambda)\in C[\lambda]$ 使

$$\psi(\Lambda_A)=\varphi(\Lambda_A)$$

则存在 $\xi(\lambda)\in C[\lambda]$ 有

$$\psi(\Lambda_A)=\xi(\Lambda_A),\ \deg[\xi(\lambda)]<m,$$

其中 $m=\deg[\alpha(\lambda)]$，$\alpha(\lambda)$ 是 A 的最小多项式.

证明 不妨设 $\deg[\psi(\lambda)]\geqslant m$，由此有

$$\psi(\lambda)=\alpha(\lambda)\beta(\lambda)+\xi(\lambda),$$

其中 $\xi(\lambda)\neq 0$，因为否则 $\psi(\Lambda_A)=\varphi(\Lambda_A)=0$. 显然可有 $\deg[\xi(\lambda)]<m$. 但

$$\psi(\Lambda_A)=0+\xi(\Lambda_A),$$

于是定理得证. 证毕.

下面给出一个求满足式 (7.3.1) 且具 $\deg[\psi(\lambda)]<m$ 的多项式 $\psi(\lambda)$ 的办法.

首先考虑 $\alpha_1=\alpha_2=\cdots=\alpha_k=1$ 的简单情形，这种情形对

应 A 可对角化或其特征矩阵 $\lambda I - A$ 的初等因子全为一次，研究 $\boldsymbol{C}[\lambda]$ 中的子空间

$$\boldsymbol{C}_{m-1}[\lambda] = \{\varphi(\lambda) \mid \deg[\varphi(\lambda)] \leqslant m-1\} \subset \boldsymbol{C}[\lambda],$$

其中 $m = k = \deg[\alpha(\lambda)]$，$\alpha(\lambda)$ 为 A 之最小多项式．令

$$\pi_1(\lambda) = \alpha(\lambda)/(\lambda - \lambda_1) = \prod_{j=2}^{k} (\lambda - \lambda_j),$$

$$\cdots \qquad\qquad \cdots$$

$$\pi_k(\lambda) = \alpha(\lambda)/(\lambda - \lambda_k) = \prod_{j=1}^{k-1} (\lambda - \lambda_j).$$

容易证明 g. c. d $[\pi_1(\lambda), \cdots, \pi_k(\lambda)] = 1$．从而 $\{\pi_i(\lambda) = \alpha(\lambda)/(\lambda - \lambda_i);\ i \in \underline{k}\}$ 是 $\boldsymbol{C}_{k-1}[\lambda]$ 的一组基．令

$$\psi(\lambda) = \gamma_1\pi_1(\lambda) + \gamma_2\pi_2(\lambda) + \cdots + \gamma_k\pi_k(\lambda)$$

则条件 (7.3.1) 变为

$$\varphi(\lambda_i) = \psi(\lambda_i) = \gamma_i\pi_i(\lambda_i),$$

由此就有

$$\psi(\lambda) = \frac{\varphi(\lambda_1)}{\pi_1(\lambda_1)}\pi_1(\lambda) + \cdots + \frac{\varphi(\lambda_k)}{\pi_k(\lambda_k)}\pi_k(\lambda), \quad (7.3.5)$$

于是就有

$$\psi(A) = \sum_{i=1}^{k} \frac{\varphi(\lambda_i)}{\pi_i(\lambda_i)}\pi_i(A)$$

$$= \sum_{i=1}^{k} \left(\frac{\varphi(\lambda_i) \prod\limits_{j \neq i,\ j=1}^{k} (A - \lambda_j I_n)}{\prod\limits_{j \neq i,\ j=1}^{k} (\lambda_i - \lambda_j)} \right). \quad (7.3.6)$$

进而设 A 的最小多项式为 (7.3.4)，待确定以满足 (7.3.1) 的多项式 $\psi(\lambda)$ 有

$$\deg[\psi(\lambda)] < m = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i = \deg[\alpha(\lambda)]. \quad (7.3.7)$$

由此 $\psi(\lambda)/\alpha(\lambda)$ 是 λ 的真分式，从而有

$$\lim_{\lambda \to \infty} \frac{\psi(\lambda)}{\alpha(\lambda)} = 0. \quad (7.3.8)$$

于是由复变函数可知 $\psi(\lambda)/\alpha(\lambda)$ 可以展开成

$$\frac{\psi(\lambda)}{\alpha(\lambda)}=\sum_{i=1}^{k}\left[\frac{\gamma_{i1}}{(\lambda-\lambda_i)^{\alpha_i}}+\frac{\gamma_{i2}}{(\lambda-\lambda_i)^{\alpha_i-1}}+\cdots+\frac{\gamma_{i\alpha_i}}{\lambda-\lambda_i}\right] \tag{7.3.9}$$

或可改写成

$$\psi(\lambda)=\sum_{i=1}^{k}[\gamma_{i1}+\gamma_{i2}(\lambda-\lambda_i)+\cdots+\gamma_{i\alpha_i}(\lambda-\lambda_i)^{\alpha_i-1}]\times\beta_i(\lambda), \tag{7.3.10}$$

其中 $\beta_i(\lambda)=\alpha(\lambda)/(\lambda-\lambda_i)^{\alpha_i}$ 是多项式.

通过待定系数的技术或其它复变函数中的方法可以求得系数 γ_{ij} 为

$$\gamma_{ij}=\frac{1}{(j-1)!}\frac{d^{j-1}}{d\lambda^{j-1}}\left(\frac{\psi(\lambda)}{\beta_i(\lambda)}\right)\Big|_{\lambda=\lambda_i}, \tag{7.3.11}$$

利用条件 (7.3.1) 则可有

$$\gamma_{ij}=\frac{1}{(j-1)!}\frac{d^{j-1}}{d\lambda^{j-1}}\left(\frac{\varphi(\lambda)}{\beta_i(\lambda)}\right)\Big|_{\lambda=\lambda_i}, \tag{7.3.12}$$

显然 γ_{ij} 是 $\varphi(\lambda_i),\cdots,\varphi^{(\alpha_i-1)}(\lambda_i)$ 的线性函数,其系数由 $\beta_i(\lambda)$ 及其 $\leqslant\alpha_i$ 的各阶导数在 λ_i 的值决定. 即由 A 或 A 的最小多项式确定,由此可以有:

$$\begin{aligned}\varphi(A)=\psi(A)&=\sum_{i=1}^{k}[\gamma_{i1}I_n+\gamma_{i2}(A-\lambda_iI)+\cdots\\&\quad+\gamma_{i\alpha_i}(A-\lambda_iI)^{\alpha_i-1}]\beta_i(A)\\&=\sum_{i=1}^{k}\left[\varphi(\lambda_i)\xi_{i1}(A)+\cdots\right.\\&\quad\left.+\frac{1}{(\alpha_i-1)!}\varphi^{(\alpha_i-1)}(\lambda_i)\xi_{i\alpha_i}(A)\right].\end{aligned} \tag{7.3.13}$$

考虑到式 (7.3.13) 对任何在 Λ_A 上给定的函数 $\varphi(\lambda)$ 全成立,对比式 (7.1.7) 则有

$$E_i=\xi_{i1}(A),\ \forall i\in\underline{k},$$
$$\tilde{E}_i^{(j-1)}=\xi_{ij}(A),\ \forall j\in\alpha_i,\ i\in\underline{k},$$

其中 E_i 与 $\tilde{E}_i^{(j-1)}$ 由 § 7.1 定义. 考虑到 $\xi_{ij}(A)$ 都是 A 的多项式,

因此由 §7.1 引进的投影算子 E_i 及与其对应的各阶幂分量 $\hat{E}_i^{(j)}$ 均为 A 的多项式. 有时也称 $\xi_{ij}(A)$ 为 A 的分量矩阵.

例 7.3.1 设 A 的最小多项式

$$\alpha(\lambda)=(\lambda-\lambda_1)^2(\lambda-\lambda_2)^2(\lambda-\lambda_3)\ (m=5)$$

对应有

$$\begin{aligned}\psi(\lambda)=&[\alpha_{11}+\alpha_{12}(\lambda-\lambda_1)](\lambda-\lambda_2)^2(\lambda-\lambda_3)\\&+[\alpha_{21}+\alpha_{22}(\lambda-\lambda_2)]\\&\times(\lambda-\lambda_1)^2(\lambda-\lambda_3)+\alpha_{31}(\lambda-\lambda_1)^2(\lambda-\lambda_2)^2,\end{aligned}$$

从而有

$$\begin{aligned}\varphi(A)=&[\alpha_{11}I+\alpha_{12}(A-\lambda_1I)](A-\lambda_2I)^2(A-\lambda_3I)\\&+[\alpha_{21}I+\alpha_{22}(A-\lambda_2I)](A-\lambda_1I)^2(A-\lambda_3I)\\&+\alpha_{31}(A-\lambda_1I)^2(A-\lambda_2I)^2,\end{aligned}$$

其中

$$\alpha_{11}=\frac{\varphi(\lambda_1)}{(\lambda_1-\lambda_2)^2(\lambda_1-\lambda_3)},$$

$$\alpha_{21}=\frac{\varphi(\lambda_2)}{(\lambda_2-\lambda_1)^2(\lambda_2-\lambda_3)},$$

$$\begin{aligned}\alpha_{12}&=\left[\frac{\varphi(\lambda)}{\alpha_1(\lambda)}\right]'_{\lambda=\lambda_1}\\&=\frac{\varphi'(\lambda_1)(\lambda_1-\lambda_2)(\lambda_1-\lambda_3)-\varphi(\lambda_1)[3\lambda_1-\lambda_2-2\lambda_3]}{(\lambda_1-\lambda_2)^3(\lambda_1-\lambda_3)^2},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\alpha_{22}&=\left[\frac{\varphi(\lambda)}{\alpha_2(\lambda)}\right]'_{\lambda=\lambda_2}\\&=\frac{\varphi'(\lambda_2)(\lambda_2-\lambda_1)(\lambda_2-\lambda_3)-\varphi(\lambda_2)[3\lambda_2-\lambda_1-2\lambda_3]}{(\lambda_2-\lambda_1)^3(\lambda_2-\lambda_3)^2},\end{aligned}$$

$$\alpha_{31}=\frac{\varphi(\lambda_3)}{(\lambda_3-\lambda_1)^2(\lambda_3-\lambda_2)^2}.$$

公式 (7.3.5) 实际上就是要求确定一个多项式 $\psi(\lambda)$, 使它在 k 个点 $\lambda_1,\cdots,\lambda_k$ 实现 k 个事先给定的值 $\varphi(\lambda_1),\cdots,\varphi(\lambda_k)$, 即要求 $\psi(\lambda_k)=\varphi(\lambda_k)$. 如果在这 k 个点 $\lambda_1,\cdots,\lambda_k$, 对多项式 $\psi(\lambda)$ 除函数值 $\psi(\lambda_i)$ 外还要求在各点实现一些导数值. 例如

$\phi'(\lambda_i), \cdots, \phi^{(\alpha_i-1)}(\lambda_i), i \in \underline{k}$. 则这样的多项式的寻求可以依据式(7.3.10)与(7.3.12). 这种要求求一个多项式来实现一些点的函数值及一些导数值的过程称为 Lagrange-Sylvester 插值过程. 在有了这一插值过程以后求矩阵函数的工作就有了可供遵循的办法.

§7.4 矩阵幂级数

矩阵函数中用幂级数的方式来表达矩阵函数是常见的一种办法. 设 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, 又给定一个用幂级数表达的复变量解析函数:

$$\varphi(\lambda) = \sum_{m=0}^{\infty} \varphi_m \lambda^m, \tag{7.4.1}$$

以下设幂级数的收敛半径为 r, 矩阵函数 $\varphi(A)$ 系指

$$\varphi(A) = \lim_{m\to\infty} \sum_{k=0}^{m} \varphi_k A^k. \tag{7.4.2}$$

定理 7.4.1 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 的谱半径为 $\rho(A)$, r 系 (7.4.1) 的收敛半径. 则当

$$\rho(A) < r, \tag{7.4.3}$$

就有式(7.4.2)收敛即 $\varphi(A)$ 可以用 $\sum_{m=0}^{\infty} \varphi_m A^m$ 表示. 而当

$$\rho(A) > r, \tag{7.4.4}$$

则对应式(7.4.2) 发散, 从而用幂级数 (7.4.1) 表达的矩阵函数 $\varphi(A)$ 此时无意义.

证明 设 $\rho(A) < r$, 则存在 $\varepsilon > 0$ 使 $\rho(A) + \varepsilon < r$, 由此 $\sum_{k=0}^{\infty} |\varphi_k|[\rho(A) + \varepsilon]^k$ 是收敛级数. 从而有

$$\lim_{m\to\infty} \sum_{k=m}^{\infty} |\varphi_k|[\rho(A) + \varepsilon]^k = 0. \tag{7.4.5}$$

研究 $\sum_{k=0}^{\infty} \varphi_k A^k$ 的 Cauchy 余和, 则有

$$\left\| \sum_{k=m}^{m+p} \varphi_k A^k \right\|_* \leqslant \sum_{k=m}^{m+p} |\varphi_k| \|A\|_*^k < \sum_{k=m}^{m+p} |\varphi_k| \cdot [\rho(A) + \varepsilon]^k, \tag{7.4.6}$$

其中 $\|\cdot\|_*$ 是相容矩阵范数且有

$$\|A\|_* < [\rho(A) + \varepsilon].$$

由式 (7.4.5) 与 (7.4.6) 可知

$$\lim_{m\to\infty} \left\| \sum_{k=m}^{m+p} \varphi_k A^k \right\|_* = 0,$$

从而级数 $\sum_{m=0}^{\infty} \varphi_m A^m$ 收敛. 或 $\varphi(A)$ 可用幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} \varphi_k A^k$ 在 $\rho(A) < r$ 条件下表示.

设 $\rho(A) > r$. 不妨设 λ_0 与 x 是 A 的特征值与特征向量，并且 $|\lambda_0| = \rho(A) > r$.

若 $\sum_{k=0}^{\infty} \varphi_k A^k$ 收敛，则 $x^H \sum_{k=0}^{\infty} \varphi_k A^k x$ 收敛，或 $\sum_{k=0}^{\infty} \varphi_k \lambda_0^k x^H x$ 收敛. 由此就有数字幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} \varphi_k \lambda_0^k$ 收敛. 但 $|\lambda_0| > r$，因而这是不可能的，即当 $\rho(A) > r$ 时对应 $\sum_{m=0}^{\infty} \varphi_m A^m$ 发散. 这表明当 $\rho(A) > r$ 时，$\varphi(A)$ 不能用幂级数 $\sum_{m=0}^{\infty} \varphi_m A^m$ 进行表述. 证毕.

推论 7.4.1 若对 $|\lambda - \lambda_0| < \rho_0$ 对应 $\varphi(\lambda) = \sum_{k=0}^{\infty} \varphi_k (\lambda - \lambda_0)^k$ 是收敛幂级数，$A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，当其特征值 λ_i 满足

$$|\lambda_i - \lambda_0| < \rho_0, \quad \forall i \in \underline{n},$$

则有 $\varphi(A) = \sum_{k=0}^{\infty} \varphi_k [A - \lambda_0 I]^k$ 是收敛幂级数.

证明 利用 $B = A - \lambda_0 I$ 而后引用定理 7.4.1. 证毕.

如果考虑一些简单的初等函数，设这些级数对应的收敛半径记为 r，则有

$$e^{\mu\tau} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(\mu\tau)^m}{m!}, \quad r = +\infty,$$

$$\sin\omega\tau = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m-1}(\omega\tau)^{2m-1}}{(2m-1)!}, \quad r = +\infty,$$

$$\cos\omega\tau = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^{m}(\omega\tau)^{2m}}{2m!}, \quad r = +\infty.$$

因而上述幂级数对一切 $\mu \in \boldsymbol{R}$, $\omega \in \boldsymbol{R}$, $\tau \in \boldsymbol{C}$ 收敛.

$$\frac{1}{1-\tau} = \sum_{m=0}^{\infty} \tau^m, \quad r = 1.$$

这表明 $\frac{1}{1-\tau}$ 只在 $|\tau| < 1$ 时可用 $\sum_{m=0}^{\infty} \tau^m$ 表示.

将上述四个常见的幂级数中 λ 代之以 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, 则对应有

$$e^{A\tau} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{A^m\tau^m}{m!}, \tag{7.4.7}$$

$$\sin A\tau = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m-1}A^{2m-1}\tau^{2m-1}}{(2m-1)!}, \tag{7.4.8}$$

$$\cos A\tau = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^{m}A^{2m}}{2m!}. \tag{7.4.9}$$

以上三个矩阵幂级数对一切 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, $\tau \in \boldsymbol{C}$ 都是收敛的, 并且对 τ 在任何一个有界区域内变化时均一致收敛. 而矩阵幂级数:

$$(I-A)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} A^n \tag{7.4.10}$$

其收敛范围在 $\rho(A) < 1$.

定理 7.4.2 对 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 有

1° $e^{A\lambda}e^{A\mu} = e^{A(\lambda+\mu)}$, $\lambda, \mu \in \boldsymbol{C}$.

2° 当 $AB = BA$, 则 $e^Ae^B = e^Be^A = e^{A+B}$.

3° $\frac{d}{d\tau}[e^{A\tau}] = Ae^{A\tau}$, 从而 $e^{A\tau}$ 是微分方程

$$\dot{x} = Ax \tag{7.4.11}$$

的基本解矩阵, 而式 (7.4.11) 的初值问题

$$x(\tau_0) = x_0 \tag{7.4.12}$$

的解适为 $e^{A(\tau-\tau_0)}x_0$.

证明 1°

$$e^{A(\lambda+\mu)}=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{A^m}{m!}(\lambda+\mu)^m$$

$$=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{1}{m!}\left[\sum_{k=0}^{m}C_m^k(A\lambda)^k(A\mu)^{m-k}\right],(m-k=l)$$

$$=\sum_{k=0}^{\infty}\sum_{l=0}^{\infty}C_{l+k}^k(A\lambda)^k(A\mu)^l\frac{1}{(l+k)!}.$$

但由于 $C_{l+k}^k=\dfrac{(l+k)!}{l!k!}$ 于是有

$$e^{A(\lambda+\mu)}=\left(\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(A\lambda)^k}{k!}\right)\left(\sum_{l=0}^{\infty}\frac{(A\mu)^l}{l!}\right)=e^{A\lambda}e^{A\mu}.$$

2° 由于当 $AB=BA$ 时二项式定理合用,即有

$$(A+B)^m=A^m+C_m^1A^{m-1}B+\cdots$$
$$+C_m^kA^{m-k}B^k+\cdots+B^m.$$

联系到 1° 的证明过程就有 $e^{A+B}=e^Ae^B=e^Be^A$.

3° 由于式 (7.4.7) 定义的 $e^{A\tau}$ 对给定 $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 及一切 $\tau\in\boldsymbol{C}$ 说来均绝对收敛. 由于幂级数在其收敛半径范围内是殆一致收敛的,即在其收敛半径范围内的任何一个不包含收敛范围边界点的有界闭区域内均一致收敛. 因而 $Ae^{A\tau}$ 在任何 $\boldsymbol{C}$ 的有界域 $\boldsymbol{D}$ 内对 τ 一致收敛. 这样一来就允许对 $e^{A\tau}=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{A^m}{m!}\tau^m$ 进行逐项求微商,于是就有

$$\frac{d}{d\tau}[e^{A\tau}]=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{d}{d\tau}\left(\frac{A^m\tau^m}{m!}\right)=A\sum_{l=0}^{\infty}\frac{A^l\tau^l}{l!}=Ae^{A\tau}.$$

由此 $e^{A\tau}$ 的每一个列都是式 (7.4.11) 的解. 而

$$e^{A\tau}|_{\tau=0}=I_n.$$

因而 $e^{A\tau}$ 是式 (7.4.11) 的基本解矩阵, 从而 $e^{A\tau}c$, $c\in\boldsymbol{C}^n$ 都是式 (7.4.11) 的解. 若令 $c=e^{-A\tau_0}x_0$, 则 $e^{A(\tau-\tau_0)}x_0$ 是式 (7.4.11) 在初值 (7.4.12) 下的解.

而系统(7.4.11)的通解是

$$x = e^{A\tau}c,\ c \in \boldsymbol{C}^n. \qquad \text{证毕.}$$

关于 $\sin A\tau$ 与 $\cos A\tau$ 可以指出有

定理 7.4.3 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，对 $\sin A\tau$，$\cos A\tau$ 有

$$1^\circ\quad \frac{d}{d\tau}[\cos A\tau] = -A\sin A\tau,\ \frac{d}{d\tau}[\sin A\tau] = A\cos A\tau. \tag{7.4.13}$$

2° $\sin A\tau$ 与 $\cos A\tau$ 是 $\ddot{x} + A^2x = 0$ 的两个矩阵解.

3° 若 A 可逆，则 $\ddot{x} + A^2x = 0$ 的通解为

$$x = (\sin A\tau)c_1 + (\cos A\tau)c_2. \tag{7.4.14}$$

其中 $c_1, c_2 \in \boldsymbol{C}^n$ 为任意向量.

4° 在 $e^{A\tau}$，$\sin A\tau$，$\cos A\tau$ 间有 Euler 公式，即

$$\begin{cases} e^{iA\tau} = \cos A\tau + i\sin A\tau, \\ \cos A\tau = \dfrac{1}{2}[e^{iA\tau} + e^{-iA\tau}], \\ \sin A\tau = \dfrac{1}{2i}[e^{iA\tau} - e^{-iA\tau}]. \end{cases} \tag{7.4.15}$$

证明 1° 与 2° 在利用 $\sin A\tau$，$\cos A\tau$ 的幂级数表达式，以及它们均符合逐项微商的要求，通过简单的直接验证就可得到.

3° 首先任何 $c_1, c_2 \in \boldsymbol{C}^n$ 对应式(7.4.14)都是 $\ddot{x} + A^2x = 0$ 的解. 反之 $\ddot{x} + A^2x = 0$ 的任何解 $x(\tau)$，若其初值为

$$x(0) = x_0,\ \dot{x}(0) = x_1, \tag{7.4.16}$$

则只要引入 $c_1 = A^{-1}x_1$，$c_2 = x_0$ 就有

$$x = [\sin(A\tau)]A^{-1}x_1 + [\cos A\tau]x_0$$

刚好是方程 $\ddot{x} + A^2x = 0$ 具初条件(7.4.16)的解.

4° 利用幂级数展开式可以有

$$e^{iA\tau} = \sum_{m=0}^{\infty}\frac{(iA\tau)^m}{m!} = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(iA)^{2k}}{2k!} + \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(iA)^{2k+1}}{(2k+1)!}$$
$$= \cos A\tau + i\sin A\tau.$$

这就是 Euler 公式，再利用 $e^{-iA\tau} = \cos A\tau - i\sin A\tau$，则立即可以得到式(7.4.15)的另两个公式. 证毕.

推论 7.4.2 若 $A, B \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 且 $AB = BA$,则

1° $\sin(A+B) = \sin A\cos B + \cos A\sin B$.

2° $\sin(A-B) = \sin A\cos B - \cos A\sin B$.

3° $\cos(A+B) = \cos A\cos B - \sin A\sin B$.

4° $\cos(A-B) = \cos A\cos B + \sin A\sin B$.

证明 由于 $AB = BA$ 则

$$\begin{aligned}\cos(A+B) + i\sin(A+B) &= e^{i(A+B)} = e^{iA}e^{iB}\\ &= [\cos A + i\sin A][\cos B + i\sin B]\\ &= \cos A\cos B - \sin A\sin B + i[\cos A\sin B\\ &\quad + \sin A\cos B].\end{aligned}$$

由此就有 1° 与 3°

相仿可证 2° 与 4°.

推论 7.4.2 表明作为三角函数的恒等式在矩阵的情形下也是成立的,但此时应附加矩阵间可交换相乘作为前提.

对于方程组,在振动中特别重要的是

$$\ddot{x} + A^2x = 0,\ A = A^H \in \boldsymbol{C}^{n\times n}. \tag{7.4.17}$$

这种情形,此时可以不妨假定 A 是半正定的. 由于 $A = A^H$ 则存在 $U \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 使

$$U^HAU = \begin{bmatrix} W & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix},$$

$$W = \operatorname{diag}[\omega_1, \omega_2, \cdots, \omega_p],\ p = \operatorname{rank}(A).$$

由此作变量替换 $x = Uy$, 则有

$$y = \begin{pmatrix} y_1\\ y_2\end{pmatrix},\ \begin{cases}\ddot{y}_1 + W^2y_1 = 0,\\ \ddot{y}_2 = 0,\end{cases} \tag{7.4.18}$$

其中 $y_1 \in \boldsymbol{C}^p$, $y_2 \in \boldsymbol{C}^{n-p}$.

方程 (7.4.18) 的通解可以写成

$$y_1 = [\cos W\tau]f_1 + [\sin W\tau]g_1,$$

$$y_2 = f_2\tau + g_2,$$

其中 $f_1, g_1 \in \boldsymbol{C}^p$, $f_2, g_2 \in \boldsymbol{C}^{n-p}$ 均任意常量向量,而原方程 (7.4.17) 的通解则可写成

$$x = U\begin{bmatrix}(\cos W\tau)f_1 + (\sin W\tau)g_1\\ f_2\tau + g_2\end{bmatrix}.$$

§7.5 矩阵解析函数的复变积分表示

对解析函数，除了采用幂级数作为表达的手段外，另一个常见的表达方式就是复变函数的 Cauchy 型积分．为了得到矩阵解析函数的类似表达方式，下面先不加证明地引入一个复变函数论的基本定理．

引理 7.5.1 设 Γ 是复平面 C 上一条逐段光滑闭曲线，D 是 Γ 所围成之区域，Γ 之正向是使 D 在其前进方向之左．$\varphi(z)$: $C\to C$ 是在 D 内解析而在 Γ 上连续的函数，则有

$$\varphi(z) = \frac{1}{2\pi_i}\oint_\Gamma \frac{\varphi(\zeta)}{\zeta - z}d\zeta, \tag{7.5.1}$$

$$\frac{d^j\varphi(z)}{dz^j} = \frac{j!}{2\pi_i}\oint_\Gamma \frac{\varphi(\zeta)}{(\zeta - z)^{j+1}}d\zeta, j = 1, 2, \cdots. \tag{7.5.2}$$

以上积分均沿 Γ 之正向

现设 $A\in C^{n\times n}$，$\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_k$ 是其相异的特征值，A 的最小多项式是

$$\alpha(\lambda) = \prod_{j=1}^{k}(\lambda - \lambda_j)^{\alpha_j},\ \alpha_j \geqslant 1,\ j\in \underline{k}, \tag{7.5.3}$$

又设 Γ 是 C 平面上任一具性质:

$$\lambda_i \in \mathring{D},\ i\in \underline{k} \tag{7.5.4}$$

的逐段光滑闭曲线，其中 $\mathring{D}$ 是 Γ 所围区域 D 的开域．以后将称具上述性质 (7.5.4) 符合逐段光滑要求的闭曲线 Γ 为 A 的可取曲线．在上述约定下按 §7.3，对任何在 D 内解析 Γ 上连续的解析函数 $\varphi(z)$ 说来有

$$\varphi(A) = \sum_{j=1}^{k}\sum_{l=1}^{\alpha_j}\left[\frac{\varphi^{(l-1)}(\lambda_j)}{(l-1)!}\right]\xi_{jl}(A)$$

$$= \sum_{j=1}^{k} \sum_{l=1}^{\alpha_j} \oint_{\Gamma} \frac{\varphi(\zeta)\xi_{jl}(A)}{(\zeta-\lambda_j)^l} d\zeta. \tag{7.5.5}$$

为了简化式(7.5.5)的表达,先引入

定理 7.5.1 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, $\xi_{ij}(A)$ 是 A 的分量矩阵,若 A 之最小多项式为(7.5.3,)则

$$(\lambda I - A)^{-1} = \sum_{j=1}^{k} \left[\frac{\xi_{j1}(A)}{\lambda-\lambda_j} + \cdots + \frac{\xi_{j\alpha_j}(A)}{(\lambda-\lambda_j)^{\alpha_j}} \right]. \tag{7.5.6}$$

证明 引入函数

$$\varphi(z) = (\lambda - z)^{-1} = \frac{1}{\lambda - z},$$

则对应有

$$\varphi^{(l)}(z) = \frac{l!}{(\lambda-z)^{l+1}}, \tag{7.5.7}$$

而对应 $\varphi(A) = (\lambda I - A)^{-1} = \dfrac{1}{\lambda I - A}$, 由此从式(7.5.5)第一式就有式(7.5.6). 证毕.

利用式(7.5.6)可以有

定理 7.5.2 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, $\varphi(z)$ 是在 $\boldsymbol{\Lambda}_A$ 上给定的解析函数,设 A 的最小多项式为式(7.5.3). $\boldsymbol{\Gamma}$ 是 A 的可取闭曲线, $\varphi(z)$ 在 $\boldsymbol{D}$ 内解析 $\boldsymbol{\Gamma}$ 上连续,则

$$\varphi(A) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma} \frac{\varphi(\zeta)}{\zeta I - A} d\zeta = \frac{1}{2\pi_i} \oint_{\Gamma} \varphi(\zeta)(\zeta I - A)^{-1} d\zeta. \tag{7.5.8}$$

证明 将式(7.5.6)代入式(7.5.5)立即有结论. 证毕.

由式(7.5.8)可以看出,对于给定的 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 说来 $(\lambda I - A)^{-1}$ 起到了独特的作用,一般称它为 A 的豫解式矩阵.

对于式(7.5.8)还可以进一步将其简化成 A 的多项式形式.

设 A 的最小多项式为

$$\alpha(\lambda) = \lambda^m + \pi_{m-1}\lambda^{m-1} + \cdots + \pi_1\lambda + \pi_0 \tag{7.5.9}$$

引进一个由 $\alpha(\lambda)$ 所派生出的多项式序列:

$$\begin{cases}\psi_{(0)}(\lambda)=\alpha(\lambda),\\ \psi_{(1)}(\lambda)=\lambda^{m-1}+\pi_{m-1}\lambda^{m-2}+\cdots+\pi_1,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\ \psi_{(r)}(\lambda)=\lambda^{m-r}+\pi_{m-1}\lambda^{m-r-1}+\cdots+\pi_r,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\ \psi_{(m)}(\lambda)=1.\end{cases}\tag{7.5.10}$$

显然在 $\psi_{(r)}(\lambda)$ 之间的递推关系为

$$\lambda\psi_{(r)}(\lambda)=\psi_{(r-1)}(\lambda)-\pi_{r-1}.\tag{7.5.11}$$

由此研究和数

$$\begin{aligned}&(\lambda I-A)\sum_{r=1}^{m}\psi_{(r)}(\lambda)A^{r-1}\\ &=\sum_{r=1}^{m}[\psi_{(r-1)}(\lambda)-\pi_{r-1}]A^{r-1}-\sum_{r=1}^{m}\psi_{(r)}(\lambda)A^{r}\\ &=\psi_{(0)}(\lambda)I-\alpha(A)=\alpha(\lambda)I.\end{aligned}$$

则可有

$$(\lambda I-A)^{-1}=\frac{1}{\alpha(\lambda)}\sum_{r=1}^{m}\psi_{(r)}(\lambda)A^{r-1},\tag{7.5.12}$$

以此代入式 (7.5.8)，则有

$$\varphi(A)=\sum_{r=1}^{m}\left[\frac{1}{2\pi i}\oint_{\Gamma}\frac{\varphi(\zeta)\psi_{(r)}(\zeta)}{\alpha(\zeta)}\,d\zeta\right]A^{r-1}\tag{7.5.13}$$

这可以归结为一个定理.

定理 7.5.3 $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$，$\boldsymbol{\Gamma}$ 是 A 的可取闭曲线，$\varphi(z)$ 在 $\boldsymbol{\Gamma}$ 上连续在 $\boldsymbol{\Gamma}$ 所围成的区域内解析. $\psi_{(r)}(\lambda)$ 是由 A 的最小多项式 $\alpha(\lambda)=\psi_{(0)}(\lambda)$ 按 (7.5.11) 所作的多项式序列，则

$$\varphi(A)=\sum_{r=1}^{m}\gamma_r A^{r-1},\tag{7.5.14}$$

$$\gamma_r=\frac{1}{2\pi i}\oint_{\Gamma}\frac{\varphi(\zeta)\psi_{(r)}(\zeta)}{\alpha(\zeta)}\,d\zeta.\tag{7.5.15}$$

证毕.

考虑在有关多变量线性系统中常见的矩阵函数，则有

$$\begin{cases}e^{A\tau}=\sum_{r=1}^{m}\gamma_r(\tau)A^{r-1},\\ \gamma_r(\tau)=\frac{1}{2\pi i}\oint_{\Gamma}e^{\zeta\tau}\frac{\psi_{(r)}(\zeta)}{\alpha(\zeta)}\,d\zeta,\quad r\in\underline{m}.\end{cases}\tag{7.5.16}$$

$$\begin{cases} \sin A\tau = \sum_{r=1}^{m} \sigma_r(\tau) A^{r-1}, \\ \sigma_r(\tau) = \dfrac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma} \dfrac{\sin \zeta\tau \phi_{(r)}(\zeta)}{\alpha(\zeta)} d\zeta, \quad r \in \underline{m}. \end{cases} \tag{7.5.17}$$

$$\begin{cases} \cos A\tau = \sum_{r=1}^{m} \kappa_r(\tau) A^{r-1}, \\ \kappa_r(\tau) = \dfrac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma} \dfrac{\cos \zeta\tau \phi_{(r)}(\zeta)}{\alpha(\zeta)} d\zeta, \quad r \in \underline{m}. \end{cases} \tag{7.5.18}$$

以上 Γ 是 $A \in C^{n\times n}$ 的可取曲线，$\alpha(\zeta)$，$\phi_{(r)}(\zeta)$ 是前述的 A 的最小多项式及其派生的多项式序列 (7.5.10).

由于在系统理论中多项式矩阵 $(\lambda I - A)^{-1}$ 的特殊地位. 可以指出还有

定理 7.5.4 $A \in C^{n\times n}$，$\psi(\lambda)$ 是 A 的任一消失多项式. 由 $\psi(\lambda)$ 可以产生一个序列

$$\psi_0(\lambda) = \psi(\lambda) = \lambda^p + \alpha_{p-1}\lambda^{p-1} + \cdots + \alpha_1 p + \alpha_0,$$
$$\lambda\psi_r(\lambda) = \psi_{r-1}(\lambda) - \alpha_{r-1}, \quad r \in \underline{p},$$

则

$$(\lambda I - A)^{-1} = \frac{1}{\psi(\lambda)} \times [\psi_1(\lambda) I_n + \psi_2(\lambda) A + \cdots + \psi_{p-1}(\lambda) A^{p-2} + A^{p-1}]. \tag{7.5.19}$$

而在 λ 充分大时有

$$(\lambda I - A)^{-1} = \frac{1}{\lambda}\left[I_n + \frac{A}{\lambda} + \cdots + \left(\frac{A}{\lambda}\right)^m + \cdots\cdots\right]. \tag{7.5.20}$$

证明 将式 (7.5.19) 右端乘以 $\lambda I_n - A$ 则有

$$\frac{1}{\psi(\lambda)} [\psi_1(\lambda) I_n + \cdots + \psi_{p-1}(\lambda) A^{p-2} + A^{p-1}](\lambda I - A)$$
$$= \frac{1}{\psi(\lambda)} [\psi(\lambda) I_n - \psi(A)] = I_n,$$

由此就有式 (7.5.19).

又当 λ 充分大后，$\rho\left(\frac{A}{\lambda}\right)<1$，因而有

$$(\lambda I_n - A)^{-1} = \frac{1}{\lambda}\left[I_n - \frac{A}{\lambda}\right]^{-1}$$

$$= \frac{1}{\lambda}\left[I_n + \frac{A}{\lambda} + \cdots + \left(\frac{A}{\lambda}\right)^m + \cdots\cdots\right]. \text{ 证毕.}$$

对于式 (7.5.19)，显然 $\phi(\lambda)$ 是 $\mathrm{Det}[\lambda I - A]$ 以及 A 的最小多项式时上述公式均正确.

§7.6 矩阵对数与极展开

设 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，首先的问题是在什么条件下有 $X \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 使

$$e^X = A. \tag{7.6.1}$$

由于从式 (7.6.1) 可知 A 是 X 的矩阵函数. 显然当 μ_i 是 X 的特征值时，则 $\lambda_i = e^{\mu_i}$ 是 A 的特征值. 这样当 A 可以有 X 使式 (7.6.1) 成立时必要的一个条件是 A 的特征值不能为零. 以下设

$$\boldsymbol{N}(A) = \{0\} \text{ 或 } \mathrm{Det}(A) \neq 0. \tag{7.6.2}$$

现在设 A 的初等因子为

$$(\lambda - \lambda_1)^{\alpha_1}, (\lambda - \lambda_2)^{\alpha_2}, \cdots (\lambda - \lambda_s)^{\alpha_s}, \tag{7.6.3}$$

其中 λ_i 可有重复且 $\sum_{i=1}^{s} \alpha_i = n$.

显然存在 $T \in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$ 使

$$T^{-1}AT = J = \mathrm{diag}[J_1, J_2, \cdots J_s], \tag{7.6.4}$$

$$J_i = \lambda_i I_{\alpha_i} + H_{\alpha_i}, \tag{7.6.5}$$

其中 H_{α_i} 是 α_i 阶的幂零矩阵，它有 $H_{\alpha_i}^{\alpha_i - 1} \neq 0$ 而 $H_{\alpha_i}^{\alpha_i} = 0$.

考虑函数 $\varphi(z) = \ln z$. 则有

$$\varphi'(z) = \frac{1}{z}, \cdots, \frac{d^j\varphi}{dz^j} = \frac{(-1)^{j-1}(j-1)!}{z^j}. \tag{7.6.6}$$

若考虑 $J_i = \lambda_i I_{\alpha_i} + H_{\alpha_i}$，$\lambda_i \neq 0$，则利用 §7.2 关于 $\varphi(J_i)$ 的公式有

$$\ln J_i = (\ln \lambda_i) I_{\alpha_i} + \frac{1}{\lambda_i} H_{\alpha_i} - \frac{1}{\lambda_i^2} H_{\alpha_i}^2 + \cdots$$

$$+ \frac{(-1)^{\alpha_i}}{\lambda_i^{\alpha_i - 1}} H_{\alpha_i}^{\alpha_i - 1}, \tag{7.6.7}$$

由此可知若 J 表成 (7.6.4)，又所有 $\lambda_i \neq 0$，则

$$\ln J = \operatorname{diag}[\ln J_1, \ln J_2, \cdots, \ln J_s] \tag{7.6.8}$$

它有

$$e^{\ln J} = J. \tag{7.6.9}$$

若 $A \in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$，且 $T \in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$ 使 $T^{-1}AT = J$ 具式 (7.6.4) 的形式，则

$$Y = T(\ln J)T^{-1} \tag{7.6.10}$$

就有 $e^Y = A$. 于是对式 (7.6.10) 定义的 Y 可以称它为 A 的对数，并记为 $Y = \ln A$.

综上所述可以有：

定理 7.6.1 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，则存在 X 使 (7.6.1) 成立当且仅当 $\operatorname{rank}(A) = n$.

由于 $\ln z$ 是 z 的多值函数，因而当 $A \in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$，$\ln A$ 将是多值函数，例如

$$X_k = \ln A + 2k\pi i I_n \tag{7.6.11}$$

都有 $e^{X_k} = A$，其中 $\ln A$ 是某个使 $e^X = A$ 成立的 X.

如果考虑一个复数 $\alpha \in \boldsymbol{C}$，则它可以有一个极表达式 $\alpha = |\alpha| e^{i\varphi}$，其中 $|\alpha|^2 = \bar{\alpha}\alpha$ 是复数模它表示 α 的大小，而 $e^{i\varphi}$ 代表在 $\boldsymbol{C}$ 平面上的一个转动，φ 代表复数向量与实轴间的夹角. 这一种复数的极展开式对于 $\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 中的矩阵说来也是成立的.

定理 7.6.2 $U \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，则 $U \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 当且仅当存在 $F = F^H$，使 $U = e^{iF}$.

证明 当：由 $F = F^H$，则

$$(e^{iF})^H = \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(iF)^n}{n!}\right]^H = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-iF)^n}{n!}$$

$$= e^{-iF} = (e^{iF})^{-1}.$$

由此 $e^{iF}\in \boldsymbol{U}^{n\times n}$.

仅当: 由于 $U\in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 则U是正规矩阵，因而存在 $X\in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 使

$$X^HUX = G = \mathrm{diag}[\gamma_1, \gamma_2, \cdots, \gamma_n]$$

其中 $|\gamma_j| = 1$, $j\in \underline{n}$. 于是有 $\beta_j\in \boldsymbol{R}$, $j\in \underline{n}$ 使

$$\gamma_j = e^{i\beta_j},\ j\in \underline{n},$$

如果引入 $F = X\mathrm{diag}(\beta_1, \beta_2, \cdots \beta_n)X^H$, 则 $F = F^H$ 且有

$$e^{iF} = X\mathrm{diag}(e^{i\beta_1}, e^{i\beta_2}, \cdots, e^{i\beta_n})X^H = XGX^H = U.$$ 证毕.

推论 7.6.1 $U\in \boldsymbol{U}^{n\times n}$,则存在 $F = F^H$ 正定使 $e^{iF} = U$.

证明 设 $F = F^H$, 则总有k存在使 $\tilde{F} = F + 2k\pi I = \tilde{F}^H$ 是正定的,而

$$e^{i\tilde{F}} = e^{iF}\cdot e^{i2k\pi I} = e^{iF} = U$$

于是推论成立. 证毕.

定理 7.6.3 任何 $A\in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 均可展成

$$A = H_1U_1 = U_2H_2 \tag{7.6.12}$$

其中 $H_i = H_i^H$ 半正定, $U_i\in \boldsymbol{U}^{n\times n}$, $i\in 2$.

又A为正规矩阵当且仅当 H_1 与 U_1 可交换.

证明 由于 AA^H 系半正定 Hermite 矩阵，则有 $U\in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 使 $U^HAA^HU = D^2 = \mathrm{diag}[\delta_1^2, \cdots, \delta_n^2]$. 不妨设 $\mathrm{rank}A = r$, $\delta_{r+1} = \cdots = \delta_n = 0$, 若记 $\Delta = \mathrm{diag}[\delta_1, \cdots, \delta_r]$, $\delta_i > 0$, $i\in \underline{r}$. 则

$$U^HAA^HU = \begin{bmatrix}\Delta^2 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}, \tag{7.6.13}$$

令 $U = [U_1, U_2]$, $U_1\in \boldsymbol{U}^{n\times r}$, 并记

$$V_1 = A^HU_1\Delta^{-1},$$

则 $V_1^HV_1 = \Delta^{-1}U_1^HAA^HU_1\Delta^{-1} = I_r$. 令 $V_2\in \boldsymbol{U}^{n\times(n-r)}$ 使 $\boldsymbol{R}(V_2) = \boldsymbol{R}(V_1)_\perp$. 或有

$$\Delta^{-1}U_1^HAV_2 = 0, \tag{7.6.14}$$

又由于 $U_2^HAA^HU_2 = 0$, 则有

$$A^HU_2 = 0. \tag{7.6.15}$$

研究 U^HAV 并利用式 (7.6.13), (7.6.14) 与 (7.6.15), 则有

$$U^HAV=\begin{bmatrix}U_1^H\\U_2^H\end{bmatrix}A[V_1V_2]=\begin{bmatrix}U_1^HAA^HU_1\Delta^{-1}, & U_1^HAV_2\\ U_2^HAV_1, & U_2^HAV_2\end{bmatrix}$$
$$=\mathrm{diag}[\Delta,0]=D. \tag{7.6.16}$$

其中 $U,V\in\boldsymbol{U}^{n\times n}$，$\Delta$ 为 r 阶对角正定矩阵，则若令

$$H_1=UDU^H,\ H_2=VDV^H,$$
$$U_1=U_2=UV^H$$

则它们满足定理要求.

又由于

A 是正规矩阵 $\Longleftrightarrow AA^H=A^HA\Longleftrightarrow U_1^HH_1^2U_1=H_1^2\Longleftrightarrow H_1^2U_1=U_1H_1^2\Longleftrightarrow U_1$ 与 H_1^2 可同时酉对角化 $\Longleftrightarrow U_1$ 与 H_1 可同时酉对角化 $\Longleftrightarrow U_1H_1=H_1U_1$. 证毕.

定理 7.6.4 $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 具展式

$$A=H_1U=UH_2, \tag{7.6.17}$$

其中 $U\in\boldsymbol{U}^{n\times n}$，$H_i$ 半正定，则

$$H_1^2=AA^H,\ H_2^2=A^HA \tag{7.6.18}$$

且 H_1,H_2 唯一确定. 又若 $\mathrm{rank}(A)=n$，则 U 必唯一.

证明 式 (7.6.18) 的成立是显然的，考虑到 AA^H，A^HA 均半正定，其半正定平方根必唯一因而 H_1,H_2 均唯一确定.

若 $\mathrm{rank}(A)=n$，则 H_1 可逆，于是

$$U=H_1^{-1}H_1U=H_1^{-1}A$$

亦唯一. 证毕.

例 7.6.1 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}\in\boldsymbol{C}_1^{3\times3}$，对应有

$$H_1=A,\ U_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\cos\alpha&-\sin\alpha\\0&\sin\alpha&\cos\alpha\end{pmatrix},\ U_1'=\boldsymbol{I}_3$$

均有 $A=H_1U_1$，$A=H_1U_1'$ 但 $U_1\neq U_1'$.

最后综合定理 7.6.2 与定理 7.6.3 则有

定理 7.6.5 任何 $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$，则总有

$$A = H_1 e^{iF_1} = e^{iF_2} H_2,$$

其中 $H_i = H_i^H$ 半正定，$F_i = F_i^H$，$i \in 2$. 并且

1° A正规当且仅当 $H_1 F_1 = F_1 H_1$.

2° F_1, F_2不唯一可以取成正定矩阵，H_1, H_2均由A唯一确定.

§7.7 矩阵指数应用 I——稳定性理论[48,49]

利用矩阵指数讨论常系数线性系统的稳定性问题显得方便而又简洁.

研究系统:

$$\dot{x} = Ax, \tag{7.7.1}$$

其中 $x = x(\tau)$: $\boldsymbol{R} \to \boldsymbol{C}^n$ 是 n 维可微复值函数，$A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，$\dot{x}$ 表 $x(\tau)$ 对时间 τ 的微商.

为以后讨论方便，在复平面 $\boldsymbol{C}$ 上引入记号:

$$\boldsymbol{C}_- = \{z \mid \mathrm{Re}\ z \leqslant 0\},\ \mathring{\boldsymbol{C}}_- = \{z \mid \mathrm{Re}\ z < 0\},$$
$$\boldsymbol{C}_+ = \{z \mid \mathrm{Re}\ z \geqslant 0\},\ \mathring{\boldsymbol{C}}_+ = \{z \mid \mathrm{Re}\ z > 0\}. \tag{7.7.2}$$

定义 7.7.1 系统 (7.7.1) 称为是稳定的，系指对任给 $x_0 \in \boldsymbol{C}^n$，总使对应 $x(0) = x_0$ 由 (7.7.1) 确定的解 $x(\tau)$ 有界. 系统 (7.7.1) 称为是渐近稳定的，系指一方面它是稳定的同时又对一切解有

$$\lim_{\tau\to\infty} x(\tau) = 0. \tag{7.7.3}$$

由于式 (7.7.1) 是常系数线性系统，上述定义 7.7.1 与所谓 Ляпунов 意义下的稳定性与渐近稳定性的定义是一致的.

定理 7.7.1 系统 (7.7.1) 稳定当且仅当

1° A之特征值的集合 $\boldsymbol{\Lambda}(A) \subset \boldsymbol{C}_-$.

2° 对一切具零实部的特征值 λ_i 说来，根子空间与特征子空间相重.

证明 设 $T \in \boldsymbol{C}_{\mathrm{II}}^{n\times n}$ 使 $T^{-1}AT = J$ 是A的 Jordan 型，考虑变量替换

$$z = Tx, \tag{7.7.4}$$

由于T可逆,则有

$$\|z\|_2 \leqslant \|T\|_2 \cdot \|x\|_2, \quad \|x\|_2 \leqslant \|T^{-1}\|_2 \cdot \|z\|_2.$$

由此可知 $\|x\|_2$ 有界当且仅当 $\|z\|_2$ 有界,并且

$$\lim_{\tau\to\infty} x(\tau) = 0 \Longleftrightarrow \lim_{\tau\to\infty} z(\tau) = 0.$$

将式(7.7.4)代入系统(7.7.1),则 z 满足

$$\dot{z} = Jz, \tag{7.7.5}$$

并且有:

系统(7.7.1)稳定$\Longleftrightarrow$系统(7.7.5)稳定.

系统(7.7.1)渐近稳定$\Longleftrightarrow$系统(7.7.5)渐近稳定.

现令 $J = \mathrm{diag}[J_1, J_2, \cdots, J_s]$,其中 $J_i = \lambda_i I_{\alpha_i} + H_i$,其中 $H_i^{\nu_i - 1} \neq 0$, $H_i^{\nu_i} = 0$, ν_i 是 $\lambda I - A$ 对应 λ_i 的初等因子 $(\lambda - \lambda_i)^{\beta_{ij}}$ 中的最高次数,即 $\nu_i = \max\limits_j \{\beta_{ij}\}$,而 α_i 是特征值 λ_i 的重数,当然 $\nu_i \leqslant \alpha_i$.

利用矩阵指数可以有

$$e^{Jt} = \mathrm{diag}[e^{J_1 t}, e^{J_2 t}, \cdots, e^{J_s t}] \tag{7.7.6}$$

其中

$$e^{J_i t} = e^{\lambda_i t}\left[I_{\alpha_i} + H_i t + \cdots + \frac{1}{(\nu_i - 1)!} H_i^{\nu_i - 1} t^{\nu_i - 1}\right], \quad i \in \underline{s}. \tag{7.7.7}$$

下面来证明这个定理

当:设 $\Lambda(A) \subset \boldsymbol{C}_-$ 且2°成立. 对 λ_i 若 $\mathrm{Re}(\lambda_i) < 0$,则显然有 $\lim\limits_{t\to\infty} e^{J_i t} = 0$,因而对应的 $e^{J_i t}$ 有界. 对 λ_j 若 $\mathrm{Re}\lambda_j = 0$,由2°可知对应 $H_j = 0$,因而此时有 $e^{J_j t} = e^{\lambda_j t} I_{\alpha_j}$,于是由 $e^{\lambda_j t}$ 有界可知对应的 $e^{J_j t}$ 有界. 综上可知当1°与2°同时成立则 e^{Jt} 有界. 考虑到系统(7.7.5)在初值 $z(0) = z_0$ 下的解 $z(t)$ 有

$$\|z(t)\|_2 \leqslant \|e^{Jt}\|_2 \cdot \|z_0\|_2,$$

因而也是有界的.

从而系统(7.7.5)或(7.7.1)稳定.

仅当：用反证法，设 1° 与 2° 有一个不成立．则有 $\lambda_i \in \Lambda(A)$ 或 (a) $\mathrm{Re}\lambda_i > 0$ 或 (b) $\mathrm{Re}\lambda_i = 0$ 但其对应的 $H_i \neq 0$．对 (a) 显然对应 $e^{J_i\tau}$ 无界，对 (b) 由于 $H_i, \cdots, H_i^{q_i-1}$ 线性无关而 $e^{\lambda_i\tau} \not\equiv 0$，由此对应 $e^{J_i\tau}$ 亦无界．由此 $e^{J\tau}$ 将无界，从而系统 (7.7.5) 或 (7.7.1) 不稳定．

由此可知只要系统 (7.7.5) 或 (7.7.1) 稳定，则条件 1° 与 2° 必同时成立．　　证毕．

定理 7.7.2　系统 (7.7.1) 渐近稳定当且仅当

$$\Lambda(A) \subset \mathring{C}_-. \tag{7.7.8}$$

证明　当：由式 (7.7.8) 可知系统 (7.7.1) 已稳定，并且有 $\lim\limits_{\tau\to\infty} e^{J\tau} = \lim\limits_{\tau\to\infty} \mathrm{diag}[e^{J_1\tau}, \cdots, e^{J_s\tau}] = 0$，从而式(7.7.5)的任何解 $z(\tau)$ 有 $\lim\limits_{\tau\to\infty} z(\tau) = 0$，或等价地对式(7.7.1)的任何解 $x(\tau)$ 有 $\lim\limits_{\tau\to\infty} x(\tau) = 0$．这表明系统 (7.7.1) 渐近稳定．

仅当：用反证法．设式 (7.7.8) 不成立，则有特征值 $\lambda_i \in \Lambda(A) \cap C_+$，记 x_0 为 A 对应 λ_i 的特征向量，即有 $Ax_0 = \lambda_i x_0$，研究 $x(0) = x_0$ 这一初值下系统 (7.7.1) 的解 $x(\tau) = e^{A\tau}x_0 = e^{\lambda_i\tau}x_0$．由于 $\mathrm{Re}\lambda_i \geqslant 0$，则 $\lim\limits_{\tau\to\infty} x(\tau) \neq 0$，于是 $\Lambda(A) \cap C_+ \neq \varnothing$ 时系统不渐近稳定．或系统 (7.7.1) 渐近稳定则 $\Lambda(A) \cap C_+ = \varnothing$，而这等价于 (7.7.8) 成立．　　证毕．

考虑系统 (7.7.1) 对应的非齐次系统

$$\dot{x} = Ax + f(\tau) \tag{7.7.9}$$

则可以有：

定理 7.7.3　系统 (7.7.1) 渐近稳定当且仅当系统 (7.7.9)在任何有界的 $f(\tau)$ 下的任何解 $x(\tau)$ 有界．

证明　当：由于系统 (7.7.1) 渐近稳定，则 A 的特征值集满足式 (7.7.8)．由此有 $\alpha > 0$ 使

$$\mathrm{Re}\lambda_i < -2\alpha, \quad \forall\, \lambda_i \in \Lambda(A).$$

于是就有

$$e^{A\tau} = e^{-\alpha\tau}e^{\tilde{A}\tau}, \quad \tilde{A} = A + \alpha I_n. \tag{7.7.10}$$

显然 $\Lambda(\tilde{A})\subset\mathring{C}_-$，从而 $\|e^{\tilde{A}\tau}\|_2$ 有界，设 β 为其一上界，于是从式(7.7.10)就有

$$\|e^{A\tau}\|_2\leqslant\beta e^{-\alpha\tau}. \tag{7.7.11}$$

考虑式(7.7.9)，它在初条件 $x(0)=x_0$ 下的解是

$$x(\tau)=e^{A\tau}x_0+\int_0^\tau e^{A(\tau-\sigma)}f(\sigma)d\sigma. \tag{7.7.12}$$

其第一项 $e^{A\tau}x_0$ 显然有界．研究其第二项，令

$$g(\tau)=\int_0^\tau e^{A(\tau-\sigma)}f(\sigma)d\sigma,$$

由于 $f(\tau)$ 有界，则可设

$$\|f(\tau)\|_2\leqslant\eta,\ \forall\,\tau\geqslant 0. \tag{7.7.13}$$

又由于 $A+\alpha I_n=\tilde{A}$ 之特征值均具负实部，则存在 $M>0$，使

$$\|e^{(A+\alpha I_n)(\tau-\sigma)}\|_2\leqslant M,\ \forall\,0\leqslant\sigma\leqslant\tau,\tau\in R_+. \tag{7.7.14}$$

由此利用式(7.7.13)，(7.7.14)就有

$$\begin{aligned}\|g(\tau)\|_2&\leqslant\left\|\int_0^\tau e^{-\alpha(\tau-\sigma)}e^{[A+\alpha I_n](\tau-\sigma)}f(\sigma)d\sigma\right\|_2\\&\leqslant M\eta\int_0^\tau e^{-\alpha(\tau-\sigma)}d\sigma=\frac{M\eta}{\alpha}\ [1-e^{-\alpha\tau}]<\frac{M\eta}{\alpha},\end{aligned}$$

由此可知 $x(\tau)$ 有界．

仅当：用反证法，设 $\Lambda(A)\cap C_+$ 非空，则有 A 的特征值 λ_i 对应 $\mathrm{Re}\,\lambda_i\geqslant 0$．以下分两种情形讨论．

(a) $\mathrm{Re}(\lambda_i)>0$，则令 $f(\tau)=0$，x_0 为 A 对应 λ_i 的特征向量，由此对应式(7.7.9)的特解是

$$x(\tau)=e^{\lambda_i\tau}x_0,$$

显然它是无界的．

(b) $\mathrm{Re}(\lambda_i)=0$，设 a 为 A 对应 λ_i 的特征向量，在式(7.7.12)中令

$$f(\tau)=e^{\lambda_i\tau}a,\ x_0=0,$$

则对应式(7.7.12)变为

$$x(\tau)=\int_0^\tau e^{A(\tau-\sigma)}e^{\lambda_i\sigma}x_0d\sigma=e^{\lambda_i\tau}\int_0^\tau x_0d\sigma=x_0e^{\lambda_i\tau}\tau$$

显然它也是无界的.

由此可知若系统 (7.7.9) 对一切有界的 $f(\tau)$ 对应任何初值的解均有界,则齐次系统 (7.7.1) 必渐近稳定. 证毕.

以后对任何 A 若有式 (7.7.8) 就称其为稳定矩阵，而任何多项式 $\varphi(\lambda)\in\mathring{C}[\lambda]$，若其根均在 C_- 内则称它为稳定多项式或 Hurwitz 多项式，由以前的分析可知系统 (7.7.1) 是否为渐近稳定取决于 A 是否为稳定矩阵或 A 的特征多项式(或最小多项式)是否为 Hurwitz 多项式. 这方面的讨论将在第十三章再进行.

§7.8 矩阵指数应用 II——可控性与可观测性[5,6]

一个受控制的常系数线性系统常用下述方程描述:

$$\dot{x} = Ax + Bu, \tag{7.8.1}$$

$$y = Cx. \tag{7.8.2}$$

其中 $x\in\boldsymbol{C}^n$ 是系统的状态，$u\in\boldsymbol{C}^m$ 称为系统的输入或控制作用，$y\in\boldsymbol{C}^l$ 称为系统的输出或观测向量，$A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 称为状态矩阵，$B\in\boldsymbol{C}^{n\times m}$ 称为输入或控制矩阵，$C\in\boldsymbol{C}^{l\times n}$ 称为观测或输出矩阵.

定义 7.8.1 状态 $x_1\in\boldsymbol{C}^n$ 称为是系统 (7.8.1) 由 $x_0\in\boldsymbol{C}^n$ 可达的，系指存在 $\tau>0$ 与分段连续的控制 $u(\sigma)$，$0\leqslant\sigma\leqslant\tau$ 使系统 (7.8.1) 对应这个控制由 $x(0)=x_0$ 出发的解有

$$x(\tau) = e^{A\tau}x_0 + \int_0^\tau e^{(\tau-\sigma)A}Bu(\sigma)d\sigma = x_1.$$

集合 $\boldsymbol{S}$ 称为是系统 (7.8.1) 由 $x_0\in\boldsymbol{C}^n$ 的可达集,系指

$$\boldsymbol{S} = \left\{ x \mid x = e^{A\tau}x_0 + \int_0^\tau e^{(\tau-\sigma)A}Bu(\sigma)d\sigma;\ \tau>0,\ u\in\boldsymbol{U}\right\}$$

其中 $\boldsymbol{U}$ 表示分段连续的 m 维函数向量空间.

定理 7.8.1 系统 (7.8.1) 由 $x_0=0$ 的可达集 $\boldsymbol{S}_0$ 有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{S}_0 &= \left\{x \mid x = \int_0^\tau e^{(\tau-\sigma)A}Bu(\sigma)d\sigma;\ \tau>0,\ u\in\boldsymbol{U}\right\}\\ &= \boldsymbol{B} + A\boldsymbol{B} + \cdots + A^{m-1}\boldsymbol{B} = \langle A \mid \boldsymbol{B}\rangle,\end{aligned} \tag{7.8.3}$$

其中 $\boldsymbol{B}$ 是矩阵 B 的列空间 $\boldsymbol{R}(B)$ 的简记，m 为 A 的最小多项式的

次数，$\langle A|\boldsymbol{B}\rangle$ 表由子空间 $\boldsymbol{B}$ 经 A 循环而生成的 A 的不变子空间.

证明 为证明式 (7.8.3)，首先利用式 (7.5.16) 则

$$e^{(\tau-\sigma)A}=\sum_{i=1}^{m}\gamma_i(\tau-\sigma)A^{i-1}.$$

现设 $x\in\boldsymbol{S}_0$，则有 $\tau>0$ 与 $u(\sigma)\in\boldsymbol{U}$ 使

$$x=\int_0^\tau e^{(\tau-\sigma)A}Bu(\sigma)d\sigma=\sum_{i=1}^{m}A^{i-1}B\int_0^\tau\gamma_i(\tau-\sigma)u(\sigma)d\sigma$$

$$\in\sum_{i=1}^{m}\boldsymbol{R}(A^{i-1}B)=\langle A|\boldsymbol{B}\rangle.$$

由此就有

$$\boldsymbol{S}_0\subset\langle A|\boldsymbol{B}\rangle. \tag{7.8.4}$$

为了证明 $\langle A|\boldsymbol{B}\rangle\subset\boldsymbol{S}_0$，考虑矩阵

$$W_\tau=\int_0^\tau e^{\sigma A}BB^He^{\sigma A^H}\,d\sigma \tag{7.8.5}$$

由于 $W_\tau=W_\tau^H$ 且为半正定，因而

$$\boldsymbol{R}(W_\tau)=\boldsymbol{N}(W_\tau)_\perp$$

并且

$$\begin{aligned}y\in\boldsymbol{N}(W_\tau)&\Longleftrightarrow y^HW_\tau y=0\\&\Longleftrightarrow\int_0^\tau y^He^{\sigma A}BB^He^{\sigma A^H}y\,d\sigma=0\\&\Longleftrightarrow B^He^{\sigma A^H}y=0,\quad 0\leqslant\sigma\leqslant\tau,\end{aligned}\tag{7.8.6}$$

其中用到 $y^He^{\sigma A}BB^He^{\sigma A^H}y=\|B^He^{\sigma A^H}y\|_2^2$ 是 σ 的连续函数.

由式 (7.8.6) 可知 $B^He^{\sigma A^H}y$ 对 σ 的任何次微商在 $\sigma=0$ 时应为零，即有

$$B^Hy=0,\ B^HA^Hy=0,\ \cdots\ B^H(A^H)^{m-1}y=0, \tag{7.8.7}$$

由此有

$$\begin{aligned}y&\in\boldsymbol{N}(B^H)\cap\boldsymbol{N}(B^HA^H)\cap\cdots\cap\boldsymbol{N}(B^H(A^H)^{m-1})\\&=[\boldsymbol{R}(B)+\boldsymbol{R}(AB)+\cdots+\boldsymbol{R}(A^{m-1}B)]_\perp\\&=\langle A|\boldsymbol{B}\rangle_\perp.\end{aligned}$$

反之也能证明 $y\in\langle A|\boldsymbol{B}\rangle_\perp$ 就有式 (7.8.6)，即有 $y\in\boldsymbol{N}(W_\tau)$. 由此可知

$$\boldsymbol{N}(W_\tau) = \langle A \mid \boldsymbol{B} \rangle_\perp$$

或等价地改写成

$$\boldsymbol{R}(W_\tau) = \langle A \mid \boldsymbol{B} \rangle. \tag{7.8.8}$$

现设 $x \in \langle A \mid \boldsymbol{B} \rangle$，则由式 (7.8.8) 存在 z 使 $x = W_\tau z$. 现令

$$u(\sigma) = B^H e^{(\tau-\sigma)A^H} z, \quad 0 \leqslant \sigma \leqslant \tau,$$

则

$$\begin{aligned} x = W_\tau z &= \int_0^\tau e^{\tilde{\sigma}A} B B^H e^{\tilde{\sigma}A^H} z \, d\tilde{\sigma}, \quad (\text{令 } \tilde{\sigma} = \tau - \sigma) \\ &= \int_0^\tau e^{(\tau-\sigma)A} B B^H e^{(\tau-\sigma)A^H} z \, d\sigma \\ &= \int_0^\tau e^{(\tau-\sigma)A} B u(\sigma) d\sigma \in \boldsymbol{S}_0 \end{aligned}$$

由此就有

$$\langle A \mid \boldsymbol{B} \rangle \subset \boldsymbol{S}_0 \tag{7.8.9}$$

结合式 (7.8.4)，则式 (7.8.3) 成立.

由此 $\boldsymbol{S}_0$ 是 $\boldsymbol{B}$ 经 A 循环而成的不变子空间. 证毕.

定义 7.8.2 系统 (7.8.1) 称为在 $x_0 \in \boldsymbol{C}^n$ 是可控的，系指有 $\tau > 0$ 与一分段连续的控制 $u(\sigma)$，$0 \leqslant \sigma \leqslant \tau$，使有

$$e^{A\tau} x_0 + \int_0^\tau e^{(\tau-\sigma)A} B u(\sigma) d\sigma = 0. \tag{7.8.10}$$

容易看到系统 (7.8.1) 的一切可控点在 $\boldsymbol{C}^n$ 中组成的集合应为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{T} &= \left\{ x \mid x = e^{-A\tau} \int_0^\tau e^{(\tau-\sigma)A} B u(\sigma) d\sigma ; \tau > 0, u \in \boldsymbol{U} \right\} \\ &= \left\{ x \mid x = \int_0^\tau e^{-\sigma A} B u(\sigma) d\sigma ; \ \tau > 0, u \in \boldsymbol{U} \right\}. \end{aligned} \tag{7.8.11}$$

定理 7.8.2 系统 (7.8.1) 由原点出发的可达子空间 $\boldsymbol{S}_0$ 与由式 (7.8.11) 表述的可控集 $\boldsymbol{T}$ 相同. 即

$$\boldsymbol{S}_0 = \boldsymbol{T} = \langle A \mid \boldsymbol{B} \rangle. \tag{7.8.12}$$

证明 由于式 (7.8.8) 对任何 $\tau > 0$ 成立，因而对固定的 $\tau > 0$ 说来可以证明

$$\boldsymbol{S}_0(\tau) = \left\{ x \mid x = \int_0^\tau e^{(\tau-\sigma)A} B u(\sigma) d\sigma ; \ u \in \boldsymbol{U} \right\}$$

$$= \boldsymbol{S}_0 = \bigcup_{\tau>0} \{\boldsymbol{S}_0(\tau)\} = \langle A \mid \boldsymbol{B} \rangle. \tag{7.8.13}$$

对于任何固定的 τ，显然

$$\begin{aligned}\boldsymbol{T}(\tau) &= \left\{x \mid x = e^{-A\tau}\int_0^\tau e^{(\tau-\sigma)A}Bu(\sigma)d\sigma;\quad u \in \boldsymbol{U}\right\} \\ &= e^{-A\tau}[\boldsymbol{S}_0(\tau)].\end{aligned}$$

由于 $\boldsymbol{S}_0(\tau) = \langle A \mid \boldsymbol{B} \rangle$ 是 A 不变的子空间因而是 $e^{-A\tau}$ 不变的子空间，由此有

$$\boldsymbol{T}(\tau) = e^{-A\tau}[\boldsymbol{S}_0(\tau)] \subset \boldsymbol{S}_0(\tau).$$

但由于 $e^{-A\tau}$ 总是非奇异的因而 $\dim(\boldsymbol{T}(\tau)) = \dim(\boldsymbol{S}_0(\tau))$. 从而有

$$\boldsymbol{T}(\tau) = \boldsymbol{S}_0(\tau),$$

这样利用式 (7.8.13) 就有

$$\boldsymbol{T} = \bigcup_{\tau>0} \{\boldsymbol{T}(\tau)\} = \bigcup_{\tau>0} \{\boldsymbol{S}_0(\tau)\} = \boldsymbol{S}_0. \qquad \text{证毕.}$$

对系统 (7.8.1) 若其可控集 $\boldsymbol{T} = \boldsymbol{C}^n$ 则对应系统称为完全可控系统. 在一般情形下系统的可控集 $\boldsymbol{T}$ 是 A 的不变子空间通常称为系统的可控子空间.

实际上系统 (7.8.1) 中的状态量 x 一般并不是真正能测量到的，而实际测量到的量 y 是 x 的分量的某些线性组合，即 $y = Cx$。对于系统理论说来除可控性这一基本问题外另一个与其对偶的基本问题是可观测性问题，即能否通过 $y = Cx$ 在 $(0, \tau)$ 上的值来一意地确定出 $x(0) = x_0$ 这一初始状态来.

设系统 (7.8.1) 在 $x(0) = x_0$ 下的解为

$$x(\tau) = e^{A\tau}x_0 + \int_0^\tau e^{(\tau-\sigma)A}Bu(\sigma)d\sigma,$$

由此实际观测到的系统输出为

$$y(\tau) = Ce^{A\tau}x_0 + C\int_0^\tau e^{(\tau-\sigma)A}Bu(\sigma)d\sigma. \tag{7.8.14}$$

由于上式的第二项在 $u(\sigma)$ 给定后是一完全确定的量，因此由式 (7.8.14) 提供的 $y(\tau)$ 能一意确定 x_0 相当于方程

$$Ce^{A\tau}x_0 = y(\tau) - C\int_0^\tau e^{(\tau-\sigma)A}Bu(\sigma)d\sigma \tag{7.8.15}$$

有唯一解 x_0，或等价地归结为

$$\bigcap_{\substack{\tau\geqslant\sigma\geqslant 0\\ \tau>0}}\{\boldsymbol{N}(Ce^{A\sigma})\}=\{0\}. \tag{7.8.16}$$

定理 7.8.3 条件 (7.8.16) 成立当且仅当

$$V_\tau=\int_0^\tau e^{A^H\sigma}C^HCe^{A\sigma}d\sigma \tag{7.8.17}$$

是正定矩阵.

证明 由于 $V_\tau=V_\tau^H$ 是半正定的，则任何 x 有 $x\in\boldsymbol{N}(V_\tau)\Longleftrightarrow$

$$x^HV_\tau x=0\Longleftrightarrow\int_0^\tau x^He^{A^H\sigma}C^HCe^{A\sigma}xd\sigma=0\Longleftrightarrow\int_0^\tau\|Ce^{A\sigma}x\|_2^2d\sigma=0$$

$$\Longleftrightarrow Ce^{A\sigma}x=0,\ 0\leqslant\sigma\leqslant\tau,\ \tau>0.\quad\Longleftrightarrow x\in\bigcap_{\substack{0\leqslant\sigma\leqslant\tau,\\ \tau>0.}}\boldsymbol{N}(Ce^{A\sigma}),$$

由此可知 V_τ 正定当且仅当 (7.8.16). 证毕.

定义 7.8.3 $\boldsymbol{C}^n$ 中子空间

$$\boldsymbol{V}=\bigcap_{\substack{\tau\geqslant\sigma\geqslant 0\\ \tau>0}}\boldsymbol{N}(Ce^{A\sigma}) \tag{7.8.18}$$

称为系统 (7.8.1), (7.8.2) 的不可观测子空间，若 $\boldsymbol{V}=\{0\}$ 则对应系统为完全可观测系统.

定理 7.8.4 对系统 (7.8.1), (7.8.2) 说来不可观测子空间有

$$\boldsymbol{V}=\bigcap_{i=1}^m\{\boldsymbol{N}(CA^{i-1})\}, \tag{7.8.19}$$

又若

$$\operatorname{rank}\begin{pmatrix}C\\ CA\\ \vdots\\ CA^{m-1}\end{pmatrix}=n \tag{7.8.20}$$

则系统完全可观测，其中 m 为 A 的最小多项式次数.

证明 由于

$$\boldsymbol{V}=\bigcap_{\substack{\tau\geqslant\sigma\geqslant 0\\ \tau>0}}\{\boldsymbol{N}(Ce^{A\sigma})\}=\boldsymbol{N}\left\{\int_0^\tau e^{A^H\sigma}C^HCe^{A\sigma}d\sigma\right\}$$

$$=\boldsymbol{R}\left[\int_0^\tau e^{A^H\sigma}C^HCe^{A\sigma}d\sigma\right]_\perp$$

$$= [\boldsymbol{R}(C^H) + A^H\boldsymbol{R}(C^H) + \cdots + (A^H)^{m-1}\boldsymbol{R}(C^H)]_\perp$$
$$= \boldsymbol{N}(C) \cap \boldsymbol{N}(CA) \cap \cdots \boldsymbol{N}(CA^{m-1})$$

即有式(7.8.19).

条件(7.8.20)刚好表明 $\boldsymbol{V} = \{0\}$，从而系统是完全可观测的. 证毕.

推论 7.8.1 系统(7.8.1)，(7.8.2)的不可观测子空间 $\boldsymbol{V}$ 是 A 的不变子空间.

定理 7.8.5 系统(7.8.1)完全可控当且仅当其对偶系统

$$\begin{cases} \dot{z} = A^H z, \\ y = B^H z \end{cases} \tag{7.8.21}$$

是完全可观测的.

证明 系统(7.8.1)完全可控当且仅当

$$\boldsymbol{B} + A\boldsymbol{B} + \cdots + A^{m-1}\boldsymbol{B} = \boldsymbol{C}^n$$

当且仅当 $\operatorname{rank}[B, AB, \cdots, A^{m-1}B] = n$

当且仅当 $\operatorname{rank}\begin{pmatrix} B^H \\ B^HA^H \\ \vdots \\ B^H(A^H)^{m-1} \end{pmatrix} = n$

当且仅当系统(7.8.21)完全可观测. 证毕.

定理 7.8.5 一般称为对偶原理，它从理论上表明从线性代数的观点看可控性问题与可观测性问题在代数的处理上是对偶的，即任何系统的可观测性问题总可化成另一与之对偶的系统的可控性问题，反之亦然.

由此从线性代数的方法考虑今后将主要讨论可控性问题，其结论在作上述对偶改动后可直接应用于可观测性问题.

§7.9 可控性的本质[20]

讨论受控系统

$$\dot{x} = Ax + Bu, \tag{7.9.1}$$

其中 $A\in C^{n\times n}$，$B\in C^{n\times m}$. 由§7.8可知子空间

$$\langle A|B\rangle = B + AB + \cdots + A^{n-1}B \tag{7.9.2}$$

是系统(7.9.1)在 C^n 中的可控子空间，如果 $\langle A|B\rangle = C^n$ 则对应系统(7.9.1)是完全可控的.

实际问题中有兴趣的是在 A 给定后，满足什么样条件的 B 将可以满足 $\langle A|B\rangle = C^n$.

由于 B 的每个列都是 C^n 中的向量，因而 $B\in C^{n\times m}$ 的确定相当于在 C^n 中确定 m 个向量. 若记 $B=(b_1, b_2, \cdots, b_m)$，则

$$B = R(b_1) + \cdots + R(b_m)$$

由此就有

$$\langle A|B\rangle = \sum_{i=1}^{m}\langle A|R(b_i)\rangle.$$

这样一来 $\langle A|B\rangle = C^n$ 的要求就相当于确定 m 个向量 b_i，以它们为生成元产生出的 A 的循环不变子空间 $\langle A|R(b_i)\rangle$ 之和 $\sum_{i=1}^{m}\langle A|R(b_i)\rangle = C^n$.

为了研究上述向量 b_i 选取的可能性，考虑到 C^n 中任何真子空间 S 与 C^n 相比，随机地选取向量 a，则 $a\in S$ 总是概率为零的，而 $a\in S$ 则总是概率为1的. 又任何有限个概率为零的事件的并集仍为概率为零事件，而概率为1事件中的概率为1事件也是原事件集合中的概率为1事件，这样一些常识就构成了下面分析可控性本质的前提，而这种分析的主要手段在于第三章中关于循环不变子空间与生成元的讨论.

定理 7.9.1 $A\in C^{n\times n}$，A 的最小多项式为 $\varphi(\lambda)\in C[\lambda]$，则 $b\in C^n$ 使 A 在 b 的最小多项式是 $\varphi(\lambda)$ 的概率为1而 A 在 b 的最小多项式是 $\varphi(\lambda)$ 的真因子的概率为零.

证明 将 $\varphi(\lambda)$ 在 $C[\lambda]$ 上分解成质因式幂的积

$$\varphi(\lambda) = (\lambda-\lambda_1)^{\alpha_1}\cdots(\lambda-\lambda_s)^{\alpha_s} \tag{7.9.1'}$$

其中 $\lambda_i\neq\lambda_j$ 当 $i\neq j$ 时成立，$\alpha_i\geq 1$，$i\in\mathfrak{s}$.

由此按空间第一分解定理，则

$$\boldsymbol{C}^n = \bigoplus_{i=1}^{s} \boldsymbol{T}_i \tag{7.9.2'}$$

其中 A 在 $\boldsymbol{T}_i$ 的最小多项式为 $(\lambda - \lambda_i)^{\alpha_i}$.

考虑 b 是 $\boldsymbol{C}^n$ 中任给一向量，则 b 唯一展成

$$b = b_1 + b_2 + \cdots + b_s, \quad b_i \in \boldsymbol{T}_i. \tag{7.9.3}$$

显然任何 $b_j = 0$ 均意味着 b 落在 $\boldsymbol{C}^n$ 的真子空间 $\boldsymbol{T}_1 + \cdots + \boldsymbol{T}_{j-1} + \boldsymbol{T}_{j+1} + \cdots + \boldsymbol{T}_s$ 内，因而是概率为零的，考虑到有限个概率为零事件的并集仍为概率为零事件，因而对随机给定的 b，它按式 (7.9.2′)进行的分解 (7.9.3) 中满足条件

$$b_i \neq 0, \quad \forall\, i \in \underline{s} \tag{7.9.4}$$

的概率为 1.

由于 $\boldsymbol{T}_i = \boldsymbol{N}[(A - \lambda_i I)^{\alpha_i}]$. 又有

$$\boldsymbol{N}(A - \lambda_i I) \subset \boldsymbol{N}[(A - \lambda_i I)^2] \subset \cdots \subset \boldsymbol{N}[(A - \lambda_i I)^{\alpha_i}]$$

则可以建立一串子空间：

$$\begin{aligned}
&\boldsymbol{V}_{1i} = \boldsymbol{N}(A - \lambda_i I),\\
&\boldsymbol{V}_{1i} \oplus \boldsymbol{V}_{2i} = \boldsymbol{N}[(A - \lambda_i I)^2],\\
&\quad \cdots \qquad\qquad \cdots\\
&\boldsymbol{V}_{1i} \oplus \boldsymbol{V}_{2i} \oplus \cdots \oplus \boldsymbol{V}_{\alpha_i i} = \boldsymbol{N}[(A - \lambda_i I)^{\alpha_i}] = \boldsymbol{T}_i,
\end{aligned}$$

其中

$$\boldsymbol{V}_{ji} \subset \boldsymbol{N}[(A - \lambda_i I)^j], \quad \boldsymbol{V}_{ji} \cap \boldsymbol{N}[(A - \lambda_i I)^{j-1}] = \{0\}.$$

显然 $b_i \in \boldsymbol{T}_i$ 可以有分解式

$$b_i = c_{1i} + c_{2i} + \cdots + c_{\alpha_i i}. \tag{7.9.5}$$

由于在 $\boldsymbol{T}_i$ 中对应特征值 λ_i 具秩为 p 的根向量对 $p \in \underline{\alpha_i}$ 均存在，因而 $\boldsymbol{V}_{ji} \neq \{0\}$, $j \in \alpha_i$. 这表明 $\boldsymbol{V}_{1i} + \boldsymbol{V}_{2i} + \cdots + \boldsymbol{V}_{\alpha_i - 1, i}$ 是 $\boldsymbol{T}_i$ 的真子空间，从而随机给定 $b_i \in \boldsymbol{T}_i$ 对应分解式 (7.9.5) 中 $c_{\alpha_i i} \neq 0$ 的概率为 1. 考虑到 A 在 c_{ji} 的最小多项式为 $(\lambda - \lambda_i)^j$，因而只要 $c_{\alpha_i i} \neq 0$，则对应 A 在 b_i 的最小多项式为 $(\lambda - \lambda_i)^{\alpha_i}$. 联系到对随机给定的 $b \in \boldsymbol{C}^n$ 说来，其对应空间分解 (7.9.2′) 的分解式 (7.9.3) 具条件 (7.9.4)的概率为1，又 A 在 b_i 的最小多项式间两两均互质，因此 A 在 $b = b_1 + b_2 + \cdots + b_s$ 的最小多项式就是 A 的最小多

项式 $\varphi(\lambda)=\prod_{i=1}^{s}(\lambda-\lambda_i)^{\alpha_i}$ 的概率为 1，从而 A 在随机给出的 $b\in C^n$ 的最小多项式不是 $\varphi(\lambda)$ 而仅为 $\varphi(\lambda)$ 的真因子的概率为零. 证毕.

定理 7.9.2 $A\in C^{n\times n}$，若 A 的循环指数为 l，则随机地互相独立地给出 $b_1, b_2, \cdots, b_l\in C^n$，则

$$\langle A\,|\,B\rangle = C^n \tag{7.9.6}$$

的概率为 1，其中 $B=R(B)$，$B=(b_1, b_2, \cdots b_l)$.

证明 对 A 的循环指数用归纳法.

$l=1$ 的情形已由定理 3.10.5 所证明，以下设循环指数 $\leqslant l-1$ 时定理为真，进而讨论循环指数为 l 的情形.

首先随机地选取向量 $b_1\in C^n$，则 A 在 b_1 的最小多项式就是 A 的最小多项式概率为 1，设 $\varphi(\lambda)$ 是 A 的最小多项式且 $\deg[\varphi(\lambda)]=m$. 显然 $l-1\leqslant n-m$，并且 $\dim[\langle A\,|\,R(b_1)\rangle]=m$. 取 $X_1\in C_m^{n\times m}$ 使 $R(X_1)=\langle A\,|\,R(b_1)\rangle$. 由于 b_2 独立于 b_1 随机选取，$R(X_1)$ 为 C^n 的真子空间，则 $b_2\overline{\in}R(X_1)$ 的概率为 1，同理 $b_3\overline{\in}R[(X_1, b_2)]$ 的概率为 1，$\cdots$，$b_l\overline{\in}R[(X_1, b_2, \cdots b_{l-1})]$ 的概率亦为 1. 由此可知发生

$$\operatorname{rank}(X_1, b_2, b_3, \cdots b_l)=m+l-1 \tag{7.9.7}$$

的概率为 1.

由空间第二分解定理对 $R(X_1)$ 显然存在 $X_2\in C_{n-m}^{n\times(n-m)}$ 使 $R(X_2)$ 是 A 不变的并且

$$R(X_1)\oplus R(X_2)=C^n.$$

由于 $R(X_1)$，$R(X_2)$ 均为 A 的不变子空间，则存在 $A_1\in C^{m\times m}$，$A_2\in C^{(n-m)\times(n-m)}$ 使

$$AX_1=X_1A_1,\quad AX_2=X_2A_2,$$

并且 A_2 的循环指数为 $l-1$.

令 $X=[X_1, X_2]$，$Y=X^{-1}$. $\tilde{A}=YAX$，$\tilde{B}=YB$，由于

$$\begin{aligned}\dim[\langle A\,|\,B\rangle] &= \dim[Y\langle A\,|\,B\rangle]\\ &= \dim[\langle YAX\,|\,R(YB)\rangle]=\dim\langle\tilde{A}\,|\,\tilde{B}\rangle.\end{aligned}$$

若记 $B=[b_1, B_1]$，则由式 (7.9.7) 可知

$$\operatorname{rank}[X_1 B_1]=\operatorname{rank}[YX_1, YB_1]=m+l-1.$$

再令

$$YB_1=\begin{pmatrix}B_2\\B_3\end{pmatrix},\quad B_2\in \boldsymbol{C}^{m\times(l-1)},\quad B_3\in \boldsymbol{C}^{(n-m)\times(l-1)},$$

则由于 $YX_1=\begin{pmatrix}I_m\\0\end{pmatrix}$，可知 $\operatorname{rank}(B_3)=l-1$.

考虑到归纳法假定由 A_2 具循环指数 $l-1$，则 $\langle A_2|\boldsymbol{B}_3\rangle=\boldsymbol{C}^{n-m}$ 是概率为 1 的，或

$$\operatorname{rank}\,(B_3, A_2B_3, \cdots, A_2^{n-m-1}B_3)=n-m \tag{7.9.8}$$

是概率为 1 的. 考虑到

$$\begin{aligned}\operatorname{rank}(B, AB, \cdots, A^{n-1}B)&=\operatorname{rank}(\tilde{B}, \tilde{A}\tilde{B}, \cdots, \tilde{A}^{n-1}\tilde{B})\\&=\operatorname{rank}(YX_1, YB_1, \tilde{A}YB_1, \cdots \tilde{A}^{n-1}YB_1)\\&=\operatorname{rank}\begin{pmatrix}I_m & * & * & \cdots & *\\0 & B_3 & A_2B_3 & \cdots & A_2^{n-1}B_3\end{pmatrix},\end{aligned}\tag{7.9.9}$$

其中 * 是不必写出的矩阵元，但由式 (7.9.8) 可知

$$\operatorname{rank}(B_3, A_2B_3, \cdots, A_2^{n-1}B_3)=n-m$$

是概率为 1 的，由此从式 (7.9.9) 可知相互独立随机地选择 l 个向量 $b_1, \cdots, b_l$ 组成矩阵 B，则

$$\operatorname{rank}(B, AB, \cdots, A^{n-1}B)=n$$

是概率为 1 的，或等价地说

$$\langle A|\boldsymbol{B}\rangle=\boldsymbol{C}^n$$

是概率为 1 的，其中 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{R}(B)$. 证毕.

定理 7.9.2 对于系统理论中关于可控性本质的认识具有基本的意义，它表明当系统的状态矩阵 A 的循环指数 l 确定以后，互相独立地随机选择 l 个向量 $b_1, \cdots, b_l$，则控制矩阵选为 $B=(b_1, \cdots, b_l)$ 能使系统完全可控的概率为 1.

由于在可控与可观测间存在对偶原理，又 A^H 与 A 具相同的循环指数，则在 A 的循环指数 l 确定以后，互相独立地随机选择 l 个行向量组成矩阵 $C\in \boldsymbol{C}^{l\times n}$ 总能使对应系统

$$\dot{x} = Ax + Bu,\ y = Cx$$

是完全可观测的.

如果 A 的循环指数 l 已确定，尽管可以构造 $B \in \boldsymbol{C}_l^{n\times l}$ 使对应系统不完全可控，但这种不完全可控是一种十分脆弱的性质，有时甚至在计算过程中的舍入误差的影响都足以使这种不完全可控的系统经计算验证而成为完全可控的系统.

§7.10 问题与习题

I 写出下述矩阵函数:

1° $A = \begin{pmatrix} \alpha & 1 \\ 0 & \alpha \end{pmatrix}$，求 e^A.

2° $A = \begin{pmatrix} 0 & -\alpha \\ \alpha & 0 \end{pmatrix}$，求 e^A，$\sin A$，$\cos A$.

3° $A = \begin{pmatrix} 16 & 8 \\ 8 & 4 \end{pmatrix}$，求 $(I + A)^{-1}$，$A^{\frac{1}{2}}$.

II 求下述矩阵级数的收敛范围:

1° $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \frac{A^{2n}}{n!}$，　2° $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \sqrt{n!}A^n$，

3° $\sum\limits_{n=0}^{\infty} (-1)^n A^n$，　4° $\sum\limits_{n=0}^{\infty} n^2 A^n$.

III 将下述矩阵函数用矩阵幂级数表示:

1° $\sinh A$，　2° $\cosh A\tau$，

3° $\mathrm{tg}^{-1}A$，　4° $\frac{A+1}{A-1}$，

以上展开式对 A 的限制应予说明.

IV 求下述三类矩阵的矩阵函数 e^A，$\cos A$，$\sin A$，e^{At}.

1° 幂等矩阵 $A^2 = A$.

2° 对合矩阵 $A^2 = I$.

3° 幂零矩阵 $A^p = 0$.

V 证明下述结论：

1° 矩阵微分方程的初值问题

$$\frac{dM}{dz} = e^{Az}M, \quad M(z)|_{z=0} = I_n$$

的解是 $M(z) = e^{B(z)}$, $B(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)!} A^n z^{n+1}$.

2° 若矩阵 $X(z)$ 满足对一切 u, v 有

$$X(u+v) = X(u)X(v)$$

又 $X(z)$ 对 z 可微，则存在 A 使

$$\frac{dX}{dz} = AX.$$

3° 若 A 可逆，则递推方程

$$X_{m+1} = X_m(2I - AX_m)$$

有解为

$$X_m = A^{-1}[I - (I - AB)^{2^m}]$$

其中 $X_0 = B$.

4° 问题 3° 中 A, B 具什么条件方使 $\lim_{m\to\infty} X_m$ 存在.

5° 若系统 $\dot{x} = Ax + Bu$ 是完全可控的则系统 $\dot{x} = Ax + Bu$ 也是完全可控的，并且若前一系统不完全可控则后一系统也不完全可控.

6° 系统 $\dot{x} = Ax + Bu$, $z = Tx$, $T \in \boldsymbol{C}^{l\times n}$, $l < n$, 若系统 $\dot{x} = Ax + Bu$ 可经变换 $z = Tx$ 积聚为一小系统 $\dot{z} = \tilde{A}z + \tilde{B}u$, 则

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad z = Tx$$

必为不完全可观测系统.

第八章　方阵的谱广义逆与矩阵的奇值[34]

第六章所讨论的广义逆主要是针对建立投影算子与正交投影算子而进行的，其中除 A^+ 的部分讨论外一般不涉及到矩阵的特征值、特征向量和根向量这些谱性质．涉及到矩阵谱性质的广义逆统称谱广义逆，这一章的前一部分主要研究谱广义逆．

作为本章的后一部分，我们将引入一般矩阵的奇值作为描述线性映射度量性质的量，并将正规矩阵的酉对角化推广至一般矩阵的情形——UDV^H 分解及奇值分解．这种分解形式在讨论一些优化计算与规划问题时已日益显示效力．

§8.1　群逆 $A^{\#}$ 及其性质

约定在讨论谱广义逆的过程中 A 均为方阵，因为也只有方阵才能谈到它的特征值、特征向量与根向量．

首先从 $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 的 $\{1,2\}$ 广义逆开始．

定义 8.1.1　$A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$，若 $X\in\boldsymbol{A}\{1,2\}$，又

$$AX=XA \tag{8.1.1}$$

则称 X 为 A 的群逆．

定理 8.1.1　若 X，Y 同为 A 的群逆，则

$$X=Y. \tag{8.1.2}$$

证明　设 X，Y 同为 A 的群逆，则

$$\begin{aligned}X&=XAX=XAYAX=AXAYX=YAX\\&=YAYAX=Y^2A=YAY=Y.\end{aligned}$$

证毕．

由于对 $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 若其群逆存在必唯一，则可特别记 A 之群逆为 $A^{\#}$．

引理 8.1.1　对任何 $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$，则存在自然数 k，使

$$\operatorname{rank}(A^l)=\operatorname{rank}(A^k),\ \forall\, l\geqslant k, \tag{8.1.3}$$

$$\operatorname{rank}(A^i)\neq\operatorname{rank}(A^j),\ \forall\, i,j\in k,\ i\neq j. \tag{8.1.4}$$

证明 研究数列

$$\rho_k=\operatorname{rank}(A^k),\ k=1,2,\cdots,$$

则 ρ_k 为单调下降的自然数序列，由此存在 k 使

$$\rho_l=\rho_k,\ l\geqslant k, \tag{8.1.5}$$

$$\rho_i>\rho_k,\ i<k, \tag{8.1.6}$$

其中式(8.1.5)即式(8.1.3).

对式(8.1.4)用反证法证明，设有 $j<i\leqslant k$ 使 $\operatorname{rank}(A^i)=\operatorname{rank}(A^j)$，由此有

$$\boldsymbol{R}(A^i)\subset\boldsymbol{R}(A^{i-1})\subset\cdots\subset\boldsymbol{R}(A^j)$$

或有 $\boldsymbol{R}(A^j)=\boldsymbol{R}(A^{j+1})$. 即有 B 使 $A^j=A^{j+1}B$. 从而有

$$A^j=A^{j+1}B=AA^jB=AA^{j+1}B^2$$
$$=A^{j+2}B^2=\cdots=A^kB^{k-j},$$

从而由 $\boldsymbol{R}(A^j)\subset\boldsymbol{R}(A^k)$ 与 $\boldsymbol{R}(A^k)\subset\boldsymbol{R}(A^j)$ 就有 $\boldsymbol{R}(A^k)=\boldsymbol{R}(A^j)$，或 $\operatorname{rank}(A^k)=\operatorname{rank}(A^j)$，但 $j<k$ 这与式(8.1.6)矛盾. 由此式(8.1.4)必成立. 证毕.

定义 8.1.2 $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$，$k$ 称为 A 的指示数系指有 $k\geqslant 0$ 使下式成立

$$\operatorname{rank}(A^{k+1})=\operatorname{rank}(A^k)<\operatorname{rank}(A^{k-1}). \tag{8.1.7}$$

其中 $k=0$，则右端不等式自动取消.

定理 8.1.2 $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 存在群逆 $A^{\#}$ 当且仅当下述之一：

1° $\boldsymbol{R}(A)\cap\boldsymbol{N}(A)=\{0\}$.

2° $\boldsymbol{R}(A)+\boldsymbol{N}(A)=\boldsymbol{C}^n$.

3° $\boldsymbol{N}(A)=\boldsymbol{N}(A^2)$，$\boldsymbol{R}(A)=\boldsymbol{R}(A^2)$.

4° A 具指示数为 1 或 0.

证明 A 具群逆，则有 $X\in\boldsymbol{A}\{1,2\}$ 使 $AX=XA$，于是 $\boldsymbol{R}(A)=\boldsymbol{R}(X)$，$\boldsymbol{N}(A)=\boldsymbol{N}(X)$ 从而

$$\boldsymbol{R}(A)\oplus\boldsymbol{N}(A)=\boldsymbol{C}^n,$$

于是有 1° 与 2°.

$1^\circ \Leftrightarrow 2^\circ$ 是显然的.

由 $\boldsymbol{R}(A)+\boldsymbol{N}(A)=\boldsymbol{C}^n$，则 $\boldsymbol{R}(A)=A\boldsymbol{R}(A)+A\boldsymbol{N}(A)=\boldsymbol{R}(A^2)$. 由此 $\operatorname{rank}(A)=\operatorname{rank}(A^2)$，从而 $\operatorname{null}(A)=\operatorname{null}(A^2)$，这样就有 $\boldsymbol{N}(A)=\boldsymbol{N}(A^2)$，即有 3°.

$3^\circ \Rightarrow 4^\circ$ 为显然.

若 A 之指示数为零则 A 可逆，于是 A^{-1} 是 A 的群逆. 若 A 之指示数为 1 则 $\operatorname{rank}(A)=\operatorname{rank}(A^2)$ 于是有 3°. 若 $x\in\boldsymbol{R}(A)\cap\boldsymbol{N}(A)$，则有 y 使 $x=Ay$ 且 $0=Ax=A^2y$，因而 $y\in\boldsymbol{N}(A^2)=\boldsymbol{N}(A)$，即有 $x=Ay=0$，这表明有 1° 与 2°.

令 $X\in\boldsymbol{A}\{1,2\}$，但 $\boldsymbol{R}(X)=\boldsymbol{R}(A)$. $\boldsymbol{N}(X)=\boldsymbol{N}(A)$ 则立即有 $AX=XA$ 从而 A 可以有群逆. 证毕.

如果对 A 进行了满秩分解，则有

定理 8.1.3 $A\in\boldsymbol{C}_r^{n\times n}$，若 $A=FG$ 是满秩分解，则 A 可群逆当且仅当 $GF\in\boldsymbol{C}^{r\times r}$ 可逆，且

$$A^{\#}=F(GF)^{-2}G \tag{8.1.8}$$

证明 由 $A=FG$ 则 $A^2=F(GF)G$. 于是有 GF 可逆当且仅当 $\operatorname{rank}A=\operatorname{rank}(A^2)=r$ 当且仅当 A 可群逆.

设 GF 可逆，令 $X=F(GF)^{-2}G$. 显然有 $X\in\boldsymbol{A}\{1,2\}$；又 $\boldsymbol{R}(X)=\boldsymbol{R}(F)=\boldsymbol{R}(A)$，$\boldsymbol{N}(X)=\boldsymbol{N}(G)=\boldsymbol{N}(A)$. 由此 $AX=XA$ 是沿 $\boldsymbol{N}(A)$ 至 $\boldsymbol{R}(A)$ 的投影算子，由此 $X=A^{\#}$ 即有式 (8.1.8). 证毕.

定理 8.1.4 若 A 可群逆，则:

1° A 非奇异，则 $A^{-1}=A^{\#}$.

2° $(A^{\#})^{\#}=A$.

3° $(A^H)^{\#}=(A^{\#})^H$.

4° $(A^T)^{\#}=(A^{\#})^T$.

5° $(A^l)^{\#}=(A^{\#})^l$，$l\geqslant 1$.

证明 1°—4° 为显然.

5° 由于 $A^lA^{\#}=A^{l-1}$，$l\geqslant 2$. 于是 $A^l(A^{\#})^l=A^{l-1}(A^{\#})^{l-1}=\cdots=AA^{\#}$，$l\geqslant 1$. 由此有:

$$A^l(A^{\#})^l = AA^{\#} = A^{\#}A = (A^{\#})^lA^l,$$
$$A^l(A^{\#})^lA^l = AA^{\#}A^l = A^l,$$
$$(A^{\#})^lA^l(A^{\#})^l = (A^{\#})^lAA^{\#} = (A^{\#})^l,$$

由此有 5°.

定理 8.1.5 若 A 可群逆，如果定义 $A^{-i} = (A^{\#})^i$，i 为自然数，则对一切整数 l，m 总有

$$A^lA^m = A^{l+m}. \tag{8.1.9}$$

证明 由于 A 可群逆 $\Leftrightarrow A^{\#}$ 可群逆且 $(A^{\#})^{\#} = A$. 以下只证 $l > -m = k > 0$ 的情形. 由于

$$A^lA^m = A^l(A^{\#})^k = A^{l-k}A^{\#}A = A^{l-k} = A^{l+m}$$

则有式 (8.1.9).

而对于 $l + m < 0$ 的情形证明类似.

$l + m = 0$ 的情形时，约定 $A^0 = AA^{\#}$. 证毕.

现设 A 是可群逆的，如果约定 $A^{-i} = (A^{\#})^i$，$A^0 = AA^{\#}$，则 A 的幂的全体 $\{A^i\}$ 按矩阵乘法组成一个 Abel 群，即集合 $\{A^i, AA^{\#}, (A^{\#})^i\}$ 在矩阵乘法下组成一个 Abel 群.

§8.2 具 Hermite 域的线性变换

对于 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 说来，若 $\mathrm{rank}(A) = n$ 则 A 可群逆且 $A^{\#} = A^{-1} = A^+$，如果 $\mathrm{rank}(A) < n$，由于对这样的 A，A^+ 总是存在的，因此希望寻找在什么条件下 $A^+ = A^{\#}$.

定义 8.2.1 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 称为具 Hermite 域，系指

$$\boldsymbol{R}(A) = \boldsymbol{R}(A^H). \tag{8.2.1}$$

显然由式 (8.2.1) 有

$$\boldsymbol{R}(A) = \boldsymbol{R}(A^H) \perp \boldsymbol{N}(A),$$

由此可得

$$\boldsymbol{R}(A) \dot{+} \boldsymbol{N}(A) = \boldsymbol{C}^n,$$

于是 A 具 Hermite 域则 A 可群逆.

另一方面任何非奇异方阵又都具 Hermite 域，于是有矩阵集

合间的关系：

$$\left\{\begin{matrix}\text{非奇异}\\ \text{方　阵}\end{matrix}\right\}\subset\left\{\begin{matrix}\text{具 Hermite}\\ \text{域的方阵}\end{matrix}\right\}\subset\left\{\begin{matrix}\text{可群逆}\\ \text{的方阵}\end{matrix}\right\}. \tag{8.2.2}$$

例 8.2.1 $A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}$ 由于 $\boldsymbol{R}(A)=\boldsymbol{R}(A^H)$ 则 A 具 Hermite 域. 若令 $C=\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$，则 $B=C^{-1}AC=\begin{pmatrix}1 & 2\\ \frac{1}{2} & 1\end{pmatrix}$，于是有 $\boldsymbol{R}(B)\neq\boldsymbol{R}(B^H)$. 此例表明 A 具 Hermite 域不是相似变换的不变量.

定理 8.2.1 若 $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$，$U\in\boldsymbol{U}^{n\times n}$，$B=U^HAU$，则 $\boldsymbol{R}(A)=\boldsymbol{R}(A^H)$ 当且仅当 $\boldsymbol{R}(B)=\boldsymbol{R}(B^H)$.

证明 注意到 $\boldsymbol{R}(A)=\boldsymbol{R}(A^H)\Leftrightarrow\boldsymbol{R}(A)\perp\boldsymbol{N}(A)\Leftrightarrow U^H\boldsymbol{R}(A)\perp U^H\boldsymbol{N}(A)\Leftrightarrow\boldsymbol{R}(U^HA)\perp\boldsymbol{N}(AU)$ 但 $\boldsymbol{R}(U^HAU)=\boldsymbol{R}(U^HA)$，$\boldsymbol{N}(AU)=\boldsymbol{N}(U^HAU)$ 于是自然有 $\boldsymbol{R}(A)=\boldsymbol{R}(A^H)\Leftrightarrow\boldsymbol{R}(B)\perp\boldsymbol{N}(B)\Leftrightarrow\boldsymbol{R}(B)=\boldsymbol{R}(B^H)$.

本定理表明具 Hermite 域是酉不变性质.

定理 8.2.2 $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 则 $\boldsymbol{R}(A)=\boldsymbol{R}(A^H)$ 当且仅当 $A^{\#}=A^+$.

证明 当：$A^{\#}=A^+\Longrightarrow AA^+=A^+A\Longrightarrow\boldsymbol{R}(A)=\boldsymbol{R}(AA^+)=\boldsymbol{R}(A^+A)=\boldsymbol{R}(A^+)=\boldsymbol{R}(A^H)$.

仅当：$\boldsymbol{R}(A)=\boldsymbol{R}(A^H)$ 于是

$$AA^+=P_{\boldsymbol{R}(A)}=P_{\boldsymbol{R}(A^H)}=A^+A$$

由此 $A^+=A^{\#}$.

定理 8.2.3 $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 则下述提法等价

1° $\boldsymbol{R}(A)=\boldsymbol{R}(A^H)$

2° $AA^+=A^+A$

3° 存在 Y 使 $A^H=YA$.

证明 $1^\circ\Leftrightarrow2^\circ$，显然.

$3^\circ\Leftrightarrow\boldsymbol{N}(A)\subset\boldsymbol{N}(A^H)$ 且 $\boldsymbol{R}(A)\subset\boldsymbol{R}(A^H)\Leftrightarrow\boldsymbol{R}(A)=\boldsymbol{R}(A^H)$ 且 $\boldsymbol{N}(A)=\boldsymbol{N}(A^H)$，即 1°. 证毕.

推论 8.2.1 A为正规矩阵，则 $\boldsymbol{R}(A)=\boldsymbol{R}(A^H)$，即$A$具 Hermite 域.

定理 8.2.4 若 $J=\mathrm{diag}[J_1,\cdots,J_s]$ 是 Jordom 标准形，则 $\boldsymbol{R}(J)=\boldsymbol{R}(J^H)$ 当且仅当

$$\mathrm{rank}(J)=\mathrm{rank}(J^2). \tag{8.2.3}$$

证明 显然式 (8.2.3) 成立当且仅当

$$\mathrm{rank}(J_i)=\mathrm{rank}(J_i^2),\ \forall\, i\in\mathcal{S}. \tag{8.2.4}$$

若记 $J_i=\lambda_i I_{\alpha_i}+H_{\alpha_i}$，则式 (8.2.4) 成立当且仅当

$$J_i=0,\ \text{当}\ \lambda_i=0. \tag{8.2.5}$$

即零特征值对应 Jordan 块为○.

由于非零特征值的 Jordan 块 J_i 总有 $\boldsymbol{R}(J_i)=\boldsymbol{R}(J_i^H)$，而零特征值的 Jordan 块为○. 因而式 (8.2.5) 当且仅当 $\boldsymbol{R}(J)=\boldsymbol{R}(J^H)$. 证毕.

推论 8.2.2 若A可群逆，$P\in\boldsymbol{C}_n^{n\times n}$ 使 $P^{-1}AP=J$ 是A的 Jordan 标准形，则

$$A^{\#}=PJ^{+}P^{-1} \tag{8.2.6}$$

证明 直接验证即得. 证毕.

§8.3 方阵的谱逆与群逆的谱特性

对于一般方阵A，由于它未必可群逆，因而需要研究更一般形式的谱广义逆.

引理 8.3.1 若 $A\in\boldsymbol{C}_n^{n\times n}$，则$x$是$A$关于特征值$\lambda$具秩$k$的根向量当且仅当它是$A^{-1}$关于特征值$1/\lambda$的具秩$k$的根向量.

证明 由 $\mathrm{rank}(A)=n$ 则A之特征值 $\lambda\neq 0$.

由于对任何自然数p都有

$$A^{-p}[\lambda I-A]^p=\lambda^p\left[A^{-1}-\frac{1}{\lambda}I\right]^p,$$

于是有

$$\boldsymbol{N}[(\lambda I-A)^p]=\boldsymbol{N}[A^{-p}(\lambda I-A)^p]=\boldsymbol{N}\left[\lambda^p\left(A^{-1}-\frac{1}{\lambda}I\right)^p\right],$$

由此

$$x\in \boldsymbol{N}[(\lambda I-A)^k],\ x\bar{\in}\boldsymbol{N}[(\lambda I-A)^{k-1}]$$

当且仅当

$$x\in \boldsymbol{N}\left[\left(A^{-1}-\frac{1}{\lambda}I\right)^k\right],\ x\bar{\in}\boldsymbol{N}\left[\left(A^{-1}-\frac{1}{\lambda}I\right)^{k-1}\right]$$

即引理 8.3.1 成立. 证毕.

引理 8.3.2 x 系 $A\in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 关于特征值 $\lambda\neq 0$ 的根向量，则

$$x\in \boldsymbol{R}(A^l),\ \forall\, l>0. \tag{8.3.1}$$

证明 由于多项式 $(1-\xi)^p=1-\xi\psi(\xi)$，其中 $\psi(\xi)\in \boldsymbol{C}[\xi]$. 由此 x 为 A 关于特征值 $\lambda\neq 0$ 的根向量，则有 p 使 $(A-\lambda I)^p x=0$，或等价地为 $x-A\psi(A)x=0$，由此有

$$x=A\psi(A)x=A^2\psi^2(A)x=\cdots=A^l\psi^l(A)x$$

这就推出式 (8.3.1). 证毕.

引理 8.3.3 $A\in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，$l$ 为自然数，X 满足

$$XA^{l+1}=A^l, \tag{8.3.2}$$

则 A 的每一个关于特征值 $\lambda\neq 0$ 具秩 k 的根向量 x 都是 X 关于特征值 λ^{-1} 具秩 k 的根向量.

证明 对 k 用归纳法.

$k=1$，则 $Ax=\lambda x$. 由式 (8.3.2) 两边右乘 x 则有 $\lambda^{l+1}Xx=XA^{l+1}x=A^lx=\lambda^l x$. 于是 $Xx=\frac{1}{\lambda}x$. 即 $k=1$ 时引理 8.3.3 已真.

设 $k\leqslant r$ 时引理 8.3.3 亦成立，研究 $k=r+1$.

设 x 为 A 关于特征值 $\lambda\neq 0$ 具秩 $r+1$ 的根向量，则 $x\in \boldsymbol{R}(A^l)$ 或有 y 使 $x=A^l y$，由此有

$$\left(X-\frac{1}{\lambda}I\right)x=\left(X-\frac{1}{\lambda}I\right)A^l y=\left(XA^l-\frac{1}{\lambda}XA^{l+1}\right)y$$

$$=\left(X-\frac{1}{\lambda}XA\right)x=-\frac{1}{\lambda}X(A-\lambda I)x. \tag{8.3.3}$$

令 $z=(A-\lambda I)x$，则 z 是 A 关于 $\lambda\neq 0$ 具秩 r 的根向量，于是由归纳法假定它应为 X 关于 $1/\lambda$ 具秩 r 的根向量，即有

$$\left(X-\frac{1}{\lambda}I\right)^{r}(A-\lambda I)x=0,$$

$$u=\left(X-\frac{1}{\lambda}I\right)^{r-1}(A-\lambda I)x\neq 0,$$

由此有 $Xu=\frac{1}{\lambda}u$，再利用式(8.3.3)就有

$$\left(X-\frac{1}{\lambda}I\right)^{r+1}x=\left(X-\frac{1}{\lambda}I\right)^{r}\left[-\frac{1}{\lambda}X(A-\lambda I)\right]x=0,$$

$$\left(X-\frac{1}{\lambda}I\right)^{r}x=-\frac{1}{\lambda}Xu=-\frac{1}{\lambda^{2}}u\neq 0,$$

于是 x 为 X 关于 $1/\lambda$ 具秩为 $r+1$ 的根向量.

按归纳法可知引理 8.3.3 为真. 证毕.

定义 8.3.1 X 与 A 称为互为谱逆，系指 x 是 A 关于特征值 λ 具秩 k 的根向量当且仅当 x 是 X 关于特征值 λ^{+} 具秩 k 的根向量. 谱逆以后记为 s-逆.

给定 A，其谱逆并不唯一.

例 8.3.1

$$A=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 1 & & \\ 0 & \lambda_1 & & \\ & & \lambda_1 & 1 \\ & & 0 & \lambda_1\end{pmatrix},$$

显然 A 关于 λ_1 的特征子空间是 $\mathrm{Spom}[e_1, e_3]$，而 A 关于 λ_1 具秩 2 的根向量所张子空间为 $\mathrm{Spom}[e_2, e_4]$. 设 $y_1, y_3 \in \mathrm{Span}[e_1, e_3]$，$y_2, y_4 \in \mathrm{Span}[e_2, e_4]$ 且使 $Y=[y_1y_2y_3y_4]$ 非奇异，则下述 X 都是 A 的谱逆，具体说来 X 有

$$X=Y\begin{bmatrix}\lambda^{+} & 1 & & \\ 0 & \lambda^{+} & & \\ & & \lambda^{+} & 1 \\ & & 0 & \lambda^{+}\end{bmatrix}Y^{-1}.$$

定理 8.3.1 若 $A\in C^{n\times n}$ 可群逆，则 $A^{\#}$ 是集合 $\boldsymbol{A}\{1\}\cup\boldsymbol{A}\{2\}$ 中唯一的 s-逆. 若 A 可相似对角化则 $A^{\#}$ 是 A 唯一的 s-逆.

证明 首先证明 $A^{\#}$ 是 A 的 s-逆.

由于 $X=A^{\#}$，则 $XA^2=A$，即式 (8.3.2) 对 $l=1$ 成立. 因而 x 是 A 关于 $\lambda\neq 0$ 具秩 k 的根向量则必为 X 关于 $1/\lambda$ 具秩 k 的根向量，由于 A 与 X 均可群逆，又 $AX=XA$，$\operatorname{rank}A=\operatorname{rank}X$，则必有 $\boldsymbol{N}(A)=\boldsymbol{N}(X)$，而 A 与 X 关于 $\lambda=0$ 均只有秩为 1 的根向量即特征向量，因此 X 与 A 互为谱逆.

现设 $Y\in\boldsymbol{A}\{1\}\cup\boldsymbol{A}\{2\}$ 且为 A 之 s-逆，则 $\operatorname{rank}A=\operatorname{rank}Y$，$\boldsymbol{N}(A)=\boldsymbol{N}(Y)$，于是 $Y\in\boldsymbol{A}\{1,2\}$，从而若令 $\boldsymbol{T}$ 为 A 对应 $\lambda\neq 0$ 的根子空间的和空间，则 $\boldsymbol{T}\subset\boldsymbol{R}(A)$，$\boldsymbol{T}\subset\boldsymbol{R}(Y)$，但由 $\boldsymbol{T}\oplus\boldsymbol{N}(A)=\boldsymbol{T}\oplus\boldsymbol{N}(Y)=\boldsymbol{C}^n$，则

$$\boldsymbol{T}=\boldsymbol{R}(A)=\boldsymbol{R}(Y),$$

由此

$$AY=P_{\boldsymbol{R}(A),\boldsymbol{N}(Y)}=P_{\boldsymbol{R}(Y),\boldsymbol{N}(A)}=YA,$$

即 $Y=A^{\#}$. 这就证明了 $A^{\#}$ 是 $\boldsymbol{A}\{1\}\cup\boldsymbol{A}\{2\}$ 中唯一的 s-逆.

如果 A 可相似对角化，则 A 可群逆，设 Y 为 A 之 s-逆，于是 Y 与 A 可同时相似对角化，从而 AY 与 YA 均投影算子且 $\boldsymbol{R}(AY)=\boldsymbol{R}(A)$，$\boldsymbol{N}(YA)=\boldsymbol{N}(A)$，$\operatorname{rank}(Y)=\operatorname{rank}(A)$，于是 $Y\in\boldsymbol{A}\{1\}\cup\boldsymbol{A}\{2\}$，从而 $A^{\#}$ 是唯一的 s-逆. 证毕.

定理 8.3.2 $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$，$X\in\boldsymbol{A}\{1\}\cup\boldsymbol{A}\{2\}$ 且为 A 的 s-逆，则 A 与 X 均可群逆.

证明 设 $X\in\boldsymbol{A}\{1\}$，若 A 不可群逆，则有 $x\in\boldsymbol{N}(A)$ 但 $x\in\boldsymbol{N}(A^2)$，由此有 $y=Ax\in\boldsymbol{N}(A)$，但 $\boldsymbol{N}(A)=\boldsymbol{N}(X)$，因而 $XAx=0$，从而 $AXAx=Ax=0$，这表明 $x\in\boldsymbol{N}(A)$，此矛盾表明 A 可群逆，从而 X 可群逆.

若 $X\in\boldsymbol{A}\{2\}$，则 $A\in\boldsymbol{X}\{1\}$ 利用对称性显然有相同结论. 证毕.

§8.4 矩阵的 Drazin 逆[67,68]

对 $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$，若其指示数 $k>1$，当然已无法求其群逆但可

作下述推广.

定义 8.4.1 若 $A\in C^{n\times n}$ 其指示数为 k,则满足下述方程:

$$A^kXA=A^k, \tag{8.4.1}$$

$$XAX=X, \tag{8.4.2}$$

$$AX=XA \tag{8.4.3}$$

之解 X 称为 A 的 Drazin 逆,并记为 $A^{(d)}$.

当 $k=0$ 时,A 可逆此时式(8.4.1)给出 $X=A^{-1}$,而当 $k=1$ 时,则式 (8.4.1), (8.4.2) 与 (8.4.3) 给出唯一解 $X=A^{\#}$.

定理 8.4.1 $A\in C^{n\times n}$, 则其 Drazin 逆唯一.

证明 设 A 之指示数为 k, X, Y 同时满足式 (8.4.1), (8.4.2) 与 (8.4.3), 则可令

$$E=AX=XA,\ F=AY=YA,$$

显然 E, F 均幂等矩阵,由此有

$$\begin{aligned}E&=AX=(AX)^k=A^kX^k=A^kYAX^k\\&=AY(AX)^k=AYAX=Y^kA^kXA\\&=Y^kA^k=(YA)^k=YA=F.\end{aligned}$$

$$X=XAX=XE=XF=XAY=YAY=Y.$$

即 A 的 Drazin 逆唯一. 证毕.

定理 8.4.2 $A\in C^{n\times n}$, 则 $X=A^{(d)}$ 当且仅当

$$AX=XA, \tag{8.4.3}$$

$$A^{k+1}X=A^k, \tag{8.4.4}$$

$$AX^2=X. \tag{8.4.5}$$

证明 直接验证定义 8.4.1 与上述三方程,容易看出它们是等价的.

对于 $A\in C^{n\times n}$, 由于它的指示数是以其幂的秩开始保持不变的幂次来定义的, 因而指示数应是相似变换下的不变量. 现设 A 的最小多项式为 $\phi(\lambda)=\lambda^t\varphi(\lambda)$, 其中 $\varphi(\lambda)\in C[\lambda]$ 但有 $\varphi(0)\neq 0$, 由此若令

$$\varphi(\lambda)=\alpha-\chi(\lambda)\lambda$$

则由 $\phi(\lambda)$ 是 A 的最小多项式就有

$$0 = \psi(A) = A^p[\alpha I - \chi(A)A]$$

这表明有 $A^p = \frac{1}{\alpha} A^{p+1}\chi(A)$. 于是

$$\operatorname{rank}(A^p) = \operatorname{rank}(A^{p+1})$$

或 $p \geqslant k$, 其中 k 为 A 的指示数.

现若有 $t < p$ 但使 $\operatorname{rank}(A^t) = \operatorname{rank}(A^{t+1})$, 则显然有 $\operatorname{rank} A^t = \operatorname{rank} A^p$. 于是有 C 使 $A^t = A^pC$, 从而 $A^t\varphi(A) = \varphi(A)A^pC = 0$, 表明 $\lambda^t\varphi(\lambda)$ 是 A 的消失多项式, 于是 $t \geqslant p$, 这个矛盾表明 $p = k$, 即只要 A 的最小多项式是 $\psi(\lambda) = \lambda^p\varphi(\lambda)$, $\varphi(0) \neq 0$, 则 p 就是 A 的指示数.

由此可以得到

定理 8.4.3 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, 则下述提法等价:

1° A 具指示数 k.

2° A 的最小多项式具 k 重零根.

3° k 是 A 对应 $\lambda = 0$ 的根向量的最大秩数.

4° 方程 $A^{l+1}X = A^l$ 可解所对应的最小的 $l = k$.

引理 8.4.1 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, Y 满足

$$AY = YA, \quad A^lYA = A^l, \tag{8.4.6}$$

则 $X = A^lY^{l+1}$ 亦满足式 (8.4.6) 且 $X \in \boldsymbol{A}\{2\}$.

证明 $XA = A^lY^{l+1}A = A^{l+1}Y^{l+1} = AX$,

$$A^lXA = A^{l+1}X = A^{2l+1}Y^{l+1} = A^l,$$

$$XAX = A^{2l+1}Y^{2l+2} = A^lY^{l+1} = X. \qquad \text{证毕.}$$

定理 8.4.4 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 具指示数 k, 若 A 之最小多项式为 $\psi(\lambda) = \lambda^k[\alpha - \lambda q(\lambda)]$, $\alpha \neq 0$, 则

$$A^{(d)} = \frac{1}{\alpha^{k+1}} A^k[q(A)]^{k+1}, \tag{8.4.7}$$

而在 $\boldsymbol{A}\{1,2\}$ 中有元可表为 A 的多项式当且仅当 A 可群逆.

证明 由 $\psi(A) = 0$, 则 $A^k = \frac{1}{\alpha} A^{k+1}q(A)$, 由此 $Y = \frac{1}{\alpha}q(A)$ 满足式(8.4.6)中 $l = k$ 的情形, 因而由引理 8.4.1 知 $X =$

$A^k\left[\frac{q(A)}{\alpha}\right]^{k+1}=A^{(d)}$. 即有式 (8.4.7).

A可群逆当且仅当 $A^{(d)}=A^{\#}$ 当且仅当 $\boldsymbol{A}\{1,2\}$ 中有一元为A的多项式. 证毕.

推论 8.4.1 $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$, 则 A^{+} 可用A之多项式表示当且仅当A具 Hermite 域.

证明 A具 Hermite 域当且仅当 $A^{+}=A^{\#}$ 当且仅当 A^{+}用A的多项式表示. 证毕.

推论 8.4.2 $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 系正规矩阵,则

$$AA^{+}=A^{+}A.$$

对于一般的A其 $A^{(d)}$ 有性质

定理 8.4.5 k为 $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$的指示数,则:

1° $(A^H)^{(d)}=(A^{(d)})^H$, $(A^T)^{(d)}=(A^{(d)})^T$. (8.4.8)

2° $(A^l)^{(d)}=(A^{(d)})^l$, $l=1,2,3,\cdots$. (8.4.9)

3° A^l 可群逆且 $(A^l)^{\#}=(A^{(d)})^l$, $\forall l\geqslant k$. (8.4.10)

4° $A=(A^{(d)})^{(d)}$ 当且仅当A可群逆. (8.4.11)

5° $A^{(d)}$ 可群逆且 $(A^{(d)})^{\#}=A^2A^{(d)}$. (8.4.12)

6° $[(A^{(d)})^{(d)}]^{(d)}=A^{(d)}$. (8.4.13)

证明 1° 显然.

2° 由 $AA^{(d)}=A^{(d)}A$, $A^{(d)}=[A^{(d)}]^2A$ 与 $A^k=A^{k+1}A^{(d)}$, 则有

$$A^l[A^{(d)}]^l=[A^{(d)}]^lA^l,\quad [A^{(d)}]^{2l}A^l=[A^{(d)}]^l.$$

又设 A^l 之指示数为 k', 则 $k'l=s\geqslant k$, 于是有 $[A^l]^{k'}[A^{(d)}]^l A^l=A^s[A^{(d)}]^lA^l=A^s=[A^l]^{k'}$ 由此 $[A^{(d)}]^l=[A^l]^{(d)}$, 即有2°.

3° 当 $l\geqslant k$, 则 $\operatorname{rank}A^l=\operatorname{rank}A^{2l}$. 于是 A^l 可群逆且有 $(A^l)^{\#}=(A^l)^{(d)}=(A^{(d)})^l$、即有3°.

4° 当: 显然.

仅当:由 $(A^{(d)})^{(d)}=A$, 则 $AA^{(d)}A=A$, 于是 $A^{(d)}\in\boldsymbol{A}\{1,2\}$, 从而 $A^{(d)}=A^{\#}$.

5° 由 $A^{(d)}=A[A^{(d)}]^2$，则 $\operatorname{rank}(A^{(d)})\leqslant\operatorname{rank}[(A^{(d)})^2]\leqslant\operatorname{rank}(A^{(d)})$，从而 $A^{(d)}$ 可群逆．若令 $X=A^2A^{(d)}$ 容易验证有 $A^{(d)}X=XA^{(d)}$，$[A^{(d)}]^2X=A^{(d)}$，$X^2A^{(d)}=X$，从而 $[A^{(d)}]^{\#}=A^2A^{(d)}$，即有 5°.

6° 利用 $A^{(d)}$ 可群逆及 4° 立即得到. 证毕.

推论 8.4.3 $A\in C^{n\times n}$ 具指示数为 k，则

1° 对一切 $l\geqslant k$ 有

$$R[A^{(d)}]=R(A^l),\quad N[A^{(d)}]=N(A^l).$$

2° $R[A^{(d)}]$ 为 A 的非零特征值的根子空间的和空间，$N[A^{(d)}]$ 为 A 对应零特征值的根子空间．且 $R[A^{(d)}]\oplus N[A^{(d)}]=C^n$.

3° $AA^{(d)}=A^{(d)}A=P_{R(A^l),N(A^l)},\ \forall\, l\geqslant k.$

证明 1° $l\geqslant k$ 则 A^l 可群逆，于是

$$R(A^l)=R[(A^l)^{(d)}]=R[(A^{(d)})^l]=R(A^{(d)}),$$

其中最后一个等号用到 $A^{(d)}$ 可群逆.

同样有 $N[A^{(d)}]=N[A^l]$.

2° 显然.

3° 由 $R[A^{(d)}A]=R(A^{(d)})$，$N[A^{(d)}A]=N[AA^{(d)}]=N(A^{(d)})$，再利用 1° 即得. 证毕.

定理 8.4.6 $A\in C^{n\times n}$，则 A 可唯一展成

$$A=B+\tilde{A},\tag{8.4.14}$$

其中 B 可群逆，$\tilde{A}$ 系幂零矩阵，且

$$B\tilde{A}=\tilde{A}B=0\tag{8.4.15}$$

并且有 $B=[A^{(d)}]^{\#}$.

证明 若取 $B=[A^{(d)}]^{\#}=A^2A^{(d)}$，则 $\tilde{A}=A[I-AA^{(d)}]$，于是 B 可群逆且易于验证

$$B\tilde{A}=A^3A^{(d)}-A^3A^{(d)}=\tilde{A}B=0$$

又令 k 为 A 之指示数，则

$$\begin{aligned}\tilde{A}^k&=A^k[I-AA^{(d)}]^k\\&=A^k[I-AA^{(d)}][I-AA^{(d)}]^{k-1}=0,\end{aligned}$$

即 A 存在符合要求的展式 (8.4.14).

又设 A 具符合要求的另一展式 (8.4.14)，则由 B 可群逆知 $B^{\#}=B[B^{\#}]^2=[B^{\#}]^2B$，利用式 (8.4.15) 就有 $B^{\#}\tilde{A}=\tilde{A}B^{\#}=0$，从而有

$$AB^{\#}=B^{\#}A=BB^{\#}=B^{\#}B. \tag{8.4.16}$$

于是有 $B^{\#}\in\boldsymbol{A}\{2\}$，又对充分大的 l 有 $\tilde{A}^l=0$，从而 $A^l=B^l+\tilde{A}^l=B^l$，于是当 $l\geqslant k$ 有 $\boldsymbol{R}(A^k)=\boldsymbol{R}(A^l)=\boldsymbol{R}(B^l)=\boldsymbol{R}(B)$，从而有 $\boldsymbol{R}(\tilde{A}^k)\subset\boldsymbol{R}(A^k)+\boldsymbol{R}(B^k)=\boldsymbol{R}(B)$. 于是

$$\boldsymbol{R}(\tilde{A}^k)\subset\boldsymbol{R}(B)\cap\boldsymbol{N}(B)=\{0\}$$

从而 $\tilde{A}^k=0$. 由此

$$A^{k+1}B^{\#}=B^{k+1}B^{\#}=B^k=A^k, \tag{8.4.17}$$

于是由式 (8.4.16)，(8.4.17) 与 $B^{\#}\in\boldsymbol{A}\{2\}$，则 $B^{\#}=A^{(d)}$. 或 $B=(A^{(d)})^{\#}$，此即表示式 (8.4.14) 这种展式是唯一的. 证毕.

§8.5 $A^{\#}$ 与 A^{+} 的进一步讨论

首先给出在 A 不可逆时投影算子 $AA^{\#}$ 的一种表达方式进而再利用它研究 A^{+}.

引理 8.5.1 对任何 $C\in\boldsymbol{C}^{n\times r}$，$D\in\boldsymbol{C}^{r\times n}$ 若 I_n+CD 可逆则总有下述恒等式.

$$(I_n+CD)^{-1}C=C[I_r+DC]^{-1}. \tag{8.5.1}$$

证明 对任何 $C\in\boldsymbol{C}^{n\times r}$，$D\in\boldsymbol{C}^{r\times n}$ 总有

$$\begin{bmatrix}I_n+CD & C\\ 0 & I_r\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}I_n & C\\ -D & I_r\end{bmatrix}\begin{bmatrix}I_n & 0\\ D & I_r\end{bmatrix},$$

而

$$\begin{bmatrix}I_n+CD & C\\ 0 & I_r\end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix}(I_n+CD)^{-1} & -(I_n+CD)^{-1}C\\ 0 & I_r\end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix}I_n & 0\\ D & I_r\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}I_n & C\\ -D & I_r\end{bmatrix}^{-1}$$

$$=\begin{bmatrix}I_n & 0\\ -D & I_r\end{bmatrix}\begin{bmatrix}(I_n+CD)^{-1} & -C(I_r+DC)^{-1}\\ D(I_n+CD)^{-1} & (I_r+DC)^{-1}\end{bmatrix}.$$

由此利用上面两矩阵等式就有式(8.5.1). 证毕.

定理 8.5.1 $A\in C^{n\times n}$ 则A可群逆当且仅当有P使

$$\lim_{\lambda\to 0}[\lambda I_n + A]^{-1}A = P \tag{8.5.2}$$

且 $P = AA^{\#}$.

证明 由于$\varphi(\lambda) = \mathrm{Det}[\lambda I_n + A]$是$\lambda$的多项式，因而其零点都是孤立的，若$A$非奇异显然定理已成立，若$A$不可逆，则有$\delta > 0$，使$\lambda I_n + A$在$0<|\lambda|\leqslant\delta$时是非奇异的. 设$A = FG$是其满秩分解，并令$C = \frac{1}{\lambda}F$，$D = G$，则由引理 8.5.1，可以有

$$[\lambda I_n + A]^{-1}A = \frac{1}{\lambda}\left[I_n + \frac{1}{\lambda}FG\right]^{-1}FG = [I_n + CD]^{-1}CD$$

$$= C[I_r + DC]^{-1}D = F[\lambda I_r + GF]^{-1}G.$$

由此可以断言：极限(8.5.2)存在当且仅当极限$\lim_{\lambda\to 0}F[\lambda I_r + GF]^{-1}G$存在当且仅当极限$\lim_{\lambda\to 0}[\lambda I_r + GF]^{-1} = \lim_{\lambda\to 0}F^{+}F[\lambda I_r + GF]^{-1}GG^{+}$存在当且仅当$GF$可逆，而定理 8.1.3 表明$GF$可逆当且仅当$A$可群逆. 于是定理前半部得证.

考虑到

$$F(\lambda I_r + GF)^{-1}G = F(GF)^{-1}[I_r + \lambda(GF)^{-1}]^{-1}G$$

于是就有

$$\lim_{\lambda\to 0}F(\lambda I_r + GF)^{-1}G = FGF(GF)^{-2}G = AA^{\#}$$

其中用到 $A^{\#} = F(GF)^{-2}G$. 证毕.

推论 8.5.1 $A\in C^{n\times n}$，则A具 Hermite 域当且仅当

$$A^{+} = \lim_{\lambda\to 0}(\lambda I_n + A)^{-1}P_{R(A)} \tag{8.5.3}$$

证明 A具 Hermite 域则

$$A^{+} = A^{\#} = A^{\#}AA^{\#} = AA^{\#}A^{+} = \lim_{\lambda\to 0}(\lambda I_n + A)^{-1}AA^{+},$$

即有式(8.5.3).

反之，若式(8.5.3)成立，则

$$A^{+}A = \lim_{\lambda\to 0}(\lambda I_n + A)^{-1}A,$$

即$\lim_{\lambda\to 0}(\lambda I_n + A)^{-1}A$ 极限存在就是 $AA^{\#} = A^{+}A$. 由此 $\boldsymbol{R}(A^H) = \boldsymbol{R}(A^{+}A) = \boldsymbol{R}(AA^{\#}) = \boldsymbol{R}(A)$,即 A 具 Hermite 域. 证毕.

推论 8.5.2 设 $0 \neq A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$,则

$$A^{+} = \lim_{\lambda\to 0}(\lambda I_n + A^H A)^{-1}A^H. \tag{8.5.4}$$

证明 由于 A^HA 具 Hermite 域,由此

$$A^{+} = (A^HA)^{+}A^H = \lim_{\lambda\to 0}(\lambda I_n + A^HA)^{-1}P_{\boldsymbol{R}(A^HA)}\cdot A^H$$

$$= \lim_{\lambda\to 0}(\lambda I_n + A^HA)^{-1}A^H. \quad \text{证毕.}$$

通常两可逆矩阵 A, B 总有 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$,对于一般矩阵 A, B 能否存在关系:

$$(AB)^{+} = B^{+}A^{+} \tag{8.5.5}$$

却是有一定条件的,下面来论述这个条件.

引理 8.5.2 若 $F \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 可群逆, $G \in \boldsymbol{C}^{n\times l}$ 有

$$\boldsymbol{R}(FG) \subset \boldsymbol{R}(G), \tag{8.5.6}$$

则有

$$\boldsymbol{R}(FG) = \boldsymbol{R}(F) \cap \boldsymbol{R}(G). \tag{8.5.7}$$

证明 由式 (8.5.6) 可知有

$$\boldsymbol{R}(FG) \subset \boldsymbol{R}(F) \cap \boldsymbol{R}(G) \tag{8.5.8}$$

且存在 H 使

$$FG = GH. \tag{8.5.9}$$

由 F 可群逆,则有 $\varphi(\lambda) \in \boldsymbol{C}[\lambda]$ 使 $F^{\#} = \varphi(F)$, 设 $x \in \boldsymbol{R}(F) \cap \boldsymbol{R}(G)$, 则有 z 使 $x = Gz \in \boldsymbol{R}(F)$, 于是

$$x = FF^{\#}x = F\varphi(F)Gz = FG\varphi(H)z \subset \boldsymbol{R}(FG),$$

由此 $\boldsymbol{R}(F) \cap \boldsymbol{R}(G) \subset \boldsymbol{R}(FG)$, 联系到式 (8.5.8) 则有式 (8.5.7). 证毕.

定理 8.5.2 给定 A, B 可相乘,则式(8.5.5) 成立当且仅当 A, B 有

$$\boldsymbol{R}(A^HAB) \subset \boldsymbol{R}(B), \boldsymbol{R}(BB^HA^H) \subset \boldsymbol{R}(A^H). \tag{8.5.10}$$

证明 当: 由式 (8.5.10) 容易看出

$$BB^{+}A^HAB = A^HAB, \quad A^{+}ABB^HA^H = BB^HA^H. \tag{8.5.11}$$

由此对式 (8.5.11) 第一式两边取 Hermite 转置,则有

$$B^HA^HA = B^HA^HABB^+ = (AB)^HABB^+$$

上式左乘 $[(AB)^H]^+$, 右乘 A^+ 则有

$$[(AB)^H]^+(AB)^HAA^+ = [(AB)^H]^+(AB)^HABB^+A^+,$$

而此式可改写成

$$P_{R(AB)} \cdot P_{R(A)} = P_{R(AB)}[ABB^+A^+],$$

由此就有

$$AB(AB)^+ = ABB^+A^+. \tag{8.5.12}$$

若对式 (8.5.11) 第二式左乘 B^+ 右乘 $[(AB)^H]^+$ 则有 $B^+A^+AB(AB)^H[(AB)^H]^+ = B^+B(AB)^H[(AB)^H]^+$, 它可以写成:

$$B^+A^+AB = B^+B(AB)^+(AB) = (AB)^+AB. \tag{8.5.13}$$

由式 (8.5.12) 与 (8.5.13),则 $B^+A^+ \in \boldsymbol{W}\{1,3,4\}$, 其中 $W = AB$. 但

$$B^+ = B^+P_{R(B)} = B^+(B^H)^+B^H,$$

$$A^+ = A^+AA^+ = A^H(A^H)^+A^+.$$

由此 $\mathrm{rank}B^+A^+ \leqslant \mathrm{rank}B^HA^H = \mathrm{rank}AB$. 因而 $B^+A^+ \in \boldsymbol{W}\{1,2,3,4\}$ 或 $B^+A^+ = (AB)^+$.

仅当: 由式 (8.5.5) 则

$$B^HA^H = (AB)^H = (AB)^+(AB)(AB)^H = B^+A^+ABB^HA^H.$$

在上式两端前乘 ABB^HB, 则有

$$ABB^H(I - A^+A)BB^HA^H = 0.$$

考虑到 $I - A^+A$ 是正交投影算子且上式左端为 Hermite 半正定矩阵,因而有

$$(I - A^+A)BB^HA^H = 0.$$

这就有式 (8.5.11) 的第二式,由此

$$BB^HA^H = P_{R(A^H)}BB^HA^H.$$

从而有式 (8.5.10) 的第二式.

相仿可有式 (8.5.10) 的第一式. 证毕.

定理 8.5.3 给定可相乘两矩阵 A, B, 则式 (8.5.5) 成立当且仅当 A^HABB^H 具 Hermite 域.

证明 令 $C = A^H ABB^H$.

当：由 $\boldsymbol{R}(A^H ABB^H) = \boldsymbol{R}(BB^H A^H A)$. 但

$$\boldsymbol{R}(A^H ABB^H) = A^H A\boldsymbol{R}(BB^H) = A^H A\boldsymbol{R}(B) = \boldsymbol{R}(A^H AB),$$

因而有 $\boldsymbol{R}(A^H AB) \subset \boldsymbol{R}(B)$，相仿有式 (8.5.10) 的第二式. 由此从定理 8.5.2 的“当”则式 (8.5.5) 成立.

仅当：令 $F = A^H A$，$G = BB^H$，则 F 可群逆，利用条件 (8.5.10)，则 $\boldsymbol{R}(FG) \subset \boldsymbol{R}(G)$，由此按引理 8.5.2 有

$$\boldsymbol{R}(A^H ABB^H) = \boldsymbol{R}(A^H A) \cap \boldsymbol{R}(BB^H).$$

同样可证

$$\boldsymbol{R}(BB^H A^H A) = \boldsymbol{R}(BB^H) \cap \boldsymbol{R}(A^H A),$$

由此 $\boldsymbol{R}(C) = \boldsymbol{R}(C^H) = \boldsymbol{R}(BB^H) \cap \boldsymbol{R}(A^H A)$，即 $C = A^H ABB^H$ 具 Hermite 域. 证毕.

最后给出关于 A^+ 的摄动界估计.

定理 8.5.4 若 $A, E \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$，且有

$$\boldsymbol{R}(E) \subset \boldsymbol{R}(A), \tag{8.5.14}$$

$$\boldsymbol{R}(E^H) \subset \boldsymbol{R}(A^H), \tag{8.5.15}$$

又

$$\|A^+ E\| < 1 \tag{8.5.16}$$

其中 $\|\cdot\|$ 系一矩阵算子范数，则

$$(A + E)^+ = (I + A^+ E)^{-1} A^+. \tag{8.5.17}$$

证明 由式 (8.5.16)，则 $I + A^+ E$ 可逆，又有

$$A + E = A + P_{\boldsymbol{R}(A)} E = A + AA^+ E = A(I + A^+ E)$$

若令 $B = I + A^+ E$，则 $\boldsymbol{R}(B) = \boldsymbol{C}^n$，从而有

$$\boldsymbol{R}(A^H AB) \subset \boldsymbol{R}(B)$$

而另一方面

$$\begin{aligned}\boldsymbol{R}(BB^H A^H) &= \boldsymbol{R}[(I + A^+ E)(I + E^H (A^H)^+) A^H] \\ &= \boldsymbol{R}[A^H + A^+ E(I + E^H (A^H)^+) A^H + E^H (A^H)^+ A^H] \\ &\subset \boldsymbol{R}(A^H),\end{aligned}$$

于是由定理 8.5.3，则有 $(AB)^+ = B^+ A^+$，即

$$(I + A^+ E)^{-1} A^+ = (A + E)^+. \qquad \text{证毕.}$$

利用定理 8.5.4，则有

$$(A+E)^+ - A^+ = [(I + A^+E)^{-1} - I]A^+$$

$$= \left[\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k[A^+E]^k - I\right]A^+$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty}(-1)^k[A^+E]^kA^+,$$

由此有

$$\|(A+E)^+ - A^+\| \leqslant \sum_{k=1}^{\infty}\|A^+E\|^k\|A^+\|$$

$$\leqslant \frac{\|A^+E\|\|A^+\|}{1-\|A^+E\|}. \tag{8.5.18}$$

于是这可归结为

定理 8.5.5 A, E 满足定理 8.5.4 的要求，则 A^+ 与 $(A+E)^+$ 之差有式 (8.5.18)，若还有

$$\|A^+\| \cdot \|E\| < 1$$

则有

$$\|(A+E)^+ - A^+\| \leqslant \frac{\|A^+\|^2\|E\|}{1-\|A^+\|\|E\|}. \tag{8.5.19}$$

证毕.

以上就是在定理 8.5.4 所给条件下 A 摄动成 $A+E$ 后，A^+ 摄动成 $(A+E)^+$ 的估计.

§8.6 矩阵的奇值

矩阵 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$ 从几何上表示 $\boldsymbol{C}^n \to \boldsymbol{C}^m$ 的一个线性映射，考虑 $y = Ax$，其映射前后向量长度比 $\|y\|_2/\|x\|_2 = \|Ax\|_2/\|x\|_2$ 的一些极值可以从度量特征上来了解 A 作为线性映射，这些极值在过去曾称为矩阵的另一类特征值，本书对这些极值按现今通用的概念称为矩阵的奇值或奇异值. 无论是矩阵的奇值还是矩阵按奇值的分解都是线性代数理论与应用中重要的内容[34,69].

给定 $A \in \boldsymbol{C}_r^{m\times n}$，则 AA^H, A^HA 均为半正定 Hermite 矩阵，

且此两方阵虽不同阶次但却同秩，由此若以 $\lambda_i, i\in\underline{m}$，$\mu_j, j\in\underline{n}$ 分别表 AA^H 与 A^HA 按降序排的特征值，则有

$$\begin{cases} AA^H \text{的特征值：} \lambda_1\geqslant\lambda_2\geqslant\cdots\geqslant\lambda_r>\lambda_{r+1}=\cdots=\lambda_m=0, \\ A^HA \text{的特征值：} \mu_1\geqslant\mu_2\geqslant\cdots\geqslant\mu_r>\mu_{r+1}=\cdots=\mu_n=0. \end{cases} \tag{8.6.1}$$

引理 8.6.1 若 $A\in C_r^{m\times n}$，AA^H，A^HA 之特征值如式 (8.6.1)，则

$$\lambda_i=\mu_i,\ i\in\underline{r}. \tag{8.6.2}$$

证明 设 x_i 是 AA^H 对应 $\lambda_i\neq0$ 的特征向量，则 $AA^Hx_i=\lambda_ix_i$，由此有 $A^Hx_i\neq0$，并且从

$$A^HA[A^Hx_i]=\lambda_iA^Hx_i$$

可知 A^Hx_i 是 A^HA 对应 λ_i 的特征向量．于是可知 AA^H 的全部正特征值都是 A^HA 的特征值，反之 A^HA 的全部正特征值都是 AA^H 的特征值．

又设 $x_1,\cdots,x_p$ 是 AA^H 对应特征值 $\lambda\neq0$ 的线性独立的特征向量，显然 $A^Hx_i, i\in\underline{p}$ 是 A^HA 对应 $\lambda\neq0$ 的特征向量，若它们线性相关，则有

$$A^HXc=A^H\left[\sum_{i=1}^{p}x_i\gamma_i\right]=0, \tag{8.6.3}$$

其中 $X=(x_1,x_2,\cdots,x_p)$，$c=(\gamma_1,\gamma_2,\cdots,\gamma_p)^T$．

由于 $AA^HXc=\lambda Xc$，因而只要 $c\neq0$ 就是 $Xc\neq0$，从而 $A^HXc\neq0$，即式 (8.6.3) 不成立．这表明 $A^Hx_1,\cdots,A^Hx_p$ 线性无关．由此可知当 $\lambda\neq0$ 是 AA^H 的 p 重特征值时它也一定是 A^HA 的 p 重特征值．

综上所述就有式 (8.6.2)． 证毕．

定义 8.6.1 $A\in C_r^{m\times n}$，AA^H，A^HA 的特征值如式 (8.6.1)，则称

$$\alpha_i=\sqrt{\lambda_i}=\sqrt{\mu_i},\ i\in\underline{r} \tag{8.6.4}$$

为 A 的正奇值．

显然 A 与 A^H 有相同的正奇值．

定义 8.6.2 $A, B \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$ 称为酉等价，系指存在 $S \in \boldsymbol{U}^{m\times m}$，$T \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 使

$$B = SAT. \tag{8.6.5}$$

定理 8.6.1 在集 $\boldsymbol{C}^{m\times n}$ 中酉等价关系具有自反性，对称性与可传性，因而是典型的一种等价关系. 证毕.

定理 8.6.2 A 与 B 酉等价，则 A 与 B 有相同的正奇值.

证明 A 与 B 酉等价 $\Rightarrow A^HA$，B^HB 间酉相似 $\Rightarrow A^HA$ 与 B^HB 有相同特征值 $\Rightarrow A$ 与 B 有相同正奇值. 证毕.

定理 8.6.3 设 $A \in \boldsymbol{C}_r^{m\times n}$，若其正奇值为

$$\alpha_1(A) \geqslant \cdots \geqslant \alpha_r(A) > 0, \tag{8.6.6}$$

则有

$$\begin{aligned}\alpha_i(A) &= \max\{\|Ax\|_2 \mid \|x\|_2 = 1,\ x \perp x_j,\ j \in \underline{i-1}\} \\ &= \max\left\{\left[\frac{x^HA^HAx}{x^Hx}\right]^{\frac{1}{2}} \middle| x \perp x_j,\ j \in \underline{i-1}\right\},\end{aligned} \tag{8.6.7}$$

其中 x_j 有 $\|x_j\|_2 = 1$，$\|Ax_j\|_2 = \alpha_j(A)$.

证明 由于 A^HA 之正特征值 $\lambda_i = \alpha_i^2(A)$，而

$$\begin{aligned}\lambda_i &= \max\{x^HA^HAx \mid \|x\|_2 = 1,\ x \perp x_j\ j \in \underline{i-1}\} \\ &= \max\left\{\frac{x^HA^HAx}{x^Hx} \middle| x \perp x_j,\ j \in \underline{i-1}\right\}.\end{aligned}$$

此时 x_j 刚好有 $\|x_j\|_2 = 1$，$x_j^HA^HAx_j = \lambda_j = \alpha_j^2(A)$，即 $\|x_j\|_2 = 1$，$\|Ax_j\|_2 = \alpha_j(A)$. 由此可知式 (8.6.7) 成立. 证毕.

引理 8.6.2 $G \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 是正规矩阵，若 $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$ 是其特征值，则 $\lambda_1^+, \cdots, \lambda_n^+$ 是 G^+ 的特征值.

证明 G 正规，则有 $U \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 使

$$U^HGU = \Lambda = \mathrm{diag}[\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n]$$

或 $G = U\Lambda U^H$.

由于在 A, B 中有一个是酉矩阵时条件 (8.5.10) 均自动成立，即有 $(AB)^+ = B^+A^+$ 由此

$$G^+ = [U^H]^+[U\Lambda]^+ = U\Lambda^+U^H$$

或 $\lambda_1^+, \cdots, \lambda_n^+$ 均 G^+ 之特征值. 证毕.

若考虑 $G = AA^H$，且在式(8.5.10)中令 $B = A^H$ 则它一定自动成立．于是有

$$G^+ = (AA^H)^+ = (A^H)^+A^+ = (A^+)^HA^+.$$

现设 A 之正奇值为 $\alpha_1 \geqslant \cdots \geqslant \alpha_r$，则 G 之正特征值为 $\alpha_1^2 \geqslant \cdots \geqslant \alpha_r^2$，由此 G^+ 之正特征值应为 $1/\alpha_r^2 \geqslant \cdots \geqslant 1/\alpha_1^2$，从而 A^+ 之正奇值为 $1/\alpha_r \geqslant \cdots \geqslant 1/\alpha_1$，这可归结为：

定理 8.6.4 若 $A \in \boldsymbol{C}_r^{m\times n}$ 之正奇值为

$$\alpha_1(A) \geqslant \cdots \geqslant \alpha_r(A) > 0$$

则 A^+ 之正奇值 $\alpha_j(A^+)$ 为

$$\alpha_j(A^+) = \frac{1}{\alpha_{r-j+1}(A)}, \quad j \in \underline{r}.$$

§8.7 矩阵的 UDV^H 分解、奇值分解与应用

矩阵的 UDV^H 分解从理论上表明任何矩阵都酉等价于一个对角矩阵．

定理 8.7.1 $A \in \boldsymbol{C}_r^{m\times n}$，其正奇值为

$$\alpha_1 \geqslant \alpha_2 \geqslant \cdots \geqslant \alpha_r > 0, \tag{8.7.1}$$

$\delta_1, \cdots \delta_r$ 是一组复数，它有

$$|\delta_i| = \alpha_i, \quad i \in \underline{r}. \tag{8.7.2}$$

若记 $\Delta = \mathrm{diag}[\delta_1, \cdots, \delta_r]$，则有 $U \in \boldsymbol{U}^{m\times m}$，$V \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 使

$$U^HAV = D = \begin{bmatrix} \Delta & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{8.7.3}$$

证明 对 AA^H，它是正规矩阵，则有 $U \in \boldsymbol{U}^{m\times m}$ 使

$$U^HAA^HU = \begin{bmatrix} \Delta\Delta^H & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathrm{diag}[\alpha_1^2, \cdots \alpha_r^2, 0 \cdots 0],$$

若记 $U = [U_1, U_2]$，$U_1 \in \boldsymbol{U}^{m\times r}$，$U_2 \in \boldsymbol{U}^{m\times(m-r)}$，由于 $AA^HU_2 = 0$，因而有

$$A^HU_2 = 0, \quad U_2^HA = 0,$$

令 $V_1 = A^HU_1\Delta^{-H}$，则有

$$V_1^H V_1 = \Delta^{-1} U_1^H A A^H U_1 \Delta^{-H} = I_r$$

由此 $V_1 \in \boldsymbol{U}^{n\times r}$，令 $V_2 \in \boldsymbol{U}^{n\times(n-r)}$ 使 $V = [V_1, V_2] \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$，则有

$$V_1^H V_2 = \Delta^{-1} U_1^H A V_2 = 0 \Longrightarrow U_1^H A V_2 = 0.$$

由此可以有

$$U^H A V = \begin{bmatrix} U_1^H \\ U_2^H \end{bmatrix} A [V_1 V_2] = \begin{bmatrix} U_1^H A A^H U_1 \Delta^{-H}, & 0 \\ 0 & , \ 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \Delta, & 0 \\ 0, & 0 \end{bmatrix} = D. \qquad \text{证毕.}$$

推论 8.7.1 $\boldsymbol{C}^{m\times n}$ 中两矩阵 A, B 为酉等价当且仅当 A, B 具有相同的正奇值. 证毕.

推论 8.7.2 A, U, V, D, Δ 如定理 8.7.1，则

$$\begin{cases} A^+ = V D^+ U^H, \\ D^+ = \begin{bmatrix} \Delta^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in \boldsymbol{C}^{n\times m}. \end{cases} \tag{8.7.4}$$

证毕.

定理 8.7.2 $A \in \boldsymbol{C}_r^{m\times n}$，$\alpha_1, \cdots, \alpha_r$ 是 A 的正奇值，$\delta_1, \cdots, \delta_r$ 系满足式 (8.7.2) 的一组复数，又 $r \leqslant l \leqslant \min(m, n)$ 则总有 $\boldsymbol{U}_{(l)} \in \boldsymbol{U}^{m\times l}$，$V_{(l)} \in \boldsymbol{U}^{n\times l}$ 使

$$\begin{cases} U_{(l)}^H A V_{(l)} = \begin{bmatrix} \Delta, & 0 \\ 0, & 0 \end{bmatrix} \in \boldsymbol{C}^{l\times l}, \\ \Delta = \operatorname{diag}[\delta_1, \delta_2, \cdots, \delta_r]. \end{cases}$$

特别有 $U_{(r)}^H A V_{(r)} = \Delta = \operatorname{diag}[\delta_1, \delta_2, \cdots, \delta_r]$.

证明 若记式 (8.7.3) 中 U, V 为

$$U = [u_1, u_2, \cdots, u_m], \ V = [v_1, v_2, \cdots, v_n]$$

则 $A = UDV^H = \sum_{i=1}^{r} \delta_i u_i v_i^H$.

对任何 $r \leqslant l \leqslant \min[m, n]$，则记

$$U_{(l)} = [u_1, u_2, \cdots, u_l], \ V_{(l)} = [v_1, v_2, \cdots, v_l],$$

可知若记 $\delta_j = 0$，$j > r$，则由于 $l \geqslant r$ 而有

$$A = \sum_{i=1}^{l} \delta_i u_i v_i^H = U_{(l)} D_{(l)} V_{(l)}^H$$

或

$$D_{(l)} = U_{(l)}^H A V_{(l)}$$

其中

$$D_{(l)} = \begin{bmatrix} \Delta, & 0 \\ 0, & 0 \end{bmatrix} \in \boldsymbol{C}^{l\times l}.$$

而当 $l = r$，则有 $U_{(r)}^H A V_{(r)} = \Delta$. 证毕.

在有了上述定理以后，A^+，AA^+ 与 A^+A 可以写成

$$A^+ = V_{(r)} D_{(r)}^{-1} U_{(r)}^H, \tag{8.7.5}$$

$$\begin{cases} AA^+ = U_{(r)} U_{(r)}^H, \\ A^+A = V_{(r)} V_{(r)}^H. \end{cases} \tag{8.7.6}$$

式 (8.7.5) 与式 (8.7.6) 表明如果对 A 能求得 UDV^H 分解，则 A^+ 以及正交投影 AA^+，A^+A 均可由此而算出.

推论 8.7.3 $A \in \boldsymbol{C}_r^{m\times n}$，$\alpha_1, \cdots, \alpha_r$ 是 A 的正奇值，则存在 $U \in \boldsymbol{U}^{m\times m}$，$V \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 使

$$U^H A V = \begin{bmatrix} \tilde{\Delta} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in \boldsymbol{R}^{m\times n}, \tag{8.7.7}$$

其中 $\tilde{\Delta} = \mathrm{diag}[\alpha_1, \cdots \alpha_r]$.

由推论 8.7.3 导出的分解式

$$A = U \begin{bmatrix} \tilde{\Delta} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} V^H, \tag{8.7.8}$$

常称为 A 的奇值分解.

推论 8.7.4 $A \in \boldsymbol{R}_r^{m\times n}$，$\alpha_1, \cdots, \alpha_r$ 是 A 的正奇值，则有正交矩阵 $P \in \boldsymbol{E}^{m\times m}$，$Q \in \boldsymbol{E}^{n\times n}$ 使

$$P^T A Q = \begin{bmatrix} \tilde{\Delta} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in \boldsymbol{R}^{m\times n},$$

其中 $\tilde{\Delta} = \mathrm{diag}[\alpha_1, \cdots \alpha_r]$.

利用上述结果容易证明有下述矩阵范数的估计：

定理 8.7.3 $A \in \boldsymbol{C}_r^{m\times n}$，$\alpha_1 \geqslant \cdots \geqslant \alpha_r$ 是 A 的正奇值，则

1° $\|A\|_P^2 = \sum_{i=1}^{r} \alpha_i^2$.

2° $\|A\|_2 = \alpha_1$.

3° $\|A^+\|_F^2 = \sum_{i=1}^{r}\left(\frac{1}{\alpha_i}\right)^2$.

4° $\|A^+\|_2 = 1/\alpha_r$. 证毕.

§8.8 奇值分解的一个应用——矩阵逼近[70]

该 $A \in \boldsymbol{C}_r^{m\times n}$，若它的奇值分解是

$$A = UDV^H, \tag{8.8.1}$$

其中 $U = [u_1, u_2, \cdots, u_m] \in \boldsymbol{U}^{m\times m}$，$V = [v_1, v_2, \cdots, v_n] \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$，$D_{(r)} = \mathrm{diag}[\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r]$，$D = \begin{pmatrix} D_{(r)} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. 若引入 $1 \leqslant s \leqslant \min[m, n]$ 并记

$$\begin{cases} U_{(s)} = [u_1, u_2, \cdots, u_s] \in \boldsymbol{U}^{m\times s}, \\ V_{(s)} = [v_1, v_2, \cdots, v_s] \in \boldsymbol{U}^{n\times s}, \\ D_{(s)} = \mathrm{diag}[\alpha_1, \alpha_2 \cdots, \alpha_s], \text{其中 } j > r \text{ 时 } \alpha_j = 0, \\ A_{(s)} = U_{(s)}D_{(s)}V_{(s)}^H = U_{(s)}U_{(s)}^H A. \end{cases} \tag{8.8.2}$$

我们可以利用它们对秩受限制的矩阵逼近问题给出结论，为此先引入：

引理 8.8.1 $A_1 = \begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 \\ 0 & \alpha_2 \end{pmatrix}$，$\alpha_1 \neq \alpha_2$ 均实数. $Z = \begin{pmatrix} \zeta_{11} & \zeta_{12} \\ \zeta_{21} & \zeta_{22} \end{pmatrix} \in \boldsymbol{C}^{2\times 2}$，则若 ζ_{12} 与 ζ_{21} 不同时为零就有 $V \in \boldsymbol{U}^{2\times 2}$ 使下述两不等式至少一个成立.

$$\|A_1 - ZV\|_F < \|A_1 - Z\|_F, \tag{8.8.3}$$

$$\|A_1 - VZ\|_F < \|A_1 - Z\|_F. \tag{8.8.4}$$

证明 令 $\zeta_{kj} = \xi_{kj} + i\eta_{kj}$，$k, j \in 2$. 记 $Z = X + iY$，$X = (\xi_{kj})$，$Y = (\eta_{kj})$.

首先设 ξ_{12}，ξ_{21} 满足

$$\xi_{12}\alpha_1 - \xi_{21}\alpha_2 \neq 0, \tag{8.8.5}$$

令

$$Q(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \in \boldsymbol{E}^{2\times 2},$$

则 $\|A_1 - ZQ(\theta)\|_F^2 = \|A_1 - XQ(\theta)\|_F^2 + \|YQ(\theta)\|_F^2$，由于

$\|YQ(\theta)\|_F^2 = \|Y\|_F^2$，则若能有 $Q(\theta)$ 使

$$\|A_1 - XQ(\theta)\|_F < \|A_1 - X\|_F$$

就表明有 $V = Q(\theta)$ 使式 (8.8.3) 成立.

令 $\varphi_1(\theta) = \|A_1 - XQ(\theta)\|_F^2$，由于

$$\varphi_1(0) = \|A_1 - X\|_F^2,\ \varphi^1(0) = 2(\xi_{12}\alpha_1 - \xi_{21}\alpha_2) \neq 0,$$

因而存在 θ_0 使 $\varphi_1(\theta_0) < \varphi_1(0)$. 令 $V = Q(\theta_0)$ 则对应式 (8.8.3) 成立.

考虑到 $\|A_1 - ZV\|_F = \|A_1 - V^TZ^T\|_F$，利用对称关系，则若

$$\xi_{21}\alpha_1 - \xi_{12}\alpha_2 \neq 0 \tag{8.8.6}$$

就有式 (8.8.4) 成立.

由于 $\alpha_1 \neq \alpha_2$，则 ξ_{12}，ξ_{21} 不同时为零就能使式 (8.8.5)，(8.8.6) 中至少有一个成立，从而引理得证. 因此以下考虑 $\xi_{12} = \xi_{21} = 0$ 的情形.

设 $\zeta_{11} = \rho_1 e^{i\theta_1}$，$\zeta_{22} = \rho_2 e^{i\theta_2}$，若 ζ_{11}，ζ_{22} 不同时为实数，则下述两不等式：

$$\rho_1 > |\xi_{11}|,\ \rho_2 > |\xi_{22}| \tag{8.8.7}$$

至少有一个成立，从而有

$$\alpha_1\rho_1 + \alpha_2\rho_2 > \alpha_1\xi_{11} + \alpha_2\xi_{22}, \tag{8.8.8}$$

由此若令 $\tilde{V} = \mathrm{diag}(e^{-i\theta_1}, e^{-i\theta_2}) \in U^{2\times 2}$，则

$$\begin{aligned}\|A_1 - Z\tilde{V}\|_F^2 &= \left\| \begin{matrix} \alpha_1 - \rho_1 & -i\eta_{12}e^{-i\theta_2} \\ -i\eta_{21}e^{-i\theta_1} & \alpha_2 - \rho_2 \end{matrix} \right\|_F^2 \\ &= (\alpha_1 - \rho_1)^2 + (\alpha_2 - \rho_2)^2 + \eta_{12}^2 + \eta_{21}^2 \\ &< (\alpha_1 - \xi_{11})^2 + \eta_{11}^2 + (\alpha_2 - \xi_{22})^2 + \eta_{22}^2 + \eta_{12}^2 + \eta_{21}^2 \\ &= \|A_1 - Z\|_F^2.\end{aligned}$$

以上表明在 $\xi_{12} = \xi_{21} = 0$ 而 ζ_{11}，ζ_{22} 不同时为实数时引理已得证. 下面考虑最后一种情形，即

$$\xi_{12} = \xi_{21} = \eta_{11} = \eta_{22} = 0, \tag{8.8.9}$$

此时有

$$Z = \begin{pmatrix} \xi_{11} & i\eta_{12} \\ i\eta_{21} & \xi_{22} \end{pmatrix},$$

令 $V(\theta)=\begin{pmatrix}\cos\theta, & i\sin\theta\\ i\sin\theta, & \cos\theta\end{pmatrix}$，则 $V(0)\in \boldsymbol{U}^{2\times 2}$.

完全相仿前面的手法，若记

$$\varphi_2(\theta)=\|A_1-ZV(\theta)\|_F^2,\quad \varphi_3(\theta)=\|A_1-V(\theta)Z\|_F^2$$

则对应有

$$\varphi_2(0)=\varphi_3(0)=\|A_1-Z\|_F^2,$$

而 $\varphi_2'(0)$，$\varphi_3'(0)$ 同时为零就可推出 $\eta_{21}=\eta_{12}=0$.

由此可知在条件 (8.8.9) 下，只要 η_{21}，η_{12} 不全为零则引理成立.

综上所述可知引理 8.8.1 为真. 证毕.

引理 8.8.2 对 αI_l，$\alpha>0$ 说来，问题

$$\|\alpha I_l-X\|_F=\min,\quad X\in \boldsymbol{C}_q^{l\times l} \tag{8.8.10}$$

的解为 $X=\alpha VV^H$，$V\in \boldsymbol{U}^{l\times q}$ 并且逼近误差为 $\|\alpha I_l-\alpha VV^H\|_F^2=\alpha^2(l-q)$.

证明 设 X 是式 (8.8.10) 的解，由于 $\operatorname{rank}(X)=q$，则有 $U\in \boldsymbol{U}^{l\times l}$ 使

$$U^HXU=T=\begin{pmatrix}T_{11} & T_{12}\\ 0 & T_{22}\end{pmatrix},$$

$$T_{11}\in \boldsymbol{C}^{q\times q},\quad T_{22}\in \boldsymbol{C}^{(l-q)\times(l-q)},$$

其中 T_{11}，T_{22} 为上三角矩阵，T_{22} 之对角线元均为零. 由此 X 是式 (8.8.10) 的解，当且仅当

$$T_{11}=\alpha I_q,\quad T_{12}=0,\quad T_{22}=0$$

或 $X=U\begin{pmatrix}\alpha I_q & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}U^H=\alpha VV^H$，其中 V 系由 U 的前 q 个列所组成，因而 $V\in \boldsymbol{U}^{l\times q}$. 而逼近误差为

$$\begin{aligned}\|\alpha I_l-\alpha VV^H\|_F^2&=\alpha^2\operatorname{trace}(I_l-VV^H)^2\\ &=\alpha^2\operatorname{trace}(I_l-VV^H)=\alpha^2(l-q).\end{aligned}$$

证毕.

引理 8.8.2 在 $q<l$ 时，由于问题 (8.8.10) 对任何 $V\in \boldsymbol{U}^{l\times q}$ 所构成的 $X=\alpha VV^H$ 都是解，因而解不唯一，而当 $q=l$ 时，由于任何 $V\in \boldsymbol{U}^{l\times l}$ 均有 $X=\alpha VV^H=\alpha I_l$. 所以问题 (8.8.10) 有唯一解

当且仅当 $q=l$.

定理 8.8.1 $A\in C_r^{m\times n}$，其正奇值为 $\alpha_1\geqslant\cdots\geqslant\alpha_r$，$1\leqslant s\leqslant r$，则由式(8.8.2)定义的 $A_{(s)}$ 具性质

$$\|A-A_{(s)}\|_F=\inf_{X\in C_s^{m\times n}}\{\|A-X\|_F\},\tag{8.8.11}$$

而 $A_{(s)}$ 是满足式(8.8.11)的唯一矩阵当且仅当 A 之奇值有 $\alpha_s\neq\alpha_{s+1}$. 最优逼近的误差为

$$\|A-A_{(s)}\|_F=\Big(\sum_{i=s+1}^{r}\alpha_i^2\Big)^{\frac{1}{2}}.\tag{8.8.12}$$

证明 A的奇值分解为式(8.8.1)，若令 $Y=U^HXV$ 则下述两问题等价:

$$\|A-X\|_F=\min,\ \operatorname{rank}(X)=s,\tag{8.8.13}$$

$$\|D-Y\|_F=\min,\ \operatorname{rank}(Y)=s.\tag{8.8.14}$$

不失一般性不妨设 $m=n$，否则可将 A 用添加零行或零列的办法增广至方阵. 由此设

$$\begin{aligned}D&=\operatorname{diag}[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r,0\cdots0]\\&=\operatorname{diag}[\beta_1I_{\gamma_1},\beta_2I_{\gamma_2},\cdots,\beta_kI_{\gamma_k},0],\end{aligned}$$

其中 $\beta_1>\beta_2>\cdots>\beta_k>0$.

若 Y 是(8.8.14)的解，则可分块写成

$$Y=\begin{pmatrix}Y_{11},&Y_{12},&\cdots,&Y_{1k+1}\\Y_{21},&Y_{22},&\cdots,&Y_{2k+1}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\Y_{k+11}&Y_{k+12}&\cdots,&Y_{k+1k+1}\end{pmatrix}.\tag{8.8.15}$$

首先证明式(8.8.14)的解 Y 必有

$$Y_{ij}=0.\ i\neq j\tag{8.8.16}$$

设有 $\eta_{pq}\neq0$，而 η_{pq} 是 Y_{ij} 中之元，$i\neq j$. 由此对应的奇值 $\beta_i\neq\beta_j$ 或 $\alpha_p\neq\alpha_q$. 研究矩阵 $Z=\begin{pmatrix}\eta_{pp}&\eta_{pq}\\\eta_{qp}&\eta_{qq}\end{pmatrix}$ 由于 $\eta_{pq}\neq0$ 则按引理 8.8.1，有 $V\in U^{2\times2}$ 使下述两不等式至少有一个成立

$$\left\|\begin{pmatrix}\alpha_p&0\\0&\alpha_q\end{pmatrix}-Z\right\|_F>\left\|\begin{pmatrix}\alpha_p&0\\0&\alpha_q\end{pmatrix}-ZV\right\|_F,\tag{8.8.17}$$

$$\left\|\begin{pmatrix}\alpha_p & 0\\ 0 & \alpha_q\end{pmatrix}-Z\right\|_F>\left\|\begin{pmatrix}\alpha_p & 0\\ 0 & \alpha_q\end{pmatrix}-VZ\right\|_F. \tag{8.8.18}$$

不妨设式(8.8.17)成立,由此令

$$\tilde{V}=\begin{pmatrix}V & 0\\ 0 & I_{m-2}\end{pmatrix}, \tag{8.8.19}$$

则有 $\|D-Y\|_F=\|\tilde{D}-\tilde{Y}\|_F$, 其中

$$\tilde{D}=K_{q2}K_{p1}DK_{p1}K_{q2},\quad \tilde{Y}=K_{q2}K_{p1}YK_{p1}K_{q2},$$

而 K_{ij} 是§ 1.10 引进用来换列的初等变换矩阵, $K_{ij}\in \boldsymbol{U}^{m\times m}$. 若分块记

$$\tilde{D}=\begin{pmatrix}\tilde{D}_1 & 0\\ 0 & \tilde{D}_2\end{pmatrix},\quad \tilde{Y}=\begin{pmatrix}Z_{11} & Z_{12}\\ Z_{21} & Z_{22}\end{pmatrix},$$

其中 $\tilde{D}_1=\begin{pmatrix}\alpha_p & 0\\ 0 & \alpha_q\end{pmatrix}$, $Z_{11}=Z\in \boldsymbol{C}^{2\times 2}$, 则由式(8.8.17)可知

$$\begin{aligned}\|\tilde{D}-\tilde{Y}\tilde{V}\|_F^2&=\|\tilde{D}_1-ZV\|_F^2+\|\tilde{D}_2-Z_{22}\|_F^2\\&\quad+\|Z_{12}\|_F^2+\|Z_{21}V\|_F^2\\&<\|\tilde{D}_1-Z_{11}\|_F^2+\|\tilde{D}_2-Z_{22}\|_F^2+\|Z_{12}\|_F^2+\|Z_{21}\|_F^2\\&=\|\tilde{D}-\tilde{Y}\|_F^2,\end{aligned}$$

从而 $\tilde{Y}$ 不是

$$\|\tilde{D}-\tilde{Y}\|_F=\min,\ \operatorname{rank}(\tilde{Y})=s$$

的解,或 Y 不是式(8.8.14)的解.

于是从 Y 是式(8.8.14)的解,则有式(8.8.16)或

$$Y=\operatorname{diag}[Y_{11},Y_{22},\cdots,Y_{k+1k+1}].$$

考虑到 $\operatorname{rank}(Y)=\sum_{i=1}^{k+1}\operatorname{rank}(Y_{ii})$, 若令 $\delta_i=\operatorname{rank}(Y_{ii})$, 则由引理 8.8.2 Y 的逼近误差为

$$\|Y-D\|_F^2=\sum_{i=1}^{k}\beta_i^2(\gamma_i-\delta_i).$$

考虑到 $\sum_{i=1}^{k}(\gamma_i-\delta_i)=r-s$, 则有

$$\|Y-D\|_F^2\geqslant\sum_{i=s+1}^{r}\alpha_i^2,$$

但 $Y_0=\begin{bmatrix} D_{(s)} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 已有

$$\|Y_0-D\|_F^2=\sum_{i=s+1}^{r}\alpha_i^2, \tag{8.8.20}$$

因此 $A_{(s)}=UY_0V^H=U_{(s)}D_{(s)}V_{(s)}^H$ 是问题(8.8.13)的解,或 $A_{(s)}$ 满足式(8.8.11).

又由于 $A_{(s)}=U_{(s)}U_{(s)}^HA$, 因而 $\alpha_s\neq\alpha_{s+1}$ 当且仅当 $\boldsymbol{R}(U_{(s)})$ 唯一,从而 $\alpha_s\neq\alpha_{s+1}$ 当且仅当 $A_{(s)}$ 是问题(8.8.13)的唯一解.

式(8.8.20)表明式(8.8.12)是正确的. 证毕.

推论 8.8.1 $A,\alpha_1,\cdots,\alpha_r$ 同定理 8.8.1, 又

$$\boldsymbol{M}_k=\boldsymbol{C}_0^{m\times n}\cup\boldsymbol{C}_1^{m\times n}\cup\cdots\cup\boldsymbol{C}_k^{m\times n}$$

则有

$$\inf_{X\in\boldsymbol{M}_{r-1}}\|X-A\|_F=\alpha_r,$$

$$\inf_{X\in\boldsymbol{M}_k}\|X-A\|_F^2=\alpha_{k+1}^2+\cdots+\alpha_r^2.$$

推论 8.8.2 $A\in\boldsymbol{C}_r^{m\times n}$, $\alpha_1\geqslant\cdots\geqslant\alpha_r$ 为其正奇值,而 $B\in\boldsymbol{C}^{m\times n}$ 有 $\|B\|_F<\alpha_r$, 则

$$\operatorname{rank}(A+B)\geqslant\operatorname{rank}(A). \tag{8.8.21}$$

证明 由推论 8.8.1 可知, 任何 $X\in\boldsymbol{M}_{r-1}$ 都有 $\|A-X\|_F\geqslant\alpha_r$. 若 $X_0=A+B$,则 $\|A-X_0\|_F=\|B\|_F<\alpha_r$, 因而 $X_0\bar{\in}\boldsymbol{M}_{r-1}$, 则 $\operatorname{rank}(X_0)\geqslant r$, 即有式(8.8.21). 证毕.

推论 8.8.3 $A\in\boldsymbol{C}^{m\times n}$, 若又给定 $\varepsilon>0$, 则问题

$$\operatorname{rank}(X)=\min,\ \text{当}\ \|A-X\|_F<\varepsilon \tag{8.8.22}$$

之解为 $A_{(s)}$, 其中 s 满足

$$\sum_{i=s+1}^{r}\alpha_i^2\leqslant\varepsilon^2<\sum_{i=s}^{r}\alpha_i^2. \tag{8.8.23}$$

若 $\alpha_r>\varepsilon$,则式(8.8.22)的解为 $X=A$.

推论 8.8.4 $A\in\boldsymbol{C}_r^{m\times n}$, $\alpha_1\geqslant\cdots\geqslant\alpha_r$ 为其正奇值, $A=UDV^H$ 是奇值分解,则当 $m\geqslant n$ 时有

$$\inf_{W\in\boldsymbol{U}^{m\times n}}\|A-W\|_F^2=\left\|D-\begin{pmatrix} I \\ 0 \end{pmatrix}\right\|_F^2$$

$$= \sum_{i=1}^{r}(1-\alpha_i)^2 + (n-r) \tag{8.8.24}$$

且上述下确界由 $W = U_{(s)}V^H$ 达到.

证明 考虑问题

$$\|D - Y\|_F^2 = \min,\ Y \in \boldsymbol{U}^{m\times n}, \tag{8.8.25}$$

令 $Y = [y_1, y_2, \cdots, y_n]$, $y_i \in \boldsymbol{C}^m$, $i \in \underline{n}$. 讨论问题

$$\|y_i - \alpha_i c_i\|^2 = \min,\ \|y_i\|_2 = 1, \tag{8.8.26}$$

若记 $y_i = (\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_m)^T$, 则式 (8.8.26) 归结为求

$$|\alpha_i - \eta_i|^2 + 1 - |\eta_i|^2 = \min,\ |\eta_i| \leqslant 1.$$

它可等价地归结为

$$\alpha_i(\eta_i + \bar{\eta}_i) = \max,\ |\eta_i| \leqslant 1,$$

因此 $\eta_i = 1$, 从而 $y_i = c_i$.

由此建立的 $Y = [y_1, \cdots, y_n] = \begin{pmatrix} I_n \\ 0 \end{pmatrix}$ 刚好有 $Y \in \boldsymbol{U}^{m\times n}$. 且有式 (8.8.25).

于是 $W = U\begin{bmatrix} I_n \\ 0 \end{bmatrix} V^H = U_{(n)}V^H$ 必满足式 (8.8.24). 证毕.

推论 8.8.5 若 $A_{(s)}$ 是 $A \in \boldsymbol{C}_r^{m\times n}$ 按定理 8.8.1 的最佳逼近, 即有式 (8.8.11), 则 $A_{(s)}^H$, $A_{(s)}^H A_{(s)}$, $A_{(s)}A_{(s)}^H$ 分别是对 A^H, A^HA, AA^H 作的具秩 s 的矩阵最佳逼近, 即

$$\|A_{(s)}^H - A^H\|_F = \inf_{X \in \boldsymbol{C}_s^{n\times m}} \{\|X - A^H\|_F\}$$

$$\|A_{(s)}^H A_{(s)} - A^HA\|_F = \inf_{Y \in \boldsymbol{C}_s^{n\times n}} \{\|Y - A^HA\|_F\}$$

$$\|A_{(s)}A_{(s)}^H - AA^H\|_F = \inf_{Z \in \boldsymbol{C}_s^{m\times m}} \{\|Z - AA^H\|_F\}$$ 证毕.

§8.9 奇值摄动[46]

利用第四章中关于 Hermite 矩阵特征值的各种摄动估计, 可以得到一般矩阵的奇值的各种摄动估计, 其关键在于寻求这二者之间的联系.

定理 8.9.1 $A\in \boldsymbol{C}_r^{m\times n}$，$A$之正奇值为

$$\alpha_1\geqslant\alpha_2\geqslant\cdots\geqslant\alpha_r>0, \tag{8.9.1}$$

则矩阵 $G=\begin{bmatrix}0 & A\\ A^H & 0\end{bmatrix}=G^H$，其特征值为 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r,0,\cdots,0,-\alpha_r,\cdots,-\alpha_1$，由此存在 $W\in\boldsymbol{U}^{(m+n)\times(m+n)}$ 使

$$W^HGW=\operatorname{diag}[D,O_{n-r},-D,O_{m-r}], \tag{8.9.2}$$

其中 $D=\operatorname{diag}[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r]$.

证明 不妨设 $m\geqslant n\geqslant r$，由此存在 $U_1\in\boldsymbol{U}^{m\times n}$ $V_1\in\boldsymbol{U}^{n\times n}$ 使

$$U_1^HAV_1=\begin{bmatrix}D_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}\in\boldsymbol{C}^{n\times n},$$

$$V_1^HA^HU_1=\begin{bmatrix}D_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}\in\boldsymbol{C}^{n\times n},$$

令 $\tilde{U}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}U_1$，$\tilde{V}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}V_1$，考虑 $U_2\in\boldsymbol{U}^{m\times(m-n)}$ 使 $\boldsymbol{R}(U_2)=\boldsymbol{R}(U_1)^{\perp}$. 显然 U_2 满足

$$U_1^HU_2=0,\quad U_2^HU_2=I_{m-n},\quad A^HU_2=0.$$

令

$$W=\begin{bmatrix}\tilde{U}_1 & -\tilde{U}_1 & U_2\\ \tilde{V}_1 & \tilde{V}_1 & 0\end{bmatrix}, \tag{8.9.3}$$

则有

$$W^HW=\begin{bmatrix}\tilde{U}_1^H & \tilde{V}_1^H\\ -\tilde{U}_1^H & \tilde{V}_1^H\\ U_2^H & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\tilde{U}_1 & -\tilde{U}_1 & U_2\\ \tilde{V}_1 & \tilde{V}_1 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}I_n & 0 & 0\\ 0 & I_n & 0\\ 0 & 0 & I_{m-n}\end{bmatrix},$$

即 $W\in\boldsymbol{U}^{(m+n)\times(m+n)}$，并且有

$$W^HGW=\begin{bmatrix}\tilde{U}_1^HA\tilde{V}_1+\tilde{V}_1^HA^H\tilde{U}_1, & \tilde{U}_1^HA\tilde{V}_1-\tilde{V}_1^HA^H\tilde{U}_1, & \tilde{V}_1^HA^HU_2\\ \tilde{V}_1^HA^H\tilde{U}_1-\tilde{U}_1^HA\tilde{V}_1, & -\tilde{U}_1^HA\tilde{V}_1-\tilde{V}_1^HA^H\tilde{U}_1, & \tilde{V}_1^HA^HU_2\\ U_2^HA\tilde{V}_1, & U_2^HA\tilde{V}_1, & 0\end{bmatrix}$$

$$=\operatorname{diag}[D,O_{n-r},-D,O_{n-r},O_{m-n}].$$

而对于 $n\geqslant m\geqslant r$ 的情形，证明类似. 证毕.

定理 8.9.2 设 $A, H \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$, $\widetilde{A} = A + H$, $m \geqslant n$, $\tilde{\alpha}_i$, α_i, η_i 分别表 $\widetilde{A}$, A, H 按降序排的奇值(其中可以有零奇值), $\varphi(\sigma)$ 为 σ 的连续凸函数,则

$$1^\circ \quad |\tilde{\alpha}_i - \alpha_i| \leqslant \eta_1 = \|H\|_2. \tag{8.9.4}$$

$$2^\circ \quad \sum_{i=1}^{n} \varphi(\tilde{\alpha}_i - \alpha_i) \leqslant \sum_{i=1}^{n} \varphi(\eta_i). \tag{8.9.5}$$

$$3^\circ \quad \sum_{i=1}^{n} (\tilde{\alpha}_i - \alpha_i)^2 \leqslant \sum_{i=1}^{n} \eta_i^2 = \|H\|_F^2. \tag{8.9.6}$$

证明 利用

$$G = \begin{pmatrix} 0 & A \\ A^H & 0 \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} 0 & H \\ H^H & 0 \end{pmatrix},$$

$$\widetilde{G} = G + F,$$

考虑到 G, F, $\widetilde{G}$ 均 Hermite 矩阵,利用 § 4.10, § 4.12 关于 Hermite 矩阵特征值摄动与特征值不等式的有关结果至 G, F 与 $\widetilde{G}$ 上则有 1°, 2° 与 3°. 证毕.

定理 8.9.3 设 $A \in \boldsymbol{C}_r^{m\times n}$, B 系在 A 中抽去任一列而留下的 $m \times (n-1)$ 的矩阵. 若 A 之正奇值为 $\alpha_1, \cdots, \alpha_r$, 而 B 之按降序排之前 r 个奇值为 $\beta_1, \cdots, \beta_r$ (其中 β_r 可能为零). 则

当 $r = n$ 时有 $\alpha_1 \geqslant \beta_1 \geqslant \cdots \geqslant \beta_{r-1} \geqslant \alpha_r$, (8.9.7)

当 $r < n$ 时有 $\alpha_1 \geqslant \beta_1 \geqslant \cdots \geqslant \beta_{r-1} \geqslant \alpha_r \geqslant \beta_r$. (8.9.8)

证明 当 $r = n$ 时 $G = \begin{pmatrix} 0 & A \\ A^H & 0 \end{pmatrix}$, 而 $F = \begin{pmatrix} 0 & B \\ B^H & 0 \end{pmatrix}$ 其秩间显然有 $\operatorname{rank}(G) = \operatorname{rank}(F) + 2$. 即 G 之非零特征值比 F 之非零特征值肯定多两个,因而对应其正特征值间必有式 (8.9.7).

若 $r < n$, 则 G 与 F 可能同秩,此时式 (8.9.8) 中 $\beta_r > 0$, 亦可能 F 之秩比 G 的秩少 2,此时 $\beta_r = 0$ 又与式 (8.9.7) 相一致.

证毕.

若将 A 中任意抽去一行而留下 $(m-1) \times n$ 的矩阵记为 C, 则在 A 与 C 的奇值间亦可建立相仿的结论.

§8.10 次酉矩阵[34]

在 $C^n \to C^n$ 的变换中，$A \in U^{n\times n}$ 当且仅当

$$\|Ax\|_2 = \|x\|_2, \ \forall x \in C^n.$$

而在 $C^n \to C^m$ 的映射中，$\tilde{A} \in U^{m\times n}$ 当且仅当

$$\|\tilde{A}x\|_2 = \|x\|_2, \ \forall x \in C^n.$$

由此可知当一个映射在两个空间的标准正交基下对应矩阵具有标准正交列(即在 $U^{m\times n}$ 中取矩阵)则这个映射保持度量不变或称为等度量映射. 等度量映射的自然推广是部分等度量映射，代表它的矩阵是次酉矩阵.

定义 8.10.1 $A \in C^{m\times n}$ 称为次酉矩阵，系指

$$\|Ax\|_2 = \|x\|_2, \ \forall x \in N(A)_\perp = R(A^H). \tag{8.10.1}$$

$m \times n$ 的次酉矩阵的全体记为 $\tilde{U}^{m\times n}$.

显然在等度量映射与部分等度量映射间有

$$\left\{\begin{matrix}\text{等度量}\\ \text{映 射}\end{matrix}\right\} = \left\{\begin{matrix}\text{部分等度}\\ \text{量 映 射}\end{matrix}\right\} \cap \left\{\begin{matrix}\text{单一同态}\\ \text{映 射}\end{matrix}\right\},$$

而在酉矩阵与次酉矩阵间有

$$\{\text{酉矩阵}\} = \{\text{次酉矩阵}\} \cap \{\text{可逆矩阵}\}.$$

定理 8.10.1 $U \in C^{m\times n}$ 则下述提法等价：

1° U 系次酉.

2° U^H 系次酉.

3° $U^H U = P_{R(U^H)}$.

4° $UU^H = P_{R(U)}$.

5° $UU^H U = U$.

6° $U^H U U^H = U^H$.

7° $U^H = U^+$, $(U^H)^+ = U$.

8° U^+ 是次酉的.

证明 1° $\Longrightarrow$ 3°.

考虑 $H = P_{R(U^H)} - U^H U$ 则 $H^H = H$.

设 $x=C^n$，则 $x=x_1+x_2$，其中 $x_1\in N(U)$，$x_2\in R(U^H)$。由此有

$$x^HHx=(x_1^H+x_2^H)[P_{R(U^H)}-U^HU][x_1+x_2]$$
$$=x_2^H[P_{R(U^H)}-U^HU]x_2=x_2^Hx_2=\|x_2\|_2^2=0.$$

考虑到 x 的任意性，则 $H=0$ 或有 3°.

$3^\circ\Longrightarrow 6^\circ$，$U^H=P_{R(U^H)}U^H=U^HUU^H$.

$6^\circ\Longleftrightarrow 5^\circ$，显然.

$6^\circ\Longrightarrow 7^\circ$，由于 UU^H，U^HU 均 Hermite，而 6° 成立就有 5° 成立. 于是 $U^H\in U\{1,2,3,4\}$，即 $U^H=U^+$ 由此立即有 $(U^H)^+=U$.

$7^\circ\Longrightarrow 2^\circ$，设 $y\in R(U)$，则

$$\|y\|_2^2=y^Hy=y^HUU^+y=y^HUU^Hy=\|U^Hy\|^2,$$

因而 U^H 次酉即有 2°.

以上完成了.

$1^\circ\Longrightarrow 3^\circ\Longrightarrow 5^\circ\Longleftrightarrow 6^\circ\Longrightarrow 7^\circ\Longrightarrow 2^\circ$.

相仿可以有

$2^\circ\Longrightarrow 4^\circ\Longrightarrow 6^\circ\Longleftrightarrow 5^\circ\Longrightarrow 7^\circ\Longrightarrow 1^\circ$.

由此可知 1°—7° 这七个提法相互等价.

$2^\circ\Longrightarrow 8^\circ$. U^H 次酉，则 $U^+=U^H$ 从而 U^+ 次酉. 反之 U^+ 次酉，则 $[(U^H)^+]^+$ 必次酉，即 U^H 次酉，由此 2° 与 8° 等价.

至此 1°—8° 八个提法等价. 证毕.

例 8.10.1 $U=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$ 是次酉矩阵，但不是等度量变换.

定理 8.10.2 若 $U_i\in U^{m_i\times m_{i-1}}$，$i\in l$，$U_0\in\tilde{U}^{m_0\times n}$，则

$$V=U_l\cdots U_1U_0\in\tilde{U}^{m_l\times n}.$$

证明 由于 $V^HV=U_0^HU_0$ 是正交投影算子，因而 V 是次酉矩阵即 $V\in\tilde{U}^{m_l\times n}$. 证毕.

定理 8.10.3 $0\neq A\in C_r^{m\times n}$，$UDV^H$ 是 A 按定理 8.7.1 所作的分解，$U_{(r)}$，$V_{(r)}$ 由定理 8.7.2 所规定，则

1° $E=U_{(r)}V_{(r)}^H$ 是次酉矩阵.

2° $EE^H = P_{R(A)}$, $E^HE = P_{R(A^H)}$.

3° $E^+ = E^H$.

§8.11 极展开及其应用[26,34]

这一节将第七章中方阵的极展开推广至一般矩阵上去.

定理 8.11.1 $0 \neq A \in \boldsymbol{C}_r^{m\times n}$, 则 A 可展成

$$A = GE = EH, \tag{8.11.1}$$

其中 $E \in \tilde{\boldsymbol{U}}^{m\times n}$ 即为次酉矩阵, $G = G^H$, $H = H^H$ 分别为 $m \times m$, $n \times n$ 的半正定矩阵,并且 E, G, H 可由下述两条件唯一确定,即

$$\boldsymbol{R}(E) = \boldsymbol{R}(G),\ \boldsymbol{R}(E^H) = \boldsymbol{R}(H) \tag{8.11.2}$$

在此情况下有

$$G^2 = AA^H,\ H^2 = A^HA \tag{8.11.3}$$

且 $E = U_{(r)}V_{(r)}^H$, 其中 $U_{(r)}$, $V_{(r)}$ 是 A 的奇值分解 $A = UDV^H$ 中所对应的 $U_{(r)}$ 与 $V_{(r)}$.

证明 设 $r \leqslant l \leqslant \min(m, n)$, $A = UDV^H$ 是 A 的奇值分解, $U_{(l)}$, $V_{(l)}$ 表 U, V 的前 l 个列组成的矩阵,显然

$$A = UDV^H = U_{(l)}D_{(l)}V_{(l)}^H.$$

若令 $G = U_{(l)}D_{(l)}U_{(l)}^H$, $H = V_{(l)}D_{(l)}V_{(l)}^H$, $E = U_{(l)}V_{(l)}^H$, 则有式 (8.11.1),且 E 为次酉矩阵, G, H 均半正定 Hermite 矩阵.

若 $r < \min(m, n)$, 则 $U_{(l)}$, $V_{(l)}$ 一般不唯一,由此 E, G, H 亦不唯一.

如果考虑到条件 (8.11.2),则

$$AA^H = GEE^HG = GP_{R(E)}G = G^2,$$

由此 G 应为 AA^H 的半正定平方根, 因而这样的 G 是唯一确定的. 相仿可知在条件 (8.11.2) 下 H 应为 A^HA 的半正定平方根,因而 H 也是唯一的. 而式 (8.11.3) 则是显然的.

在条件 (8.11.2) 下有

$$G^2 = AA^H = U_{(r)}D_{(r)}V_{(r)}^HV_{(r)}D_{(r)}U_{(r)}^H = U_{(r)}D_{(r)}^2U_{(r)}^H$$

由此就有

$$G = U_{(r)}D_{(r)}U_{(r)}^H,\quad G^+ = U_{(r)}D_{(r)}^{-1}U_{(r)}^H$$

于是

$$E = P_{\boldsymbol{R}(G)}E = GG^+E = G^+GE = G^+A = U_{(r)}V_{(r)}^H.$$

被唯一确定. 证毕.

相仿可以证明:

定理 8.11.2 $0 \neq A \in \boldsymbol{C}_r^{m\times n}$, $\alpha_1 \geqslant \cdots \geqslant \alpha_r$ 是 A 的正奇值, $\delta_1, \cdots, \delta_r$ 为一组复数,它有

$$|\delta_i| = \alpha_i,\ i \in \underline{r}, \tag{8.11.4}$$

则存在次酉矩阵 $E \in \tilde{\boldsymbol{U}}^{m\times n}$ 与正规矩阵 $G \in \boldsymbol{C}^{m\times m}$, $H \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, G 与 H 的非零特征值是 δ_i, $i \in \underline{r}$ 且有

$$A = GE = EH, \tag{8.11.5}$$

若又有条件

$$\boldsymbol{R}(E) = \boldsymbol{R}(G),\ \boldsymbol{R}(E^H) = \boldsymbol{R}(H),$$

则 G, E, H 均唯一确定,并且此时有

$$GG^H = AA^H,\ H^HH = A^HA,$$

而 $E = U_{(r)}V_{(r)}^H$, 其中 U, V 系由

$$\begin{cases} A = UDV^H, \\ D = \begin{pmatrix} \Delta & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},\ \Delta = \operatorname{diag}[\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r] \end{cases}$$

确定的酉矩阵, $U_{(r)}$, $V_{(r)}$ 系由 U, V 的前 r 个列所构成.

在复数域 $\boldsymbol{C}$ 内,任何 $\zeta = \rho e^{i\theta} \in \boldsymbol{C}$ 总有

$$\operatorname{Re}(\rho e^{i\theta}) = \rho\cos\theta \leqslant \rho.$$

这个不等式在矩阵中有对应的结论.

定理 8.11.3 (Weyl 不等式) $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, 其特征值为 $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$, 其复数模是按降序排的,即

$$|\lambda_1| \geqslant |\lambda_2| \geqslant \cdots \geqslant |\lambda_n|.$$

又 A 之正奇值为 $\alpha_1 \geqslant \alpha_2 \geqslant \cdots \geqslant \alpha_r$, 则有

$$\sum_{j=1}^{k} |\lambda_j| \leqslant \sum_{j=1}^{k} \alpha_j,\ k \in \underline{r}. \tag{8.11.6}$$

$$\prod_{j=1}^{k}|\lambda_j| \leqslant \prod_{j=1}^{k}\alpha_j,\quad k\in\underline{r}. \tag{8.11.7}$$

证明 设 $V\in U^{n\times n}$ 使 $V^HAV=T=(\tau_{ij})$ 是上三角矩阵，且有

$$\tau_{ii}=\lambda_i,\quad i\in\underline{n}.$$

由于 A 具 r 个正奇值，则 $\dim[N(A)]=n-r$，由此 $\lambda_{r+1}=\cdots=\lambda_n=0$.

考虑到 T 与 A 酉等价，则 T 之正奇值亦为 $\alpha_1\geqslant\cdots\geqslant\alpha_r$，或 $\alpha_1^2\geqslant\cdots\geqslant\alpha_r^2$ 是 T^HT 按降序排的非零特征值.

现设

$$T=\begin{pmatrix}T_1 & T_{12}\\ 0 & T_2\end{pmatrix},$$

其中 $T_1\in C^{k\times k}$，则

$$T^HT=\begin{pmatrix}T_1^HT_1 & T_1^HT_{12}\\ T_{12}^HT_1 & T_{12}^HT_{12}+T_2^HT_2\end{pmatrix}.$$

若记 $T_1^HT_1$ 之特征值为 $\mu_1\geqslant\mu_2\geqslant\cdots\geqslant\mu_k$，则由 Hermite 矩阵特征值的摄动定理有

$$\alpha_i^2\geqslant\mu_i>0,\quad i\in\underline{k}.$$

于是就有

$$\begin{aligned}\alpha_1^2,\cdots,\alpha_k^2&\geqslant\mu_1,\cdots,\mu_k=\mathrm{Det}(T_1^HT_1)\\&=\mathrm{Det}(T_1^H)\mathrm{Det}(T_1)=|\lambda_1|^2\cdots|\lambda_k|^2\end{aligned}$$

这就是第二个 Weyl 不等式 (8.11.7).

若令 $\beta_i=\ln\alpha_i$，$\gamma_i=\ln|\lambda_i|$，$i\in\underline{r}$. 则有 $\beta_1\geqslant\cdots\geqslant\beta_r$，$\gamma_1\geqslant\cdots\geqslant\gamma_r$ 且有

$$\begin{gathered}\beta_1\geqslant\gamma_1,\\ \beta_1+\beta_2\geqslant\gamma_1+\gamma_2,\\ \cdots\cdots\cdots\\ \beta_1+\cdots+\beta_r\geqslant\gamma_1+\cdots+\gamma_r.\end{gathered}$$

由此从定理 4.11.3 可知只要 $\varphi(\sigma)$ 是 σ 的凸增函数，则总有

$$\sum_{i=1}^{k}\varphi(\gamma_i)\leqslant\sum_{i=1}^{k}\varphi(\beta_i)$$

现令 $\varphi(\sigma)=e^{\omega\sigma}$, $\omega>0$ 是 σ 的凸增函数，由此有

$$\sum_{i=1}^{k} e^{\omega\beta_i}-\sum_{i=1}^{k}\alpha_i^{\omega}\geqslant\sum_{i=1}^{k} e^{\omega\gamma_i}-\sum_{i=1}^{k}|\lambda_i|^{\omega}\quad k\in\mathcal{L}$$

特别当 $\omega=1$ 时就有式 (8.11.6). 证毕.

定理 8.11.4 $A=A^H\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 半正定，则

$$\operatorname{trace}(A)\geqslant\operatorname{Re}\{\operatorname{trace}(AW)\},\ \forall W\in\boldsymbol{U}^{n\times n}. \tag{8.11.8}$$

证明 设 A 之特征值为 $\lambda_1\geqslant\cdots\geqslant\lambda_n$，又 $U\in\boldsymbol{U}^{n\times n}$，使 $U^HAU=\Lambda=\operatorname{diag}[\lambda_1,\cdots,\lambda_n]$. 由此对任何确定的 $W\in\boldsymbol{U}^{n\times n}$，则

$$AW=U\Lambda U^HW=U\Lambda V^H,\ V^H=U^HW.$$

显然 $U\Lambda V^H$ 是 AW 的奇值分解，从而 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$ 是 AW 的奇值. 令 AW 之特征值 $\mu_1,\cdots,\mu_n$，则由 Weyl 第一不等式有

$$\sum_{i=1}^{n}\lambda_i\geqslant\sum_{i=1}^{n}|\mu_i|\geqslant\sum_{i=1}^{n}\operatorname{Re}\mu_i=\operatorname{Re}\left(\sum_{i=1}^{n}\mu_i\right)$$

而这就是式 (8.11.8). 证毕.

显然式 (8.11.8) 当 $W=I_n$ 时成为等式.

定理 8.11.5 (Von Neumann) 若以 $\tilde{\boldsymbol{U}}_l^{m\times n}$ 表次酉矩阵集 $\tilde{\boldsymbol{U}}^{m\times n}$ 中秩为 l 的矩阵的子集，又 $A\in\boldsymbol{C}_r^{m\times n}$，$l=\min(m,n)$，则

$$\operatorname*{Sup}_{W\in\tilde{\boldsymbol{U}}_l^{m\times n}}\operatorname{Re}\{\operatorname{trace}(AW)\} \tag{8.11.9}$$

可在集合 $\tilde{\boldsymbol{U}}_l^{m\times n}$ 中达到，若由 W_0 实现式 (8.11.9)，则 AW_0 为半正定 Hermite 矩阵，并且

$$\operatorname*{Sup}_{W\in\tilde{\boldsymbol{U}}_l^{m\times n}}\operatorname{Re}\{\operatorname{trace}(AW)\}=\operatorname{trace}(AW_0)=\sum_{i=1}^{r}\alpha_i, \tag{8.11.10}$$

其中 $\alpha_1,\cdots,\alpha_r$ 系 A 之正奇值.

证明 不妨设 $m\leqslant n$，令

$$A=GE \tag{8.11.11}$$

为 A 的极展开，并不妨认为次酉矩阵 E 具满行秩，由此若 $W\in\tilde{\boldsymbol{U}}_m^{n\times m}$ 则可以引入 $E_\perp$ 与 $W^\perp$ 使下述两矩阵

$$\begin{pmatrix}E\\E_\perp\end{pmatrix},\quad(W\ \ W^\perp)$$

为酉矩阵，而这由 E 与 W 分别为满行秩与满列秩的次酉矩阵说来，总是可行的．由此

$$AW = GEW = \begin{bmatrix} G & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E \\ E_\perp \end{bmatrix} [WW^\perp]$$

由于 $\begin{bmatrix} G & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 为半正定矩阵，而 $\begin{bmatrix} E \\ E_\perp \end{bmatrix} [WW^\perp]$ 是 $\boldsymbol{U}^{n\times n}$ 中矩阵，因而由定理 8.11.4 就有

$$\operatorname{trace}(AW) \leqslant \operatorname{trace} G. \tag{8.11.12}$$

若令 $W_0 = E^H$，则 $AW_0 = GEE^H = G$，由此式 (8.11.12) 实现等式．又由于 $G = U_{(k)}D_{(k)}U_{(k)}^H$，$k \geqslant r$．因而 G 之特征值之和就是 A 的奇值之和，从而 $\operatorname{trace}(G) = \sum_{i=1}^{r} \alpha_i$，由此就有式(8.11.10)．

证毕．

利用矩阵的极展开还可以得到矩阵的奇值与特征值上的其它一些不等式，其中的一些将作为习题．

§8.12 压缩映射与正规次酉映射[34]

一个映射，如果经此映射作用后向量的长度总不增加，就称这样的映射是一个压缩映射，准确地定义为：

定义 8.12.1 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$：$\boldsymbol{C}^n \to \boldsymbol{C}^m$ 称为是一个压缩映射，系指

$$\|Ax\|_2 \leqslant \|x\|_2, \quad \forall\, x \in \boldsymbol{C}^n. \tag{8.12.1}$$

定理 8.12.1 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$，则下述提法等价：

1° A 是压缩映射．

2° A 的奇值均有 $\alpha_i \leqslant 1$．

3° A^H 是压缩映射．

4° 任何子空间 $\boldsymbol{L}$，若 $\boldsymbol{R}(A) \subset \boldsymbol{L} \subset \boldsymbol{C}^m$，则 $P_{\boldsymbol{L}} - AA^H$ 是半正定的．

证明 1° $\Longleftrightarrow$ 2°：

1° A是压缩映射 $\Leftrightarrow$ 式 (8.12.1)

$\Leftrightarrow$ $x^H A^H A x \leqslant x^H x$, $\forall\, x \in \boldsymbol{C}^n$

$\Leftrightarrow$ $\dfrac{x^H A^H A x}{x^H x} \leqslant 1$, $\forall\, 0 \neq x \in \boldsymbol{C}^n$

$\Leftrightarrow A^H A$ 的全部特征值有 $|\lambda_i| \leqslant 1$

$\Leftrightarrow$ 2° A的奇值均有 $\alpha_i \leqslant 1$.

A的奇值就是 A^H 的奇值 $\Longrightarrow$ 2° $\Leftrightarrow$ 3° 1° $\Leftrightarrow$ 4°

1° A是压缩映射 $\Leftrightarrow x^H[I - AA^H]x \geqslant 0$, $\forall\, x \in \boldsymbol{C}^m \Leftrightarrow I - AA^H$ 半正定

由于 $P_L A = A$, $A^H P_L = A^H$, 则 $I - AA^H$ 半正定 $\Longrightarrow$ $P_L(I - AA^H)P_L = P_L - AA^H$ 半正定, 即 4°.

$P_L - AA^H$ 半正定 $\Longrightarrow (I - P_L) + (P_L - AA^H) = I - AA^H$ 半正定 $\Longrightarrow A$ 为压缩映射即 1°. 证毕.

推论 8.12.1 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$ 是压缩映射, $\boldsymbol{R}(A) \subset \boldsymbol{L} \subset \boldsymbol{C}^m$, 则

$$M_{\boldsymbol{L}}(A) = \begin{pmatrix} A & \sqrt{P_{\boldsymbol{L}} - AA^H} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \tilde{\boldsymbol{U}}^{(m+n)\times(m+n)}.$$

证明 首先由于 $P_{\boldsymbol{L}} - AA^H$ 半正定, 于是 $M_{\boldsymbol{L}}(A)$ 由 A, $\boldsymbol{L}$ 唯一确定, 又

$$M_{\boldsymbol{L}}(A)[M_{\boldsymbol{L}}(A)]^H = \begin{pmatrix} P_{\boldsymbol{L}} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

是正交投影算子, 所以 $M_{\boldsymbol{L}}(A)$ 是 $(m+n)\times(m+n)$ 的次酉矩阵. 证毕.

一般说来 A 是次酉矩阵则 $A^H A$ 系正交投影算子, 从而 $A^H A$ 的特征值非零即 1 或 A 的正奇值全为 1. 但是次酉矩阵 A 的特征值却未必有非零即 1 的特性.

例 8.12.1

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \dfrac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & \dfrac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}$$

其特征值分别为 1，$\frac{1}{\sqrt{2}}$，0，但由于

$$A^HA = \mathrm{diag}[1, 1, 0]$$

是正交投影算子，因而 A 是次酉的.

定理 8.12.2 A 是次酉方阵，则其谱半径

$$\rho(A) \leqslant 1. \tag{8.12.2}$$

证明 由 Weyl 不等式，则 A 的特征值有 $|\lambda_i| \leqslant \alpha_1$，$\alpha_1$ 是 A 的最大正奇值. 但由于 A 是次酉的 $\alpha_1 \leqslant 1$，因此有式 (8.12.2).

证毕.

例 8.12.1 还提示一个事实，即次酉矩阵的特征向量未必要求组成标准正交基. 例如该例 A 对应的特征向量就是

$$\lambda_1 = 1,\ x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix};\quad \lambda_2 = \frac{1}{\sqrt{2}},\ x_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix};$$

$$\lambda_3 = 0,\ x_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

定理 8.12.3 A 是次酉的，则下述提法等价

1° A 是正规矩阵

2° A 具 Hermite 域.

3° 存在酉矩阵 U, V 使 $A = U \begin{bmatrix} V & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} U^H$

证明 A 是次酉的则 $A^+ = A^H$.

1° A 正规 $\Longleftrightarrow A^HA = AA^H$ 或 $A^+A = AA^+ \Longleftrightarrow A^+ = A^\# \Longleftrightarrow$ A 具 Hermite 域，即 2°. 由此 1° 与 2° 等价.

由 3°，则 $A^+ = U \begin{bmatrix} V^H & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} U^H = A^H$，由此 $AA^+ = A^+A$ 或 $A^+ = A^\#$，此即有 1° 与 2°.

反之若 1° 成立，则存在 $U\in\boldsymbol{U}^{n\times n}$ 使

$$A=U[\mathrm{diag}(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)]U^H,$$

于是 $A^HA=U[\mathrm{diag}(|\lambda_1|^2,\cdots,|\lambda_n|^2)]U^H$，即 A 之奇值为 $|\lambda_1|,\cdots,|\lambda_n|$. 但 A 系次酉矩阵其正奇值为 1，因而可设 $|\lambda_1|=\cdots=|\lambda_r|=1,|\lambda_{r+1}|=\cdots=|\lambda_n|=0$. 令 $V=\mathrm{diag}(\lambda_1,\cdots,\lambda_r)$，则 $V\in\boldsymbol{U}^{r\times r}$ 且有 3°. 证毕.

以后称既次酉又正规的矩阵为正规次酉矩阵.

定理 8.12.4 $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 具极展开为

$$A=GE, \tag{8.12.3}$$

其中 G 为半正定而 E 为次酉，又有

$$\boldsymbol{R}(E)=\boldsymbol{R}(G), \tag{8.12.4}$$

则 A 正规当且仅当

$$GE=EG, \tag{8.12.5}$$

且此时 E 为正规次酉矩阵.

证明 当：由式 (8.12.5) 有 $E^HG=GE^H$，于是

$$GE^HE=E^HGE=E^HEG,$$

考虑到 E^HE,G 均 Hermite 矩阵且可交换相乘，则有 $W\in\boldsymbol{U}^{n\times n}$ 使

$$W^HGW=D=\mathrm{diag}[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r,0\cdots0]$$

$$W^HE^HEW=\tilde{I}$$

同时成立，其中 $\tilde{I}$ 为对角矩阵对角线元非零即 1(E^HE 为正交投影算子!)，α_i 为 A 之正奇值. 显然

$$\mathrm{rank}(\tilde{I})=\mathrm{rank}(E)=\mathrm{rank}(G)=r,$$

注意到

$$A^HA=E^HG^2E=E^HEWD^2W^H=W\tilde{I}D^2W^H$$

因而 $\mathrm{rank}(\tilde{I}D^2)=r$，从而 $\tilde{I}=\mathrm{diag}(I_r,0)$，由此就有 $\tilde{I}D^2=D^2$，于是得到

$$A^HA=W\tilde{I}D^2W^H=WD^2W^H=G^2=GP_{\boldsymbol{R}(E)}G$$
$$=GEE^HG=AA^H.$$

仅当：由 $A^HA=AA^H\Longrightarrow E^HG^2E=GP_{\boldsymbol{R}(E)}G=G^2$. 由此有

$$EG^2 = EE^HG^2E = P_{R(G)}G^2E = G^2E,$$

但G是G^2的多项式，于是有式(8.12.5).

又由于在此情形下 $E^HEG^2 = G^2$，而 $R(G^2) = R(G)$，于是 $E^HEG = G = EE^HG$. 但

$$\text{rank } EE^H = \text{rank } E^HE = \text{rank } G$$

又 E^HE, EE^H 均正交投影算子，所以

$$EE^H = E^HE = P_{R(G)}$$

即E为正规次酉矩阵. 证毕.

定理 8.12.5 $A \in C^{n\times n}$ 若有式(8.12.3)与(8.12.4)，其中G半正定而E次酉，则A次酉当且仅当G为正交投影.

证明 当: G为正交投影则 $G = G^2 = G^H$. 但 $AA^H = GEE^HG = G^2$ 是正交投影，因而A系次酉矩阵.

仅当，A系次酉，则 $AA^H = G^2$ 是正交投影，则有 $U \in U^{n\times n}$ 使 $G^2 = U\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}U^H$，于是 $G = U\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}U^H = G^2 = G^H$. 即$G$为正交投影. 证毕.

§8.13 问题与习题

I 证明下述结论:

1° 若A可群逆，则 $A^{\#} = A(A^3)^{[1]}A$.

2° A具 Hermite 域，$b \in R(A)$，则 $A^2x = b$ 有解.

3° 若A为幂零矩阵，则 $A^{(d)} = 0$.

4° A若为幂零矩阵，则对任何自然数l或 $A^l = 0$ 或 $\text{rank } A^l > \text{rank } A^{l+1}$.

5° A具 Hermite 域当且仅当有 $U \in U^{n\times n}$ 使

$$U^HAU = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

其中B非奇异.

6° A之指示数为k，$l \geqslant k$，则

$$R(A^{(d)}) = R(A^l),\ N(A^{(d)}) = N(A^l).$$

7° A之指示数为 k, $l \geqslant k$, 则

$$(A^{(d)})^+ = (A^l)^+ A^{2l+1} (A^l)^+.$$

II 研究与证明下述各题:

1° 给定 $A, B \in C^{m\times n}$, 求 $W \in U^{n\times n}$ 使

$$\|A - BW\|_F \leqslant \|A - BX\|_F,\ \forall X \in U^{n\times n}.$$

2° $A, B \in C^{m\times n}$ 则 AB^H 与 $B^H A$ 同为 Hermite 矩阵当且仅当存在 $U \in U^{m\times m}$, $V \in U^{n\times n}$ 使

$$U^H A V = D_1,\ U^H B V = D_2,$$

其中 D_1, D_2 均实矩阵除对角线元 δ_{ii} 可能非零外,一切

$$\delta_{ij} = 0,\ i \neq j.$$

3° $A, B \in C^{n\times n}$ 均 Hermite 矩阵, 则下述提法等价: (a) $AB = BA$,(b) A, B 可同时酉对角化, (c) AB, BA 均 Hermite 矩阵.

III 证明下述结论:

1° A次酉, B 与 A 酉等价则 B 次酉.

2° $A \in C_r^{m\times n}$ 是次酉当且仅当

$$X = AY$$

其中 $R(X) = R(A)$, $X \in U^{m\times r}$, $R(Y) = R(A^H)$, $Y \in U^{n\times r}$.

3° $A \in C^{n\times n}$ 系一压缩映射, 则 A 为正规次酉矩阵当且仅当 (a) A可群逆, (b) A之特征值或为零或为 $e^{i\varphi_j}$, $\varphi_j \in R$.

4° $L \subset C^n$ 系一子空间, 则方程

$$U = (P_L + iH)(P_L - iH)^+,$$

$$H = i(P_L - U)(P_L + U)^+$$

建立集合 S 与 T 间一一对应, 其中

$$S = \{X \mid X = X^H,\ R(X) \subset L\},$$

$$T = \{Y \mid Y \text{ 正规次酉}, R(Y) = L,\ -1 \text{不是 } Y \text{的特征值}\}.$$

5° A_1, A_2 均 Hermite 矩阵, $R(A_1) = R(A_2)$,

$$B_k = (P_{R(A_k)} + iA_k)(P_{R(A_k)} - iA_k)^+,\ k \in 2.$$

则 $\|B_1 - B_2\|_2 \leqslant 2\|A_1 - A_2\|_2$, $\|B_1 - B_2\|_F \leqslant 2\|A_1 - A_2\|_F$.

IV　证明下述结果：

1°　$A\in \boldsymbol{C}_r^{m\times n}$，$\alpha_1,\cdots,\alpha_r$ 为其正奇值，则存在 r 个次酉矩阵 E_i，$i\in \underline{r}$ 有

$$E_iE_j^H=0,\ i\neq j,\ i,j\in \underline{r},$$

$$E_iE^HA=AE^HE_i,\ i\in \underline{r},$$

其中 $E=\sum_{i=1}^{r}E_i=U_{(r)}V_{(r)}^H$ 因而是次酉的，而

$$A=\sum_{i=1}^{r}\alpha_iE_i=U_{(r)}D_{(r)}V_{(r)}^H,$$

$$D_{(r)}=\mathrm{diag}[\alpha_1,\cdots,\alpha_r].$$

2°　A，α_i，E_i 同上题，则

$$A^+=\sum_{i=1}^{r}\frac{1}{\alpha_i}E_i^H.$$

第九章　最小化问题[34,45,46,72-75]

最小化问题是规划理论也是系统理论中的一个基本问题，这里讨论的是可以用线性代数手段来进行讨论的最小化问题的理论部分，对于它的计算方法则留在以后第十一章进行研究．这里将主要讨论无约束最小二乘解问题，具一次或凸二次约束的最小二乘解问题．

由于最小化问题的解决总与广义逆矩阵的讨论有关，因而这里将充分使用广义逆，投影算子作为基本工具．

§9.1　最小二乘解问题及其基本理论结果

在线性代数中一个基本问题是求解方程组：

$$Ax = b, \tag{9.1.1}$$

其中 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$，$b \in \boldsymbol{C}^m$．对于式 (9.1.1) 其可解性条件归结为是否有

$$b \in \boldsymbol{R}(A). \tag{9.1.2}$$

在相当一类实际问题中，条件 (9.1.2) 常常不能满足而要求研究：

最小二乘解问题 (*LS* 问题)　给定 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$，$b \in \boldsymbol{C}^m$，要求求解 x 使

$$\|Ax - b\|_2 = \min. \tag{9.1.3}$$

一般称上述问题为无约束最小二乘解问题，如果在 $\boldsymbol{C}^n$ 中给定一个描述约束的集合 $\boldsymbol{S}$，则称问题

$$\|Ax - b\|_2 = \min,\ x \in \boldsymbol{S} \tag{9.1.4}$$

为具约束 $\boldsymbol{S}$ 的 *LS* 问题．

定理 9.1.1　$A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$，$b \in \boldsymbol{C}^m$ 则问题 (9.1.3) 当 $x = A^{(1,3)}b$ 时达到极小，其中 $A^{(1,3)} \in \boldsymbol{A}\{1,3\}$．反之若 $X \in \boldsymbol{C}^{n\times m}$ 能对一切 b

有 $\|Ax-b\|_2$ 在 $x=Xb$ 时达到极小，则 $X\in \boldsymbol{A}\{1,3\}$.

证明 令 $b=b_1+b_2$，其中 $b_1=P_{\boldsymbol{R}(A)}b$，$b_2=(I-P_{\boldsymbol{R}(A)})b$，则 $b_2\perp b_1\in \boldsymbol{R}(A)$，由此

$$\|Ax-b\|_2^2=\|Ax-b_1\|_2^2+\|b_2\|_2^2\geqslant\|b_2\|_2^2. \tag{9.1.5}$$

利用式 (9.1.5) 可知 x 是式 (9.1.3) 的解当且仅当

$$Ax=b_1=P_{\boldsymbol{R}(A)}b=AA^{[1,3]}b. \tag{9.1.6}$$

由此可知任何 $X\in \boldsymbol{A}\{1.3\}$，都有 $x=Xb$ 是式 (9.1.6) 从而是式 (9.1.3) 的解.

反之若 X 对任何 $b\in \boldsymbol{C}^m$ 均使 $x=Xb$ 实现 $\|Ax-b\|_2=\min$. 则特别依次选 $b=e_1,e_2,\cdots,e_n$，对应 Xe_i 应满足

$$AXe_i=AA^{[1,3]}e_i,\ i\in \underline{n}.$$

而这相当于 X 满足

$$AX=AA^{[1,3]}$$

显然必有 $X\in \boldsymbol{A}\{1.3\}$. 证毕.

推论 9.1.1 *LS* 问题 (9.1.3) 的通解是

$$x=A^{[1,3]}b+\boldsymbol{N}(A)=\boldsymbol{L}. \tag{9.1.7}$$

证明 对式 (9.1.7)，有

$$Ax=AA^{[1,3]}b+A(\boldsymbol{N}(A))=P_{\boldsymbol{R}(A)}b,$$

因而流形 (9.1.7) 上任何向量均为式 (9.1.3) 的解.

若 x_1 是式 (9.1.3) 的解，则有

$$Ax_1=AA^{[1,3]}b=P_{\boldsymbol{R}(A)}b,$$

于是有 $x_1-A^{[1,3]}b\in \boldsymbol{N}(A)$，或 $x_1\in \boldsymbol{L}$.

由此可知式 (9.1.3) 的通解刚好形成流形 $\boldsymbol{L}$，即式 (9.1.7) 是式 (9.1.3) 的通解. 证毕.

推论 9.1.2 问题 (9.1.3) 的解唯一当且仅当

$$\boldsymbol{N}(A)=\{0\}. \tag{9.1.8}$$

定理 9.1.2 x 是式 (9.1.3) 的解当且仅当满足

$$A^HAx=A^Hb \tag{9.1.9}$$

并且式 (9.1.3) 的解对应的余量 $r=Ax-b\in \boldsymbol{N}(A^H)$.

证明 x 是式 (9.1.3) 的解 $\Leftrightarrow Ax=P_{\boldsymbol{R}(A)}b\Leftrightarrow Ax-b=$

$-(I-P_{R(A)})b \in N(A^H) \Leftrightarrow A^H(Ax-b)=0 \Leftrightarrow x$ 有式(9.1.9).

x 是式 (9.1.3) 的解则余量 $Ax-b \in N(A^H)$ 为显然.

证毕.

一般称式 (9.1.9) 为问题 (9.1.3) 的正规方程.

显然对任何 $A \in C^{m\times n}$, $b \in C^m$ 说来正规方程 (9.1.9) 总有解.

推论 9.1.3 若 $A=FG$ 分解中 G 具满行秩,则方程(9.1.9)等价于方程

$$F^HAx = F^Hb. \tag{9.1.10}$$

证明 由于 $A^H=G^HF^H$ 而 G^H 满列秩, 则 x 满足式 (9.1.9) 当且仅当 $G^HF^H(Ax-b)=0$ 当且仅当 $F^H(Ax-b)=0$ 当且仅当式 (9.1.10).

证毕.

推论 9.1.4 x 是式 (9.1.9) 的解当且仅当有 r 使

$$\begin{bmatrix} -I & A \\ A^H & O \end{bmatrix}\begin{bmatrix} r \\ x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ o \end{bmatrix}. \tag{9.1.11}$$

如果要求几个方程组按方差和实现极小,则有

定理 9.1.3 $A_i \in C^{m_i\times n}$, $b_i \in C^{m_i}$ 则 x 是使

$$\sum_{i=1}^{l} \|A_ix-b_i\|_2^2 = \min \tag{9.1.12}$$

的解当且仅当 x 满足

$$\left(\sum_{i=1}^{l} A_i^HA_i\right)x = \sum_{i=1}^{l} A_i^Hb_i. \tag{9.1.13}$$

证明 若引进

$$A=\begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_l \end{pmatrix}, \quad b=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_l \end{pmatrix},$$

则式 (9.1.12) 归结为式 (9.1.3), 而

$$A^HA=\sum_{i=1}^{l} A_i^HA_i, \quad A^Hb=\sum_{i=1}^{l} A_i^Hb_i$$

由此式 (9.1.9) 归结为式 (9.1.13). 证毕.

特别当 $A_i = A_0$ 而 b_i 不相同时，则问题

$$\sum_{i=1}^{l} \|A_0 x - b_i\|_2^2 = \min \tag{9.1.14}$$

归结为求解方程

$$A_0^H A_0 x = \frac{1}{l} A_0^H \sum_{i=1}^{l} b_i. \tag{9.1.15}$$

最后可以指出:

定理 9.1.4 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$ 则 $X \in \boldsymbol{A}\{1.3\}$ 当且仅当

$$\|AX - I_m\|_F = \min. \tag{9.1.16}$$

证明 X 满足式 (9.1.16) 当且仅当 X 有

$$AX = P_{\boldsymbol{R}(A)}(I_m) = P_{\boldsymbol{R}(A)} = AA^{\{1,3\}}$$

当且仅当 $X \in \boldsymbol{A}\{1.3\}$. 证毕.

§9.2 最小范数解

无论是 §9.1 讨论的 LS 问题还是一般的线性方程组 (9.1.1)，如果对应的解不唯一而是 $\boldsymbol{C}^n$ 中一个流型，有时就需要在这个流形上寻求某种要求下的最佳解，例如范数最小的解等.

定义 9.2.1 若方程组

$$Ax = b,\ A \in \boldsymbol{C}^{m\times n},\ b \in \boldsymbol{C}^m \tag{9.2.1}$$

相容，则其解中范数最小的称为最小范数解或 LN 解. 而问题

$$\|Ax - b\|_2 = \min \tag{9.2.2}$$

的解中范数最小的解称为式 (9.2.2) 的最小范数的最小二乘解或简记为 $LNLS$ 解[65].

定理 9.2.1 若方程 (9.2.1) 有解，则其 LN 解存在唯一，若 x_0 是式 (9.2.1) 的 LN 解，则

$$Ax_0 = b,\ x_0 \in \boldsymbol{R}(A^H). \tag{9.2.3}$$

证明 由于 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$ 是将 $\boldsymbol{R}(A^H)$ 同构映射至 $\boldsymbol{R}(A)$，因此由式 (9.2.1) 有解则 $b \in \boldsymbol{R}(A)$，从而有唯一的 x_0 使有式 (9.2.3).

任何式 (9.2.1) 的解 x_1 均有 $x_1 - x_0 \in \boldsymbol{N}(A)$ 但 $x_0 \in \boldsymbol{N}(A)^{\perp}$ 于是有

$$\|x_1\|_2^2 = \|x_1 - x_0\|_2^2 + \|x_0\|_2^2 \geqslant \|x_0\|_2^2$$

从而 x_0 是唯一的式 (9.2.1) 的 LN 解. 证毕.

定理 9.2.2 若式 (9.2.1)有解,则其唯一的 LN 解为 $x = Zb$, $Z \in \boldsymbol{A}\{1.4\}$. 反之若 Z 可使一切 $b \in \boldsymbol{R}(A)$ 所构成的 $x = Zb$ 都是对应方程 $Ax = b$ 的 LN 解,则 $Z \in \boldsymbol{A}\{1.4\}$.

证明 首先若 $Z \in \boldsymbol{A}\{1.4\}$, 则由于 $b \in \boldsymbol{R}(A)$ 就有 c 使 $b = Ac$ 从而

$$AZb = AZAc = Ac = b,$$

另一方面 $Zb = ZAc = P_{\boldsymbol{N}(A)^{\perp}}, c = P_{\boldsymbol{R}(A^H)}c \in \boldsymbol{R}(A^H)$. 因而 $Zb = x_0$ 满足式 (9.2.3), 即为式 (9.2.1) 的 LN 解.

反之令 $A = [a_1, a_2, \cdots, a_n]$, 则 $a_i \in \boldsymbol{R}(A)$. 由于 Za_i 与 $A^{[1.4]}a_i$ 同为方程

$$Ax = a_i$$

的 LN 解,则由 LN 解的唯一性有

$$Za_i = A^{[1.4]}a_i, \quad i \in \underline{n}$$

或 Z 满足

$$ZA = A^{[1.4]}A.$$

由此 $Z \in \boldsymbol{A}\{1.4\}$.

以上 $A^{[1.4]}$ 系 $\boldsymbol{A}\{1.4\}$ 中任一元. 证毕.

推论 9.2.1 $Z \in \boldsymbol{A}\{1.4\}$ 当且仅当 Z 满足

$$\|ZA - I_n\|_F = \min. \tag{9.2.4}$$

证明 Z 满足式 (9.2.4) $\Leftrightarrow$ Z^H 满足

$$\|A^H Z^H - I_n\|_F = \min \tag{9.2.5}$$

$$\Leftrightarrow Z^H \in \boldsymbol{A}^H\{1, 3\} \Leftrightarrow Z \in \boldsymbol{A}\{1, 4\}.$$ 证毕.

定理 9.2.3 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$, $b \in \boldsymbol{C}^m$, 则对应问题 (9.2.2) 的 $LNLS$ 解是 A^+b. 反之若 $X \in \boldsymbol{C}^{n\times m}$ 使对任何 $b \in \boldsymbol{C}^m$, Xb 都是对应问题 (9.2.2) 的 $LNLS$ 解,则 $X = A^+$.

证明 x 是式 (9.2.2) 的 $LNLS$ 解当且仅当 x 是

$$Ax = AA^{(1,3)}b$$

的 LN 解，因而 $x = A^{(1,4)}AA^{(1,3)}b = A^+b$.

反之由于式 (9.2.2) 对任何 b 说来其 $LNLS$ 解唯一，而 A^+b 是式 (9.2.2) 对应该 b 的 $LNLS$ 解. 因此若 Xb 也是式 (9.2.2) 对应该 b 的 $LNLS$ 解，则

$$Xb = A^+b, \quad \forall b \in \boldsymbol{C}^m,$$

这表明 $X = A^+$. 证毕.

定理 9.2.4 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$，则问题

$$\|X\|_F = \min, \text{ 当 } \|AX - I_n\|_F = \min \tag{9.2.6}$$

的解为 $X = A^+$.

证明 问题 (9.2.6) 的解等价于

$$\|X\|_F = \min, \text{ 当 } AX = AA^{(1,3)} \tag{9.2.7}$$

而式 (9.2.7) 的解刚好是 $X = A^{(1,4)}AA^{(1,3)} = A^+$. 证毕.

一般称 $X = A^+$ 是问题 (9.2.6) 的最佳逼近矩阵. 而将 $x = A^+b$ 称为问题 (9.2.2) 的最佳逼近解[65].

§9.3 具线性等式约束的 LS 问题[46] (LSE)

首先讨论约束在直流形上的 LS 问题.

研究流形

$$\boldsymbol{T} = a + \boldsymbol{S}, \tag{9.3.1}$$

其中 $\boldsymbol{S}$ 是 $\boldsymbol{C}^n$ 的一个子空间. 若 $B \in \boldsymbol{C}^{n\times m}$ 有 $\boldsymbol{S}_\perp = \boldsymbol{R}(B)$，则引入 $E = B^H$ 就有

$$\boldsymbol{N}(E) = \boldsymbol{N}(B^H) = \boldsymbol{R}(B)_\perp = \boldsymbol{S}.$$

再令 $f = Ea$，则直流形 $\boldsymbol{T}$ 可以用一个线性方程组来表达，即

$$\boldsymbol{T} = \{x \mid Ex - f = 0\}. \tag{9.3.2}$$

当然一个直流形既可以用式 (9.3.1) 也可以用式 (9.3.2) 进行描述.

问题 LSE 给定 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$, $E \in \boldsymbol{C}^{l\times n}$, $b \in \boldsymbol{C}^m$, $f \in \boldsymbol{R}(E)$，则问题

$$\|Ax-b\|_2=\min,\quad x\in \boldsymbol{T} \tag{9.3.3}$$

称为具线性等式约束 $\boldsymbol{T}$ 的最小二乘解问题，或简记为一个 LSE 问题，其中 $\boldsymbol{T}$ 是由式 (9.3.2) 限定的直流形.

定理 9.3.1 若由式 (9.3.2) 表述的 $\boldsymbol{T}$ 不空，则问题 (9.3.3) 有解，其解为

$$x=E^{[1]}f+(I-E^{[1]}E)y \tag{9.3.4}$$

而 y 满足

$$\|A(I-E^{[1]}E)y-(b-AE^{[1]}f)\|_2=\min. \tag{9.3.5}$$

证明 考虑到 $Ex-f$ 的通解是

$$\begin{aligned}x&=E^{[1]}f+\boldsymbol{N}(E)=E^{[1]}f+R(I-E^{[1]}E)\\&=E^{[1]}f+(I-E^{[1]}E)y,\quad y\in \boldsymbol{C}^n\end{aligned} \tag{9.3.6}$$

于是问题 (9.3.3) 就转化为 y 满足式 (9.3.5). 证毕.

定理 9.3.2 $x\in \boldsymbol{C}^n$ 是式 (9.3.3) 的解当且仅当存在 z 使

$$\begin{bmatrix}A^HA, & E^H\\ E, & O\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A^Hb\\ f\end{bmatrix}. \tag{9.3.7}$$

证明 当：由式 (9.3.7) 有

$$A^H(Ax-b)=-E^Hz\in \boldsymbol{R}(E^H),$$

于是 x 满足

$$(I-E^{[1]}E)^HA^H(Ax-b)=0,$$

但考虑到 $Ex=f$，则 x 可表成式 (9.3.6)，于是 y 应满足

$$(I-E^{[1]}E)^HA^H[A(I-E^{[1]}E)y+AE^{[1]}f-b]=0, \tag{9.3.8}$$

而这刚好是式 (9.3.5) 所对应的正规方程. 由此式 (9.3.7) 的解 x 确为式 (9.3.3) 的解.

仅当 设 x 是式 (9.3.3) 的解，则 $x\in \boldsymbol{T}$ 从而式 (9.3.7) 的第二个方程已满足. 而 x 可以写成式 (9.3.6) 其中 y 满足式 (9.3.8) 或式 (9.3.8) 可改写成

$$(I-E^{[1]}E)^HA^H(Ax-b)=0.$$

由此 $A^H(Ax-b)\in \boldsymbol{N}[(I-E^{[1]}E)^H]=\boldsymbol{R}(E^H)$ 即存在 z 使式 (9.3.7) 的第一个方程成立. 证毕.

虽然上面的分析已将约束在 $\boldsymbol{T}$ 上的 LSE 问题化成了 LS 问题

(9.3.5)或求解方程组(9.3.7)，但由于上述办法并未能充分利用约束条件来降低求解LS问题的阶次，因而在实际求解问题时带来了局限性.

如果设法对 E 求得一种分解形式

$$E = U\begin{pmatrix} D & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} V^H, \tag{9.3.9}$$

其中 $U \in \boldsymbol{U}^{l\times l}$, $V \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$, $\mathrm{rank}(D) = \mathrm{rank}(E)$. 显然奇值分解以及将在第十一章中介绍的正交三角化过程均是这种分解的特例. 令 $\mathrm{rank}(D) = r$，则可记 $V = [V_1, V_2]$，其中 $V_1 \in \boldsymbol{U}^{n\times r}$, $V_2 \in \boldsymbol{U}^{n\times(n-r)}$. 由此就有

$$E^+ = V\begin{pmatrix} D^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} U^H,$$

$$\boldsymbol{N}(E) = \boldsymbol{R}(V_2),$$

由此 $\boldsymbol{T}$ 的表达式可以改为

$$\boldsymbol{T} = \{x \mid x = E^+f + V_2y\},$$

这样就有：

定理 9.3.3 问题(9.3.3)可以归结为LS问题：

$$\|AV_2y - (b - AE^+f)\|_2 = \min, \tag{9.3.10}$$

其中 $y \in \boldsymbol{C}^{n-r}$, $r = \mathrm{rank}(E)$.

显然对问题(9.3.10)，由于 $y \in \boldsymbol{C}^{n-r}$ 而 $r = \mathrm{rank}(E)$，因此式(9.3.10)已经是一个充分利用了约束条件进行了降阶的形式. 不仅如此，由于 V_2 是满列秩的，因而通过 $x = V_2y + E^+f$ 所建立的式(9.3.10)的解 y 与式(9.3.3)的解 x 之间的联系是一一对应的，由此可知式(9.3.3)的解唯一当且仅当 LS 问题 (9.3.10) 的解唯一. 利用此有：

定理 9.3.4 问题(9.3.3)解唯一当且仅当

$$\boldsymbol{N}(A) \cap \boldsymbol{N}(E) = \{0\}. \tag{9.3.11}$$

证明 LSE 问题(9.3.3)的解唯一 $\Longleftrightarrow$ LS 问题(9.3.10)的解唯一 $\Longleftrightarrow \boldsymbol{N}(AV_2) = \{0\} \Longleftrightarrow \boldsymbol{N}(A) \cap \boldsymbol{R}(V_2) = \{0\} \Longleftrightarrow$ (9.3.11).

证毕.

在问题 (9.3.3) 中若 $A = I_n$, $b = a$, 则问题归结为:

$$\|V_2 y - (a - E^+ f)\|_2 = \min, x = V_2 y + E^+ f.$$

由 y 所满足的正规方程知

$$y = V_2^H V_2 y = V_2^H (a - E^+ f),$$

于是就有

$$x = V_2 V_2^H (a - E^+ f) + E^+ f = P_{R(V_2)}(a - E^+ f) + E^+ f$$
$$= P_{N(E)}(a - E^+ f) + E^+ f = P_{N(E)} a + E^+ f.$$

又由于 $f \in R(E)$, 则 $E^+ f$ 可用 $E^{(1,4)} f$ 所代替. 于是就有:

定理 9.3.5 任给 $a \in C^n$, 问题

$$\|x - a\|_2 = \min, \quad x \in T$$

的解唯一是

$$x = P_{N(E)} a + E^{(1,4)} f,$$

其中 $T = \{y \mid Ey - f = 0\}$. 证毕.

§9.4 加权最小化问题[34]

作为 LS 问题与 LN 问题的一个推广, 研究下述问题. 约定: $A \in C^{m \times n}$, $b \in C^m$, $W = W^H \in C^{m \times m}$ 正定, $U = U^H \in C^{n \times n}$ 正定.

问题 I:

$$\|Ax - b\|_W^2 = (Ax - b)^H W (Ax - b) = \min. \quad (9.4.1)$$

问题 II:

$$\begin{cases} \|x\|_U^2 = x^H U x = \min, \quad x \in T, & (9.4.2) \\ T = \{x \mid Ex - f = 0\}. & (9.4.3) \end{cases}$$

问题 III:

$$\|Ax - b\|_W^2 = \min, \quad x \in T. \quad (9.4.4)$$

问题 IV:

$$\begin{cases} \|x\|_U^2 = \min, \quad x \in S, & (9.4.5) \\ S = \{x \mid \|Ax - b\|_W^2 = \min\}. & (9.4.6) \end{cases}$$

由于 $W = W^H$, $U = U^H$ 均正定, 因此有 R_1, R_2 存在可逆,

使 U，W 具下述分解形式：

$$U = R_1^H R_1,\quad W = R_2^H R_2. \tag{9.4.7}$$

对于式 (9.4.7) 这种分解形式，显然 R_1 可以是 U 的正定平方根也可以是第十二章中介绍的 Cholesky 分解或其它分解形式.

在作了分解 (9.4.7) 后引入

$$\tilde{A} = R_2 A R_1^{-1},\ \tilde{b} = R_2 b,\ \tilde{E} = E R_1^{-1},\ \tilde{x} = R_1 x. \tag{9.4.8}$$

则可以有

$$\|Ax - b\|_W^2 = \|\tilde{A}\tilde{x} - \tilde{b}\|_2^2,$$
$$Ex - f = \tilde{E}\tilde{x} - f,$$
$$\|x\|_U^2 = \|\tilde{x}\|_2^2.$$

于是问题 I—IV 可以转化成：

问题 I′：
$$\|\tilde{A}x - \tilde{b}\|_2^2 = \min \tag{9.4.1′}$$

问题 II′：
$$\begin{cases} \|\tilde{x}\|_2^2 = \min,\ \tilde{x} \in \boldsymbol{T}', & (9.4.2') \\ \boldsymbol{T}' = \{\tilde{x} \mid \tilde{E}\tilde{x} - f = 0\}. & (9.4.3') \end{cases}$$

问题 III′
$$\|\tilde{A}x - \tilde{b}\|_2^2 = \min,\ x \in \boldsymbol{T}. \tag{9.4.4′}$$

问题 IV′
$$\begin{cases} \|\tilde{x}\|_2^2 = \min,\ \tilde{x} \in \tilde{\boldsymbol{S}}. & (9.4.5') \\ \tilde{\boldsymbol{S}} = \{\tilde{x} \mid \|\tilde{A}\tilde{x} - \tilde{b}\|_2^2 = \min\}. & (9.4.6') \end{cases}$$

由于问题 I′—IV′ 分别已经是前面讨论过的 LS，LN，LSE 与 LNLS 问题. 这些问题的解决已经不存在原则的困难，在对它们求得解以后仅需利用变量替换 $x = R_1^{-1}\tilde{x}$ 就可以得到对应问题 I—IV 的解.

对于前述的加权 W，U 的极小化问题也可以通过引入加权广义逆矩阵来进行解决.

定理 9.4.1 设 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$，$b \in \boldsymbol{C}^m$，$W = W^H \in \boldsymbol{C}^{m\times m}$ 正定，则 $\|Ax - b\|_W$ 当 $x = Xb$ 时达到极小，其中 X 满足

$$AXA = A,\ (WAX)^H = WAX. \tag{9.4.9}$$

反之，若 $X \in \boldsymbol{C}^{n\times m}$ 对一切 $b \in \boldsymbol{C}^m$ 都能使 $\|AXb - b\|_W \leqslant \|Ax - b\|_W$，$\forall\, x \in \boldsymbol{C}^n$. 则 X 满足式 (9.4.9).

证明 利用式 (9.4.8)，研究 $\|\tilde{A}x - \tilde{b}\|_2 = \min$，设其解为 $x = Y\tilde{b}$，则 Y 应满足

$$\tilde{A}Y\tilde{A}=\tilde{A},\ (\tilde{A}Y)^H=\tilde{A}Y, \tag{9.4.10}$$

并且任何 $Y\in C^{n\times m}$ 具对一切 $\tilde{b}$，均有 $\|\tilde{A}Y\tilde{b}-\tilde{b}\|_2\leqslant\|\tilde{A}x-\tilde{b}\|_2$，$\forall x\in C^n$，则 Y 必满足式 (9.4.10)。

现令

$$X=YR_2,\ Y=XR_2^{-1}, \tag{9.4.11}$$

则利用式 (9.4.8)(对应 $U=R_1=I$) 与式 (9.4.11) 则有下述对应关系：

$$\begin{cases} x=Y\tilde{b} & \Longleftrightarrow x=Xb, \\ \tilde{A}Y\tilde{A}=\tilde{A} & \Longleftrightarrow AXA=A, \\ (\tilde{A}Y)^H=\tilde{A}Y & \Longleftrightarrow (WAX)^H=WAX. \end{cases} \tag{9.4.12}$$

利用这些对应关系，则 Y 满足式 (9.4.10) 对应的 X 必满足式 (9.4.9)。从而完成定理的证明。 证毕.

定理 9.4.2 设 $E\in C^{l\times n}$，$f\in C^l$，集合 $T=\{x\mid Ex=f\}$ 不空，$U=U^H\in C^{n\times n}$ 正定，则问题：

$$\|x\|_U=\min,\ x\in T \tag{9.4.13}$$

之解由 $x=Xf$ 给出，其中 X 满足

$$EXE=E,\ (UXE)^H=UXE. \tag{9.4.14}$$

反之若 $X\in C^{n\times m}$ 对一切 $f\in R(E)$ 说来 $x=Xf$ 是式 (9.4.13) 的解，则 X 满足式 (9.4.14)。

证明 利用式 (9.4.7) 与 (9.4.8)，研究问题

$$\|\tilde{x}\|_2=\min,\ 当\ \tilde{E}\tilde{x}=f. \tag{9.4.15}$$

则一切满足

$$\tilde{E}Y\tilde{E}=\tilde{E},\ (Y\tilde{E})^H=Y\tilde{E} \tag{9.4.16}$$

的 $Y\in\tilde{E}\{1.4\}$ 总使 $\tilde{x}=Yf$ 是式 (9.4.15) 的解，并且反之若 Y 对一切 $f\in R(\tilde{E})=R(E)$ 总使 $\tilde{x}=Yf$ 是对应该 f 的式 (9.4.15) 的解，则 $Y\in\tilde{E}\{1.4\}$。考虑到 $x=Xf=R_1^{-1}\tilde{x}=R_1^{-1}Yf$，则 $X=R_1^{-1}Y$ 由此式 (9.4.16) 等价于式 (9.4.14)。 证毕.

利用定理 9.4.1 与定理 9.4.2，可以有

定理 9.4.3 $A\in C^{m\times n}$，$b\in C^m$，$W=W^H\in C^{m\times m}$ 与 $U=U^H\in C^{n\times n}$ 均正定矩阵，则存在唯一的 $X\in C^{n\times m}$ 具性质

$$X \in \boldsymbol{A}\{1,2\}, \tag{9.4.17}$$

$$(WAX)^H = WAX,\ (UXA)^H = UXA \tag{9.4.18}$$

使 $x = Xb$ 是问题：

$$\begin{cases} \|x\|_U = \min,\ x \in \boldsymbol{S}, \\ \boldsymbol{S} = \{x \mid \|Ax - b\|_W = \min\} \end{cases} \tag{9.4.19}$$

的解．又若 $X \in \boldsymbol{C}^{n\times m}$ 对一切 b，$x = Xb$ 均为式 (9.4.19) 的解，则 X 满足式 (9.4.17) 与 (9.4.18)．

证明 利用问题 (9.4.19) 等价于问题

$$\begin{cases} \|\tilde{x}\|_2 = \min,\ \tilde{x} \in \tilde{\boldsymbol{S}}, \\ \tilde{\boldsymbol{S}} = \{\tilde{x} \mid \|\tilde{A}\tilde{x} - \tilde{b}\|_2 = \min\}, \end{cases} \tag{9.4.20}$$

而当 Y 满足

$$\begin{cases} \tilde{A}Y\tilde{A} = \tilde{A}, \quad Y\tilde{A}Y = Y, \\ (\tilde{A}Y)^H = \tilde{A}Y,\ (Y\tilde{A})^H = Y\tilde{A} \end{cases} \tag{9.4.21}$$

时 $\tilde{x} = Y\tilde{b}$ 就是式 (9.4.20) 的解，并且 Y 若对一切 $\tilde{b}$ 总使 $\tilde{x} = Y\tilde{b}$ 是式 (9.4.20) 的解则 Y 满足式 (9.4.21)．

考虑到定理要求的 X 与 Y 间具联系 $X = R_1^{-1}YR_2$，则式 (9.4.21) 将等价于式 (9.4.17) 与 (9.4.18)．

这样就证明了本定理．

以后称具性质 (9.4.17) 与 (9.4.18) 的 X 为加权广义逆，并记为 $X = A^{[1,2]}_{(W,U)}$．　　证毕．

推论 9.4.1 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$，$b \in \boldsymbol{C}^m$，$W = W^H \in \boldsymbol{C}^{m\times m}$ 正定，则 x 是问题 I (即有 (9.4.1) 的解当且仅当

$$A^HWAx = A^HWb. \tag{9.4.22}$$

证明 x 是问题 I 的解 $\Longleftrightarrow$ x 满足

$$\|\tilde{A}x - \tilde{b}\| = \min,\ \tilde{A} = RA,\ \tilde{b} = Rb, \tag{9.4.23}$$

其中 $R^HR = W$．显然 x 满足式 (9.4.23) 当且仅当有

$$\tilde{A}^H\tilde{A}x - \tilde{A}^H\tilde{b} = A^HWAx - A^HWb = 0.$$　　证毕．

推论 9.4.2 对问题 III，x 是其解当且仅当存在 y 使有

$$\begin{bmatrix} A^HWA & E^H \\ E & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A^HWb \\ f \end{bmatrix}. \tag{9.4.24}$$

证明 引入 $W=R^HR$, $\tilde{A}=RA$, $\tilde{b}=Rb$ 则问题 III 等价于

$$\|\tilde{A}x-\tilde{b}\|_2=\min.\quad x\in T. \tag{9.4.25}$$

由定理 9.3.2，则 x 是其解当且仅当满足

$$\begin{bmatrix}\tilde{A}^H\tilde{A} & E^H\\ E & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\tilde{A}^H\tilde{b}\\ f\end{bmatrix},$$

考虑到 $\tilde{A}^H\tilde{A}=A^HWA$, $\tilde{A}^H\tilde{b}=A^HWb$ 则上式就是式 (9.4.24).

证毕.

定理 9.4.4 设 $E\in C^{l\times n}$, $f\in R(E)$, $U=U^H\in C^{n\times n}$ 正定，则问题 II 具有唯一解

$$x=U^{-1}E^H(EU^{-1}E^H)^{(1)}f \tag{9.4.26}$$

其对应极小值为

$$\|x\|_U^2=f^H(EU^{-1}E^H)^{(1)}f. \tag{9.4.27}$$

证明 设 $U=R^HR$, $\tilde{x}=Rx$, $\tilde{E}=ER^{-1}$ 则问题 II 等价于问题 II′，即

$$\|\tilde{x}\|_2=\min，\text{当 }\tilde{E}\tilde{x}=f. \tag{9.4.28}$$

由于式(9.4.28)具唯一解 $\tilde{x}=\tilde{E}^{(1,4)}f$，若选择 $\tilde{E}^{(1,4)}=\tilde{E}^H[\tilde{E}\tilde{E}^H]^{(1)}$，则有

$$x=R^{-1}\tilde{E}^{(1,4)}f=U^{-1}E^H(EU^{-1}E^H)^{(1)}f.$$

而对应

$$\|x\|_U^2=x^HUx=f^H(EU^{-1}E^H)^{(1)}EU^{-1}E^H(EU^{-1}E^H)^{(1)}f$$

但由于 $R(EU^{-1}E^H)\subset R(E)$，而 $\operatorname{rank}(EU^{-1}E^H)=\operatorname{rank}(ER^{-1})=\operatorname{rank}(E)$，因而

$$f\in R(E)=R(EU^{-1}E^H).$$

由此就有式 (9.4.27). 证毕.

§9.5 加权广义逆及其特性[34]

在定理 9.4.3 中利用式 (9.4.17) 与 (9.4.18) 而引入的加权广义逆 $A_{(W,U)}^{[1,2]}$ 在加权极小化问题上有基本的作用，由于 $A_{(W,U)}^{[1,2]}$ 首先

是 $\boldsymbol{A}\{1.2\}$ 中的元，因而需要求得它的列空间与化零空间，其次也希望能给出其较简单的表述方式.

定理 9.5.1 $A\in \boldsymbol{C}^{m\times n}$，$R_1\in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$，$R_2\in \boldsymbol{C}_m^{m\times m}$ $W=R_2^HR_2$，$U=R_1^HR_1$ 则

$$1^\circ\quad A_{(W,U)}^{[1,2]}=R_1^{-1}(R_2AR_1^{-1})^+R_2, \tag{9.5.1}$$

$$2^\circ\quad A_{(W,U)}^{[1,2]}=U^{-1}A^HWA[A^HWAU^{-1}A^HWA]^{[1]}A^HW. \tag{9.5.2}$$

证明 令 $X=A_{(W,U)}^{[1,2]}$，则 $x=Xb$ 是式 (9.4.19) 的解，而式 (9.4.19) 等价于式(9.4.20)，其中 $\tilde{A}=R_2AR_1^{-1}$，$\tilde{x}=R_1x$，$\tilde{b}=R_2b$，前面分析已知对任何 $\tilde{b}$ 式 (9.4.20) 之解为 $\tilde{x}=\tilde{A}^+\tilde{b}$，因而式 (9.4.19) 对任何 b 说来其解为 $x=R_1^{-1}\tilde{A}^+R_2b=R_1^{-1}[R_2AR_1^{-1}]^+R_2b$，由此有 1°.

考虑到 $x=Xb$ 首先是 $\|Ax-b\|_W=\min$ 的解，因而它应满足

$$A^HWAx=A^HWb.$$

若令 $E=A^HWA$，$f=A^HWb$，则 x 转化为问题：

$$\|x\|_U=\min，\ 当\ Ex=f$$

的解，于是由定理 9.4.4，则

$$\begin{aligned}x&=U^{-1}E^H[EU^{-1}E^H)^{[1]}f\\&=U^{-1}A^HWA(A^HWAU^{-1}A^HWA)^{[1]}A^HWb=A_{(W,U)}^{[1,2]}b,\end{aligned}$$

而此式应对一切 b 成立，于是有 2°. 证毕.

由于当 $A\in \boldsymbol{C}^{m\times n}$ 与两个正定矩阵 $W=W^H\in \boldsymbol{C}^{m\times m}$ 和 $U=U^H\in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 给定后，则有唯一的 $X\in \boldsymbol{A}\{1.2\}$ 作为加权广义逆，现在的问题是对任一 $X\in \boldsymbol{A}\{1.2\}$，是否恒有正定矩阵 W 与 U 使 $X=A_{(W,U)}^{[1,2]}$.

引理 9.5.1 任给一幂等矩阵 E，则存在 V 正定使 $(VE)^H=VE$，且 VE 为半正定.

证明 任给两正定矩阵 H 与 K，作

$$V=E^HHE+(I-E)^HK(I-E), \tag{9.5.3}$$

显然它是两半正定 Hermite 矩阵之和，但由于 $\boldsymbol{N}(E)\cap\boldsymbol{N}(I-E)=\{0\}$，则 $V=V^H$ 正定.

又 $VE=E^HHE$ 显然是半正定 Hermite 矩阵. 由此引理成立.

证毕.

推论 9.5.1 E 幂等,若 V 正定使 $(VE)^H=VE$, 则存在 H,K 正定使 V 有 (9.5.3).

证明 令 $H=E^HVE+(I-E)^H(I-E), K=(I-E)^H\cdot V(I-E)+E^HE$. 显然 H, K 均正定, 且

$$E^HHE+(I-E)^HK(I-E)=E^HVE+(I-E)^HV(I-E)$$
$$=VE^2+V(I-E)^2=V,$$

其中用到 VE, $V(I-E)$ 均 Hermite 矩阵. 证毕.

定理 9.5.2 设 $X\in\boldsymbol{A}\{1.2\}$, 则必有 W, U 使

$$A^{[1,2]}_{(W,U)}=X. \tag{9.5.4}$$

证明 考虑 E_1-AX 是幂等矩阵, 则有 W 正定使 $WE_1=(WE_1)^H$ 或 $(WAX)^H=WAX$.

考虑 E_2-XA 亦幂等矩阵同理有 U 正定使 $(UXA)^H=UXA$.

考虑到对上述 W 与 U 仅有唯一的 $A^{[1,2]}_{(W,U)}$ 具性质 (9.4.17) 与 (9.4.18). 由此上述 X 确为 $A^{[1,2]}_{(W,U)}$. 即定理成立.

对于给定的 $X\in\boldsymbol{A}\{1.2\}$, 上述 W, U 存在使 $X=A^{[1,2]}_{(W,U)}$ 是无问题的,而唯一性一般将不存在但可以找到满足上述要求的 W, U 的一般形式.

定理 9.5.3 $A\in\boldsymbol{C}^{m\times n}$, $X\in\boldsymbol{A}\{1.2\}$, 若记 证毕.

$$\boldsymbol{T}=\boldsymbol{R}(X)=\boldsymbol{R}(XA),\ \boldsymbol{S}=\boldsymbol{N}(X)=\boldsymbol{N}(AX)$$

且 $X=A^{[1,2]}_{(W,U)}=A^{[1,2]}_{T,S}$, 则有:

1° $\boldsymbol{T}=U^{-1}\boldsymbol{N}(A)_\perp$, $\boldsymbol{S}=W^{-1}\boldsymbol{R}(A)_\perp$.

2° $$U=P^H_{\boldsymbol{N}(A),T}U_1P_{\boldsymbol{N}(A),T}+P^H_{T,\boldsymbol{N}(A)}U_2P_{T,\boldsymbol{N}(A)}, \tag{9.5.5}$$

$$W=P^H_{\boldsymbol{R}(A),S}W_1P_{\boldsymbol{R}(A),S}+P^H_{S,\boldsymbol{R}(A)}W_2P_{S,\boldsymbol{R}(A)}, \tag{9.5.6}$$

其中 U_i, W_i, $i\in\boldsymbol{2}$ 是符合矩阵乘法规定的任意正定矩阵.

证明 由 $X=A^{[1,2]}_{(W,U)}$, 则有:

$$(UXA)^H=UXA\Longrightarrow XA=U^{-1}A^HX^HU$$
$$(WAX)^H=WAX\Longrightarrow AX=W^{-1}X^HA^HW$$

由此有

$$\begin{aligned}\boldsymbol{T}&=\boldsymbol{R}(X)=\boldsymbol{R}(XA)=U^{-1}\boldsymbol{R}(A^HX^HU)\\&=U^{-1}\boldsymbol{R}(A^HX^H)=U^{-1}\boldsymbol{R}(A^H)=U^{-1}\boldsymbol{N}(A)_\perp,\\\boldsymbol{S}&=\boldsymbol{N}(X)=\boldsymbol{N}(AX)=\boldsymbol{N}(W^{-1}X^HA^HW)\\&=\boldsymbol{R}(WAX)_\perp=W^{-1}\boldsymbol{R}(AX_\perp)=W^{-1}\boldsymbol{R}(A)_\perp\end{aligned}$$

由此 1° 成立.

由 $U(\boldsymbol{T})=\boldsymbol{N}(A)_\perp$，就有 $U[\boldsymbol{R}(XA)]=\boldsymbol{N}(XA)_\perp$. XA 今是幂等矩阵且 $XA=P_{\boldsymbol{T},\boldsymbol{N}(A)}$，$U$正定而又有 UXA 为 Hermite，于是U具式 (9.5.3) 这种形式，其中 $E=XA$，若记$H=U_1$，$K=U_1$ 则式 (9.5.3) 变为式 (9.5.5).

反之U具形式 (9.5.5) 又 U_1，U_2 正定，$XA=P_{\boldsymbol{T},\boldsymbol{N}(A)}$是幂等矩阵. 这样 UXA 显然 Hermite.

相仿可知W具形式 (9.5.6)，而当W具形式 (9.5.6) 又 W_1，W_2 正定，$AX=P_{\boldsymbol{R}(A),\boldsymbol{S}}$ 是幂等矩阵，则 WAX 显然 Hermite.

由上分析可知 1° 与 2° 实际上等价. 证毕.

至此我们完成了在 $A^{\{1,2\}}_{\boldsymbol{T},\boldsymbol{S}}=A^{\{1,2\}}_{(W,U)}$ 后空间 $\boldsymbol{T}$，$\boldsymbol{S}$ 与给定正定矩阵 U，W 之间的联系.

§9.6 凸约束下的 LS 问题

对于具凸性质的不等式约束下的 LS 问题，其理论与实际求解都比无约束 LS 问题以及 LSE 问题要复杂得多. 对于其中一次或二次不等式约束的各种 LS 问题，都可以通过线性代数的理论与方法解决. 这是本书讨论范围内的问题.

以下约定在实空间的范围内讨论这些问题.

设在 $\boldsymbol{R}^n$ 中给定一集合

$$\boldsymbol{T}=\{x\mid G^Tx\geqslant f\}\tag{9.6.1}$$

其中 $G\in\boldsymbol{R}^{n\times l}$，$f\in\boldsymbol{R}^l$. 不难验证 $\boldsymbol{T}$ 是 $\boldsymbol{R}^n$ 中的一个凸闭集合. 并且不难看出在 $\boldsymbol{R}^n$ 中给出的任何一次不等式约束均归结为 $x\in\boldsymbol{T}$，而 $\boldsymbol{T}$ 由式 (9.6.1) 给定，其中 $G^Tx\geqslant f$ 就是给出的 l 个不等式约束. 如同式 (9.6.1) 中描述的一样，今后不等式

$$G^T x \geqslant f \tag{9.6.2}$$

代表 l 个不等式

$$g_i^T x \geqslant \varphi_i,\ i \in l, \tag{9.6.3}$$

其中 $G = [g_1, g_2, \cdots, g_l]$, $f = (\varphi_1, \varphi_2, \cdots, \varphi_l)^T$.

如果记 $\boldsymbol{T}$ 的边界为 $\partial \boldsymbol{T}$,则 $x_0 \in \partial \boldsymbol{T}$ 表明在式(9.6.3)这 l 个不等式中至少有一个实现等式,即有某个 $j \in l$ 使 $g_j^T x_0 = \varphi_j$.研究平面

$\boldsymbol{P}_j$: $\qquad g_j^T x = \varphi_j$,

则 $\boldsymbol{P}_j$ 将 $\boldsymbol{R}^n$ 分为两部分

$\boldsymbol{R}_1$: $\qquad g_j^T x \geqslant \varphi_j$,

$\mathring{\boldsymbol{R}}_2$: $\qquad g_j^T x < \varphi_j$,

其中 $\boldsymbol{T} \subset \boldsymbol{R}_1$, $\boldsymbol{R}_1 \cap \mathring{\boldsymbol{R}}_2 = \varnothing$ 因而 $\boldsymbol{T} \cap \mathring{\boldsymbol{R}}_2 = \varnothing$.

如果进而研究二次约束的集合

$$\boldsymbol{S}(\tau) = \{x \mid \|Ax - b\|_2 \leqslant \tau\}, \tag{9.6.4}$$

其中 $A \in \boldsymbol{R}^{m \times n}$, $b \in \boldsymbol{R}^m$. 为了讨论问题的合理性,可以引入

定义 9.6.1 由式 (9.6.4) 确定的集合 $\boldsymbol{S}(\tau)$ 称为是非退化的,系指

$$\tau > \min_x \|Ax - b\|_2 = \tau_{\min}, \tag{9.6.5}$$

其中 $\tau_{\min}$ 是 LS 问题 $\|Ax - b\|_2 = \min$ 的极小值.

定理 9.6.1 集合 $\boldsymbol{S}(\tau)$ 在非退化的情形下,其边界面

$$\partial \boldsymbol{S}(\tau) = \{x \mid \|Ax - b\|_2 = \tau\}$$

是光滑的,任给点 $x^0 \in \partial \boldsymbol{S}(\tau)$,则过 x^0 有唯一的切平面 $\boldsymbol{P}$ 将空间 $\boldsymbol{R}^n$ 分为两部分 $\boldsymbol{R}_1$ 与 $\mathring{\boldsymbol{R}}_2$,使

$$\boldsymbol{S}(\tau) \subset \boldsymbol{R}_1,\ \mathring{\boldsymbol{R}}_2 \cap \boldsymbol{S}(\tau) = \varnothing. \tag{9.6.6}$$

证明 由于

$$\begin{aligned}\partial \boldsymbol{S}(\tau) &= \{x \mid \|Ax - b\|_2 = \tau\} \\ &= \{x \mid (Ax - b)^T (Ax - b) - \tau^2 = 0\},\end{aligned}$$

又从讨论的是非退化情形,则 $x^0 \in \partial \boldsymbol{S}(\tau)$ 必不是 $\|Ax - b\|_2 = \min$ 的解,从而 $A^+(Ax^0 - b) \neq 0$. 考虑到

$$\varphi(x) = (Ax - b)^T (Ax - b) - \tau^2, \tag{9.6.7}$$

$$\mathrm{grad}\varphi(x) = 2A^T(Ax - b). \tag{9.6.8}$$

因此梯度向量 $\mathrm{grad}\varphi(x)$ 在 $\partial S(\tau)$ 上处处有定义且不为零，从而 $\partial S(\tau)$ 上处处有外法向量与切平面，于是 $\partial S(\tau)$ 处处光滑.

设记 $(\mathrm{grad}\varphi)_0^T = (\mathrm{grad}\varphi)^T_{x=x^0}$，又

$$R_1 = \{x \mid (\mathrm{grad}\varphi)_0^T(x - x^0) \leqslant 0\},$$

$$\mathring{R}_2 = \{x \mid (\mathrm{grad}\varphi)_0^T(x - x^0) > 0\}.$$

任何点 $x_1 \in S$，则对应 $\varphi(x_1) \leqslant 0$，而 $\varphi(x^0) = 0$ 于是就有

$$\begin{aligned} 0 \geqslant \varphi(x_1) - \varphi(x^0) &= (Ax_1 - b)^T \\ &\times (Ax_1 - b) - (Ax^0 - b)^T(Ax^0 - b) \\ &= [A(x_1 - x^0)]^T[A(x_1 - x^0)] \\ &+ 2[A(x_1 - x^0)]^T(Ax^0 - b), \end{aligned}$$

由此可知

$$[\mathrm{grad}\varphi]_0^T(x_1 - x^0) \leqslant 0 \tag{9.6.9}$$

而当 $x_1 - x^0 \in N(A)$ 时式 (9.6.9) 变为

$$[\mathrm{grad}\varphi]_0^T(x_1 - x^0) < 0. \tag{9.6.9'}$$

总之 $x_1 \in R_1$，由此 $S(\tau) \subset R_1$，且 $S(\tau) \cap \mathring{R}_2 = \varnothing$.

现令 $P = \partial R_1 = \{x \mid [\mathrm{grad}\,\varphi]_0^T(x - x^0) = 0\}$ 则 P 是 x^0 这一点 $\partial S(\tau)$ 的切平面，由于过 x^0 的任何其它平面均与 $\mathring{S}(\tau)$ 相交，因而具上述将 R^n 分为 R_1 与 $\mathring{R}_2$ 而使式 (9.6.6) 成立的平面只能是上述 P，即具这种性质的平面是唯一的. 证毕.

在 § 5.3，曾经给出过一般凸集合的分离定理，以上实际给出当这样的凸集合是一次或二次不等式约束时，这种用来分离空间 R^n 的平面 P 是容易求得的.

如果用 S 表示一个具有内点的闭凸集合，考虑受约束的极小化问题

$$\|Ax - b\|_2 = \min, \quad x \in S. \tag{9.6.10}$$

定义 9.6.2 问题 (9.6.10) 称为是正则的，系指无约束 LS 问题：

$$\|Ax - b\|_2 = \min \tag{9.6.11}$$

的解 x 均不在 S 中. 即若令 $\tau_0 = \min\{\|Ax - b\|_2; x \in R^n\}$，则总

有

$$\|Ax-b\|_2>\tau_0,\quad \forall x\in S. \tag{9.6.12}$$

如果问题(9.6.10)不是正则的，于是问题仅需研究无约束 LS 问题的解中是否有自动满足约束条件的，虽然这个问题的回答并不那么容易，但从研究极小化问题来看困难是已经克服了的．例如对问题(9.6.10)，由于无约束LS问题的解由集合($Q=\{x|A^T(Ax-b)=0\}=A^{[1,3]}b+N(A)$加以描述，因此只要

$$S\cap\{A^{[1,3]}b+N(A)\}$$

不是空集问题就得以解决．

如果问题(9.6.10)是正则的，则问题(9.6.10)的解将具有一些特殊的性质，依据这些性质来求解对应的问题是有益的．

定理 9.6.2 设 S 是 R^n 中任一含有内点的闭凸集合，问题

$$\|Ax-b\|_2=\min,\quad x\in S \tag{9.6.10}$$

在正则情形下的解 x_0 一定不在 $\mathring{S}$ 中发生，其中 $\mathring{S}$ 是 S 的开核．

证明 设有 $x_0\in\mathring{S}$ 且使

$$\|Ax_0-b\|_2=\min_x\{\|Ax-b\|_2|\ x\in S\},$$

由于 x_0 是 S 的内点，则有 $\varepsilon>0$ 使下式成立

$$\{x|\|x-x_0\|_2\leqslant\eta\}\subset S,\quad \forall\eta\leqslant\varepsilon.$$

研究函数 $\varphi(x)=(Ax-b)^T(Ax-b)$，由于正则情形，从而 $\varphi(x_0)>\tau_0^2$，$\tau_0=\min_x\{\|Ax-b\|_2;\ x\in R^n\}$，这表明 $[\mathrm{grad}\,\varphi(x)]_{x=x_0}=a\neq 0$．令

$$c=a/\|a\|_2$$

于是 $\|c\|_2=1$，研究 $x_1=x_0-\eta c$ 则只要 η 充分小就有 $x_1\in S$．考虑到

$$\varphi(x_1)=[A(x_0-\eta c)-b]^T[A(x_0-\eta c)-b]$$
$$=\left\|\left(I_n-\frac{2\eta}{\rho}AA^T\right)(Ax_0-b)\right\|_2^2,$$

其中 $\rho=\|a\|_2$．由于当 η 充分小时 $I_n-\frac{2\eta}{\rho}AA^T$ 总是正定的，其

特征值$\leqslant 1$，而 $I_n - \frac{2\eta}{\rho} AA^T$ 对应特征值为 1 的特征子空间刚好是 $\boldsymbol{N}(AA^T) = \boldsymbol{N}(A^T)$，但由于 $Ax_0 - b \bar{\in} \boldsymbol{N}(A^T)$（否则 $A^T(Ax_0 - b) = 0$ 导致非正则情形.）因而 $\varphi(x_1) < \varphi(x_0) = \|Ax_0 - b\|_2^2$，从而 x_1 是式 (9.6.10) 的解而 x_0 不是式 (9.6.10) 的解. 这个矛盾表明 $x_0 \bar{\in} \overset{\circ}{\boldsymbol{S}}$ 从而 $x_0 \in \partial \boldsymbol{S}$. 证毕.

定理 9.6.2 是讨论受约束 LS 问题的基础.

§9.7 受一次不等式约束的 LS 问题 (LSI)[46]

具一次不等式约束的 LS 问题的提法为

问题 LSI 给定 $A \in \boldsymbol{R}^{m\times n}$，$b \in \boldsymbol{R}^m$，$G^T \in \boldsymbol{R}^{l\times n}$ $f \in \boldsymbol{R}^l$，求 x 满足

$$\begin{cases} \|Ax - b\|_2 = \min, \ x \in \boldsymbol{T}, & (9.7.1) \\ \boldsymbol{T} = \{x \mid G^T x \geqslant f\}. & (9.7.2) \end{cases}$$

定理 9.7.1 由式(9.7.1)，(9.7.2)表述的问题 LSI 的解唯一仅当

$$\boldsymbol{N}(A) \cap \boldsymbol{N}(G^T) = \{0\}. \qquad (9.7.3)$$

证明 若 x_0 是解又式(9.7.3)不成立，容易验证流形 $x_0 + \boldsymbol{N}(A) \cap \boldsymbol{N}(G^T)$ 上一切向量全是解，因而解唯一仅当式(9.7.3). 证毕.

定理 9.7.2 若 A 具线性无关列，则对应上述问题 LSI 在正则情形下解唯一.

证明 设对应上述问题 LSI 的解有 $x_1 \neq x_2$. 令 $\tau = \|Ax_1 - b\|_2 = \|Ax_2 - b\|_2 = \tau$. 由于集合 $\boldsymbol{S}(\tau) = \{x \mid \|Ax - b\|_2 \leqslant \tau\}$ 在正则情形下对应 $\tau > \min_x\{\|Ax - b\|_2\}$，于是由 $\boldsymbol{S}(\tau)$ 有内点再考虑到 A 具线性无关列则 $\boldsymbol{S}(\tau)$ 是 e.s.c 集合(严格凸集). 令 $x_0 = \frac{1}{2}(x_1 + x_2)$，则 $x_0 \in \boldsymbol{T} \cap \overset{\circ}{\boldsymbol{S}}(\tau)$，从而 x_1 与 x_2 均不是问题 LSI 的解 ($\|Ax_0 - b\|_2 < \tau$).

由此 x_1，x_2 是 LSI 的解，则 $x_1 = x_2$. 证毕.

在约束集合 $\boldsymbol{T}$ 是非空凸闭集的情况下，由于 $\|Ax - b\|_2$ 是一

个凸范数，因而问题 LSI 的解的存在性是无疑问的，下面将设法给出是该问题的解的充要条件，从而利用这个充要条件给出求解的方法.

定理 9.7.3 x_0 是 LSI 问题 (9.7.1), (9.7.2) 的解当且仅当存在 $a\in R^l$ 与自然数集合 M_1, M_2 有

$$M_1\cap M_2=\varnothing,\quad M_1\cup M_2=\underline{l}=\{1,2,\cdots,l\} \tag{9.7.4}$$

使 $r=G^Tx_0-f=(\rho_1,\rho_2,\cdots,\rho_l)^T$ 与 a, x_0 满足

$$\rho_i=0,\quad \alpha_i\geqslant 0,\quad i\in M_1, \tag{9.7.5}$$

$$\rho_i>0,\quad \alpha_i=0,\quad i\in M_2, \tag{9.7.6}$$

$$Ga=A^T(Ax_0-b), \tag{9.7.7}$$

其中 $a=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_l)^T$.

证明 当：设任给满足约束 (9.7.2) 的点 $x\in T$，则对应由 $G^Tx\geqslant f$ 及 $a\geqslant 0$ 而有 $a^TG^Tx\geqslant a^Tf$. 又由于对 x_0 满足式 (9.7.5) 与(9.7.6)，因而有

$$a^T(G^Tx_0-f)=a^Tr=0,$$

由此可以利用式 (9.7.7) 推得

$$(x-x_0)^TA^T(Ax_0-b)\geqslant 0. \tag{9.7.8}$$

考虑到问题是在正则情形下进行讨论，因而集合 $S=\{x\mid \|Ax-b\|_2\leqslant\|Ax_0-b\|_2\}$ 是非退化的，从而在 $x_0\in\partial S$ 存在切平面 P，其外法向为 $A^T(Ax_0-b)$，联系到式 (9.7.8) 则可断定满足约束的点 $x\in T$ 与 S 将分居在 P 的两侧，于是就有

$$\|Ax-b\|_2\geqslant\|Ax_0-b\|_2,\quad\forall\, x\in T,$$

这表明 x_0 是 LSI 问题 (9.7.1), (9.7.2) 的解.

仅当：设 $x=x_0$ 是 LSI 问题 (9.7.1), (9.7.2) 的解，则由定理 9.6.2，$x_0\in\partial T$，知必有一个自然数集 $M_1\subset\{1,2,\cdots,l\}$，使

$$g_i^Tx_0=\varphi_i,\quad i\in M_1 \tag{9.7.9}$$

其中 g_i 是 G 的列，φ_i 是 f 的分量.

令 M_2 是 M_1 在 $\{1,2,\cdots,l\}$ 中的补集，即 M_1, M_2 满足式 (9.7.4).

由于 x_0 必满足式 (9.7.9)，因而它也是条件极值问题

$$\begin{cases}\|Ax-b\|_2=\min,\\ g_i^Tx=\varphi_i,\ i\in M_1\end{cases}$$

的解. 从而由条件极值的 Lagrange 乘子方法有 x_0 是上述条件极值问题解的必要条件是存在 α_i, $i\in M_1$ 有

$$A^T(Ax_0-b)=\sum_{i\in M_1}g_i\alpha_i. \tag{9.7.10}$$

如果能证明 $\alpha_i\geqslant 0$, $i\in M_1$, 则只要设 $\alpha_j=0$, $j\in M_2$ 就可以完成必要性的证明.

设有 $\alpha_j<0$, $j\in M_1$, 取 $x_1\in T$ 但有

$$g_j^Tx_1>\varphi_j,$$

$$g_i^Tx_1=\varphi_i,\ i\neq j,\ i\in M_1,$$

$$g_k^Tx_1>\varphi_k,\ k\in M_2.$$

显然由于 T 是一个凸的具有内点的集合, 这样的点 x_1 是存在的 (实际上即用一个不等式 $g_j^Tx_1>\varphi_j$ 来代替 $g_j^Tx_1=\varphi_j$). 由 $x_1\in T$, 而由于 $\alpha_k=0$, $k\in M_2$, 则若令 $a=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_l)^T$ 就有

$$a^T(G^Tx_1-f)=\sum_{i\in M_1}[g_i^Tx_1-\varphi_i]\alpha_j=g_j^Tx_1-\varphi_j\alpha_j<0,$$

考虑到 $a^T[G^Tx_0-f]=0$ 于是有

$$a^TG^T(x_1-x_0)<0,$$

再利用式 (9.7.10) 则有

$$0>(x_1-x_0)^TGa=(x_1-x_0)^TA^T(Ax_0-b). \tag{9.7.11}$$

由于 $S=\{x|\|Ax-b\|_2\leqslant\|Ax_0-b\|_2\}$ 的边界光滑, $A^T(Ax_0-b)$ 是 S 在 x_0 的外法向. 若 S 在 x_0 的切平面 P 将 R^n 分为 R_1 与 $\mathring{R}_2$, 而 $S\subset R_1$, 则由式 (9.7.11) 可知 $x_1\in\mathring{R}_1$, 于是 x_1 和 S 在切平面 P 的同一侧. x_0 是 P 与 S 的切点, 因而 x_1 与 x_0 的联线与 $\mathring{S}$ 有交点设为 x_2. 由 T 的凸性则 $x_2\in T$, 但 $\|Ax_2-b\|_2<\|Ax_0-b\|_2$ 从而 x_0 不是 LSI 问题的解. 矛盾表明 Lagrange 乘子 α_i 有

$$\alpha_i\geqslant 0,\ i\in M_1, \tag{9.7.12}$$

若再令 $\alpha_i=0$, $i\in M_2$, $a=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_l)^T$ 则 a 与 x_0 必有式

(9.7.5), (9.7.6) 与 (9.7.7).

以上表明定理 9.7.3 是成立的. 证毕.

定理 9.7.3 常称 Kuhn-Tucker 定理,原来它是在一般凸规划中的结果,但那里的证明比较复杂,这里由于问题只是一次不等式约束下的 LS 问题这种较简单的情况,因而可以利用比较简单的处理方法.

在 LSI 问题中有两个重要的特殊情形,它们是

问题 NNLS (非负最小二乘解问题)

$$\|Ax-b\|_2=\min,\ \text{当}\ x\geqslant 0.$$

问题 LDP (最小距离规划)

$$\|x\|_2=\min,\ \text{当}\ G^Tx\geqslant f.$$

这两个特殊情形的算法将在第十一章中给出.

§9.8 具二次约束的最小二乘解问题 (LSQ)[73]

具二次约束的最小二乘解问题的提法为

问题 LSQ 给定 $A\in R^{m\times n}$, $b\in R^m$, $C\in R^{l\times n}$, $d\in R^l$, $\tau>0$, 寻求 $x\in R^n$ 使有

$$\begin{cases}\|Ax-b\|_2=\min, & x\in S(\tau), \qquad (9.8.1)\\ S(\tau)=\{x\mid\|Cx-d\|_2\leqslant\tau\}. & (9.8.2)\end{cases}$$

以后记集合

$$T(\rho)=\{x\mid\|Ax-b\|_2\leqslant\rho\}. \qquad (9.8.3)$$

为使指标函数 $\|Ax-b\|_2\leqslant\rho$ 的点 x 组成的集合, 相应 $S(\tau)$, $T(\rho)$ 的边界与开核分别记为:

$$\partial S(\tau)=\{x\mid\|Cx-d\|_2=\tau\},\ \mathring{S}(\tau)=\{x\mid\|Cx-d\|_2<\tau\},$$

$$\partial T(\rho)=\{x\mid\|Ax-b\|_2=\rho\},\ \mathring{T}(\rho)=\{x\mid\|Ax-b\|_2<\rho\}.$$

定理 9.8.1 由式 (9.8.1), (9.8.2) 所表述的问题 LSQ 若有

$$\|(I-CC^+)d\|_2>\tau, \qquad (9.8.4)$$

则对应问题无解.

证明 由于 $I-CC^+=P_{R(C)^\perp}$,因而

$$\tau_{\inf} = \min_x \|Cx - d\|_2 = \|(I - CC^+)d\|_2$$

不等式 (9.8.4) 表明 $S(\tau) = \{x \mid \|Cx - d\|_2 \leqslant \tau\}$ 是一空集，因而对应 LSQ 问题无解. 证毕.

推论 9.8.1 若 $d = d_1 + d_2$, $d_1 \in R(C)$, $d_2 \in R(C)_\perp$, 则当 $\|d_2\|_2 > \tau$ 时 $S(\tau) = \varnothing$, 从而对应 LSQ 问题无解.

作为 LSQ 问题的讨论前提，今后将约定有 $S(\tau) \neq \varnothing$, 或讨论在条件:

$$\tau \geqslant \tau_{\inf} = \min_x\{\|Cx - d\|_2\} = \|(I - CC^+)d\|_2 \quad (9.8.5)$$

下进行.

定理 9.8.2 在由式 (9.8.1), (9.8.2) 表述的 LSQ 问题中，若 $\tau = \tau_{\inf} = \|(I - CC^+)d\|_2$, 则对应问题的求解归结为解一个 r 阶的线性方程组，和一个具 $n - r$ 个变量的无约束 LS 问题.

证明 在 $\tau = \tau_{\inf}$ 的条件下 (9.8.1), (9.8.2) 等价于

$$\|Ax - b\|_2 = \min, \text{ 当 } \|Cx - d\|_2 = \min. \quad (9.8.6)$$

现设 $C \in R^{l\times n}$, 有 $Q \in E^{l\times l}$, $K \in E^{n\times n}$ 使

$$QCK = \begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad R \in R_r^{r\times r}. \quad (9.8.7)$$

若令

$$x = Ky, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}, \quad y_1 \in R^r, \quad y_2 \in R^{n-r}, \quad (9.8.8)$$

考虑到 R^n 中范数 $\|\cdot\|_2$ 是正交变换不变的，则

$$\|Cx - d\|_2^2 = \|Ry_1 - g_1\|_2^2 + \|g_2\|_2^2$$

其中

$$g = Qd = \begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \end{pmatrix}, \quad g_1 \in R^r, \quad g_2 \in R^{m-r}.$$

由于 $\|g_2\|_2 = \tau_{\inf}$, 因而 y_1 必须满足

$$Ry_1 - g_1 = 0 \quad (9.8.9)$$

或 $y_1 = R^{-1}g_1$. 若记

$A' = AK = [A_1', A_2']$, $A_1' \in R^{m\times r}$, $A_2' \in R^{m\times(n-r)}$, 则问题 (9.8.6) 等价于解 (9.8.9) 与

$$\|A_2'y_2 - f\|_2 = \min, \tag{9.8.10}$$

其中 $f = b - A_1'R^{-1} \cdot g_1$.

在分别求得式 (9.8.9) 与 (9.8.10) 的解后，利用 $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$，$x = Ky$ 就求得了问题 (9.8.6) 的解. 证毕.

由于定理 9.8.2 已完全将 LSQ 问题当 $\tau = \tau_{\inf}$ 的这一特殊情形化成了无约束 LS 问题 (9.8.10) 与普通线性方程组 (9.8.9). 因此以后将设约束条件为

$$\|Cx - d\|_2 \leqslant \tau, \tau > \tau_{\inf} = \min_x\{\|Cx - d\|_2\}. \tag{9.8.11}$$

定义 9.8.1 若问题

$$\|Ax - b\|_2 = \min \tag{9.8.12}$$

的解 $x = x_0$ 有 $x_0 \in \boldsymbol{S}(\tau)$，则称 x_0 为 LSQ 问题 (9.8.1)，(9.8.2) 的显然解.

定理 9.8.3 由式 (9.8.1)，(9.8.2) 表述的 LSQ 问题存在显然解当且仅当有 $z \in \boldsymbol{R}^n$ 使

$$\|C[A^+b + (I - A^+A)z] - d\|_2 \leqslant \tau \tag{9.8.13}$$

成立，且此时对应 LSQ 问题的显然解就是

$$x = A^+b + (I - A^+A)z. \tag{9.8.14}$$

证明 由于问题 (9.8.12) 的通解为

$$x = A^+b + \boldsymbol{N}(A) = A^+b + \boldsymbol{R}(I - A^+A), \tag{9.8.15}$$

于是有 $z \in \boldsymbol{R}^n$ 使式 (9.8.13) 成立就表示在式 (9.8.12) 中有解自动满足约束，或对应 LSQ 问题有显然解. 反之若 LSQ 问题(9.8.1)，(9.8.2) 有显然解，则此解必为式 (9.8.12) 的解从而具式 (9.8.14) 的形式，而该解满足约束即表明有 $z \in \boldsymbol{R}^n$ 使式 (9.8.13) 成立. 式 (9.8.14) 是显然解则系不证自明的. 证毕.

推论 9.8.2 若 $A \in \boldsymbol{R}_n^{m\times n}$ 则式 (9.8.1)，(9.8.2) 确定的 LSQ 问题有显然解当且仅当

$$\|CA^+b - d\|_2 \leqslant \tau. \tag{9.8.16}$$

证明 由于 $A \in \boldsymbol{R}_n^{m\times n}$ 当且仅当 $I - A^+A = 0$，而此时式 (9.8.13) 归结为式 (9.8.16). 证毕.

推论 9.8.3 由式 (9.8.1), (9.8.2) 所确定的 LSQ 问题若 $b=0$，则其存在显然解当且仅当有

$$\|Cy-d\|_2 \leqslant \tau,\ y \in N(A). \tag{9.8.17}$$

推论 9.8.4 $A \in R_m^{m\times n}$，则式 (9.8.1), (9.8.2) 所确定的 LSQ 问题有显然解当且仅当存在 $y_2 \in R^{n-m}$ 使有

$$\|C_2y_2-(d-C_1L^{-1}b)\|_2 \leqslant \tau, \tag{9.8.18}$$

其中 $(C_1, C_2)=CQ$，Q 是使 $AQ=(L,0)$ 的正交矩阵，L 为可逆矩阵，$C_1 \in R^{n\times m}$，$C_2 \in R^{n\times(n-m)}$，式 (9.8.18) 还可等效地归结为

$$\|(I-C_2C_2^+)(C_1L^{-1}b-d)\|_2 \leqslant \tau. \tag{9.8.19}$$

证明 首先指出 $A \in R_m^{m\times n}$ 时有 $Q \in E^{n\times n}$ 使 $AQ=(L,0)$. 研究 $R(A^T)$ 的任一组标准正交基 X_1，有 $R(A^T)=R(X_1)$，$X_1 \in E^{n\times m}$. 于是有 B^T 使 $A^T=X_1B^T$，并且 $B \in R_m^{m\times m}$ 或可写成

$$A=BX_1^T$$

若令 $[X_1, X_2] \in E^{n\times n}$，则有

$$A=[B,0]\begin{bmatrix}X_1^T\\X_2^T\end{bmatrix}$$

或令 $Q=[X_1, X_2]$，$B=L$ 就有 $AQ=(L,0)$. 以后在第十一章将给出由 A 建立 $AQ=(L,0)$ 的算法，那里 L 可以取到可逆下三角矩阵.

现设

$$x=Qy,\ y=\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix},\ y_1 \in R^m,\ y_2 \in R^{n-m},$$

则式 (9.8.1), (9.8.2) 等价于

$$\begin{cases}\|CQy-d\|_2=\|C_2y_2-(d-C_1y_1)\|_2 \leqslant \tau, & (9.8.20)\\ \|Ly_1-b\|_2=\min. & (9.8.21)\end{cases}$$

而式 (9.8.21) 的解在无约束时是 $y_1=L^{-1}b$，由此式 (9.8.20), (9.8.21) 具显然解当且仅当存在 y_2 使式(9.8.18) 成立，或等价地有式(9.8.19). 证毕.

最后考虑 $A \in R_r^{m\times n}$ 的情形.

对于 $A\in \boldsymbol{R}_r^{m\times n}$，无论是用奇值分解或将在第十一章中介绍的办法，都能求得两正交矩阵 $Q\in \boldsymbol{E}^{m\times m}$，$K\in \boldsymbol{E}^{n\times n}$ 使

$$QAK=\begin{pmatrix} R & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},$$

其中 $R\in \boldsymbol{R}_r^{r\times r}$. 若令

$$x=Ky,\ y=\begin{pmatrix} y_1\\ y_2\end{pmatrix},\ y_1\in \boldsymbol{R}^r,\ y_2\in \boldsymbol{R}^{n-r},$$

$$Qb=f=\begin{pmatrix} f_1\\ f_2\end{pmatrix},\ f_1\in \boldsymbol{R}^r,\ f_2\in \boldsymbol{R}^{m-r},$$

并记

$$CK=(C_1,C_2),C_1\in \boldsymbol{R}^{l\times r},\ C_2\in \boldsymbol{R}^{l\times(n-r)},$$

则式 (9.8.1),(9.8.2) 等价于

$$\begin{cases}\|C_2y_2-(b-C_1y_1)\|_2\leqslant \tau, & (9.8.22)\\ \|Ry_1-f_1\|_2=\min, & (9.8.23)\end{cases}$$

由此相仿以前的做法有:

推论 9.8.5 若 $A\in \boldsymbol{R}_r^{m\times n}$，则式(9.8.1),(9.8.2) 所确定的 LSQ 问题有显然解当且仅当存在 y_2 使

$$\|C_2y_2-(d-C_1R^{-1}f_1)\|_2\leqslant \tau. \qquad (9.8.24)$$

或存在下述不等式

$$\|(I-C_2C_2^+)(d-C_1R^{-1}f_1)\|_2\leqslant \tau. \qquad (9.8.25)$$

证毕.

今后的讨论将排除 LSQ 问题存在显然解这一特殊情况.

§9.9 LSQ 问题的唯一性条件与解的结构[73]

这一节在讨论由 (9.8.1),(9.8.2) 表述的 LSQ 问题时将约定一方面约束集合 $\boldsymbol{S}(\tau)$ 是非退化的，即有

$$\boldsymbol{S}(\tau)=\{x\mid\|Cx-d\|_2\leqslant\tau\},\ \tau>\tau_{\inf}=\min_x\|Cx-d\|_2.$$

而这意味着

$$C^T(Cx-d)\neq 0,\ x\in\partial\boldsymbol{S}(\tau). \qquad (9.9.1)$$

另一方面约定式 (9.8.1), (9.8.2) 应无显然解. 设 x_0 是它的解,则应有

$$\rho_0 = \|Ax_0 - b\|_2 > \min_x\{\|Ax - b\|_2\}, \tag{9.9.2}$$

以后记 $\boldsymbol{T}(\rho_0) = \{x \mid \|Ax - b\|_2 \leqslant \rho_0\}$. 显然有

$$A^T(Ax_0 - b) \neq 0, \tag{9.9.3}$$

考虑到 x_0 是式 (9.8.1), (9.8.2) 的解, 则必有

$$x_0 \in \partial \boldsymbol{T}(\rho_0) \cap \partial \boldsymbol{S}(\tau).$$

由于条件 (9.9.1) 与 (9.9.3), 则两集合的边界 $\partial \boldsymbol{T}(\rho_0)$ 与 $\partial \boldsymbol{S}(\tau)$ 均在 $x = x_0$ 这一点光滑,它们各自在 $x = x_0$ 都有外法向量. 以后在寻求式 (9.8.1),(9.8.2) 解所应具有的充要条件的讨论中将充分利用这一重要的几何事实.

首先来建立解的唯一性条件.

引理 9.9.1 $A \in \boldsymbol{R}^{m\times n}$, $b \in \boldsymbol{R}^m$, $x \in \boldsymbol{R}^n$ 若

$$x = y + z,\ y \in \boldsymbol{N}(A),\ z \in \boldsymbol{N}(A)_\perp = \boldsymbol{R}(A^T)$$

则 $\|Ax - b\|_2 = \|A_2 - b\|_2$. 证毕.

引理 9.9.2 $A \in \boldsymbol{R}^{m\times n}$, $b \in \boldsymbol{R}^m$, $z_1, z_2 \in \boldsymbol{N}(A)_\perp$ 且 $z_1 \neq z_2$, 若有 $\|Az_1 - b\|_2 = \|Az_2 - b\|_2 = \tau$, 则对任何 $0 < \alpha < 1$ 总有

$$\|Az - b\|_2 < \tau,\ z = \alpha z_1 + (1 - \alpha)z_2.$$

证明 设矩阵 F 之列组成 $\boldsymbol{N}(A)_\perp$ 之基, 则 $\boldsymbol{R}(F) \cap \boldsymbol{N}(A) = \{0\}$, 于是

$$y \neq 0 \Longrightarrow Fy \in \boldsymbol{N}(A),$$

从而 $AFy \neq 0$ 对一切 $y \neq 0$ 成立,或 AF 具线性无关列, 于是在 $\boldsymbol{R}^r$ 中集合

$$\boldsymbol{Q}(\tau) = \{u \mid \|AFu - b\|_2 \leqslant \tau\}$$

是 e. s. c 集,其中 $r = \dim[\boldsymbol{R}(F)]$. (推论 5.2.3)

现在 $z_i \in \boldsymbol{N}(A)_\perp$, 则有 $y_i \in \boldsymbol{R}^r$ 使 $z_i = Fy_i$, $i \in 2$. 由此有

$$\begin{aligned}\|Az - b\|_2 &= \|A(\alpha z_1 + (1 - \alpha)z_2) - b\|_2 \\ &= \|AF(\alpha y_1 + (1 - \alpha)y_2) - b\|_2 < \alpha\|AFy_1 - b\|_2 \\ &\quad + (1 - \alpha)\|AFy_2 - b\|_2 = \tau.\end{aligned}$$

即引理成立. 证毕.

引理 9.9.3 $A\in R^{m\times n}$, $b\in R^m$, $Q(\tau)=\{x\mid\|Ax-b\|_2\leqslant\tau\}$. 又 $x_1, x_2\in\partial Q(\tau)$, 则对任何 $0<\alpha<1$, $x=\alpha x_1+(1-\alpha)x_2\in\partial Q(\tau)$ 当且仅当 $x_1-x_2\in N(A)$.

证明 当: 若 $x_1-x_2=y\in N(A)$, 则

$$\begin{aligned}\|A(\alpha x_1+(1-\alpha)x_2)-b\|_2&=\|Ax_2-b+\alpha Ay\|_2\\&=\|Ax_2-b\|_2=\tau,\end{aligned}$$

于是 $[\alpha x_1+(1-\alpha)x_2]\in\partial Q(\tau)$ 对一切 $0<\alpha<1$ 都成立.

仅当: 设 $x_1, x_2\in\partial Q(\tau)$, 又 $x_1-x_2\notin N(A)$, 令 $x_i=y_i+z_i$, $y_i\in N(A)$, $z_i\in N(A)^\perp$, $i\in\underline{2}$, 于是 $z_1\neq z_2$, 而由引理 9.9.2 可有

$$\begin{aligned}&\|A[\alpha x_1+(1-\alpha)x_2]-b\|_2\\&\quad=\|A[\alpha z_1+(1-\alpha)z_2]-b\|_2<\tau.\end{aligned}$$

这表明对任何 $0<\alpha<1$ 有 $\alpha x_1+(1-\alpha)x_2\in\mathring{Q}(\tau)$, 由此可知若 $x=\alpha x_1+(1-\alpha)x_2\in\partial Q(\tau)$ 则必有 $x_1-x_2\in N(A)$, 其中 $0<\alpha<1$. 证毕.

定理 9.9.1 (唯一性定理) LSQ 问题

$$\text{(I)}\quad\begin{cases}\|Ax-b\|_2=\min, & x\in S(\tau), \quad (1)\\ S(\tau)=\{x\mid\|Cx-d\|_2\leqslant\tau\}, & (2)\\ \tau>\tau_{\inf}=\min\limits_x\{\|Cx-d\|_2\}, & (3)\\ A^T(Ax-b)\neq 0, & x\in S(\tau) \quad (4)\end{cases}$$

的解唯一当且仅当

$$N(A)\cap N(C)=\{0\}. \tag{9.9.4}$$

证明 当: 用反证法. 设问题 (I) 有两个解 x_1, x_2 且 $x_1\neq x_2$. 显然 $x_i\in\partial S(\tau)$, $i\in\underline{2}$. 令

$$\rho_0=\|Ax_1-b\|_2=\|Ax_2-b\|_2=\min_x\{\|Ax-b\|_2\mid x\in S(\tau)\}. \tag{9.9.5}$$

由此 $x_i\in\partial T(\rho_0)$. 其中 $S(\tau)$ 与 $T(\rho_0)$ 系由本节开始给出的集合记号.

由于 $T(\rho_0)$ 与 $S(\tau)$ 均凸集, 而 ρ_0 是问题 (I) 的最优指标, 由此有

$$\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2 \in \boldsymbol{T}(\rho_0) \Longrightarrow \alpha x_1 + (1-\alpha)x_2 \in \partial \boldsymbol{T}(\rho_0), \quad (9.9.6)$$

$$x_1, x_2 \in \partial \boldsymbol{S}(\tau) \Longrightarrow \alpha x_1 + (1-\alpha)x_2 \in \boldsymbol{S}(\tau)$$

$$\Longrightarrow \alpha x_1 + (1-\alpha)x_2 \in \partial \boldsymbol{S}(\tau) \quad (\text{引理 } 9.9.2).$$

或直接写成

$$\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2 \in \partial \boldsymbol{T}(\rho_0) \cap \partial \boldsymbol{S}(\tau), \quad \forall\, 0 < \alpha < 1. \quad (9.9.7)$$

而由引理 9.9.3 可知 $x_1 - x_2 \in \boldsymbol{N}(A) \cap \boldsymbol{N}(C)$.

由此可知只要 $\boldsymbol{N}(A) \cap \boldsymbol{N}(C) = \{0\}$, 则 (I) 的解唯一.

仅当: 由于若 x_0 是 (I) 的解, 则 $x_0 + \boldsymbol{N}(A) \cap \boldsymbol{N}(C)$ 这个直流形上的向量全是 (I) 的解: 因而仅当部分证明为显然. 证毕.

推论 9.9.1 对问题 (I), 若 A 与 C 中有一个满列秩, 则 (I) 有解必唯一. 证毕.

定理 9.9.2 对问题 (I), 若记 $\boldsymbol{R}(G) = \boldsymbol{N}(A) \cap \boldsymbol{N}(C)$, $G \in \boldsymbol{R}^{n\times r}$, $r = \dim[\boldsymbol{N}(A) \cap \boldsymbol{N}(C)]$, 则:

1° x_1, x_2 是 (I) 的解, 则 $x_1 - x_2 \in \boldsymbol{R}(G)$.

2° (I) 的通解是 $x = x_0 + Gp$, $p \in \boldsymbol{R}^r$ 为任意向量, x_0 是 (I) 的一个特解.

证明 1° 显然.

2° 由 1° 可直接得到.

若选 $F_1 \in \boldsymbol{U}^{n\times r}$, $\boldsymbol{R}(F_1) = \boldsymbol{R}(G)$; $F_2 \in \boldsymbol{U}^{n\times(n-r)}$, $\boldsymbol{R}(F_2) = \boldsymbol{R}(G)_\perp$. 则 $F = (F_1, F_2) \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$. 令

$$x = Fy$$

则有

$$Ax = A(F_1, F_2)\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = AF_2y_2 = A'y_2, \quad (9.9.8)$$

$$Cx = C(F_1, F_2)\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = CF_2y_2 = C'y_2, \quad (9.9.9)$$

其中 $y_1 \in \boldsymbol{R}^r$, $y_2 \in \boldsymbol{R}^{n-r}$, 由此问题 (I) 等价地化为:

$$\begin{cases} \|A'y_2 - b\|_2 = \min, \ y_2 \in \tilde{\boldsymbol{S}}(\tau), & (1) \\ \tilde{\boldsymbol{S}}(\tau) = \{y_2 \mid \|C'y_2 - d\|_2 \leqslant \tau\}, & (2) \\ \tau > \tau_{\inf} = \min\limits_{y_2}\{\|C'y_2 - d\|_2\}, & (3) \\ (A')^{\mathrm{T}}(A'y_2 - b) \neq 0, \ y_2 \in \tilde{\boldsymbol{S}}(\tau), & (4) \end{cases} \quad (\text{II})$$

并且 (I) 是正则情形当且仅当 (II) 是正则情形.

定理 9.9.3 由式 (9.9.8), (9.9.9) 引进的 $A' = AF_2$, $C' = CF_2$ 有

$$\boldsymbol{N}(A') \cap \boldsymbol{N}(C') = \{0\} \tag{9.9.10}$$

从而问题 (II) 有解必唯一.

证明 设 $q \in \boldsymbol{N}(A') \cap \boldsymbol{N}(C')$, 于是 $AF_2q = CF_2q = 0$ 或有 $F_2q \in \boldsymbol{N}(A) \cap \boldsymbol{N}(C) = \boldsymbol{R}(F_1)$, 于是 $q \in F_2^T\boldsymbol{R}(F_1) = \{0\}$. 由于 q 是 $\boldsymbol{N}(A') \cap \boldsymbol{N}(C')$ 中任选的, 于是式 (9.9.10) 成立. 由定理 9.9.2 可知问题 (II) 若有解则唯一. 证毕.

如果对问题 (II) 求得其唯一解为 y_2^0, 则 (I) 的通解为

$$x = F_2y_2^0 + F_1y_1, \quad y_1 \in \boldsymbol{R}^r, \quad r = \operatorname{rank}(F_1).$$

§ 9.10 LSQ 问题解的存在性与方法解[73]

基于 § 9.9 关于 LSQ 问题唯一性的分析, 以下设讨论的问题是

$$\begin{cases} \|Ax - b\|_2 = \min, \ x \in \boldsymbol{S}(\tau), & (1) \\ \boldsymbol{S}(\tau) = \{x \mid \|Cx - d\|_2 \leqslant \tau\}, & (2) \\ \tau > \tau_{\inf} = \min\limits_x \{\|Cx - d\|_2\}, & (3) \\ A^T(Ax - b) \neq 0, \ x \in \boldsymbol{S}(\tau), & (4) \\ \boldsymbol{N}(A) \cap \boldsymbol{N}(C) = \{0\}. & (5) \end{cases} \tag{III}$$

为了研究 (III) 的解的存在性并设法求得该解, 引入两二次函数:

$$\varphi(x) = (Cx - d)^T(Cx - d) - \tau^2,$$
$$\phi(x) = (Ax - b)^T(Ax - b).$$

设 x_0 是问题 (III) 的解, 并记 $\rho_0 = \|Ax_0 - b\|_2$.

考虑到 (III) 中条件 (3) 与 (4), 则 $\operatorname{grad}\varphi$ 与 $\operatorname{grad}\phi$ 分别在 $\partial\boldsymbol{S}(\tau)$ 和 $\partial\boldsymbol{T}(\rho_0)$ 上处处非零, 或集合 $\boldsymbol{S}(\tau)$ 与 $\boldsymbol{T}(\rho_0)$ 的边界处处是光滑的.

定理 9.10.1 若有 $x_0 \in \partial S(\tau)$ 具条件

$$\operatorname{grad}\psi|_{x=x_0} = -\lambda \operatorname{grad}\varphi|_{x=x_0},\ \lambda > 0, \qquad (9.10.1)$$

则 $x = x_0$ 是问题 (III) 的解.

证明 过 $x = x_0$ 作 $\partial S(\tau)$ 的切平面 P, 由 (9.10.1) 可知 P 也是 $\partial T(\rho_0)$ 的切平面, $\rho_0 = \|Ax_0 - b\|_2$. 由于 $S(\tau)$ 与 $T(\rho_0)$ 均为凸集且边界光滑, 则由 $\lambda > 0$ 可知 P 将 R^n 剖分为两个半空间 R_1 与 R_2, 其中 $S(\tau) \subset R_1$, $T(\rho_0) \subset R_2$ 而 $\mathring{R}_1 \cap \mathring{R}_2 = \varnothing$, 由此就可断言

$$x_1 \bar{\in} \mathring{T}(\rho_0),\ \forall x_1 \in S(\tau)$$

这刚好可得到

$$\|Ax_1 - b\|_2 \geqslant \|Ax_0 - b\|_2,\ \forall\, x_1 \in S(\tau).$$

即 $x = x_0$ 是问题 (III) 的解. 证毕.

反之也能证明:

推论 9.10.1 若 $x_0 \in \partial S(\tau)$ 是问题 (III) 的解, 则必有 $\lambda > 0$ 使式 (9.10.1) 成立.

由于问题 (III) 的解的存在性问题已转化成是否有 $\lambda > 0$ 与 $x_0 \in \partial S(\tau)$ 满足式 (9.10.1). 将式 (9.10.1) 与 $x \in \partial S(\tau)$ 具体写出就是下述方程组:

$$\begin{cases} \lambda C^T(Cx - d) = -A^T(Ax - b), & (9.10.2) \\ \varphi = (Cx - d)^T(Cx - d) - \tau^2 = 0. & (9.10.3) \end{cases}$$

由于 $N(A) \cap N(C) = \{0\}$, 因此 $\lambda C^TC + A^TA$ 对 $\lambda > 0$ 说来 $N[\lambda C^TC + A^TA] = \{0\}$, 从而 $\lambda C^TC + A^TA$ 在 $\lambda > 0$ 时总正定, 这样式 (9.10.2) 可以将 x 解成 λ 的在 $(0, +\infty)$ 定义的有理函数, 由于 $\operatorname{Det}[\lambda C^TC + A^TA] = 0$ 的根均不在 $(0, +\infty)$ 内, 所以解出的函数 $x = x(\lambda)$ 在 $0 < \lambda < +\infty$ 连续, 以此代入式 (9.10.3), 则 φ 是 $0 < \lambda < +\infty$ 的连续函数. 记为 $\Phi(\lambda) = \varphi(x(\lambda)) = (Cx(\lambda) - d)^T(Cx(\lambda) - d) - \tau^2$.

为了说明 $\Phi(\lambda)$ 在 $0 < \lambda < +\infty$ 确有零点, 只需证明 $\lim\limits_{\lambda \to 0} \Phi(\lambda)$ 与 $\lim\limits_{\lambda \to +\infty} \Phi(\lambda)$ 是异号的就可以.

如果直接令 $\lambda = 0$, 则式 (9.10.2) 退化为

$$A^T(Ax-b)=0 \tag{9.10.4}$$

显然满足式(9.10.4)的 x 均不在 $\boldsymbol{S}(\tau)$ 内否则与(III)中(4)矛盾. 由此就有式(9.10.4)的解对应的 $(Cx-d)^T(Cx-d)-\tau^2>0$. 或简单地记作 $\Phi(0)>0$. 但是方程(9.10.4)的系数矩阵未必是满秩的. 因而含参数 λ 的满秩方程(9.10.2)当 $\lambda\to 0$ 时的性能不能由式(9.10.4)所决定. 这样也就不能简单地用 $\Phi(0)$ 的符号代替 $\lim\limits_{\lambda\to 0}\Phi(\lambda)$ 的符号. 为了克服这一困难,引入下述结果.

定理 9.10.2 含有小参数 λ 的方程:

$$\lambda C^T(Cx-d)=-A^T(Ax-b), \tag{9.10.2}$$

若 $\boldsymbol{N}(A)\cap\boldsymbol{N}(C)=\{0\}$, 则式(9.10.2)的解 $x=x(\lambda)$ 当 $\lambda\to 0$ 时有极限,其极限为退化方程

$$A^T(Ax-b)=0 \tag{9.10.4}$$

的一个特解. 或有式(9.10.4)的特解 $\tilde{x}$ 使

$$\lim_{\lambda\to 0}\|x(\lambda)-\tilde{x}\|_2=0. \tag{9.10.5}$$

证明 设 A 之正奇值为 $\delta_1,\delta_2,\cdots,\delta_p$, $\Delta=\mathrm{diag}[\delta_1,\delta_2,\cdots,\delta_p]$,又

$$A=U^TDV,\quad D=\begin{pmatrix}\Delta & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$$

为 A 的奇值分解,其中 $U\in\boldsymbol{E}^{m\times m}$, $V\in\boldsymbol{E}^{n\times n}$.

令 $x=V^Ty$, 则在 y 这组变量下式(9.10.2)与(9.10.4)变为:

$$\lambda P^T(Py-d)=-D^T(Dy-f), \tag{9.10.6}$$

$$D^T(Dy-f)=0, \tag{9.10.7}$$

其中 $P=CV^T$, $f=Ub$.

考虑到 $D^TD=\begin{pmatrix}\Delta^2 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$ 是对角方阵,则式(9.10.6)可以写成

$$\begin{bmatrix}\Delta^2+\lambda P_{11} & \lambda P_{12}\\ \lambda P_{12}^T & \lambda P_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\ y_2\end{bmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda c_1+\Delta f_1\\ \lambda c_2\end{pmatrix}, \tag{9.10.8}$$

其中

$$P^TP=\begin{pmatrix}P_{11} & P_{12}\\ P_{12}^T & P_{22}\end{pmatrix},\quad f=\begin{pmatrix}f_1\\ f_2\end{pmatrix},\quad P^Td=\begin{pmatrix}c_1\\ c_2\end{pmatrix},$$

$y_1 \in \boldsymbol{R}^p$, $y_2 \in \boldsymbol{R}^{n-p}$, $f_1, c_1 \in \boldsymbol{R}^p$, $f_2 \in \boldsymbol{R}^{m-p}$, $c_2 \in \boldsymbol{R}^{n-p}$,

而式 (9.10.7) 变为

$$\Delta^2 y_1 = \Delta f_1 \text{ 或 } \Delta y_1 = f_1. \tag{9.10.9}$$

当然式 (9.10.9) 是式 (9.10.8) 在 $\lambda = 0$ 时的退化方程，但作为式 (9.10.8) 的退化方程时其解中 y_1 满足式 (9.10.9) 而 y_2 可任意.

考虑一个辅助方程

$$\begin{cases} \Delta y_1 = f_1, \\ P_{12}^T y_1 + P_{22} y_2 = c_2. \end{cases} \tag{9.10.10}$$

由于式 (9.10.8) 的系数矩阵对任何 $\lambda > 0$ 均正定，则 P_{22} 正定，因而式 (9.10.10) 的系数矩阵可逆. 注意到式 (9.10.10) 的唯一解 $\begin{pmatrix} \tilde{y}_1 \\ \tilde{y}_2 \end{pmatrix}$ 自动满足退化方程 (9.10.9)，因而它是式 (9.10.9) 的一个特解.

研究具小参数 λ 的方程

$$\begin{bmatrix} \Delta^2 + \lambda P_{11} & \lambda P_{12} \\ P_{12}^T & P_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda c_1 + \Delta f_1 \\ c_2 \end{pmatrix}, \tag{9.10.11}$$

显然式(9.10.8)与 (9.10.11) 对任何 $\lambda > 0$ 有同解. 而式(9.10.11) 在 $\lambda \to 0$ 时其退化方程即式 (9.10.10) 但这里的式 (9.10.10) 的系数矩阵与式 (9.10.11) 的系数矩阵同秩，因而对式 (9.10.11) 即式 (9.10.8) 的解 $y(\lambda)$ 有

$$\lim_{\lambda \to 0} y(\lambda) = \tilde{y}, \ \tilde{y} = \begin{pmatrix} \tilde{y}_1 \\ \tilde{y}_2 \end{pmatrix}.$$

考虑到 $V \in \boldsymbol{E}^{n \times n}$，令 $\tilde{x} = V^T \tilde{y}$ 则它是式 (9.10.4) 的一个特解. 而 $x(\lambda) = V^T y(\lambda)$ 是式 (9.10.2) 的唯一解. 于是由

$$\lim_{\lambda \to 0} \|x(\lambda) - \tilde{x}\|_2 = \lim_{\lambda \to 0} \|y(\lambda) - \tilde{y}\|_2 = 0$$

就有式 (9.10.5).

至此定理得证. 证毕.

推论 9.10.2 对函数 $\Phi(\lambda)$ 有

$$\lim_{\lambda \to 0} \Phi(\lambda) > 0. \tag{9.10.12}$$

证明 设 $x(\lambda)$ 是式 (9.10.2) 的解，$\Phi(\lambda) = [Cx(\lambda) - d]^T$

$[Cx(\lambda)-d]-\tau^2$，而 $\lim\limits_{\lambda\to 0}x(\lambda)=\tilde{x}$，$\tilde{x}$ 有 $A^T(A\tilde{x}-b)=0$，考虑到问题是正则的，则 $\tilde{x}$ 不能自动满足约束，即 $[C\tilde{x}-d]^T[C\tilde{x}-d]=\tau'^2>\tau^2$，由此就有

$$\lim_{\lambda\to 0}\Phi(\lambda)=\lim_{\lambda\to 0}\|Cx(\lambda)-d\|_2^2-\tau^2=\tau'^2-\tau^2>0.$$

证毕.

推论 9.10.3 方程 (9.10.2) 的解 $x(\lambda)$ 有

$$\lim_{\lambda\to+\infty}\|x(\lambda)-\tilde{x}'\|_2=0, \tag{9.10.13}$$

其中 $\tilde{x}'$ 是方程

$$C^T(Cx-d)=0 \tag{9.10.14}$$

的解. 而函数 $\Phi(\lambda)$ 则有

$$\lim_{\lambda\to+\infty}\Phi(\lambda)=\tau_{\inf}^2-\tau^2<0. \tag{9.10.15}$$

证明 利用 $\mu=\dfrac{1}{\lambda}$，将方程 (9.10.2) 改写成

$$C^T[Cx-d]=-\mu A^T(Ax-b),$$

其 $\mu\to 0$ 的退化方程为(9.10.14). 然后完全仿照定理 9.10.2 与推论 9.10.2 就可得到. 证毕.

定理 9.10.3 对问题 (III)，在 $\partial S(\tau)$ 上满足定理 9.10.1 要求的 λ_0 与 x_0 是存在唯一的.

证明 考虑到 $\Phi(\lambda)$ 在 $(0,+\infty)$ 连续又有式 (9.10.12) 与 (9.10.15)，因此 $\Phi(\lambda)$ 在 $(0,+\infty)$ 有零点，设 λ_0 是其零点，$\lambda_0>0$，方程

$$\lambda_0 C^T(Cx-d)=-A^T(Ax-b)$$

可以解得唯一的 x_0，显然

$$\|Cx_0-d\|_2^2=\tau^2.$$

由此 λ_0，x_0 满足定理 9.10.1 的要求，从而 x_0 是问题 (III) 的唯一解，并且 λ_0 唯一. 证毕.

问题 LSQ 有两个互相对偶的特殊情形，它们是

问题 LSS (球内最小平方解)

$$\begin{cases}\|Ax-b\|_2=\min,\\ \|x\|_2\leqslant\tau.\end{cases}$$

问题 LDPQ （二次约束的最小距离规划）

$$\begin{cases}\|x\|_2 = \min, \\ \|Cx - d\|_2 \leqslant \tau.\end{cases}$$

无论是 LSQ 还是它的两个特殊情形 LSS 与 LDPQ 其算法均在第十一章给出.

§9.11 问题与习题

I 讨论与证明.

1° 设 $A \in \boldsymbol{C}_n^{m\times n}$，且 A 分块写成 $A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}$ 其中 $A_1 \in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$，$b \in \boldsymbol{C}^m$，则问题 $\|Ax - b\|_2 = \min$ 的唯一解是 $x = A_1^{-1}(I_n + B^H B)^{-1}(b_1 + B^H b_2)$，其中 $B = A_2 A_1^{-1}$，$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$，$b_1 \in \boldsymbol{C}^n$.

2° $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$，$b \in \boldsymbol{C}^m$，$\lambda \in \boldsymbol{R}_+$，则问题

$$\|Ax - b\|_2^2 + \lambda\|x\|_2^2 = \min$$

具唯一解 $x(\lambda)$ 是

$$x(\lambda) = (A^H A + \lambda I)^{-1} A^H b.$$

3° 2° 中 $\|x(\lambda)\|_2$ 是 λ 的单调下降函数.

4° 利用 2°，3° 证明问题

$$\|Ax - b\|_2 = \min, \text{ 当 } \|x\|_2 = \rho$$

具唯一解

$$x = (\lambda I + A^H A)^{-1} A^H b, \ \lambda \in \boldsymbol{R}_+,$$

其中 λ 由 $\|(A^H A + \lambda I)^{-1} A^H b\|_2 = \rho$ 唯一确定.

5° 利用推论 8.5.2 与上述习题 4° 证明

$$\lim_{\lambda \to 0} x(\lambda) = A^+ b.$$

II 讨论与证明.

1° 给定 $A \in \boldsymbol{R}^{m\times n}$，$G_i \in \boldsymbol{R}^{n\times l_i}$，$i \in \underline{2}$，$b \in \boldsymbol{R}^m$，又集合 $\boldsymbol{T} = \{x \mid G_1^T x = 0, G_2^T x \geqslant 0\}$ 不空，试讨论问题

$$\|Ax - b\|_2 = \min, \ x \in \boldsymbol{T}.$$

建立其求解过程，指出上述问题实质上是一个 LSI 问题．并建立对应 LSI 问题的 Kuhn-Tucker 条件．

2° 给出 1° 中解唯一性的充分条件．

3° 若 $\mathrm{rank}(G_1)=\rho$，证明 1° 可等价地化成一个 $n-\rho$ 阶的 LSI 问题．

4° 证明问题

$$\|Ax-b\|_2=\min,\quad G^Tx=f$$

解唯一的充分条件是问题

$$\|Ax-b\|_2=\min,\quad G^Tx\geqslant f$$

具有唯一解．

III 讨论下述 LSQ 问题：

1° 若 $\|Cx-d\|_2\leqslant\tau$ 这一约束条件中 $C\in\boldsymbol{R}_n^{m\times n}$ 则对应 LSQ 问题

$$\|Ax-b\|_2=\min,\ \text{当}\ \|Cx-d\|_2\leqslant\tau$$

可化成下述形式的 LSS 问题

$$\|Fy-G\|_2=\min,\ \text{当}\ \|y\|_2\leqslant\tau.$$

2° 对 1° 若 $A\in\boldsymbol{R}_n^{l\times n}$，则对应 LSQ 问题

$$\|Ax-b\|_2=\min,\ \text{当}\ \|Cx-d\|_2\leqslant\tau$$

亦可化成下述 LDPQ 问题

$$\|z\|_2=\min,\ \text{当}\ \|Fz-G\|_2\leqslant\tau'.$$

3° 将加权 LSQ 问题：

$$\|Ax-b\|_W=\min,\ \text{当}\ \|Cx-d\|_U\leqslant\tau$$

化成通常的 LSQ 问题，其中 $\|\cdot\|_W$ 由 §9.4 确定．

4° 建立 3° 中解唯一的充分必要条件．

5° 证明问题

$$\|Ax-b\|_2=\min,\ \text{当}\ \|x\|_p\leqslant\tau$$

之解对 $+\infty>p>1$ 说来是存在唯一的．

6° 对 5° 中的问题，若 $p=1$ 或 $p=+\infty$，举例说明解不唯一．

第十章　消元算术及其应用[37-44]

消元算术或 Gauss 消元方法虽然是线性代数中一个比较经典的内容，但是今天无论是系统理论分析方面还是数值分析方面，对于这种消元方法和基于消元所得的一些理论结论（例如某些有名的行列式等式）仍然被视为一种基本的知识，而这种知识在今天并不都是可以用抽象的概念和工具来代替的.

在这一章着重谈以下几个问题：

1°　消元过程本身和矩阵的三角形分解.

2°　利用消元过程求解方程组与求方阵的逆.

3°　消元过程在其它方面的应用，例如相似化简，计算广义逆与投影算子等.

4°　基于消元得到的一些理论结论特别是一些行列式的特殊等式.

§ 10.1　消元矩阵与 Gauss 消元过程

这里将采用矩阵的形式来叙述消元过程.

定义 10.1.1　给定 $m^{(k)} \in \boldsymbol{C}^m$，它有

$$e_i^T m^{(k)} = 0,\ i \in \underline{k}. \tag{10.1.1}$$

利用 $m^{(k)}$ 构造的矩阵

$$M^{(k)} = I_m - m^{(k)} e_k^T \tag{10.1.2}$$

称为一个 $\langle k \rangle$ 消元矩阵，$m^{(k)}$ 称为 $M^{(k)}$ 的构成向量.

条件 (10.1.1) 表明 $m^{(k)}$ 的分量 $\mu_i^{(k)}$ 有：

$$\mu_1^{(k)} = \mu_2^{(k)} = \cdots = \mu_k^{(k)} = 0.$$

而 $m^{(k)}$ 与 $M^{(k)}$ 的具体形式是

$$m^{(k)}=\begin{pmatrix}0\\ \vdots\\ 0\\ \mu_{k+1}^{(k)}\\ \vdots\\ \mu_m^{(k)}\end{pmatrix},\quad M^{(k)}=\left(\begin{array}{c|c|c}I_{k-1}&0&0\\ \hline 0&1&0\\ \hline 0&-\mu_{k+1}^{(k)}&\\ \vdots&\vdots&I_{m-k}\\ 0&-\mu_m^{(k)}&\end{array}\right). \tag{10.1.3}$$

定理 10.1.1 〈k〉 消元矩阵 $M^{(k)}$ 具下述性质:

1° $M^{(k)}$ 的任何主子矩阵 $M_i^{(k)}$ 都是单位下三角矩阵(其对角线元均为 1, 对角线上方元全为零), 因而有 $\mathrm{Det}\,M_i^{(k)}=1$, $i\in m$.

2° $$[M^{(k)}]^{-1}=M^{-(k)}=I_m+m^{(k)}e_k^T. \tag{10.1.4}$$

3° 任给 $a=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)^T$, 若 $\alpha_k\neq 0$ 则有唯一的〈k〉消元矩阵 $M^{(k)}$ 使

$$M^{(k)}a=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k,0,\cdots,0)^T. \tag{10.1.5}$$

4° $$M^{(1)}M^{(2)}\cdots M^{(k)}=I_m-\sum_{i=1}^{k}m^{(i)}e_i^T, \tag{10.1.6}$$

$$M^{-(1)}M^{-(2)}\cdots M^{-(k)}=I_m+\sum_{i=1}^{k}m^{(i)}e_i^T. \tag{10.1.7}$$

证明 1° 显然.

2° 利用式(10.1.1)可以有

$$M^{(k)}[I_m+m^{(k)}e_k^T]=I_m-m^{(k)}e_k^Tm^{(k)}e_k^T=I_m.$$

3° 由 $\alpha_k\neq 0$, 可令 $\mu_{k+i}^{(k)}=\alpha_{k+i}/\alpha_k$, $i\in m-k$.

$m^{(k)}=(0,\cdots,0,\mu_{k+1}^{(k)},\cdots,\mu_m^{(k)})^T$, 则

$$\begin{aligned}M^{(k)}a&=a-m^{(k)}e_k^Ta=a-\alpha_km^{(k)}\\&=(\alpha_1,\cdots,\alpha_k,0,\cdots,0)^T.\end{aligned}$$

又设有另一〈k〉消元矩阵 $N^{(k)}=I_m-m'e_k^T$ 具性质 3°, 则

$0=[M^{(k)}-N^{(k)}]a=[m'-m^{(k)}]e_k^Ta=\alpha_k[m'-m^{(k)}]$, 由 $\alpha_k\neq 0$ 就有 $m^{(k)}=m'$, 即唯一性成立.

4° 由于任何 $e_i^Tm^{(j)}=0$, $i\leqslant j$, 则

$$M^{(1)}M^{(2)}\cdots M^{(k)} = (I_m - m^{(1)}e_1^T)(I_m - m^{(2)}e_2^T)$$
$$\cdots(I_m - m^{(k)}e_k^T) = I_m - m^{(1)}e_1^T - m^{(2)}e_2^T\cdots - m^{(k)}e_k^T,$$

即有式(10.1.6)，相仿有式(10.1.7)．　　证毕．

现设 $A = [a_1, a_2, \cdots, a_n] \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$，以下利用消元矩阵 $M^{(i)}$ 建立一矩阵序列

$$A^{(1)} = A,$$
$$A^{(i+1)} = M^{(i)}A^{(i)},\ i \in \underline{r}, \tag{10.1.8}$$

其中 $r = \min(m-1, n)$．

消元过程的任务是构造合适的 $M^{(i)}$; $i \in \underline{r}$ 使上述 $A^{(r+1)}$ 已是一个上梯形矩阵，即 $A^{(r+1)}$ 的元有

$$\alpha_{ij}^{(r+1)} = 0,\ i > j. \tag{10.1.9}$$

今后对任何 $B \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$，以 $B\begin{pmatrix} i_1, i_2, \cdots, i_k \\ j_1, j_2, \cdots, j_k \end{pmatrix}$ 表其第 $i_1, i_2, \cdots, i_k$ 行与第 $j_1, j_2, \cdots, j_k$ 列交叉处的元构成的子矩阵，即

$$B\begin{pmatrix} i_1, i_2, \cdots, i_k \\ j_1, j_2, \cdots, j_k \end{pmatrix} = [e_{i_1}, \cdots, e_{i_k}]^T B[\tilde{e}_{j_1}\tilde{e}_{j_2}, \cdots, \tilde{e}_{j_k}],$$

其中 e_j 与 $\tilde{e}_l$ 分别是 $\boldsymbol{C}^m$ 与 $\boldsymbol{C}^n$ 中的自然标准基向量．

以下约定 $A^{(k)}$ 的元为 $\alpha_{ij}^{(k)}$，并记

$$\omega_{ij}^{(k)} = \left| A^{(k)}\begin{pmatrix} 1, 2, \cdots, i-1, i \\ 1, 2, \cdots, i-1, j \end{pmatrix} \right|, \tag{10.1.10}$$

其中 $1\cdot 1$ 表对应矩阵的行列式．

定理 10.1.2　无论 $M^{(1)}, \cdots, M^{(k-1)}$ 中 $m^{(s)}$，$s \in \underline{k-1}$ 的非零元位置的元如何选取，$A^{(k)} = M^{(k-1)}\cdots M^{(1)}A$ 对应的 $\omega_{ij}^{(k)}$ 为常量，即 $\omega_{ij}^{(k)} = \omega_{ij}^{(1)}$．

证明　令 $\tilde{L} = M^{(k-1)}\cdots M^{(1)}$，它是单位下三角矩阵之积仍为单位下三角矩阵．令

$$A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix},\ A_1 \in \boldsymbol{C}^{i\times n},\ A_2 \in \boldsymbol{C}^{(n-i)\times n},$$

$$\tilde{L} = \begin{pmatrix} \tilde{L}_{11} & 0 \\ L_{21} & \tilde{L}_{22} \end{pmatrix},\ \tilde{L}_{11} \in \boldsymbol{C}^{i\times i},$$

其中 $\tilde{L}_{11}$ 是单位下三角矩阵. 显然

$$\omega_{ij}^{(k)} = \mathrm{Det}\tilde{L}_{11}\omega_{ij}^{(1)} = \omega_{ij}^{(1)}. \qquad \text{证毕.}$$

为了消元过程能顺利进行,设 A 的一切顺序主子式非零,即

$$\omega_{ii}^{(1)} \neq 0,\ i \in \underline{r},\ r = \min(m, n).$$

对序列 (10.1.8), 采用按列的分块写法

$$A^{(i)} = (a_1^{(i)}, a_2^{(i)}, \cdots, a_n^{(i)}),\ i = 1, 2, \cdots,$$

首先对 $A^{(1)}$, 按定理 10.1.1 3°, 由于 $\omega_{11}^{(1)} = \alpha_{11}^{(1)} \neq 0$ 则可选 $m^{(1)}$ 使 $M^{(1)} = I_m - m^{(1)}e_1^T$ 有

$$M^{(1)}A^{(1)} = A^{(2)} = (a_1^{(2)}, a_2^{(2)}, \cdots, a_n^{(2)})$$

但其中 $a_1^{(2)} = [\alpha_{11}^{(1)}, 0, \cdots, 0]^T$.

进而按 $a_2^{(2)}$ 来构造 $M^{(2)}$,由于 $\omega_{22}^{(1)} = \alpha_{11}^{(1)}\alpha_{22}^{(2)} \neq 0$,因而 $\alpha_{22}^{(2)} \neq 0$, 由此可构造 $m^{(2)}$ 使 $M^{(2)} = I_m - m^{(2)}e_2^T$ 能有

$$M^{(2)}A^{(2)} = A^{(3)} = [a_1^{(3)}, a_2^{(3)}, \cdots, a_n^{(3)}],$$

其中 $a_1^{(3)} = a_1^{(2)}$, $a_2^{(3)} = [\alpha_{12}^{(1)}, \alpha_{22}^{(2)}, 0, \cdots, 0]^T$.

一般说来,这一过程在假定了 $\omega_{ii}^{(1)} \neq 0$, $i \in \underline{r}$ 以后可以一直继续下去. 设在经过 $k-1$ 次消元后 $A^{(k)}$ 的形式是

$$A^{(k)} = M^{(k-1)}\cdots M^{(1)}A = \begin{pmatrix} A_{11}^{(k)} & \vdots & A_{12}^{(k)} \\ 0 & \vdots & A_{22}^{(k)} \end{pmatrix}$$

$$= (a_1^{(k)}, \cdots a_{k-1}^{(k)}, \vdots\ a_k^{(k)} \cdots a_n^{(k)}), \qquad (10.1.11)$$

其中 $A_{11}^{(k)} \in \boldsymbol{C}^{(k-1)\times(k-1)}$ 是上三角矩阵, 并且 $A^{(k)}$ 的第 i 行与 $A^{(i)}$ 的第 i 行相同, $i \in \underline{k-1}$.

由于 $\omega_{kk}^{(1)} \neq 0$, 因而 $a_k^{(k)}$ 的第 k 个分量 $\alpha_{kk}^{(k)} \neq 0$, 由此可以按 $a_k^{(k)}$ 选择 $m^{(k)}$ 使 $M^{(k)} = I_m - m^{(k)}e_k^T$ 能有

$$M^{(k)}A^{(k)} = A^{(k+1)} = (a_1^{(k+1)}, \cdots a_{k-1}^{(k+1)}a_k^{(k+1)} \vdots\ a_{k+1}^{(k+1)}\cdots a_n^{(k+1)})$$

$$= \begin{pmatrix} A_{11}^{(k+1)} & \vdots & A_{12}^{(k+1)} \\ 0 & \vdots & A_{22}^{(k+1)} \end{pmatrix},\ A_{11}^{(k+1)} \in \boldsymbol{C}^{k\times k}, \qquad (10.1.12)$$

即满足

$$M^{(k)}a_i^{(k)} = a_i^{(k+1)} = a_i^{(k)},\ i \in \underline{k-1},$$

$$M^{(k)}a_k^{(k)} = (\alpha_{1k}^{(1)}, \alpha_{2k}^{(2)}, \cdots, \alpha_{kk}^{(k)}, 0, \cdots, 0)^T,$$

这显然是可以做到的,因而 $A_{11}^{(k+1)}$ 是一个 $k \times k$ 的上三角矩阵, 从

而式(10.1.12)与(10.1.11)提供的形式是相仿的.

由此利用归纳法不难得到

定理 10.1.3 $A\in C^{m\times n}$, $r=\min(m-1,n)$, 设A的顺序主子式 $\omega_{ii}^{(1)}\neq 0$, $i\in \underline{r}$, 则有一系列消元矩阵 $M^{(i)}$, $i\in\underline{r}$使

$$A^{(r+1)}=M^{(r)}M^{(r-1)}\cdots M^{(1)}A \tag{10.1.13}$$

为上梯形矩阵.

由上面的过程不难看到上述〈i〉消元矩阵 $M^{(i)}$ 是唯一确定的, $i\in\underline{r}$.

若记 $A^{(r+1)}=R$, 则由于式(10.1.13)可知

$$A=[M^{(r)}\cdots M^{(1)}]^{-1}R=M^{-(1)}\cdots M^{-(r)}R=\tilde{L}R.$$

其中 $\tilde{L}=M^{-(1)}\cdots M^{-(r)}=I_m+\sum_{i=1}^{r}m^{(i)}e_i^T$ 是单位下三角矩阵.

定理 10.1.4 $A\in C^{m\times n}$,其顺序主子式 $\omega_{ii}^{(1)}\neq 0, i\in\underline{r}, r=\min(m-1,n)$, 则$A$可唯一地分解成

$$A=\tilde{L}R,$$

其中 $\tilde{L}$ 系单位下三角矩阵, 它的第 i 列就是 $e_i+m^{(i)}$, $m^{(i)}$ 是第 i 个消元矩阵 $M^{(i)}$ 的构成向量.

§10.2 Sylvester 恒等式与 Hankel 矩阵[26]

作为 Gauss 消元在理论方面的应用,讨论关于行列式的 Sylvester 恒等式以及用它研究 Hankel 矩阵的一些性质,这些问题的论述在今后关于多项式根以及稳定性的分析等方面都有益处.

定理 10.2.1 $A\in C^{n\times n}$, 任何 $p\leqslant n$, 若

$$\beta_{ik}=\left|A\begin{pmatrix}1,2,\cdots,p,i\\1,2,\cdots,p,k\end{pmatrix}\right|,\quad i,k=p+1,\cdots,n,$$

又设可对 A 顺利进行 Gauss 消元,则

$$\mathrm{Det}\,B=|B|=\left|A\begin{pmatrix}1,2,\cdots,p\\1,2,\cdots,p\end{pmatrix}\right|^{n-p-1}|A|, \tag{10.2.1}$$

其中 $B=(\beta_{ij})\in C^{(n-p)\times(n-p)}$, $|G|$ 表G的行列式.

证明 设对 A 进行 p 次 Gauss 消元有

$$A^{(p+1)} = \begin{pmatrix} A_{11}^{(p+1)} & A_{12}^{(p+1)} \\ 0 & A_{22}^{(p+1)} \end{pmatrix},$$

容易验证有 $\omega_{pp}^{(1)} = \left| A\begin{pmatrix} 1,2,\cdots,p \\ 1,2,\cdots,p \end{pmatrix} \right| = \mathrm{Det}(A_{11}^{(p+1)})$. 由于前 p 次 Gauss 消元对于行列式 $\left| A\begin{pmatrix} 1,2,\cdots,p,i \\ 1,2,\cdots,p,j \end{pmatrix} \right|$ 当 $i,j \geqslant p+1$ 时只相当于进行了行列式等值变换，因而有

$$\alpha_{i,j}^{(p+1)} \cdot \omega_{pp}^{(1)} = \left| A\begin{pmatrix} 1,2,\cdots,p,i \\ 1,2,\cdots,p,j \end{pmatrix} \right|, \quad i,j \geqslant p+1$$

由此有

$$\beta_{ij} = \omega_{pp}^{(1)} \alpha_{ij}^{(p+1)}$$

或

$$B = \omega_{pp}^{(1)} A_{22}^{(p+1)} \in \boldsymbol{C}^{(n-p)\times(n-p)}$$

这样就有

$$\mathrm{Det}(B) = [\omega_{pp}^{(1)}]^{n-p}\mathrm{Det}(A_{22}^{(p+1)}) = [\omega_{pp}^{(1)}]^{n-p-1}\mathrm{Det}(A).$$ 证毕.

上述定理的恒等式 (10.2.1) 常称 Sylvester 恒等式. 在得到这个恒等式的过程中，曾为了顺利进行 Gauss 消元而假定 A 有性质

$$\left| A\begin{pmatrix} 1,2,\cdots,j \\ 1,2,\cdots,j \end{pmatrix} \right| \neq 0, \quad j \in \underline{p}. \tag{10.2.2}$$

下面将指出就 Sylvester 等式本身而言条件 (10.2.2) 是并不必要的. 若令

$$A_\varepsilon = A + \varepsilon I_n,$$

由此

$$\left| A_\varepsilon\begin{pmatrix} 1,2,\cdots,j \\ 1,2,\cdots,j \end{pmatrix} \right| = \varepsilon^j + \cdots$$

它是 ε 的解析函数，因而存在一个无穷小序列 ε_l，使 $\lim\limits_{l\to\infty}\varepsilon_l = 0$ 且

$$\left| A_{\varepsilon_l}\begin{pmatrix} 1,2,\cdots j \\ 1,2,\cdots j \end{pmatrix} \right| \neq 0, \quad j \in \underline{p}, \ l \in \boldsymbol{Z}_+.$$

考虑到 A_ε 的各阶子式皆为 ε 的连续函数. 则由

$$\mathrm{Det}(B_{\varepsilon_l}) = \left| A_{\varepsilon_l}\begin{pmatrix} 1,2,\cdots,p \\ 1,2,\cdots,p \end{pmatrix} \right|^{n-p-1} \mathrm{Det}(A_{\varepsilon_l})$$

两边取 $l \to \infty$ 就有式 (10.2.1). 这表明有

推论 10.2.1 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, 则 Sylvester 恒等式 (10.2.1) 成立.

推论 10.2.2 任给两组自然数

$$p < i_1 < i_2 < \cdots < i_l \leqslant n,\quad p < j_1 < j_2 < \cdots < j_l \leqslant n$$

则总有

$$\left|B\begin{pmatrix} i_1, i_2, \cdots, i_l \\ j_1, j_2, \cdots, j_l \end{pmatrix}\right| = \left[\left|A\begin{pmatrix} 1, 2, \cdots, p \\ 1, 2, \cdots, p \end{pmatrix}\right|\right]^{l-1}$$

$$\times \left|A\begin{pmatrix} 1, 2, \cdots, p, i_1, \cdots, i_l \\ 1, 2, \cdots, p, j_1, \cdots, j_l \end{pmatrix}\right|. \tag{10.2.3}$$

证明 以 $A\begin{pmatrix} 1, 2, \cdots, p, i_1, \cdots i_l \\ 1, 2, \cdots, p, j_1, \cdots j_l \end{pmatrix}$ 代替 A, 则式 (10.2.1) 就能推得式 (10.2.3). 证毕.

定义 10.2.1 给定 $\sigma_0, \sigma_1, \cdots, \sigma_{2n-2} \in \boldsymbol{R}$, 则二次型

$$x^T S x = \sum_{i,j=0}^{n-1} \sigma_{i+j}\xi_i\xi_j,$$

$$x = (\xi_0, \xi_1, \cdots, \xi_{n-1})^T$$

称为是一个 Hankel 二次型, 它对应的矩阵

$$S = \begin{pmatrix} \sigma_0, & \sigma_1, & \sigma_2, & \cdots, & \sigma_{n-1} \\ \sigma_1, & \sigma_2, & \sigma_3, & \cdots, & \sigma_n \\ \sigma_2, & \sigma_3, & \sigma_4, & \cdots, & \sigma_{n+1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \sigma_{n-1}, & \sigma_n, & \sigma_{n+1}, & \cdots, & \sigma_{2n-2} \end{pmatrix} = S^T \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$$

称为一个 Hankel 矩阵, 并特别记为 $S = (\sigma_{i+j})_0^{n-1}$.

今后以 D_i 表 $\left|S\begin{pmatrix} 1, 2, \cdots, i \\ 1, 2, \cdots, i \end{pmatrix}\right|$.

引理 10.6.1 $S = (\sigma_{i+j})_0^{n-1}$ 系一 Hankel 矩阵, 若其前 p 列线性无关而其前 $p+1$ 列线性相关, 则

$$D_p = \left|S\begin{pmatrix} 1, 2, \cdots, p \\ 1, 2, \cdots, p \end{pmatrix}\right| \neq 0. \tag{10.2.4}$$

证明 设 $S = (s_1, s_2, \cdots, s_n)$, 则存在 $a \in \boldsymbol{R}^p$ 使 $s_{p+1} = (s_1,$

$s_2, \cdots, s_p)a$，将其分量写出来是

$$\sigma_q = \sum_{j=1}^{p} \alpha_j \sigma_{q-j},\ q = p, p+1, \cdots, p+n-1, \tag{10.2.5}$$

由此可知矩阵

$$(s_1, s_2, \cdots, s_p) = \begin{pmatrix} \sigma_0, & \sigma_1, & \sigma_2, & \cdots, & \sigma_{p-1} \\ \sigma_1, & \sigma_2, & \sigma_3, & \cdots, & \sigma_p \\ & & \cdots\cdots\cdots\cdots & & \\ \sigma_{p-1}, & \sigma_p, & \sigma_{p+1}, & \cdots, & \sigma_{2p-2} \\ & & \cdots\cdots\cdots\cdots & & \\ \sigma_{n-1}, & \sigma_n, & \sigma_{n+1}, & \cdots, & \sigma_{2n-2} \end{pmatrix}$$

的第 i 行为其第 $j-p, j-p+1, \cdots, j-1$ 行的线性组合，其中 $p+1 \leqslant j \leqslant n$. 由于 romk$[(s_1, \cdots, s_p)] = p$，于是有 $(s_1, s_2, \cdots, s_p)$ 的前 p 行线性无关，即有式 (10.2.4). 证毕.

引理 10.2.2 若 Hankel 矩阵 $S = (\sigma_{i+j})_0^{n-1}$ 对 p 有

$$D_p \neq 0,\ D_{p+1} = \cdots = D_n = 0, \tag{10.2.6}$$

又 $T = (\tau_{ij})$ 其元为

$$\tau_{ij} = \frac{\left| S\begin{pmatrix} 1, \cdots, p, p+i+1 \\ 1, \cdots, p, p+j+1 \end{pmatrix} \right|}{D_p},$$

$$i, j = 0, 1, \cdots, n-p-1, \tag{10.2.7}$$

则 T 为 Hankel 矩阵，若记为 $(\tau_{i+j})_0^{n-p-1}$，必有

$$\tau_0 = \tau_1 = \cdots = \tau_{n-p-2} = 0. \tag{10.2.8}$$

证明 令

$$T_k = T\begin{pmatrix} 1, 2, \cdots, k \\ 1, 2, \cdots, k \end{pmatrix},\ k \in \underline{n-p}, \tag{10.2.9}$$

则显然 $T_{n-p} = T$.

以下对 $k \leqslant n-p$ 运用归纳法来证明两点.

① T_k 对 $k \in \underline{n-p}$ 均为 Hankel 矩阵，记为 $(\tau_{i+j})_0^{k-1}$.

② $\tau_{i+j} = 0,\ 0 \leqslant i+j \leqslant k-2.$ (10.2.10)

设 $k=2$，$T_2 = \begin{pmatrix} \tau_{00} & \tau_{10} \\ \tau_{01} & \tau_{11} \end{pmatrix}$，有 $\tau_{00} = D_{p+1}/D_p = 0$，而 $\tau_{10} =$

τ_{01} 由 S 是 Hankel 矩阵已保证，故 $k=2$ 引理已真. 设引理在 k 时成立，讨论 $T_{k+1}(k<n-p)$.

由于 T_k 已是 Hankel 矩阵且有式(10.2.10)，于是利用 Sylvester 恒等式有

$$\pm\tau_{k-1}^{k}=|T_k|=D_{p+k}/D_p=0,$$

从而有 $\tau_{k-1}=0$.

又从式(10.2.7)可以有

$$\tau_{ij}=\frac{\begin{vmatrix} & \sigma_{p+j} & \\ D_p & \vdots & \\ & \sigma_{2p+j-1} & \\ \sigma_{p+i}\cdots & \sigma_{2p+i-1}, & \sigma_{2p+j+i} \end{vmatrix}}{D_p}=\frac{\begin{vmatrix} & \sigma_{p+j} & \\ D_p & \vdots & \\ & \sigma_{2p+j-1} & \\ \sigma_{p+i}\cdots & \sigma_{2p+i-1}, & 0 \end{vmatrix}}{D_p}$$

$$+\sigma_{2p+i+j}. \tag{10.2.11}$$

由于 τ_{kk} 的性质不影响结论，则设 $i,j\leqslant k\leqslant i+j\leqslant 2k-1$，这样 i 与 j 中必有一个小于 k，不失一般性设 $i<k$，借助于式(10.2.5)代入式(10.2.11)右端行列式的最后一列，于是可以有

$$\tau_{ij}=\sigma_{2p+i+j}+\sum_{l=1}^{p}\frac{\alpha_l}{D_p}\begin{bmatrix} & & \sigma_{p+j-l} \\ & D_p & \vdots \\ & & \sigma_{2p+j-l-1} \\ \sigma_{p+i}\cdots & \sigma_{2p+i-1} & 0 \end{bmatrix}$$

$$=-\sigma_{2p+i+j}+\sum_{l=1}^{p}\alpha_l[\tau_{i,j-l}-\sigma_{2p+i+j-l}]. \tag{10.2.12}$$

由于按归纳法假定在式(10.2.12)中 $i<k$，$j-l<k$ 和 $i+j-l\leqslant 2k-l$，于是 $\tau_{i,j-l}=\tau_{i+j-l}$.

这表明 $\tau_{ij}=\tau_{i+j}$，$k\leqslant i+j\leqslant 2k-1$.

另一方面已有 $\tau_{k-1}=0$，

于是由归纳法已证 T_{k+1} 满足引理. 特别令 $k=n-p$ 于是引理得证. 证毕.

利用上述结果可以证明：

定理 10.2.2 若 Hankel 矩阵 $S=(\sigma_{i+j})_0^{n-1}$ 有 $\operatorname{rank}(S)=r$，

又对某个 $p(<r)$ 有

$$D_p \neq 0,\ D_{p+1} = D_{p+2} = \cdots = D_r = 0, \qquad (10.2.13)$$

则 S 的由前面 p 与后面 $r-p$ 行列组成的子式非零，即

$$D^{(r)} = \left| S\begin{pmatrix} 1, 2, \cdots, p, n-r+p+1, \cdots, n \\ 1, 2, \cdots, p, n-r+p+1, \cdots, n \end{pmatrix} \right| \neq 0. \qquad (10.2.14)$$

证明 由引理 10.2.2 可知 $T = (\tau_{i+j})_0^{n-p-1}$ 是 Hankel 矩阵，其中

$$\tau_{i+j} = \frac{\left| S\begin{pmatrix} 1, \cdots, p, p+i+1 \\ 1, \cdots, p, p+j+1 \end{pmatrix} \right|}{D_p},$$

$$i, j = 0, 1, \cdots n-p-1.$$

但由于 $\tau_{i+j} = 0$，$i+j \leqslant n-p-2$，又

$$0 = D_n/D_p = |T| = \pm\tau_{n-p-1}^{n-p},$$

于是 $\tau_{n-p-1} = 0$. 从而 T 具形式：

$$T = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & & \iddots & \mu_{n-p-1} \\ \vdots & \iddots & \iddots & \vdots \\ 0 & \mu_{n-p-1} & \cdots & \mu_1 \end{pmatrix}$$

于是由 $\operatorname{rank}(T) = l$ 则 T 的非零 l 阶子式为 $\pm\mu_l^l$ 或 $\operatorname{rank}(T) = l$ 当且仅当 $\mu_l \neq 0$.

由 (10.2.3) T 的任何 $> r-p$ 阶子式都是 S 的 $> r$ 阶的子式与 D_p 的幂的积. 由 $\operatorname{rank} S = r$ 则 $\operatorname{rank} T \leqslant r-p$. 另一方面在 S 中总存在包含 D_p 的全部元的 r 阶子式非零，因而 T 至少有一个 $r-p$ 阶子式非零，从而 $\operatorname{rank}(T) = r-p$ 或有 $\mu_{r-p} \neq 0$. 这样就有

$$T=\left(\begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ \hline 0 & \begin{array}{ccccc} 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & & \iddots & \vdots \\ \vdots & & \iddots & & \mu_{r-p} \\ \vdots & \iddots & & \iddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \mu_{r-p} & \cdots & \mu_1 \end{array} \end{array}\right)$$

由此利用 Sylvester 恒等式就有(推论 10.2.2)

$$\left|S\begin{pmatrix}1,\cdots,p,n-r+p+1,\cdots,n\\1,\cdots,p,n-r+p+1,\cdots,n\end{pmatrix}\right|=D_p$$

$$\left|T\begin{pmatrix}n-r+1,\cdots,n-p\\n-r+1,\cdots,n-p\end{pmatrix}\right|\neq 0,$$

即有式(10.2.14). 证毕.

由于 Hankel 矩阵是一种特殊的实对称矩阵,在利用 Gauss 消元讨论了实对称矩阵以后将进一步对 Hankel 矩阵的顺序主子式的符号特点进行论述,这种论述对于利用 Hankel 矩阵讨论实多项式的根有益[26].

§10.3 用 Gauss 消元求解方程组

若给定 $A\in\boldsymbol{C}^{m\times n}$, $B\in\boldsymbol{C}^{m\times l}$, 研究方程组:

$$AX=B,\quad X\in\boldsymbol{C}^{n\times l}. \tag{10.3.1}$$

显然式(10.3.1)可解当且仅当

$$\boldsymbol{R}(B)\subset\boldsymbol{R}(A). \tag{10.3.2}$$

设对 A 可以顺利地进行 Gauss 消元, 令 $r=\min(m-1,n)$, 按§10.1 对 A 求得 r 个消元矩阵 $M^{(1)},\cdots M^{(r)}$,于是方程组(10.3.1)变为

$$RX=C, \tag{10.3.3}$$

其中 $R = M^{(r)} \cdots M^{(1)} A$ 是上三角矩阵，$C = M^{(r)} \cdots M^{(1)} B$，而式 (10.3.1) 或等价地式 (10.3.3) 可解的充要条件归结为

$$\boldsymbol{R}(C) \subset \boldsymbol{R}(R), \tag{10.3.4}$$

显然式 (10.3.1) 与 (10.3.3) 具相同的解.

针对 R 的情况可分别进行讨论:

1° $m = n = \mathrm{rank}(A)$. 此时 R 是一个可逆的上三角矩阵，因而 $X = R^{-1}C$ 是式 (10.3.3) 也即式 (10.3.1) 的唯一矩阵解，此时既可以采用下一节关于 R^{-1} 的算法求 $R^{-1}C$，也可以用本节最后的直接算法解 (10.3.3) 以求得 $R^{-1}C$.

2° $m > n = \mathrm{rank}(A)$. 此时 $R = \begin{pmatrix} R_1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}$, 其中 $R_1 \in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$, $C_1 \in \boldsymbol{C}^{n\times l}$. 显然式 (10.3.3) 相容当且仅当 $C_2 = 0$，而方程 (10.3.3) 的唯一解为 $X = R_1^{-1}C_1$，其算法相仿 1°.

3° $\mathrm{rank}(A) = m < n$. 此时消元矩阵的个数 $r = m - 1$ 且 $R = (R_1 R_2)$. 若令 $X = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}$, $X_1 \in \boldsymbol{C}^{m\times l}$, $X_2 \in \boldsymbol{C}^{(n-m)\times l}$, 则式 (10.3.3) 等价地写成

$$R_1 X_1 = C - R_2 X_2.$$

由此式 (10.3.3) 的解 X 可以表成

$$X = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_1^{-1}(C - R_2 X_2) \\ X_2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} R_1^{-1}C \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} R_1^{-1}R_2 \\ -I_{n-m} \end{pmatrix} X_2,$$

显然这就是此情形下的通解，其中 $X_2 \in \boldsymbol{C}^{(n-m)\times l}$ 是任意矩阵.

4° $r = \mathrm{rank}(A) < \min(m, n)$. 设 A 的前 r 个顺序主子式非零，此时经 r 个消元矩阵作用后应有

$$M^{(r)} \cdots M^{(1)} A = \begin{pmatrix} R_1 & R_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

其中 $R_1 \in \boldsymbol{C}_r^{r\times r}$. 若记

$$M^{(r)} \cdots M^{(1)} B = C = \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix},$$

则对应方程有解当且仅当 $C_2 = 0$，并且此时式 (10.3.3) 与方程

$$(R_1, R_2)X = C_1$$

等价而归结为 3°.

综上所述求解方程组 (10.3.1) 实际上归结为两个计算过程：①对增广矩阵 (A, B) 进行消元以化简成 (R, C) 这种形式，其中 R 为上梯形矩阵. ②求解一个具上三角系数矩阵的方程组 $Ry = C$.

首先建立一个将 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$ 经消元化成上梯形矩阵的算法，这个算法对于将 (A, B) 经消元化成 (R, C) 是适用的.

考虑以 $\alpha_{ij}^{(k)}$ 表 $A^{(k)} = M^{(k-1)}A^{(k-1)}$ 的元，其中 $M^{(k-1)}$ 是第 $k-1$ 个消元矩阵. 由于

$$A^{(k+1)} = M^{(k)}A^{(k)} = A^{(k)} - m^{(k)}e_k^T A^{(k)},$$

由于 $e_k^T A^{(k)}$ 即 $A^{(k)}$ 的第 k 行，而 $m^{(k)}$ 的前 k 个元均为零，则 $A^{(k+1)}$ 与 $A^{(k)}$ 的前 k 行将相同. 对于 $i = k+1, \cdots, m$ 说来，$A^{(k+1)}$ 的第 i 行是 $A^{(k)}$ 的第 i 行减去 $A^{(k)}$ 的第 k 行的 $\mu_i^{(k)}$ 倍，其中 $m^{(k)} = (0, \cdots, 0, \mu_{k+1}^{(k)}, \cdots, \mu_m^{(k)})^T$.

由于 $A^{(k+1)}$ 的前 k 个列在对角线下的元全为零，而对角线及对角线上方的元就是原 $A^{(k)}$ 的对应元，因此对 $A^{(k+1)}$ 说来要求计算的只是

$$\alpha_{ij}^{(k+1)} = \alpha_{ij}^{(k)} - \mu_i^{(k)}\alpha_{kj}^{(k)},\ i = k+1, \cdots, m,\ j \geqslant k+1, \tag{10.3.5}$$

而对应的 $\mu_i^{(k)}$ 由以前的分析它是

$$\mu_i^{(k)} = \alpha_{ik}^{(k)}/\alpha_{kk}^{(k)},\ i > k. \tag{10.3.6}$$

综上所述可以有下述算法：

算法 I (Gauss 消元) 给定 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$，$m > 1$. 设 A 的一切顺序主子式非零，$r = \min(m-1, n)$. 本算法是将 A 经 Gauss 消元化成上梯形矩阵 $A^{(r+1)}$，$A^{(r+1)}$ 的元重写在 A 的上梯形部分，第 k 个消元矩阵 $M^{(k)}$ 的信息 $m^{(k)}$ 的分量 $\mu_i^{(k)} = \mu_{ik}$ 则重写在 A 的对角线下的部位 $(i > k)$. 具体算法是

1 对 $k=1,2,\cdots,r$ 循环作

1) 对 $i=k+1,\cdots,m$ 循环作

$\alpha_{ik}\longleftarrow\mu_{ik}=\alpha_{ik}/\alpha_{kk}$.

2) 对 $i=k+1,\cdots,m,\ j=k+1,\cdots,n$ 循环作

1) $\alpha_{ij}\longleftarrow\alpha_{ij}-\mu_{ik}\alpha_{kj}$.

证毕.

以上符号 $\alpha_{ij}\longleftarrow\alpha_{ij}-\mu_{ik}\alpha_{kj}$ 系将箭头右方运算完成后将其结果重写在箭头所指的位置上.

虽然上述算法并不是直接进入机器的程序，但是作为供计算人员使用以编制适合机器特点的程序的主要依据则是合适的，并且这种表达方式对任何会用计算机进行计算的人员说来也是一目了然的.

下面估计一下上述算法的计算复杂性，这里所谓计算复杂性系指在整个计算过程中所需的乘除法运算次数，有时这也称为计算量.

显然由 $A^{(1)}$ 出发到算出 $A^{(2)}$，所需乘除次数为 $(m-1)n$. 以下分两种情况:

1° $m=n+p>n$.

设 $A\in\boldsymbol{C}^{m\times n}$ 化成上梯形矩阵的乘除次数为 σ_n，则

$$\sigma_n-\sigma_{n-1}=(m-1)n=(n+p-1)n=n^2+(p-1)n. \tag{10.3.7}$$

现令 $\sigma_n=\alpha n^3+\beta n^2+\gamma n+\delta$，考虑到 $\sigma_0=0$，则容易由式(10.3.7)算得

$$\alpha=\frac{1}{3},\ \beta=\frac{p}{2},\ \gamma=\frac{p}{2}-\frac{1}{3},\ \delta=0$$

由此当 n 充分大后可以有

$$\sigma_n\doteq\frac{1}{3}n^3+\frac{p}{2}n^2,$$

若 $p \ll n$，则 $\sigma_n \doteq \frac{1}{3} n^3$.

这种在 n 充分大时对计算复杂性只考虑 n 的最高次数的估计常称为渐近估计.

2° $n = m + p > m$. 完全相仿 1° 可以有 $m \gg p$ 时算法 I 计算复杂性的渐近估计为 $\sigma_m \doteq \frac{1}{3} m^3$.

如果 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, $A^{(n)} = M^{(n-1)} \cdots M^{(1)} A$，则由于 $M^{(i)}$ 都是单位下三角矩阵，因而有

$$\mathrm{Det}\, A = \mathrm{Det}\, A^{(n)} = \alpha_{11}^{(n)} \cdots \alpha_{nn}^{(n)}.$$

这是一个计算行列式值较好的办法，其计算复杂性的渐近估计亦为 $\frac{1}{3} n^3$. 一般说来用按行展开的办法讨论行列式在理论上是有效的，在实际计算上往往是不可取的.

作为解线性方程组的第二个过程是求解一个具上三角系数矩阵的方程组

$$Ry = c, \tag{10.3.8}$$

其中 $R = (\rho_{ij})$ 有

$$\rho_{ij} = 0, \text{ 当 } i > j.$$

而 $c = (\gamma_1, \cdots, \gamma_n)^T$. 若记 y 的分量为 $\eta_1, \cdots, \eta_n$ 则可以有下述算法.

算法 II ($Rx = c$ 的直接解法) 给定可逆上三角矩阵 $R = (\rho_{ij}) \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, $c = (\gamma_1, \cdots, \gamma_n)^T \in \boldsymbol{C}^n$. 本算法给出 $Rx = c$ 的解并将它重写在 c 上.

I | 对 $i = n, n-1, \cdots, 1$ 循环作

| 1) $\gamma_i \longleftarrow \xi_i = \frac{1}{\rho_{ii}} \left[\gamma_i - \sum_{j=i+1}^{n} \rho_{ij} \xi_j \right]$.

证毕.

可以求得算法 II 计算复杂性的渐近估计为 $\frac{1}{2} n^2$.

由此可知运用 Gauss 消元求解方程组

$$Ax = b, \quad A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$$

的整个过程其计算复杂性的渐近估计为 $\frac{1}{3}n^3$.

§10.4 矩阵的三角形分解与求逆

无论是矩阵运算还是求解方程组的问题，常有必要将矩阵分解成一些具特殊性质的矩阵的乘积，例如将 $A\in C^{m\times n}$ 分解成 $A=\tilde{L}R$，其中 $\tilde{L}$ 是单位下三角矩阵而 R 是上梯形矩阵. 当 $A\in C_n^{n\times n}$ 时 $A=\tilde{L}R$ 导致 $A^{-1}=R^{-1}\tilde{L}^{-1}$，用这种方法求矩阵的逆是行之有效的.

定理 10.4.1 $A\in C^{n\times n}$，且其所有顺序主子矩阵均可逆，则 A 可唯一地分解成

$$A=\tilde{L}R, \tag{10.4.1}$$

其中 $\tilde{L}$ 系单位下三角矩阵，R 为上三角矩阵.

证明 A 可分解成式 (10.4.1) 这种形式已在 §10.1 解决，现证唯一性，设有

$$A=\tilde{L}_1R_1=\tilde{L}_2R_2$$

由此有 $\tilde{L}_1^{-1}\tilde{L}_2=R_1R_2^{-1}$. 由于 $\tilde{L}_1^{-1}\tilde{L}_2$ 系两单位下三角矩阵之积应为单位下三角矩阵，而 $R_1R_2^{-1}$ 系两上三角矩阵之积应为上三角，于是有

$$\tilde{L}_1^{-1}\tilde{L}_2=R_1R_2^{-1}=I_n$$

或有 $\tilde{L}_1=\tilde{L}_2$, $R_1=R_2$. 证毕.

定理 10.4.1 表明用任何方法将 A 分解成形如式 (10.4.1) 的分解都与用 Gauss 消元做到的相同.

推论 10.4.1 A 的条件同定理 10.4.1，则 A 可唯一地分解成

1° $A=L\tilde{R}$. (10.4.2)

2° $A=\tilde{L}D\tilde{R}$, $D=\mathrm{diag}[\delta_1,\delta_2,\cdots,\delta_n]$. (10.4.3)

其中 $\tilde{L}$, $\tilde{R}$ 分别为单位下，上三角矩阵. 证毕.

推论 10.4.2 $A\in C^{n\times n}$, $A\begin{pmatrix}1,2,\cdots,i\\1,2,\cdots,i\end{pmatrix}$ 可逆，$i\in\underline{n-1}$,

则 A 可唯一地分解成:

1° $A=\tilde{L}R$，若 $\mathrm{Det}\,A=0$ 则 $\rho_{nn}=0$. (10.4.4)

2° $A=\tilde{L}D\tilde{R}$，若 $\mathrm{Det}\,A=0$ 则 $\delta_n=0$. (10.4.5)

3° $A=L\tilde{R}$，若 $\mathrm{Det}\,A=0$ 则 $\lambda_{nn}=0$. (10.4.6)

其中 $\tilde{L}=(\tilde{\lambda}_{ij})$，$\tilde{R}=(\tilde{\rho}_{ij})$ 分别为单位下，上三角矩阵；$L=(\lambda_{ij})$，$R=(\rho_{ij})$ 分别为下，上三角矩阵；$D=\mathrm{diag}[\delta_1,\delta_2,\cdots,\delta_n]$.

证明 1° 令 $A=\begin{pmatrix}A_1 & b\\ a^T & \alpha\end{pmatrix}$，其中 $A_1\in C^{(n-1)\times(n-1)}$，它的一切顺序主子矩阵可逆，因而可唯一地分解成 $A_1=\tilde{L}_1R_1$，其中 $\tilde{L}_1$ 系单位下三角矩阵而 R_1 为上三角矩阵.

现设 $A=\tilde{L}R$ 合于 1° 的要求，将 $\tilde{L}$，R 分块写成

$$\tilde{L}=\begin{pmatrix}\tilde{L}_2 & 0\\ x^T & 1\end{pmatrix},\quad R=\begin{pmatrix}R_2 & y\\ 0 & \rho\end{pmatrix},$$

其中 $\tilde{L}_2$，R_2 应与 $\tilde{L}_1$，R_1 具同样的特征. 但 $A=\tilde{L}R$ 将导出 $\tilde{L}_2R_2=A_1$，因而 $\tilde{L}_1=\tilde{L}_2$，$R_2=R_1$.

又 x^T，y，ρ 由 $\tilde{L}R=A$ 显然应满足

$$x^TR_1=a^T,\quad \tilde{L}_1y=b,\quad \rho=\alpha-x^Ty,$$

由此从 R_1，$\tilde{L}_1$ 均可逆，则 x，y，ρ 均可被唯一确定.

最后若 $\mathrm{Det}\,A=0$，由于 $\tilde{L}_1$，R_1 均可逆，$\tilde{L}$ 为单位下三角，于是 $\rho=\rho_{nn}=0$.

2° 令 $\delta_i=\rho_{ii}$，$i\in\underline{n}$，则 $R=D\tilde{R}$，由此就有 2°.

3° 相仿 1° 可得证. 证毕.

推论 10.4.3 $A\in C^{n\times n}$，若其子矩阵

$$\alpha_{nn},\ A\begin{pmatrix}n-1 & n\\ n-1 & n\end{pmatrix},\ \cdots\ A\begin{pmatrix}2,3,\cdots,n\\ 2,3,\cdots,n\end{pmatrix} \quad (10.4.7)$$

均可逆，则 A 可唯一地分解成:

1° $A=\tilde{R}L$，若 $\mathrm{Det}\,A=0$ 则 $\lambda_{11}=0$.

2° $A=\tilde{R}D\tilde{L}$，若 $\mathrm{Det}\,A=0$ 则 $\delta_1=0$.

3° $A=R\tilde{L}$，若 $\mathrm{Det}\,A=0$ 则 $\rho_{11}=0$.

证明 利用 $A=\begin{pmatrix}\alpha & b^T\\ a & A_1\end{pmatrix}$ 相仿推论 10.4.2 可以得到.

证毕.

下面以 $A=\tilde{L}R$ 来建立对应的算法.

设 $\tilde{L}=(\tilde{\lambda}_{ij})$, $R=(\rho_{ij})$, 它们有

$$\tilde{\lambda}_{ii}=1,$$
$$\tilde{\lambda}_{ij}=0,\ \forall\ i<j,$$
$$\rho_{ij}=0,\ \forall\ i>j,$$

于是从 $A=\tilde{L}R$ 可以给出

$$\alpha_{ij}=\sum_{k=1}^{n}\tilde{\lambda}_{ik}\rho_{kj}=\begin{cases}\rho_{ij}+\sum\limits_{k=1}^{i-1}\tilde{\lambda}_{ik}\rho_{kj}, & i\leqslant j,\\ \tilde{\lambda}_{ij}\rho_{jj}+\sum\limits_{k=1}^{j-1}\tilde{\lambda}_{ik}\rho_{kj}, & i>j.\end{cases}$$

由此出发可以有 ρ_{ij} 与 $\tilde{\lambda}_{ij}$ 的递推公式是

$$\begin{cases}\rho_{ij}=\alpha_{ij}-\sum\limits_{k=1}^{i-1}\tilde{\lambda}_{ik}\rho_{kj}, & i\leqslant j,\\ \tilde{\lambda}_{ij}=\dfrac{1}{\rho_{jj}}\left[\alpha_{ij}-\sum\limits_{k=1}^{j-1}\tilde{\lambda}_{ik}\rho_{kj}\right], & i>j.\end{cases}\tag{10.4.8}$$

利用式 (10.4.8) 可以建立下述算法:

算法 III (Crout 分解) 给定 $A\in C^{n\times n}$, 设 A 的顺序主子矩阵均可逆, 本算法将 A 展成 $A=\tilde{L}R$, 其中 R 为上三角矩阵, 它重写在 A 的上三角位置, $\tilde{L}$ 为单位下三角矩阵, 其真下三角的信息重写在 A 的真下三角位置. 具体算法是

I | 对 $k=1,2,\cdots,n$ 循环作

1) | 对 $i=k,k+1,\cdots,n$ 循环作

1) $\alpha_{ki}\longleftarrow\rho_{ki}=\alpha_{ki}-\sum\limits_{j=1}^{k-1}\tilde{\lambda}_{kj}\rho_{ji}$,

2) $\alpha_{i+1,k}\longleftarrow\tilde{\lambda}_{i+1,k}=\dfrac{1}{\rho_{kk}}\left[\alpha_{i+1,k}-\sum\limits_{j=1}^{k-1}\tilde{\lambda}_{i+1,j}\rho_{jk}\right]$.

如果对 A 进行了分解 $A=\tilde{L}R$，则 $A^{-1}=R^{-1}\tilde{L}^{-1}$，为了给出一个节省存贮的求 A^{-1} 的算法，分以下几步来作

(1) 对给定 A 在 A 的地址上给出 $A=\tilde{L}R$ 分解（这是已经完成的）.

(2) 在 $\tilde{L}(R)$ 的地址上给出 $\tilde{L}^{-1}(R^{-1})$.

(3) 在 A 的地址上作出 $R^{-1}\tilde{L}^{-1}$.

以上三步应除个别工作单元外不再增加新的存贮单元.

以 $L=(\lambda_{ij})$ 这一下三角矩阵为例来建立求 $L^{-1}=M=(\mu_{ij})$ 这一下三角矩阵的算法.

由于 $M=L^{-1}$，则立即有

$$\mu_{ii}=\frac{1}{\lambda_{ii}},\quad i\in\underline{n}, \tag{10.4.9}$$

$$\mu_{ij}=0,\quad i<j. \tag{10.4.10}$$

考虑到 $ML=I_n$，于是有

$$\sum_{k=1}^{n}\mu_{ik}\lambda_{kj}=\sum_{k=j}^{i}\mu_{ik}\lambda_{kj}=0,\quad \text{当 } i>j.$$

由此就有

$$\mu_{ij}=-\frac{1}{\lambda_{jj}}\sum_{k=j+1}^{i}\mu_{ik}\lambda_{kj},\quad i>j. \tag{10.4.11}$$

利用式(10.4.9)与(10.4.11)可以有下述算法

算法 IV（下三角矩阵求逆） 给定下三角矩阵 $L=(\lambda_{ij})$，$\lambda_{ii}\neq 0$，$i\in\underline{n}$. 本算法求出 $L^{-1}=M=(\mu_{ij})$ 并将它重写在 L 的地址上. 算法是

I | 1) | $i=1,2,\cdots,n$ 循环作

$\lambda_{ii}\leftarrow\mu_{ii}=\dfrac{1}{\lambda_{ii}}$.

2) | 对 $i=n,n-1,\cdots,1$ 循环作

1) | 对 $j=i-1,\cdots,1$ 循环作，

$\lambda_{ij}\leftarrow\mu_{ij}=-\mu_{jj}\sum_{k=j+1}^{i}\mu_{ik}\lambda_{kj}$.

算法 IV 中取 $\lambda_{ii}=\mu_{ii}=1, i\in\underline{n}$ 就是单位下三角矩阵的求逆算法.

相仿对上三角矩阵 R 的逆 N 可以通过 $NR=I_n$ 建立求 $R^{-1}=N$ 的算法.

算法 V（上三角矩阵求逆） 给定可逆上三角矩阵 $R=(\rho_{ij})$，本算法求出 $R^{-1}=N=(v_{ij})$，并将它重写在 R 的地址上. 具体是

I | 1) | 对 $i=1,2,\cdots,n$ 循环作
$\rho_{ii}\longleftarrow v_{ii}=1/\rho_{ii}$.

2) | 对 $i=1,2,\cdots,n$ 循环作
1) | 对 $j=i+1,i+2,\cdots,n$ 循环作，
$$\rho_{ij}\longleftarrow v_{ij}=-v_{ij}\sum_{k=i}^{j-1}v_{ik}\rho_{kj}.$$

为了求得 $A^{-1}=R^{-1}\tilde{L}^{-1}=NM$，只要再引入一个算法 VI，它将上三角矩阵 N 与单位下三角矩阵 M 相乘，并将乘积重写在 N 与 M 合起来的一个方阵的地址上.

算法 VI 给定上三角矩阵 N 与单位下三角矩阵 M，它们分别存放在 $n\times n$ 方阵的上三角与真下三角的地址内，本算法算出 $B=NM=(\beta_{ij})$，并将 β_{ij} 重写在 N 与 M 合起来的 $n\times n$ 的地址上. 具体是

I | 对 $i=1,2,\cdots,n$ 循环作
1) | 对 $j=i,i+1,\cdots,n$ 循环作
$$v_{ij}\longleftarrow\beta_{ij}=v_{ij}+\sum_{k=j+1}^{n}v_{ik}\mu_{kj},$$
$$\mu_{j+1,i}\longleftarrow\beta_{j+1,i}=\sum_{k=j+1}^{n}v_{j+1,k}\mu_{ki}.$$

上述算法 III—VI 计算复杂性的渐近估计分别为：

算法 III　　算法 IV，V　　算法 VI

$1/3\,n^3$　　$1/6\,n^3$　　$1/3\,n^3$

由此用三角形分解的办法求矩阵逆的计算复杂性渐近估计为 $\frac{1}{3}n^3+\frac{1}{3}n^3+\frac{1}{3}n^3=n^3$. 这同借助矩阵方程 $AX=I_n$ 用 Gauss 消元而后解出 $X=A^{-1}$ 的办法在计算复杂性上大致是一样的，但用三角形分解法求逆无疑存贮单元可以充分地得到运用.

§ 10.5 Hermite 矩阵的消元与应用——惯性指数[26]

首先从 Hermite 矩阵的 Gauss 消元开始，设 $A=A^H\in \boldsymbol{C}_r^{n\times n}$，又设

$$D_k=\left|A\begin{pmatrix}1,2,\cdots,k\\1,2,\cdots,k\end{pmatrix}\right|\neq 0,\quad k\in\underline{r}. \tag{10.5.1}$$

若记 $A^{(1)}=A=(a_1^{(1)},\cdots,a_n^{(1)})$，Gauss 消元矩阵为 $M^{(1)}\cdots M^{(r-1)}$，引入记号

$$A^{(k)}=M^{(k-1)}\cdots M^{(1)}A=\begin{pmatrix}A_1^{(k)} & A_{12}^{(k)}\\ 0 & A_2^{(k)}\end{pmatrix},\quad k\in\underline{r+1}, \tag{10.5.2}$$

其中 $A_1^{(k)}\in \boldsymbol{C}^{(k-1)\times(k-1)}$.

首先 $M^{(1)}=I_n-m^{(1)}e_1^T$，其中 $m^{(1)}=\dfrac{a_1^{(1)}}{a_{11}}-e_1$，由于

$$A^{(2)}=M^{(1)}A=\begin{pmatrix}A_1^{(2)} & A_{12}^{(2)}\\ 0 & A_2^{(2)}\end{pmatrix},$$

其中 $A_1^{(2)}=a_{11}$，$A_{12}^{(2)}=(a_{12},\cdots,a_{1n})$. 但

$$M^{(1)}A[M^{(1)}]^H=\begin{pmatrix}A_1^{(2)} & 0\\ 0 & A_2^{(2)}\end{pmatrix}, \tag{10.5.3}$$

于是 $A_2^{(2)}=[A_2^{(2)}]^H$.

利用归纳法立即可以证明：

定理 10.5.1 若 $A=A^H\in \boldsymbol{C}_r^{n\times n}$ 且有 (10.5.1)，则每次 Gauss 消元后产生的矩阵 $A_2^{(k)}=[A_2^{(k)}]^H$，其中 $A_2^{(k)}$ 由 (10.5.2) 定义，$M^{(i)}$ 是第 i 个消元矩阵.

若讨论由 A 确定的二次型 x^HAx，则有

$$x^H A x = x^H M^{-(1)} \begin{pmatrix} \alpha_{11} & 0 \\ 0 & A_2^{(2)} \end{pmatrix} [M^{-(1)}]^H x$$

$$= \frac{1}{D_1} \zeta_1 \xi_1 + x^H \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & A_2^{(2)} \end{bmatrix}_x, \tag{10.5.4}$$

其中 $\zeta_1 = [a_1^{(1)}]^H x$, $D_1 = \alpha_{11}$.

如果引入下述记号

$$\begin{aligned} y_1 &= x = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)^T, \\ y_2 &= (\xi_2, \cdots, \xi_n)^T, \\ &\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ y_r &= (\xi_r, \cdots, \xi_n)^T. \end{aligned}$$

又记 $A_2^{(k)}$ 的第一行第一列元为 α_k，显然 $\alpha_k = D_k/D_{k-1}$. 若按列分块记 $A_2^{(k)} = (a_1^{(k)}, \cdots, a_{n-k+1}^{(k)})$，并引入变换：

$$\begin{cases} \zeta_1 = [a_1^{(1)}]^H x = [a_1^{(1)}]^H y_1, \\ \zeta_2 = [a_1^{(2)}]^H y_2, \\ \qquad \cdots \\ \zeta_r = [a_1^{(r)}]^H y_r, \\ \zeta_{r+1} = \xi_{r+1}, \cdots, \zeta_n = \xi_n, \end{cases} \tag{10.5.5}$$

若以 $z = Tx$ 表示这一替换，显然 T 是非奇异的. 利用归纳法容易证明有：

定理 10.5.2 $A = A^H \in \boldsymbol{C}_r^{n\times n}$，其经 Gauss 消元产生的矩阵序列为式 (10.5.2)，$a_1^{(k)} \in \boldsymbol{C}^{n-k+1}$ 是 $A_2^{(k)}$ 的第一列，则在非奇异变量替换 (10.5.5) 下有

$$x^H A x = \sum_{k=1}^{r} \frac{D_{k-1}}{D_k} \zeta_k \xi_k,$$

其中 D_k 系 A 的 k 阶顺序主子式，$D_0 = 1$. 而式 (10.5.5) 的系数矩阵 T 具形式

$$T = \begin{pmatrix} T_1 & T_{12} \\ 0 & I_{n-r} \end{pmatrix} = (\tau_{ij}),$$

其中 T_1 为上三角矩阵，对角线元为 D_i/D_{i-1}. 又

$$\tau_{ij}=\left|A\begin{pmatrix}1,2,\cdots,i-1,i\\1,2,\cdots,i-1,j\end{pmatrix}\right|\Big/D_{i-1}.$$

若再引入

$$\sigma_k=D_{k-1}\zeta_k,\ k\in\underline{r},\ \sigma_k=\zeta_k,\ k>r,$$

则二次型变为

$$x^HAx=\sum_{k=1}^{r}\frac{1}{D_{k-1}D_k}\sigma_k\bar{\sigma}_k,$$

而联系 σ_i 与 ξ_i 间的变换

$$\sigma_k=\sum_{i=1}^{n}\gamma_{ki}\xi_i,\ k\in\underline{r},\ \sigma_l=\xi_l,\ l\geqslant k+1$$

的系数 γ_{ki} 有

$$\gamma_{ki}=\left|A\begin{pmatrix}1,2,\cdots,k-1,k\\1,2,\cdots,k-1,i\end{pmatrix}\right|,\ k\in\underline{r},\ i\geqslant k.$$

利用定理 10.5.2 可以得到下述 Jacobi 定理

定理 10.5.3 (Jacobi) 二次型 x^HAx 具

$$D_k=\left|A\begin{pmatrix}1,2,\cdots,k\\1,2,\cdots,k\end{pmatrix}\right|\neq 0,\ k=1,2,\cdots,r,$$

$r=\mathrm{rank}(A)$. 则 A 的正惯性指数 π, 负惯性指数 ν 分别与由一组数

$$1,D_1,D_2,\cdots,D_r$$

确定的同号数 P 与异号数 V 相同,即

$$\pi=P(1,D_1,\cdots,D_r),$$
$$\nu=V(1,D_1,\cdots,D_r),$$

而符号差数 $\sigma=\pi-\nu=r-2V(1,D_1,\cdots,D_r)$.

证明 若记集合 $\boldsymbol{U}=\{D_k/D_{k-1},k\in\underline{r}\}$. $\boldsymbol{U}_+$ 为 $\boldsymbol{U}$ 中取正数的子集, $\boldsymbol{U}_-$ 为 $\boldsymbol{U}$ 中取负数的子集, $\zeta(\boldsymbol{U})$ 表 $\boldsymbol{U}$ 中含数字的个数,则:

$$\pi=\zeta(\boldsymbol{U}_+)=P(1,D_1,\cdots,D_r)$$
$$\nu=\zeta(\boldsymbol{U}_-)=V(1,D_1,\cdots,D_r).$$

证毕.

推论 10.5.1 x^HAx 是正定的二次型当且仅当

$$D_k=\left|A\begin{pmatrix}1,2,\cdots,k\\1,2,\cdots,k\end{pmatrix}\right|>0,\ k\in\underline{n}.$$

为了得到关于实 Hankel 矩阵正负惯性指数估计的结果为以后讨论多项式根服务，先引进下述引理.

以后约定以 $\pi(A)$，$\nu(A)$ 与 $\sigma(A)=\pi(A)-\nu(A)$ 分别表 A 的正、负惯性指数与符号差.

引理 10.5.1 $A=A^T\in \boldsymbol{R}_r^{n\times n}$，$C\in \boldsymbol{R}^{n\times m}$，则

$$\pi(C^TAC)\leqslant \pi(A). \tag{10.5.6}$$

证明 取 $X_2\in \boldsymbol{U}^{m\times l}$ 使 $\boldsymbol{R}(X_2)=\boldsymbol{N}(C)$，再取 X_1 使 $(X_1,X_2)\in \boldsymbol{U}^{m\times m}$. 于是 CX_1 具线性无关列，令 $Y_1\in \boldsymbol{U}^{n\times(m-l)}$，且使 $\boldsymbol{R}(Y_1)=\boldsymbol{R}(CX_1)$. 由此 $CX_1=Y_1F$，F 可逆. 由于

$$\begin{aligned}\pi(C^TAC)&=\pi\left[\begin{pmatrix}X_1^T\\X_2^T\end{pmatrix}C^TAC(X_1,X_2)\right]\\&=\pi\left[\begin{pmatrix}F^TY_1^TAY_1F & 0\\0 & 0\end{pmatrix}\right]=\pi(F^TY_1^TAY_1F)\\&=\pi(Y_1^TAY_1)\leqslant\pi(A),\end{aligned}$$

其中最后一个不等式由 $Y_1^TAY_1$ 的正特征值个数 $\leqslant A$ 的正特征值个数得到. 证毕.

引理 10.5.2 $A=A^T\in \boldsymbol{R}_r^{n\times n}$，任何 C 则

$$\pi(A)=\pi(C^TAC),\ \nu(A)=\nu(C^TAC) \tag{10.5.7}$$

当且仅当 $\operatorname{rank}(C^TAC)=\operatorname{rank}(A)=r$.

证明 由引理 10.5.1 有

$$\pi(C^TAC)\leqslant\pi(A),\ \nu(C^TAC)\leqslant\nu(A).$$

考虑到对一切实对称矩阵有

$$\pi(B)+\nu(B)=\operatorname{rank}(B),\ \forall B=B^T.$$

则式 (10.5.7) 成立当且仅当 $\operatorname{rank}(A)=\operatorname{rank}(C^TAC)$. 证毕.

引理 10.5.3 若二次型 x^TAx 的系数连续改变过程中保持其秩不变，则在系数连续变化的这一范围内二次型的正负惯性指数均不变.

证明 由于二次型的特征值(对应实对称矩阵的特征值)是其系数的连续函数. 而符号差改变仅当特征值由非零变为零才能发生，而任何特征值由非零变为零均将导致对应矩阵变秩，因此只

要矩阵秩保持不变，则其非零特征值中取正的个数不变，从而正惯性指数不变．相仿负惯性指数亦不变．　　证毕．

定理 10.5.3 虽然给出一般实对称矩阵正负惯性指数的估计，但它只在下述这一组数

$$1, D_1, \cdots, D_r, \quad r = \operatorname{rank}(A)$$

均非零时才合适．对于 Hankel 矩阵说来，这个条件可以不必要求．

定理 10.5.4 (Frobenius) 对于实 Hankel 二次型 $x^TSx = \sum_{i,j=0}^{n-1} \sigma_{i+j}\xi_i\xi_j$，若 $\operatorname{rank}(S) = r$，则

$$\pi = P(1, D_1, \cdots, D_r), \quad \nu = V(1, D_1, \cdots, D_r), \tag{10.5.6}$$

其中

1° $D_r \neq 0$ 但在 D_i 中出现 $p < r$ 使

$$D_p \neq 0, \quad D_{p+1} = D_{p+2} = \cdots = D_{p+l} = 0, \quad D_{p+l+1} \neq 0, \tag{10.5.7}$$

则可将 D_{p+i} 的符号这样定义：

$$\operatorname{sign}(D_{p+i}) = (-1)^{\frac{i(i-1)}{2}} \operatorname{sign} D_p, \quad i \in \underline{l}. \tag{10.5.8}$$

同时对应式 (10.5.7) 这组数的 P, V 这样来确定：

	l 奇数	l 偶数
$P_{p,l} = P[D_p, \cdots, D_{p+l}, D_{p+l+1}]$	$\frac{l+1}{2}$	$\frac{l+1+\varepsilon}{2}$
$V_{p,l} = V[D_p, \cdots, D_{p+l}, D_{p+l+1}]$	$\frac{l+1}{2}$	$\frac{l+1-\varepsilon}{2}$
$P_{p,l} - V_{p,l}$	0	ε

其中 $\varepsilon = (-1)^{\frac{l}{2}} \operatorname{sign} \frac{D_{p+l+1}}{D_p}$.　　(10.5.9)

2° 若在 D_i 中有

$$D_p \neq 0, \quad D_{p+1} = \cdots = D_r = 0, \tag{10.5.10}$$

则在式 (10.5.6) 中的 D_r 以由式 (10.2.14) 确定的 $D^{(r)}$ 代替．

证明 1° $D_r \neq 0$，引进 $x^TSx = \sum_{i,j=0}^{n-1} \sigma_{i+j}\xi_i\xi_j$，$x_r^TS_rx_r = \sum_{i,j=0}^{r-1}$

$\sigma_{i+j}\xi_i\xi_j$，由于 $S_r = F^TSF$ 且 $\operatorname{rank} S_r = \operatorname{rank} S$，则由引理 10.5.1，$S$ 与 S_r 有相同的正负惯性指数与符号差，其中 $F^T = [I_r, 0]$.

现让 $\sigma_0, \sigma_1, \cdots, \sigma_{2r-2}$ 连续变至 $\sigma_0^*, \sigma_1^*, \cdots, \sigma_{2r-2}^*$ 使对应 $S^* = (\sigma_{i+j}^*)_0^{n-1}$ 有：

(1) $1, D_1^*, \cdots, D_r^*$ 均非零，其中 $D_k^* = S^*\begin{pmatrix}1, \cdots, k\\ 1, \cdots, k\end{pmatrix}$.

(2) 由 $D_r^* \neq 0$，则对应 S_r^* 有 $\operatorname{rank}(S_r^*) = r$. 而这显然可以做到，于是由引理 10.5.1 与引理 10.5.3，则 S 的符号差 $\sigma(S)$ 为

$$\sigma(S) = P(1, D_1^*, \cdots, D_r^*) - V(1, D_1^*, \cdots, D_r^*). \quad (10.5.11)$$

由于当 $D_i \neq 0$ 而 D_i^* 与 D_i 相差可足够小，于是对应 $D_i \neq 0$ 的 D_i^* 均与 D_i 同号. 问题在于由式(10.5.7)确定的那些 D_i 的符号问题，即确定 $\sigma^* = P(D_p^*, \cdots D_{p+l}^*, D_{p+l+1}^*) - V(D_p^*, \cdots D_{p+l}^*, D_{p+l+1}^*)$. 令

$$\tau_{ij} = \frac{1}{D_p}\begin{vmatrix} D_p & \sigma_{p+j} \\ & \vdots \\ & \sigma_{2p+j-1} \\ \sigma_{p+i}\cdots\sigma_{2p+i-1} & \sigma_{2p+i+j}\end{vmatrix}, \quad i,j = 0,1,\cdots,l, \quad (10.5.12)$$

利用引理 10.2.2，则 $T = (\tau_{ij})$ 是一个 Hankel 矩阵，它具体形式是

$$T = \begin{pmatrix} 0 & \cdots\cdots & 0 & \tau_l \\ \vdots & & \iddots & \vdots \\ & \iddots & & * \\ 0 & & & \vdots \\ \tau_l & * & \cdots\cdots & * \end{pmatrix}. \quad (10.5.13)$$

以下用 $\hat{D}_q$ 表 T 的 q 阶顺序主子式.

相仿对 S^* 亦仿照式 (10.5.12) 引入 τ_{ij}^*，也保持式 (10.5.12) 但 σ_k, D_p 代之以 $\sigma_k^*, D_p^*, k = p+i, \cdots, 2p+i-1, p+j, \cdots, 2p+j-1, 2p+i+j$. 记 $T^* = (\tau_{ij}^*)$ 它亦为 Hankel 矩阵，以下用 $\hat{D}_q^*$ 表 T^* 的 q 阶顺序主子式，由 Sylvester 等式可知

$$D^*_{p+q} = D^*_p \hat{D}^*_q,\ q = 1, 2, \cdots, l+1,$$

由此 T^* 的符号差 $\hat{\sigma}^*$ 为

$$\begin{aligned}\hat{\sigma}^* &= P(1, \hat{D}^*_1, \cdots, \hat{D}^*_{1+l}) - V(1, \hat{D}^*_1, \cdots, D^*_{1+l}) \\ &= P(D^*_p, D^*_{p+1}, \cdots, D^*_{p+l+1}) - V(D^*_p, D^*_{p+1}, \cdots, D^*_{p+l+1}) \\ &= \sigma^*. \end{aligned} \tag{10.5.14}$$

若引入两特殊的 Hankel 二次型

$$x^T T x = \sum_{i,j=0}^{l} \tau_{i+j} \xi_i \xi_j,$$

$$x^T T^{**} x = \tau_l [\xi_0 \xi_l + \xi_1 \xi_{l-1} + \cdots + \xi_l \xi_0].$$

显然 T, T^*, T^{**} 均同秩且可在保持秩不变下互相经连续变化得到，若以 $\hat{\sigma}$, $\hat{\sigma}^*$, $\hat{\sigma}^{**}$ 表它们对应的符号差，则由引理 10.5.3 有

$$\hat{\sigma} = \hat{\sigma}^* = \hat{\sigma}^{**}. \tag{10.5.15}$$

但

$$x^T T^{**} x = \begin{cases} 2\tau_l [\xi_0 \xi_{2k-1} + \cdots + \xi_{k-1} \xi_k], & \text{当 } l = 2k-1. \\ \tau_l [2(\xi_0 \xi_{2k} + \cdots + \xi_{k-1} \xi_{k+1}) + \xi_k^2], & \text{当 } l = 2k. \end{cases}$$

而 $\xi_\alpha \xi_\beta = \left(\frac{\xi_\alpha + \xi_\beta}{2}\right)^2 - \left(\frac{\xi_\alpha - \xi_\beta}{2}\right)^2$，于是由式 (10.5.14) 有

$$\sigma^* = \hat{\sigma}^* = \hat{\sigma}^{**} = \begin{cases} 0, & \text{当 } l = 2k-1, \\ \operatorname{sign}(\tau_l), & \text{当 } l = 2k. \end{cases} \tag{10.5.16}$$

而由 T 的表达式 (10.5.13) 可知

$$\frac{D_{p+l+1}}{D_p} = \operatorname{Det} T = (-1)^{\frac{l(l+1)}{2}} \tau_l^{l+1}. \tag{10.5.17}$$

首先考虑 $l = 2k$，由于此时 $(-1)^{\frac{l(l+1)}{2}} (-1)^{\frac{l}{2}} = 1$，于是

$$\operatorname{sign} \tau_l = \operatorname{sign} \tau_l^{l+1} = \operatorname{sign}(-1)^{\frac{l}{2}} \frac{D_{p+l+1}}{D_p} = \varepsilon,$$

上述 ε 系表 (10.5.9) 中所引进. 考虑到

$$P(D^*_p, \cdots, D^*_{p+l+1}) + V(D^*_p, \cdots, D^*_{p+l+1}) = l+1, \tag{10.5.18}$$

由此当 $l = 2k$ 时表 (10.5.9) 成立.

进而考虑 $l = 2k-1$，则由于 $\tau_l^{l+1} > 0$ 就有

$$\operatorname{sign} \frac{D_{p+l+1}}{D_p} = (-1)^{\frac{l(l+1)}{2}} = (-1)^{\frac{l+1}{2}}. \tag{10.5.19}$$

针对 $l=2k-1$ 与 $l=2k$ 这两种情况，利用上面的等式可以验证由式(10.5.8)定义的 D_{p+i} 的符号将与表上所列的结果是一致的.

2° 设 D_i 有式(10.5.10)，其中 $p<r$，考虑变量替换

$$\begin{cases}\eta_0=\xi_0\cdots\eta_{p-1}=\xi_{p-1},\\ \eta_p=\xi_{n-r+p}\cdots\eta_{r-1}=\xi_{n-1},\\ \eta_r=\xi_p\cdots\eta_{n-1}=\xi_{n-r+p-1}.\end{cases}$$

重新构造 Hankel 二次型

$$x^TSx=y^T\tilde{S}y=\sum_{i,j=0}^{n-1}\tilde{\sigma}_{i+j}\eta_i\eta_j,$$

显然 S 与 $\tilde{S}$ 有相同的正负惯性指数，但 $\tilde{S}$ 的对应估计正负惯性指数问题已归结为 $\tilde{D}_r=D^{(r)}\neq 0$ 的情形，而这是1°已经解决的.

由此 Frobenius 定理成立. 证毕.

§10.6 Hermite 矩阵的三角形分解

在相当一类物理系统中，碰到的矩阵常常是实对称矩阵或复 Hermite 矩阵，例如弹性系统中的质量矩阵与刚度矩阵就常常是这种类型，在系统理论中关于稳定性分析中的 Лялунов 方法也总是碰到这种类型的矩阵. 这种类型矩阵的 Gauss 消元已经在 §10.5 作了讨论，这里对此类矩阵的三角形分解进行论述.

定理 10.6.1 若 $A=A^H\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$，又 A 的前 $n-1$ 个顺序主子矩阵均可逆，则 A 可唯一地分解成

$$A=\tilde{L}D\tilde{L}^H, \tag{10.6.1}$$

其中 $D=\mathrm{diag}[\delta_1,\delta_2,\cdots,\delta_n]$，$\delta_i\in\boldsymbol{R}$，$i\in\underline{n}$，而 $\tilde{L}$ 系单位下三角矩阵.

证明 由推论 10.4.2 可知 $A=\tilde{L}D\tilde{R}$ 是这种形式的唯一展式，其中 $\tilde{L}$，$\tilde{R}$ 分别为单位下，上三角矩阵. 但 $A=A^H=\tilde{R}^HD^H$

$\tilde{L}^H$, $\tilde{R}^H$ 是单位下三角矩阵，由分解的唯一性知 $\tilde{R}^H = \tilde{L}$. 即有式 (10.6.1). 由 $A = A^H$ 则 $D = D^H$, 从而 $\delta_i \in \boldsymbol{R}, i \in \underline{n}$. 证毕.

推论 10.6.1 $A = A^H \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 正定，则 A 可唯一地分解成

$$A = LL^H, \tag{10.6.2}$$

其中 L 是对角线元均为正实数的下三角矩阵. 一般称式 (10.6.2) 为 Cholesky 分解.

证明 显然 A 可分解成式(10.6.1)，由于 A 正定当且仅当 D 正定，由此 $D = \mathrm{diag}[\delta_1, \cdots, \delta_n]$ 中 δ_i 有

$$\delta_i > 0, \ i \in \underline{n},$$

于是从 $\sqrt{D} = \mathrm{diag}[\sqrt{\delta_1}, \cdots, \sqrt{\delta_n}]$, 令 $L = \tilde{L}\sqrt{D}$, 则 L 是对角线元均为正实数的下三角矩阵. 并且 $A = LL^H$.

展式 (10.6.2) 的唯一性是显然的. 证毕.

如果在展式 (10.6.2) 中不要求 L 的对角线元皆为正实数，则唯一性显然不成立.

由 $A = \tilde{L}D\tilde{L}^H$ 可知有

$$\alpha_{ij} = \sum_{k=1}^{j} \tilde{\lambda}_{ik}\delta_k\overline{\tilde{\lambda}}_{jk}, \ j < i. \tag{10.6.3}$$

由此可以得到

$$\tilde{\lambda}_{ij} = \frac{1}{\delta_j}\left[\alpha_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} \lambda_{ik}\delta_k\overline{\tilde{\lambda}}_{jk}\right], \ j < i. \tag{10.6.4}$$

考虑到 $\tilde{\lambda}_{ii} = 1$，则又有

$$\delta_i = \alpha_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} \tilde{\lambda}_{ik}\delta_k\overline{\tilde{\lambda}}_{ik}, \ i \in \underline{n}. \tag{10.6.5}$$

利用式 (10.6.4) 与 (10.6.5) 可以有下述算法：

算法 VII (Cholesky 分解) 给定 $A = A^H \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，且 A 的前 $n-1$ 个顺序主子矩阵均可逆，本算法展开 $A = \tilde{L}D\tilde{L}^H$, 其中单位下三角矩阵 $\tilde{L}$ 的对角线下的元重写在 A 的真下三角的位置，对角矩阵 D 重写在 A 的对角线上. 具体是

I | 对 $j=1,2,\cdots,n$ 循环作

1) $\alpha_{ij} \longleftarrow \delta_j = \alpha_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} \tilde{\lambda}_{jk}\delta_k \overline{\tilde{\lambda}}_{jk}$.

2) | 对 $i=j+1,\cdots,n$ 循环作

1) $\alpha_{ij} \longleftarrow \tilde{\lambda}_{ij} = \frac{1}{\delta_j}\left[\alpha_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} \tilde{\lambda}_{ik}\delta_k \overline{\tilde{\lambda}}_{jk}\right]$.

由于 $A=A^H$ 则对 A 的存贮只需用 A 的下三角位置（真下三角位置加上对角线位置），上述算法显然也仅需下三角位置与少量中间运算的工作单元即够.

算法 VIII 给定 $A=A^H \in C^{n\times n}$ 正定，本算法展开 $A=LL^H$ 使下三角矩阵 L 具正对角线元，并将 L 重写在 A 的下三角位置. 具体是

I | 对 $j=1,2,\cdots,n$ 循环作

1) $\alpha_{jj} \longleftarrow \lambda_{jj} = \left[\alpha_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} |\lambda_{jk}|^2\right]^{\frac{1}{2}}$.

2) | 对 $i=j+1,\cdots,n$ 循环作

1) $\alpha_{ij} \longleftarrow \lambda_{ij} = \frac{1}{\lambda_{jj}}\left[\alpha_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} \lambda_{ik}\overline{\lambda}_{jk}\right]$.

由于在算法 VIII 中涉及到平方根的计算，因而无论是解方程还是求 Hermite 矩阵的逆总常采用算法 VII 对 $A=A^H$ 进行分解.

$A=A^H$ 的 Cholesky 分解其计算复杂性的渐近估计为 $\frac{1}{6}n^3$，这与对 $A=A^H$ 进行 Gauss 消元分解成 $A=\tilde{L}R$ 的计算复杂性渐近估计一致.

如果 $A=A^H=\tilde{L}D\tilde{L}^H$，则方程组

$$Ax=b$$

的求解可归结为解

$$\tilde{L}z=b,\ \tilde{L}^Hx=D^{-1}z.$$

而求 A^{-1} 则归结为

$$A^{-1} = [\tilde{L}^H]^{-1}D^{-1}\tilde{L}^{-1}.$$

显然这些计算在前面已经准备了相应的算法.

§10.7 带状矩阵的分解

在某些实际问题中,有时碰到这样的矩阵,它的非零元十分集中在其对角线的附近(例如经有限元处理后的梁的刚度矩阵与质量矩阵就是这样),另外也有些矩阵在经过适当的变换后可以化成这种类型. 这种类型的矩阵常称为带状矩阵,对于带状矩阵说来在相当一些计算问题中无论是计算量还是存贮量都比非带状矩阵大为减少.

定义 10.7.1 $A \in C^{n\times n}$,若其元有

$$\alpha_{ij} = 0,\ i > j + p, \tag{10.7.1}$$

则称 A 为左 p 半带状矩阵,p 为其左半带宽. 若 A 的元有

$$\alpha_{ij} = 0,\ j > i + q, \tag{10.7.2}$$

则称 A 为右 q 半带状矩阵,q 为其右半带宽. 若 A 同时有式(10.5.1)与(10.5.2),则称 A 为 $\langle p, q\rangle$ 带状矩阵.

定理 10.7.1 设 $A \in C^{n\times n}$ 为左 p 半带状矩阵,又 A 的前 $n-1$ 个顺序主子矩阵均可逆,则 A 可唯一地分解成 $A = \tilde{L}(p)R$,其中 $\tilde{L}(p)$ 为左 p 半单位下三角矩阵,R 为上三角矩阵.

证明 对矩阵阶次 n 用归纳法

显然 $n = 1$,$n = p + 1$ 成立.

设 $n = m - 1 \geqslant p + 1$ 成立,研究 $n = m$. 令

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & b \\ a^T & \alpha \end{pmatrix} \in C^{m\times m},$$

由于 A_1 的一切顺序主子矩阵均可逆,则 A_1 可唯一地分解成 $A_1 = \tilde{L}_1(p)R_1$,其中 $\tilde{L}_1(p)$ 系 $n-1$ 阶单位下三角且左 p 半带状矩阵,R_1 为上三角矩阵且可逆. 现令

$$\tilde{L}=\begin{pmatrix}\tilde{L}_1(p) & 0\\ c^T & 1\end{pmatrix},\ R=\begin{pmatrix}R_1 & d\\ 0 & \rho\end{pmatrix},$$

则由 $\tilde{L}R=A$ 可知有

$$c^TR_1=a^T,\ \tilde{L}_1(p)d=b,\ \rho=\alpha-c^Td. \tag{10.7.3}$$

考虑到 R_1 是可逆上三角，而 $a^T=(0,\cdots,0\ \alpha_{n-p},\cdots,\alpha_{n-1})=(0\ a_2^T)$，其中 $a_2\in C^p$. 由此从式(10.7.3)有

$$c=(R_1)^{-T}\ a=\begin{pmatrix}L_{11} & 0\\ L_{21} & L_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\ a_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ L_{22}a_2\end{pmatrix},$$

其中用到 $(R_1)^{-T}$ 是下三角矩阵，它可表成

$$R_1^{-T}=\begin{pmatrix}L_{11} & 0\\ L_{21} & L_{22}\end{pmatrix}.$$

由此可知 c 与 a 具同样特征，从而 $\tilde{L}$ 亦为左 p 半带状的单位下三角矩阵. 而式(10.7.3)又可唯一确定 d 与 ρ，于是当 $n=m$ 时 A 可展成 $A=\tilde{L}(p)R$，$\tilde{L}(p)$ 与 R 满足定理要求.

由归纳法可知定理正确. 证毕.

推论 10.7.1 $A\in C^{n\times n}$，若其 $i\in\underline{n-1}$ 阶顺序主子矩阵均可逆，则 A 是左 p 半带状矩阵当且仅当 $A=\tilde{L}(p)R$，其中 $\tilde{L}(p)$，R 满足定理 10.7.1 要求.

证明 当：设 $A=(\alpha_{ij})$，$\tilde{L}(p)=(\tilde{\lambda}_{ij})$，$R=(\rho_{ij})$，则

$$\alpha_{ij}=\sum_{k=1}^{n}\tilde{\lambda}_{ik}\rho_{kj}=\sum_{k=1}^{j}\tilde{\lambda}_{ik}\rho_{kj},\ i\geqslant j,$$

但由于当 $i>j+p$ 时同时使 $\tilde{\lambda}_{ik}$ 与 ρ_{kj} 均非零的 k 不存在，于是有

$$\alpha_{ij}=0,\ i>j+p,$$

即 A 是左 p 半带状矩阵.

仅当：已由定理 10.7.1 所证明. 证毕.

相仿可以有

推论 10.7.2 $A\in C^{n\times n}$，若

$$\alpha_{nn},\ A\begin{pmatrix}n-1,\ n\\ n-1,\ n\end{pmatrix},\ \cdots,\ A\begin{pmatrix}2,\ 3,\ \cdots,\ n\\ 2,\ 3,\ \cdots,\ n\end{pmatrix} \tag{10.7.4}$$

均可逆，则A是左p半带状矩阵当且仅当

$$A = R\tilde{L}(p). \tag{10.7.5}$$

推论 10.7.3 $A \in C^{n\times n}$，若其 $i \in n-1$ 阶顺序主子矩阵均可逆，则A为$\langle p, q\rangle$带状矩阵当且仅当

$$A = \tilde{L}(p)R(q), \tag{10.7.6}$$

其中$\tilde{L}(p)$为左p半单位下三角带状矩阵，而$R(q)$为右q半上三角带状矩阵.

若A对应式(10.7.4)的子矩阵均可逆，则A为$\langle p, q\rangle$带状矩阵当且仅当

$$A = R_1(q)\tilde{L}_1(p), \tag{10.7.7}$$

其中$\tilde{L}_1(p)$，$R_1(q)$具如同$\tilde{L}(p)$，$R(q)$相同的特征.

以下将限定A的$i \in n-1$阶顺序主子矩阵均可逆，由此A若为$\langle p, q\rangle$带状矩阵，则A可有下述三种展式

$$A = \tilde{L}(p)R(q) = \tilde{L}(p)D\tilde{R}(q) = L(p)\tilde{R}(q),$$

其中D为对角矩阵，$L(p)[R(q)]$为左p半(右q半)下(上)三角带状矩阵，而$\tilde{L}(p)$，$(\tilde{R}(q))$除具$L(p)(R(q))$特征外对角线元均为1.

以下仅就$A = \tilde{L}(p)R(q)$给出编制算法的公式，而将对应的算法留作练习.

设A为$\langle p, q\rangle$带状矩阵且有展式(10.7.6)，则

$$\alpha_{ij} = \sum_{k=1}^{n} \tilde{\lambda}_{ik}\rho_{kj} = \tilde{\lambda}_{ij}\rho_{jj} + \sum_{k=1}^{j-1} \tilde{\lambda}_{ik}\rho_{kj},\ i > j, \tag{10.7.8}$$

但由于

$$\begin{cases} \tilde{\lambda}_{ik} = 0, & k < i-p, \\ \rho_{kj} = 0, & k < j-q, \end{cases} \tag{10.7.9}$$

由此若令

$$r = \max\{i-p, j-q, 1\} \tag{10.7.10}$$

则式(10.7.8)变为

$$\alpha_{ij} = \tilde{\lambda}_{ij}\rho_{jj} + \sum_{k=r}^{j-1} \tilde{\lambda}_{ik}\rho_{kj},$$

于是就有

$$\begin{cases}\tilde{\lambda}_{ij}=\dfrac{1}{\rho_{jj}}\left[\alpha_{ij}-\sum\limits_{k=\gamma}^{j-1}\lambda_{ik}\rho_{kj}\right], & j+p\geqslant i>j,\\ \tilde{\lambda}_{ij}=0, & i>j+p.\end{cases}\tag{10.7.11}$$

相仿对 $i\leqslant j$ 时有

$$\alpha_{ij}=\sum_{k=1}^{n}\tilde{\lambda}_{ik}\rho_{kj}=\rho_{ij}+\sum_{k=\gamma}^{i-1}\tilde{\lambda}_{ik}\rho_{kj},\quad i\leqslant j,$$

其中 γ 由式 (10.7.10) 确定，它也可以写成

$$\begin{cases}\rho_{ji}=\alpha_{ji}-\sum\limits_{k=\sigma}^{j-1}\tilde{\lambda}_{jk}\rho_{ki}, & j\leqslant i\leqslant j+q,\\ \rho_{ji}=0, & i>j+q,\\ \sigma=\max[1,j-p,i-q].\end{cases}\tag{10.7.12}$$

将式 (10.7.11) 与 (10.7.12) 合并给出 $A=\tilde{L}(p)R(q)$ 的算法，除了引进参数 γ，σ 外其余均同以前的 Crout 分解算法相仿，这里就不再给出了.

如果 $A=A^H\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 是带状矩阵，p 系其半带宽，则 A 可唯一地分解成 $A=\tilde{L}(p)D[\tilde{L}(p)]^H$，对应这种分解形式的算法也是容易建立的.

在将带状矩阵进行分解以后，解具 $\langle p,q\rangle$ 带状系数矩阵 A 的方程 $Ax=b$ 的问题归结为解

$$\tilde{L}(p)y=b,\quad R(q)x=y.\tag{10.7.13}$$

而这与解具三角形系数矩阵的方程并无原则区别，无非由于这里的三角形矩阵具有带宽，因而求解时应注意对应算法 II 中求和号的范围. 现以方程

$$\tilde{L}(p)y=b\tag{10.7.14}$$

为例来说明，显然对应求解的公式将改为

$$\begin{cases}\eta_i=\beta_i-\sum\limits_{k=1}^{i-1}\tilde{\lambda}_{ik}\eta_k, & i\in\underline{1+p}.\\ \eta_i=\beta_i-\sum\limits_{k=i-p}^{i-1}\tilde{\lambda}_{ik}\eta_k, & i=p+2,\cdots n.\end{cases}$$

相仿对方程 $R(q)x = y$ 亦可建立相应的公式.

对于带状矩阵求逆，常常将带状矩阵进行三角形分解. 但由于一般带状三角矩阵的逆未必还有带状特点，因而在建立其求逆公式时也只能按通常三角形矩阵求逆的办法进行，唯一注意之处也只在于求和号$\sum$的起始点即求和过程的范围.

一般说来可逆的三角形矩阵组成一个不可交换的乘法群，但是带状矩阵却并不组成乘法群.

例 10.7.1

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

本例表明 A^{-1}, A^2, A^3 均不再保持原来 A 的半带宽为 1 的特点.

若 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 是 $\langle p, q\rangle$ 带状矩阵，则其非零元的存贮可以在 $(p+q+1)\times n$ 个单元内存放，这在 $p, q \ll n$ 的条件下将比用 n^2 个单元存贮节省得多. 带状矩阵在运算次数与存贮单元的节省常常使人们重视对它们的研究，其中包括将具一定稀疏特性的矩阵，经一些变换化成带状矩阵的研究.

§10.8 全主元素 Gauss 消元

在本章前几节的讨论中，为了使 Gauss 消元能顺利进行，总是假定被消元矩阵 A 的 $i \in \underline{n-1}$ 个顺序主子矩阵可逆，但在实际上可能出现:

1° $\alpha_{kk}^{(k)} = 0$ 使 Gauss 消元无法正常进行下去.

2° 虽然 $\alpha_{kk}^{(k)} \neq 0$，但由于其量过小而会引起较大的舍入误

差.

由于对方程组:

$$Ax = b,\ A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$$

说来,当 $b \in \boldsymbol{R}(A)$ 就应该可以求解,因而上述 1° 与 2° 对于方程能否求解应不致造成危险,为了做到这一点,下面将把 Gauss 消元与换行换列的初等变换结合起来进行,这就是全主元素 Gauss 消元.

$A = (\alpha_{ij})$,设在消元过程中第一次出现不利的对角线元为 $\alpha_{kk}^{(k)}$,考虑以 $\alpha_{\rho_k\sigma_k}^{(k)}$ 来代替它,若以 K_{ij} 表 § 1.10 引入用以换行列用的互换矩阵,令

$$A_*^{(k)} = K_{k\rho_k}A^{(k)}K_{k\sigma_k},\ \rho_k, \sigma_k \geqslant k. \tag{10.8.1}$$

则 $A_*^{(k)}$ 的元 $(\alpha_*)_{kk}^{(k)}$ 已合于要求,因而可以对 $A_*^{(k)}$ 构造一个 $\langle k\rangle$ 消元矩阵 $M^{(k)}$,由于 $A_*^{(k)}$ 的前 $k-1$ 行与前 $k-1$ 列已分别是上梯形与上三角矩阵,因而可以使

$$A^{(k+1)} = M^{(k)}A_*^{(k)}$$

的前 k 行与前 k 列分别构成上梯形与上三角矩阵.

显然上述这种过程可以继续下去,为了尽可能减少舍入误差,约定选择 ρ_k, σ_k 应使有

$$|\alpha_{\rho_k\sigma_k}^{(k)}| = \max_{i,j}\{|\alpha_{ij}^{(k)}|;\ i \geqslant k, j \geqslant k\}. \tag{10.8.2}$$

为简便起见,以 P_k, Q_k 分别代替 $K_{k\rho_k}$ 与 $K_{k\sigma_k}$,由 $\rho_k, \sigma_k \geqslant k$,则 P_kC 是 C 将第 k 行与某个第 $i \geqslant k$ 行互换而成,BQ_k 则是将 B 的第 k 列与某个第 $j \geqslant k$ 列互换而成. 如果在对 A 的每次消元之前均伴以换行换列的手续,则这种消元过程产生的矩阵序列为

$$\begin{cases} A^{(2)} = M^{(1)}P_1A^{(1)}Q_1,\ A^{(1)} = A, \\ \cdots \\ A^{(k)} = M^{(k-1)}P_{k-1}A^{(k-1)}Q_{k-1},\ k = 1, 2, \cdots. \end{cases} \tag{10.8.3}$$

若考虑另一个矩阵序列,它是对应式 (10.8.3) 但只进行换行换列而不进行消元而构成的,即

$$\begin{cases}\widetilde{A}^{(1)} = P_1 A^{(1)} Q_1 = P_1 A Q_1, \\ \widetilde{A}^{(2)} = P_2 \widetilde{A}^{(1)} Q_2 = P_2 P_1 A Q_1 Q_2, \\ \quad \cdots \qquad\qquad \cdots \\ \widetilde{A}^{(k)} = P_k \widetilde{A}^{(k-1)} Q_k = P_k \cdots P_1 A Q_1 \cdots Q_k, \ k = 1, 2, \cdots. \end{cases} \tag{10.8.4}$$

由于对 P_k, Q_k 的要求，则 $\widetilde{A}^{(i)}$ 的 $j \in \underline{i-1}$ 阶的顺序主子矩阵应刚好是 $\widetilde{A}^{(i)}$ 的 j 阶顺序主子矩阵. 由此 $\widetilde{A}^{(k)}$ 的 $i \in \underline{k}$ 阶顺序主子矩阵均可逆. 若令 $A' = \widetilde{A}^{(k)}$，则对 A' 可以顺利地进行 k 次 Gauss 消元，设对应为

$$\begin{cases} A'^{(2)} = M'^{(1)} A'^{(1)}, \\ \quad \cdots \\ (A')^{(k)} = M'^{(k-1)} \cdots M'^{(1)} A'^{(1)}. \end{cases} \tag{10.8.5}$$

可以证明存在下述关系：

定理 10.8.1 对上述序列 (10.8.3)，(10.8.4) 与 (10.8.5)，有

1°

$$A'^{(k+1)} = A^{(k+1)}. \tag{10.8.6}$$

2°

$$M'^{(i)} = P_k \cdots P_{i+1} M^{(i)} P_{i+1} \cdots P_k. \tag{10.8.7}$$

证明 由于任何 P_l 都是 K_{lj}, $j \geqslant l$ 这种类型的互换矩阵，因此对 $j \geqslant l > i$ 说来

$$\begin{aligned} N^{(i)} &= P_l M^{(i)} P_l = K_{lj}[I_n - m^{(i)} e_i^T] K_{lj} \\ &= I_n - n^{(i)} e_i^T, \ (e_i^T K_{lj} = e_i^T !) \end{aligned}$$

其中 $n^{(i)} = K_{lj} m^{(i)}$ 仍然与 $m^{(i)}$ 在非零元的位置上相同，这表明 $N^{(i)}$ 是 $\langle i \rangle$ 消元矩阵. 由此按式 (10.8.7) 定义的 $M'^{(i)}$ 亦为 $\langle i \rangle$ 消元矩阵.

由 $A'^{(k+1)}$ 的定义可知有

$$\begin{aligned} A'^{(k+1)} &= M'^{(k)} \cdots M'^{(1)} A' \\ &= M^{(k)} [P_k M^{(k-1)} P_k][P_k P_{k-1} M^{(k-2)} P_{k-1} P_k] \\ &\quad \cdots\cdots [P_k \cdots P_2 M^{(1)} P_2 \cdots P_k][P_k \cdots P_1 A Q_1 \cdots Q_k] \\ &= \cdots = M^{(k)} P_k A^{(k)} Q_k = A^{(k+1)}. \end{aligned}$$

考虑到由 A' 至 $A'^{(k+1)}$ 的消元过程唯一，因此有 2°. 证毕.

如果 $A\in C_r^{m\times n}$，将定理 10.8.1 中 $k=r$，则有

$$A^{(r+1)}=A'^{(r+1)}=\begin{pmatrix}A_{11}^{(r+1)} & A_{12}^{(r+1)}\\ 0 & A_{22}^{(r+1)}\end{pmatrix},$$

其中 $A_{11}^{(r+1)}\in C_r^{r\times r}$ 是上三角矩阵，因而 $A_{22}^{(r+1)}=0$，又考虑到

$$A'^{(r+1)}=M'^{(r)}\cdots M'^{(1)}P_r\cdots P_1AQ_1\cdots Q_r \tag{10.8.8}$$

则有下述结论

定理 10.8.2 任何矩阵 $A\in C_r^{m\times n}$，则存在互换矩阵的乘积 P，Q 使

$$A=P\tilde{L}RQ, \tag{10.8.9}$$

其中 $R=\begin{pmatrix}R_1 & R_2\\ 0 & 0\end{pmatrix}$，$R_1\in C_r^{r\times r}$ 为上三角矩阵，$\tilde{L}$ 系单位下三角矩阵，P，Q 有 $P^TP=I_m$，$Q^TQ=I_n$.

证明 令 $\tilde{L}=[M'^{(1)}]^{-1}\cdots[M'^{(r)}]^{-1}$，显然它是单位下三角矩阵，而式 (10.8.8) 给出的 $A^{(r+1)}$ 刚好就是 $R=\begin{pmatrix}R_1 & R_2\\ 0 & 0\end{pmatrix}$，$P=P_r\cdots P_1$ 与 $Q=Q_1\cdots Q_r$ 均互换矩阵之积因而都是正交矩阵，由此则定理全部得证. 证毕.

任何矩阵 A 的分解形式 (10.8.9) 在讨论广义逆矩阵时曾经不止一次地用到，通过下面引入的全主元素 Gauss 消元算法，就使式 (10.8.9) 这种形式不仅在理论上成立而且在实际上也给出了计算机实现的途径.

算法 IX (全主元素 Gauss 消元) 给定 $A\in C^{m\times n}$，$m>1$，令 $\gamma=\min(m-1,n)$，本算法给出具换行换列运算的 Gauss 分解 (10.8.8)，并将 $M'^{(1)},\cdots M'^{(r)}$ 的信息 $m'^{(i)}$，$i\in\underline{r}$ 重写在 A 的真下三角位置，互换矩阵 $P_k=K_{k\rho_k}$，$Q_k=K_{k\sigma_k}$ 的信息 ρ_k 与 σ_k 分别存放在两一维数组 $p=(\pi_1,\cdots,\pi_m)^T$，$q=(\kappa_1,\cdots,\kappa_n)^T$ 中. 具体算法是:

I | 对 $k=1,2,\cdots,\gamma$ 循环作

1) 求 ρ_k,σ_k 使 $|\alpha_{\rho_k\sigma_k}|=\max\limits_{ij}\{|\alpha_{ij}|;\ i,j\geqslant k\}$.

2) 若 $\alpha_{\rho_k\sigma_k}=0$，则 $\gamma=k-1$，计算结束. 否则

3) $\pi_k\longleftarrow\rho_k\quad\kappa_k\longleftarrow\sigma_k$.

4) $\alpha_{kj}\longleftrightarrow\alpha_{\rho_k j},\ j=k,\cdots n$（换行）.

5) $\alpha_{ik}\longleftrightarrow\alpha_{i\sigma_k},\ i=1,\cdots m$（换列）.

6) | 对 $i=k+1,\cdots m$ 循环作

1) $\alpha_{ik}\longleftarrow\mu_{ik}=\alpha_{ik}/\alpha_{kk}$.

7) | 对 $i=k+1,\cdots,m,\ j=k+1,\cdots,n$ 循环作

$\alpha_{ij}\longleftarrow\alpha_{ij}-\mu_{ik}\alpha_{kj}$.

如果 $A=A^H$ 正定，则全主元素的 Gauss 消元中一定有 $\rho_k=\sigma_k$.

定理 10.8.3 若 $A=A^H\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 正定，则

1° $M^{(1)}A=\begin{pmatrix}\alpha_{11} & a^H\\ 0 & A_2\end{pmatrix}$，则 $A_2=A_2^H$ 正定，其中 $M^{(1)}$ 是对 A 的第一个消元矩阵.

2° A_2 的元中模最大的元可以在 A_2 的对角线上找到.

证明 $M^{(1)}A=\begin{pmatrix}\alpha_{11} & a^H\\ 0 & A_2\end{pmatrix}$，则 $M^{(1)}A[M^{(1)}]^H=\begin{pmatrix}\alpha_{11} & 0\\ 0 & A_2\end{pmatrix}$ 由此 A_2 正定为显然. 即 1° 成立.

设以 $\tilde{\alpha}_{ij}$ 表 A_2 的元，则由 $A_2\begin{pmatrix}i, & j\\ i, & j\end{pmatrix}$ 是二阶正定矩阵，因而有

$$\tilde{\alpha}_{ii}\tilde{\alpha}_{jj}>|\tilde{\alpha}_{ij}|^2,\ \forall i,j.$$

而这表明模最大的元一定在对角线元 α_{ii} 中找到. 证毕.

定理 10.8.3 表明，对常在力学系统中出现的正定矩阵说来，若要进行全主元素 Gauss 消元，则寻求 $\alpha^{(k)}_{\rho_k\sigma_k}$ 的工作可以改为寻求 ρ_k 使

$$|\alpha^{(k)}_{\rho_k\rho_k}|=\max_i\{|\alpha^{(k)}_{ii}|,\ i\geqslant k\}$$

从而使寻找主元素的工作简化为只在对角线上寻找.

§10.9 行主元素与 Gauss-Jordan 消元

为了节省解方程组 $AX=B$ 所用的存贮单元，可以不采用首先将 A，B 存入的方式，而是采用逐行存入逐行消元的作法，这种作法在解一个方程组时存贮量可以节省原 n^2+n 个单元至 $\frac{1}{4}n^2+\frac{3}{2}n$ 左右.

以下设 $A\in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，$B\in \boldsymbol{C}^{n\times l}$，即

$$(A,B)=\begin{pmatrix}\alpha_{11},\alpha_{12},\cdots,\alpha_{1n},\beta_{11},\cdots,\beta_{1l}\\ \alpha_{21},\alpha_{22},\cdots,\alpha_{2n},\beta_{21},\cdots,\beta_{2l}\\ \cdots\quad\cdots\quad\cdots\\ \alpha_{n1},\alpha_{n2},\cdots,\alpha_{nn},\beta_{n1},\cdots,\beta_{nl}\end{pmatrix}. \tag{10.9.1}$$

首先考虑 (A,B) 的第一行，并按

$$|\alpha_{1j_1}|=\max_{1\leqslant j\leqslant n}\{|\alpha_{1j}|\}$$

确定 j_1，然后以 α_{1j_1} 除 (A,B) 的第一行，使成为：

$$(\alpha_{11}^{(1)},\cdots,\alpha_{1j_1-1}^{(1)},1,\cdots,\alpha_{1n}^{(1)},\beta_{11}^{(1)},\cdots,\beta_{1l}^{(1)}) \tag{10.9.2}$$

进而考虑 (A,B) 的第 2 行，以 $-\alpha_{2j_1}$ 乘式 (10.9.2) 而后加至第 2 行，使第 2 行变为：

$$(\alpha_{21}^{(1)},\cdots,\alpha_{2j_1-1}^{(1)},0,\cdots,\alpha_{2n}^{(1)},\beta_{21}^{(1)},\cdots,\beta_{2l}^{(1)}), \tag{10.9.3}$$

其中

$$\begin{cases}\alpha_{2j}^{(1)}=\alpha_{2j}-\alpha_{2j_1}\alpha_{1j}^{(1)},\ j=1,2,\cdots,n,\\ \beta_{2j}^{(1)}=\beta_{2j}-\alpha_{2j_1}\beta_{1j}^{(1)},\ j=1,2,\cdots,l.\end{cases} \tag{10.9.4}$$

然后考虑第 2 行 (10.9.3)，并按

$$|\alpha_{2j_2}^{(1)}|=\max_{1\leqslant j\leqslant n}\{|\alpha_{2j}^{(1)}|;j\in \underline{n}\}$$

确定 j_2. 确定 j_2 后以 $\alpha_{2j_2}^{(1)}$ 除式 (10.9.3) 使之成为：

$$\begin{array}{l}(\alpha_{21}^{(2)},\cdots,0,\cdots,1,\cdots,\alpha_{2n}^{(2)},\beta_{21}^{(2)},\cdots,\beta_{2l}^{(2)})\\ \quad\longleftarrow j_1\longrightarrow\\ \longleftarrow\!\!\!

然后以 $-\alpha_{1j_2}^{(1)}$ 乘式 (10.9.5) 再加至式 (10.9.2) 使之成为:

$$\begin{array}{l}(\alpha_{11}^{(2)}, \cdots, 1, \cdots, 0, \cdots, \alpha_{1n}^{(2)}, \beta_{11}^{(2)}, \cdots, \beta_{1l}^{(2)}).\\ \longleftarrow j_1 \longrightarrow \\ \longleftarrow\!\!\longleftarrow j_2 \longrightarrow\!\!\longrightarrow\end{array} \tag{10.9.6}$$

若按上述这种做法继续下去,设建立出 k 行来,它们是

$$\begin{array}{l}\begin{pmatrix}\alpha_{11}^{(k)}, \cdots, 1, \cdots, 0, \cdots, 0, \cdots, \beta_{11}^{(k)}, \cdots, \beta_{1l}^{(k)}\\ \alpha_{21}^{(k)}, \cdots, 0, \cdots, 0, \cdots, 1, \cdots, \beta_{21}^{(k)}, \cdots, \beta_{2l}^{(k)}\\ \cdots \qquad\qquad \cdots \qquad\quad \cdots \qquad\quad \cdots\\ \alpha_{k1}^{(k)}, \cdots, 0, \cdots, 1, \cdots, 0, \cdots, \beta_{k1}^{(k)}, \cdots, \beta_{kl}^{(k)}\end{pmatrix}.\\ \longleftarrow j_1 \longrightarrow \\ \longleftarrow\!\!\longleftarrow j_2 \longrightarrow\!\!\longrightarrow \\ \longleftarrow\!\!\longleftarrow j_k \longrightarrow\!\!\longrightarrow\end{array} \tag{10.9.7}$$

现在考虑 (A, B) 的第 $k+1$ 行,它是:

$$\alpha_{k+1,1}, \cdots, \alpha_{k+1,j_1}, \cdots, \alpha_{k+1,j_k}, \cdots, \beta_{k+1,1}, \cdots, \beta_{k+1,l}$$

然后令

$$\begin{cases}\alpha_{k+1,j}^{(k)} = \alpha_{k+1,j} - \sum\limits_{t=1}^{k} \alpha_{k+1,j_t}\alpha_{t,j}^{(k)}, & j \in \underline{n},\\ \beta_{k+1,j}^{(k)} = \beta_{k+1,j} - \sum\limits_{t=1}^{k} \alpha_{k+1,j_t}\beta_{t,j}^{(k)}, & j \in \underline{l}.\end{cases} \tag{10.9.8}$$

由此可有

$$\alpha_{k+1,j_t}^{(k)} = \alpha_{k+1,j_t} - \alpha_{k+1,j_t} = 0, \quad \forall t \in \underline{k}$$

然后按

$$|\alpha_{k+1,j_{k+1}}^{(k)}| = \max_i\{|\alpha_{k+1,i}^{(k)}|, 1 \leqslant i \leqslant n\}$$

确定 j_{k+1}, 并令

$$\begin{cases}\alpha_{k+1,i}^{(k+1)} = \dfrac{1}{\alpha_{k+1,j_{k+1}}^{(k)}}[\alpha_{k+1,i}^{(k)}], & i \in \underline{n}.\\ \beta_{k+1,j}^{(k+1)} = \dfrac{1}{\alpha_{k+1,j_{k+1}}^{(k)}}[\beta_{k+1,j}^{(k)}], & j \in \underline{l}.\end{cases} \tag{10.9.9}$$

由此 (A, B) 的第 $k+1$ 行变为:

$$\alpha_{k+1,1}^{(k+1)}, \cdots, 1, \cdots, 0, \cdots, 0, \cdots, 0, \cdots, \beta_{k+1,1}^{(k+1)}, \cdots, \beta_{k+1,l}^{(k+1)}$$
$$j_{k+1} \qquad j_1 \qquad j_k \qquad j_2 \tag{10.9.10}$$

进而再令

$$\begin{cases} \alpha_{ij}^{(k+1)} = \alpha_{ij}^{(k)} - \alpha_{k+1,j}^{(k+1)}\alpha_{ij_{k+1}}^{(k)}, & i \in \underline{k},\ j \in \underline{n}. \\ \beta_{ij}^{(k+1)} = \beta_{ij}^{(k)} - \beta_{k+1,j}^{(k+1)}\alpha_{ij_{k+1}}^{(k)}, & i \in \underline{k},\ j \in \underline{l}. \end{cases}$$

这样式(10.9.7)变成了新的 k 行,它们连同式(10.9.10)组成一个新的 $k+1$ 行,而这个新的 $k+1$ 行与式(10.9.7)具有相仿的特性. 如此继续下去最后可以将 (A, B) 这 n 个行变为

$$\begin{array}{l} 0, \cdots, 1, \cdots, 0, \cdots, 0, \cdots, 0, \beta_{11}^{(n)}, \cdots, \beta_{1l}^{(n)} \\ 0, \cdots, 0, \cdots, 0, \cdots, 1, \cdots, 0, \beta_{21}^{(n)}, \cdots, \beta_{2l}^{(n)} \\ \qquad \cdots \qquad\qquad \cdots \qquad\qquad \cdots \\ 0, \cdots, 0, \cdots, 1, \cdots, 0, \cdots, 0, \beta_{n1}^{(n)}, \cdots, \beta_{nl}^{(n)} \\ \qquad j_1 \qquad\quad j_n \qquad\quad j_2 \end{array} \tag{10.9.11}$$

若以 $(\tilde{A}, \tilde{B})$ 表式(10.9.11),则 $\tilde{A}$ 的每一行与每一列均仅一个非零元 1 而其余元均为零,实际上

$$\tilde{A}^T = [e_{j_1}, e_{j_2}, \cdots, e_{j_n}]. \tag{10.9.12}$$

由于方程组

$$\tilde{A}X = \tilde{B} \tag{10.9.13}$$

与方程组 $AX = B$ 具有相同的解. 但式(10.9.13)的解是

$$X = \tilde{A}^{-1}\tilde{B} = \tilde{A}^T\tilde{B}, \tag{10.9.14}$$

若令 $X^T = [y_1, \cdots, y_n]$,即以 y_i^T 表 X 的第 i 行,则

$$y_{j_i}^T = (\tilde{\beta}_{i1}, \cdots, \tilde{\beta}_{il}). \tag{10.9.15}$$

若令 $B = I_n$,则对应上述解 $X = A^{-1}$.

算法 X 给定 (A, B),其中 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, $B \in \boldsymbol{C}^{n\times l}$ (以下记 $\beta_{ij} = \alpha_{in+j}$). 本算法采用 Gauss-Jordan 消元给出方程 $AX = B$ 之解 X. 具体算法是

I | 对 $k=1,2,\cdots,n$ 循环作

1) $\alpha_{ki}^{(k-1)}=\alpha_{ki}-\sum_{t=1}^{k-1}\alpha_{kj_t}\alpha_{ti}^{(k-1)}$, $i\in\underline{n+l}$

2) 求 j_k 使 $|\alpha_{kj_k}^{(k-1)}|=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{|\alpha_{ki}^{(k-1)}|\}$.

3) $\alpha_{ki}^{(k)}=\dfrac{1}{\alpha_{kj_k}^{(k-1)}}[\alpha_{ki}^{(k-1)}]$, $i\in\underline{n+l}$.

4) $\alpha_{ij}^{(k)}=\alpha_{ij}^{(k-1)}-\alpha_{kj}^{(k)}\alpha_{ij_k}^{(k-1)}$, $i\in\underline{k-1}$, $j\in\underline{n+l}$.

II | 对 $i=1,2,\cdots,n$, $k=1,2,\cdots,l$ 作

$\alpha_{in+k}^{(n)}\to\xi_{ij_k}$.

上述 Gauss-Jordan 消元过程中 (A,B) 的送入与存放的方式比较特殊，这是一种逐行送入又逐行进行消元的方式. 由于已经用一个一维数组存放 $j_1,j_2,\cdots,j_n$ 的信息，则在整个消元中有意在 $j_1,\cdots,j_k$ 这些列制造出的 1 与零的信息均不必存放. 由此消完 k 行再送入第 $k+1$ 行时所需的存贮单元为

$$\sigma_k=k(l+n)-k^2+(l+n),$$

它是 k 的二次函数，当 $k=\dfrac{l+n}{2}$ 时达到最大为

$$\sigma_{\max}=\frac{(l+n)^2}{4}+(l+n).$$

显然当 $l=1$ 时，用 Gauss-Jordan 消元解方程仅需存贮单元约为 $(1+4)^2/4$，而原 Gauss 消元需存贮单元约为 $n(n+1)$，因而 Gauss-Jordan 消元节省存贮近 3/4.

由于 Gauss-Jordan 消元采用边送入边消元的办法，因而对于一些计算过程，在这些过程中需要形成 A, B 并对 $AX=B$ 求解但并不要求输出 A, B 的信息，对于这类问题 Gauss-Jordan 消元就更为合适.

Gauss-Jordan 消元的计算复杂性的渐近估计与通常 Gauss 消元解方程的计算复杂性的渐近估计是同样类型的.

§ 10.10 用 Gauss 消元进行相似化简

利用 Gauss 消元结合换行换列可以将给定的 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 化成它的自然法式，这是一个典型的相似化简过程，可以分两步来完成：

1° 将一般矩阵相似化简成上 Hessenberg 矩阵.

2° 将上 Hessenberg 矩阵化成自然法式.

设 $A^{(1)} = A = (\alpha_{ij}^{(1)}) = (\alpha_{ij})$. 为了尽量减少舍入误差，在每一次作消元运算时均配合以互换矩阵以调换行列. 令 $i_1 \geqslant 2$ 且使

$$|\alpha_{i_1 1}| = \max\{|\alpha_{i1}|;\ i \geqslant 2\}.$$

考虑 $\tilde{A}^{(1)} = K_{2i_1} A^{(1)} K_{2i_1} = (\tilde{\alpha}_{ij}^{(1)})$，取

$$m^{(2)} = \frac{1}{\tilde{\alpha}_{21}^{(1)}} (\tilde{\alpha}_{31}^{(1)}, \cdots, \tilde{\alpha}_{n1}^{(1)})^T$$

并作 $M^{(2)} = I_n - m^{(2)} e_2^T$. 由此就有

$$M^{(2)} \tilde{A}^{(1)} = \tilde{A}^{(1)} - m^{(2)} e_2^T \tilde{A}^{(1)}.$$

令 $A^{(2)} = M^{(2)} \tilde{A}^{(1)} M^{-(2)}$，由于 $M^{(2)} \tilde{A}^{(1)}$ 相当于将 $\tilde{A}^{(1)}$ 的第 2 行分别乘常数 $-\mu_{i_2}$，$i \geqslant 3$ 加至对应的第 i 行，则 $M^{(2)} \tilde{A}^{(1)}$ 后面乘 $M^{-(2)}$ 就相当于将上述 μ_{i_2} 乘第 i 列加至第 2 列，因而这不会影响 $M^{(2)} \tilde{A}^{(1)}$ 的第 1 列. 但 $M^{(2)} \tilde{A}^{(1)}$ 的第 1 列从第三个元开始全为零，因此 $A^{(2)} = M^{(2)} \tilde{A}^{(1)} M^{-(2)}$ 具形式为

$$A^{(2)} = \begin{pmatrix} \alpha_{11}^{(2)} & \alpha_{12}^{(2)} & \cdots & \alpha_{1n}^{(2)} \\ \alpha_{21}^{(2)} & \alpha_{22}^{(2)} & \cdots & \alpha_{2n}^{(2)} \\ 0 & \alpha_{32}^{(2)} & \cdots & \alpha_{3n}^{(2)} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \alpha_{n2}^{(2)} & \cdots & \alpha_{nn}^{(2)} \end{pmatrix}. \tag{10.10.1}$$

设经过 $k-1$ 次消元配合换行列的处理后有

$$A^{(k)} = \begin{pmatrix} A_{11}^{(k)} & a_{12}^{(k)} & A_{13}^{(k)} \\ 0 & a_{22}^{(k)} & A_{23}^{(k)} \end{pmatrix}, \tag{10.10.2}$$

其中 $A_{11}^{(k)} \in \boldsymbol{C}^{k\times(k-1)}$，$a_{12}^{(k)} \in \boldsymbol{C}^{k}$，$a_{22}^{(k)} \in \boldsymbol{C}^{n-k}$.

首先若 $a_{22}^{(k)}=0$，则 $(A_{11}^{(k)}a_{12}^{(k)})\in C^{k\times k}$，因而 $A^{(k)}$ 已经分裂成以下形式：

$$A^{(k)}=\left(\begin{array}{c|c}A_{11}^{(k)}a_{12}^{(k)} & A_{13}^{(k)}\\ \hline 0 & A_{23}^{(k)}\end{array}\right) \tag{10.10.3}$$

从而问题归结为对子矩阵 $A_{23}^{(k)}$ 的进一步相似化简的问题.

如果 $a_{22}^{(k)}=(\alpha_{k+1,k}^{(k)},\cdots,\alpha_{nk}^{(k)})^T\neq 0$，则可以选 j_k 使 $|\alpha_{j_kk}^{(k)}|=\max\limits_{j}\{|\alpha_{jk}^{(k)}|;\ j\geqslant k+1\}$，然后令 $\tilde{A}^{(k)}=K_{j_kk+1}A^{(k)}K_{j_kk+1}$. 此时 $\tilde{A}^{(k)}$ 仍具有 $A^{(k)}$ 的特征，即有

$$\tilde{A}^{(k)}=\begin{pmatrix}A_{11}^{(k)} & a_{12}^{(k)} & \tilde{A}_{13}^{(k)}\\ 0 & \tilde{a}_{22}^{(k)} & \tilde{A}_{23}^{(k)}\end{pmatrix}.$$

令 $m^{(k+1)}=(0,\cdots,0\ \mu_{k+2,k},\cdots,\mu_{n,k})^T$，其中 $\mu_{ik}=\tilde{\alpha}_{ik}^{(k)}/\tilde{\alpha}_{k+1,k}^{(k)}$，并作 $M^{(k+1)}=I_n-m^{(k+1)}e_{k+1}^T$ 则显然

$$A^{(k+1)}=M^{(k+1)}\tilde{A}^{(k)}M^{-(k+1)}=\begin{pmatrix}A_{11}^{(k+1)} & a_{12}^{(k+1)} & A_{13}^{(k+1)}\\ 0 & a_{22}^{(k+1)} & A_{23}^{(k+1)}\end{pmatrix}.$$

但此时 $(A_{11}^{(k+1)}a_{12}^{(k+1)})\in C^{(k+1)\times(k+1)}$ 已经是 $(k+1)\times(k+1)$ 的上 Hessenberg 矩阵.

由此不难看出经过上述消元配合以换行列的手续 $n-2$ 次后，则

$$A^{(n-1)}=\begin{pmatrix}A_{11}^{(n-1)} & a_{12}^{(n-1)} & A_{13}^{(n-1)}\\ 0 & a_{22}^{(n-1)} & A_{23}^{(n-1)}\end{pmatrix}$$

已有

1° $(A_{11}^{(n-1)}a_{12}^{(n-1)})$ 是 $n-1$ 阶上 Hessenberg 矩阵.

2° $a_{22}^{(n-1)}$ 是一个复数，$a_{22}^{(n-1)}\in C^1$.

3° $A_{13}^{(n-1)}$，是 $n-1$ 维列向量，$A_{23}^{(n-1)}\in C^1$. 于是 $A^{(n-1)}$ 已是一个上 Hessenberg 矩阵.

综上所述考虑到在消元可能出现式 (10.10.3) 这种情况，则可以有下述结论：

定理 10.10.1 任给 $A\in C^{n\times n}$，则可以有消元矩阵序列 $M^{(i)}$ 与互换矩阵序列 P_i，使矩阵序列

$$A^{(1)} = A,$$
$$A^{(2)} = M^{(2)}P_1A^{(1)}P_1M^{-(2)},$$
$$\cdots$$
$$A^{(n-1)} = M^{(n-1)}P_{n-2}A^{(n-2)}P_{n-2}M^{-(n-1)}$$

有 $A^{(n-1)}$ 是块状上 Hessenberg 矩阵. 即

$$A^{(n-1)} = \begin{pmatrix} A_{11}, & A_{12} & \cdots & A_{1s} \\ 0 & A_{22} & \cdots & A_{2s} \\ & \cdots\cdots\cdots & & \\ 0 & \cdots & 0 & A_{ss} \end{pmatrix}$$

其中 A_{ii} 均上 Hessenberg 矩阵.

作为第二个任务，设法用 Gauss 消元将上 Hessenberg 矩阵相似化简成自然法式.

设 $H = (\eta_{ij})$ 是一上 Hessenberg 矩阵，即

$$H = \begin{pmatrix} \eta_{11}, & \eta_{12}, & \eta_{13}, & \cdots & \eta_{1n} \\ \eta_{21}, & \eta_{22}, & \eta_{23}, & \cdots & \eta_{2n} \\ 0 & \eta_{32}, & \eta_{33}, & \cdots & \eta_{3n} \\ & \cdots & & \cdots & \\ 0 & \cdots & 0 & \eta_{nn-1} & \eta_{nn} \end{pmatrix} \tag{10.10.4}$$

不妨设 $\eta_{i+1,i} \neq 0$，否则上述 H 可以分裂成两个较小阶次的上 Hessenberg 矩阵，可分别处理.

在叙述相似化简以前，作两点说明:

1° 给定 A，对任何可逆的 M，$A \backsim MAM^{-1}$. 特别 $M = K_{ij}(\mu)$ [见 § 1.10]，则 $MAM^{-1} = K_{ij}(\mu)AK_{ij}(-\mu)$，它相当于将 A 的第 j 行乘以 μ 加至第 i 行，随后再将第 i 列乘以 $-\mu$ 加至第 j 列. 以后总是在进行行之间运算之后随即进行列之间的对应运算.

2° 为了避免公式演变中标号的麻烦，约定 H 的元随着公式与运算的推演也在变化，这如同在计算机上实际进行的过程一样.

以下从式 (10.10.4) 的 H 出发，作如下运算.

(I) 将第一行除 η_{1n} 外全部消成零

$$\mu_{11}=\frac{\eta_{11}}{\eta_{21}};\ \eta_{1k}\longleftarrow\eta_{1k}-\mu_{11}\eta_{2k},\ k=1,\cdots,n;\ \eta_{22}\longleftarrow\eta_{22}+\mu_{11}\eta_{21},$$

$$\mu_{12}=\frac{\eta_{12}}{\eta_{32}};\ \eta_{1k}\longleftarrow\eta_{1k}-\mu_{12}\eta_{3k},\ k=2,\cdots,n;\ \eta_{23}\longleftarrow\eta_{23}+\mu_{12}\eta_{21},$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$\mu_{1n-1}=\frac{\eta_{1n-1}}{\eta_{nn-1}};\ \eta_{1k}\longleftarrow\eta_{1k}-\mu_{1n-1}\eta_{nk},\ k=n-1,n;\ \eta_{2n}\longleftarrow\eta_{2n}+\eta_{21}\mu_{1n-1},$$

在(I)结束后H的形象为

$$H=\begin{pmatrix}0&0&0&\cdots&0&\eta_{1n}\\ \eta_{21}&\eta_{22}&\eta_{23}&\cdots&\eta_{2(n-1)}&\eta_{2n}\\ 0&\eta_{32}&\eta_{33}&\cdots&\eta_{3(n-1)}&\eta_{3n}\\ \cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\ 0&0&0&\cdots&\eta_{n(n-1)}&\eta_{nn}\end{pmatrix}. \tag{10.10.5}$$

(II) 设在进行$k-1$行处理后，H成为

$$H=\begin{pmatrix}0&0&\cdots&0&0&0&\cdots&0&\eta_{1n}\\ \eta_{21}&0&\cdots&0&0&0&\cdots&0&\eta_{2n}\\ \cdots&\cdots&&\cdots&\cdots&&\cdots&&\\ 0&0&\cdots&\eta_{k(k-1)}&\eta_{kk}&\eta_{k(k+1)}&\cdots&\eta_{kn-1}&\eta_{kn}\\ 0&0&\cdots&0&\eta_{(k+1)k}&\eta_{(k+1)(k+1)}&\cdots&\eta_{(k+1)n-1}&\eta_{(k+1)n}\\ 0&0&\cdots&0&0&\eta_{(k+2)(k+1)}&\cdots&&\eta_{(k+2)n}\\ \cdots&\cdots&&\cdots&\cdots&&\cdots&&\\ 0&0&\cdots&0&0&0&\cdots&\eta_{n(n-1)}&\eta_{nn}\end{pmatrix}. \tag{10.10.6}$$

(III) 对式(10.10.6)作下述运算

对$i=k,k+1,\cdots,n-1$循环作

1) $\mu_{ki}=\eta_{ki}/\eta_{(i+1)i}$.

2) $\eta_{kj}\longleftarrow\eta_{kj}-\mu_{ki}\eta_{(i+1)j},\ j=i,\cdots,n$.

3) $\eta_{(k+1)(i+1)}\longleftarrow\eta_{(k+1)(i+1)}+\mu_{ki}\eta_{(k+1)k}$.

显然在(III)结束后H已进行了n行处理，其形象是

$$H=\begin{pmatrix}0&0&0&\cdots&0&\eta_{1n}\\ \eta_{21}&0&0&\cdots&0&\eta_{2n}\\ 0&\eta_{32}&&\cdots&0&\eta_{3n}\\ \cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\ 0&0&0&\cdots&\eta_{nn-1}&\eta_{nn}\end{pmatrix}. \tag{10.10.7}$$

这与自然法式已相当接近.

(V) 对式(10.10.7)依次作

$$\eta_{2n}\longleftarrow\eta_{2n}/\eta_{21},\quad \eta_{32}\longleftarrow\eta_{32}\eta_{21},\quad \eta_{21}\longleftarrow 1,$$

$$\eta_{3n}\longleftarrow\eta_{3n}/\eta_{32},\quad \eta_{43}\longleftarrow\eta_{43}\eta_{32},\quad \eta_{32}\longleftarrow 1,$$

$$\cdots\cdots\qquad\cdots\cdots\qquad\cdots\cdots\qquad\cdots\cdots$$

$$\eta_{n-1n}\longleftarrow\eta_{(n-1)n}/\eta_{(n-1)(n-2)},\quad \eta_{n(n-1)}\longleftarrow\eta_{n(n-1)}\eta_{(n-1)(n-2)},$$

$$\eta_{(n-1)(n-2)}\longleftarrow 1,$$

$$\eta_{in}\longleftarrow\eta_{in}\eta_{n(n-1)},\qquad \eta_{n(n-1)}\longleftarrow 1.$$

再令

$$\pi_i=-\eta_{i+1\,n}$$

于是在**(V)**结束后,H已变为

$$H=\begin{pmatrix}0&0&0&\cdots&-\pi_0\\ 1&0&0&\cdots&-\pi_1\\ 0&1&0&\cdots&-\pi_2\\ \cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\ 0&0&0&\cdots 1,&-\pi_{n-1}\end{pmatrix}.$$

这就是原矩阵(10.10.4)的自然法式. 而对应(10.10.4)的特征多项式则是

$$\lambda^n+\pi_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+\pi_1\lambda+\pi_0$$

§10.11 块状矩阵消元与一些恒等式

利用矩阵在分块情形下的运算,可以把 Gauss 算术推广到块状矩阵上,并因此而得到一些对系统理论说来相当重要的一些恒等式.

考虑分块矩阵

$$A=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{12}&\cdots&A_{1s}\\A_{21}&A_{22}&\cdots&A_{2s}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\A_{s1}&A_{s2}&\cdots&A_{ss}\end{pmatrix}. \tag{10.11.1}$$

设 $A_{ii}\in \boldsymbol{C}^{n_i\times n_i}$，首先假定 A_{11} 可逆，则令

$$M^{(1)}=\begin{pmatrix}I_{n_1}&0&&\cdots&0\\B_2&I_{n_2}&&\cdots&0\\B_3&0&I_{n_3}&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\B_n&0&0&\cdots&I_{n_s}\end{pmatrix},$$

其中 $B_i=-A_{i1}A_{11}^{-1}$. 则有

$$A^{(2)}=M^{(1)}A=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{12}&A_{13}&\cdots&A_{1s}\\0&A_{22}^{(2)}&A_{23}^{(2)}&\cdots&A_{2s}^{(2)}\\0&A_{32}^{(2)}&A_{33}^{(2)}&\cdots&A_{3s}^{(2)}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\0&A_{s2}^{(2)}&A_{s3}^{(2)}&\cdots&A_{ss}^{(2)}\end{pmatrix}. \tag{10.11.2}$$

由此可以看出把全部 Gauss 算术推广至块状矩阵上去将不会出现原则上的困难. 例如式 (10.11.2) 中 $A_{22}^{(2)}$ 可逆，则可以进一步进行化简.

由于 $\mathrm{Det}[M^{(1)}]=1$，则利用式 (10.11.2) 容易得到

$$\mathrm{Det}\,A=\mathrm{Det}(A_{11})\mathrm{Det}\begin{pmatrix}A_{22}^{(2)}&A_{23}^{(2)}&\cdots&A_{2s}^{(2)}\\A_{32}^{(2)}&A_{33}^{(2)}&\cdots&A_{3s}^{(2)}\\\cdots&\cdots&\cdots&\cdots\\A_{s2}^{(2)}&A_{s3}^{(2)}&\cdots&A_{ss}^{(2)}\end{pmatrix}$$

经常碰到的是下述 $s=2$ 的特殊情形.

定理 10.11.1 若 $A\in \boldsymbol{C}^{m\times m}$，$B\in \boldsymbol{C}^{m\times l}$，$C\in \boldsymbol{C}^{l\times m}$ $D\in \boldsymbol{C}^{l\times l}$，$G=\begin{pmatrix}A&B\\C&D\end{pmatrix}$，则

1° $\mathrm{Det}G=\mathrm{Det}\,A\,\mathrm{Det}(D-CA^{-1}B)$，当 $\mathrm{Det}\,A\neq 0$.

2° $\mathrm{Det}\,G=\mathrm{Det}(A-BD^{-1}C)\mathrm{Det}\,D$，当 $\mathrm{Det}\,D\neq 0$.

3° $\mathrm{Det}\,G=\mathrm{Det}(AD-CB)$，当 $AC=CA$.

4° $\mathrm{Det}\,G = \mathrm{Det}(AD - BC)$，当 $CD = DC$.

以上 3° 与 4° 均需设 $m = l$.

证明 1° 若 $\mathrm{Det}\,A \neq 0$，则

$$\mathrm{Det}\,G = \mathrm{Det}\left[\begin{pmatrix} I_m & 0 \\ -CA^{-1} & I_l \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\right] = \mathrm{Det}\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}$$

$$= \mathrm{Det}\,A\,\mathrm{Det}(D - CA^{-1}B).$$ 即有 1°.

2° 由 $\mathrm{Det}\,D \neq 0$，利用 $\mathrm{Det}\,G = \mathrm{Det}\left[\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_m & 0 \\ -D^{-1}C & I_l \end{pmatrix}\right]$

即可有 2°.

3° 由于 A, B, C, D 均方阵，以 $A + \varepsilon_n I_m$ 代替 1° 中 A，并使 $\lim\limits_{n\to\infty}\varepsilon_n = 0$ 且 $\mathrm{Det}(A + \varepsilon_n I_m) \neq 0$. 则

$$\mathrm{Det}\begin{pmatrix} A + \varepsilon_n I_m & B \\ C & D \end{pmatrix} = \mathrm{Det}(A + \varepsilon_n I_m)\mathrm{Det}[D - C(A + \varepsilon I_m)^{-1}B]$$

$$= \mathrm{Det}[(A + \varepsilon_n I_m)D - (A + \varepsilon_n I_m)C(A + \varepsilon I_m)^{-1}B]$$

$$= \mathrm{Det}[AD + \varepsilon_n D - CB]. \qquad (10.11.3)$$

(其中用到 $(A + \varepsilon_n I_m)C = C(A + \varepsilon_n I_m)$)

对式 (10.11.3) 两边取极限 $n \to \infty$ 即有 3°

相仿可证明 4°. 证毕.

推论 10.11.1 任何 $B \in \boldsymbol{C}^{m\times l}$, $C \in \boldsymbol{C}^{l\times m}$ 总有

$$\mathrm{Det}[I_m + BC] = \mathrm{Det}[I_l + CB]. \qquad (10.11.4)$$

证明 令 $G = \begin{pmatrix} I_m & -B \\ C & I_l \end{pmatrix}$，再利用定理 10.11.1 中 1° 与 2° 就有式 (10.11.4). 证毕.

定理 10.11.2 若 $G = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$, $A \in \boldsymbol{C}^{m\times m}$, $D \in \boldsymbol{C}^{l\times l}$ 且 $\mathrm{Det}A \neq 0$, $\mathrm{Det}\,G \neq 0$，则

$$G^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} + A^{-1}BH^{-1}CA^{-1} & -A^{-1}BH^{-1} \\ -H^{-1}CA^{-1} & H^{-1} \end{pmatrix}, \qquad (10.11.5)$$

其中 $H = D - CA^{-1}B$ 是非奇异的.

证明 由于

$$\begin{pmatrix} I_m & 0 \\ -CA^{-1} & I_l \end{pmatrix} G = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & H \end{pmatrix}$$

由 $\mathrm{Det}\, G \neq 0$，则 $\mathrm{Det}\, H \neq 0$. 并且有

$$G^{-1} = \begin{pmatrix} A, & B \\ 0, & H \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} I_m, & 0 \\ -CA^{-1}, & I_l \end{pmatrix}, \tag{10.11.6}$$

但由于

$$\begin{pmatrix} A, & B \\ 0, & H \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^{-1}, & -A^{-1}BH^{-1} \\ 0, & H^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ 0 & I_l \end{pmatrix}$$

则式 (10.11.6) 给出

$$G^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1}, & -A^{-1}BH^{-1} \\ 0, & H^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m, & 0 \\ -CA^{-1}, & I_l \end{pmatrix},$$

由此可得式 (10.11.5). 证毕.

推论 10.11.2 若 $G = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 有 $\mathrm{Det}\, D \neq 0$, $\mathrm{Det}\, G \neq 0$ 则

$$G^{-1} = \begin{pmatrix} K^{-1}, & -K^{-1}BD^{-1} \\ -D^{-1}CK^{-1}, & D^{-1} + D^{-1}CK^{-1}BD^{-1} \end{pmatrix}, \tag{10.11.7}$$

其中 $K = A - BD^{-1}C$ 是非奇异的.

定理 10.11.3 若 $G = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$, A 非奇异，则 $\mathrm{rank}\, G = \mathrm{rank} A$ 当且仅当

$$D = CA^{-1}B \tag{10.11.8}$$

证明 由于

$$\mathrm{rank}\, G = \mathrm{rank} \begin{pmatrix} I & 0 \\ -CA^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$$

$$= \mathrm{rank} \begin{bmatrix} A & B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{bmatrix}$$

由此就有 $\mathrm{rank}\, G = \mathrm{rank}\, A$ 当且仅当式 (10.11.8). 证毕.

§10.12 问题与习题

1 证明与讨论.

1° §1.10 引进的初等矩阵 $K_{ij}(\mu)$ 与 §10.1 引入的 $\langle k\rangle$ 消元矩阵 $M^{(k)}$ 的关系是什么？能否证明 $\prod_{i=k+1}^{m} K_{ik}(\mu_i)$ 是一个 $\langle k\rangle$ 消元矩阵且任何 $\langle k\rangle$ 消元矩阵均可写成 $K_{ik}(\mu_i)$ 之积.

2° $\tilde{L}\in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 系单位下三角矩阵，$B=\tilde{L}A$ 则对任何一组自然数 $i_1, i_2, \cdots, i_k \in \underline{n}$ 都有

$$\mathrm{Det}\left[A\begin{pmatrix}1,2,\cdots,k\\ i_1,i_2,\cdots,i_k\end{pmatrix}\right]=\mathrm{Det}\left[B\begin{pmatrix}1,2,\cdots,k\\ i_1,i_2,\cdots,i_k\end{pmatrix}\right].$$

3° 设 $m\in \boldsymbol{C}^n$，$N=I_n-e_k m^T$，若 $m=(\mu_1,\cdots,\mu_n)^T$ 中有 $\mu_k=0$，试讨论

① $\mathrm{Det}\,N$.

② 任何 A，AN 与 A 之间关系.

③ 若 $m=(0,\cdots,0\ \mu_{k+1},\cdots,\mu_n)^T$. 建立 A 的主子式与 AN 的主子式之间的关系.

II 编制下述算法

1° $A, B\in \boldsymbol{R}^{m\times n}$ 使 $C=A+B$ 并重写在 A 上.

2° $A, B\in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，求 $C=AB$ 并重写在 A 上.

3° $A, B\in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，求 $C=AB$ 并重写在 B 上.

4° L_1, L_2 均下三角矩阵，建立 $L_3=L_1L_2$ 并重写在 L_1 上.

5° $R\in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 系上三角，求 R^HR 使其对角线元重写在 R 的对角线上，而 R^HR 的真上三角元重写在 R 的真上三角位置.

III 建立下述算法并估计计算复杂性.

1° 将上 Hessenberg 矩阵经 Gauss 消元化成上三角矩阵.

2° 将 $A\in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 分解成 $A=\tilde{R}L$，其中 $\tilde{R}$ 系单位上三角，L 为下三角，并给出 A 可以进行这种分解的条件.

3° $A=A^T\in \boldsymbol{R}^{n\times n}$ 是正定矩阵，其元具性质

$$\alpha_{ij}=0,\ i\geqslant j+5.$$

建立 $A=LL^T$ 的算法，其中要求 $L=(\lambda_{ij})$ 是下三角矩阵且 $\lambda_{ii}>0$.

4° 建立 3° 中 A 的 A^{-1} 的算法.

IV 证明与讨论.

1° $A \in \boldsymbol{C}_r^{n\times n}$，又$A$的$i \in \underline{t}$ 阶顺序主子矩阵可逆，则A可展成

$$A = \tilde{L} D \tilde{R},$$

其中 $D = \mathrm{diag}[\delta_1, \cdots, \delta_r, 0, \cdots, 0]$，$\tilde{L}$ 与 $\tilde{R}$ 分别为单位下，上三角矩阵.

2° 讨论 1° 当 $r < n$ 时 $\tilde{L}$，$\tilde{R}$ 是否唯一. $\tilde{L}$，$\tilde{R}$ 的那些元将唯一确定，那些元可以任意.

3° 若 $A = A^T$ 半正定，则对任何 $i_1, \cdots, i_s$，都有

$$\mathrm{Det}\, A\begin{pmatrix} i_1, \cdots, i_s \\ i_1, \cdots, i_s \end{pmatrix} \geqslant 0, \quad \forall s \leqslant n, \ i_j \in \underline{n}, \ j \in \underline{s}.$$

4° $A = A^T$ 负定当且仅当对任何 $1 \leqslant i_1 \leqslant \cdots \leqslant i_s \leqslant n$ 总有

$$(-1)^s \mathrm{Det}\, A\begin{pmatrix} i_1, i_2, \cdots, i_s \\ i_1, i_2, \cdots, i_s \end{pmatrix} > 0.$$

第十一章　正交三角化过程与解 LS 问题

六十年代发展起来的 QR 算术——一种将任意矩阵分解成正交矩阵与上三角矩阵乘积的算术，可以有效地用来求解各种类型的最小二乘 (LS) 问题，在下一章将可以发现将这种算术用于矩阵特征值的计算也是十分有益的[37,44,46].

由于 QR 算术的讨论往往与矩阵列空间中标准正交基选择有关，因而 QR 算术就可以为在各种子空间中建立标准正交基，投影特别是正交投影以及广义逆的计算等提供方便.

§ 11.1　QR、QL 分解与标准正交化过程

Gauss 消元算术和基于其上的各种矩阵分解在线性代数的相当广泛的领域内都起到了作用. 如果考虑 LS 问题:

$$\|Ax - b\|_2 = \min, \tag{11.1.1}$$

而 M 是一般的消元矩阵之积，则由于 $\|M(Ax-b)\|_2 \neq \|Ax-b\|_2$，尽管 $MA = R$ 可以是上三角矩阵，但 $\|Rx - Mb\|_2 = \min$ 却一般不能提供问题 (11.1.1) 的解. 而如果能寻求一个矩阵 $Q \in \boldsymbol{U}^{m\times m}$，使 $Q^HA = R_1$ 为上三角矩阵，则由于 $\|Ax-b\|_2 = \|R_1x - Q^Hb\|_2$，从而由 $\|R_1x - Q^Hb\|_2 = \min$ 就可以提供问题(11.1.1)的解，而 $\|R_1x - Q^Hb\|_2 = \min$ 的求解要比式 (11.1.1) 简单得多.

定理 11.1.1　若 $A \in \boldsymbol{C}_n^{m\times n}$，则 A 可唯一地分解为 $Q \in \boldsymbol{U}_n^{m\times n}$ 与 $R \in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$ 的乘积:

$$A = QR, \tag{11.1.2}$$

其中 $R = (\rho_{ij})$ 的元有 $\rho_{ii} > 0$，$i \in \underline{n}$.

证明　由 $A \in \boldsymbol{C}_n^{m\times n}$，则 A^HA 为正定，于是有唯一具正对角线元的上三角矩阵 R，使

$$A^HA = R^HR.$$

令 $Q = AR^{-1}$，则 $Q^HQ = R^{-H}A^HAR^{-1} = R^{-H}R^HRR^{-1} = I_n$，从而 $Q \in \boldsymbol{U}^{m\times n}$，且有式(11.1.2).

若 A 还有 $A = Q_1R_1$，其中 $Q_1 \in \boldsymbol{U}^{m\times n}$，$R_1$ 是具正对角线元的上三角矩阵. 由此 $A^HA = R_1^HR_1$. 又 $A^HA = R^HR$. 由正定矩阵这种分解的唯一性有 $R_1 = R$，$Q_1 = Q$. 证毕.

推论 11.1.1 若 $A \in \boldsymbol{C}_n^{m\times n}$，则 A 可唯一分解为

$$A = QL, \tag{11.1.3}$$

其中 $Q \in \boldsymbol{U}^{m\times n}$，$L \in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$ 为具正对角线元的下三角方阵.

证明 利用 A^HA 正定可唯一分解为 $A^HA = L^HL$，完全相仿定理 11.1.1 即可得证. 证毕.

推论 11.1.2 $A \in \boldsymbol{C}_m^{m\times n}$，则 A 可唯一地分解成

$$A = LQ, \tag{11.1.4}$$

其中 $Q^T \in \boldsymbol{U}^{n\times m}$，$L$ 为具正对角线元的下三角矩阵. 亦可分解成

$$A = RQ, \tag{11.1.5}$$

其中 $Q^T \in \boldsymbol{U}^{n\times m}$，$R$ 为具正对角线元的上三角矩阵.

证明 利用 $A^T \in \boldsymbol{C}_m^{n\times m}$ 再套用定理 11.1.1 与推论 11.1.1 即可证明. 证毕.

以 $A = QR$ 这种分解形式为例，可知形成这种分解的主要过程有以下的子过程：

1° 给定 A 形成 A^HA.

2° 分解 $A^HA = R^HR$，R 为具正对角线元的上三角矩阵.

3° 由 R 产生 R^{-1}.

4° $Q = AR^{-1}$.

对于给定 A，如果已有展式 $A = QR$，则由于 R 是具正对角线元的上三角矩阵. 因而若记

$$\begin{aligned} A_1 &= a_1, & Q_1 &= q_1, \\ A_2 &= (a_1, a_2), & Q_2 &= (q_1, q_2), \\ &\vdots & &\vdots \\ A_n &= (a_1, a_2, \cdots a_n) = A, & Q_n &= (q_1, q_2, \cdots q_n) = Q. \end{aligned}$$

则显然有

$$\boldsymbol{R}(A_i) = \boldsymbol{R}(Q_i),\ i \in \underline{n}. \tag{11.1.6}$$

而考虑到 $Q_i \in \boldsymbol{U}^{m\times i}$，因而 Q_i 的列实际上构成 A 的前 i 个列张成子空间的标准正交基，特别 Q 的列刚好组成 $\boldsymbol{R}(A)$ 的标准正交基. 寻求一个具标准正交列的矩阵，使它的前 i 个列组成的子矩阵 Q_i 具性质 (11.1.6)，这样一个建立矩阵 Q 的过程常称为 Gram-Schmidt 过程，或简记为 G-S 过程. 下面来介绍这一过程.

引理 11.1.1 若 $U = (u_1, u_2, \cdots, u_l) \in \boldsymbol{U}^{m\times l}$，则 $a \in \boldsymbol{R}(U)$ 当且仅当

$$a = \sum_{i=1}^{l} (u_i^H a) u_i. \tag{11.1.7}$$

证明 由于 $P_{\boldsymbol{R}(U)} = \sum_{i=1}^{l} u_i u_i^H$，于是就有

$$a \in \boldsymbol{R}(U) \Longleftrightarrow P_{\boldsymbol{R}(U)} a = a \Longleftrightarrow (11.1.7). \qquad \text{证毕.}$$

利用这个引理可以给出按 $A = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$，求 $Q = (q_1, q_2, \cdots, q_n) \in \boldsymbol{U}^{m\times n}$ 且有式 (11.1.6) 的具体过程.

首先取 $q_1 = a_1/\rho_{11}$，$\rho_{11} = \|a_1\|_2 > 0$.

设 $Q_r = (q_1, \cdots, q_r) \in \boldsymbol{U}^{m\times r}$ 且有 $\boldsymbol{R}(Q_r) = \boldsymbol{R}(A_r)$，其中 $A_r = (a_1, a_2, \cdots, a_r)$.

现在来求 q_{r+1}，由于要求 $\boldsymbol{R}(A_{r+1}) = \boldsymbol{R}(Q_{r+1})$. 于是有 $a_{r+1} \in \boldsymbol{R}(Q_{r+1})$，按引理则有

$$a_{r+1} = \sum_{i=1}^{r+1} (q_i^H a_{r+1}) q_i,$$

若令 $\rho_{ir+1} = q_i^H a_{r+1}$，$i \in \underline{r}$. 则

$$a_{r+1} = \sum_{i=1}^{r} \rho_{ir+1} q_i + \rho_{r+1\,r+1}\, q_{r+1},$$

由此考虑到 q_{r+1} 是单位向量，则

$$\rho_{r+1\,r+1} = \left\| a_{r+1} - \sum_{i=1}^{r} \rho_{ir+1} q_i \right\|_2, \tag{11.1.8}$$

其中

$$\rho_{i\,r+1} = q_i^H a_{r+1}. \tag{11.1.9}$$

式(11.1.9)与(11.1.8)刚好给出由 $q_1, \cdots, q_r$, 与 a_{r+1} 求 ρ_{ir+1}, $i \in r+1$ 的过程. 为了求 q_{r+1}, 可以引入

$$b_{r+1} = a_{r+1} - \sum_{i=1}^{r} \rho_{ir+1} q_i,$$

$$q_{r+1} = b_{r+1}/\|b_{r+1}\|_2.$$

由此可有下述算法

算法 XI (Gram-Schmidt 过程) 给定 $A = (a_1, \cdots, a_n) \in C_n^{m\times n}$, 本算法采用 G-S 过程产生 $A = QR$, 其中 $Q \in U^{m\times n}$ 而 R 为具正对角线元的上三角矩阵, Q 将重写在 A 上. 具体算法如下:

I 对 $k = 1, 2, \cdots, n$ 循环作

1° 对 $j = 1, 2, \cdots, k-1$ 循环作

$\rho_{jk} = q_j^H a_k.$

2° $u_k = a_k - \sum_{j=1}^{k-1} \rho_{jk} q_j.$

3° $\rho_{kk} = \|u_k\|_2.$

4° $a_k \leftarrow u_k/\rho_{kk}.$

如果给定 A 不是满列秩的, 当然继续用上述方法求 $R(A)$ 的标准正交基将会遇到 $u_k = 0$ 这种特殊情况, 但如果我们的目的仅为建立 $R(A)$ 的标准正交基, 则只要在算法中加上当 $u_k = 0$ 时以 $k+1$ 代替 k 再转向 1° 即可.

§11.2 Givens 转动与 Householder 变换[42,80]

由于求解 LS 问题 $\|Ax - b\|_2 = \min$ 的关键在于寻求 $U \in U^{m\times m}$ 使 $UA = R$ 能有较简单的形式例如上三角矩阵等. 这里限制 $A \in R^{m\times n}$, $b \in R^m$ 的情形, 下面将给出两种典型的正交变换——Givens 转动与 Householder 变换, 它们构造方便同时又便于应用.

定理 11.2.1 (Givens) 任给 $a=\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\end{pmatrix}\in \boldsymbol{R}^2$, $a\neq 0$, 则有 $\boldsymbol{R}^{2\times 2}$ 中正交矩阵

$$G=\begin{pmatrix}\kappa & \sigma\\ -\sigma & \kappa\end{pmatrix} \tag{11.2.1}$$

使

$$Ga=\begin{pmatrix}\|a\|_2\\ 0\end{pmatrix}. \tag{11.2.2}$$

证明 令 $\kappa=\alpha_1/\|a\|_2$, $\sigma=\alpha_2/\|a\|_2$, 考虑到 $\|a\|_2^2=\alpha_1^2+\alpha_2^2$, 则对应 G 有 $G^TG=I_2$, 并且使式 (11.2.2) 成立. 证毕.

定理 11.2.2 (Householder) 任给 $a\in\boldsymbol{R}^n$, 则存在 $Q\in\boldsymbol{E}^{n\times n}$, 使

$$Qa=-\sigma e_1, \tag{11.2.3}$$

其中

$$\sigma=\begin{cases}\|a\|_2, & \alpha_1\geqslant 0,\\ -\|a\|_2, & \alpha_1<0.\end{cases} \tag{11.2.4}$$

而 α_1 是 a 的第一个分量, $e_1=(1,0,\cdots,0)^T$.

证明 令 $u=a+\sigma e_1$, 然后作

$$Q=I_n-\frac{uu^T}{\pi},\quad \pi=\frac{1}{2}u^Tu, \tag{11.2.5}$$

以此代入 Qa 并利用 $\pi=\sigma^2+\sigma\alpha_1$ 则有

$$Qa=a-(a+\sigma e_1)=-\sigma e_1.$$

由于 $Q=Q^T$, 则

$$Q^TQ=Q^2=\left(I_n-\frac{uu^T}{\pi}\right)\left(I_n-\frac{uu^T}{\pi}\right)$$

$$=I_n-\frac{2uu^T}{\pi}+\frac{uu^Tuu^T}{\pi^2}=I_n$$

这表明 $Q\in\boldsymbol{E}^{n\times n}$. 证毕.

由式 (11.2.5) 确定的正交变换常称为 Householder 变换或初等反射.

若令 $v=u/\|u\|_2$, 则

$$Q = I_n - 2vv^T,\ \|v\|_2 = 1.$$

无论是 Givens 转动还是 Householder 变换，从数值计算的角度出发关心的是：1° 这些变换用什么算法产生，2° 这些变换对任何向量的作用用什么算法合适.

算法 XII (GI) 给定 $a = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} \in \boldsymbol{R}^2$，本算法产生转动 $G = \begin{pmatrix} \kappa & \sigma \\ -\sigma & \kappa \end{pmatrix}$，以使 $Ga = \begin{pmatrix} r \\ 0 \end{pmatrix}$，$r = \|a\|_2$. 而 G 有 $\kappa^2 + \sigma^2 = 1$. 具体是，

1° 若 $|\alpha_1| \leqslant |\alpha_2|$ 就转向 7°，否则：

2° $\omega = \alpha_2/\alpha_1$.

3° $q = \sqrt{1 + \omega^2}$.

4° $\kappa = \dfrac{1}{q} \operatorname{sign} \alpha_1$.

5° $\sigma = \omega\kappa$.

6° $r = |\alpha_1| \cdot q$，并结束计算.

7° 若 $\alpha_2 = 0$，则 $\kappa = 1$，$\sigma = 0$，$r = 0$，否则：

8° $\omega = \alpha_1/\alpha_2$.

9° $q = \sqrt{1 + \omega^2}$.

10° $\sigma = \dfrac{1}{q} \operatorname{sign} \alpha_2$.

11° $\kappa = \omega\sigma$.

12° $r = |\alpha_2| q$

13° 计算结束.

以上是 Givens 转动的形成，下面引入它对任何向量的作用.

算法 XIII (GII) 给定 Givens 转动 $G = \begin{pmatrix} \kappa & \sigma \\ -\sigma & \kappa \end{pmatrix}$ 与任一向量 $b = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix}$，则 $g = Gb$ 可按下述算法重写在 b 上，具体是：

1° $\omega = \beta_1\kappa + \beta_2\sigma$.

2° $\beta_2 \longleftarrow \gamma_2 = \beta_2\kappa - \beta_1\sigma$.

3° $\beta_1 \longleftarrow \gamma_1 = \omega$.

相仿对 Householder 变换亦可有

算法 XIV (HI) 给定 $0 \neq a \in \boldsymbol{R}^n$，本算法产生 σ, π, u 以使 $Q = I_n - \frac{uu^T}{\pi} \in \boldsymbol{E}^{n\times n}$ 且有 $Qa = -\sigma e_1$，而 u 重写在 a 上. 具体是:

1° $\sigma = (a^T a)^{\frac{1}{2}}$ sign α_1.

2° $\alpha_1 \longleftarrow v_1 = \alpha_1 + \sigma$.

$$\alpha_i = v_i,\ i = 2, \cdots, n.$$

3° $\pi = \sigma v_1$.

算法 XV (HII) 设给定 $u, b \in \boldsymbol{R}^n$, $\pi \in \boldsymbol{R}$. 本算法给出 $C = Qb$ 并重写在 b 上，其中 $Q = I_n - \frac{uu^T}{\pi}$. 具体是

1° $\tau = \frac{1}{\pi} u^T b$.

2° $\beta_i \longleftarrow \gamma_i = \beta_i - \tau v_i,\ i = 1, 2, \cdots, n$.

算法 XIV 与 XV 中 v_1 与 v_i 均 u 之分量.

§11.3 Givens 转动与 Householder 变换的讨论

无论是 Givens 转动还是 Householder 变换，它们都是一种特殊的正交变换. 它们的构成是希望对某个特定向量的作用具有特殊的形式，例如 $Qa = -\sigma e_1$，即作用后形成的像的一些特定的分量均为零. 当然希望这些可以成为零的分量具某种事先要求的选择性.

首先将 Givens 转动推广至 n 维的情形.

设给定 $a \in \boldsymbol{R}^n$，若对 $1 \leqslant k,\ l \leqslant n$，要求确定 G_{kl} 使 $f = G_{kl}a$ 有性质:

$$\begin{cases} \varphi_l = 0,\ \varphi_k = [\alpha_l^2 + \alpha_k^2]^{\frac{1}{2}} = r, \\ \varphi_i = \alpha_i,\ i \neq k, l. \end{cases} \tag{11.3.1}$$

若记 $G_{kl} = (\gamma_{ij})$，则定义:

$$\begin{cases} \gamma_{ii}=1,\ i\neq k,l, \\ -\gamma_{lk}=\gamma_{kl}=\alpha_l/r,\ r=[\alpha_l^2+\alpha_k^2]^{\frac{1}{2}}, \\ \gamma_{kk}=\gamma_{ll}=\alpha_k/r, \\ \gamma_{ij}=0,\ \text{其余}\ i\neq j. \end{cases} \tag{11.3.2}$$

容易验证 $f=G_{kl}a$ 之分量有

$$\varphi_k=\gamma_{kl}\alpha_l+\gamma_{kk}\alpha_k=\frac{1}{r}[\alpha_l^2+\alpha_k^2]=r,$$

$$\varphi_l=\gamma_{ll}\alpha_l+\gamma_{lk}\alpha_k=\frac{1}{r}[\alpha_k\alpha_l-\alpha_l\alpha_k]=0,$$

$$\varphi_i=\alpha_i,\ i\neq k,l.$$

由此可知对给定的 k,l 按式(11.3.2)构成的 G_{kl} 是一个简单的转动，它具性质(11.3.1). 而 G_{kl} 的构成实际上就是算法 XII 中，取 $\alpha_1=\alpha_k,\alpha_2=\alpha_l,\kappa=\gamma_{kk}=\gamma_{ll},\sigma=\gamma_{kl}=-\gamma_{lk}$. 于是 G_{kl} 的产生可以利用算法 XII，而为说明是针对 k,l 这两个自然数和向量 a 构造的 Givens 转动，将对应的算法记为 GI(k,l,a).

现在考虑给定 $a\in\boldsymbol{R}^n$，又给出 $k+1$ 个自然数 $1\leqslant i_0,i_1,\cdots,i_k\leqslant n$，其中

$$i_j\neq i_l,\ \text{当}\ j\neq l. \tag{11.3.3}$$

如果要求建立 k 个 Givens 转动 $G_{i_0i_j}$，$j\in\underline{k}$ 使 $f=G_{i_0i_k}\cdots G_{i_0i_1}a$ 能具性质

$$\begin{cases} \varphi_{i_j}=0,\ j\in\underline{k}, \\ \varphi_{i_0}=[\alpha_{i_0}^2+\alpha_{i_1}^2+\cdots+\alpha_{i_k}^2]^{\frac{1}{2}}, \\ \varphi_l=\alpha_l,\ l\neq i_j,\ j=0,1,\cdots,k. \end{cases} \tag{11.3.4}$$

显然这一组 $G_{i_0i_j}$ 的形成可以用下述算法来完成.

算法 XVI 给定 $a\in\boldsymbol{R}^n$，与 $k+1$ 个相异的自然数 $1\leqslant i_0,i_1,\cdots,i_k\leqslant n$，本算法确定 k 个 Givens 转动 $G_{i_0i_j}$ 使 $f=G_{i_0i_k}\cdots G_{i_0i_1}a$ 具性质(11.3.4)，f 将重写在 a 上，$G_{i_0i_j}$ 的信息 κ_j 与 σ_j 分别用两个一维数组存放. 具体是

对 $j=1,2,\cdots,k$ 循环作

1) 调用 GI(i_0,i_j,a) 并产生 κ_j,σ_j,r_j,

2) $\alpha_{i_0}\longleftarrow r_j,\alpha_{ij}\longleftarrow 0.$

进而研究这 k 个 Givens 转动对任一向量 b 的作用，这可归结为

算法 XVII 给定向量 $b=(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_n)^T\in R^n$，又有 k 个 Givens 转动 $G_{i_0i_j}$，$j\in\underline{k}$，每个转动的参数为 κ_j，σ_j. 本算法给出 $c=G_{i_0i_k}\cdots G_{i_0i_1}b$ 并重写在 b 上. 具体是

对 $j=1,2,\cdots,k$ 循环作

1) $\omega=\beta_{i_0}\kappa_j+\beta_{i_j}\sigma_j$.
2) $\beta_{i_j}\longleftarrow\beta_{i_j}\kappa_j-\beta_{i_0}\sigma_j$.
3) $\beta_{i_0}\longleftarrow\omega$.

对于 Householder 变换，也可以做到使其对特定向量作用后的像的一些特殊分量变为零. 为简单起见，设给定 $1\leqslant p\leqslant l\leqslant n$，要求对 $a\in R^n$ 建立一个 Householder 变换 Q，使

$$Qa=\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots\\ \alpha_{p-1}\\ -\lambda\left[\alpha_p^2+\sum\limits_{i=l+1}^{n}\alpha_i^2\right]^{\frac{1}{2}}\\ \alpha_{p+1}\\ \vdots\\ \alpha_l\\ 0\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix},\qquad(11.3.5)$$

其中

$$\lambda=\begin{cases}1, & \alpha_p\geqslant 0,\\ -1, & \alpha_p<0.\end{cases}\qquad(11.3.6)$$

设针对 a 构造的 $Q=I_n-\frac{1}{\pi}uu^T$ 具性质 (11.3.5)，问题在于如何求 u 与 π.

令 $c = K_{pl}a$, K_{pl} 是 § 1.10 引进的互换矩阵，则 $c = (\gamma_1, \cdots, \gamma_{l-1}\gamma_l, \cdots, \gamma_n)^T$ 有

$$\begin{cases} \alpha_p = \gamma_l, \ \alpha_l = \gamma_p, \\ \alpha_i = \gamma_i, \ i \neq p, l. \end{cases} \tag{11.3.7}$$

记 $c = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$, $c_2 = (\gamma_l, \cdots, \gamma_n)^T \in \boldsymbol{R}^{n-l+1}$.

取 $V = I_{n-l+1} - \frac{1}{\pi} vv^T$, 使 $V_{c_2} = (-\sigma, 0, \cdots, 0)^T \in \boldsymbol{R}^{n-l+1}$, 其中

$$\begin{aligned} \sigma &= [\gamma_l^2 + \cdots + \gamma_n^2]^{\frac{1}{2}} \operatorname{sign}(\gamma_l) \\ &= [\alpha_p^2 + \alpha_{l+1}^2 + \cdots + \alpha_n^2]^{\frac{1}{2}} \operatorname{sign}(\alpha_p) \end{aligned} \tag{11.3.8}$$

再取 $\tilde{u} = \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix}$ 与 $u = K_{pl}\tilde{u}$. 于是有

$$U = I_n - \frac{1}{\pi} uu^T = K_{pl}\left[I_n - \frac{1}{\pi}\tilde{u}\tilde{u}^T\right] K_{pl},$$

$$Ua = K_{pl}\left[I_n - \frac{1}{\pi}\tilde{u}\tilde{u}^T\right] K_{pl}a$$

$$= K_{pl}\begin{bmatrix} I_{l-1} & 0 \\ 0 & I_{n-l+1} - \frac{1}{\pi}vv^T \end{bmatrix}\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = K_{pl}\begin{bmatrix} c_1 \\ -\sigma e_1' \end{bmatrix}$$

$$= [\gamma_1, \cdots, \gamma_{p-1}, -\sigma, \gamma_{p+1}, \cdots, \gamma_p, 0, \cdots, 0]^T$$

$$= [\alpha_1, \cdots, \alpha_{p-1}, -\sigma, \alpha_{p+1}, \cdots, \alpha_l, 0, \cdots 0]^T,$$

其中 $e_1' = (1, 0, \cdots, 0)^T \in \boldsymbol{R}^{n-l+1}$.

如果令 $\lambda = \operatorname{sign}\alpha_p$, 则上述过程实际上给出按 a 求 u 使对应 $Q = I_n - \frac{1}{\pi} uu^T$ 满足式 (11.3.5) 的办法. 这可以归结为下述算法

算法 XVIII ($H_1(n, l, p, a)$) 给定 $a \in \boldsymbol{R}^n$, 与 $n > l \geqslant p \geqslant 1$, **本算法产生** $u = (v_1, \cdots, v_n)^T \in \boldsymbol{R}^n$ 使 $Q = I_n - \frac{uu^T}{\pi}$ 有 Qa **满足式** (11.3.5), 具体算法如下:

$$
\begin{array}{l}
1^\circ\ \sigma=\left(\alpha_p^2+\sum_{i=l+1}^{n}\alpha_i^2\right)^{\frac{1}{2}}\operatorname{sign}\alpha_p.\\
2^\circ\ v_i=0,\quad i=1,\cdots,p-1,p+1,\cdots,l.\\
3^\circ\ v_i=\alpha_i,\quad i=l+1,\cdots,n.\\
4^\circ\ v_p=\alpha_p-\sigma.\\
5^\circ\ \pi=-\sigma v_p.\\
6^\circ\ Q=I-\frac{1}{\pi}uu^T,\ \text{当}\ \pi\neq 0.\\
\quad Q=I,\ \text{当}\ \pi=0.
\end{array}
$$

算法 XVIII 所产生的 Householder 变换以后称为有选择的 Householder 变换，它对任给向量 b 的作用 Qb 可以通过下述算法产生：

算法 XIX 给定 $b\in\boldsymbol{R}^n$，本算法按 $H_1(n,p,l,a)$ 产生的 $Q=I_n-\frac{1}{\pi}uu^T$ 产生 $c=Qb$ 并重写在 b 上，具体算法为

$$
\begin{array}{l}
1^\circ\ \tau=\frac{1}{\pi}u^Tb=\frac{1}{\pi}\left[U_p\beta_p+\sum_{i=l+1}^{n}v_i\beta_i\right].\\
2^\circ\ \beta_i\longleftarrow\gamma_i=\beta_i-\tau v_i,\ i=p,l+1,\cdots,n.
\end{array}
$$

以上无论是 Givens 转动还是 Householder 变换，在复数域 $\boldsymbol{C}$ 的情形时将有不少变化. 以 Householder 变换为例，可以证明对于 $a\in\boldsymbol{C}^n$ 说来，并不一定存在 u，$\|u\|_2=1$ 使 $U=I_n-2uu^H$ 有 $Ua=-\|a\|_2e_1$. 为此研究一例.

例 11.3.1 $a=(-1+i,1,1)^T\in\boldsymbol{C}^3$，显然 $\|a\|_2=2$，若有 $u\in\boldsymbol{C}^3$，$u^Hu=1$ 使 $U=I_3-2uu^H$ 有

$$Ua=a-2(u^Ha)u=-\|a\|_2e_1=-2e_1,$$

则令 $\mu=2u^Ha$ 就应有

$$\mu u=a+2e_1=(1+i,1,1)^T.$$

考虑到 $\|u\|_2=1$，则 $\mu=2e^{i\theta}$，$\theta\in\boldsymbol{R}$，于是有

$$u=\frac{1}{2}e^{-i\theta}(1+i,1,1)^T,$$

从而

$$U = I_3 - 2uu^H = \begin{pmatrix} 0 & -\left(\frac{1+i}{2}\right) & -\left(\frac{1+i}{2}\right) \\ -\left(\frac{1-i}{2}\right) & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\left(\frac{1-i}{2}\right) & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

不难看出此时有 $Ua = [-(i+1), -i, -i]^T \neq -2e_1$.

这例说明对 $a = (-1+i, 1, 1)^T$ 说来，不存在 Householder 变换 $U = I_n - 2uu^H$ 使 $Ua = -2e_1$.

定理 11.3.1 对任何 $a \in \boldsymbol{C}^n$，则

1° 若 $\alpha_1 \neq 0$，就存在 u，$\|u\|_2 = 1$ 使由它构成的 $U = I_n - 2uu^H$ 有 $Ua = \alpha e_1$，其中 $\alpha = -\frac{\alpha_1}{|\alpha_1|}\|a\|_2$.

2° $\alpha_1 = 0$，则存在 u，$\|u\|_2 = 1$ 使由它构成的 $U = I_n - 2uu^H$ 有 $Ua = -\|a\|_2 e_1$.

证明 先设 $\alpha_1 \in \boldsymbol{R}$，显然 2° 为其特例.

令 $\tilde{u} = a + \sigma e_1$，$\sigma = \|a\|_2$，$u = \tilde{u}/\|\tilde{u}\|_2$. 于是 $U = I - 2uu^H$，从而

$$Ua = a - 2uu^H a = a - \frac{2[(a+\sigma e_1)^H a][a+\sigma e_1]}{(a+\sigma e_1)^H(a+\sigma e_1)}$$

$$= a - \frac{(\sigma^2 + \alpha_1\sigma)[a+\sigma e_1]}{\sigma(\sigma+\alpha_1)} = -\sigma e_1.$$

即当 $\alpha_1 \in \boldsymbol{R}$ 定理成立，并由此有 2°.

现设 $0 \neq \alpha_1 \in \boldsymbol{C}$，于是 $y = \frac{1}{\alpha_1} a = (\eta_1, \cdots, \eta_n)^T$，其中 $\eta_1 = 1 \in \boldsymbol{R}$. 由此存在 u，$\|u\|_2 = 1$ 使

$$[I - 2uu^H]a = -\alpha_1\|y\|_2 e_1 = -\frac{\alpha_1}{|\alpha_1|}\|a\|_2 e_1.$$

由此定理全部得证. 证毕.

例 11.3.2 仍用例 11.3.1 中 $a = (i-1, 1, 1)^T$，则令 $\tilde{u} =$

$\left(1+\sqrt{2}, -\frac{1+i}{2}, -\frac{1+i}{2}\right)^T$, $\pi=\frac{1}{2}\tilde{u}^H\tilde{u}=2+\sqrt{2}$.

于是有

$$\left(I_3-\frac{\tilde{u}\tilde{u}^H}{\pi}\right)a=a-\frac{\tilde{u}^Ha}{2+\sqrt{2}}\tilde{u}.$$

但 $\tilde{u}^Ha=(2+\sqrt{2})(i-1)$. 这样就有

$$\left(I_3-\frac{\tilde{u}\tilde{u}^H}{\pi}\right)a=\sqrt{2}\,(1-i)[1,0,0]^T.$$

§11.4 矩阵的正交三角化[37,46]

这一节主要研究如何利用 Householder 变换对矩阵进行 QR 分解或三角化，以便为求解 LS 问题创造一个较好的前提，在这里给出的算法将更具有原则性，它是在前面一些算法基础上建立的大的框架，为避免算法的亢繁，对以前的算法采用指出其中特征量后进行调用的手法. 而且算法也只略谈其中具代表性的.

定理 11.4.1 $A\in\boldsymbol{R}_n^{m\times n}$，则存在 n 个 Householder 变换 $U_1\cdots U_n$ 使

$$U_n\cdots U_1A=\begin{pmatrix}R\\0\end{pmatrix},\tag{11.4.1}$$

其中 $R\in\boldsymbol{R}_n^{n\times n}$ 系上三角矩阵. 若 $m=n$ 取 $U_n=I_n$.

证明 对 n 用数学归纳法.

$n=1$ 定理显然成立. 设 $n=l-1$ 时定理已真，讨论 $n=l$.

令 $A=[a_1,a_2,\cdots,a_l]\in\boldsymbol{R}_l^{m\times l}$，对 a_1 显然有 Householder 变换 U_1 使

$$U_1a_1=-\|a_1\|_2e_1.$$

由此可令

$$U_1A=\begin{pmatrix}-\|a_1\|_2, & \beta_{12}, & \cdots & \beta_{1l}\\0\\\vdots & & \tilde{A}\\0\end{pmatrix},$$

其中 $\tilde{A} \in \boldsymbol{R}_{(l-1)}^{(m-1)\times(l-1)}$，于是按归纳法假定，存在 $l-1$ 个 Householder 变换 $\tilde{U}_2, \cdots, \tilde{U}_n$ 使

$$\tilde{U}_n \cdots \tilde{U}_2 \tilde{A} = \begin{pmatrix} \tilde{R} \\ 0 \end{pmatrix}$$

其中 $\tilde{R} \in \boldsymbol{R}_{(l-1)}^{(l-1)\times(l-1)}$ 系上三角矩阵．令

$$U_i = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{U}_i \end{pmatrix}, \quad i = 2, \cdots, n.$$

显然 U_i 均为 Householder 变换，且有

$$U_n \cdots U_2 U_1 A = \begin{pmatrix} -\|a\|_2, & \beta_{12}, \cdots, & \beta_{1l} \\ 0 & & \\ \vdots & & \tilde{U}_n \cdots \tilde{U}_2 \tilde{A} \\ 0 & & \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -\|a\|_2 & \beta_{12}, \cdots, & \beta_{1l} \\ 0 & & \\ \vdots & & \begin{pmatrix} \tilde{R} \\ 0 \end{pmatrix} \\ 0 & & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R \\ 0 \end{pmatrix}.$$

显然此时 $R \in \boldsymbol{R}_l^{l\times l}$ 是上三角矩阵．　　证毕．

推论 11.4.1　$A \in \boldsymbol{R}_m^{m\times n}$，则可有 m 个 Householder 变换 $U_1, \cdots, U_m$ 使

$$AU_1 \cdots U_m = (L, 0), \tag{11.4.2}$$

其中 $L \in \boldsymbol{R}_m^{m\times m}$ 系下三角矩阵．

证明　对 A^T 引用定理 11.4.1 即可得证．　　证毕．

针对定理 11.4.1，可以建立下述矩阵序列

$$\begin{cases} A^{(1)} = A = (a_1^{(1)}, \cdots, a_n^{(1)}), \\ A^{(k+1)} = U_k A^{(k)} = (a_1^{(k+1)}, \cdots, a_n^{(k+1)}), \ k = 1, 2, \cdots, n. \end{cases} \tag{11.4.3}$$

而 $A^{(n+1)} = \begin{pmatrix} R \\ 0 \end{pmatrix}$，$R$ 为可逆上三角矩阵．

上述这个从 A 出发直到产生 $A^{(n+1)} = \begin{pmatrix} R \\ 0 \end{pmatrix}$ 的过程可以通过

下述算法来完成.

算法 XX 给定 $A\in \boldsymbol{R}_n^{m\times n}$，本算法产生 n 个 Householder 变换 $U_i=I_m-\frac{1}{\pi^{(i)}}u^{(i)}(u^{(i)})^T$，$i\in \underline{n}$. 使 $U_n\cdots U_1A=\begin{pmatrix}R\\0\end{pmatrix}$，$R$ 系上三角矩阵其元 (ρ_{ij})重写在 A 的上三角位置. U_i 的信息 $\pi^{(i)}$依次存在一维数组 $p=(\pi_1,\cdots,\pi_n)^T$ 上，$u^{(i)}=(v_1^{(i)}\cdots v_m^{(i)})^T$ 的信息中 $v_j^{(i)}=0$，$j<i$ 无需存放，$v_i^{(i)}$ 存在一维数组 $l=(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)^T$ 上，$v_j^{(i)}$，$j>i$ 则重写在 A 的第 i 个列的对角线下地址内，$-\sigma^{(i)}=\rho_{ii}$ 重写在 A 的对角线上. 具体算法为：

对 $i=1,2,\cdots,n$ 循环作

1) 调用算法 XVIII $H_1(m,i,i,a_i)$ 使

$\alpha_{ii}\longleftarrow-\sigma^{(i)}$，$\lambda_i\longleftarrow v_i^{(i)}$，$\pi_i\longleftarrow\pi^{(i)}$.

2) 对 $j=i+1,\cdots,n$ 循环作

调用算法 XIX，其中 $b=a_j$，$u=u^{(i)}$.

如果 $A\in \boldsymbol{R}_m^{m\times n}$，则对 A^T 采用算法 XX 就可以得到对应推论 11.4.1 的结果.

在不少实际问题中，对于 $A\in \boldsymbol{R}^{m\times n}$ 说来，一方面 rank$(A)=r$ 是未知的，另一方面也无从得知 A 的那些列线性无关. 因而需要寻求一个办法，它在进行矩阵的正交三角化的同时给出 rank(A) 这些重要的信息. 下面通过 Householder 变换并配合以换列的互换矩阵来达到目的.

定理 11.4.2 $A\in \boldsymbol{R}_r^{m\times n}$，则有 r 个 Householder 变换 U_1，U_2，$\cdots$，U_r 与 r 个互换矩阵 P_1，P_2，$\cdots$，P_r 使

$$U_rU_{r-1}\cdots U_1AP_1P_2\cdots P_r=\begin{pmatrix}R_1 & R_2\\0 & 0\end{pmatrix},\qquad(11.4.4)$$

其中 $R_1\in \boldsymbol{R}_r^{r\times r}$ 系上三角矩阵，且其对角线元有

$$|\rho_{11}|\geqslant|\rho_{22}|\geqslant\cdots\geqslant|\rho_{rr}|>0.\qquad(11.4.5)$$

证明 对 A 之列数 n 用归纳法.

$n=1$ 显然正确，此时 $P_1=1$.

设定理对 $n=l-1$ 成立，讨论 $n=l$.

令 $A=[a_1, a_2, \cdots, a_l]$，选 i_1 使有

$$\|a_{i_1}\|_2=\max_j\{\|a_j\|_2 \mid j\in l\}. \tag{11.4.6}$$

若取 $P_1=K_{1i_1}$，则

$$AP_1=[a_{i_1}a_2\cdots a_{i_1-1}a_1\cdots a_n]$$

对 a_{i_1} 建立 Householder 变换 U_1，使 $U_1a_{i_1}=-\sigma_1e_1$，其中 $\sigma_1=\|a_{i_1}\|_2\operatorname{sign}\alpha_{1i_1}$，由此有

$$U_1AP_1=\begin{pmatrix}-\sigma_1 & \beta_{12}\cdots\beta_{1n}\\ 0 & \\ \vdots & \tilde{A}\\ 0 & \end{pmatrix}. \tag{11.4.7}$$

记 $\tilde{A}=[\tilde{a}_1, \cdots, \tilde{a}_{l-1}]\in \boldsymbol{R}_{r-1}^{(m-1)\times(l-1)}$. 由式 (11.4.6) 可知

$$|\sigma_1|=\|a_{i_1}\|_2\geqslant\beta_{1i}^2+\|\tilde{a}_{i-1}\|_2^2\geqslant\|\tilde{a}_{i-1}\|_2^2,\ i=2,\cdots l. \tag{11.4.8}$$

按归纳法由于 $\tilde{A}$ 之列数为 $l-1$，则定理对 $\tilde{A}$ 成立，即有 $r-1$ 个 Householder 变换 $\tilde{U}_2\cdots\tilde{U}_r$ 与 $r-1$ 个互换矩阵 $\tilde{P}_2, \cdots, \tilde{P}_r$ 使

$$\tilde{U}_r\cdots\tilde{U}_2\tilde{A}\tilde{P}_2\cdots\tilde{P}_r=\begin{pmatrix}\tilde{R}_1 & \tilde{R}_2\\ 0 & 0\end{pmatrix},$$

其中 $\tilde{R}_1\in\boldsymbol{R}_{(r-1)}^{(r-1)\times(r-1)}$ 为上三角矩阵，且其对角线元 $\tilde{\rho}_{ii}$ 有

$$|\tilde{\rho}_{11}|\geqslant|\tilde{\rho}_{22}|\geqslant\cdots\geqslant|\tilde{\rho}_{r-1\,r-1}|>0. \tag{11.4.9}$$

令

$$U_i=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & \tilde{U}_i\end{bmatrix},\quad P_i=\begin{bmatrix}1, & 0\\ 0 & \tilde{P}_i\end{bmatrix},\ i=2,\cdots r,$$

它们仍分别为 Householder 变换与互换矩阵，且有

$$U_rU_{r-1}\cdots U_2U_1AP_1P_2\cdots P_r=U_r\cdots U_2\begin{bmatrix}-\sigma_1 & \beta_{12}\cdots\beta_{1l}\\ 0 & \tilde{A}\end{bmatrix}P_2\cdots P_r$$

$$=\left[\begin{array}{c|c}-\sigma_1\ \beta'_{12}\cdots\beta'_{1r} & \beta'_{1r+1}\cdots\beta'_{1l}\\ 0\qquad\tilde{R}_1 & \tilde{R}_2\\ \hline 0 & 0\end{array}\right]=\begin{bmatrix}R_1 & R_2\\ 0 & 0\end{bmatrix},$$

其中 R_1 显然是上三角矩阵，其对角线元

$$\rho_{11}=-\sigma_1,\ \rho_{ii}=\tilde{\rho}_{i-1\,i-1},\ i=2,\cdots r,$$

而由式 (11.4.8) 与 (11.4.9) 就可推出式 (11.4.5).

至此定理全部得证. 证毕.

上述定理可以编成下述算法

算法 XXI 给定 $A\in \boldsymbol{R}_r^{m\times n}$，本算法用 r 个 Householder 变换 $U_i=I_m-\frac{1}{\pi^{(i)}}u^{(i)}\ (u^{(i)})^T$，$i\in \underline{r}$ 与 r 个互换矩阵 $P_j=K_{jij}$，$j\in \underline{r}$ 使有式 (11.4.4)，其中 R_1,R_2 的元写在 A 的对应地址上，R_1 为可逆上三角矩阵其对角线元满足式 (11.4.5). U_i 的信息 $\pi^{(i)}$ 依次存放在一维数组 $p=(\pi_1,\cdots,\pi_n)$ 上，$u^{(i)}=(v_1^{(i)},\cdots,v_i^{(i)},\cdots,v_m^{(i)})^T$ 的信息中 $v_j^{(i)}=0$，$j<i$ 无需存贮，$v_i^{(i)}$ 存在一维数组 $l=(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)$ 上，$v_j^{(i)}$，$j>i$ 均重写在 A 的第 i 个列对角线下方的地址上，而 $-\sigma^{(i)}=\rho_{ii}$ 重写在 A 的对角线上. 互换矩阵 $P_i=K_{ik_i}$ 的信息 k_i 依次存放在一维数组 $k=(\kappa_1,\kappa_2,\cdots,\kappa_n)$ 上. 若 A 的秩事前未知，则可按精度量 ε 自动算出 $r=\mathrm{rank}(A)$. 具体是

对 $i=1,2,\cdots,n$ 循环作

1) 1) 对 $j=i,i+1,\cdots,n$ 循环作

$$\tau_j=\left[\sum_{s=i}^{m}\alpha_{sj}^2\right]^{\frac{1}{2}}.$$

2) 求 k_i 使 $\tau_{k_i}=\max_j[\tau_j\ j\geqslant i]$，$k_i\longrightarrow\kappa_i$.

3) 若 $\tau_{k_i}<\varepsilon$，则 $r=i$ 计算结束，否则

4) $\alpha_{si}\longleftrightarrow\alpha_{sk_i}$ $s=1,2,\cdots,m$.

2) 调用算法 XVIII $H_1(m,i,i,a_i)$ 使

$$\alpha_{ii}\longleftarrow-\sigma^{(i)},\quad \lambda_i\longleftarrow U_i^{(i)},\quad \pi_i\longleftarrow\pi^{(i)}.$$

3) 对 $j=i+1,\cdots n$ 循环作

调用算法 XIX，其中 $b=a_j$，$u=u^{(i)}$.

对于分解式 (11.4.4)，由于 $(R_1,R_2)\in \boldsymbol{R}_r^{r\times n}$，于是利用推论 11.4.1，可以求得 r 个 Householder 变换之积 V 使

$$(R_1,R_2)V=(L,0), \tag{11.4.10}$$

此时 L 系一可逆下三角矩阵.

由于 A 的秩并非事前已知的，如果计算表明 $r=n$，则式

(11.4.4) 成为

$$U_n\cdots U_1AP_1\cdots P_n=\begin{pmatrix}R\\0\end{pmatrix},\qquad(11.4.11)$$

此时 R 为上三角矩阵.

如果式 (11.4.10) 能成为

$$(R_1,R_2)V=(R,0).\qquad(11.4.12)$$

这样在今后解 LS 问题时只要求有一个上三角系数矩阵的方程组求解程序就可以，而不必要同时备用上三角系数矩阵的方程组和下三角系数矩阵的方程组两套程序. 因而寻求 Householder 变换之积 V 使式 (11.4.12) 成立是有意义的，其中 R 为上三角矩阵.

现在记

$$(R_1,R_2)=\begin{pmatrix}b_1^T\\b_2^T\\\vdots\\b_r^T\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\beta_{11}&\beta_{12}&\cdots&\beta_{1r}&\cdots&\beta_{1n}\\0&\beta_{22}&\cdots&\beta_{2r}&\cdots&\beta_{2n}\\&&&\cdots\cdots&&\\0&0&\cdots&\beta_{rr}&\cdots&\beta_{rn}\end{pmatrix}.$$

首先调用算法 XVIII $H_1(n,r,r,b_r)$ 形成 V_1，然后按此 V_1 对 $j=r-1,\cdots,1$ 调用算法 XIX，并依次取 b 为 $b_{r-1},\cdots,b_1$. 这样 $(R_1,R_2)V_1$ 的形式便成为:

$$(R_1,R_2)V=\begin{pmatrix}\beta_{11}&\beta_{12}&\cdots&\beta_{1r-1}&\beta_{1r}&\beta_{1r+1}&\cdots&\beta_{1n}\\0&\beta_{22}&\cdots&\beta_{2r-1}&\beta_{2r}&\beta_{2r+1}&\cdots&\beta_{2n}\\\vdots&\ddots&\ddots&&&&&\\&\ddots&\ddots&&&&&\\&&\ddots&\ddots&&&&\\&&&\ddots&\ddots&\beta_{r-1r}&\beta_{r-1\,r+1}&\cdots\beta_{r-1n}\\0&0&\cdots&0&\beta_{rr}&0&\cdots&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}b_1^T\\b_2^T\\\vdots\\b_{r-1}^T\\b_r^T\end{pmatrix}.$$

如同在 § 10.10 的做法一样，这里的 β_{ij} 与 b_i^T 仅具地址符号的意义，它们的值已随计算过程的进展而变化了.

进而调用算法 XVIII $H_1(n,r-1,r,b_{r-1})$ 以形成 V_2，再按 V_2 对 $j=r-2,\cdots,1$ 调用算法 XIX，并依次取 b 为 $b_{r-2},\cdots,b_1$ (V_2 不改变 b_r 的值)，于是就有

$$(R_1,R_2)V_1V_2=\begin{pmatrix}\beta_{11}&\beta_{12}&\cdots&\beta_{1r-1}&\beta_{1r}&\beta_{1r+1}&\cdots&\beta_{1n}\\0&\beta_{22}&\cdots&\beta_{2r-1}&\beta_{2r}&\beta_{2r+1}&\cdots&\beta_{2n}\\0&0&\cdots&\beta_{r-1\,r-1}&\beta_{r-1r}&0&\cdots&0\\0&0&\cdots&0&\beta_{rr}&0&\cdots&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}b_1^T\\b_2^T\\\vdots\\b_{r-1}^T\\b_r^T\end{pmatrix}.$$

这样经过 r 次上述过程后就有

$$(R_1,\ R_2)V_1\cdots V_r=\begin{pmatrix}\beta_{11}&\beta_{12}&\cdots&\beta_{1r-1}&\beta_{1r}&0&\cdots&0\\0&\beta_{22}&\cdots&\beta_{2r-1}&\beta_{2r}&0&\cdots&0\\\vdots&\ddots&\ddots&&&&&\\&\ddots&\ddots&&&&&\\&&\ddots&&&&&\\&&&\ddots&\ddots&&&\\0&\cdots&\cdots&0&\beta_{rr}&0&\cdots&0\end{pmatrix}.$$

对应上述过程的算法是：

算法 XXII 给定矩阵 $(R_1,R_2)=\begin{pmatrix}b_1^T\\\vdots\\b_r^T\end{pmatrix}$，其中 R_1 系上三角矩阵，本算法产生 r 个 Householder 变换 $V_1,\cdots,V_r$，使 $(R_1,R_2)V_1\cdots V_r=(R,0)$，$R$ 为上三角重写在 R_1 上，而 V_i 的信息 $u^{(i)}=(v_1^{(i)},\cdots,v_m^{(i)})$ 中 $v_i^{(i)}$ 存在一维数组 $l=(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)$ 中；$v_j^{(i)}=0$，$j<r$，$j\neq i$ 无需存放；$v_j^{(i)}$，$j>r$ 将存在 β_{ij} 上；$\pi^{(i)}$ 存在一维数组 $p=(\pi_1,\cdots,\pi_n)$ 中；$-\sigma^{(i)}$ 存在 β_{ii} 的位置，具体算法是

对 $i=r,r-1,\cdots 1$ 循环作

1) 调用算法 XVIII $H_1(n,r,i,b_i)$.
$-\sigma^{(i)}\longrightarrow\beta_{ii}$ $\pi^{(i)}\longrightarrow\pi_i$ $v_i^{(i)}\longrightarrow\lambda_i$.

2) 对 $j=r-1,\cdots,1$ 循环作
调用算法 XIX，其中 $b=b_j$，$u=u^{(i)}$.

将算法 XXI 与 XXII 合在一起，就有

定理 11.4.3 给定 $A\in\boldsymbol{R}_r^{m\times n}$，则存在 r 个 Householder 变换之积 U 与 V，以及互换矩阵之积 P，使有

$$UAPV = UAK = \begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \tag{11.4.13}$$

其中 $R \in \boldsymbol{R}_r^{r\times r}$ 系上三角矩阵，$V, P, K \in \boldsymbol{E}^{n\times n}$ $U \in \boldsymbol{E}^{m\times m}$，它们均可用算法 XXI，XXII 产生.

若任给 $A \in \boldsymbol{R}_r^{m\times n}$，则利用算法 XXI（定理 11.4.2）可以产生 $\boldsymbol{R}(A)$ 的一组标准正交基. 由于式 (11.4.4) 可改写成

$$UAP = \begin{pmatrix} R_1 & R_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

若记 $U^T = [V_1 V_2]$，其中 $V_1 \in \boldsymbol{E}^{m\times r}$，则由

$$AP = U^T \begin{pmatrix} R_1 & R_2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

可知有

$$\boldsymbol{R}(A) = \boldsymbol{R}(AP) = \boldsymbol{R}(V_1 R_1) + \boldsymbol{R}(V_1 R_2) = \boldsymbol{R}(V_1).$$

由此算法 XXI 实际上给出了对于 A 求 $\boldsymbol{R}(A)$ 的标准正交基的算法.

利用定理 11.4.3，由式 (11.4.13)，可知 A 的广义逆 $A^+ = K \begin{pmatrix} R^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} U$，因而算法 XXI 与 XXII 联用实际上可以计算 A^+（外加一个可逆上三角矩阵求逆的算法）. 并且若记 $K = (K_1, K_2)$，$K_1 \in \boldsymbol{E}^{n\times r}$，$U = \begin{pmatrix} V_1^T \\ V_2^T \end{pmatrix}$，则

$$A^+ = K_1 R^{-1} V_1^T. \tag{11.4.14}$$

§ 11.5 用 Householder 变换解 LS 问题[46]

§ 11.4 讨论了如何利用 Householder 变换对各种矩阵进行正交三角化，在这个基础上研究 LS 问题的解法将是很方便的.

这两节限于讨论无约束 LS 问题.

定义 11.5.1 LS 问题：

$$\|Ax - b\|_2 = \min. \tag{11.5.1}$$

1° 若 $A \in \boldsymbol{R}_n^{m\times n}$，$m \geqslant n$ 则称为超定情形.

2° 若 $A\in \boldsymbol{R}_m^{m\times n}$ $m<n$ 则称为亚定情形.

3° 若 $A\in \boldsymbol{R}_r^{m\times n}$, $r<\min(m,n)$ 则称为隐秩情形.

定理 11.5.1 对问题 (11.5.1), 若 $A\in \boldsymbol{R}_r^{m\times n}$ 有正交分解:

$$A=HBK^T, \tag{11.5.2}$$

其中 $B=\begin{pmatrix} B_{11} & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$, $B_{11}\in \boldsymbol{R}_r^{r\times r}$, $H\in \boldsymbol{E}^{m\times m}$, $K\in \boldsymbol{E}^{n\times n}$, 又记

$$g=H^Tb=\begin{pmatrix} g_1\\ g_2\end{pmatrix},\quad y=K^Tx=\begin{pmatrix} y_1\\ y_2\end{pmatrix}, \tag{11.5.3}$$

其中 $g_1, y_1\in \boldsymbol{R}^r$, $g_2\in \boldsymbol{R}^{m-r}$, $y_2\in \boldsymbol{R}^{n-r}$. 方程

$$B_{11}y_1=g_1 \tag{11.5.4}$$

的唯一解为 $y_1=B_{11}^{-1}g_1=\tilde{y}_1$, 则有:

1° 式 (11.5.1) 的通解为 $\hat{x}=K_1\tilde{y}_1+\boldsymbol{R}(K_2)$, 其中 $(K_1, K_2)=K$, $K_1\in \boldsymbol{E}^{n\times r}$, $K_2\in \boldsymbol{E}^{n\times(n-r)}$. 或

$$\hat{x}=K\tilde{y}=K_1\tilde{y}_1+K_2\tilde{y}_2,\ \forall\, \tilde{y}_2\in \boldsymbol{R}^{n-r}. \tag{11.5.5}$$

2° 对应 1° 任何一特解, 均有

$$r=b-A\hat{x}=H\begin{pmatrix} 0\\ g_2\end{pmatrix}. \tag{11.5.6}$$

由此误差余量有

$$\|r\|_2=\|g_2\|_2. \tag{11.5.7}$$

3° 在 1° 的通解中最小范数解即式 (11.5.1) 的 LNLS 解为:

$$x_0=K_1\tilde{y}_1, \tag{11.5.8}$$

由此问题 (11.5.1) 的解中长度的最小值可达到, 它是

$$\|x_0\|_2=\|\tilde{y}_1\|_2=\|B_{11}^{-1}g_1\|_2. \tag{11.5.9}$$

证明 由于在 $\boldsymbol{R}^n$ 中 $\|\cdot\|_2$ 是正交不变的, 所以

$$\begin{aligned}\|Ax-b\|_2^2&=\|HBK^Tx-b\|_2^2=\|By-g\|_2^2\\ &=\|B_{11}y_1-g_1\|_2^2+\|g_2\|_2^2\geqslant\|g_2\|_2^2.\end{aligned}$$

由此 $\hat{x}$ 是式 (11.5.1) 的通解当且仅当 $B_{11}\tilde{y}_1-g_1=0$, $\tilde{y}_2$ 任意且 $\hat{x}=K_1\tilde{y}_1+K_2\tilde{y}_2$ 即式 (11.5.5). 这也表明式 (11.5.1) 的通解是 $K_1\tilde{y}_1+\boldsymbol{R}(K_2)$. 即有 1°.

又由于

$$b - A\tilde{x} = b - HBK^T\tilde{x} = H(g - B\tilde{y}) = H\begin{pmatrix}0\\ g_2\end{pmatrix},$$

因此有 2°.

由式(11.5.2), 则 $A^T = K\begin{pmatrix}B_{11}^T & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}H^T$, 因而 $\boldsymbol{R}(A^T) = \boldsymbol{R}(K_1)$. 于是解 $K_1\tilde{y}_1 \in \boldsymbol{R}(K_1) = \boldsymbol{R}(A^T)$. 因而它是式(11.5.1)的 LNLS 解. 而式(11.5.9)为显然. 即 3° 成立. 证毕.

定理 11.5.1 原则上解决了问题(11.5.1)的各种可能情况, 以下就超定, 亚定与隐秩三种情形进行深入的讨论

(I) 超定情形.

设 $A \in \boldsymbol{R}_n^{m\times n}$, $b \in \boldsymbol{R}^m$, 则由算法 XX 可以用一组 Householder 变换 $U_1, \cdots, U_n$ 使

$$U_n \cdots U_1 A = \begin{pmatrix}R\\ 0\end{pmatrix},\quad U_n \cdots U_1 b = g$$

记 $g = \begin{pmatrix}g_1\\ g_2\end{pmatrix}$, 则有下述结论:

1° 问题(11.5.1)在超定情形下有唯一解 $x = R^{-1}g_1$, 它就是式(11.5.1)的 LNLS 解.

2° 问题(11.5.1)的误差余量 $\|r\|_2 = \min\limits_x \|Ax-b\|_2 = \|g_2\|_2$.

(II) 亚定情形.

设 $A \in \boldsymbol{R}_m^{m\times n}$, $b \in \boldsymbol{R}^m$. 则可以对 A^T 利用算法 XX 建立 m 个 Householder 变换 $U_1, \cdots, U_m$ 使

$$AU_1 \cdots U_m = (L, 0). \tag{11.5.10}$$

令 $y = \begin{pmatrix}y_1\\ y_2\end{pmatrix}$, $y_1 \in \boldsymbol{R}^m$, $y_2 \in \boldsymbol{R}^{n-m}$, 再记 $Ly_1 = b$ 之解为 y_{10}. 于是有式(11.5.1)在亚定问题下的通解为

$$\tilde{x} = K_1 y_{10} + \boldsymbol{R}(K_2), \tag{11.5.11}$$

其中 $(K_1, K_2) = U_1U_2 \cdots U_m$.

于是有:

1° 若对 A^T 调用算法 XX 建立了 m 个 Householder 变换 U_i,

$i \in \underline{m}$，则 $AU_1 \cdots U_m = (L, 0)$. 记 $y_{10} = L^{-1}b$，就有式(11.5.1)的解在 $n > m$ 时不唯一，通解是式(11.5.11). 其中 $(K_1, K_2) = K$ 是 U_i, $i \in \underline{m}$ 的乘积.

2° 式(11.5.1)在亚定情形对应问题的误差余量

$$\|r\|_2 = \min_x \|Ax - b\|_2 = 0.$$

3° 式(11.5.1)在亚定情形下有唯一的 LNLS 解，它是 $K_1 L^{-1}b$.

(III) 隐秩情形.

$A \in \boldsymbol{R}_r^{m\times n}$, r 可以是事先未知的.

对 A 调用算法 XXI 与 XXII 使有

$$U_r \cdots U_1 A P_1 \cdots P_r V_1 \cdots V_r = \begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \qquad (11.5.12)$$

若令 $H = U_1 \cdots U_r$, $K = P_1 \cdots P_r V_1 \cdots V_r$, $R = B_{11}$则式(11.5.11)即式(11.5.2). 由此定理 11.5.1 的全部结论都是隐秩情形的结论.

§11.6 求解 LS 问题的其它方法[46]

解 LS 问题，比较有效的方法是前面所讨论的利用 Householder 变换进行正交三角化的方法，此外还可以有:

1° 利用 LS 问题对应的正规方程的解法.

2° 利用 G-S 过程的方法.

3° 利用奇值分解的方法.

以上除 3° 将在第十二章讨论 QR 迭代以后再讨论外，其余两个方法在本节作扼要介绍.

I 正规方程方法.

考虑一个超定情形的 LS 问题

$$\|Ax - b\|_2 = \min, \quad A \in \boldsymbol{R}_n^{m\times n}, \qquad (11.6.1)$$

显然 x 是式(11.6.1)的解当且仅当

$$A^T A x - A^T b = 0. \qquad (11.6.2)$$

由于 A^TA 正定，因而式 (11.6.2) 有

$$A^TA = R^TR,\ R^Ty = A^Tb,\ Rx = y. \tag{11.6.3}$$

如果引入式 (11.6.1) 的增广矩阵

$$\tilde{A} = [A, b] \in \boldsymbol{R}^{m\times(n+1)} \tag{11.6.4}$$

则对应有

$$\tilde{A}^T\tilde{A} = \begin{pmatrix} A^TA & A^Tb \\ b^TA & b^Tb \end{pmatrix}.$$

由于 A^TA 正定，因而 $\tilde{A}^T\tilde{A}$ 的前 n 个顺序主子矩阵可逆，因而对 $\tilde{A}^T\tilde{A}$ 可进行 Cholesky 分解，设

$$\tilde{A}^T\tilde{A} = \tilde{R}^T\tilde{R}, \tag{11.6.5}$$

其中 $\tilde{R}$ 系上三角矩阵．不妨设

$$\tilde{R} = \begin{pmatrix} R & y \\ 0 & \rho \end{pmatrix}, \tag{11.6.6}$$

显然 $R^TR = A^TA$ 是 A^TA 的 Cholesky 分解，此外有

$$R^Ty = A^Tb,\ \rho^2 = b^Tb - y^Ty.$$

于是 y 的确定与式 (11.6.3) 一致，这表明对 $\tilde{A}^T\tilde{A}$ 进行 Cholesky 分解后由式 (11.6.6) 所得的 y 再构造方程 $Rx = y$，则 x 是问题 (11.6.1) 的解．

又若 $\tilde{x}$ 是式 (11.6.1) 的解，则

$$\begin{aligned} \|A\tilde{x} - b\|_2^2 &= b^Tb - b^TA\tilde{x} - \tilde{x}^TA^Tb + \tilde{x}^TA^TA\tilde{x} \\ &= b^Tb - b^TA\tilde{x} - \tilde{x}^TA^TA\tilde{x} + \tilde{x}^TA^TA\tilde{x} \\ &= b^Tb - \tilde{x}^TR^TR\tilde{x} = b^Tb - y^Ty = \rho^2. \end{aligned}$$

于是解问题 (11.6.1) 的步子可归结为

1° 形成

$$\tilde{A}^T\tilde{A} = \begin{pmatrix} A^TA & A^Tb \\ b^TA & b^Tb \end{pmatrix}.$$

2° 对 $\tilde{A}^T\tilde{A}$ 进行 Cholesky 分解，记为

$$\tilde{A}^T\tilde{A} = \tilde{R}^T\tilde{R},\ \tilde{R} = \begin{pmatrix} R & y \\ 0 & \rho \end{pmatrix}.$$

3° 解方程 $Rx = y$ 则其解 x_0 是式 (11.6.1) 的唯一解，对应

误差余量 $\|Ax_0 - b\|_2 = \rho$. $\rho = 0$ 当且仅当 $b \in \boldsymbol{R}(A)$，此时式(11.6.1)的LS解即 $Ax = b$ 的精确解.

进而若 $A \in \boldsymbol{R}_r^{m\times n}$，不妨设有$M$系可逆矩阵使

$$AM = (A_1, A_2),\ \boldsymbol{R}(A_1) = \boldsymbol{R}(A). \tag{11.6.7}$$

由此有B使 $A_2 = A_1B$，或

$$AM = A_1(I_r, B). \tag{11.6.8}$$

若令 $x = My$，则问题

$$\|Ax - b\|_2 = \min,\ A \in \boldsymbol{R}_r^{m\times n} \tag{11.6.9}$$

归结为

$$\|A_1(I_r, B)y - b\|_2 = \min,\ x = My$$

它所对应的正规方程是

$$\begin{pmatrix} I_r \\ B^T \end{pmatrix} A_1^TA_1(I_r, B)y = \begin{pmatrix} I_r \\ B^T \end{pmatrix} A_1^Tb$$

或等价地写成

$$A_1^TA_1(I_r, B)y = A_1^Tb.$$

若求得下述正规方程

$$A_1^TA_1z = A_1^Tb$$

的唯一解为 $z = z_0$，则由 $(I_r, B)y = z_0$ 有

$$y = \begin{pmatrix} z_0 \\ 0 \end{pmatrix} + \boldsymbol{R}\begin{pmatrix} B \\ -I_{n-r} \end{pmatrix}$$

或

$$x = M\begin{pmatrix} z_0 \\ 0 \end{pmatrix} + M\boldsymbol{R}\begin{pmatrix} B \\ -I_{n-r} \end{pmatrix}$$

是问题(11.6.9)的通解.

一般说来上述这种求问题(11.6.9)通解的办法并不便于求LNLS解.

II Gram-Schmidt 过程法.

设对于问题(11.6.1)仍引入 $\tilde{A} = (A, b)$，对 $\tilde{A}$ 采用 G-S 过程将其化成

$$\tilde{A} = \tilde{Q}\tilde{R},$$

其中 $\tilde{Q}$ 之列均互相正交而 $\tilde{R}$ 为单位上三角矩阵，这在 $\tilde{A}$ 具满列秩时总可以做到，若记 $\tilde{Q}=(\tilde{q}_1,\cdots,\tilde{q}_{n+1})$，$\delta_i=\|\tilde{q}_i\|_2$，$i\in\underline{n+1}$，$\tilde{D}=\mathrm{diag}[\delta_1,\delta_2,\cdots,\delta_{n+1}]$，则 $\tilde{A}$ 可写成如下展式

$$\tilde{A}=Q\tilde{D}\tilde{R},$$

其中 $Q\in\boldsymbol{E}^{m\times(n+1)}$. 若记

$$\tilde{D}=\begin{pmatrix}D & 0\\ 0 & \delta_{n+1}\end{pmatrix},\quad \tilde{R}=\begin{pmatrix}R & c\\ 0 & 1\end{pmatrix},$$

则

$$\tilde{A}=Q\begin{pmatrix}DR & Dc\\ 0 & \delta_{n+1}\end{pmatrix}.$$

这表明

$$A=Q\begin{pmatrix}DR\\ 0\end{pmatrix},\quad b=Q\begin{pmatrix}Dc\\ \delta_{n+1}\end{pmatrix}.$$

于是就有

$$\|Ax-b\|_2^2=\|D(Rx-c)\|_2^2+\delta_{n+1}^2.$$

这样立即可知 $Rx=c$ 的解 x_0 是问题 (11.6.1)的LS解，而$|\delta_{n+1}|$就是误差余量的值.

由于具线性等式约束的 LS 问题或 LSE 问题本质上均归结为无约束 LS 问题，因而本章前面所阐述的内容对 LSE 问题也依然可以发挥作用. 需要补充的只是把 LSE 问题化成上述 LS 问题，例如求 LSE 问题

$$\|Ax-b\|_2=\min,\ \text{当}\ Ex=f,\qquad (11.6.10)$$

首先对 E 进行正交分解有

$$E=U\begin{pmatrix}R & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}V^T,$$

其中 R 为上三角，$U\in\boldsymbol{E}^{l\times l}$，$V\in\boldsymbol{E}^{n\times n}$，则由 §9.3 分析有

$$\boldsymbol{T}=\{x\,|\,Ex=f\}=\{x\,|\,x=E^+f+V_2y,\ y\in\boldsymbol{R}^{n-r}\},$$

其中 $V=[V_1,V_2]$，$V_2\in\boldsymbol{E}^{n\times(n-r)}$，而

$$E^+=V\begin{pmatrix}R^{-1} & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}U^T.$$

于是式(11.6.10)就归结为求下述LS问题的解，即

$$\|AV_2y - (b - AE^+f)\|_2 = \min.$$

这当然可以引用本章的任何办法来求解，设其解是 y_0，则

$$x = E^+f + V_2y_0$$

就是式(11.6.10)的解. 并且解唯一当且仅当 AV_2 具满列秩当且仅当 $\boldsymbol{N}(A)\cap\boldsymbol{R}(V_2)=\{0\}$ 当且仅当 $\boldsymbol{N}(A)\cap\boldsymbol{N}(E)=\{0\}$.

§ 11.7 NNLS 问题的求解[46]

作为讨论线性不等式约束的 LS 问题即 LSI 问题的开始，研究下述非负约束的 LS 问题即 NNLS 问题：

$$\begin{cases}\|Ax-b\|_2=\min,\ A\in\boldsymbol{R}^{m\times n},\ b\in\boldsymbol{R}^m,\\ x\geqslant 0,\end{cases}\tag{11.7.1}$$

其中 $x\geqslant 0$ 表示 $x=(\xi_1,\cdots,\xi_n)^T$ 有 $\xi_i\geqslant 0$，$i\in\underline{n}$.

以下设式(11.7.1)不存在显然解(见 § 9.7)即对应问题是在正则情形下讨论的.

问题-(11.7.1) 对应的 Kuhn-Tucker 条件可以直接写出，它表明式 (11.7.1) 的解应具有的充分必要条件. (见 § 9.7)

定理 11.7.1 设问题 (11.7.1) 处在正则情形下，则 x 是式 (11.7.1) 的解当且仅当有

$$A^T(Ax-b)=a=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)^T,\tag{11.7.2}$$

$$\begin{cases}\alpha_i\geqslant 0,\ \xi_i=0,\ i\in\boldsymbol{M}_1,\\ \alpha_i=0,\ \xi_i>0,\ i\in\boldsymbol{M}_2,\end{cases}\tag{11.7.3}$$

$$\boldsymbol{M}_1\cup\boldsymbol{M}_2=\underline{n}=\{1,2,\cdots,n\}.\ \boldsymbol{M}_1\cap\boldsymbol{M}_2=\varnothing.\tag{11.7.4}$$

定理 11.7.1 就是 NNLS 问题的 Kuhn-Tucker 条件，问题在于如何寻求满足这个条件的点 x.

由于 $\boldsymbol{M}_1$，$\boldsymbol{M}_2$ 是集合 $\{1,2,\cdots,n\}$ 的两互补子集，令 $A=A_1+A_2$，其中 $A_1=(\tilde{a}_1,\tilde{a}_2,\cdots,\tilde{a}_n)$ 有

$$\tilde{a}_i=a_i,\ i\in\boldsymbol{M}_1,\ \tilde{a}_j=0,\ j\in\boldsymbol{M}_2.$$

定理 11.7.2 若 x^0 是具定理 11.7.1 Kuhn-Tucker 条件的点，$\boldsymbol{M}_1$，$\boldsymbol{M}_2$ 是对应的标号分配，则 x^0 是问题

$$\|A_2x-b\|_2=\min \tag{11.7.5}$$

的解.

证明 由于 A_2x 对任何 $x=(\xi_1,\cdots,\xi_n)^T$ 均与 ξ_i, $i\in M_1$ 的取值无关,因此若 $\tilde{x}$ 是式 (11.7.5) 的解,则将 $\tilde{x}$ 的分量对应 $i\in M_1$ 的 ξ_i 均改为零而其余分量不变的向量 $\tilde{x}_2$ 也是解.

现设 x^0 不是式 (11.7.5) 的解. 则 $A_2^T(A_2x^0-b)\neq 0$. 令 $c=A_2^T(A_2x^0-b)$ 则 $x^0-\eta c=z$ 对充分小 $\eta>0$ 说来总有 $\|A_2z-b\|_2<\|A_2x^0-b\|_2$, 选 η 足够小使 $z=(\zeta_1,\cdots,\zeta_n)$ 且有

$$\zeta_i>0,\quad i\in M_2.$$

对于这样的 z 若将其对应 $j\in M_1$ 的分量 ζ_j 均改为零而其余分量不变的向量记为 z_2, 则 z_2 的分量或为零或取正值, 但 $\|A_2z_2-b\|_2=\|Az_2-b\|_2<\|A_2x^0-b\|_2=\|Ax^0-b\|_2$, 于是 x^0 不是式 (11.7.1) 的最优解,而这与 x^0 具 Kuhn-Tucker 条件矛盾. 于是定理成立. 证毕.

定义 11.7.1 x 与 M_1, M_2 称为对式 (11.7.1) 具条件 I 或简称为具条件 I, 系指 $x=(\xi_1,\cdots,\xi_n)^T$ 有

$$\begin{cases}\xi_i=0, & i\in M_1\\ \xi_j\geqslant 0,\ \alpha_j=0, & j\in M_{21}\\ M_1\cup M_2=\underline{n},\ M_1\cap M_2=\varnothing.\end{cases} \tag{I}$$

显然 $x=0$, $M_1=\underline{n}$, $M_2=\varnothing$ 满足条件 (I).

定理 11.7.3 设 x, M_1, M_2 具条件 (I). 又 $\tau\in M_1$ 对应 $\alpha_\tau<0$, 若记 $M_2'=M_2\cup\{\tau\}$, $M_1'=M_1\backslash\{\tau\}$, A_2' 与 M_2' 之间按 A_2 与 M_2 之间定义. 设问题

$$\|A_2'z-b\|_2=\min$$

的解为 z_0 且 z_0 对应 M_1' 的分量为零,则

1° $\|A_2'z_0-b\|_2<\|Ax-b\|_2$.

2° 对任何 $0<\gamma\leqslant 1$, $y=\gamma z_0+(1-\gamma)x$ 总有

$$\|Ay-b\|_2^2<\|Ax-b\|_2^2. \tag{11.7.6}$$

证明 由于 $\tau\in M_1$, 因而 $\xi_\tau=0$, 从而

$$\|Ax-b\|_2^2=\|A_2x-b\|_2^2=\|A_2'x-b\|_2^2.$$

并且由 $\alpha_\tau < 0$，则有

$$(A_2')^T[A_2'x - b] \neq 0.$$

其中至少第 τ 个方程不满足，由此

$$\|A_2'x - b\|_2 > \min_x \|A_2'z - b\|_2 = \|A_2'z_0 - b\|_2^2.$$

考虑到 A_2' 的定义则可设 $z_0 = (\zeta_{10}, \cdots, \zeta_{n0})^T$ 有

$$\zeta_{i0} = 0, \quad i \in \boldsymbol{M}_1', \tag{11.7.7}$$

由于对 $0 < \gamma \leqslant 1$，总有

$$\begin{aligned}\|A[x + \gamma(z_0 - x)] - b\|_2^2 &= \|A_2'[x + \gamma(z_0 - x)] - b\|_2^2 \\ &\leqslant \gamma\|A_2'z_0 - b\|_2^2 + (1 - \gamma)\|A_2'x - b\|_2^2 \\ &< \|A_2'x - b\|_2^2 = \|A_2x - b\|_2^2,\end{aligned}$$

其中用到 x 的分量有

$$\xi_i = 0, \quad i \in \boldsymbol{M}_1' \subset \boldsymbol{M}_1. \tag{11.7.8}$$

考虑到 $y = x + \gamma(z_0 - x)$，则 $\|Ay - b\|_2^2 < \|Ax - b\|_2^2$. 证毕.

对于定理 11.7.3 中 γ 的选取按

$$\gamma = \frac{\xi_q}{\xi_q - \zeta_{q0}} = \min_j \left\{ \frac{\xi_j}{\xi_j - \zeta_{j0}} \,\middle|\, j \in \boldsymbol{M}_2', \zeta_{j0} \leqslant 0 \right\}. \tag{11.7.9}$$

显然这样一来 $y = x + \gamma(z_0 - x)$ 由于

$$\zeta_{j0} - \xi_j < 0, \quad j \in \boldsymbol{M}_2', \ \zeta_{j0} \leqslant 0,$$

因而利用式 (11.7.9) 可有

$$\eta_j = \xi_j + \gamma(\zeta_{j0} - \xi_j) \geqslant \xi_j - \xi_j = 0, \quad j \in \boldsymbol{M}_2', \ \zeta_{j0} \leqslant 0.$$

而由此可以得到

$\eta_j \geqslant 0$, $j \in \boldsymbol{M}_2'$, $\eta_q = 0$, $q \in \boldsymbol{M}_2'$ 由 (11.7.9) 确定.

考虑到式 (11.7.7) 与 (11.7.8)，则

$$\eta_j = \xi_j + \gamma(\zeta_{j0} - \xi_j) = 0, \quad j \in \boldsymbol{M}_1'.$$

若令 $x^{(2)} = y$ 与

$\boldsymbol{M}_2^{(2)} = \boldsymbol{M}_2' \backslash \{q\}$, $\boldsymbol{M}_1^{(2)} = \boldsymbol{M}_1' \cup \{q\}$，则 $x^{(2)}$, $\boldsymbol{M}_1^{(2)}$, $\boldsymbol{M}_2^{(2)}$ 之间有：

$$\begin{cases} \xi_i^{(2)} = 0, \ i \in \boldsymbol{M}_1^{(2)}, \ \xi_j^{(2)} \geqslant 0, \ j \in \boldsymbol{M}_2^{(2)}, \\ \boldsymbol{M}_1^{(2)} \cup \boldsymbol{M}_2^{(2)} = \underline{n}, \ \boldsymbol{M}_1^{(2)} \cap \boldsymbol{M}_2^{(2)} = \varnothing. \end{cases} \tag{11.7.10}$$

以后称若 x, $\boldsymbol{M}_1$, $\boldsymbol{M}_2$ 间具 (11.7.10) 为有条件 (II). 显然条件 (II) 是比条件 (I) 弱的一个条件. 或由 (I) 可有 (II) 而其逆未必

成立.

若 $x^{(1)}$, $M_1^{(1)}$, $M_2^{(1)}$ 具条件 (II), $A_2^{(1)}$ 是 A 中将 $j\in M_1^{(1)}$ 的那些列设置为零而成(相仿 A_2 与 M_2 之间的关系).问题

$$\|A_2^{(1)}z-b\|_2=\min$$

的解为 z_0, 并约定 z_0 在 $i\in M_1^{(1)}$ 的分量均为零,然后按式(11.7.9)确定 γ 从而决定 $y=x^{(1)}+\gamma(z_0-x^{(1)})$,记 $x^{(2)}=y$, 并令 $M_1^{(2)}=M_1^{(1)}\backslash\{q\}$, $M_2^{(2)}=M_2^{(1)}\cup\{q\}$, 则 $x^{(2)}$, $M_1^{(2)}$, $M_2^{(2)}$ 与 $x^{(1)}$, $M_1^{(1)}$, $M_2^{(1)}$ 同样具条件 II. 以后称上述由 $x^{(1)}$, $M^{(1)}$, $M_2^{(1)}$ 出发达到 $x^{(2)}$, $M_1^{(2)}$, $M_2^{(2)}$ 为一个小循环 T.

由上述分析可知由 $x^{(1)}$, $M_1^{(1)}$, $M_2^{(1)}$ 经小循环 T 而达到 $x^{(2)}$, $M_1^{(2)}$, $M_2^{(2)}$ 总有

1° $M_1^{(2)}$ 比 $M_1^{(1)}$ 多一个标号.

2° $\|Ax^{(2)}-b\|_2<\|Ax^{(1)}-b\|_2$

而上述小循环 T 不发生仅当有

$$\|Ax^{(1)}-b\|_2=\|A_2^{(1)}x^{(1)}-b\|_2=\min_z\{\|A_2^{(1)}z-b\|_2\}$$

或等价地归结为

$$\alpha_j=0,\quad j\in M_2^{(1)}.$$

于是在状况 $x^{(1)}$, $M_1^{(1)}$, $M_2^{(1)}$ 下不发生小循环 T 仅当状况 $x^{(1)}$, $M_1^{(1)}$, $M_2^{(1)}$ 具条件 (I).

由于 $x^{(0)}=0$, $M_1^{(0)}=\underline{n}$, $M_2^{(0)}=\varnothing$ 满足条件 (I), 则可以由此出发按定理 11.7.3 开始进入一个满足条件 (II) 的状况 $x^{(1)}$, $M_1^{(1)}$, $M_2^{(1)}$. 由于每一个小循环 T 具性质 2°, 因而由初始状况

$$x^{(0)}=0,\quad M_1^{(0)}=\underline{n},\quad M_2^{(0)}=\varnothing \tag{11.7.11}$$

出发经小循环 T 与将 $M_1^{(i)}$ 中对应 $\alpha_\tau<0$ 的 τ 转移至 $M_2^{(i)}$ 重新开始做小循环 T 说来将永远不会再出现对应式 (11.7.11) 的状况.这样就有

定理 11.7.4 若 $x^{(1)}$, $M_1^{(1)}$, $M_2^{(1)}$ 是由式 (11.7.11) 这一状况转化而来的具条件 (II) 的状况, 又 $M_2^{(1)}$ 具 l 个标号, 则最多经过 $p\leqslant l-1$ 个小循环 T, 就使 $x^{(p+1)}$, $M_1^{(p+1)}$, $M_2^{(p+1)}$ 满足条件 (I).

证毕.

推论 11.7.1 设 x, M_1, M_2 具条件(I)，又在 M_1 中具标号 τ 使 $\alpha_\tau < 0$，则 x, $M_1' = M_1 \backslash \{\tau\}$, $M_2' = M_2 \cup \{\tau\}$ 具条件 (II). 设 x^*, M_1^*, M_2^* 是由 x, M_1', M_2' 经小循环 T 达到的具条件 (I) 的状况，则

$$\|Ax^* - b\|_2 < \|Ax - b\|_2.$$

以后称由具条件 (I) 的 x, M_1, M_2 这一状况出发按推论 11.7.1 进入一个新的具条件 (I) 的状况 x^*, M_1^*, M_2^* 为一个大循环 S.

由于在集合 $\underline{n}$ 中标号分配 M_1, M_2 是有限的，因而具条件 (I) 的状况在实际上也只是有限的，由此从任何一个具条件 (I) 的状况出发经有限个大循环 S 将一定使 $\|Ax - b\|_2$ 达到问题 (11.7.1) 的极小(注意任何一个具条件 (I) 的状况在循环以后均不可能再发生!)

由此可以有下述 NNLS 问题的算法.

算法 XXII (NNLS) 本算法在 $A \in \boldsymbol{R}_n^{m\times n}$, $b \in \boldsymbol{R}^m$ 给定后求出对应 NNLS 问题的解 x，具体为

1° 设置 $M_2 = \varnothing$, $M_1 = \underline{n}$, $x = 0$.

2° 计算 $a = A^T(Ax - b) = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n)^T$.

3° 若 $M_1 = \varnothing$ 或 $\alpha_j \geqslant 0$, $\forall j \in M_1$ 则转向 11°，否则

4° 求 $\tau \in M_1$ 使 $\alpha_\tau = \min\limits_j \{\alpha_j, j \in M_1\}$.

5° $M_1 \longleftarrow M_1 \backslash \{\tau\}$, $M_2 \longleftarrow M_2 \cup \{\tau\}$.

6° 计算 $\|A_2 z - b\|_2 = \min$ 的特解 z，有 $\zeta_j = 0, j \in M_1$.

7° 若 $\zeta_j > 0$, $\forall j \in M_2$，则 $x \longleftarrow z$，并转向 2°，否则

8° 求 $\gamma = \min\limits_j \left\{ \dfrac{\xi_j}{\xi_j - \zeta_j} \,\middle|\, \zeta_j \leqslant 0,\ j \in M_2 \right\}$.

9° $x \longleftarrow y = x + \gamma(z - x)$.

10° 将 M_2 中对应 $\xi_j = 0$ 之一切 j 由 M_2 转移至 M_1 而后转向 6°.

11° 计算结束.

S

T

§11.8 LDP 问题的解法[46]

利用 §11.7 提供的 NNLS 问题的解法可以建立 LDP 问题：

$$\|x\|_2 = \min，\ 当\ G^T x \geqslant f \tag{11.8.1}$$

的解法．对 (11.8.1) 利用 Kuhn-Tucker 条件，则有

定理 11.8.1 给定 $G=[g_1,\cdots,g_l]\in \boldsymbol{R}^{n\times l}$ 与 $f=(\varphi_1,\varphi_2,\cdots,\varphi_l)^T\in \boldsymbol{R}^l$，则 x 是式 (11.8.1) 的解当且仅当存在 $a\geqslant 0$，$a\in \boldsymbol{R}^l$ 使

$$\begin{cases} Ga = x，\ a=(\alpha_1,\cdots,\alpha_l)^T，\\ \alpha_j \geqslant 0，\ g_j^T x = \varphi_j，\ j\in \boldsymbol{M}_1，\\ \alpha_j = 0，\ g_j^T x > \varphi_j，\ j\in \boldsymbol{M}_2，\\ \boldsymbol{M}_1 \cup \boldsymbol{M}_2 = \underline{l}，\ \boldsymbol{M}_1 \cap \boldsymbol{M}_2 = \varnothing． \end{cases} \tag{11.8.2}$$

对问题 (11.8.1)，由于 $\|x\|_2$ 是 e. s. c 范数，约束集合 $\boldsymbol{S}=\{x\mid G^T x\geqslant f\}$ 系凸集，因而式 (11.8.1) 解唯一是显然的．

以下设法将式 (11.8.1) 转化成一个 NNLS 问题．

定理 11.8.1 问题 (11.8.1) 的解 $x=(\xi_1,\cdots,\xi_n)^T$ 可以由 NNLS 问题：

$$\|Eu - e_{n+1}\|_2 = \min，\ u\geqslant 0 \tag{11.8.3}$$

的最优解 $\hat{u}$ 对应的余量 $r=E\hat{u}-e_{n+1}=(\rho_1,\rho_2,\cdots,\rho_{n+1})^T$ 通过 $\xi_i=-\rho_i/\rho_{n+1}$，$i\in \underline{n}$ 得到．并且 $\rho_{n+1}=0$ 只对应原式(11.8.1)的约束不相容的情形．

以上 $E=\begin{pmatrix} G \\ f^T \end{pmatrix}\in \boldsymbol{R}^{(n+1)\times l}$．

证明 问题 (11.8.3) 的最优解 $\hat{u}=(\upsilon_1,\cdots,\upsilon_l)$ 满足下述 Kuhn-Tucker 条件

$$\begin{cases} E^T(E\hat{u}-e_{n+1}) = p = (\pi_1,\cdots,\pi_l)^T，\\ \upsilon_i = 0，\ \pi_i \geqslant 0，\ i\in \boldsymbol{M}_1'，\\ \upsilon_i > 0，\ \pi_i = 0，\ i\in \boldsymbol{M}_2'，\\ \boldsymbol{M}_1' \cup \boldsymbol{M}_2' = \underline{l}，\ \boldsymbol{M}_1' \cap \boldsymbol{M}_2' = \varnothing． \end{cases} \tag{11.8.4}$$

由式 (11.8.4) 可知 $\hat{u}^T p = 0$，于是式 (11.8.3) 的最优解对应

的余量为

$$\|r\|_2^2 = r^T[E\hat{u} - e_{n+1}] = p^T\hat{u} - r^T e_{n+1} = -\rho_{n+1}.$$

由此可知 $\rho_{n+1} \leqslant 0$.

首先设 $\rho_{n+1} < 0$，于是从 r 可以产生

$$\hat{\xi}_i = -\rho_i/\rho_{n+1},\ i \in \underline{n}. \tag{11.8.5}$$

设 $\hat{x} = (\hat{\xi}_1, \cdots, \hat{\xi}_n)^T$，则由于

$$0 \leqslant p = E^T r = [G^T, f]r = -\rho_{n+1}[G^T, f]\begin{bmatrix}\hat{x}\\ -1\end{bmatrix}$$

$$= -\rho_{n+1}[G^T\hat{x} - f]. \tag{11.8.6}$$

这表明由式 (11.8.5) 产生的 $\hat{x}$ 自动满足约束.

再考虑到

$$\hat{x} = \begin{pmatrix}\rho_1\\ \rho_2\\ \vdots\\ \rho_n\end{pmatrix}(-\rho_{n+1})^{-1} = G\hat{u}(-\rho_{n+1})^{-1} = G\hat{u}\|r\|_2^{-2} \tag{11.8.7}$$

由此对比式 (11.8.1) 与 (11.8.3) 两问题的 Kuhn-Tucker 条件 (11.8.2) 与 (11.8.4). 若令

$$\boldsymbol{M}_1' = \boldsymbol{M}_2,\ \boldsymbol{M}_2' = \boldsymbol{M}_1,\ a = \|r\|_2^{-2}\hat{u},\ p = -\rho_{n+1}(G^T\hat{x} - f)$$

则这两个条件完全一致. 于是由式 (11.8.3) 这一 NNLS 问题求出的最优余量 r 按式 (11.8.5)算出的 $\hat{x}$ 将符合问题(11.8.1)的 Kuhn-Tucker 条件 (11.8.2)，从而是 (11.8.1) 的解.

最后当 $\rho_{n+1} = 0$ 设法证明 $G^T x \geqslant f$ 不相容.

用反证法设有 $\tilde{x}$ 使 $G^T\tilde{x} \geqslant f$. 于是

$$q = G^T\tilde{x} - f = [G^T, f]\begin{bmatrix}\tilde{x}\\ -1\end{bmatrix} \geqslant 0.$$

考虑到 $r = 0$，就有

$$0 = [\tilde{x}^T, -1]r = [\tilde{x}^T, -1]\left[\begin{pmatrix}G\\ f^T\end{pmatrix}\hat{u} - e_{n+1}\right]$$

$$= 1 + q^T\hat{u}. \tag{11.8.8}$$

由于 $q \geqslant 0$，$\hat{u} \geqslant 0$，因而式 (11.8.8) 为不可能，于是 $G^T x \geqslant f$ 不

相容.

反之表明当问题 (11.8.1) 约束相容时，则上述 $\rho_{n+1}<0$. 于是只要式 (11.8.1) 有意义则一定可以归结为一个 NNLS 问题.

证毕.

算法 XXIV (LDP) 给定 $G\in \boldsymbol{R}^{n\times l}$, $f\in \boldsymbol{R}^{l}$, 本算法给出 LDP 问题 (11.8.1) 的解.

1° 用算法 XXIII 求问题

$$\|Eu-e_{n+1}\|_2=\min,\ u\geqslant 0$$

的解 $\hat{u}$, 其中 $E=\begin{pmatrix} G \\ f^T \end{pmatrix}$.

2° 计算 $r=E\hat{u}-e_{n+1}=(\rho_1,\rho_2,\cdots,\rho_{n+1})^T$.

3° 若 $\rho_{n+1}=0$ 表明问题 (11.8.1) 无意义转向 5°, 否则

4° $\hat{\xi}_j=-\rho_j/\rho_{n+1}$, $j\in \underline{n}$.

5° 计算结束.

对于 LDP 问题的讨论的意义不仅在这类问题本身，而且一般的 LSI 问题在适当条件下也可以化成 LDP 问题进行处理.

考虑一般的 LSI 问题:

$$\|Ax-b\|_2=\min,\ 当\ G^Tx\geqslant f. \tag{11.8.9}$$

设对 A 进行正交三角化有

$$A=Q\begin{bmatrix} R & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}K^T=[Q_1,Q_2]\begin{bmatrix} R & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} K_1^T \\ K_2^T \end{bmatrix},$$

其中 $R\in \boldsymbol{R}_r^{r\times r}$ 为上三角矩阵, $r=\operatorname{rank}A$, $Q_1\in \boldsymbol{E}^{m\times r}$ $Q\in \boldsymbol{E}^{m\times m}$, $K_1\in \boldsymbol{E}^{n\times r}$, $K\in \boldsymbol{E}^{n\times n}$. 令

$$x=K\begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix}=K_1y+K_2z,$$

$$c=Q^Tb=\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix},\ c_1\in \boldsymbol{R}^r,\ c_2\in \boldsymbol{R}^{m-r}$$

则有

$$\|Ax-b\|_2=\|Ry-c_1\|_2^2+\|c_2\|_2^2=\|u\|_2^2+\|c_2\|_2^2,$$

其中 $u=Ry-c_1$. 而此时

$$G^Tx = G^TK_1y + G^TK_2z = G^T[K_1R^{-1}(u + c_1) + K_2z],$$

于是问题 (11.8.9) 化成了一个具参数 z 的 LDP 问题:

$$\begin{cases} \|u\|_2 = \min \\ G^TK_1R^{-1}u \geqslant f - G^TK_1R^{-1}c_1 - G^TK_2z. \end{cases} \tag{11.8.10}$$

若原问题 (11.8.9) 的约束条件相容，则式 (11.8.10) 的约束条件亦相容，若已有 z 使式 (11.8.10) 相容，则可以对 LDP 问题 (11.8.10) 求得解 u，从而求得 y. 然后利用

$$x = K\begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} = K\begin{pmatrix} R^{-1}(u + c_1) \\ z \end{pmatrix}$$

就得到 LSI 问题 (11.8.9) 的解.

特别若 $f - G^TK_1R^{-1}c_1 - G^TK_2z \leqslant 0$ 对 $z = z_0$ 相容，则式 (11.8.10) 有显然解 $u = 0$，从而

$$x = K\begin{pmatrix} R^{-1}c_1 \\ z_0 \end{pmatrix}.$$

又若 $G^TK_1R^{-1}u \geqslant f - G^TK_1R^{-1}c$ 对 u 相容，则求

$$\begin{cases} \|u\| = \min, \\ G^TK_1R^{-1}u \geqslant f - G^TK_1R^{-1}c \end{cases} \tag{11.8.11}$$

的解 $\hat{u}$，然后通过

$$x = K\begin{pmatrix} R^{-1}(\hat{u} + c_1) \\ 0 \end{pmatrix}$$

得到原问题的解.

最后若 $A \in \boldsymbol{R}_n^{m\times n}$，则有 A 的正交三角化为

$$A = Q\begin{pmatrix} R \\ 0 \end{pmatrix},\ Q \in \boldsymbol{E}^{m\times m}$$

由此式 (11.8.9) 将变为

$$\begin{cases} \|u\| = \min, \\ G^TKR^{-1}u \geqslant f - G^TKR^{-1}c, \end{cases} \tag{11.8.12}$$

并且此时式 (11.8.12) 有解当且仅当式 (11.8.9) 有解. 而求得式 (11.8.12) 的解 $\hat{u}$ 后

$$x = KR^{-1}(\hat{u} + c)$$

就是原问题的解.

这样,从原则上我们解决了 LSI 问题的解法.

§11.9 LSQ 问题的解法[73]

对于一般具二次约束的 LS 问题 (LSQ):

$$\begin{cases}\|Ax-b\|_2=\min,\ x\in \boldsymbol{S}(\tau),\\ \boldsymbol{S}(\tau)=\{x\mid\|Cx-d\|_2\leqslant\tau\}\end{cases}\tag{11.9.1}$$

在 §9.10 已指出当 $\boldsymbol{S}(\tau)$ 具内点而问题又无显然解的正则情形下,若 $\boldsymbol{N}(A)\cap\boldsymbol{N}(C)=\{0\}$,则式 (11.9.1) 的唯一解 x 与某个 $\lambda>0$ 一起满足

$$\begin{cases}[A^TA+\lambda C^TC]x=\lambda C^Td+A^Tb,\ \text{(a)}\\ (Cx-d)^T(Cx-d)-\tau^2=0.\quad\text{(b)}\end{cases}\tag{11.9.2}$$

设对式 (11.9.2) (a) 解出 $x=x(\lambda)$, $\lambda>0$. 令

$$\varphi(\lambda)=(Cx(\lambda)-d)^T(Cx(\lambda)-d)-\tau^2.\tag{11.9.3}$$

于是求解式 (11.9.2) 的关键在于求 $\lambda=\lambda_0$ 使 $\varphi(\lambda_0)=0$.

由于式 (11.9.2) (a) 的系数矩阵对任何实 $\lambda>0$ 说来是一实对称正定矩阵,因而对给定的 λ 值可以方便地求得 $x(\lambda)$,从而能方便地求得 $\varphi(\lambda)$ 的值.

设任给 λ^0 求得 $\varphi(\lambda^0)$ 不妨设有 $\varphi(\lambda^0)>0$,考虑到 §9.10 已证得 $\lim\limits_{\lambda\to 0}\varphi(\lambda)>0$, $\lim\limits_{\lambda\to+\infty}\varphi(\lambda)<0$,由此令 $\lambda_i=2^i\lambda^0$,则存在 i 使

$$\varphi(\lambda_i)<0,\ \varphi(\lambda_{i-1})>0.$$

令 $m=\lambda_{i-1}$, $M=\lambda_i$,则有

$$\varphi(M)<0,\ \varphi(m)>0.\tag{11.9.4}$$

相仿对 $\varphi(\lambda^0)<0$,也可类似地求得 m, M 使有式(11.9.4).

考虑到 $\varphi(\lambda)$ 是 $\lambda>0$ 的连续函数,它在区间 $[m,M]$ 两端异号,可以用典型的对分区间法来求 $\varphi(\lambda)$ 的零点,这可以表为:

1° 求 $\nu=\dfrac{M+m}{2}$ 并计算 $\varphi(\nu)$.

2° 若 $|\varphi(\nu)|<\eta$，则转向 6°，ν 即 $\varphi(\lambda)$ 零点，否则：

3° $\varphi(\nu)>\eta$ 则转向 5°，否则：

4° $M\longleftarrow\nu$ 转向 1°.

5° $m\longleftarrow\nu$ 转向 1°.

6° 计算结束.

以上 η 是一个事先给定的精度量.

从上面分析可以看到 LSQ 问题的求解并不存在原则的困难，从提高计算的精度与速度考虑，关键在于对不同的 λ 能较快地计算出 $\varphi(\lambda)$ 的值来，对于 LSQ 问题的两个常用的特殊情形 LDPQ 问题与 LSS 问题可以有较方便的计算形式.

对于 LSS 问题：

$$\|Ax-b\|_2=\min，\ 当\ \|x\|_2\leqslant\tau. \tag{11.9.5}$$

它所对应的式 (2.11.9) (a) 是

$$(A^TA+\lambda I)x=A^Tb. \tag{11.9.6}$$

而对于 LDPQ 问题：

$$\|x\|_2=\min，\ 当\ \|Cx-d\|_2\leqslant\tau. \tag{11.9.7}$$

它所对应的式 (2.11.9) (a) 是

$$(\lambda C^TC+I)=\lambda C^Td. \tag{11.9.8}$$

显然式 (11.9.8) 中以 $\frac{1}{\lambda}$ 代入则与式 (11.9.6) 具完全一致的形式，以下以式 (11.9.6) 为例来说明算法，这个算法的核心是寻求适当的变换使 A 化成上双对角矩阵，从而使 A^TA 与 $A^TA+\lambda I$ 是正定三对角对称矩阵，显然对正定三对角矩阵说来它的三角形分解就比较简单了.

定理 11.9.1 $A\in\boldsymbol{R}^{m\times n}$，$m\geqslant n$ 则存在 $2n-1$ 个 Householder 变换 $Q_1,\cdots,Q_n,V_1,\cdots,V_{n-1}$ 使

$$Q_n\cdots Q_1AV_1\cdots V_{n-1}=\begin{pmatrix}R\\0\end{pmatrix},$$

其中

$$R=\begin{pmatrix}\beta_1 & \varepsilon_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \beta_2 & \varepsilon_2 & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \beta_3 & \ddots & 0\\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & & \varepsilon_{n-1}\\ 0 & \cdots\cdots & & 0 & \beta_n\end{pmatrix}.$$

若 rank $A=n$ 则一切 $\beta_i\neq 0$，若 $m=n$ 则 $Q_n=I_m$。

证明 研究矩阵序列

$$\begin{aligned}&A^{(1)}=A,\\ &\quad\vdots\\ &A^{(n)}=Q_{n-1}A^{(n-1)}V_{n-1},\\ &A^{(n+1)}=Q_nA^{(n)}.\end{aligned}$$

通过下面关于如何确定 Q_i，V_j 的说明，不仅证明了定理的正确而且实际上给出了确定 Q_i，V_j 的方法.

记 $A=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$. Q_1 是由 a_1 确定的 Householder 变换，它有 $Q_1a_1=\beta_1e_1$，其中 $\beta_1=-\|a_1\|_1\ \mathrm{Sign}\,\alpha_{11}$. 由此有

$$B^{(1)}=Q_1A^{(1)}=\begin{pmatrix}\beta_1,\beta_{12},\cdots\beta_{1n}\\ 0,\ \beta_{22},\cdots\beta_{2n}\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ 0\ \ \beta_{m2}\cdots\beta_{mn}\end{pmatrix}.$$

进而令 $b_1^T=(\beta_{12},\cdots,\beta_{1n})^T$，而 $\tilde{V}_1$ 是由 b_1 确定的 Householder 变换，它使 $\tilde{V}_1b_1=\varepsilon_1e_1$. 由此令 $V_1=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & \tilde{V}_1\end{pmatrix}$则有

$$A^{(2)}=Q_1A^{(1)}V_1=\begin{pmatrix}\beta_1 & \varepsilon_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \beta'_{22} & \beta'_{23} & \cdots & \beta'_{2n}\\ & \cdots\cdots\cdots & & & \\ 0 & \beta'_{m2} & \beta'_{m3} & \cdots & \beta'_{mn}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\beta_1 & \varepsilon_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & & & & \\ \vdots & & & A'_2 & \\ 0 & & & & \end{pmatrix}.$$

不难看出对 A'_2 重复上述对 A 的做法可以有

$$A^{(3)} = Q_2Q_1A^{(1)}V_1V_2 = \begin{pmatrix} \beta_1 & \varepsilon_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \beta_2 & \varepsilon_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & & & & \\ \vdots & \vdots & & A_3' & & \\ 0 & 0 & & & & \end{pmatrix}.$$

依此下去可知定理成立. 证毕.

相仿可以有

推论 11.9.1 $A \in \boldsymbol{R}^{m\times n}$, $m \leqslant n$ 则存在 $2m-1$ 个 Householder 变换 $P_1, \cdots, P_{m-1}, U_1 \cdots U_m$ 使

$$P_{m-1} \cdots P_1 A U_1 \cdots U_m = (L, 0),$$

其中

$$L = \begin{pmatrix} \beta_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \varepsilon_1 & \beta_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \varepsilon_2 & \beta_3 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \varepsilon_{m-1}\ \beta_m \end{pmatrix}$$

是下双对角矩阵,且 rank $A = m$ 则一切 $\beta_i \neq 0$. $m = n$ 时 $U_m = I_n$.

以 $m \geqslant n$ 的情形来讨论 LSS 问题. 令

$$Q = Q_n \cdots Q_1, \quad V = V_1 \cdots V_{n-1},$$

引入 $x = Vy$, $Qb = c = \begin{pmatrix} f \\ g \end{pmatrix}$ 其中 $f \in \boldsymbol{R}^n$, $g \in \boldsymbol{R}^{m-n}$ 则式(11.9.5)等价于

$$\|Ry - f\|_2 = \min, \quad \|y\|_2 \leqslant \tau, \tag{11.9.9}$$

而式 (11.9.6) 转化为

$$(R^TR + \lambda I)y = R^Tf. \tag{11.9.10}$$

这一方程由于 $R^TR + \lambda I$ 对任何 $\lambda > 0$ 均为正定三对角矩阵,且 $R^TR + \lambda I$ 可以按半带宽为 1 的对称正定带状矩阵进行三角形分解. 设

$$R^TR + \lambda I = L(\lambda)[L(\lambda)]^T, \tag{11.9.11}$$

则方程 (11.9.10) 变为

$$L(\lambda)z = R^T f,\ [L(\lambda)]^T y = z. \qquad (11.9.12)$$

无论是分解式 (11.9.11) 与解方程(11.9.12)均由于 R 与 $L(\lambda)$ 是上(下)双对角矩阵而使计算相对简单[120].

作为 LSS 问题 (11.9.9) 在解决了对不同 λ 求解方程(11.9.10)的任务后,解决问题 (11.9.9) 也就没有原则性困难了.

§11.10 问题与习题

I 证明下述结论:

1° $x, y \in \boldsymbol{R}^n$, 则 $\|x\|_2 = \|y\|_2$ 当且仅当存在 Householder 变换 U 使 $Ux = y$.

2° $x \in \boldsymbol{R}^n$, 则有 Householder 变换 U, 使 $Ux = -\sigma e_n$. 其中 $\sigma = \|x\|_2$, $e_n = (0, \cdots, 0, 1)^T$.

3° $A \in \boldsymbol{R}^{m\times n}$, 则有一组 Householder 变换 $U^{(1)}, \cdots, U^{(r)}$ 使

$$U^{(r)} \cdots U^{(1)} A = \begin{pmatrix} 0 \\ L \end{pmatrix},$$

其中 L 系下三角矩阵, $r = \min(n, m-1)$.

4° $A \in \boldsymbol{R}^{m\times n}$, 则有一组 Householder 变换 $V_1, \cdots, V_r$, $r = \min(n, m-1)$ 使

$$V_r \cdots V_1 A = \begin{pmatrix} L \\ 0 \end{pmatrix},$$

L 为下三角矩阵.

5° U 为 Householder 变换,则存在 $V \in \boldsymbol{E}^{n\times n}$ 使

$$V^T U V = \mathrm{diag}(-1, 1, \cdots, 1).$$

II 建立算法:

1° I 中 1°, 2°, 3°, 4° 的算法.

2° 建立一个 Gram-Schmidt 过程使 $A = QL$, 其中 $A \in \boldsymbol{R}^{m\times n}$, $Q \in \boldsymbol{E}^{m\times m}$, $L \in \boldsymbol{R}^{m\times n}$ 为下三角矩阵.

3° 任给 $a \in \boldsymbol{R}^n$, 寻求 $n-1$ 个 Givens 转动 G_i, $i \in \underline{n-1}$

使 $G_{n-1}\cdots G_1 a = \|a\|_2 e_n$ 并建立算法.

III 讨论:

1° 任何 $A\in \boldsymbol{R}^{m\times n}$, 则总有$N$个 Givens 转动 G_i, $i\in \underline{N}$ 使 $G_N\cdots G_1 A = \begin{pmatrix} R \\ 0 \end{pmatrix}$, R系上三角矩阵. 估计 $N=$? 可以实现上述要求.

2° 若 $A\in \boldsymbol{R}^{m\times n}$ 系左 p 半带状矩阵,说明用 n 个 Householder 变换将A正交三角化的过程.

3° 估计对一般矩阵正交三角化的计算复杂性.

4° 估计 2° 的计算复杂性.

IV 讨论:

1° 若 $C\in \boldsymbol{R}_n^{m\times n}$, 求解问题

$$\|Ax-b\|_2 = \min \text{ 当 } \|Cx-d\|_2 \leqslant \tau.$$

可以通过适当的坐标替换 $y=\varphi(x)$ 化成问题

$$\|Fy-g\|_2 = \min, \text{ 当 } \|y\|_2 \leqslant \tau.$$

2° 若 $A\in \boldsymbol{R}_l^{l\times n}$, 则 1° 亦可化成

$$\|y\|_2 = \min, \text{ 当 } \|Fy-g\|_2 \leqslant \tau'.$$

3° 将加权 LSQ 问题

$$\|Ax+b\|_W = \min, \ \|Cx-d\|_V \leqslant \tau$$

化成一般 LSQ 问题,其中 W, V 均正定矩阵, $\|y\|_W^2 = y^TWy$.

4° 建立加权 LSS 问题

$$\|Ax-b\|_W = \min, \ \|x\|_2 \leqslant \tau$$

的算法.

5° 对 LSS 问题

$$\|Ax-b\|_2 = \min, \ \|x\|_2 \leqslant \tau$$

若已求得A的奇值分解问如何解此 LSS 问题.

第十二章　矩阵的正交相似化简与特征值计算[37—44]

矩阵 $A\in \boldsymbol{R}^{n\times n}$，它的任一正交分解 $A=QB$，$Q\in \boldsymbol{E}^{n\times n}$，均可按 $F=BQ$ 产生出一个与 A 正交相似的矩阵，即 $A=QFQ^T$. 如果 B 具有合适的形式，则上述这种思想就能提供出一种求特征值的方法. 六十年代后发展成熟起来的 QR 迭代就是这个思想的代表. 现在，由于正交相似化简方法的出现和计算机的发展，在实际上已经改变了过去人们对处理大矩阵特征值计算的恐惧心理.

由于一个算法的编制在弄清原理的前提下并不是很困难的事，因而本章在讨论特征值的计算问题时将主要论述理论而将该理论对应的算法留作习题.

§12.1　矩阵的 Hessenberg 化与三对角化

作为计算与研究矩阵特征值的第一步，首先采用一些典型的正交变换，例如 Householder 变换将矩阵相似化简成相对简单的形式，例如 Hessenberg 矩阵与三对角矩阵.

设 $A\in \boldsymbol{R}^{n\times n}$，针对 A 可以建立一串 Householder 变换 $U^{(1)},\cdots,U^{(n-2)}$，使构成一矩阵序列

$$\begin{cases} A^{(1)}=A, \\ A^{(2)}=U^{(1)}A^{(1)}U^{(1)}, \\ \quad\vdots \\ A^{(n-1)}=U^{(n-2)}A^{(n-2)}U^{(n-2)}. \end{cases} \tag{12.1.1}$$

下面将说明适当选取 $U^{(i)}$，$i\in \underline{n-2}$ 可以使 $A^{(n-1)}$ 为上 Hessenberg 矩阵.

设

$$A^{(1)}=A=\begin{pmatrix}\alpha_{11}^{(1)} & A_{12}^{(1)}\\ a_{21}^{(1)} & A_{22}^{(1)}\end{pmatrix},\quad A_{22}^{(1)}\in \boldsymbol{R}^{(n-1)\times(n-1)},$$

考虑 Householder 变换 $V^{(1)}$ 有

$$V^{(1)}a_{21}^{(1)}=\varepsilon_1 e_1.$$

令 $U^{(1)}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & V^{(1)}\end{pmatrix}$ 它是 Householder 变换且有

$$A^{(2)}=\begin{pmatrix}\alpha_{11}^{(1)} & \alpha_{12}^{(2)} & \cdots & \alpha_{1n}^{(2)}\\ \varepsilon_1 & & & \\ 0 & & A_{22}^{(2)} & \\ \vdots & & & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

设在作了 $k-1$ 个用 Householder 变换做的相似化简后 $A^{(k)}$ 具下述形式:

$$A^{(k)}=\begin{pmatrix}A_{11}^{(k)} & & A_{12}^{(k)}\\ 0\cdots 0\ \varepsilon_{k-1} & & \\ \vdots\quad\quad 0 & & A_{22}^{(k)}\\ 0\quad\cdots\quad 0 & & \end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\tilde{A}_{11}^{(k)} & \tilde{a}_{12}^{(k)} & \tilde{A}_{13}^{(k)}\\ 0 & \tilde{a}_{22}^{(k)} & \tilde{A}_{23}^{(k)}\end{pmatrix}\quad(12.1.2)$$

两个分块写法之间的关系是

$$\tilde{A}_{11}^{(k)}=\begin{pmatrix}A_{11}^{(k)}\\ 0\cdots 0\ \varepsilon_{k-1}\end{pmatrix},(\tilde{a}_{12}^{(k)}\tilde{A}_{13}^{(k)})=\begin{pmatrix}A_{12}^{(k)}\\ b^T\end{pmatrix},$$

其中 b^T 是 $A_{22}^{(k)}$ 的第一行，$A_{11}^{(k)}\in \boldsymbol{R}^{(k-1)\times(k-1)}$.是上 Hessenberg 矩阵

设 $V^{(k)}$ 是 Householder 变换,有

$$V^{(k)}\tilde{a}_{22}^{(k)}=\varepsilon_k e_1',\quad e_1'=(1,0\cdots 0)^T\in \boldsymbol{R}^{n-k}.$$

再令 $U^{(k)}=\begin{pmatrix}I_k & 0\\ 0 & V^{(k)}\end{pmatrix}$，它是 Householder 变换,但有

$$A^{(k+1)}=U^{(k)}A^{(k)}U^{(k)}=\begin{pmatrix}\tilde{A}_{11}^{(k)} & \tilde{a}_{12}^{(k)} & \tilde{A}_{13}^{(k)}V^{(k)}\\ 0 & \varepsilon_k e_1' & V^{(k)}\tilde{A}_{23}^{(k)}V^{(k)}\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}\tilde{A}_{11}^{(k+1)} & \tilde{a}_{12}^{(k+1)} & \tilde{A}_{13}^{(k+1)}\\ 0 & \tilde{a}_{22}^{(k+1)} & \tilde{A}_{23}^{(k+1)}\end{pmatrix},\quad(12.1.3)$$

其中 $\tilde{A}_{11}^{(k+1)}=\begin{pmatrix}\tilde{A}_{11}^{(k)} & \tilde{a}_{12}^{(k)}\\ 0 & \varepsilon_k\end{pmatrix}$，因而 $A^{(k+1)}$ 与 $A^{(k)}$ 具有类似的特征．即其前 k 列已是一上 Hessenberg 矩阵．

由此利用归纳法可以有

定理 12.1.1 $A\in\boldsymbol{R}^{n\times n}$，则有 $n-2$ 个 Householder 变换 $U^{(1)},\cdots,U^{(n-2)}$ 使式 (12.1.1) 产生的 $A^{(n-1)}$ 是上 Hessenberg 矩阵．

定理 12.1.2 $A=A^T\in\boldsymbol{R}^{n\times n}$，则有 $n-2$ 个 Householder 变换 $U^{(i)}$，$i\in\underline{n-2}$ 使有

$$A^{(n-1)}=U^{(n-2)}\cdots U^{(1)}AU^{(1)}\cdots U^{(n-2)}$$

$$=\begin{pmatrix}\delta_1 & \varepsilon_1 & 0 & 0 & \cdots & 0\\ \varepsilon_1 & \delta_2 & \varepsilon_2 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \varepsilon_2 & \delta_3 & \varepsilon_3 & \cdots & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \varepsilon_{n-1} & \delta_n\end{pmatrix} \tag{12.1.4}$$

成为一对称三对角矩阵．

证明 由 $A^{(n-1)}$ 是上 Hessenberg 矩阵又 $A^{(n-1)}=(A^{(n-1)})^T$，则 $A^{(n-1)}$ 为对称三对角矩阵．　　证毕．

特别在 $A=A^T$ 是半带宽为 p 的带状矩阵时可以利用 Givens 转动来实现它的三对角化．

设一个 Givens 转动以 $G(p,q,\varphi)$ 表示，其中 $q>p$．即其元有

$$\begin{cases}\gamma_{pp}=\gamma_{qq}=\cos\varphi,\ \gamma_{pq}=-\gamma_{qp}=\sin\varphi,\\ \gamma_{ij}=\delta_{ij},\qquad\qquad\text{其余 } i,j.\end{cases} \tag{12.1.5}$$

现设 $A=A^T$ 是半带宽为 p 的带状矩阵，利用 Givens 转动的目的是希望通过这些转动使 $\alpha_{i,i+p}$ 与 $\alpha_{i+p,i}$ 位置的元变为零，$i\in\underline{n-p}$．从而使 A 由一个半带宽为 $p-1$ 的矩阵与其相似．显然这样继续下去就可以将 A 相似化简成三对角矩阵．

设以 $G(i+p-1,i+p,\varphi)$ 使 G^TAG 对应 $(i+p,i)$ 与 $(i,i+p)$ 这两位置的元为零，这显然可以通过适当选择 φ 来实

现．但在 $G(i+p-1, i+p, \varphi)$ 的作用后，原 A 的带形外位置 $(i+p-1, i+2p)$ 与 $(i+2p, i+p-1)$ 上 G^TAG 的元变为非零，以后称由于转动的作用而在带形外出现非零的元为派生非零元，为消除派生非零元而引进的转动为附加转动．考虑附加转动 $G_2 = G(i+2p-1, i+p-1, \varphi)$，其目的在于作用它以后使 $G_2^T G^T A G G_2$ 在 $(i+p-1, i+2p)$ 与 $(i+2p, i+p-1)$ 这两位置的元为零，但它又引起 $(i+2p-1, i+3p)$ 与 $(i+3p, i+2p-1)$ 地址的派生非零元，这又要求建立附加转动 $G_3 = G(i+3p-1, i+2p-1, \varphi)$ 将它消除，…如此继续下去，显然经过有限次后 $\left(l = \left[\frac{n-i}{p}\right] + 1\right)$ G_l 就不再引起派生带外非零元．于是这 l 个 Givens 转动刚好可以消除掉原 A 带形边界上的一个非零元．于是对这种带形边界上的元逐个施行上述手续，则经过有限次 Givens 转动后 A 的半带宽将由 p 变为 $p-1$．按这样下去只需有限次 Givens 转动就可将 A 由原来的带状矩阵变为三对角矩阵．由于上述过程只在 $p > 1$ 时才可能作到消除带形边

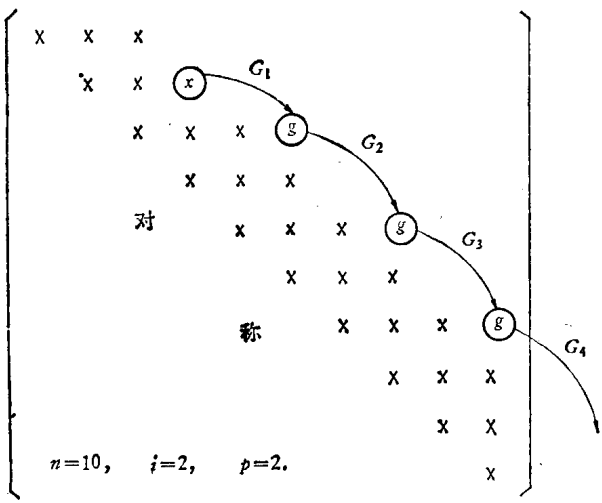


图 12.1　用 Givens 转动消除带边元素的示意图

上非零元的目的，因而在化成三对角矩阵以后一般不可能再通过有限个 Givens 转动化成对角矩阵.

对 $n=10$, $p=2$, $i=2$ 的情形用图 12.1 表示. 为消除 (4,2) 与 (2,4) 地点的非零元需一个 Givens 转动，而由此连锁产生的派生非零元与附加转动共三个，派生非零元的地址为 (6,3) (3,6); (8,5),(5,8),(10,6),(6,10). 逐步消除过程用箭头表示. 派生非零元注以 g，矢头起始的地点为该转动要消除的元，矢头指向的点为该转动引起的派生非零元地址. 由于矩阵对称这个过程的示意图仅画了一半.

上述将带状矩阵用 Givens 转动相似化简成三对角矩阵的过程，尽管程序的说明比较麻烦一点，但由于 Givens 转动的形成和它的作用，带状矩阵的特征其实际的计算量并不多.

§12.2 三对角化过程中 Householder 变换的累积

一个实对称矩阵 $A=A^T\in\boldsymbol{R}^{n\times n}$，在经过 $n-2$ 个 Householder 变换的作用可以相似化简成三对角对称矩阵 T，T 的非零元由于对称实际上只有 $2n-1$ 个，可以利用两个一维数组来分别存放 T 的对角线元与次对角线元. 在求特征值问题时往往需要求特征向量，它们在弹性系统中代表振动的振型，为了求特征向量累积相似化简过程中的变换矩阵是必要的. 一个自然的想法是在 A 的原 n^2 个地址上产生出全部变换矩阵的累积.

仍采用矩阵 Hessenberg 化过程中分块的写法，叙述 Householder 变换信息存放的方法，而后再对实对称矩阵三对角化过程研究这些 Householder 变换如何累积. 令

$$A^{(k)}=\begin{pmatrix}\tilde{A}_{11}^{(k)} & \tilde{a}_{12}^{(k)} & \tilde{A}_{13}^{(k)}\\ 0 & \tilde{a}_{22}^{(k)} & \tilde{A}_{23}^{(k)}\end{pmatrix},\quad U^{(k)}=\begin{pmatrix}I_k & 0\\ 0 & V^{(k)}\end{pmatrix},$$

$$U^{(k)}A^{(k)}U^{(k)}=A^{(k+1)}=\begin{pmatrix}\tilde{A}_{11}^{(k)} & \tilde{a}_{12}^{(k)} & \tilde{A}_{13}^{(k)}V^{(k)}\\ 0 & \varepsilon_k c_1' & V^{(k)}A_{23}^{(k)}V^{(k)}\end{pmatrix}.\quad(12.2.1)$$

由于 $V^{(k)}$ 是按 $\tilde{a}_{22}^{(k)}$ 确定的 Householder 变换，它可以写成

$$V^{(k)} = I_{n-k} - \frac{1}{\pi_k} u^{(k)}[u^{(k)}]^T,$$

$$u^{(k)} \in \boldsymbol{R}^{n-k}.$$

于是 $V^{(k)}$ 的全部信息可以通过 $u^{(k)}$ 与 π_k 得到，而 $u^{(k)}$ 与 π_k 则可以利用 A 的第 k 列对角线及对角线下的位置存放. 这样一来 $u^{(k)}$ 与 π_k 可以按下述方式逐步存入:

$$\begin{bmatrix} \pi_1 & \alpha_{12} \cdots \alpha_{1n} \\ & \alpha_{22} \cdots \alpha_{2n} \\ u^{(1)} & \cdots \\ & \alpha_{n2} \cdots \alpha_{nn} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \pi_1 & \alpha_{12} & \alpha_{13} \cdots \alpha_{1n} \\ & \pi_2 & \alpha_{23} \cdots \alpha_{2n} \\ u^{(1)} & & \\ & u^{(2)} & \\ & & \alpha_{n3} \cdots \alpha_{nn} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \cdots \Rightarrow \begin{pmatrix} \pi_1 & \alpha_{12} & \alpha_{13} \cdots & \alpha_{1\,n-1} & \alpha_{1n} \\ & \pi_2 & \alpha_{23} \cdots & \alpha_{2\,n-1} & \alpha_{2n} \\ u^{(1)} & \ddots & & \cdots & \\ & u_{(2)} & \ddots & & \\ & & \pi_{n-2} & \alpha_{n-2\,n-1} & \alpha_{n-2\,n} \\ & & & u^{(n-2)} & \alpha_{n-1\,n-1}\ \alpha_{n-1\,n} \\ & & & & \alpha_{n\,n-1}\ \alpha_{n\,n} \end{pmatrix}. \quad (12.2.2)$$

现在设 $A = A^T$，由于对称性则 $(\tilde{A}_{11}^{(k)} \tilde{a}_{12}^{(k)})$ 是一个 k 阶三对角矩阵，其元 $\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_{k-1}, \delta_1, \cdots, \delta_k$ 已分别存在两一维数组中，而由对称性可知 $A_{13}^{(k)} V^{(k)} = (0\ \varepsilon_k c_1')^T$ 这也无需计算，因而在三对角化过程中需要计算的仅为 $V^{(k)} A_{23}^{(k)} V^{(k)}$，若引入

$$\begin{cases} r^{(k)} = \dfrac{1}{\pi_k} A_{23}^{(k)} u^{(k)}, \\ t^{(k)} = r^{(k)} - \dfrac{1}{2\pi_k} [(u^{(k)})^T r^{(k)}] u^{(k)}. \end{cases} \quad (12.2.3)$$

则容易有

$$V^{(k)} A_{23}^{(k)} V^{(k)} = A_{23}^{(k)} - u^{(k)}[t^{(k)}]^T - t^{(k)}[u^{(k)}]^T. \quad (12.2.4)$$

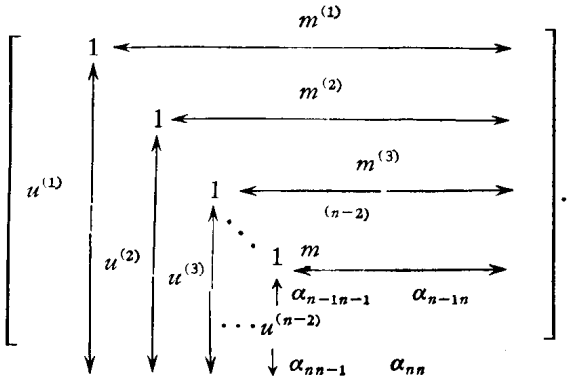
式 (12.2.3) 与 (12.2.4) 不仅给出了迭代计算的公式，而且也表明 $V^{(k)} A_{23}^{(k)} V^{(k)}$ 的计算仅需在 $A_{23}^{(k)}$ 的地址上进行，至于 $r^{(k)}$ 由于它仅 $n-k$ 个分量可以借用存贮 $\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_{n-1}\varepsilon_n$ 的尚未用的 $\varepsilon_{k+1}, \cdots, \varepsilon_n$ 这 $n-k$ 个地址，并在此地址上完成 $t^{(k)}$ 的计算.

现在来叙述累积 $U^{(1)}\cdots U^{(n-2)}$ 的过程.

在三对角化完成后原 A 的地址上存放的信息为式(12.2.2),若引入

$$m^{(k)}=\frac{1}{\pi_k}u^{(k)}\quad k=1,2,\cdots n-2 \tag{12.2.5}$$

并将它存放在 A 地址的第 k 行对角线之右，则 A 地址的信息变为



(12.2.6)

利用式 (12.2.6) 的存贮特点与 Householder 变换 $U^{(i)}$ 的特征可以在 A 的地址上得到 $Q=U^{(1)}\cdots U^{(n-2)}$.

为此建立矩阵序列

$$S^{(n-2)}=U^{(n-2)}=\begin{pmatrix}I_{n-2} & 0\\ 0 & V^{(n-2)}\end{pmatrix}, \tag{12.2.7}$$

$$S^{(k)}=U^{(k)}S^{(k+1)}\quad k=1,\cdots,n-3.$$

显然 $S^{(n-2)}$ 的存放仅需将 $V^{(n-2)}$ 存在式 (12.2.6) 最后的 2×2 子矩阵 $\begin{pmatrix}\alpha_{n-1\,n-1} & \alpha_{n-1\,n}\\ \alpha_{n\,n-1} & \alpha_{n\,n}\end{pmatrix}$ 内. 若记

$$S^{(k)}=\begin{pmatrix}I_k & 0\\ 0 & Y^{(k)}\end{pmatrix}.$$

显然 $S^{(n-2)}$ 具这种形式,于是由式 (12.2.7) 有

$$S^{(k)}=\begin{pmatrix}I_k & 0\\ 0 & V^{(k)}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I_{k+1} & 0\\ 0 & Y^{(k+1)}\end{pmatrix},$$

若记 $Z^{(k+1)}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & Y^{(k+1)}\end{pmatrix}$, 则

$$S^{(k)}=\begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & V^{(k)}Z^{(k+1)} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & Y^{(k)} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} I_{k-1} & 0 \\ 0 & Z^{(k)} \end{pmatrix}. \tag{12.2.8}$$

显然由式(12.2.8)这一由 $S^{(k+1)}$ 至 $S^{(k)}$ 的替换过程可以看到 $S^{(k)}$ 的存放亦仅需占用 A 地址的最后 $(n-k)\times(n-k)$ 的子矩阵而这不影响以后要用到的信息 $u^{(1)},\cdots,u^{(k-1)}$ 的取用. 并且按此作下去最后 $S^{(1)}$ 占据了 A 的全部地址，而 $S^{(1)}=U^{(1)}\cdots U^{(n-2)}$ 刚好是 Householder 变换的累积. 因而 A 的地址上存放的就是 $Q=U^{(1)}\cdots U^{(n-2)}$，并且

$$Q^TAQ=T,$$

T 是三对角对称矩阵. 而且利用 $A=QTQ^T$ 也可以将 A 的信息复原.

§12.3 三对角对称矩阵的 Sturm 组

研究实三对角对称矩阵(有时称 Jacobi 矩阵)

$$T=\begin{pmatrix} \delta_1 & \varepsilon_1 & 0 & \cdots & 0 \\ \varepsilon_1 & \delta_2 & \varepsilon_2 & \ddots & \vdots \\ 0 & \varepsilon_2 & \delta_3 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \varepsilon_{n-1} \\ 0 & \cdots & 0 & \varepsilon_{n-1} & \delta_n \end{pmatrix} \tag{12.3.1}$$

的特征值问题.

定理 12.3.1 实三对角对称矩阵(12.3.1)，若

$$\varepsilon_i\neq 0,\quad i\in\underline{n-1}, \tag{12.3.2}$$

则 T 无重根.

证明 由式(12.3.2)则 $\operatorname{rank}(\lambda_0 I-T)=n-1$ 对一切 T 的特征值 λ_0 成立. 由于 $\lambda I-T$ 的初等因子均为一次. 因而由 $\operatorname{rank}(\lambda_0 I-T)=n-1$ 可知 λ_0 不是重特征值而 λ_0 是任选的 T 的特

征值. 证毕.

若式 (12.3.1) 中有 $\varepsilon_k = 0$，则 T 可分离为

$$T = \operatorname{diag}(T_1, T_2),$$

其中

$$T_1 = \begin{pmatrix} \delta_1 & \varepsilon_1 & 0 & \cdots & 0 \\ \varepsilon_1 & \delta_2 & \varepsilon_2 & \ddots & \vdots \\ 0 & \varepsilon_2 & \delta_3 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \varepsilon_{k-1} \\ 0 & \cdots & 0 & \varepsilon_{k-1} & \delta_k \end{pmatrix}, \quad T_2 = \begin{pmatrix} \delta_{k+1} & \varepsilon_{k+1} & 0 & \cdots & 0 \\ \varepsilon_{k+1} & \delta_{k+2} & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \varepsilon_{n-1} \\ 0 & \cdots & 0 & \varepsilon_{n-1} & \delta_n \end{pmatrix}.$$

于是 T 的特征值问题将转化为小阶次矩阵 T_1, T_2 的特征值问题

由此以下的讨论将设 T 有式 (12.3.2).

若记 $p_i(\lambda) = \operatorname{Det}\left[(T - \lambda I)\begin{pmatrix} 1, 2, \cdots i \\ 1, 2, \cdots i \end{pmatrix}\right]$，则有

$$\begin{cases} p_0(\lambda) = 1, \\ p_1(\lambda) = \delta_1 - \lambda, \\ \quad \vdots \\ p_k(\lambda) = (\delta_k - \lambda)p_{k-1}(\lambda) - \varepsilon_{k-1}^2 p_{k-2}(\lambda), \ k = 2, \cdots n. \end{cases} \tag{12.3.3}$$

并且 $p_n(\lambda) = \operatorname{Det}(T - \lambda I)$.

定理 12.3.2 设 T 有式 (12.3.2)，则 $p_{k-1}(\lambda)$ 的根 $\mu_1 \leqslant \mu_2 \leqslant \cdots \leqslant \mu_{k-1}$ 与 $p_k(\lambda)$ 的根 $\nu_1 \leqslant \nu_2 \leqslant \cdots \leqslant \nu_k$ 有

$$\nu_1 < \mu_1 < \nu_2 < \mu_2 < \cdots < \mu_{k-1} < \nu_k. \tag{12.3.4}$$

证明 由特征值摄动定理应有

$$\nu_1 \leqslant \mu_1 \leqslant \nu_2 \leqslant \mu_2 \leqslant \cdots \leqslant \mu_{k-1} \leqslant \nu_k, \tag{12.3.5}$$

若能证 $p_{k-1}(\lambda)$ 与 $p_k(\lambda)$ 无公共根，则由式 (12.3.5) 可推得式 (12.3.4).

设 λ_0 是 $p_{k-1}(\lambda)$ 与 $p_k(\lambda)$ 的公共根，又由式 (12.3.3) 与式 (12.3.5) 则 λ_0 是 $p_{k-2}(\lambda)$, $\cdots$, $p_1(\lambda)$ $p_0(\lambda)$ 的公共根，显然从 $p_0(\lambda) = 1$ 可知此事为不可能. 于是 $p_{k-1}(\lambda)$ 与 $p_k(\lambda)$ 无公共根，

从而 (12.3.4) 成立. 证毕.

定理 12.3.3 对任何 $\lambda_0 \in \boldsymbol{R}$, 若序列 $p_0(\lambda_0)$, $p_1(\lambda_0)$, $\cdots$, $p_n(\lambda_0)$ 相邻元异号数为 k, 则 $p_n(\lambda)$ 在 $\lambda \leqslant \lambda_0$ 有 k 个实根.

证明 设 $i_1 < i_2 < \cdots \leqslant n$ 是 $p_0(\lambda_0), \cdots p_n(\lambda_0)$ 发生变号的标号,则有:

$p_0(\lambda_0) > 0, \cdots, p_{i_1-1}(\lambda_0) > 0, p_{i_1}(\lambda_0) \leqslant 0, \cdots, p_{i_2-1}(\lambda_0) < 0$, $p_{i_2}(\lambda_0) \geqslant 0 \cdots$.

由于 $p_r(\lambda) = (-1)^r\lambda^r + q_{r-1}(\lambda)$, 其中 $q_{r-1}(\lambda)$ 是 $r-1$ 次多项式. 于是有

$$\lim_{\lambda \to -\infty} p_k(\lambda) = +\infty, \quad \forall k \in \underline{n}. \tag{12.3.6}$$

考虑到

1° 任何 $p_k(\mu) = 0$, 由于 $p_k(\lambda)$ 是多项式与定理 12.3.1, 则 $p_k(\lambda)$ 在 $\lambda = \mu$ 经历变号,即对充分小 η 有 $p_k(\mu-\eta) \cdot p_k(\mu+\eta) < 0$.

2° 任何 $p_k(\mu) = 0$, 则必有 $p_{k-1}(\mu)p_{k+1}(\mu) < 0$, 即序列 $p_0(\mu), \cdots, p_k(\mu)\cdots$ 在标号 k 处经历一个变号.

3° 对任何 μ, 若 $p_{k-1}(\mu)p_{k+1}(\mu) < 0$, 则 $p_{k+1}(\lambda)$ 比 $p_{k-1}(\lambda)$ 在 $\lambda < \mu$ 多一个根.

于是 $p_0(\lambda_0), \cdots, p_{i_1-1}(\lambda_0)$ 均非负可知 $p_0(\lambda), \cdots, p_{i_1-1}(\lambda)$ 在 $\lambda \leqslant \lambda_0$ 均无根, $p_{i_1+1}(\lambda), \cdots, p_{i_2-1}(\lambda)$ 在 $\lambda \leqslant \lambda_0$ 均有一个根, $\cdots p_{i_k+1}(\lambda)\cdots p_n(\lambda)$ 在 $\lambda \leqslant \lambda_0$ 均有 k 个根. 如果 $i_k = n$, 则无论 $p_n(\lambda_0) = 0$ 还是 $p_{n-1}(\lambda_0)p_n(\lambda_0) < 0$ 均有 $p_n(\lambda)$ 在 $\lambda \leqslant \lambda_0$ 有 k 个根. 证毕.

推论 12.3.1 若以 $\sigma(\lambda_0)$ 表数列 $p_0(\lambda_0), \cdots, p_n(\lambda_0)$ 的变号数, 又 $p_n(\alpha)p_n(\beta) \neq 0$, 则 $p_n(\lambda)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 区间上根数目为 $\sigma(\beta) - \sigma(\alpha)$.

例 12.3.1

$$T_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

由于

$$p_0(0)=1,\ p_1(0)=2,\ p_2(0)=3,\ p_3(0)=4,\ p_4(0)=5,$$

$$p_0(2)=1,\ p_1(2)=0,\ p_2(2)=-1,\ p_3(2)=0,\ p_4(2)=1.$$

由此可知 T_1 在 $[0,2]$ 区间上有两个特征值.

对于一般三对角对称矩阵 T，为了利用定理 12.3.3 来求特征值，需要做到

1° 应给出 T 的特征值的上下界. 即寻求 m, M 使 $\sigma(M)=n$，$\sigma(m)=0$. 这可用对三对角对称矩阵的 Gerschgorin 定理求得

定理 12.3.4 三对角对称矩阵 T 的一切特征值有

$$m\leqslant\lambda_i\leqslant M, \tag{12.3.7}$$

其中

$$\begin{cases} m=\min\limits_i\{\delta_i-|\varepsilon_{i-1}|-|\varepsilon_i|\}, \\ M=\max\limits_i\{\delta_i+|\varepsilon_{i-1}|+|\varepsilon_i|\}. \end{cases} \tag{12.3.8}$$

证明 由 Gerschgorin 定理 (§ 5.7) 则 T 的特征值 λ_i 有

$$|\lambda_i-\delta_i|\leqslant|\varepsilon_{i-1}|+|\varepsilon_i|,\ i\in\boldsymbol{n}$$

由此有式 (12.3.7) 与 (12.3.8). 证毕.

2° 求 $\lambda_0\in[m,M]$ 使 $\sigma(\lambda_0)=l\leqslant n$，这样的 λ_0 可通过对 $[m,M]$ 的对分区间法得到. 即:

① $\mu=\dfrac{m+M}{2}$，求 $\sigma(\mu)$.

② 若 $\sigma(\mu)=l$，则 $\lambda_0\longleftarrow\mu$. 否则

③ $\sigma(\mu)>l$，则 $M\longleftarrow\mu$ 并转向①，否则

④ $m\longleftarrow\mu$ 并转向①.

3° 若 T 之特征值为 $\lambda_1\leqslant\lambda_2\leqslant\cdots\leqslant\lambda_n$，则用 2° 可以求得区间 $[\alpha,\beta]$ 使 T 在 $[\alpha,\beta]$ 上的特征值为事先给定的 $\lambda_{l_1+1}\leqslant\lambda_{l_1+2}\leqslant\cdots\leqslant\lambda_{l_2}$.

4° 为求 T 的特征值 λ_l，用 3° 求 α,β 使 $\sigma(\alpha)=l-1$，$\sigma(\beta)=l$. 而后对 $[\alpha,\beta]$ 用对分区间的方法求得 $[\gamma-\varepsilon,\gamma+\varepsilon]$ 使 $\sigma(\gamma-\varepsilon)=l-1$，$\sigma(\gamma+\varepsilon)=l$. ε 是精度量，于是 $\lambda_l=$

r。

一般称T所产生的多项式序列$p_0(\lambda),\cdots,p_n(\lambda)$为一个Sturm组. 定理12.3.3与通常多项式估计实根的Sturm序列方法十分相像,因而也称上述计算T的特征值的方法为Sturm组方法*.

最后如果不采用序列$p_0(\lambda),\cdots,p_n(\lambda)$,而是采用有理函数序列

$$q_r(\lambda)=p_r(\lambda)/p_{r-1}(\lambda)=(\delta_r-\lambda)-\frac{\varepsilon_{r-1}^2}{q_{r-1}(\lambda)},$$
$$r=1,2,\cdots,n. \tag{12.3.9}$$

则对应有:

定理12.3.4 T在$\lambda\leqslant\lambda_0$的特征值的个数为序列$q_1(\lambda_0),\cdots q_n(\lambda_0)$中取负号的个数.

§12.4 三对角对称矩阵特征值的反问题[76-78]

特征值问题的反问题是指如果给出一种特征值的分布与条件,问能否有唯一的矩阵存在,它的特征值刚好有给定的分布与条件.

例12.4.1 给定一组实数$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$,则矩阵集合

$$\boldsymbol{A}=\{A\mid A=C^T\mathrm{diag}(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)C,\ C\in\boldsymbol{E}^{n\times n}\}$$

中的元均以$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$为特征值.

例12.4.2

$$A_1=\begin{pmatrix}\alpha & \beta\\ \beta & \alpha\end{pmatrix}\ 与\ A_2=\begin{pmatrix}\alpha & -\beta\\ -\beta & \alpha\end{pmatrix}$$

具有相同的特征值分布,并且A_1,A_2的任何对应主子矩阵相同.

例12.4.3

$$A_1=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix},\quad A_2=\begin{pmatrix}\frac{5}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2}\\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{3}{2}\end{pmatrix},$$

---

* 有关多项式的Sturm组方法参看§13.6。

虽然次对角线元均正但却有相同的特征值而对应主子矩阵特征值不全相同.

以下限制讨论的矩阵是对称三对角矩阵

$$T=\begin{pmatrix}\delta_1 & \varepsilon_1 & 0 & \cdots & 0\\ \varepsilon_1 & \delta_2 & \varepsilon_2 & \cdots & 0\\ 0 & \varepsilon_2 & \delta_3 & \cdots & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots\ \varepsilon_{n-1} & \delta_n\end{pmatrix}, \tag{12.4.1}$$

并假定其次对角线元皆正,即

$$\varepsilon_i>0,\quad i\in\underline{n-1}. \tag{12.4.2}$$

为写法简化,约定以 $T(n,d,e)$ 表示式(12.4.1)这一矩阵,其中 d 表 $(\delta_1,\delta_2,\cdots,\delta_n)^T$ 而 e 表 $(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_{n-1})^T$. 而以 $T(k,d,e)$表 $T\begin{pmatrix}1,2,\cdots,k\\1,2,\cdots,k\end{pmatrix}$.

引理 12.4.1 任给一组数

$$\omega_1<\mu_1<\omega_2<\cdots<\omega_{n-1}<\mu_{n-1}<\omega_n, \tag{12.4.3}$$

则当 $\omega_1>0$ 时有

$$\varphi(n,\omega,\mu)=\sum_{k=1}^{n}\omega_k-\sum_{j-1}^{n-1}\mu_j-\frac{\prod_{k=1}^{n}\omega_k}{\prod_{j=1}^{n-1}\mu_j}>0. \tag{12.4.4}$$

证明 对 n 用归纳法.

当 $n=2$, 则式 (12.4.3) 变为 $\omega_1<\mu_1<\omega_2$. 而

$$\omega_1+\omega_2-\mu_1-\frac{\omega_1\omega_2}{\mu_1}=\frac{(\omega_1-\mu_1)(\mu_1-\omega_2)}{\mu_1}>0.$$

于是当 $n=2$ 时引理成立.

设 $n=m-1$ 时引理已证,研究 $n=m$.

由于 $\varphi(m,\omega,\mu)$ 是 ω_m 以系数 $1-\left[\prod_{k=1}^{m-1}\left(\frac{\omega_k}{\mu_k}\right)\right]>0$ 的线性函数,因而是 ω_m 的增函数,由此从 $\omega_m>\mu_{m-1}$ 就有

$$\varphi(m,\omega,\mu)>\varphi(m,\omega,\mu)\big|_{\omega_m=\mu_{m-1}}=\varphi(m-1,\omega,\mu),$$

其中

$$\varphi(m-1,\omega,\mu)=\sum_{k=1}^{m-1}\omega_k-\sum_{j=1}^{m-2}\mu_j-\left[\prod_{k=1}^{m-1}\omega_k\Big/\prod_{j=1}^{m-2}\mu_j\right].$$

由此从归纳法假定 $\varphi(m-1,\omega,\mu)>0$ 则 $\varphi(m,\omega,m)>0$，即引理得证. 证毕.

定理 12.4.1 设给定满足式(12.4.3)的两组数 $\omega_1,\omega_2,\cdots,\omega_n$ 与 $\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_{n-1}$. 则存在唯一的三对角对称矩阵 $T(n,d,e)$，其中 $\varepsilon_i>0$，$i\in\underline{n-1}$，而 $T(n,d,e)$ 与 $T(n-1,d,e)$ 的特征值分别是 $\omega_1,\cdots,\omega_n$ 与 $\mu_1,\cdots,\mu_{n-1}$.

证明 由于

$$T'=T'(n,d',e')=T(n,d,e)+\sigma I_n \tag{12.4.5}$$

是三对角对称矩阵，其特征值为 $\omega_i'=\omega_i+\sigma$，$i\in\underline{n}$. 而 $T'\begin{pmatrix}1,2,\cdots,n-1\\1,2,\cdots,n-1\end{pmatrix}=T(n-1,d,e)+\sigma I_{n-1}$，其特征值为 $\mu_j'=\mu_j+\sigma$，$j\in\underline{n-1}$. 在 μ_j'，ω_i' 之间亦有式(12.4.3)，且式(12.4.5)建立了 T 与 T' 间一一对应，而 σ 选取适当大以后可以有 $\omega_1'>0$. 于是以后的论讨不妨设 $\omega_1>0$.

对 n 用归纳法

当 $n=2$，$T(2,d,e)=\begin{pmatrix}\delta_1&\varepsilon_1\\\varepsilon_1&\delta_2\end{pmatrix}$. 显然 $\delta_1=\mu_1$，又由 $\delta_1+\delta_2=\omega_1+\omega_2=\mu_1+\delta_2$ 可知 $\delta_2=\omega_1+\omega_2-\mu_1$. 而由于 $\omega_1\omega_2=\mathrm{Det}\ T(2,d,e)=\delta_1\delta_2-\varepsilon_1^2$，可知 $\varepsilon_1=\sqrt{\delta_1\delta_2-\omega_1\omega_2}=\sqrt{(\omega_1-\mu_1)(\mu_1-\omega_2)}$，由不等式 $\omega_1<\mu_1<\omega_2$ 可知 $\varepsilon_1\in\boldsymbol{R}$，若 $\varepsilon_1>0$ 则它也由 ω_i，$i\in\boldsymbol{2}$，与 μ_1 唯一确定. 由此定理对 $n=2$ 成立.

现设定理对 $n=m-1$ 成立，研究 $n=m$.

设 $T(i,d,e)$ 的特征多项式为 $p_i(\lambda)$，$i\in\underline{n}$. 有

$$-\varepsilon_{m-1}^2p_{m-2}(\lambda)=p_m(\lambda)-(\delta_m-\lambda)p_{m-1}(\lambda). \tag{12.4.6}$$

由于 $\delta_m=\mathrm{trace}\,(T(n,d,e))-\mathrm{trace}\,(T(n-1,d,e))$

$$= \sum_{k=1}^{m} \omega_k - \sum_{j=1}^{m-1} \mu_j.$$

因而 δ_m 已由 ω_k, $k \in \underline{m}$, μ_j, $j \in \underline{m-1}$ 唯一确定.

现令

$$q_1(\lambda) = \prod_{k=1}^{m} (\omega_k - \lambda) - (\delta_m - \lambda) \prod_{k=1}^{m-1} (\mu_k - \lambda). \quad (12.4.7)$$

它是由 ω_k, $k \in \underline{m}$, μ_j, $j \in \underline{m-1}$ 唯一确定的 $m-2$ 次多项式. 并且由于

$$q_1(\mu_j) q_1(\mu_{j+1}) = \prod_{k=1}^{m} (\omega_k - \mu_j) \prod_{k=1}^{m} (\omega_k - \mu_{j+1})$$

$$= (\omega_{j+1} - \mu_j)(\omega_{j+1} - \mu_{j+1}) \prod_{k \neq j+1} (\omega_k - \mu_j)(\omega_k - \mu_{j+1})$$

$$< 0,$$

于是 $n-2$ 次多项式 $q(\lambda)$ 的根 $\nu_1, \cdots, \nu_{n-2}$ 有

$$\mu_1 < \nu_1 < \mu_2 < \cdots < \mu_{n-2} < \nu_{n-2} < \mu_{n-1}. \quad (12.4.8)$$

从而按归纳法前提,有 $\delta_1, \cdots, \delta_{m-1}$ 与 $\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_{m-2}$, 其中 $\varepsilon_i > 0$, $i \in \underline{m-2}$ 使

$$T(m-1, d, e) = \begin{pmatrix} \delta_1 & \varepsilon_1 & 0 & \cdots & 0 \\ \varepsilon_1 & \delta_2 & \varepsilon_2 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \varepsilon_2 & \delta_3 & \ddots & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \varepsilon_{m-2} \\ 0 & \cdots & 0 & \varepsilon_{m-2} & \delta_{m-1} \end{pmatrix}$$

和与它对应的 $T(m-2, d, e)$ 的特征值分别是 $\mu_1, \cdots, \mu_{n-1}$ 与 $\nu_1, \cdots \nu_{m-2}$. 并且在 $\varepsilon_i > 0, i \in \underline{m-2}$ 这一前提下上述 $T(m-1, d, e)$ 是唯一的. 令

$$T(m, d, e) = \begin{pmatrix} & & & 0 \\ & T(m-1, d, e) & & \vdots \\ & & & 0 \\ & & & \varepsilon_{m-1} \\ 0 \cdots 0 & \varepsilon_{m-1} & & \delta_m \end{pmatrix}, \quad (12.4.9)$$

其中 $\delta_m = \sum_{k=1}^{m} \omega_k - \sum_{j=1}^{m-1} \mu_j$. 而

$$\varepsilon_{m-1}^2 = \frac{\delta_m \prod_{j=1}^{m-1} \mu_j - \prod_{j=1}^{m} \omega_j}{\prod_{j=1}^{m-2} \nu_j}. \tag{12.4.10}$$

由于 δ_m 的定义与引理 12.4.1 可知式 (12.4.10) 右端为正数，因而 $\varepsilon_{m-1} \in \boldsymbol{R}$. 以下取 $\varepsilon_{m-1} > 0$.

若记 $T(m, d, e)$, $T(m-1, d, e)$ 的特征多项式为 $p_m(\lambda)$, $p_{m-1}(\lambda)$, 则有

$$-\varepsilon_{m-1}^2 q(\lambda) = p_m(\lambda) - (\delta_m - \lambda) p_{m-1}(\lambda). \tag{12.4.11}$$

对比式 (12.4.7) 与 (12.4.11) 就有

$$p_m(\lambda) - \prod_{k=1}^{m} (\omega_k - \lambda) = \varepsilon_{m-1}^2 q(\lambda) - q_1(\lambda) = \varphi(\lambda).$$

考虑到

$$\varphi(0) = p_m(0) - \prod_{k=1}^{m} \omega_k = \delta_m p_{m-1}(0) - \varepsilon_{m-1}^2 q(0) - \prod_{k=1}^{m} \omega_k$$

$$= \delta_m \prod_{j=1}^{m-1} \mu_j - \prod_{k=1}^{m} \omega_k - \varepsilon_{m-1}^2 \prod_{j=1}^{m-2} \nu_j = 0,$$

又 $\varphi(\nu_i) = 0$, $i \in \underline{n-2}$. 于是 $n-2$ 次多项式 $\varphi(\lambda)$ 具至少 $n-1$ 个根，从而 $\varphi(\lambda) = 0$, 或

$$p_m(\lambda) = \prod_{k=1}^{m} (\omega_k - \lambda).$$

这表明由式 (12.4.9) 确定的 $T(m, d, e)$ 满足定理要求. 而唯一性由 $\delta_m, \varepsilon_{m-1}$ 的唯一性所保证. 证毕.

如果给定两组数

$$\omega_1 < \mu_1 < \omega_2 < \cdots < \omega_{n-1} < \mu_{n-1} < \omega_n,$$

则可以得到两个多项式

$$p_n(-\lambda) = \prod_{k=1}^{n} (\lambda + \omega_k) = \lambda^n + \alpha_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + \alpha_1 \lambda + \alpha_0,$$

$$p_{n-1}(-\lambda)=\prod_{k=1}^{n-1}(\lambda+\mu_k)=\lambda^{n-1}+\beta_{n-2}\lambda^{n-2}+\cdots+\beta_1\lambda+\beta_0,$$

于是 $T(n,d,e)$ 的元 δ_n 可以有

$$\delta_n=\alpha_{n-1}-\beta_{n-2}, \tag{12.4.12}$$

然后利用

$$-\varepsilon_{n-1}^2 p_{n-2}(-\lambda)=p_n(-\lambda)-(\delta_n+\lambda)p_{n-i}(-\lambda) \tag{12.4.13}$$

考虑到 $p_{n-2}(-\lambda)$ 是首一多项式. 则

$$\varepsilon_{n-1}^2=\beta_{n-3}+\delta_n\beta_{n-2}-\alpha_{n-2}, \tag{12.4.14}$$

而后由式(12.4.13)与(12.4.14)就可算出 $p_{n-2}(-\lambda)$.

如果以 $p_{n-1}(-\lambda)$, $p_{n-2}(-\lambda)$ 代替 $p_n(-\lambda)$, $p_{n-1}(-\lambda)$ 则可以算出 $T(n-1,d,e)$ 的最后两个系数 δ_{n-1}, ε_{n-2} 和多项式 $p_{n-3}(-\lambda)$. 如此继续下去,则可以给出一个根据给出的 ω_i, $i\in\underline{n}$, μ_j, $j\in\underline{n-1}$ 计算出三对角对称矩阵 $T(n,d,e)$ 的办法. 显然这里给出的 ω_i 与 μ_j 之间应有式(12.4.3).

§12.5 LR 算 术

对于 $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$, 则当其前 $n-1$ 个顺序主子矩阵均可逆时,它可以展开成

$$A=LR, \tag{12.5.1}$$

其中 L 系单位下三角矩阵,R 为上三角矩阵. 若令 $A'=RL$, 则

$$A'=RL=L^{-1}AL\sim A, \tag{12.5.2}$$

由此考虑矩阵序列

$$A^{(s)}=L^{(s)}R^{(s)},\quad A^{(s+1)}=R^{(s)}L^{(s)},\quad s=1,2,\cdots, \tag{12.5.3}$$

则可以有

$$\begin{aligned}A^{(s)}&=L^{-(s-1)}A^{(s-1)}L^{(s-1)}=L^{-(s-1)}L^{-(s-2)}A^{(s-2)}L^{(s-2)}L^{(s-1)}\\&=\cdots=T^{-(s-1)}AT^{(s-1)},\quad s=1,2,\cdots,\end{aligned} \tag{12.5.4}$$

其中 $T^{(j)}=L^{(1)}\cdots L^{(j)}$ 是单位下三角矩阵,若令

$$U^{(j)}=R^{(j)}R^{(j-1)}\cdots R^{(1)} \tag{12.5.5}$$

则它是上三角矩阵且有

$$T^{(s)}U^{(s)} = L^{(1)}\cdots L^{(s-1)}A^{(s)}R^{(s-1)}\cdots R^{(1)}$$
$$= T^{(s-1)}T^{-(s-1)}AT^{(s-1)}U^{(s-1)} = \cdots = A^s \quad (12.5.6)$$

显然这也是 A^s 的三角形分解. 若令 $B = A^s$, 且记 $B_{ji} = B\begin{pmatrix}1,\cdots,i-1,j\\1,\cdots,i-1,i\end{pmatrix}$, 则由式 (12.5.6) 可知 $T^{(s)}$ 的元 $\tau_{ji}^{(s)}$ 有

$$\tau_{ji}^{(s)} = \frac{\text{Det } B_{ji}}{\text{Det } B_{ii}}. \quad (12.5.7)$$

若设 A 的特征值 λ_i, $i \in \underline{n}$ 有

$$|\lambda_1| > |\lambda_2| > \cdots > |\lambda_n| > 0. \quad (12.5.8)$$

则存在 X 可逆, 使 $Y = X^{-1}$ 有

$$B = A^s = X[\text{diag}(\lambda_1^s, \cdots, \lambda_n^s)]Y \quad (12.5.9)$$

且

$$B_{ji} = \begin{pmatrix}\xi_{11} & \xi_{12} & \cdots & \xi_{1n}\\ \xi_{21} & \xi_{22} & \cdots & \xi_{2n}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ \xi_{i-1\,1} & \xi_{i-1\,2} & \cdots & \xi_{i-1\,n}\\ \xi_{j1} & \xi_{j2} & \cdots & \xi_{jn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda_1^s\eta_{11} & \lambda_1^s\eta_{12} & \cdots & \lambda_1^s\eta_{1i}\\ \lambda_2^s\eta_{21} & \lambda_2^s\eta_{22} & \cdots & \lambda_2^s\eta_{2i}\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ \lambda_n^s\eta_{n1} & \lambda_n^s\eta_{n2} & \cdots & \lambda_n^s\eta_{ni}\end{pmatrix}. \quad (12.5.10)$$

若记 $x^{(j)}_{p_1,\cdots,p_i} = X\begin{pmatrix}1,\cdots,i-1,j\\p_1\cdots,p_{i-1},p_i\end{pmatrix}$, $y^{(i)}_{p_1,\cdots,p_i} = Y\begin{pmatrix}p_1,\cdots,p_i\\1,\cdots,i\end{pmatrix}$

于是有

$$\tau_{ji}^{(s)} = \frac{\sum\limits_{p_1,\cdots,p_i} |x^{(j)}_{p_1,\cdots,p_i}| \cdot |y^{(i)}_{p_1,\cdots,p_i}| (\lambda_{p_1},\cdots,\lambda_{p_i})^s}{\sum\limits_{p_1,\cdots,p_i} |x^{(i)}_{p_1,\cdots,p_i}| \cdot |y^{(i)}_{p_1,\cdots,p_i}| (\lambda_{p_1},\cdots,\lambda_{p_i})^s}. \quad (12.5.11)$$

由于 λ_i 满足式 (12.5.8), 则上式当 $s \to \infty$ 时有

$$\lim_{s\to\infty} \tau_{ji}^{(s)} = \frac{|x^{(j)}_{1,\cdots,i}| \cdot |y^{(i)}_{1,\cdots,i}|}{|x^{(i)}_{1,\cdots,i}| \cdot |y^{(i)}_{1,\cdots,i}|} = \frac{|x^{(j)}_{1,\cdots,i}|}{|x^{(i)}_{1,\cdots,i}|}. \quad (12.5.12)$$

由此可知只要 $|x^{(i)}_{1,\cdots,i}| = \left|X\begin{pmatrix}1,\cdots,i\\1,\cdots,i\end{pmatrix}\right| \neq 0$, 则 $\tau_{ji}^{(s)}$ 当 $s \to \infty$ 时有极限. 或当 X 之一切顺序主子矩阵可逆, 又 λ_i 有式 (12.5.8),

则

$$\begin{cases}\lim\limits_{s\to\infty} T^{(s)} = T = (\tau_{ji}),\\ \tau_{ji} = \dfrac{|x^{(j)}_{1\cdots i}|}{|x^{(j)}_{1\cdots i}|},\ j > i.\end{cases} \tag{12.5.13}$$

由式(12.5.13)同时表明X的三角形分解有 $X = TU_x$，于是有

$$\begin{aligned}\lim_{s\to\infty} A^{(s)} &= \lim_{s\to\infty} T^{-(s-1)} A T^{(s-1)} = T^{-1}AT\\ &= U_x X^{-1} A X U_x^{-1} = U_x \Lambda U_x^{-1},\end{aligned} \tag{12.5.14}$$

而从 U_x，Λ，U_x^{-1} 均上三角矩阵，则 $A^{(s)}$ 的极限为上三角矩阵，并且由于 U_x 的对角线元均非零，则 $\lim\limits_{s\to\infty} A^{(s)}$ 的对角线元依次为 λ_1，$\cdots$，λ_n.

另一方面，由于 $L^{(s)} = T^{-(s-1)}T^{(s)}$，联系到 $\tau_{ji}^{(s)}$ 的表达式(12.5.11)，经过一些初等的但比较繁的推算可知 $L^{(s)} = (\lambda_{ij}^{(s)})$ 有

$$\begin{cases}\lambda_{ij}^{(s)} = O(\lambda_i/\lambda_j)^s,\ j < i,\\ \lambda_{ii}^{(s)} = 1,\\ \lambda_{ij}^{(s)} = 0,\ j > i.\end{cases} \tag{12.5.15}$$

考虑到 $A^{(s)} = L^{(s)}R^{(s)}$ 而 $R^{(s)}$ 有极限，则若令

$$r_i = \max\left\{\left|\frac{\lambda_i}{\lambda_{i-1}}\right|,\ \left|\frac{\lambda_{i+1}}{\lambda_i}\right|\right\} \tag{12.5.16}$$

就有

$$\begin{cases}\alpha_{ij}^{(s)} = O[(r_i)^s],\ i > j,\\ \alpha_{ii}^{(s)} = \lambda_i + O(r_i^s).\end{cases} \tag{12.5.17}$$

式(12.5.17)这种收敛性常称为线性收敛或几何收敛.

综上所述可以有:

定理 12.5.1 若 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，其特征值 λ_i 有式(12.5.8)，又A的特征矩阵X的一切顺序主子矩阵均可逆.（X 有 $X^{-1}AX = \mathrm{diag}[\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n]$）则序列

$$\begin{aligned}&A = L^{(1)}R^{(1)},\ A^{(2)} = R^{(1)}L^{(1)}\cdots A^{(s)} = L^{(s)}R^{(s)},\\ &A^{(s+1)} = R^{(s)}L^{(s)}\cdots\end{aligned} \tag{12.5.18}$$

有

1° $\lim\limits_{s\to\infty} A^{(s)} = \tilde{A}$ 为上三角矩阵，其对角线元为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$.

2° $a_{ij}^{(s)} = O((r_i)^s)$, $i > j$. r_i 由式(12.5.16)确定. 实际上还可证明 $a_{ij}^{(s)} = O\left(\left(\frac{\lambda_i}{\lambda_j}\right)^s\right)$.

以上序列(12.5.18)可以产生的条件是 $A^{(s)}$ 可以进行 Crout 分解.

对于 LR 算术还可以简单指出以下几点:

I 若对 $A \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$ 在进行 LR 迭代以前先设法将 A 化成上 Hessenberg 矩阵，则可以使计算复杂性降低. 这是由于当 B 系上 Hessenberg 矩阵，则由 B 出发按序列(12.5.18)构造出的矩阵 $B^{(s)}$ 均为上 Hessenberg 矩阵，且 $L^{(s)}$ 是单位下三角且上 Hessenberg 矩阵，即 $L^{(s)}$ 是对角线元全为 1 的下双对角矩阵. 由此序列(12.5.18)的产生过程将大大降低计算的复杂性.

II 由于 LR 迭代的收敛率对 $a_{ij}^{(s)}$ 说来由 $O((r_i)^s)$ 估计. 但如果利用矩阵 $A-\sigma I$ 进行 LR 迭代，则其收敛率为 $O((r_i')^s)$，而

$$r_i' = \max\left\{\left|\frac{\lambda_i-\sigma}{\lambda_{i-1}-\sigma}\right|, \left|\frac{\lambda_{i+1}-\sigma}{\lambda_i-\sigma}\right|\right\}.$$

从而可以选择适当的 σ 以提高其收敛率.

如果 A 是上 Hessenberg 矩阵，当 σ 与 λ_n 比较接近，则 $A^{(s)}$ 这个上 Hessenberg 矩阵之最后一行将有 $a_{nn}^{(s)} \doteq \lambda_n$, $a_{nn-1}^{(s)} \doteq 0$，从而矩阵近于降一阶. 对于上 Hessenberg 矩阵说来 LR 迭代往往这样进行:

1° 当下次对角线元 $a_{i+1,i}^{(s)}$ 有接近于零的，则将该矩阵分离成两个子上 Hessenberg 矩阵来迭代.

2° 不断在子矩阵中分离出其位于最后的特征值，其办法是选取合适的移动因子 σ，其办法为使 σ_s 是矩阵 $\begin{pmatrix} a_{n-1\,n-1}^{(s)} & a_{n-1\,n}^{(s)} \\ a_{n\,n-1}^{(s)} & a_{nn}^{(s)} \end{pmatrix}$ 的一个模较小的特征值. 在选取 σ 后可以两种办法进行迭代.

(1) 无回代方式

$$A^{(s)} - \sigma_s I = L^{(s)}R^{(s)},$$
$$A^{(s+1)} = R^{(s)}L^{(s)} \backsim A^{(s)} - \sigma_s I \backsim \cdots \backsim A - (\sigma_1 + \cdots + \sigma_s)I.$$

(2) 有回代方式

$$A^{(s)} - \sigma_s I = L^{(s)}R^{(s)},$$
$$A^{(s+1)} = R^{(s)}L^{(s)} + \sigma_s I \backsim A^{(s)} \cdots \backsim A.$$

以上两种方式均比无移动因子具较好的收敛性.

III 对于 $A \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$ 但有一对共轭复特征值时条件 (12.5.8) 被破坏. 若 A 具性质:

1° 除 $\lambda_\tau = \bar{\lambda}_{\tau-1}$ 外,其余特征值有

$$|\lambda_{k+1}| < |\lambda_k|, \quad k \neq \tau - 1.$$

2° 其它 LR 迭代的条件 A 均已具有.

则经过较繁的推证后有下述结论[43]:

1° $A^{(s)}$ 中除 $\alpha^{(s)}_{\tau\,\tau-1}$ 外其余一切真下三角元均趋于零.

2° $\alpha^{(s)}_{rr} \to \lambda_r$, $r \neq \tau - 1, \tau$.

3° $A^{(s)}$ 的 $\alpha^{(s)}_{ii}$ 当 $i \neq \tau - 1, \tau$ 时均有极限.

4° 子矩阵 $\begin{pmatrix} \alpha^{(s)}_{\tau-1\,\tau-1} & \alpha^{(s)}_{\tau-1\,\tau} \\ \alpha^{(s)}_{\tau\,\tau-1} & \alpha^{(s)}_{\tau\,\tau} \end{pmatrix}$ 不收敛,但其特征值收敛至 $\lambda_{\tau-1}$ 与 $\lambda_\tau \neq \bar{\lambda}_{\tau-1}$.

5° $\tau^{(s)}_{ji}$ 除第 $\tau - 1$ 列之外,其余列均有极限.

IV 当 $A = A^T \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$, 则迭代形式改为

$$A^{(s)} = LDL^T, \quad A^{(s+1)} = L^TDL, \quad A^{(1)} = A,$$
$$s = 1, 2, \cdots,$$

其中 L 单位下三角矩阵而 D 系对角矩阵. 此时不仅计算量减少而且收敛性亦比非实对称矩阵为好, $A^{(s)}$ 的极限为对角矩阵.[41]

若 $A = A^T \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$ 还正定,则迭代形式可为

$$A^{(s)} = LL^T, \quad A^{(s+1)} = L^TL, \quad A^{(1)} = A,$$
$$s = 1, 2, \cdots,$$

结论与 $A = A^T \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$ 相仿.

V 如果在 A 的分解中考虑换行作用,例如采用主元素办法.

设有

$$M^{(n-1)}P_{n-1}M^{(n-2)}\cdots M^{(2)}P_2M^{(1)}P_1A = R, \qquad (12.5.19)$$

其中 P_i 为换行用互换矩阵，$M^{(i)}$ 为 $\langle i\rangle$ 消元矩阵，R 为上三角，$P_i = K_{ij_i}$ 中 j_i 的选取是按

$$|\alpha_{j_ii}| = \max_{j\geqslant i}\{|\alpha_{ji}|\}, \qquad (12.5.20)$$

即按 $M^{(i-1)}\cdots P_1A$ 的第 i 列对角线及其下选主元素. 式 (12.5.20) 中 α_{ji} 等系指 A 地址的元而未必是 A 原来的元.

若记 (12.5.19) 为 $LA = R$，当然 L 此时未必还是下三角矩阵，则对应 $A' = RL$ 称为由 A 出发的一次改进 LR 迭代.

一般说来上面这种改进 LR 迭代一般具较好的数值稳定性. 但应指出一方面这种改进 LR 迭代并不易证明其正确，同时也存在算例在普通 LR 迭代中收敛而在改进 LR 迭代中并不收敛.[43]

§ 12.6 QR(QL) 迭代算术

关于实对称矩阵在三对角化以后的QR 算术及其良好的收敛特性将在 § 12.7 介绍.这里讨论一般 $A\in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 的 QR 迭代算术，QR 与 LR 这两个迭代算术在收敛性上有区别，对于前者收敛将是另一种意义下的.

如果 A 是一个上三角矩阵且其对角线元未必正实，对于 LR 迭代说来，$A=IR$ 就是 LR 分解，从而 $A^{(s)} = R$，于是无论从结论与收敛性均十分明确. 但对于 QR 迭代说来，则 $A =$ QR 在要求 R 的对角线元皆正则 $A \neq R$. 而 Q 是一对角酉矩阵. 由此 $A^{(2)}= Q^HAQ\cdots$可以发现由此出发的 QR 迭代序列不是通常意义下收敛的，能保证的仅仅是 $A^{(s)}$ 的对角线元收敛.

定义 12.6.1 序列 $A^{(s)}\in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 称为基本收敛，系指存在对角酉矩阵 $D = \mathrm{diag}[\delta_1,\cdots,\delta_n]$，$|\delta_i| = 1$ 使有

$$\begin{cases} A^{(s+1)} = D^HA^{(s)}D + H^{(s)}, \\ \lim\limits_{s\to\infty} H^{(s)} = 0. \end{cases} \qquad (12.6.1)$$

以下来讨论 QR 迭代算术.

设 $A\in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，并建立一矩阵序列：

$$\begin{cases} A^{(1)}=A, \\ A^{(s)} \text{ 分解为 } A^{(s)}=Q^{(s)}R^{(s)}, \text{ 建立 } A^{(s+1)}=R^{(s)}Q^{(s)}. \end{cases} \tag{12.6.2}$$

$$s=1,2,\cdots$$

若记 $P^{(s)}=Q^{(1)}\cdots Q^{(s)}$，则

$$A^{(s)}=[P^{(s-1)}]^{H}AP^{(s-1)}\backsim A. \tag{12.6.3}$$

再记 $U^{(s)}=R^{(s)}\cdots R^{(1)}$，则有

$$P^{(s)}U^{(s)}=P^{(s-1)}A^{(s)}U^{(s-1)}=AP^{(s-1)}U^{(s-1)}=\cdots=A^{s}. \tag{12.6.4}$$

它是 A^s 的 QR 分解，且由于 $R^{(i)}$ 具正对角线元而使 $U^{(s)}$ 亦为具正对角线元.

现设 A 的特征值 λ_i 有

$$|\lambda_1|>|\lambda_2|>\cdots>|\lambda_n|>0. \tag{12.6.5}$$

又设 X 与 $Y=X^{-1}$ 有

$$\begin{cases} YAX=\Lambda=\operatorname{diag}[\lambda_1,\cdots,\lambda_n], \\ YA^{s}X=\Lambda^{s}. \end{cases} \tag{12.6.6}$$

令 $X=\tilde{Q}\tilde{R}$ 与 $Y=LU$ 分别是 X 的 QR 与 Y 的 LR 分解，其中 $\tilde{R}$，U 均上三角矩阵且 $\tilde{R}$ 对角线元均正，L 为单位下三角矩阵，$\tilde{Q}\in \boldsymbol{U}^{n\times n}$，由此从 $\Lambda^{s}L\Lambda^{-s}$ 是单位下三角矩阵，则

$$A^{s}=\tilde{Q}\tilde{R}\Lambda^{s}L\Lambda^{-s}\Lambda^{s}U=\tilde{Q}\tilde{R}[I+H^{(s)}]\Lambda^{s}U,$$

其中 $H^{(s)}=(\eta_{ij}^{(s)})$ 是真下三角矩阵，其元有

$$\eta_{ij}^{(s)}=\left(\frac{\lambda_i}{\lambda_j}\right)^{s}\lambda_{ij}=O\left(\left[\frac{\lambda_i}{\lambda_j}\right]^{s}\right),\quad i>j. \tag{12.6.7}$$

若记 $r=\max\limits_{i}\left\{\left|\frac{\lambda_{i+1}}{\lambda_i}\right|;\ i\in \underline{n-1}\right\}$，则有

$$H^{(s)}=O(r^{s}).$$

设 $F^{(s)}=\tilde{R}H^{(s)}\tilde{R}^{-1}$，且 $I+F^{(s)}$ 的 QR 分解是

$$I+F^{(s)}=\hat{Q}^{(s)}\hat{R}^{(s)}.$$

由于 I 的 QR 分解在要求 R 对角线元皆正时为 $I=I\cdot I$，于是

有

$$\hat{Q}^{(s)} = I + O(r^s), \qquad \hat{R}^{(s)} = I + O(r^s),$$

并且

$$A^s = [\tilde{Q}\hat{Q}^{(s)}][(\hat{R}^{(s)}\tilde{R})\Lambda^s U],$$

其中第一个括号为酉矩阵，第二个方括号为上三角矩阵. 若再引入

$$\Lambda = |\Lambda|\Lambda_1, \qquad |\Lambda| = \mathrm{diag}[|\lambda_1|, |\lambda_2|, \cdots, |\lambda_n|],$$

$U = \Lambda_2[\Lambda_2^{-1}U]$， Λ_2 为对角酉矩阵且使 $\Lambda_2^{-1}U$ 之对角线元皆正.

这样 A^s 可改写成

$$A^s = \tilde{Q}\hat{Q}^{(s)}\Lambda_2\Lambda_1^s[(\Lambda_2\Lambda_1^s)^{-1}\hat{R}^{(s)}\tilde{R}(\Lambda_2\Lambda_1^s)|\Lambda|^s(\Lambda_2^{-1}U)],$$

其中 $\tilde{Q}\hat{Q}^{(s)}\Lambda_2\Lambda_1^s \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 而方括号内为具正对角线元的上三角矩阵，联系到式 (12.6.4) 则

$$P^{(s)} = \tilde{Q}\hat{Q}^{(s)}\Lambda_2\Lambda_1^s = \tilde{Q}\Lambda_2\Lambda_1^s(I + O(r^s)),$$

从而有

$$\begin{aligned} Q^{(s)} &= P^{-(s-1)}P^{(s)} = \Lambda_1^{-(s-1)}\Lambda_2^{-1}\Lambda_2\Lambda_1^s[I + O(r^s)] \\ &= \Lambda_1 + O(r^s). \end{aligned}$$

由此从 $A^{(s)} = Q^{(s)}R^{(s)} = \Lambda_1 R^{(s)} + O(r^s)$ 可知 $A^{(s)}$ 的真下三角位置的元以 $O(r^s)$ 方式趋于零，又从

$$\begin{aligned} A^{(s+1)} &= [P^{(s)}]^H A P^{(s)} = \bar{\Lambda}_1^s\bar{\Lambda}_2\tilde{Q}^H A\tilde{Q}\Lambda_2\Lambda_1^s + O(r^s) \\ &= \bar{\Lambda}_1^s\bar{\Lambda}_2\tilde{R}\Lambda\tilde{R}^{-1}\Lambda_2\Lambda_1^s + O(r^s). \end{aligned}$$

可知

$$A^{(s+1)} = \bar{\Lambda}_1 A^{(s)}\Lambda_1 + O(r^s).$$

从而 $A^{(s)}$ 是基本收敛至上三角矩阵，其对角线元为 A 的按模由大而小排的特征值.

相仿可分析 QL 迭代算术.

综上可以归结为:

定理 12.6.1 (I) QR 迭代.

设 A 可逆，其特征值满足

$$|\lambda_1| > |\lambda_2| > \cdots > |\lambda_n| > 0,$$

又A关于$\lambda_1,\cdots,\lambda_n$之特征向量组成之矩阵$X$的逆$Y$的一切顺序主子矩阵均可逆，则序列(12.6.2)以$O(r^s)$，

$$r=\max_i\left\{\left|\frac{\lambda_{i+1}}{\lambda_i}\right|,\ i\in n-1\right\}$$

的方式基本收敛至上三角矩阵．若序列(12.6.2)中约定$Q^{(s)}$之对角线元皆非负实数，则$A^{(s)}$与$R^{(s)}$有相同极限，其极限矩阵对角线元依次为A的按模由大而小的特征值．

(II) QL 迭代

设A可逆，其特征值λ_i有

$$0<|\lambda_1|<|\lambda_2|<\cdots<|\lambda_n|. \tag{12.6.8}$$

又A关于$\lambda_1,\cdots\lambda_n$的特征向量组成矩阵$X$之逆$Y$的顺序主子矩阵可逆，则序列

$$\begin{aligned}&A^{(1)}=A,\\&A^{(s)}=Q^{(s)}L^{(s)},\quad A^{(s+1)}=L^{(s)}Q^{(s)},\\&s=1,2,\cdots\end{aligned}\tag{12.6.9}$$

基本收敛至下三角矩阵．若约定序列(12.6.9)中$Q^{(s)}$的对角线元皆非负实数，则$A^{(s)}$与$L^{(s)}$具相同极限，极限矩阵对角线元依次为A的按模由小而大的特征值．

对于QR迭代还可以指出

I. 若$A=A^H\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$，则用序列(12.6.2)可知$A^{(s)}$的极限为对角矩阵(此时基本收敛与通常收敛是一致的)．用其它办法可以证明$A^{(s)}=\Lambda+O(r^{2s})$，其中

$$r=\max_i\left\{\left|\frac{\lambda_{i+1}}{\lambda_i}\right|,\ i\in\underline{n-1}\right\}.^{[4-1]}$$

II 若A系上 Hessenberg 矩阵，则

$$A=QR$$

有$Q=AR^{-1}$是上 Hessenberg 矩阵与上三角矩阵之积，从而Q亦上 Hessenberg 矩阵．由此$A'=RQ$也仍为上 Hessenberg 矩阵，由此可知上 Hessenberg 矩阵在QR迭代过程中具保持性．考虑到上 Hessenberg 矩阵的QR分解实际上可以通过 Givens 转

动来完成 ($A \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$)，因而将矩阵 A 先通过适当办法化成上 Hessenberg 矩阵而后再进行 QR 迭代是有利的.

III 与 LR 迭代相仿，可以在 QR 迭代过程中选取移动因子来提高收敛率. 一般称

$$A^{(s)} - \sigma_s I = Q^{(s)}R^{(s)},$$
$$A^{(s+1)} = R^{(s)}Q^{(s)}$$

为具移动因子的显式 QR 迭代，此时有

$$A^{(s+1)} \backsim A - \sum_{i=1}^{s} \sigma_i I. \tag{12.6.10}$$

另一种具移动因子的 QR 迭代称隐式的，对应迭代序列为

$$A^{(s)} - \sigma_s I = Q^{(s)}R^{(s)},$$
$$A^{(s+1)} = R^{(s)}Q^{(s)} + \sigma_s I.$$

此时有 $A^{(s+1)} \backsim A$.

移动因子的确定常可直接用 $\alpha_{nn}^{(s)}$ 或用 $A^{(s)}$ 的最后一个二阶主子矩阵接近 $\alpha_{nn}^{(s)}$ 的特征值.

IV 若在 A 的特征值中有一部分是等模的，例如：

$$|\lambda_r| = \cdots = |\lambda_t|, \tag{12.6.11}$$

设矩阵对应这些特征值仅具有简单初等因子. X, Y 仍按以前规定且 Y 的一切顺序主子矩阵可逆. 则由

$$A^s = X\Lambda^s LU, \quad Y = LU \tag{12.6.12}$$

可知 $\Lambda^s L \Lambda^{-s}$ 的 (i, j) 元当满足

$$t \geqslant i > j \geqslant r \tag{12.6.13}$$

时其模不变，而一切不满足式 (12.6.13) 的 $\Lambda^s L \Lambda^{-s}$ 的 (i, j) 元均以零为极限. 若引入

$$\Lambda^s L \Lambda^{-s} = \tilde{L} + \tilde{H}^{(s)}, \tag{12.6.14}$$

其中 $\tilde{L}$ 的不在式 (12.6.13) 范围内的 (i, j) 元当 $i > j$ 时均以零为极限，而 $\tilde{L}$ 在式(12.6.13) 范围内的 (i, j) 元记以 $\tilde{l}_{ij}$，由于式 (12.6.11) 中 λ 可写成

$$\lambda_j = |\lambda_j| e^{i\theta_j}, \tag{12.6.15}$$

由此定义 $\tilde{\lambda}_{k_j} = \lambda_{k_j} e^{is(\theta_k - \theta_j)}$，这样 $H^{(s)} \to 0$.

我们只简单指出当 $\theta_i = \theta$ 对 $r \leqslant i \leqslant t$ 全成立时由于 $\tilde{L} = L$ 从而可推得 QR 迭代的收敛结论不变，而当 θ_i 不同时结论比较复杂，这里也就不再讨论了.

V 如果 $A \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$，则对应 QR 算术理应在实数域范围内进行，此时碰到在 LR 迭代中类似的情况，$A^{(s)}$ 之极限矩阵在对角线上将有对应共轭复特征值的 2 阶子矩阵不收敛，但其特征值的极限就是那一对共轭复特征值. 例如 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 用 QR 迭代永远有 $A^{(s)} = A$，它并不以上三角矩阵为极限. 又如

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

在 QR 迭代中也总有 $A^{(s)} = A$，而对应此 A 的特征值为 $\lambda_r = e^{\frac{r\pi i}{2}}$，$r = 1, 2, 3, 4$. 这四个特征值也是重模的.

以上可参看参考文献[43].

§12.7 三对角对称矩阵的 QR 算术及总体渐近二次收敛

对于 $A = A^T \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$ 的特征值计算，最有效的方法乃是将其先用 Householder 变换进行三对角化，而后对三对角对称矩阵施行 QR 算术. 一方面此时的 QR 分解可以通过 Givens 转动来完成，从而计算简单，另一方面如果考虑了移动因子则可以证明这种 QR 迭代具有比线性收敛为好的性能——总体渐近二次收敛[46].

考虑三对角对称矩阵

$$T=\begin{pmatrix}\delta_1 & \varepsilon_1 & 0 & \cdots & 0\\ \varepsilon_1 & \delta_2 & \varepsilon_2 & \ddots & \vdots\\ 0 & \varepsilon_2 & \delta_3 & \ddots & 0\\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \varepsilon_{n-1}\\ 0 & \cdots & 0 & \varepsilon_{n-1} & \delta_n\end{pmatrix}, \tag{12.7.1}$$

设其 QR 迭代过程为

$$\begin{cases}T^{(1)}=T,\\ Q^{(k)}[T^{(k)}-\sigma^{(k)}I]=R^{(k)},\\ R^{(k)}[Q^{(k)}]^T+\sigma^{(k)}I=T^{(k+1)},\end{cases} \tag{12.7.2}$$

其中 $Q^{(k)}\in \boldsymbol{E}^{n\times n}$，$R^{(k)}$ 为具正对角线元之上三角矩阵，$\sigma^{(k)}$ 为每次迭代的移动因子. $\sigma^{(k)}$ 的确定是利用子矩阵 $\begin{pmatrix}\delta_{n-1}^{(k)} & \varepsilon_{n-1}^{(k)}\\ \varepsilon_{n-1}^{(k)} & \delta_n^{(k)}\end{pmatrix}$ 的特征值中接近 $\delta_n^{(k)}$ 的一个，由于它是 $T^{(k)}$ 的子矩阵的特征值，因而

$$|\sigma^{(k)}|\leqslant\|T^{(k)}\|_2=\|T\|_2,\ \forall k. \tag{12.7.3}$$

以下叙述 QR 过程中，将不记标号 k.

设对 T，采用 Givens 转动 $G_{i\,i+1}$，$i\in\underline{n-1}$，使

$$G_{n-1\,n}G_{n-2\,n-1}\cdots G_{12}[T-\sigma I]=\begin{pmatrix}\pi_1 & \mu_1 & \rho_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \pi_2 & \mu_2 & \rho_2 & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \pi_3 & \mu_3 & \ddots & 0\\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & \rho_{n-2}\\ \vdots & & & \ddots & \ddots & \mu_{n-1}\\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & & \pi_n\end{pmatrix} \tag{12.7.4}$$

由于 $T-\sigma I$ 是三对角的，考虑到 Givens 转动的特点，则 $\rho_1\rho_2\cdots\rho_{n-2}$ 无非是这些转动产生出的在三对角线外的元，下面将证明将这些转动的转置再后乘在式 (12.7.4) 之后可以恢复成三对角矩阵，即

$$G_{n-1\,n}G_{n-2\,n-1}\cdots G_{12}[T-\sigma I]G_{12}^T\cdots G_{n-2\,n-1}^TG_{n-1\,n}^T$$

仍为三对角矩阵，它也表明 QR 迭代过程不会破坏原矩阵的三对角特征.

设已对 $T-\sigma I$ 作了 $i-2$ 个 Givens 转动，对应有：

$$G_{i-2\,i-1}\cdots G_{12}[T-\sigma I]=\begin{bmatrix}
\pi_1 & \mu_1 & \rho_1 & 0 & \cdots & \cdots & 0\\
0 & \pi_2 & \mu_2 & \rho_2 & \ddots & & \vdots\\
\vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots\\
\vdots & & 0 & \pi_{i-2} & \mu_{i-2} & \rho_{i-2} & 0\cdots 0\\
\vdots & & \vdots & 0 & \xi_{i-1} & \eta_{i-1} & 0\cdots 0\\
\vdots & & \vdots & 0 & \varepsilon_{i-1} & \tilde{\delta}_i & \varepsilon_i \quad \ddots\\
\vdots & & \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots \quad 0\\
\vdots & & \vdots & & & \ddots & \ddots \quad \varepsilon_{n-1}\\
 & & & & & & \tilde{\delta}_n\\
0\cdots 0 & 0 & \cdots & 0 & \varepsilon_{n-1} & &
\end{bmatrix} \tag{12.7.5}$$

由此 $G_{i-1\,i}$ 可以这样确定：

$$\pi_{i-1}=(\xi_{i-1}^2+\varepsilon_{i-1}^2)^{\frac{1}{2}},\quad i=2,\cdots,n,$$

$$\pi_n=\xi_n,$$

$$c_i=\xi_{i-1}/\pi_{i-1},\quad s_i=\varepsilon_{i-1}/\pi_{i-1},\quad i=2,\cdots n,$$

$$c_1=1,\quad s_1=0,$$

$$c_i\varepsilon_{i-1}-s_i\xi_{i-1}=0,\quad c_i\tilde{\delta}_i-s_i\eta_{i-1}=\xi_i,$$

$$i=2,\cdots n,$$

$$\eta_i=c_i\varepsilon_i,\quad i=2,\cdots n-1,$$

其中 $\tilde{\delta}_i=\delta_i-\sigma$.

当然一次 QR 迭代的完成应产生矩阵

$$T'=\sigma I+RG_{12}^T\cdots G_{n-1\,n}^T, \tag{12.7.6}$$

其中 R 具形式 (12.7.4)，由于式 (12.7.4) 是上三角矩阵，考虑到 $G_{12}^T\cdots G_{n-1\,n}^T$ 的依次作用则 T' 是上 Hessenberg 矩阵，由 T' 的对称性，则 T' 仍为三对角对称矩阵.

为了建立由 T 至 T' 的递推公式，令

$$\begin{cases}M^{(1)}=T-\sigma I,\\ M^{(k)}=G_{k-1\,k}M^{(k-1)}G_{k-1\,k}^T,\quad k=2,\cdots n.\end{cases} \tag{12.7.7}$$

具体写出来有

$$M^{(2)}=\begin{pmatrix} c_2 & s_2 & 0 & \\ -s_2 & c_2 & & \\ 0 & & I_{n-2} & \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \tilde{\delta}_1 & \varepsilon_1 & 0 & \cdots \\ \varepsilon_1 & \tilde{\delta}_2 & \varepsilon_2 & \\ 0 & \varepsilon_2 & \tilde{\delta}_3 & \\ \cdots & & & \ddots \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_2 & -s_2 & & 0 \\ s_2 & c_2 & & \\ & & I_{n-2} & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} \tilde{\delta}_1' & \xi_2 s_2 & \varepsilon_2 s_2 & \cdots \\ \xi_2 s_2 & h_2 & \eta_2 & \\ \varepsilon_2 s_2 & \eta_2 & \tilde{\delta}_3 & \\ \cdots & & & \ddots \end{pmatrix},$$

其中有

$$h_2=c_2\xi_2=c_2[c_2\tilde{\delta}_2-s_2\varepsilon_1]=c_2[c_2\tilde{\delta}_2-s_2\eta_1],$$

$$\tilde{\delta}_1'=\pi_1c_2+\mu_1s_2=(\tilde{\delta}_1^2+\varepsilon_1^2)^{\frac{1}{2}}c_2+(c_2\varepsilon_1+s_2\tilde{\delta}_2)s_2$$

$$=\tilde{\delta}_1+s_2(c_2\varepsilon_1+s_2\tilde{\delta}_2)=\tilde{\delta}_1+s_2(c_2\eta_1+s_2\tilde{\delta}_2).$$

进一步可以有

$$M^{(3)}=G_{23}M^{(2)}G_{23}^T=\begin{pmatrix} \tilde{\delta}_1' & \varepsilon_1' & 0 & 0 & \cdots \\ \varepsilon_1' & \tilde{\delta}_2' & s_3\xi_3 & s_3\varepsilon_3 & \\ 0 & s_3\xi_3 & h_3 & \eta_3 & \\ 0 & s_3\varepsilon_3 & \eta_3 & \tilde{\delta}_4 & \\ \cdots & & & & \ddots \end{pmatrix}$$

其中

$$\tilde{\delta}_2'=h_2+s_3(\tilde{\delta}_3s_3+c_3\eta_2),$$

$$\varepsilon_1'=s_2(c_3\xi_2+s_3\varepsilon_2)=s_2\pi_2,$$

$$h_3=c_3\xi_3.$$

由上面可以概括出如下由 T 至 T' 的一般规律为：

$$\begin{cases} \pi_{i-1}=(\xi_{i-1}^2+\varepsilon_{i-1}^2)^{\frac{1}{2}},\ i=2,\cdots,n, \\ \pi_n=\xi_n, \\ c_i=\xi_{i-1}/\pi_{i-1},\ s_i=\varepsilon_{i-1}/\pi_{i-1},\ i=2,\cdots,n, \\ c_1=1,\ s_1=0, \\ \xi_i=c_i\tilde{\delta}_i-s_i\eta_{i-1},c_i\varepsilon_{i-1}-s_i\xi_{i-1}=0,i=2,\cdots,n, \\ \eta_i=c_i\varepsilon_i,\ h_i=c_i\xi_i,\ i=2,\cdots,\ \eta_n=0, \\ \delta_i'=\sigma+\tilde{\delta}_i'=\sigma+c_i\xi_i+s_{i+1}(\tilde{\delta}_{i+1}s_{i+1}+c_{i+1}\eta_i), \end{cases} \tag{12.7.8}$$

$$\left|\begin{array}{l} \qquad\qquad i=1,\cdots,n, \\ \varepsilon'_{i-1}=s_i\pi_i,\ \ i=2,\cdots,n. \end{array}\right.$$

在式(12.7.8)中若记

$$\delta_i=\delta_i^{(k)},\ \sigma=\sigma^{(k)},\ \tilde{\delta}_i=\delta_i^{(k)}-\sigma^{(k)},$$
$$\varepsilon_i=\varepsilon_i^{(k)},\ \delta'_i=\delta_i^{(k+1)},\ \varepsilon'_i=\varepsilon_i^{(k+1)}.$$

则式(12.7.8)就代表由 $T^{(k)}$ 至 $T^{(k+1)}$ 的一次 QR 迭代. 由于这个迭代只是由一系列转动所组成,因而其计算相当方便.

如果 T 是由原矩阵 A 经一系列 Householder 变换 $U^{(1)}\cdots U^{(n-2)}$ 作用而得到,即

$$T=Q^TAQ,$$

其中 $Q=U^{(1)}\cdots U^{(n-2)}$ 已由 § 12.2 的办法所得到.

如果由 $T^{(k)}$ 至 $T^{(k+1)}$ 的 QR 迭代过程归结为 $T^{(k+1)}=Q^{(k)}T^{(k)}Q^{(k)T}$ 且 $T^{(k+1)}\to\Lambda=\mathrm{diag}[\lambda_1\cdots\lambda_n]$,则由

$$Q^{(k)}\cdots Q^{(1)}Q^TAQQ^{(1)T}\cdots Q^{(k)T}\to\Lambda \tag{12.7.9}$$

可知

$$X^{(k)}=QQ^{(1)T}\cdots Q^{(k)T}\to X\in\boldsymbol{E}^{n\times n} \tag{12.7.10}$$

有 $X^TAX=\Lambda$,从而 X 的列就是 A 的单位特征向量,由于 Q 已经由 § 12.2 提供的办法作好,而 $Q^{(i)T}$ 又只是简单转动的连乘,因而 X 的产生将不是困难的.

以上介绍的这种求对称矩阵特征值的 QR 算术是性能好,稳定快速而又节省存贮的方法[44]. 下面来建立它的总体渐近二次收敛的结论. 这个结论从理论上表明了上述 QR 迭代过程的优越性.

引理 12.7.1 设 QR 迭代过程中 $T^{(k)}$ 与移动因子 $\sigma^{(k)}$ 有

$$|\tau_{ij}^{(k)}|\leqslant\|T\|_2,\quad |\sigma^{(k)}|\leqslant\|T\|_2, \tag{12.7.11}$$

则矩阵 $T^{(k)}-\sigma^{(k)}I$ 之元与对应 $R^{(k)}$ 之元均有

$$|\tau_{ij}^{(k)}-\sigma^{(k)}\delta_{ij}|\leqslant 2\|T\|_2, \tag{12.7.12}$$
$$|\rho_{ij}^{(k)}|\leqslant 2\|T\|_2, \tag{12.7.13}$$

其中 $T^{(k)}-\sigma^{(k)}I=Q^{(k)T}R^{(k)}$ 是对应的 QR 分解.

证明 式(12.7.12)为显然,又

$$\|T^{(k)}-\sigma^{(k)}I\|_2^2=\max_{\|x\|_2=1}\{\|R^{(k)}x\|_2^2\}\geqslant[\max_{ij}|\rho_{ij}^{(k)}|]^2.$$

利用式(10.7.12)则有式(12.7.13). 证毕.

引理 12.7.2 对 $Q^{(k)}[T^{(k)}-\sigma^{(k)}I]=R^{(k)}$,

$$T^{(k+1)}=Q^{(k)}T^{(k)}Q^{(k)T}$$

说来,恒有

$$|\varepsilon_{n-1}^{(k+1)}\varepsilon_{n-2}^{(k+1)}|\leqslant|\varepsilon_{n-1}^{(k)}\varepsilon_{n-2}^{(k)}|, \tag{12.7.14}$$

从而可有

$$\lim_{k\to\infty}|\varepsilon_{n-1}^{(k)}\varepsilon_{n-2}^{(k)}|=L=0. \tag{12.7.15}$$

证明 在证明中为书写方便略去标码 k 而保留标码 $k+1$. 由于

$$\begin{aligned}\varepsilon_{n-1}^{(k+1)}&=s_n\pi_n=s_n\xi_n=s_n(c_n\tilde{\delta}_n-s_n\eta_{n-1})=\cdots\\&=s_n\left[s_n\left(\frac{\varepsilon_{n-1}}{\tilde{\delta}_{n-1}}\right)(c_{n-1}\tilde{\delta}_{n-1}-s_{n-1}c_{n-1}\varepsilon_{n-2})\right.\\&\quad\left.-s_nc_{n-1}\varepsilon_{n-1}\right]=-\frac{s_n^2s_{n-1}c_{n-2}\varepsilon_{n-2}\varepsilon_{n-1}}{\tilde{\delta}_{n-1}}.\end{aligned} \tag{10.7.16}$$

另一方面由(12.7.8)可有

$$\varepsilon_{n-2}^{(k+1)}=s_{n-1}\pi_{n-1}=\frac{s_{n-1}\varepsilon_{n-1}}{s_n}\quad(\because\varepsilon_{n-1}\neq0\text{ 则 }s_n\neq0!) \tag{12.7.17}$$

由式(12.7.16)与(12.7.17)可有

$$\varepsilon_{n-1}^{(k+1)}\varepsilon_{n-2}^{(k+1)}=-s_ns_{n-1}^2c_{n-2}\varepsilon_{n-1}\varepsilon_{n-2}\left(\frac{\varepsilon_{n-1}}{\tilde{\delta}_{n-1}}\right). \tag{12.7.18}$$

由于 $\sigma^{(k)}$ 的选取而有

$$\tilde{\delta}_n^{(k)}\tilde{\delta}_{n-1}^{(k)}=(\varepsilon_{n-1}^{(k)})^2,$$

并且使 $|\tilde{\delta}_n^{(k)}|\leqslant|\tilde{\delta}_{n-1}^{(k)}|$. 因此就有

$$|\tilde{\delta}_n|\leqslant|\varepsilon_{n-1}|\leqslant|\tilde{\delta}_{n-1}|. \tag{12.7.19}$$

这样可从式(10.7.16)有

$$|\varepsilon_{n-1}^{(k+1)}|\leqslant|\varepsilon_{n-2}^{(k)}|. \tag{12.7.20}$$

利用式 (12.7.19) 由式 (12.7.18) 可推知式 (12.7.14). 这也表明 $|\varepsilon_{n-1}^{(k)}\varepsilon_{n-2}^{(k)}|$ 是随 k 增加而单调下降,于是有

$$\lim_{k\to\infty}|\varepsilon_{n-1}^{(k)}\varepsilon_{n-2}^{(k)}| = L \geqslant 0.$$

首先设 $L > 0$, 则利用式 (12.7.18) 就有

$$\left|\frac{\varepsilon_{n-1}^{(k)}}{\tilde{\delta}_{n-1}^{(k)}}\right| \to 1, \tag{12.7.21}$$

$$|s_n^{(k)}| \to 1, \quad |c_n^{(k)}| \to 0, \tag{12.7.22}$$

$$|c_{n-2}^{(k)}| \to 1, \quad |s_{n-2}^{(k)}| \to 0, \tag{12.7.23}$$

$$|s_{n-1}^{(k)}|^2 \to 1, \quad |c_{n-1}^{(k)}| \to 0. \tag{12.7.24}$$

又由于 $\pi_{n-1}^{(k)}$ 是有界数列,而 $c_n^{(k)} \to 0$ 因此有

$$\xi_{n-1}^{(k)} \to 0, \tag{12.7.25}$$

这样可以得到

$$\tilde{\delta}_{n-1}^{(k)}c_{n-1}^{(k)} - \varepsilon_{n-2}^{(k)}c_{n-2}^{(k)}s_{n-1}^{(k)} \to 0, \tag{12.7.26}$$

于是有 $\varepsilon_{n-2}^{(k)} \to 0$, 又从 $\varepsilon_{n-1}^{(k)}$ 是有界数列,因而与 $L > 0$ 矛盾,于是 $L = 0$. 证毕.

引理 12.7.3 序列 $\varepsilon_{n-1}^{(k)}$ 随 k 的增大可达任意小

证明 任给 $\tau > 0$, 由于 $\{\varepsilon_{n-1}^{(k)}\}$, $\{\varepsilon_{n-2}^{(k)}\}$ 均有界数列. 由引理 12.7.2 中 $\varepsilon_{n-2}^{(k)} \to 0$, 则有 $\bar{k}$ 使

$$|\varepsilon_{n-2}^{(\bar{k})}| < \tau, \tag{12.7.27}$$

于是由式 (10.7.20) 令 $\hat{k} = \bar{k} + 1$, 则有

$$|\varepsilon_{n-1}^{(\hat{k})}| < \tau, \tag{12.7.28}$$

即对任给 τ 总有 $\hat{k}$ 使式 (10.7.28) 成立. 证毕.

定理 12.7.1 若 $\tau > 0$, 又 $\hat{k}$ 有式 (12.7.28), 则对一切 $k > \hat{k}$ 均有

$$|\varepsilon_{n-1}^{(k)}| < \tau, \quad \forall\ k \geqslant \hat{k}. \tag{12.7.29}$$

证明 由于一切 $\varepsilon_i \neq 0$, 因而 T 无重特征值,令 $\delta = \min\{|\lambda_i - \lambda_j|, i \neq j\}$, λ_i 是 T 的特征值,则 $\delta > 0$. 定义函数

$$\varphi(t) = \frac{t\left[1 + \dfrac{t}{\delta - 3t}\right]}{\delta - 3t}, \tag{12.7.30}$$

令 $t_0 > 0$ 充分小有

$$t_0 < \frac{\delta}{3}, \tag{12.7.31}$$

$$\varphi(t_0) < 1, \tag{12.7.32}$$

$$\frac{d\varphi(t)}{dt} > 0,\ 0 \leqslant t \leqslant t_0. \tag{12.7.33}$$

由于 $\varphi(0) = 0$, $\varphi'(0) > 0$, 则上述要求的 t_0 存在.

现选 τ 有 $0 < \tau < t_0$, 并对某个 k 有

$$|\varepsilon_{n-1}^{(k)}| < \tau. \tag{12.7.34}$$

记 $\varepsilon = \varepsilon_{n-1}^{(k)}$, 并不妨设 $\varepsilon > 0$. 由于 $\tilde{\delta}_n^{(k)}\tilde{\delta}_{n-1}^{(k)} = \varepsilon^2$, 则可有

$$T^{(k)} - \sigma^{(k)}I = \begin{pmatrix} & & & 0 \\ & B & & \vdots \\ & & & 0 \\ \cdots\cdots\cdots & & & \varepsilon \\ 0 \cdots 0 & & \varepsilon & \dfrac{\varepsilon^2}{\tilde{\delta}_{n-1}^{(k)}} \end{pmatrix}. \tag{12.7.35}$$

设 B 之特征值为 $\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_{n-1}$, 而 $T^{(k)} - \sigma^{(k)}I$ 之特征值为 $\lambda_1', \cdots, \lambda_n'$. 由此就有

$$|\lambda_i' - \mu_i| \leqslant \varepsilon,\ i \in \underline{n-1}, \tag{12.7.36}$$

$$\left|\lambda_n' - \frac{\varepsilon^2}{\tilde{\delta}_{n-1}^{(k)}}\right| \leqslant \varepsilon. \tag{12.7.37}$$

而由于 $\mu_i = \mu_i - \lambda_i' + \lambda_i' - \lambda_n' + \lambda_n' - \dfrac{\varepsilon^2}{\tilde{\delta}_{n-1}^{(k)}} + \dfrac{\varepsilon^2}{\tilde{\delta}_{n-1}^{(k)}}$,

由此可从 $|\lambda_i' - \lambda_n'| = |\lambda_i - \lambda_n| \geqslant \delta$ 得到

$$|\mu_i| \geqslant \delta - 3\varepsilon,\quad i \in \underline{n-1}. \tag{12.7.38}$$

考虑到 $T^{(k)} - \sigma^{(k)}I$ 的 QR 迭代中化成上三角矩阵的最后两步时, 对应其末 2×2 矩阵曾是

$$\begin{pmatrix} \xi_{n-1}^{(k)} & \eta_{n-1}^{(k)} \\ \varepsilon_{n-1}^{(k)} & \tilde{\delta}_n^{(k)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \xi_{n-1}^{(k)} & \varepsilon c_{n-1} \\ \varepsilon & \varepsilon^2/\tilde{\delta}_{n-1}^{(k)} \end{pmatrix}.$$

而 $\xi_{n-1}^{(k)}$ 是式 (12.7.35) 中 B 经 $n-2$ 个转动产生出的且为 $(n-1)$

$\times (n-1)$的上三角矩阵的对角线元，因此

$$|\xi_{n-1}^{(k)}| \geqslant \min|\mu_i| \geqslant \delta - 3\varepsilon.$$

研究

$$\begin{aligned}\varepsilon_{n-1}^{(k+1)} &= s_n^{(k)}\pi_n^{(k)} = s_n^{(k)}(c_n^{(k)}\tilde{\delta}_n^{(k)} - s_n^{(k)}\eta_{n-1}^{(k)}),\\ &= s_n^{(k)}\left[\frac{\varepsilon^2 c_n^{(k)}}{\tilde{\delta}_{n-1}^{(k)}} - \varepsilon c_{n-1}^{(k)} s_n^{(k)}\right].\end{aligned} \tag{12.7.39}$$

又由于

$$|s_n^{(k+1)}| = \frac{\varepsilon}{[(\xi_{n-1}^{(k)})^2 + \varepsilon^2]^{\frac{1}{2}}} \leqslant \frac{\varepsilon}{\delta - 3\varepsilon} \tag{12.7.40}$$

由式(12.7.39)与(12.7.40)则有

$$|\varepsilon_{n-1}^{(k+1)}| \leqslant \frac{\varepsilon^3}{\delta - 3\varepsilon} \cdot \frac{1}{|\tilde{\delta}_{n-1}^{(k)}|} + \frac{\varepsilon^3}{(\delta - 3\varepsilon)^2}, \tag{12.7.41}$$

而由于 $|\tilde{\delta}_{n-1}^{(k)}| > \varepsilon$，因此就有

$$|\varepsilon_{n-1}^{(k+1)}| \leqslant \left[\varepsilon^2 + \frac{\varepsilon^3}{\delta - 3\varepsilon}\right] \Big/ (\delta - 3\varepsilon).$$

或写成

$$|\varepsilon_{n-1}^{(k+1)}| \leqslant |\varepsilon_{n-1}^{(k)}|^2 \left\{\frac{1 + \dfrac{\varepsilon_{n-1}^{(k)}}{\delta - 3\varepsilon_{n-1}^{(k)}}}{\delta - 3\varepsilon_{n-1}^{(k)}}\right\} = |\varepsilon_{n-1}^{(k)}|\varphi(\varepsilon_{n-1}^{(k)}) \tag{12.7.42}$$

考虑到 $\varphi(t) < 1$，$t < t_0$，则有式(12.7.29)．　　证毕．

又由于 $\varepsilon_{n-1}^{(k)}$ 充分小时存在与 k 无关的数 μ 使

$$\left[1 + \frac{\varepsilon_{n-1}^{(k)}}{\delta - 3\varepsilon_{n-1}^{(k)}}\right] \Big/ (\delta - 3\varepsilon_{n-1}^{(k)}) < \mu, \tag{12.7.43}$$

由此立即有：

定理 12.7.2(Wilkinson)　T 为三对角对称矩阵　$\varepsilon_i \neq 0$，$i \in \underline{n-1}$，设 T 经式(12.7.2)的 QR 迭代生成 $T^{(k)}$，则有：

1°　$T^{(k)}$ 对一切 k 均为三对角对称矩阵．

2°　$\lim\limits_{k\to\infty} \varepsilon_{n-1}^{(k)} = 0$．

3°　对充分大 k 存在 μ 使有 $|\varepsilon_{n-1}^{(k+1)}| \leqslant \mu|\varepsilon_{n-1}^{(k)}|^2$．

综上所述三对角对称矩阵 T 的 QR 迭代有下述特点：

(1) 迭代过程中一出现 $|\varepsilon_i| < \varepsilon$，则对应 T 可分离为两个子三对角对称矩阵，ε 是已给精度.

(2) 在迭代中不断计算移动因子.

(3) 特征值首先被分离的是子三对角矩阵的最后一个，即当 $|\varepsilon_{n-1}^{(k)}| < \varepsilon$ 时就认为对应 $\delta_n^{(k)}$ 是 $T^{(k)}$ 的特征值. 并将 $T^{(k)}$ 降低一阶.

(4) 分离特征值时是总体渐近二次收敛.

由于三对角矩阵的 QR 迭代具如此明显的优点，因而常为人们所乐于采用.

类似也可建立有关 QL 的迭代算术.

§ 12.8 利用 QR 迭代计算奇值分解[46]

对于一般矩阵 $A \in \boldsymbol{R}^{m\times n}$ 的奇值分解也可以通过类似求特征值的 QR 迭代的方法得到. 利用第十一章的结果(§ 11.4, § 11.9)，对 $A \in \boldsymbol{R}_r^{m\times n}$ 总可以利用 Householder 变换与互换矩阵构造两正交矩阵 Q 与 H 使

$$Q^TAH = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \delta_1 & \gamma_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \delta_2 & \gamma_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \gamma_{r-1} \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \delta_r \end{pmatrix}. \tag{12.8.1}$$

以下奇值分解的讨论显然可由 B 出发.

首先设式(12.8.1)具条件

$$\gamma_i \neq 0, \quad i \in \underline{r-1}. \tag{12.8.2}$$

因为否则 B 将分离成两个子上双对角矩阵.

其次若有式(12.8.2)，且

$$\delta_k = 0, \quad \delta_j \neq 0, \quad j = k+1, \cdots r, \tag{12.8.3}$$

则可以指出存在 $n-k$ 个 Givens 转动，使

$$G_{nk}G_{n-1\,k}\cdots G_{k+1\,k}B = B'. \tag{12.8.4}$$

其中

$$B = \begin{bmatrix} X & X & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots & & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots & & & \vdots \\ & \ddots & X & X & 0 & \vdots & & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & X & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & X & X & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ \vdots & & & \vdots & \vdots & & \ddots & \ddots & X \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & X \end{bmatrix}$$

$$B' = \begin{bmatrix} X & X & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots & & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots & & & \vdots \\ & \ddots & X & X & \vdots & \vdots & & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & X & X & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ \vdots & & & \vdots & \vdots & & \ddots & \ddots & X \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & X \end{bmatrix} \tag{12.8.5}$$

以上 X 表矩阵中可能出现的非零元. B' 与 B 的区别在于对应位于 $(k,k+1)$ 的元变为零，转动 G_{jk} 的作用就是使在它作用后的矩阵位于 (k,j) 的元变为零，但同时它又引起 $(k,j+1)$ 这一位置的元由零成为非零，由于 $\delta_j \neq 0$，$j = k+1, \cdots, n$，因而可以作一系列的转动 $G_{k+1\,k}, \cdots, G_{nk}$，它们依次将位于 $(k+1,k)$，$(k+2,k), \cdots, (n,k)$ 的元由非零变为零. 以下用后 $n-k+1$ 行和后 $n-k$ 列示意来进行说明

$$
\begin{array}{ccccc}
B & & B_1 = G_{k+1\,k}B & & B_2 = G_{k+2\,k}B_1 \\
\begin{bmatrix}
X & 0 & 0 & \cdots & 0 \\
X & X & 0 & \cdots & 0 \\
0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\
\vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\
\vdots & & \ddots & \ddots & X \\
0 & \cdots\cdots & & 0 & X
\end{bmatrix}
& \Rightarrow &
\begin{bmatrix}
0 & X & 0 & \cdots & 0 \\
X & X & 0 & \cdots & 0 \\
0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\
\vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\
\vdots & & \ddots & \ddots & X \\
0 & \cdots\cdots & & 0 & X
\end{bmatrix}
& \Rightarrow &
\begin{bmatrix}
0 & 0 & X & \cdots & 0 \\
X & X & 0 & \cdots & 0 \\
0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\
\vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\
\vdots & & \ddots & \ddots & X \\
0 & \cdots\cdots & & 0 & X
\end{bmatrix}
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{ccccc}
B_{n-k-1} = G_{n-1\,k}B_{n-k-2} & & B_{n-k} = G_{n\,k}B_{n-k-1} = B' & & \\
\cdots \Rightarrow
\begin{bmatrix}
0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & X \\
X & X & 0 & \cdots\cdots & & 0 \\
0 & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\
\vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\
\vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & X \\
0 & \cdots\cdots & & \cdots & 0 & X
\end{bmatrix}
& \Rightarrow &
\begin{bmatrix}
0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\
X & X & 0 & \cdots & 0 \\
0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\
\vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\
\vdots & & \ddots & \ddots & X \\
0 & \cdots\cdots & & 0 & X
\end{bmatrix}.
& & (12.8.6)
\end{array}
$$

上述式(12.8.6)是B在不断前乘G_{jk}后其非零元位置变化的情形. 其中若以β_{ij}表示B地址上的元(它们随着计算的进行是变化的),则G_{jk}的确定有

$$
\begin{cases}
\gamma_{kk} = \gamma_{jj} = \dfrac{\beta_{jj}}{[\beta_{jj}^2 + \beta_{kj}^2]^{\frac{1}{2}}}, \\
\gamma_{jk} = -\gamma_{kj} = \dfrac{\beta_{kj}}{[\beta_{jj}^2 + \beta_{kj}^2]^{\frac{1}{2}}}, \\
\gamma_{il} = \delta_{il}, \quad \text{其余 } i, l, \\
\qquad\qquad j = k+1, \cdots, n.
\end{cases}
$$

显然无论是G_{jk}的形成还是G_{jk}对B的作用都是易于编成程序由计算机完成的.

在经过上述作用后B'具形式为

$$
B' = \begin{pmatrix} B_1' & 0 \\ 0 & B_2' \end{pmatrix},
$$

其中B_i'是上双对角矩阵且其对角线元与上次对角线元均非零,而

$$B_1'=\begin{pmatrix}\delta_1 & \gamma_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots\\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0\\ \vdots & & \ddots & \delta_{k-1} & \gamma_{k-1}\\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 0\end{pmatrix}$$

用与前面相仿构造转动的办法，可知有 $\tilde{G}_{ik}$，$i\in\underline{k-1}$，使

$$B_1'\tilde{G}_{k-1\,k}\cdots\tilde{G}_{1k}=\begin{pmatrix}X & X & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & X & X & \ddots & \vdots & \vdots\\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots\\ \vdots & & \ddots & \ddots & X & \vdots\\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & X & \vdots\\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & 0\end{pmatrix}.$$

综上所述可以证明有：

定理 12.8.1 对任何上双对角矩阵 $B\in\boldsymbol{R}_r^{n\times n}$，总有正交矩阵 U 与 V，它们是互换矩阵与 Givens 转动之积，使

$$UBV=\operatorname{diag}[B_1,\cdots,B_s,0],\tag{12.8.7}$$

其中 $B_i\in\boldsymbol{R}_{r_i}^{r_i\times r_i}$ 为上双对角矩阵，且 B_i 的对角线与上次对角线元均非零.

显见形式 (12.8.7) 以及 U，V 两矩阵的建立均可由适当的算法通过计算机进行计算得到.

由于定理 12.8.1，今后约定计算奇值分解的工作由下述矩阵

$$B=\begin{pmatrix}\delta_1 & \gamma_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \delta_2 & \gamma_2 & \cdots & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ 0 & \cdots & \cdots & \delta_{n-1} & \gamma_{n-1}\\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \delta_n\end{pmatrix}\tag{12.8.8}$$

开始，并约定有

$$\delta_i\neq 0,\quad i\in\underline{n},\quad \gamma_j\neq 0,\quad j\in\underline{n-1}.\tag{12.8.9}$$

需要指出的是在以后的迭代过程中还有可能出现破坏条件 (12.8.9) 的情形，当这种情形出现时，总能通过 Givens 转动仿照前面的情形对矩阵进行分离降阶. 因而可以认为条件 (12.8.9) 自始

至终均成立.

考虑矩阵序列

$$\begin{cases} B^{(1)} = B, \\ B^{(k+1)} = [U^{(k)}]^T B^{(k)} V^{(k)}, \quad k = 1, 2, \cdots, \end{cases} \tag{12.8.10}$$

其中 $U^{(k)}$, $V^{(k)} \in \boldsymbol{E}^{n\times n}$, 希望有

$$\lim_{k\to\infty} B^{(k)} = S = \operatorname{diag}[\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n], \tag{12.8.11}$$

其中 α_i 系矩阵 B 的奇异值.

迭代过程由以下三个步骤来分析:

1° 令 $[B^{(k)}]^T B^{(k)} = T^{(k)}$, 它是三对角对称矩阵, 然后按对 $T^{(k)}$ 进行 QR 迭代求移动因子 $\sigma^{(k)}$.

2° 确定 $V^{(k)}$, 它可以是 Givens 转动之积(如同对 $T^{(k)}$ 进行 QR 迭代的一样)使

$$[V^{(k)}]^T [T^{(k)} - \sigma^{(k)} I] = R^{(k)} \tag{12.8.12}$$

为上三角.

3° 确定 $U^{(k)}$ 使

$$B^{(k+1)} = [U^{(k)}]^T B^{(k)} V^{(k)}$$

为上双对角矩阵, $U^{(k)}$ 为 Givens 转动之积.

上面三点是分析问题的思路, 但实际计算将着眼点只放在 $B^{(k)}$ 上而不放在 $T^{(k)}$ 上. 而三点却足以表明迭代过程也是渐近按二次收敛的.

$T^{(k)}$ 的最后两行两列交叉的子矩阵为:

$$\begin{pmatrix} \delta_{n-1}^2 + \gamma_{n-2}^2 & \delta_{n-1}\gamma_{n-1} \\ \delta_{n-1}\gamma_{n-1} & \delta_n^2 + \gamma_{n-1}^2 \end{pmatrix}, \tag{12.8.13}$$

其特征方程为

$$[\delta_{n-1}^2 + \gamma_{n-2}^2 - \lambda][\delta_n^2 + \gamma_{n-1}^2 - \lambda] - \delta_{n-1}^2\gamma_{n-1}^2 = 0, \tag{12.8.14}$$

为求其接近 $\delta_n^2 + \gamma_{n-1}^2$ 之根, 令

$$\delta = \delta_n^2 + \gamma_{n-1}^2 - \lambda, \tag{12.8.15}$$

则式 (12.8.14) 变为

$$[\delta_{n-1}^2 + \gamma_{n-2}^2 - \delta_n^2 - \gamma_{n-1}^2 + \delta]\delta - (\delta_{n-1}\gamma_{n-1})^2 = 0. \tag{12.8.16}$$

若引入

$$\mu = \frac{\delta}{\gamma_{n-1}\delta_{n-1}}, \quad \varphi = \frac{\delta_n^2 + \gamma_{n-1}^2 - \delta_{n-1}^2 - \gamma_{n-2}^2}{2\gamma_{n-1}\delta_{n-1}}, \tag{12.8.17}$$

于是式 (12.8.16) 变为

$$\mu^2 - 2\varphi\mu - 1 = 0. \tag{12.8.18}$$

显然对式 (12.8.18) 希望求其小模根，设为 $\tilde{\mu}$，则有

$$\tilde{\mu} = \frac{-1}{t}, \quad t = \begin{cases} [\varphi + (1+\varphi^2)^{\frac{1}{2}}], & \varphi \geqslant 0, \\ [\varphi - (1+\varphi^2)^{\frac{1}{2}}], & \varphi < 0. \end{cases} \tag{12.8.19}$$

显然式 (12.8.19) 这种求小模根的算式具较好的数值稳定性. 利用式 (12.8.19)，则由式 (12.8.14) 接近 $\delta_n^2 + \gamma_{n-1}^2$ 的根或移动因子 σ 是

$$\sigma = \delta_n^2 + \gamma_{n-1}^2 + \frac{\delta_{n-1}\gamma_{n-1}}{t}. \tag{12.8.20}$$

显然 σ 的计算可以直接由 $B^{(k)}$ 得到而无需计算 $T^{(k)}$.

为确定 U^T，V 为 Givens 转动之积，使

(1) $U^T B V = B'$ 系上双对角矩阵. (12.8.21)

(2) $V^T(B^TB - \sigma I) = V^T(T - \sigma I)$ 为上三角矩阵. (12.8.22)

若令 V 与 U 分别为 Givens 转动 G_i，F_i 之积:

$$V = G_1 \cdots G_{n-1}, \quad U = F_1 \cdots F_{n-1}, \tag{12.8.23}$$

则有

$$F_{n-1}^T \cdots F_1^T B G_1 \cdots G_{n-1} = B', \tag{12.8.24}$$

$$T' = B'^T B' = G_{n-1}^T \cdots G_1^T T G_1 \cdots G_{n-1}. \tag{12.8.25}$$

由于 G_i^T 只对矩阵的第 i，$i+1$ 两行起作用，并且其作用的先后是严格按自然数顺序进行，因而 $B^TB = T$ 给定后 $G_1 \cdots G_{n-1}$ 唯一确定，并且只有这样的一些转动才使式 (12.8.21) 成立.

考虑式 (12.8.24)，并改为下述形式

$$\tilde{B}_1 = B,$$

$$\tilde{B}_2 = F_1^T(\tilde{B}_1 G_1),$$

$$\cdots$$

$$\tilde{B}_k = F_{k-1}^T(\tilde{B}_{k-1}G_{k-1}).$$

设 G_1 已定，则 $\tilde{B}_1G_1$ 在使 (2,1) 位置元为零同时使 (1,3) 位置元非零. 取 F_1^T，使 $\tilde{B}_2$ 在 (1,3) 位置元为零的同时使 (3,2) 位置元非零. 取 G_2 使 $\tilde{B}_2G_2$ 在 (3,2) 位置元为零的同时使 (2,4) 位置元为非零……如此继续下去直至 $\tilde{B}_n = B'$ 是上双对角矩阵. 下面通过 $n = 6$ 的矩阵用图来说明上述转动的作用. 其中 ⓘ是由 G_i 作用而产生的对角线下的元. [i]是由 F_i^T 产生的上次对角线上方的元. G_1 产生①，F_1^T 消除①但产生[1]，……而 G_5 消除[4]但产生⑤，而 F_5^T 消除⑤后将不再产生[5]，从而一次迭代结束.

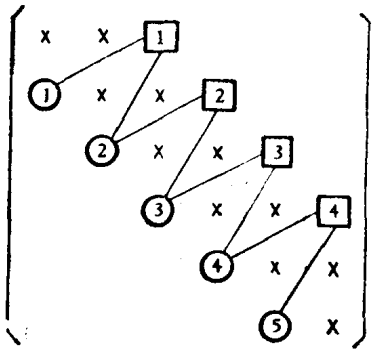


图 12.2 用 Givens 转动进行奇值分解迭代示意图 $n = 6$

由于上述过程结束 $\tilde{B}_n = B'$ 有 B'^TB' 系三对角矩阵. 因此按上述办法建立的 $G_2, \cdots, G_{n-1}$ 连同 G^1 就是对 $T = B^TB$ 进行 QR 迭代的 $n-1$ 个 Givens 转动，但现在只要 G_1 确定，则整个 $G_2\cdots G_{n-1}$ 只需在 B 的基础上而不是 T 的基础上就可以产生.

为了确定 G_1，需要给出 $B^TB - \sigma I$ 的第一行，它是:

$$[\delta_1^2 - \sigma,\ \delta_1\gamma_1,\ 0\cdots 0] = c^T.$$

则确定 G_1 的任务在于使

$$c^TG_1 = \rho e_1^T,\quad \rho = [(\delta_1^2 - \sigma)^2 + \delta_1^2\gamma_1^2]^{\frac{1}{2}}.$$

显然这样的 G_1 也仅需以 B 为基础产生而无需借助于 $T = B^TB$ 的形成.

在完成 $B = B^{(1)}$ 至 $B' = B^{(2)}$ 的一次迭代后，可以再作 $B^{(2)}$ 至 $B^{(3)}$ 的迭代……如此下去则 $B^{(k)}$ 的上次对角线元逐个趋近于零，这就可使 $B^{(k)}$ 在 k 充分大以后成为对角矩阵. 从而完成奇值分解的计算.

综上所述可以得到一般矩阵 $A \in \boldsymbol{R}_r^{m\times n}$ 借助于 QR 算术的奇

值分解算法，它可由下述四个部分组成.

I　利用定理 11.9.1，求两个 Householder 变换之积 Q，H 使 $Q^TAH=\begin{pmatrix}B\\0\end{pmatrix}$，其中 B 为上双对角矩阵.

II　对 B 寻求 Givens 转动与互换矩阵之积 $\tilde{U}^T$ 与 $\tilde{V}$，使 $\tilde{U}^TB\tilde{V}=\mathrm{diag}[B_1, B_2, \cdots, B_s, 0]$. 其中 B_i 为上双对角矩阵，但其对角线与上次对角线元均非零.

III　对每个 B_i 采用 Givens 转动迭代将其化成对角形，其步子有三：

1°　利用式 (12.8.17)，(12.8.19)，(12.8.20) 求移动因子 σ.

2°　确定 Givens 转动 $G_1^{(i)}$，$F_1^{(i)}$，$\cdots$.

3°　重复 1° 与 2° 直至 B_i 成为对角矩阵.

IV　将 Q^T，H，$\tilde{U}$，$\tilde{V}$. 与 Givens 转动 $G_j^{(i)}$，$F_j^{(i)}$ 积累起来，此时应注意 $m\geqslant n$，$m<n$ 两种情形，并正确地将低阶正交矩阵扩充成高阶正交矩阵. 从而形成 U 与 V，使

$$U^TAV=\begin{pmatrix}D\\0\end{pmatrix},\quad D=\mathrm{diag}[\alpha_1, \cdots, \alpha_n], \tag{12.8.26}$$

$$\alpha_1\geqslant\alpha_2\geqslant\cdots\geqslant\alpha_r>\alpha_{r+1}=\cdots=\alpha_n=0, \tag{12.8.27}$$

其中 $r=\mathrm{rank}A$，α_i 为 A 之正奇值.

例 12.8.1　$A\in\boldsymbol{R}^{m\times n}$，$b\in\boldsymbol{R}^m$，研究 LS 问题

$$\|Ax-b\|_2=\min, \tag{12.8.28}$$

设已求得 $U\in\boldsymbol{E}^{m\times m}$，$V\in\boldsymbol{E}^{n\times n}$ 使有式 (12.8.26).

引入 $c=U^Tb$，$x=Vy$，则式 (12.8.28) 变为

$$\left\|\begin{pmatrix}D\\0\end{pmatrix}y-c\right\|_2=\min.$$

若记 $y=\begin{pmatrix}y_1\\y_2\end{pmatrix}$，$c=\begin{pmatrix}c_1\\c_2\end{pmatrix}$，$D=\begin{pmatrix}\Delta&0\\0&0\end{pmatrix}$，其中 y_1，$c_1\in\boldsymbol{R}^r$，$\Delta=\mathrm{diag}[\alpha_1, \cdots, \alpha_r]$，则有

$$x=V_1\Delta^{-1}c_1+V_2y_2=V_1\Delta^{-1}c_1+\boldsymbol{R}(V_2)$$

是式 (12.8.28) 的通解. $x_0=V_1\Delta^{-1}c_1$ 是式 (12.8.28) 的 LNLS

解，而逼近误差为 $\|c_2\|_2$. 其中 $V=(V_1,V_2), V_1\in \boldsymbol{E}^{n\times r}$.

例 12.8.2 $A\in \boldsymbol{R}^{m\times n}$, $b\in \boldsymbol{R}^m$, 研究 LSS 问题

$$\|Ax-b\|_2=\min,\quad x^Tx\leqslant \tau^2 \tag{12.8.29}$$

在正则情形下的解. 设 A 已有 U,V 均正交矩阵使式(12.8.26)成立. 则问题归结为

$$\|\Delta y_1-c_1\|_2=\min,\quad y_1^Ty_1\leqslant \tau, \tag{12.8.30}$$

它的解应同 $\lambda>0$ 同时满足

$$\begin{cases}\Delta^T(\Delta y_1-c_1)=-\lambda y_1,\\ y_1^Ty_1-\tau^2=0.\end{cases} \tag{12.8.31}$$

设 $y_1=(\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_r)^T$, 则第二个方程给出

$$\eta_i=\frac{\alpha_i\gamma_i}{\lambda+\alpha_i^2},\quad i\in \underline{r}, \tag{12.8.32}$$

其中 γ_i 是 c_1 的分量，将此代入式(12.8.31)的第一个方程，于是有

$$\varphi(\lambda)=\sum_{i=1}^{r}\left[\frac{\alpha_i\gamma_i}{\lambda+\alpha_i^2}\right]^2-\tau^2=0.$$

由于 $\varphi(0)>0$ 而 $\varphi(+\infty)<0$，且 $\varphi(\lambda)$ 是 $\lambda>0$ 的单调下降的解析函数，因而方程 $\varphi(\lambda)=0$ 在 $\lambda>0$ 有唯一的根，它可以通过对分区间套的办法求得. 求得 $\varphi(\lambda)$ 的根 λ_0，则由式(12.8.32)可得到 y_1，于是 $x=V\begin{pmatrix}y_1\\0\end{pmatrix}$就是原 LSS 问题(12.8.29)的解.

例 12.8.2 所用的记号与例 12.8.1 完全相同.

显然利用奇值分解手段也能求解 LDPQ 问题.

§ 12.9 Jacobi 转动迭代

在将平面二次曲线化标准形的过程中，所使用的转动在 $\boldsymbol{R}^n$ 中的推广就是 Jacobi 转动.

设 $A=A^T\in \boldsymbol{R}^{n\times n}$, 若其元 $a_{ij}\neq 0$, 则可以确定一个转动 G_{ij}, 它的元有

$$\begin{cases} \gamma_{ii}=\gamma_{jj}=\dfrac{\alpha_{ij}}{\sqrt{\alpha_{ij}^2+(\alpha_{ii}-\lambda_1)^2}}, \\ \gamma_{ij}=-\gamma_{ji}=\dfrac{(\alpha_{ii}-\lambda_1)}{\sqrt{\alpha_{ij}^2+(\alpha_{ii}-\lambda_1)^2}}, \\ \gamma_{kl}=0, \quad \text{其余} k,l. \end{cases} \tag{12.9.1}$$

研究 $B=G_{ij}^{\mathrm{T}}AG_{ij}$，则有 $B\begin{pmatrix} i, & j \\ i, & j \end{pmatrix}$ 是

$$\begin{pmatrix} \beta_{ii} & \beta_{ij} \\ \beta_{ij} & \beta_{jj} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \gamma_{ii} & -\gamma_{ij} \\ \gamma_{ij} & \gamma_{jj} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \alpha_{ii} & \alpha_{ij} \\ \alpha_{ij} & \alpha_{jj} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \gamma_{ii} & \gamma_{ij} \\ -\gamma_{ij} & \gamma_{jj} \end{pmatrix},$$

若 λ_1，λ_2 选来是二阶子矩阵 $\begin{pmatrix} \alpha_{ii} & \alpha_{ij} \\ \alpha_{ij} & \alpha_{jj} \end{pmatrix}$ 的特征根，且设 $|\lambda_1-\alpha_{ii}|\leqslant|\lambda_2-\alpha_{ii}|$，则容易算出有

$$\begin{pmatrix} \beta_{ii} & \beta_{ij} \\ \beta_{ji} & \beta_{jj} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}. \tag{12.9.2}$$

以后称由式 (12.9.1) 确定的转动 G_{ij} 为按 A 的 $\alpha_{ij}\neq 0$ 决定的 Jacobi 转动. 显然这是平面上求二次曲线主轴的转动的推广.

以下对 $A=A^{\mathrm{T}}\in\boldsymbol{R}^{n\times n}$，引入

$$\begin{cases} \sigma^{(k)}=\sum\limits_{i>j}|\alpha_{ij}^{(k)}|^2=\sigma(A^{(k)}), \\ s^{(k)}=\|A^{(k)}\|_F^2=s(A^{(k)}), \end{cases} \tag{12.9.3}$$

而 $A^{(k)}$ 是用下述方法构造的矩阵序列

$$\begin{cases} A^{(1)}=A, \\ A^{(k+1)}=[U^{(k)}]^{\mathrm{T}}A^{(k)}[U^{(k)}], \quad k=1,2,\cdots, \end{cases} \tag{12.9.4}$$

其中 $U^{(k)}=G_{pq}$，p,q 的确定是使

$$|\alpha_{pq}^{(k)}|=\max_{i<j}\{|\alpha_{ij}^{(k)}|;\ i,j\in\underline{n}\}. \tag{12.9.5}$$

以下将设法证明:

1° 由式 (12.9.4) 确定的序列有 $\lim\limits_{k\to\infty}\sigma^{(k)}=0$.

2° $\lim\limits_{k\to\infty}A^{(k)}=\Lambda$ 是对角矩阵.

引理 12.9.1 $A = A^T \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$, K_{ij} 是互换矩阵, $B = K_{ij}AK_{ij}$ $(K_{ij}^T = K_{ij})$, 则

$$s(B) = s(A), \quad \sigma(B) = \sigma(A), \tag{12.9.6}$$

其中 s, σ 由式 (12.9.3) 定义.

引理 12.9.2 若 $A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{12}^T & A_{22} \end{pmatrix}$, $U = \begin{pmatrix} G_{12} & 0 \\ 0 & I_{n-2} \end{pmatrix}$,

其中 G_{12} 是由 α_{12} 确定的 Jacobi 转动, 有

$$G_{12}^T A_{11} G_{12} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} = \Lambda_1, \text{ 则 } A' = U^T AU \text{ 有}$$

$$\sigma(A') = \sigma(A) - \alpha_{12}^2.$$

以上 $A_{11} \in \boldsymbol{R}^{2\times 2}$, $A_{12} \in \boldsymbol{R}^{2\times(n-2)}$, $A_{22} \in \boldsymbol{R}^{(n-2)\times(n-2)}$.

证明 由于

$$A' = U^T AU = \begin{pmatrix} \Lambda_1 & G_{12}^T A_{12} \\ A_{12}^T G_{12} & A_{22} \end{pmatrix},$$

而考虑到 $\|A\|_F = \|A'\|_F$, $\sigma(\Lambda_1) = 0$, $\|A_{12}\|_F = \|G_{12}^T A_{12}\|_F$, 则

$$\begin{aligned} \sigma(A') &= \sigma(A_{22}) + \|G_{12}^T A_{12}\|_F^2 = \sigma(A_{22}) + \|A_{12}\|_F^2 \\ &= \sigma(A) - \alpha_{12}^2. \end{aligned}$$

证毕.

引理 12.9.3 序列 $\sigma^{(k)} = \sigma(A^{(k)})$, 其中 $A^{(k)}$ 由式 (12.9.4) 确定, 而 $U^{(k)}$ 是按式 (12.9.5) 确定的 Jacobi 转动 G_{pq}, 则 $\sigma^{(k)}$ 是单调下降序列.

定理 12.9.1 $\sigma^{(k)}$ 由引理 12.9.3 定义, 则

$$\lim_{k\to\infty} \sigma^{(k)} = 0. \tag{12.9.7}$$

证明 由引理 12.9.3 可知 $\sigma^{(k)}$ 单调下降可令 $\lim\limits_{k\to\infty}\sigma^{(k)} = \sigma_0$, 若 $\sigma_0 > 0$, 由此有

$$\sigma^{(k)} \geqslant \sigma_0, \quad \forall k = 1, 2, \cdots,$$

$$\max_{i>j} |\alpha_{ij}^{(k)}| \geqslant \frac{2\sqrt{\sigma_0}}{n(n-1)},$$

其中 $\dfrac{n(n-1)}{2}$ 是 $i > j$ 的 α_{ij} 的个数, 考虑到 Jacobi 转动是按式 (12.9.5) 确定的 G_{pq}, 因而有

$$\sigma^{(k)}-\left(\frac{2}{n(n-1)}\right)^2\sigma_0\geqslant\sigma^{(k+1)},\quad\forall k=1,2,\cdots,$$

若记 $\mu=\left(\frac{2}{n(n-1)}\right)^2\sigma_0$ 就有

$$\sigma^{(1)}\geqslant\sigma^{(2)}+\mu\geqslant\sigma^{(3)}+2\mu\geqslant\cdots\geqslant\sigma^{(k+1)}+k\mu,$$

两边取 $k\to\infty$，则有 $\sigma^{(1)}>+\infty$ 而这是不可能的. 由此有 $\sigma_0=0$ 或具式 (12.9.7). 证毕.

引理 12.9.4 方阵 $\begin{pmatrix}\alpha & \varepsilon\\ \varepsilon & \beta\end{pmatrix}$ 若有 Jacobi 转动 G 使

$$G^T\begin{pmatrix}\alpha & \varepsilon\\ \varepsilon & \beta\end{pmatrix}G=\begin{pmatrix}\alpha' & 0\\ 0 & \beta'\end{pmatrix},$$

则在 ε 充分小时有

$$|\alpha'-\alpha|\leqslant\varepsilon,\quad|\beta'-\beta|\leqslant\varepsilon. \tag{12.9.8}$$

证明 1° $\alpha=\beta$ 定理为显然.

2° 设 $\alpha>\beta$，则按 Jacobi 转动之选择与特征值摄动定理有

$$\alpha'>\alpha>\beta>\beta', \tag{12.9.9}$$

并且 $\alpha'=\frac{\alpha+\beta}{2}+\sqrt{\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)^2+\varepsilon^2}$，由此有

$$\alpha'-\alpha=\sqrt{\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)^2+\varepsilon^2}-\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)<\varepsilon. \tag{12.9.10}$$

另一方面由 $\alpha'+\beta'=\alpha+\beta$，则有

$$\beta-\beta'=\alpha'-\alpha<\varepsilon, \tag{12.9.11}$$

于是考虑到式 (12.9.9) 则式 (12.9.10)，(12.9.11) 就给出式 (12.9.8).

相仿可证 3° $\alpha<\beta$ 的情形. 证毕.

定理 12.9.2 由式 (12.9.4)，(12.9.5) 确定的一系列 Jacobi 转动及其产生的序列 $A^{(k)}$ 有

$$\lim_{k\to\infty}A^{(k)}=\Lambda=\operatorname{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n) \tag{12.9.12}$$

是对角矩阵.

证明 令 $\sigma^{(1)}=\sigma$，则 $A^{(1)}$ 的绝对值最大的非对角线元 $\geqslant\sqrt{\frac{2\sigma}{n(n-1)}}$，于是 $\sigma^{(2)}\leqslant\sigma_i^{(1)}\left[1-\frac{2}{n(n-1)}\right]=\sigma\gamma^2$，$0<\gamma=\sqrt{\frac{n(n-1)-2}{n(n-1)}}<1$. 由此就有 $\sigma^{(k)}\leqslant\sigma\gamma^{2(k-1)}$，从而 $|\alpha_{pq}^{(k)}|\leqslant\sqrt{\sigma}\,\gamma^{(k-1)}$. 由于

$$|\alpha_{pp}^{(k+m)}-\alpha_{pp}^{(k)}|\leqslant\sum_{i=1}^{m}|\alpha_{pp}^{(k+i)}-\alpha_{pp}^{(k+i-1)}|,$$

(利用引理 12.9.4) $\leqslant\sum_{i=1}^{m}\sqrt{\sigma}\,\gamma^{(k+i-2)}\leqslant\sqrt{\sigma}\,\frac{\gamma^{k-1}}{1-\gamma}$，由此可知序列 $\alpha_{pp}^{(k)}$ 对一切 p 均为 Cauchy 序列. 从而 $\lim\limits_{k\to\infty}\alpha_{pp}^{(k)}$ 均有极限，又 $\alpha_{pq}^{(k)}\to 0(k\to\infty)$. 于是 $A^{(k)}$ 极限是对角矩阵，即有式(12.9.11).

证毕.

§12.10 求个别特征值的迭代方法

在一些实际问题中，有时并不需要求出矩阵的全部特征值而仅需求出其部分或个别的特征值，此时比较合适的办法是采用幂法，反幂法及与其相近的一些迭代方法.

为叙述简化，以下设 $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 其特征值有

$$|\lambda_1|>|\lambda_2|\geqslant\cdots\geqslant|\lambda_n| \tag{12.10.1}$$

且对应 $\lambda I-A$ 只具一次初等因子.

设 A 对应 λ_i 的特征向量为 x_i，$i=1,2,\cdots,n$，且

$$AX=X\Lambda,\quad \Lambda=\operatorname{diag}[\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n] \tag{12.10.2}$$

任给 $a\in\boldsymbol{C}^n=\boldsymbol{R}(X)$，则有 $b=(\beta_1,\cdots,\beta_n)^T\in\boldsymbol{C}^n$ 使 $a=Xb$. 以下设 $\beta_1\neq 0$，由此有

$$A^m a=A^mXb=X\Lambda^m b=\lambda_1^m\beta_1[x_1+O(\mu^m)], \tag{12.10.3}$$

其中

$$\mu = \max_{i>1}\left\{\frac{|\lambda_i|}{|\lambda_1|}\right\} = \left|\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right| < 1. \tag{12.10.4}$$

由式(12.10.3)可有

$$\|A^m a\| = |\lambda_1^m \beta_1|[\|x_1\| + O(\mu^m)]. \tag{12.10.5}$$

现取

$$b_m = A^m a/\|A^m a\|, \quad \|b_m\| = 1, \tag{12.10.6}$$

于是有

$$Ab_m = \frac{\beta_1\lambda_1^m}{|\beta_1\lambda_1^m|}\left[\lambda_1 \frac{x_1}{\|x_1\|} + O(\mu^m)\right], \tag{12.10.7}$$

$$b_m^H A b_m = \lambda_1 + O(\mu^m), \tag{12.10.8}$$

以上 $\|\cdot\|$ 可以取 $\|\cdot\|_2$ 或 $\|\cdot\|_\infty$.

上述过程实际给出一个求 A 的模最大的特征值 λ_1 和与其对应的特征向量 x_1 的算法. 这个方法具体是

1° 随机给定一向量 a.

2° $c = Aa$, $b = c/\|c\|$.

3° $\lambda = b^H c$, 若 $|\lambda - \mu| < \varepsilon$ 则结束计算,

对应 $\mu = \lambda_1$, $b = x_1$ 是特征值及对应的特征向量. 否则:

4° $\mu \longleftarrow \lambda$, $a \longleftarrow b$ 并转向 2°.

以上 ε 是一给定用以控制精度的量.

上述求模最大的特征值的办法常称幂法, 它成立的前提为: ① A 之特征值有式(12.10.1), ②初始迭代向量 a 在由特征向量组成的基 X 下的坐标 $a = Xb$ 的 b 中第一个分量 $\beta_1 \neq 0$. 对于①. 若条件式(12.10.1)不成立则特征向量的收敛性虽得不到保证. 但特征值的收敛性往往仍可成立. 至于②, 则可以用产生随机数的办法来使其成立, 因而②在实际计算上常能满足.

如果 A 可逆, 也可以用上述方法求矩阵 A 的模最小的特征值. 这可以通过对 A^{-1} 的幂法来求, 也可以归结为求解下述过程. 这一过程的依据仍是: 若 λ, x 是 A 的最小模特征值与对应的特征向量, 则 $\frac{1}{\lambda}, x$ 是 A^{-1} 的最大模特征值与对应的特征向量. 这一过

程的具体做法是:

1° 对 A 进行 Crout 分解 $A = LU$.

2° 随机给定一个向量 a.

3° 解方程 $Ly = a$, $Ux = y$.

4° 求 $\frac{x^H Ax}{x^H x} = \lambda$, 若 $|\lambda - \mu| < \varepsilon$ 则计算结束, λ 为特征值 x 为对应的特征向量,否则:

5° $\mu \leftarrow \lambda$, $a \leftarrow x$ 转向 3°.

其中 ε 为控制精度的量.

上述过程常称为反幂法.

如果对于矩阵 A 已经求得一个特征值 λ 与对应的单位特征向量 x, 则可在 x 的基础上产生一标准正交基 $U = (x, U_2) \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$, 由此有

$$U^H AU = \begin{pmatrix} \lambda & h^H \\ 0 & C \end{pmatrix},$$

其中 $C = U_2^H AU_2$, $h^H = x^H AU$.

若以 $\boldsymbol{\Lambda}(A)$ 表 A 的特征值的集合,则

$$\boldsymbol{\Lambda}(A) = \boldsymbol{\Lambda}(C) \cup \{\lambda\}.$$

而 $C \in \boldsymbol{C}^{(n-1)\times(n-1)}$ 比 A 已降低一阶.

在给定 A 后, 则对任何 $x \neq 0$ 可以建立对应的 Rayleigh 商 $\frac{x^H Ax}{x^H x}$.

定理 12.10.1 任给 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, $x \in \boldsymbol{C}^n$, 则余量

$$r = Ax - \mu x, \tag{12.10.9}$$

当

$$\mu = \frac{x^H Ax}{x^H x} \tag{12.10.10}$$

时有 $\|r\|_2 = \min$.

证明 考虑 LS 问题 $\|Ax - \mu x\|_2 = \min$, 则 μ 是解当且仅当 μ 满足正规方程 $x^H x\mu = x^H Ax$, 由此就有式(12.10.10). 证毕.

如果 x 是 A 的一个近似单位特征向量，若在 x 基础上产生一标准正交基 $U=(x,U_2)\in \boldsymbol{U}^{n\times n}$，则有

$$U^HAU=\begin{pmatrix} x^HAx & h^H \\ g & C \end{pmatrix}, \tag{12.10.11}$$

其中 $g=U_2^HAx$，$h^H=x^HAU_2$，$C=U_2^HAU_2$.

定理 12.10.2 $A\in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，任给 x 作为一近似特征向量，$U=(x,U_2)\in \boldsymbol{U}^{n\times n}$，则式 (12.10.11) 中 g 有

$$\|g\|_2=\|Ax-(x^HAx)x\|_2. \tag{12.10.12}$$

证明 由于 $U_2\in \boldsymbol{U}^{n\times(n-1)}$ 则

$$\|g\|_2=\|U_2g\|_2=\|(U_2U_2^HAx)\|_2=\|(I-xx^H)Ax\|_2$$
$$=\|Ax-(x^HAx)x\|_2. \qquad \text{证毕.}$$

定理 12.10.3 设 λ 是 A 的简单特征值，x，y 有

$$Ax=\lambda x,\qquad y^HA=\lambda y^H, \tag{12.10.13}$$

则恒有 $y^Hx\neq 0$，一般称 y^H 为 A 的左特征向量.

证明 不妨设 $\|x\|_2=1$，又 $U=(x,U_2)\in \boldsymbol{U}^{n\times n}$，于是有 $U^HAU=\begin{pmatrix}\lambda & h^H\\ 0 & C\end{pmatrix}$，考虑 U^HAU 关于 λ 的左特征向量为 (ζ,z^H)，则有

$$\lambda(\zeta,z^H)=(\zeta,z^H)\begin{pmatrix}\lambda & h^H\\ 0 & C\end{pmatrix}=(\lambda\zeta,\zeta h^H+z^HC),$$

由此有 $\lambda z^H=\zeta h^H+z^HC$，考虑到 λ 是 A 的简单特征值，因而 λ 不是 C 的特征值，从而可推出 $\zeta\neq 0$，以下设 $\zeta=1$，即有

$$(1,z^H)U^HAU=(1,z^H)$$

或化简成 z^H 满足

$$z^H(\lambda I_{n-1}-C)=h^H.$$

由于 $\lambda I_{n-1}-C$ 可逆，于是 $z^H=h^H(\lambda I_{n-1}-C)^{-1}$. 考虑到 $y^H=(1,z^H)U^H$，则有

$$y^Hx=(1,z^H)U^Hx=(1,z^H)\begin{pmatrix}x^H\\ U_2^H\end{pmatrix}x=1\neq 0.$$

证毕.

定理 12.10.3 实际上也给出了在求得 A 关于 λ 的单位特征向量 x 后寻求其对应 λ 的左特征向量的办法. 它是

$$y^H = (1, z^H)U^H = x^H + h^H(\lambda I - C)^{-1}U_2^H.$$

作为本节的最后,还可以指出

定理 12.10.4 设 x 是 A 关于特征值 λ 的单位特征向量, $y = x + O(\varepsilon)$, 则有

$$\frac{y^HAy}{y^Hy} = \lambda + O(\varepsilon^2). \tag{12.10.14}$$

证明 设 $(x, U_2) \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$, $y = x + \alpha x + U_2 r$,

其中 $\alpha = O(\varepsilon)$, $r = O(\varepsilon)$, 于是有

$$\begin{aligned} y^HAy &= [(1+\alpha)x + U_2r]^HA[(1+\alpha)x + U_2r] \\ &= (1+\alpha)^H(1+\alpha)\lambda + r^HU_2^HAU_2r \\ &= \lambda + (\alpha + \alpha^H)\lambda + O(\varepsilon^2), \\ y^Hy &= 1 + (\alpha + \alpha^H) + O(\varepsilon^2), \end{aligned}$$

从而可以得到

$$\lambda' = \frac{y^HAy}{y^Hy} = \lambda + O(\varepsilon^2). \qquad \text{证毕.}$$

定理 12.10.4 表明若能求得与真实特征向量 x 相差为 ε 一阶小的近似特征向量 y, 则由它构造的 Rayleigh 商 $\frac{y^HAy}{y^Hy}$ 与特征值 λ 之间的差为 ε 的二阶小,其中 $Ax = \lambda x$.

§ 12.11 实对称矩阵的并行正交迭代[84]

将幂法中初始迭代向量由一个扩展至 r 个, 并为防止这 r 个初始向量经迭代而收敛至同一个向量而采取一定措施所建立起的迭代法常称并行迭代或有时叫子空间迭代, 并行迭代的技术实际上将大矩阵的特征值问题转化成小矩阵的特征值问题.

以下用实对称矩阵来说明.

设 $A = A^T \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$, 其特征值 λ_i 有

$$|\lambda_1| \geqslant |\lambda_2| \geqslant \cdots \geqslant |\lambda_r| \geqslant \cdots \geqslant |\lambda_n| > 0. \quad (12.11.1)$$

又设 $Z \in \boldsymbol{E}^{n\times n}$ 使

$$AZ = Z\Lambda, \quad \Lambda = \begin{bmatrix} \Lambda_1 & 0 \\ 0 & \Lambda_2 \end{bmatrix} \quad (12.11.2)$$

$$\Lambda_1 = \mathrm{diag}[\lambda_1, \cdots, \lambda_r], \quad \Lambda_2 = \mathrm{diag}[\lambda_{r+1}, \cdots, \lambda_n], \quad (12.11.3)$$

$$Z = [z_1, z_2, \cdots, z_n] = [Z_1, Z_2], \quad (12.11.4)$$

$$Z_1 \in \boldsymbol{E}^{n\times r}, \quad Z_2 \in \boldsymbol{E}^{n\times(n-r)} \quad (12.11.5)$$

于是有

$$AZ_1 = Z_1\Lambda_1, \quad AZ_2 = Z_2\Lambda_2. \quad (12.11.6)$$

设取 $Q^{(0)} \in \boldsymbol{E}^{n\times r}$ 作为起始迭代矩阵，讨论

$$AQ^{(k-1)} = Q^{(k)}R^{(k)}, \quad k = 1, \cdots, \quad (12.11.7)$$

其中 $Q^{(j)} \in \boldsymbol{E}^{n\times r}$, $R^{(j)}$ 为具正对角线元的上三角矩阵. 显然只要 $Q^{(0)}$ 给定，则序列 $Q^{(k)}$, $R^{(k)}$, $k = 1, 2, \cdots$就唯一确定. 若令

$$\tilde{R}^{(k)} = R^{(k)}\cdots R^{(1)} \quad (12.11.8)$$

它亦为具正对角线元的上三角矩阵，并且

$$Q^{(k)}\tilde{R}^{(k)} = A^kQ^{(0)} \quad (12.11.9)$$

刚好是 $A^kQ^{(0)}$ 的一个 QR 分解.

设有 $Q \in \boldsymbol{E}^{n\times r}$ 且使 $\boldsymbol{R}(Q) \doteq \boldsymbol{R}(Z_1)$, 即 Q 与 Z_1 之列空间相当接近，在 Q 的基础上来寻求一种改进的可能. 令

$$P = Z^TQ = \begin{pmatrix} Z_1^TQ \\ Z_2^TQ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \end{pmatrix}, \quad (12.11.10)$$

考虑矩阵

$$B = Q^TAQ = Q^TZ\Lambda Z^TQ = P_1^T\Lambda_1P_1 + P_2^T\Lambda_2P_2, \quad (12.11.11)$$

它当然是 $\boldsymbol{R}^{r\times r}$ 的对称矩阵，若 $Y \in \boldsymbol{E}^{r\times r}$ 使

$$Y^TBY = M = \mathrm{diag}[\mu_1, \cdots, \mu_r], \quad (12.11.12)$$

若 $P_2 \doteq 0$, 则 $\boldsymbol{R}(Q) \doteq \boldsymbol{R}(Z_1)$ 于是 $M \doteq \Lambda_1$ 而 $QY \doteq Z_1$.

将上述过程归结到计算上就是:

1° 给定 Q 计算 AQ.

2° 对 AQ 进行 QR 分解 $AQ = Q'R$.

3° $Q'^TAQ' = B$.

4° 将 B 对角化，即求 $Y \in \boldsymbol{E}^{r\times r}$ 使 $M = Y^TBY = \mathrm{diag}\,[\mu_1, \cdots, \mu_r]$.

5° 计算 $Q'Y$ 然后以 $Q'Y$ 代 Q 重新作 1°.

对上述迭代过程 1°—5°，若从 2° 求得 Q' 后就以 Q' 代 Q 并转向 1° 则称为无改进并行正交迭代，而 1°—5° 的全过程为全改进并行正交迭代，有时在应用上采取连续若干次无改进迭代后再进行一次有改进的并行正交迭代.

为了证明这种并行正交迭代的收敛性，下面从无改进的这一简单情形出发.

设对 $P^{(0)} = Z^TQ^{(0)}$ 可以进行 Crout 分解，有

$$P^{(0)} = Z^TQ^{(0)} = L^{(0)}U^{(0)}, \tag{12.11.13}$$

其中 $L^{(0)}$ 为下梯形矩阵，其元有

$$|\lambda_{ii}^{(0)}| = 1, \tag{12.11.14}$$

而 $U^{(0)}$ 为具正对角线元的上三角矩阵，显然分解式 (12.11.13) 是唯一的. 由此有

$$\begin{aligned} A^kQ^{(0)} &= Z\Lambda^kZ^TQ^{(0)} = Z\Lambda^kL^{(0)}U^{(0)} \\ &= Z[\Lambda^kL^{(0)}|\Lambda_1|^{-k}][|\Lambda_1|^kU^{(0)}] \\ &= ZL^{(k)}U^{(k)}, \end{aligned} \tag{12.11.15}$$

其中 $|\Lambda_1|^k = \mathrm{diag}[|\lambda_1|^k, \cdots, |\lambda_r|^k]$，而

$$L^{(k)} = \Lambda^kL^{(0)}|\Lambda_1|^{-k}, \quad U^{(k)} = |\Lambda_1|^kU^{(0)}, \tag{12.11.16}$$

若记 $L^{(k)}$ 之元为 $\lambda_{ij}^{(k)}$，则有

$$\begin{cases} \lambda_{ij}^{(k)} = \lambda_{ij}^{(0)}\left(\dfrac{\lambda_i}{\lambda_j}\right)^k, & i \geqslant j, \\ \lambda_{ij}^{(k)} = 0. & i < j, \end{cases} \tag{12.11.17}$$

若 λ_i 满足

$$|\lambda_1| > \cdots > |\lambda_n| > 0, \tag{12.11.18}$$

则 $L^{(k)}$ 的元除 $|\lambda_{ii}^{(k)}| \to 1$ 外，有

$$\lim_{k\to\infty} \lambda_{ij}^{(k)} = 0, \quad i \neq j. \tag{12.11.19}$$

若 λ_i 仅满足

$$|\lambda_1| \geqslant \cdots \geqslant |\lambda_r| > |\lambda_{r+1}| \geqslant \cdots \geqslant |\lambda_n| > 0, \tag{12.11.20}$$

则 $L^{(k)}$ 之元有

$$\begin{cases} \lambda_{ij}^{(k)} \to 0, & i > r, \\ \lambda_{ij}^{(k)} = 0, & i < j. \end{cases} \tag{12.11.21}$$

此时若记 $L^{(k)} = \begin{pmatrix} \tilde{L}^{(k)} \\ H^{(k)} \end{pmatrix}$，则 $H^{(k)} = O\left[\left(\frac{\lambda_{r+1}}{\lambda_r}\right)^k\right]$，而 $\tilde{L}^{(k)}$ 是下三角矩阵其对角线元模为 1.

若将 $L^{(k)}$ 进行 QR 分解，利用式 (12.11.9) 与 (12.11.15)，则

$$Q^{(k)}\tilde{R}^{(k)} = A^k Q^{(0)} = Z L^{(k)} U^{(k)}$$

或有 $L^{(k)} = Z^T Q^{(k)} \tilde{R}^{(k)} [U^{(k)}]^{-1}$. 于是 $L^{(k)}$ 的 QR 分解是 $L^{(k)} = P^{(k)}\tilde{U}^{(k)}$，其中 $P^{(k)} = Z^T Q^{(k)}$，而 $\tilde{R}^{(k)}[U^{(k)}]^{-1} = \tilde{U}^{(k)}$ 是具正对角线元的上三角矩阵，或者可以写成

$$Q^{(k)} = ZP^{(k)},$$
$$\tilde{R}^{(k)} = \tilde{U}^{(k)} U^{(k)}.$$

显然若记 $P^{(k)} = \begin{pmatrix} P_1^{(k)} \\ P_2^{(k)} \end{pmatrix}$，$P_1^{(k)} \in \boldsymbol{R}^{r\times r}$ 则当具条件 (12.11.20) 时有 $P_2^{(k)} = O\left(\left|\frac{\lambda_{r+1}}{\lambda_r}\right|^k\right)$，从而 $Q^{(k)} = Z_1 P_1^{(k)} + O\left(\left|\frac{\lambda_{r+1}}{\lambda_r}\right|^k\right)$，即 $\boldsymbol{R}(Q^{(k)}) \doteq \boldsymbol{R}(Z_1)$，或 $\boldsymbol{R}(Q^{(k)})$ 逼近了 A 的前 r 个特征值的特征子空间的和.

由于 $L^{(k)}$ 具性质 (12.11.17) 若要求 $Q^{(k)}$ 之每一个列与 Z_r 的对应列成比例，此时条件 (12.11.18) 变为下述条件即可，它是

$$|\lambda_1| > |\lambda_2| > \cdots > |\lambda_r| > |\lambda_{r+1}| \geqslant \cdots \geqslant |\lambda_n| > 0. \tag{12.11.22}$$

如果进而讨论特征值具条件:

$$|\lambda_{i-1}| > |\lambda_i| \geqslant |\lambda_{i+1}| \geqslant \cdots \geqslant |\lambda_j| > |\lambda_{j+1}|. \tag{12.11.23}$$

又设 $j' = \min(j, r)$，则对 $L^{(2k)}$ 说来，它的由 i 至 j 行以及 i 至 j' 列的元. 除其行列相交处的元以外的元均趋于零，而在由 i 至 j 行，i 至 j' 列相交处的元将不变，因而虽然 $L^{(k)}$ 的极限未必存在但 $L^{(2k)}$ 的极限仍存在.

考虑到 $L^{(2k)} = P^{(2k)}\tilde{U}^{(2k)}$，由于 $L^{(2k)}$ 有极限，而 QR 分解在

R 具正对角线元时的唯一性保证 $P^{(2k)}$ 与 $\tilde{U}^{(2k)}$ 均有极限，若记 $L^{(2k)}=\begin{pmatrix}\tilde{L}^{(2k)}\\ H^{(2k)}\end{pmatrix}$，其中 $H^{(2k)}\to 0$，而 $\tilde{L}^{(2k)}$ 除上述特别指明的行列相交处元外有 $\tilde{\lambda}_{kj}\to\delta_{kj}$，因而有

$$P^{(2k)}=\begin{pmatrix}P_1^{(2k)}\\ P_2^{(2k)}\end{pmatrix},\quad P_2^{(2k)}\to 0.$$

再注意到

$$Q^{(2k)}=ZP^{(2k)}\to Z_1P_1^{(2k)},$$

则可以得到：

定理 12.11.1 设 A 之特征值有

$$|\lambda_1|>\cdots>|\lambda_i|\geqslant\cdots\geqslant|\lambda_j|>|\lambda_{j+1}|>\cdots>|\lambda_r|>|\lambda_{r+1}|\geqslant\cdots\geqslant|\lambda_n|,\quad(12.11.24)$$

又 $j'=\min(r,j)$，则利用无改进的并行正交迭代有 $Q^{(2k)}$ 的第 l 个列 $q_l^{(2k)}$ 有当 l 不在 i 与 j' 之间则 $q_l^{(2k)}\to z_l$，而当 l 落在 i 与 j' 之间，则 $q_l^{(2k)}$ 是 $z_i,\cdots,z_{j'}$ 的线性组合.

显然定理 12.11.1 的结论对 $Q^{(2k+1)}$ 亦合适. 由此就有

定理 12.11.2 设 A 之特征值 λ_i 具条件 (12.11.24)，又 $j'=\min(j,r)$ 则利用无改进的并行正交迭代有：

1° $\boldsymbol{R}(Q^{(k)})\to\boldsymbol{R}(Z_1)$ (子空间极限).

2° $l<i$，$l>j'$ 都有 $q_l^{(k)}\to z_l$.

3° $\operatorname{span}[q_i^{(k)},q_{i+1}^{(k)},\cdots,q_{j'}^{(k)}]\to R[z_i,z_{i+1},\cdots,z_{j'}]$.

4° 若 A 之特征值有式 (12.11.18)，则 $Q^{(k)}\to Z_1$.

以上定理成立依赖于对 $P^{(0)}$ 进行 Crout 分解. 当这点不能满足时，迭代将产生一种无序的状况，这种无序状况有两种情形，

1° $P^{(k)}=\begin{pmatrix}P_1^{(k)}\\ P_2^{(k)}\end{pmatrix}$，若 $P_1^{(k)}$ 可逆，则 $\boldsymbol{R}(Q^{(k)})\to\boldsymbol{R}(Z_1)$ 可以保证，但特征向量需要重新求.

2° $P_1^{(k)}$ 是奇异的，则理论上 $\boldsymbol{R}(Q^{(k)})$ 将可能趋于其它 A 的不变子空间.

为了克服上述无序状况的产生，常常对 $Q^{(0)}$ 的列进行置换或用产生随机向量的办法来加以克服，而这往往是有效的.

§12.12 广义特征值的计算[44,83,85]

对于正则矩阵束 $\langle A, B\rangle_{n\times n}$ 的特征值的计算既可以采用适当方法将其化成一般特征值问题进行计算，也可以直接在 $\langle A, B\rangle_{n\times n}$ 矩阵束上进行迭代或其它办法.

设 $A = A^T \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$, $B = B^T \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$ 组成一正则矩阵束 $\langle A, B\rangle_{n\times n}$，由于 B 正定，则有

$$B = LL^T,$$

由此问题

$$Ax = \lambda Bx \tag{12.12.1}$$

就等价地化成简单特征值问题

$$L^{-1}AL^{-T}y = \lambda y, \tag{12.12.2}$$

而 $y = L^Tx$.

如果求得 B 的平方根 $B = F^2$ 也可以将广义特征值问题化成一般特征值问题.

对于常见的各种广义特征值问题，利用 $B = LL^T$ 的分解，采用适当变换可以化成一些一般特征值问题. 例如

$ABx = \lambda x$: $\quad y = L^Tx \Rightarrow L^TALy = \lambda y$.

$y^TAB = \lambda y^T$: $\quad x = L^{-1}y \Rightarrow x^TL^TAL = \lambda x^T$.

$BAy = \lambda y$: $\quad x = L^{-1}y \Rightarrow (L^TAL)y = \lambda y$.

$x^TBA = \lambda x^T$: $\quad x = L^{-T}y \Rightarrow y^T(L^TAL) = \lambda y^T$.

直接从 $\langle A, B\rangle_{n\times n}$ 这个矩阵束出发的迭代法可以包括幂法以及并行迭代方法，从实质上这些方法都是一般特征值问题上对应方法的延拓.

研究正则矩阵束 $\langle A, B\rangle_{n\times n}$ 的特征值问题

$$(A - \lambda B)x = 0 \tag{12.12.3}$$

有两个一般特征值问题与 (12.12.3) 对应，它们分别是

$$(B^{-1}A - \lambda I)x = 0 \tag{12.12.4}$$

与用 B 的正定平方根 S 而引入的

$$\begin{cases}(S^{-1}AS^{-1}-\lambda I)y=0,\\ x=S^{-1}y,\end{cases}\tag{12.12.5}$$

其中式 (12.12.4) 的矩阵 $B^{-1}A$ 虽不是 Hermite 矩阵，但它具 Hermite 矩阵类似的一些性质. 式 (12.12.5) 已成为一个一般的 Hermite 矩阵的特征值问题.

对式 (12.12.3) 的幂法过程是

$$\begin{cases}x^{(1)}=x_0,\\ y=Ax^{(k)},\\ Bz=y,\quad x^{(k+1)}=z/\|z\|,\quad k=1,2,\cdots,\end{cases}\tag{12.12.6}$$

显然这样的序列在 $x^{(1)}=x_0$ 给定后是完全确定的，容易看出式 (12.12.6) 的迭代过程实际上就是式 (12.12.4) 的幂法过程. 因此当 $\langle A,B\rangle_{n\times n}$ 的特征值具条件:

$$|\lambda_1|>|\lambda_2|\geqslant|\lambda_3|\geqslant\cdots\geqslant|\lambda_n|.\tag{12.12.7}$$

时，则式 (12.12.6) 的过程收敛，其收敛率依赖于 $\left[\left|\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right|^k\right]$.

如果从式 (12.12.5) 出发进行幂法迭代，则有

$$\begin{cases}u^{(k+1)}=S^{-1}AS^{-1}y^{(k)},\\ y^{(k+1)}=u^{(k+1)}/\|u^{(k+1)}\|_2,\\ z^{(k+1)}=S^{-1}y^{(k+1)},\\ x^{(k+1)}=z^{(k+1)}/\|z^{(k+1)}\|_2,\end{cases}\tag{12.12.8}$$

其中就迭代过程而言只用到前两个式子，而后两个式子是为了将 y 回代成原来的变量 x 而设置的.

如果在式 (12.12.8) 中引入 $x=S^{-1}y$，$v=S^{-1}u$，则可以将式 (12.12.8) 的前两个式子改写成

$$\begin{cases}v=(S^{-1})^2Ax^{(k)},\\ x^{(k+1)}=v/\|v\|,\end{cases}\tag{12.12.9}$$

其中除第二个式子与式 (12.12.8) 的第二式差一个常数因子外整个迭代过程是一致的. 但式 (12.12.9) 已经是式 (12.12.4) 的幂法迭代过程了.

进而考虑并行迭代，这个并行迭代过程可归为以下的步骤:

1° $X^{(1)}=X_0\in \boldsymbol{R}^{n\times r}$，$X_0$ 设具 S^2——标准正交列，即有 $X_0^TS^2X_0=X_0^TBX_0=I_n$.

2° 求 $U^{(k+1)}=B^{-1}AX^{(k)}=S^{-1}(S^{-1}A)X^{(k)}$.

} (I)

3° 分解 $U^{(k+1)}=X^{(k+1)}R^{(k+1)}$，其中 $R^{(k+1)}$ 为具正对角线元的上三角矩阵. $X^{(k+1)}$ 具 S^2——标准正交列，或 $[X^{(k+1)}]^TBX^{(k+1)}=I_n$.

如果对式 (12.12.5) 作并行正交迭代，则有

1° $Q^{(1)}=Q_0\in \boldsymbol{U}^{n\times r}$.

2° $Y^{(k+1)}=[S^{-1}AS^{-1}]Q^{(k)}$.

3° 对 $Y^{(k+1)}$ 进行 QR 分解：$Y^{(k+1)}=Q^{(k+1)}\tilde{R}^{(k+1)}$.

4° $X^{(k+1)}=S^{-1}Q^{(k+1)}$.

} (II)

其中 1°—3° 是式 (12.12.5) 的并行正交迭代过程，而 4° 是为回代成式 (12.12.3) 而设置的.

如果将 (I) 与 (II) 作如下对比：

$$\begin{aligned} &X_0=S^{-1}Q_0, \qquad X^{(k)}=S^{-1}Q^{(k)},\\ &U^{(k)}=S^{-1}Y^{(k)}, \quad R^{(k+1)}=\tilde{R}^{(k+1)}. \end{aligned} \tag{12.12.10}$$

则容易发现两过程 (I) 与 (II) 完全等价. 由于 (II) 是一般 Hermite 矩阵的并行正交迭代，由此可以有

定理 12.12.1 正则矩阵束 $\langle A,B\rangle_{n\times n}$ 的特征值若具条件

$$\begin{aligned} &|\lambda_1|>\cdots>|\lambda_i|\geqslant|\lambda_{i+1}|\geqslant\cdots\geqslant|\lambda_j|\\ &\quad>|\lambda_{j+1}|>\cdots>|\lambda_r|>|\lambda_{r+1}|\\ &\quad\geqslant\cdots\geqslant|\lambda_n|, \end{aligned} \tag{12.12.11}$$

则迭代过程 (I) 有：

1° $\boldsymbol{R}(U^{(k)})=\boldsymbol{R}(X^{(k)})$ 子空间收敛.

2° $l<i$，$l>j'$ 则 $X^{(k)}$ 的第 l 列收敛至 $\langle A,B\rangle_{n\times n}$ 对应 λ_l 的特征向量.

3° $\mathrm{Span}[x_i^{(k)},\cdots,x_{j'}^{(k)}]$ 子空间收敛.

如果对于 Hermite 矩阵 $P=S^{-1}AS^{-1}$ 进行有改进的并行正交迭代，即形成序列

$$\begin{cases} G^{(k)} = [\tilde{Q}]^T P \tilde{Q}, \\ [G^{(k)}][V^{(k)}] = V^{(k)} M^{(k)}, \text{ 其中 } V^{(k)} \text{ 具标准正交列}, \\ M^{(k)} = \mathrm{diag}[\mu_1^{(k)}, \cdots, \mu_r^{(k)}], \\ Q^{(k+1)} = \tilde{Q} V^{(k)}. \end{cases} \tag{III}$$

而 $\tilde{Q}$ 系由 $PQ^{(k)}$ 进行 QR 分解而来，即

$$PQ^{(k)} = \tilde{Q} R^{(k+1)}.$$

对应式 (12.12.5) 的有改进的并行正交迭代，引进 $\tilde{X} = S^{-1}\tilde{Q}$，于是可以形成子矩阵

$$\tilde{B}^{(k)} = \tilde{X}^T B \tilde{X} = I,$$

$$\tilde{A}^{(k)} = \tilde{X}^T A \tilde{X} = \tilde{Q}^T S^{-1} A S^{-1} \tilde{Q},$$

对用来改进迭代性能的子矩阵的特征问题是

$$0 = [\tilde{A}^{(k)} - \mu I] z = [G^{(k)} - \mu I] z,$$

而这就是序列 (III) 的特征值问题，设其解为

$$\tilde{A}^{(k)} V^{(k)} = V^{(k)} M^{(k)}. \tag{12.12.12}$$

由于 $V^{(k)}$ 具标准正交列，则 $X^{(k+1)} = S^{-1}\tilde{Q}V^{(k)}$ 可以作为改进性能后的迭代矩阵，显然它已具 S^2——标准正交列.

迭代过程 (I) 中的 3° 是一个由 U 出发进行加权正交化的过程，若考虑改进迭代性能的要求，则由 $U = \tilde{X}R$，可以有

$$\begin{cases} B^{(k)} = U^T B U = R^T R, \\ A^{(k)} = U^T A U = R^T [\tilde{X}^T A \tilde{X}] R. \end{cases} \tag{12.12.13}$$

考虑子矩阵广义特征值问题的解

$$A^{(k)} W^{(k)} = B^{(k)} W^{(k)} M^{(k)}, \tag{12.12.14}$$

则刚好有 $W^{(k)} = R^{-1} V^{(k)}$. 由此若从 $W^{(k)}$ 出发，形成 $X^{(k+1)} = UW^{(k)} = \tilde{X}V^{(k)}$ 刚好与前面式 (12.12.12) 出发得到的 $X^{(k+1)} = S^{-1}\tilde{Q}V^{(k)}$ 相一致.

由此可知，如果在广义特征值问题的并行迭代中每一次都用式 (12.12.13) 与 (12.12.14) 来进行改进迭代性能则其实际效果与由式 (12.12.5) 作的有改进的并行正交迭代相一致，但前者可以省去由 U 至 $\tilde{X}$ 分解过程的计算.

以上讨论的这种每次均有改进措施的并行迭代就是在相当多

振动问题中常用的具投影特征的并行迭代，其算法为：

$$\begin{cases} 1^\circ & X^{(1)} = X_0 \in \boldsymbol{R}^{n\times r}, X_0^T B X_0 = I_r. \\ 2^\circ & BU^{(k+1)} = AX^{(k)}. \\ 3^\circ & B^{(k)} = [U^{(k+1)}]^T B U^{(k+1)}, \\ & A^{(k)} = [U^{(k+1)}]^T A U^{(k+1)}. \\ 4^\circ & \text{解出投影特征系} \\ & A^{(k)} W^{(k)} = B^{(k)} W^{(k)} M^{(k)}, \\ & M^{(k)} = \operatorname{diag}[\mu_1^{(k)}, \cdots, \mu_r^{(k)}]. \\ 5^\circ & \text{形成新迭代矩阵} \\ & X^{(k+1)} = U^{(k+1)} W^{(k)}. \end{cases} \tag{IV}$$

与通常并行正交迭代性质相近的 $\langle A, B\rangle_{n\times n}$ 的特征值计算的算法还可以采用下述过程：

$$\begin{cases} 1^\circ & X^{(1)} = X_0 \in \boldsymbol{R}^{n\times r},\ X_0^T B X_0 = I_r. \\ 2^\circ & Z^{(k)} = B^{-1} A X^{(k)}. \\ 3^\circ & S^{(k)} = [Z^{(k)}]^T B Z^{(k)}. \\ 4^\circ & \text{求 } Q^{(k)} \text{使} S^{(k)} \text{对角化，即有} \\ & [Q^{(k)}]^T S^{(k)} Q^{(k)} = [D^{(k)}]^2. \\ & \text{其中 } D^{(k)} = \operatorname{diag}[\delta_1^{(k)}, \cdots, \delta_r^{(k)}]. \\ 5^\circ & X^{(k+1)} = Z^{(k)} Q^{(k)} D^{-(k)}. \end{cases} \tag{V}$$

在算法IV与V，由于已经能证明在常见的条件下上述迭代过程的收敛性，因而在上述过程中仅需有适当判别这种收敛的措施添加进去就可以依此来编制合适的算法与程序[83]。

§12.13 问题与习题

I 证明结论与讨论算法.

1° $A = A^H \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 是三对角矩阵，则其特征多项式是实系数多项式.

2° $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 循环指数为 1，则随机给 $a \in \boldsymbol{C}^n$，$T = [a, Aa, \cdots, A^{n-1}a]$ 应可逆(概率为 1)证明 $T^{-1}AT$ 是上 Hessenberg

矩阵.

3° AT 如2°，R为可逆上三角，则

$$(TR)^{-1}ATR$$

是上 Hessenberg 矩阵.

4° A,T 如 2°，$y\in C^n$，$Y=[y,A^Hy,\cdots,(A^H)^{n-1}y]$可逆，如果 Y^HT 存在 $\tilde{L}D\tilde{U}$ 分解(即 Y^HT 顺序主子矩阵均可逆)，则存在单位上三角矩阵 $\tilde{R}$ 与上三角矩阵 S 使 $(T\tilde{R})^{-1}=S^HY^H$，并进而证明 $S^HY^HAT\tilde{R}$ 是与 A 相似的三对角矩阵.

5° 在 4° 中若 $U=TR$，$V=YS$ 则U与V之列 u_i，v_i 可写成

$$u_1=a,\ u_{i+1}=Au_i-\beta_{i,i+1}u_i-\beta_{i-1,i+1}u_{i-1}-\cdots-\beta_{1i+1}u_1.$$

$$v_1=\gamma_{11}y,\ v_{i+1}=\gamma_{i+1,i+1}A^Hv_i-\gamma_{i,i+1}v_i-\gamma_{i-1,i+1}v_{i-1}$$
$$-\cdots-\gamma_{1,i+1}v_1.$$

6° 对 5° 证明

$$\beta_{i,i+1}=v_i^HAu_i,\quad \beta_{i-1,i}=v_{i-1}^HAu_i,$$
$$\beta_{j,i+1}=0,\quad j=1,2,\cdots,j-2,$$

然后设法建立 γ_{ji} 的公式. ($V^HU=I$ 且 V^HAU 是三对角矩阵.)

7° 在 2°—6° 的基础上设计一个将矩阵三对角化的算法并讨论这个算法成立的条件.

8° 当 $A=A^H\in C^{n\times n}$ 作 7°.

II 证明与讨论下述问题:

1° $A\in C^{n\times n}$，则有 $T\in U^{n\times n}$ 使

$$T^HAT=L,$$

其中 L 是下三角矩阵.

2° 设 λ 与 x 是 $A\in C^{n\times n}$ 的特征值与对应的特征向量，又 $C\in C_n^{n\times n}$，$Cx=\mu e_1$，则

$$CAC^{-1}=\begin{pmatrix}\lambda & h^H\\ 0 & B\end{pmatrix}.$$

3° $A\in C^{n\times n}$，$x\in C^n$ 且 $\|x\|_2=1$，又 $r=Ax-\mu x$ 则存在 $E\in C^{n\times n}$ 使 $\|E\|_F=\|r\|_2$ 并使 μ,x 是 $A+E$ 的特征值与特

征向量.

4° $A\in C^{n\times n}$ 其特征值集为 $\Lambda(A)=\{\lambda_1,\ \lambda_2,\ \cdots,\ \lambda_n\}$ 又 $Ax_1=\lambda_1x_1$，则存在 u_1 使 $u_1^Hx_1=\lambda_1$，且使 M

$$\Lambda(A-x_1u_1^H)=\{0,\ \lambda_2,\ \cdots,\ \lambda_n\}.$$

5° 若 A 对应 $\lambda_1,\ \cdots,\ \lambda_n$ 这 n 个特征值的特征向量为 $x_1,\ \cdots,\ x_n$. 又 $v_1\in C^n$ 使 $v_1^Hx_1=1$，则 $(I-x_1v_1^H)A$ 具特征值为 $0,\ \lambda_2,\ \cdots,\ \lambda_n$ 其对应特征向量是 x_1 和 $x_i-(v_1^Hx_i)x_i,\ i=2,\cdots,n$.

6° 任给 $x,\ y\in C^n$，$x^Hy=1$. 则存在 X，Y 可逆使 $Xe_1=x$，$Ye_1=y$ 且 $Y^H=X^{-1}$. 利用此结果构造 X 使当 λ 为 A 之简单特征值时有 $X^{-1}AX=\begin{pmatrix}\lambda & 0\\ 0 & B\end{pmatrix}$.

7° $A\in C^{n\times n}$，$\|\cdot\|$ 为任一相容矩阵范数；则

$$\lim_{k\to\infty}[\|A^k\|]^{\frac{1}{k}}=\rho(A).$$

III 论证分析下述各题：

1° 若 A 系下 Hessenberg 矩阵，则由

$$A^{(1)}=A,$$

$$A^{(s)}=Q^{(s)}L^{(s)},\ A^{(s+1)}=L^{(s)}Q^{(s)},\ s=1,\ 2,\ \cdots$$

建立起的 QL 迭代序列保持 $A^{(s)}$ 对一切 s 为下 Hessenberg 矩阵.

2° 试建立 QL 迭代基本收敛的条件，并给以证明.

3° 讨论 QR 迭代与 QL 迭代的区别.

4° 对 $A\in C^{n\times n}$ 可否建立 RQ 迭代算术，即

$$A^{(1)}=A,$$

$$A^{(s)}=R^{(s)}Q^{(s)},\ A^{(s+1)}=Q^{(s)}R^{(s)},\ s=1,2,\cdots,$$

其中 $R^{(s)}$ 具正对角线元上三角矩阵，$Q^{(s)}\in U^{n\times n}$，说明这种迭代基本收敛的条件，讨论 RQ 迭代算术与 QL 迭代的关系.

5° 建立与证明 $A=A^T\in R^{n\times n}$ 三对角矩阵的 QL 迭代过程，并证明它也是渐近二次收敛.

IV 建立算法.

1° $A \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$ 特征值均实数且有

$$|\lambda_1| > |\lambda_2| > \cdots > |\lambda_n|,$$

建立 A 的 LR 迭代算术的算法.

2° 建立 $A = A^T \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$ 的一个三对角化的算法，它应使对应三对角矩阵主次对角线元均存放在两个一维数组上，而 A 的地址上累积 Householder 变换.

3° 从三对角对称矩阵 T 出发建立一个算法(对应具隐式移动因子的 QR 迭代)求 T 的全部特征值与对应特征向量.

4° 建立求 $A \in \boldsymbol{R}^{m\times n}$ 的奇值分解的算法，并要求累积正交变换，即求得 $U^TAV = D$. $D = \begin{pmatrix} \Delta & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\Delta = \mathrm{diag}[\alpha_1, \cdots, \alpha_r]$. α_i 为 A 之正奇值. 要求 U, V 存放在两给定的矩阵地址上.

5° 利用 4° 求 $\|Ax - b\|_2 = \min$ 的通解与 LNLS 解.

6° 利用 4° 建立一个求 LDPQ 问题的算法.

7° 设计一个求 $A = A^T \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$ 的按模大小排的前 r 个特征值与特征向量的并行正交迭代算法. 其中初始迭代矩阵 $Q^{(0)}$ 的列数选为 $2r$.

8° 对 7° 其中加进具改进迭代性能的算法. 并且改进性能所用到的 $2r \times 2r$ 阶特征值问题采用 Jacobi 转动迭代.

第十三章　稳定性分析与 Ляпунов 第二方法[48—56]

这一章将讨论联系到系统稳定性分析的 Ляпунов 第二方法，以及由这个方法所得到的矩阵线性 Ляпунов 方程，为了理论上处理的方便，在一开始将引入矩阵间的 Kronecker 积及其性质，这一工具的引进对于系统的理论研究是必要的．由于讨论稳定性的需要将适当地论述有关 Hurwitz 多项式的一些性质．

作为本章讨论的第二个问题是与系统最优控制相联系的矩阵 Riccati 方程．

无论是矩阵的 Ляпунов 方程还是 Riccati 方程，其可行解法的讨论是有益的，本章将在原则上给出这种解法．

§13.1　矩阵的 Kronecker 积

矩阵之间的 Kronecker 积是一种特殊的映射，它把 $\boldsymbol{C}^{m\times n}\times\boldsymbol{C}^{k\times l}$ 映射至 $\boldsymbol{C}^{mk\times nl}$，这一种映射在讨论矩阵方程特别从理论的角度是很适宜的，具体的是

定义 13.1.1　$A\in\boldsymbol{C}^{m\times n}$，$B\in\boldsymbol{C}^{k\times l}$，$C\in\boldsymbol{C}^{mk\times nl}$ 称为是 A 与 B 的 Kronecker 积，或 K-积，系指

$$C=A\otimes B=\begin{pmatrix}\alpha_{11}B, & \alpha_{12}B, & \cdots\alpha_{1n}B\\ \alpha_{21}B, & \alpha_{22}B, & \cdots\alpha_{2n}B\\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \cdots\cdots\\ \alpha_{m1}B, & \alpha_{m2}B, & \cdots\alpha_{mn}B\end{pmatrix}. \tag{13.1.1}$$

定理 13.1.1　矩阵之间的 K-积具下述性质：

1°　$[\mu A]\otimes B=A\otimes[\mu B]=\mu[A\otimes B]$.

2°　$A\otimes[B\otimes C]=[A\otimes B]\otimes C=A\otimes B\otimes C$.

3°　$[A\otimes B]^T=A^T\otimes B^T$，$[A\otimes B]^H=A^H\otimes B^H$.

4° $A,B\in C^{m\times n},C,D\in C^{k\times l}$ 则

$$(A+B)\otimes(C+D)=A\otimes C+A\otimes D+B\otimes C+B\otimes D.$$

5° $A=A^T,\ B=B^T\Longrightarrow[A\otimes B]^T=A\otimes B,$

$A=A^H,\ B=B^H\Longrightarrow[A\otimes B]^H=A\otimes B.$

6° $A\in C^{m\times n},\ C\in C^{n\times l},\ B\in C^{s\times t},\ D\in C^{t\times p},$

则 $$[A\otimes B][C\otimes D]=[AC]\otimes[BD].$$

7° 任何 $a\in C^m,\ b\in C^n$ 有

$$ba^T=a^T\otimes b=b\otimes a^T.$$

8° 若 $A=[a_1,a_2,\cdots,a_n]$，则

$$A=\sum_{j=1}^{n}(a_j\otimes e_j^T),\quad A^T=\sum_{j=1}^{n}(a_j^T\otimes e_j).$$

证明 直接验证可得. 证毕.

定理 13.1.2 $A\in C_m^{m\times m},\ B\in C_n^{n\times n}$，则 $A\otimes B\in C_{mn}^{mn\times mn}$ 且有

$$[A\otimes B]^{-1}=A^{-1}\otimes B^{-1}. \tag{13.1.2}$$

证明 由定理 10.1.1 性质 6°，则

$$[A\otimes B][A^{-1}\otimes B^{-1}]=I_m\otimes I_n=I_{mn}.$$ 证毕.

定理 10.1.3 对任何 A,B 总有

$$[A\otimes B]^+=A^+\otimes B^+. \tag{13.1.3}$$

证明 由于

$$[A^+\otimes B^+][A\otimes B]=(A^+A)\otimes(B^+B),$$

$$[A\otimes B][A^+\otimes B^+]=(AA^+)\otimes(BB^+),$$

显然这两个矩阵均 Hermite 矩阵，于是

$$A^+\otimes B^+\in F\{3.4\},\quad F=A\otimes B.$$

同时由

$$[(A^+A)\otimes(B^+B)][A^+\otimes B^+]=A^+\otimes B^+,$$

$$[A\otimes B][(A^+A)\otimes(B^+B)]=A\otimes B.$$

可知 $A^+\otimes B^+=(A\otimes B)^+.$ 证毕.

定理 13.1.2 是定理 13.1.3 的特殊情形.

定理 13.1.4 $A\in C^{m\times m},\ B\in C^{n\times n}$，若 $x\in C^m,\ y\in C^n$ 分别是 A 与 B 关于特征值 λ 与 μ 的特征向量，则 $\lambda\mu$ 是 $A\otimes B$ 的特征

值，$x\otimes y$ 是 $A\otimes B$ 关于特征值 $\lambda\mu$ 的特征向量.

证明 由 $x\neq 0$，$y\neq 0$ 则 $x\otimes y\neq 0$ 且

$$[A\otimes B][x\otimes y]=(Ax)\otimes(By)=\lambda\mu[x\otimes y].$$ 证毕.

定理 13.1.5 $\|x\|_2=\|y\|_2=1$，则 $\|x\otimes y\|_2=1$.

证明 由于

$$\begin{aligned}[x\otimes y]^H[x\otimes y]&=[x^H\otimes y^H][x\otimes y]\\&=(x^Hx)\otimes(y^Hy)=1.\end{aligned}$$ 证毕.

定理 13.1.6 1° $U\in\boldsymbol{U}^{m\times m}$，$V\in\boldsymbol{U}^{n\times n}$ 则

$$[U\otimes V]^H[U\otimes V]=I_{mn}$$

或 $U\otimes V\in\boldsymbol{U}^{mn\times mn}$.

2° U,V 同 1°，$A\in\boldsymbol{C}^{m\times m}$，$B\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 有

$$U^HAU=T,\quad V^HBV=S,$$

均上三角矩阵，则

$$[U\otimes V]^H[A\otimes B][U\otimes V]=T\otimes S$$

是 $\boldsymbol{C}^{mn\times mn}$ 中上三角矩阵.

3° 若 $A\in\boldsymbol{C}^{m\times m}$，$B\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 均正规矩阵则 $A\otimes B$ 与 $B\otimes A$ 均正规矩阵. 且若 $U_1\in\boldsymbol{U}^{m\times m}$，$U_2\in\boldsymbol{U}^{n\times n}$ 使

$$U_1^HAU_1=\Lambda=\operatorname{diag}[\lambda_1,\lambda_2,\cdots\lambda_m],$$

$$U_2^HBU_2=M=\operatorname{diag}[\mu_1,\mu_2,\cdots\mu_n],$$

则 $U_1\otimes U_2$ 与 $U_2\otimes U_1$ 均 $\boldsymbol{U}^{mn\times mn}$ 中矩阵，且

$$[U_1\otimes U_2]^H[A\otimes B][U_1\otimes U_2]=\operatorname{diag}[\lambda_1M,\lambda_1M,\cdots,\lambda_mM],$$

$$[U_2\otimes U_1]^H[B\otimes A][U_2\otimes U_1]=\operatorname{diag}[\mu_1\Lambda,\mu_2\Lambda,\cdots,\mu_n\Lambda].$$

4° $A\in\boldsymbol{C}_r^{m\times n}$，$B\in\boldsymbol{C}_s^{k\times l}$，它们的正奇值分别为 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$ 与 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$. 又

$$A=U_1D_1V_1^H,\quad B=U_2D_2V_2^H$$

分别是 A 与 B 的 UDV^H 分解，则 $A\otimes B$ 的正奇值为 $\alpha_1\beta_1,\cdots,\alpha_r\beta_s$ 共 sr 个. 并且

$$A\otimes B=[U_1\otimes U_2][D_1\otimes D_2][V_1\otimes V_2]^H$$

是 $A\otimes B$ 对应的分解.

5° A 可相似化简成对角形，$T\in\boldsymbol{C}_n^{n\times n}$ 有

$$T^{-1}AT = \Lambda = \mathrm{diag}[\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n],$$
$$B \in \boldsymbol{C}^{m\times m},\ S \in \boldsymbol{C}_m^{m\times m}$$

有 $S^{-1}BS = J = \mathrm{diag}[J_1, J_2, \cdots, J_p]$ 是 B 的 Jordan 标准形，则有

$$[T\otimes S]^{-1}[A\otimes B][T\otimes S] = \Lambda\otimes J$$
$$= \mathrm{diag}[\lambda_1 J_1, \cdots, \lambda_1 J_p, \cdots, \lambda_n J_1, \cdots, \lambda_n J_p]$$

是 $A\otimes B$ 的一个 Jordan 标准形.

6° A 的特征值是 $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$，$B$ 的特征值是 $\mu_1, \cdots, \mu_m$ 则 $A\otimes B$ 的特征值是 $\lambda_1\mu_1, \lambda_1\mu_2, \cdots, \lambda_n\mu_1, \lambda_n\mu_2, \cdots, \lambda_n\mu_m$.

上述定理所列举的六个性质，在引用定理 13.1.1 的性质 6° 以后是很容易验证的.

§13.2 线性矩阵方程

给定 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times m}$，$B \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，$F \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$，则由这三个矩阵可以确定一个线性矩阵方程

$$AX + XB = F. \tag{13.2.1}$$

如果研究 $\boldsymbol{C}^{m\times n} \to \boldsymbol{C}^{m\times n}$ 的线性变换 τ:

$$Y = AX + XB = \tau(X), \tag{13.2.2}$$

则可以指望利用这个线性变换的某些特征来研究式 (13.2.1) 的解的存在与唯一的问题.

显然对方程 (13.2.1)，存在解的充要条件是

$$F \in I_{ma}(\tau) \subset \boldsymbol{C}^{m\times n}. \tag{13.2.3}$$

而其解唯一当且仅当

$$\mathrm{Ker}(\tau) = \{0\}. \tag{13.2.4}$$

一般说来无论是线性变换 (13.2.2) 还是条件 (13.2.3)，(13.2.4) 在讨论时总不太方便，从方法上则希望将变换 (13.2.2) 用 $\boldsymbol{C}^{mn} \to \boldsymbol{C}^{mn}$ 的线性变换来表达. 如果对应变换 (13.2.2) 的矩阵能用 $\boldsymbol{C}^{mn\times mn}$ 中的元刻划，则条件 (13.2.3) 与 (13.2.4) 就可以用熟知的矩阵的列空间与化零空间来描述，而这样一来就可以将

以前的一些理论直接应用于矩阵线性方程.

考虑线性映射 σ: $\boldsymbol{C}^{m\times n}\to\boldsymbol{C}^{mn}$, $\sigma(X)=x\in\boldsymbol{C}^{mn}$, 其具体对应为

$$X=\begin{pmatrix}x_1^T\\ \vdots\\ x_m^T\end{pmatrix}\in\boldsymbol{C}^{m\times n},\quad x=\sigma(X)=\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_m\end{pmatrix}\in\boldsymbol{C}^{mn},\qquad(13.2.5)$$

即对任何 $X\in\boldsymbol{C}^{m\times n}$, 则$x=\sigma(X)$ 是 $\boldsymbol{C}^{mn}$ 中的向量, 它是将X的m个行均转置成列而后按序排成一列形成一个 $\boldsymbol{C}^{mn}$ 维空间的一个列向量.

为了得到 $\sigma(AX)$ 与 $\sigma(XB)$ 的具体形象,可以引入:

定理 13.2.1 $A\in\boldsymbol{C}^{m\times m}$, $B\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$, $X\in\boldsymbol{C}^{m\times n}$ 则有

$$\sigma(AXB)=[A\otimes B^T]\sigma(X).\qquad(13.2.6)$$

证明 记 $I_m=[e_1,e_2,\cdots,e_m]$, $I_n=[\tilde{e}_1,\cdots,\tilde{e}_n]$ 分别是 $m\times m$ 与 $n\times n$ 的单位矩阵,并令

$$\sigma(AXB)=Sx=S\sigma(X),\quad S\in\boldsymbol{C}^{mn\times mn}.$$

选取 $E_{ij}=e_i\tilde{e}_j^T$, 则 E_{ij}, $i\in\underline{m}$, $j\in\underline{n}$ 组成 $\boldsymbol{C}^{m\times n}$ 的一组基. 考虑到

$$\sigma(E_{ij})=\sigma(e_i\tilde{e}_j^T)=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ \vdots\\ \tilde{e}_j\\ 0\\ \vdots\\ 0\end{pmatrix}\uparrow\ i\ \downarrow,\qquad(13.2.7)$$

则有

$$\sigma(AE_{ij}B)=\sigma(Ae_i\tilde{e}_j^TB)=\sigma(a_i\tilde{b}_j^T)=a_i\otimes\tilde{b}_j,\qquad(13.2.8)$$

其中 $\tilde{b}_j^T$ 是B的第 j 行,即 $B=\begin{pmatrix}\tilde{b}_1^T\\ \vdots\\ \tilde{b}_n^T\end{pmatrix}$.

由于 $\sigma(E_{ij})$ 在 $\boldsymbol{C}^{mn}$ 中是一个单位向量,它的第 $n(i-1)+j$

个分量为 1 其余分量均为零，因而 $\sigma(E_{ij})\ i\in\underline{m},\ j\in\underline{n}$ 也是 $\boldsymbol{C}^{mn}$ 的一组基.

由于式 (10.2.8)，则 S 的第 $n(i-1)+j$ 列应刚好是 $a_i\otimes\tilde{b}_j$. 这样 S 的第 $n(i-1)+1$ 至 ni 列应为 $a_i\otimes B^T$. 若再考虑 $i=1,\cdots,m$ 变化，则可以得到

$$S=(a_1\otimes B^T,\ a_2\otimes B^T,\ \cdots,\ a_m\otimes B^T)=A\otimes B^T.$$

即有式 (13.2.6). 证毕.

利用定理 13.2.1，若记 $x=\sigma(X)$，$f=\sigma(F)$ 则方程 (13.2.1) 可以等价地写成

$$\{[A\otimes I_n]+[I_m\otimes B^T]\}x=f, \tag{13.2.9}$$

而这已经是通常的线性方程组形式，条件 (13.2.3) 将等价于条件

$$f\in\boldsymbol{R}\{[A\otimes I_n]+[I_m\otimes B^T]\}. \tag{13.2.3'}$$

而条件 (13.2.4) 等价于

$$\boldsymbol{N}\{[A\otimes I_n]+[I_m\otimes B^T]\}=\{0\}. \tag{13.2.4'}$$

定理 13.2.2 $A\in\boldsymbol{C}^{m\times m}$，$B\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$，若 $\lambda_i,\ i\in\underline{m}$ 与 $\mu_j,\ j\in\underline{n}$ 分别是 A 与 B 的特征值，则

$$\sigma_{ij}=\lambda_i+\mu_j,\quad i\in\underline{m},\quad j\in\underline{n} \tag{13.2.10}$$

是 $[A\otimes I_n]+[I_m\otimes B^T]$ 的特征值.

证明 设 $T\in\boldsymbol{C}_m^{m\times m}$，$S\in\boldsymbol{C}_n^{n\times n}$ 使

$$T^{-1}AT=J=\operatorname{diag}[J_1,\cdots,J_r],$$

$$S^{-1}B^TS=\tilde{J}=\operatorname{diag}[\tilde{J}_1,\cdots,\tilde{J}_s],$$

其中 $J,\tilde{J}$ 分别是 A，B^T 的 Jordan 标准形，$J_i,\tilde{J}_j$ 是 A，B^T 的 Jordan 块. 由于

$$[T\otimes S]^{-1}[A\otimes I_n+I_m\otimes B^T][T\otimes S]$$
$$=J\otimes I_n+I_m\otimes\tilde{J},$$

显然这是一个上三角矩阵，不难看出其特征值即其对角线元，它们依次为

$$\lambda_1+\mu_1,\lambda_1+\mu_2,\cdots,\lambda_1+\mu_n,\lambda_2+\mu_1,\cdots,$$
$$\lambda_2+\mu_n,\cdots,\lambda_m+\mu_1,\cdots,\lambda_m+\mu_n$$

共 mn 个. 证毕.

定理 13.2.3 $A\in C^{m\times m}$, $B\in C^{n\times n}$, 则矩阵线性方程 (13.2.1) 对任何 $F\in C^{m\times n}$ 存在唯一解当且仅当

$$\lambda_i+\mu_j\neq 0,\quad \forall i\in\underline{m},\quad j\in\underline{n}, \tag{13.2.11}$$

其中 $\lambda_i, i\in\underline{m}$, $\mu_j, j\in\underline{n}$ 分别是 A 与 B 的特征值.

证明 由于式 (13.2.1) 存在唯一解当且仅当式 (13.2.9) 存在唯一解当且仅当 $A\otimes I_n+I_m\otimes B^T$ 是非奇异的, 而 B 与 B^T 有相同特征值, 利用定理 13.2.2 则立即得到结论. 证毕.

定理 13.2.4 $A\in C^{n\times n}$, 矩阵方程

$$VA+A^HV=W \tag{13.2.12}$$

对任给 $W\in C^{n\times n}$ 存在唯一解 $V\in C^{n\times n}$ 当且仅当对任给 $W=W^H\in C^{n\times n}$ 存在唯一解 $V=V^H\in C^{n\times n}$.

证明 当: 设任给 $W\in C^{n\times n}$, 令 $F=\frac{1}{2}[W+W^H]$, $G=\frac{1}{2}[W-W^H]$, 则 $F=F^H$, $G=-G^H$, 显然 $G=iH$ 而 $H=H^H$. 对于 $F.H$ 这两个 Hermite 矩阵说来方程 (13.2.12) 有解令为 X, Y 若取 $V=X+iY$, 则

$$\begin{aligned}VA+A^HV&=XA+A^HX+i[YA+A^HY]\\&=F+iH=F+G=W.\end{aligned}$$

即方程 (13.2.12) 只要对一切 $W=W^H$ 存在解就一定对任何 $W\in C^{n\times n}$ 存在解.

考虑式 (13.2.12) 对应的齐次方程:

$$VA+A^HV=0. \tag{13.2.13}$$

由于任何 V_1 是式 (13.2.13) 的解, 则 $V_1+V_1^H$, $i(V_1-V_1^H)$ 也都是它的解, 但 $V_1+V_1^H$ 与 $i(V_1-V_1^H)$ 均为 Hermite 矩阵. 因此式 (13.2.13) 存在非零解 V_1 就必存在非零的 Hermite 矩阵解. 这一点说明如果式 (13.2.12) 对 $W=W^H$ 对应解唯一则对任何 $W\in C^{n\times n}$ 对应解唯一.

仅当: 由于式(13.2.12)对任给 $W\in C^{n\times n}$ 有解, 则显然对 $W=W_1=W_1^H\in C^{n\times n}$ 亦有解, 设此解为 V_2, 则 $\frac{1}{2}(V_2+V_2^H)$ 必为

(13.3.12) 在 $W = W_1 = W_1^H$ 时的 Hermite 解. 而式 (13.2.12) 对任何 $W \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 解唯一则对 $W = W_1 = W_1^H$ 下解唯一应是显然的,由此 $V_2 = \frac{1}{2}(V_2 + V_2^H) = V_2^H$. 证毕.

矩阵方程 (13.2.12) 是系统与控制理论中十分重要的方程,由于它同稳定性分析中的 Ляпунов 第二方法联系密切常称 Ляпунов 方程.

定理 13.2.5 给定 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, 则方程

$$VA + A^HV = W$$

对给定 $W = W^H$ 存在唯一解 $V = V^H$ 当且仅当

$$\lambda_i + \bar{\lambda}_j \neq 0,\ i \in \underline{n},\ j \in \underline{n}, \tag{13.2.14}$$

其中 λ_i 是 A 的特征值.

证明 由于 $\tau(V) = VA + A^HV$ 这一 $\boldsymbol{C}^{n\times n} \to \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 的线性变换非奇异当且仅当该线性变换不存在零特征值当且仅当式 (13.2.14). (注意 $\bar{\lambda}_j$ 是 A^H 的特征值与定理 13.2.2.)

$\tau(V)$ 线性变换非奇异当且仅当式 (13.2.12) 对任给 W 存在唯一解 V, 再考虑到定理 13.2.4 则结论自然成立. 证毕.

§13.3 $A\otimes I_n + I_m\otimes T$ 的谱及其应用

给定 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times m}$, $B^T \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, 若已知 A 与 B^T 的全部根向量,当然应设法利用这些根向量以求得 $A\otimes I_n + I_m\otimes B^T$ 的根向量,从而对 (13.2.1) 这种线性变换的谱有所了解.

设 $x \in \boldsymbol{C}^m$ 是 A 对应特征值 λ 秩为 k 的根向量,即

$$(A - \lambda I_m)^k x = 0,\quad (A - \lambda I_m)^{k-1} x \neq 0, \tag{13.3.1}$$

而 $y \in \boldsymbol{C}^n$ 是 B^T 对应特征值 μ 秩为 l 的根向量,即

$$(B^T - \mu I_n)^l y = 0,\quad (B^T - \mu I_n)^{l-1} y \neq 0. \tag{13.3.2}$$

由于对任何 s 都有

$$[A\otimes I_n + I_m\otimes B^T - (\lambda + \mu) I_m\otimes I_n]^s$$
$$= [(A - \lambda I_m)\otimes I_n + I_m\otimes (B^T - \mu I_n)]^s$$

$$= (A-\lambda I_m)^s \otimes I_n + C_s^1 (A-\lambda I_m)^{s-1} \otimes (B^T-\mu I_n) + \cdots + C_s^i (A-\lambda I_m)^{s-i} \otimes (B^T-\mu I_n)^i + \cdots + I_m \otimes (B^T-\mu I_n)^s.$$

由此就有

$$[A\otimes I_n + I_m\otimes B^T - (\lambda+\mu) I_m\otimes I_n]^{k+l-2}[x\otimes y] = C_{k+l-2}^{k-1}(A-\lambda I_m)^{k-1}x\otimes (B^T-\mu I_n)^{l-1}y \neq 0.$$

但却有

$$[A\otimes I_n + I_m\otimes B^T - (\lambda+\mu) I_m\otimes I_n]^{k+l-1}[x\otimes y] = 0.$$

考虑到 $I_m\otimes I_n = I_{mn}$，则可知 $x\otimes y$ 是 $mn\times mn$ 阶方阵 $A\otimes I_n + I_m\otimes B^T$ 关于特征值 $\lambda+\mu$ 的具秩为 $k+l-1$ 的根向量.

如果 $T\in \boldsymbol{C}_m^{m\times m}$，$S\in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$ 有 $T^{-1}AT = J$，$S^{-1}B^TS = \tilde{J}$ 分别是 A 与 B^T 的 Jordan 标准形，则 T 与 S 的列分别是 A 与 B^T 的根向量，考虑到 $T\otimes S$ 的列系由 A 与 B^T 的根向量的 K——积而成，所以 $T\otimes S$ 的列必为 $A\otimes I_n + I_m\otimes B^T$ 之根向量，考虑到 S，T 均非奇异则 $T\otimes S$ 非奇异，于是 $T\otimes S$ 的列必包含 $A\otimes I_n + I_m\otimes B^T$ 对应各种特征值具各种秩的根向量的类型. 并且有

$$[T\otimes S]^{-1}[A\otimes I_n + I_m\otimes B^T][T\otimes S] = J\otimes I_n + I_m\otimes \tilde{J}. \tag{13.3.3}$$

于是就有:

定理 13.3.1 矩阵 $A\otimes I_n + I_m\otimes B^T$ 的全部根向量均由 A 的根向量与 B 的根向量经 K——积所构成，并且当 x 是 A 关于特征值 λ 具秩 k 的根向量，y 是 B^T 关于特征值 μ 具秩 l 的根向量，则 $x\otimes y$ 是 $A\otimes I_n + I_m\otimes B^T$ 关于特征值 $\lambda+\mu$ 具秩为 $k+l-1$ 的根向量.

为了能利用 A 与 B^T 的根子空间或特征子空间来讨论 $A\otimes I_n + I_m\otimes B^T$ 的化零空间与列空间，可以有

定理 13.3.2 设 $A\in \boldsymbol{C}^{m\times m}$ 与 $B\in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 的特征值分别为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m$ 和 $\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_n$，其中满足条件 $\lambda_i + \mu_j = 0$ 的特征值共 p 对，它们是

$$\lambda_{i_k} + \mu_{j_k} = 0, \quad k \in \underline{p}. \tag{13.3.4}$$

设 X_k 与 Y_k 之列分别组成 A 对应 λ_{i_k} 和 B^T 对应 μ_{j_k} 的特征子空间的基，则

$$\boldsymbol{N}[A\otimes I_n + I_m\otimes B^T] = \bigoplus_{k=1}^{p} \boldsymbol{R}[X_k\otimes Y_k]. \tag{13.3.5}$$

证明 由于矩阵 $[X_1\otimes Y_1, X_2\otimes Y_2, \cdots, X_p\otimes Y_p]$ 之列刚好组成 $A\otimes I_n + I_m\otimes B^T$ 对应零特征值的特征子空间的基．由此就有式 (13.3.5)． 证毕．

为了顺利地求得 $\boldsymbol{R}[A\otimes I_n + I_m\otimes B^T]$，考虑到

$$\boldsymbol{R}[A\otimes I_n + I_m\otimes B^T] = \boldsymbol{N}[A^H\otimes I_n + I_m\otimes \bar{B}]_\perp$$

其中 $\bar{B}$ 是 B 的复共轭矩阵．

由于 A^H 与 $\bar{B}$ 的特征值分别为 $\bar{\lambda}_i$ 与 $\bar{\mu}_j i \in \underline{m}, j \in \underline{n}$，并且满足条件 $\bar{\lambda}_i + \bar{\mu}_j = 0$ 的特征值仍为 p 对，它们是

$$\bar{\lambda}_{i_k} + \bar{\mu}_{j_k} = 0, \quad k \in \underline{p}, \tag{13.3.6}$$

如果以 $\tilde{X}_k$, $\tilde{Y}_k$ 之列分别组成 A^H 与 $\bar{B}$ 对应 $\bar{\lambda}_{i_k}$ 与 $\bar{\mu}_{j_k}$ 的特征子空间的基，则引入矩阵

$$S = [\tilde{X}_1\otimes\tilde{Y}_1, \cdots, \tilde{X}_p\otimes\tilde{Y}_p] \tag{13.3.7}$$

就有 $\boldsymbol{R}(S) = \boldsymbol{N}[A^H\otimes I_n + I_m\otimes\bar{B}]$，由此可以有

$$\boldsymbol{R}[A\otimes I_n + I_m\otimes B^T] = \boldsymbol{R}[I_{mn} - SS^+].$$

于是得到：

定理 13.3.3 符号由上面规定，则矩阵方程

$$AX + XB = F$$

有解当且仅当

$$\sigma(F) = f \in \boldsymbol{R}[A\otimes I_n + I_m\otimes B^T]$$

当且仅当

$$SS^+f = 0,$$

其中 $\sigma(F)$ 由式 (13.2.5)，S 由式 (13.3.7) 确定．

§ 13.4 Ляпунов 稳定性与矩阵方程[52]

常系数线性系统

$$\dot{x} = Ax \tag{13.4.1}$$

的渐近稳定问题是系统与控制理论的基本问题，在 § 7.7 已经作了初步讨论，其结论是：

式 (13.4.1) 是渐近稳定的当且仅当 A 的特征值集合 $\Lambda(A) \subset \mathring{C}_-$ 或 A 是稳定矩阵.

下面将指出系统 (13.4.1) 的渐近稳定将与由 A 确定的 Ляпунов 方程：

$$VA + A^H V = -W \tag{13.4.2}$$

的性质有关.

定理 13.4.1 系统 (13.4.1) 渐近稳定当且仅当矩阵 Ляпунов 方程 (13.4.2) 对任给正定矩阵 $W = W^H \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 均存在唯一的正定矩阵解 V

证明 当：设 $V = V^H$，$W = W^H$ 正定且满足式 (13.4.2). 由于 V 与 W 均正定，则 $\langle W, V\rangle_{n\times n}$ 组成正则矩阵束，设其最大与最小特征值为 α_1 与 α_n，则由 § 4.13 有

$$\alpha_1 \geqslant \frac{x^H W x}{x^H V x} \geqslant \alpha_n > 0, \quad \forall x \neq 0$$

或等价地写成

$$\alpha_1 x^H V x \geqslant x^H W x \geqslant \alpha_n x^H V x, \quad \forall x \in \boldsymbol{C}^n. \tag{13.4.3}$$

令 $V = V(x(\tau)) = x^H(\tau) V x(\tau)$，其中 $x(\tau)$ 是式 (13.4.1) 的解，则有

$$\begin{aligned}\frac{dV(x(\tau))}{d\tau} &= \dot{x}^H(\tau) V x(\tau) + x^H(\tau) V \dot{x}(\tau) \\ &= x^H(\tau)[A^H V + VA]x(\tau) \\ &= -x^H(\tau) W x(\tau).\end{aligned} \tag{13.4.4}$$

令 $x(0) = x_0 \neq 0$，则 $V(x(0)) = x_0^H V x_0 = V_0 > 0$.

利用式 (13.4.3) 则式 (13.4.4) 可以导出 $V(x(\tau))$ 满足下述微分不等式

$$-\alpha_n V(x(\tau)) \geqslant \frac{dV(x(\tau))}{d\tau} \geqslant -\alpha_1 V(x(\tau)),$$

对上述微分不等式积分，则有

$$V_0 e^{-\alpha_n \tau} \geqslant V(x(\tau)) \geqslant V_0 e^{-\alpha_1 \tau}. \tag{13.4.5}$$

由于 α_1, α_n 均正实数，因而有

$$\lim_{\tau \to +\infty} x^H(\tau) V x(\tau) = \lim_{\tau \to +\infty} V(x(\tau)) = 0. \tag{13.4.6}$$

而由 V 是正定的，则由式 (13.4.6) 就有

$$\lim_{\tau \to +\infty} x^H(\tau) x(\tau) = 0$$

即系统 (13.4.1) 是渐近稳定的.

仅当：式 (13.4.1) 渐近稳定，因而 $\boldsymbol{\Lambda}(A) \subset \overset{\circ}{\boldsymbol{C}}_-$，由此 A 的特征值 λ_i 与 A^H 的特征值 $\bar{\lambda}_j$ 间总有

$$\lambda_i + \bar{\lambda}_j \neq 0, \quad i, j \in \underline{n},$$

于是由定理 13.2.4 方程 (13.4.2) 在给定 $W = W^H$ 正定矩阵后存在唯一的 Hermite 矩阵解 V. 事实上

$$V = \int_0^{+\infty} e^{A^H \tau} W e^{A\tau} d\tau, \tag{13.4.7}$$

有

$$\begin{aligned} VA + A^H V &= \int_0^{+\infty} e^{A^H \tau} W d(e^{A\tau}) + \int_0^{+\infty} (d e^{A^H \tau}) W e^{A\tau} \\ &= e^{A^H \tau} W e^{A\tau} \Big|_0^{+\infty} = -W, \end{aligned} \tag{13.4.8}$$

其中我们用到 $\boldsymbol{\Lambda}(A) U \boldsymbol{\Lambda}(A^H) \subset \overset{\circ}{\boldsymbol{C}}_-$，因而式 (13.4.7) 积分有意义且式 (13.4.8) 成立.

由此即知式 (13.4.7) 是式 (13.4.2) 的解. 考虑任何 $y \in \boldsymbol{C}^n$，则利用 W 正定与 $e^{A\tau}$ 非奇异就有

$$y^H V y = \int_0^{+\infty} y^H e^{A^H \tau} W e^{A\tau} y d\tau \geqslant 0,$$

并且等号仅在 $y = 0$ 时才成立. 于是由式 (13.4.7) 确定的 V 是正定的.

V 的唯一性是显然的. 证毕.

推论 13.4.1 若 A 是一稳定矩阵，$W = W^H$ 是半正定的，则方程 (13.4.2) 存在半正定 Hermite 解 V. 又若 $W = RR^H$ 使矩阵对 $[A, R^H]$ 是可观测对，则式 (13.4.2) 存在正定 Hermite 解 V.

证明 令 $V=\int_0^{+\infty} e^{A^H\tau}We^{A\tau}d\tau$，由于$A$是稳定矩阵显然这一积分有意义，考虑到$W$半正定则$V$亦半正定，并且$V$满足式(13.4.2).

若 $W=RR^H$，则 $x^HVx=0$ 当且仅当

$$\int_0^{+\infty}\|R^He^{A\tau}x\|_2^2d\tau=0 \tag{13.4.9}$$

当且仅当

$$R^He^{A\tau}x=0,\quad \forall\tau\geqslant 0$$

当且仅当

$$x\in\bigcap_{i=1}^{n}N(R^HA^{i-1}),$$

但由于(A,R^H)组成完全可观测对，因而 $\bigcap_{i=1}^{n}N(R^HA^{i-1})=\{0\}$.

于是从 $x^HVx=0$ 就有 $x=0$.

这表明V是正定矩阵. 证毕.

对于稳定矩阵A和与其相联系的 Ляпунов 方程 (13.4.2) 的讨论可以得到稳定矩阵A的一种特殊分解形式[8].

定理 13.4.2 矩阵A是稳定矩阵当且仅当有正定矩阵P.Q和斜 Hermite 矩阵S使

$$A=P(S-Q) \tag{13.4.10}$$

并且若A已表成式(13.4.10)，则A的特征值λ_i有

$$-\nu_n\leqslant Re\lambda_i\leqslant-\nu_1, \tag{13.4.11}$$

其中ν_i是PQ的按升序排的特征值.

证明 当：由P正定则P^{-1}正定，于是式(13.4.10)可以推出

$$P^{-1}A=S-Q,\quad A^HP^{-1}=-S-Q,$$

由此有 $P^{-1}A+A^HP^{-1}=-2Q$，其中P^{-1}，Q均正定从而A是稳定矩阵.

仅当：由于A是稳定矩阵，则任给W正定总有V正定使

$$VA+A^HV=-W$$

令 $S=\frac{1}{2}W+VA$，则 $S^H=A^HV+\frac{1}{2}W=-VA-\frac{1}{2}W=-S$，即 S 是斜 Hermite. 再令 $P=V^{-1}, Q=\frac{1}{2}W$，则 $P[S-Q]=V^{-1}VA=A$.

最后由于 PQ 的特征值与正则矩阵束 $<Q,\ P^{-1}>_{n\times n}$ 的特征值与特征向量相同，则可知若 λ_i 是 A 的特征值，x_i 是 A 对应 λ_i 的特征向量，于是由式 (13.4.2) 有

$$2\mathrm{Re}(\lambda_i)=(\bar{\lambda}_i+\lambda_i)=\frac{-x_i^HWx_i}{x_i^HVx_i}=\frac{-x_i^H(2Q)x_i}{x_i^HP^{-1}x_i}.$$

由此可知 $\mathrm{Re}(\lambda_i)$ 在正则矩阵束 $\langle -Q, P^{-1}\rangle_{n\times n}$ 的最大与最小特征值之间，此即有式 (13.4.11). 证毕.

推论 13.4.2 若 A 系稳定矩阵，P 正定且有 $PA+A^HP=-Q$ 是负定的，Q_1 与 S_1 是任意的半正定矩阵与斜 Hermite 矩阵

$$B=(S_1-Q_1)P \tag{13.4.12}$$

则 $A+B$ 是稳定矩阵.

证明 由于 P 正定则 P^{-1} 正定，由此从 $PA+A^HP=-Q$ 就有 $AP^{-1}+P^{-1}A^H=-P^{-1}QP^{-1}$，显然 $P^{-1}QP^{-1}$ 正定，又从式 (13.4.12) 可以推出

$$BP^{-1}+P^{-1}B^H=-2Q_1 \quad (\because S_1^H=-S_1)$$

由此就有

$$(A+B)P^{-1}+P^{-1}(A+B)^H=-[P^{-1}QP^{-1}+2Q_1].$$

由于 P^{-1} 与 $P^{-1}QP^{-1}+2Q_1$ 均正定，于是由定理 13.4.1 知 $A+B$ 是稳定矩阵. 证毕.

定理 13.4.3 若 $V=V^H$ 正定，$W=W^H$ 半正定又

$$VA+A^HV=-W,$$

则系统 (13.4.1) 是稳定的.

证明 令 $V(x)=x^HVx$，则 $V(x)$ 对 (13.4.1) 的全导数有

$$\frac{d}{d\tau}[V(x)]=\dot{x}^HVx+x^HV\dot{x}$$

$$= x^H[A^HV + VA]x = -x^HWx \leqslant 0.$$

于是对式 (13.4.1) 的解说来总有

$$V(x(\tau)) \leqslant V(x(0)), \quad \forall \tau \geqslant 0.$$

从而有 $\|x(\tau)\|_V$ 有界于是 $\|x(\tau)\|_2$ 有界，即系统 (13.4.1) 是稳定的，其中 $\|x\|_V = x^HVx$. 证毕.

定理 13.4.4 系统 (13.4.1) 若 A 之特征值有

$$\lambda_i + \bar{\lambda}_j \neq 0, \forall i, j \in \underline{n}, \tag{13.4.13}$$

则该系统存在解 $x(\tau)$ 有 $\lim\limits_{\tau\to\infty}\|x(\tau)\|_2 = \infty$ 当且仅当对任何正定矩阵 W，对应方程 (13.4.2) 的矩阵解 V 具有负特征值.

证明 当：由于 V 具负特征值，则存在 x_0 使 $x_0^HVx_0 = -\alpha < 0$. 令 $V(x) = x^HVx$ 由 $V(0) = 0$ 且 $V(x)$ 是 x 的连续函数，因而存在 $\eta > 0$，使

$$V(x) > -\alpha, \quad \forall \|x\|_2 \leqslant \eta.$$

考虑到 W 正定，因而存在 $\mu > 0$ 使

$$x^HWx \geqslant \mu\|x\|_2^2.$$

研究在 $\boldsymbol{C}^n$ 中区域 $\boldsymbol{S} = \{x \mid \|x\|_2 \geqslant \eta\}$，则有

$$x^HWx \geqslant \mu\eta^2 > 0, \quad x \in \boldsymbol{S}. \tag{13.4.14}$$

现在考虑式 (13.4.1) 在 $x(0) = x_0$ 这一初值下的解 $x(\tau)$，由于 $\dfrac{dV(x(\tau))}{d\tau} = -x^H(\tau)Wx(\tau) \leqslant 0$，则总有 $V(x(\tau)) \leqslant x_0^HVx_0 = -\alpha$，于是 $x(\tau) \in \boldsymbol{S}$.

利用式 (13.4.3)，可以有 $\dfrac{dV(x(\tau))}{d\tau} \leqslant -\mu\eta^2$ 对一切 $\tau \geqslant 0$ 成立. 由于 $V(x(0)) = -\alpha < 0$，$\dfrac{dV(x(\tau))}{d\tau} \leqslant -\mu\eta^2$，则可知 $V(x(\tau)) < -\alpha - \mu\eta^2\tau$，从而有 $\lim\limits_{\tau\to+\infty} V(x(\tau)) = -\infty$. 而这表明 $\lim\limits_{\tau\to+\infty}\|x(\tau)\|_2 = +\infty$.

仅当：由式 (13.4.13) 则对任给 W 正定，必存在 $V = V^H$ 使式 (13.4.1) 成立.

显然 V 不可能正定，否则系统将渐近稳定.

设二次型 x^HVx 半正定，并设 $x_0^HVx_0=0$，$x_0\neq 0$，研究式(13.4.1)在初值 $x(0)=x_0$ 下的解 $x(\tau)$ 由于 $\frac{d}{d\tau}[V(x(\tau))]=-x^H(\tau)Wx(\tau)<0$. 因而存在 $\tau>0$ 使 $V(x(\tau))<0$. 但 V 半正定与此矛盾，因而 V 必不可能半正定.

V 这一 Hermite 矩阵既非正定也非半正定表明 V 具负特征值. 证毕.

定理 13.4.1，定理 13.4.3 与定理 13.4.4 是 Ляпунов 稳定性讨论中三个最基本的定理. 由于对应系统(13.4.1)是常系数线性系统，因而其对应结论均可与线性矩阵方程的讨论相联系. 如果我们将上述二次型 x^HVx 与 x^HWx 改为一般的函数 $V(x)$ 与 $W(x)$，再在函数中引进正定，半正定(或称正常号)与变号(对应 V 矩阵可有正的与负的特征值)的概念，则上述三个基本定理在稍加改动后可以适用于一般的非线性系统.

无论是用正定二次型还是用正定函数，利用它们对系统的全微商以判别系统的稳定性，这种方法统称 Ляпунов 第二方法. 这个方法的优点在于按照稳定性问题的特点利用 $V(x)$ 所应满足的一个微分不等式，避开系统的具体解的特性直接得到稳定性的结论. 因而这一方法也称为 Ляпунов 直接方法，在这一方法中采用来判别系统稳定性的函数 $V(x)$ 称为 Ляпунов 函数.

在常系数线性系统的范围内，Ляпунов 函数常取为二次型.

§ 13.5 Hurwitz 多项式

对于系统的稳定性分析说来，从多项式的角度实际上归结为系统对应的特征多项式的根是否皆有负的实部，如果能不求出多项式的根就能判断对应系统的稳定性，显然是有益的.

以下限定研究的多项式是在 $\boldsymbol{R}[\lambda]$ 中的.

定义 13.5.1 $\varphi(\lambda)\in\boldsymbol{R}[\lambda]$，称 $\varphi(\lambda)$ 是 Hurwitz 多项式，系指有

$$\mathrm{Re}(\lambda) < 0, \quad \forall \varphi(\lambda) = 0 \tag{13.5.1}$$

即 $\varphi(\lambda)$ 的根均具负的实部.

在 $\boldsymbol{R}[\lambda]$ 中所有 Hurwitz 多项式组成的集合记为 $\boldsymbol{H}[\lambda]$. 显然 $\boldsymbol{H}[\lambda]$ 具性质

$$\alpha(\lambda)\beta(\lambda) \in \boldsymbol{H}[\lambda], \quad \forall \alpha(\lambda), \ \beta(\lambda) \in \boldsymbol{H}[\lambda].$$

在经典控制理论中判断 $\varphi(\lambda) \in \boldsymbol{R}[\lambda]$ 是否有 $\varphi(\lambda) \in \boldsymbol{H}[\lambda]$ 常借助于由 $\varphi(\lambda)$ 的系数所构成的一系列 Hurwitz 行列式的符号来进行判定,通常称这样的判据为 Hurwitz 判据. 下面给出这个判据的证明.

引理 13.5.1 $\varphi(\lambda) \in \boldsymbol{R}[\lambda]$, $\varphi^*(\lambda) = (-1)^n \varphi(-\lambda)$, 其中 $n = \deg[\varphi(\lambda)]$, 又

$$\varphi(j\omega) \neq 0, \quad \forall \omega \in \boldsymbol{R} \tag{13.5.2}$$

则 $\varphi(\lambda) \in \boldsymbol{H}[\lambda]$ 当且仅当

$$\Phi_1(\lambda) = (\lambda + \gamma)\varphi(\lambda) + \lambda\varphi^*(\lambda), \quad \forall \gamma > 0 \tag{13.5.3}$$

有 $\Phi(\lambda) \in \boldsymbol{H}[\lambda]$.

证明 设 γ 是任一正实数,令

$$\Phi_\mu(\lambda) = (\lambda + \gamma)\varphi(\lambda) + \mu\lambda\varphi^*(\lambda), \quad 0 \leqslant \mu \leqslant 1, \tag{13.5.4}$$

显然 $\varphi(\lambda) \in \boldsymbol{H}[\lambda] \Longleftrightarrow \Phi_0(\lambda) = (\lambda + \gamma)\varphi(\lambda) \in \boldsymbol{H}[\lambda]$. 由于 $\Phi_\mu(\lambda)$ 是 $n+1$ 次多项式其首项系数为 $1+\mu \neq 0$, 所以 $\Phi_\mu(\lambda)$ 对一切 $0 \leqslant \mu \leqslant 1$ 均有 $n+1$ 个根,这 $n+1$ 个根是 μ 的连续函数.

以下证明 $\Phi_\mu(\lambda)$ 对 $0 \leqslant \mu \leqslant 1$ 不存在纯虚根. 设 $j\omega$ 有 $\Phi_\mu(j\omega) = 0$, 则立即推出

$$(j\omega + \gamma)\varphi(j\omega) + \mu j\omega\varphi^*(j\omega) = 0.$$

由于式 (13.5.2), 则由 $|\varphi(j\omega)| = |\varphi^*(j\omega)|$ 就有

$$\frac{|\mu\omega|}{\sqrt{\omega^2 + \gamma^2}} = 1.$$

而这对 $0 \leqslant \mu \leqslant 1$, $\gamma > 0$ 说来是不可能成立的. 于是 $\Phi_\mu(\lambda)$ 没有纯虚根. 从而 $\Phi_\mu(\lambda)$ 对 $0 \leqslant \mu \leqslant 1$ 均有 $\Phi_\mu(\lambda) \in \boldsymbol{H}[\lambda]$. 由此有

$\varphi(\lambda) \in \boldsymbol{H}[\lambda]$ 当且仅当 $\Phi_\mu(\lambda) \in \boldsymbol{H}[\lambda]$, $0 \leqslant \mu \leqslant 1$, 当且

仅当 $\Phi_1(\lambda)=(\lambda+\gamma)\varphi(\lambda)+\lambda\varphi^*(\lambda)\in \boldsymbol{H}[\lambda]$. 证毕.

引理 13.5.2 任给一 $n+1$ 次多项式

$$\psi(\lambda)=\lambda^{n+1}+\beta_n\lambda^n+\cdots+\beta_1\lambda+\beta_0\in \boldsymbol{R}[\lambda],$$

又 $\psi(\lambda)$ 具性质 (13.5.2) 且 $\beta_n>0$, 则 $\psi(\lambda)\in \boldsymbol{H}[\lambda]$ 当且仅当 $\chi(\lambda)\in \boldsymbol{H}[\lambda]$, 其中

$$\chi(\lambda)=-(\lambda-2\beta_n)\psi(\lambda)+\lambda\psi^*(\lambda),$$
$$\psi^*(\lambda)=(-1)^{n+1}\psi(-\lambda).$$

证明 由于 $\psi(\lambda)$ 具性质 (13.5.2) 当且仅当 $\chi(\lambda)$ 亦具性质 (13.5.2). 由引理 13.5.1, 则 $\chi(\lambda)\in \boldsymbol{H}[\lambda]$ 当且仅当 $X_1(\lambda)=\chi(\lambda)(\lambda+2\beta_n)+\lambda\chi^*(\lambda)\in \boldsymbol{H}[\lambda]$. 由于

$$X_1(\lambda)=(\lambda+2\beta_n)[\lambda\psi^*(\lambda)-(\lambda-2\beta_n)\psi(\lambda)]$$
$$+\lambda(-1)^n[-\lambda\psi^*(-\lambda)+(\lambda+2\beta_n)\psi(-\lambda)],$$

并且

$$\psi^*(\lambda)=(-1)^{n+1}\psi(-\lambda),\ \psi^*(-\lambda)=(-1)^{n+1}\psi(\lambda),$$

于是

$$X_1(\lambda)=4\beta_n^2\psi(\lambda),$$

从而 $\chi(\lambda)\in \boldsymbol{H}[\lambda]$ 当且仅当 $\psi(\lambda)\in \boldsymbol{H}[\lambda]$. 证毕.

引理 13.5.3 $\varphi(\lambda)=\lambda^n+\alpha_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+\alpha_1\lambda+\alpha_0\in \boldsymbol{H}[\lambda]$ 仅当

$$\alpha_i>0,\quad i=0,1,2,\cdots,n-1.$$

证明 设 $\varphi(\lambda)$ 在 $\boldsymbol{R}[\lambda]$ 中展成首一质多项式之积 $\varphi(\lambda)=\prod_{l=1}^{p}\varphi_l(\lambda)$, 由于 $\boldsymbol{R}[\lambda]$ 中首一质多项式只有两类, 即 $\lambda+\varepsilon$ 与 $\lambda^2+\gamma\lambda+\delta$, 而 $\lambda+\varepsilon\in \boldsymbol{H}[\lambda]$ 当且仅当 $\varepsilon>0$, $\lambda^2+\gamma\lambda+\delta\in \boldsymbol{H}[\lambda]$ 当且仅当 $\gamma>0$ 与 $\delta>0$, 于是 $\varphi(\lambda)$ 是具正实系数多项式之积, 因而 $\varphi(\lambda)\in \boldsymbol{H}[\lambda]$ 则其系数均正.

对于给定的多项式 证毕.

$$\varphi(\lambda)=\alpha_n\lambda^n+\alpha_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+\alpha_1\lambda+\alpha_0\in \boldsymbol{R}[\lambda],$$

则可以利用其系数 α_i 构造一个 Hurwitz 矩阵

$$H_\varphi=\begin{pmatrix}\alpha_{n-1} & \alpha_n & 0 & 0 & 0\cdots\\ \alpha_{n-3} & \alpha_{n-2} & \alpha_{n-1} & \alpha_n & 0\cdots\\ \alpha_{n-5} & \alpha_{n-4} & \alpha_{n-3} & \alpha_{n-2} & \alpha_{n-1}\cdots\\ & \cdots & & \cdots & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\cdots\alpha_0\end{pmatrix}. \tag{13.5.5}$$

其对角线元依次为 $\alpha_{n-1}, \alpha_{n-2}, \cdots, \alpha_0$，而其每一行由对角线元出发向两边由右向左按原多项式系数排成. 其中对 α_j 约定

$$\alpha_j=0, \quad j>n \quad 或 \quad j<0.$$

一般称 H_φ 的前 k 行 k 列构成的 k 阶主子式为 $\varphi(\lambda)$ 的 k 阶 Hurwitz 行列式，且记为 Δ_k.

定理 13.5.1 (Hurwitz 判据) $\varphi(\lambda)\in \boldsymbol{R}[\lambda]$, $\deg[\varphi(\lambda)]=n$, 则 $\varphi(\lambda)\in \boldsymbol{H}(\lambda)$ 当且仅当 $\alpha_n>0$ 与 H_φ 的一切主子式 $\Delta_i>0$, $i\in \underline{n}$.

证明 不妨设 $\alpha_n=1$, 对 $n=\deg[\varphi(\lambda)]$ 用数学归纳法. $n=1$ 时已知定理显然成立，现设 $n=m$ 时定理已成立，研究 $n=m+1$.

考虑任何 $\varphi(\lambda)=\lambda^m+\alpha_{m-1}\lambda^{m-1}+\cdots+\alpha_1\lambda+\alpha_0$, 则可以由它产生一个多项式

$$\Phi(\lambda)=\frac{1}{2}[(\lambda+2\alpha)\varphi(\lambda)+\lambda\varphi^*(\lambda)]$$

$$=\sum_{r=0}^{m+1}A_r\lambda^r,$$

$$A_r=\alpha\alpha_r+\frac{1}{2}[1+(-1)^{m+r-1}]\alpha_{r-1}, \quad A_{m+1}=1,$$

其中 $\alpha>0$ 是任一正实数.

由 $\Phi(\lambda)$ 所得的 Hurwitz 矩阵是

$$H_\Phi=\begin{pmatrix}\alpha & 1 & 0 & \cdots\\ \alpha\alpha_{m-2} & \alpha\alpha_{m-1}+\alpha_{m-2} & \alpha & \cdots\\ \alpha\alpha_{m-4} & \alpha\alpha_{m-3}+\alpha_{m-4} & \alpha\alpha_{m-2}\cdots & \\ & \cdots & \cdots & \\ & \cdots & \cdots & \end{pmatrix}.$$

若以 D_k 表其 k 阶主子式(即 $\Phi(\lambda)$ 的 k 阶 Hurwitz 行列式),利用行列式运算容易验证有

$$D_k = \alpha^k \Delta_{k-1}, \quad k \in \underline{m+1}, \tag{13.5.6}$$

其中 Δ_i 是 H_φ 的 i 阶主子式,且 $\Delta_0 = 1$.

由引理 13.5.1 与引理 13.5.2 可知,任给一 $m+1$ 次 Hurwitz 多项式 $\Phi(\lambda)$ 总有 m 次 Hurwitz 多项式 $\varphi(\lambda)$ 与之对应,反之亦然,而这两个多项式的 Hurwitz 行列式之间有式 (13.5.6),于是有

$m+1$ 次多项式 $\Phi(\lambda) \in \boldsymbol{H}[\lambda] \Longleftrightarrow$ 对应的一个 m 次多项式 $\varphi(\lambda) \in \boldsymbol{H}[\lambda]$ (由定理在 $n = m$ 时成立) $\Longleftrightarrow \Delta_i > 0, i \in \underline{m}$ (由式 (13.5.6)) $\Longleftrightarrow D_k > 0, k \in \underline{m+1}$.

即定理由 $n = m$ 成立可证得 $n = m+1$ 成立,于是按归纳法定理得证. 证毕.

对于 $\varphi(\lambda) = \sum_{k=0}^{n} \alpha_k \lambda^k \in \boldsymbol{R}[\lambda]$, 对由它确定的 Hurwitz 矩阵 H_φ式 (13.5.5) 作下述运算,以 $-\alpha_n/\alpha_{n-1}$ 乘其第 $2k-1$ 列加至第 $2k$ 列上,则 H_φ 变为

$$\widetilde{H}_\varphi = \begin{pmatrix} \alpha_{n-1} & 0 \\ b & H_{\varphi_1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_{n-1} & 0 & 0 \cdots\cdots & 0 \\ \alpha_{n-3} & \gamma_{n-2} & \alpha_{n-1} & 0 \cdots 0 \\ \alpha_{n-5} & \gamma_{n-4} & \alpha_{n-3} & \cdots \\ & \cdots & & \cdots \\ & \cdots & & \cdots \end{pmatrix}.$$

显然 $\alpha_{n-1} > 0$ 与 $H_{\varphi 1}$ 各阶主子式均正当且仅当 H_φ 的各阶主子式均正. 若记

$$\varphi_1 = \alpha_{n-1}\lambda^{n-1} + \gamma_{n-2}\lambda^{n-2} + \alpha_{n-3}\lambda^{n-3} + \cdots$$

则 $H_{\varphi 1}$ 是 φ_1 对应的 Hurwitz 矩阵,不过此时 $\deg[\varphi_1] = n-1 < \deg[\varphi] = n$.

由于 $H\varphi_1$ 已是 $n-1$ 阶的 Hurwitz 矩阵,当然可以重复上述步骤,直至将原来的 H_φ 化成一个下三角矩阵,而由前面的分析可以看到 H_φ 的主子式全正当且仅当这个下三角矩阵的对角线元均正. 这个对角线元产生的过程常称 Routh 算术,它可以列成下述

Routh 算表:

$$\gamma_{11}=a_n,\qquad \gamma_{12}=a_{n-2},\qquad \gamma_{13}=a_{n-4}\cdots,$$

$$\gamma_{21}=a_{n-1},\qquad \gamma_{22}=a_{n-3},\qquad \gamma_{23}=a_{n-5}\cdots,$$

$$\gamma_{31}=\gamma_{12}-\rho_1\gamma_{22},\quad \gamma_{32}=\gamma_{13}-\rho_1\gamma_{23},\quad \gamma_{33}=\gamma_{14}-\rho_1\gamma_{24}\cdots$$

$$\rho_1=\frac{\gamma_{11}}{\gamma_{21}},$$

$$\gamma_{41}=\gamma_{22}-\rho_2\gamma_{32},\quad \gamma_{42}=\gamma_{23}-\rho_2\gamma_{33},\quad \gamma_{43}=\gamma_{24}-\rho_2\gamma_{34}\cdots$$

$$\rho_2=\frac{\gamma_{21}}{\gamma_{31}},$$

$$\cdots\qquad\cdots\qquad\cdots\qquad\cdots$$

而 H_φ 最后化得的下三角矩阵的对角线元就是 $\gamma_{21}, \gamma_{31}, \gamma_{41}, \cdots$,

综上所述可以有:

定理 13.5.2 $\varphi(\lambda)=\sum_{k=0}^{n}a_k\lambda^k\in \boldsymbol{R}[\lambda]$, 则 $\varphi(\lambda)\in \boldsymbol{H}[\lambda]$ 当且仅当由 $\varphi(\lambda)$ 排成的 Routh 算表中第一列元皆正,即有

$$\gamma_{11}>0,\ \gamma_{21}>0,\ \cdots.$$

§13.6 Cauchy 指数与 Sturm 组[26]

以下用 $\boldsymbol{R}(\lambda)$ 表实系数有理函数的全体,若 $r(\lambda)\in \boldsymbol{R}(\lambda)$, 则 $r(\lambda)=\varphi(\lambda)/\psi(\lambda)$, 其中 $\varphi(\lambda), \psi(\lambda)\in \boldsymbol{R}[\lambda]$, $\boldsymbol{R}[\lambda]$ 为实系数多项式之全体.

为了深入讨论 Hurwitz 多项式,引入关于有理函数的 Cauchy 指数的概念.

定义 13.6.1 $r(\lambda)\in \boldsymbol{R}(\lambda)$, (α,β) 是 $\boldsymbol{R}^1$ 上一个开区间, 称 $r(\lambda)$ 在 λ 由 α 变至 β 的过程中, $r(\lambda)$ 由 $-\infty$ 转成 $+\infty$ 与由 $+\infty$ 转成 $-\infty$ 的间断点个数之差为 $r(\lambda)$ 在 (α,β) 的 Cauchy 指数,并记为 $I_\alpha^\beta(r(\lambda))$, 其中 (α,β) 也可取为开无穷区间.

例 13.6.1 $r(\lambda)=\dfrac{\lambda+3}{(\lambda-2)(\lambda-1)}$, 对应有

$$I_0^{1.5}r(\lambda)=-1,\quad I_{1.5}^{3}r(\lambda)=1,\quad I_0^3 r(\lambda)=0.$$

若 $r(\lambda)\in \boldsymbol{R}(\lambda)$ 仅具有一阶实极点，则它可展成：

$$r(\lambda)=\sum_{i=1}^{p}\frac{\alpha_i}{\lambda-\lambda_i}+r_1(\lambda), \tag{13.6.1}$$

其中 $r_1(\lambda)\in \boldsymbol{R}(\lambda)$ 在 (α,β) 区间无极点，引入

$$\operatorname{Sign}\mu=\begin{cases}1, & \mu>0,\\ 0, & \mu=0,\\ -1, & \mu<0.\end{cases} \tag{13.6.2}$$

则有

$$I_\alpha^\beta(r(\lambda))=\sum_{i=1}^{s}\operatorname{Sign}(\alpha_i),\quad \alpha<\lambda_i<\beta$$

$$=\sum_{\substack{i=1\\(\alpha,\beta)}}^{s}\operatorname{Sign}(\alpha_i). \tag{13.6.3}$$

以上求和是对一切有 $\alpha<\lambda_i<\beta$ 所对应的 i 作的. 显然 $r(\lambda)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 的极点 $\lambda_1,\cdots,\lambda_p$ 皆为一阶，则

$$I_{-\infty}^{+\infty}(r(\lambda))=\sum_{i=1}^{p}\operatorname{Sign}(\alpha_i). \tag{13.6.4}$$

定理 13.6.1 $\varphi(\lambda)\in \boldsymbol{R}[\lambda]$，则 $\varphi(\lambda)$ 在 (α,β) 相异实根数为

$$I_\beta^\alpha\left[\frac{\varphi'(\lambda)}{\varphi(\lambda)}\right]. \tag{13.6.5}$$

证明 设 $\varphi(\lambda)=\prod_{i=1}^{s}(\lambda-\lambda_i)^{\nu_i}\varphi_1(\lambda)$，其中 $\varphi_1(\lambda)$ 在 (α,β) 没有根而 $\alpha<\lambda_i<\beta$，$i\in\mathcal{S}$. 由此

$$\frac{\varphi'(\lambda)}{\varphi(\lambda)}=\sum_{i=1}^{s}\frac{\nu_i}{(\lambda-\lambda_i)}+r_1(\lambda),$$

其中 $r_1(\lambda)$ 在 (α,β) 连续，$\nu_i\geqslant 1$，于是有

$$S=\sum_{i=1}^{s}\operatorname{Sign}(\nu_i)=I_\alpha^\beta\left(\frac{\varphi'(\lambda)}{\varphi(\lambda)}\right).$$ 证毕.

对于 $r(\lambda)\in \boldsymbol{R}(\lambda)$，$(\alpha,\beta)$ 是 $\boldsymbol{R}^1$ 的一开区间，$r(\lambda)$ 在 (α,β) 的极点为 $\lambda_1,\cdots,\lambda_s$，对应极点 λ_i 的阶数为 ν_i，则 $r(\lambda)$ 可展成

$$r(\lambda)=\sum_{i=1}^{s}\left(\sum_{j=1}^{\nu_i}\frac{\alpha_{ij}}{(\lambda-\lambda_i)^j}\right)+r_1(\lambda), \tag{13.6.6}$$

其中 $r_1(\lambda)$ 在 (α,β) 连续.

由于 $\sum_{j=1}^{\nu_i}\frac{\alpha_{ij}}{(\lambda-\lambda_i)^j}$ 在 $\lambda=\lambda_i$ 附近的渐近性质由 $\frac{\alpha_{i\nu_i}}{(\lambda-\lambda_i)^{\nu_i}}$ 完全确定，于是就有

$$I_\alpha^\beta(r(\lambda))=\sum_{\substack{\nu_i\text{奇数}\\(\alpha,\beta)}}\operatorname{Sign}[\alpha_{i\nu_i}], \tag{13.6.7}$$

$$I_{-\infty}^{+\infty}(r(\lambda))=\sum_{\nu_i\text{奇数}}\operatorname{Sign}[\alpha_{i\nu_i}]. \tag{13.6.8}$$

后一个等式是对所有奇数阶实极点求和的.

对于一般 $I_\alpha^\beta(r(\lambda))$ 的计算可以通过它与多项式的 Sturm 组的联系得到.

定义 13.6.2 有限个多项式的序列 $\varphi_i(\lambda)$，$i\in\underline{m}$ 称为是在区间 (α,β) 的一个 Sturm 组，系指

1° 任何 $\alpha<\lambda<\beta$ 若 $\varphi_l(\lambda)=0$，则 $\varphi_{l-1}(\lambda)\varphi_{l+1}(\lambda)<0$. 此性质对一切 $l\in\underline{m-1}$ 均成立.

2° $\varphi_m(\lambda)\neq 0$，$\forall\alpha<\lambda<\beta$.

考虑一个 Sturm 组

$$\varphi_1(\lambda),\varphi_2(\lambda),\cdots,\varphi_m(\lambda). \tag{13.6.9}$$

今后以 $V(\lambda)$ 表 $\{\varphi_i(\lambda)\}$ 的变号数，$\lambda\in(\alpha,\beta)$. 考虑到可能出现 $\varphi_i(\alpha)=0$ 的情况，由于 $\varphi_i(\lambda)$ 的根都是孤立的，因而可以用 $V(\alpha+\varepsilon)$ 代替 $V(\alpha)$. 同时 $V(\beta)$ 也以 $V(\beta-\varepsilon)$ 代替，其中 ε 充分小使式 (13.6.9) 在 $(\alpha,\alpha+\varepsilon]$ 或 $[\beta-\varepsilon,\beta)$ 无根.

定理 13.6.2(Sturm) 若式 (13.6.9) 在 (α,β) 系一 Sturm 组，又 $V(\lambda)$ 表 (13.6.9) 在 $\lambda\in(\alpha,\beta)$ 的变号数，则

$$I_\alpha^\beta\frac{\varphi_2(\lambda)}{\varphi_1(\lambda)}=V(\alpha)-V(\beta). \tag{13.6.10}$$

证明 显然 $V(\lambda)$ 是 $\lambda\in(\alpha,\beta)$ 的分段常量的函数，其间断点只可能在 $\varphi_i(\lambda)$ 的实零点处发生，$i\in\underline{m}$. 但由于 $\varphi_m(\lambda)$ 在 (α,β) 上不变号，因而由 Sturm 组性质 1°，则 $\varphi_2(\lambda),\cdots,\varphi_m(\lambda)$ 的零点都不是 $V(\lambda)$ 的间断点. 于是 $V(\lambda)$ 的改变当且仅当在 $\frac{\varphi_2(\lambda)}{\varphi_1(\lambda)}$ 由$-\infty$转成$+\infty$的点或由$+\infty$转成$-\infty$的点才能发生. 若 $\frac{\varphi_2(\lambda)}{\varphi_1(\lambda)}$ 在 $\lambda=\lambda_0$ 由$-\infty$转成$+\infty$，则 $V(\lambda_0-\varepsilon)-V(\lambda_0+\varepsilon)=1$，反之若 $\frac{\varphi_2(\lambda)}{\varphi_1(\lambda)}$ 在 $\lambda=\lambda_1$ 由$+\infty$转成$-\infty$，则 $V(\lambda_0-\varepsilon)-V(\lambda_0+\varepsilon)=-1$，将 $\frac{\varphi_2(\lambda)}{\varphi_1(\lambda)}$ 可能发生上述转化的全部间断点考虑到就有式 (13.6.10). 证毕.

如果式 (13.6.9) 系一 Sturm 组，则多项式组

$$\varphi_1(\lambda)\psi(\lambda),\quad \varphi_2(\lambda)\psi(\lambda),\cdots,\varphi_m(\lambda)\psi(\lambda) \tag{13.6.11}$$

称为一个扩展 Sturm 组. 其中 $\psi(\lambda)$ 是任一多项式.

容易证明定理 13.6.1 对于扩展 Sturm 组也是适用的.

设任给两多项式 $\varphi(\lambda),\psi(\lambda)\in\boldsymbol{R}[\lambda]$，则可以按下述方法构造一个多项式序列

$$\begin{cases}\varphi_1=\varphi,\\ \varphi_2=\psi,\\ \varphi_{k+1}=\varphi_k q_{k-1}-\varphi_{k-1},\ \deg(\varphi_{k+1})<\\ \qquad\deg(\varphi_k),\ k=2,\cdots,m-1,\end{cases} \tag{13.6.12}$$

其中 φ_m 是这个序列的最后一个多项式，它有

$$\varphi_m(\lambda)\mid\varphi_{m-1}(\lambda). \tag{13.6.13}$$

如果 $\varphi_m(\lambda)$ 在 (α,β) 无根，则相仿 §12.3 可以证明式 (13.6.13) 具定义 13.6.2 的两个要求，因而是 (α,β) 的一个 Sturm 组. 如果 $\varphi_m(\lambda)$ 在 (α,β) 有根，则 $\varphi_m(\lambda)=\mathrm{g.c.d}[\varphi_1,\varphi_2,\cdots,\varphi_m]$，于是式 (13.6.13) 是一个扩展了的 Sturm 组. 总之定理 13.6.2 对序列 (13.6.13) 总成立.

利用定理 13.6.1 与 13.6.2 则有

定理 13.6.3 $\varphi(\lambda)\in \boldsymbol{R}[\lambda]$，按 $\psi(\lambda)=\varphi'(\lambda)=\dfrac{d\varphi}{d\lambda}$ 代入式 (13.6.13) 构造一 Sturm 组：

$$\varphi_1=\varphi,\ \varphi_2=\varphi',\ \varphi_3,\ \cdots,\ \varphi_m, \tag{13.6.14}$$

则 $\varphi(\lambda)$ 在 (α,β) 内相异实根数 $=V(\alpha)-V(\beta)$. 其中 $V(\lambda)$ 是 (13.6.15) 当 $\alpha\leqslant\lambda\leqslant\beta$ 的变号数.

例 13.6.2 $\varphi(\lambda)=\lambda^4-3\lambda^3-\lambda^2+8\lambda-4$ (13.6.15)

构造一个 Sturm 组有：

$$\varphi_1=\varphi(\lambda)=\lambda^4-3\lambda^3-\lambda^2+8\lambda-4,$$

$$\varphi_2=\varphi^1(\lambda)=4\lambda^3-9\lambda^2-2\lambda+8,$$

$$\varphi_3=\frac{35}{16}\lambda^2-\frac{45}{8}\lambda+\frac{5}{2},$$

$$\varphi_4=\frac{160}{49}\lambda-\frac{320}{49}.$$

容易看出 $\varphi_4(\lambda)\mid\varphi_i(\lambda)$，$i\in\underline{4}$. 若以 $V(\lambda)$ 表上述 Sturm 组的变号数，则有：

λ	φ_1	φ_2	φ_3	φ_4	V
-5	+	−	+	−	3
-1	−	−	+	−	2
$+1$	+	+	−	−	1
$+5$	+	+	+	+	0

考虑到 $\lambda=2$ 是 $\varphi(\lambda)$二重根，则：

	$(-\infty,-5)$	$(-5,-1)$	$(-1,+1)$	$(1,5)$
$\varphi(\lambda)$ 相异实根数	0	1	1	1 .

从有理函数 $r(\lambda)$ 的 Cauchy 指数的定义，可以有下述性质：

(1) $I_\alpha^\beta r(\lambda)=-I_\beta^\alpha r(\lambda)$. (13.6.16)

(2) 若 $r_1(\lambda)\neq 0$，$r_1(\lambda)\neq\infty$ 对一切 $\alpha<\lambda<\beta$ 成立，则

$$I_\alpha^\beta r_1(\lambda)r_2(\lambda) = (I_\alpha^\beta r_2(\lambda))(\text{Sign } r_1(\lambda)). \qquad (13.6.17)$$

(3) $\alpha < \gamma < \beta$ 则:

1° $I_\alpha^\beta r(\lambda) = I_\alpha^\gamma(r(\lambda)) + I_\gamma^\beta(r(\lambda))$, 当 $r(\gamma) = \lim\limits_{\lambda\to\gamma} r(\lambda)$.

2° $I_\alpha^\beta r(\lambda) = I_\alpha^\gamma r(\lambda) + I_\gamma^\beta r(\lambda) + 1$,

当 $\lim\limits_{\lambda\to\gamma+} r(\lambda) = +\infty = -\lim\limits_{\lambda\to\gamma-} r(\lambda)$.

3° $I_\alpha^\beta r(\lambda) = I_\alpha^\gamma r(\lambda) + I_\gamma^\beta r(\lambda) - 1$,

当 $\lim\limits_{\lambda\to\gamma+} r(\lambda) = -\infty = -\lim\limits_{\lambda\to\gamma-} r(\lambda)$,

其中 1° 包括 $r(\gamma) = \pm\infty$ 的情况.

(4) $I_{-\alpha}^0 r(\lambda) = I_0^\alpha r(\lambda)$, 当 $r(-\lambda) = -r(\lambda)$.

$I_{-\alpha}^0 r(\lambda) = -I_0^\alpha r(\lambda)$, 当 $r(-\lambda) = r(\lambda)$.

(5) $I_\alpha^\beta r(\lambda) + I_\alpha^\beta \dfrac{1}{r(\lambda)} = \dfrac{\varepsilon_\beta - \varepsilon_\alpha}{2}$, 其中

$$\varepsilon_\alpha = \lim_{\lambda\to\alpha+} \text{Sign } r(\lambda), \quad \varepsilon_\beta = \lim_{\lambda\to\beta-} \text{Sign } r(\lambda).$$

以上极限要求 λ 在 (α, β) 内$\longrightarrow\alpha$ 或$\longrightarrow\beta$.

以上 (1)—(4) 直接由定义立即得到, 而 (5) 系由 $I_\alpha^\beta r(\lambda) + I_\alpha^\beta \dfrac{1}{r(\lambda)} = n_1 - n_2$ 得到, 其中 n_1 是 $r(\lambda)$ 由负值变为正值的零点数, 而 n_2 是 $r(\lambda)$ 由正值变为负值的零点数, 变化系指 λ 由 α 增加变至 β.

§ 13.7 任意有理函数 Cauchy 指数的确定

一个多项式的 Hurwitz 行列式不仅可以用来判别多项式的根的分布. 而且今后的讨论将表明它与 Ляпунов 第二方法有很好的联系, 这里将通过有理函数的 Cauchy 指数, 借助于有限阶与无穷阶 Hankel 矩阵来进行讨论.

研究 $\varphi(\lambda) = \alpha_n \prod\limits_{i=1}^{s} (\lambda - \lambda_i)^{\nu_i} \in \boldsymbol{R}[\lambda]$, 其中 $\lambda_i \in \boldsymbol{C}, i \in \underline{s}$. 对 λ_i, ν_i 建立和数:

$$\sigma_p = \sum_{j=1}^{s} v_j \lambda_j^p, \quad p = 0, 1, 2, \cdots, \tag{13.7.1}$$

一般称它为由 $\varphi(\lambda)$ 构造的 Newton 和，由 Newton 和可以建立 Hankel 二次型：

$$S_n(x, x) = x^T S_n x = \sum_{i,j=0}^{n-1} \sigma_{i+j} \xi_i \xi_j, \tag{13.7.2}$$

其中 $x = (\xi_0, \xi_1, \cdots, \xi_{n-1})^T$，而对应的 Hankel 矩阵 S，仍记为 $(\sigma_{i+j})_0^{n-1}$.

定理 13.7.1 $\varphi(\lambda) \in \boldsymbol{R}[\lambda]$，则其相异根个数即 S_n 的秩，其相异实根数为 S_n 之符号差数.

证明 由于

$$S_n(x, x) = \sum_{i,k=0}^{n-1} \left(\sum_{j=1}^{s} v_j \lambda_j^{i+k} \right) \xi_i \xi_k$$

$$= \sum_{j=1}^{s} v_j [\xi_0 + \lambda_j \xi_1 + \cdots + \lambda_j^{n-1} \xi_{n-1}]^2, \tag{13.7.3}$$

由于矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 \cdots \lambda_1^{n-1} \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 \cdots \lambda_2^{n-1} \\ & \cdots & \cdots \\ 1 & \lambda_s & \lambda_s^2 \cdots \lambda_s^{n-1} \end{pmatrix}$ 是 Vendermond 矩阵

从而 $\operatorname{rank}(S_n) = s$，$s$ 是 $\varphi(\lambda)$ 相异根数.

若 $\lambda_i \in \boldsymbol{R}$，则 $v_i[\xi_0 + \lambda_i \xi_1 + \cdots + \lambda_i^{n-1} \xi_{n-1}]^2$ 为一正平方项. 而若 $\lambda_i \in \boldsymbol{C}$，则有 $\lambda_k = \bar{\lambda}_i$ 且 $v_k = v_i$，于是 $v_i[\xi_0 + \lambda_i \xi_1 + \cdots + \lambda_i^{n-1} \xi_{n-1}]^2 + v_k[\xi_0 + \bar{\lambda}_i \xi_1 + \cdots + \bar{\lambda}_i^{n-1} \xi_{n-1}]^2 = v_i[X_i^2 + \bar{X}_i^2] = 2v_i[(\operatorname{Re} X_i)^2 - (\operatorname{Im} X_i)^2]$，它对应一个正平方项与一个负平方项. 因而考虑到 $\operatorname{rank}(S_n) = s$，则 $\varphi(\lambda)$ 的相异实根数刚好为 S_n 的符号差 $\sigma(S_n)$. 证毕.

由上述定理可知 S_n 对任何 $n \geqslant s$ 均有同样的秩 s，从而 $S\begin{pmatrix} 1, 2, \cdots, s \\ 1, 2, \cdots, s \end{pmatrix}$ 可逆，而一切 $m > s$ $S\begin{pmatrix} 1, 2, \cdots, m \\ 1, 2, \cdots, m \end{pmatrix}$ 均不可逆.

利用 § 10.5 中关于 Hankel 矩阵符号差估计的结果，应有

定理 13.7.2 $\varphi(\lambda)\in \boldsymbol{R}[\lambda]$, $\deg(\varphi)=n$, $\lambda_1,\cdots,\lambda_r$ 是其 r 个相异根，σ_i 按式 (13.7.1) 作的 Newton 和，则数列

$$1,\ \sigma_0,\ \begin{vmatrix}\sigma_0 & \sigma_1\\ \sigma_1 & \sigma_2\end{vmatrix},\cdots\begin{vmatrix}\sigma_0\cdots\sigma_{r-1}\\ \cdots\ \ \cdots\\ \sigma_{r-1}\cdots\sigma_{2r-2}\end{vmatrix} \tag{13.7.4}$$

的同号数 P 与变号数 V 之差刚好是 $\varphi(\lambda)$ 的相异实根数，其中 $r=\operatorname{rank}(S_n)$. 或有

$$I_{-\infty}^{+\infty}\frac{\varphi^1(\lambda)}{\varphi(\lambda)}=r-2V\left(1,\sigma_0,\cdots\begin{vmatrix}\sigma_0\cdots\sigma_{r-1}\\ \cdots\\ \sigma_{r-1}\cdots\sigma_{2r-2}\end{vmatrix}\right). \tag{13.7.5}$$

为了对一般有理函数的 Cauchy 指数作出估计，我们先建立有理函数与无穷阶 Hankel 矩阵的联系，可以指出任何有理函数 Cauchy 指数的讨论总与有限秩的无穷阶 Hankel 矩阵有关.

任给一序列 $\sigma_0,\sigma_1,\cdots,\in \boldsymbol{C}$，则可有一无穷阶 Hankel 矩阵

$$S=\begin{pmatrix}\sigma_0 & \sigma_1 & \sigma_2\cdots\\ \sigma_1 & \sigma_2 & \sigma_3\cdots\\ \sigma_2 & \sigma_3 & \sigma_4\cdots\\ & \cdots & \cdots\end{pmatrix}=(\sigma_{i+j})_0^\infty. \tag{13.7.6}$$

今后以 D_j 表 $S\begin{pmatrix}1\cdots j\\ 1\cdots j\end{pmatrix}$ 的行列式.

对于 $S=(s_1,s_2,\cdots)$，若 Span$[s_1,s_2,\cdots]$ 是无穷维的，则称 $\operatorname{rank}(S)=\infty$，若 Span $[s_1,s_2,\cdots]$ 维数为 r，则称 $\operatorname{rank}(S)=r$.

定理 13.7.2 无穷 Hankel 矩阵 S，$\operatorname{rank}(S)=r$ 当且仅当存在 $\alpha_1,\cdots,\alpha_r$ 使

$$\sigma_p=\sum_{j=1}^{r}\alpha_j\sigma_{p+j-r-1},\quad p\geqslant r, \tag{13.7.7}$$

并且 r 是具此种特性的数 p 中的最小的.

证明 考虑线性变换 H: $\boldsymbol{C}^\infty\to C^\infty$ 有

$$Hx=(\xi_2,\xi_3,\cdots)^T,\quad x=(\xi_1,\xi_2,\cdots)^T$$

由此 $S=(s_1,Hs_1,H^2s_1,\cdots)$.

当：设有式 (13.7.7)，于是有 $H^r s_1 = \alpha_1 s_1 + \cdots + \alpha_r s_r$，从而就有对任何 $p \geqslant 0$，$H^p s_1 \in \mathrm{Span}(s_1, \cdots, s_r)$ 或 $\mathrm{Span}[s_1, s_2, \cdots] = \mathrm{Span}[s_1, \cdots, s_r]$. 考虑到 r 是具该性质的最小值，则 $\mathrm{rank}(S) = r$.

仅当：设 $s_1, \cdots, s_h$ 线性无关，而 $s_{h+1} \in \mathrm{Span}(s_1, \cdots, s_h)$. 则 $\mathrm{Span}(s_1, s_2, \cdots) = \mathrm{Span}(s_1, \cdots, s_h)$ 并且有

$$s_{h+1} = \sum_{i=1}^{h} \alpha_i s_i. \tag{13.7.8}$$

记 $h = r$，则式 (13.7.8) 给出式 (13.7.7)，且由 $s_1, \cdots, s_h$ 线性无关可知 h 是具性质 (13.7.8) 的最小数.

推论 13.7.2 若 S 为无穷阶 Hankel 矩阵，又 $\mathrm{rank}(S) = r$，则 $D_r \neq 0$.

证明 由于 $\boldsymbol{R}(S) = \boldsymbol{R}(s_1, \cdots, s_r)$ 考虑 s_i 的前 r 个分量组成的列向量为 t_i，则 $(s_1, \cdots, s_r) = (t_1, t_2, \cdots)^T$. 但由 $\boldsymbol{R}(S) = \boldsymbol{R}(s_1, \cdots, s_r)$ 可推得

$$\mathrm{Span}(t_1, t_2, \cdots) = \mathrm{Span}(t_1, t_2, \cdots, t_r).$$

由此有 $(t_1, \cdots, t_r) \in \boldsymbol{C}_r^{r \times r}$. 即有 $D_r \neq 0$.

例 13.7.1 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $\mathrm{rank}\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 1$, $D_1 = 0$.

此例表明对有限阶 Hankel 矩阵，推论 13.7.2 未必成立.

任给 $r(\lambda) = \dfrac{\varphi(\lambda)}{\phi(\lambda)} \in \boldsymbol{R}(\lambda)$，$\deg \varphi < \deg \phi$，则

$$r(\lambda) = \frac{\sigma_0}{\lambda} + \frac{\sigma_1}{\lambda^2} + \cdots.$$

这是 $r(\lambda)$ 在 $\lambda = \infty$ 的展开式，若记

$$\phi(\lambda) = \phi_m \lambda^m + \cdots + \phi_1 \lambda + \phi_0, \quad \phi_m \neq 0$$
$$\varphi(\lambda) = \varphi_{m-1} \lambda^{m-1} + \cdots + \varphi_1 \lambda + \varphi_0$$

则在 $\phi_i, \varphi_j, \sigma_k$ 之间有

$$\phi_m \sigma_0 = \varphi_{m-1},$$

$$\begin{aligned}&\psi_m\sigma_1+\psi_{m-1}\sigma_0=\varphi_{m-2},\\&\cdots\quad\cdots\quad\cdots\\&\psi_m\sigma_{m-1}+\psi_{m-1}\sigma_{m-2}+\cdots+\psi_1\sigma_0=\varphi_0\end{aligned}\tag{13.7.9}$$

和

$$\psi_m\sigma_p+\psi_{m-1}\sigma_{p-1}+\cdots+\psi_0\sigma_{p-m}=0,\quad p\geqslant m.\tag{13.7.10}$$

而式 (13.7.10) 表明 σ_p 对任何 $p\geqslant m$ 可写成 $\sigma_{p-m},\cdots,\sigma_{p-1}$ 的线性组合. 而这就表明 $S=(\sigma_{i+j})_0^\infty$ 有 $\operatorname{rank}(S)\leqslant m$.

反之给定一具有限秩的无穷阶Hankel 矩阵 S,则由定理 13.7.2 可知有 $\alpha_1,\cdots,\alpha_r$ 使

$$\sigma_p=\sum_{j=1}^{r}\alpha_j\sigma_{p+j-r-1},\quad p\geqslant r.\tag{13.7.7}$$

于是对比式 (13.7.10), 则可以定出

$$\psi_r=1,\quad \psi_{r-1}=\alpha_r,\quad\cdots,\quad \psi_0=\alpha_1.$$

然后再按式 (13.7.9) 又可确定出 $\varphi_0,\varphi_1,\cdots,\varphi_{r-1}$.

综上所述可以有:

定理 13.7.3 无穷阶 Hankel 矩阵 $S=(\sigma_{i+j})_0^\infty$ 若具有限秩 r, 则对应级数和

$$r(\lambda)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\sigma_k}{\lambda^{k+1}}$$

是一有理函数 $r(\lambda)=\dfrac{\varphi(\lambda)}{\phi(\lambda)}$, 其中 $\varphi(\lambda)$, $\phi(\lambda)$ 之系数满足式 (13.7.9), (13.7.10) $[r=m]$. 并且

$$\deg[\phi(\lambda)]=r=\operatorname{rank}(S).$$

考虑任一 $r(\lambda)\in\boldsymbol{R}(\lambda)$. 则它可表成:

$$r(\lambda)=r_1(\lambda)+\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\sigma_k}{\lambda^{k+1}},\quad r_1(\lambda)\in\boldsymbol{R}[\lambda].$$

若令 $S=(\sigma_{i+j})_0^{+\infty}$, 则由 $r(\lambda)$ 至 S 确定一个映射,记这种对应关系为 $r(\lambda)\backsim S$, 显然:

1° $r_i(\lambda)\backsim S$, $i\in 2$, 则 $r_1-r_2\in\boldsymbol{R}[\lambda]$. 由此可知 $r(\lambda)\backsim$

S，则 $r(\lambda)+\boldsymbol{R}[\lambda]\backsim S$，从而关系$\backsim$不是可逆的。

2° $r_i(\lambda)\backsim S_i$，$i\in\underline{2}$，$\alpha_i\in\boldsymbol{R}$，$i\in\underline{2}$ 则

$$(\alpha_1 r_1+\alpha_2 r_2)\backsim \alpha_1 S_1+\alpha_2 S_2.$$

3° $r(\lambda,\mu)\backsim S$，则 $\dfrac{\partial r}{\partial\mu}$ 存在就有

$$\frac{\partial r}{\partial\mu}\backsim\frac{\partial S}{\partial\mu}.$$

由上述2°与3°，如果 $r(\lambda)$ 采用在其极点的展开式；设 $\lambda_1,\cdots,\lambda_s$ 是 $r(\lambda)$ 的极点，则

$$r(\lambda)=r_1(\lambda)+\sum_{i=1}^{s}\left[\sum_{j=1}^{v_i}\frac{\alpha_{ij}}{(\lambda-\lambda_i)^j}\right],\quad r_1(\lambda)\in\boldsymbol{R}[\lambda]. \tag{13.7.11}$$

若已能求得 $\dfrac{\alpha_j}{(\lambda-\lambda_0)^j}$ 所对应的Hankel 矩阵，则由 2° 可以得到用 λ_i，α_{ij} 表述 S 的办法。

首先由 $\dfrac{\alpha}{\lambda-\lambda_0}=\alpha\sum\limits_{k=0}^{\infty}\dfrac{\lambda_0^k}{\lambda^{k+1}}$，于是有

$$\frac{1}{\lambda-\lambda_0}\backsim S_{\lambda_0}=(\lambda_0^{i+j})_0^{\infty}. \tag{13.7.12}$$

考虑到

$$\frac{(p-1)!}{(\lambda-\lambda_0)p}=\frac{\partial^{p-1}}{\partial\lambda_0^{p-1}}\left[\frac{1}{\lambda-\lambda_0}\right],$$

就有

$$\frac{1}{(\lambda-\lambda_0)p}\backsim\frac{1}{(p-1)!}\frac{\partial^{p-1}}{\partial\lambda_0^{p-1}}S_{\lambda}. \tag{13.7.13}$$

由此式 (13.7.11) 确定的 $r(\lambda)$ 有

$$r(\lambda)\backsim\sum_{i=1}^{s}\sum_{j=1}^{v_i}\frac{\alpha_{ij}}{(j-1)!}\frac{\partial^{j-1}}{\partial\lambda_i^{j-1}}S_{\lambda_i}. \tag{13.7.14}$$

定理 13.7.4 若 $r(\lambda)\backsim S=(\sigma_{i+j})_0^{\infty}$，$\operatorname{rank}(S)=m$，则 $r(\lambda)$ 在$(-\infty,+\infty)$的 Cauchy 指数是 S_n 的符号差数 $(n\geqslant m)$，

即

$$I_{-\infty}^{+\infty}(r(\lambda)) = \sigma(S_n(x, x)).$$

证明 引入记号

$$S_\alpha = (\alpha^{i+j})_0^\infty, \quad T_\alpha = \sum_{j=1}^{\nu} \left[\frac{\alpha_j}{(j-1)!} \frac{\partial^{j-1}}{\partial \alpha^{j-1}} S_\alpha\right],$$

显然

$$S_\alpha = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & \alpha^2 \cdots \\ \alpha & \alpha^2 & \alpha^3 \cdots \\ \alpha^2 & \alpha^3 & \alpha^4 \cdots \\ \cdots & \cdots & \end{pmatrix},$$

$$\frac{1}{(j-1)!} \frac{\partial^{j-1}}{\partial \alpha^{j-1}} S_\alpha = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 & C_j^{j-1}\alpha \cdots \\ \vdots & \iddots & \iddots & \iddots & \\ 0 & \iddots & \iddots & & \\ 1 & \iddots & & & \\ C_j^{j-1}\alpha & & & & \\ \cdots & & & & \cdots \end{pmatrix}.$$

如果以 $y = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}$, $x \in \boldsymbol{R}^n$, $y \in \boldsymbol{R}^\infty$, 则

$$S_n(x, x) = \sum_{j=1}^{s} T_{\lambda_j}(y, y) = \sum_{\lambda_j \in \boldsymbol{R}} T_{\lambda_j}(y, y)$$

$$+ \sum_{\lambda_j \in \boldsymbol{C}} [T_{\lambda_j}(y, y) + T_{\bar{\lambda}_j}(y, y)], \qquad (13.7.15)$$

其中 $\lambda_1, \cdots, \lambda_s$ 是 $r(\lambda)$ 的极点, 极点阶数为 ν_j. 由于 $\operatorname{rank}(S_\alpha) = 1$, $\operatorname{rank}(T_\alpha) = \nu$, 而 $S_n(x, x)$ 的秩为 $m = \sum_{j=1}^{s} \nu_j$.

对于 $\sum_{\lambda_j \in \boldsymbol{R}} T_{\lambda_j}(y, y)$, 由于被求和的各项对应的 λ_j 相异, 由此对符号差说来有

$$\sigma\left(\sum_{\lambda_j \in \boldsymbol{R}} T_{\lambda_j}(y, y)\right) = \sum_{\lambda_j \in \boldsymbol{R}} \sigma(T_{\lambda_j}(y, y)).$$

现考虑 $\lambda_0 \in \boldsymbol{R}$，由于当 $\alpha_1, \cdots, \alpha_\nu, \lambda_0$ 变化时

$$\frac{\alpha_1}{\lambda - \lambda_0} + \cdots + \frac{\alpha_\nu}{(\lambda - \lambda_0)^\nu}, \quad \alpha_\nu \neq 0.$$

所对应的 T_{λ_0} 均有 $\operatorname{rank}(T_{\lambda_0}) = \nu$. 考虑到二次型符号差变动过程中一定引起秩的变动. 由此令 $\alpha_1 = \cdots = \alpha_{\nu-1} = \lambda_0 = 0$，则由其对应的 T_0 有

$$T_0 = \frac{\alpha_\nu}{(\nu-1)!} \frac{\partial^{\nu-1} S_{\lambda_0}}{\partial \lambda_0^{\nu-1}}\Big|_{\lambda_0=0} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \alpha_\nu & 0 \\ \vdots & \iddots & \iddots & \iddots & \vdots \\ 0 & \iddots & \iddots & & \vdots \\ \alpha_\nu & \iddots & & & 0 \\ 0 & \cdots\cdots & & & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \\ \end{matrix} \Big\} \nu$$

推知 $\operatorname{rank} T_0 = \nu$ 从而由 T_0 对应的二次型为：

$$2\alpha_\nu(\xi_0\xi_{\nu-1} + \cdots + \xi_{s-1}\xi_s), \qquad \text{当 } \nu = 2s,$$

$$2[(\xi_0\xi_{\nu-1} + \cdots + \xi_{s-1}\xi_{s+1}) + \xi_s^2], \quad \text{当 } \nu = 2s+1,$$

于是可知

$$\sigma(T_{\lambda_0}(y,y)) = \begin{cases} 0, & \nu = 2s, \\ \operatorname{sign}\alpha_\nu, & \nu = 2s+1, \end{cases} \qquad \lambda_0 \in \boldsymbol{R}. \quad (13.7.16)$$

进而考虑 $\lambda_0 \in \boldsymbol{R}$，$\lambda_0 \in \boldsymbol{C}$，则有

$$T_{\lambda_0}(y,y) = \sum_{k=1}^{\nu} (P_k + iQ_k)^2, \quad T_{\bar{\lambda}_0}(y,y) = (P_k - iQ_k)^2,$$

其中 P_k, Q_k 均 y 的一次实系数齐式. 由此

$$\sigma[T_{\lambda_0}(y,y) + T_{\bar{\lambda}_0}(y,y)] = \sigma\left[2\sum_{k=1}^{\nu}(P_k^2 - Q_k^2)\right] = 0. \quad (13.7.17)$$

利用式 (13.7.15) 考虑到上述 λ_0 是实与复数的两种情形，则

$$\sigma(S_n(x,x)) = \sum_{\substack{\lambda_i \in \boldsymbol{R} \\ \nu_i \text{奇数}}} \operatorname{sign}\alpha_{i\nu_i}.$$

由此从式 (13.6.8) 可知定理成立. 证毕

推论 13.7.3 $r(\lambda)$ 与 $S = (\sigma_{i+j})_0^n$，$\operatorname{rank} S = m$，则 $S_n(x,x)$

的符号差数有

$$\sigma(S_n(x,x)) = I_{-\infty}^{+\infty} r(\lambda), \quad \forall n \geqslant m. \tag{13.7.18}$$

以上 $r(\lambda) \in \boldsymbol{R}(\lambda)$.

利用定理 10.5.4 关于 $\sigma(S_n(x,x))$ 的估计有

推论 13.7.4 $r(\lambda) \backsim S = (\sigma_{i+j})_0^\infty$, $r(\lambda) \in \boldsymbol{R}(\lambda)$, 又 $\operatorname{rank} S = m$, 则

$$I_{-\infty}^{+\infty} r(\lambda) = m - 2V(1, D_1, D_2, \cdots, D_m), \tag{13.7.19}$$

其中 $D_i = \operatorname{Det}[(\sigma_{j+k})_0^{i-1}]$, $i \in \underline{m}$. 若在 D_i 中有

$$D_p \neq 0, \ D_{p+1} = \cdots = D_{p+l} = 0, \ D_{p+l+1} \neq 0, \tag{13.7.20}$$

则 $V(D_p, D_{p+1}, \cdots, D_{p+l+1})$ 中 D_{p+j} 符号为:

$$\operatorname{sign} D_{p+j} = (-1)^{\frac{j(j-1)}{2}} \operatorname{Sign} D_p, \quad j \in \underline{l}, \tag{13.7.21}$$

从而

$$V(D_p, D_{p+1}, \cdots, D_{p+l+1}) = \begin{cases} \dfrac{l+1}{2}, & l \text{ 奇数}, \\ \dfrac{l+1-\varepsilon}{2}, & l \text{ 偶数}. \end{cases} \tag{13.7.22}$$

而 $\varepsilon = (-1)^{\frac{l}{2}} \operatorname{Sign} \dfrac{D_{p+l+1}}{D_p}$.

以上是利用 $r(\lambda)$ 所对应的 Hankel 矩阵来表示 $I_{-\infty}^{+\infty}(r(\lambda))$ 的,进而希望直接利用 $r(\lambda)$ 本身的系数来作到这一点.

考虑 $r(\lambda) \in \boldsymbol{R}(\lambda)$, 将其写成

$$r(\lambda) = r_1(\lambda) + \frac{\varphi(\lambda)}{\phi(\lambda)},$$

其中 $r_1(\lambda)$, $\varphi(\lambda)$, $\phi(\lambda)$ 均 $\boldsymbol{R}[\lambda]$ 中多项式,并设

$$\phi(\lambda) = \sum_{i=0}^{m} \phi_i \lambda^i, \ \phi_m \neq 0, \ \varphi(\lambda) = \sum_{i=0}^{m} \varphi_i \lambda^i,$$

显然 $I_{-\infty}^{+\infty} r(\lambda) = I_{-\infty}^{+\infty}\left[\dfrac{\varphi(\lambda)}{\phi(\lambda)}\right]$. 现令

$$\frac{\varphi(\lambda)}{\phi(\lambda)} = \sigma_{-1} + \frac{\sigma_0}{\lambda} + \frac{\sigma_1}{\lambda^2} + \cdots,$$

则可以有 σ_j, ϕ_i, φ_l 之间满足

$$\begin{cases} \phi_m\sigma_{-1} = \varphi_m, \\ \phi_m\sigma_0 + \phi_{m-1}\sigma_{-1} = \varphi_{m-1}, \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ \phi_m\sigma_{m-1} + \phi_{m-1}\sigma_{m-2} + \cdots + \phi_0\sigma_{-1} = \varphi_0, \\ \phi_m\sigma_t + \phi_{m-1}\sigma_{t-1} + \cdots + \phi_0\sigma_{t-m} = 0, \quad \forall t \geqslant m. \end{cases} \tag{13.7.23}$$

这一关系式可以写成下述矩阵形式，以 $2p$ 阶矩阵为例，并设 $\phi_i = \varphi_i = 0$ 对一切 $i \leqslant -1$ 成立，于是有

$$\begin{bmatrix} \phi_m & \phi_{m-1}\cdots\phi_{m-2p+1} \\ \varphi_m & \varphi_{m-1}\cdots\varphi_{m-2p+1} \\ 0 & \phi_m\cdots\phi_{m-2p+2} \\ & \cdots \quad \cdots \\ & \cdots \quad \cdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0\cdots 0 \\ \sigma_{-1} & \sigma_0 & \sigma_1\cdots\sigma_{2p-2} \\ 0 & 1 & 0\cdots 0 \\ 0 & \sigma_{-1} & \sigma_0\cdots\sigma_{2p-3} \\ & \cdots & \cdots \end{bmatrix}$$

$$\times \begin{bmatrix} \phi_m & \phi_{m-1}\cdots\phi_{m-2p+1} \\ 0 & \phi_m\cdots\phi_{m-2p+2} \\ \vdots & \ddots \quad \ddots \\ 0\cdots 0 & \phi_m \end{bmatrix} \tag{13.7.24}$$

两边取行列式，则有

$$\nabla_{2p} = \mathrm{Det}\begin{bmatrix} \phi_m & \phi_{m-1}\cdots\phi_{m-2p+1} \\ \varphi_m & \varphi_{m-1}\cdots\varphi_{m-2p+1} \\ 0 & \phi_m\cdots\phi_{m-2p+2} \\ & \cdots \quad \cdots \end{bmatrix} = \phi_m^{2p} D_p, \tag{13.7.25}$$

其中

$$D_p = \mathrm{Det}[(\sigma_{j+k})_0^{p-1}] = \mathrm{Det}\begin{bmatrix} \sigma_0 & \sigma_1\cdots\sigma_{p-1} \\ \sigma_1 & \sigma_2\cdots\sigma_p \\ \cdots & \cdots \\ \sigma_{p-1} & \sigma_p\cdots\sigma_{2p-2} \end{bmatrix}.$$

利用推论 13.7.4 则可以有下述对讨论多项式根分布十分有益的结论：

定理 13.7.5 若 $D_m \neq 0$ (即 $\nabla_{2m} \neq 0$)，则

$$I_{-\infty}^{+\infty} \frac{\varphi(\lambda)}{\phi(\lambda)} = m - 2V(1, \nabla_2, \nabla_4, \cdots, \nabla_{2m}), \tag{13.7.26}$$

其中 ∇_{2p} 由式 (13.7.25) 确定，若其中发生

$$\nabla_{2p} \neq 0,\ \nabla_{2p+2} = \cdots = \nabla_{2p+2l} = 0,\ \nabla_{2p+2l+2} \neq 0,$$

则在式 (13.7.26) 中 $V(\nabla_{2p}, \cdots, \nabla_{2p+2l+2})$ 这一部分的 ∇_{2p+2j} 的符号这样定义

$$\mathrm{Sign}\nabla_{2p+2j} = (-1)^{\frac{j(j-1)}{2}} \mathrm{Sign}\ \nabla_{2p},\ j \in \underline{l}$$

或有

$$V(\nabla_{2p}, \cdots, \nabla_{2p+2l+2}) = \begin{cases} \dfrac{l+1}{2}, & l \text{ 为奇数}, \\ \dfrac{l+1-\varepsilon}{2}, & l \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

而 $\varepsilon = (-1)^{\frac{l}{2}} \mathrm{Sign}\dfrac{\nabla_{2p+2l+2}}{\nabla_{2p}}$.

§ 13.8 Hurwitz-Routh 定理及其讨论

对于 $\varphi(\lambda) \in \boldsymbol{R}[\lambda]$ 是否为 Hurwitz 多项式或一般地估计其正实部根的个数的问题，从多项式论的角度考虑均与多项式的结式有关.

定理 13.8.1 $\varphi(\lambda) = \sum_{i=0}^{n} \varphi_i \lambda^i$, $\psi(\lambda) = \sum_{j=0}^{m} \psi_j \lambda^j$ 均 $\boldsymbol{R}[\lambda]$ 中多项式，且 $\varphi_n \neq 0$, $\psi_m \neq 0$, 则

$$\mathrm{g.c.d}[\varphi(\lambda), \psi(\lambda)] = \delta(\lambda),\quad \deg[\delta(\lambda)] \geqslant 1 \quad (13.8.1)$$

当且仅当 φ, ψ 的结式

$$R(\varphi, \psi) = \mathrm{Det}\begin{bmatrix} \varphi_n & \varphi_{n-1} \cdots \varphi_0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \varphi_n \cdots \varphi_1 & \varphi_0 & 0 \cdots & 0 \\ & \cdots & & \cdots & \\ & \varphi_n & \varphi_{n-1} & \cdots & \varphi_1 \varphi_0 \\ \psi_m & \psi_{m-1} \cdots & \psi_0 & 0 \cdots & 0 \\ & \psi_m \cdots & \psi_1 & \psi_0 \ 0 \cdots & 0 \\ & \cdots & & \cdots & \\ & \psi_m & \psi_{m-1} & \cdots & \psi_0 \end{bmatrix}$$

$$= 0。 \tag{13.8.2}$$

证明 首先证明式 (13.8.1) 当且仅当存在 $\alpha(\lambda)$, $\beta(\lambda)$, $\deg[\alpha(\lambda)] < m$, $\deg[\beta(\lambda)] < n$ 使

$$\alpha(\lambda)\varphi(\lambda) = \beta(\lambda)\phi(\lambda). \tag{13.8.3}$$

当：令 $\text{g.c.d}[\varphi(\lambda),\beta(\lambda)] = \gamma(\lambda)$，由此

$$\varphi(\lambda) = \gamma(\lambda)\varphi_1(\lambda),\ \beta(\lambda) = \beta_1(\lambda)\gamma(\lambda)$$

且 $\text{g.c.d}[\varphi_1, \beta_1] = 1$，由式 (13.8.3) 则有

$$\alpha(\lambda)\varphi_1(\lambda) = \beta_1(\lambda)\phi(\lambda),$$

而 φ_1 与 β_1 互质，则 $\varphi_1(\lambda)|\phi(\lambda)$，由此 $\varphi_1(\lambda)$ 是 $\varphi(\lambda)$ 与 $\phi(\lambda)$ 的公因子，而 $\deg[\beta(\lambda)] < n = \deg[\varphi(\lambda)]$ 保证了 $\deg\varphi_1 \geqslant 1$，即由式 (13.8.3) 推得式 (13.8.1).

仅当：若已有式 (13.8.1)，则 $\varphi(\lambda) = \varphi_1(\lambda)\delta(\lambda)$，$\phi(\lambda) = \phi_1(\lambda)\delta(\lambda)$ 并且 $\deg[\phi_1(\lambda)] < m$，$\deg[\varphi_1(\lambda)] < n$，从而令 $\alpha(\lambda) = \phi_1(\lambda)$，$\beta(\lambda) = \varphi_1(\lambda)$ 就有式 (13.8.3).

以下仅需证明式 (13.8.3) $\longleftrightarrow$ 式(13.8.2).

考虑令

$$\alpha(\lambda) = \alpha_{m-1}\lambda^{m-1} + \cdots + \alpha_0,$$
$$\beta(\lambda) = \beta_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + \beta_0,$$

则式 (13.8.3) 等价地写成 α_i, β_j 满足的方程组：

$$\begin{cases} \varphi_n\alpha_{m-1} = \phi_m\beta_{n-1}, \\ \varphi_{n-1}\alpha_{m-1} + \varphi_n\alpha_{m-2} = \phi_{m-1}\beta_{n-1} + \phi_m\beta_{n-2}, \\ \varphi_{n-2}\alpha_{m-1} + \varphi_{n-1}\alpha_{m-2} + \varphi_n\alpha_{m-3} = \phi_{m-2}\beta_{n-1} + \phi_{m-1}\beta_{n-2} + \phi_m\beta_{n-3}, \\ \quad\cdots\qquad\qquad\cdots\qquad\qquad\cdots \\ \varphi_1\alpha_0 + \varphi_0\alpha_1 = \phi_1\beta_0 + \phi_0\beta_1, \\ \varphi_0\alpha_0 = \phi_0\beta_0. \end{cases} \tag{13.8.4}$$

容易看到式 (13.8.4) 是 α_{m-1}, $\cdots$, α_0, $-\beta_{n-1}$, $\cdots$, $-\beta_0$ 满足的齐次线性方程组. 而该方程组系数行列式等于行列式 (13.8.2). 由此式 (13.8.3) 成立当且仅当式 (13.8.4) 具非零解 α_{m-1}, $\cdots$, α_0, $-\beta_{n-1}$, $\cdots$, $-\beta_0$ 当且仅当式(13.8.2)成立.证毕.

经过行列式的初等运算，容易得到

$$R(\varphi,\phi)=\varepsilon_1\mathrm{Det}\begin{pmatrix}\varphi_n & \varphi_{n-1}\cdots\varphi_1 & \varphi_0 & & \\ \phi_m & \phi_{m-1}\cdots\phi_1 & \phi_0 & & \\ & \varphi_n & \cdots & \varphi_1 & \varphi_0 \\ & \cdots & & \cdots & \\ & & \phi_m & \phi_{m-1}\cdots & \phi_0\end{pmatrix} \tag{13.8.5}$$

$$=\varepsilon_2\mathrm{Det}\begin{pmatrix}\phi_m & \phi_{m-1}\cdots\phi_1 & \phi_0 & & \\ \varphi_n & \varphi_{n-1}\cdots\varphi_1 & \varphi_0 & & \\ & \phi_m & \cdots & \phi_1 & \phi_0 \\ & & \cdots & & \\ & & \varphi_n & \varphi_{n-1}\cdots & \varphi_0\end{pmatrix}, \tag{13.8.6}$$

其中 $|\varepsilon_i|=1$.

考虑任何 $f(\lambda)\in\boldsymbol{R}[\lambda]$，$\deg f(\lambda)=s$，以 Δ_s 记 $f(\lambda)$ 的 s 阶 Hurwitz 行列式. 由于 $f(\lambda)$ 可唯一地写成 $f(\lambda)=\varphi(\lambda^2)+\lambda\phi(\lambda^2)$. 则

1° $s=2n$，φ，ϕ 之系数为 φ_i，ϕ_j，$i=0,1,\cdots,n$，$j=0,1,\cdots,n-1$. 则在式 (13.8.6) 中取 $m=n-1$ 就有

$$\Delta_s=\varphi_n\varepsilon_2R(\varphi,\phi). \tag{13.8.7}$$

2° $s=2n+1$，则在式 (13.8.5) 中取 $m=n$ 相仿可以有

$$\Delta_s=\phi_n\varepsilon_1R(\varphi,\phi)\varphi_0. \tag{13.8.8}$$

以上式 (13.8.7)，(13.8.8) 中 ε_i 有 $|\varepsilon_i|=1, i\in\underline{2}$.

由式 (13.8.7) 与 (13.8.8) 可以得到

定理 13.8.2 $f(\lambda)\in\boldsymbol{R}[\lambda]$，$\deg[f(\lambda)]=N$，又

$$f(\lambda)=\varphi(\lambda^2)+\lambda\phi(\lambda^2), \tag{13.8.9}$$

则 $f(\lambda)$ 的最大一个 Hurwitz 行列式 $\Delta_N=0$ 当且仅当 $\varphi(\lambda)$，$\phi(\lambda)$ 有非常数公因子.

考虑到 $f(\lambda)\in\boldsymbol{R}[\lambda]$ 若有 $(\lambda^2+\omega^2)$ 为因子，则 $\lambda^2+\omega^2$ 必为 $\varphi(\lambda^2)$ 与 $\phi(\lambda^2)$ 的公因子，又当 $f(0)=0$ 时必有 $\varphi(0)=0$，因而可以推得：

定理 13.8.3 $f(\lambda)\in\boldsymbol{R}[\lambda]$，若有 λ_0 使 $f(\lambda_0)=0$，但 $\mathrm{Re}(\lambda_0)=0$，则 $f(\lambda)$ 的最高阶 Hurwitz 行列式 $\Delta_N=0$.

为讨论 Hurwitz-Routh 定理，以下设 $f(\lambda)\in \boldsymbol{R}[\lambda]$，且

$$f(\lambda)=\alpha_N\lambda^N+\alpha_{N-1}\lambda^{N-1}+\cdots+\alpha_1\lambda+\alpha_0,\quad \alpha_N>0, \tag{13.8.10}$$

并先不妨设 g.c.d $[\varphi(\lambda),\phi(\lambda)]=1$，考虑

$$f(j\omega)=\varphi(-\omega^2)+j\omega\phi(-\omega^2),\quad \omega\in\boldsymbol{R}, \tag{13.8.11}$$

若以 $\Delta_{-\infty}^{+\infty}\arg[f(j\omega)]$ 表 ω 由 $-\infty$ 变至 $+\infty$ 的过程中向量 $f(j\omega)$ 的辐角的总变化，则有：

定理 13.8.4 若 $f(\lambda)\in\boldsymbol{R}[\lambda]$ 且有式 (13.8.9) 与 (13.8.10) 又 $f(j\omega)\neq 0$，$\forall\omega\in\boldsymbol{R}$. 则其具正实部的根数 k 有

$$N-2k=\frac{1}{\pi}\Delta_{-\infty}^{+\infty}\arg[f(j\omega)]=I_{-\infty}^{+\infty}\frac{-\omega\phi(-\omega^2)}{\varphi(-\omega^2)}. \tag{13.8.12}$$

证明 设以 λ_i, $i\in\underline{k}$, μ_j, $j\in\underline{N-k}$ 表 $f(\lambda)$ 具正，负实部根，则由 $f(j\omega)=\alpha_N\prod_{i=1}^{k}(j\omega-\lambda_i)\prod_{l=1}^{N-k}(j\omega-\mu_l)$ 可知有

$$\Delta_{-\infty}^{+\infty}\arg[f(j\omega)]=\sum_{i=1}^{k}\Delta_{-\infty}^{+\infty}\arg(j\omega-\lambda_i)$$

$$+\sum_{l=1}^{N-k}\Delta_{-\infty}^{+\infty}\arg(j\omega-\mu_l)=(-k+N-k)\pi=(N-2k)\pi. \tag{13.8.13}$$

而另一方面

$$\frac{1}{\pi}\Delta_{-\infty}^{+\infty}\arg[f(j\omega)]=\frac{1}{\pi}\Delta_{-\infty}^{+\infty}\operatorname{arctg}\frac{\omega\phi(-\omega^2)}{\varphi(-\omega^2)}$$

$$=I_{-\infty}^{+\infty}\frac{-\omega\phi(-\omega^2)}{\varphi(-\omega^2)} \tag{13.8.14}$$

于是就有式 (13.8.12). 证毕.

由于式 (13.8.12) 的最后一个表达式是以有理函数的 Cauchy 指数形式表示的，而 Cauchy 指数的值应与分子与分母是否存在公因子无关，条件 $f(j\omega)=0$ 意味着 $\phi(\lambda)\lambda$ 与 $\varphi(\lambda)$ 有公因子，因此可以建立比定理 13.8.4 更为一般的形式：

定理 13.8.5 若 $f(\lambda)\in\boldsymbol{R}[\lambda]$ 且有式 (13.8.9) 与 (13.8.10)，k 与 s 分别表 $f(\lambda)$ 的正，零实部根的个数，则有

$$N-2k-s=\rho=I_{-\infty}^{+\infty}\left(\frac{-\omega\psi(-\omega^2)}{\varphi(-\omega^2)}\right). \tag{13.8.15}$$

以下分两种情况讨论 ρ 的估计并设 $s=0$.

1° 设 $\deg[f(\lambda)]=N=2m$. 此时有

$$\varphi(\lambda^2)=\alpha_N\lambda^{2m}+\alpha_{N-2}\lambda^{2m-2}+\cdots+\alpha_2\lambda^2+\alpha_0,$$

$$\psi(\lambda^2)=\alpha_{N-1}\lambda^{2m-2}+\alpha_{N-3}\lambda^{2m-4}+\cdots+\alpha_1.$$

考虑到 $\frac{\lambda\psi(\lambda^2)}{\varphi(\lambda^2)}$ 是奇函数，利用 § 13.6 关于有理函数的 Cauchy 指数的性质，设

$$\eta=\begin{cases}1, & \text{当 } \lim\limits_{\lambda\to 0-}\dfrac{\psi(\lambda)}{\varphi(\lambda)}=+\infty,\\ -1, & \text{当 } \lim\limits_{\lambda\to 0-}\dfrac{\psi(\lambda)}{\varphi(\lambda)}=-\infty,\\ 0, & \text{其余情形.}\end{cases} \tag{13.8.16}$$

则有

$$\begin{aligned}-I_{-\infty}^{+\infty}\left[\frac{\omega\psi(-\omega^2)}{\varphi(-\omega^2)}\right]&=-[I_{-\infty}^{0}+I_{0}^{+\infty}+\eta]\\&=-2I_{-\infty}^{0}\frac{\omega\psi(-\omega^2)}{\varphi(-\omega^2)}-\eta=2I_{-\infty}^{0}\frac{\psi(-\omega^2)}{\varphi(-\omega^2)}-\eta\\&=2I_{-\infty}^{0}\frac{\psi(\lambda)}{\varphi(\lambda)}-\eta=I_{-\infty}^{0}\frac{\psi(\lambda)}{\varphi(\lambda)}-I_{-\infty}^{0}\frac{\lambda\psi(\lambda)}{\varphi(\lambda)}-\eta\\&=I_{-\infty}^{+\infty}\frac{\psi(\lambda)}{\varphi(\lambda)}-I_{-\infty}^{+\infty}\frac{\lambda\psi(\lambda)}{\varphi(\lambda)}.\end{aligned} \tag{13.8.17}$$

若以 $\Delta_1,\cdots,\Delta_N$ 记 $f(\lambda)$ 的各阶 Hurwitz 行列式，则由定理 13.7.5 考虑到 $\Delta_N\neq 0$ 就有

$$I_{-\infty}^{+\infty}\frac{\psi(\lambda)}{\varphi(\lambda)}=m-2V(1,\Delta_1,\Delta_3,\cdots,\Delta_{N-1}),$$

$$\begin{aligned}I_{-\infty}^{+\infty}\frac{\lambda\psi(\lambda)}{\varphi(\lambda)}&=m-2V(1,-\Delta_2,\Delta_4,\cdots,\Delta_{2m}),\\&=-m+2V(1,\Delta_2,\Delta_4,\cdots,\Delta_N).\end{aligned}$$

于是有 $\rho = N - 2V(1, \Delta_1, \Delta_3, \cdots, \Delta_{N-1}) - 2V(1, \Delta_2, \Delta_4, \cdots, \Delta_N)$.

2° 设 $N = 2m + 1$，此时有

$$\varphi(\lambda^2) = \alpha_{N-1}\lambda^{2m} + \alpha_{N-3}\lambda^{2m-2} + \cdots + \alpha_2\lambda^2 + \alpha_0,$$

$$\psi(\lambda^2) = \alpha_N\lambda^{2m} + \alpha_{N-2}\lambda^{2m-2} + \cdots + \alpha_3\lambda^2 + \alpha_1.$$

完全相仿 1° 的方法，有

$$I_{-\infty}^{+\infty}\frac{-\omega\psi(-\omega^2)}{\varphi(-\omega^2)} = I_{-\infty}^{+\infty}\frac{\varphi(-\omega^2)}{\omega\psi(-\omega^2)}$$

$$= I_{-\infty}^{+\infty}\frac{\varphi(\lambda)}{\lambda\psi(\lambda)} - I_{-\infty}^{+\infty}\frac{\varphi(\lambda)}{\psi(\lambda)}. \quad (13.8.18)$$

同样利用定理 13.7.5，有

$$I_{-\infty}^{+\infty}\frac{\varphi(\lambda)}{\lambda\psi(\lambda)} = m + 1 - 2V(1, \Delta_1, \cdots, \Delta_N),$$

$$I_{-\infty}^{+\infty}\frac{\varphi(\lambda)}{\psi(\lambda)} = m - 2V(1, -\Delta_2, \Delta_4, -\Delta_6, \cdots)$$

$$= -m + 2V(1, \Delta_2, \Delta_4, \cdots, \Delta_{N-1}).$$

这样同样得到

$$\rho = N - 2V(1, \Delta_1, \Delta_3, \cdots) - 2V(1, \Delta_2, \Delta_4, \cdots).$$

利用 $N - 2k = \rho$，则可以得到

$$k = V(1, \Delta_1, \Delta_3, \cdots) + V(1, \Delta_2, \Delta_4, \cdots). \quad (13.8.19)$$

去掉 $\alpha_N > 0$ 的假定，则有

$$k = V(\alpha_N, \Delta_1, \Delta_3, \cdots) + V(1, \Delta_2, \Delta_4, \cdots). \quad (13.8.20)$$

如果引入

$$\gamma_1 = \alpha_N, \gamma_2 = \Delta_1, \gamma_3 = \Delta_2/\Delta_1, \cdots, \gamma_{N+1} = \Delta_N/\Delta_{N-1},$$

则由于

$$V(\gamma_1, \gamma_2, \cdots, \gamma_{N+1}) = V\left(\alpha_N, \Delta_1, \frac{\Delta_2}{\Delta_1}, \cdots, \frac{\Delta_N}{\Delta_{N-1}}\right)$$

$$= V(\alpha_N, \Delta_1, \Delta_3, \cdots) + V(1, \Delta_2, \Delta_4, \cdots).$$

由此就证明了：

定理 13.8.7 (Hurwitz-Routh) $f(\lambda) = \alpha_N\lambda^N + \cdots + \alpha_1\lambda +$

$\alpha_0 \in \boldsymbol{R}[\lambda]$，$\Delta_1, \cdots, \Delta_N$ 为 $f(\lambda)$ 的 Hurwitz 行列式，$\Delta_N \neq 0$，则 $f(\lambda)$ 在右半平面根的数目 k 有

$$k = V\left(\alpha_N, \Delta_1, \frac{\Delta_2}{\Delta_1}, \cdots, \frac{\Delta_N}{\Delta_{N-1}}\right)$$

利用 $f(\lambda) \in \boldsymbol{R}[\lambda]$ 是 Hurwitz 多项式当且仅当 $\Delta_N \neq 0$ 且 $k = 0$，就可以由定理 13.8.7 得到定理 13.5.1 (Hurwitz 判据).

定义 13.8.1 $\boldsymbol{R}[\lambda]$ 中两多项式 $\varphi(\lambda)$，$\psi(\lambda)$ 称为组成正多项式对，系指下述二者之一：

1° 若 $m = \deg[\varphi(\lambda)] = \deg[\psi(\lambda)]$，$\alpha_i$ 与 β_j 系 $\varphi(\lambda)$ 与 $\psi(\lambda)$ 之根，它们均负实数且有

$$\beta_1 < \alpha_1 < \beta_2 < \alpha_2 < \cdots < \beta_m < \alpha_m < 0. \quad (13.8.21)$$

2° 若 $m = \deg[\varphi(\lambda)] = \deg[\psi(\lambda)] + 1$，此时 $\varphi(\lambda)$ 与 $\psi(\lambda)$ 之根 α_i，β_j 均负实数且有

$$\alpha_1 < \beta_2 < \alpha_2 < \cdots < \beta_m < \alpha_m < 0. \quad (13.8.22)$$

可以证明有下述关于 Hurwitz 多项式的结果. 限于篇幅这里将只写出其结论[26]:

定理 13.8.8 $f(\lambda) = \varphi(\lambda^2) + \lambda\psi(\lambda^2) \in \boldsymbol{R}[\lambda]$ 是一个 Hurwitz 多项式当且仅当 $\varphi(\lambda)$，$\psi(\lambda)$ 组成正多项式对.

定理 13.8.9 $f(\lambda) = \alpha_N\lambda^N + \cdots + \alpha_1\lambda + \alpha_0 \in \boldsymbol{R}[\lambda]$ 是 Hurwitz 多项式当且仅当下述之一：

1° $\alpha_0 > 0$，$\alpha_2 > 0$，$\cdots$，$\Delta_1 > 0$，$\Delta_3 > 0$，$\cdots$.

2° $\alpha_0 > 0$，$\alpha_2 > 0$，$\cdots$，$\Delta_2 > 0$，$\Delta_4 > 0$，$\cdots$.

3° $\alpha_0 > 0$，$\alpha_1 > 0$，$\alpha_3 > 0$，$\cdots$，$\Delta_1 > 0$，$\Delta_3 > 0$，$\cdots$.

4° $\alpha_0 > 0$，$\alpha_1 > 0$，$\alpha_3 > 0$，$\cdots$，$\Delta_2 > 0$，$\Delta_4 > 0$，$\cdots$.

定理 13.8.10 $f(\lambda) = \alpha_N\lambda^N + \alpha_{N-1}\lambda^{N-1} + \cdots + \alpha_1\lambda + \alpha_0 \in \boldsymbol{R}[\lambda]$，则：

1° 若 $f(\lambda)$ 是 Hurwitz 多项式，则

$$\alpha_i > 0, \quad i = 0, 1, \cdots, N.$$

$$\alpha_{i+1}\alpha_i > \alpha_{i+2}\alpha_{i-1}, \quad i = 1, \cdots, N-1.$$

2° 如果 α_i 有

$$\alpha_i > 0, \quad i = 0, 1, \cdots, N,$$

$$\alpha_{i+1}\alpha_i > 3\alpha_{i+2}\alpha_{i-1}, \quad i = 1, \cdots, N-1,$$

则 $f(\lambda)$ 是 Hurwitz 多项式.

定理 13.8.10 系由谢绪恺在 1956 年得到,并在 1957 年中国力学会第一次学术会议上宣读过这一结果.

§13.9 Ляпунов 方程解的高维新公式[50]

设 $A \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$, 其特征值 λ_i 满足条件

$$\lambda_i + \lambda_j \neq 0, \quad \forall\ i, j \in \underline{n}, \tag{13.9.1}$$

则由定理 13.2.5 可知矩阵方程:

$$VA + A^TV = W \tag{13.9.2}$$

对任何给定的 $W = W^T$ 存在唯一解 $V = V^T$.

利用矩阵之间的 K-积,将式 (13.9.2) 化成

$$[A \otimes I_n + I_n \otimes A]v = w \tag{13.9.3}$$

来求解在理论分析上是合宜的, 但由于式 (13.9.3) 的系数矩阵是 n^2 阶方阵,因而实际应用时并不方便. 这一节着重介绍与 Hurwitz 理论相联系的高维新公式,这个公式的得到在理论上比较复杂,但在实际计算上却相当方便[50].

定义 13.9.1 $f(\lambda) \in \boldsymbol{R}[\lambda]$ 称为是可允的,系指 $f(\lambda)$ 的根满足式 (13.9.1).

显然 Hurwitz 多项式是可允的.

引理 13.9.1 $f(\lambda) \in \boldsymbol{R}[\lambda]$ 是可允的当且仅当有可允的 $g(\lambda)$, 有

$$f(\lambda)g(\lambda) + f(-\lambda)g(-\lambda) = 1 \tag{13.9.4}$$

且 $\deg[g(\lambda)] < \deg[f(\lambda)]$ 时 $g(\lambda)$ 唯一.

证明 $f(\lambda)$ 可允 $\Leftrightarrow$ g.c.d $(f(\lambda), f(-\lambda)) = 1 \Leftrightarrow$ 存在唯一的 $g(\lambda), h(\lambda) \in \boldsymbol{R}[\lambda]$ 使

$$\begin{cases} f(\lambda)g(\lambda) + f(-\lambda)h(\lambda) = 1, \\ \max[\deg g(\lambda), \deg h(\lambda)] < \deg[f(\lambda)]. \end{cases} \tag{13.9.5}$$

而由式(13.9.5)有

$$f(-\lambda)g(-\lambda)+f(\lambda)h(-\lambda)=1. \tag{13.9.6}$$

由唯一性则 $g(\lambda)=h(-\lambda)$，$h(\lambda)=g(-\lambda)$，即有式(13.9.4).

式(13.9.4)表明 g.c.d $[g(\lambda), g(-\lambda)]=1$，即 $g(\lambda)$ 可允，并且 $g(0)\neq 0$. 证毕.

定义 13.9.2 $f(\lambda)\in \boldsymbol{R}[\lambda]$ 是可允的，则满足

$$f(\lambda)\varphi_1(-\lambda)+\varphi_1(\lambda)f(-\lambda)=2f(0)$$

的唯一可允多项式 $\varphi_1(\lambda)\in \boldsymbol{R}[\lambda]$ 称为 $f(\lambda)$ 的一次近式. 若 $\varphi_i(\lambda)$ 是 $\varphi_{i-1}(\lambda)$ 的一次近式. 则在 $\varphi_0(\lambda)=f(\lambda)\in \boldsymbol{R}[\lambda]$ 是可允时，就可由它按

$$\begin{cases}\varphi_0(\lambda)=f(\lambda) \text{ 以及它的一次近式 } \varphi_1(\lambda),\\ \varphi_i(\lambda)\varphi_{i-1}(-\lambda)+\varphi_i(-\lambda)\varphi_{i-1}(\lambda)=2,\ i=2,\cdots,r\\ \deg\varphi_i<\deg\varphi_{i-1}, i=1,\cdots r,\end{cases} \tag{13.9.7}$$

产生一多项式序列 $\varphi_0, \varphi_1, \cdots, \varphi_r$. 由于 $\varphi_0(\lambda)$ 与 $\varphi_1(\lambda)$ 互质，可以认为 $\varphi_r(\lambda)=1$. 并且对一切 $i\geqslant 1$，有 $\varphi_i(0)=1$.

引理 13.9.2 $\varphi_0(\lambda)=f(\lambda)\in \boldsymbol{R}[\lambda]$ 可允，则由式(13.9.7)确定的近式列有

$$\varphi_{l+1}(\lambda)=\varphi_{l-1}(\lambda)-q_l(\lambda)\varphi_l(\lambda),\ l=1,\cdots,r-1 \tag{13.9.8}$$

其中 $q_l(\lambda)$ 仅含 λ 的奇次项，或有

$$q_l(-\lambda)+q_l(\lambda)=0. \tag{13.9.9}$$

证明 令 $r(\lambda)=\varphi_{l-1}(\lambda)-q_l(\lambda)\varphi_l(\lambda)$ 且 $\deg[r(\lambda)]<\deg[\varphi_l(\lambda)]$，则由

$$\begin{aligned}2&=\varphi_{l-1}(\lambda)\varphi_l(-\lambda)+\varphi_{l-1}(-\lambda)\varphi_l(\lambda)\\&=r(\lambda)\varphi_l(-\lambda)+r(-\lambda)\varphi_l(\lambda)\\&\quad+\varphi_l(-\lambda)\varphi_l(\lambda)[q_l(\lambda)+q_l(-\lambda)].\end{aligned}$$

及 $\deg[r(\lambda)\varphi_l(-\lambda)+r(-\lambda)\varphi_l(\lambda)]<\deg[\varphi_l(-\lambda)\varphi_l(\lambda)]$ 则有式(13.9.9)与

$$r(\lambda)\varphi_l(-\lambda)+r(-\lambda)\varphi_l(\lambda)=2,$$

由唯一性可知 $r(\lambda)=\varphi_{l+1}(\lambda)$. 即式(13.9.8)成立. 证毕.

定义 13.9.3 $f(\lambda)\in \boldsymbol{R}[\lambda]$ 是可允的，则其负实部根与正实部

根数之差称为 $f(\lambda)$ 的根分布指标，记为 $\delta[f(\lambda)]$.

定理 13.9.1 若 $f(\lambda)=\varphi_n\lambda^n+\cdots+\varphi_1\lambda+\varphi_0\in \boldsymbol{R}[\lambda]$ 是可允的，$g(\lambda)=\gamma_{n-k}\lambda^{n-k}+\cdots+\gamma_1\lambda+\gamma_0$ 是 $f(\lambda)$ 的一次近式，$\varphi_n\gamma_{n-k}\neq 0$，则

$$\delta[f(\lambda)]-\delta[g(\lambda)]=(-1)^{\frac{k-1}{2}}\operatorname{Sign}\left(\frac{\varphi_n}{\gamma_{n-k}}\right). \tag{13.9.10}$$

证明 首先由 (13.9.8) 中 $q(\lambda)$ 仅具奇次项知 k 必为奇数，因而 $\frac{k-1}{2}$ 为整数.

令 $\varphi(\lambda)=f(\lambda)-\frac{\varphi_n}{\gamma_{n-k}}\lambda^k g(\lambda)$，显然 $\deg[\varphi(\lambda)]<n$，考虑一含参变量 τ 的 n 次多项式

$$\Phi(\lambda,\tau)=\frac{\varphi_n}{\gamma_{n-k}}\lambda^k g(\lambda)+\tau^k\varphi(\lambda), \tag{13.9.11}$$

它有 $\deg[\Phi(\lambda,\tau)]=n$，并且

$$\Phi(\lambda,1)=f(\lambda),\quad \Phi(\lambda,0)=\frac{\varphi_n}{\gamma_{n-k}}\lambda^k g(\lambda). \tag{13.9.12}$$

由于

$$g(\lambda)\Phi(-\lambda,\tau)+g(-\lambda)\Phi(\lambda,\tau)=2\tau^k,$$

因而 $\Phi(\lambda,\tau)$ 对 $\tau>0$ 说来均为可允多项式.

考虑 $\eta>0$ 充分小，研究集合

$$\boldsymbol{S}_\eta=\{\lambda\mid\Phi(\lambda,\tau)=0,\ \eta\leqslant\tau\leqslant 2\}.$$

显然 $\boldsymbol{S}_\eta$ 在复平面上是一有界闭集，由于 $\Phi(\lambda,\tau)$ 在 $\eta\leqslant\tau\leqslant 2$ 可允，因而可令

$$\rho=d[\boldsymbol{S}_\eta,\boldsymbol{T}]$$

为 $\boldsymbol{S}_\eta$ 与集合 $\boldsymbol{T}=\{z\mid \mathrm{Re}z=0\}$ 之间的距离. 显然 $\rho>0$，由于 $\delta[\Phi(\lambda,\tau)]$ 只取整数值，任何 $\delta[\Phi(\lambda,\tau)]$ 的变化必导致 $\Phi(\lambda,\tau)$ 具零实部根，因而由 $\delta[\Phi(\lambda,\tau)]=$ 常数，$\eta\leqslant\tau\leqslant 2$ 就有

$$\delta[\Phi(\lambda,\tau)]=\delta[f(\lambda)],\quad 2\geqslant\tau>0. \tag{13.9.13}$$

由于 $\varphi(0)=f(0)\neq 0$，则有理函数 $\frac{g(\lambda)}{\varphi(\lambda)}$ 可展成

$$\frac{g(\lambda)}{\varphi(\lambda)} = 1 + \sum_{l=1}^{\infty} \gamma_l \lambda^l,$$

由此从式 (13.9.11) 有

$$\frac{\Phi(\lambda, \tau)}{\varphi(\lambda)} = \frac{\varphi_n}{\gamma_{n-k}} \lambda^k \left[1 + \sum_{l=1}^{\infty} \gamma_l \lambda^l\right] + \tau^k.$$

这样一来 $\Phi(\lambda,\tau)$ 的根应满足方程:

$$\tau^k = -\frac{\varphi_n}{\gamma_{n-k}} (\lambda^k + \gamma_1 \lambda^{k+1} + \cdots). \tag{13.9.14}$$

由于 $g(\lambda)$ 与 $\varphi(\lambda)$ 均无零根，则有 $\mu > 0$，使在圆 $\Gamma_\mu = \{\lambda \mid |\lambda| \leqslant \mu\}$ 内无 $g(\lambda)$ 与 $\varphi(\lambda)$ 的根. 并且由式 (13.9.14) 可知当 τ 充分小时 $\Phi(\lambda, \tau)$ 在 Γ_μ 内只有 k 个根，$\lambda_l(\tau)$，$l \in \underline{k}$，它们满足

$$\lambda_l(\tau) = -\tau e^{\frac{2l\pi i}{k}} \left[\left|\frac{\gamma_{n-k}}{\varphi_n}\right|^{\frac{1}{k}} + o(1)\right] \operatorname{Sign} \frac{\varphi_n}{\gamma_{n-k}}, \tag{13.9.15}$$

其中 $o(1)$ 是 $\tau \to 0$ 时的无穷小. 由于式 (13.9.15) 所描述的这 k 个根在 τ 充分小时接近于以原点为中心，以 $\tau \left|\frac{\gamma_{n-k}}{\varphi_n}\right|^{\frac{1}{k}}$ 为半径的圆的 k 个等分点上，因此它们分别在左，右复平面上个数之差为 $(-1)^{\frac{k-1}{2}} \operatorname{Sign} \frac{\varphi_n}{\gamma_{n-k}}$. 考虑到

$$\Phi(\lambda, 0) = \frac{\varphi_n}{\gamma_{n-k}} \lambda^k g(\lambda),$$

它有 k 重零根和 $n-k$ 个在 Γ_μ 以外的根. 因而当 τ 充分小时 $\Phi(\lambda, \tau)$ 将有 $n-k$ 个根在 Γ_μ 之外. 于是由 $\delta[\Phi(\lambda, \tau)] = \delta[g(\lambda)] + (-1)^{\frac{k-1}{2}} \operatorname{Sign} \frac{\varphi_n}{\gamma_{n-k}}$ 联系到式 (13.9.14) 就有式 (13.9.10). 证毕.

由于在 $\deg[g(\lambda)] = 0$ 时定义 $\delta[g(\lambda)] = 0$ 的前提下上述定理依然成立. 由此可以有:

推论 13.9.1 $f(\lambda)\in \boldsymbol{R}[\lambda]$，$\varphi_0(\lambda)$，$\varphi_1(\lambda)$，$\cdots$，$\varphi_r(\lambda)$ 是由式 (13.9.7) 确定的近式列. 若以 ω_0，ω_1，$\cdots$，ω_r 表 $\varphi_0(\lambda)$，$\varphi_1(\lambda)$，$\cdots$，$\varphi_r(\lambda)$ 的首项系数，则

$$\delta(\varphi_i(\lambda))-\delta(\varphi_{i+1}(\lambda))=(-1)^{\frac{k_i-1}{2}}\operatorname{sign}\frac{\omega_{i+1}}{\omega_i},$$

其中 $k_i=\deg[\varphi_i(\lambda)]-\deg[\varphi_{i+1}(\lambda)]$. 若 $r=n$，则 $k_i=1$，$i\in \underline{n}$. 有

$$\delta(\varphi_i(\lambda))-\delta(\varphi_{i+1}(\lambda))=\operatorname{sign}\frac{\omega_{i+1}}{\omega_i},\quad i\in \underline{n}.$$

进一步可指出近式列与 Hurwitz 行列式的紧密联系. 设 $f(\lambda)=\alpha_n\lambda^n+\alpha_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+\alpha_1\lambda+\alpha_0\in \boldsymbol{R}[\lambda]$，对应 $f(\lambda)$ 的 Hurwitz 矩阵为

$$H_f=\begin{pmatrix}\alpha_{n-1} & \alpha_{n-3}\cdots\alpha_{1-n}\\ \alpha_n & \alpha_{n-2}\cdots\alpha_{2-n}\\ \cdots & \cdots\\ \alpha_{2n-2} & \alpha_{2n-4}\cdots\alpha_0\end{pmatrix},\tag{13.9.16}$$

其中约定 α_j 有

$$\alpha_j=0,\quad \forall\ j>n \text{ 或 } j<0.\tag{13.9.17}$$

以 Δ_i 表 H_f 的前 i 阶顺序主子式，$f_i(\lambda)$ 是以 Δ_{i+1} 为基础，但其最后一列用 $(\lambda^i,\lambda^{i-1},\cdots,\lambda,1)^T$ 代替而形成的 $i+1$ 阶行列式. 又设 $f_{-1}(\lambda)=\dfrac{1}{\alpha_n}$，$f_0(\lambda)=1$. 则

$$f_i(\lambda)=\begin{vmatrix}\alpha_{n-1} & \alpha_{n-3}\cdots\alpha_{n-(2i-1)} & \lambda^i\\ \alpha_n & \alpha_{n-2}\cdots\alpha_{n-(2i-2)} & \lambda^{i-1}\\ \cdots & \cdots\ \cdots & \cdots\\ \alpha_{n+i-2} & \alpha_{n+i-4}\cdots\alpha_{n-i} & \lambda\\ \alpha_{n+i-1} & \alpha_{n+i-3}\cdots\alpha_{n-i+1} & 1\end{vmatrix},\ i\in \underline{n}\tag{13.9.18}$$

连同 $f_0(\lambda)$，$f_{-1}(\lambda)$ 组成一多项式序列.

由式 (13.9.18) 注意到式 (13.9.17)，则易于推得：

$$f_i(\lambda)=(-1)^i\alpha_n\Delta_{i-1}\lambda^i+(-1)^{i-1}\alpha_{n-1}\Delta_{i-1}\lambda^{i-1}+\cdots+\Delta_i.\tag{13.9.19}$$

引理 13.9.3 多项式

$$f(\lambda)f_j(\lambda)+(-1)^{n-j-1}f(-\lambda)f_j(-\lambda)-2\Delta_{j+1}\lambda^{n-j-1}$$

的次数 $\leqslant n-j-2$. 若 $\Delta_{j+1}\neq 0$, 又有 $P_j(\lambda)\in \boldsymbol{R}[\lambda]$, $\deg[P_j(\lambda)]\leqslant j$ 满足:

$$\begin{aligned} &f(\lambda)P_j(\lambda)+(-1)^{n-j-1}f(-\lambda)P_j(-\lambda)\\ &\quad=2\Delta_{j+1}\gamma\lambda^{n-j-1}+R_{n-j-2}(\lambda), \end{aligned} \tag{13.9.20}$$

其中 $\gamma\in\boldsymbol{R}$, $\deg(R_{n-j-2}(\lambda))\leqslant n-j-2$. 则必有

$$P_j(\lambda)\equiv\gamma f_j(\lambda),\quad 0\leqslant j\leqslant n-1. \tag{13.9.21}$$

证明 令 $P_j(\lambda)=\sum\limits_{k=0}^{j}\pi_{kj}\lambda^k$, 则

$$\begin{aligned} \text{式 (13.9.20) 左端}=&\sum_{\omega=0}^{n+j}[1-(-1)^{\omega}]\\ &\times\left[\sum_{k=0}^{j}\alpha_{n-\omega+k}\pi_{j-kj}\right]\lambda^{n+j-\omega} \end{aligned} \tag{13.9.22}$$

于是式 (13.9.20) 可以改写成:

$$\begin{aligned} 2\Delta_{j+1}\gamma\lambda^{n-j-1}+R_{n-j-2}(\lambda)=&2\sum_{\omega\text{奇数}}^{n+j}\left(\sum_{k=0}^{j}\alpha_{n-\omega+k}\pi_{j-kj}\right)\lambda^{n+j-\omega}\\ =&2\sum_{m=0}^{j-1}\left(\sum_{k=0}^{j}\alpha_{n-2m-1+k}\pi_{j-kj}\right)\lambda^{n+j-2m-1}\\ &+2\sum_{k=0}^{j}(\alpha_{n-2j-1+k}\pi_{j-kj})\lambda^{n-j-1}\\ &+2\sum_{m>j}\left(\sum_{k=0}^{j}\alpha_{n-2m-1+k}\pi_{j-kj}\right)\lambda^{n+j-2m-1}, \end{aligned}$$

其中右边第三项次数不超过 $n-j-2$, 对比两边系数可得 π_{kj} 满足下述线性方程组:

$$\begin{cases} \alpha_{n-1}\pi_{jj}+\alpha_n\pi_{j-1j}=0,\\ \alpha_{n-3}\pi_{jj}+\alpha_{n-2}\pi_{j-1j}+\alpha_{n-1}\pi_{j-2j}+\alpha_n\pi_{j-3j}=0,\\ \cdots\quad\cdots\quad\cdots\quad\cdots\quad\cdots\\ \alpha_{n-2j+1}\pi_{jj}+\alpha_{n-2j+2}\pi_{j-1j}+\cdots\cdots+\alpha_{n-j+1}\pi_{0j}=0,\\ \alpha_{n-2j-1}\pi_{jj}+\alpha_{n-2j}\pi_{j-1j}+\cdots\cdots+\alpha_{n-j-1}\pi_{0j}=\Delta_{j+1}\gamma. \end{cases} \tag{13.9.23}$$

由于式 (13.9.23) 的系数行列式 $\Delta_{j+1} \neq 0$，由此 π_{ij} 可唯一解出，以 M_{il} 记 Δ_{j+1} 的 i 行 l 列元的代数余子式，则由式 (13.9.23) 可以有

$$\pi_{j-kj} = \gamma M_{k+1\,j+1}, \quad 0 \leqslant k \leqslant j,$$

而由 $f_j(\lambda)$ 的定义有 $f_j(\lambda) = \sum_{k=0}^{j} M_{k+1\,j+1}\lambda^{j-k}$，于是推得 $P_j(\lambda) = \gamma f_j(\lambda)$，即有式(13.9.21).

而当 $\gamma = 1$，不必再设 $\Delta_{j+1} \neq 0$，通过直接验证可知 $f_j(\lambda)$ 的系数自动满足式 (13.9.23)，于是有：

$$\deg [f(\lambda)f_j(\lambda) + (-1)^{n-j-1}f(-\lambda)f_j(-\lambda) - 2\Delta_{j+1}\lambda^{n-j-1}] \leqslant n - j - 2.$$

至此引理全部得证. 证毕.

在式 (13.9.20) 中，若 $j=-1$，则约定 $P_{-1}(\lambda) \in \boldsymbol{R}$ 即系一实数，而当 $j = n$ 时因 $\Delta_{n+1} = 0$，则式 (13.9.23) 成为齐次线性方程组，但由于 Δ_n 在 $f(\lambda)$ 可允时总非零，因而对应式 (13.9.23) 的系数矩阵秩为 n，从而其解 $(\pi_{0n}\pi_{1n}\cdots\pi_{nn})^T$ 的全体组成一个一维子空间，又以 $f(-\lambda)$ 代 $P_n(\lambda)$ 显然满足式 (13.9.20)，而 $f_n(\lambda)$ 由定义亦满足式 (13.9.20)，于是 $f_n(\lambda) = \gamma f(-\lambda)$，再由式 (13.9.19) 可定出 $\gamma = \Delta_{n-1}$，这样就有

$$f_n(\lambda) = \Delta_{n-1}f(-\lambda). \tag{13.9.24}$$

定理 13.9.2 n 次多项式 $f(\lambda) \in \boldsymbol{R}[\lambda]$ 是可允的，则由式 (13.9.7) 确定的近式列 $r = n$ 当且仅当 $f(\lambda)$ 的各阶 Hurwitz 行列式皆非零，此时且有

$$\varphi_l(\lambda) = \frac{f_{n-l}(-\lambda)}{\Delta_{n-l}}, \quad l = 0, 1, 2, \cdots, n, n+1. \tag{13.9.25}$$

(其中 $\varphi_{n+1}(\lambda) = 1$) 而 $\varphi_l(\lambda)$ 满足等式：

$$\varphi_{l-1}(\lambda) = \frac{\Delta_{n-l}^2}{\Delta_{n-l-1}\Delta_{n-l+1}}\lambda\varphi_l(\lambda) + \varphi_{l+1}(\lambda), \quad l \in \underline{n}. \tag{13.9.26}$$

此外还有 $\varphi_l(\lambda)(0 \leqslant l \leqslant n-1)$ 具负实部根的个数是 $\Delta_1\Delta_{-1}$，$\Delta_2\Delta_0$，$\Delta_3\Delta_1$，$\cdots$，$\Delta_{n-l}\Delta_{n-l-2}$ 取正的个数.

证明 当: 由式 (13.9.19) 可知 $\Delta_r\lambda f_r(\lambda)+\Delta_{r-1}f_{r+1}(\lambda)$ 是 $r-1$ 次多项式,将它代替式(13.9.20)对应 $j=r-1$ 的$P_{r-1}(\lambda)$,则式 (13.9.20) 左端变为:

$$\Delta_r\lambda[f(\lambda)f_r(\lambda)+(-1)^{n-r-1}f(-\lambda)f_r(-\lambda)]$$
$$+\Delta_{r-1}[f(\lambda)f_{r+1}(\lambda)+(-1)^{n-r}f(-\lambda)f_{r+1}(-\lambda)].$$

再分别引进 $j=r$, $r+1$ 所对应的式 (13.9.20), 可知上式为 $2\Delta_r\Delta_{r+1}\lambda^{n-r}+R_{n-r-1}(\lambda)$. 再由引理 13.9.3, 令 $\gamma=\Delta_{r+1}$ 即得:

$$\Delta_{r+1}f_{r-1}(\lambda)=\Delta_r\lambda f_r(\lambda)+\Delta_{r-1}f_{r+1}(\lambda),$$
$$r=0,1,\cdots,n-1 \qquad (13.9.27)$$

上式两边除以 $\Delta_{r+1}\Delta_{r-1}$, 然后令 $r=n-l$ 且以 $-\lambda$ 代 λ, 比较由式 (13.9.25) 代入的式 (13.9.26), 再由式 (13.9.8) 可知结论成立.

仅当: 由式 (13.9.8) 中 $r=n$, 则 $q_l(\lambda)=\kappa_l\lambda$ 且 $\kappa_l\neq 0$. 若引进记号 $L_l=f(\lambda)\varphi_l(-\lambda)+(-1)^{l-1}f(-\lambda)\varphi_l(\lambda)$, 由式 (13.9.8) 可有

$$L_{l-1}+\kappa_l\lambda L_l=L_{l+1},\ l\in\underline{n}. \qquad (13.9.28)$$

由于显然 $L_0=0$, 而由定义 13.9.2 中 φ_1 的定义,则 $L_1=2\alpha_0$, 利用式 (13.9.28) 从 L_0, L_1 出发逐个由 $l=r-1,r-2,\cdots,2,1$ 回代可知L_r是首项为 $2\alpha_0\kappa_1\kappa_2\cdots\kappa_{r-1}\lambda^{r-1}$ 的多项式.

由 $\Delta_n\neq 0$ 以及式 (13.9.24) 和 $\Delta_n=\alpha_0\Delta_{n-1}$, 可知式(13.9.25)当 $l=0$ 时成立. 对 l 采用归纳法,如果 $\Delta_{n-l-1}\neq 0$, 且 $\varphi_{l-1}(\lambda)=\frac{f_{n-l+1}(-\lambda)}{\Delta_{n-l+1}}$ 已成立, 在式 (13.9.20) 中令 $j=n-l$, 根据 $\Delta_{n-l+1}\neq 0$, $\varphi_l(\lambda)$ 是 $n-l$ 次多项式, L_l 是 $l-1$ 次多项式, 按引理 13.9.3 得到 $\varphi_l(-\lambda)=\gamma f_{n-l}(\lambda)$. 比较该式常数项可得 $\Delta_{n-l}\neq 0$, $\gamma=\frac{1}{\Delta_{n-l}}$, 亦即 $\varphi_l(\lambda)=\frac{f_{n-l}(-\lambda)}{\Delta_{n-l}}$. 由此对一切 l 式 (13.9.25) 成立. 在式 (13.9.8) 中比较 $\varphi_{l-1}(\lambda)$ 与 $\varphi_l(\lambda)$ 的首项系数,由式 (13.9.19) 可有

$$q_l(\lambda)=\kappa_l\lambda=\frac{\Delta_{n-l}^2}{\Delta_{n-l-1}\Delta_{n-l+1}}\lambda,$$

从而证得式 (13.9.26).

由于 $\varphi_{l-1}(\lambda)$ 与 $\varphi_l(\lambda)$ 首项系数比的符号由 $\Delta_{n-l-1}\Delta_{n-l+1}$ 决定,根据推论 13.9.1 则定理全部得证. 证毕.

显然稳定性分析中 Hurwitz 判据是上述定理 13.9.2 的自然推论.

下面利用前述结果来求解 (13.9.2) 方程.

考虑三个变量的多项式 $F(\xi, \eta, \zeta) = \sum_{l,m,s} \pi_{lms}\xi^l\eta^m\zeta^s$, 则当 ξ, η, ζ 分别用 A, B, C 三矩阵代入所得的矩阵记为 $F(A, B, C)$, 即

$$F(A, B, C) = \sum_{l,m,s} \pi_{lms}A^lB^mC^s.$$

考虑给定 $A \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$, 其最小多项式为 $f(\lambda)=\alpha_m\lambda^m + \alpha_{m-1}\lambda^{m-1} + \cdots + \alpha_1\lambda + \alpha_0 \in \boldsymbol{R}[\lambda]$, $f(\lambda)$ 的 Hurwitz 行列式为 $\Delta_1, \Delta_2, \cdots, \Delta_m$, 设其皆不为零. 则可以有

定理 13.9.3[50] $A \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$, 其最小多项式 $f(\lambda)$ 有:

1° $f(\lambda)$ 是可允的.

2° $f(\lambda)$ 的一切 Hurwitz 行列式非零.

则方程 (13.9.2) 的唯一解是

$$V = \sum_{k=1}^{m} \frac{-\Delta_{m-k}^2}{2\Delta_{m-k-1}\Delta_{m-k+1}} \varphi_k(A^T)W\varphi_k(A), \quad (13.9.29)$$

其中 $\varphi_k, k \in \underline{m}$ 是由 $f(\lambda)$ 按式 (13.9.7) 产生的近式列.

证明 由 $f(\lambda)$ 的条件可知它有由 m 个多项式 $\varphi_1, \varphi_2, \cdots, \varphi_m$ 组成的近式列,令 $\kappa_l = \dfrac{\Delta_{m-l}^2}{\Delta_{m-l-1}\Delta_{m-l+1}}$, 由式 (13.9.26) 可得到

$$[\varphi_l(\eta)\varphi_{l-1}(\zeta) + \varphi_l(\zeta)\varphi_{l-1}(\eta)] - [\varphi_{l+1}(\eta)\varphi_l(\zeta) + \varphi_{l+1}(\zeta)\varphi_l(\eta)] = \kappa_l(\eta + \zeta)\varphi_l(\eta)\varphi_l(\zeta).$$

在上式中分别以 $l = 1, 2, \cdots, m$ 代入,然后相加,则

$$[\varphi_1(\eta)f(\zeta)+\varphi_1(\zeta)f(\eta)]-2=(\eta+\zeta)\sum_{l=1}^{m}\kappa_l\varphi_l(\eta)\varphi_l(\zeta). \tag{13.9.30}$$

令

$$F(\eta,\omega,\zeta)=\sum_{l=1}^{m}\kappa_l\varphi_l(\eta)\omega\varphi_l(\zeta), \tag{13.9.31}$$

由此从式 (13.9.30) 与 (13.9.31) 就有

$$\begin{aligned}&\varphi_1(\eta)\omega f(\zeta)+f(\eta)\omega\varphi_1(\zeta)-2\omega\\&=\eta F(\eta,\omega,\zeta)+F(\eta,\omega,\zeta)\zeta.\end{aligned}$$

对上式分别以 $\eta=A^T$, $\omega=-W$, $\zeta=A$ 代入,则由于 f 是 A 及 A^T 的最小多项式,因而 $f(A)=f(A^T)=0$. 这样就有

$$2W=A^TF(A^T,-W,A)+F(A^T,-W,A)A.$$

由于 $F(A^T,-W,A)$ 是对称的,因此

$$V=\frac{1}{2}F(A^T,-W,A)=-\sum_{l=1}^{m}\frac{\kappa_l}{2}\varphi_l(A^T)W\varphi_l(A).$$

而这就是式 (13.9.29). 证毕.

如果令 $Q_l=f_l(-A)$, 则由式 (13.9.27) 可知

$$\begin{cases}Q_{-1}=Q_0=I_n, \text{ (设 } f(\lambda) \text{ 首一)},\\ \Delta_{l-1}Q_{l+1}=\Delta_lQ_lA+\Delta_{l+1}Q_{l-1}.\end{cases} \tag{13.9.32}$$

从式 (13.9.25) 有 $\varphi_l(A)=Q_{n-l}/\Delta_{n-l}$, 于是有:

推论 13.9.2 $A\in\boldsymbol{R}^{n\times n}$, 其最小多项式 $f(\lambda)$ 已首一化, 则方程 (13.9.2) 的唯一解为

$$V=-\sum_{l=0}^{m-1}\frac{Q_l^TWQ_l}{2\Delta_{l-1}\Delta_{l+1}}. \tag{13.9.33}$$

无论是式 (13.9.29) 还是式 (13.9.33) 在实际求解 Ляпунов 方程 (13.9.2) 时计算复杂性渐近地与 n^4 成比例. 而这是从以式 (13.9.3) 出发所完全不可比拟的. 显然这一方法在应用计算机上不存在任何实质性困难.

§13.10 求解 Ляпунов 方程的其它方法

这里只介绍几种具代表性的求解 Ляпунов 方程的办法.

(I) 降阶法[52].

降阶法的实质在于将 Ляпунов 方程

$$VA + A^HV = W \tag{13.10.1}$$

的数值解转化为一个代数特征值问题. 指出在求得矩阵 A 的一个特征值和对应特征向量的前提下,可以将 Ляпунов 方程降阶一次,从而可以逐步解出 Ляпунов 方程.

设想将式 (13.10.1) 的解 V 写成有限和的形式:

$$V = V_0 + V_1 + \cdots + V_{n-1}, \tag{13.10.2}$$

其中

$$V_i = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & V^{(i)} \end{bmatrix}, \quad V^{(i)} = [V^{(i)}]^H \in \boldsymbol{C}^{(n-i)\times(n-i)}, \tag{13.10.3}$$

$V_0 = V^{(0)}$.

解题的思想是通过求解 $n-i$ 阶矩阵 $A^{(i)}$ 的一个特征值与对应的特征向量来构造 $V^{(i)}$, 而 $A^{(i)}$ 可以逐步由递推产生.若令

$$U_i = V_i + V_{i+1} + \cdots + V_{n-1}, \tag{13.10.4}$$

则 U_i 可以通过一个满足 $n-i$ 阶的 Ляпунов 方程:

$$U^{(i)}A^{(i)} + [A^{(i)}]^HU^{(i)} = W^{(i)} \tag{13.10.4'}$$

的解 $U^{(i)}$ 构造出来,其中 $A^{(i)}$, $W^{(i)} \in \boldsymbol{C}^{(n-i)\times(n-i)}$, 均可递推产生,并且当 $A^{(0)} = A$ 的特征多项式可允的前提下 $A^{(i)}$ 的特征多项式也可允,从而这一过程中出现的 Ляпунов 方程(13.10.4') 都是可解的.

现在建立由 $i = 0$ 至 $i = 1$ 的上述递推过程:

设已求得 A 的一个特征值 λ_1 与对应的单位特征向量 x_1, 即有

$$Ax_1 = \lambda_1 x_1, \qquad \|x_1\|_2 = 1. \tag{13.10.5}$$

考虑方程

$$(V_0A + A^HV_0)x_1 = Wx_1 \tag{13.10.6}$$

的 Hermite 矩阵解 V_0. 由于 A 与 A^H 的特征多项式均可允，因而 $\lambda_1 I + A^H$ 非奇异，令

$$y = (\lambda_1 I + A^H)^{-1} W x_1 \tag{13.10.7}$$

则 V_0 满足

$$V_0 x_1 = y. \tag{13.10.8}$$

一般说来式 (13.10.8) 的 Hermite 解未必唯一，这里仅需求出其中之一即可.

设 (x_1, x_2) 是 Span (x_1, y) 的一组标准正交基，显然 x_2 可取为

$$x_2 = [y - (x_1^H y)x_1]/\|y - (x_1^H y)x_1\|_2,$$

而 $y = (x_1 x_1^H + x_2 x_2^H)y$.

由于 $(x_1, x_2) \in \boldsymbol{U}^{n\times 2}$，则可取 $X = (x_1, x_2, \tilde{X}) \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$，又令 $V' = \begin{pmatrix} x_1^H y & y^H x_2 \\ x_2^H y & 0 \end{pmatrix}$，考虑到 $x_1^H y = x_1^H(\lambda_1 I + A^H)^{-1} W x_1 = [x_1^H W \times x_1/2\mathrm{Re}(\lambda_1)] \in \boldsymbol{R}$，则 $V' = (V')^H$. 令

$$V_0 = X \begin{bmatrix} V' & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} X^H. \tag{13.10.9}$$

容易验证有

$$V_0 x_1 = X \begin{bmatrix} V' & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} X^H x_1 = X \begin{bmatrix} V' & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} e_1$$

$$= (x_1 x_1^H + x_2 x_2^H) y = y.$$

即当 $\dim[\mathrm{Span}(x_1, x_2)] = 2$ 时，上述方法提供的 V_0 是式 (13.10.6) 的 Hermite 解.

如果 $\dim[\mathrm{Span}(x_1, x_2)] = 1$，则 $y = \alpha x_1$，由于 $x_1^H y \in \boldsymbol{R}$，则可取 $X = (x_1, X') \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 而令

$$V_0 = X \begin{bmatrix} x_1^H y & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} X^H \tag{13.10.9'}$$

同样它也是式 (13.10.6) 的 Hermite 解.

在求得式 (13.10.6) 的 Hermite 解以后，令 $V = V_0 + U_1$，则 U_1 满足

$$U_1 A + A^H U_1 = W - V_0 A - A^H V_0$$

对上式两端分别乘 X^H 与 X，并记 $X=(x_1, X')$，则有

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & (X')^H[-V_0A - A^HV_0 + W]X' \end{bmatrix}$$
$$= U'\begin{bmatrix} \lambda_1 & a^H \\ 0 & A^{(1)} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{\lambda}_1 & 0 \\ a & (A^{(1)})^H \end{bmatrix}U',$$

其中

$$U' = X^HU_1X, \quad a^H = x_1^HAX', \quad A^{(1)} = (X')^HAX'.$$

若令 $U' = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & U^{(1)} \end{pmatrix}$，则 $U^{(1)}$ 满足

$$\begin{cases} U^{(1)}A^{(1)} + [A^{(1)}]^HU^{(1)} = W^{(1)}, \\ W^{(1)} = (X')^H[W - V_0A - A^HV_0]X'. \end{cases} \tag{13.10.10}$$

显然式 (13.10.10) 已经是 $n-1$ 阶矩阵方程，若对式 (13.10.10) 求得 Hermite 解 $U^{(1)}$，则原方程 (13.10.1) 的解为

$$V = V_0 + U_1 = V_0 + X\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & U^{(1)} \end{bmatrix}X^H. \tag{13.10.11}$$

将上式过程继续下去，可以看出 V 可展成有限和 $V = V_0 + V_1 + \cdots + V_{n-1}$ 这种形式，其中 V_{n-1} 可以通过标量线性方程求解后构造.

虽然上述过程中 V_i 的性质并未认真考查，但这样逐步作出的 $V = V_0 + V_1 + \cdots + V_{n-1}$ 却是原方程 (13.10.1) 的解. 例如 A 是稳定矩阵时只要 W 是负定的，则虽然每个 V_i 未必是正定的但 $V = V_0 + V_1 + \cdots + V_{n-1}$ 却是正定的.

(II) 借助积分的一些方法.

对于方程 (13.10.1)，如果 A 的特征值的集合 $\Lambda(A) \subset \mathring{C}_-$，则有

$$V = \int_0^{+\infty} e^{A^H\tau}We^{A\tau}d\tau.$$

显然这个积分在实际计算时并不方便.

如果 $A - \lambda I$ 的初等因子皆为一次，而 A 的最小多项式为 $\varphi(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)\cdots(\lambda - \lambda_s)$，则利用第七章关于矩阵

函数的公式(7.3.6)就有

$$e^{A\tau}=\sum_{i=1}^{s}\left[\frac{e^{\lambda_i\tau}\prod\limits_{j\neq i\ j=1}^{s}[A-\lambda_j I]}{\prod\limits_{j\neq i\ j=1}^{s}(\lambda_i-\lambda_j)}\right].$$

将此代入式(13.10.1)可以得到具体形式,如果引进

$$\varphi_i(\lambda)=\frac{\varphi(\lambda)}{\lambda-\lambda_i},$$

则有

$$e^{A\tau}=\sum_{i=1}^{s}\left[\frac{e^{\lambda_i\tau}\varphi_i(A)}{\varphi'(\lambda_i)}\right],$$

从而有

$$\begin{aligned}V&=\sum_{i,j=1}^{s}\int_0^{+\infty}\frac{e^{\lambda_i\tau}e^{\lambda_j\tau}\varphi_i(A)W\varphi_j(A)}{\varphi'(\lambda_i)\varphi'(\lambda_j)}d\tau\\&=-\sum_{i,j=1}^{s}\frac{\varphi_i(A)W\varphi_j(A)}{\varphi'(\lambda_i)(\lambda_i+\lambda_j)\varphi'(\lambda_j)}.\end{aligned}\tag{13.10.12}$$

显然公式(13.10.12)的表达方式并不要求像式(13.10.1)那样需A是稳定的. 不难证明只要A的最小多项式是可允的,则式(13.10.12)表示的V就是式(13.10.1)的解.

定理 13.10.1 若A的最小多项式$\varphi(\lambda)$是可允的,Γ是区域D的边界,A与D有

$$\lambda_i\in\mathring{D},\quad -\bar{\lambda}_i\bar{\in}D,\quad i\in\underline{n},\tag{13.10.13}$$

其中λ_i是A的特征值,则

$$V=\frac{-1}{2\pi i}\oint_{\Gamma}(A^H+\lambda I)^{-1}W(A-\lambda I)^{-1}d\lambda\tag{13.10.14}$$

是方程(13.10.1)的解.

证明 定理条件已保证式(13.10.1)具唯一解V,它满足

$$(A^H+\lambda I)V+V(A-\lambda I)=W,$$

由此有

$$V(A-\lambda I)^{-1}+(A^H+\lambda I)^{-1}V$$
$$=(A^H+\lambda I)^{-1}W(A-\lambda I)^{-1}. \qquad (13.10.15)$$

将上式沿 Γ 积分. 则由于 $(A^H+\lambda I)^{-1}V$ 在 $\mathring{D}$ 解析在 Γ 连续，于是可知

$$\frac{1}{2\pi i}\oint_\Gamma (A^H+\lambda I)^{-1}V d\lambda = 0. \qquad (13.10.16)$$

而 $\mathring{D}$ 包含 A 的全部特征值，则

$$-I=\frac{1}{2\pi_i}\oint_\Gamma (A-\lambda I)^{-1}d\lambda. \qquad (13.10.17)$$

将式(13.10.16)，(13.10.17)代入对式(13.10.15)作的对应积分中去，则有式(13.10.14). 证毕.

特别若 A 的特征值集合 $\Lambda(A)\subset\mathring{C}_-$，则 Γ 可选为虚轴与以充分大半径所作的左半圆所组成，利用公式(13.10.14)可以推出此时有

$$V=-\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}(A^H+j\omega I)^{-1}W(A-j\omega I)^{-1}d\omega.$$

关于求解 Ляпунов 方程的其它方法可参阅文献[101].

§13.11 系统的可镇定与极点配置

考虑受控系统

$$\dot{x}=Ax+Bu,\quad A\in R^{n\times n},\quad B\in R^{n\times r}. \qquad (13.11.1)$$

如果 A 的特征值集 $\Lambda(A)\subset\mathring{C}_-$，则在式(13.11.1)本身无控制作用时，对应的自由系统：

$$\dot{x}=Ax \qquad (13.11.2)$$

就已经是渐近稳定的，引入控制作用 u 的目的主要在于改善系统的其它性能.

条件 $\Lambda(A)\subset\mathring{C}_-$ 并不是经常可以满足的.

镇定的问题在于对给定的 A，B，能否求得合适的 $F\in R^{r\times n}$，

使闭合的系统

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu, \\ u = Fx + v, \quad v \in \boldsymbol{R}^r \end{cases} \tag{13.11.3}$$

能具有预期的性能，例如

$$\boldsymbol{\Lambda}(A + BF) \subset \overset{\circ}{\boldsymbol{C}}_-. \tag{13.11.4}$$

一般常称式(13.11.3)的第二式为系统的反馈，而将 F 称为反馈矩阵.

定义 13.11.1 给定系统(13.11.1)，若存在 $F \in \boldsymbol{R}^{r\times n}$ 使式(13.11.4)成立，则(13.11.1)称为可镇定的.

系统(13.11.3)可以改写成下述形式

$$\dot{x} = (A + BF)x + Bv, \tag{13.11.5}$$

其中 $v \in \boldsymbol{R}^r$ 是新的控制作用.

定理 13.11.1 对任何 $F \in \boldsymbol{R}^{r\times n}$，都有

$$\langle A | \boldsymbol{R}(B) \rangle = \langle A + BF | \boldsymbol{R}(B) \rangle. \tag{13.11.6}$$

证明 由于对任何 $\boldsymbol{S} \subset \boldsymbol{R}^n$，都有

$$(A + BF)(\boldsymbol{S}) \subset A(\boldsymbol{S}) + \boldsymbol{R}(B)$$

于是令 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{R}(B)$，就有

$$(A + BF)(\boldsymbol{R}(B)) \subset A(\boldsymbol{R}(B)) + \boldsymbol{R}(B)$$

$$(A + BF)^2(\boldsymbol{R}(B)) \subset A^2(\boldsymbol{R}(B)) + A(\boldsymbol{R}(B)) + \boldsymbol{R}(B).$$

由此继续下去显然有

$$\langle A + BF | \boldsymbol{R}(B) \rangle \subset \langle A | \boldsymbol{R}(B) \rangle. \tag{13.11.7}$$

若记 $A_1 = A + BF$，则 $A = A_1 - BF$，从而有

$$\langle A | \boldsymbol{R}(B) \rangle = \langle (A_1 - BF) | \boldsymbol{R}(B) \rangle \subset \langle A_1 | \boldsymbol{R}(B) \rangle.$$

联系到式(13.11.7)与 $A_1 = A + BF$，则式(13.11.6)成立. 证毕.

定理说明线性反馈的引进不影响系统的可控性与可控子空间.

定理 13.11.2 若 $0 \neq b \in \boldsymbol{R}(B)$，$\langle A | \boldsymbol{R}(B) \rangle = \boldsymbol{R}^n$，$A \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$，$B \in \boldsymbol{R}^{n\times r}$. 则存在 $F \in \boldsymbol{R}^{r\times n}$ 使有

$$\langle (A + BF) | \boldsymbol{R}(b) \rangle = \boldsymbol{R}^n. \tag{13.11.8}$$

证明 令 $x_1 = y_1 = b$，记 $n_1 = \dim \{\langle A | \boldsymbol{R}(y_1) \rangle\}$，则

$$x_1 = y_1 = b, \quad x_{j+1} = Ax_{j-1} + y_1, \quad j \in \underline{n_1 - 1}$$

组成 $\langle A \mid \boldsymbol{R}(y_1)\rangle$ 的一组基.

若 $n_1 = n$，由于 $\langle A \mid \boldsymbol{R}(y_1)\rangle = \boldsymbol{R}^n$，则 $F = 0$ 就完成定理证明.

若 $n_1 < n$，于是必有 $y_2 \in \boldsymbol{R}(B)$ 但 $y_2 \bar{\in} \langle A \mid \boldsymbol{R}(y_1)\rangle$，于是令 $n_1 + n_2 = \dim\{\langle A \mid \boldsymbol{R}(y_1) + \boldsymbol{R}(y_2)\rangle\}$，则

$$x_{n_1+1} = Ax_{n_1} + y_2, \quad x_{n_1+j+1} = Ax_{n_1+j} + y_2, \quad j \in \underline{n_2 - 1}$$

线性无关，并使有

$$\begin{aligned}&\mathrm{Spom}\{x_1x_2, \cdots, x_{n_1}x_{n_1+1}, \cdots, x_{n_1+n_2}\}\\ &= \langle A \mid \boldsymbol{R}(y_1) + \boldsymbol{R}(y_2)\rangle.\end{aligned}$$

依此下去，则有 $b = y_1, y_2, \cdots, y_t \in \boldsymbol{R}(B)$，使

$$\begin{aligned}&x_1 = y_1 = b,\\ &x_{n_{i-1}+j} = Ax_{n_{i-1}+j-1} + y_i, \quad j \in \underline{n_i}, i \in \underline{t}\end{aligned} \tag{13.11.9}$$

组成 $\boldsymbol{R}^n$ 的一组基，其中 $n_0 = 0$，$t \leqslant r$，$n_1 + \cdots + n_t = n$.

显然式 (13.11.9) 可以写成一种比较合适的形式

$$\begin{cases} x_{k+1} = Ax_k + z_k, & z_k \in \boldsymbol{R}(B), \quad k \in \underline{n-1},\\ x_1 = b = z_1. \end{cases}$$

由于 $z_k \in \boldsymbol{R}(B)$，则有 $u_k \in \boldsymbol{R}^r$ 使

$$z_k = Bu_k, \quad k \in \underline{n-1}.$$

令 $F \in \boldsymbol{R}^{r\times n}$ 使

$$Fx_k = u_k, \quad k \in \underline{n},$$

其中 u_n 任意，显然 F 可以确定. 并且有

$$\begin{aligned}&(A + BF)x_k = Ax_k + Bu_k = Ax_k + z_k = x_{k+1},\\ &k \in \underline{n-1}.\end{aligned}$$

由此就有 $\langle (A + BF) \mid b\rangle = \boldsymbol{R}^n$ $(b = x_1!)$. 证毕.

上述定理表明任何完全可控的多输入系统都可在引进线性反馈后变成一个单输入的完全可控系统.

系统的完全可控性还与另一个控制理论中关于极点配置的事实有着深刻的联系[2,51].

定理 13.11.3 给定 $A \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$，$b \in \boldsymbol{R}^n$ 且 $\langle A \mid \boldsymbol{R}(b)\rangle = \boldsymbol{R}^n$，

又 $\boldsymbol{M}=\{\lambda_i, i\in \underline{n}\}$ 系一 $\boldsymbol{C}$ 平面上关于实轴对称的 n 个点的集合，则存在 $p\in \boldsymbol{R}^n$ 使

$$\boldsymbol{\Lambda}(A+bp^T)=\boldsymbol{M}=\{\lambda_i, i\in \underline{n}\}. \tag{13.11.10}$$

证明 设 A 之特征多项式为

$$f(\lambda)=\lambda^n+\alpha_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+\alpha_1\lambda+\alpha_0.$$

b 是 $\boldsymbol{R}^n$ 中对应 A 的生成元，取

$$T=(b, Ab, \cdots, A^{n-1}b),$$

则

$$\tilde{A}=T^{-1}AT=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0\cdots 0 & -\alpha_0 \\ 1 & 0 & 0\cdots 0 & -\alpha_1 \\ 0 & 1 & 0\cdots 0 & -\alpha_2 \\ & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0\cdots 0 & -\alpha_{n-2} \\ 0 & 0 & 0\cdots 1 & -\alpha_{n-1} \end{pmatrix},\quad \tilde{b}=T^{-1}b=e_1.$$

显然 $\langle \tilde{A}\,|\,\boldsymbol{R}(\tilde{b})\rangle=\boldsymbol{R}^n$. 由于

$$\mathrm{Det}[\lambda I-(A+bp^T)]=\mathrm{Det}[\lambda I-(\tilde{A}+\tilde{b}m^T)], \tag{13.11.11}$$

其中 $m^T=p^TT$. 而显然 (13.11.11) 右端为：

$$\begin{aligned}\mathrm{Det}[\lambda I-(\tilde{A}+e_1m^T)]&=\mathrm{Det}\\ &\times\begin{bmatrix} \lambda-\mu_1 & -\mu_2 & -\mu_3\cdots-\mu_{n-1}, & \alpha_0-\mu_n \\ -1 & \lambda & 0\cdots & 0 & \alpha_1 \\ 0 & -1 & \lambda\cdots & 0 & \alpha_2 \\ & \cdots & \cdots & \cdots & \\ 0 & 0 & 0\cdots & \lambda & \alpha_{n-2} \\ 0 & 0 & 0\cdots-1 & & \lambda+\alpha_{n-1} \end{bmatrix}\\ &=\lambda^n+\lambda^{n-1}(\alpha_{n-1}-\mu_1)+\lambda^{n-2}(-\mu_2-\mu_1\alpha_{n-1}\\ &\quad+\alpha_{n-2})+\cdots+(-\mu_n-\mu_{n-1}\alpha_{n-1}+\cdots\\ &\quad-\mu_1\alpha_1+\alpha_0)=\lambda^n+\omega_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots\\ &\quad+\omega_1\lambda+\omega_0. \end{aligned}\tag{13.11.12}$$

容易看出 $m=(\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_n)^T$ 与 $(\omega_{n-1}, \omega_{n-2}, \cdots, \omega_0)^T$ 刚好互相一一对应.

当 $\boldsymbol{M}=\{\lambda_i, i\in\underline{n}\}$ 给定且关于实轴对称，则利用

$$\lambda^n+\omega_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+\omega_1\lambda+\omega_0=\prod_{i=1}^{n}(\lambda-\lambda_i)$$

可唯一确定 $\omega_i\in\boldsymbol{R}$, $i=0,1,\cdots,n-1$. 然后对式 (13.11.12) 两边对比系数，即可确定 $m=(\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_n)^T$. 再作 $p^T=m^TT^{-1}$，则 p^T 有式 (13.11.10). 证毕.

定理 13.11.3 是控制理论中一个基本定理，由郑应平，张迪和作者在 1963 年合作时得到[2,51]. 类似的思想 V.M. Popov 在 1964 年发表，而 Wonham 在 1967 年对这种任意配置极点的定理在多输入系统给出了充要条件[15].

定理 13.11.4 $A\in\boldsymbol{R}^{n\times n}$, $B\in\boldsymbol{R}^{n\times r}$ 则 $\langle A|\boldsymbol{R}(B)\rangle=\boldsymbol{R}^n$ 当且仅当对任何给定在平面 $\boldsymbol{C}$ 上关于实轴对称的集合 $\boldsymbol{M}=\{\lambda_i, i\in\underline{n}\}$ 均有 $F\in\boldsymbol{R}^{r\times n}$ 使

$$\boldsymbol{\Lambda}(A+BF)=\boldsymbol{M}. \tag{13.11.13}$$

证明 当：设给定 $\boldsymbol{M}\subset\boldsymbol{R}$, $\boldsymbol{M}\cap\boldsymbol{\Lambda}(A)=\varnothing$ 且

$$\lambda_i\neq\lambda_j,\quad\forall\ i\neq j. \tag{13.11.14}$$

即 $\boldsymbol{M}$ 由 n 个相异实数所构成，由于 F 已存在可使式 (13.11.13) 成立.设 $(A+BF)$ 对应 λ_i 的特征向量为 x_i，则 $[x_1,x_2,\cdots,x_n]$ 是 $\boldsymbol{R}^n$ 的一组基.

由于 $x_i=(\lambda_iI-A)^{-1}BFx_i$，而 $(\lambda_iI-A)^{-1}$ 可表成 A 的多项式，于是 $x_i=\varphi(A)BFx_i\in\langle A|\boldsymbol{R}(B)\rangle$，其中 $\varphi(\lambda)\in\boldsymbol{R}[\lambda]$. 以上 (λ_iI-A) 可逆可以由 $\boldsymbol{M}\cap\boldsymbol{\Lambda}(A)=\varnothing$ 所保证. 由于

$$x_i\in\langle A|\boldsymbol{R}(B)\rangle,\quad i\in\underline{n},$$

则 $\langle A|\boldsymbol{R}(B)\rangle=\boldsymbol{R}^n$.

仅当：任选 $0\neq b\in\boldsymbol{R}(B)$，由定理 13.11.2 可以有 F_1 使 $\langle A+BF_1|\boldsymbol{R}(b)\rangle=\boldsymbol{R}^n$，从而由定理 13.11.3 存在 p^T 使 $\boldsymbol{\Lambda}[A+BF_1+bp^T]=\boldsymbol{M}$. 由于 $b\in\boldsymbol{R}(B)$，则有 $c\in\boldsymbol{R}^r$ 使 $b=Bc$，于是令 $F=F_1+cp^T$ 则 $\boldsymbol{\Lambda}(A+BF)=\boldsymbol{M}$. 证毕.

显然完全可控的系统都是可镇定系统.

现设系统 (13.11.1) 不完全可控. 其可控子空间为

$$S = \langle A | R(B) \rangle = R(X_1), \quad X_1 \in R_m^{n\times m},$$

取 $X = (X_1, X_2) \in R_n^{n\times n}$，并令 $x = Xz$ 则式 (13.11.1) 变为

$$\dot{z} = X^{-1}AXz + X^{-1}Bu. \tag{13.11.15}$$

由于 $R(B)\subset R(X_1)$，则有 $\tilde{B}$ 使 $B = X_1\tilde{B}$. 从而式 (13.11.15) 在利用到 $A[R(X_1)]\subset R(X_1)$ 后可写成

$$\dot{z} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix} z + \begin{pmatrix} \tilde{B} \\ 0 \end{pmatrix} u. \tag{13.11.16}$$

如果将系统改写成

$$\begin{aligned} \dot{z}_1 &= A_{11}z_1 + A_{12}z_2 + \tilde{B}u, \\ \dot{z}_2 &= A_{22}z_2, \end{aligned} \qquad z = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}, \tag{13.11.17}$$

而由于

$$\begin{aligned} \dim\{\langle A | R(B)\rangle\} &= \dim\left\{\left\langle \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix} \middle| R\begin{pmatrix} \tilde{B} \\ 0 \end{pmatrix}\right\rangle\right\} \\ &= \dim\{\langle A_{11} | R(\tilde{B})\rangle\}. \end{aligned}$$

于是式 (13.11.17) 的第一个子系统是完全可控的子系统. 依据完全可控系统可镇定立即有[51]

定理 13.11.5 系统 (13.11.17) 可镇定当且仅当

$$\Lambda(A_{22})\subset \overset{\circ}{C}_-. \tag{13.11.18}$$

实际上式 (13.11.18) 也是式 (13.11.1) 可镇定的充分必要条件.

如果直接从式 (13.11.1) 出发，设 A 的特征多项式分解为 $\varphi(\lambda) = \varphi_g(\lambda)\varphi_b(\lambda)$，其中 $\varphi_g(\lambda)$ 是 Hurwitz 多项式，而 $\varphi_b(\lambda)$ 的一切根的实部均非负. 由此

$$\begin{aligned} R^n &= S_+ \oplus S_- \\ &= N[\varphi_g(A)] \oplus N[\varphi_b(A)]. \end{aligned} \tag{13.11.19}$$

在空间 R^n 作了对应 A 的特征值所进行的空间分解式 (13.11.19) 以后，条件 (13.11.18) 将等价于

$$\langle A | R(B)\rangle \supset N[\varphi_b(A)]. \tag{13.11.20}$$

由此就有

定理 13.11.6 系统(13.11.1)可镇定当且仅当有式(13.11.20).

§13.12 二次型最优与 Bellman 方程

讨论一类特殊的最优控制问题：

$$\begin{cases}\dot{x} = Ax + Bu, \quad x \in \boldsymbol{R}^n = \langle A | \boldsymbol{R}(B) \rangle, \\ \int_0^{+\infty} x^T(\tau) Q x(\tau) + u^T R u d\tau = \min, \end{cases} \tag{13.12.1}$$

其中 $R = R^T \in \boldsymbol{R}^{r\times r}$ 正定，$B \in \boldsymbol{R}^{n\times r}$，$Q$ 半正定若 $Q = C^T C$ 是满秩分解，则要求 (A, C) 是一可观测对.

显然式 (13.12.1) 等价于问题

$$\begin{cases}\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx, \\ \int_0^{+\infty} y^T y + u^T R u d\tau = \min. \end{cases} \tag{13.12.2}$$

以上 A, B, C, R 均与问题 (13.12.1) 中相同.

为了讨论问题 (13.12.1) 或 (13.12.2)，引入：

[最优性原理] 一个过程若为最优过程，则应具下述特征：即不论造成现状态以前的过程如何，由现状态出发的以后的过程总应是最优的[3].

最优性原理显然是无需证明的.

考虑问题 (13.12.1)，积分

$$J(x_0, u) = \int_0^{+\infty} x^T(\tau) Q x(\tau) + u^T(\tau) R u(\tau) d\tau. \tag{13.12.3}$$

显然依赖于

1° 方程 $\dot{x} = Ax + Bu$ 的初始条件 $x(0) = x_0$.

2° 控制作用 $u = u(t)$ 的选择.

因而式 (13.12.3) 在方程给定后是初状态 x_0 的函数又是控制作用 $u(\tau)$ 的泛函.

在 $x(0) = x_0$ 后，显然可以令

$$I(x_0) = \min_u J(x_0, u) \tag{13.12.4}$$

它代表初值取在 $x(0) = x_0$ 对应问题 (13.12.1) 的最优指标.

以下设由式 (13.12.4) 定义的 $I(x)$ 是连续可微的，下面来建立它应满足的方程. 为简单起见，记 $x^TQx + u^TRu = G(x,u)$. 设 $\Delta\tau$ 为充分小正数，则由

$$\int_0^{+\infty} G(x(\tau), u(\tau))d\tau = \int_0^{\Delta\tau} G(x(\tau),u(\tau))d\tau + \int_{\Delta\tau}^{+\infty} G(x(\tau), u(\tau))d\tau \tag{13.12.5}$$

由最优性原理，则上式第三个积分应为 $I(x(\Delta\tau))$，由此设 $\Delta\tau\to 0$ 且以 x 代替 x_0，则有

$$[\operatorname{grad} I(x)][Ax + Bu] + G(x,u) = 0, \tag{13.12.6}$$

其中 $\operatorname{grad} I(x) = \left[\frac{\partial I}{\partial \xi_1}, \frac{\partial I}{\partial \xi_2}, \cdots, \frac{\partial I}{\partial \xi_n}\right]$，而 ξ_i 是 x 的第 i 个分量，$i \in \underline{n}$.

对于式 (13.12.6) 实际上我们并未要求在 $0 \leqslant \tau \leqslant \Delta\tau$ 区间内对应的控制与轨道是最优的，或方程 (13.12.6) 实际上是对在 $0 \leqslant \tau \leqslant \Delta\tau$ 区间内一切控制及其造成的轨道都是适用的.

如果控制与轨道都是最优的，显然由它确定的泛函应在各种与之相比的控制和轨道所对应的泛函中取到极小. 设相对最优控制有一偏离，由其造成的状态亦相对 $x(\Delta\tau)$ 产生一个偏离变为 $x(\Delta\tau) + \Delta x$. 由此有

$$I[x(\Delta\tau) + \Delta x] + \int_0^{\Delta\tau} G(x(\tau), u(\tau))d\tau \geqslant I[x] = \min_u \left[I[x(\Delta\tau)] + \int_0^{\Delta\tau} G(x(\tau), u(\tau))d\tau \right],$$

对此式两边令 $\Delta\tau \to 0$，则有下述 Bellman 方程:

$$\min_u \{[\operatorname{grad} I(x)][Ax + Bu] + G(x,u)\} = 0. \tag{13.12.7}$$

考虑到 $G(x,u) = x^TQx + u^TRu$，则式 (13.2.7) 等价地可以写成

$$\begin{cases} \operatorname{grad} I(x)[Ax + Bu] + x^TQx + u^TRu = 0, \\ \operatorname{grad} I(x) \cdot B + 2u^TR = 0. \end{cases} \tag{13.12.8}$$

方程 (13.12.8) 是最优指标 $I(x)$ 与对应的最优控制所应满足

的方程，这里求得的最优指标与最优控制都已经是状态 x 的函数，因而特别便利于对系统进行综合.

定理 13.12.1 若有光滑函数 $I_0(x)$，$u_0(x)$ 满足方程(13.12.8)，且对应系统

$$\dot{x} = Ax + Bu_0(x)$$

渐近稳定，由它确定的指标 (13.12.3) 有意义. 则 $I_0(x)$，$u_0(x)$ 为对应系统 (13.12.1) 的最优指标与最优控制.

证明 设有 $u_1(x)$ 存在，使对应系统

$$\dot{x} = Ax + Bu_1(x) \tag{13.12.9}$$

渐近稳定，且有

$$I_1(x) = \int_0^{+\infty} x^TQx + u_1^TRu_1 d\tau < I_0(x). \tag{13.12.10}$$

以上积分号内系以式 (13.12.9) 之解代入. 由于 $I_0(x)$，$u_0(x)$ 满足 Bellman 方程，于是有

$$\begin{aligned} 0 &= [(\text{grad } I_0(x))(Ax + Bu_0) + x^TQx + u_0^TRu_0] \\ &\leqslant [(\text{grad } I_0(x))(Ax + Bu_1) + x^TQx + u_1^TRu_1]. \end{aligned}$$

由此就有

$$(\text{grad } I_0(x))(Ax + Bu_1) \geqslant -x^TQx - u_1^TRu_1,$$

两边以式 (13.12.9) 之解代入并对 τ 由 0 至 $+\infty$ 积分，则有

$$\begin{aligned} I_0(x) - I_0(x(\infty)) &\leqslant \int_0^{+\infty} x^TQx + u_1^TRu_1 d\tau \\ &= I_1(x) - I_1(x(\infty)). \end{aligned}$$

考虑到系统 (13.12.9) 渐近稳定，则 $x(\infty) = 0$. 于是 $I_0(x) \leqslant I_1(x)$ 与 $I_1(x)$ 的假定矛盾，这表明 $I_0(x)$，$u_0(x)$ 确为最优的，即 Bellman 方程 (13.12.8) 若有解，则对应之解 $I_0(x)$，$u_0(x)$ 就是最优指标与最优控制.

定理 13.12.2 Bellman 方程的解存在必唯一.

证明 设有两组解 $I_1(x)$，$u_1(x)$ 与 $I_2(x)$，$u_2(x)$ 同时满足 Bellman 方程，显然 $I_1(0) = I_2(0) = 0$. 由此由 Bellman 方程有

$$0 = (\text{grad } I_1(x))(Ax + Bu_1) + x^TQx + u_1^TRu,$$

$$\leqslant (\text{grad}\, I_1(x))(Ax + Bu_2) + x^TQx + u_2^TRu_2,$$

$$0 = (\text{grad}\, I_2(x))(Ax + Bu_2) + x^TQx + u_2^TRu_2$$

$$\leqslant (\text{grad} I_2(x))(Ax + Bu_1) + x^TQx + u_1^TRu_1.$$

由此可以推出

$$\text{grad}\,(I_2 - I_1)(Ax + Bu_1) \geqslant 0, \qquad (13.12.11)$$

$$\text{grad}\,(I_1 - I_2)(Ax + Bu_2) \geqslant 0. \qquad (13.12.12)$$

考虑到任何 $V(x)$，对应的 $(\text{grad}\ V(x))(Ax + Bu_1)$ 即 $V(x)$ 对应 $\dot{x} = Ax + Bu_1$ 的全微商，因此若

$$I_2(x(0)) - I_1(x(0)) = V(x(0)) > 0,$$

则由式 (13.12.11) 可知有

$$I_2(x(\tau)) - I_1(x(\tau)) > V(x(0)) \quad \forall\ \tau > 0,$$

但 $\lim\limits_{\tau\to\infty}[I_2(x(\tau)) - I_1(x(\tau))] = 0$，矛盾. 因而有 $I_2(x) - I_1(x) \leqslant 0$ 对一切 $x \in \boldsymbol{R}^n$ 成立.

相仿利用式 (13.12.12) 可以证明 $I_1(x) - I_2(x) \leqslant 0$ 亦对一切 $x \in \boldsymbol{R}^n$ 成立.

由此 $I_1(x) = I_2(x)$，而从式 (13.12.8)R 正定从而可逆，于是 $u_1(x) = u_2(x)$. 证毕.

§ 13.13 Bellman 方程与矩阵代数 Riccati 方程的解

继续 § 13.12 的讨论，研究方程

$$\begin{cases}(\text{grad}\, I(x))[Ax + Bu] + x^TQx + u^TRu = 0,\\ (\text{grad}\, I(x))B + 2u^TR = 0.\end{cases} \qquad (13.13.1)$$

解的存在性，解的形式和求解方法. 下面引用序列逼近法来一举回答上述问题[15,51].

首先引进一个关于可观测性的引理:

引理 13.13.1 1° 若 C_i 具 n 个列，$i \in 2$ 且

$$C_1^TC_1 = C_2^TC_2, \qquad (13.13.2)$$

则 (A, C_1) 可观测当且仅当 (A, C_2) 可观测.

2° 若 (A, C) 是可观测对，R正定，则对任何 $B \in \boldsymbol{R}^{n\times r}$，$K \in \boldsymbol{R}^{r\times n}$，由 $K^TRK + C^TC + Q$ 所作的满秩分解

$$K^TRK + C^TC + Q = C_1^TC_1 \tag{13.13.3}$$

说来有 $(A + BK, C_1)$ 可观测，其中 Q 为任一半正定矩阵.

证明 由式 (13.13.2)，则

$$\boldsymbol{R}(C_1^T) = \boldsymbol{R}(C_1^TC_1) = \boldsymbol{R}(C_2^TC_2) = \boldsymbol{R}(C_2^T)$$

从而 $\langle A^T|\boldsymbol{R}(C_1^T)\rangle = \langle A^T|\boldsymbol{R}(C_2^T)\rangle$. 由此 $\langle A^T|\boldsymbol{R}(C_1^T)\rangle = \boldsymbol{R}^n$ 当且仅当 $\langle A^T|\boldsymbol{R}(C_2^T)\rangle = \boldsymbol{R}^n$ 从而有 1°.

对 2°，由于式 (13.13.3) 左端为三个半正定矩阵之和，则 $\boldsymbol{N}(C_1)\subset\boldsymbol{N}(K)\cap\boldsymbol{N}(C)$，于是有

$$\boldsymbol{R}(C_1^T)\supset\boldsymbol{R}(K^T) + \boldsymbol{R}(C^T)\supset\boldsymbol{R}(K^T),$$

从而存在 F 使 $K^TB^T = C_1^TF$，这样就有

$$\langle A^T + K^TB^T|\boldsymbol{R}(C_1^T)\rangle = \langle A^T + C_1^TF|\boldsymbol{R}(C_1^T)\rangle$$
$$= \langle A^T|\boldsymbol{R}(C_1^T)\rangle\supset\langle A^T|\boldsymbol{R}(C^T)\rangle.$$

于是从 (A, C) 可观测就有 $(A + BK, C_1)$ 对任何 B 均可观测.

证毕.

引理 13.13.2 若 (A, C) 可观测，则

$$W(\tau) = \int_0^\tau e^{\sigma A^T}C^TCe^{\sigma A}d\sigma \tag{13.13.4}$$

有 $\|W(\tau)\|_2$ 有界当且仅当

$$\Lambda(A)\subset\mathring{\boldsymbol{C}}_-.$$

证明 仅当：设 μ 为 A 的一个具非负实部的特征值，x 为 A 对应之特征向量，于是

$$x^HW(\tau)x = \left[\int_0^\tau e^{\sigma\bar{\mu}}e^{\sigma\mu}d\sigma\right][x^HC^TCx]$$
$$= \left[\int_0^\tau e^{2\sigma\mathrm{Re}(\mu)}d\sigma\right]\|Cx\|_2^2$$

应有界，而 $\mathrm{Re}(\mu)\geqslant 0$ 保证上述积分无界，从而有 $Cx = 0$，由此利用 $Ax = \mu x$ 就有 $CA^kx = \mu^kCx = 0$，于是

$$x\in\bigcap_{k=0}^{n}\boldsymbol{N}(CA^k),$$

从而由 $x \neq 0$ 知 (A, C) 不可观测. 于是 (A, C) 可观测则由式 (13.13.4) 有界就有 $\Lambda(A) \subset \mathring{C}$.

当: 显然. 证毕.

一般称 (A^T, C^T) 可镇定为 (A, C) 可检测.

引理 13.13.3 (A, C) 可检测当且仅当存在 F 使 $\tilde{A} = A + FC$ 有 $\Lambda(\tilde{A}) \subset \mathring{C}_-$.

定理 13.13.1 若系统

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad B \in \boldsymbol{R}^{n \times r} \tag{13.13.5}$$

是可镇定的, Q 半正定其分解式 $Q = C^T C$ 使 (A, C) 组成完全可观测对, R 正定. 则方程 (13.13.1) 的解 $I(x), u(x)$ 存在, $I(x)$ 为正定二次型, $u(x)$ 是 x 的线性函数, 它们可以通过证明中给出的一种序列逼近法求得.

证明 由于系统(13.13.5)可镇定, 则有 $K_0 \in \boldsymbol{R}^{r \times n}$, 使 $\Lambda(A + BK_0) \subset \mathring{C}_-$. 若记 $P_1 = A + BK$, 则由引理 13.13.1 可知 (P_1, C_1) 完全可观测, 其中 $C_1^T C_1 = K_0^T R K_0 + C^T C$. 利用推论 13.4.1, 有正定二次型 $I_1(x) = x^T V_1 x$ 其中 V_1 有 $V_1 P_1 + P_1^T V_1 = -[Q + K_0^T R K_0]$, 再考虑式 (13.13.1), 令

$$[\operatorname{grad} I_1(x)]B + 2u_1^T R = 0$$

则有 $u_1(x) = K_1 x$, $K_1 = -R^{-1} B^T V_1$. 考虑到式 (13.13.1) 的第二个方程系由式 (13.12.7) 对 u 求极小而来, 因而有

$$\begin{aligned} 0 &= [\operatorname{grad} I_1(x)]P_1 x + x^T Q x + u_0^T R u_0 \\ &\geqslant [\operatorname{grad} I_1(x)][Ax + Bu_1] + x^T Q x + u_1^T R u_1. \end{aligned} \tag{13.13.6}$$

若记 $P_2 = A + BK_1$, 则 $I_1(x)$ 对系统

$$\dot{x} = P_2 x = (A + BK_1)x \tag{13.13.7}$$

的全导数有

$$\left.\frac{dI_1(x)}{d\tau}\right|_{13.13.7} = -x^T M_1 x \leqslant -x^T Q x - u_1^T R u_1, \tag{13.13.8}$$

其中 M_1 显然为半正定矩阵, 并且

$$M_1 = Q + N,$$

其中N亦为半正定，于是 $M_1 = C_2^T C_2$ 这种分解将保证 (P_2, C_2) 完全可观测. 由式 (13.13.8) 说明系统 (13.13.7) 的一切解有界，但 I_1 正定与 M_1 半正定和 (P_2, C_2) 完全可观测足以保证 $\Lambda(P_2) \subset \overset{\circ}{C}_-$ (引理 13.13.2). 令

$$V_2 = \int_0^{+\infty} e^{P_2^T \sigma}[Q + K_1^T R K_1] e^{P_2 \sigma} d\sigma,$$

对应二次型为 $I_2(x) = x^T V_2 x$，用相仿的理由则 $I_2(x)$ 是正定的，由于

$$[\operatorname{grad} I_2(x)]P_2 x + x^T Q x + x^T K_1^T R K_1 x = 0$$

于是由式 (13.13.6) 可以得到

$$\left.\frac{dI_2(x)}{d\tau}\right|_{13.13.7} \leqslant \left.\frac{dI_1(x)}{d\tau}\right|_{13.13.7},$$

两边沿方程 (13.13.7) 的解积分，并考虑到 $\lim\limits_{\tau \to \infty} x(\tau) = 0$，于是有

$$I_1(x) \geqslant I_2(x), \quad \forall\ x \in \boldsymbol{R}^n. \tag{13.13.9}$$

重复上述过程，我们可以得到两个函数序列 $I_1(x), I_2(x), \cdots, I_m(x), \cdots$，与 $u_1(x), u_2(x), \cdots, u_m(x)$，由于序列 $\{I_m(x)\}$ 是一个单调下降的正定二次型序列，因而 $\lim\limits_{m \to \infty} I_m(x) = I_0(x)$ 至少是半正定二次型. 同时容易有 $\lim\limits_{m \to \infty} u_m(x) = \lim\limits_{m \to \infty} K_m x = u_0(x) = K_0 x$，且 $K_0 = -R^{-1} B^T V_0$，V_0 是 $I_0(x)$ 对应的半正定矩阵.

容易证明 $I_0(x)$，$K_0 x$ 确为式 (13.13.1) 的解.

完全相仿于前面的证明过程可知 $I_0(x)$ 是正定的，且系统

$$\dot{x} = Ax + Bu_0, \quad u_0 = K_0 x$$

渐近稳定. 从而 $I_0(x)$ 与 $u_0(x)$ 确为问题 (13.12.1) 的最优指标与最优控制. 证毕.

综上所述可以将求方程 (13.13.1) 的解的过程归结为：

1° 由 (A, B) 可镇定，利用极点配置定理选择 K_0 使 $\Lambda(A + BK_0) \subset \overset{\circ}{C}_-$.

2° 对 $i = 1, 2, \cdots$ 解下述方程直至收敛.

$$\begin{cases} V_i[A + BK_{i-1}] + [A + BK_{i-1}]^T V_i = Q + K_{i-1}^T R K_{i-1}, \\ K_i = -R^{-1}B^T V_i. \end{cases} \tag{13.13.10}$$

一般说来方程 (13.13.1) 可以用下述方程所代替，即

$$V[A + BK] + [A + BK]^T V + Q + K^T R K = 0,$$
$$K = -R^{-1}B^T V.$$

若将上述两方程合并，则有

$$VA + A^T V - VBR^{-1}B^T V + Q = 0. \tag{13.13.11}$$

一般称式 (13.13.11) 为 Riccati 矩阵代数方程，显然上述提供的序列逼近法也是求解 Riccati 矩阵代数方程的有效方法.

进而来估计上述序列逼近法计算的收敛速度. 为此引进

$$G_k(x,u) = (\text{grad } I_k(x))(Ax + Bu) + x^T Q x + u^T R u. \tag{13.13.12}$$

由前面分析有

$$G_k(x, u_{k-1}) = 0, \tag{13.13.13}$$

而 u_k 刚好使 $G_k(x,u)$ 达到极小，于是考虑到 R 正定，$G_k(x,u)$ 是 u 的二次凸函数，则可设

$$G_k(x, u) = (u - \varphi(x))^T R(u - \varphi(x)) + \phi(x).$$

显然 $u_k = \varphi(x)$，而 $\phi(x) = -(u_{k-1} - u_k)^T R(u_{k-1} - u_k)$，于是就有

$$G_k(x,u) = (u - u_k)^T R(u - u_k) - (u_k - u_{k-1})^T R(u_k - u_{k-1}).$$

利用式 (13.13.13)，则

$$G_k(x, u_k) - G_k(x, u_{k-1}) = -(u_k - u_{k-1})^T R(u_k - u_{k-1}) \leqslant 0$$

又

$$G_{k+1}(x, u_k) = (\text{grad } I_{k+1}(x))(Ax + Bu_k) + x^T Q x + u_k^T R u_k,$$
$$G_k(x, u_k) = (\text{grad } I_k(x))(Ax + Bu_k) + x^T Q x + u_k^T R u_k.$$

又考虑到 $G_{k+1}(x, u_k) = G_k(x, u_{k-1}) = 0$，于是

$$(\text{grad}[I_{k+1}(x) - I_k(x)])(Ax + Bu_k) = (u_k - u_{k-1})^T R(u_k - u_{k-1}). \tag{13.13.14}$$

但由于 $u_k^T = -\frac{1}{2}(\mathrm{grad} I_k(x))BR^{-1}$. 于是式(13.13.14)变为

$$(\mathrm{grad}[I_{k+1} - I_k])(Ax + Bu_k)$$
$$= \frac{1}{4}\mathrm{grad}(I_k - I_{k-1})BR^{-1}B^T[\mathrm{grad}(I_k - I_{k-1})]^T. \quad (13.13.15)$$

若记 δ 是 $A + BK_k$ 的特征值的实部绝对值的最小值，由于 $A + BK_k$ 及其极限矩阵 $A + BK$. 均为稳定矩阵，因而 $\delta > 0$，并且存在 $\mu > 0$，使

$$\|e^{A_k\tau}\|_2 < \mu e^{-\delta\tau}, \quad A_k = A + BK_k.$$

由此对式(13.13.15)两边积分并设

$$I_{k+1}(x) - I_k(x) = x^T(V_{k+1} - V_k)x = x^T\Delta V_k x,$$

则有

$$\Delta V_k = \int_0^{+\infty} e^{A_k^T\tau}\Delta V_{k-1}BR^{-1}B\Delta V_{k-1}e^{A_k\tau}d\tau.$$

而利用此不难证明有常数M使

$$\|\Delta V_k\|_2 \leqslant M\|\Delta V_{k-1}\|_2^2.$$

这表明 $\|\Delta V_k\|_2$ 是渐近按平方收敛至零的.

由此就有:

定理 13.13.2 定理 13.13.1 证明中所引入的序列逼近法中序列 $I_i(x) = x^TV_ix$, $i = 1, 2, \cdots$ 是渐近按平方收敛的，即存在M使

$$\|V_k - V_{k+1}\|_2 \leqslant M\|V_{k-1} - V_k\|_2^2.$$

应用序列逼近法求解系统的二次型最优问题由郑应平，张迪和作者在1963年得到[51]，类似的结果 Kleinman在 1966 年得到[90,91]，迄今为止无论是 Riccati 矩阵代数方程还是直接讨论二次型最优反馈设计，序列逼近法仍然是有效的方法之一.

§13.14 离散线性系统

首先研究离散线性系统

$$x^{(k+1)} = Ax^{(k)},\ A \in \boldsymbol{C}^{n\times n},\ k = 0, 1, 2, \cdots \quad (13.14.1)$$

的稳定性问题.

定义 13.14.1 式(13.14.1)是稳定的系指其一切解均有界,若式(13.14.1)不仅稳定而且一切解均有

$$\lim_{k\to\infty} x^{(k)} = 0, \quad (13.14.2)$$

则对应系统是渐近稳定的.

相仿 § 5.8 容易证明有

定理 13.14.1 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 若以 $\rho(A)$ 表其谱半径,则

1° 式 (13.14.1) 渐近稳定当且仅当 $\rho(A) < 1$.

2° 式 (13.14.1) 稳定当且仅当 $\rho(A) \leqslant 1$ 且 A 模为 1 的特征值只对应一次的初等因子.

定理 13.14.2 系统 (13.14.1) 渐近稳定当且仅当对任给正定矩阵 W,存在正定二次型 x^HVx 有它对式 (13.14.1) 的全差分满足

$$x^H[A^HVA - V]x = -x^HWx \quad (13.14.3)$$

或线性矩阵方程

$$A^HVA - V = -W \quad (13.14.4)$$

具唯一正定矩阵解 V.

证明 由于 W, V 均正定,则有 $\delta > 0$ 使

$$x^HWx \geqslant \delta x^HVx, \quad \forall x \in \boldsymbol{C}^n. \quad (13.14.5)$$

显然 δ 可取作正则矩阵束 $\langle W, V\rangle_{n\times n}$ 的最小特征值. 现设 $x^{(k)}$ 是式 (13.14.1) 由 $x^{(0)} = x_0$ 出发的解,于是由式 (13.14.3) 可以有

$$\begin{aligned}(x^{(k)})^HVx^{(k)} &= (x^{(k-1)})^HVx^{(k-1)} - (x^{(k-1)})^HWx^{(k-1)}\\ &\leqslant (1-\delta)(x^{(k-1)})^HVx^{(k-1)} = \cdots\\ &= (1-\delta)^k x_0^HVx_0. \end{aligned} \quad (13.14.6)$$

另一方面,由 $V - W = A^HVA$ 是半正定的,则

$$1 - \frac{x^HWx}{x^HVx} \geqslant 0,$$

于是 $\delta \leqslant 1$. 由 $1 \geqslant \delta > 0$, 考虑到式 (13.14.6) 则有

$$\lim_{k\to\infty} (x^{(k)})^HVx^{(k)} = 0 \Longrightarrow \lim_{k\to\infty} x^{(k)} = 0.$$

反之，若式 (13.14.1) 渐近稳定，于是 $\rho(A)<1$. 由此令

$$V=\sum_{m=0}^{\infty}(A^H)^m W A^m,$$

则这个矩阵级数是收敛的，显然 V 满足式 (13.14.4)，并且由 W 正定立即可知 V 正定. 证毕.

一般离散控制系统的方程是

$$\begin{cases} x^{(k+1)}=A(k)x^{(k)}+B(k)u^{(k)}, \\ y^{(k)}=C(k)x^{(k)}, \quad k=0,1,2,\cdots, \end{cases} \tag{13.14.7}$$

其中 $x^{(k)}\in \boldsymbol{C}^n$, $u^{(k)}\in \boldsymbol{C}^r$, $y^{(k)}\in \boldsymbol{C}^m$, $A(k)$, $B(k)$ 与 $C(k)$ 为随着 k 变的矩阵序列，以后简记为 A_k, B_k 与 C_k.

研究对应式 (13.14.7) 的自由系统

$$x^{(k+1)}=A_k x^{(k)}, \tag{13.14.8}$$

显然式 (13.14.8) 的任何解均有

$$x^{(k_1)}=A_{k_1-1}A_{k_1-2}\cdots A_{k_0}x^{(k_0)}=F_{k_1k_0}x^{(k_0)}, \quad k_1>k_0, \tag{13.14.9}$$

其中 $F_{k_1k_0}=A_{k_1-1}A_{k_1-2}\cdots A_{k_0}$ 称为式 (13.14.8) 的传递矩阵. 显然与连续系统时比较 $F_{k_1k_0}$ 具性质:

1° $F_{k_0k_0}=I_n$.

2° 对任何 $k\geqslant j\geqslant i$ 则 $F_{k,i}=F_{k,j}F_{j,i}$.

3° $F_{k_1k_0}$ 未必可逆，因而式 (13.14.8) 系统中的过程未必能逆推.

如果对 $k_1>k_0$，引进

$$T_{10}=(B_{k_1-1}, F_{k_1k_1-1}B_{k_1-2}\cdots F_{k_1k_0+1}B_{k_0}), \tag{13.14.10}$$

$$u=(u_{k_1-1}^T, u_{k_1-2}^T\cdots u_{k_0}^T)^T, \quad u_i=u^{(i)},$$

则有式 (13.14.7) 的解为

$$x^{(k_1)}=F_{k_1k_0}x^{(k_0)}+T_{10}u.$$

由此有

$$T_{10}u=x^{(k_1)}-F_{k_1k_0}x^{(k_0)}.$$

相仿 § 7.8 的讨论，在给定 x_0 与 x_1 后，若 T_{10} 满行秩，则必有 $u\in \boldsymbol{C}^{r\,(k_1-k_0)}$ 使系统实现 $x^{(k_1)}=x_1$，其中 $x^{(k_0)}=x_0$，由于 x_1, x_0

可以任意给定，因而系统 (13.14.7) 在由 $k=k_0$ 时由任何点出发而在 $k=k_1$ 时可达任何事先给定的点 x_1 当且仅当 $\boldsymbol{R}(T_{10})=\boldsymbol{C}^n$.

如果讨论 $x_1=0$ 即研究可控性问题，由于 $F_{k_1k_0}$ 本身未必可逆. 因而 $\boldsymbol{R}(T_{10})=\boldsymbol{C}^n$ 只能作为可控的充分条件而并不必要，其充要条件应对应改为

$$\boldsymbol{N}(F_{k_1k_0})+\boldsymbol{R}(T_{10})=\boldsymbol{C}^n. \tag{13.14.11}$$

由此可有：

定理 13.14.2 系统 13.14.7，T_{10} 由式 (13.14.10) 定义，则：

1° (13.14.7) 完全可达当且仅当 $\boldsymbol{R}(T_{10})=\boldsymbol{C}^n$.

2° (13.14.7) 完全可控当且仅当式 (13.14.11).

以上可达或可控系指在 (k_0, k_1) 上.

若式 (13.14.7) 中 $A_k=A$, $B_k=B$, 则有：

定理 13.14.3 常系数线性离散系统

$$x^{(k+1)}=Ax^{(k)}+Bu^{(k)} \tag{13.14.12}$$

在 $(0,+\infty)$ 完全可达当且仅当

$$\langle A\,|\,\boldsymbol{R}(B)\rangle=\boldsymbol{C}^n,$$

而式 (13.14.12) 在 $(0,+\infty)$ 完全可控当且仅当

$$\langle A\,|\,\boldsymbol{R}(B)\rangle+\boldsymbol{N}(A^{n-1})=\boldsymbol{C}^n.$$

为了对系统 (13.14.12) 进行镇定. 将复数平面 $\boldsymbol{C}$ 上单位圆的内部记为 $\overset{\circ}{\boldsymbol{S}}_1=\{z\,||z|<1\}$. 而将其补集记为 $\boldsymbol{S}_2=\{z\,||z|\geqslant 1\}$. 设对 $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$, 则 A 的最小多项式 $\varphi(\lambda)$ 可展成 $\varphi(\lambda)=\varphi_1(\lambda)\varphi_2(\lambda)$, 其中 $\varphi_1(\lambda)$ 的根均在 $\overset{\circ}{\boldsymbol{S}}_1$ 内而 $\varphi_2(\lambda)$ 的根均在 $\boldsymbol{S}_2$ 上. 于是对应最小多项式的这种分解有

$$\begin{cases}\boldsymbol{C}^n=\boldsymbol{T}_1\oplus\boldsymbol{T}_2,\\ \boldsymbol{T}_i=\boldsymbol{N}[\varphi_i(A)],\quad i\in 2.\end{cases} \tag{13.14.13}$$

对于给定的系统 (13.14.12)，若有 F 能使

$$\boldsymbol{\Lambda}(A+BF)\subset\overset{\circ}{\boldsymbol{S}}_1,$$

则对应式 (13.14.12) 称为是可镇定的.

完全相仿连续系统有

定理 13.14.4 系统 (13.14.12) 是可镇定的当且仅当

$$\boldsymbol{N}[\varphi_2(A)]\subset\langle A|\boldsymbol{R}(B)\rangle.$$

以下讨论离散系统的二次型最优问题，将从系统是可镇定的前提出发. 设讨论系统 (13.14.12) 的最优化问题，其指标为

$$J(x,u)=\sum_{i=0}^{\infty}[x^{(i)}]^HQx^{(i)}+[u^{(i)}]^HRu^{(i)},\quad(13.14.14)$$

其中不妨设 Q,R 均正定 Hermite 矩阵. 如同连续系统情形一样，可以设式 (13.14.12) 对应指标 (13.14.14) 下的最优控制为 $u(x)$，对应该控制下的最优指标为 $I(x)$，则容易推得在一般的假定下 $I(x)$ 与 $u(x)$ 满足下述离散型 Bellman 方程:

$$x^HQx+\min_u\{\Delta I(x)|_{13.14.12}+u^HRu\}=0,\quad(13.14.15)$$

其中 $\Delta I(x)|_{13.14.12}=I(Ax+Bu)-I(x)$.

类似地有

定理 13.14.5 系统 (13.14.12) 在指标 (13.14.14) 下最优问题对应的最优指标 $I(x)$ 是 x 的正定二次型，最优控制是 x 的线性函数 $u=Kx$，它们可以通过求解下述离散型矩阵 Riccati 方程:

$$\begin{cases}K^HRK+Q+(A+BK)^HV(A+BK)-V=0,\\ K=[B^HVB+R]^{-1}B^HVA\end{cases}\quad(13.14.16)$$

得到，其中 V 系对应 $I(x)$ 的正定矩阵，而方程 (13.14.16) 可以通过下述序列逼近法求得.

离散型 Riccati 方程的序列逼近法包含:

I 选 K_0 使 $\boldsymbol{\Lambda}(A+BK_0)\subset\overset{\circ}{\boldsymbol{S}}_1$.

II 对 $i=1,2,\cdots$ 循环直至收敛. 作

1° $A_i=A+BK_{i-1}$.

2° 求解离散型 Ляпунов 方程

$$A_i^HV_iA_i-V_i=-(Q+K_{i-1}^HRK_{i-1}).\quad(13.14.17)$$

3° 计算 $K_i=[B^HV_iB+R]^{-1}B^HV_iA$.

同样可以证明上述这种序列逼近法具有很好的收敛性.

如同以前的讨论一样，对于离散系统说来，无论是稳定性分析

还是二次型最优问题，对于给定 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 求解下述 Ляпунов 方程

$$A^H V A - V = -W \tag{13.14.18}$$

是至关重要的.

一般说来当 $\rho(A) < 1$ 时，式 (13.14.18) 的解 V 可以写成下述级数和的形式：

$$V = \sum_{i=0}^{\infty} (A^H)^i W A^i, \tag{13.14.19}$$

如果要求用有限和来进行代替，则必须讨论数值分析中一些比较麻烦的问题. 因此直接对方程 (13.14.18) 且不要求 $\rho(A) < 1$ 的条件来讨论求解是有意义的. 在 § 13.15 中仅对这个理论问题进行讨论.

§ 13.15 离散 Ляпунов 方程的解

考虑 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, $B \in \boldsymbol{C}^{m\times m}$ 确定的矩阵方程：

$$A^H X B - X = C. \tag{13.15.1}$$

它是比式(13.14.18)更广的 Ляпунов 方程.

定理 13.15.1 式 (13.15.1) 对任给 $C \in \boldsymbol{C}^{n\times m}$ 存在唯一解当且仅当 A 与 B 具特征值非圆共轭条件：

$$\mu_j \bar{\lambda}_i \neq 1, \quad i \in \underline{n}, \quad j \in \underline{m}, \tag{13.15.2}$$

其中 λ_i 与 μ_j 分别是 A 与 B 的特征值.

证明 若以式 (13.2.5) 引入的映射 $\sigma: \boldsymbol{C}^{n\times m} \to \boldsymbol{C}^{nm}$，以 $\sigma(X)$ 表 $X \in \boldsymbol{C}^{n\times m}$ 经 σ 在 $\boldsymbol{C}^{nm}$ 中的象，则由定理 13.2.1 可知式 (13.15.1) 等价于

$$[A^H \otimes B^T - I_{nm}]\sigma(X) = \sigma(C). \tag{13.15.3}$$

由于 $A^H \otimes B^T$ 的特征值为 $\bar{\lambda}_i \mu_j$, $i \in \underline{n}$, $j \in \underline{m}$. 则可知式 (13.15.2) 当且仅当 $[A^H \otimes B^T - I_{nm}]$ 可逆当且仅当式 (13.15.3) 对任给 $\sigma(C)$ 具唯一解 $\sigma(X)$. 证毕.

推论 13.15.1 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，则由它确定的 Ляпунов 方程：

$$A^H V A - V = W \tag{13.15.3'}$$

对任给 $W = W^H$ 存在唯一解 $V = V^H$ 当且仅当 A 具特征值自非圆共轭条件：

$$\lambda_i\bar{\lambda}_j \neq 1, \quad i, j \in \boldsymbol{n} \tag{13.15.4}$$

其中 λ_i 系 A 之特征值.

对于方程 (13.15.1). 若引入 $T_1 \in \boldsymbol{C}_n^{n\times n}$, $T_2 \in \boldsymbol{C}_m^{m\times m}$, 则令

$$\begin{aligned} A_1 &= T_1^{-1}AT_1, \quad & B_1 &= T_2^{-1}BT_2, \\ Y &= T_1^H X T_2, & C_1 &= T_1^H C T_2 \end{aligned} \tag{13.15.5}$$

就可将式 (13.15.1) 化成如下等价形式

$$A_1^H Y B_1 - Y = C_1, \tag{13.15.6}$$

并且式 (13.15.6) 与 (13.15.1) 有相同的对解的存在唯一性条件. 如果 A_1 与 B_1 具有特别简单的形式，则将式 (13.15.6) 写成

$$[A_1^H \otimes B_1^T - I_{mn}]\sigma(Y) = \sigma(C_1) \tag{13.15.7}$$

就有可能直接解出 $\sigma(Y)$.

现设 A_1 与 B_1 经酉变换已化成上三角矩阵，即式 (13.15.5) 中 T_1 与 T_2 均酉矩阵，此时式 (13.15.7) 这一方程的系数矩阵是一个具稀疏特点的下三角矩阵，从而式 (13.15.7) 的求解将是方便的.

如果特别 $B = A$，而 $T \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 使

$$T^H A T = R \tag{13.15.8}$$

是上三角矩阵，则式 (13.15.3) 变为

$$R^H Y R - Y = Z, \tag{13.15.9}$$

其中 $Y = T^H V T$, $Z = T^H W T$. 式 (13.15.9) 转化成方程：

$$(R^H \otimes R^T - I_{n^2})\sigma(Y) = \sigma(Z),$$

由于 R^H, R^T 同为下三角矩阵，因而这一方程可以方便地解出 $\sigma(Y)$，又由于 $V = TYT^H$ 则可直接求得式 (13.15.3) 的解 V.

§13.16 问题与习题

I 证明与讨论下述各题：

1° 若 A 与 B 相似，讨论两方程：

$$A^HX + XA = Y, \quad B^HU + UB = V$$

在可解性以及解之间的关系.

2° 若 A 可相似对角化，利用 1° 建立一个关于 $A^HX+XA=Y$ 的解法.

3° 若 A 系正规矩阵，问如何求解

$$A^HX + XA = Y.$$

4° 若 A 是实稳定矩阵，M，N 均正定且有

$$NA + A^TN = -M,$$

则 $\dot{x} = Ax$ 一切初值 $x(0) = x_0 \in \{x | x^TNx = c_1\}$ 下的解进入区域 $\{x | x^TNx \leqslant c_2\}$ 的时间 T 满足不等式

$$\lambda_1 \ln\left(\frac{c_1}{c_2}\right) \geqslant T \geqslant \lambda_n \ln\left(\frac{c_1}{c_2}\right),$$

其中 λ_1，λ_n 是正则矩阵束 $\langle N, M\rangle_{n\times n}$ 的最大与最小特征值.

5° 若 $A \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$，$V$，$W$ 均实正定对称矩阵，使

$$VA + A^TV = -W,$$

又 α 是正则矩阵束 $\langle W, V\rangle_{n\times n}$ 的最小特征值，则 A 的特征值 λ_i 有 $2\mathrm{Re}(\lambda_i) \leqslant -\alpha$.

II 证明下述结论：

1° $f(\lambda) = \lambda^n + \alpha_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + \alpha_1\lambda + \alpha_0 \in \boldsymbol{R}[\lambda]$，$f^*(\lambda) = f(-\lambda)$，$\alpha > \beta > 0$，则 $f(\lambda)$ 是 Hurwitz 多项式当且仅当 $g(\lambda) = \alpha f(\lambda) - \beta f^*(\lambda)$ 是 Hurwitz 多项式.

2° $\mu < 0$，则 $f(\lambda)$ 是 Hurwitz 多项式当且仅当：

① $|f(\mu)| < |f^*(\mu)|$.

② $f_1(\lambda) = \dfrac{f^*(\mu)f(\lambda) - f^*(\lambda)f(\mu)}{\lambda - \mu}$ 是 Hurwitz 多项式.

3° $\mu < 0$，则 $f(\lambda)$ 是 Hurwitz 多项式当且仅当

① $\alpha_0 \neq 0$，$\mathrm{Re}\left(\dfrac{\alpha_1}{\alpha_0}\right) > 0$.

② $H(\lambda) = F_0(\lambda) + \mu F_1(\lambda)$ 是 Hurwitz 多项式，其中 F_0，

F_1 由下式定义

$$\frac{f^*(\mu)f(\lambda)-f(\mu)f^*(\lambda)}{\lambda-\mu}=F_0(\lambda)+F_1(\lambda)\mu+\cdots+F_{n-1}(\lambda)\mu^{n-1}.$$

4° 利用上述 1°—3° 证明 Hurwitz 判据.

III 证明下述结论:

1° 设 A 是 $\alpha(\lambda)\in\boldsymbol{R}[\lambda]$ 对应的相伴矩阵(参见 § 3.3),则 $\alpha(\lambda)$, $\beta(\lambda)$ 互质当且仅当 $\beta(A)$ 非奇异.

2° $\deg[\text{g.c.d}(\alpha(\lambda),\ \beta(\lambda))]=n-\text{rank}\ [\beta(A)]$. 其中 $n=\deg\alpha(\lambda)$.

3° $\deg[\text{g.c.d}(\alpha(\lambda),\ \beta_1(\lambda),\ \cdots,\ \beta_m(\lambda))]=n-p$, 其中 $p=\text{rank}\ (P)$, 而

$$P=\begin{pmatrix}\beta_1(A)\\ \beta_2(A)\\ \vdots\\ \beta_m(A)\end{pmatrix}.$$

IV 证明与研究:

1° 对 §13.10 的降价法求解 Ляпунов 方程设计一个算法.

2° 若 $A=\begin{pmatrix}\alpha_{11}&\alpha_{12}\\ \alpha_{21}&\alpha_{22}\end{pmatrix}$ 具一对共轭复根,但 $A\in\boldsymbol{R}^{2\times2}$, 寻求 T 使 $T^{-1}AT=\begin{pmatrix}\alpha&\beta\\ -\beta&\alpha\end{pmatrix}$,其中 $\alpha\pm j\beta$ 是 A 的特征值.

3° 若 $A=\text{diag}[\alpha_1,\cdots,\alpha_p Q_1,\cdots,Q_s]$, $Q_i=\begin{pmatrix}\gamma_i&\delta_i\\ -\delta_i&\gamma_i\end{pmatrix}$, 且 A 的特征多项式是可允的. 建立求解

$$VA+A^TV=W$$

的公式. 以上 α_i, γ_j, δ_j 均实数.

4° 对 $A\in\boldsymbol{R}^{n\times n}$, 若已有 $X_1\in\boldsymbol{R}^{n\times2}$ 使 $AX_1=X_1F_1$, $F_1\in\boldsymbol{R}^{2\times2}$ 具一对共轭复特征值. 问能否求得 $V=V_1+U_1$, 使 V_1 按 A, F_1, X_1 求出,而 U_1 可以通过 $n-2$ 阶矩阵的 Ляпунов 方程得

到.（即仿照 § 13.10 讨论 A 有共轭复特征值的情形但讨论过程限在实数域上进行.）

V　证明下述结论:

1°　$VA + A^HV = W$，若 $W = 0$ 而 V 正定，则当 $A = A^H$ 则 $A \equiv 0$.

2°　$VA + A^HV = W$，若 W 正定，$V = V^H$，则 $\mathrm{Det}V \neq 0$.

3°　V_1，V_2 为两正定 Hermite 矩阵，又 $V_1^2 - V_2^2$ 正定，证明 $V_1 - V_2$ 正定(利用 $W = V_1^2 - V_2^2$，构造一合适 Ляпунов 方程!).

VI　研究与证明:

1°　Riccati 方程: $XEX + DX + XF + G = 0$，若有

$$T = \begin{pmatrix} T_1 & T_2 \\ T_3 & T_4 \end{pmatrix}$$

使

$$\begin{bmatrix} -F & -E \\ G & D \end{bmatrix} T = T \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \\ 0 & B_4 \end{bmatrix}$$

且 B_1，B_4 为上三角矩阵，又 T_1 可逆，则 $X = T_3T_1^{-1}$ 是上述 Riccati 方程的解.

2°　$\overset{\circ}{I} = \begin{pmatrix} 0 & -I_n \\ I_n & 0 \end{pmatrix}$，则 $\overset{\circ}{I}^T = -\overset{\circ}{I} = \overset{\circ}{I}^{-1}$ 且 $\overset{\circ}{I}^2 = -I_{2n}$.

若 H 称为 Hamilton 矩阵，系指 $H = \overset{\circ}{I}H^T\overset{\circ}{I}$. 证明任何 Hamilton 矩阵 H 有若 λ_i 系其特征值则 $-\lambda_i$ 亦为其特征值.并且若 a_i, b_i 分别有 $Ha_i = \lambda_i a_i$，$Hb_i = -\lambda_i b_i$，则有

$$-(\overset{\circ}{I}b_i)^TH = -\lambda_i(\overset{\circ}{I}b_i)^T,$$

$$(\overset{\circ}{I}a_i)^TH = -\lambda_i(\overset{\circ}{I}a_i)^T.$$

3°　若 H 为可相似对角化的 Hamilton 矩阵，则

$$T^{-1}HT = \mathrm{diag}\,[\lambda_1\lambda_2, \cdots, \lambda_n, -\lambda_1, \cdots, -\lambda_n].$$

其中 $T = [a_1, \cdots, a_nb_1, \cdots, b_n]$，$a_i$，$b_i$ 如 2° 中定义.

4°　证明 3° 中 T 是一辛矩阵，即 $T^T\overset{\circ}{I}T = \overset{\circ}{I}$.

5° 考虑 Riccati 方程 $VBR^{-1}B^TV - A^TV - VA - Q = 0$，则 $H = \begin{pmatrix} A & -BR^{-1}B^T \\ -Q & -A^T \end{pmatrix}$ 是 Hamilton 矩阵.

6° 若 5° 中 H 可相似对角化，又 $a_i = \begin{pmatrix} b_i \\ c_i \end{pmatrix}$ 有 $Ha_i = \lambda_i a_i$，$\mathrm{Re}\lambda_i < 0$，$i \in \underline{n}$，则

$$V = [c_1 c_2 \cdots c_n][b_1 b_2 \cdots b_n]^{-1}$$

是 5° 中 Riccati 方程的正定对称解.

7° 假定同 6°，则系统

$$\dot{x} = (A - BR^{-1}B^TV)x$$

的特征根是 5° 中 H 的具负实部的特征值.

8° 假定同 6°，若 H 之特征多项式为 $\varphi(\lambda)$，则 $\varphi(\lambda) = (-1)^n\phi(\lambda)\phi(-\lambda)$，其中 $\phi(\lambda) \in \boldsymbol{H}[\lambda]$，即 $\phi(\lambda)$ 为 Hurwitz 多项式，又记

$$\phi(H) = \begin{pmatrix} H_1 & H_2 \\ H_3 & H_4 \end{pmatrix},$$

则 5° Riccati 方程的解 V 用方程

$$\begin{pmatrix} H_1 & H_2 \\ H_3 & H_4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_n \\ V \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

给出.

VII 证明：

1° $A \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$，$A^TP + PA = -Q$，若 P 正定，$Q = RR^T$ 使 (A, R^T) 可观测，则 A 为稳定矩阵.

2° $A \in \boldsymbol{R}^{n\times n}$，$A^TVA - V = -Q$，$V$ 正定，$Q = RR^T$ 使 (A, R^T) 可观测，则 A 的特征值均在单位圆内.

第十四章　多项式矩阵与有理函数矩阵

系统理论中多变量系统的讨论，在描述方法上要求用多项式矩阵与有理函数矩阵来代替原来单变量系统中的多项式与有理函数，显然，这种代替带来了问题的复杂性.

这里将着重介绍与系统理论密切相关的一些问题. 例如：多项式方阵的行列式的一些性质，有理函数矩阵的仿分式分解，有理函数矩阵的系统实现，正实有理函数矩阵的性质以及它的谱分解等[8,13,104-118].

§14.1　多项式方阵的行列式[8]

研究多项式方阵

$$A(\lambda) = A_N\lambda^N + A_{N-1}\lambda^{N-1} + \cdots + A_1\lambda + A_0 \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}, \tag{14.1.1}$$

其中 $A_i \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, $i = 0, 1, \cdots, N$, 且 $A_N \neq 0$.

若 λ_0 有 $\mathrm{Det}A(\lambda) = 0$, 则称 λ_0 为 $A(\lambda)$ 的潜根.

如果式 (14.1.1) 具条件

$$\mathrm{Det}A_N \neq 0, \tag{14.1.2}$$

则对应 $A(\lambda)$ 称为正则的，显然 $A(\lambda)$ 正则当且仅当有

$$\deg[\mathrm{Det}A(\lambda)] = Nn.$$

对于 $A(\lambda)$ 不正则时，估计 $\deg[\mathrm{Det}A(\lambda)]$ 是相当困难的，此时有

定理 14.1.1　对由 (14.1.1) 定义的 $A(\lambda)$, 若记

$$r_i = \mathrm{rank}(A_N, A_{N-1}, \cdots, A_{N-i}),$$
$$i = 0, 1, \cdots, N-1 \tag{14.1.3}$$

则有

$$\deg[\mathrm{Det}A(\lambda)] \leqslant \sum_{i=0}^{N-1} r_i. \tag{14.1.4}$$

证明 对N用归纳法并设 $\mathrm{Det}A(\lambda) \not\equiv 0$.

$N=1$ 显然成立.

设 $N-1$ 时定理已真,考虑 N.

由于 $A_N \in \boldsymbol{C}_{r_0}^{n\times n}$, 则有 $U, V \in \boldsymbol{U}^{n\times n}$ 使

$$UA_NV = \begin{pmatrix} B_N & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},\ B_N \in \boldsymbol{C}_{r_0}^{r_0\times r_0},$$

对应其它 A_i 可以有

$$UA_iV = \begin{pmatrix} B_i & C_i \\ D_i & F_i \end{pmatrix},\quad B_i \in \boldsymbol{C}^{r_0\times r_0},$$
$$i = 0, 1, \cdots, N-1.$$

由此就有

$$UA(\lambda)V = \begin{bmatrix} B_N & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\lambda^N + \begin{bmatrix} B_{N-1} & C_{N-1} \\ D_{N-1} & F_{N-1} \end{bmatrix}\lambda^{N-1} + \cdots$$
$$+ \cdots + \begin{bmatrix} B_1 & C_1 \\ D_1 & F_1 \end{bmatrix}\lambda + \begin{bmatrix} B_0 & C_0 \\ D_0 & F_0 \end{bmatrix}.$$

由于

$$\mathrm{rank}\begin{pmatrix} B_N & B_{N-1} & C_{N-1} \\ 0 & D_{N-1} & F_{N-1} \end{pmatrix} = r_1,\quad \mathrm{rank}\,B_N = r_0,$$

则 $\mathrm{rank}(F_{N-1}) \leqslant r_1 - r_0$.

又考虑到

$$r_i = \mathrm{rank}\begin{pmatrix} B_N & B_{N-1} & C_{N-1}\cdots B_{N-i} & C_{N-i} \\ 0 & D_{N-1} & F_{N-1}\cdots D_{N-i} & F_{N-i} \end{pmatrix}$$

于是有 $\mathrm{rank}\,(F_{N-1}F_{N-2}\cdots F_{N-i}) \leqslant r_i - r_0$.

考虑到

$$\deg[\mathrm{Det}A(\lambda)] = \deg[\mathrm{Det}(UA(\lambda)V)]$$
$$= \deg\left\{\mathrm{Det}\left[\begin{pmatrix} B_N & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\lambda^N + \begin{pmatrix} B_{N-1} & C_{N-1} \\ D_{N-1} & F_{N-1} \end{pmatrix}\lambda^{N-1} + \cdots\right.\right.$$

$$+\begin{pmatrix} B_0 & C_0 \\ D_0 & F_0 \end{pmatrix}]\}$$

$$\leqslant Nr_0 + \deg\{\mathrm{Det}[F_{N-1}\lambda^{N-1} + \cdots + F_0]\}$$

$$\leqslant Nr_0 + \sum_{i=1}^{N-1}(r_i - r_0) = \sum_{i=0}^{N-1} r_i.$$

其中最后一个不等式用到定理对$N-1$时已成立的归纳法前提.

证毕.

定理 14.1.2 条件同定理 14.1.1，又有

$$A_i = A_i^H \text{ 且均半正定，} i = 0, 1, \cdots, N \qquad (14.1.5)$$

则 $\deg[\mathrm{Det}A(\lambda)] = \sum_{i=0}^{N-1} r_i$.

证明 记 $\boldsymbol{R}_i = \boldsymbol{R}(A_N, A_{N-1}, \cdots, A_{N-i}) = \sum_{j=N-i}^{N} \boldsymbol{R}(A_j)$，显然 $\dim(\boldsymbol{R}_i) = r_i$. 又由式 (14.1.5) 可知

$$\boldsymbol{R}(A_i) \oplus \boldsymbol{N}(A_i) = \boldsymbol{C}^n, \quad \boldsymbol{R}(A_i) \perp \boldsymbol{N}(A_i)$$

这样由 $\boldsymbol{R}_0 \subset \boldsymbol{R}_1 \subset \cdots \subset \boldsymbol{R}_N \subset \boldsymbol{C}^n$，则

$$(\boldsymbol{R}_N)_\perp = \bigcap_{k=0}^{N} \boldsymbol{N}(A_k) \subset \bigcap_{k=1}^{N} \boldsymbol{N}(A_k) \subset \cdots \subset (\boldsymbol{R}_1)_\perp$$

$$= \boldsymbol{N}(A_{N-1}) \cap \boldsymbol{N}(A_N) \subset \boldsymbol{N}(A_N) = (\boldsymbol{R}_0)_\perp.$$

于是可在 $\boldsymbol{C}^n$ 中选一标准正交基，它排成矩阵为

$$X = [Y, X_0, \cdots, X_N] \in \boldsymbol{U}^{n\times n},$$

其中

$$\boldsymbol{R}(X_N) = \bigcap_{k=0}^{N} \boldsymbol{N}(A_k),$$

$$\boldsymbol{R}(X_N, X_{N-1}) = \bigcap_{k=1}^{N} \boldsymbol{N}(A_k),$$

$$\cdots \qquad \cdots \qquad \cdots$$

$$\boldsymbol{R}(X_0, \cdots, X_N) = \boldsymbol{N}(A_N),$$

$$\boldsymbol{R}(Y) = \boldsymbol{R}(A_N) = [\boldsymbol{N}(A_N)]_\perp.$$

由此可以有

$$X^H A(\lambda)X = B(\lambda) = B_N\lambda^N + B_{N-1}\lambda^{N-1} + \cdots + B_1\lambda + B_0,$$

其中

$$B_{N-i} = \begin{pmatrix} F_{N-i} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad F_{N-i} \in \boldsymbol{C}^{r_i \times r_i},$$

并且有 $\operatorname{rank}(B_N, B_{N-1}, \cdots, B_{N-i}) = r_i$.

以下设 $\operatorname{rank}(B_N, B_{N-1}, \cdots, B_{N-k}) = n$，并约定 F_{N-1} 按 F_N 分块，而后面的 F_{i-1} 按 F_i 分块，并将 i 的脚标改写在右上方，则最后有

$$B(\lambda) = \begin{bmatrix} F_{11}^{(N)} & 0 \cdots 0 \\ 0 & 0 \cdots 0 \\ \cdots & \cdots \\ 0 & 0 \cdots 0 \end{bmatrix}\lambda^N + \begin{bmatrix} F_{11}^{(N-1)} & F_{12}^{(N-1)} \cdots 0 \\ F_{21}^{(N-1)} & F_{22}^{(N-1)} \cdots 0 \\ \cdots & \cdots \quad \cdots \\ 0 & 0 \quad \cdots 0 \end{bmatrix}\lambda^{N-1}$$

$$+ \cdots + \begin{bmatrix} F_{11}^{(N-k)} \cdots F_{1k+1}^{(N-k)} \\ \cdots\cdots \\ \cdots\cdots \\ F_{k+11}^{(N-k)} \cdots F_{k+1\,k+1}^{(N-k)} \end{bmatrix}\lambda^{N-k} + \cdots + B.$$

由于 $F_{11}^{(N)}$ 正定，$\begin{bmatrix} F_{11}^{(N-1)} & F_{12}^{(N-1)} \\ F_{21}^{(N-1)} & F_{22}^{(N-1)} \end{bmatrix}$ 半正定，又

$$\operatorname{rank}\begin{bmatrix} F_{11}^{(N)} & F_{11}^{(N-1)} & F_{12}^{(N-1)} \\ 0 & F_{21}^{(N-1)} & F_{22}^{(N-1)} \end{bmatrix} = r_1,$$

于是可推得

$$\boldsymbol{N}\left(\begin{bmatrix} F_{11}^{(N)} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\right) \cap \boldsymbol{N}\left(\begin{bmatrix} F_{11}^{(N-1)} & F_{12}^{(N-1)} \\ F_{21}^{(N-1)} & F_{22}^{(N-1)} \end{bmatrix}\right) = \{0\}. \quad (14.1.6)$$

考虑 $\lambda > 0$ 则有

$$x^T\begin{bmatrix} F_{11}^{(N)}\lambda + F_{11}^{(N-1)} & F_{12}^{(N-1)} \\ F_{21}^{(N-1)} & F_{22}^{(N-1)} \end{bmatrix}x = 0$$

$$\Longleftrightarrow x^T\begin{bmatrix} F_{11}^{(N)} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}x = x^T\begin{bmatrix} F_{11}^{(N-1)} & F_{12}^{(N-1)} \\ F_{21}^{(N-1)} & F_{22}^{(N-1)} \end{bmatrix}x = 0.$$

于是由式 (14.1.6) 可知 $x=0$，这表明

$$\begin{bmatrix} F_{11}^{(N)}\lambda + F_{11}^{(N-1)} & F_{12}^{(N-1)} \\ F_{21}^{(N-1)} & F_{22}^{(N-1)} \end{bmatrix}$$

是正定的，从而 $F_{22}^{(N-1)}$ 正定.

由此类推可知 $F_{11}^{(N)}$，$F_{22}^{(N-1)}\cdots F_{k+1\,k+1}^{(N-k)}$ 有：

1° $r_i > r_{i-1}$，则 $F_{i+1\,i+1}^{(N-i)}$ 正定.

2° $r_i = r_{i-1}$，则 $F_{i+1\,i+1}^{(N-i)}$ 实际上不出现.

无论那种情况总有

$$\begin{aligned}\deg[\mathrm{Det}B(\lambda)] &= r_0N + (r_1 - r_0)(N-1) + \cdots \\ &\quad + (r_k - r_{k-1})(N-k) = r_0 + r_1 + \cdots \\ &\quad + r_{k-1} + (N-k)r_k = r_0 + r_1 + \cdots \\ &\quad + r_{k-1} + r_k + \cdots + r_{N-1} = \sum_{i=0}^{N-1} r_i,\end{aligned}$$

于是定理得证. 证毕.

进而给出 $\mathrm{Det}[A(\lambda)]$ 的相伴矩阵，但讨论的范围仅限于正则的 $A(\lambda)$.

定理 14.1.3 若 $A(\lambda) = I_n\lambda^N + A_{N-1}\lambda^{N-1} + \cdots + A_1\lambda + A_0 \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$，则

$$\mathrm{Det}[A(\lambda)] = \mathrm{Det}[\lambda I_{Nn} - C] = \mathrm{Det}[\lambda I_{Nn} - D], \quad (14.1.7)$$

其中

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0\cdots 0 & -A_0 \\ I_n & 0\cdots 0 & -A_1 \\ & \cdots \quad \cdots & \\ 0 & 0\cdots I_n & -A_{N-1}, \end{bmatrix},$$

$$D = \begin{bmatrix} 0 & I_n & 0\cdots & 0 \\ 0 & 0 & I_n\cdots & 0 \\ & \cdots & \cdots & \\ 0 & 0 & 0\cdots & I_n \\ -A_0 & -A_1 & -A_2\cdots & -A_{N-1} \end{bmatrix}. \quad (14.1.8)$$

证明

$$\lambda I_{nN}-C=\begin{bmatrix}\lambda I_n & 0\cdots & 0 & A_0\\ -I_n & \lambda I_n\cdots & 0 & A_1\\ & \cdots & \cdots & \\ 0 & 0\cdots & -I_n & \lambda I_n+A_{N-1}\end{bmatrix}$$

$$\xleftrightarrow{\cdot}\begin{bmatrix}0 & 0\cdots 0 & A(\lambda)\\ I_n & 0\cdots 0 & 0\\ & \cdots & \cdots\\ 0 & 0 & I_n & 0\end{bmatrix}$$

$$\xleftrightarrow{\cdot}\operatorname{diag}[I_n,\cdots,I_n,A(\lambda)].$$

相仿有 $(\lambda I_{nN}-D)\xleftrightarrow{\cdot}\operatorname{diag}[I_n,\cdots,I_n,A(\lambda)]$.

由此可知式 (14.1.7) 成立. 证毕.

§14.2 具互质行列式的多项式矩阵与多项式矩阵方程[8]

对具互质行列式的多项式矩阵的讨论不仅对多项式矩阵(同阶)互质提供一个充分条件而且对多项式矩阵方程的讨论亦具意义.

定理 14.2.1 若多项式方阵 $A(\lambda)$, $B(\lambda)$ 为:

$$\begin{aligned}A(\lambda)&=I_n\lambda^N+A_{N-1}\lambda^{N-1}+\cdots+A_1\lambda+A_0\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n},\\ B(\lambda)&=I_m\lambda^M+B_{M-1}\lambda^{M-1}+\cdots+B_1\lambda+B_0\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times m},\end{aligned}\tag{14.2.1}$$

则 $\text{g.c.d}\{\operatorname{Det}A(\lambda),\operatorname{Det}B(\lambda)\}=1$ 当且仅当对任给之 $E\in\boldsymbol{C}^{n\times m}$,多项式矩阵方程

$$A(\lambda)X(\lambda)+Y(\lambda)B(\lambda)=E\tag{14.2.2}$$

具满足条件:

$$\begin{aligned}&\deg[X(\lambda)]<M=\deg[B(\lambda)],\\ &\deg[Y(\lambda)]<N=\deg[A(\lambda)]\end{aligned}\tag{14.2.3}$$

的唯一解.

证明 设

$$\begin{cases}X(\lambda)=X_{M-1}\lambda^{M-1}+X_{M-2}\lambda^{M-2}+\cdots+X_0,\\ Y(\lambda)=Y_{N-1}\lambda^{N-1}+Y_{N-2}\lambda^{N-2}+\cdots+Y_0,\end{cases}\tag{14.2.4}$$

则容易推知

$$A(\lambda)X(\lambda)+Y(\lambda)B(\lambda)=\lambda^{M+N-1}(X_{M-1}+Y_{N-1})+\cdots+\lambda^{k}T_{k}+\cdots+(A_{0}X_{0}+Y_{0}B_{0}),$$

其中

$$T_{k}=A_{k}X_{0}+A_{k-1}X_{1}+\cdots+A_{0}X_{k}+Y_{0}B_{k}+\cdots+Y_{k}B_{0}.$$

由此可以得到 X_i, Y_i 满足下述方程组:

$$\begin{cases}A_{0}X_{0}+Y_{0}B_{0}=E,\\ A_{1}X_{0}+A_{0}X_{1}+Y_{0}B_{1}+B_{0}Y_{1}=0,\\ \cdots\quad\cdots\quad\cdots\quad\cdots\\ A_{k}X_{0}+A_{k-1}X_{1}+\cdots+A_{0}X_{k}+Y_{0}B_{k}+\cdots+Y_{k}B_{0}=0,\\ \qquad k=1,2,\cdots,M+N-1.\end{cases}\tag{14.2.5}$$

如果引进

$$C=\begin{bmatrix}0 & 0\cdots-A_{0}\\ I_{n} & 0\cdots-A_{1}\\ & \cdots\quad\cdots\\ 0 & 0\cdots-A_{N-1}\end{bmatrix},$$

$$D=\begin{bmatrix}0 & I_{m}\cdots & 0\\ & \cdots\quad\cdots & \\ 0 & 0\cdots & I_{m}\\ -B_{0} & -B_{1}\cdots-B_{M-1}\end{bmatrix},\tag{14.2.6}$$

再引入一个矩阵方程

$$CF-FD=G\tag{14.2.7}$$

并将 F 与 G 进行分块,设为

$$F=(F_{ij}),\quad F_{ij}\in\boldsymbol{C}^{n\times m},\quad i\in\underline{N},\quad j\in\underline{M},$$

$$G=(G_{ij}),\quad G_{ij}\in\boldsymbol{C}^{n\times m},\quad i\in\underline{N},\quad j\in\underline{M}.$$

由此将式 (14.2.7) 写出就有

$$G_{ij}=-A_{i-1}F_{Nj}+F_{i-1j}-F_{ij-1}+F_{iM}B_{j-1},\quad i\in\underline{N},\ j\in\underline{M},\tag{14.2.8}$$

其中约定 $F_{0j}=F_{i0}=0$, $j\in\underline{M}$, $i\in\underline{N}$.

又取

$$X_{j-1} = -F_{Nj}, \quad Y_{i-1} = F_{iM}, \qquad (14.2.9)$$
$$j\in\underline{M}, \qquad i\in\underline{N},$$

而由于 $X_{M-1} + Y_{N-1} = 0$ 则式 (14.2.9) 在 $i = N$, $j = M$ 时相容.

如果对 G_{ij} 按 $i + j = k + 2$ 求和,则

$$\sum_{i+j=k+2} G_{ij} = G_{1k+1} + G_{2k} + G_{3k-1} + \cdots + G_{k2} + G_{k+1,1}$$
$$= \sum_{i=1}^{k+1} [-A_{i-1}F_{Nk+2-i} + F_{i-1k+2-i} - F_{ik+1-i}$$
$$+ F_{iM}B_{k+i+1}] = T_k,$$
$$k = 0, 1, 2, \cdots, M + N - 2, \quad T_{M+N-1} = 0.$$

由此可知若式 (14.2.7) 对 $G_{11} = E$, 其余 $G_{ij} = 0$ 存在唯一解, 则由式 (14.2.9) 确定的 X_j, Y_i 使 $X(\lambda)$, $Y(\lambda)$ 满足式 (14.2.2).

反之若有 $X(\lambda)$, $Y(\lambda)$ 满足式 (14.2.2), 则对应已求得 X_j 与 Y_i, 而由式 (14.2.9) 与 (14.2.8) 按 $G_{11} = E$ 与其它 $G_{ij} = 0$ 可以递推求得全部 F_{ij}, 由它们形成的 F 将一定满足式 (14.2.7).

由此可知式 (14.2.2) 有满足条件 (14.2.3) 的唯一解当且仅当式 (14.2.7) 对 $G_{11} = E$ 及其它 $G_{ij} = 0$ 有唯一解 F 当且仅当 C 与 $-D$ 的特征值 λ_i 与 $-\mu_j$ 间有

$$\lambda_i - \mu_j \neq 0, \quad \forall\lambda_i \in \Lambda(C), \quad \mu_j\in\Lambda(D).$$

而这表明 C 与 D 无公共特征值. 或有

$$1 = \text{g.c.d}\{\text{Det}[\lambda I_{nN} - C], \text{Det}[\lambda I_{mM} - D]\}$$
$$= \text{g.c.d}\{\text{Det}[A(\lambda)], \text{Det}[B(\lambda)]\}. \qquad \text{证毕.}$$

如果方程 (14.2.2) 是对 $E(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times m}$ 而给出的,则此时也能将它化成形如式 (14.2.7) 这种矩阵方程,不过此时除 $G_{11} = E_0$ 外,其余 G_{ij} 需按 $E(\lambda)$ 的系数矩阵给定.

多项式矩阵方程 (14.2.2) 解的存在性当然无需要求 $1 = \text{g.c.d}[\text{Det}A(\lambda), \text{Det}B(\lambda)]$. 行列式互质的要求给出了式 (14.2.2) 存在唯一解的条件, 若仅讨论 (14.2.2) 解的存在性可归结为[116]:

定理 14.2.2 $A(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$，$B(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times m}$，则对给定 $E(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]$，方程

$$A(\lambda)X(\lambda)+Y(\lambda)B(\lambda)=E(\lambda) \tag{14.2.10}$$

有解当且仅当有

$$\begin{bmatrix}A(\lambda) & E(\lambda)\\ 0 & B(\lambda)\end{bmatrix}\overset{\cdot}{\longleftrightarrow}\begin{bmatrix}A(\lambda) & 0\\ 0 & B(\lambda)\end{bmatrix}. \tag{14.2.11}$$

证明 仅当：设 $X(\lambda)$，$Y(\lambda)$ 是式 (14.2.10) 的解，则

$$\begin{bmatrix}I & -Y(\lambda)\\ 0 & I\end{bmatrix}\begin{bmatrix}A(\lambda) & E(\lambda)\\ 0 & B(\lambda)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}I & -X(\lambda)\\ 0 & I\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}A(\lambda) & 0\\ 0 & B(\lambda)\end{bmatrix}.$$

由此就有式 (14.2.11).

当：设有单模态矩阵 $P(\lambda)$，$Q(\lambda)$，$R(\lambda)$，$S(\lambda)$ 使

$$\begin{aligned}P(\lambda)A(\lambda)Q(\lambda)&=\operatorname{diag}[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_k,0,\cdots,0]\\&=A'(\lambda)\\R(\lambda)B(\lambda)S(\lambda)&=\operatorname{diag}[\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_l,0,\cdots,0]\\&=B'(\lambda)\end{aligned}$$

其中 $\alpha_i(\lambda)$，$\beta_j(\lambda)$ 是 $A(\lambda)$，$B(\lambda)$ 的不变因子，有

$$\alpha_i(\lambda)\mid\alpha_{i+1}(\lambda),\ i\in\underline{k-1};\quad \beta_j(\lambda)\mid\beta_{j+1}(\lambda),\ j\in\underline{l-1}.$$

考虑令

$$\begin{aligned}M(\lambda)&=\begin{pmatrix}P(\lambda) & 0\\ 0 & R(\lambda)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A(\lambda) & 0\\ 0 & B(\lambda)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}Q(\lambda) & 0\\ 0 & S(\lambda)\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}A'(\lambda) & 0\\ 0 & B'(\lambda)\end{pmatrix},\\N(\lambda)&=\begin{pmatrix}P(\lambda) & 0\\ 0 & R(\lambda)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A(\lambda) & E(\lambda)\\ 0 & B(\lambda)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}Q(\lambda) & 0\\ 0 & S(\lambda)\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}A'(\lambda) & E'(\lambda)\\ 0 & B'(\lambda)\end{pmatrix},\end{aligned}$$

其中 $E'(\lambda)=P(\lambda)E(\lambda)S(\lambda)$. 显然式 (14.2.11) 当且仅当

$$M(\lambda)\overset{\cdot}{\longleftrightarrow}N(\lambda), \tag{14.2.12}$$

并且式 (14.2.10) 有解 $X(\lambda)$, $Y(\lambda)$ 当且仅当方程

$$A'(\lambda)U(\lambda)+W(\lambda)B'(\lambda)=E'(\lambda) \qquad (14.2.13)$$

有解 $U(\lambda)$, $W(\lambda)$, 它们与 $X(\lambda)$, $Y(\lambda)$ 之间满足:

$$U(\lambda)=Q^{-1}(\lambda)X(\lambda)S(\lambda),\quad W(\lambda)=P(\lambda)Y(\lambda)R^{-1}(\lambda).$$

于是问题转化为在式 (14.2.12) 下证明式 (14.2.13) 是可解的. 若记 $E'(\lambda)=(\varepsilon_{ij}(\lambda))$, 则式 (14.2.13) 可写成

$$\alpha_i(\lambda)v_{ij}(\lambda)+\omega_{ij}(\lambda)\beta_j(\lambda)=\varepsilon_{ij}(\lambda),\quad i\in\underline{k},\quad j\in\underline{m}. \qquad (14.2.14)$$

以下分几种情形来证明式 (14.2.14) 可解,而这只需证明:

$$\text{g.c.d}[\alpha_i(\lambda),\ \beta_j(\lambda)]\mid\varepsilon_{ij}(\lambda). \qquad (14.2.15)$$

(I) 方程 (14.2.15) 当 $1\leqslant i\leqslant k$, $1\leqslant j\leqslant l$ 的情形.

现设 g 为在域 $\boldsymbol{C}$ 上 $\alpha_k(\lambda)$, $\beta_l(\lambda)$ 的质公因式,于是可以记

$$\alpha_i=g^{\gamma_i}\alpha_i',\qquad \gamma_1\leqslant\gamma_2\leqslant\cdots\leqslant\gamma_k,$$

$$\beta_j=g^{\delta_j}\beta_j',\qquad \delta_1\leqslant\delta_2\leqslant\cdots\leqslant\delta_l,$$

而 $\text{g.c.d}(g,\alpha_i')=\text{g.c.d}(g,\beta_j')=1$.

设将 $\{\gamma_1,\cdots,\gamma_k,\delta_1,\cdots,\delta_l\}$ 重新按升序排为 $\{\tau_1,\tau_2,\cdots,\tau_{k+l}\}$. 由于式 (14.2.12) 则 $M(\lambda)$ 与 $N(\lambda)$ 具相同的各阶行列式因子与不变因子,从而可令 $M(\lambda)$ 的不变因子为

$$m_f=g^{\tau_f}m_f',\quad \text{g.c.d}(g,m_f')=1.$$

于是对 $1\leqslant i\leqslant k$, $1\leqslant j\leqslant l$, $M(\lambda)$ 的 $i+j-1$ 阶行列式因子应为 $d_{i+j-1}=\prod_{k=1}^{i+j-1}(g^{\tau_k}m_k')$, 由 τ_i 的定义可知这个连乘积至少也只包含 g^{γ_i} 与 g^{δ_j} 中的一个. 由于连乘积的项数为 $i+j-1$, 因此或 $\alpha_1,\cdots,\alpha_i$ 或 $\beta_1,\cdots,\beta_j$ 两组中之一全在其中. 不妨设 γ_i 与 δ_j 均不为零(否则或利用其它 α_k, β_l 的质公因子, 或认为 α_i 与 β_j 互质). 考虑 $\tau_{ij}\in\{\tau\}$, $\tau_{ij}=\min(\gamma_i,\delta_j)$, 则 d_{i+j-1} 中必有 $g^{\tau_{ij}}$ 的因子.

现以 M', N' 表 M, N 中删去第 i, $n+j$ 行及对应列所留下的矩阵,而以 d'_{i+j-2} 表其公共的 $(i+j-2)$ 阶行列式因子, 显然它不含有 $g^{\tau_{ij}}$ 的因子但却含有出现在 d_{i+j-1} 连乘积中其余的 g 的幂. 由于 $\varepsilon_{ij}d'_{i+j-2}$ 显然是 N 的 $i+j-1$ 阶子式. 由此

$$\left(\prod_{k=1}^{i+j-1} g^{r_k}\right) \Big| \varepsilon_{ij} d'_{i+j-2},$$

从而有 $g^{r_{ij}} | \varepsilon_{ij}$. 而 $g^{r_{ij}}$ 是 g.c.d(α_i, β_j) 所含 g 的最高幂次，又 g 是任一 α_i, β_j 的质公因式，于是有

$$\text{g.c.d}(\alpha_i, \beta_j) | \varepsilon_{ij}.$$

从而对应这样 i, j 的方程 (14.2.14) 是可解的.

(II) $1 \leqslant i \leqslant k$, $l < j \leqslant m$ 或 $k < i \leqslant n$, $1 \leqslant j \leqslant l$.

以前一标码限制为例，此时

$$\varepsilon_{ij} \prod_{h=1}^{i-1} \alpha_h \prod_{h=i+1}^{k} \alpha_h \prod_{k'=1}^{l} \beta'_k$$

是 N 的一个 $k+l$ 阶子式，而 M 的即 N 的 $k+l$ 阶行列式因子为 $\prod_{h=1}^{k} \alpha_h \prod_{k'=1}^{l} \beta_{k'}$，于是就有

$$\alpha_i | \varepsilon_{ij},$$

从而方程 (14.2.14) 可解.

相仿对 $k < i \leqslant n$, $1 \leqslant j \leqslant l$ 式 (14.2.14) 亦可解.

(III) $k < i \leqslant n$, $l < j \leqslant m$, 若 $\varepsilon_{ij} \neq 0$ 则 N 将有 $k+l+1$ 阶非零子式 $\varepsilon_{ij} \prod_{h=1}^{k} \alpha_h \prod_{g=1}^{l} \beta_g$ 而这与 N 的秩为 $k+l$ 矛盾，所以此时 $\varepsilon_{ij} = 0$. 而对应此标码下 $\alpha_i = \beta_j = 0$，因而式 (14.2.14) 在此标码所对应的部分可解.

综上所述式 (14.2.14) 对一切 $i \in \underline{n}$, $j \in \underline{m}$ 均可解，于是式 (14.2.13) 或等价地式 (14.2.10) 均可解.

至此定理全部得证. 证毕.

定理 14.2.3 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, $B \in \boldsymbol{C}^{m\times m}$, $C \in \boldsymbol{C}^{n\times m}$, 则

$$AX - XB = C \tag{14.2.16}$$

存在解 $X \in \boldsymbol{C}^{n\times m}$ 当且仅当

$$\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \backsim \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}. \tag{14.2.17}$$

证明 当：由式 (14.2.17)，则

$$\begin{pmatrix} A-\lambda I & C \\ 0 & B-\lambda I \end{pmatrix} \overset{\cdot}{\longleftrightarrow} \begin{pmatrix} A-\lambda I & 0 \\ 0 & B-\lambda I \end{pmatrix}.$$

于是由定理 14.2.2 有 $X(\lambda)$, $Y(\lambda)$ 使

$$(A-\lambda I)X(\lambda)+Y(\lambda)(B-\lambda I)=C \qquad (14.2.18)$$

成立,若记

$$X(\lambda)=X_p\lambda^p+X_{p-1}\lambda^{p-1}+\cdots+X_1\lambda+X_0,$$
$$Y(\lambda)=Y_q\lambda^q+Y_{q-1}\lambda^{q-1}+\cdots+Y_1\lambda+Y_0.$$

则代入式 (14.2.18) 有 $p=q$ 并且

$$\begin{cases} AX_0+Y_0B=C, \\ AX_1-X_0+Y_1B-Y_0=0, \\ \cdots\qquad\qquad\cdots \\ AX_p-X_{p-1}+Y_pB-Y_{p-1}=0, \\ X_p+Y_p=0. \end{cases} \qquad (14.2.19)$$

若在式 (14.2.19) 两端分别右乘 I, B, B^2, $\cdots$, B^{p+1} 然后求和,则有

$$A[X_0+X_1B+\cdots+X_pB^p]$$
$$-[X_0+X_1B+\cdots+X_pB^p]B=C,$$

令 $X=X_0+X_1B+\cdots+X_pB^p$ 则它满足式 (14.2.16).

仅当: 由于式 (14.2.16), 则

$$\begin{pmatrix} I & X \\ 0 & -I \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & X \\ 0 & -I \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}$$

于是就有式 (14.2.17). 证毕.

定理 14.2.1 还可以有另一种表达形式.

如果采用 Kronecker 积的方式描述方程(14.2.5),用向量 $x_i=\sigma(X_i)$, $y_i=\sigma(Y_i)$ 来表示,其中 $x=\sigma(X)$ 由 §13.2 定义, 则式 (14.2.5) 变为

$$\begin{cases} [A_0\otimes I_m]x_0+[I_n\otimes B_0^T]y_0=\sigma(E), \\ \sum\limits_{i+j=k}[(A_i\otimes I_m)x_j+(I_n\otimes B_j^T)y_i]=0, \\ \qquad k=1,2,\cdots,M+N-2, \\ (I_n\otimes I_m)x_{M-1}+(I_m\otimes I_n)y_{N-1}=0. \end{cases} \qquad (14.2.20)$$

于是式(14.2.5)有唯一解当且仅当式(14.2.20)有唯一解,而后者当且仅当其系数行列式非零,经适当的初等的方法的处理,可以有

定理 14.2.4 $A(\lambda)$, $B(\lambda)$ 由式(14.2.1)确定,则

$$\text{g.c.d}\,[\text{Det}A(\lambda), \text{Det}B(\lambda)] = 1 \tag{14.2.21}$$

当且仅当行列式

$$\text{Det}\begin{bmatrix} P_N & P_{N-1}\cdots P_0 & 0 & 0\cdots 0 & 0 \\ 0 & P_N\cdots P_1 & P_0 & 0\cdots 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \\ 0 & 0 & \cdots\cdots\cdots & P_1 & P_0 \\ 0 & 0 & \cdots\cdots\cdots & Q_1 & Q_0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \\ Q_M & Q_{M-1}\cdots Q_1 & Q_0 & 0\cdots 0 & 0 \end{bmatrix} \neq 0, \tag{14.2.22}$$

其中 $P_i = A_i \otimes I_m$, $(i = 0, 1, \cdots, N;\ A_N = I_n)$, $Q_j = I_n \otimes B_j^T$, $(j = 0, 1, \cdots, M;\ B_M = I_n)$.

如果从式(14.2.6),(14.2.7)出发,则式(14.2.7)有唯一解的充要条件归结为

$$\text{Det}[C \otimes I_{mM} - I_{nN} \otimes D^T] \neq 0.$$

而这写出来即

$$\text{Det}\begin{bmatrix} -I_n \otimes D, & 0 & \cdots -A_0 \otimes I_{mM} \\ I_{mnM} & -I_n \otimes D & \cdots -A_1 \otimes I_{mM} \\ 0 & I_{mnM} & \cdots -A_2 \otimes I_{mM} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & & I_{mnM} - (I_n \otimes D + A_{N-1} \otimes I_{mM}) \end{bmatrix}$$

非零. 利用相仿在关于多项式及其相伴矩阵问题中常见的初等手法可以有:

定理 14.2.5 $A(\lambda)$, $B(\lambda)$ 由式(14.2.1)确定, C 与 D 由式(14.2.6)定义,则式(14.2.21)当且仅当

$$\text{Det}[I_n \otimes D^N + A_{N-1} \otimes D^{N-1} + \cdots + A_1 \otimes D + A_0 \otimes I_{mM}] \neq 0 \tag{14.2.23}$$

或等价地当且仅当

$$\text{Det}[I_m \otimes C^M + B_{M-1} \otimes C^{M-1} + \cdots + B_1 \otimes C + B_0 \otimes I_{nN}] \neq 0. \tag{14.2.24}$$

最后需要指出，式 (14.2.23) 与 (14.2.24) 这两个判别式中实际上只要求 $A(\lambda)$，$B(\lambda)$ 中有一个是正则的即可．设 $A(\lambda)$ 中 A_N 是奇异矩阵，研究

$$S = A_N \otimes D^N + A_{N-1} \otimes D^{N-1} + \cdots + A_1 \otimes D + A_0 \otimes I_{mM},$$

若 $A(\lambda) = (\alpha_{ij}(\lambda))$ 为

$$\alpha_{ij}(\lambda) = \alpha_{ij}^{(N)}\lambda^N + \alpha_{ij}^{(N-1)}\lambda^{N-1} + \cdots + \alpha_{ij}^{(1)}\lambda + \alpha_{ij}^{(0)}$$

则 S 的 (i, j) 块子矩阵为

$$\alpha_{ij}^{(N)}D^N + \alpha_{ij}^{(N-1)}D^{N-1} + \cdots + \alpha_{ij}^{(1)}D + \alpha_{ij}^{(0)}I_{mM},$$

于是若 $A(\lambda)$ 之潜根 ($\mathrm{Det}A(\lambda) = 0$) 为 $\theta_1, \cdots \theta_k$，则

$$\mathrm{Det}A(\lambda) = \gamma(\lambda - \theta_1)^{t_1} \cdots (\lambda - \theta_k)^{t_k},$$

于是 $\mathrm{Det}S = \mathrm{Det}\gamma[(D - \theta_1 I_{mM})^{t_1} \cdots (D - \theta_k I_{mM})^{t_k}]$，其中 γ 系常数，由此 S 奇异当且仅当 $D - \theta_i I_{mM}$ 对某个 i 说来奇异，于是 $A(\lambda)$ 与 $B(\lambda)$ 具公共潜根，即 $\mathrm{Det}A(\lambda)$ 与 $\mathrm{Det}B(\lambda)$ 不互质．

由上分析可知定理 14.2.5 条件可以放宽，若 $A(\lambda)$ 不要求正则，则以 S 代替式 (14.2.23) 中的矩阵．

相仿对 $B(\lambda)$ 不要求正则条件时，亦可有相仿的结论．

§14.3 有理函数矩阵及仿分式分解[111]

考虑矩阵 $G(\lambda) = (\gamma_{ij}(\lambda))$，其元 $\gamma_{ij}(\lambda)$ 都是 λ 的有理函数，则称 $G(\lambda)$ 为有理函数矩阵．以后将实系数的 $m \times n$ 有理函数矩阵的全体以 $\boldsymbol{R}(\lambda)^{m\times n}$ 表之，而复系数的 $m \times n$ 有理函数矩阵的全体则表之以 $\boldsymbol{C}(\lambda)^{m\times n}$．

考虑 $G(\lambda)$ 之元 $\gamma_{ij}(\lambda)$，它可写成

$$\gamma_{ij}(\lambda) = \xi_{ij}(\lambda)/\eta_{ij}(\lambda),\ i \in \underline{m},\ j \in \underline{n}, \qquad (14.3.1)$$

显然有当 $G(\lambda) \in \boldsymbol{C}(\lambda)^{m\times n}$ (或 $\boldsymbol{R}(\lambda)^{m\times n}$) 则 $\xi_{ij}(\lambda)$，$\eta_{ij}(\lambda)$ 均 $\in \boldsymbol{C}[\lambda]$(或 $\boldsymbol{R}[\lambda]$)．以下约定

1° 一切 $\eta_{ij}(\lambda)$ 均首一多项式．

2° $\mathrm{g.c.d}[\eta_{ij}(\lambda), \xi_{ij}(\lambda)] = 1$，$\forall\ i \in \underline{m}$，$j \in \underline{n}$．

若记 $\gamma(\lambda)=\text{l.c.m}(\eta_{ij}(\lambda),\ i\in\underline{m},\ j\in\underline{n})$，则 $\gamma(\lambda)G(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$，于是存在单模态矩阵 $P_1(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times m}$，$Q_1(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$，使

$$P_1(\lambda)\gamma(\lambda)G(\lambda)Q_1(\lambda)=S(\lambda)=\text{diag}[\sigma_1(\lambda),\cdots,\sigma_\rho(\lambda),0,\cdots,0]$$

为 Smith 标准形，其中 $\sigma_i(\lambda)$ 为 $\gamma(\lambda)G(\lambda)$ 的不变因子，具性质：

$$\sigma_i(\lambda)|\sigma_{i+1}(\lambda),\qquad i\in\underline{\rho-1},$$

而 $\rho=\text{rank}\,G(\lambda)$.

由此就有：

定理 14.3.1 $G(\lambda)\in\boldsymbol{C}(\lambda)^{m\times n}$，则它可表成：

$$G(\lambda)=P(\lambda)M(\lambda)Q(\lambda)\tag{14.3.2}$$

其中 $P(\lambda)$，$Q(\lambda)$ 均为单模态多项式矩阵，而

$$M(\lambda)=\text{diag}\left[\frac{\varepsilon_1(\lambda)}{\phi_1(\lambda)},\cdots,\frac{\varepsilon_r(\lambda)}{\phi_r(\lambda)},\varepsilon_{r+1}(\lambda),\cdots,\varepsilon_\rho(\lambda),0,\cdots,0\right]\tag{14.3.3}$$

是 $G(\lambda)$ 的 Mcmillan 型，其中

1° $\text{g.c.d}[\varepsilon_i(\lambda),\phi_i(\lambda)]=1$，且 ε_i，ϕ_i 均首一.

2° $\varepsilon_i(\lambda)/\phi_i(\lambda)=\sigma_i(\lambda)/\gamma(\lambda)$，$i\in\underline{r}$.

3° $\varepsilon_i(\lambda)|\varepsilon_{i+1}(\lambda)$，$i\in\underline{\rho-1}$，$\varepsilon_1(\lambda)=\sigma_1(\lambda)$.

4° $\phi_i(\lambda)|\phi_{i-1}(\lambda)$，$i\in\underline{r}$，$\phi_1(\lambda)=\gamma(\lambda)$.

证明 首先证明 $\text{g.c.d}[\sigma_1(\lambda),\gamma(\lambda)]=1$，若不然则可令 $\delta(\lambda)$ 是 $\sigma_1(\lambda)$，$\gamma(\lambda)$ 的质公因式. 设 $\zeta_{ij}(\lambda)=\gamma(\lambda)\gamma_{ij}(\lambda)$，则 $\delta(\lambda)|\zeta_{ij}(\lambda)$，$i\in\underline{m}$，$j\in\underline{n}$. 另一方面由于 $\gamma(\lambda)=\text{l.c.m}(\eta_{ij}(\lambda),i\in\underline{m},j\in\underline{n})$，于是有 i_0j_0 使 $[\delta(\lambda)]^\alpha|\eta_{i_0j_0}(\lambda)$，$\alpha$ 是 $\gamma(\lambda)$ 所含 $\delta(\lambda)$ 的最高幂. 这样 $\gamma(\lambda)\gamma_{i_0j_0}(\lambda)$ 将不含 $\delta(\lambda)$ 为因子，而与 $\delta(\lambda)|\sigma_1(\lambda)$，$\sigma_1(\lambda)|\gamma_{ij}(\lambda)\gamma(\lambda)$，$i\in\underline{m}$，$j\in\underline{n}$ 矛盾. 这表明 $\text{g.c.d}(\sigma_1(\lambda),\gamma(\lambda))=1$. 由此 $\sigma_1(\lambda)/\gamma(\lambda)$ 是不可约分式.

考虑到 $\varepsilon_i(\lambda)/\phi_i(\lambda)=\sigma_i(\lambda)/\gamma(\lambda)$，$i\in\underline{r}$，若 r 使 $\gamma(\lambda)|\sigma_{r+1}(\lambda)$，$\gamma(\lambda)\nmid\sigma_r(\lambda)$，则容易看到上述要求 1°，2°，3°，4° 全成

立. 证毕.

不难看出，当 $G(\lambda)\in\boldsymbol{C}(\lambda)^{m\times n}$ 后，则它的 Mcmillan 型唯一确定，或 $\epsilon_i(\lambda)$，$\psi_i(\lambda)$ 由 $G(\lambda)$ 唯一确定.

例 14.3.1

$$G(\lambda)=\begin{pmatrix}\dfrac{1}{(\lambda-1)^2} & \dfrac{1}{(\lambda-1)(\lambda+3)}\\ \dfrac{6}{(\lambda-1)(\lambda+3)^2} & \dfrac{\lambda-2}{(\lambda+3)^2}\end{pmatrix},$$

则对应有 $\gamma(\lambda)=(\lambda-1)^2(\lambda+3)^2$，由此

$$\gamma(\lambda)G(\lambda)=\begin{pmatrix}(\lambda+3)^2 & (\lambda-1)(\lambda+3)\\ 6(\lambda-1) & (\lambda-2)(\lambda-1)^2\end{pmatrix},$$

于是有

$$S(\lambda)=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & (\lambda-1)^2(\lambda+3)(\lambda+1)\lambda\end{pmatrix},$$

从而得到 Mcmillan 型是

$$M(\lambda)=\operatorname{diag}\left[\frac{1}{(\lambda-1)^2(\lambda+3)^2},\ \frac{\lambda(\lambda+1)}{(\lambda+3)}\right].$$

如果 $G(\lambda)=(\gamma_{ij}(\lambda))$，其元均真分式，则称 $G(\lambda)$ 为正则有理函数矩阵. 显然 $G(\lambda)$ 是正则有理函数矩阵当且仅当

$$\lim_{\lambda\to\infty}G(\lambda)=0.$$

例 14.3.1 表明正则的有理函数矩阵未必有正则的 Mcmillan 标准形.

以后称 $G(\lambda)$ 的任一元 $\gamma_{ij}(\lambda)=\xi_{ij}(\lambda)/\eta_{ij}(\lambda)$ 的极点都是 $G(\lambda)$ 的极点，由此

$$\{G(\lambda)\text{的极点集合}\}=\{z\mid\text{至少有一个}\ \eta_{ij}(z)=0,\ i\in\underline{m},\ j\in\underline{n}\}.$$

通常一个有理函数，自然地可以分解成两个多项式相除，这种情形对于有理函数矩阵是否也能成立？若这种情况可以成立，考虑到矩阵相乘并无交换律，则在分解的顺序上应注意到矩阵的特点.

定义 14.3.1 $G(\lambda)\in\boldsymbol{C}(\lambda)^{m\times n}$，若存在 $P_1(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times m}$ 非奇

异与 $Q_1(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$ 使

$$G(\lambda)=P_1^{-1}(\lambda)Q_1(\lambda), \tag{14.3.4}$$

则式 (14.3.4) 称为 $G(\lambda)$ 的一个左分解，而当 $P_1(\lambda)$ 与 $Q_1(\lambda)$ 左互质时，则式 (14.3.4) 称为左既约分解.

若有 $P_2(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 非奇异与 $Q_2(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$ 使

$$G(\lambda)=Q_2(\lambda)P_2^{-1}(\lambda), \tag{14.3.5}$$

则式 (14.3.5) 称为 $G(\lambda)$ 的一个右分解，又若 $P_2(\lambda)$ 与 $Q_2(\lambda)$ 右互质，则式 (14.3.5) 称为右既约分解.

定理 14.3.2 任何 $G(\lambda)\in\boldsymbol{C}(\lambda)^{m\times n}$ 均存在左分解与右分解. 左既约分解与右既约分解.

证明 设 $G(\lambda)=(\gamma_{ij}(\lambda))$, $\gamma_{ij}(\lambda)=\dfrac{\xi_{ij}(\lambda)}{\eta_{ij}(\lambda)}$, $\xi_{ij}(\lambda)$, $\eta_{ij}(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]$. 令 $\gamma(\lambda)=\text{l.c.m}(\eta_{ij}(\lambda);\ i\in\underline{m},\ j\in\underline{n})$, 则

$$G(\lambda)=[\gamma(\lambda)G(\lambda)][\gamma(\lambda)I_n]^{-1}=[\gamma(\lambda)I_m]^{-1}[\gamma(\lambda)G(\lambda)]$$

分别是 $G(\lambda)$ 的右分解与左分解.

若 $G(\lambda)=P_1^{-1}(\lambda)Q_1(\lambda)$ 是左分解，则可令 $R(\lambda)$ 是 $P_1(\lambda)$, $Q_1(\lambda)$ 的左最大公因矩阵. 于是由

$$P_1(\lambda)=R(\lambda)P(\lambda),\quad Q_1(\lambda)=R(\lambda)Q(\lambda)$$

可知 $P.Q$ 左互质，但由于 $R(\lambda)$ 非奇异，则

$$P_1^{-1}(\lambda)Q_1(\lambda)=P^{-1}(\lambda)Q(\lambda),$$

因而 $P^{-1}(\lambda)Q(\lambda)$ 是 $G(\lambda)$ 的左既约分解.

相仿 $G(\lambda)$ 亦存在右既约分解. 证毕.

定理 14.3.3 $G(\lambda)\in\boldsymbol{C}(\lambda)^{m\times l}$, $G(\lambda)=P^{-1}(\lambda)Q(\lambda)$ 为左既约分解，若 $P_1^{-1}(\lambda)Q_1(\lambda)$ 是 $G(\lambda)$ 的一个左分解当且仅当有非奇异的 $R(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times m}$ 使

$$P_1=RP,\quad Q_1=RQ. \tag{14.3.6}$$

而 $P_1^{-1}Q_1$ 亦为左既约分解当且仅当 R 是单模态矩阵.

证明 由 $R(\lambda)$ 非奇异与式 (14.3.6) 推知 $P_1^{-1}Q_1=G$ 为显然.

反之，由 P, Q 左互质，则有 $X(\lambda)$, $Y(\lambda)$ 系多项式矩阵使

$$PX + QY = I$$

由此令 $R = P_1X + Q_1Y$，则

$$RP = [P_1X + Q_1Y]P = P_1[X + P_1^{-1}Q_1Y]P$$
$$= P_1[X + P^{-1}QY]P = P_1P^{-1}[PX + QY]P = P_1,$$

相仿有 $RQ = Q_1$.

至于 $P_1^{-1}Q_1$ 为左既约分解当且仅当式 (14.3.6) 中 R 为单模态矩阵则系显然.

定理 14.3.4 若 $G(\lambda)\in\boldsymbol{C}(\lambda)^{m\times n}$，它与其 Mcmillan 型之关系为:

$$G(\lambda) = M(\lambda)\mathrm{diag}\left[\frac{\varepsilon_1(\lambda)}{\psi_1(\lambda)}, \frac{\varepsilon_2(\lambda)}{\psi_2(\lambda)}, \cdots, \frac{\varepsilon_\rho(\lambda)}{\psi_\rho(\lambda)}, 0, \cdots, 0\right] N(\lambda)$$

其中 $M(\lambda)$, $N(\lambda)$ 均单模态多项式矩阵，$\varepsilon_i(\lambda)$, $\psi_i(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]$，则

$$\begin{cases} P_1(\lambda) = \mathrm{diag}[\psi_1(\lambda), \cdots, \psi_\rho(\lambda), 1, \cdots, 1]M^{-1}(\lambda), \\ Q_1(\lambda) = \mathrm{diag}[\varepsilon_1(\lambda), \cdots, \varepsilon_\rho(\lambda), 0, \cdots, 0]N(\lambda) \end{cases} \tag{14.3.7}$$

给出 $G(\lambda)$ 的左既约分解 $P_1^{-1}(\lambda)Q_1(\lambda)$，而

$$\begin{cases} P_2(\lambda) = N^{-1}(\lambda)\mathrm{diag}[\psi_1(\lambda), \cdots, \psi_\rho(\lambda), 1, \cdots, 1], \\ Q_2(\lambda) = M(\lambda)\mathrm{diag}[\varepsilon_1(\lambda), \cdots, \varepsilon_\rho(\lambda), 0, \cdots, 0] \end{cases} \tag{14.3.8}$$

给出 $G(\lambda)$ 的右既约分解 $Q_2(\lambda)P_2^{-1}(\lambda)$.

证明 $P_1(\lambda)$, $Q_1(\lambda)$ 给出 $G(\lambda)$ 的左分解为显然. 进而来证 $P_1(\lambda)$, $Q_1(\lambda)$ 给出左既约分解，考虑到

$$\mathrm{g.c.d}\,[\psi_i(\lambda), \varepsilon_i(\lambda)] = 1, \quad i\in\rho$$

则有 $m_i(\lambda)$, $n_i(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]$ 使 $m_i(\lambda)\psi_i(\lambda) + n_i(\lambda)\varepsilon_i(\lambda) = 1$，于是令

$$S(\lambda) = N^{-1}(\lambda)\,\mathrm{diag}\,[n_1(\lambda), \cdots, n_\rho(\lambda), 0, \cdots, 0],$$
$$T(\lambda) = M(\lambda)\,\mathrm{diag}\,[m_1(\lambda), \cdots, m_\rho(\lambda), 1, \cdots, 1],$$

则 $P_1(\lambda)T(\lambda) + Q_1(\lambda)S(\lambda) = I$，于是 $P_1(\lambda)$, $Q_1(\lambda)$ 左互质，从

而给出左既约分解 $P_1^{-1}(\lambda)Q_1(\lambda)$.

相仿可证明右既约分解的结论. 证毕.

利用有理函数矩阵 $G(\lambda)$ 的 Mcmillan 型构造 $G(\lambda)$ 的左右既约分解是一个可以利用计算机进行的方法，它的基本运算在于求多项式的最小公倍式和对多项式矩阵进行化其为 Smith 标准形的工作.

定理 14.3.5 设 $P_1(\lambda)$, $Q_1(\lambda)$ 给出 $G(\lambda)$ 的一个左分解，又 $M(\lambda)$, $N(\lambda)$ 均单模态多项式矩阵，且有

$$[P_1(\lambda),\ Q_1(\lambda)] = N(\lambda)[S(\lambda),\ 0]M(\lambda), \qquad (14.3.9)$$

其中 $S(\lambda) = \mathrm{diag}\,[\sigma_1,\ \sigma_2,\ \cdots,\ \sigma_m]$, $\sigma_i | \sigma_{i+1}$, $i \in \underline{m-1}$, 若 $M(\lambda)$ 按 P_1, Q_1 分块为

$$M(\lambda) = \begin{pmatrix} M_{11}(\lambda) & M_{12}(\lambda) \\ M_{21}(\lambda) & M_{22}(\lambda) \end{pmatrix}, \qquad (14.3.10)$$

则 $G(\lambda) = M_{11}^{-1}(\lambda)M_{12}(\lambda)$, 从而 M_{11}, M_{12} 给出 $G(\lambda)$ 的一个左既约分解.

证明 由于 $P_1 = NSM_{11}$, $Q_1 = NSM_{12}$, 则 P_1 非奇异可知 M_{11}, S 均非奇异，从而有

$$G(\lambda) = P_1^{-1}(\lambda)Q_1(\lambda) = M_{11}^{-1}(\lambda)M_{12}(\lambda),$$

而由 §2.10 可知 $M_{11}(\lambda)$, $M_{12}(\lambda)$ 左互质，于是 $M_{11}(\lambda)$, $M_{12}(\lambda)$ 给出 $G(\lambda)$ 的左既约分解. 证毕.

推论 14.3.1 若 $P_2(\lambda)$, $Q_2(\lambda)$ 给出 $G(\lambda)$ 的右分解，$M(\lambda)$, $N(\lambda)$ 均单模态多项式矩阵，有

$$\begin{bmatrix} P_2(\lambda) \\ Q_2(\lambda) \end{bmatrix} = M(\lambda)\begin{bmatrix} S(\lambda) \\ 0 \end{bmatrix}N(\lambda),$$

其中 $S(\lambda) = \mathrm{diag}\,[\sigma_1(\lambda), \cdots, \sigma_n(\lambda)]$, $\sigma_i(\lambda) | \sigma_{i+1}(\lambda)$, $i \in \underline{n-1}$, 又 $M(\lambda)$ 按 P_2, Q_2 分块为:

$$M(\lambda) = \begin{pmatrix} M_{11}(\lambda) & M_{12}(\lambda) \\ M_{21}(\lambda) & M_{22}(\lambda) \end{pmatrix},$$

则 $G(\lambda) = M_{21}(\lambda)M_{11}^{-1}(\lambda)$ 是 $G(\lambda)$ 的右既约分解.

利用定理 14.3.4，考虑到任何 $G(\lambda) \in \boldsymbol{C}(\lambda)^{m\times n}$ 的不同左既约

分解之间和不同右既约分解之间的区别都只是相差单模态矩阵的因子，因而可以得到下述结果：

定理 14.3.6 设 $G(\lambda)$ 有既约分解

$$G(\lambda)=P_1^{-1}(\lambda)Q_1(\lambda)=Q_2(\lambda)P_2^{-1}(\lambda),$$

则 $Q_1(\lambda)$ 与 $Q_2(\lambda)$ 有相同的不变因子，而 $P_1(\lambda)$ 与 $P_2(\lambda)$ 之间有相同的非 1 不变因子.

§ 14.4 系统矩阵与系统的等价类

一个线性定常系统，如果系统的各部分的物理特性已经清楚，就可以写出描述该系统动态特性的微分方程组，这种方程组表示了系统内的物理量及其输入输出的关系，通常可以写成：

$$\begin{cases}T(\lambda)\vec{z}=U(\lambda)\vec{u},\\ \vec{y}=V(\lambda)\vec{z}+W(\lambda)\vec{u},\end{cases}\tag{14.4.1}$$

其中 λ 表微分算符，$T(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{r\times r}$，$U(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{r\times l}$，$V(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times r}$，$W(\lambda)\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times l}$ 并且约定

$$\mathrm{Det}T(\lambda)\not\equiv 0.\tag{14.4.2}$$

一般称 $\vec{z}$ 为系统的分状态，$\vec{u}$ 是控制或输入，$\vec{y}$ 是输出或观测量. 对于 $T(\lambda)$，称 $\mathrm{Det}T(\lambda)$ 为系统的特征多项式，而称 $n=\deg[\mathrm{Det}T(\lambda)]$ 为系统的阶次.

如果系统的方程是用状态空间方式描述的，则对应的用微分算符描述的方程是

$$\begin{cases}(\lambda I-A)x=Bu,\\ y=Cx+D(\lambda)u.\end{cases}\tag{14.4.3}$$

对于系统 (14.4.1)，则称矩阵

$$P(\lambda)=\begin{pmatrix}T(\lambda) & U(\lambda)\\ -V(\lambda) & W(\lambda)\end{pmatrix}\tag{14.4.4}$$

为对应的系统矩阵. 而对应系统 (14.4.3) 的系统矩阵则为

$$P(\lambda)=\begin{pmatrix}\lambda I-A & B\\ -C & D(\lambda)\end{pmatrix}.\tag{14.4.5}$$

从理论角度研究系统 (14.4.1) 首先应弄清其输入与输出之间的关系，如同单输入输出系统时一样，以后称

$$G(\lambda) = V(\lambda)T^{-1}(\lambda)U(\lambda) + W(\lambda) \tag{14.4.6}$$

为系统 (14.4.1) 的传递函数矩阵，而对应系统 (14.4.3) 的传递函数矩阵为

$$G(\lambda) = C(\lambda I - A)^{-1}B + D. \tag{14.4.7}$$

定义 14.4.1 对应系统矩阵

$$P(\lambda) = \begin{pmatrix} T(\lambda) & U(\lambda) \\ -V(\lambda) & W(\lambda) \end{pmatrix}, \quad P_1(\lambda) = \begin{pmatrix} T_1(\lambda) & U_1(\lambda) \\ -V_1(\lambda) & W_1(\lambda) \end{pmatrix} \tag{14.4.8}$$

的两系统称为严格等价，系指有单模态矩阵 $M(\lambda), N(\lambda) \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{r\times r}$ 与 $X(\lambda) \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times r}$, $Y(\lambda) \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{r\times l}$, 使

$$\begin{pmatrix} M(\lambda) & 0 \\ X(\lambda), & I_m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} T(\lambda) & U(\lambda) \\ -V(\lambda) & W(\lambda) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} N(\lambda) & Y(\lambda) \\ 0 & I_l \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_1(\lambda) & U_1(\lambda) \\ -V_1(\lambda) & W_1(\lambda) \end{pmatrix}. \tag{14.4.9}$$

定理 14.4.1 严格等价的两系统有相同的阶次与相同的传递函数矩阵.

证明 设式 (14.4.8) 对应两系统严格等价，则

$$M(\lambda)T(\lambda)N(\lambda) = T_1(\lambda),$$

而 M 与 N 系单模态矩阵，从而 $\mathrm{Det}\, T(\lambda) = \mathrm{Det}\, T_1(\lambda)$，于是有相同的特征多项式从而阶次相同.

由式 (14.4.9) 可以有

$$\begin{pmatrix} T_1 & U_1 \\ -V_1 & W_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} MTN & M(TY + U) \\ -(V - XT)N & (XT - V)Y + XU + W \end{pmatrix}.$$

不难验证 $P_1(\lambda)$ 对应的传递函数矩阵为

$$G_1(\lambda) = V_1T_1^{-1}U_1 + W_1 = VT^{-1}U + W = G(\lambda).$$ 证毕.

定理 14.4.2 任一系统矩阵 (14.4.4)，若 $T(\lambda) \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$, $n = \deg[\mathrm{Det}\, T(\lambda)]$，则存在 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, $B \in \boldsymbol{C}^{n\times l}$, $C \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$ 使对应状态空间方式的系统矩阵 (14.4.5) 与 (14.4.4) 严格等价.

证明 设 $M_1(\lambda)$, $M_2(\lambda)$ 均单模态方阵使 $M_1(\lambda)T(\lambda)M_2(\lambda)=\mathrm{diag}[\sigma_1,\sigma_2,\cdots,\sigma_n]$ 是 Smith 标准形. 由此有 $A\in\boldsymbol{C}^{n\times n}$, 使下述矩阵等价.

$$\lambda I-A\overset{\cdot}{\longleftrightarrow}\mathrm{diag}[\sigma_1,\sigma_2,\cdots,\sigma_n]\overset{\cdot}{\longleftrightarrow}T(\lambda),$$

由此有 N_1, N_2 均单模态矩阵使

$$N_1T(\lambda)N_2=\lambda I-A.$$

而

$$\begin{pmatrix}N_1&0\\0&I\end{pmatrix}\begin{pmatrix}T&U\\-V&W\end{pmatrix}\begin{pmatrix}N_2&0\\0&I\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda I-A&N_1U\\-VN_2&W\end{pmatrix}$$

将与 (14.4.4) 系统严格等价.

现令

$$N_1U=(\lambda I-A)U_1(\lambda)+B,\quad B\in\boldsymbol{C}^{n\times l},$$
$$VN_2=V_1(\lambda)(\lambda I-A)+C,\quad C\in\boldsymbol{C}^{m\times n}.$$

于是式 (14.4.4) 严格等价于下述系统矩阵

$$\begin{pmatrix}I&0\\V_1&I\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda I-A&N_1U\\-VN_2&W\end{pmatrix}\begin{pmatrix}I&-U_1\\0&I\end{pmatrix}$$
$$=\begin{pmatrix}\lambda I-A&B\\-C&W+V_1N_1U+CU_1\end{pmatrix}.$$

这显然已是具 (14.4.5) 形式的系统矩阵. 证毕.

以后讨论系统矩阵均设 $r\geqslant n$, 否则就以系统

$$\begin{pmatrix}I_{p-r}&0&0\\0&T(\lambda)&U(\lambda)\\0&-V(\lambda)&W(\lambda)\end{pmatrix}$$

来代替式 (14.4.4), 其中约定 $p\geqslant n$.

定理 14.4.3 任一系统矩阵 $P(\lambda)$ 均严格等价于下述系统矩阵: $\begin{pmatrix}I_{r-n}&0\\0&P_1(\lambda)\end{pmatrix}$, 其中 $P_1(\lambda)$ 已具式 (14.4.5) 这种状态空间方式.

证明 设 $P(\lambda)$ 具式 (14.4.4) 且 $r\geqslant n$, 由于 $T(\lambda)$ 非奇异, 则有 $M_1(\lambda)$, $N_1(\lambda)$ 单模态使有:

$$M_1(\lambda)T(\lambda)N_1(\lambda)=\operatorname{diag}[I_{r-n},T_2(\lambda)].$$

取 $VN_1=[V_1,V_2]$, $V_1\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times(r-n)}$, $M_1U=\begin{bmatrix}U_1\\U_2\end{bmatrix}$, $U_1\in\boldsymbol{C}[\lambda]^{(r-n)\times l}$,

则

$$\begin{pmatrix}M_1&0\\0&I\end{pmatrix}\begin{pmatrix}T&U\\-V&W\end{pmatrix}\begin{pmatrix}N_1&0\\0&I\end{pmatrix}=\left(\begin{array}{cc:c}I_{r-n}&0&U_1\\0&T_2&U_2\\\hdashline -V_1&-V_2&W\end{array}\right),$$

而由于

$$\left(\begin{array}{cc:c}I_r&&0\\&\ddots&\vdots\\V_1&0&I\end{array}\right)\left(\begin{array}{cc:c}I_{r-n}&0&U_1\\0&T_2&U_2\\\hdashline -V_1&-V_2&W\end{array}\right)\left(\begin{array}{cc:c}I_r&&-U_1\\&\ddots&0\\\hdashline 0&&I\end{array}\right)$$

$$=\left(\begin{array}{cc:c}I_{r-n}&0&0\\0&T_2&-U_2\\\hdashline 0&-V_2&W_2\end{array}\right),\quad W_2=W+V_1U_1$$

考虑到严格等价的定义，则由于 Det $T_2(\lambda)$ 的次数与 $T_2(\lambda)$的矩阵阶数均为 n 可知定理成立. 证毕.

由系统严格等价可以有

推论 14.4.1 若式 (14.4.8) 的两系统矩阵严格等价，则

1° $P(\lambda)\overset{\cdot}{\longleftrightarrow}P_1(\lambda)$，具相同的 Smith 标准形.

2° $[T_1U_1]\overset{\cdot}{\longleftrightarrow}[T\ U]$, $\begin{bmatrix}T_1\\-V_1\end{bmatrix}\overset{\cdot}{\longleftrightarrow}\begin{bmatrix}T\\-V\end{bmatrix}$.

3° $T(\lambda)\overset{\cdot}{\longleftrightarrow}T_1(\lambda)$.

定义 14.4.2 由式 (14.4.8) 给出的两系统称为是相似的或代数等价的，系指有 $H\in\boldsymbol{C}_r^{r\times r}$ 使

$$\begin{pmatrix}H^{-1}&0\\0&I\end{pmatrix}\begin{pmatrix}T&U\\-V&W\end{pmatrix}\begin{pmatrix}H&0\\0&I\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}T_1&U_1\\-V_1&W_1\end{pmatrix}.\quad(14.4.10)$$

定理 14.4.3 两具状态空间形式的系统：

$$P(\lambda)=\begin{pmatrix}\lambda I-A & B\\ -C & D\end{pmatrix},\quad P_1(\lambda)=\begin{pmatrix}\lambda I-A_1 & B_1\\ -C_1 & D_1\end{pmatrix}\tag{14.4.11}$$

相似当且仅当两系统严格等价.

证明 设 $A, A_1\in C^{n\times n}$.

当: 式 (14.4.9) 等价形式为

$$\begin{pmatrix}M_1(\lambda) & 0\\ X(\lambda) & I\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda I-A_1 & B_1\\ -C_1 & D_1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda I-A & B\\ -C & D\end{pmatrix}\begin{pmatrix}N(\lambda) & Y(\lambda)\\ 0 & I\end{pmatrix},\tag{14.4.12}$$

其中 M_1, N 为单模态矩阵. 由于

$$M_1(\lambda)(\lambda I-A_1)=(\lambda I-A)N(\lambda),$$

利用定理 3.2.3 证明 $2^\circ\Longrightarrow 1^\circ$ 的过程可知

$$M_1(\lambda)=(\lambda I-A)R(\lambda)+M_0,$$
$$N(\lambda)=R(\lambda)(\lambda I-A_1)+M_0,\tag{14.4.13}$$

并且 $M_0A_1=AM_0$ 且 M_0 可逆,于是

$$M_0^{-1}AM_0=A_1.\tag{14.4.14}$$

利用式 (14.4.12) 左右两端各块对应矩阵相等,有

$$[(\lambda I-A)R(\lambda)+M_0]B_1=(\lambda I-A)Y(\lambda)+B.$$

这等价于

$$(\lambda I-A)[R(\lambda)B_1-Y(\lambda)]+M_0B_1=B.$$

于是立即有

$$R(\lambda)B_1=Y(\lambda),\quad M_0B_1=B.\tag{14.4.15}$$

又从 $X(\lambda)(\lambda I-A_1)-C_1=-C[R(\lambda)(\lambda I-A_1)+M_0]$, 可知 $[X(\lambda)+CR(\lambda)](\lambda I-A_1)-C_1=-CM_0$, 由此可以推得

$$X(\lambda)+CR(\lambda)=0,\quad C_1=CM_0,\tag{14.4.16}$$

而 $X(\lambda)B_1+D_1=-CY(\lambda)+D$ 直接导出 $D_1=D$. 由此利用式 (4.4.14), (4.4.15) 与 (4.4.16) 和 $D_1=D$, 则

$$\begin{pmatrix}M_0 & 0\\ 0 & I\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda I-A_1 & B_1\\ -C_1 & D_1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda I-A & B\\ -C & D\end{pmatrix}\begin{pmatrix}M_0 & 0\\ 0 & I\end{pmatrix}$$

就成立,于是两系统将相似.

仅当: 显然. 证毕.

对于定义 14.4.1 容易指出它具有下述等价的定义形式.

定义 14.4.1' 式 (14.4.8)的两系统严格等价系指经过下述特定的初等变换可以将 P 变换成 P_1.

1° 用非零常数乘前 r 行(列)中的任一行(列).

2° 用多项式乘前 r 行(列)中的任一行(列)，然后再加到另外的一行(列).

3° 将前 r 行(列)中的任意两行(列)互换.

如果讨论由有理函数矩阵组成的形如式 (14.4.4) 的系统矩阵，其中 $T(\lambda)\in\boldsymbol{C}(\lambda)^{r\times r}$, $U(\lambda)\in\boldsymbol{C}(\lambda)^{r\times l}$, $V(\lambda)\in\boldsymbol{C}(\lambda)^{m\times r}$ 与 $W(\lambda)\in\boldsymbol{C}(\lambda)^{m\times l}$ 均有理函数矩阵. 显然由多项式矩阵组成的系统矩阵为其特例.

定义 14.4.3 对于由有理函数矩阵描述的系统矩阵(14.4.4)，下述四种特定的变换称为系统等价变换.

1° 以不恒为零的有理函数乘前 r 行 (列) 中的任意一行(列).

2° 用有理函数乘前 r 行(列)中任一行(列)再加至任何另一行(列).

3° 将前 r 行(列)中的任意两行(列)互换.

4° 进行下述替换

$$\left(\begin{array}{c:c} T(\lambda) & U(\lambda) \\ \hdashline -V(\lambda) & W(\lambda) \end{array}\right)\longrightarrow\left(\begin{array}{c:cc} I_\tau & 0 & 0 \\ \hdashline 0 & T(\lambda) & U(\lambda) \\ 0 & -V(\lambda) & W(\lambda) \end{array}\right),$$

并以 $r+\tau$ 代替 r. 或反之若 $T(\lambda)=\mathrm{diag}\,(I_\sigma, T_1(\lambda))$ 且

$$U(\lambda)=\begin{pmatrix}0\\ U_1\end{pmatrix},\quad V(\lambda)=(0\ ,\ V_1)$$

则以 $r-\sigma$ 代替 r 且

$$\left(\begin{array}{cc:c} I_\sigma & 0 & \\ 0 & T_1(\lambda) & U_1(\lambda) \\ \hdashline 0 & -V_1(\lambda) & W(\lambda) \end{array}\right)\longrightarrow\left(\begin{array}{c:c} T_1(\lambda) & U_1(\lambda) \\ \hdashline -V_1(\lambda) & W(\lambda) \end{array}\right)$$

两系统矩阵称为系统等价，系指其中一个可以经另一个由系统等价变换变成.

由于系统等价变换的逆变换仍为系统等价变换，并且显然系统矩阵间的系统等价关系具有对称性，可传性与反身性，因而是一种典型的等价关系，从而在所有由系统矩阵组成的集合中可以按系统等价进行分类. 而这种分类的最方便的判定是:

定理 14.4.4 两系统具相同的传递函数矩阵当且仅当两系统的系统矩阵系统等价.

证明 当: 仅需指出定义 14.4.3 中变换均不影响传递函数矩阵，而这是容易看出的.

仅当: 我们指出用系统等价变换可以将任何系统矩阵变换成它的传递函数矩阵. 容易指出这个变换的过程是

$$\begin{pmatrix} T & U \\ -V & W \end{pmatrix} \Longrightarrow \begin{pmatrix} I & T^{-1}U \\ -V & W \end{pmatrix} \Longrightarrow \begin{pmatrix} I & T^{-1}U \\ 0 & W+VT^{-1}U \end{pmatrix}$$

$$\Longrightarrow \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & G \end{pmatrix} \Longrightarrow G$$

再考虑到上述过程可逆，则结论成立. 证毕.

§ 14.5 多项式矩阵互质与系统的实现理论[8,13]

对于多变量线性常系数系统说来，传递函数矩阵表征了系统输入输出之间的关系，也是从系统外部(即输入输出而非实际的状态)了解系统的基本信息. 在具有相同输入输出特性的系统中(即有相同传递函数特性)显然可以提出下述问题

1° 在给定传递函数矩阵 $G(\lambda)$ 以后，如何寻求 $T(\lambda)$, $U(\lambda)$, $V(\lambda)$, $W(\lambda)$ 这些多项式矩阵，以使用它们组成的系统具有传递函数矩阵 $G(\lambda)$.

2° 在 1° 的前提下如何使 $\deg[\mathrm{Det}T(\lambda)] = \min$.

3° 在用状态空间形式表示的系统中如何解决 1° 与 2°.

关于3°将在 § 14.6 再行讨论.

由于对于有理函数矩阵在§14.3已经对它的仿分式分解进行了详细讨论，因而问题1°的回答不存在原则困难.

定理 14.5.1 对于系统

$$P(\lambda)=\left(\begin{array}{c:c} T(\lambda) & U(\lambda) \\ \hdashline -V(\lambda) & W(\lambda) \end{array}\right) \tag{14.5.1}$$

若 $T(\lambda)$ 与 $U(\lambda)$ 不左互质，则存在另一系统矩阵

$$P_1(\lambda)=\left(\begin{array}{c:c} T_1(\lambda) & U_1(\lambda) \\ \hdashline -V_1(\lambda) & W_1(\lambda) \end{array}\right)$$

使：

1° $P(\lambda)$ 与 $P_1(\lambda)$ 具相同传递函数矩阵，即

$$VT^{-1}U+W=V_1T_1^{-1}U+W_1.$$

2° $\deg[\operatorname{Det} T_1(\lambda)]<\deg[\operatorname{Det} T(\lambda)]$.

证明 由于 $T(\lambda)$, $U(\lambda)$ 不左互质，则有

$$\begin{cases} M(\lambda)[T(\lambda),\ U(\lambda)]N(\lambda)=[S(\lambda),0], \\ S(\lambda)=\operatorname{diag}[\sigma_1(\lambda),\cdots,\sigma_r(\lambda)], \\ \sigma_i(\lambda)|\sigma_{i+1}(\lambda),\ i\in r-1,\ \deg[\sigma_r(\lambda)]\geqslant 1, \end{cases} \tag{14.5.2}$$

其中 $M(\lambda)$ 与 $N(\lambda)$ 均单模态矩阵. 令 λ_0 使

$$\sigma_r(\lambda_0)=0, \tag{14.5.3}$$

于是从 $M(\lambda_0)$, $N(\lambda_0)$ 可逆就有

$$\operatorname{rank}[T(\lambda_0),U(\lambda_0)]<r \tag{14.5.4}$$

这样就存在 C 可逆使 $C[T(\lambda_0),\ U(\lambda_0)]$ 的最后一行为零. 或 $[CT(\lambda),CU(\lambda)]$ 的最后一行有公因子 $\lambda-\lambda_0$. 于是有多项式矩阵 $T_1(\lambda)$, $U_1(\lambda)$ 使

$$CT(\lambda)=P(\lambda)T_1(\lambda),\quad CU(\lambda)=P(\lambda)U_1(\lambda), \tag{14.5.5}$$

其中 $P(\lambda)=\operatorname{diag}[I_{r-1},(\lambda-\lambda_0)]$. 显然有

$$\deg T_1(\lambda)=\deg T(\lambda)-1<\deg T(\lambda), \tag{14.5.6}$$

而若记 $V_1(\lambda)=V(\lambda)$, $W_1(\lambda)=W(\lambda)$, 则

$$\begin{aligned} VT^{-1}U+W&=V_1T_1^{-1}P^{-1}CC^{-1}PU_1+W_1 \\ &=V_1T_1^{-1}U_1+W_1. \end{aligned}$$

即由 T_1, U_1, V_1, W_1 组成的系统与原系统具相同的传递函数矩阵. 但却有式(14.5.6).

由此定理的 1° 与 2° 皆成立. 证毕.

定理 14.5.2 对系统矩阵 (14.5.1), 若 $T(\lambda)$, $V(\lambda)$ 不右互质,则存在系统矩阵

$$P_2(\lambda)=\begin{pmatrix} T_2(\lambda) & U_2(\lambda) \\ -V_2(\lambda) & W_2(\lambda) \end{pmatrix}$$

有:

1° $V_2T_2^{-1}U_2+W_2=VT^{-1}U+W$, 即与 $P(\lambda)$ 有相同传递函数矩阵.

2° $\deg[\mathrm{Det}\,T_2(\lambda)]<\deg[\mathrm{Det}T(\lambda)]$.

定理 14.5.3 对系统矩阵 (14.5.1),若 $T(\lambda)$, $U(\lambda)$ 为左互质,而 $T(\lambda)$, $V(\lambda)$ 为右互质,则对任何

$$P_1(\lambda)=\begin{pmatrix} T_1(\lambda) & \vdots & U_1(\lambda) \\ \cdots\cdots & \vdots & \cdots\cdots \\ -V_1(\lambda) & \vdots & W_1(\lambda) \end{pmatrix}$$

只要 $V_1T_1^{-1}U_1+W_1=VT^{-1}U+W$, 就有

$$\deg[\mathrm{Det}\,T_1(\lambda)]\geqslant\deg[\mathrm{Det}\,T(\lambda)]. \tag{14.5.7}$$

即 T,U 左互质与 T,V 右互质保证了系统具有最低阶次.

证明 若对矩阵 F, 以 $F^{i_1,\cdots,i_k}$ 和 $F_{i_1,\cdots,i_k}$ 分别表 F 的 $i_1,\cdots,i_k$ 行组成的矩阵和以 $j_1,\cdots,j_k$ 列组成的矩阵. 则系统矩阵 (14.5.1) 的传递函数矩阵 $i_1,\cdots,i_k$ 行与 $j_1,\cdots,j_k$ 列相交处元组成的子矩阵为:

$$G\begin{pmatrix} i_1,\cdots,i_k \\ j_1,\cdots,j_k \end{pmatrix}=V^{i_1,\cdots,i_k}T^{-1}U_{j_1,\cdots,j_k}+W\begin{pmatrix} i_1,\cdots,i_k \\ j_1,\cdots,j_k \end{pmatrix}. \tag{14.5.8}$$

现用反证法来证明定理, 设有系统矩阵 $P_1(\lambda)$ 实现 $P(\lambda)$ 所对应的传递函数矩阵但却不满足式 (14.5.7). 若令 $\alpha=\min(m,l)$, 由于对任何矩阵 $F_{11}\in\boldsymbol{C}_{\alpha}^{\alpha\times\alpha}$, $F_{21}\in\boldsymbol{C}^{\beta\times\alpha}$, $F_{12}\in\boldsymbol{C}^{\alpha\times\beta}$, $F_{22}\in\boldsymbol{C}^{\beta\times\beta}$ 都有

$$\begin{bmatrix} F_{11} & F_{12} \\ -F_{21} & F_{22} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} F_{11}^{-1} & 0 \\ 0 & I_\beta \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -F_{12} & I_\alpha \\ I_\beta & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & I_\alpha \\ F_{21}F_{11}^{-1}F_{12} + F_{22} & -F_{21}F_{11}^{-1} \end{bmatrix}.$$

于是可知

$$\mathrm{Det}\begin{bmatrix} F_{11} & F_{12} \\ -F_{21} & F_{22} \end{bmatrix}[\mathrm{Det}\ F_{11}]^{-1} = \mathrm{Det}\,[F_{21}F_{11}^{-1}F_{12} + F_{22}]$$

利用这一结果至式 (14.5.8)，则有

$$\mathrm{Det}\left[G\begin{pmatrix} i_1, \cdots, i_k \\ j_1, \cdots, j_k \end{pmatrix}\right] = \mathrm{Det}\left[P\begin{pmatrix} 1, \cdots, r & r+i_1, \cdots, r+i_k \\ 1, \cdots, r & r+j_1, \cdots, r+j_k \end{pmatrix}\right] \times [\mathrm{Det}T(\lambda)]^{-1},$$

由于两系统矩阵 $P_1(\lambda)$ 与 $P(\lambda)$ 有同样的传递函数矩阵，于是就有

$$\frac{\mathrm{Det}\left[P\begin{pmatrix} 1, \cdots, r & r+i_1, \cdots, r+i_k \\ 1, \cdots, r & r+j_1, \cdots, r+j_k \end{pmatrix}\right]}{\mathrm{Det}\ T(\lambda)} = \frac{\mathrm{Det}\left[P_1\begin{pmatrix} 1, \cdots, r & r+i_1, \cdots, r+i_k \\ 1, \cdots, r & r+j_1, \cdots, r+j_k \end{pmatrix}\right]}{\mathrm{Det}\ T_1(\lambda)} \quad (14.5.9)$$

考虑到式 (14.5.7) 不成立，即 $\deg[\mathrm{Det}\ T_1(\lambda)] < \deg[\mathrm{Det}\ T(\lambda)]$，于是 $\mathrm{Det}[T(\lambda)]$ 必有根或不在 $\mathrm{Det}[T_1(\lambda)]$ 中或此根在 $\mathrm{Det}\ T(\lambda)$中重数高于在 $\mathrm{Det}[T_1(\lambda)]$ 中的重数，设此根为 λ_0.将 $\lambda = \lambda_0$ 代入式(14.5.9)，则立即可知

$$\mathrm{Det}\left[P(\lambda_0)\begin{pmatrix} 1, \cdots, r & r+i_1, \cdots, r+i_k \\ 1, \cdots, r & r+j_1, \cdots, r+j_k \end{pmatrix}\right] = 0 \quad (4.5.10)$$

$$k = 1, 2, \cdots, \alpha.$$

现设 $\mathrm{rank}T(\lambda_0) = p$，则存在非奇异矩阵 M，$N \in \boldsymbol{C}^{r\times r}$ 使

$$P_{20} = \begin{bmatrix} M & 0 \\ 0 & I_m \end{bmatrix} P(\lambda_0) \begin{bmatrix} N & 0 \\ 0 & I_l \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{cc:c} I_p & 0 & U_{20} \\ 0 & 0 & U_{30} \\ \hdashline -V_{20} & -V_{30} & W_0 \end{array}\right],$$

其中 V_{20}, V_{30}, U_{20}, U_{30}, W_0 均常数矩阵，若引入

$$P_{30}=\left[\begin{array}{c:c}I_r & 0\\ \hdashline V_{20} & I_m\end{array}\right]P_{20}\left[\begin{array}{c:c}I_r & -U_{20}\\ \hdashline 0 & I_l\end{array}\right]=\left[\begin{array}{c:cc}I_p & 0 & 0\\ \hdashline 0 & 0 & U_{30}\\ 0 & -V_{30} & W_{30}\end{array}\right],$$

其中 $W_{30}=W_0+V_2U_2$，考虑将上述这些变换直接作用在 $P(\lambda)$ 上而不是作用在 $P(\lambda_0)$ 上，则有

$$\begin{aligned}P_3(\lambda)&=\begin{bmatrix}M & 0\\ M' & I_m\end{bmatrix}\begin{bmatrix}T(\lambda) & U(\lambda)\\ -V(\lambda) & W(\lambda)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}N & -N'\\ 0 & I_l\end{bmatrix}\\&=\begin{bmatrix}T_3(\lambda) & U_3(\lambda)\\ -V_3(\lambda) & W_3(\lambda)\end{bmatrix},\end{aligned}\tag{14.5.11}$$

其中

$$M'=[V_{20}\,0\,]M,\quad N'=N\begin{bmatrix}U_{20}\\ 0\end{bmatrix}.$$

由于 $P_3(\lambda)$ 与 $P(\lambda)$ 具有相同的传递函数矩阵，且

$$\mathrm{Det}\,T_3(\lambda)=(\mathrm{Det}\,T(\lambda))(\mathrm{Det}\,M)(\mathrm{Det}\,N).$$

于是因同样的理由式 (14.5.10) 对 $P_3(\lambda_0)$ 合适，即

$$\mathrm{Det}\left[P_3(\lambda_0)\begin{pmatrix}1,\cdots,r & r+i_1,\cdots,r+i_k\\ 1,\cdots,r & r+j_1,\cdots,r+j_k\end{pmatrix}\right]=0.\tag{14.5.12}$$

$$k=1,2,\cdots,\alpha.$$

但当以 $\lambda=\lambda_0$ 代入式 (14.5.11) 可以得到

$$\begin{bmatrix}I_p & 0 & 0\\ 0 & 0 & U_{30}\end{bmatrix}=M[T(\lambda_0),U(\lambda_0)]\begin{bmatrix}N & -N'\\ 0 & I_l\end{bmatrix},\tag{14.5.13}$$

$$\begin{bmatrix}I_p & 0\\ 0 & 0\\ 0 & -V_{30}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}M & 0\\ M' & I_m\end{bmatrix}\begin{bmatrix}T(\lambda_0)\\ -V(\lambda_0)\end{bmatrix}N,\tag{14.5.14}$$

而从 $T(\lambda)$，$U(\lambda)$ 左互质与 $T(\lambda)$，$V(\lambda)$ 右互质可知式 (14.5.13) 满行秩而式 (14.5.14) 满列秩，于是可在 U_{30} 中选出 $r-p$ 个线性无关的列记为 U_4，而从 V_{30} 中选出 $r-P$ 个线性无关的行记为 V_4. 显然 U_4，V_4 均 $r-p$ 阶非奇异方阵，于是有 $i_1,\cdots,i_{r-p}$，$j_1,\cdots,j_{r-p}$ 存在使

$$\Delta = P_3(\lambda_0)\begin{pmatrix}1,\cdots,r & r+i_1,\cdots,r+i_{r-p}\\ 1,\cdots,r & r+j_1,\cdots,r+j_{r-p}\end{pmatrix} = \begin{bmatrix} I_p & 0 & 0\\ 0 & 0 & U_4\\ 0 & -V_4 & W_4\end{bmatrix}$$

为非奇异方阵. 而这与式 (14.5.12) 矛盾. 矛盾表明只要 $T(\lambda)$, $U(\lambda)$ 左互质而 $T(\lambda)$, $V(\lambda)$ 右互质就必有式 (14.5.7). 证毕.

综合定理 14.5.1—3 可以有:

定理 14.5.4 系统矩阵 (14.5.1) 具性质

$$\deg[\mathrm{Det}\,T(\lambda)] = \min$$

当且仅当 $T(\lambda)$, $U(\lambda)$ 左互质而 $T(\lambda)$, $V(\lambda)$ 右互质.

推论 14.5.1 给定 $G(\lambda)\in \boldsymbol{C}(\lambda)^{m\times l}$, 若

$$G(\lambda) = G_0(\lambda) + W(\lambda), \tag{14.5.15}$$

其中 $G_0(\lambda)\in \boldsymbol{C}(\lambda)^{m\times l}$ 为正则有理函数矩阵,又

$$G_0(\lambda) = T^{-1}(\lambda)U(\lambda) \tag{14.5.16}$$

是其一左分解,则系统矩阵

$$\left(\begin{array}{c:c} T(\lambda) & U(\lambda)\\ \hdashline I & W\end{array}\right) \tag{14.5.17}$$

实现传递函数矩阵 $G(\lambda)$, 而当式 (14.5.16) 为左既约分解, 则式 (14.5.17) 实现 $\deg[\mathrm{Det}T(\lambda)] = \min$.

§ 14.6 $G(\lambda)$ 的状态空间实现 (A, B, C)[8,9,13]

给定 $G(\lambda)\in \boldsymbol{C}(\lambda)^{m\times l}$, 本节主要讨论如何寻求三个矩阵 A, B, C 使实现

$$G(\lambda) = C(\lambda I - A)^{-1}B. \tag{14.6.1}$$

当然能用 A, B, C 三个矩阵实现的 $G(\lambda)$ 必须首先是正则的. 若 $G(\lambda)$ 不正则,则首先将 $G(\lambda)$ 分解成 $G(\lambda) = G_0(\lambda) + D(\lambda)$, 其中 $D(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times l}$, $G_0(\lambda)\in \boldsymbol{C}(\lambda)^{m\times l}$ 是正则的,然后以 A, B, C 来实现 $G_0(\lambda)$ 使有

$$G(\lambda) = G_0(\lambda) + D(\lambda) = C(\lambda I - A)^{-1}B + D(\lambda).$$

定理 14.6.1 任给正则的 $G(\lambda)\in \boldsymbol{C}(\lambda)^{m\times l}$，则总有 (A, B, C) 使式 (14.6.1) 成立，并且 (A, B) 完全可控.

证明 以下证明过程是构造性的.

设 $\gamma(\lambda)$ 是 $G(\lambda)$ 的元的分母的最小公倍式，则 $\gamma(\lambda)G(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times l}$. 令

$$\gamma(\lambda)G(\lambda)=G_0+G_1\lambda+\cdots+G_{r-1}\lambda^{r-1},$$

其中 $G_i\in \boldsymbol{C}^{m\times l}$, $i=0,1,\cdots,r-1$. 现令

$$\begin{cases} A=\begin{pmatrix} O_l & I_l & O_l\cdots & O_l \\ O_l & O_l & I_l & O_l \\ & \cdots & \cdots & \cdots \\ O_l & O_l & O_l\cdots & I_l \\ -\gamma_0 I_l & -\gamma_1 I_l & -\gamma_2 I_l\cdots & -\gamma_{r-1}I_l \end{pmatrix}\in \boldsymbol{C}^{re\times re}, \\ B=\begin{pmatrix} O_l \\ O_l \\ \vdots \\ O_l \\ I_l \end{pmatrix}\in \boldsymbol{C}^{re\times e}, \\ C=(G_0G_1\cdots G_{r-1}). \end{cases} \tag{14.6.2}$$

而 γ_i 是 $\gamma(\lambda)=\gamma_0+\gamma_1\lambda+\cdots+\gamma_{r-1}\lambda^{r-1}$ 的系数.

为了验证这样的 A, B, C 确有式 (14.6.1)，讨论

$$(\lambda I-A)X=B \tag{14.6.3}$$

的解. 显然记 $X^T=(X_1^TX_2^T\cdots X_r^T)$，则式 (14.6.3) 可以写成:

$$\lambda\begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_r \end{bmatrix}-\begin{bmatrix} X_2 \\ X_3 \\ \vdots \\ X_r \\ -(\gamma_0X_1+\gamma_1X_2+\cdots+\gamma_{r-1}X_r) \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} O_l \\ O_l \\ \vdots \\ O_l \\ I_l \end{bmatrix}.$$

由此不难求得

$$\begin{cases} X_1=I_l/\gamma(\lambda), \\ X_{i+1}=\lambda X_i. \quad i\in r-1 \end{cases}$$

于是可知

$$C(\lambda I - A)^{-1}B = CX = G_0X_1 + G_1X_2 + \cdots + G_{r-1}X_r$$
$$= \frac{1}{\gamma(\lambda)}[G_0 + \lambda G_1 + \cdots + \lambda^{r-1}G_{r-1}]$$
$$= G(\lambda).$$

并且由于 rank $(B, AB, \cdots, A^{r-1}B) = rl$，从而系统完全可控。 证毕.

对于给定的 $G(\lambda) \in \boldsymbol{C}(\lambda)^{m\times l}$，如果它是正则的，则 $G(\lambda)$ 可以在 $\lambda = \infty$ 附近展开，设为

$$G(\lambda) = \frac{L_0}{\lambda} + \frac{L_1}{\lambda^2} + \cdots + \frac{L_p}{\lambda^{p+1}} + \cdots. \tag{14.6.4}$$

仿照对有理函数构造无穷阶 Hankel 矩阵的办法，可以引入下述块状 Hankel 矩阵，即

$$H_i = \begin{pmatrix} L_0 & L_1 & L_2 \cdots L_i \\ L_1 & L_2 & L_3 \cdots L_{i+1} \\ L_2 & L_3 & L_4 \cdots L_{i+2} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ L_i & L_{i+1} & L_{i+2} \cdots L_{2i} \end{pmatrix}. \tag{14.6.5}$$

利用式 (14.6.5) 同样可以构造实现 $G(\lambda)$ 的 (A, B, C).

由于 $(\lambda I - A)^{-1} = \frac{I}{\lambda} + \frac{A}{\lambda^2} + \cdots + \frac{A^r}{\lambda^{r+1}} + \cdots$

则有
$$C(\lambda I - A)^{-1}B = \frac{1}{\lambda}CB + \frac{1}{\lambda^2}CAB + \cdots$$
$$+ \frac{1}{\lambda^{r+1}}CA^rB + \cdots \tag{14.6.6}$$

如果将式 (14.6.4) 与 (14.6.6) 对比，则实现 $G(\lambda)$ 的 (A, B, C) 应有

$$L_0 = CB, L_1 = CAB, \cdots, L_r = CA^rB\cdots, \tag{14.6.7}$$

将此代入式 (14.6.5) 就有

$$H_i = \begin{bmatrix} CB & CAB\cdots CA^iB \\ CAB & CA^2B\cdots CA^{i+1}B \\ \cdots & \cdots \\ CA^iB & CA^{i+1}B\cdots CA^{2i}B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^i \end{bmatrix}[B, AB, \cdots, A^iB]$$

$$i = 1, 2, 3, \cdots. \tag{14.6.8}$$

现设 $\gamma(\lambda)$ 是 $G(\lambda)$ 各元分母的最小公倍式，并且 $\gamma(\lambda) = \gamma_0 + \gamma_1\lambda + \cdots + \gamma_{r-1}\lambda^{r-1}$. 若令

$$\begin{cases} A_1 = \begin{bmatrix} O_m & I_m & O_m & \cdots & O_m \\ O_m & O_m & I_m & \cdots & O_m \\ & \cdots & & \cdots & \\ O_m & O_m & O_m & \cdots & I_m \\ -\gamma_0 I_m & -\gamma_1 I_m & -\gamma_2 I_m & \cdots & -\gamma_{r-1} I_m \end{bmatrix} \in \boldsymbol{C}^{rm\times rm}, \\ B_1 = \begin{pmatrix} L_0 \\ L_1 \\ \vdots \\ L_{r-1} \end{pmatrix} \in \boldsymbol{C}^{rm}, \quad C_1 = (I_m O \cdots O). \end{cases} \tag{14.6.9}$$

则由它们确定的 (A, B, C) 的传递函数矩阵为

$$C_1(\lambda I - A)^{-1}B_1 = C_1\left[\frac{I}{\lambda} + \frac{A_1}{\lambda^2} + \cdots + \frac{A_1^{r-1}}{\lambda^r} + \cdots\right]B_1. \tag{14.6.10}$$

但由于

$$\begin{pmatrix} C_1 \\ C_1A_1 \\ \vdots \\ C_1A_1^{r-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_m & 0 \cdots 0 \\ 0 & I_m \cdots 0 \\ & \cdots \quad \cdots \\ 0 & 0 \cdots I_m \end{pmatrix} = I_{rm},$$

由此而有

$$C_1(\lambda I - A_1)^{-1}B_1 = \frac{L_0}{\lambda} + \frac{L_1}{\lambda^2} + \cdots + \frac{L_{r-1}}{\lambda^r} + \cdots. \tag{14.6.11}$$

这里未写出来的 $\frac{1}{\lambda^{r+k}}$ 的系数矩阵未必就是 $G(\lambda)$ 在∞附近展开的对应系数. 为了说明它们是一致的，考虑到

$$\mathrm{Det}\,[\lambda I_{rm} - A_1] = \mathrm{Det}\begin{bmatrix} \lambda I_r - A_0 & & 0 \\ & \lambda I_r - A_0 & \\ 0 & & \ddots\ \lambda I_r - A_0 \end{bmatrix}, \tag{14.6.12}$$

其中

$$A_0=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0\cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1\cdots & 0 \\ & \cdots & \cdots & \\ 0 & 0 & 0\cdots & 1 \\ -\gamma_0 & -\gamma_1 & -\gamma_2\cdots & -\gamma_{r-1} \end{bmatrix}. \tag{14.6.13}$$

由此 $\gamma(\lambda)$ 是 A_1 的最小多项式，即有

$$\gamma(A_1)=0. \tag{14.6.14}$$

另一方面由于 $\gamma(\lambda)G(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times l}$，则

$$\gamma(\lambda)G(\lambda)=[\lambda^r+\gamma_{r-1}\lambda^{r-1}+\cdots+\gamma_1\lambda+\gamma_0]\left[\frac{L_0}{\lambda}+\frac{L_1}{\lambda^2}+\cdots+\frac{L_{r-1}}{\lambda^r}+\cdots\right]$$

应不含有 λ 的负幂次. 由此有

$$\gamma_0L_0+\gamma_1L_1+\cdots+\gamma_{r-1}L_{r-1}+L_r=0. \tag{14.6.15}$$

对比式 (14.6.11) 与 (14.6.12) 可知

$$L_0=C_1B_1,\ \cdots,\ L_{r-1}=C_1A_1^{r-1}B_1.$$

联系到式 (14.6.14)，则式 (14.6.15) 变为

$$L_r-C_1A_1^rB_1+C_1\gamma(A_1)B_1=0$$

或得到 $L_r=C_1A_1^rB_1$.

依此下去可以有

$$L_{r+1}=C_1A_1^{r+1}B_1,\ \cdots,\ L_{r+k}=C_1A_1^{r+k}B_1,\ \cdots.$$

这表明式 (4.6.11) 的一切λ^{-i}的系数就是 $G(\lambda)$ 在 $\lambda=\infty$ 附近展式中 λ^{-i} 的系数，从而有

$$C_1(\lambda I-A_1)^{-1}B_1=G(\lambda). \tag{14.6.16}$$

由此有:

定理 14.6.2 给定 $G(\lambda)\in \boldsymbol{C}(\lambda)^{m\times l}$ 是正则的，它在 $\lambda=\infty$ 附近具展式 (14.6.4)，若其元的分母的最小公倍式为

$$\gamma(\lambda)=\lambda^r+\gamma_{r-1}\lambda^{r-1}+\cdots+\gamma_1\lambda+\gamma_0,$$

则由式 (14.6.9) 确定 (A_1, B_1, C_1) 是实现 $G(\lambda)$ 的完全可观测的实现.

如果 (A, B, C) 是一个完全可观测的实现，则可以有 $\boldsymbol{R}(B, AB, \cdots, A^{r-1}B) = \langle A|\boldsymbol{R}(B)\rangle$ 的一个标准正交基 X_1. 即 $X_1 \in \boldsymbol{U}^{r\times s}$ 但 $\boldsymbol{R}(X_1) = \langle A|\boldsymbol{R}(B)\rangle$. 令 $X = (X_1, X_2) \in \boldsymbol{U}^{r\times r}$，设

$$x = Xz = X_1z_1 + X_2z_2, \quad z = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}, \tag{14.6.17}$$

于是就有

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{z}_1 \\ \dot{z}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1^HAX_1 & X_1^HAX_2 \\ 0 & X_2^HAX_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} X_1^HB \\ 0 \end{bmatrix}u, \\ y = CX_1z_1 + CX_2z_2. \end{cases} \tag{14.6.18}$$

由此有式 (14.6.17) 的传递函数矩阵为

$$C[X_1X_2]\left[\lambda I - \begin{pmatrix} X_1^HAX_1 & X_1^HAX_2 \\ 0 & X_2^HAX_2 \end{pmatrix}\right]^{-1}\begin{bmatrix} X_1^HB \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= CX_1[\lambda I_s - X_1^HAX_1]^{-1}X_1^HB.$$

但由于变换 (14.6.17) 不影响系统的传递函数矩阵. 因而若引进

$$\tilde{A} = X_1^HAX_1, \ \tilde{B} = X_1^HB, \ \tilde{C} = CX_1,$$

则有

$$\tilde{C}(\lambda I - \tilde{A})^{-1}\tilde{B} = C(\lambda I - A)^{-1}B.$$

由于容易判断出

$$\begin{pmatrix} \tilde{C} \\ \tilde{C}\tilde{A} \\ \vdots \\ \tilde{C}\tilde{A}^{r-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C \\ CX_1X_1^HAX_1 \\ \vdots \\ CX_1(X_1^HAX_1)^{r-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{r-1} \end{pmatrix}X_1, \tag{14.6.19}$$

其中用到 $A\boldsymbol{R}(X_1)\subset\boldsymbol{R}(X_1)$，于是 $AX_1 = X_1F$，从而有 $X_1X_1^HAX_1 = X_1X_1^HX_1F = X_1F = AX_1, \cdots, X_1(X_1^HAX_1)^{r-1} = A^{r-1}X_1$. 而式 (14.6.19) 之右端为两个满列秩矩阵之积因而其左端矩阵满列秩，从而 $(\tilde{A}, \tilde{B}, \tilde{C})$ 是完全可观测的实现. 不仅如此，由于

$$[\tilde{B}, \tilde{A}\tilde{B}, \cdots, \tilde{A}^{r-1}\tilde{B}] = X_1^H[B, AB, \cdots, A^{r-1}B]$$

但 $X_1X_1^H[B, AB, \cdots, A^{r-1}B] = [B, AB, \cdots, A^{r-1}B]$. 于是有

$$\operatorname{rank}[\tilde{B}, \tilde{A}\tilde{B}, \cdots, \tilde{A}^{r-1}\tilde{B}] = \operatorname{rank}[B, AB, \cdots, A^{r-1}B],$$

从而 $(\tilde{A}, \tilde{B}, \tilde{C})$ 还是完全可控的.

以上实际上给出了一个由完全可观测实现构造完全可观测又完全可控实现的办法.

定理 14.6.3 若 (A, B, C) 与 (E, G, H) 为同一传递函数矩阵下完全可控完全可观测的实现，则存在 P 可逆使

$$PAP^{-1} = E, \quad PB = G, \quad CP^{-1} = H \tag{14.6.20}$$

即两系统矩阵

$$\begin{pmatrix} \lambda I - A & B \\ -C & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \lambda I - E & G \\ -H & 0 \end{pmatrix} \tag{14.6.21}$$

相似.

证明 由于式 (14.6.21) 的两系统有相同传递函数矩阵，即 $C(\lambda I_n - A)^{-1}B = H(\lambda I_p - E)^{-1}G$，于是有

$$CA^kB = HE^kG, \quad k = 0, 1, 2, \cdots, \tag{14.6.22}$$

由此有

$$\begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{r-1} \end{bmatrix} A[B, AB, \cdots, A^{r-1}B] = \begin{bmatrix} H \\ HE \\ \vdots \\ HE^{r-1} \end{bmatrix} E[G,$$

$$EG, \cdots, E^{r-1}G],$$

其中 r 系 A 的最小多项式次数. 若令

$$T = (B, AB, \cdots, A^{r-1}B),$$

$$S = \begin{pmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{r-1} \end{pmatrix},$$

则 $S^+S = TT^+ = I_n$，n 为 A 之阶数，这里用到 T 与 S 分别满行秩与满列秩，而这由 (A, B, C) 完全可控完全可观测所保证. 由此就有

$$A = S^{+}\begin{bmatrix} H \\ HE \\ \vdots \\ HE^{r-1} \end{bmatrix} E[G, EG, \cdots, E^{r-1}G]T^{+},$$

但由于式(14.6.22)，则

$$S^{+}\begin{bmatrix} H \\ HE \\ \vdots \\ HE^{r-1} \end{bmatrix}[G, EG, \cdots, E^{r-1}G]T^{+}$$

$$= S^{+}\begin{bmatrix} CB & CAB \cdots CA^{r-1}B \\ CAB & CA^{2}B \cdots CA^{r}B \\ & \cdots \\ CA^{r-1}B & CA^{r}B \cdots CA^{2(r-1)}B \end{bmatrix} T^{+}$$

$$= S^{+}STT^{+} = I_{n}.$$

因此可知H的列数 $p \geqslant n$，而考虑到 (A, B, C)与(E, G, H)的对称关系则有 $n \geqslant p$，从而 $p = n$. 于是

$$Q = S^{+}\begin{bmatrix} H \\ HE \\ \vdots \\ HE^{r-1} \end{bmatrix}, P = [G, EG, \cdots, E^{r-1}G]T^{+} \quad (14.6.23)$$

均方阵且 $Q = P^{-1}$. 不难验证式(14.6.23)引进的 P 有式(14.6.20). 于是定理得证. 证毕.

§14.7 左右互质与可控可观测[8,13]

一个用状态空间方式描述的系统，它所对应的系统矩阵是

$$P(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda I_{n} - A & \vdots & B \\ \cdots\cdots & \vdots & \cdots \\ -C & \vdots & D \end{pmatrix}, \quad (14.7.1)$$

其中 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, $B \in \boldsymbol{C}^{n\times l}$, $C \in \boldsymbol{C}^{m\times n}$, $D \in \boldsymbol{C}^{m\times l}$. 若对应传递函数矩阵正则，则 $D = 0$.

定理 14.7.1 $\lambda I_{n} - A \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 与 $B \in \boldsymbol{C}^{n\times l}$ 左互质当且仅

当下述条件之一.

1° 给定任何 n 维多项式向量 $z(\lambda)(\deg z(\lambda) \leqslant n-1)$ 均存在 n 维多项式向量 $x(\lambda)$ 与 l 维多项式向量 $y(\lambda)$ 使

$$(\lambda I_n - A)x(\lambda) + By(\lambda) = z(\lambda), \tag{14.7.2}$$

其中 $\deg[x(\lambda)] \leqslant n-2$, $\deg[y(\lambda)] \leqslant n-1$.

2° 存在多项式矩阵 $X(\lambda) \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$ 与 $Y(\lambda) \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{l\times n}$ 且 $\deg[X(\lambda)] \leqslant n-r-1$, $\deg[Y(\lambda)] \leqslant n-r$ 使

$$(\lambda I_n - A)X(\lambda) + BY(\lambda) = I_n, \tag{14.7.3}$$

其中 $r = \operatorname{rank} B$.

3° 矩阵

$$G = \begin{bmatrix} I_n & 0 & \cdots & 0 & B \\ -A & I_n & \ddots & 0 & 0 \\ 0 & -A & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & I_n & 0 & B \\ 0 & \cdots\ 0 & -A & B & 0 \cdots 0 \end{bmatrix} \tag{14.7.4}$$

（$n-1$ 块，n 块）

有 $\operatorname{rank} G = n^2$.

4° $$\operatorname{rank}[(B, AB, \cdots, A^{n-1}B)] = n. \tag{14.7.5}$$

5° 任何 A^H 的特征向量都不在 $\boldsymbol{R}(B)$ 的正交补中，即

$$x \in \boldsymbol{N}(B^H),\ \forall\ A^H x = \bar{\lambda}_i x, \tag{14.7.6}$$

其中 λ_i 为 A 之特征值.

证明 首先证明 $\lambda I_n - A$ 与 B 左互质和 5° 等价. 由定理 2.9.4 容易有 $\lambda I - A$ 与 B 左互质等价于

$$\operatorname{rank}(\lambda_i I - A, B) = n,\quad i = 1, 2, \cdots, n, \tag{14.7.7}$$

等价于对任何 x 有对 A 的所有特征值 λ_i 均有

$$x^H[\lambda_i I - A, B] = 0 \Rightarrow x = 0. \tag{14.7.8}$$

考虑到 $x \in \boldsymbol{C}^n$，当 x 不是 A^H 的特征向量则式 (14.7.8) 总成立. 因此式 (14.7.8) 等价于式 (14.7.6).

由于 A^H 的任何特征向量均可张成 A^H 的一个不变子空间，同

时任何 A^H 的不变子空间 $\boldsymbol{S}$ 中都至少含有一个 A^H 的特征向量. 因此 5° 也等价于:

$$\boldsymbol{S} \triangleleft \boldsymbol{N}(B^H), \quad \forall\ A^H(\boldsymbol{S}) \subset \boldsymbol{S}, \tag{14.7.8'}$$

进而证明 $4° \Longleftrightarrow 5°$.

由于任何 $z \in \boldsymbol{C}^n$, $\langle A^H | \boldsymbol{R}(z) \rangle$ 均为 A^H 的不变子空间,而

$$\langle A^H | \boldsymbol{R}(z) \rangle = \mathrm{Span}[z, A^H z, \cdots, (A^H)^{n-1} z].$$

于是式 (14.7.8) 等价于

$$B^H [z, A^H z, \cdots, (A^H)^{n-1} z] \neq 0, \ \forall z \neq 0. \tag{14.7.9}$$

而此式等价于

$$z^H [B, AB, \cdots, A^{n-1} B] \neq 0, \ \forall z \neq 0. \tag{14.7.10}$$

显然此等价于式 (14.7.5).

由此 $4° \Longleftrightarrow 5°$.

$4° \Longleftrightarrow 3°$ 仅需作一些初等运算即能证明.

$3° \Longleftrightarrow 1°$ 设

$$x(\lambda) = x_{n-2}\lambda^{n-2} + \cdots + x_1\lambda + x_0, \quad x_i \in \boldsymbol{C}^n, \quad i = 0, 1, \cdots, n-2,$$

$$y(\lambda) = y_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + y_1\lambda + y_0, \quad y_i \in \boldsymbol{C}^l, \quad i = 0, 1, \cdots, n-1,$$

$$z(\lambda) = z_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + z_1\lambda + z_0, \quad z_i \in \boldsymbol{C}^n, \quad i = 0, 1, \cdots, n-1.$$

若引进记号

$$a^T = (x_{n-2}^T, x_{n-3}^T, \cdots, x_1^T, x_0^T, y_0^T, \cdots, y_{n-1}^T),$$

$$c^T = (z_{n-1}^T, z_{n-2}^T, \cdots, z_1^T, z_0^T).$$

则式 (14.7.2) 对任何 $\deg[z(\lambda)] \leqslant n-1$ 的 $z(\lambda)$ 均有解当且仅当方程

$$Ga = c \tag{14.7.11}$$

对任何 $c \in \boldsymbol{C}^{n^2}$ 均有解, 而这相当于 $\boldsymbol{R}(G) = \boldsymbol{C}^{n^2}$ 或等价于式 (14.7.5).

至于 2° 作为 $\lambda I_n - A$ 与 B 左互质的充分条件是显然的. 对于必要性,由于 $\lambda I_n - A$ 与 B 左互质显然存在 $X_1(\lambda)$, $Y_1(\lambda)$ 使

$$(\lambda I_n - A)X_1(\lambda) + BY_1(\lambda) = I_n.$$

而为了证明 $\mathrm{Deg}[X_1(\lambda)]$ 与 $\mathrm{Deg}[Y_1(\lambda)]$ 可以满足要求需要用到较复杂冗长的证明，由于这并不是问题的关键，这里予以省略.

至此定理已全部得证.

定理 14.7.2 系统

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx \tag{14.7.12}$$

完全可控完全可观测当且仅当下述之一:

1° $\lambda I - A$ 与 B 左互质，$\lambda I - A$ 与 C 右互质.

2° 在所有与式(14.7.12)有相同传递函数矩阵的系统中，A 的阶次最小. 或对任何 (A_1, B_1, C_1) 只要 $C_1(\lambda I_{n_1} - A_1)^{-1}B_1 = C(\lambda I - A)^{-1}B$ 就有

$$n_1 \geqslant n,$$

其中 $A_1 \in \boldsymbol{C}^{n_1 \times n_1}$，$A \in \boldsymbol{C}^{n \times n}$.

由定理 14.7.2 可知完全可控完全可观测的系统均具有最小阶次. 因此常称完全可控完全可观测的实现 (A, B, C) 为最小阶实现或最小实现.

§14.8 串联、并联与阶次[8,13]

对于给定的 $G(\lambda) \in \boldsymbol{C}(\lambda)^{m \times l}$，如果它是正则的则可以建立一个最小阶实现 (A, B, C). 以后将称最小阶实现的阶次为 $G(\lambda)$ 的阶次，并记为 $\mathrm{Deg}[G(\lambda)]$.

定理 14.8.1 给定 $G(\lambda) \in \boldsymbol{C}(\lambda)^{m \times l}$ 且正则，则

1° $\mathrm{Deg}[G(\lambda)] \geqslant 0$ 且 $\mathrm{Deg}[G(\lambda)] = 0$ 则 $G(\lambda)$ 与 λ 无关即 $G(\lambda) = G_0 \in \boldsymbol{C}^{m \times l}$.

2° $\mathrm{Deg}[G(\lambda)] = \sum_{i=1}^{r} \mathrm{Deg}[\phi_i(\lambda)]$，其中 $\phi_i(\lambda)$ 是 $G(\lambda)$ 的 Mcmillom 型的对角线分母(见式(14.3.3)!).

证明 考虑 $G(\lambda)$ 的一个左既约分解

$$G(\lambda) = P_1^{-1}(\lambda)Q_1(\lambda),$$

其中 $P_1(\lambda) = \mathrm{diag}[\psi_1(\lambda), \cdots, \psi_r(\lambda), 1, \cdots, 1]M^{-1}(\lambda)$, $M(\lambda)$ 是将 $G(\lambda)$ 化成 Mcmillan 型的单模态矩阵之一，由于系统矩阵

$$\begin{pmatrix} P_1(\lambda) & Q_1(\lambda) \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots \\ -I & 0 \end{pmatrix}$$

具最小阶次，则

$$\begin{aligned}\mathrm{Deg}\,[G(\lambda)] &= \mathrm{Deg}\,[\mathrm{Det}P_1(\lambda)] \\ &= \mathrm{Deg}\,\psi_1(\lambda) + \cdots + \mathrm{Deg}\,\psi_r(\lambda),\end{aligned}$$

由此有 2°.

由 2° 可知 1° 为显然. 证毕.

定理 14.8.2 若 (A_1, B_1, C_1), (A_2, B_2, C_2) 为 $G_1(\lambda)$ 与 $G_2(\lambda)$ 的两个实现，G_1G_2 可相乘，则

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & B_1C_2 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ B_2 \end{pmatrix}, \quad C = (C_1, 0) \tag{14.8.1}$$

是 $G(\lambda) = G_1(\lambda)G_2(\lambda)$ 的一个实现，从而有

$$\mathrm{Deg}\,[G_1G_2] \leqslant \mathrm{Deg}\,[G_1(\lambda)] + \mathrm{Deg}\,[G_2(\lambda)]. \tag{14.8.2}$$

证明 由于

$$[\lambda I - A]^{-1} = \begin{bmatrix} (\lambda I - A_1)^{-1} & (\lambda I - A_1)^{-1}B_1C_2(\lambda I - A_2)^{-1} \\ 0 & (\lambda I - A_2)^{-1} \end{bmatrix},$$

因而由式 (14.8.1) 确定的系统的传递函数矩阵为

$$\begin{aligned}G(\lambda) &= C(\lambda I - A)^{-1}B = [C_1 0][\lambda I - A]^{-1}\begin{bmatrix} 0 \\ B_2 \end{bmatrix} \\ &= C_1(\lambda I - A_1)^{-1}B_1C_2(\lambda I - A_2)^{-1}B_2 \\ &= G_1(\lambda)G_2(\lambda).\end{aligned}$$

如果 (A_i, B_i, C_i) 是 $G_i(\lambda)$ 的最小阶实现，而式 (14.8.1) 给出的 (A, B, C) 是 $G_1(\lambda)G_2(\lambda)$ 的一个实现，这个实现的 A 的阶次显然不小于 $G_1(\lambda)G_2(\lambda)$ 的阶次，于是有

$$\mathrm{Deg}\,(G_1(\lambda)G_2(\lambda)) \leqslant \mathrm{Deg}\,(G_1(\lambda)) + \mathrm{Deg}\,(G_2(\lambda))$$

这一结果显然与具体实现的选取无关. 即定理得证. 证毕.

事实上，由式(14.8.1)确定的 A，B，C 一般不是 $G_1(\lambda)G_2(\lambda)$ 的最小实现．例如考虑到 (A_2, B_2) 可控，则

$$\begin{pmatrix} \lambda I - A_1 & -B_1C_2 & 0 \\ 0 & \lambda_2 I - A_2 & B_2 \end{pmatrix} \longleftrightarrow \begin{pmatrix} \lambda I - A_1 & R(\lambda) & 0 \\ 0 & I & 0 \end{pmatrix} \cdot$$

$$\longleftrightarrow \begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & S(\lambda) & 0 \end{bmatrix}$$

其中 $S(\lambda)$ 是 $\lambda I - A_1$ 的 Smith 标准形，因而式(14.8.1)确定的 (A, B) 不完全可控，从而 (A, B, C) 不是最小实现．

定理 14.8.3 若 (A_i, B_i, C_i) 实现 $G_i(\lambda) \in \boldsymbol{C}(\lambda)^{m\times l}$，$i \in \underline{s}$．则它们的直接和：

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & 0 \\ & & \ddots & \\ 0 & & & A_s \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ \vdots \\ B_s \end{pmatrix}, \quad C = (C_1 C_2 \cdots C_s) \tag{14.8.3}$$

是 $G(\lambda) = \sum_{i=1}^{s} G_i(\lambda)$ 的实现，并且

$$\mathrm{Deg}\,[G_1(\lambda) + \cdots + G_s(\lambda)] \leqslant \sum_{i=1}^{s} \mathrm{Deg}\,[G_i(\lambda)]. \tag{14.8.4}$$

如果 $G_1(\lambda), \cdots, G_s(\lambda)$ 任两个均无公共极点，则式(14.8.4)取到等号．

证明 显然由式(14.8.3)定义的 A，B，C 确定的传递函数矩阵有

$$G(\lambda) = C(\lambda I - A)^{-1}B = \sum_{i=1}^{s} C_i(\lambda I - A_i)^{-1}B_i$$

$$= G_1(\lambda) + \cdots + G_s(\lambda).$$

而式(14.8.4)是显然的，这只要通过假定 (A_i, B_i, C_i) 均最小实现就能得到．正如以前分析的一样结论式(14.8.4)是与具体实现 $G_i(\lambda)$ 的 (A_i, B_i, C_i) 无关的，$i \in \underline{s}$．

现设 $G_i(\lambda)$，$i \in \underline{s}$ 两两之间无公共极点，又 (A_i, B_i, C_i) 是

$G_i(\lambda)$ 的最小实现．我们只要能证明在此情况下式 (14.8.3) 也是最小实现即可．对此采用数学归纳法．

设 $s=2$，考虑

$$A=\begin{bmatrix}A_1 & 0\\ 0 & A_2\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}B_1\\ B_2\end{bmatrix},\quad C=(C_1,C_2),$$

其中 (A_i, B_i, C_i) 是 $G_i(\lambda)$ 的最小实现，$i\in 2$，并且

$$\text{g.c.d}\,[\text{Det}\,(\lambda I_{n_1}-A_1),\ \text{Det}\,(\lambda I_{n_2}-A_2)]=1,$$

n_1, n_2 是 A_1, A_2 的阶次．令

$$B_1=(b_{11}, b_{12}, \cdots, b_{1l}),\ B_2=(b_{21}, b_{22}, \cdots, b_{2l}),$$

若记 $\langle A_1|\boldsymbol{R}(b_{1_j})\rangle=\boldsymbol{R}_j'$，$\langle A_2|\boldsymbol{R}(b_{2_j})\rangle=\boldsymbol{R}_j''$，则

$$\langle A_1|\boldsymbol{R}(B_1)\rangle=\boldsymbol{C}^{n_1}=\boldsymbol{R}_1'+\boldsymbol{R}_2'+\cdots+\boldsymbol{R}_l',$$

$$\langle A_2|\boldsymbol{R}(B_2)\rangle=\boldsymbol{C}^{n_2}=\boldsymbol{R}_1''+\boldsymbol{R}_2''+\cdots+\boldsymbol{R}_l''.$$

考虑空间 $\boldsymbol{C}^{n_1+n_2}$ 它可以写成

$$\boldsymbol{C}^{n_1+n_2}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{C}^{n_1}\\ 0\end{pmatrix}\oplus\begin{pmatrix}0\\ \boldsymbol{C}^{n_2}\end{pmatrix},$$

其中 $$\begin{pmatrix}\boldsymbol{C}^{n_1}\\ 0\end{pmatrix}=\boldsymbol{R}\begin{pmatrix}I_{n_1}\\ 0\end{pmatrix},\ \begin{pmatrix}0\\ \boldsymbol{C}^{n_2}\end{pmatrix}=\boldsymbol{R}\begin{pmatrix}0\\ I_{n_2}\end{pmatrix},$$

由于 A_1 与 A_2 无公共特征根，则

$$\left\langle A|\boldsymbol{R}\begin{pmatrix}b_{1_j}\\ b_{2_j}\end{pmatrix}\right\rangle=\left\langle A|\boldsymbol{R}\begin{pmatrix}b_{1_j}\\ 0\end{pmatrix}\right\rangle\oplus\left\langle A|\boldsymbol{R}\begin{pmatrix}0\\ b_{2_j}\end{pmatrix}\right\rangle,$$

由此就有

$$\begin{aligned}\left\langle A|\boldsymbol{R}\begin{pmatrix}B_1\\ B_2\end{pmatrix}\right\rangle&=\sum_{j=1}^{l}\left\{\left\langle A|\boldsymbol{R}\begin{pmatrix}b_{1_j}\\ 0\end{pmatrix}\right\rangle\oplus\left\langle A|\boldsymbol{R}\begin{pmatrix}0\\ b_{2_j}\end{pmatrix}\right\rangle\right\}\\ &=\begin{pmatrix}\langle A_1|\boldsymbol{R}(B_1)\rangle\\ 0\end{pmatrix}\oplus\begin{pmatrix}0\\ \langle A_2|\boldsymbol{R}(B_2)\rangle\end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix}\boldsymbol{C}^{n_1}\\ 0\end{pmatrix}\oplus\begin{pmatrix}0\\ \boldsymbol{C}^{n_2}\end{pmatrix}=\boldsymbol{C}^{n_1+n_2},\end{aligned}$$

从而 (A, B, C) 是完全可控的实现．

相仿可证 (A, B, C) 亦为完全可观测的实现．

现设 $s=\tau$ 时成立，由于

$$G_1+\cdots+G_\tau+G_{\tau+1}=(G_1+\cdots+G_\tau)+G_{\tau+1}$$

考虑到

$$\mathrm{Deg}[G_1+\cdots+G_\tau]=\sum_{i=1}^{\tau}\mathrm{Deg}(G_i), \qquad (14.8.5)$$

并且 $G_{\tau+1}$ 与 $(G_1+\cdots+G_\tau)$ 无公共极点．于是利用 $s=2$ 时定理成立，则由式 (14.8.5) 就有

$$\mathrm{Deg}[G_1+\cdots+G_\tau+G_{\tau+1}]=\mathrm{Deg}[G_1+\cdots+G_\tau]$$

$$+\mathrm{Deg}\,(G_{\tau+1})=\sum_{i=1}^{\tau+1}\mathrm{Deg}(G_i).$$

于是定理全部得证． 证毕．

§ 14.9 系统的零极点相消、解耦零点与$G(\lambda)$的零极点[13]

对于一般的有理函数说来，其分母与分子之间是否存在公因子是比较简单的，但对于有理函数矩阵说来问题就复杂得多．例如对 $G(\lambda)\in \boldsymbol{C}(\lambda)^{m\times l}$，$P_1^{-1}(\lambda)Q_1(\lambda)$ 是其一左分解但不是左既约分解，$R(\lambda)$ 是 $P_1(\lambda)$，$Q_1(\lambda)$ 的一个非单模态左公因矩阵，例如

$$P_1(\lambda)=R(\lambda)P_2(\lambda),\quad Q_1(\lambda)=R(\lambda)Q_2(\lambda),$$

则 $G(\lambda)$ 可以有较简单的分解式 $P_2^{-1}(\lambda)Q_2(\lambda)$．在后一个表示中所有 $\mathrm{Det}\,R(\lambda)$ 的根可以理解为均已被消去．由于在多项式矩阵之间，公因式矩阵有左右之别并且不易求得，因而使问题的讨论比有理函数的情形要复杂得多．

以下以系统矩阵

$$P(\lambda)=\begin{pmatrix} T(\lambda) & \vdots & U(\lambda) \\ \cdots\cdots & \vdots & \cdots\cdots \\ -V(\lambda) & \vdots & W(\lambda) \end{pmatrix} \qquad (14.9.1)$$

为例来进行说明．

定义 14.9.1 对系统矩阵 (14.9.1)，若 $T(\lambda)$，$U(\lambda)$ 的最大左

公因矩阵为 $R(\lambda)$，则 $\mathrm{Det}R(\lambda)=0$ 的根 $\beta_1\cdots\beta_b$ 称为式 (14.9.1) 的输入解耦零点并记为 $i.d$ 零点.

若 $T(\lambda),V(\lambda)$之最大右公因矩阵为 $Q(\lambda)$，则 $\mathrm{Det}\,Q(\lambda)=0$ 的根 $\gamma_1,\cdots,\gamma_c$ 称为 (14.9.1) 式的输出解耦零点并记为 $o.d$ 零点.

若对式 (14.9.1) 已求得 $T(\lambda)$ 与 $U(\lambda)$ 的最大左公因矩阵 $R(\lambda)$，即

$$T(\lambda)=R(\lambda)T_1(\lambda),\qquad U(\lambda)=R(\lambda)U_1(\lambda),\tag{14.9.2}$$

而 $T_1(\lambda)$ 与 $U_1(\lambda)$ 左互质，则式 (14.9.1) 与下述系统

$$\begin{pmatrix} T_1(\lambda) & \vdots & U_1(\lambda) \\ \cdots\cdots & \vdots & \cdots\cdots \\ -V(\lambda) & \vdots & W(\lambda) \end{pmatrix}\tag{14.9.3}$$

相互系统等价.

如果 $Q_1(\lambda)$ 是 $T_1(\lambda)$，$V(\lambda)$ 的最大右公因矩阵，设

$$T_1(\lambda)=T_2(\lambda)Q_1(\lambda),\quad V(\lambda)=V_2(\lambda)Q_1(\lambda).\tag{14.9.4}$$

而 $T_2(\lambda)$ 与 $V_2(\lambda)$ 右互质. 如果记 $\mathrm{Det}Q_1(\lambda)=0$ 的根集为 $\{\theta_i\}$，则由于 $Q_1(\lambda)$ 是 $T(\lambda)$ 与 $V(\lambda)$ 的右公因矩阵. 因而 θ_i 是原系统的输出解耦零点的一部分. 称差集 $\{\gamma_j\}\backslash\{\theta_i\}$ 为系统的输入输出解耦零点集合. 这种零点简记为 $i.o.d$ 零点. 显然系统

$$\begin{pmatrix} T_2(\lambda) & \vdots & U_2(\lambda) \\ \cdots\cdots & \vdots & \cdots\cdots \\ -V_2(\lambda) & \vdots & W\ (\lambda) \end{pmatrix}\tag{14.9.5}$$

与式 (14.9.1) 仍系统等价，但它已不存在 $i.d$ 零点与 $o.d$ 零点而成为 $G(\lambda)$ 的一个最小阶实现.

以后称 $G(\lambda)$ 的最小阶实现式 (14.9.5) 中

$$\mathrm{Det}T_2(\lambda)=0$$

的根为 $G(\lambda)$ 的极点. 而称它的任一实现式 (14.9.1) 的 $\mathrm{Det}T(\lambda)=0$ 的根为对应该实现的内极点. $G(\lambda)$ 的极点集合记为 $\{\alpha_i\}$. 而它对应实现式 (14.9.1) 的内极点集合则记为 $\{\eta_i\}$.

定理 14.9.1 在系统严格等价的意义下，系统的下述点集不变:

1° 传递函数矩阵的极点集合 $\{\alpha_i\}$.

2° 输入解耦零点集合 $\{\beta_i\}$.

3° 输出解耦零点集合 $\{\gamma_i\}$.

4° 输入输出解耦零点集合 $\{\gamma_i\}\backslash\{\theta_i\}=\{\delta_i\}$.

5° 系统的内极点集合 $\{\eta_i\}$.

证明 设与式(14.9.1)严格等价的系统矩阵为:

$$P_1(\lambda)=\begin{pmatrix} T_1(\lambda) & U_1(\lambda) \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots \\ -V_1(\lambda) & W_1(\lambda) \end{pmatrix}. \tag{14.9.6}$$

由此存在单模态矩阵 $M(\lambda)$, $N(\lambda)$ 与多项式矩阵 $X(\lambda)$, $Y(\lambda)$ 使

$$\begin{pmatrix} T_1 & U_1 \\ -V_1 & W_1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} M & O \\ X & I \end{pmatrix}\begin{pmatrix} T & U \\ V & W \end{pmatrix}\begin{pmatrix} N & Y \\ O & I \end{pmatrix} \tag{14.9.7}$$

或有

$$\begin{cases} T_1=M_0TN, \\ U_1=M_0(TY+U), \\ V_1=(V-XT)N. \end{cases} \tag{14.9.8}$$

由于 T 与 U 的最大左公因矩阵为 $R(\lambda)$ 当且仅当 T_1 与 U_1 之最大左公因矩阵为 $M_0(\lambda)R(\lambda)$. T 与 V 的最大右公因矩阵为 $Q(\lambda)$ 当且仅当 T_1 与 V_1 的最大右公因矩阵为 $Q(\lambda)N(\lambda)$. 而 $\mathrm{Det}M(\lambda)$, $\mathrm{Det}\,N(\lambda)$ 均非零常数,由此 2°, 3°, 5° 成立为显然.

设 $T=RT_3$, $U=RU_3$, 则 $T_1=M_0RT_3N$ $U_1=M_0R(T_3Y+U_3)$.由此系统(14.9.1)与(14.9.6)分别与下述两系统系统等价

$$\begin{pmatrix} T_3 & U_3 \\ \cdots & \cdots \\ -V & W \end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix} T_3N & T_3Y+U_3 \\ \cdots & \cdots\cdots \\ -V_1 & W_1 \end{pmatrix}. \tag{14.9.9}$$

考虑到 T_3 与 V 的一切右公因矩阵 $Q(\lambda)$ 均使 QN 为 T_3N 与 V_1 的右公因矩阵. 于是就有 4°.

对式(14.9.9)若采用上述办法消去因子 $Q(\lambda)$ 与 $Q(\lambda)N(\lambda)$ 而分别化成两个最小阶实现,则这两个实现具相同的 $T(\lambda)$ 因而有 1° 证毕.

采用系统矩阵描述系统,在讨论系统输入输出关系上,所有解

耦零点均代表一种多余的成分，而寻求传递函数矩阵的极点与零点在相当多的实际问题中起着重要作用，下面来逐步给出其定义.

定理 14.9.2 设系统矩阵

$$P(\lambda)=\left(\begin{array}{c:c} T(\lambda) & U(\lambda) \\ \hdashline -V(\lambda) & W(\lambda) \end{array}\right) \tag{14.9.10}$$

是 $G(\lambda)\in \boldsymbol{C}(\lambda)^{m\times l}$ 的一个最小阶实现，$l\geqslant m$. 又设 $L(\lambda)$, $R(\lambda)$ 为单模态矩阵，使 $G(\lambda)$ 变为 Mcmillan 型:

$$\begin{cases} L(\lambda)G(\lambda)R(\lambda)=M(\lambda)=[S(\lambda),0], \\ S(\lambda)=F^{-1}(\lambda)E(\lambda), \\ F(\lambda)=\operatorname{diag}[\phi_1,\phi_2,\cdots,\phi_m], \quad \phi_i\mid\phi_{i-1}, \\ E(\lambda)=\operatorname{diag}[\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_m], \quad \varepsilon_i\mid\varepsilon_{i+1}, \end{cases} \tag{14.9.11}$$

则 $P(\lambda)$ 的 Smith 标准形为

$$\begin{bmatrix} I_r & 0 & 0 \\ 0 & E(\lambda) & 0 \end{bmatrix}, \tag{14.9.12}$$

而 $T(\lambda)$ 的 Smith 标准形为

$$\operatorname{diag}[I_{r-m},\phi_m,\cdots,\phi_1]. \tag{14.9.13}$$

证明 不妨认为 $T(\lambda)\in \boldsymbol{C}[\lambda]^{r\times r}$, $r\geqslant \deg[\operatorname{Det}T(\lambda)]$. 考虑系统:

$$\left(\begin{array}{ccc:c} I_{r-m} & & 0 & \\ & F(\lambda) & & 0 \\ & & & [E(\lambda),0]R^{-1}(\lambda) \\ \hdashline 0 & -L^{-1}(\lambda) & & 0 \end{array}\right), \tag{14.9.14}$$

则它的传递函数矩阵为

$$G_1(\lambda)=L^{-1}(\lambda)F^{-1}(\lambda)(E(\lambda),0)R^{-1}(\lambda)=G(\lambda).$$

由于式 (14.9.10) 与 (14.9.14) 可以分别严格等价于下述两系统

$$\begin{pmatrix} I_{r-n} & 0 \\ 0 & P_2(\lambda) \end{pmatrix},\ \begin{pmatrix} I_{r-n} & 0 \\ 0 & P_3(\lambda) \end{pmatrix}, \tag{14.9.15}$$

其中 $P_2(\lambda)$ 与 $P_3(\lambda)$是相同阶次的具式(14.4.5)这种状态空间型的系统矩阵，并且 $P_2(\lambda)$ 与 $P_3(\lambda)$ 有相同的传递函数矩阵，因而 $P_2(\lambda)$

与 $P_3(\lambda)$ 系统相似. 从而式 (14.9.15) 两系统严格等价，或式 (14.9.10) 与 (14.9.14) 相互严格等价.

若在式(14.9.14)左乘 $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -L(\lambda) \end{pmatrix}$ 和右乘 $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & R(\lambda) \end{pmatrix}$ 则式 (14.9.14) 变为

$$\left(\begin{array}{ccc:c} I_{r-m} & 0 & \vdots & 0 \\ 0 & F(\lambda) & \vdots & (E(\lambda) \quad 0) \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots & \vdots & \cdots\cdots \\ 0 & I_m & \vdots & 0 \end{array}\right)$$

由此可立即得到 $P(\lambda)$ 的 Smith 型为式 (14.9.12) 和 $T(\lambda)$ 的 Smith 标准型为 (14.9.13). 证毕.

相仿可对 $l < m$ 的情形进行讨论.

定义 14.9.2 $G(\lambda) \in \boldsymbol{C}(\lambda)^{m\times l}$, $l \geqslant m$, 其 Mcmillan 型如式 (14.9.1), 则一切 $\psi_i(\lambda)$ 的根称为 $G(\lambda)$ 的极点,而一切 $\varepsilon_i(\lambda)$ 的根称为 $G(\lambda)$ 的零点，若 $\varepsilon_i(\lambda)$ 中有零多项式则一切复数均视为 $G(\lambda)$ 的零点.

若 $l < m$, 则以 $G^T(\lambda)$ 的极点零点来定义 $G(\lambda)$ 的极点零点.

以下利用上述零极点的概念来讨论两系统的串联问题.

设 $G_2(\lambda) \in \boldsymbol{C}(\lambda)^{m\times k}$, $G_1(\lambda) \in \boldsymbol{C}(\lambda)^{k\times l}$. 设它们的 Mcmillan 型为

$$L_1(\lambda)G_1(\lambda)R_1(\lambda) = M_1(\lambda) = F_1^{-1}(\lambda)E_1(\lambda), \quad (14.9.16)$$

$$L_2(\lambda)G_2(\lambda)R_2(\lambda) = M_2(\lambda) = F_2^{-1}(\lambda)E_2(\lambda), \quad (14.9.17)$$

其中 F_i, E_i 均有类似式 (14.9.11) 的形式,即

λ_0 是 $G_i(\lambda)$ 的极点 $\Longleftrightarrow$ $F_i(\lambda_0)$ 降秩.

λ_0 是 $G_i(\lambda)$ 的零点 $\Longleftrightarrow$ $E_i(\lambda_0)$ 不满秩.

若令

$$T_1 = F_1L_1, \quad U_1 = E_1R_1^{-1}, \quad V_1 = I_k, \quad (14.9.18)$$

$$T_2 = R_2F_2, \quad U_2 = I_k, \quad V_2 = L_2^{-1}E_2, \quad (14.9.19)$$

则 T_1, U_1 左互质而 T_2, V_2 右互质.

考虑系统矩阵

$$\left(\begin{array}{c:c} T_1T_2 & U_1 \\ \cdots & \cdots \\ -V_2 & 0 \end{array}\right)=\left(\begin{array}{c:c} F_1L_1R_2F_2 & E_1R_1^{-1} \\ \cdots\cdots & \cdots\cdots \\ L_2^{-1}E_2 & 0 \end{array}\right), \quad (14.9.20)$$

显然式 (14.9.20) 的传递函数矩阵为 $G_2(\lambda)G_1(\lambda)$.

若 β 是式 (14.9.20) 的 *i.d* 零点,则

$$k > \operatorname{rank}(F_1(\beta)L_1(\beta)R_2(\beta)F_2(\beta),\ E_1(\beta)R_1^{-1}(\beta)), \quad (14.9.21)$$

但由于

$$(F_1L_1R_2F_2,\ E_1R_1^{-1}) = (F_1L_1,\ E_1R_1^{-1})\begin{pmatrix} R_2F_2 & 0 \\ 0 & I_2 \end{pmatrix},$$

而 $[F_1(\beta)L_1(\beta),\ E_1(\beta)R_1^{-1}(\beta)]$ 由于 T_1U_1 左互质而对任何 β 均满行秩, 于是 β 使式 (14.9.21) 成立, 必有 $R_2(\beta)F_2(\beta)$ 降秩, 从而 $\mathrm{Det}F_2(\beta)=0$, 即 β 是 $G_2(\lambda)$ 的极点,不仅如此如果 $l \geqslant k$, 则式 (14.9.21) 必导致 $E_1(\beta)$ 降秩,因而此时 β 还必须是 $G_1(\lambda)$ 的零点.

相仿可对式 (14.9.20) 的 *o.d* 零点进行分析.

由此可以有:

引理 14.9.1 给定 $G_1(\lambda)\in \boldsymbol{C}(\lambda)^{k\times l}$, $G_2(\lambda)\in \boldsymbol{C}(\lambda)^{m\times k}$ 若按上述式 (14.9.16) 一式 (14.9.20) 建立 $G_2(\lambda)G_1(\lambda)$ 的实现, 则 (14.9.20) 的 *i.d* 零点都是 $G_2(\lambda)$ 的极点且当 $l \geqslant k$ 时它还必须是 $G_1(\lambda)$ 的零点. 而式 (14.9.20) 的 *o.d* 零点都是 $G_1(\lambda)$ 的极点且当 $m \geqslant k$ 时它还必须是 $G_2(\lambda)$ 的零点.

定理 14.9.3 若 $G_1(\lambda)\in \boldsymbol{C}(\lambda)^{k\times l}$, $G_2(\lambda)\in \boldsymbol{C}(\lambda)^{m\times k}m$, $l \geqslant k$, 又 $G_1(\lambda)$ 的零点均不是 $G_2(\lambda)$ 的极点, $G_2(\lambda)$ 的零点均不是 $G_1(\lambda)$ 的极点,则

1° G_2G_1 的极点是 G_1 的极点与 G_2 的极点.

2° $\mathrm{Deg}\,[G_2(\lambda)G_1(\lambda)] = \mathrm{Deg}\,[G_2(\lambda)] + \mathrm{Deg}\,[G_1(\lambda)]$.

证明 由于此时按式 (14.9.20) 建立的系统是最小阶系统,因而由 $\mathrm{Det}T_1T_2 = (\mathrm{Det}T_1)(\mathrm{Det}T_2)$ 就可有 1° 与 2°. 证毕.

§14.10 平行 Hermite 矩阵的谱分解

为了讨论正实矩阵, 特别是严格正实矩阵以及它们在系统理

论中的应用，这里先以一定篇幅讨论一下平行 Hermite 矩阵的一些性质，特别是它的谱分解这个重要的结论[8,104-106,112,113,117-119].

定义 14.10.1 $Y(\lambda)\in \boldsymbol{R}(\lambda)^{n\times n}$ 称为平行 Hermite 矩阵，系指有

$$Y(\lambda)=Y^T(-\lambda). \tag{14.10.1}$$

而 $V(\lambda)\in \boldsymbol{R}(\lambda)^{n\times m}$ 有 $V^T(-\lambda)V(\lambda)=I_m$ 或有 $V(\lambda)V^T(-\lambda)=I_n$ 则称 $V(\lambda)$ 为平行酉矩阵. 如果 $T(\lambda)\in \boldsymbol{R}(\lambda)^{n\times n}$ 且 $\mathrm{rank}T(\lambda)=n$，则称关系：

$$Y_1(\lambda)=T(-\lambda)Y(\lambda)T^T(\lambda) \tag{14.10.2}$$

为平行合同变换.

容易验证有：

定理 14.10.1 若 $Y(\lambda)\in \boldsymbol{R}(\lambda)^{n\times n}$ 为平行 Hermite 矩阵，则

1° 式 (14.10.2) 仍为平行 Hermite 矩阵即平行 Hermite 矩阵经平行合同变换保持不变.

2° $Y(j\omega)$ 对一切 $\omega\in \boldsymbol{R}$ 均为 Hermite 矩阵.

3° 任何 $T\in \boldsymbol{R}^{n\times n}$，则 $Y_1(\lambda)=TY(\lambda)T^T$ 亦为平行 Hermite 矩阵. 并且对任何 k 个自然数 $i_1,\cdots,i_k\in \underline{n}$，$k\leqslant n$ 总有 $Y(\lambda)\begin{pmatrix}i_1,\cdots,i_k\\ i_1,\cdots,i_k\end{pmatrix}$ 亦为平行 Hermite 矩阵，特别 $\eta_{ii}(\lambda)$ 有 $\eta_{ii}(\lambda)=\eta_{ii}(-\lambda)$，$i\in \underline{n}$.

4° 若 $\eta(\lambda)\in \boldsymbol{R}(\lambda)$，即为实有理函数，则 $\eta(\lambda^2)Y(\lambda)$ 仍为平行 Hermite 矩阵.

为了得到关于平行 Hermite 矩阵谱分解的结论，首先引入：

引理 14.10.1 $A(\lambda)\in \boldsymbol{R}[\lambda]^{n\times n}$，若 $\varphi(\lambda)$ 是 $\boldsymbol{R}[\lambda]$ 中质多项式且 $\varphi(\lambda)|\mathrm{Det}\,A(\lambda)$，则存在 $T(\lambda)\in \boldsymbol{R}[\lambda]^{n\times n}$ 是单模态矩阵. 使

$$B(\lambda)=A(\lambda)T(\lambda)=(b_1(\lambda),\cdots,b_n(\lambda))$$

有 $\varphi(\lambda)|b_n(\lambda)$，这表示 $b_n(\lambda)$ 的各分量均含有 $\varphi(\lambda)$ 为其因子.

证明 首先考虑 $\varphi(\lambda)=\lambda-\alpha$，$\alpha\in \boldsymbol{R}$. 由于

$$\varphi(\lambda)|\mathrm{Det}\,A(\lambda),$$

由$A(\alpha)=(a_1(\alpha),\cdots,a_n(\alpha))$的列向量线性相关，则有$0\neq c\in\boldsymbol{R}^n$，使$A(\alpha)c=0$，则任取$T=(S,c)\in\boldsymbol{R}_n^{n\times n}$，就有

$$B=A(\lambda)T,\quad b_n=A(\lambda)c,$$

由此$(\lambda-\alpha)|b_n(\lambda)$.

其次考虑$\varphi(\lambda)=(\lambda-\alpha)(\lambda-\bar{\alpha})$，$\alpha$与$\bar{\alpha}$为一对共轭复数，由于

$$\mathrm{Det}A(\alpha)=\mathrm{Det}A(\bar{\alpha})=0,$$

则有$c\neq 0$使$c\in\boldsymbol{N}(A(\alpha))$，并且有$\bar{c}\in\boldsymbol{N}(A(\bar{\alpha}))$. 不妨设$c$的第$n$个分量不为零，由此可设$\gamma_n=1$. 考虑令$c=(c_1^T,1)$，$c_1\in\boldsymbol{C}^{n-1}$. 选取

$$T(\lambda)=\begin{pmatrix} & \alpha_1+\lambda\beta_1 \\ I_{n-1} & \vdots \\ & \alpha_{n-1}+\lambda\beta_{n-1} \\ & 1 \end{pmatrix},\qquad (14.10.3)$$

显然$T(\lambda)$是单模态矩阵. 以下令$a_1=(\alpha_1,\cdots,\alpha_{n-1})^T$，$b_1=(\beta_1,\cdots,\beta_{n-1})^T$，建立求解$a_1$，$b_1$满足的方程

$$a_1+\alpha b_1=c_1,\quad a_1+\bar{\alpha}b_1=\bar{c}_1.\qquad (14.10.4)$$

由于上述向量方程(14.10.4)的解可以写成

$$a_1=\frac{1}{\bar{\alpha}-\alpha}[c_1\bar{\alpha}-\bar{c}_1\alpha],$$

$$b_1=\frac{1}{\bar{\alpha}-\alpha}[\bar{c}_1-c_1].$$

显然$a_1,b_1\in\boldsymbol{R}^{n-1}$，于是$T(\lambda)\in\boldsymbol{R}[\lambda]^{n\times n}$，并且

$$B(\lambda)=A(\lambda)T(\lambda)=(b_1(\lambda),\cdots,b_n(\lambda))$$

有$b_n(\alpha)=A(\alpha)c=0$，$b_n(\bar{\alpha})=A(\bar{\alpha})\bar{c}=0$. 考虑到$b_n(\lambda)\in\boldsymbol{R}[\lambda]^{n\times 1}$，于是$(\lambda-\alpha)(\lambda-\bar{\alpha})|b_n(\lambda)$，即$\varphi(\lambda)|b_n(\lambda)$. 证毕.

引理 14.10.2 $Y(\lambda)\in\boldsymbol{R}[\lambda]^{n\times n}$是平行 Hermite 矩阵，若$\mathrm{Det}Y(\lambda)$无零实部根，则对任何$\mathrm{Det}Y(\lambda)$的质因式$\varphi(\lambda)\in\boldsymbol{R}[\lambda]$，均有$T(\lambda)$系单模态矩阵使

$$Z(\lambda) = T(-\lambda)Y(\lambda)T^T(\lambda) \qquad (14.10.5)$$

有

$$\varphi(\lambda)|\zeta_{in}(\lambda),\ \varphi(-\lambda)|\zeta_{ni}(\lambda),\ i\in\underline{n}. \qquad (14.10.6)$$

证明 由引理 14.10.1，对于质因式 $\varphi(\lambda)|\mathrm{Det}Y(\lambda)$，则必有单模态方阵 $T(\lambda)$，使

$$X(\lambda) = Y(\lambda)T^T(\lambda) = [x_1(\lambda), \cdots, x_n(\lambda)],$$

其中 $\varphi(\lambda)|x_n(\lambda)$. 研究式 (14.10.5)，则显然 $Z(\lambda)$ 的最后一列的元均以 $\varphi(\lambda)$ 为因子. 考虑到 $Z(\lambda)$ 是平行 Hermite 矩阵，因而 $\varphi(-\lambda)$ 必能整除 $Z(\lambda)$ 的最后一行，即有式 (14.10.6). 证毕.

引理 14.10.3 $Y(\lambda)\in\boldsymbol{R}[\lambda]^{n\times n}$ 是平行 Hermite 矩阵，若 Det $Y(\lambda)$ 无零实部根，则 $Y(\lambda)$ 可以分解成

$$Y(\lambda) = V_1^T(-\lambda)Z(\lambda)V_1(\lambda), \qquad (14.10.7)$$

其中 $V_1^{-1}(\lambda)\in\boldsymbol{R}(\lambda)^{n\times n}$ 的元在 $\mathrm{Re}\lambda\geqslant 0$ 是解析的，$Z(\lambda)\in\boldsymbol{R}[\lambda]^{n\times n}$ 为单模态矩阵.

证明 设 $\mathrm{Det}Y(\lambda)$ 的质因式分解为

$$\mathrm{Det}[Y(\lambda)] = \varphi_1(-\lambda)\cdots\varphi_s(-\lambda)\varphi_s(\lambda)\cdots\varphi_1(\lambda), \qquad (14.10.8)$$

其中 $\varphi_i(\lambda)$ 的根具负实部，$\varphi_i(-\lambda)$ 的根具正实部.

对于因子 $\varphi_1(\lambda)$ 与 $\varphi_1(-\lambda)$，则由引理 14.10.2 有单模态矩阵 $T_1(\lambda)$，使

$$T_1(-\lambda)Y(\lambda)T_1^T(\lambda) = Y_1(\lambda),$$

而 $Y_1(\lambda)$ 的最后一列以 $\varphi_1(\lambda)$ 为因子而其最后一行以 $\varphi_1(-\lambda)$ 为因子. 再令

$$S_1(\lambda) = \mathrm{diag}\left[1, \cdots, 1, \frac{1}{\varphi_1(\lambda)}\right],$$

则

$$S_1(-\lambda)T_1(-\lambda)Y(\lambda)T_1^T(\lambda)S_1^T(\lambda) = Z_1(\lambda)$$

有 $Z_1(\lambda)\in\boldsymbol{R}[\lambda]^{n\times n}$ 是平行 Hermite 矩阵，且

$$\mathrm{Det}Z_1(\lambda) = \varphi_2(\lambda)\cdots\varphi_s(\lambda)\varphi_s(-\lambda)\cdots\varphi_2(\lambda).$$

重复上述过程至 $\varphi_2(\lambda), \cdots, \varphi_s(\lambda)$，则存在单模态矩阵

$T_1(\lambda), \cdots, T_s(\lambda)$ 与具负实部极点的矩阵 $S_1(\lambda), \cdots, S_s(\lambda)$，使

$$\begin{cases} Z_k(\lambda) = S_k(-\lambda)T_k(-\lambda)Z_{k-1}(\lambda)T_k^T(\lambda)S_k^T(\lambda), \\ \qquad k = 1, 2, \cdots, s, \\ Z_0(\lambda) = Y(\lambda) \end{cases}$$

有 $Z_s(\lambda) \in \boldsymbol{R}[\lambda]^{n\times n}$ 且 $\mathrm{Det}Z_s(\lambda) =$ 实常数且非零，即 $Z_s(\lambda)$ 为单模态阵．由此令

$$V_1^{-1}(\lambda) = T_1^T(\lambda)S_1^T(\lambda)T_2^T(\lambda)S_2^T(\lambda)\cdots T_s^T(\lambda)S_s^T(\lambda),$$

则它有式 (14.10.7)，其中 $V_1^{-1}(\lambda)$ 的元在 $\mathrm{Re}\lambda \geqslant 0$ 解析，而 $Z(\lambda)$ 为单模态多项式矩阵．

引理 14.10.4 $Y(\lambda) \in \boldsymbol{R}[\lambda]^{n\times n}$ 为平行 Hermite 矩阵，且为单模态，则可以有单模态矩阵 $T(\lambda)$ 使

$$T(-\lambda)Y(\lambda)T(\lambda) = C \in \boldsymbol{R}^{n\times n}. \qquad (14.10.9)$$

证明 设 $Y(\lambda)$ 各元的最高次项组成的矩阵为 $Y_1(\lambda)$，于是 $Y(\lambda) = Y_1(\lambda) + Y_2(\lambda)$，其中 $Y_1(\lambda)$ 的每个元均可记作 $\tilde{\eta}_{ij}\lambda^{k_{ij}}$，而 $Y_2(\lambda)$ 元的次数低于 $Y_1(\lambda)$ 对应元的次数．

对 $\mathrm{Det}\,Y_1(\lambda)$ 考虑可能出现在最高次项中的元，而其它元设置为零，设这样由 $Y_1(\lambda)$ 生出的矩阵为 Z，则显然 $\mathrm{Det}Z(\lambda) = 0$．由此存在一个单位下三角的多项式矩阵 $T_1(\lambda)$，使

$$T_1(-\lambda)Z(\lambda)T_1(\lambda)$$

出现为零的行与对应的列．由此

$$T_1(-\lambda)Y(\lambda)T_1(\lambda)$$

将比原 $Y(\lambda)$ 的各元的最高次项至少有一项降了次数．

重复上述过程则可以有一系列单模态矩阵 $T_1, \cdots, T_N$，使 $T_N(-\lambda)\cdots T_1(-\lambda)Y(\lambda)T_1(\lambda)\cdots T_N(\lambda) = C$．即有式 (14.10.9)．

证毕．

为了说明引理 14.10.4 中由 $Y_1(\lambda)$ 经 $Z(\lambda)$ 寻求 $T_1(\lambda)$ 的过程，考虑一例．

例 14.10.1 设 $Y(\lambda)$ 对应各元最高次项组成矩阵为 Y_1，则由 Y_1，出发得到的 Z 与 T_1 分别是

$$Y_1(\lambda)=\begin{pmatrix}-2\lambda^6 & 2\lambda^5 & 7\lambda^2\\ -2\lambda^5 & 2\lambda^4 & 3\lambda^2\\ 7\lambda^2 & 3\lambda^2 & 2\lambda^2\end{pmatrix}.$$

由于 Det $Y_1(\lambda)$ 中至多可能出现的项为 λ^{12}，因此

$$Z(\lambda)=\begin{pmatrix}-2\lambda^6 & 2\lambda^5 & 0\\ -2\lambda^5 & 2\lambda^4 & 0\\ 0 & 0 & 2\lambda^2\end{pmatrix}.$$

这样 $T(\lambda)=\begin{pmatrix}1 & \lambda & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$.

由此可知

$$T(-\lambda)Z(\lambda)T^T(\lambda)=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 2\lambda^4 & 0\\ 0 & 0 & 2\lambda^2\end{pmatrix}.$$

引理 14.10.4 的证明实际上是提供了一个计算方法而作为证明却是比较粗略的[8,106].

利用上面引理，则可以有

定理 14.10.2 $Y(\lambda)\in \boldsymbol{R}(\lambda)^{n\times n}$ 为平行 Hermite 矩阵，若 $Y(j\omega)$ 对一切 $\omega\in\boldsymbol{R}$ 系正定 Hermite，则存在 $W(\lambda)\in\boldsymbol{R}(\lambda)^{n\times n}$，它与 $W^{-1}(\lambda)$ 均在 $\mathrm{Re}\lambda\geqslant 0$ 解析使

$$Y(\lambda)=W^T(-\lambda)W(\lambda). \tag{14.10.10}$$

证明 分以下几步来完成

(I) 求 $T_1(\lambda)$ 使 $T_1(-\lambda)Y(\lambda)T_1^T(\lambda)=Y_1(\lambda)\in\boldsymbol{R}[\lambda]^{n\times n}$ 并且 $T_1(\lambda)$ 与 $T_1^{-1}(\lambda)$ 在 $\mathrm{Re}\lambda\geqslant 0$ 解析.

设 $Y(\lambda)$ 的第 i 列分母的具负实部根因子的最小公倍式为 $\varphi_i(\lambda)$，令

$$T_1(\lambda)=\mathrm{diag}\,[\varphi_1(\lambda),\varphi_2(\lambda),\cdots,\varphi_n(\lambda)], \tag{14.10.11}$$

则由于 $Y(\lambda)$ 的平行 Hermite 性质，则有

$$T_1(-\lambda)Y(\lambda)T_1^T(\lambda)=Y_1(\lambda)\in\boldsymbol{R}[\lambda]^{n\times n}.$$

由 T_1 的定义可知 $T_1(\lambda)$ 与 $T_1^{-1}(\lambda)$ 在 $\mathrm{Re}\lambda\geqslant 0$ 解析.

以上具负实部根因子系指若 $\eta_{ij}(\lambda)=\dfrac{\zeta_{ij}(\lambda)}{\xi_{ij}(\lambda)}$，则可以将$\xi_{ij}(\lambda)$分解成 $\xi_{ij}(\lambda)=\tau_{ij}(\lambda)\sigma_{ij}(\lambda)$，其中 $\tau_{ij}(-\lambda)$ 与 $\sigma_{ij}(\lambda)$ 均 Hurwitz 多项式，而由 $Y(\lambda)$ 无纯虚数极点知这种分解总成立，而 $\varphi_i(\lambda)=\text{l.c.m}[\sigma_{ij}(\lambda), j\in n]$.

(II) 利用引理 14.10.3，求 $V_1(\lambda)$ 使

$$Y_2(\lambda)=V_1^T(-\lambda)Y_1(\lambda)V_1(\lambda)$$

为单模态矩阵且 $V_1^{-1}(\lambda)$ 与 $V_1(\lambda)$ 在 $\text{Re}\lambda\geqslant 0$ 解析.

(III) 利用引理 14.10.4，对 $Y_2(\lambda)$ 寻求 $T_2(\lambda)$ 使

$$T_2(-\lambda)Y_2(\lambda)T_2(\lambda)=I_n,$$

其中 $T_2(\lambda)$ 为单模态矩阵，而 I_n 系由 $Y(j\omega)$ 正定所保证对应式 (14.10.9) 中 $C=I_n$.

综上所述就有

$$T_2(-\lambda)V_1^T(-\lambda)T_1(-\lambda)Y(\lambda)T_1^T(\lambda)V_1(\lambda)T_2^T(\lambda)=I.$$

由此令

$$W(\lambda)=T_2^{-T}(\lambda)V_1^{-1}(\lambda)T_1^{-T}(\lambda),$$

则立即满足定理全部要求. 证毕.

定理 14.10.2 的严格证明可参见 [118].

上述式 (14.10.10) 常称为谱展开，而将 $Y(\lambda)$ 亦称为功率谱型有理矩阵，通常还可以有下述更一般的形式.

定理 14.10.3 若 $Y(\lambda)\in \boldsymbol{R}(\lambda)^{n\times n}$ 是平行 Hermite 矩阵，$\text{rank}\, Y(\lambda)=r\leqslant n$，$Y(j\omega)$ 对一切 $\omega\in \boldsymbol{R}$ 均为半正定 Hermite 矩阵，则存在 $W(\lambda)\in \boldsymbol{R}(\lambda)^{r\times n}$，使

$$Y(\lambda)=W^T(-\lambda)W(\lambda).$$

并且有：

1° $W(\lambda)$ 在 $\text{Re}\lambda>0$ 解析并取秩为 r. 若 $Y(\lambda)$ 在 $\text{Re}(\lambda)\geqslant 0$ 解析，则 $W(\lambda)$ 亦在 $\text{Re}(\lambda)\geqslant 0$ 解析.

2° $W(\lambda)$ 在允许其左端差一正交矩阵的意义下是唯一的.

这个更为一般的谱分解定理可以通过对平行 Hermite 矩阵的 Mcmillan 型建立[8,118].

§14.11 正实有理函数矩阵与实现理论[104,105,112,113,117]

在网络理论中所提出的有关正实矩阵的概念和理论在系统控制理论的有关稳定性分析、超稳定性、二次型最优与代数 Riccati 方程以及系统的稳定实现等诸方面均有很好的应用.

定义 14.11.1 $Z(\lambda)\in \boldsymbol{R}(\lambda)^{n\times n}$ 称为正实(严格正实)矩阵,系指有

1° $Z(\lambda)$ 的元在 $\mathrm{Re}(\lambda)>0(\geqslant 0)$ 解析.

2° $\bar{Z}(\lambda)=Z(\bar{\lambda})$ 对一切 $\mathrm{Re}(\lambda)>0(\geqslant 0)$ 成立.

3° $Z^T(\bar{\lambda})+Z(\lambda)$ 对 $\mathrm{Re}(\lambda)>0(\geqslant 0)$ 说来是半正定(正定)的 Hermite 矩阵.

原来正实矩阵是对一般 $\boldsymbol{C}(\lambda)^{n\times n}$ 中元定义的,而当 $Z(\lambda)\in \boldsymbol{R}(\lambda)^{n\times n}$,则它显然满足 2°.

引理 14.11.1 若 $F\in \boldsymbol{R}^{n\times n}$,其最小多项式是可允的(§13.9),则任何与矩阵 $\begin{bmatrix}F & 0\\ 0 & -F^T\end{bmatrix}$ 可交换相乘的矩阵具形式 $\begin{bmatrix}T_1 & 0\\ 0 & T_2\end{bmatrix}$,且 T_1, T_2 满足

$$T_1F=FT_1,\quad T_2^TF=FT_2^T. \tag{14.11.1}$$

证明 设 $\begin{pmatrix}T_1 & S_2\\ S_2 & T_2\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}F & 0\\ 0 & -F^T\end{pmatrix}$ 可交换相乘,于是 T_1, T_2 有式(14.11.1)而 S_1, S_2 满足

$$S_1F+F^TS_1=S_2F+F^TS_2=0. \tag{14.11.2}$$

由于 F 的最小多项式是可允的,则式(14.11.2)这一 Ляпунов 方程具唯一解 $S_1=S_2=0$. 于是引理成立.

引理 14.11.2 设 $Z(\lambda)\in \boldsymbol{R}(\lambda)^{n\times n}$ 是正实的,又 $\mathrm{rank}\,[Z(\lambda)+Z^T(-\lambda)]=r$,则有 $W(\lambda)\in \boldsymbol{R}(\lambda)^{r\times n}$ 使有

$$Y(\lambda)=Z(\lambda)+Z^T(-\lambda)=W^T(-\lambda)W(\lambda), \tag{14.11.3}$$

并且 W 具有性质:

1° $W(\lambda)$的元在 $\mathrm{Re}\lambda > 0$ 解析，如果 $Z(\lambda)$的元在 $\mathrm{Re}\lambda \geqslant 0$ 解析则 $W(\lambda)$ 的元在 $\mathrm{Re}\lambda \geqslant 0$ 解析.

2° $\mathrm{rank}W(\lambda) = r$, $\forall\ \mathrm{Re}\lambda > 0$.

3° 允许在 $W(\lambda)$ 前差一个正交矩阵因子下 $W(\lambda)$ 唯一.

证明 由于 $Y(\lambda) = Z(\lambda) + Z^T(-\lambda)$ 具定理 14.10.3 的条件. 证毕.

定理 14.11.1 $Z(\lambda) \in \boldsymbol{R}(\lambda)^{n\times n}$ 在 $\mathrm{Re}(\lambda) \geqslant 0$ 解析且严格正实，又 $Z(\infty) = 0$, (F, G, H) 和 (A, B, C) 是 $Z(\lambda)$ 和 $W(\lambda)$ 的最小实现，$W(\lambda)$ 与 $Z(\lambda)$ 间有(14.11.3)，则 A 与 F 相似.

证明 由于 (F, G, H) 是 $Z(\lambda)$ 的最小实现，则

$$(F_1, G_1, H_1) = \left(\begin{bmatrix} F & 0 \\ 0 & -F^T \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} G \\ H^T \end{bmatrix}, [H, -G^T]\right) \tag{14.11.4}$$

所对应的传递函数矩阵为

$$\begin{aligned}[H,-G^T]&\begin{bmatrix}(\lambda I - F)^{-1} & 0 \\ 0 & (\lambda I + F^T)^{-1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix} G \\ H^T\end{bmatrix} \\ &= H(\lambda I - F)^{-1}G - G^T(\lambda I + F^T)H^T \\ &= Z(\lambda) + Z^T(-\lambda) = Y(\lambda).\end{aligned}$$

又由于 $Z(\lambda)$ 在 $\mathrm{Re}\lambda \geqslant 0$ 解析，从而 $Z(\lambda)$ 与 $Z^T(-\lambda)$ 之间无公共极点，于是有

$$\mathrm{Deg}[Z(\lambda) + Z^T(-\lambda)] = \mathrm{Deg}[Z(\lambda)] + \mathrm{Deg}[Z^T(-\lambda)], \tag{14.11.5}$$

从而 (F_1, G_1, H_1) 是 $Y(\lambda)$ 的一个最小实现.

由于 (A, B, C) 是 $W(\lambda)$ 的最小实现，则

$$\begin{aligned}W^T(-\lambda)W(\lambda) &= -B^T(\lambda I_n + A^T)^{-1}C^TC(\lambda I_n - A)^{-1}B \\ &= C_1(\lambda I_{2n} - A_1)^{-1}B_1,\end{aligned}$$

其中

$$A_1 = \begin{bmatrix} A & 0 \\ C^TC & -A^T \end{bmatrix}, \quad B_1 = \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix}, \quad C_1 = [0, -B^T].$$

由于 $W(\lambda)$ 与 $W^T(-\lambda)$ 具有定理 14.10.3 的条件，因而

$$\mathrm{Deg}\,[W^T(-\lambda)W(\lambda)] = \mathrm{Deg}\,[W^T(-\lambda)] + \mathrm{Deg}\,[W(\lambda)]$$

这样 (A_1, B_1, C_1) 也是 $Y(\lambda)$ 的最小实现，于是

$$A_1 \backsim F_1. \tag{14.11.6}$$

由于 A 是稳定矩阵 (A, C) 可观测，于是 Ляпунов 方程：

$$PA + A^TP = -C^TC \tag{14.11.7}$$

有唯一正定对称解 P. 若令

$$T_1 = \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ P & I_n \end{bmatrix},$$

则

$$F_1 \backsim A_1 \backsim T_1 A_1 T_1^{-1} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & -A^T \end{bmatrix}. \tag{14.11.8}$$

考虑到 A 与 F 分别包含 $T_1A_1T_1^{-1}$ 与 F_1 的全部具负实部的特征值，于是由式 (14.11.8) 就有 A 与 F 相似. 证毕.

定理 14.11.2 若 $Z(\lambda) \in \boldsymbol{R}(\lambda)^{n\times n}$ 在 $\mathrm{Re}(\lambda) \geqslant 0$ 解析且正实，$Z(\lambda)$ 与 $W(\lambda)$ 之间有关系 (14.11.3)，(F, G, H) 与 (F, K, L) 分别是 $Z(\lambda)$ 与 $W(\lambda)$ 的两个最小实现，则

$$(F_1, G_1, H_1) = \left(\begin{bmatrix} F & 0 \\ 0 & -F^T \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} G \\ H^T \end{bmatrix}, [H, -G^T]\right), \tag{14.11.9}$$

$$(F_2, G_2, H_2) = \left(\begin{bmatrix} F & 0 \\ 0 & -F^T \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} K \\ PK \end{bmatrix}, [K^TP, -K^T]\right) \tag{14.11.10}$$

是 $Y(\lambda) = Z(\lambda) + Z^T(-\lambda) = W^T(-\lambda)W(\lambda)$ 的两个最小实现，其中 P 由 Ляпунов 方程：

$$PF + F^TP = -L^TL \tag{14.11.11}$$

唯一确定.

证明 由于 $Z(\lambda)$ 与 $W(\lambda)$ 的最小实现的状态矩阵互相相似(定理 14.11.1!)，因而存在 K, L 使 (F, K, L) 是 $W(\lambda)$ 的最小实现.

式 (14.11.9) 是 $Y(\lambda)$ 的最小实现前面已证.

对应式 (14.11.10) 的传递函数矩阵是

$$[K^TP, -K^T]\begin{bmatrix} (\lambda I - F)^{-1} & 0 \\ 0 & (\lambda I + F^T)^{-1} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} K \\ PK \end{bmatrix}$$

$$= K^TP(\lambda I - F)^{-1}K - K^T(\lambda I + F^T)^{-1}PK$$
$$= K^T(\lambda I + F^T)^{-1}[(\lambda I + F^T)P + P(F - \lambda I)](\lambda I - F)^{-1}K$$
$$= -K^T(\lambda I + F^T)^{-1}L^TL(\lambda I - F)^{-1}K$$
$$= W^T(-\lambda)W(\lambda).$$

由此定理得证. 证毕.

定理 14.11.3 $Z(\lambda)$, $W(\lambda)$ 与 (F, G, H) 均与定理 14.11.2 相同,则存在 $\tilde{L}$ 使 $(F, G, \tilde{L})$ 是 $W(\lambda)$ 的最小实现.

证明 设 $W(\lambda)$ 有最小实现 (F, K, L), 于是由定理 14.11.2 存在 T 可逆,使

$$\begin{bmatrix} F & 0 \\ 0 & -F^T \end{bmatrix} = T \begin{bmatrix} F & 0 \\ 0 & -F^T \end{bmatrix} T^{-1} \qquad (14.11.12)$$

并且

$$T \begin{bmatrix} G \\ H^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K \\ PK \end{bmatrix}. \qquad (14.11.13)$$

于是由式 (14.11.12), $T = \mathrm{diag}[T_1, T_2]$ 且 $T_1F = FT_1$, 而式 (14.11.13) 给出 $T_1G = K$. 于是 (F, K, L) 可系统相似于 $(T_1^{-1}FT_1, T_1^{-1}K, LT_1) = (F, G, \tilde{L})$, 或有 $\tilde{L}$ 使 $(F, G, \tilde{L})$ 是 $W(\lambda)$ 的最小实现. 证毕.

定理 14.11.4 若 $Z(\lambda) \in \boldsymbol{R}(\lambda)^{n\times n}$ 在 $\mathrm{Re}\lambda \geqslant 0$ 解析, $Z(\infty) = 0$, (F, G, H) 系 $Z(\lambda)$ 的一个最小实现, 则 $Z(\lambda)$ 正实当且仅当存在正定对称矩阵 P 与矩阵 L 使有

$$PF + F^TP = -L^TL, \qquad (14.11.14)$$
$$PG = H^T. \qquad (14.11.15)$$

证明 当: 显然仅需判断定义 14.11.1 中的 3°.

$$Z^T(\bar{\lambda}) + Z(\lambda) = G^T[\bar{\lambda}I - F^T]^{-1}H^T + H[\lambda I - F]^{-1}G$$
$$= G^T\{[\bar{\lambda}I - F^T]^{-1}P + P[\lambda I - F]^{-1}\}G$$
$$= G^T[\bar{\lambda}I - F^T]^{-1}[P(\lambda I - F) + (\bar{\lambda}I - F^T)P](\lambda I - F)^{-1}G$$
$$= G^T[\bar{\lambda}I - F^T]^{-1}[L^TL + 2\mathrm{Re}(\lambda)P][\lambda I - F]^{-1}G.$$

显然在 $\mathrm{Re}\lambda \geqslant 0$ 上式为半正定矩阵. 于是 $Z(\lambda)$ 是正实的.

仅当：由于 $Z(\lambda)$ 正实且在 $\mathrm{Re}\lambda \geqslant 0$ 解析，则可以有 $W(\lambda) \in \boldsymbol{R}(\lambda)^{n\times n}$ 使式 (14.11.3) 成立且 $W(\lambda)$ 在 $\mathrm{Re}\lambda \geqslant 0$ 亦解析，由此可以有 (F, G, L) 是 $W(\lambda)$ 的最小实现，从 (F, L) 完全可观测可知 Ляпунов 方程 (14.11.14) 存在唯一正定解 P，利用定理 14.11.2，则 $Y(\lambda) = Z(\lambda) + Z^T(-\lambda)$ 具以下两个最小实现：

$$\left(\begin{bmatrix} F & 0 \\ 0 & -F^T \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} G \\ H^T \end{bmatrix}, [H, -G^T]\right)\text{与}$$

$$\left(\begin{bmatrix} F & 0 \\ 0 & -F^T \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} G \\ PG \end{bmatrix}, [G^TP, -G^T]\right)$$

于是存在 T 与 $\begin{bmatrix} F & 0 \\ 0 & -F^T \end{bmatrix}$ 可交换相乘，且有

$$T\begin{bmatrix} G \\ H^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G \\ PG \end{bmatrix}, \quad [H, -G^T] = [G^TP, -G^T]T,$$

由引理 14.11.1 T 应取 $\begin{bmatrix} T_1 & 0 \\ 0 & T_2 \end{bmatrix}$，且 $T_1F = FT_1$ 由此可知有：

$$T_1G = G, \quad H = G^TPT_1. \tag{14.11.16}$$

由于 $T_1F = FT_1$，从而有

$$T_1[G, FG, F^2G, \cdots, F^{n-1}G] = [G, FG, \cdots, F^{n-1}G].$$

考虑到 (F, G) 完全可控，则 $T_1 = I_n$，由此从式 (14.11.16) 第二式就有式 (14.11.15). 证毕.

定理 14.11.5 $Z(\lambda) \in \boldsymbol{R}(\lambda)^{n\times n}$ 仅具有简单的纯虚极点且正实，又 $Z(\infty) = 0$，设 (F, G, H) 是 $Z(\lambda)$ 的一个最小实现，则存在对称正定矩阵 P 使

$$PF + F^TP = 0, \tag{14.11.17}$$

$$H^T = PG. \tag{14.11.18}$$

证明 由于方程 (14.11.17)，(14.11.18) 是由 (F, G, H) 确定的矩阵方程，如果 P 是其解，则 $T^{-T}PT^{-1} = \tilde{P}$ 是实现 (TFT^{-1}, TG, HT^{-1}) 的解，或对 $Z(\lambda)$ 的一个最小实现求得式 (14.11.17)，(14.11.18) 的解就等价于对其一切最小实现求得对应矩阵方程的

解. 因此可以考虑先将 $Z(\lambda)$ 化成一些子系统的传递函数矩阵并联的形式，如果对每一个子系统均可以顺利地求解所对应式(14.11.17),(14.11.18)的矩阵方程,就可以采用并联中直接和方式(定理 14.8.3) 求得对应 $Z(\lambda)$ 的最小实现 (F, G, H) 的方程(14.11.17), (14.11.18) 的解.

由于 $Z(\lambda)$ 仅具有简单的纯虚极点，设其为 $\pm j\omega_1, \cdots, \pm j\omega_s$, 则 $Z(\lambda)$ 可展成

$$Z(\lambda) = \sum_{i=1}^{s} Z_i(\lambda), \quad Z_i(\lambda) = \frac{A_i\lambda + B_i}{\lambda^2 + \omega_i^2}. \tag{14.11.19}$$

由此问题归结为对 $Z_i(\lambda)$ 寻求 F_i, G_i, H_i 与对应式 (14.11.17), (14.11.18) 在针对 $Z_i(\lambda)$ 时的解 P_i, 显然有

$$\begin{cases} F = \operatorname{diag}[F_1, \cdots, F_s], \quad G = \begin{bmatrix} G_1 \\ G_2 \\ \vdots \\ G_s \end{bmatrix}, \\ P = \operatorname{diag}[P_1, \cdots, P_s], \quad H = [H_1, H_2, \cdots, H_s]. \end{cases} \tag{14.11.20}$$

为了得到对应

$$Z_0(\lambda) = \frac{A\lambda + B}{\lambda^2 + \omega_0^2}$$

的解 F_0, G_0, H_0 与 P_0, 利用文献 [112] 中第六章中指出的结果，即若 $Z_0(\lambda)$的 $\operatorname{Deg}[Z_0] = 2k$, 则存在 k 个复向量 $x_i, i \in \underline{k}$ 使有

$$Z_0(\lambda) = \sum_{i=1}^{k} \left[\frac{x_i x_i^H}{\lambda - j\omega_0} + \frac{\bar{x}_i x_i^T}{\lambda + j\omega_0} \right] \tag{14.11.21}$$

于是问题归结为求形如

$$\tilde{Z}(\lambda) = \frac{xx^H}{\lambda - j\omega_0} + \frac{\bar{x}x^T}{\lambda + j\omega_0} \tag{14.11.22}$$

所对应的 $\tilde{F}, \tilde{G}, \tilde{H}, \tilde{P}$. 若记

$$y_1 = \frac{x + \bar{x}}{\sqrt{2}} \in \boldsymbol{R}^n, \quad y_2 = \frac{\bar{x} - x}{\sqrt{2}\, j} \in \boldsymbol{R}^n,$$

则

$$\tilde{Z} = [y_1\ y_2]\frac{1}{\lambda^2+\omega_0^2}\begin{bmatrix}\lambda & \omega_0\\ -\omega_0 & \lambda\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1^T\\ y_2^T\end{bmatrix}$$

由此就有

$$[\tilde{F},\ \tilde{G},\ \tilde{H},\ \tilde{P}] = \left\{\begin{bmatrix}0 & -\omega_0\\ \omega_0 & 0\end{bmatrix},\ \begin{bmatrix}y_1^T\\ y_2^T\end{bmatrix},\ [y_1\ y_2],\ I_2\right\}$$

由此就实际上求出了式(14.11.20). 证毕.

定理 14.11.5 对零为简单极点的情形时亦有效.

定理 14.11.6 设 $Z(\lambda)\in \boldsymbol{R}(\lambda)^{n\times n}$, $Z(\infty)$ 有限且或 $Z(\lambda)$ 在 $\mathrm{Re}\lambda \geqslant 0$ 解析或在 $\mathrm{Re}\lambda > 0$ 解析且只具简单的零实部极点,若 $Z(\lambda) - Z(\infty)$ 的最小实现为 (F, G, H), 则 $Z(\lambda)$ 正实当且仅当存在对称正定矩阵 P 与矩阵 W_0 和 L, 使

$$PF + F^TP = -L^TL, \tag{14.11.23}$$

$$PG = H^T - L^TW_0, \tag{14.11.24}$$

$$W_0^TW_0 = Z(\infty) + Z^T(\infty). \tag{14.11.25}$$

证明 当: 仅需判断定义 14.11.1 中的 3°, 与定理 14.11.4 "当"的证明相仿,经初等运算利用式 (14.11.23), (14.11.24) 与 (14.11.25) 可知

$$Z^T(\bar{\lambda}) + Z(\lambda) = G^T(\bar{\lambda}I - F^T)^{-1}P(\lambda I - F)^{-1}G[2\mathrm{Re}\lambda] + [W_0^T + G^T(\bar{\lambda}I - F^T)^{-1}L^T][W_0 + L(\lambda I - F)^{-1}G],$$

从而在 $\mathrm{Re}\lambda \geqslant 0$ 时是半正定的.

仅当: 首先令 $Z(\lambda) = Z_1(\lambda) + Z_2(\lambda)$, 其中 $Z_1(\lambda)$ 仅具零实部极点且 $Z_1(\infty) = 0$, $Z_2(\lambda)$ 在 $\mathrm{Re}\lambda \geqslant 0$ 解析且 $Z_2(\infty) = Z(\infty)$. 可以证明 $Z_1(\lambda)$ 与 $Z_2(\lambda)$ 均正实矩阵[105]. 对于 $Z_1(\lambda)$ 按定理 14.11.5 可以有其最小实现 (F_1, G_1, H_1) 与对称正定矩阵 P_1 使

$$\begin{cases}P_1F_1 + F_1^TP_1 = 0,\\ P_1G_1 = H_1^T.\end{cases} \tag{14.11.26}$$

研究 $Z_2(\lambda)$, 设 $W(\lambda)$ 与 $Z_2(\lambda)$ 间有

$$Y(\lambda) = Z_2(\lambda) + Z_2^T(-\lambda) = W^T(-\lambda)W(\lambda), \tag{14.11.27}$$

其中 $W(\lambda)$ 与 $Z_2(\lambda)$ 一样在 $\mathrm{Re}\lambda \geqslant 0$ 解析. 并有

$$W^T(\infty)W(\infty) = Z(\infty) + Z^T(\infty).$$

由于 $Z_2(\lambda) - Z(\infty)$ 的最小实现为 (F_2, G_2, H_2), 因此可设 $W(\lambda)-W(\infty)$ 的最小实现为 $(F_2G_2L_2)$. 考虑由 $Z_2(\lambda) + Z_2^T(-\lambda) = W^T(-\lambda)W(\lambda)$ 组成的两个实现, 由于这两个有理矩阵都不是正则的, 因此实际上考虑的是 $Z_2(\lambda) + Z_2^T(-\lambda) - W_0^TW_0 = W^T(-\lambda)W(\lambda) - W_0^TW_0$ 的两个实现 $(\tilde{F}_1, \tilde{G}_1, \tilde{H}_1)$ 与 $(\tilde{F}_2, \tilde{G}_2, \tilde{H}_2)$:

$$(\tilde{F}_1, \tilde{G}_1, \tilde{H}_1) = \left(\begin{bmatrix} F_2 & 0 \\ 0 & -F_2^T \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} G_2 \\ H_2^T \end{bmatrix}, [H_2, -G_2^T]\right), \tag{14.11.28}$$

$$(\tilde{F}_2, \tilde{G}_2, \tilde{H}_2) = \left(\begin{bmatrix} F_2 & 0 \\ 0 & -F_2^T \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} G_2 \\ P_2G_2 + L_2^TW_0 \end{bmatrix},\right.$$

$$\left.[G_2^TP_2 + W_0^TL_2, -G_2^T]\right), \tag{14.11.29}$$

其中 P_2 是方程 (14.11.23) 的正定对称解. 以上式 (14.11.28) 是 $Z_2(\lambda) + Z_2^T(-\lambda) - Z(\infty) - Z^T(\infty)$ 的最小实现前面已经类似地得到, 至于式 (14.11.29) 是 $W^T(-\lambda)W(\lambda) - W_0^TW_0$ 的最小实现可以通过直接验证求得.

而对于式 (14.11.28) 与 (14.11.29) 由于它们系统相似, 因而有 T_1 使 $F_2T_1 = T_1F_2$, $T_1G_2 = G_2$, 完全类似前面的分析可知 $T_1 = I$, 从而有

$$P_2F_2 + F_2^TP_2 = -L_2^TL_2,$$

$$P_2G_2 = H_2^T - L_2^TW_0,$$

$$W_0^TW_0 = Z_2(\infty) + Z_2^T(\infty) = Z(\infty) + Z^T(\infty).$$

最后对 $Z(\lambda) = Z_1(\lambda) + Z_2(\lambda)$, 其正实必有 F, G, H, P, L, W_0 满足式 (14.11.23), (14.11.24) 与 (14.11.25), 其中 F, G, H, P, L 可按以下给出

$$F = \mathrm{diag}(F_1, F_2),$$

$$P = \mathrm{diag}(P_1, P_2), \quad G = \begin{pmatrix} G_1 \\ G_2 \end{pmatrix},$$

$$H = (H_1, H_2),$$

$$L = (0, L_2).$$ 证毕

一般称定理 14.11.6 的 $Z(\lambda)$ 这种类型的正实矩阵为广义正实矩阵. 无论是定理 14.11.4 还是更为广泛的定理 14.11.6 所建立的结果均为 Anderson [104,105] 所得到,这一系列结果在超稳定性分析, 二次型最优和多变量系统的 Wiener-Hopf 技术等一系列问题上都是十分有用的. 这些定理实际上是单变量系统的 Kalman-Якубович 定理的推广[18], 常称正实引理[1.05].

§14.12 问题与习题

I 证明与讨论:

1° 若 $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 是幂零矩阵, 即有自然数 k 使 $A^k = 0$, 则 $I_n + \varphi(\lambda)A$ 对任何 $\varphi(\lambda) \in \boldsymbol{C}[\lambda]$ 说来都是单模态矩阵.

2° 若 $A_i \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$ 是幂零矩阵,则

$$I_n + (A_1 + A_2)\lambda + A_1A_2\lambda^2$$

为单模态矩阵.

3° $A(\lambda) \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times m}$ 是单模态矩阵,则 $\dfrac{dA(\lambda)}{d\lambda}$ 与 $\dfrac{dA^{-1}(\lambda)}{d\lambda}$ 是等价的.

4° 证明当 $A_i \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$, $i \in \underline{3}$, 则下述恒等式成立

$$\mathrm{Det}\left\{\begin{bmatrix} 0 & 0 & I_n \\ 0 & I_n & A_1 \\ I_n & A_1 & A_2 \end{bmatrix}\lambda + \begin{bmatrix} 0 & -I_n & 0 \\ -I_n & A_1 & 0 \\ 0 & 0 & A_3 \end{bmatrix}\right\}$$
$$= (-1)^n\mathrm{Det}[I_n\lambda^3 + A_1\lambda^2 + A_2\lambda + A_3].$$

5° 对 4° 设法推广至高阶情形.

II 证明下述结论:

1° 设 $B(\lambda) = B_k\lambda^k + \cdots + B_1\lambda + B_0 \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{n\times n}$, 则 $B(\lambda)$ 与 $\lambda I_n - A$ 左互质的必要条件是

$$A^kB_k + A^{k-1}B_{k-1} + \cdots + AB_1 + B_0 \fallingdotseq 0.$$

2° $A \in \boldsymbol{C}^{n\times n}$，则 A 具正实部特征值当且仅当存在 β, α 使 $\beta I_n - \alpha A + A^2$ 是奇异的.

III 证明下述各题:

1° 若 $G(\lambda) = V(\lambda)T^{-1}(\lambda)$ 是一个右既约分解，则系统矩阵 $\begin{bmatrix} T(\lambda) & I_n \\ -V(\lambda) & 0 \end{bmatrix}$ 是一个最小阶系统.

2° 设 $G(\lambda)$ 是系统矩阵 $\begin{bmatrix} \lambda I_n - A & B \\ C & 0 \end{bmatrix}$ 对应的传递函数矩阵. 证明

$$\lim_{\lambda\to\infty} \lambda^p G(\lambda) = 0$$

当且仅当

$$CA^iB = 0, \quad \forall\ i < p.$$

3° 若 $G(\lambda)$ 是实现 (A, B, C) 对应的传递函数矩阵，$L(\lambda) = L_0 + L_1\lambda + \cdots + L_p\lambda^p \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{p\times l}$，$l$ 是 C 的行数，又 $L(\lambda)G(\lambda)$ 是正则有理函数矩阵. $C_1 = L_0C + L_1CA + \cdots + L_pCA^p$，则 $L(\lambda)G(\lambda)$ 是 (A, B, C) 的传递函数矩阵.

4° $\begin{pmatrix} T^2, & TU \\ -VT, & -VU \end{pmatrix}$ 的 Smith 标准形为 $\begin{pmatrix} I_r, & 0 \\ 0, & 0 \end{pmatrix}$ 当且仅当 $\begin{pmatrix} T & U \\ -V & 0 \end{pmatrix}$ 系一最小阶系统矩阵.

IV 证明下述结论:

1° 令 $P(\lambda)$ 与 $P_1(\lambda)$ 是两个没有任何解耦零点的多项式系统矩阵，则 $P(\lambda)$ 与 $P_1(\lambda)$ 同阶且系统等价当且仅当它们有相同的传递函数矩阵 $G(\lambda)$.

(以上 $P(\lambda)$ 与 $P_1(\lambda)$ 的各部分矩阵设有相同行数与列数.)

2° $P(\lambda) = \begin{bmatrix} T(\lambda), & U(\lambda) \\ -V(\lambda), & W(\lambda) \end{bmatrix}$ 系一多项式矩阵，$T(\lambda) \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{r\times r}$，$P(\lambda) \in \boldsymbol{C}[\lambda]^{(r+m)\times(r+l)}$，若 $P(\lambda)$ 无 $i.d$ 零点，则 $P(\lambda)$ 严格系统等价于

$$P_1(\lambda)=\left[\begin{array}{ccc:c} I_{r-l} & & 0 & 0 \\ & & \vdots & \vdots \\ 0 & T_1(\lambda) & \vdots & I_l \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & -V_1(\lambda) & \vdots & W_1(\lambda) \end{array}\right],$$

其中

① $T_1(\lambda)$ 系一下三角多项式矩阵，其对角线元均首一多项式，且

(a) $0 \neq \deg[\tau_{ii}(\lambda)] \geqslant \deg[\tau_{ij}(\lambda)]$, $\forall\ j<i$.

(b) 若 $\deg[\tau_{ii}(\lambda)]=0$，则 $\tau_{ij}(\lambda)=0$, $\forall\ j<i$.

② $\lim\limits_{\lambda\to\infty} V_1(\lambda)T_1^{-1}(\lambda)=0$.

3° 建立与证明 $P(\lambda)$ 在无 $o.d$ 零点时对应 2° 的结论.

4° 讨论 2° 或 3° 对应的 $P_1(\lambda)$ 形式的唯一性.

V 证明与讨论:

1° $n\times n$ 实有理函数矩阵 $Z(\lambda)$ 是正实的当且仅当:

(1) 在 $\mathrm{Re}(\lambda)>0$ 解析.

(2) 在 $\mathrm{Re}(\lambda)=0$ 仅有简单极点.

(3) 在 $\mathrm{Re}(\lambda)=0$ 的每一极点的留数(复变函数在极点的留数) 矩阵是半正定 Hermite 矩阵.

(4) 在 $\mathrm{Re}(\lambda)=0$ 的非 $Z(\lambda)$ 极点 $j\omega$ 处有

$$Z^T(-j\omega)+Z(j\omega)$$

为半正定矩阵,其中 $\omega\in\boldsymbol{R}$.

2° 1° 中 $Z(\lambda)$ 正实当且仅当有

$$X(\lambda)=[Z(\lambda)+I_n]^{-1}[Z(\lambda)-I_n]$$

存在且具性质:

(1) $X(\lambda)$ 是实有理函数矩阵.

(2) $X(\lambda)$ 在 $\mathrm{Re}(\lambda)\geqslant 0$ 解析.

(3) $I_n-X^H(i\omega)X(i\omega)$ 对一切 $\omega\in\boldsymbol{R}$ 是半正定 Hermite 矩阵.

以上 1°, 2° 见文献 [112].

3° 1° 中 $Z(\lambda)$ 若记为 $Z(\lambda)=\dfrac{1}{\gamma(\lambda)}Y(\lambda)$，其中 $\gamma(\lambda)$ 是

$Z(\lambda)$ 元的分母的最小公倍式，$Y(\lambda)\in \boldsymbol{R}[\lambda]^{n\times n}$. 又 $[Z(\lambda)+I]^{-1}=F(\lambda)/\varphi(\lambda)$，$F(\lambda)\in \boldsymbol{R}[\lambda]^{n\times n}$ 而 $\varphi(\lambda)$ 是 $[Z(\lambda)+I]^{-1}$ 的元的分母的最小公倍式，则 $Z(\lambda)$ 正实当且仅当：

(1) $\varphi(\lambda)\in \boldsymbol{H}[\lambda]$.

(2) $\gamma(-i\omega)Y(i\omega)+\gamma(i\omega)Y^{T}(-i\omega)$ 对一切 $\omega\in \boldsymbol{R}$ 是半正定 Hermite 矩阵.

以上 3° 见文献[117].

附　录　I

几 个 约 定

对本书中采用的符号，作以下约定：

英文大写字母表矩阵，如 A，B，…；英文大写黑体字母表集合、空间等，如 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$，…；英文小写字母表空间或集合中的元，如 a，b，…；由数排成的列向量也用英文小写字母表示；矩阵 A，B 的第 i 个列向量则分别以 a_i，b_i 表示.

用希腊字小写表标量或数，如 α，β，ξ，…，当用它们表矩阵的元或列向量的分量时，总采用与对应英文字母相对应的希腊字母，并借助下标示明该元或分量在对应矩阵或向量中的位置. 例如用 α_{ij} 表矩阵 A 的第 i 行第 j 列的元，用 ξ_k 表向量 x 的第 k 个分量等.

自然数的全体表以 $\boldsymbol{Z}_+$，$\boldsymbol{Z}_{+0}$ 表示非负整数的全体，而 $\boldsymbol{Z}$ 则表示全体整数. n 个自然数 1，2，…，n 组成的集合记为 $\{1,2,\cdots,n\}$ 或简记为 $\underline{n}$. $\boldsymbol{R}$ 表全体实数，$\boldsymbol{C}$ 表全体复数，$\boldsymbol{R}^n(\boldsymbol{C}^n)$ 表示由 n 个实数（复数）排成的列向量的全体或 n 维实（复）向量空间，$\boldsymbol{R}^{m\times n}(\boldsymbol{C}^{m\times n})$ 表元在 $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{C})$ 中取数的 m 行 n 列矩阵的全体.

$\boldsymbol{C}[\lambda](\boldsymbol{R}[\lambda])$ 表复（实）系数变元为 λ 的多项全体. $\boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$ 表元在 $\boldsymbol{C}[\lambda]$ 中选取的 m 行 n 列矩阵的全体，相应地有 $\boldsymbol{R}[\lambda]^{m\times n}$.

x 是集合 $\boldsymbol{T}$ 的元，记以 $x\in\boldsymbol{T}$，否则记为 $x\bar{\in}\boldsymbol{T}$. 例如 $i\in\underline{n}$ 表 i 是 $\leqslant n$ 的自然数，$\alpha\in\boldsymbol{R}$ 表示 α 为实数，$a\in\boldsymbol{C}^n$ 表 a 是由 n 个复数排成的列向量，$A\in\boldsymbol{R}^{k\times l}$ 表示 A 为 k 行 l 列的实数矩阵等.

集合及其运算

我们研究的对象，例如数、多项式、函数、点、向量与矩阵等均

可称为元，元的集体称为集或集合. 集合可由有限个元组成，例如 n，其中 n 系一给定的自然数. 集合也可由无穷多个元所组成，例如 $\boldsymbol{R}$.

集合表示的方法常有两种: 一是用具体写出该集中元的办法，例如集 $\{1, 2, 3\}$; 另一个则是利用限定该集合的条件来进行表示，即用

$$\{\text{元}|\text{元所满足的条件}\}$$

来表示满足|后条件的元的全体组成的集合.

对于 $A \in \boldsymbol{C}^{m\times n}(\boldsymbol{R}^{m\times n}$ 也相仿)，本书中常用的两个集合是

$$\boldsymbol{R}(A) = \{x | x = Ay,\ y \in \boldsymbol{C}^n\},$$

$$\boldsymbol{N}(A) = \{z | Az = 0\}.$$

前者常称为 A 的列空间，后者则称为 A 的化零空间.

两集合 $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{T}$，若有

$$x \in \boldsymbol{S}, \quad \forall\ x \in \boldsymbol{T},$$

则称 $\boldsymbol{S}$ 包含 $\boldsymbol{T}$ 并记为 $\boldsymbol{S} \supset \boldsymbol{T}$ 或 $\boldsymbol{T} \subset \boldsymbol{S}$.

符号 $\forall$ 系“一切”的简记.

若 $\boldsymbol{S} \subset \boldsymbol{T}$ 与 $\boldsymbol{T} \supset \boldsymbol{S}$ 同时成立，则称 $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{T}$ 相等且记为 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{T}$.

在集合 $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{T}$ 给定后，可以定义下述三种运算，以便产生三个新的集合:

$$\boldsymbol{M} = \boldsymbol{S} \cup \boldsymbol{T} = \{x | x \in \boldsymbol{S} \text{或} x \in \boldsymbol{T}\}$$

称为 $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{T}$ 的并集，而集合

$$\boldsymbol{N} = \boldsymbol{S} \cap \boldsymbol{T} = \{x | x \in \boldsymbol{S} \text{ 且 } x \in \boldsymbol{T}\}$$

称为 $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{T}$ 的交集. 集合

$$\boldsymbol{P} = \boldsymbol{S} \backslash \boldsymbol{T} = \{x | x \in \boldsymbol{S} \text{且} x \bar{\in} \boldsymbol{T}\}$$

称为 $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{T}$ 的差集.

在集合之间按上述规定定义了运算之后，容易证明有:

1° $\boldsymbol{S} \cup \boldsymbol{T}$ 是同时包含 $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{T}$ 的集合中最小的集合. 即

$$\boldsymbol{S} \subset \boldsymbol{H},\ \boldsymbol{T} \subset \boldsymbol{H} \Rightarrow \boldsymbol{S} \cup \boldsymbol{T} \subset \boldsymbol{H}.$$

2° $\boldsymbol{S} \cap \boldsymbol{T}$ 是同时包含在 $\boldsymbol{S}$ 与 $\boldsymbol{T}$ 中的集合中最大的集合. 即

$$\boldsymbol{K} \subset \boldsymbol{S},\ \boldsymbol{K} \subset \boldsymbol{T} \Rightarrow \boldsymbol{K} \subset \boldsymbol{S} \cap \boldsymbol{T}.$$

3° $S\cap[T\cup V]=[S\cap T]\cup[S\cap V]$.

4° $S\cup[T\cap V]=[S\cup T]\cap[S\cup V]$.

5° $S=[S\cap T]\cup[S\backslash T]$.

6° $T\cap[S\backslash T]=\varnothing$,

以上$\varnothing$表示不包含任何元的空集.

两集合 S, T 若 $T\subset S$, 则称 T 为 S 的子集. 若 $T\subset S$, 且 $S\backslash T\neq\varnothing$, 则 T 是 S 的真子集.

研究集合 S, 集合 T_i 为其子集, $i=1,2$, 则按上述定义的并与交可以用一个格图来表示. 我们约定在图中位于下方的集合是其以直线相联的上方集合的子集, H, K 亦 S 的子集, 且 $H\supset T_i$, $i=1,2$; $K\subset T_i$, $i=1,2$, 则这些集合之间的关系可用图 0.1 所示的一个格图来表示.

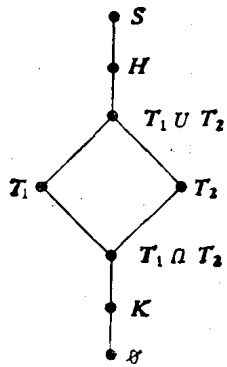


图 0.1

映　　射

S, T 是两集合, 称 σ 是由 S 到 T 的一个映射, 系指它是一个法则, 使对任何 $a\in S$ 都一意地确定一个 $a'=\sigma(a)\in T$, 此时 a' 称为 a 在映射 σ 下的象, a 称为 a' 的一个原象. 由 S 到 T 的映射常记为 $\sigma: S\to T$.

S 到其自身的映射称为变换.

映射 $\sigma:S\to T$，若对任何 $a'\in T$ 都有 $a\in S$ 使 $\sigma(a)=a'$，则 σ 称为是映上的．若从 $\sigma(a)=\sigma(b)$ 就可推知 $a=b$，则 σ 称为 1—1 的．

任何 1—1 的映上映射称为是 1—1 对应．

映射 $\sigma_i:S\to T, i=1,2$ 称为相等并记为 $\sigma_1=\sigma_2$，系指

$$\sigma_1(a)=\sigma_2(a),\quad \forall\ a\in S.$$

S, T, V 是三个集合，映射 $\sigma:S\to T$，$\tau:T\to V$，则由 σ 与 τ 一意地确定一个映射 $\mu:S\to V$，它有：

$$\mu(a)=\tau[\sigma(a)],\quad \forall\ a\in S$$

并称 μ 为 σ 与 τ 的积且记为 $\mu=\tau\sigma$.

$T_i, i\in\underline{4}$ 是四个集合，映射 $\sigma_i:T_i\to T_{i+1}, i\in\underline{3}$ 是三个映射，则一定有

$$\sigma_3(\sigma_2\ \sigma_1)=(\sigma_3\ \sigma_2)\sigma_1:T_1\to T_4.$$

这表明映射的乘法是可结合的，因而 $\sigma_3\sigma_2\sigma_1=(\sigma_3\sigma_2)\sigma_1=\sigma_3(\sigma_2\sigma_1)$ 有明确意义．

变换 $\sigma:S\to S$ 称为是恒等变换，系指

$$\sigma(a)=a,\quad \forall\ a\in S.$$

集合 S 上的恒等变换常记为 1_S.

若映射 $\sigma:S\to T$ 是 1—1 对应，则对任何 $a'\in T$ 均有唯一的 $a\in S$ 使 $\sigma(a)=a'$．称映射 $\tau:T\to S$ 是 σ 的逆映射，系指：

$$\tau(a')=a,\quad \forall\ \sigma(a)=a'\in T$$

且记为 $\tau=\sigma^{-1}:T\to S$.

显然 $\sigma:S\to T$ 是 1—1 对应，则 σ^{-1} 存在且：

$$\sigma\sigma^{-1}=1_T:T\to T,$$
$$\sigma^{-1}\sigma=1_S:S\to S.$$

等价关系与分类

S 是一集合，在其元间定义一个关系，对任何 $a, b\in S$ 若均能判断 $a\overset{\cdot}{\longleftrightarrow}b$ 是否成立．又关系满足：

1° 自反律：$a \overset{\cdot}{\longleftrightarrow} a$，$\forall\ a \in S$.

2° 对称律：$a \overset{\cdot}{\longleftrightarrow} b$ 则 $b \overset{\cdot}{\longleftrightarrow} a$，$\forall\ a, b \in S$.

3° 可传律：$a \overset{\cdot}{\longleftrightarrow} b$，$b \overset{\cdot}{\longleftrightarrow} c$，则必有

$$a \overset{\cdot}{\longleftrightarrow} c,\ \forall\ a, b, c \in S.$$

则称关系$\overset{\cdot}{\longleftrightarrow}$为一等价关系.

S是一集合，若在其中已建立一等价关系$\overset{\cdot}{\longleftrightarrow}$. 对任何$a \in S$，可定义$S$的子集

$$A = \{x \mid x \overset{\cdot}{\longleftrightarrow} a, x \in S\},$$

则S是这些子集的并，并且

$A = B$，当 $a \overset{\cdot}{\longleftrightarrow} b$.

$A \cap B = \varnothing$，当a与b无关系$\overset{\cdot}{\longleftrightarrow}$.

反之，若将S分成一些彼此无公共元的子集的并，则元在同一子集中就定义了一个等价关系.

群、环 与 域

一个集合G称为是一个群，系指在G上定义了一个法则(也叫运算)，使对任何 $x, y \in G$ 均可唯一地确定一个元记为 xy 且 $xy \in G$，并有下述性质：

(1) 上述运算是可结合的，即

$$(xy)z = x(yz),\quad \forall\ x, y, z \in G.$$

(2) 存在单位元 $e \in G$ 使 $ex = x = xe$.

(3) 对任何 $x \in G$ 总有 $y \in G$ 使 $xy = yx = e$，一般称这一 y 为 x 的逆，记为 x^{-1}.

若除上述 (1), (2), (3) 以外还有

(4) $xy = yx$，$\forall\ x, y \in G$,

则对应群 G 称为可交换群或 Abel 群.

一个集合P称为是一个域，系指在P上定义了两个运算，一为加法一为乘法，使对任何 $x, y \in P$ 都有 $x+y \in P$ 与 $xy \in P$ 且有：

I P 在加法运算下是一个 Abel 群，即

(1) 加法是可结合的,即

$$(x+y)+z=x+(y+z),\quad \forall\, x,y,z\in \boldsymbol{P}.$$

(2) 存在加法下的单位元 $0\in \boldsymbol{P}$, 使

$$x+0=0+x=x,\quad \forall\, x\in \boldsymbol{P}.$$

(3) 对任何 $x\in \boldsymbol{P}$, 存在加法下的逆元素 $y\in \boldsymbol{P}$, 使 $x+y=y+x=0$, 并记这样的 y 为 $-x$.

(4) 加法是可交换的,即

$$x+y=y+x,\quad \forall\, x,y\in \boldsymbol{P}.$$

II $\boldsymbol{P}$ 上的乘法运算有

(1) 乘法是可结合的,即

$$(xy)z=x(yz),\quad \forall\, x,y,z\in \boldsymbol{P}.$$

(2) 乘法是可交换的,即

$$xy=yx,\quad \forall\, x,y\in \boldsymbol{P}.$$

(3) 存在乘法下的单位元 $1\in \boldsymbol{P}$, 使

$$x1=1x=x,\quad \forall\, x\in \boldsymbol{P}.$$

(4) 任何 $x\neq 0$, $x\in \boldsymbol{P}$, 总有 $x^{-1}\in \boldsymbol{P}$ 使 $xx^{-1}=1$, 其中 0 是加法下的单位元.

III 在加法与乘法之间有分配律,即

$$x(y+z)=xy+xz,\quad \forall\, x,y,z\in \boldsymbol{P}.$$

在通常数的加法与乘法运算下, 有理数的全体 $\boldsymbol{L}$ 为有理数域,实数的全体 $\boldsymbol{R}$ 为实数域,复数的全体 $\boldsymbol{C}$ 为复数域.

一个集合 $\boldsymbol{K}$ 称为是一个环,系指在 $\boldsymbol{K}$ 上定义了两个运算,一为加法一为乘法,使对任何 $x,y\in \boldsymbol{K}$ 均有 $x+y\in \boldsymbol{K}$, $xy\in \boldsymbol{K}$, 且有:

I $\boldsymbol{K}$ 在加法下是一个 Abel 群.

II 乘法是可结合的,即

$$x(yz)=(xy)z,\quad \forall\, x,y,z\in \boldsymbol{K}.$$

III 加法与乘法间有分配律,即

$$\left.\begin{aligned}(x+y)z&=xz+yz,\\ x(y+z)&=xy+xz,\end{aligned}\right\}\quad \forall\, x,y,z\in \boldsymbol{K}.$$

若除此以外乘法还可交换，即

$$xy = yx,\ \forall x, y \in \boldsymbol{K},$$

则该环称为可交换环。

附　录　II

（本书使用符号）

$\boldsymbol{C}^n$　复 n 维列向量空间

$\boldsymbol{R}^n$　实 n 维列向量空间

$\boldsymbol{P}^n$　域 $\boldsymbol{P}$ 上 n 维列向量空间

$\boldsymbol{C}^{m\times n}$　$m\times n$ 的复数矩阵空间

$\boldsymbol{R}^{m\times n}$　$m\times n$ 的实数矩阵空间

A^T　矩阵 A 的转置

$\overline{A}$　矩阵 A 的复共轭矩阵

A^H　A 的复共轭转置，$A^H=(\overline{A})^T$

$\boldsymbol{U}^{n\times n}$　$\boldsymbol{C}^{n\times n}$ 中酉矩阵集

$\boldsymbol{E}^{n\times n}$　$\boldsymbol{R}^{n\times n}$ 中正交矩阵集

$\boldsymbol{U}^{m\times n}$　$\boldsymbol{C}^{m\times n}$ 中子集，有 $A\in\boldsymbol{U}^{m\times n}$ 当且仅当 $A^HA=I_n$

$\boldsymbol{E}^{m\times n}$　$\boldsymbol{R}^{m\times n}$ 中子集，有 $B\in\boldsymbol{E}^{m\times n}$ 当且仅当 $B^TB=I_n$

$\boldsymbol{C}_r^{m\times n}$　$\boldsymbol{C}^{m\times n}$ 中秩为 r 的矩阵的集合

$\boldsymbol{R}_r^{m\times n}$　$\boldsymbol{R}^{m\times n}$ 中秩为 r 的矩阵的集合

$\boldsymbol{C}[\lambda]$　复系数多项式环

$\boldsymbol{R}[\lambda]$　实系数多项式环

$\boldsymbol{C}[\lambda]^{m\times n}$　$m\times n$ 的复系数多项式矩阵的全体

$\boldsymbol{R}[\lambda]^{m\times n}$　$m\times n$ 的实系数多项式矩阵的全体

g.c.d　最大公因式

l.c.m　最小公倍式

d·g　多项式或多项式矩阵的次数

$\mathrm{rank}(A)$　矩阵 A 的秩 $=\dim[\boldsymbol{R}(A)]$

$\mathrm{null}(A)$　矩阵 A 的化零维 $=\dim[\boldsymbol{N}(A)]$

$\boldsymbol{R}(A)$　矩阵 A 的列空间

$N(A)$ 矩阵 A 的化零空间

$\dim(S)$ 空间 S 的维数

$\backsim$ 矩阵相似

$\overset{\cdot}{\backsim}$ 多项式矩阵的等价

$\tilde{U}^{m\times n}$ $m\times n$ 的次酉矩阵的全体

P_S C^n（或 R^n）至子空间 S 的正交投影

$P_{S,T}$ 沿 T 至 S 的投影

$A^{[1]}, A^{[1,2]}, \cdots, A^{[1,3,4]}, A^+$ 均 A 的广义逆矩阵

$S\perp T$ 表两子空间正交

$S\cup T$ 指 S 与 T 的并

$S\cap T$ S 与 T 的交

$S+T$ S 与 T 的和

$S\oplus T$ S 与 T 的直接和，$\bigoplus_{i=1}^{m} S_i$ 表示 $S_1, S_2, \cdots, S_m$ 的直接和

$S_\perp$ 系 C^n（或 R^n）中子空间 S 的正交补

$S\otimes T$ S 与 T 的正交和

$\Lambda(A)$ 方阵 A 的特征值集

$\mathring{C}_-$ 复平面上具负实部的点集

C_+ 复平面上具非负实部的点集

$C(\lambda)$ 复系数有理函数集

$R(\lambda)$ 实系数有理函数集

$C(\lambda)^{m\times n}$ $m\times n$ 复有理函数矩阵集

$R(\lambda)^{m\times n}$ $m\times n$ 实有理函数矩阵集

$A^{\#}$ A 的群逆

$A^{(d)}$ A 的 Drazin 逆

$A\otimes B$ A 与 B 的 Kronecker 乘积

Det A 方阵 A 的行列式

trace (A) 方阵 A 的对角线元素之和

$H[\lambda]$ Hurwitz 多项式的全体

$\|\cdot\|$ 各种向量与矩阵的范数

$\rho(A)$ 方阵 A 的谱半径

Deg 有理矩阵的阶次

参 考 文 献

[1] 钱学森、宋健，工程控制论(上、下册)，科学出版社，1980.

[2] 关肇直，现代控制理论中的某些问题 (I); (II)，自动化学报，1980年，第6卷 第1期; 第6卷，第2期.

[3] Bellman, R., Dynamic Programming, Princeton University Press, 1957.

[4] Понтрягин, Л. С., Болтянский, В. Г., Гамкрелидзе Р. В., Мищенко, Е. Ф., Математическая Теория Оптимальных Процессов, Физматгиз, 1961.

[5] Kalman, R. E., On the General Theory of Control System, in Automatic and Remote Control, Proce. Ist IFAC, 1960.

[6] 关肇直、陈翰馥，线性控制系统的能控性和能观测性，科学出版社，1975.

[7] Anderson, B. D. O., Moore, J. B., Linear Optimal Control, Prentice-Hall, 1971.

[8] Barnett, S., Matrices in Control Theory with Applications to Linear Programming, Van Nostrand Reinhold, 1971.

[9] Brockett, R. W., Finite Dimensional Linear Systems, Wiley, 1970.

[10] Kalman, R. E., Falb, P. L., Arbib, M. A., Topics in Mathematical System Theory, McGraw-Hill, 1969.

[11] Padulo, L., Arbib, M. A., System Theory: A Unified State-Space Approach to Discrete and Continuous Systems, Sounders, 1974.

[12] Perneb, L., Algebraic Control Theory for Linear Multivariable Systems, Lund Institute of Technology, 1978.

[13] Rosenbrock, H. H., State-Space and Multivariable Theory, Nelson, 1970.

[14] Wolovich, W. A., Linear Multivariable Systems, Springer-Verlag, 1974.

[15] Wonham, W. M., Linear Multivariable Control, A Geometric Approach, Springer-Verlag, 1974.

[16] Габасов, Р., Кириллова, Ф., Качественная теория оптимальных процессов, «Наука», 1971.

[17] Ройтенберг, Я. Н., Автоматическое Управление, «Наука», 1978.

[18] 须田信英、児玉慎三、池田雅夫，自动控制中的矩阵理论（曹长修译），科学出版社，1979.

[19] 黄琳、陈德成，弹性结构有限元控制系统，应用数学与力学，1982年，第2期.

[20] Hwang Ling (黄琳), Generating Element and Controllability, Proce. of the Bilateral Meeting on Control System, Science Press, Peking,

1982.
[21] Furhmann, P. A., Algebraic System Theory: An Analyst's Point of View, *J. of the Franklin Institute* **301**, 521—540, 1976.
[22] Furhmann, P. A., On Strict System Equivalence and Similarity, *Inter. J. of Control*, **25**, 5—10, 1977.
[23] 北京大学几何与代数教研室代数小组，高等代数，人民教育出版社，1978.
[24] 兰以中，线性代数引论，北京大学出版社，1981.
[25] 蒋尔雄、高坤敏、吴景琨，线性代数，人民教育出版社，1979.
[26] Гантмахер, Ф. Р., Теория матриц, «Наука», 1966.
[27] Bellman, R., Introduction to Matrix Analysis (2nd edition) McGraw-Hill, 1970.
[28] Greub, W. H., Linear Algebra, Springer-Verlag, 1967.
[29] Halmos, P. R., Finite Dimensional Vector Spaces, Van Nostrand, 1958.
[30] Hoffman, K., Kunze, R., Linear Algebra, Prentice-Hall, 1971.
[31] Maclane, S., Birkhoff, G., Algebra, Macmillan, 1967.
[32] Pease, M. C., Methods of Matrix Algebra, Academic Press, 1965.
[33] Van der Waerden, B. L., Algebra, Ungar, 1970.
[34] Ben-Israel, A. J., and Greville, T. N. E., Generalized Inverses Theory and Applications, Wiley-Inferscience publication, 1974.
[35] Rao, C. R., Mitra, S. K., Generalized Inverse of Matrices and its Applications, Wiley, 1971.
[36] 吴文达，广义逆矩阵，计算机应用与应用数学，1974年，第1期.
[37] Stewart, G. W., Introduction to Matrix Computations, Academic Press, 1976.
[38] 冯康，数值分析，国防工业出版社，1979.
[39] 北京大学、清华大学《计算方法》编写组，计算方法（上、下册），科学出版社，1975.
[40] 中国科学院沈阳计算技术研究所等，电子计算机常用算法，科学出版社，1976.
[41] Фаддеев, Д. А., Фаддеева, В. Н., Вычислительные методы линейной алгебры, Гос. Физ-Мате., 1963.
[42] Householder, A. S., The Theory of Matrices in Numerical Analysis, Blaisdell, 1964.
[43] Wilkinson, J. H., The Algebraic Eigenvalue Problem, Oxford Uni. Press, 1965.
[44] Wilkinson, J. H., Reinsch, C., Handbook for Automatic Computation II〈Linear Algebra〉, Springer-Verlag, 1971.
[45] Aoki, M., Introduction to Optimization Techniques Fundamentals and Applications of Nonlinear Programming, Macmillan, 1971.

[46] Lawson, C. L., Hanson, R. J., Solving Least Squares Problems, Prentice-Hall, 1974.

[47] Varge, R. S., Matrix Iterative Analysis, Prentice-Hall, 1962.

[48] 秦元勋，运动稳定性的一般问题讲义，科学出版社，1958.

[49] 张学铭，微分方程稳定性理论，山东人民出版社，1959.

[50] 高维新，Ляпунов 函数的造法，北京大学学报（自然科学版），1962年，第3期.

[51] 黄琳、郑应平、张迪，李雅普诺夫第二方法与最优控制器分析设计问题，自动化学报，1964年，第2卷，第4期.

[52] 黄琳、郑应平，李雅普诺夫第二方法与多变量线性系统，全国控制理论及其应用学术交流会论文集，科学出版社，1981.

[53] Ляпунов, А. М., Общая задача об устойчивости движения, Изд. 2—е, ОНТИ, 1935.

[54] Hahn, W., Theory and Applications of Lyapunov's Direct Method, Prentice-Hall, 1963.

[55] Lasalle, J. P., Lefschetz, S., Stability by Liapunov's Direct Method with Applications, Academic Press, 1961.

[56] Popov, V. M., Hyperstability of Automatic Control Systems, Springer, verlag 1973.

[57] Landou, Y. D., Adaptive Control the Model Reference Approach, Dekker, 1979.

[58] Smith, H. J. S., On Systems of Linear Indetermiate Eguations and Congruences, Philos. Trans. Roy. Soc. London, **151**, 293—326.

[59] 黄琳，生成元、经济控制与多变量线性系统，北京大学学报（自然科学版），1981年，第1期.

[60] Hoffman, A. J. Wielandt, H. W., The Variation of the Spectrum of a Normal Matrix, Duka. Math. J., **20**, 37—39.

[61] 黄琳，广义特征值的摄动问题，北京大学学报（自然科学版），1978年，第4期.

[62] 关肇直、张恭庆、冯德兴，线性泛函分析入门，上海科学技术出版社，1979.

[63] Гершгорин, С. А., Über die Abgrenzung der Eigenwerte einer Matrix, ИАН, сер, Ф-М, 1931.

[64] 黄琳，正定矩阵平方根的计算与摄动估计，应用数学学报，1980年，第3卷第2期.

[65] Penrose, R., On Best Approximate Solution of Linear Matrix Equations, Proce. Cambridge Philos. Soc. **52**, 1956.

[66] Лаппо-Данилевский, И. А., Применение функций от матриц к теории линейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений, Тех-Теоре, 1957.

[67] Compbell, S. L., On Continuity for the Moore-Penrose and Drazin

Generalized Inverses, Linear Alg. and its Appl. 18, 1977.

[68] Drazin, M. P., Pseudo-Inverses *in* Associative Rings and Semigroups, Amer. Math. Monthly, **65**, 1958.

[69] Eckart, C., and Young, G., A Principal Axis Transformation for Non-Hermite Matrices, Bull. Amer. Math. Soc. **45**, 1936.

[70] Eckart, C., and Young, G., The Approximation of one Matrix by another of lower rank, Psychometrika, **1**, 1936.

[71] Marcus, M., Minc, H., A Survey of Matrix Theory and Matrix Inequalities, Allyn and Bacon, 1964.

[72] Collatz, L., Wetterling, W., Optimization Problems, Springer-Verlag, 1975.

[73] 黄琳，具二次约束的最小平方解问题，数学学报，1982年，第3期.

[74] Golub, G. H., Numerical Methods for Solving Linear Least Squares Problems, Numer. Math., **7**, 1965.

[75] Gill, P. E., and Murray, W., Numerical Methods for Constrained Optimization, Academic Press, 1974.

[76] Hald. O. H., Inverse Eigenvalue Problems for Jocobi Matrices, Linear Alg. and its Appl., **14**, 1, 1976.

[77] Hochstadt, H., On the Construction of a Jacobi Matrix from Spectral Data, Linear Alg. and its Appl., **12**, 8, 1974.

[78] Gray, L. J., Wilson, D. G., Construction of a Jacobi Matrix from Spectral Data, Linear Alg. and its Appl., **14**, 2, 1976.

[79] Francis, J. G. F., The QR Transformation I; II, Computer, J., **4**, 1961; 1962.

[80] Givens, J. W., Numerical Computation of the Characteristic Values of a Real Symmetric Matrix,Rep. ORNL-1574 Oak Ridge, Nat. Lab., 1954.

[81] Lancaster, P., Lambra-Matrices and Vibrating Systems, Pergamon Press Oxford, 1966.

[82] Lanczos C., An Iteration Method for the Solution of the Eigenvalue Problems of Linear Differential and Integral Operators, J. Res. Nat. Bur. Standards, **45**, 1950.

[83] Mccomick, S. F., Noe, T., Simultaneous Iteration for the Matrix Eigenvalue Problem, Linear Alg. and its Appl., **16**, 1, 1977.

[84] Stewart, G. W., Accelerating the Orthogonal Iteration for the Eigenvectors of a Hermitian Matrix, Numer. Math., **13**, 1969.

[85] Grawford, C. R., A Stable Generalized Eigenvalue Problem, SIAM, J.

on Numer. Anal., **13**, 6, 1976.

[86] Barker, G. P., Common Solutions to the Lyapunov Equation, Linear Alg. and its Appl., **16**, 3, 1977.

[87] Gottlieb, D., Gungbürger, M. D., On the Matrix Equations AH+HA*=A*H+HA=I, Linear Alg. and its Appl. **17**, 3, 1977.

[88] Jones, J. Jr, On the Lyapunov Stability Criteria, SIAM, J. Appl. Math. **13**, 1965.

[89] Kalman, R. E., Bertram, J. E., Control System Analysis and Design via the Second Method of Liapunov, Trans. ASME. J., Basic Eng. 82D, 1960.

[90] Kleinman, D. L., On the Linear Regulator Problem and the Matrix Riccati Equation, Rpt. ESL-R-271, Electronic Sys. Lab., MIT, 1966.

[91] Kleinman, D. L., On an Iterative Technique for Riccati Equation Computations, IEEE Trans, Auto. Control, AC-**13**, 1968.

[92] Kucera, V., A Contribution to Matrix Quadratic Equations, IEEE Trans, Auto. Control, AC-**17**, 1972.

[93] Lehnigk, S. H., Stability Theorems for Linear Motions with an Introduction to Liapunov's Direct Method, Prentice-Hall, 1966.

[94] Lehnigk, S. H., Liapunov's Direct Method and the Number of Zeros with Positive Real Parts of a Polynomial with Constant Complex Coefficients, SIAM, J. Control, **5**, 1967.

[95] Martenson, K., On the Matrix Riccati Equation, Information Science, **3**, 1, 1971.

[96] Meyer, H. B., Matrix Riccati Equarions, Linear Alg, and its Appl., **20**, 2, 1978.

[97] Parks, P. C., A New Proof of the Routh-Hurwitz Stability Criterion Using the Second Method of Liapunov, Proc. Cambridge Phil. Soc., **58**, 1962.

[98] Schultz, D. G., The Generation of Liapunov Functions in Advances in Control Systems, **2**, Academic Press, 1965.

[99] Smith, R. A., Matrix Calculations for Liapunov Quadratic Forms, J. Diff. Eqns., **2**, 1966.

[100] Taussky, O., A Generalization of a Theorem of Lyapunov, SIAM, J. Appl. Math. **9**, 1961.

[101] Rothschild, A. Jameson, Comparison of Four Numerical Algorithms for Solving the Liapunov Matrix Equation, Int. J. Control, **11**, 2, 1970.

[102] Popov, V. M., Hyperstability and Optimality of Automatic Systems

with Several Control Functions, Rev. Roum. Sci Electrotech, et Energ, **9**, 1964.

[103] Wonham, W. M., On Pole Assignment in Multi-Input Controllable Linear Systems, IEEE Trans, Auto. Control, AC-**12**, 6, 1967.

[104] Anderson, B. D. O., An Algebraic Solution to the Spectral Factorization Problem, IEEE Trans. Auto Control, AC-**12**, 1967.

[105] Anderson, B. D. O., A System Theory Criterion for Positive Real Matrices, SIAM, J. Control, **5**, 1968.

[106] Davis, M. C., Factoring the Spectral Matrix, IEEE Trans, Auto. Control AC-**8**, 1963.

[107] Forney, G. D., Minimal Basis of Rational Vector Spaces with Applications to Multivariable Linear Systems, SIAM, J., on Control, **13**, 1975.

[108] Kalman, R. E., Canonical Structure of Linear Dynamical Systems, Proc. Nat. Acad. Sci. U. S., **48**, 1962.

[109] Kalman, R. E., Mathematical Description of Linear Dynamical Systems, SIAM, J., Control, **1**, 2, 1963.

[110] Kalman, R. E., Irreducible Realizations and the Degree of a Rational Matrix, SIAM, J., Appl. Math., **13**, 1965.

[111] McMillan, B., Introduction to Formal Realizability Theory (I), (II), Bell System Tech. J., **31**, 1952.

[112] Newcomb, R. W., Linear Multiport Synthesis, McGraw-Hill, 1966.

[113] Newcomb, R. W., Anderson, B. D. O., On the Generation of All Spectral Factors, IEEE Trans. Information Theory, IT-**14**, 1968.

[114] Rosenbrock, H. H., Order Degree and Complexity, Inter. J. of Control, **19**, 1974.

[115] Rosenbrock, H. H., The Transformation of Strict System Equivalence, Inter. J. of Control, **25**, 1977.

[116] Roth, W. E., The Equations AX−YB=C and AX−XB=C in Matrices, Proc. Amer. Math. Soc., **3**, 1952.

[117] Siljak, D. D., New Algebraic Criteria for Positive Realness, 4th Princeton Conference on Information Sciences and Systems, Princeton University, 1970.

[118] Youla, D. C., On the Factorization of Rational Matrices, IRE Trans., Information Theory, IT-**7**, 1961.

[119] Zhu Wei-ling (朱伟灵), Hwang Ling (黄琳), Some Problems Concering Hyperstability Theory in Design of Adaptive Control, Proc. of the Bilateral Meeting on Control Systems, Scientific Press, 1981.

[120] 黄琳，俞士汶，具范数约束的最小平方解问题，北京大学学报（自然科学版），1982 年，第 5 期。